Implementación de una red IoT híbrida Edge-Cloud y gemelo digital para la gestión anticipada del riesgo por material particulado posterremoto

Proyecto completo conforme a GENESIS-CTeI 36.10 RC2

Convocatoria de Emergencia, Decreto 1414 de 2026 (SGR_CONV56)

Caso SGR_CONV56_AIRE

[DATO_USUARIO: nombre de la entidad ejecutora]

Metaprompt GENESIS-CTeI 36.10 RC2 (VM-PAR3-MDR3-CONT1); norma de trazabilidad NTC 1.1

Huella SHA-256 declarada del maestro (DECLARADO): 685a73f45ba1d3011a3b1ba3a1722482c46d8b9a68ffe5cbc4dbe131e4603ba8

Fecha de corte de los datos: 13 de octubre de 2026

Estado: documento de formulación. No apto para radicar mientras existan datos pendientes del usuario.

Contenido

Índice de tablas....14

Índice de figuras....25

Lista de siglas....28

Resumen ejecutivo del documento....30

Guía de lectura....32

Parte I. Pasos previos del metaprompt....33

Paso 0. Configuración de la convocatoria y del documento....34
F0.1 Identificación de la convocatoria....34
F0.2 Requisitos técnicos....35
F0.3 Estructura del documento....35
F0.4 Convenciones de presentación....36
F0.4.1 Jerarquía de encabezados....36
F0.4.2 Plantilla visual....37
F0.4.3 Convenciones de redacción y de trazabilidad....38
F0.5 Decisiones de formulación....39
F0.6 Valor que crea el paso....40

Paso 1. Información básica del proyecto....41
F1.1 Identificación del proyecto (Sección A)....41
F1.2 Caracterización del problema (Sección B)....42
F1.2.1 Descripción del problema....42
F1.3 Hipótesis de solución (Sección C)....44
F1.4 Contexto y alcance (Sección D)....46
F1.5 Capacidades y antecedentes (Sección E)....47
F1.6 Verificación de completitud del paso....48

Paso 2. Ecuaciones de búsqueda para la vigilancia tecnológica....49
F2.1 Palabras clave identificadas....49
F2.2 Ecuaciones para bases científicas....49
F2.3 Ecuaciones para bases de patentes....51
F2.4 Protocolo PRISMA-VT de selección sistemática....51
F2.5 Métricas bibliométricas a registrar....53
F2.6 Requisitos de documentos....54
F2.7 Herramientas de análisis bibliométrico....54
F2.8 Instrucciones para el equipo y valor del paso....55

Paso 3. Procesamiento bibliométrico del corpus de vigilancia tecnológica....56
3.1 Verificación de completitud del corpus....56
3.1.1 Inventario de los 42 documentos....56
3.1.2 Composición por grupo documental....58
3.1.3 Verificación documento por documento....59
3.2 Diagrama PRISMA y parámetros de selección....60
3.3 Parámetros reproducibles del análisis....63
3.3.1 Entorno, semillas y definiciones....63
3.3.2 Definiciones operativas....64
3.4 Reglas de corpus pequeño aplicadas a Lotka y a Bradford....65
3.5 Resultados del Paso 3 y remisión al Capítulo 2....67
3.6 Síntesis ejecutiva del análisis bibliométrico....68

3.7 Limitaciones del Paso 3 ... 70

Paso 4. Análisis causal completo ... 71

F4.1 Identificación de causas con evidencia ... 71

F4.1.1 Validación de la articulación territorial de las causas ... 73

F4.2 Desmantelamiento de ortodoxias ... 75

F4.3 Clasificación de variables para inferencia causal ... 78

F4.3.1 Estimando antes del ajuste causal ... 78

F4.3.2 Roles del DAG y regla de ajuste ... 79

F4.3.3 Tabla de clasificación DAG para el estimando E1 ... 80

F4.3.4 Identificación y DAGs rivales ... 81

F4.3.5 Estatutos de afirmación causal ... 82

F4.3.6 Pruebas de robustez ... 83

F4.4 Vester y MICMAC: protocolo paritario integrado ... 85

F4.4.1 Procedencia, estado y alcance de los objetos ... 85

F4.4.2 Diccionario revisado y tabla de escala con anclas y límites ... 88

F4.4.3 Plan paritario completo, semilla y orden de ejecución ... 90

F4.4.4 Fichas bidireccionales con mecanismos, fundamentos y estados ... 91

F4.4.5 Vester completa: matriz formal y matrices de trabajo por escenario ... 91

F4.4.6 Controles numéricos y metodológicos ... 103

F4.4.7 Plano Vester por escenario ... 105

F4.4.8 Clasificación directa por variable, rangos y contraste media-mediana ... 110

F4.4.9 MID de MICMAC idéntica a Vester dentro de cada escenario ... 114

F4.4.10 Influencias potenciales (MIDP) y máscara ... 115

F4.4.11 Potencias completas A^1 a A^k, terminales y estabilidad observada ... 115

F4.4.12 Plano indirecto, desplazamiento de rangos y variables ocultas ... 119

F4.4.13 Contraste directo-indirecto, escenarios, rutas explicativas y sensibilidad ordinal ... 121

F4.4.14 Interpretación estructural, límites, brechas, evidencias de ejecución y checkpoint ... 125

F4.4-MDR Metodología integrada de decisión y resolución ... 129

F4.4-MDR.1 Síntesis decisional ... 130

F4.4-MDR.2 Árbol de decisión A-DEC y árbol de teoría del cambio A-TDC ... 130

F4.4-MDR.3 Construcción y dominio del fenómeno ... 135

F4.4-MDR.4 Entorno estructural e institucional ... 139

F4.4-MDR.5 Actores, poder e interdependencia ... 141

F4.4-MDR.6 Encuadre y modelo decisional ... 144

F4.4-MDR.7 Alternativas, método, sensibilidad y sesgos ... 146

F4.4-MDR.8 Teoría del cambio, supuestos, techo y matriz de efectos ... 149

F4.4-MDR.9 Validación argumentativa ... 153

F4.4-MDR.10 Sostenibilidad posproyecto ... 156

F4.4-MDR.11 Ejecución, evaluación y aprendizaje ... 161

F4.4-MDR.12 Premortem y escenarios ... 163

F4.4-MDR.13 Valor, vacíos y consecuencias para el árbol de problemas ... 166

F4.5 ÁRBOL DE PROBLEMAS COMPLETO ... 169

F4.5.1 Problema central y criterios de construcción ... 169

F4.5.2 Árbol A-PROB ... 169

F4.5.3 Nodos y relaciones con su evidencia ... 171

F4.5.4 Contraste con el árbol de problemas del expediente E3 ... 172

F4.5.5 Lo que el árbol no representa ... 173

F4.5.6 Estado y consecuencias ... 173

F4.6 Técnica de los cinco porqués ... 174

F4.7 Causas priorizadas para intervención ... 175

F4.8 Causa raíz identificada ... 176

Paso 5. Formalización tripartita del problema ... 179

F5.0 Validación de la articulación territorial del problema ... 179

F5.1 Metaproblema (nivel abstracto)....180
F5.2 Problema sustantivo (nivel contextual)....181
F5.3 Problema formal (nivel operacional)....182
F5.4 Incógnitas declaradas....184

Paso 6. Generación y evaluación de alternativas....187
F6.1 Árbol de objetivos....187
F6.2 Identificación de alternativas....188
F6.2.1 Test de autenticidad contrainductiva....191
F6.2.2 Analogías entre dominios....192
F6.3 Evaluación multicriterio....193
F6.3.1 Análisis de sensibilidad....195
F6.3.2 Optimización metaheurística (GWO)....196
F6.4 Alternativa seleccionada....198

Paso 7. Sistema de indicadores PERS....201
F7.0 Taxonomía obligatoria: outputs, outcomes e impacts....201
F7.0.1 Validación bloqueante....202
F7.1 Estructura jerárquica PERS articulada con el SGR....204
F7.1.1 Articulación con los criterios de viabilidad del SGR....204
F7.1.2 Validación entre meta, recurso y cronograma....205
F7.2 Fichas técnicas de los indicadores....206

Parte II. Capítulos del proyecto....211

Capítulo 1. Planteamiento del Problema....212
1.1 Contexto General del Problema....212
1.1.1 Dominio de la vigilancia del material particulado....212
1.1.2 Tendencias globales y regionales....213
1.1.3 Marco situacional del territorio....216
1.1.4 Referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a las políticas públicas....218
1.2 Descripción del Problema....219
1.2.1 Problema trascendente identificado....220
1.2.2 Deficiencia oculta que se tolera....221
1.2.3 Manifestación específica en el territorio....222
1.2.4 Cuantificación con datos y fuentes....223
1.3 Análisis estructural Vester-MICMAC....224
1.3.1 Resumen de la matriz de Vester....225
1.3.2 Técnica de los cinco porqués y causa raíz....227
1.3.3 Validación contra las ortodoxias desmanteladas....229
1.4 Efectos y Consecuencias....231
1.4.1 Efectos directos (nivel 1)....232
1.4.2 Efectos indirectos (nivel 2)....233
1.4.3 Impactos de largo plazo (nivel 3)....233
1.4.4 Proyección sin intervención....235
1.5 Formulación del Problema....236
1.5.1 Enunciado tripartito....237
1.5.2 Variables del problema formal....238
1.5.3 Brechas cuantificadas....240

Capítulo 2. Estado del arte y vigilancia tecnológica....242
2.1 Metodología de vigilancia tecnológica....242
2.1.1 Origen del corpus y ecuaciones de búsqueda....242
2.1.2 Bases, período y criterios....244
2.2 Análisis cienciométrico....245
2.2.1 Diagrama PRISMA y selección sistemática....245

2.2.2 Producción científica temporal....247
2.2.3 Autores y productividad: ley de Lotka....250
2.2.4 Fuentes y dispersión: ley de Bradford....253
2.2.5 Red de co-ocurrencia de palabras clave....256
2.2.6 Red de co-citación y acoplamiento bibliográfico....259
2.2.7 Mapa estratégico de cuatro cuadrantes....262
2.2.8 Evolución temática por períodos....264
2.2.9 Complejidad frente a adopción....267
2.2.10 Radar de cobertura por criterios de evaluación....270
2.2.11 Mapa de calor de líneas tecnológicas y madurez....272
2.2.12 Distribución geográfica....274
2.2.13 Robustez metodológica....276
2.2.14 Síntesis cienciométrica, brechas cuantitativas y marco de análisis de brechas....279
2.3 Análisis de patentes y vigilancia tecnológica....281
2.3.1 Titulares y clasificaciones....282
2.3.2 Tendencia de patentamiento....283
2.3.3 Libertad de operación....284
2.3.4 Evidencia de validación en las patentes....287
2.4 Estado del arte temático: síntesis analítica....288
2.4.1 Dimensión 1: base teórica del problema....288
2.4.2 Dimensión 2: metodologías y enfoques....291
2.4.3 Dimensión 3: contexto territorial y sectorial....294
2.4.4 Dimensión 4: innovaciones y tendencias emergentes....297
2.4.5 Síntesis integrativa de hallazgos por dimensión....300
2.5 Brechas, oportunidades y posicionamiento del proyecto....303
2.5.1 Consolidación de brechas....303
2.5.2 Oportunidades de diferenciación y ventana temporal....306
2.5.3 Posicionamiento, nicho de investigación y nivel de madurez comparado....308
2.6 Fichas bibliográficas analíticas de referencias clave....313
2.6.1 Criterio de selección....313
2.6.2 Fichas analíticas....313
2.6.3 Matriz de conexiones entre referencias clave....320
2.6.4 Verificación bibliográfica del Capítulo 2....323

Capítulo 3. Objetivos....326
3.1 Objetivo general....326
3.2 Objetivos específicos....328
3.3 Metas e indicadores asociados....333

Capítulo 4. Marco teórico y conceptual....339
4.1 Fundamentos teóricos....339
4.1.1 Metrología y calibración de sensores de bajo costo....339
4.1.2 Computación en el borde, TinyML y LoRaWAN....341
4.1.3 Gemelos digitales....343
4.1.4 Gestión del riesgo y alerta temprana....345
4.1.5 Difusión y adopción de innovaciones....347
4.1.6 Gobernanza de bienes comunes y custodia....348
4.1.7 Aprendizaje de doble bucle....350
4.1.8 Integración teórica del proyecto....351
4.2 Marco conceptual....354
4.2.1 Definiciones operacionales de los conceptos clave....354
4.2.2 Relaciones entre conceptos....358
4.2.3 Operacionalización de variables....360
4.3 Marco normativo y de política....363
4.3.1 Normatividad internacional aplicable....364

4.3.2 Normatividad nacional....365
4.3.3 Políticas públicas relacionadas....367
4.3.4 Alineación con planes de desarrollo....368
4.4 Antecedentes y experiencias relevantes....370
4.4.1 Proyectos y diseños nacionales....371
4.4.2 Experiencias internacionales....372
4.4.3 Lecciones aprendidas....374

Capítulo 5. Justificación y Pertinencia....377
5.1 Contextualización e Identificación del Problema....377
5.1.1 Delimitación del tema y definición de la problemática....377
5.1.2 Naturaleza y magnitud del problema: línea base....378
5.1.3 Situación regional, nacional e internacional y tendencias....380
5.2 Vacío de Conocimiento: Construcción del Nicho (CARS)....381
5.2.1 Segunda movida: declaración de la brecha....381
5.2.2 Tercera movida: ocupación del nicho....384
5.2.3 Estructura argumentativa de Toulmin....385
5.3 Alineación Estratégica con Políticas Públicas y Territoriales....387
5.3.1 Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo, las misiones y la Misión de Sabios....387
5.3.2 Articulación con documentos CONPES, normas y marco internacional....388
5.3.3 Demandas territoriales y planes de desarrollo....391
5.3.4 Justificación de hasta 3.500 caracteres para el aporte a políticas públicas....392
5.4 Relevancia, Beneficios e Impacto Potencial....394
5.4.1 Pertinencia social y efectos potenciales....394
5.4.2 Beneficios teóricos, metodológicos, prácticos y sociales....395
5.4.3 Proyección de impacto según la taxonomía de productos, resultados e impactos....396
5.4.4 Apropiación social prevista....399
5.5 Pertinencia Institucional y Capacidades....400
5.5.1 Capacidades requeridas y criterios de verificación....400
5.5.2 Complementariedad entre aliados y vocación regional....402
5.6 Validación de la Coherencia de la Tríada....404

Capítulo 6. Metodología....406
6.1 Enfoque metodológico....406
6.1.1 Tipo de investigación y desarrollo....406
6.1.2 Enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto....407
6.1.3 Diseño metodológico....408
6.2 Fases del proyecto: construir, medir y aprender....410
6.2.1 Fase 1: diseño y planificación....412
6.2.2 Fase 2: construir....413
6.2.3 Fase 3: medir....414
6.2.4 Fase 4: aprender y decidir....415
6.2.5 Fase 5: escalamiento....417
6.3 Técnicas e instrumentos....419
6.3.1 Técnicas de recolección de datos....419
6.3.2 Instrumentos....428
6.3.3 Validación de instrumentos y del modelo de corrección....430
6.4 Población y muestra....434
6.4.1 Población objetivo....434
6.4.2 Criterios de inclusión y exclusión....435
6.4.3 Cálculo de la muestra....436
6.5 Consideraciones éticas....437
6.5.1 Comité de ética....437
6.5.2 Consentimiento informado....438
6.5.3 Manejo de datos personales....439

6.6 Mecanismos de captura de aprendizajes.....440
6.6.1 Bitácora de aprendizajes emergentes.....442
6.6.2 Sesiones de retrospectiva.....443
6.6.3 Espacio de exploración libre.....444
6.6.4 Serendipia estructurada.....445
6.6.5 Del aprendizaje a la decisión.....446

Capítulo 7. Estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS).....448
7.1 Estructura jerárquica.....448
7.1.1 Niveles de la estructura.....448
7.1.2 Asignación de actividades a paquetes.....450
7.2 Diccionario de la EDT.....450
7.2.1 Diccionario de paquetes de trabajo.....450
7.2.2 Matriz de entregables.....451
7.3 Matriz de responsabilidades (RACI).....452
7.3.1 Roles y asignación.....452
7.3.2 Organigrama del proyecto.....454
7.4 Criterios de descomposición y control de la estructura.....455
7.4.1 Reglas de descomposición.....455
7.4.2 Control de la estructura durante la ejecución.....456
7.4.3 Correspondencia entre fases y madurez tecnológica.....456
7.5 Valor y límites del capítulo.....457

Capítulo 8. Presupuesto detallado.....459
8.1 Resumen presupuestal.....459
8.1.1 Fuentes de financiación.....459
8.1.2 Distribución por rubro y holgura.....461
8.1.3 Supuestos del presupuesto.....462
8.2 Personal.....462
8.3 Equipos y software.....464
8.4 Materiales e insumos.....465
8.5 Servicios técnicos.....466
8.6 Viajes y viáticos.....467
8.7 Otros rubros.....468
8.8 Flujo de caja.....469
8.9 Sensibilidad del presupuesto.....471
8.10 Costo-efectividad.....472
8.11 Valor y límites del capítulo.....474

Capítulo 9. Cronograma.....475
9.1 Cronograma general (Gantt).....475
9.1.1 Lectura del diagrama de Gantt.....475
9.1.2 Fases del cronograma.....476
9.2 Hitos y entregables.....477
9.2.1 Matriz de hitos.....477
9.2.2 Calendario de entregas.....478
9.3 Ruta crítica.....480
9.3.1 Análisis de las 17 actividades.....480
9.3.2 Diagrama de red.....481
9.4 Sesiones de revisión y aprendizaje.....482
9.4.1 Calendario de sesiones.....482
9.4.2 Consecuencias para la gestión del tiempo.....483
9.5 Valor y límites del capítulo.....483

Capítulo 10. Gestión de riesgos.....485

10.1 Identificación de riesgos....485
10.1.1 Fuentes y categorías....485
10.1.2 Distribución por nivel....487
10.2 Análisis cualitativo....487
10.2.1 Matriz de probabilidad e impacto....487
10.2.2 Sesgos que afectan el juicio....488
10.3 Análisis cuantitativo....489
10.3.1 Valor monetario esperado....489
10.3.2 Suficiencia de la reserva....490
10.4 Plan de respuesta....491
10.4.1 Respuestas por riesgo....491
10.4.2 Escalamiento....493
10.5 Verificación de alineación estratégica....494
10.5.1 Lista de verificación por hito....494
10.5.2 Riesgo residual....497
10.6 Valor y límites del capítulo....497

Capítulo 11. Resultados Esperados....498
11.1 Productos de Nuevo Conocimiento....498
11.2 Productos de Desarrollo Tecnológico....501
11.3 Productos de Apropiación Social....504
11.4 Formación de Capital Humano....506
11.5 Tipología MinCiencias....509

Capítulo 12. Indicadores PERS con taxonomía Output-Outcome-Impact....511
12.1 Sistema integrado de indicadores PERS....511
12.1.1 Modelo PERS y teoría del cambio....511
12.1.2 Marco lógico y cadena de valor....513
12.1.3 Taxonomía Output-Outcome-Impact aplicada....514
12.1.4 Articulación con los criterios de evaluación de la convocatoria....515
12.1.5 Vinculación con las demandas territoriales....517
12.2 Indicadores de proceso R (outputs de gestión)....518
12.2.1 Función y límites de los indicadores de proceso....518
12.2.2 Fichas técnicas de los indicadores de proceso....519
12.3 Indicadores de producto P (outputs tipificados MMG 2021)....531
12.3.1 Productos tipificados y verificables....531
12.3.2 Fichas técnicas de los indicadores de producto....532
12.3.3 Tipificación MMG 2021 de los productos....541
12.3.4 Validación cruzada meta-recurso-cronograma....542
12.4 Indicadores de efecto E (outcomes)....544
12.4.1 Qué mide un outcome y cómo se mide....544
12.4.2 Fichas técnicas de los indicadores de efecto....545
12.4.3 Flujo causal entre productos y efectos....551
12.5 Indicadores de sostenibilidad S (impact)....553
12.5.1 Impacto estructural y su horizonte....553
12.5.2 Fichas técnicas de los indicadores de sostenibilidad....554
12.5.3 Articulación con el PDD y con la normativa....558
12.6 Tablero de control y validación integral....560
12.6.1 Semáforo, frecuencias y responsables....560
12.6.2 Tabla MGA preliminar para el SIGP....563
12.6.3 Coherencia vertical y horizontal....565
12.6.4 Cronograma de medición....566

Capítulo 13. Impactos: cadena causal entre productos, efectos e impactos....569
13.0 Teoría del cambio del proyecto....569

13.1 Impacto científico-tecnológico....575
13.2 Impacto social....579
13.3 Impacto económico....585
13.4 Impacto ambiental....590
13.5 Contribución a los ODS y articulación territorial....593
13.6 Evaluación integrada y gestión adaptativa....598

Capítulo 14. Sostenibilidad....603
14.1 Sostenibilidad técnica....603
14.2 Sostenibilidad financiera....607
14.3 Sostenibilidad institucional....614
14.4 Sostenibilidad social....618
14.5 Plan de salida....621

Capítulo 15. Transferencia de Resultados....624
15.1 Estrategia de Transferencia....624
15.2 Gestión de Propiedad Intelectual....629
15.3 Comercialización y Licenciamiento....634
15.4 Réplica y Escalamiento....637

Capítulo 16. Apropiación Social del Conocimiento....641
16.1 Estrategia de Comunicación Pública del Conocimiento....642
16.2 Participación Ciudadana en CTeI....646
16.3 Divulgación y Circulación del Conocimiento....650
16.4 Medición de Apropiación Social....654
16.5 Escalera de Apropiación Social del Conocimiento....657

Capítulo 17. Equipo de Trabajo....666
17.1 Estructura del Equipo....666
17.1.1 Organigrama del proyecto....666
17.1.2 Roles y responsabilidades....668
17.1.3 Dedicación horaria....670
17.2 Perfiles del Equipo....672
17.2.1 Director e investigador principal....673
17.2.2 Co-investigadores....674
17.2.3 Personal técnico....675
17.2.4 Estudiantes vinculados....676
17.3 Grupos de Investigación....677
17.3.1 Grupos vinculados....677
17.3.2 Categoría MinCiencias....678
17.3.3 Líneas de investigación....678
17.3.4 Capacidades complementarias....679
17.4 Alianzas y Co-ejecutores....679
17.4.1 Entidades aliadas....679
17.4.2 Rol de cada co-ejecutor....681
17.4.3 Aportes específicos....682

Capítulo 18. Marco Lógico....684
18.1 Matriz de Marco Lógico Completa....684
18.1.1 Fin (Impacto)....685
18.1.2 Propósito (Efecto)....686
18.1.3 Componentes (Productos)....687
18.1.4 Actividades (Procesos)....688
18.2 Análisis de Supuestos....689
18.2.1 Supuestos por nivel....689

18.2.2 Riesgos asociados....690
18.2.3 Estrategias de mitigación....691
18.3 Coherencia Vertical y Horizontal....691
18.3.1 Verificación de coherencia lógica....691
18.3.2 Trazabilidad de indicadores....693

Capítulo 19. Bibliografía....694
19.1 Referencias bibliográficas....694
19.2 Análisis bibliométrico de las referencias....713

Capítulo 20. Anexos técnicos....716
Anexo A. Cartas de compromiso y avales....716
Anexo B. Hojas de vida completas....718
Anexo C. Cotizaciones de equipos....720
Anexo D. Certificados de grupos de investigación....722
Anexo E. Instrumentos de recolección....724
E.1 Lista de cotejo de instalación y mantenimiento de nodos y gateways....724
E.2 Encuesta de uso institucional del tablero y del protocolo de alerta....725
Anexo F. Consentimientos informados....727
F.1 Texto del consentimiento informado....727
F.2 Registro de datos personales tratados....730
F.3 Variantes institucional y de predios....731
Anexo G. Presupuesto detallado (formato entidad)....732
Anexo H. Cronograma detallado (MS Project/Excel)....737
Anexo I. Estudios previos (si aplica)....739
I.1 Estudios que existen....739
I.2 Estudios que el proyecto produce....740
Anexo J. Otros documentos según convocatoria....741
Anexo K. Fichas bidireccionales del análisis estructural....742
Anexo L. JSON canónico de los árboles A-DEC, A-TDC y A-PROB....801
L.1 JSON canónico del árbol A-DEC (ARBOL_1_SGR_CONV56_AIRE.json)....802
L.2 JSON canónico del árbol A-TDC (ARBOL_4_SGR_CONV56_AIRE.json)....807
L.3 JSON canónico del árbol A-PROB (ARBOL_5_SGR_CONV56_AIRE.json)....812
Anexo M. Inventario de archivos de la sección 4....814

Capítulo 21. Project Charter....820
21.1 Información General....820
21.2 Caso de Negocio....822
21.3 Descripción del Proyecto....824
21.4 Objetivos Medibles....826
21.5 Alcance y Exclusiones....828
21.6 Riesgos de Alto Nivel....830
21.7 Hitos Principales....832
21.8 Presupuesto Resumido....833
21.9 Stakeholders Clave....834
21.10 Autorización....836

Parte III. Paquete 1000X y estrategia....838

Documento 1000X-01. Resumen ejecutivo....839
X1.1 El problema....839
X1.2 La solución....839
X1.3 Resultados esperados....840
X1.4 Capacidades del equipo....840
X1.5 Recursos y tiempo....841

X1.6 Sostenibilidad....841
X1.7 Datos clave....842

Documento 1000X-02. One-pager....843
X2.1 Encabezado....843
X2.2 Problema....843
X2.3 Solución....843
X2.4 Innovación....844
X2.5 Resultados clave....844
X2.6 Impacto....844
X2.7 Equipo....845
X2.8 Cifras de pie....845

Documento 1000X-03. Pitch deck....846
X3.1 Diapositiva 1: Portada....848
X3.2 Diapositiva 2: El problema....849
X3.3 Diapositiva 3: Magnitud del problema....849
X3.4 Diapositiva 4: Nuestra solución....850
X3.5 Diapositiva 5: ¿Por qué es diferente?....851
X3.6 Diapositiva 6: ¿Cómo funciona?....852
X3.7 Diapositiva 7: Avance TRL....853
X3.8 Diapositiva 8: Resultados esperados....854
X3.9 Diapositiva 9: Impacto....855
X3.10 Diapositiva 10: El equipo....856
X3.11 Diapositiva 11: Alianzas....856
X3.12 Diapositiva 12: Cronograma....857
X3.13 Diapositiva 13: Presupuesto....859
X3.14 Diapositiva 14: Sostenibilidad....861
X3.15 Diapositiva 15: Solicitud y cierre....861

Documento 1000X-04. Capítulo de estrategia....863
Introducción....863
E1 Posicionamiento estratégico según Christensen....864
E1.1 Teoría de la innovación por disrupción....864
E1.2 Clasificación del proyecto....866
E1.3 Trabajos por realizar (Jobs to be Done)....870
E1.4 Implicaciones estratégicas....873
E2 Gestión del cambio según Kotter....875
E2.1 Modelo de ocho pasos de Kotter....875
E2.2 Aplicación al proyecto....877
E2.3 Estrategia de victorias tempranas....879
E2.4 Coalición guía....881
E3 Aprendizaje organizacional según Argyris....883
E3.1 Bucle simple y bucle doble....883
E3.2 Mecanismos de aprendizaje del proyecto....885
E3.3 Preguntas de doble bucle....886
E3.4 Rutinas defensivas y su mitigación....888
E3.5 Indicadores de aprendizaje organizacional....889
E4 Premortem estratégico....890
E4.1 Metodología del premortem....890
E4.2 Ejercicio de premortem....891
E4.3 Plan de contingencia por causa crítica....896
E5 Escenarios estratégicos....899
E5.1 Metodología de escenarios....899

E5.2 Escenario optimista....902
E5.3 Escenario base....903
E5.4 Escenario pesimista....904
E5.5 Escenario de disrupción....906
E6 Síntesis estratégica....908
E6.1 Mapa estratégico integrado....908
E6.2 Indicadores estratégicos clave....910
E6.3 Conclusiones del capítulo....912

Documento 1000X-05. Modelo de negocio....914
X5.1 Modelo de valor público....914
X5.2 Ingresos y financiación por fase....916

Documento 1000X-06. Análisis financiero....919
X6.1 Resumen de inversión....919
X6.2 Análisis de costos....920
X6.3 Costos unitarios y costo por output y por outcome....922
X6.4 Comparación con las alternativas....924
X6.5 Costo-beneficio e indicadores de rentabilidad....926
X6.6 Análisis de sensibilidad....927
X6.7 Flujo de caja semestral y curva S....929
X6.8 Conclusiones financieras....931

Documento 1000X-07. Roadmap tecnológico....932
X7.1 Carriles y horizontes....932
X7.2 Escala de madurez tecnológica....934

Documento 1000X-08. Mapa de interesados....936
X8.1 Identificación de los interesados....936
X8.2 Análisis de poder e interés....938
X8.3 Plan de gestión de interesados....940

Documento 1000X-09. Tablero de riesgos....943
X9.1 Semáforo e indicadores del registro....943
X9.2 Los cinco riesgos principales....944
X9.3 Mapa de calor....946
X9.4 Tendencia del índice de riesgo....947
X9.5 Reservas de contingencia....949
X9.6 Actualización y uso del tablero....951

Documento 1000X-10. Checklist de cumplimiento....952
X10.1 Bloque 1: estructura del documento....952
X10.2 Bloque 2: mínimos de extensión por capítulo....954
X10.3 Bloque 3: datos pendientes del usuario....957
X10.4 Bloque 4: reglas NTC 1.1 y coherencia cardinal....959
X10.5 Bloque 5: requisitos de la especificación y bloqueos finales....961
X10.6 Hallazgos y ruta de corrección....963

Cierre del documento....966
C.1 Verificación de completitud....966
C.2 Registro de datos pendientes del usuario....967
C.3 Cierre F-01 a F-04....976
C.3.1 F-01 Autoauditoría....976
C.3.2 F-02 ¿Qué se me escapa?....978
C.3.3 F-03 Valor estratégico....978

C.3.4 F-04 Traspaso y cierre.....979

Índice de tablas

Tabla F0.1. Identificación de la convocatoria....34
Tabla F0.2. Requisitos técnicos de la convocatoria....35
Tabla F0.3. Estructura del documento único....36
Tabla F0.4. Niveles de encabezado según APA 7 aplicados al documento....36
Tabla F0.5. Registro de decisiones de formulación....39
Tabla F1.1. Identificación del proyecto....41
Tabla F1.2. Caracterización del problema....44
Tabla F1.3. Hipótesis de solución....45
Tabla F1.4. Contexto y alcance....46
Tabla F1.5. Capacidades y antecedentes....47
Tabla F1.6. Verificación de completitud del Paso 1....48
Tabla F2.1. Palabras clave estructuradas....49
Tabla F2.2. Ecuaciones para bases de patentes....51
Tabla F2.3. Etapas PRISMA-VT para la vigilancia tecnológica....52
Tabla F2.4. Criterios de inclusión y exclusión....52
Tabla F2.5. Métricas bibliométricas por documento....53
Tabla F2.6. Distribución de documentos requeridos y disponibles....54
Tabla F2.7. Herramientas de análisis bibliométrico....54
Tabla F3.1. Inventario completo de los 42 documentos del corpus....56
Tabla F3.2. Composición del corpus por grupo documental y tipo....59
Tabla F3.3. Tabla de verificación de completitud del corpus....59
Tabla F3.4. Parámetros de selección del Paso 3....62
Tabla F3.5. Parámetros reproducibles del análisis bibliométrico....63
Tabla F3.6. Reglas condicionales de corpus pequeño y su aplicación....65
Tabla F3.7. Indicadores principales del Paso 3 y ubicación de su análisis....67
Tabla F4.1. Identificación de las 15 causas y condiciones con su evidencia....72
Tabla F4.2. Articulación territorial declarada por E3 para cada causa....74
Tabla F4.3. Análisis crítico de supuestos implícitos por variable....75
Tabla F4.4. Registro de decisión GENESIS: ND-06 Desmantelamiento de ortodoxias....77
Tabla F4.5. Estimando del efecto del método de corrección....78
Tabla F4.6. Roles del DAG y regla de ajuste....79
Tabla F4.7. Tabla de clasificación DAG para el estimando E1....80
Tabla F4.8. DAGs rivales y conjuntos de ajuste....82
Tabla F4.9. Estatutos de afirmación causal....82
Tabla F4.10. Auditoría de los estatutos del documento previo....83
Tabla F4.11. Pruebas de robustez....83
Tabla F4.12. Registro de decisión GENESIS: ND-07 Estimando, roles y conjunto de ajuste....84
Tabla F4.13. Identidad de la corrida....86
Tabla F4.14. Separación de dimensiones....87
Tabla F4.15. Conteos separados de fichas (H02)....87
Tabla F4.16. Frontera y horizonte....88
Tabla F4.17. Escala operacional 0 a 3....89

Tabla F4.18. Primeros 15 pares del orden de ejecución....90
Tabla F4.19. Matriz formal MID_FORMAL de 15 por 15 variables....92
Tabla F4.20. Cotas aritméticas de la matriz formal (NO_PREDICTIVAS)....93
Tabla F4.21. Matriz de influencia directa del escenario S0 (ledger de E3-P04, 22 aristas)....94
Tabla F4.22. Matriz de influencia directa del escenario S1 (32 aristas)....96
Tabla F4.23. Matriz de influencia directa del escenario S2 (48 aristas)....98
Tabla F4.24. Matriz de influencia directa del escenario S3 (21 aristas)....100
Tabla F4.25. Matriz de influencia directa del escenario S4 (60 aristas)....102
Tabla F4.26. Controles numéricos y metodológicos....103
Tabla F4.27. Objeciones metodológicas y respuesta (protocolo de auditoría Vester)....104
Tabla F4.28. Cambios entre escenarios....104
Tabla F4.29. Clasificación directa de las variables en el escenario S0....110
Tabla F4.30. Clasificación directa de las variables en el escenario S1....111
Tabla F4.31. Clasificación directa de las variables en el escenario S2....111
Tabla F4.32. Clasificación directa de las variables en el escenario S3....112
Tabla F4.33. Clasificación directa de las variables en el escenario S4....113
Tabla F4.34. Registro de decisión GENESIS: ND-08 Clasificación por cuadrantes y palancas de intervención....113
Tabla F4.35. MID de MICMAC idéntica a Vester dentro de cada escenario....114
Tabla F4.36. Estabilidad de las potencias de MICMAC en el escenario S0....115
Tabla F4.37. Estabilidad de las potencias de MICMAC en el escenario S1....115
Tabla F4.38. Estabilidad de las potencias de MICMAC en el escenario S2....116
Tabla F4.39. Estabilidad de las potencias de MICMAC en el escenario S3....116
Tabla F4.40. Estabilidad de las potencias de MICMAC en el escenario S4....117
Tabla F4.41. Estabilidad observada en S2....117
Tabla F4.42. Rangos de influencia por iteración en S2....118
Tabla F4.43. Rangos de dependencia por iteración en S2....118
Tabla F4.44. Clasificación indirecta del escenario S2 con la potencia A^10....119
Tabla F4.45. Cotejo de la iteración previa (S1) con el cálculo exacto....120
Tabla F4.46. Plano indirecto, desplazamiento de rangos y variables ocultas....121
Tabla F4.47. Rango de influencia indirecta por escenario (potencia de referencia)....121
Tabla F4.48. Clase directa por mediana en los cinco escenarios....122
Tabla F4.49. Sensibilidad ordinal en S2....122
Tabla F4.50. Perturbación de un enlace a la vez sobre los dominios admisibles....123
Tabla F4.51. Rutas explicativas....124
Tabla F4.52. Registro de decisión GENESIS: ND-09 Reconciliación entre prominencia directa e indirecta....125
Tabla F4.53. Brechas específicas de 4.4 y ruta de resolución (¿Qué se me escapa?)....127
Tabla F4.54. Evidencias de ejecución....127
Tabla F4.55. Artefactos entregados de 4.4....128
Tabla F4.56. Árbol A-DEC (decisión bajo incertidumbre, modalidad cualitativa)....131
Tabla F4.57. Árbol A-TDC (teoría del cambio)....134
Tabla F4.58. Delimitación del fenómeno....135
Tabla F4.59. Construcción discursiva....136

Tabla F4.60. Marcos rivales....136
Tabla F4.61. Núcleo normativo....137
Tabla F4.62. Sistema apreciativo....137
Tabla F4.63. Estructura del problema (Simon, 1973)....138
Tabla F4.64. Dominio causal....138
Tabla F4.65. Contexto estructural....139
Tabla F4.66. Reglas institucionales....140
Tabla F4.67. Selectividad estratégica....140
Tabla F4.68. Selectividad estratégica (continuación 1)....141
Tabla F4.69. Restricciones de continuidad....141
Tabla F4.70. Identificación y lógica de acción....142
Tabla F4.71. Relevancia (poder, legitimidad y urgencia)....142
Tabla F4.72. Reacciones previstas (anticipación cualitativa)....143
Tabla F4.73. Interdependencia estratégica....143
Tabla F4.74. Ejes del encuadre....144
Tabla F4.75. Matriz de Braybrooke y Lindblom (1963) y contraste con el dominio....145
Tabla F4.76. Modelos compatibles....145
Tabla F4.77. Criterios y aspiraciones registrados antes de evaluar (versión 1.0)....146
Tabla F4.78. Alternativas....147
Tabla F4.79. Método ejecutado: matriz de compensaciones....147
Tabla F4.80. Métodos no ejecutados....148
Tabla F4.81. Auditoría de sesgos....149
Tabla F4.82. Mapeo inverso....150
Tabla F4.83. Arquitectura según el dominio....150
Tabla F4.84. Anidamiento....151
Tabla F4.85. Techo de rendición de cuentas....152
Tabla F4.86. Cuellos de adopción y marcos de cambio....152
Tabla F4.87. Efectos del enfoque sobre el proyecto....152
Tabla F4.88. Pruebas de argumento....154
Tabla F4.89. Validación de los supuestos críticos....154
Tabla F4.90. Argumento de sostenibilidad....155
Tabla F4.91. Evidencia de antecedentes....156
Tabla F4.92. Inventario de componentes....156
Tabla F4.93. Índice de capacidad de absorción de los custodios (ICAR)....157
Tabla F4.94. Custodia distribuida....158
Tabla F4.95. Motor financiero y concentración....158
Tabla F4.96. Prueba de orfandad....159
Tabla F4.97. Transferencia por tramos condicionados....159
Tabla F4.98. Gobernanza....160
Tabla F4.99. Instrumentos de contexto....160
Tabla F4.100. Implementación de abajo hacia arriba....161
Tabla F4.101. Consecuencias no deseadas....162
Tabla F4.102. Ruta evaluativa....162
Tabla F4.103. Plan de ejecución, evaluación y aprendizaje....163

Tabla F4.104. Premortem....163
Tabla F4.105. Futuro conservador....164
Tabla F4.106. Futuro base....165
Tabla F4.107. Futuro ambicioso....166
Tabla F4.108. Vacíos y contradicciones con efecto material y ruta de resolución....167
Tabla F4.109. Consecuencias para el árbol de problemas (4.5)....168
Tabla F4.110. Efectos propuestos sobre capítulos posteriores....168
Tabla F4.111. Estados problemáticos del árbol A-PROB por nivel....170
Tabla F4.112. Nodos del árbol A-PROB con su evidencia....171
Tabla F4.113. Relaciones del árbol A-PROB y su fuente....172
Tabla F4.114. Contraste con el árbol de problemas del expediente E3....173
Tabla F4.115. Aplicación de los cinco porqués a la causa crítica principal....174
Tabla F4.116. Cinco causas críticas o activas priorizadas para intervención....175
Tabla F4.117. Registro de decisión GENESIS: ND-10 Causa raíz adoptada....176
Tabla F4.118. Verificación de completitud del Paso 4....177
Tabla F5.1. Checklist de articulación territorial del problema....179
Tabla F5.2. Componentes del metaproblema....180
Tabla F5.3. Indicadores de línea base del problema sustantivo....182
Tabla F5.4. Variables del modelo relacional del problema formal....183
Tabla F5.5. Incógnitas identificadas del problema....184
Tabla F5.6. Registro de decisión GENESIS: ND-11 Enunciado tripartito del problema....185
Tabla F6.1. Conversión del árbol de problemas en árbol de objetivos....187
Tabla F6.2. Alternativa ALT-00: statu quo....189
Tabla F6.3. Alternativa ALT-01: estaciones fijas de referencia en los sitios de remoción....189
Tabla F6.4. Alternativa ALT-02: red de sensores con calibración centralizada en la nube....190
Tabla F6.5. Alternativa ALT-03: red híbrida con corrección en gateway, despliegue por tramos y custodia distribuida....190
Tabla F6.6. Test de autenticidad contrainductiva de ALT-03....191
Tabla F6.7. Analogías entre dominios para la alternativa contrainductiva....192
Tabla F6.8. Registro de decisión GENESIS: ND-12 Autenticidad contrainductiva....192
Tabla F6.9. Matriz de desempeño multicriterio en escala ordinal de 1 a 9....194
Tabla F6.10. Justificación de los puntajes por criterio....194
Tabla F6.11. Vectores de pesos de los escenarios de sensibilidad....195
Tabla F6.12. Resultados del análisis de sensibilidad....195
Tabla F6.13. Registro de decisión GENESIS: ND-14 Activación de la metaheurística....196
Tabla F6.14. Registro de decisión GENESIS: ND-13 Pesos y puntajes MCDA....197
Tabla F6.15. Validación de articulación territorial de la alternativa seleccionada....198
Tabla F6.16. Registro de decisión GENESIS: ND-15 Alternativa seleccionada....199
Tabla F7.1. Taxonomía Output-Outcome-Impact aplicada al proyecto....201
Tabla F7.2. Validación bloqueante de la cadena Output-Outcome-Impact....203
Tabla F7.3. Estructura jerárquica PERS....204
Tabla F7.4. Articulación de los indicadores PERS con los criterios de viabilidad del SGR....205
Tabla F7.5. Validación cruzada de meta, recurso y cronograma para los indicadores de producto....205
Tabla F7.6. Fichas de los indicadores PERS: identificación, fórmula, línea base, metas y periodicidad....206

Tabla F7.7. Fichas de los indicadores PERS: fuente, supuestos, riesgo y verificación.....208
Tabla F7.8. Registro de decisión GENESIS: ND-16 Asignación output, outcome e impact.....209
Tabla 1.1. Indicadores del sector de vigilancia de material particulado a nivel nacional e internacional. 215
Tabla 1.2. Magnitud del problema: indicadores con fuente.....223
Tabla 1.3. Clasificación de Vester en el escenario S2: cinco variables priorizadas y variable de frontera V07..... 226
Tabla 1.4. Cadena de efectos con indicadores PERS.....235
Tabla 1.5. Variables del problema formal.....239
Tabla 2.1. Ecuaciones de búsqueda por base de datos con resultados.....243
Tabla 2.2. Criterios de inclusión y exclusión del corpus.....244
Tabla 2.3. Flujo PRISMA simplificado con números reales del corpus.....246
Tabla 2.4. Producción anual de documentos y era histórica.....248
Tabla 2.5. Autores con más de un documento: productividad, era y vínculo.....250
Tabla 2.6. Parámetros de la ley de Lotka en el corpus.....251
Tabla 2.7. Revistas del corpus por número de artículos y zona de Bradford.....253
Tabla 2.8. Zonas de Bradford, porcentajes y multiplicador φ.....254
Tabla 2.9. Términos principales de la red de co-palabras de texto completo.....256
Tabla 2.10. Palabras de título principales: frecuencia, comunidad y centralidad.....257
Tabla 2.11. Pares de artículos con mayor acoplamiento bibliográfico.....260
Tabla 2.12. Comunidades de co-palabras por cuadrante estratégico.....262
Tabla 2.13. Composición del corpus por era y grupo documental.....264
Tabla 2.14. Términos de título en aceleración por era.....266
Tabla 2.15. Brechas entre el TRL y las demás dimensiones de madurez.....268
Tabla 2.16. Perfil de los grupos documentales como porcentaje del criterio de referencia.....270
Tabla 2.17. Madurez media por línea tecnológica como porcentaje del criterio.....272
Tabla 2.18. Países con mayor número de documentos del corpus.....275
Tabla 2.19. Robustez por grupo y clase documental.....277
Tabla 2.20. Consolidación de brechas cuantitativas: evidencia, fuentes y oportunidad.....279
Tabla 2.21. Principales titulares de patentes del corpus con oficina, número y TRL.....282
Tabla 2.22. Solicitudes PCT con Colombia designada, plazo de fase nacional y relación con el diseño..284
Tabla 2.23. Comparación de enfoques metodológicos para corregir y evaluar sensores ópticos de bajo costo.....291
Tabla 2.24. Frentes emergentes del corpus y de la literatura de dominio con su lectura para el proyecto 297
Tabla 2.25. Síntesis comparativa por dimensión temática del estado del arte.....301
Tabla 2.26. Controversias del estado del arte y tratamiento en el proyecto.....302
Tabla 2.27. Brechas del informe de vigilancia por tipo y proporción de brechas críticas.....304
Tabla 2.28. Matriz consolidada de brechas: evidencia, fuente y respuesta del proyecto.....305
Tabla 2.29. Oportunidades de diferenciación del informe de vigilancia y posición del proyecto.....307
Tabla 2.30. Nivel de madurez tecnológica comparado: global y Colombia por línea tecnológica.....311
Tabla 2.31. Ficha bibliográfica analítica de Bang et al. (2026).....314
Tabla 2.32. Ficha bibliográfica analítica de Suresh et al. (2025).....315
Tabla 2.33. Ficha bibliográfica analítica de Murad Pedraza et al. (2026).....315
Tabla 2.34. Ficha bibliográfica analítica de Ruiz-Carrascal et al. (2026).....316
Tabla 2.35. Ficha bibliográfica analítica de Liao et al. (2026).....317

Tabla 2.36. Ficha bibliográfica analítica de Jayaratne et al. (2018)....318
Tabla 2.37. Ficha bibliográfica analítica de Barkjohn et al. (2021)....318
Tabla 2.38. Ficha bibliográfica analítica de EPA (2021)....319
Tabla 2.39. Matriz de conexiones entre referencias clave: acuerdos, complementos y desacuerdos....320
Tabla 2.40. Verificación bibliográfica de las secciones 2.4 a 2.6 frente a los criterios del Capítulo 2….323
Tabla 3.1. Objetivo general y objetivos específicos con criterios SMART....331
Tabla 3.2. Trazabilidad de causa, objetivo e indicador....332
Tabla 3.3. Matriz de metas por objetivo....335
Tabla 4.1. Acepciones del gemelo digital en el corpus y posición del proyecto....344
Tabla 4.2. Síntesis de las teorías aplicables al proyecto....352
Tabla 4.3. Glosario de términos técnicos del proyecto....355
Tabla 4.4. Operacionalización de variables y métricas de desempeño....362
Tabla 4.5. Marco normativo y de política aplicable al proyecto....369
Tabla 4.6. Antecedentes, lecciones y decisiones del proyecto....374
Tabla 5.1. Línea base del problema: indicadores con valor actual, valor meta, brecha, fuente y año....378
Tabla 5.2. Matriz de brechas de conocimiento: qué se sabe, qué no se sabe y qué aporta este proyecto..383
Tabla 5.3. Estructura argumentativa de Toulmin de la justificación....386
Tabla 5.4. Matriz de articulación con políticas públicas: instrumento, artículo o sección, indicador y contribución del proyecto....389
Tabla 5.5. Alineación con demandas territoriales: código de demanda del Anexo 4....391
Tabla 5.6. Análisis costo-beneficio preliminar con diferenciación output, outcome e impact....398
Tabla 5.7. Capacidades institucionales: entidad, experiencia, aportes y grupo de investigación....401
Tabla 5.8. Validación de la coherencia de la tríada entre título, problema y objetivos....404
Tabla 6.1. Ficha metodológica del proyecto....409
Tabla 6.2. Matriz de fases, actividades y entregables....410
Tabla 6.3. Matriz de técnicas e instrumentos....420
Tabla 6.4. Horas-nodo, pares y tamaño de muestra de la colocalización del tramo 1....422
Tabla 6.5. Intervalos esperables de las métricas de desempeño por simulación....424
Tabla 6.6. Modelos candidatos de corrección y criterios de parsimonia....431
Tabla 6.7. Métricas de desempeño, umbrales de aceptación y papel en la decisión....432
Tabla 6.8. Caracterización de la población y de la muestra....434
Tabla 6.9. Calendario de sesiones de aprendizaje....440
Tabla 6.10. Plantilla de bitácora de aprendizajes....442
Tabla 7.1. Diccionario de paquetes de trabajo....450
Tabla 7.2. Matriz de entregables por paquete de trabajo....451
Tabla 7.3. Matriz RACI por paquete de trabajo y decisión de compuerta....453
Tabla 8.1. Resumen presupuestal por fuente de financiación....460
Tabla 8.2. Presupuesto de personal detallado....463
Tabla 8.3. Presupuesto de equipos y software....464
Tabla 8.4. Presupuesto de materiales e insumos....465
Tabla 8.5. Presupuesto de servicios técnicos....466
Tabla 8.6. Presupuesto de viajes y viáticos....467
Tabla 8.7. Presupuesto de otros rubros....468
Tabla 8.8. Flujo de caja trimestral del proyecto....469

Tabla 8.9. Sensibilidad del valor solicitado ante variaciones de ±10 % en las líneas....472
Tabla 8.10. Indicadores de costo-efectividad por nodo y por hora-nodo....473
Tabla 9.1. Matriz de hitos y entregables....477
Tabla 9.2. Calendario de entregas....478
Tabla 9.3. Análisis de ruta crítica de las 17 actividades....480
Tabla 9.4. Calendario de sesiones de revisión y aprendizaje....482
Tabla 10.1. Registro de los 12 riesgos identificados....486
Tabla 10.2. Matriz de probabilidad-impacto con los 12 riesgos....487
Tabla 10.3. Análisis cuantitativo: valor monetario esperado por riesgo....489
Tabla 10.4. Plan de respuesta a los riesgos....491
Tabla 10.5. Lista de verificación de alineación estratégica por hito....494
Tabla 11.1. Matriz de productos de nuevo conocimiento....500
Tabla 11.2. Matriz de productos tecnológicos....502
Tabla 11.3. Matriz de productos de apropiación....505
Tabla 11.4. Matriz de formación de talento humano....507
Tabla 11.5. Clasificación propuesta de los productos según la tipología MMG....509
Tabla 12.1. Mapeo de los 15 indicadores PERS con la taxonomía MinCiencias, el marco lógico y el criterio SGR....516
Tabla 12.2. Ficha técnica PERS-R01 con clasificación Output de gestión: Cumplimiento del despliegue por tramo....519
Tabla 12.3. Ficha técnica PERS-R02 con clasificación Output de gestión: Ciclos de calibración ejecutados 521
Tabla 12.4. Ficha técnica PERS-R03 con clasificación Output de gestión: Disponibilidad de la plataforma en la nube....523
Tabla 12.5. Ficha técnica PERS-R04 con clasificación Output de gestión: Desviación de la ejecución presupuestal....525
Tabla 12.6. Ficha técnica PERS-R05 con clasificación Output de gestión: Horas-nodo de colocalización válidas....527
Tabla 12.7. Ficha técnica PERS-R06 con clasificación Output de gestión: Cumplimiento de informes de seguimiento....529
Tabla 12.8. Ficha técnica PERS-P01 con tipo MMG 2021 y clasificación Output: Red de 100 nodos y 10 gateways operativa....532
Tabla 12.9. Ficha técnica PERS-P02 con tipo MMG 2021 y clasificación Output: Software de corrección y gemelo digital registrado....535
Tabla 12.10. Ficha técnica PERS-P03 con tipo MMG 2021 y clasificación Output: Artículos científicos en revistas Q1 o Q2....537
Tabla 12.11. Ficha técnica PERS-P04 con tipo MMG 2021 y clasificación Output: Actividades de apropiación social documentadas....539
Tabla 12.12. Tipificación MMG 2021 de los productos PERS-P con código, denominación y criterio de verificación....541
Tabla 12.13. Validación cruzada meta-recurso-cronograma para los indicadores PERS-P....542
Tabla 12.14. Ficha técnica PERS-E01 con clasificación Outcome: Uso institucional del tablero y del protocolo....545
Tabla 12.15. Ficha técnica PERS-E02 con clasificación Outcome: Reducción relativa de falsas alarmas 547
Tabla 12.16. Ficha técnica PERS-E03 con clasificación Outcome: Capacidad instalada en custodios….549

Tabla 12.17. Ficha técnica PERS-S01 con clasificación Impact y vinculación con el PDD: Activación del protocolo ante superación de umbral....554
Tabla 12.18. Ficha técnica PERS-S02 con clasificación Impact y vinculación con el PDD: Continuidad de la red bajo custodia....556
Tabla 12.19. Articulación de los indicadores PERS-S con el PDD: indicador del PDD, meta del PDD y contribución del proyecto....559
Tabla 12.20. Dashboard de indicadores PERS: código, nombre, nivel, taxonomía, línea base, meta, frecuencia, responsable y estado....561
Tabla 12.21. Tabla MGA preliminar para transferencia al SIGP....563
Tabla 12.22. Cronograma de medición anual con hitos de reporte....566
Tabla 13.1. Teoría del cambio del proyecto: eslabón, indicador, supuesto, condición externa y mecanismo causal....570
Tabla 13.2. Matriz de impactos científico-tecnológicos: producto, efecto e impacto con indicadores SMART....578
Tabla 13.3. Matriz de impactos sociales: producto, efecto e impacto con indicadores SMART y nivel ASC 580
Tabla 13.4. Caracterización de beneficiarios directos e indirectos....581
Tabla 13.5. Efectos potenciales negativos del impacto social y medidas de mitigación....582
Tabla 13.6. Estructura de costos calculables y de beneficios no monetizados....586
Tabla 13.7. Matriz de impactos económicos: producto, efecto e impacto con indicadores SMART....588
Tabla 13.8. Matriz de impactos ambientales con indicadores....592
Tabla 13.9. Alineación con los ODS y el Marco de Sendái: objetivo, meta, indicador, contribución y peso relativo....594
Tabla 13.10. Articulación territorial: demanda, artículo del PDD, indicador, impacto del proyecto e indicador PERS....596
Tabla 13.11. Plan de monitoreo de impactos: indicador, frecuencia, instrumento, responsable y período posproyecto....600
Tabla 14.1. Inventario de componentes de la solución y estado de su costo anual....604
Tabla 14.2. Plan de sostenibilidad técnica por componente....606
Tabla 14.3. Proyección financiera posproyecto: costo parcial declarado, concentración y ausencia de ingresos....609
Tabla 14.4. Prueba de orfandad del portafolio declarado en el año 1....610
Tabla 14.5. Fuentes posibles de financiación posproyecto y condiciones de uso....611
Tabla 14.6. Ruta de escala con propietario: variables del motor MESS36....612
Tabla 14.7. Evidencia disponible por custodio candidato y resultado del ICAR....615
Tabla 14.8. Custodia distribuida por componente: exigencias, candidatos y custodio asignado....616
Tabla 14.9. Compromisos institucionales de continuidad y estado de formalización....617
Tabla 14.10. Plan de sostenibilidad social: mecanismos, actores, indicadores y metas....619
Tabla 14.11. Transferencia por tramos condicionados: contenido, condición y partidas del proyecto....621
Tabla 15.1. Matriz de transferencia por producto....627
Tabla 15.2. Inventario de propiedad intelectual....630
Tabla 15.3. Solicitudes PCT con Colombia designada y plazo de fase nacional....632
Tabla 15.4. Potencial de comercialización....634
Tabla 15.5. Costo marginal por nodo y por módulo de réplica....638
Tabla 15.6. Condiciones para la réplica y el escalamiento....639

Tabla 16.1. Plan de comunicaciones por audiencia, canal y nivel ASC..... 645
Tabla 16.2. Matriz de actividades de participación ciudadana con indicadores MMG..... 650
Tabla 16.3. Productos de divulgación tipificados según MMG 2021..... 653
Tabla 16.4. Indicadores de medición de apropiación social por nivel..... 657
Tabla 16.5. Matriz de la Escalera de Apropiación: nivel, actividades, indicadores, productos MMG y responsables..... 660
Tabla 16.6. Compromisos del proyecto por nivel de la Escalera ASC con cronograma..... 664
Tabla 17.1. Matriz de roles y responsabilidades del equipo..... 668
Tabla 17.2. Perfiles requeridos y hojas de vida resumidas por aportar..... 672
Tabla 17.3. Caracterización de las capacidades de investigación y de los grupos por vincular..... 677
Tabla 17.4. Matriz de alianzas y aportes..... 680
Tabla 18.1. Matriz de marco lógico 4 × 4 del proyecto..... 684
Tabla 18.2. Análisis de supuestos y riesgos por nivel del marco lógico..... 689
Tabla 18.3. Resultado de las ocho pruebas de coherencia del marco lógico..... 691
Tabla 19.1. Resumen estadístico de las referencias del documento..... 714
Tabla 20.1. Lista de verificación del Anexo A: cartas de compromiso y avales..... 717
Tabla 20.2. Lista de verificación del Anexo B: hojas de vida por perfil..... 718
Tabla 20.3. Lista de verificación del Anexo C: cotizaciones de equipos y software..... 721
Tabla 20.4. Lista de verificación del Anexo D: certificados de grupos de investigación..... 723
Tabla 20.5. Lista de cotejo de instalación y mantenimiento de nodos y gateways..... 724
Tabla 20.6. Encuesta de uso institucional del tablero y del protocolo de alerta..... 726
Tabla 20.7. Bloque de firma del consentimiento informado..... 730
Tabla 20.8. Datos personales del proyecto, finalidad y medidas de protección..... 730
Tabla 20.9. Presupuesto detallado del valor solicitado al SGR..... 733
Tabla 20.10. Valor solicitado al SGR por rubro y por paquete de trabajo..... 736
Tabla 20.11. Contrapartida detallada..... 736
Tabla 20.12. Cronograma detallado: actividades, duración, predecesoras, holgura y ruta crítica..... 737
Tabla 20.13. Estudios previos que existen y su aporte al proyecto..... 739
Tabla 20.14. Estudios que no existen y que el proyecto produce durante la ejecución..... 740
Tabla 20.15. Lista de verificación del Anexo J: otros documentos según la convocatoria..... 741
Tabla 20.16. Inventario de archivos del respaldo con huella SHA-256..... 814
Tabla 21.1. Ficha de identificación del proyecto..... 820
Tabla 21.2. Lista de entregables principales y su verificación..... 825
Tabla 21.3. Criterios de éxito medibles y metas del proyecto..... 827
Tabla 21.4. Matriz de alcance: dentro, fuera y supuestos o restricciones asociadas..... 829
Tabla 21.5. Riesgos de alto nivel: los cinco de mayor valor monetario esperado..... 830
Tabla 21.6. Resumen presupuestal por fuente y por rubro..... 833
Tabla 21.7. Firmas de autorización del acta de constitución..... 836
Tabla X1.1. Datos clave del proyecto..... 842
Tabla X2.1. Cifras de pie del proyecto..... 845
Tabla X3.1. Correspondencia entre los componentes de un pitch y las 15 diapositivas..... 847
Tabla X3.2. Alternativas ALT-00 a ALT-03 con puntaje multicriterio y costo por punto de medición…852
Tabla X3.3. Aportes de contrapartida por aportante, en millones de COP..... 857
Tabla X3.4. Tramos de despliegue, compras y criterio de cada compuerta..... 858

Tabla X3.5. Cinco riesgos principales y compuerta que los controla 859
Tabla X3.6. Distribución del valor solicitado al SGR por rubro, en millones de COP 860
Tabla X4.1. Clasificación del tipo de innovación del proyecto 866
Tabla X4.2. Análisis de trabajos por realizar del comité de gestión del riesgo y del operario de remoción 870
Tabla X4.3. Implicaciones de la clasificación de innovación para la gestión del proyecto 874
Tabla X4.4. Modelo de ocho pasos de Kotter aplicado al proyecto 877
Tabla X4.5. Victorias tempranas planificadas 880
Tabla X4.6. Composición de la coalición guía por roles 881
Tabla X4.7. Mecanismos de aprendizaje por tipo de bucle 885
Tabla X4.8. Preguntas para las revisiones de doble bucle 887
Tabla X4.9. Rutinas defensivas probables y su mitigación 888
Tabla X4.10. Indicadores de capacidad de aprendizaje 890
Tabla X4.11. Análisis de premortem: causas de fracaso del registro de riesgos 892
Tabla X4.12. Causas estratégicas de fracaso según el premortem de 4.4-MDR.12 895
Tabla X4.13. Planes de contingencia por causa y recursos con cargo a la reserva 897
Tabla X4.14. Condiciones de activación de los escenarios estratégicos 900
Tabla X4.15. Plan para el escenario optimista 902
Tabla X4.16. Plan para el escenario base 904
Tabla X4.17. Plan para el escenario pesimista 905
Tabla X4.18. Plan para el escenario de disrupción 907
Tabla X4.19. Correspondencia entre los marcos, las compuertas, los supuestos y los indicadores 910
Tabla X4.20. Tablero de control estratégico 911
Tabla X5.1. Descripción de los nueve bloques del lienzo de modelo de negocio 915
Tabla X5.2. Financiación del modelo por fase, en millones de COP 917
Tabla X6.1. Distribución de la inversión por fuente y año de ejecución, en millones de COP 919
Tabla X6.2. Costos del SGR por rubro, clase y comportamiento, en millones de COP 920
Tabla X6.3. Costos unitarios y costos por output y por outcome esperado, en millones de COP salvo indicación 922
Tabla X6.4. Costo unitario de la capa de medición por punto en las alternativas ALT-00 a ALT-03, en millones de COP 924
Tabla X6.5. Estado de los indicadores de rentabilidad y de costo-beneficio 926
Tabla X6.6. Variación del valor solicitado al SGR por variable y nivel de cambio, en millones de COP 927
Tabla X6.7. Escenarios de sensibilidad del valor solicitado al SGR, en millones de COP 928
Tabla X6.8. Flujo de caja semestral del proyecto, en millones de COP 929
Tabla X7.1. Matriz de carriles y horizontes del roadmap tecnológico 933
Tabla X7.2. Escala TRL del proyecto con evidencia de salida, hito y mes 934
Tabla X8.1. Registro de interesados con roles genéricos y nombres pendientes 937
Tabla X8.2. Clasificación de los interesados por cuadrante de poder e interés y estrategia asociada 939
Tabla X8.3. Plan de gestión de interesados con estrategia, canal, frecuencia y responsable 941
Tabla X9.1. Indicadores y semáforo del registro de riesgos al inicio de la ejecución 943
Tabla X9.2. Cinco riesgos principales con respuesta, disparador, responsable y estado 945
Tabla X9.3. Posición de los riesgos en la matriz de probabilidad e impacto de 5 por 5 946
Tabla X9.4. Trayectoria planificada del índice de riesgo por tramo (hipótesis PROPUESTA) 948

Tabla X9.5. Reserva de contingencia: total, utilizada y disponible, y composición por categoría de riesgo 950
Tabla X10.1. Verificación de la estructura del documento..... 953
Tabla X10.2. Mínimos de extensión de los capítulos 1 a 10 frente a los conteos del verificador..... 954
Tabla X10.3. Mínimos de extensión de los capítulos 11 a 21 y de los anexos K a M..... 955
Tabla X10.4. Mínimos de extensión de los diez documentos del paquete 1000X..... 956
Tabla X10.5. Totales del documento frente a los mínimos globales y a los criterios de citación..... 957
Tabla X10.6. Datos pendientes del usuario por categoría..... 958
Tabla X10.7. Verificación de las reglas de contenido y de redacción..... 959
Tabla X10.8. Verificación de la coherencia cardinal con la ficha maestra..... 960
Tabla X10.9. Requisitos CK.1 a CK.6 de la especificación y bloqueos finales..... 962
Tabla X10.10. Ruta de corrección ordenada por prioridad..... 964
Tabla C.1. Verificación de completitud de los capítulos 1 a 21..... 966
Tabla C.2. Datos pendientes del usuario por categoría..... 967
Tabla C.3. Registro completo de datos pendientes del usuario..... 968
Tabla C.4. Autoauditoría del documento (F-01)..... 977
Tabla C.5. Vacíos, efecto sobre la decisión y ruta de resolución (F-02)..... 978

Índice de figuras

Figura F0.1. Funciones de color de la plantilla visual....37
Figura F3.1. Diagrama PRISMA del corpus de 42 documentos....61
Figura F4.1. DAG principal del estimando E1....81
Figura F4.2. Plano Vester del escenario S0: ledger de E3-P04 con 22 aristas....106
Figura F4.3. Plano Vester del escenario S1: iteración previa con 32 aristas....107
Figura F4.4. Plano Vester del escenario S2: escenario de trabajo con 48 aristas....108
Figura F4.5. Plano Vester del escenario S3: envolvente admisible baja con 21 aristas....109
Figura F4.6. Plano Vester del escenario S4: envolvente admisible alta con 60 aristas....110
Figura F4.7. Plano MICMAC del escenario S2 con la potencia de referencia A^10....120
Figura F4.8. A-DEC: estrategia de resolución y custodia posproyecto....131
Figura F4.9. A-TDC: teoría del cambio de la red de vigilancia con custodia distribuida....133
Figura F4.10. A-PROB: árbol de problemas de la vigilancia de material particulado....170
Figura F6.1. Árbol de objetivos del proyecto....188
Figura F6.2. Puntaje ponderado por alternativa y rango en los escenarios de sensibilidad....200
Figura F7.1. Diez outputs sostienen tres outcomes y dos impactos que se miden después del cierre....202
Figura 1.1. Esquema de localización de los tres departamentos con los nodos por tramo....218
Figura 1.2. Árbol de problemas simplificado A-PROB del error de medición sin verificar....228
Figura 1.3. Modelo relacional de las variables del problema formal....240
Figura 2.1. Diagrama PRISMA de flujo del corpus de 42 documentos....247
Figura 2.2. Producción temporal de documentos con acumulado y eras históricas....249
Figura 2.3. Distribución de Lotka de los 213 autores con ajustes exploratorios....252
Figura 2.4. Revistas del corpus por zona de Bradford y número de artículos....255
Figura 2.5. Red de co-ocurrencia de palabras de título con cinco comunidades....258
Figura 2.6. Acoplamiento bibliográfico entre artículos y referencias más compartidas....261
Figura 2.7. Mapa estratégico de cuatro cuadrantes de las comunidades de co-palabras....263
Figura 2.8. Composición temática del corpus en tres eras mediante listones entre grupos....265
Figura 2.9. Sofisticación frente a integración de los documentos y valle de componentes sin integración 269
Figura 2.10. Perfil de cada grupo documental frente al criterio de referencia en cinco indicadores....271
Figura 2.11. Mapa de calor de madurez tecnológica y de integración por línea tecnológica....273
Figura 2.12. Documentos del corpus por país de las instituciones....275
Figura 2.13. Robustez media por grupo documental y valores individuales publicados....278
Figura 2.14. Línea de tiempo de las patentes del corpus y de los plazos de fase nacional en Colombia. .285
Figura 2.15. Posicionamiento del proyecto frente a los 41 documentos del corpus por TRL e IRL....309
Figura 2.16. Hoja de ruta tecnológica del sector con la posición del proyecto por línea y TRL medio....310
Figura 2.17. Red de conexiones entre las referencias clave del proyecto: ocho con ficha y cinco de apoyo 322
Figura 3.1. Árbol de objetivos del proyecto....333
Figura 3.2. Contribución de los objetivos específicos a los ODS 3, 9, 11 y 13....337
Figura 4.1. Mapa conceptual de integración teórica del proyecto....353
Figura 4.2. Red conceptual de las 15 variables del modelo causal....360
Figura 4.3. Línea de tiempo de antecedentes, literatura metrológica y marco normativo, 2012 a 2026…376

Figura 5.1. Diagrama CARS del proyecto: territorio, nicho y ocupación.....387
Figura 5.2. Cadena de valor del proyecto: insumos, actividades, outputs, outcomes e impact.....397
Figura 5.3. Mapa de alianzas estratégicas con roles y aportes.....403
Figura 6.1. Diagrama de flujo metodológico: fases, tramos y compuertas.....412
Figura 6.2. Ciclo construir-medir-aprender aplicado a los tres tramos con compuertas.....419
Figura 6.3. Flujo de captura de aprendizajes.....441
Figura 6.4. Criterios de decisión pivotar o perseverar.....446
Figura 7.1. La EDT descompone el proyecto en tres fases, nueve entregables, 16 segmentos de paquete y 17 actividades.....449
Figura 7.2. El equipo del SGR suma 29 cargos y 624 persona-mes en tres líneas técnicas.....454
Figura 8.1. Personal y equipos concentran dos tercios del valor solicitado al SGR.....461
Figura 8.2. El SGR se ejecuta 49,9 % hasta la compuerta C1 y 71,5 % hasta C2.....470
Figura 8.3. Tres picos de desembolso coinciden con las compras de los tramos 1, 2 y 3.....471
Figura 9.1. Una ruta crítica de 13 actividades ocupa las 104 semanas; cuatro actividades tienen holgura 476
Figura 9.2. 13 de 17 actividades forman la ruta crítica; las demás tienen holguras de 2 a 12 semanas….481
Figura 10.1. Un riesgo extremo y siete altos concentran el registro; ninguno queda en nivel bajo.....488
Figura 10.2. El nivel P × I fija quién decide: responsable, gerencia o comité directivo.....493
Figura 10.3. C1 y C2 liberan la compra del tramo siguiente solo si se cumplen todos los criterios.....496
Figura 11.1. Roadmap de desarrollo de productos.....503
Figura 11.2. Diagrama de vinculación de estudiantes.....508
Figura 12.1. Diagrama de la cadena PERS articulada con la taxonomía Output-Outcome-Impact y la teoría del cambio.....513
Figura 12.2. Matriz de productos tipificados MMG 2021 por objetivo específico.....543
Figura 12.3. Flujo causal de Output (PERS-P) a Outcome (PERS-E) con mecanismo de cambio.....552
Figura 12.4. Dashboard de indicadores PERS con semáforo ex ante.....562
Figura 12.5. Cronograma de medición integrado con los hitos H0 a H8.....568
Figura 13.1. Teoría del cambio del proyecto con supuestos críticos y techo de rendición de cuentas.....575
Figura 13.2. Cadena de impacto social con los niveles de la escalera de apropiación social.....584
Figura 13.3. Modelo de impacto económico: costos calculables y beneficios no monetizados.....590
Figura 13.4. Contribución del proyecto a los ODS y al Marco de Sendái con peso relativo cualitativo...597
Figura 13.5. Mapa de articulación territorial: demanda, proyecto, impacto y plan de desarrollo.....598
Figura 13.6. Ciclo de gestión adaptativa de impactos con compuertas y mediciones posproyecto.....602
Figura 14.1. Modelo de sostenibilidad financiera: costo parcial declarado y prueba de orfandad.....613
Figura 14.2. Ecosistema de sostenibilidad: componentes, custodios candidatos y comunidad.....620
Figura 15.1. Modelo de transferencia.....628
Figura 15.2. Ruta de comercialización.....636
Figura 16.1. Mapa de canales de comunicación por nivel de apropiación.....646
Figura 16.2. Cronograma de divulgación y eventos de apropiación.....654
Figura 16.3. Diagrama de la Escalera de Apropiación ASC con cuatro niveles y flujo ascendente.....661
Figura 16.4. Alineación de niveles ASC con la Teoría del Cambio del proyecto.....664
Figura 17.1. Organigrama del equipo del proyecto.....667
Figura 17.2. Mapa de alianzas estratégicas del proyecto.....681
Figura 18.1. Diagrama de coherencia vertical y horizontal del marco lógico.....692

Figura 21.1. Nueve hitos entre el mes 2 y el mes 24; C1 y C2 liberan los tramos 2 y 3.....832
Figura 21.2. Doce actores sin relevancia evaluada; solo el convocante tiene poder documentado.....835
Figura X2.1. Una red de 100 nodos corrige en 10 gateways y entrega mediciones a 15 comités.....844
Figura X3.1. Quince diapositivas llevan del problema medido a una solicitud concreta de $ 9.267,3 millones.....846
Figura X4.1. Solo 28 de 1.122 municipios cuentan con estaciones utilizables.....868
Figura X4.2. La red corregida cede fiabilidad y gana costo, acceso y cobertura.....869
Figura X4.3. El comité y el operario contratan la medición para decidir y protegerse con evidencia defendible..... 873
Figura X4.4. Los ocho pasos de Kotter se distribuyen en 24 meses y se anclan en las compuertas.....876
Figura X4.5. El bucle simple corrige la acción cada mes y el bucle doble revisa los supuestos en las compuertas.....884
Figura X4.6. Dos riesgos concentran 49,5 % del valor monetario esperado de la reserva.....894
Figura X4.7. Los escenarios se distinguen por el cumplimiento de los supuestos de medición y de custodia.....901
Figura X4.8. Los tres marcos transforman capacidades en resultados verificables y contribuyen a un impacto de continuidad.....909
Figura X5.1. Modelo de valor público: la financiación cubre la ejecución y la custodia sostiene la red..914
Figura X6.1. El personal y los equipos suman casi siete de cada diez pesos solicitados al SGR.....921
Figura X6.2. La estación fija de referencia cuesta 7,2 veces el costo por punto de la red híbrida.....925
Figura X6.3. El plazo y el personal generan las mayores variaciones del valor solicitado.....928
Figura X6.4. El 49,9 % de la inversión programada se ejecuta en los primeros 12 meses.....930
Figura X7.1. El TRL pasa de 4 a 7 en 24 meses y el TRL 8 queda condicionado a evaluación independiente.....932
Figura X8.1. 8 de 18 interesados exigen gestión cercana y las alcaldías deben pasar a ese cuadrante antes de C2.....939
Figura X9.1. 8 de los 12 riesgos están en rojo y ninguno se ha materializado al inicio.....944
Figura X9.2. 8 de los 12 riesgos ocupan celdas de nivel ALTO o EXTREMO en la matriz 5×5.....947
Figura X9.3. El índice de riesgo planificado baja de 148 a 81 puntos, una reducción de 45,3 %.....949
Figura X9.4. La reserva de 636,0 millones está disponible en su totalidad al inicio.....950

Lista de siglas

AQHI. Índice de calidad del aire y salud.

ASC. Apropiación social del conocimiento.

CPM. Método de la ruta crítica.

CTeI. Ciencia, tecnología e innovación.

DANE. Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

DNP. Departamento Nacional de Planeación.

EDT. Estructura de desglose del trabajo.

EPA. Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

F-E3. Expediente E3-P00 aportado por el usuario.

F-INF. Informe de vigilancia tecnológica y bibliometría aportado por el usuario.

HIE. Hipótesis de influencia estructural.

IDC. Estimando causal identificado bajo supuestos.

IES. Institución de educación superior.

IoT. Internet de las cosas.

LoRa. Tecnología de radio de largo alcance y bajo consumo.

MCDA. Análisis de decisión multicriterio.

MGA. Metodología General Ajustada.

MinCiencias. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

MMG. Modelo de medición de grupos de investigación.

NMAE. Error absoluto medio normalizado.

NRMSE. Error cuadrático medio normalizado.

NTC. Norma de trazabilidad del documento (NTC 1.1).

PDD. Plan de Desarrollo Departamental.

PERS. Sistema de indicadores del proyecto (procesos, productos, efectos y sostenibilidad).

PIIOM. Política de investigación e innovación orientada por misiones.

PM2,5 y PM10. Material particulado de hasta 2,5 y 10 micrómetros.

R^2. Coeficiente de determinación.

RACI. Matriz de responsables, aprobadores, consultados e informados.

SGR. Sistema General de Regalías.

TdR. Términos de referencia.

TRL. Nivel de madurez tecnológica.

UNGRD. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

VME. Valor monetario esperado.

WP. Paquete de trabajo.

Resumen ejecutivo del documento

El proyecto se titula «Implementación de una red IoT híbrida Edge-Cloud y gemelo digital para la gestión anticipada del riesgo por material particulado posterremoto». La convocatoria es la de Emergencia, Decreto 1414 de 2026 (SGR_CONV56). El documento sigue el paso a paso del metaprompt GENESIS-CTeI 36.10 RC2 en un solo archivo. Incluye los pasos 0 a 7, los 21 capítulos, el paquete de diez documentos 1000X y el capítulo de estrategia. El territorio, el evento y la alianza son supuestos de trabajo por instrucción del usuario. Los términos de referencia de la convocatoria no se aportaron.

El proyecto propone una red de 100 nodos de bajo costo para medir PM2,5 y PM10. Los sitios son de remoción de escombros en Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca. La red usa 10 gateways y 3 monitores gravimétricos de referencia. El modelo de corrección se aplica en el gateway y se entrena por colocalización con las referencias. El despliegue ocurre en tres tramos condicionados por las compuertas C1 (mes 12) y C2 (mes 17). La duración es de 24 meses, equivalentes a 104 semanas, y la madurez tecnológica avanza del nivel 4 al nivel 7.

El valor solicitado al SGR es de $ 9.267.260.000 COP, equivalente a 66,2 % del tope declarado de 14.000.000.000 COP. La contrapartida es de $ 2.110.000.000 COP y el total del proyecto es de $ 11.377.260.000 COP. Las metas de desempeño frente a la referencia son dos. El coeficiente de determinación debe ser de 0,70 o más. El error cuadrático medio normalizado debe ser de 30 % o menos. Además, la disponibilidad mensual de nodos debe ser de 90 % o más. Por último, al menos 75 % de los 15 comités de gestión del riesgo debe usar el tablero en decisiones documentadas.

El proyecto no promete efectos en la salud de la población. Promete mediciones con error conocido, uso institucional verificado y continuidad de la red bajo custodia. Toda cifra tiene una

naturaleza (declarada, calculada, propuesta, supuesta o vacía) y un estado de verificación. Los datos que solo el usuario posee se marcan como [DATO_USUARIO: descripción] y se reúnen en el cierre del documento. Mientras esos datos y los términos de referencia no existan, el documento no está listo para radicar.

Guía de lectura

La Parte I reúne los pasos previos: configuración, información básica, ecuaciones de vigilancia, bibliometría, análisis causal, formalización, alternativas e indicadores. La Parte II desarrolla los 21 capítulos del proyecto. La Parte III contiene el paquete 1000X de documentos ejecutivos y el capítulo de estrategia. El cierre verifica la completitud, lista los datos pendientes y expone los vacíos. Las tablas y las figuras se numeran por capítulo, por ejemplo Tabla 8.3. Las de la Parte I y las del paquete 1000X llevan prefijo, por ejemplo Tabla F5.1 y Tabla X6.2. El apartado F0.4 explica los encabezados y la plantilla visual.

Parte I. Pasos previos del metaprompt

Los pasos 0 a 7 configuran la convocatoria y reúnen la información básica. Definen las ecuaciones de vigilancia y procesan el corpus. Analizan las causas, formalizan el problema, comparan alternativas y diseñan los indicadores. Sus tablas y figuras llevan el prefijo F.

Paso 0. Configuración de la convocatoria y del documento

F0.1 Identificación de la convocatoria

El Paso 0 del metaprompt solicita los términos de referencia (TdR) de la convocatoria. En su defecto, pide los datos de identificación, los requisitos técnicos y la estructura del documento. El usuario no aportó los TdR. La configuración se reconstruye con el expediente E3-P00, el informe de vigilancia tecnológica y la instrucción expresa del 13 de octubre de 2026. Cada valor lleva su naturaleza y su estado de verificación según la norma de trazabilidad NTC 1.1. Así, ningún dato del expediente aparece como confirmado por la fuente normativa.

La Tabla F0.1 registra la identificación de la convocatoria. Los valores del expediente se conservan como declarados. Los valores que solo los TdR pueden fijar quedan como vacíos y se resuelven con la entidad financiadora antes de radicar.

Tabla F0.1
Identificación de la convocatoria

Campo	Valor adoptado	Fuente	Naturaleza	Verificación
Nombre de la convocatoria	Convocatoria de Emergencia, Decreto 1414 de 2026 (SGR_ CONV56)	Paso 1 del usuario (E3-P00)	DECLARADO	NO_VERIFICADO
Entidad financiadora	Sistema General de Regalías (SGR) / Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias)	Paso 1 del usuario (E3-P00)	DECLARADO	NO_VERIFICADO
Tipología del proyecto	Investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación	Paso 1 del usuario (E3-P00)	DECLARADO	NO_APLICA
Fecha límite de presentación	11 de noviembre de 2026 (cierre de ajustes)	Paso 1 del usuario (E3-P00)	DECLARADO	NO_VERIFICADO
Presupuesto máximo por proyecto	$ 14.000.000.000 COP	Paso 1 del usuario (E3-P00)	DECLARADO	NO_VERIFICADO
Contrapartida requerida (%)	[DATO_USUARIO: porcentaje exigido por los TdR]. Contrapartida ofrecida: $ 2,110,000,000 COP, equivalente a 22,8 % del valor solicitado al SGR y a 18,5 % del total	Cálculo sobre maestro.py	CALCULADO	NO_VERIFICADO
Duración máxima (meses)	24 meses de ejecución (104 semanas) y 12 meses de seguimiento posproyecto	Paso 1 del usuario y decisión DEC-F08	DECLARADO y PROPUESTO	NO_VERIFICADO

Nota. Elaboración propia con el expediente E3-P00 y la ficha maestra (sección 1). Los TdR no se aportaron; la regla bloqueante de articulación territorial (Paso 5.0) queda registrada como reserva en el cierre del documento.

F0.2 Requisitos técnicos

Los requisitos técnicos definen la madurez de partida y de llegada, el tipo de grupo ejecutor y la alianza. El expediente E3 declara la madurez final en TRL 8 y también en «TRL 4 a 7 u 8». Esta formulación fija TRL 7 porque la demostración en entorno operativo no incluye calificación independiente del sistema completo, requisito del nivel 8. La Tabla F0.2 muestra el valor adoptado y su estado.

Tabla F0.2
Requisitos técnicos de la convocatoria

Campo	Valor adoptado	Fuente	Naturaleza	Verificación
TRL inicial mínimo exigido	[DATO_USUARIO: nivel mínimo exigido por los TdR]	TdR no aportados	VACIO	NO_VERIFICADO
TRL inicial del proyecto	TRL 4: validación de componentes en laboratorio	Paso 1 del usuario	DECLARADO	NO_VERIFICADO
TRL final esperado	TRL 7: demostración del sistema en entorno operativo (el expediente declaraba TRL 8)	Decisión DEC-F05	PROPUESTO	NO_APLICA
Grupos de investigación requeridos	Un grupo de telecomunicaciones y señales con categoría A1 o A; [DATO_USUARIO: nombre y código GrupLAC]	Paso 1 del usuario	DECLARADO	NO_VERIFICADO
Alianzas obligatorias	Empresa tecnológica, institución de educación superior y entidades territoriales	Paso 1 del usuario y supuesto del usuario	SUPUESTO	NO_VERIFICADO
Enfoque diferencial	[DATO_USUARIO: enfoque diferencial exigido por los TdR]	TdR no aportados	VACIO	NO_VERIFICADO

Nota. Elaboración propia con el expediente E3-P00 y la ficha maestra. La categoría del grupo es una declaración del expediente y no se verificó en la plataforma de MinCiencias.

F0.3 Estructura del documento

La estructura obedece a la secuencia del metaprompt GENESIS-CTeI 36.10 RC2 y se entrega en un solo documento. La Tabla F0.3 lista las partes. La Parte I reúne los pasos previos a la redacción de los capítulos. La Parte II desarrolla los 21 capítulos del Paso 8. La Parte III contiene el paquete de documentos 1000X del Paso 9 y el capítulo de estrategia del Mensaje 10. El documento cierra con el registro de vacíos y los cuatro cierres F-01 a F-04.

Tabla F0.3
Estructura del documento único

Parte	Contenido	Pasos del metaprompt	Formato
Parte I	Configuración, información básica, ecuaciones de vigilancia, procesamiento bibliométrico, análisis causal, formalización, alternativas e indicadores	Pasos 0 a 7	Prefijo F en tablas y figuras (por ejemplo, Tabla F5.1)
Parte II	Capítulos 1 a 21: del problema al Project Charter, con bibliografía y anexos	Paso 8	Numeración «capítulo.n» (por ejemplo, Tabla 8.3)
Parte III	Paquete 1000X (diez documentos) y capítulo de estrategia	Paso 9 y Mensaje 10	Prefijo X y número de documento (por ejemplo, Tabla X4.2)
Cierre	Registro de vacíos, reservas y cierres F-01 a F-04	Módulos de cierre	Prefijo C

Nota. Elaboración propia con la especificación del metaprompt. La extensión máxima y el formato exigidos por los TdR son [DATO_USUARIO: extensión y formato de radicación]; el documento se entrega en Word y PDF por instrucción del usuario.

F0.4 Convenciones de presentación

El usuario fijó dos reglas de presentación el 13 de octubre de 2026. La primera adopta los cinco niveles de encabezado de la séptima edición de las normas APA (American Psychological Association, 2020). La segunda impone una sola plantilla visual para todas las figuras y tablas. Ambas reglas se aplican al documento completo mediante estilos de Word y una hoja de estilo gráfica común. Ningún capítulo usa un criterio propio.

F0.4.1 Jerarquía de encabezados

La Tabla F0.4 describe los cinco niveles. Los niveles 1 a 3 aparecen en la tabla de contenido. Los niveles 4 y 5 inician el párrafo, terminan en punto y no se numeran. El documento numera los títulos de niveles 1 y 2 con un código decimal que se declara aquí una sola vez.

Tabla F0.4
Niveles de encabezado según APA 7 aplicados al documento

Nivel	Formato	Ubicación del texto	Uso en el documento
1	Centrado, negrita, mayúscula inicial en cada palabra principal	Párrafo nuevo bajo el título	Pasos, capítulos, paquete 1000X y cierre
2	Alineado a la izquierda, negrita	Párrafo nuevo bajo el título	Secciones numeradas (por ejemplo, 8.2)

Nivel	Formato	Ubicación del texto	Uso en el documento
3	Alineado a la izquierda, negrita cursiva	Párrafo nuevo bajo el título	Subsecciones numeradas (por ejemplo, 8.2.1)
4	Sangría de 1,27 cm, negrita, con punto final	Misma línea que el título	Apartados dentro de una subsección
5	Sangría de 1,27 cm, negrita cursiva, con punto final	Misma línea que el título	Ítems dentro de un apartado

Nota. Elaboración propia con American Psychological Association (2020). Los niveles 4 y 5 no figuran en la tabla de contenido.

F0.4.2 Plantilla visual

La plantilla visual asigna una función a cada color y define una jerarquía tipográfica. El color #2A3439 se reserva para texto, estructura y máximo contraste. El color #6699CC marca la categoría principal, el punto más alto y el filete bajo el encabezado de tabla. El color #9EB9D4 identifica la serie secundaria, y #B9D9EB, el apoyo y la baja prioridad. Los neutros #F5F5F5 y #F7F7F7 rellenan cajas y filas alternas. La Figura F0.1 resume esas funciones.

Figura F0.1
Funciones de color de la plantilla visual

Nota. Elaboración propia con matplotlib 3 y la hoja de estilo figs/estilo.py; paleta definida por el usuario el 13 de octubre de 2026. El texto sobre #6699CC alcanza una relación de contraste de 4,24:1, inferior a 4,5:1; por eso los encabezados de tabla usan #B9D9EB (8,61:1) y reservan #6699CC para el filete.

Las figuras siguen cuatro reglas adicionales. El título de la figura enuncia el hallazgo en negrita y el subtítulo indica variable, periodo y unidades en peso normal. Las etiquetas de datos se escriben junto a la marca y no en una leyenda separada. Los ejes superior y derecho no se dibujan, y la cuadrícula horizontal es una línea discontinua fina con opacidad de 0,25. El fondo es transparente, con exportación recortada al contenido. Este último criterio exceptúa la regla FIG-02 del metaprompt, que prohíbe la cuadrícula, por instrucción expresa del usuario (decisión DEC-F13).

Las tablas siguen el estilo APA. El rótulo («Tabla c.n») va en negrita y el título en cursiva, sin punto final. La tabla lleva un filete superior, otro inferior y otro bajo el encabezado. La nota comienza con la palabra «Nota» en cursiva. Ninguna tabla lleva líneas verticales. El encabezado usa relleno #B9D9EB y texto #2A3439; las filas pares usan #F7F7F7. Las tablas con doce o más columnas se imprimen en hoja apaisada.

F0.4.3 Convenciones de redacción y de trazabilidad

El texto usa registro impersonal, oraciones de 25 palabras o menos y siglas desarrolladas en su primera aparición. Los decimales se escriben con coma y los miles con punto. Cada cifra cardinal procede de la ficha maestra del proyecto o del informe de vigilancia tecnológica con su página. La naturaleza del dato puede ser DOCUMENTADO, DECLARADO, CALCULADO, INFERIDO, SUPUESTO, PROPUESTO, ILUSTRATIVO o VACIO. Su verificación puede ser VERIFICADO, PARCIALMENTE_VERIFICADO, NO_VERIFICADO, CONTRADICTORIO o NO_APLICA. Ambos son ejes independientes. El marcador [DATO_USUARIO: descripción] señala la información que solo el usuario posee y que no se inventa.

F0.5 Decisiones de formulación

La formulación exigió quince decisiones que resuelven contradicciones del expediente E3-P00 o que fijan una opción cuando el metaprompt ofrece varias. La Tabla F0.5 las registra con el código DEC-F que se cita en el resto del documento. Cada decisión es PROPUESTA y requiere ratificación del equipo formulador antes de radicar.

Tabla F0.5
Registro de decisiones de formulación

Código	Decisión y fundamento
DEC-F01	Fuente de financiación y estructura: el expediente mezcla 'Convocatoria 56 MinCiencias' y 'SGR/OCAD/MGA'. Se adopta la denominación 'Convocatoria de Emergencia, Decreto 1414 de 2026 (SGR_CONV56)' del Paso 1 del usuario. Los términos de referencia no se aportaron: la estructura de 21 capítulos es la del metaprompt (SUPUESTO) y los datos que solo el usuario posee se marcan [DATO_USUARIO: descripción del dato requerido].
DEC-F02	Arquitectura: la corrección ocurre en el gateway; los nodos hoja usan LoRa y bajo consumo; los gateways usan red celular con enlace satelital alterno y almacenamiento local de 7 días (corrige HR-12 y HR-13).
DEC-F03	Estrategia de despliegue: R4 de 4.4-MDR (tramos con piloto de contraste y custodia distribuida), con compuertas C1 y C2 que liberan las compras del tramo siguiente.
DEC-F04	Meta de desempeño: $R^2 \geq 0{,}70$ y NRMSE ≤ 30 % frente a referencia (ancla EPA, 2021); NMAE ≤ 15 % aspiracional; línea base medida en el tramo 1 (corrige HR-14: tres metas contradictorias).
DEC-F05	TRL final 7 (no 8): demostración en entorno operativo; TRL 8 exige calificación independiente que el plazo no cubre.
DEC-F06	Presupuesto: se solicita la suma justificada por actividad (66,2 % del tope), no el tope; la holgura se describe como opciones sin presupuestar (corrige HR-10).
DEC-F07	Contrapartida: 2.110 M (IES 1.100 en especie; empresa 210 en efectivo y 800 en especie), valores del expediente E3 con desglose de la IES reconstruido; certificaciones pendientes; las alcaldías no aportan (VACIO).
DEC-F08	Cronograma: red de 17 actividades con ruta crítica igual a la duración (104 semanas); importación de 12 semanas máximo por lote; compras por tramo y no 100 % en la semana 2 (corrige HR-11).
DEC-F09	Alternativa seleccionada: ALT-03 híbrida por tramos, condicionada a la ratificación del panel; el puntaje no se interpreta como probabilidad de éxito.
DEC-F10	Indicadores: los de impacto (S) se miden 6 a 12 meses tras el cierre y por una evaluación externa; las líneas base VACIO se miden en el tramo 1.
DEC-F11	Escenarios estratégicos: el metaprompt sugiere probabilidades 25/50/20/5; se omiten porque ninguna tiene fuente (NTC 1.1). Los escenarios se presentan sin probabilidad y con condiciones de activación.
DEC-F12	Articulación territorial (Paso 5.0): los ocho elementos del checklist quedan NO_VERIFICADO por falta de PDD, CONPES y anexos. La regla bloqueante del metaprompt exige regresar a Gate 0; se continúa por orden expresa del usuario (13-oct-2026) con la reserva R-ART registrada en el cierre.
DEC-F13	Estética: se aplica la paleta y la jerarquía tipográfica del usuario; excepción a FIG-02: opacidad 0,25 solo en la cuadrícula; el relleno de encabezados de tabla usa #B9D9EB con texto #2A3439 (contraste superior a 4,5:1; el texto sobre #6699CC no lo alcanza) y #6699CC como filete inferior del encabezado; filas alternas #F7F7F7.
DEC-F14	Numeración: tablas y figuras 'c.n' por capítulo; Parte I con prefijo F (F5.1), paquete 1000X con prefijo X (X6.1) y anexos con letra (A1).
DEC-F15	GWO no se activa porque el espacio de decisión (4 alternativas) es enumerable (AS-32).

Nota. Elaboración propia con la ficha maestra (sección 11). Naturaleza: PROPUESTO. Las decisiones DEC-F05 y DEC-F09 dependen de la ratificación del panel evaluador.

F0.6 Valor que crea el paso

El Paso 0 convierte la ausencia de los TdR en una lista cerrada de datos pendientes. Esa lista evita que el documento se presente como conforme con una convocatoria que no se leyó. También fija el criterio con que se resuelve cualquier discrepancia posterior: gobierna la ficha maestra, y los TdR, cuando existan, gobiernan sobre la ficha.

Paso 1. Información básica del proyecto

El sistema se configura para la Convocatoria de Emergencia, Decreto 1414 de 2026 (SGR_CONV56). La entidad financiadora es el Sistema General de Regalías (SGR), con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias). La tipología es investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación. La fecha límite declarada es el 11 de noviembre de 2026. El Paso 1 se organiza en cinco secciones: identificación, caracterización del problema, hipótesis de solución, contexto y alcance, y capacidades. Cada sección contrasta la respuesta del expediente E3-P00 con el valor adoptado en esta formulación. Cada fila declara la naturaleza del dato y su estado de verificación.

F1.1 Identificación del proyecto (Sección A)

La Tabla F1.1 reúne los seis campos de identificación. El título adoptado cumple el límite de 20 palabras y reemplaza «post-sismo» por «posterremoto». La madurez final baja de TRL 8 a TRL 7 por la decisión DEC-F05. El proyecto demuestra el sistema en entorno operativo. El plazo no cubre la calificación independiente que exige el nivel 8.

Tabla F1.1
Identificación del proyecto

Campo	Respuesta del expediente E3-P00	Valor adoptado en esta formulación	Naturaleza	Verificación
Título del proyecto	Implementación de una red IoT híbrida Edge-Cloud y gemelo digital para la gestión anticipada del riesgo por material particulado post-sismo	Implementación de una red IoT híbrida Edge-Cloud y gemelo digital para la gestión anticipada del riesgo por material particulado posterremoto	DECLARADO	NO_APLICA
Sector principal (OCDE)	1.2 Ingeniería eléctrica, electrónica e informática	1.2 Ingeniería eléctrica, electrónica e informática	DECLARADO	NO_VERIFICADO
Clasificación	Investigación aplicada y desarrollo tecnológico	Investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación (la innovación en servicio se mantiene del Paso 1 del usuario)	DECLARADO	NO_APLICA

Campo	Respuesta del expediente E3-P00	Valor adoptado en esta formulación	Naturaleza	Verificación
Palabras clave	Internet of Things (IoT), Edge Computing, TinyML, Gemelo Digital, Material Particulado, Gestión del Riesgo, Calibración Dinámica	Internet de las cosas, computación en el borde, TinyML, gemelo digital, material particulado, gestión del riesgo, calibración dinámica	DECLARADO	NO_APLICA
TRL inicial	TRL 4: validación de componentes en laboratorio	TRL 4	DECLARADO	NO_VERIFICADO
TRL final	TRL 8: sistema completo y calificado en condiciones reales	TRL 7: demostración del sistema en entorno operativo (DEC-F05)	PROPUESTO	NO_APLICA

Nota. Elaboración propia con el expediente E3-P00 (Paso 1, Sección A) y la ficha maestra (sección 1).

F1.2 Caracterización del problema (Sección B)

F1.2.1 Descripción del problema

El problema se origina en la falta de verificación de las mediciones de material particulado en los sitios de remoción de escombros. Los sensores ópticos de bajo costo estiman la masa de partículas a partir de la luz dispersada. Esa señal cambia con la humedad relativa y con el tamaño de la partícula. Por ello el error de lectura varía entre sitios y entre horas. Jayaratne et al. (2018) documentaron que la humedad altera la respuesta de un sensor de bajo costo, y Barkjohn et al. (2021) aplicaron una corrección nacional que incorpora la humedad. En el corpus de vigilancia, una estación cercana y un desfase de 35 minutos elevaron el R^2 de menos de 0,2 a 0,81 (Bang et al., 2026, pp. 6-8).

El expediente E3-P00 declara un error normalizado superior a 45 % en sensores sin calibración dinámica en alta humedad. La cifra carece de localizador y no se verificó. Por esa razón, esta formulación no la usa como línea base. La línea base de error se mide en el tramo 1, durante la colocalización con equipos de referencia gravimétricos. Un resultado propio, con intervalo de confianza, sustituye así a una declaración sin fuente.

La segunda dimensión del problema es institucional. Los comités de gestión del riesgo deciden con el índice de calidad del aire y salud (AQHI, por sus siglas en inglés). El índice se

calcula con datos de calidad desconocida. Si el dato carece de error conocido, la alerta emitida puede ser una falsa alarma o una omisión. El efecto sobre la confianza es acumulativo: una falsa alarma reduce el uso posterior del tablero. El análisis estructural de las secciones 4.3 y 4.4 identificó la adopción institucional (V15) como variable crítica. Esa variable aparece en 140 de 144 ciclos simples del escenario de trabajo.

La tercera dimensión es la disponibilidad de la red. Los sitios de remoción exponen los cabezales al polvo y a la humedad, y con frecuencia carecen de energía estable y de cobertura celular. La literatura del corpus describe una correlación de 0,73 entre las partículas y la humedad en una mina a cielo abierto (Suresh et al., 2025, p. 30). El contexto nacional agrava la restricción. Hay 209 estaciones reportadas y 154 integradas a un sistema de vigilancia. Solo 28 de 1.122 municipios cuentan con estaciones utilizables para estimar la carga de enfermedad (Rodríguez-Villamizar et al., 2022, pp. 3 y 6). En la red nacional propuesta, 90,8 % de las 5.076 estaciones serían sensores sin plan de calibración (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 10-11 y 13). El 90,8 % es un cálculo del analista sobre las cifras del documento.

El expediente declara un sismo del 10 de agosto y el Decreto 1261 de 2026 como origen de la demanda. El usuario autorizó tratar el territorio, el evento y la alianza como supuestos de trabajo. Ninguno se verificó con una fuente normativa. El proyecto no promete efectos en la salud de la población. Promete mediciones con error conocido, uso institucional documentado y continuidad de la red bajo custodia.

La Tabla F1.2 compara cada campo de la Sección B con el valor adoptado. Los campos «problema trascendente» y «deficiencia oculta» se conservan con ajuste de redacción. Ambos describen una disyuntiva de diseño entre exactitud y continuidad. La arquitectura propuesta la resuelve con la corrección en el gateway.

Tabla F1.2
Caracterización del problema

Campo	Respuesta del expediente E3-P00	Valor adoptado en esta formulación	Naturaleza	Verificación
Problema trascendente	Tensión entre precisión metrológica (alto procesamiento) y supervivencia de la red (bajo consumo de batería y de ancho de banda)	Disyuntiva entre exactitud de la medición, que exige procesamiento, y continuidad de la red, que exige bajo consumo de energía y de ancho de banda	DECLARADO	NO_APLICA
Deficiencia oculta	El sector público tolera la fatiga de alarmas y supone que los sensores no se calibran sin un técnico en campo	Los comités toleran falsas alarmas porque suponen que la calibración exige visitas técnicas; la corrección remota en el gateway elimina esa condición	INFERIDO	NO_VERIFICADO
Población afectada	Población urbana y rural y operarios de remoción en polígonos de afectación sísmica severa de Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca	Operarios de remoción y población expuesta en 12 municipios focalizados, 4 por departamento [DATO_USUARIO: lista de municipios y polígonos]	SUPUESTO	NO_VERIFICADO
Magnitud del problema	Error normalizado superior a 45 % en alta humedad frente a estaciones gravimétricas	Línea base propia: [VACIO: se mide en el tramo 1]. Cifra de E3: DECLARADO sin localizador	DECLARADO y VACIO	NO_VERIFICADO
Causas preliminares	Cinco causas: interferencia de humedad, obstrucción por macropartículas, calibración estática, latencia de datos crudos y consumo de energía	Quince variables del sistema, con el problema central V06 y cinco causas directas o indirectas (Paso 4)	INFERIDO	NO_VERIFICADO
Efectos observados	Índices AQHI sesgados, evacuaciones innecesarias, omisión de alertas y descarte de la tecnología por los comités	Se conservan como hipótesis de efecto; ninguna se cuantifica sin línea base (V11, V12, V14, V15)	DECLARADO	NO_VERIFICADO

Nota. Elaboración propia con el expediente E3-P00 (Paso 1, Sección B) y la ficha maestra (secciones 10 y 10c).

F1.3 Hipótesis de solución (Sección C)

La hipótesis de solución afirma que una red de 100 nodos de bajo costo alcanza un desempeño verificado frente a referencia. Para ello, el modelo de corrección se aplica en el gateway y se entrena con colocalización. La arquitectura separa tres capas. Los nodos hoja miden PM2,5 y PM10 con temperatura y humedad, y transmiten por LoRa. Los diez gateways corrigen la lectura con el modelo vigente, almacenan siete días de datos y reenvían por red celular con

enlace satelital alterno. La nube entrena el modelo, aloja el gemelo digital que estima la distribución espacial y publica el tablero del AQHI.

El expediente E3-P00 propone 90 % de nodos hoja pasivos y 10 % de gateways. Además, ubica la corrección en tres lugares distintos: el sensor, el microcontrolador del nodo y el gateway. Esta formulación conserva la proporción de 10 gateways por cada 100 nodos y fija un solo lugar de corrección, el gateway (DEC-F02). La razón es la trazabilidad: un solo modelo vigente por gateway permite auditar qué corrección produjo cada dato.

El desempeño se mide con los umbrales de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos para sensores en sitio fijo (U.S. Environmental Protection Agency [EPA], 2021). El coeficiente de determinación debe ser mayor o igual que 0,70. El error cuadrático medio normalizado debe ser menor o igual que 30 %. El error absoluto medio normalizado (NMAE) de 15 % es aspiracional y no condiciona las compuertas (DEC-F04). La Tabla F1.3 resume la sección.

Tabla F1.3
Hipótesis de solución

Campo	Respuesta del expediente E3-P00	Valor adoptado en esta formulación	Naturaleza	Verificación
Solución propuesta	Arquitectura híbrida de computación en el borde y TinyML (ALT-03); 90 % de nodos hoja y 10 % de gateways con calibración local	Red de 100 nodos, 10 gateways y 3 monitores de referencia, con corrección en el gateway, despliegue por tramos y custodia distribuida	PROPUESTO	NO_APLICA
TRL inicial de la solución	TRL 4 en algoritmos de calibración higroscópica	TRL 4 (componentes validados en laboratorio por el grupo ejecutor [DATO_ USUARIO: evidencia de la validación de laboratorio])	DECLARADO	NO_VERIFICADO
Tipo de innovación	Producto (hardware y gemelo digital) y servicio (alertas de gestión del riesgo)	Producto, proceso (calibración dinámica en el borde) y servicio (tablero y protocolo de alerta)	PROPUESTO	NO_APLICA

Nota. Elaboración propia con el expediente E3-P00 (Paso 1, Sección C) y la ficha maestra (sección 2).

F1.4 Contexto y alcance (Sección D)

La Sección D fija territorio, duración, presupuesto y participantes. La Tabla F1.4 contiene los siete campos. El valor solicitado al SGR se reduce de 14.000 millones al monto justificado por actividad, $ 9.267.260.000 COP. Ese monto equivale a 66,2 % del tope declarado (DEC-F06). La diferencia no se solicita y se describe como opciones de ampliación condicionadas a los términos de referencia. Los beneficiarios directos se cuantifican por comité: 15 comités y 150 funcionarios, a razón de 10 por comité (SUPUESTO).

Tabla F1.4
Contexto y alcance

Campo	Respuesta del expediente E3-P00	Valor adoptado en esta formulación	Naturaleza	Verificación
Ubicación geográfica	Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca, en zonas con declaratoria de calamidad por escombros (Anexo 8)	Caldas (33 nodos), Cundinamarca (34) y Valle del Cauca (33); 12 municipios [DATO_ USUARIO: lista y polígonos]	SUPUESTO	NO_VERIFICADO
Duración estimada	24 meses (límite normativo de los TdR)	24 meses (104 semanas) más 12 meses de seguimiento posproyecto	DECLARADO y PROPUESTO	NO_VERIFICADO
Presupuesto estimado	$ 14.000.000.000 COP (límite normativo)	Solicitado al SGR: $ 9.267.260.000 COP; contrapartida: $ 2.110.000.000 COP; total: $ 11.377.260.000 COP	CALCULADO	NO_VERIFICADO
Entidad ejecutora	Institución de educación superior con acreditación de alta calidad (por definir)	[DATO_USUARIO: nombre de la entidad ejecutora]; institución de educación superior con acreditación de alta calidad	SUPUESTO	NO_VERIFICADO
Co-ejecutores	Empresa tecnológica y alcaldías municipales	Empresa tecnológica [DATO_USUARIO: razón social y NIT]; las alcaldías participan como custodios y no aportan contrapartida (VACIO)	SUPUESTO	NO_VERIFICADO
Beneficiarios directos	Operarios de rescate y funcionarios de la Defensa Civil y la UNGRD que usan los tableros	150 funcionarios de 15 comités de gestión del riesgo; operarios de remoción [DATO_ USUARIO: número de operarios en sitios monitoreados]	SUPUESTO	NO_VERIFICADO

Campo	Respuesta del expediente E3-P00	Valor adoptado en esta formulación	Naturaleza	Verificación
Beneficiarios indirectos	Habitantes de municipios afectados expuestos a la pluma de partículas	[DATO_USUARIO: población de los 12 municipios según el DANE]	VACIO	NO_VERIFICADO

Nota. Elaboración propia con el expediente E3-P00 (Paso 1, Sección D), la ficha maestra (secciones 1, 4 y 5) y maestro.py. COP: pesos colombianos.

F1.5 Capacidades y antecedentes (Sección E)

La Sección E describe lo que el ejecutor aporta. El expediente declara dos proyectos de CTeI previos, un grupo de categoría A1 o A y laboratorios de calibración óptica. Ninguna de esas declaraciones tiene soporte documental en los archivos del usuario. La formulación las conserva como declaradas y exige su acreditación antes de radicar. La Tabla F1.5 lista cada capacidad y el documento que la acredita.

Tabla F1.5
Capacidades y antecedentes

Campo	Respuesta del expediente E3-P00	Valor adoptado en esta formulación	Naturaleza	Verificación
Experiencia del equipo	Al menos dos proyectos de CTeI en telecomunicaciones o monitoreo ambiental	[DATO_USUARIO: dos certificaciones de proyectos ejecutados, con entidad, valor y fechas]	DECLARADO	NO_VERIFICADO
Grupos de investigación	Grupo de telecomunicaciones y señales, categoría A1 o A	[DATO_USUARIO: nombre, código y categoría vigente del grupo en la plataforma de MinCiencias]	DECLARADO	NO_VERIFICADO
Infraestructura disponible	Laboratorios de calibración óptica de la institución y servidores en la nube de la empresa	Laboratorio de la institución (aporte valorado en 300 millones de pesos) y nube de la empresa (800 millones en especie); [DATO_ USUARIO: inventario de equipos y certificados de calibración]	DECLARADO y PROPUESTO	NO_VERIFICADO
Proyectos previos relacionados	Redes urbanas de calidad del aire como línea base de comparación de fallos	Estado del arte del capítulo 2 y análisis de la sección 4.3; [DATO_USUARIO: proyectos propios del ejecutor]	DOCUMENTADO	PARCIALMENTE_ VERIFICADO

Campo	Respuesta del expediente E3-P00	Valor adoptado en esta formulación	Naturaleza	Verificación
Alianzas existentes	Acuerdos en estructuración: carta unificada de aval y gobernanza (Anexo 1)	Alianza entre institución, empresa y entidades territoriales como supuesto; [DATO_USUARIO: cartas de compromiso firmadas]	SUPUESTO	NO_VERIFICADO

Nota. Elaboración propia con el expediente E3-P00 (Paso 1, Sección E) y la ficha maestra (sección 5, contrapartida).

F1.6 Verificación de completitud del paso

El Paso 1 exige completar todas las secciones. La Tabla F1.6 verifica la cobertura de los 27 campos de la plantilla del metaprompt y señala cuántos valores dependen de datos que solo el usuario posee. El resultado alimenta el registro de vacíos del cierre del documento.

Tabla F1.6
Verificación de completitud del Paso 1

Sección	Campos de la plantilla	Campos con valor adoptado	Campos con marcador DATO_USUARIO	Observación
A. Identificación	6	6	0	Título de 20 palabras; TRL final ajustado a 7
B. Problema	7	7	2	Línea base propia pendiente del tramo 1; lista de municipios
C. Hipótesis de solución	3	3	1	Evidencia del TRL 4
D. Contexto y alcance	7	7	5	Entidad ejecutora, empresa, municipios, operarios y población
E. Capacidades	5	5	5	Certificaciones, grupo, inventario, proyectos y cartas
Total	28	28	13	Los 28 campos tienen valor adoptado; 13 filas requieren documento del usuario

Nota. Elaboración propia. La plantilla del metaprompt tiene 28 campos: 6 + 7 + 3 + 7 + 5. Los marcadores se cuentan por fila, no por aparición en el texto.

El Paso 1 crea valor al separar lo que el expediente declara de lo que esta formulación adopta y de lo que falta. Esa separación impide trasladar al documento final cifras sin localizador, como el error de 45 %. Además, entrega a la entidad ejecutora una lista cerrada de certificaciones por reunir.

Paso 2. Ecuaciones de búsqueda para la vigilancia tecnológica

El Paso 2 define las palabras clave, las ecuaciones de búsqueda y el protocolo de selección que alimentan el procesamiento bibliométrico del Paso 3. El usuario aportó un corpus ya construido: 42 documentos analizados en el informe de vigilancia tecnológica. Ese informe propone dos ecuaciones en su Anexo D, con carácter de supuesto del analista. No documenta las ecuaciones con que se obtuvo el corpus. Por esa razón, las ecuaciones de este paso son PROPUESTAS y no se ejecutaron en esta corrida. El equipo formulador las usa para reproducir y actualizar la vigilancia en las bases con licencia.

F2.1 Palabras clave identificadas

Las palabras clave se derivan de la formulación del problema y de los términos de la literatura del corpus. La Tabla F2.1 separa cuatro categorías. Cada categoría incluye términos en inglés y en español. Las bases científicas indexan en inglés. Las bases regionales, como SciELO, admiten español y portugués.

Tabla F2.1
Palabras clave estructuradas

Categoría	Palabras clave primarias	Palabras clave secundarias	Sinónimos y variantes
Temática principal	particulate matter; PM2.5; PM10	air quality; calidad del aire; AQHI	material particulado; fine particles; aerosol mass
Metodología y tecnología	low-cost sensor; calibration; edge computing	digital twin; TinyML; machine learning; LoRa	optical particle counter; sensor network; correction model; gemelo digital
Contexto geográfico	Colombia; Latin America	Andean region; América Latina	Caldas; Cundinamarca; Valle del Cauca
Sector y aplicación	disaster risk management; debris removal	earthquake; post-disaster; early warning	construction dust; demolition; gestión del riesgo de desastres

Nota. Elaboración propia con la formulación del problema (Paso 1) y el informe de vigilancia tecnológica. Naturaleza: PROPUESTO. Los términos en español se usan en SciELO y en la búsqueda de patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio.

F2.2 Ecuaciones para bases científicas

Las ecuaciones combinan tres bloques con el operador Y: la variable medida, el instrumento y la técnica de corrección. Un cuarto bloque, el de contexto, se agrega en una

segunda ejecución para medir la proporción de documentos sobre escenarios de desastre. La ventana temporal va de 2020 a 2026, y el corpus recibido contiene documentos hasta ese último año. Las ecuaciones siguientes se presentan por base de datos.

Scopus.

```
TITLE-ABS-KEY(("particulate matter" OR "PM2.5" OR "PM10")
  AND ("low-cost sensor*" OR "low cost sensor*" OR "optical particle
counter*")
  AND (calibrat* OR correct* OR "machine learning" OR "edge comput*"
OR "digital twin"))
AND PUBYEAR > 2019 AND (LIMIT-TO(DOCTYPE, "ar") OR LIMIT-TO(DOCTYPE,
"re"))
```

Web of Science.

```
TS=(("particulate matter" OR "PM2.5" OR "PM10")
  AND ("low-cost sensor*" OR "low cost sensor*" OR "optical particle
counter*")
  AND (calibrat* OR correct* OR "machine learning" OR "edge comput*"
OR "digital twin"))
AND PY=(2020-2026) AND DT=(Article OR Review)
```

IEEE Xplore.

```
("All Metadata":"particulate matter" OR "All Metadata":"PM2.5")
AND ("All Metadata":"low-cost sensor" OR "All Metadata":"optical
particle counter")
AND ("All Metadata":calibration OR "All Metadata":"edge computing" OR
"All Metadata":"digital twin")
```

PubMed.

```
("particulate matter"[Title/Abstract] OR "PM2.5"[Title/Abstract])
AND ("low-cost sensor*"[Title/Abstract] OR "optical particle
counter*"[Title/Abstract])
AND ("2020"[Date - Publication] : "2026"[Date - Publication])
```

SciELO.

```
(ti:("material particulado" OR "PM2,5" OR "calidad del aire"))
AND (ab:(sensor* OR calibraci* OR "bajo costo"))
AND year_cluster:("2020" OR "2021" OR "2022" OR "2023" OR "2024" OR
"2025" OR "2026")
```

Google Scholar (complementaria).

```
allintitle: "low-cost" sensors particulate calibration  after:2020
```

F2.3 Ecuaciones para bases de patentes

La vigilancia de patentes busca por texto y por clasificación. El procedimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) usa dos ecuaciones. Una contiene palabras clave y otra clases de la Clasificación Internacional de Patentes (Superintendencia de Industria y Comercio [SIC], 2026, pp. 4-9). El informe de vigilancia adapta ese procedimiento con las clases F24F, G01N33, B01D46, B01D53 y G08B21/12 (supuesto del analista del informe, Anexo D). Esta formulación conserva esas cinco clases y las combina con la ecuación de texto de la Tabla F2.2.

Tabla F2.2
Ecuaciones para bases de patentes

Base	Ecuación	Naturaleza
Google Patents	("particulate matter" OR "PM2.5") AND ("low-cost sensor" OR "optical sensor") AND (calibration OR correction OR "digital twin") country:CO,US,EP,WO after:2019	PROPUESTO
Espacenet	ta = ("particulate matter" OR "PM2.5") AND ta = (sensor AND (calibration OR "machine learning")) AND pd >= 2020	PROPUESTO
USPTO	ABST/("particulate matter" OR "PM2.5") AND ABST/(sensor AND calibration)	PROPUESTO
WIPO PATENTSCOPE	FP:("particulate matter" OR "PM2.5") AND FP:(sensor AND calibration) AND DP:[2020 TO 2026]	PROPUESTO
SIC Colombia (clasificación)	(F24F OR G01N33 OR B01D46 OR B01D53 OR G08B21/12) AND (CO2 OR PM2,5 OR «calidad del aire» OR «air quality»)	SUPUESTO del analista del informe
SIC Colombia (palabras clave)	(«calidad del aire» OR «material particulado» OR «PM2,5» OR «air quality») AND (sensor OR monitor* OR calibraci* OR calibrat*), en título y resumen	SUPUESTO del analista del informe

Nota. Elaboración propia. Las dos últimas filas reproducen las ecuaciones del Anexo D del informe de vigilancia tecnológica. Ninguna ecuación se ejecutó: el número de resultados por base queda como [DATO_USUARIO: resultados por base y fecha de corte de cada búsqueda].

F2.4 Protocolo PRISMA-VT de selección sistemática

PRISMA-VT es una adaptación operativa de la declaración PRISMA 2020 (Page et al., 2021) a la vigilancia tecnológica. La declaración original es una guía para reportar revisiones sistemáticas en salud. Su finalidad no es la vigilancia tecnológica ni la selección de patentes. Por

esa razón, el documento declara la adaptación como tal y no la presenta como cumplimiento del estándar. El protocolo tiene cuatro etapas y dos tablas de criterios.

La Tabla F2.3 describe las etapas. La columna final contrasta cada etapa con lo que se dispone en esta corrida. El diagrama de flujo con cifras reales de los 42 documentos del corpus se presenta en el Paso 3.

Tabla F2.3
Etapas PRISMA-VT para la vigilancia tecnológica

Etapa	Acción	Criterio de decisión	Registro	Estado en esta corrida
Identificación	Búsqueda en seis bases científicas y cinco de patentes	Todas las ecuaciones de las secciones F2.2 y F2.3	Documentos recuperados por base	No ejecutada; [DATO_ USUARIO: resultados por base]
Cribado	Lectura de título y resumen	Relevancia temática directa con el problema central	Excluidos y motivo	No documentada en el informe
Elegibilidad	Lectura de texto completo	Calidad metodológica y pertinencia	Excluidos y motivo	Cada uno de los 42 documentos se leyó completo (informe, sección 1)
Inclusión	Corpus final	Artículos, patentes e informes seleccionados	Distribución por tipo y relevancia	26 artículos, 15 patentes y 1 informe institucional

Nota. Elaboración propia con la especificación del metaprompt y el informe de vigilancia tecnológica. Naturaleza: PROPUESTO y DOCUMENTADO. Las siglas PRISMA-VT designan una adaptación y no un estándar publicado.

Los criterios de inclusión y exclusión se detallan en la Tabla F2.4. El criterio de cuartil exige que al menos 60 % del corpus pertenezca a revistas Q1 o Q2. El informe no reporta cuartiles, de modo que ese criterio no se puede verificar con los archivos del usuario.

Tabla F2.4
Criterios de inclusión y exclusión

Tipo	Criterio	Especificación	Evaluación sobre el corpus recibido
Inclusión	Temporalidad	Publicaciones de los últimos cinco a siete años; excepciones para obras fundacionales	Años del corpus entre 1995 y 2026; 17 documentos de 2026 y 9 de 2025
Inclusión	Idioma	Inglés, español o portugués	Sin evaluación documentada
Inclusión	Tipo	Artículos arbitrados, patentes concedidas o solicitadas, informes técnicos y tesis	Sin tesis en el corpus
Inclusión	Calidad	Al menos 60 % en cuartiles Q1 o Q2	VACIO: el informe no reporta cuartiles
Inclusión	Citas	Más de 10 citas para publicaciones de más de dos años	VACIO: el informe no reporta citas recibidas

Tipo	Criterio	Especificación	Evaluación sobre el corpus recibido
Exclusión	Duplicados	Eliminar registros repetidos entre bases	Sin registro de duplicados
Exclusión	Predatorios	Excluir revistas de lista Beall o sin indexación verificable	Sin verificación documentada
Exclusión	Irrelevantes	Sin relación directa con el problema central	El informe conserva patentes de otros dominios como contraste
Exclusión	Obsoletos	Más de diez años, salvo referencia fundacional con más de 50 citas	1 patente de 1995 (Reintjes et al., 1995)
Exclusión	Incompletos	Sin resumen, metodología explícita o datos de soporte	Sin registro de exclusión

Nota. Elaboración propia con la especificación del metaprompt y las cifras del informe de vigilancia tecnológica. La fila «Irrelevantes» corresponde a patentes de turbinas, gasificación y descarbonización de edificios, que el informe conserva como contraste.

F2.5 Métricas bibliométricas a registrar

Cada documento del corpus final se registra con diez métricas. La Tabla F2.5 señala cuáles reporta el informe de vigilancia y cuáles quedan vacías. Las métricas ausentes (cuartil, factor de impacto y citas) limitan la verificación de los criterios de calidad, y el Paso 3 las declara como límite.

Tabla F2.5
Métricas bibliométricas por documento

Métrica	Descripción	Obligatoria	Disponibilidad en el informe
DOI o URL	Identificador único	Sí	Disponible en la lista de referencias para los artículos; número de solicitud para las patentes
Año	Fecha de publicación	Sí	Disponible
Cuartil SJR	Q1, Q2, Q3 o Q4	Sí (artículos)	VACIO
Factor de impacto o CiteScore	Indicador de la revista	Sí (artículos)	VACIO
Citas	Citas recibidas	Sí	VACIO
País de los autores	Afiliación institucional	Sí	Disponible (análisis geográfico del Paso 3)
Palabras clave	Palabras clave del autor	Sí	Disponible (análisis de coocurrencia del Paso 3)
IPC o CPC	Clasificación de patentes	Sí (patentes)	VACIO: el informe no reporta la clasificación de las 15 patentes
Tipo de documento	Artículo, patente, informe o tesis	Sí	Disponible
Relevancia	Alta, media o baja	Sí	Disponible (agrupación en grupos documentales)

Nota. Elaboración propia con la especificación del metaprompt y el informe de vigilancia tecnológica. Los datos vacíos requieren acceso a Scopus, Web of Science o SJR [DATO_USUARIO: cuartiles y citas por documento].

F2.6 Requisitos de documentos

El metaprompt exige entre 45 y 60 documentos distribuidos por tipo. La Tabla F2.6 contrasta esa distribución con el corpus recibido. El corpus tiene 42 documentos y queda por debajo del mínimo de 45. Además, carece de tesis y de documentos de política en sentido estricto. El único informe institucional es el reporte de patentes en dominio público de la SIC.

Tabla F2.6
Distribución de documentos requeridos y disponibles

Tipo de documento	Cantidad mínima requerida	Prioridad	Corpus recibido	Brecha
Artículos Q1 y Q2	15 a 20	Alta	26 artículos en total; cuartil VACIO	No verificable
Artículos Q3 y Q4	10 a 15	Media	Incluidos en los 26 artículos	No verificable
Patentes relevantes	5 a 10	Alta	15	Cumple; 10 a 15 superan el máximo del rango
Informes técnicos o institucionales	5 a 8	Media	1	4 por debajo del mínimo
Tesis doctorales o de maestría	3 a 5	Media	0	3 por debajo del mínimo
Documentos de política	2 a 3	Baja	0	2 por debajo del mínimo
Total	45 a 60		42	3 por debajo del mínimo

Nota. Elaboración propia con la especificación del metaprompt y las cifras del informe de vigilancia tecnológica (26 artículos, 15 patentes y 1 informe). Los documentos de política del proyecto (leyes, documentos CONPES y resoluciones) se incorporan en el capítulo 3 y no integran el corpus bibliométrico.

F2.7 Herramientas de análisis bibliométrico

El procesamiento posterior usa cinco herramientas. La Tabla F2.7 indica la función de cada una y el formato de entrada. El Paso 3 de este documento se generó con Python, matplotlib y networkx, con la paleta de la plantilla visual del proyecto.

Tabla F2.7
Herramientas de análisis bibliométrico

Herramienta	Función principal	Formato de entrada
VOSviewer (van Eck y Waltman, 2010)	Mapas de cocitación, coocurrencia y acoplamiento bibliográfico	RIS, BibTeX, CSV
bibliometrix (Aria y Cuccurullo, 2017)	Análisis integral: Lotka, Bradford, evolución temática y redes	BibTeX, CSV
CiteSpace	Detección de ráfagas, frentes emergentes y evolución temporal	Exportación de Web of Science
Gephi	Redes complejas de gran escala con métricas de centralidad	GEXF, GraphML

Herramienta	Función principal	Formato de entrada
Python (matplotlib y networkx)	Figuras con la paleta estandarizada	CSV, JSON

Nota. Elaboración propia con la especificación del metaprompt. VOSviewer y bibliometrix se citan por sus artículos de referencia; CiteSpace y Gephi no se incorporan al banco de referencias.

F2.8 Instrucciones para el equipo y valor del paso

El equipo formulador ejecuta siete acciones antes de actualizar la vigilancia. Primero, ejecuta las ecuaciones en las bases con licencia y registra los resultados por base y la fecha de corte. Segundo, aplica las etapas de la Tabla F2.3 y los criterios de la Tabla F2.4 y documenta cada exclusión con su motivo. Tercero, descarga los registros en formato RIS, BibTeX o CSV. Cuarto, consolida los documentos seleccionados. Quinto, completa las métricas faltantes: cuartil, factor de impacto y citas. Sexto, compara el nuevo corpus con los 42 documentos recibidos. Séptimo, repite el Paso 3 con el corpus actualizado.

El Paso 2 crea valor porque vuelve reproducible una vigilancia que el informe recibido solo describe. Con las ecuaciones y los criterios registrados, otro equipo repite la búsqueda, mide su cobertura y detecta documentos que el corpus omitió. La brecha de tres documentos frente al mínimo y los datos vacíos de cuartil son las dos tareas prioritarias.

Paso 3. Procesamiento bibliométrico del corpus de vigilancia tecnológica

Este apartado reúne la salida del Paso 3 y del Paso 3.5 del metaprompt GENESIS-CTeI 36.10 RC2. El corpus procede del informe de vigilancia tecnológica y bibliometría consolidado el 30 de septiembre de 2026 (F-INF). El Paso 3 verifica la completitud del corpus, documenta la selección y fija los parámetros reproducibles. El Paso 3.5 aplica las reglas de corpus pequeño a las leyes de Lotka y de Bradford. Las figuras y las tablas analíticas se presentan en el Capítulo 2, sección 2.2. Este apartado remite a ellas en texto plano.

3.1 Verificación de completitud del corpus

3.1.1 Inventario de los 42 documentos

La regla absoluta del Paso 3 exige que cada documento del corpus figure en el inventario. La verificación compara cada referencia con la bibliografía de la sección 13.2 del informe de vigilancia (F-INF §13.2, p. 212). La comparación fue textual y automática. Se normalizaron cursivas, tildes y signos, y se contrastaron las 42 cadenas una por una. Las 42 referencias coinciden con la bibliografía del informe. La Tabla F3.1 lista los documentos con autores, año, tipo, fuente e identificador. El identificador es un identificador de objeto digital (DOI) o un número de solicitud. La tabla incluye el nivel de preparación tecnológica (TRL, por su sigla en inglés) cuando el informe lo reporta. El TRL usa una escala de nueve niveles (Mankins, 1995).

Tabla F3.1
Inventario completo de los 42 documentos del corpus

ID	Autores	Año	Tipo	Fuente	DOI o número de solicitud	TRL	En F-INF §13.2
G-01	Reintjes et al.	1995	Patente	OMPI	WO 95/12118 A1	3	Sí
G-02	Koppinen et al.	2019	Patente	OMPI	WO 2019/215392 A1	3	Sí
G-03	Abernathy et al.	2019	Patente	OEP	EP 3 483 800 A1	3	Sí
G-04	Blythe y Hohman	2020	Patente	OEP	EP 3 623 453 A1	4	Sí

ID	Autores	Año	Tipo	Fuente	DOI o número de solicitud	TRL	En F-INF §13.2
G-05	Molina-Gómez et al.	2021	Artículo	International Journal of Environmental Science and Technology	10.1007/s13762-020-02896-6	3	Sí
G-06	Becerra et al.	2021	Artículo	Urban Climate	10.1016/ j.uclim.2021.100960	4	Sí
G-07	Gumaste et al.	2021	Patente	OMPI	WO 2021/061603 A1	4	Sí
G-08	Rodríguez-Villamizar et al.	2022	Artículo	Environmental Health	10.1186/s12940-022-00947-8	5	Sí
G-09	Ali et al.	2022	Patente	OMPI	WO 2022/217342 A1	3	Sí
G-10	Chang et al.	2023	Artículo	Sustainability	10.3390/su152216064	4	Sí
G-11	Izod y Burch	2023	Patente	OMPI	WO 2023/139267 A1	3	Sí
G-12	Essamlali et al.	2024	Artículo	Sustainability	10.3390/su16030976	5	Sí
G-13	Rendón-Marín et al.	2024	Artículo	International Journal of Environmental Research and Public Health	10.3390/ijerph21060789	3	Sí
G-14	Hurst et al.	2024	Patente	OEP	EP 3 483 686 B1	3	Sí
G-15	Wilson et al.	2024	Patente	OMPI	WO 2024/064927 A1	3	Sí
G-16	Røine	2024	Patente	OMPI	WO 2024/080881 A1	2	Sí
G-17	Huang et al.	2025	Artículo	Atmosphere	10.3390/atmos16091095	4	Sí
G-18	Vélez-Pereira et al.	2025	Artículo	Atmosphere	10.3390/atmos16121377	4	Sí
G-19	de Moura et al.	2025	Artículo	Environmental Geochemistry and Health	10.1007/s10653-025-02524-7	3	Sí
G-20	Suresh et al.	2025	Artículo	Sustainability	10.3390/su17031301	6	Sí
G-21	Botezat et al.	2025	Artículo	Science of the Total Environment	10.1016/ j.scitotenv.2025.179560	4	Sí
G-22	Miraglia et al.	2025	Artículo	Air Quality, Atmosphere y Health	10.1007/s11869-025-01701-y	3	Sí
G-23	Hale et al.	2025	Patente	OEP	EP 4 617 736 A1	3	Sí
G-24	Eckenrode y Stevenson	2025	Patente	OMPI	WO 2025/049390 A2	3	Sí
G-25	Machida y Ammendola	2025	Patente	OMPI	WO 2025/257740 A1	4	Sí
G-26	Nelson et al.	2026	Artículo	Science of the Total Environment	10.1016/ j.scitotenv.2026.181593	5	Sí
G-27	Wei et al.	2026	Artículo	Urban Climate	10.1016/ j.uclim.2026.102937	4	Sí
G-28	Murad Pedraza et al.	2026	Artículo	Luna Azul	10.17151/luaz.2025.62.13	3	Sí
G-29	Ruiz-Carrascal et al.	2026	Artículo	Climate Services	10.1016/j.cliser.2026.100653	9	Sí
G-30	Ayala-Parra et al.	2026	Artículo	Atmospheric Research	10.1016/ j.atmosres.2025.108512	4	Sí
G-31	Bang et al.	2026	Artículo	Sensors	10.3390/s26134307	4	Sí
G-32	Alvarez et al.	2026	Artículo	Geocarto International	10.1080/10106049.2026.2684384	4	Sí
G-33	Espinoza et al.	2026	Artículo	Journal of South American Earth Sciences	10.1016/ j.jsames.2026.106211	7	Sí
G-34	Haris et al.	2026	Artículo	Environment Systems and Decisions	10.1007/s10669-026-10090-1	4	Sí
G-35	Tavella et al.	2026	Artículo	Atmosphere	10.3390/atmos17080797	3	Sí
G-36	Kumar et al.	2026	Artículo	CLEAN -- Soil, Air, Water	10.1002/clen.70262	3	Sí

ID	Autores	Año	Tipo	Fuente	DOI o número de solicitud	TRL	En F-INF §13.2
G-37	Liao et al.	2026	Artículo	Hygiene and Environmental Health Advances	10.1016/j.heha.2026.100184	5	Sí
G-38	Gallego-Cartagena et al.	2026	Artículo	Science of the Total Environment	10.1016/ j.scitotenv.2025.181313	3	Sí
G-39	Huang et al.	2026	Artículo	Sustainable Cities and Society	10.1016/j.scs.2026.107281	4	Sí
G-40	Acosta y Horstmann	2026	Patente	OMPI	WO 2026/093802 A1	3	Sí
G-41	Spasojevic Brkic et al.	2026	Patente	OMPI	WO 2026/180852 A1	4	Sí
G-42	Superintendencia de Industria y Comercio [SIC]	2026	Informe institucional	SIC (CIGEPI)	Sin DOI ni número	No reportado	Sí

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF §13.2 (p. 212) y §4.1, Tabla 13 (p. 29). OMPI = Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; OEP = Oficina Europea de Patentes; SIC = Superintendencia de Industria y Comercio. TRL en escala de 1 a 9 asignado por el analista del informe. Naturaleza: DOCUMENTADO. Verificación: PARCIALMENTE_VERIFICADO, porque se comprobó la coincidencia textual con el informe y no la resolución en línea de los DOI.

El inventario contiene 26 artículos con DOI, 15 patentes con número de solicitud o de patente y un informe institucional sin identificador. El TRL se reporta para 41 de los 42 documentos. El informe de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) no describe una tecnología y carece de TRL (F-INF §4.1, p. 29). Las 15 patentes se reparten entre dos oficinas. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) publica 11 y la Oficina Europea de Patentes (OEP) publica cuatro. Ninguna referencia falta ni sobra frente a la bibliografía del informe. El inventario cumple la regla absoluta del Paso 3.

Los DOI se concentran en siete prefijos. Los prefijos 10.1016 y 10.3390 cubren 18 de los 26 artículos (69,2 %). Los otros cinco prefijos cubren ocho artículos. Cada patente tiene una oficina y un número propios, sin repeticiones. Esta comprobación protege el inventario contra duplicados que un conteo simple no detectaría.

3.1.2 Composición por grupo documental

El informe de vigilancia organiza el corpus en cinco grupos documentales que definió por criterio temático (F-INF §3.2, p. 22). La composición por grupo permite comprobar la estructura original. La Tabla F3.2 cruza cada grupo con el tipo documental y con el total del informe.

Tabla F3.2
Composición del corpus por grupo documental y tipo

Grupo	Contenido temático	Artículos	Patentes	Informes	Total	Total en F-INF (§13.3, Tabla 67)
G1	Pronóstico con aprendizaje automático	9	0	0	9	9
G2	Monitoreo, redes de sensores y alerta temprana	8	0	0	8	8
G3	Exposición, carga de enfermedad y salud	9	0	0	9	9
G4	Patentes de sensores y activos industriales	0	8	0	8	8
G5	Patentes de espacios interiores y reporte de la SIC	0	7	1	8	8
Total	Corpus completo	26	15	1	42	42

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF §13.3, Tabla 67 (p. 219), §10.1, Tabla 46 (p. 124) y §3.2 (p. 22). La asignación de cada documento a su grupo se reconstruyó con la Tabla 46 y con los conteos por año. Naturaleza: DOCUMENTADO; verificación: PARCIALMENTE_VERIFICADO.

Los tres primeros grupos reúnen los 26 artículos y los dos últimos reúnen las 15 patentes y el informe institucional. La suma coincide con la Tabla 67 del informe en los cinco casos. Seis de las ocho patentes de G4 son de 1995 a 2022. Las siete solicitudes del grupo G5 son de 2023 a 2026 y tratan edificios y exposición ocupacional. Esa separación explica por qué la composición temática cambia entre eras, como muestra el Capítulo 2, sección 2.2.8.

3.1.3 Verificación documento por documento

La verificación no se limita al conteo total. Cada comprobación contrasta un valor reproducido desde la bibliografía con el valor que reporta el informe. La Tabla F3.3 registra 13 comprobaciones y su resultado. La última concilia el inventario con el Paso 3 del expediente E3 que aportó el equipo del proyecto.

Tabla F3.3
Tabla de verificación de completitud del corpus

N.º	Comprobación	Valor reproducido	Valor del informe de vigilancia	Resultado
1	Documentos en el inventario	42	42 (F-INF §3.1, p. 19)	Coincide
2	Tipos documentales	26 artículos, 15 patentes, 1 informe	26, 15 y 1 (F-INF §3.1, p. 19)	Coincide
3	Referencias con coincidencia textual en la bibliografía	42 de 42	42 referencias (F-INF §13.2, p. 212)	Coincide

N.º	Comprobación	Valor reproducido	Valor del informe de vigilancia	Resultado
4	Artículos con DOI único	26 de 26	El DOI consta en cada referencia (F-INF §13.2)	Coincide
5	Patentes con número único de solicitud o de patente	15 de 15	El número consta en cada referencia (F-INF §13.2)	Coincide
6	Identificadores G-01 a G-42 asociados a una referencia con autor y año iguales	42 de 42	42 filas (F-INF §4.1, Tabla 13, p. 29)	Coincide
7	TRL, IRL y DRL medios reproducidos desde la Tabla 13	3,85 (n = 41); 2,88 (n = 41); 3,05 (n = 42)	3,85; 2,88; 3,05 (F-INF §3.2, Tabla 4, p. 22)	Coincide
8	Documentos por valle V1, V2, V3, V4, V5 y sin valle	18, 6, 2, 13, 1 y 2	18, 6, 2, 13, 1 y 2 (F-INF §4.6, Tabla 17, p. 38)	Coincide
9	Documentos por año de 1995 a 2026	1, 2, 1, 3, 2, 2, 5, 9 y 17 en los nueve años con documentos	Mismos valores (F-INF §4.3, p. 34)	Coincide
10	Documentos por grupo documental	9, 8, 9, 8 y 8	9, 8, 9, 8 y 8 (F-INF §13.3, Tabla 67, p. 219)	Coincide
11	Autores únicos por apellido e inicial	213	213 (F-INF §7.6, p. 93)	Coincide
12	Autores por documento	5,29	5,29 (F-INF §7.6, p. 93)	Coincide
13	Conciliación con el Paso 3 del expediente E3	26 artículos, 15 patentes, 1 informe; 83,3 % en 2022 a 2026	E3 contiene dos conteos incompatibles (26, 15 y 1 frente a 25, 14 y 3) y 88,1 % en 2022 a 2026	CONTRADICTORIO en E3; se adopta el valor reproducible

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF y del expediente E3 (DECLARADO). IRL = nivel de integración; DRL = nivel de preparación de la demanda. El valor de la comprobación 9 corresponde a los años 1995, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026. Naturaleza: CALCULADO; verificación: PARCIALMENTE_VERIFICADO.

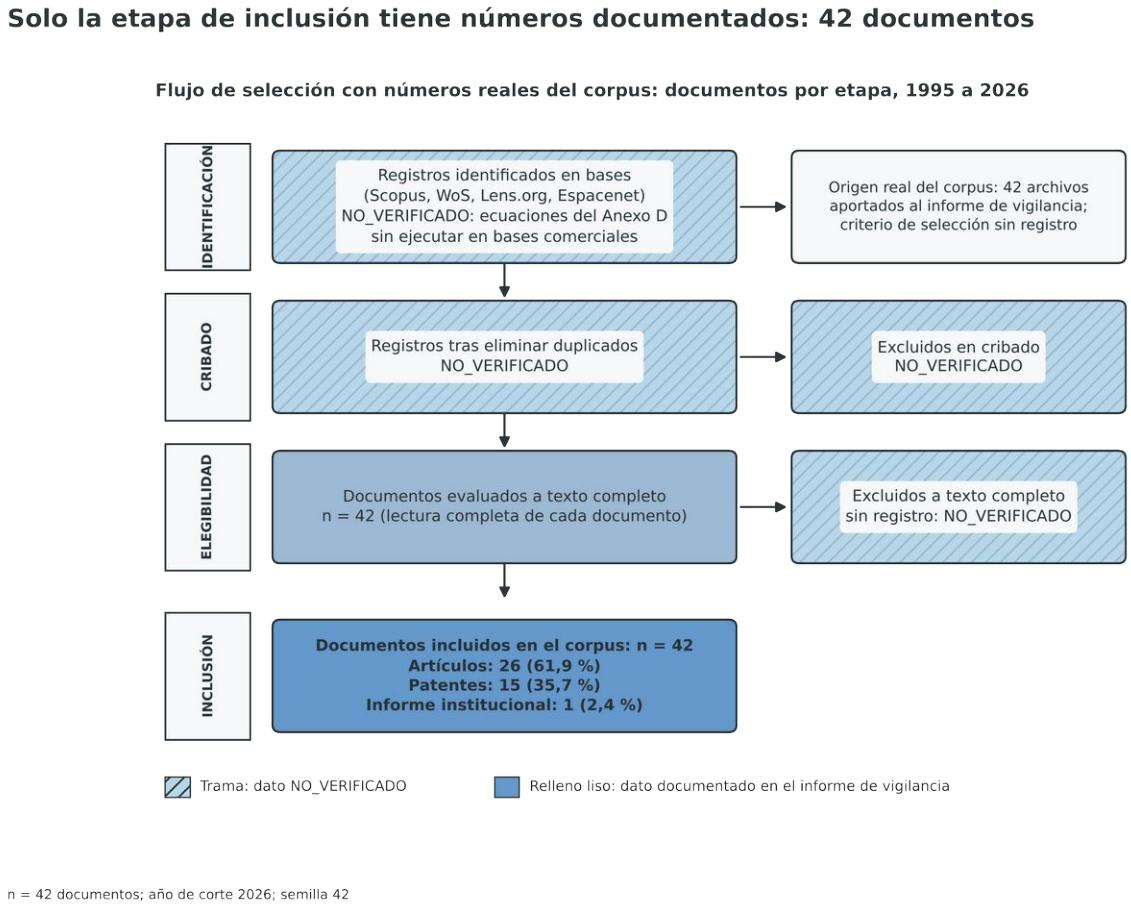
Doce de las 13 comprobaciones coinciden con el informe de vigilancia. La restante señala una contradicción interna del expediente E3. El texto y el diagrama de flujo de E3 reportan 26 artículos, 15 patentes y un informe. La tabla de inventario de E3 reporta 25, 14 y tres. Su porcentaje de 88,1 % para 2022 a 2026 no coincide con 35 de 42 documentos (83,3 %). El proyecto adopta los valores reproducibles. Esa decisión elimina la inconsistencia en los capítulos posteriores.

3.2 Diagrama PRISMA y parámetros de selección

El esquema Elementos de Informe Preferidos para Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis (PRISMA) ordena la selección en cuatro etapas: identificación, cribado, elegibilidad e inclusión (Page et al., 2021). El Paso 3 exige reportar el número de documentos en cada etapa. Solo la etapa de inclusión tiene un número documentado en este proyecto. Los 42

documentos llegaron como archivos aportados al informe de vigilancia. El informe no registra el criterio de selección (F-INF §10.1, p. 124). La Figura F3.1 presenta el flujo y distingue los datos documentados de los no verificados.

Figura F3.1
Diagrama PRISMA del corpus de 42 documentos



Nota. Elaboración propia con matplotlib a partir de F-INF §1.2 (p. 9), §3.1 (p. 19) y §10.1 (p. 124). Las etapas de identificación y cribado carecen de registro y se marcan NO_VERIFICADO. Corpus de 42 documentos; año de corte 2026; semilla 42.

El diagrama muestra una asimetría. La etapa de inclusión se documenta con precisión y las etapas previas carecen de registro. El proyecto no puede presentar este corpus como resultado de una búsqueda sistemática. Lo presenta como una muestra intencional y no aleatoria (F-INF

§3.3, p. 24). La Tabla F3.4 reúne los parámetros de selección que pide el Paso 3. Declara cuáles se documentan, cuáles se calculan y cuáles faltan.

Tabla F3.4
Parámetros de selección del Paso 3

Parámetro	Definición	Valor	Naturaleza y verificación
Documentos identificados (N)	Registros recuperados en bases de datos	Sin dato	VACIO; NO_VERIFICADO
Documentos tras eliminar duplicados (N2)	Registros únicos	Sin dato	VACIO; NO_VERIFICADO
Documentos evaluados a texto completo (N3)	Documentos leídos por completo	42	DOCUMENTADO (F-INF §1.2, p. 9)
Documentos incluidos (N4)	Corpus final	42	DOCUMENTADO (F-INF §3.1, p. 19)
Tasa de selección	N4 sobre N, en porcentaje	No calculable	NO_CALCULABLE por falta de N
Distribución por tipo	Artículos, patentes e informes sobre 42	61,9 %; 35,7 %; 2,4 %	CALCULADO
Distribución por cuartil	Q1, Q2, Q3, Q4 y sin cuartil	Sin dato	VACIO; no se consultaron bases de indicadores
Documentos de 2025 y 2026	Corpus de los dos últimos años	26 de 42 (61,9 %)	DOCUMENTADO (F-INF §3.1, p. 19)
Documentos de 2022 a 2026	Últimos cinco años	35 de 42 (83,3 %)	CALCULADO
Documentos de 2017 a 2026	Últimos diez años	41 de 42 (97,6 %)	CALCULADO

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF §1.2 (p. 9), §3.1 (p. 19) y §13.2 (p. 212). Porcentajes sobre 42 documentos, con decimales con coma. Corpus de 42 documentos; año de corte 2026.

La tasa de selección no se calcula porque falta el número de registros identificados. La distribución por tipo sí se calcula: 61,9 % de artículos, 35,7 % de patentes y 2,4 % de informes. La distribución por cuartil queda vacía porque no se consultaron bases de indicadores de revistas. La concentración temporal es alta. Treinta y cinco de los 42 documentos son de 2022 a 2026, y solo uno es anterior a 2017. Esa concentración obliga a leer el corpus como un retrato reciente del campo y no como su historia completa.

El informe describe el ámbito del corpus: calidad del aire, sensores, pronóstico, exposición, salud y tecnología patentada. Cada documento se leyó por completo (F-INF §1.2, p. 9). El informe no registra criterios de exclusión ni documentos excluidos. Por esa razón, los criterios del Capítulo 2, sección 2.1, describen el corpus actual y orientan la vigilancia futura. No

se presentan como criterios aplicados. Esta distinción evita atribuir al corpus un rigor de selección que el informe no documenta.

El proyecto propone completar las etapas ausentes durante el primer mes de ejecución (PROPUESTO). El plan tiene cuatro pasos. Primero, se ejecutan las ecuaciones E1 a E3 del Capítulo 2, sección 2.1, en las bases previstas. Se registra el número de registros por base. Segundo, se eliminan los duplicados por DOI y por título normalizado. Tercero, dos revisores aplican los criterios de inclusión y exclusión a título, resumen y texto completo. Cuarto, se actualiza el diagrama con los números reales y se calcula la tasa de selección. Hasta entonces, el diagrama de este apartado es la única versión vigente.

3.3 Parámetros reproducibles del análisis

3.3.1 Entorno, semillas y definiciones

El Paso 3 exige que cada cálculo sea reproducible. Esta sección fija el entorno, las semillas y las definiciones operativas. La Tabla F3.5 lista los parámetros. Distingue los que se calcularon en esta corrida de los que se heredan del informe de vigilancia sin recalcular.

Tabla F3.5
Parámetros reproducibles del análisis bibliométrico

Parámetro	Valor o definición	Origen
Corpus de entrada	42 referencias estructuradas derivadas de la bibliografía del informe (§13.2)	DOCUMENTADO
Año de corte	2026; fecha de corte del proyecto: 13 de octubre de 2026	Ficha maestra
Entorno de cálculo	Python 3.13.16; numpy 2.5.3; scipy 1.18.1; networkx 3.7; matplotlib 3.11.2	CALCULADO
Semilla	42 para el remuestreo, la disposición de redes y la detección de comunidades	PROPUESTO por el metaprompt
Clave de autor	Apellido y primera inicial; los duplicados dentro de un documento se cuentan una vez	CALCULADO
Ley de Lotka	Máxima verosimilitud con aproximación continua y x mínimo de 1; mínimos cuadrados log-log; 1.000 réplicas bootstrap	CALCULADO
Ley de Bradford	26 artículos en 19 revistas; zonas por tercios de artículos (8,67 por zona); desempate alfabético	CALCULADO

Parámetro	Valor o definición	Origen
Eras históricas	Segmentación óptima de la serie anual 1995 a 2026 en tres tramos contiguos por mínima suma de cuadrados	CALCULADO
Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR)	(valor final dividido por valor inicial) elevado a 1 sobre n, menos 1; ventanas 2019 a 2026, 2021 a 2026 y 2024 a 2026	CALCULADO
Red de palabras de título	42 títulos; lista de palabras vacías; frecuencia mínima de 2; co-ocurrencia en el mismo título; Louvain con resolución de 1,0	CALCULADO
Redes y tópicos de texto completo	TF-IDF, k-means (K de 15), LDA (K de 25), co-palabras (584 nodos) y acoplamiento (102 pares)	DOCUMENTADO (F-INF §7)
Madurez y robustez	Rúbricas del analista con escalas ordinales de 1 a 9 y de 0 a 10	DOCUMENTADO (F-INF §2.2 y §3.2)

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF §2.2 (p. 14), §3.2 (p. 22) y §7 (pp. 72-95). Las versiones corresponden al entorno de esta corrida. Corpus de 42 documentos; año de corte 2026; semilla 42.

Los parámetros heredados provienen de procedimientos que usan texto completo, como las redes de co-palabras y el acoplamiento bibliográfico (F-INF §7, pp. 72-95). El proyecto no los recalcula porque no dispone de los textos completos. Los parámetros calculados dependen solo de la bibliografía. Cualquier revisor puede repetirlos con el archivo de 42 referencias y la semilla 42. Los resultados de ambos tipos se rotulan con su naturaleza en cada tabla. El protocolo sigue la lógica del mapeo científico que implementa bibliometrix (Aria y Cuccurullo, 2017), con las adaptaciones que exige un corpus pequeño.

3.3.2 Definiciones operativas

El análisis define autor por apellido y primera inicial. Esa clave coincide con la del informe de vigilancia, que reporta 213 autores únicos. Dos autores de Bang et al. (2026) comparten apellido e inicial (Kim, K. H. y Kim, K.-R.) y se cuentan como uno. El máximo posible de autores únicos es por tanto 214. La diferencia no altera ninguna conclusión.

La productividad es el número de documentos por autor. La fuente de un artículo es su revista. Las patentes se agrupan por oficina de publicación y el informe institucional por entidad emisora. Esta definición evita mezclar revistas con oficinas en una misma distribución de Bradford, que se calcula solo sobre los 26 artículos.

Las eras históricas resultan de una segmentación de la serie anual. El algoritmo prueba todas las particiones en tres tramos contiguos y elige la de menor suma de cuadrados intra-tramo. Con 32 años calendario, el resultado es 1995 a 2023, 2024 a 2025 y 2026. La tasa de crecimiento anual compuesta se calcula en tres ventanas porque depende de los años de inicio y de fin. La ventana principal es 2019 a 2026, la única serie continua sin años vacíos.

La red de palabras de título usa los títulos de los 42 documentos. Se eliminaron las palabras vacías y se equipararon cuatro términos del español a su equivalente en inglés: aire, calidad, salud y gestión. Se conservaron las 49 palabras con frecuencia de dos o más. Dos palabras quedan enlazadas cuando aparecen en el mismo título. La red resultante tiene 260 aristas, cinco comunidades de Louvain y modularidad de 0,27. Esta red es una herramienta complementaria. Aplica la lógica de la co-ocurrencia para el mapeo bibliométrico (van Eck y Waltman, 2010). Se rotula palabras de título porque el informe no reporta las palabras clave de cada documento.

3.4 Reglas de corpus pequeño aplicadas a Lotka y a Bradford

El Paso 3.5 impone tres reglas condicionales a las leyes de Lotka (1926) y de Bradford (1934). La primera exige la etiqueta estimación exploratoria cuando el corpus tiene menos de 100 documentos. La segunda exige un intervalo de confianza de 95 % por remuestreo con 1.000 réplicas. La tercera ordena sustituir las leyes por estadística descriptiva cuando el corpus tiene menos de 45 documentos. El corpus tiene 42 documentos, de modo que las tres reglas aplican. La Tabla F3.6 resume cada regla, su condición y la forma en que se aplicó.

Tabla F3.6
Reglas condicionales de corpus pequeño y su aplicación

Regla	Condición	Estado del corpus	Aplicación en este proyecto
R1 Advertencia	Menos de 100 documentos	42 documentos	α y φ se rotulan estimación exploratoria

Regla	Condición	Estado del corpus	Aplicación en este proyecto
R2 Remuestreo	Bootstrap de 1.000 réplicas con intervalo de 95 %	Semilla 42; intervalos calculados	IC de α por máxima verosimilitud: 2,35 a 2,42; por mínimos cuadrados: 3,72 a 6,13; IC de φ: 1,00 a 2,50
R2 Indeterminación	Si el IC de α cruza 2, la lectura es INDETERMINADA	Ningún IC de α cruza 2	No se declara indeterminación por esta regla
R3 Sustitución	Menos de 45 documentos: sustituir por estadística descriptiva	42 documentos	La estadística descriptiva es la lectura vigente; el ajuste se conserva como ilustración

Nota. Elaboración propia con las reglas R1 a R3 del Paso 3.5 del metaprompt y cálculos propios (CALCULADO). Corpus de 42 documentos; año de corte 2026; semilla 42.

El proyecto presenta primero la estadística descriptiva y conserva el ajuste de α y de φ como ilustración del procedimiento. Los 213 autores se distribuyen en dos niveles de productividad. Un total de 204 autores firma un documento (95,8 %) y nueve firman dos. Ningún autor firma tres. Los 26 artículos se distribuyen en 19 revistas, y 15 revistas aportan un solo artículo (78,9 %). Tres revistas reúnen nueve artículos (34,6 %).

Las dos leyes cumplen funciones distintas. La ley de Lotka (1926) describe cuántos autores producen cada número de documentos. La ley de Bradford (1934) describe cómo se dispersan los documentos de un tema entre las revistas. Ambas se formularon para literaturas amplias y acumuladas durante años. Un corpus de 42 documentos seleccionado por tema no cumple esa condición. Aun así, el cálculo tiene valor descriptivo, porque cuantifica la dispersión que el proyecto necesita conocer para diseñar su vigilancia. El proyecto adopta la posición prudente: informa el valor, informa su intervalo y no lo interpreta como ley del campo.

El ajuste exploratorio de α da 2,38 por máxima verosimilitud y 4,50 por mínimos cuadrados. Los intervalos de 95 % van de 2,35 a 2,42 y de 3,72 a 6,13. La distancia entre ambos métodos muestra que la magnitud de α no es estable con dos niveles de productividad. Con dos puntos no hay grados de libertad. El parámetro φ de Bradford vale 2,67 entre las zonas 1 y 2 y 1,00 entre las zonas 2 y 3. Su intervalo de 95 % para la primera transición va de 1,00 a 2,50.

3.5 Resultados del Paso 3 y remisión al Capítulo 2

Las figuras y las tablas analíticas del Paso 3 ocupan el Capítulo 2, sección 2.2. Allí se desarrollan 14 subsecciones, desde el diagrama PRISMA hasta la síntesis de brechas. La Tabla F3.7 resume los indicadores principales y señala dónde se interpreta cada uno. Los indicadores se leen con las limitaciones de la sección 3.7. Para el detalle de cada análisis, véase el Capítulo 2, sección 2.2.

Las subsecciones 2.2.1 y 2.2.2 describen la selección y la producción temporal. Las subsecciones 2.2.3 y 2.2.4 tratan autores y fuentes con las leyes de Lotka y de Bradford. Las subsecciones 2.2.5 a 2.2.8 analizan la estructura temática con la red de co-ocurrencia, el acoplamiento bibliográfico, el mapa estratégico y la evolución por eras. Las subsecciones 2.2.9 a 2.2.11 usan los niveles de madurez para construir el gráfico de burbujas, el radar y el mapa de calor. Las subsecciones 2.2.12 y 2.2.13 cubren la geografía y la robustez. La subsección 2.2.14 consolida las brechas, y la sección 2.3 analiza las patentes y la libertad de operación.

Tabla F3.7
Indicadores principales del Paso 3 y ubicación de su análisis

Indicador	Valor	Naturaleza	Ubicación
Corpus por tipo	42 documentos: 26 artículos, 15 patentes, 1 informe	DOCUMENTADO	Capítulo 2, sección 2.2.1
Producción anual	Pico de 17 documentos en 2026 (40,5 %); CAGR 2019 a 2026 de 35,8 %	CALCULADO	Capítulo 2, sección 2.2.2
Concentración temporal	35 de 42 (83,3 %) en 2022 a 2026	CALCULADO	Capítulo 2, sección 2.2.2
Autores	213 autores; 95,8 % con un documento; α exploratorio de 2,38	CALCULADO	Capítulo 2, sección 2.2.3
Fuentes	19 revistas; zonas de 3, 8 y 8 revistas; φ de 2,67	CALCULADO	Capítulo 2, sección 2.2.4
Red de co-palabras de texto completo	584 nodos; 8 comunidades; modularidad de 0,311	DOCUMENTADO	Capítulo 2, sección 2.2.5
Red de palabras de título	49 nodos; 5 comunidades; modularidad de 0,27	CALCULADO	Capítulo 2, sección 2.2.5
Acoplamiento bibliográfico	102 pares; máximo de 12 referencias compartidas	DOCUMENTADO	Capítulo 2, sección 2.2.6
Mapa estratégico	4 comunidades motoras y 4 emergentes o marginales	DOCUMENTADO	Capítulo 2, sección 2.2.7
Madurez	TRL 3,85; IRL 2,88; DRL 3,05	DOCUMENTADO	Capítulo 2, sección 2.2.9

Indicador	Valor	Naturaleza	Ubicación
Geografía	Colombia con 9 documentos, segundo lugar	DOCUMENTADO	Capítulo 2, sección 2.2.12
Robustez	Media 3,93; desviación estándar 0,75; ningún documento sobre 6,1	DOCUMENTADO	Capítulo 2, sección 2.2.13
Patentes	15 patentes; 10 solicitudes con Colombia designada: 7 con plazo vencido y 3 abiertas	DOCUMENTADO	Capítulo 2, sección 2.3

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF §3.1, §3.2, §6.2, §7.5 a §7.7, Anexo C y cálculos propios. Corpus de 42 documentos; año de corte 2026; semilla 42.

La tabla confirma que cada resultado del Paso 3 tiene una ubicación y una naturaleza declaradas. Los indicadores calculados dependen de la bibliografía y los heredados dependen del informe. Ningún indicador usa las cifras del Paso 3 del expediente E3. Las 13 figuras del protocolo y la línea de tiempo de patentes están en el Capítulo 2.

3.6 Síntesis ejecutiva del análisis bibliométrico

El corpus reúne 42 documentos de 1995 a 2026: 26 artículos, 15 patentes y un informe institucional. La producción pasa de dos documentos en 2019 a 17 en 2026, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 35,8 %. El 83,3 % es de 2022 a 2026. El crecimiento describe la composición del corpus y no la producción del campo.

La estructura autoral es dispersa. Hay 213 autores y 204 firman un solo documento. Nueve autores aparecen en dos documentos y ninguno en más. El ajuste de Lotka es exploratorio, con α de 2,38 por máxima verosimilitud. La magnitud depende del método, y el corpus no permite identificar escuelas.

Los 26 artículos se publican en 19 revistas. Atmosphere, Science of the Total Environment y Sustainability reúnen nueve artículos. Las zonas de Bradford tienen tres, ocho y ocho revistas, con φ de 2,67 y 1,00. Las patentes se concentran en la OMPI con 11 documentos y en la OEP con cuatro.

La estructura temática tiene cinco grupos documentales y ocho comunidades de co-palabras. Los términos centrales son data, air, model y sensor. El término salud aparece en la comunidad de activos y motores por el vocabulario de dos patentes. La humedad queda en una comunidad emergente de 48 términos.

Colombia ocupa el segundo lugar con nueve documentos, después de Estados Unidos con 12. Solo ocho de los 26 artículos tienen coautoría internacional. Ninguna de las 15 patentes tiene solicitante colombiano y diez designan a Colombia. Ninguno de los 53 estudios de índices de calidad del aire y salud proviene de América Latina (Liao et al., 2026, p. 6).

La robustez media es 3,93 sobre 10, con desviación estándar de 0,75 y rango de 2,7 a 6,1. Ningún documento llega a 7. Los artículos promedian 4,34 y las patentes 3,27.

Las brechas se instancian en cuatro categorías y una emergente. El TRL medio de 3,85 supera al nivel de integración (IRL) de 2,88 en 0,98 niveles. La brecha entre TRL y nivel de preparación del negocio llega a 2,33 niveles en nueve documentos. La brecha emergente es la producción sin verificación, porque ninguna patente valida con verdad de referencia.

Las implicaciones para el proyecto son tres. La calibración colocalizada ocupa un vacío documentado: el 90,8 % de las estaciones de la red nacional propuesta serían sensores sin plan de calibración (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 10-11 y 13). El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) es el único sistema de TRL 9 (Ruiz-Carrascal et al., 2026). La adopción institucional requiere una medición propia desde el tramo 1. La libertad de operación exige consultar a la SIC por diez solicitudes del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Esas solicitudes designan a Colombia y tres siguen abiertas hasta 2027.

3.7 Limitaciones del Paso 3

El Paso 3 se apoya en un corpus intencional de 42 documentos. Las escalas de madurez y de robustez son ordinales y las asignó el analista del informe (F-INF §3.3, p. 24). Los intervalos de confianza describen la variación del remuestreo y no una población de documentos. Esa lectura restringe cualquier generalización al campo.

El proyecto no consultó bases bibliométricas. El índice h, el factor de impacto, el cuartil y el número de citas quedan vacíos (VACIO; NO_VERIFICADO). La co-citación de autores no es calculable sin una base de citas. La geografía se mide por documento y no por autor. Cerrar esas lagunas requiere acceso a bases comerciales [DATO_USUARIO: acceso institucional a Scopus, Web of Science y Lens.org]. Cada limitación se repite en la sección del Capítulo 2 donde afecta la lectura.

Paso 4. Análisis causal completo

El Paso 4 identifica las causas del problema central, desmantela las ortodoxias que condicionan el diseño y establece qué afirmaciones causales admite la evidencia. Sigue la secuencia del metaprompt. Comprende la identificación de causas (F4.1), el desmantelamiento de ortodoxias (F4.2) y la clasificación de variables para inferencia causal (F4.3). Sigue con el análisis estructural de Vester y MICMAC (F4.4) y la metodología integrada de decisión y resolución (F4.4-MDR). Cierra con el árbol de problemas (F4.5), los cinco porqués (F4.6), las causas priorizadas (F4.7) y la causa raíz (F4.8).

El análisis recorre 15 variables que E3-P01 definió y que esta formulación conserva. Ninguna relación entre variables se trata como efecto causal estimado. Todas son hipótesis de influencia estructural (estatuto HIE). El único estimando con identificación posible es el efecto del método de corrección sobre el error de medición. Solo es identificable si se ejecuta el sorteo semanal que propone el informe de vigilancia (estatuto IDC prospectivo). Las secciones F4.3 a F4.5 reproducen el análisis completo, con sus 105 fichas bidireccionales en el Anexo K.

F4.1 Identificación de causas con evidencia

El metaprompt pide 15 causas en cinco categorías: tecnológicas, organizacionales, económicas, de ecosistema y territoriales o institucionales. El expediente E3-P00 respondió con sus 15 variables, que mezclan causas, condiciones y efectos. Esta sección asigna cada variable a una categoría y registra su evidencia con fuente y página, solo cuando el corpus la contiene. Donde el corpus calla, la tabla declara VACIO y no completa la celda con una cifra del expediente.

El diccionario no contiene variables económicas. El costo de calibrar, el costo de custodia y el financiamiento posproyecto se tratan en la sección F4.4-MDR y en el capítulo 14. Esa

omisión es un límite del diccionario de 15 variables y no una ausencia de causas económicas. La Tabla F4.1 presenta las variables agrupadas por categoría.

Tabla F4.1
Identificación de las 15 causas y condiciones con su evidencia

Código	Categoría	Descripción	Evidencia (fuente y página)	Magnitud	Naturaleza	Verificación
V06	Tecnológica	Error de medición de PM2,5 y PM10 frente a una referencia gravimétrica; problema central	Bang et al. (2026, pp. 6-8): con una estación cercana y un desfase de 35 minutos, el R^2 pasó de menos de 0,2 a 0,81	Línea base propia: VACIO (se mide en el tramo 1). El expediente declara NMAE superior a 45 % sin localizador	DECLARADO	NO_VERIFICADO
V07	Tecnológica	Frecuencia de calibración de los nodos, medida en ajustes por semana	Murad Pedraza et al. (2026, pp. 10-11 y 13)	90,8 % de 5.076 estaciones de la red nacional propuesta serían sensores sin plan de calibración (cálculo del analista)	CALCULADO	PARCIALMENTE_ VERIFICADO
V08	Tecnológica	Latencia de datos entre el nodo y la nube	Bang et al. (2026, pp. 6-8): desfase sensor-estación de 35 minutos, que no equivale a latencia de red	VACIO: no hay medición de latencia de red	VACIO	NO_VERIFICADO
V09	Tecnológica	Disponibilidad de nodos con energía y enlace	Tavella et al. (2026, p. 6)	96 de 570 estaciones inactivas o sin estado en Brasil, 2022 a 2024: 16,8 %	DOCUMENTADO	NO_VERIFICADO
V10	Tecnológica	Densidad efectiva del gemelo digital	VACIO: el corpus no reporta densidad efectiva	Diseño propuesto: 100 nodos y 10 gateways en 12 municipios	PROPUESTO	NO_APLICA
V01	Ecosistema	Concentración de PM2,5 en el sitio	Informe de vigilancia, §3.1 (Suresh et al., 2025): cociente PM2,5/PM10 de 0,88 en una mina	Sin serie del territorio	VACIO	NO_VERIFICADO
V02	Ecosistema	Concentración de PM10, con fracción gruesa	Informe de vigilancia, §3.1 (Suresh et al., 2025): régimen distinto del de escombros	Sin serie del territorio	INFERIDO	NO_VERIFICADO
V03	Ecosistema	Humedad relativa en el sitio de medición	Suresh et al. (2025, p. 30)	Correlación de 0,73 entre partículas y humedad en una mina a cielo abierto	DOCUMENTADO	PARCIALMENTE_ VERIFICADO
V04	Ecosistema	Velocidad del viento superficial	Informe de vigilancia, §11.4: control del error normalizado	VACIO: sin serie del territorio	VACIO	NO_VERIFICADO

Código	Categoría	Descripción	Evidencia (fuente y página)	Magnitud	Naturaleza	Verificación
V05	Territorial	Volumen de escombros removido (actividad en el sitio)	Premisa del caso por instrucción del usuario	[DATO_ USUARIO: toneladas por día en cada sitio de remoción]	SUPUESTO	NO_VERIFICADO
V11	Organizacional	Índice AQHI emitido, sin fórmula local validada	Liao et al. (2026, pp. 6 y 8)	53 estudios de AQHI; 9,4 % con partición de datos y 11,3 % con análisis de sensibilidad	DOCUMENTADO	NO_VERIFICADO
V12	Organizacional	Tasa de falsas alarmas	Informe de vigilancia, §1.3, hallazgo 2: ningún documento de alertas la reporta	VACIO	VACIO	NO_VERIFICADO
V13	Organizacional	Anticipación del aviso, en horas	VACIO: sin línea base en el corpus	VACIO	VACIO	NO_VERIFICADO
V14	Institucional	Personas bajo protección efectiva por alertas	VACIO: sin variable de resultado ni línea base	VACIO	VACIO	NO_VERIFICADO
V15	Institucional	Adopción institucional del tablero	Supuesto crítico SC-3; sin medición de uso	VACIO: se mide desde el tramo 1	SUPUESTO	NO_VERIFICADO

Nota. Elaboración propia con el diccionario de la sección F4.4.2, la ficha maestra y el informe de vigilancia tecnológica (F-INF). Las citas con página proceden del informe, no de lectura de la fuente primaria.

De las 15 variables, 8 cuentan con una cita del corpus y 7 quedan sin evidencia propia. Las 8 citas tienen una limitación común. Provienen de entornos distintos del sitio de remoción de escombros, como una mina a cielo abierto, estaciones brasileñas o estudios de índices en China. Por esa razón, el proyecto no usa ninguna de estas cifras como línea base. Las usa como motivo para medir: la colocalización del tramo 1 produce la línea base propia de V06, V12 y V15.

F4.1.1 Validación de la articulación territorial de las causas

El metaprompt exige que al menos dos causas provengan de una de tres fuentes. Estas son el diagnóstico del Plan de Desarrollo Departamental (PDD), las demandas territoriales del Anexo 4 y los diagnósticos del Observatorio de Ciencia y Tecnología. Exige también que al menos 8 de 15 causas tengan un respaldo territorial. El expediente E3-P00 declara 10 causas articuladas. Cada una cita un artículo del PDD, un indicador, un código de demanda y una misión de la política de investigación e innovación orientada por misiones (PIIOM).

Ninguno de esos documentos se aportó. Los artículos, indicadores y códigos de la Tabla F4.2 son declaraciones de E3 sin fuente verificable. Algunos códigos repiten el mismo patrón entre departamentos, y por ello la tabla los conserva como declarados. La regla de 8 de 15 se cumple en la declaración y no se cumple en la verificación: 0 de 15 respaldos verificados.

Tabla F4.2
Articulación territorial declarada por E3 para cada causa

Variable	PDD (artículo o eje) e indicador declarados	Código de demanda territorial declarado	Misión PIIOM declarada	Naturaleza	Verificación
V06	PDD Caldas, Eje 2; «Sensores instalados»	Cal-11	Misión 3	DECLARADO	NO_VERIFICADO
V07	PDD Valle del Cauca, Art. 45; «Nodos calibrados»	Val-7	Misión 3	DECLARADO	NO_VERIFICADO
V08	Sin articulación declarada	No	Misión 2	DECLARADO	NO_VERIFICADO
V09	PDD Cundinamarca, Eje 3; «Cobertura de red IoT»	Cun-11	Misión 3	DECLARADO	NO_VERIFICADO
V10	Sin articulación declarada	No	No	DECLARADO	NO_VERIFICADO
V01	PDD Caldas, Eje 4; «Nivel PM2.5 anual»	No	Misión 5	DECLARADO	NO_VERIFICADO
V02	PDD Valle del Cauca, Art. 50; «Nivel PM10 anual»	No	Misión 5	DECLARADO	NO_VERIFICADO
V03	Sin articulación declarada	No	No	DECLARADO	NO_VERIFICADO
V04	Sin articulación declarada	No	No	DECLARADO	NO_VERIFICADO
V11	PDD Cundinamarca, Art. 12; «Índice de riesgo en salud»	Cun-11	Misión 1	DECLARADO	NO_VERIFICADO
V12	Sin articulación declarada	No	No	DECLARADO	NO_VERIFICADO
V13	PDD Caldas, Eje 2; «Tiempo de alerta temprana»	Cal-11	Misión 3	DECLARADO	NO_VERIFICADO
V05	PDD Valle del Cauca, Eje 3; «Toneladas dispuestas»	Val-7	Misión 5	DECLARADO	NO_VERIFICADO
V14	PDD Caldas, Art. 22; «Personas alertadas»	Cal-11	Misión 1	DECLARADO	NO_VERIFICADO
V15	PDD Cundinamarca, Art. 30; «% de municipios con SAT»	Cun-11	Misión 3	DECLARADO	NO_VERIFICADO

Nota. Elaboración propia con el expediente E3-P00 (Tabla E3-4.1a). El PDD, el Anexo 4 de la convocatoria, la PIIOM y el diagnóstico del Observatorio no se aportaron. SAT: sistema de alerta temprana. Ver decisión DEC-F12.

La decisión DEC-F12 mantiene la formulación y registra la reserva R-ART. La corrida continúa por orden expresa del usuario. El cierre del documento lista los cinco documentos que

el equipo formulador debe obtener antes de radicar: PDD de los tres departamentos, Anexo 4, PIIOM, diagnóstico del Observatorio y CONPES vigentes.

F4.2 Desmantelamiento de ortodoxias

Una ortodoxia es un supuesto implícito que orienta el diseño sin haberse sometido a prueba. El método formula tres preguntas para cada variable. La primera es si la creencia perjudica el objetivo. La segunda es si se puede imaginar una alternativa. La tercera es qué ocurriría si el supuesto fuera falso. La Tabla F4.3 aplica las tres preguntas a las 15 variables. Las decisiones posibles son mantener, cuestionar o eliminar el supuesto.

El expediente E3-P00 eliminó nueve de quince ortodoxias con alternativas técnicas específicas. Dos ejemplos son la inferencia en el chip del sensor y los nodos que duermen el 90 % del tiempo. Esta formulación revisa cada decisión contra el corpus y contra la arquitectura que adopta (corrección en el gateway). Una ortodoxia solo se elimina cuando existe evidencia en contra. Si la alternativa carece de respaldo, el supuesto se cuestiona y se pone a prueba en el piloto.

Tabla F4.3
Análisis crítico de supuestos implícitos por variable

Variable	Supuesto implícito	¿Perjudicial?	Alternativa imaginable	Decisión	Fundamento
V06	Un sensor de bajo costo nunca alcanza la calidad de una referencia.	Sí	Corrección con modelo entrenado por colocalización, evaluada con los umbrales de EPA (2021)	Cuestionar	Barkjohn et al. (2021) aplicaron una corrección que incorpora la humedad; el piloto del tramo 1 mide si el resultado se sostiene en escombros.
V07	La calibración exige retirar el sensor al laboratorio.	Sí	Actualización remota del modelo de corrección en el gateway, con ciclos de colocalización	Eliminar	Murad Pedraza et al. (2026, pp. 10-11 y 13) reportan redes sin plan de calibración; el diseño separa la calibración del retiro físico.

Variable	Supuesto implícito	¿Perjudicial?	Alternativa imaginable	Decisión	Fundamento
V08	Hay que transmitir el dato crudo continuamente a la nube.	Sí	Corrección en el gateway y envío del dato corregido con almacenamiento local de 7 días	Cuestionar	El valor de latencia es VACIO; el piloto la mide antes de optimizarla.
V09	Los nodos fallan porque consumen mucha energía.	Sí	Autonomía mínima de 14 días sin sol y reserva de 20 nodos	Cuestionar	Tavella et al. (2026, p. 6) reportan 16,8 % de estaciones inactivas o sin estado; la causa de la inactividad no consta.
V10	Un gemelo digital exige modelos numéricos de gran tamaño.	No	Estimación espacial por interpolación con la red de 100 nodos	Mantener	Sin evidencia propia; se evalúa en el tramo 2 con la densidad efectiva.
V01	El PM2,5 se predice con variables climáticas simples.	Sí	Medir en el sitio con referencia colocalizada	Cuestionar	El proyecto mide y corrige; no predice.
V02	El polvo de demolición equivale a la contaminación urbana.	Sí	Tratar V02 como fracción gruesa (PM10 menos PM2,5)	Eliminar	El cociente PM2,5/PM10 de 0,88 en una mina (Suresh et al., 2025) corresponde a otro régimen; la ficha de V02 propone la redefinición.
V03	La humedad daña de forma irreversible el sensor óptico.	Sí	Corregir el sesgo higroscópico con el modelo	Eliminar	Jayaratne et al. (2018) y Barkjohn et al. (2021) muestran corrección posible con humedad; la carcasa mitiga el daño por condensación.
V04	El viento superficial es constante en el sitio.	Sí	Registrar viento como variable de control	Cuestionar	No existe serie del territorio; E3 propone modelos de cizalladura, que el proyecto no adopta.
V11	Un índice de calidad del aire mide el riesgo de salud.	Sí	AQHI con fórmula y umbrales validados localmente	Cuestionar	Liao et al. (2026, pp. 6 y 8): 9,4 % de los estudios usó partición de datos; la validación local es una tarea del proyecto.
V12	Las falsas alarmas son inevitables con sensores baratos.	Sí	Medir la tasa de falsas alarmas y reducirla con la corrección	Cuestionar	Ningún documento de alertas del corpus la reporta.
V13	Anticipar una hora salva pocas vidas.	Sí	Medir la anticipación y no afirmar efectos sobre vidas	Cuestionar	Sin línea base en el corpus; el proyecto no promete efectos en salud.

Variable	Supuesto implícito	¿Perjudicial?	Alternativa imaginable	Decisión	Fundamento
V05	Los escombros son solo un problema logístico.	Sí	Tratar la remoción como fuente de exposición a partículas	Eliminar	Premisa del caso por instrucción del usuario (SUPUESTO).
V14	Una alerta basta para que la población se proteja.	Sí	Protocolo con medidas y capacitación, medido como protección efectiva	Cuestionar	Sin variable de resultado; no se afirma protección.
V15	Las alcaldías usarán el sistema solo por ser nuevo.	Sí	Convenios por tramo y compuertas que condicionan la ampliación	Eliminar	La adopción es el supuesto crítico SC-3 y se verifica en las compuertas C1 y C2.

Nota. Elaboración propia con el expediente E3-P00 (Tabla E3-4.2), el informe de vigilancia y la ficha maestra. Naturaleza: PROPUESTO. Verificación: NO_VERIFICADO salvo donde se cita fuente.

El resultado difiere del expediente: 5 supuestos se eliminan, 9 se cuestionan y 1 se mantiene. La diferencia obedece a un criterio de prueba. Una creencia se elimina cuando una fuente la contradice. Se cuestiona cuando solo hay una alternativa plausible. Cuatro alternativas de E3 se retiran del diseño porque no tienen respaldo en el corpus. Son la inferencia en el chip del sensor, el silencio del 90 % de los nodos, los modelos de cizalladura del viento y la provisión de mascarillas.

El registro de decisión de la Tabla F4.4 cierra el nodo ND-06.

Tabla F4.4
Registro de decisión GENESIS: ND-06 Desmantelamiento de ortodoxias

Campo	Contenido
NODO	ND-06 Desmantelamiento de ortodoxias
CLASE	MAYOR. Determina qué supuestos de diseño sobreviven a la formulación.
DECISION	Eliminar 5 supuestos con evidencia en contra, cuestionar 9 y mantener 1; retirar del diseño las cuatro alternativas de E3 sin respaldo en el corpus.
DECIDE	Equipo formulador [DATO_USUARIO: responsable de la decisión]. La propuesta proviene de la instancia analítica.
EXCLUYE	Eliminar un supuesto por preferencia de diseño. Adoptar la inferencia en el chip del sensor, el silencio del 90 % de los nodos o los modelos de cizalladura del viento.
NODOS_BLANCOS	3: corrección con humedad documentada (Jayaratne et al., 2018; Barkjohn et al., 2021); redes sin plan de calibración (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 10-11 y 13); estaciones inactivas (Tavella et al., 2026, p. 6).
NODOS_GRISES	4: latencia de red, línea base de error en escombros, tasa de falsas alarmas y adopción institucional. Ninguno tiene medición.
RUPTURAS	R-01: 0 | R-02: 0 | R-03: 0 | R-04: 0 | R-05: 0.
PATRON_DOMINANTE	PR-06 (patrón emergente): decidir por la existencia de una fuente que contradiga el supuesto.

Campo	Contenido
ANTIPATRONES_PR	PR-04 ausente: Sí. PR-05 ausente: No. La alternativa de convenios por tramo supone capacidad institucional no verificada.
ESCENA_SIMULABLE	El equipo revisa en el mes 4 cada supuesto «cuestionado» con los datos del piloto y registra si se confirma o se retira.
EVIDENCIA_JH_A	Tres citas del corpus con página (tabla F4.3).
EVIDENCIA_JH_B	Ausencia de fuente para cuatro alternativas de E3: ninguna aparece en el informe de vigilancia.
CERCA_CONCEPTUAL	Eliminar un supuesto no prueba que la alternativa funcione. Solo el piloto del tramo 1 lo demuestra.
ESTATUTO_CAUSAL	HIE. Ninguna afirmación causal.
VEREDICTO	Decisión adoptada con reserva: los supuestos cuestionados se evalúan en el tramo 1.
RAZON_DEL_DESCARTE	Se descarta la eliminación en bloque de E3 porque cuatro alternativas carecen de respaldo.
RESULTADO	CIERRA con vacíos declarados (latencia, línea base, falsas alarmas, adopción).

Nota. Elaboración propia con el protocolo de decisión GENESIS. Las referencias de las celdas corresponden a la lista del capítulo 19.

F4.3 Clasificación de variables para inferencia causal

Esta sección declara el estimando antes de clasificar variables. Deriva los roles del grafo y no de la clase de Vester. La clasificación estructural de 4.4 aporta hipótesis de influencia (HIE). No sustituye la identificación causal (Pearl y Mackenzie, 2018). Todos los juicios son propuestas de la instancia analítica y carecen de ratificación.

F4.3.1 Estimando antes del ajuste causal

El expediente E3 omitió esta sección. Los registros de decisión del documento asignan estatutos IDC y EST sin declarar estimando. Esta sección declara dos estimandos y evalúa si cada uno puede publicarse como efecto causal. Si algún campo es VACIO, no se publica un efecto causal.

La Tabla F4.5 reúne los datos de «Estimando del efecto del método de corrección».

Tabla F4.5
Estimando del efecto del método de corrección

Campo	E1. Efecto técnico del método de corrección	E2. Efecto institucional de la adopción
Intervención X	Nivel del método de corrección de los nodos: N1 corrección lineal fija; N2 referencia cercana con humedad; N3 N2 más alineación temporal; N4 N3 más ponderación por confianza o autocalibración por ventana estable (variante en el borde, ALT-03). Intensidad en el modelo: V07.	Adopción formal del tablero por la alcaldía (V15) mediante acto administrativo.
Resultado Y	V06: logaritmo del NMAE del PM2,5 de cada nodo frente a la referencia asignada, por semana.	V14: personas bajo protección efectiva.
Población	Nodos fijos del piloto (100 más 20 % de repuestos) en sitios de remoción de escombros.	Municipios con sitios de remoción.
Territorio	Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca (SUPUESTO).	Mismo (SUPUESTO).
Horizonte	Diseño alternado de 52 semanas dentro de los 24 meses de ejecución; el Hito 2 (mes 12) usa las primeras 30 jornadas de contraste.	36 meses (24 de ejecución y 12 posproyecto).

Campo	E1. Efecto técnico del método de corrección	E2. Efecto institucional de la adopción
Contraste causal	N4 frente a N1 (paquete de corrección en el borde frente a la lectura sin corrección dinámica). Contrastes secundarios: N4 frente a N2 y N4 en el borde frente a N4 en la nube.	VACIO: no existe grupo comparable ni regla de asignación.
Estimando	Efecto promedio en los tratados (ATT) sobre el logaritmo del NMAE, bajo sorteo semanal de nivel por nodo.	VACIO.
Unidad de análisis	Nodo-semana.	Municipio-mes (propuesta).
Resultado de la evaluación	Estimando completo. Identificable por diseño si se ejecuta el sorteo (IDC prospectivo). Sin datos: no se publica ningún efecto.	NO IDENTIFICADO CON LOS INSUMOS DISPONIBLES.

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.3.

Origen del diseño. El informe_FINAL (sección 11.4 a 11.8) propone un diseño alternado con asignación aleatoria semanal, panel con efectos fijos por nodo y semana y 52 semanas. La propuesta nace en SIATA (Valle de Aburrá). Aquí se adapta a nodos de remoción de escombros. Las cuatro hipótesis del informe (H1 a H4) siguen sin evidencia propia.

Estimando E3 (fuera de alcance). El efecto del sistema de alerta sobre morbilidad respiratoria no tiene variable de resultado ni línea base en el modelo (VACIO-05 de E3-P20). No se declara estimando. Cualquier afirmación sobre morbilidad permanece como hipótesis.

F4.3.2 Roles del DAG y regla de ajuste

La Tabla F4.6 reúne los datos de «Roles del DAG y regla de ajuste».

Tabla F4.6
Roles del DAG y regla de ajuste

Rol	Definición operacional	Regla para el efecto total de X sobre Y
CONFUSOR_PRE	Causa pretratamiento de X y de Y, o nodo que bloquea un camino trasero.	Candidato al conjunto de ajuste.
PREDICTOR_Y	Predice Y sin abrir caminos espurios.	Mejora precisión; no se incluye solo por correlación.
MEDIADOR	Está en el camino causal de X a Y.	No ajustar para el efecto total.
COLLIDER	Efecto común de dos nodos relevantes.	No condicionar sin justificación.
DESCENDIENTE_X	Variable causada por X.	No usar como control pretratamiento.
INSTRUMENTO	Afecta X y cumple relevancia, exclusión e independencia declaradas.	Solo bajo estrategia instrumental explícita.
LATENTE	Nodo no observado relevante.	Registrar amenaza de identificación; no fingir control.

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.3.

La frase «correlacionada con X» no es un rol causal. El conjunto de ajuste se deriva del grafo y del estimando. Se retira la taxonomía universal A/B/C/E y el umbral del 50 % de caída del coeficiente como prueba de mediación.

F4.3.3 Tabla de clasificación DAG para el estimando E1

La Tabla F4.7 usa X = método de corrección (V07) y Y = V06. El estatuto de cada fila es HIE: ningún rol se estima con datos. La naturaleza de cada fila es INFERIDO y su verificación NO_VERIFICADO. Las relaciones provienen de las fichas de S2 (F4.4.4).

Tabla F4.7
Tabla de clasificación DAG para el estimando E1

Variable	Temporalidad respecto a X	Rol DAG	Caminos relevantes	¿Ajustar?	Evidencia	Estatuto
V01 PM2,5	Simultánea; independiente de X	PREDICTOR_Y	V01→V06 (2); V05→V01→V06	Sí, por precisión. No es necesario para identificar bajo sorteo.	Ficha V01→V06, confianza BAJA	HIE
V02 PM10	Simultánea; independiente de X	PREDICTOR_Y	V02→V06 (3); V02→V09 (1); V05→V02	Sí, por precisión. Evitar incluir V01 y V02 si son colineales por inclusión.	Ficha V02→V06, confianza MEDIA	HIE
V03 humedad	Simultánea; independiente de X	PREDICTOR_Y y moderador	V03→V06 (3); V03→V09 (1)	Sí, con interacción X por V03.	F-INF §3.1 (Suresh et al., 2025, p. 30), cita secundaria	HIE
V04 viento	Simultánea; independiente de X	PREDICTOR_Y débil	V04→V06 (1); V04→V01 y V04→V02	Sí, como control.	Control del NMAE en F-INF §11.4	HIE
V05 escombros	Pretratamiento de cada semana	PREDICTOR_Y indirecto; causa de atrición	V05→V01 y V05→V02→V06 ; V05→V09	Depende: absorber con efectos fijos de nodo y semana. No condicionar sobre V09.	Fichas V05→V09 (MEDIA) y V05→V02 (ALTA)	HIE
V06 error de medición	Posterior a X	Resultado Y	X→V06 (3)	No aplica	Ficha V07→V06; F-INF §3.1 (Bang et al., 2026, pp. 6-8)	HIE
V07 calibración	Asignada al inicio de la semana	Exposición X (intensidad)	V07→V06; V07→V08; V07→V09	No aplica	Sorteo semanal propuesto en F-INF §11.7	IDC prospectivo
V08 latencia	Posterior a X	DESCENDIENTE_X; MEDIADOR si V08→V06 fuera positivo	V07→V08 (1)	No. Bajo la ficha V08→V06 = 0 no hay camino a Y.	Fichas V07→V08 y V08→V06 (dominio {0,1,2})	HIE
V09 disponibilidad	Posterior a X	DESCENDIENTE_X y COLLIDER (V05→V09←X) para la muestra observada	V07→V09 (1); V05→V09 (2); V02→V09 (1)	No condicionar a nodos activos. Usar intención de tratar con ponderación.	Fichas V07→V09, V05→V09, V02→V09	HIE
V10 densidad	Nominal: previa. Efectiva: posterior (depende de V09)	PREDICTOR_Y débil (nominal); DESCENDIENTE_X (efectiva)	V10→V06 (1); V09→V10 (3)	Depende: usar solo la densidad nominal de diseño.	Ficha V10→V06; VACIO V-DIC-02	HIE
V11 AQHI	Posterior a Y	DESCENDIENTE de Y	V06→V11 (3)	No	Ficha V06→V11	HIE
V12 falsas alarmas	Posterior a Y	DESCENDIENTE de Y	V06→V12 (2); V11→V12 (2)	No	Fichas V06→V12 y V11→V12	HIE
V13 anticipación	Posterior a Y	DESCENDIENTE de Y (vía V10 y V08)	V08→V13; V10→V13	No	Fichas V08→V13 y V10→V13	HIE
V14 personas alertadas	Posterior a Y	DESCENDIENTE de Y	V11→V14; V13→V14; V12→V14	No	Fichas de entrada de V14	HIE

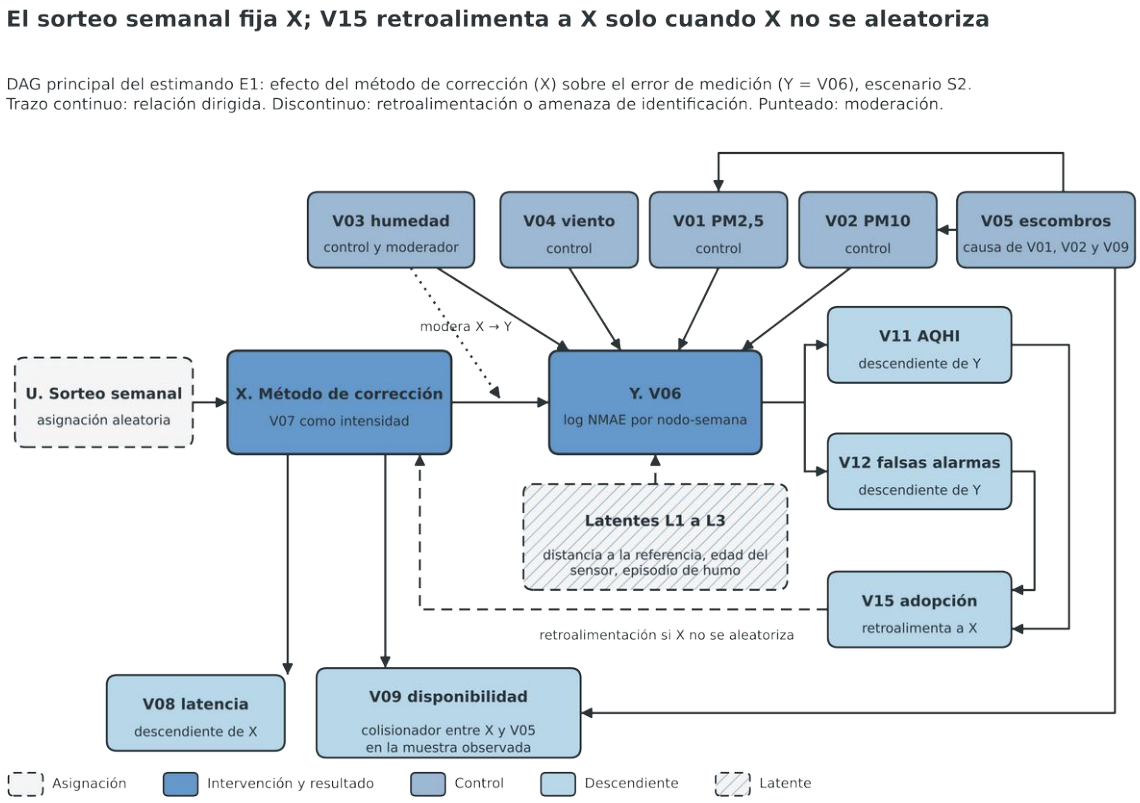
Variable	Temporalidad respecto a X	Rol DAG	Caminos relevantes	¿Ajustar?	Evidencia	Estatuto
V15 adopción	Posterior; retroalimenta a X	DESCENDIENTE de Y; causa de X futuro si X no es aleatorizado	V06 → V15; V12 → V15; V15 → V07	No. Riesgo de confusión dependiente del tiempo sin sorteo.	Fichas V12 → V15, V15 → V07	HIE
L1 distancia a la referencia	Previa	LATENTE (medible)	L1 → V06 (H2 del informe)	Sí si hay medición y no hay sorteo	F-INF §11.4 y §11.6	HIE
L2 edad del sensor	Previa	LATENTE (medible); moderador	L2 → V06 (H4 del informe)	Sí si no hay sorteo	F-INF §11.4 y §11.6	HIE
L3 episodio de humo	Simultánea	LATENTE; moderador	L3 → V06 (H3 del informe)	Sí como interacción	F-INF §11.4 y §11.6	HIE
L4 precipitación	Simultánea	LATENTE; no modelada	L4 → V03, L4 → V02, L4 → V05	Declarar como amenaza	VACIO V-LLUVIA-01	HIE
U sorteo semanal	Previa	INSTRUMENTO y regla de asignación	U → X	No aplica	F-INF §11.7	IDC prospectivo

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.3.

F4.3.4 Identificación y DAGs rivales

El DAG principal se dibujó antes de cualquier estimación. La Figura F4.1 y su alternativa textual constan en DAG_E1.svg y DAG_E1.alt.md.

Figura F4.1
DAG principal del estimando E1



Nota. Elaboración propia con la estructura de la sección F4.3. X: método de corrección (V07). Y: error de medición (V06). U: sorteo semanal. Los nodos latentes se dibujan con trazo discontinuo. Estatuto de todas las relaciones: HIE.

Conjunto de ajuste mínimo bajo el DAG principal. Con sorteo semanal por nodo, el conjunto de ajuste mínimo es vacío: X es independiente de las causas de Y por diseño. Para precisión se propone {V03 con interacción, V01 o V02, V04} más efectos fijos de nodo y de semana. No se incluyen V08, V09, V11, V12, V13, V14 ni V15.

DAGs rivales y conjuntos de ajuste.

La Tabla F4.8 reúne los datos de «DAGs rivales y conjuntos de ajuste».

Tabla F4.8
DAGs rivales y conjuntos de ajuste

DAG rival	Hipótesis	Amenaza	Conjunto de ajuste	Resultado de identificación
R1	La distancia a la referencia explica más del error que el método y se asigna por conveniencia a sitios cercanos.	Confusión por selección de sitios (L1).	Con sorteo: ninguno. Sin sorteo: L1 medida.	Identificado con sorteo. Sin sorteo, NO IDENTIFICADO CON LOS INSUMOS DISPONIBLES.
R2	La edad del sensor determina la deriva y los nodos viejos reciben más recalibración.	Confusión por L2.	Con sorteo: ninguno. Sin sorteo: L2 medida.	Igual que R1.
R3	La pérdida de nodos por maquinaria (V05 → V09) y el efecto de X sobre la energía (X → V09) abren un camino por V09.	Colisionador: condicionar a nodos activos sesga el efecto.	No condicionar sobre V09; intención de tratar y ponderación inversa por disponibilidad.	Identificado bajo intención de tratar. Efecto sobre nodos activos NO IDENTIFICADO.
R4	La adopción institucional (V15) modifica el uso de X en el tiempo.	Retroalimentación: rompe la aciclicidad y la exogeneidad de X.	Sorteo como regla de asignación o instrumento con F de primera etapa mayor que 10.	Identificado solo con sorteo cumplido o instrumento válido.

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.3.

Declaración de identificación. Con los insumos actuales no existe ningún dato del piloto, ni sorteo ejecutado, ni referencia para todos los nodos. El efecto de E1 queda NO IDENTIFICADO CON LOS INSUMOS DISPONIBLES para cualquier estimación observacional. Es identificable por diseño si se ejecutan el sorteo y los supuestos de F4.3.6. El estimando E2 no es identificable en este diseño.

F4.3.5 Estatutos de afirmación causal

La Tabla F4.9 reúne los datos de «Estatutos de afirmación causal».

Tabla F4.9
Estatutos de afirmación causal

Código	Estatuto	Lenguaje permitido
HIE	Hipótesis de influencia estructural	«podría influir», «se prioriza como hipótesis»
IDC	Estimando causal identificado bajo supuestos	«efecto identificable si se cumplen…»

Código	Estatuto	Lenguaje permitido
EST	Efecto estimado con datos y diseño	«se estimó…», con intervalo y sensibilidad

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.3.

Está prohibido pasar de HIE a IDC o a EST porque una variable resulte activa o crítica en Vester o ascienda en MICMAC. Las 210 puntuaciones de 4.4 y las clases de F4.4.8 son HIE. El estimando E1 es IDC prospectivo, condicionado al sorteo. Ninguna afirmación del proyecto es EST.

Auditoría de los estatutos del documento previo. El documento declara estatutos causales en sus registros RDG sin estimando ni datos.

La Tabla F4.10 reúne los datos de «Auditoría de los estatutos del documento previo».

Tabla F4.10
Auditoría de los estatutos del documento previo

Nodo	Estatuto declarado	Estatuto sostenible hoy	Motivo
ND-05 Brechas instanciadas	IDC	NO_APLICA (descriptivo)	Es un hallazgo bibliométrico; no declara estimando.
ND-06 Ortodoxias	HIE	HIE	Coincide.
ND-10 Causa raíz adoptada	IDC	HIE	No existe estimando ni identificación; la causa raíz es una hipótesis estructural.
ND-11 Enunciado tripartito	IDC	HIE	La ecuación Y = f(X1, X2, X3 | M, C) no está identificada; X2 y X3 no actúan sobre V06 en el ledger E3.
ND-12 Autenticidad contrainductiva	HIE	HIE	Coincide.
ND-13 Pesos y puntajes MCDA	IDC	NO_APLICA	Es una evaluación multicriterio con pesos supuestos; no estima efectos.
ND-14 Metaheurística	EST	NO_APLICA	El código es una función de aptitud sin ejecución trazable; no estima un efecto con datos.
ND-15 Alternativa seleccionada	EST	HIE	La alternativa se selecciona por puntaje; no hay efecto estimado.
ND-16 Output, outcome e impact	IDC	HIE	La cadena hasta morbilidad no tiene resultado identificado (E3 en F4.3.1).

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.3.

F4.3.6 Pruebas de robustez

La Tabla F4.11 reúne los datos de «Pruebas de robustez».

Tabla F4.11
Pruebas de robustez

Prueba	Aplicación al diseño E1	Estado
Precedencia temporal	El nivel se asigna el lunes antes de la medición semanal. V01 a V04 se miden en la misma semana y no son causadas por X.	Diseño propuesto; NO_ EJECUTADO
Positividad y solapamiento	Con 4 niveles y 52 semanas, cada nodo recibe cada nivel unas 13 veces en promedio. La positividad se cumple por diseño si el sorteo es estricto.	Diseño propuesto; NO_ EJECUTADO

Prueba	Aplicación al diseño E1	Estado
Medición	El denominador depende de una referencia. El presupuesto prevé 3 monitores gravimétricos (Capítulo 8, Tabla E3-8.3) para 100 nodos en tres departamentos.	VACIO: cobertura de referencias
Selección	Se espera pérdida de nodos por maquinaria (V05 → V09). Se analiza por intención de tratar con ponderación por disponibilidad y se informa la atrición por nivel.	Diseño propuesto; NO_ EJECUTADO
Datos faltantes	No se imputa Y. Se ponderan las observaciones y se informan cotas por escenarios de pérdida.	Diseño propuesto; NO_ EJECUTADO
Confusión no observada	El sorteo la neutraliza si se cumple. Sin sorteo, se requiere análisis de sensibilidad a confusión no medida [conocimiento externo].	No aplicable aún
Sensibilidad compatible con el diseño	Balance de covariables por nivel, prueba de arrastre con una semana de lavado, pruebas placebo con fechas falsas y modelos alternos M2 y M3 del informe_FINAL.	Diseño propuesto; NO_ EJECUTADO
Potencia (recalculada)	Con desviación 0,25, efecto de diseño 3, 5.200 nodo-semanas y proporción 0,5, el error estándar es 0,0120 y la diferencia mínima detectable con 80 % de potencia es 0,0336 puntos de NMAE, cerca de 11,2 % de una línea base de 0,30. Premisas del informe_FINAL §11.8.	CALCULADO sobre premisas NO_ VERIFICADAS
Predicción frente a causalidad	El modelo TinyML puede usar V03 y V01 como predictores de corrección. Que mejoren el ajuste no los convierte en causas de V06 ni valida el efecto del método.	Regla de interpretación

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.3.

Factibilidad del sorteo. El sorteo semanal exige control remoto del nivel de corrección en cada nodo. El expediente no describe actualización remota ni registro de asignación. La factibilidad es un VACIO que condiciona el estatuto IDC del estimando E1.

Registro de decisión ND-07 (estimando, roles y conjunto de ajuste).

La Tabla F4.12 reúne los datos de «Registro de decisión GENESIS: ND-07 Estimando, roles y conjunto de ajuste».

Tabla F4.12

Registro de decisión GENESIS: ND-07 Estimando, roles y conjunto de ajuste

Campo	Contenido
NODO	ND-07 Estimando, roles y conjunto de ajuste
CLASE	MAYOR. Determina qué afirmaciones causales pueden publicarse.
DECISION	Declarar el estimando del efecto del método de corrección sobre el error de medición y adoptar el conjunto de ajuste mínimo que deriva del DAG.
DECIDE	Equipo formulador (rol POR_IDENTIFICAR). La propuesta proviene de la instancia analítica.
EXCLUYE	Publicar un efecto causal con datos observacionales. Ajustar por V08, V09, V11 a V15. Usar la clase de Vester como rol causal.
NODOS_BLANCOS	6: diseño alternado con sorteo semanal (F-INF §11.7, T08); 5.200 nodo-semanas (F-INF §11.8, T09); diferencia mínima detectable 0,034 recalculada (T09); V03 → V06 = 3 y V07 → V06 = 3 (fichas de S2, T09); V05 → V09 = 2 (ficha, T09); corrección por estación cercana con R2 de menos de 0,2 a 0,81 (Bang et al., 2026, pp. 6-8, T08).

Campo	Contenido
NODOS_GRISES	2: el sorteo semanal es operable en terreno; hay referencia gravimétrica para los nodos del sorteo (solo 3 monitores presupuestados).
RUPTURAS	R-01: 0 | R-02: 0 | R-03: 0 | R-04: 0 | R-05: 1 (el estimando no alcanza V14; la cadena hasta personas protegidas permanece HIE y se declara).
PATRON_DOMINANTE	PR-06 (patrón emergente): exogeneidad condicionada al sorteo. La retroalimentación V15→V07 aparece en S2 (ciclos de F4.4.13) y justifica el patrón.
ANTIPATRONES_PR	PR-04 ausente: Sí. PR-05 ausente: No. El sorteo y las referencias exigen capacidad técnica y conectividad no verificadas en el territorio.
ESCENA_SIMULABLE	El ingeniero de campo de la IES registra cada lunes el nivel sorteado por nodo antes de ver los datos. El científico de datos compara en el mes 12 el NMAE del nivel 4 con el del nivel 1.
EVIDENCIA_JH_A	Acta semanal de asignación con listado de nodos por municipio (artefacto por producir; no existe aún).
EVIDENCIA_JH_B	Ecuación M1 del informe_FINAL §11.7, potencia recalculada y 3 monitores de referencia presupuestados (Tabla E3-8.3).
CERCA_CONCEPTUAL	El estimando no prueba que el sistema proteja personas. Mide el efecto del método de corrección sobre el error del sensor.
ESTATUTO_CAUSAL	IDC prospectivo para E1, condicionado al sorteo cumplido. HIE para toda otra relación. Ninguna EST.
VEREDICTO	Estimando E1 declarado. Conjunto de ajuste mínimo vacío bajo sorteo. E2 no identificado.
RAZON_DEL_DESCARTE	Se descarta estimar el efecto con comparaciones entre sitios sin sorteo, por confusión con la distancia a la referencia y la edad del sensor.
RESULTADO	CIERRA con vacíos declarados (factibilidad del sorteo; cobertura de referencias).

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.3.

F4.4 Vester y MICMAC: protocolo paritario integrado

Sección generada con GENESIS-CTeI 36.10 RC2 / VM-PAR3-MDR3-CONT1. Contiene las catorce piezas MP-06, numeradas F4.4.1 a F4.4.14. Las piezas son subsecciones y no autorizan otras secciones. Los valores son propuestas no ratificadas. El análisis estructural expresa hipótesis de influencia (HIE), no efectos causales.

F4.4.1 Procedencia, estado y alcance de los objetos

Esta pieza identifica los objetos que entran al análisis, su naturaleza y su estado de verificación. Separa el cálculo de la ratificación, como exige el canon paritario VM-PAR3.

Identidad de la corrida. Caso SGR_CONV56_AIRE. Implementación GENESIS-CTeI 36.10 RC2, revisión VM-PAR3-MDR3-CONT1. Fecha de corrida: 13 de octubre de 2026. Semilla del plan: 20261011. Corte principal: mediana. KMAX: 10. Ventana de estabilidad: 3.

La Tabla F4.13 reúne los datos de «Identidad de la corrida».

Tabla F4.13
Identidad de la corrida

Objeto	Procedencia y localizador	Contenido	Naturaleza	Verificación y alcance	Estado
E3_ORIGINAL	Problematica_E3-P00.docx, E3-P04 §12	22 aristas positivas (ΣI = 53) y 188 ceros por «Regla Cero»	DECLARADO	PARCIALMENTE_VERIFICADO: aritmética recalculada (ΣI = ΣD = 53); contenido semántico NO_VERIFICADO	Conservado sin cambios
MID_FORMAL	Derivada de E3_ORIGINAL	22 valores positivos como DECLARADO; 188 celdas U	DECLARADO y VACIO	NO_VERIFICADO. El cero por bloque no cumple la adjudicación individual que exige el contrato E3→E4 V2.1	Matriz formal preservada; no se eleva
S0	Mismo origen	Escenario histórico condicionado: 22 aristas, 188 ceros heredados	DECLARADO	VERIFICADO (aritmético)	Escenario independiente
S1	Problematica_E3-P00.docx, Paso 4, F4.4.5	32 aristas, ΣI = 67	PROPUESTO	VERIFICADO (aritmético). La narrativa asociada resulta CONTRADICTORIA con el cálculo (F4.4.11 y F4.4.12)	Escenario independiente
S2 (MID_TRABAJO)	Esta corrida, 105 fichas paritarias	48 aristas, ΣI = 78	PROPUESTO	Esquema VERIFICADO; contenido semántico NO_VERIFICADO	Escenario de trabajo; no ratificado
S3 y S4	Esta corrida, dominios admisibles de las fichas	Valor mínimo y máximo admisible por dirección	CALCULADO	VERIFICADO (aritmético)	Envolventes de sensibilidad, no predictivas
Plantilla XLSX	Vester_MICMAC_Plantilla_15_vacia.xlsx	Nombres de las 15 variables y matriz idéntica a S1 (no está vacía)	DECLARADO	Coincidencia exacta con S1 VERIFICADA celda a celda	Usada como segunda implementación de cálculo
informe_FINAL	informe_FINAL.docx (42 documentos, consolidado al 30-09-2026)	Vigilancia tecnológica y bibliometría	DOCUMENTADO	PARCIAL: secciones 1, 2, 3.1, 4.1, 8.4, 11 y anexos; artículos originales NO leídos	Fuente secundaria

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

Separación de dimensiones. La autorrevisión no emite un veredicto global único. Cada dimensión tiene su estado.

La Tabla F4.14 reúne los datos de «Separación de dimensiones».

Tabla F4.14
Separación de dimensiones

Dimensión	Estado	Evidencia y límite
CÁLCULO	EJECUTADO	Motor genesis_paritario_vm.py con SHA-256 comprobado. Cinco escenarios. La plantilla XLSX, recalculada con LibreOffice, reproduce A^{1} a A^{6} en S0, S1 y S2. Cinco permutaciones de filas y columnas dan resultados idénticos tras restaurar los IDs.
COMPLETITUD DE FICHAS	105 de 105 fichas válidas por esquema	210 direcciones únicas; 0 errores de esquema. El esquema no prueba mecanismo, intensidad ni fuentes.
RESPALDO DOCUMENTAL	PARCIAL	De 48 direcciones no nulas, 22 citan el informe_FINAL, 19 citan solo el expediente E3 y 7 se apoyan en premisas. Ninguna fuente primaria fue leída. Las 162 direcciones nulas se apoyan en premisas de frontera y mediación.
RATIFICACIÓN	PENDIENTE	Cero adjudicaciones documentadas. Todo valor es PROPUESTO por la instancia analítica de esta corrida, sin panel humano.
ALCANCE	4.4 dentro de la cadena 4.3, 4.4, F4.4-MDR y 4.5	La corrida no incluye los pasos 5 y 6 ni los 21 capítulos ni el paquete 1000X.
ARTEFACTOS	Ver F4.4.14	XLSX oficial (artifact_tool): XLSX_PENDIENTE_ POR_DEPENDENCIA. Se entregan CSV, JSON, SVG y tres libros derivados de la plantilla del usuario.

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

Conteos separados de fichas (H02). Ningún contador mecánico equivale a verificación semántica.

La Tabla F4.15 reúne los datos de «Conteos separados de fichas (H02)».

Tabla F4.15
Conteos separados de fichas (H02)

Contador	Valor
Fichas recibidas	105
Fichas bidireccionales válidas	105
Fichas con justificación declarada	105
Fichas con dos valores propuestos	105
Fichas con adjudicación documentada	0
Direcciones recibidas únicas	210
Direcciones con justificación declarada	210
Direcciones con valor propuesto	210
Direcciones con adjudicación documentada	0
Fichas verificadas semánticamente	no medido

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

Naturaleza de las 48 direcciones no nulas. INFERIDO: 27; PROPUESTO: 11; SUPUESTO: 8; DOCUMENTADO: 2. Las dos direcciones DOCUMENTADO (V03→V06 y V04→V01) se apoyan en citas secundarias del informe_FINAL.

Reservas vigentes.

- R-01. El territorio (Caldas, Cundinamarca, Valle del Cauca) y la alianza son SUPUESTO por instrucción del usuario. No existen términos de referencia en el expediente (F_TDR_MINCIENCIAS no aportado).
- R-02. Los valores heredados de E3 conservan su estado DECLARADO. El rótulo DOCUMENTADO de E3-P04 para V03→V01 y V03→V02 carece de localizador y no se acepta.
- R-03. VACIO V-DIC-01: el diccionario no precisa si V01 y V02 son concentración real o medida. VACIO V-DIC-02: V10 puede ser densidad nominal o efectiva. VACIO V-DIC-03: V06 puede referirse al sensor o al producto de red.
- R-04. VACIO V-AQHI-01: la fórmula local del índice V11 no figura en el expediente.
- R-05. VACIO V-LLUVIA-01 y V-VIENTO-01: no hay variable de precipitación ni umbral operativo de viento.
- R-06. La iteración previa atribuyó a la patente Ali et al. (2022) un respaldo empírico que el informe_FINAL niega; esa cita no respalda mecanismo alguno.

F4.4.2 Diccionario revisado y tabla de escala con anclas y límites

El diccionario conserva los 15 identificadores y las definiciones operacionales de E3-P01. No se agregan ni se retiran variables. La revisión añade el sentido de aumento y las observaciones de ambigüedad.

Frontera y horizonte. Frontera: red IoT de material particulado en sitios de remoción de escombros, con territorio y alianza como SUPUESTO. Horizonte H: 24 meses de ejecución más 12 meses posproyecto (36 meses). El horizonte es una propuesta de esta corrida; E3 no lo fija.

La Tabla F4.16 reúne los datos de «Frontera y horizonte».

Tabla F4.16
Frontera y horizonte

ID	Variable	Definición operacional (unidad)	Bloque	Sentido de aumento	Observación de revisión
V01	Concentración PM2.5	Masa de partículas <2,5 µm (µg/m³).	FIS	mayor concentración	Incluida en V02 por tamaño de partícula.
V02	Concentración PM10	Masa de partículas <10 µm (µg/m³).	FIS	mayor concentración	Incluye la masa de V01; se propone redefinirla como fracción gruesa (PM10 menos PM2,5) en una versión posterior.
V03	Humedad relativa	Saturación de vapor de agua (%).	FIS	mayor humedad	Exógena; sin variable de precipitación en el modelo.
V04	Velocidad del viento	Fuerza de dispersión eólica superficial (m/s).	FIS	mayor velocidad	Exógena; la dirección del viento no figura en el modelo.
V05	Volumen de escombros	Residuos removidos tras el sismo (t/día).	FIS	mayor volumen removido	Variable de actividad; modificable por decisión institucional.
V06	Error de medición IoT	Desfase metrológico del sensor láser (NMAE %).	TEC	mayor error	Se define para el sensor individual; el error del producto de red es otro objeto.

ID	Variable	Definición operacional (unidad)	Bloque	Sentido de aumento	Observación de revisión
V07	Frecuencia de calibración	Tasa de ajuste algorítmico del gemelo (ajustes/semana).	TEC	más ajustes por semana	Variable de operación; palanca de diseño.
V08	Latencia de datos	Retraso en la transmisión a la nube central (minutos).	TEC	mayor retraso	No distingue retraso de red y desfase temporal sensor-estación.
V09	Disponibilidad de nodos IoT	Porcentaje de la red de sensores activa y con energía (%).	TEC	más nodos activos con energía	Condiciona la lectura efectiva de V10.
V10	Densidad del gemelo	Resolución del mapa predictivo espacial (nodos/km²).	TEC	mayor densidad efectiva o nominal (ambigua)	Ambigua entre densidad nominal de diseño y resolución efectiva.
V11	Índice AQHI	Nivel de peligro de salud pública emitido (escala 1-10).	DEC	mayor peligro	Fórmula local no disponible en el expediente.
V12	Falsas alarmas	Tasa de alertas emitidas sin superación de umbral real (%).	DEC	más alertas sin superación real	Depende del umbral del índice y del error de medición.
V13	Anticipación	Tiempo de aviso preventivo antes del impacto (horas).	DEC	más horas de aviso	Sin línea base en el corpus.
V14	Personas alertadas	Población y operarios bajo protección efectiva (conteo).	DEC	más personas protegidas	Mide protección efectiva; la definición no separa protección autónoma de la inducida por alerta.
V15	Adopción institucional	Uso efectivo del tablero por alcaldías y UNGRD (%).	DEC	mayor uso efectivo	Variable de resultado institucional y de sostenibilidad.

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

Revisión de solapamiento. Se examinaron los 105 pares posibles. Resultado: UNICA 101; SOLAPAMIENTO_DEFINICIONAL 1; AMBIGUEDAD_CONDICIONAL 2; DEPENDENCIA_FUNCIONAL 1. El archivo REVISION_SOLAPAMIENTO.csv registra los 105 veredictos. E3-P02 solo documentó 5 pares y declaró ÚNICA los otros 100 en bloque; esa revisión no examinó la inclusión de V01 en V02.

Escala operacional 0 a 3. La escala es ordinal. No expresa proporciones, probabilidades ni magnitudes métricas. Las anclas se fijan antes de puntuar las 210 direcciones.

La Tabla F4.17 reúne los datos de «Escala operacional 0 a 3».

Tabla F4.17
Escala operacional 0 a 3

Valor	Definición operacional	Ancla del caso
0	Ausencia de influencia directa dentro del modelo, por frontera, definición, mediación explícita o mecanismo ausente. No equivale a U.	V11->V04: el índice emitido en pantalla no altera el viento (ausencia por imposibilidad física).
1	Influencia directa débil: efecto gradual, parcial o mitigable por diseño dentro de H.	V03->V09: la humedad corroe y condensa; reduce la vida útil de los nodos a mediano plazo y la carcasa NEMA 4X lo mitiga (influencia débil).

Valor	Definición operacional	Ancla del caso
2	Influencia directa moderada: altera el funcionamiento estándar y exige acción correctiva, sin determinarlo.	V08->V13: la latencia resta una fracción del tiempo útil de aviso; la relación es aritmética pero parcial (minutos frente a horas) (influencia moderada).
3	Influencia directa fuerte: determina la variable destino casi de forma mecánica, sin agente intermedio y sin explicar por qué 2 no representa la hipótesis.	V05->V02 y V06->V11: la remoción mecánica genera PM10 y el error del sensor entra al cálculo del índice sin acción humana intermedia (influencia fuerte).
null (U)	No existe fundamento para preferir un valor. Se conserva en la matriz formal y se documenta el conjunto plausible.	Celdas U de MID_FORMAL: 188

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

Límites de la escala. La confianza es otro eje y no multiplica la puntuación. Una fuente respalda el mecanismo que contiene, no un valor ordinal exacto. El documento previo usa V09→V10 como ancla del valor 2. Su propio ledger le asigna 3. Aquí se fijan anclas únicas.

F4.4.3 Plan paritario completo, semilla y orden de ejecución

El plan contiene 105 pares no ordenados y 210 direcciones para n = 15. Semilla registrada: 20261011. Los bloques declarados son FIS (V01 a V05), TEC (V06 a V10) y DEC (V11 a V15). Hay 30 pares intrabloque y 75 pares interbloque.

El motor ordena al azar cada clase con la semilla y alterna un par interbloque con un par intrabloque mientras existan ambas clases. El plan se registró antes de valorar. La paridad es de atención analítica: ambos sentidos reciben su propia ficha, sin imponer simetría de valores.

Primeros 15 pares del orden de ejecución. El orden completo de los 105 pares consta en PLAN_PARITARIO.csv.

La Tabla F4.18 reúne los datos de «Primeros 15 pares del orden de ejecución».

Tabla F4.18
Primeros 15 pares del orden de ejecución

Orden	Par	Clase
1	V04__V08	INTER
2	V07__V09	INTRA
3	V06__V14	INTER
4	V06__V08	INTRA
5	V05__V10	INTER
6	V14__V15	INTRA
7	V03__V11	INTER
8	V06__V07	INTRA
9	V04__V14	INTER
10	V03__V05	INTRA
11	V03__V14	INTER
12	V01__V03	INTRA
13	V05__V11	INTER
14	V12__V13	INTRA
15	V09__V11	INTER

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

Los lotes organizan el trabajo; no atribuyen independencia estadística entre fichas. La instancia analítica valoró las 105 fichas en esta corrida sin solicitar un comando por par.

F4.4.4 Fichas bidireccionales con mecanismos, fundamentos y estados

Esta pieza contiene las 105 fichas paritarias en el orden del plan. Cada ficha valora los dos sentidos del par por separado. Ninguna ficha es una plantilla: cada dirección declara su mecanismo o la razón del cero, su fundamento, su justificación y la explicación rival.

Campos uniformes en las 210 direcciones. Horizonte: H = 24 meses de ejecución más 12 meses posproyecto (36 meses). Horizonte PROPUESTO por la corrida; el diccionario E3 no lo fija. Recorrido directo sin pasar por otra variable explícita del modelo. Frontera: Red IoT de material particulado en sitios de remoción de escombros. El territorio y la alianza son SUPUESTO por instrucción del usuario. El modelo incluye solo las variables V01 a V15. Quedan fuera la distancia a la referencia, la edad del sensor y el episodio de humo. Procedencia: Instancia analítica de GENESIS en esta corrida. Sin panel humano, sin adjudicación ni acta. Juicio PROPUESTO, sujeto a ratificación. Estado de todas las direcciones: PROPUESTO. El archivo FICHAS_PARITARIAS.json repite esos campos en cada dirección, como exige el esquema.

Lectura de los rótulos. «Valor» es la puntuación propuesta en la escala 0 a 3. «Admisibles» es el conjunto de valores que la instancia considera plausibles y alimenta la sensibilidad. «Naturaleza» y «verificación» son ejes independientes (NTC 1.1); todas las fichas tienen verificación semántica NO_VERIFICADO. Las fuentes F-INF y F-E3 son los archivos aportados por el usuario; las demás son citas secundarias dentro de F-INF. Los artículos y patentes originales no fueron leídos.

Las 105 fichas bidireccionales se reproducen en el Anexo K, en el orden del plan paritario. Cada ficha conserva sus dos direcciones, sus campos y sus estados.

F4.4.5 Vester completa: matriz formal y matrices de trabajo por escenario

La matriz formal conserva los 22 valores heredados como DECLARADO y deja 188 celdas en U. Los vectores TA y TP no están definidos donde hay U. Cada escenario numérico usa los enteros 0 a 3 con diagonal cero. TA es la suma de la fila; TP es la suma de la columna.

MID_FORMAL.

La Tabla F4.19 reúne los datos de «Matriz formal MID_FORMAL de 15 por 15 variables».

Tabla F4.19

Matriz formal MID_FORMAL de 15 por 15 variables

Origen / Destino	V01	V02	V03	V04	V05	V06	V07	V08	V09	V10	V11	V12	V13	V14	V15	TA
V01	0	U	U	U	U	2	U	U	U	U	U	U	U	U	U	PENDIENTE
V02	U	0	U	U	U	3	U	U	U	U	U	U	U	U	U	PENDIENTE
V03	1	1	0	U	U	3	U	U	U	U	U	U	U	U	U	PENDIENTE
V04	2	2	U	0	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	PENDIENTE
V05	3	3	U	U	0	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	PENDIENTE
V06	U	U	U	U	U	0	U	U	U	U	3	3	U	U	U	PENDIENTE
V07	U	U	U	U	U	3	0	U	1	U	U	U	U	U	U	PENDIENTE
V08	U	U	U	U	U	U	U	0	U	U	U	U	2	U	U	PENDIENTE
V09	U	U	U	U	U	U	U	U	0	3	U	U	U	U	U	PENDIENTE
V10	U	U	U	U	U	2	U	U	U	0	3	U	U	U	U	PENDIENTE
V11	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	0	2	U	3	U	PENDIENTE
V12	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	0	U	U	3	PENDIENTE
V13	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	0	3	U	PENDIENTE
V14	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	0	2	PENDIENTE
V15	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	0	PENDIENTE
TP	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

Cotas aritméticas de la matriz formal (NO_PREDICTIVAS). Reemplazar cada U por 0 y por 3 produce una envolvente que no discrimina variables. No es un diagnóstico plausible ni una adjudicación. Estado: NO_PRIORIZACION_ESTABLE con esa envolvente.

La Tabla F4.20 reúne los datos de «Cotas aritméticas de la matriz formal (NO_PREDICTIVAS)».

Tabla F4.20
Cotas aritméticas de la matriz formal (NO_PREDICTIVAS)

ID	I inferior	I superior	D inferior	D superior
V01	2	41	6	39
V02	3	42	6	39
V03	5	38	0	42
V04	4	40	0	42
V05	6	42	0	42
V06	6	42	13	40
V07	4	40	0	42
V08	2	41	0	42
V09	3	42	1	40
V10	5	41	3	42
V11	5	41	6	42
V12	3	42	5	41
V13	3	42	2	41
V14	2	41	6	42
V15	0	42	5	41

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

S0. Ledger E3-P04 (22 aristas). Ceros heredados condicionados; no son adjudicaciones. Total TA = TP = 53.

La Tabla F4.21 reúne los datos de «Matriz de influencia directa del escenario S0 (ledger de E3-P04, 22 aristas)».

Tabla F4.21

Matriz de influencia directa del escenario S0 (ledger de E3-P04, 22 aristas)

Origen \ Destino	V01	V02	V03	V04	V05	V06	V07	V08	V09	V10	V11	V12	V13	V14	V15	TA
V01	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
V02	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
V03	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
V04	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
V05	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
V06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	6
V07	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
V08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
V09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
V10	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	5
V11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	5
V12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
V13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
V14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
V15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TP	6	6	0	0	0	13	0	0	1	3	6	5	2	6	5	53

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

S1. Matriz S1_TRABAJO_PROPUESTO del Paso 4 (32 aristas). Iteración previa, no ratificada, sin fichas completas. Total TA = TP = 67.

La Tabla F4.22 reúne los datos de «Matriz de influencia directa del escenario S1 (32 aristas)».

Tabla F4.22

Matriz de influencia directa del escenario S1 (32 aristas)

Origen Destino	V01	V02	V03	V04	V05	V06	V07	V08	V09	V10	V11	V12	V13	V14	V15	TA
V01	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
V02	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4
V03	1	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6
V04	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5
V05	3	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	8
V06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	6
V07	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5
V08	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4
V09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
V10	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	5
V11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	5
V12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	4
V13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
V14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
V15	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	4
TP	6	6	0	0	0	15	2	2	6	3	7	5	2	8	5	67

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

S2. MID_TRABAJO derivada de las 105 fichas de F4.4.4 (48 aristas). Juicios PROPUESTOS por la instancia analítica; no ratificados. Total TA = TP = 78.

La Tabla F4.23 reúne los datos de «Matriz de influencia directa del escenario S2 (48 aristas)».

Tabla F4.23

Matriz de influencia directa del escenario S2 (48 aristas)

Origen Destino	V01	V02	V03	V04	V05	V06	V07	V08	V09	V10	V11	V12	V13	V14	V15	TA
V01	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	1	0	6
V02	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	2	0	0	1	0	7
V03	1	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6
V04	2	2	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	8
V05	2	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	7
V06	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	2	0	0	1	8
V07	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5
V08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
V09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	4
V10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	5
V11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	5
V12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	4
V13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
V14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
V15	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	0	0	0	2	0	7
TP	5	6	0	0	1	13	2	2	9	4	11	5	4	9	7	78

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

S3. Cada dirección toma el mínimo de su conjunto admisible (21 aristas). Envolvente de sensibilidad, no predictiva. Total TA = TP = 29.

La Tabla F4.24 reúne los datos de «Matriz de influencia directa del escenario S3 (21 aristas)».

Tabla F4.24

Matriz de influencia directa del escenario S3 (21 aristas)

Origen Destino	V01	V02	V03	V04	V05	V06	V07	V08	V09	V10	V11	V12	V13	V14	V15	TA
V01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3
V02	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
V03	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
V04	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
V05	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5
V06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3
V07	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
V08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
V09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
V11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
V12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
V13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
V14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
V15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
TP	3	3	0	0	0	7	0	0	2	0	5	2	1	4	2	29

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

S4. Cada dirección toma el máximo de su conjunto admisible (60 aristas). Envolvente de sensibilidad, no predictiva. Total TA = TP = 118.

La Tabla F4.25 reúne los datos de «Matriz de influencia directa del escenario S4 (60 aristas)».

Tabla F4.25

Matriz de influencia directa del escenario S4 (60 aristas)

Origen Destino	V01	V02	V03	V04	V05	V06	V07	V08	V09	V10	V11	V12	V13	V14	V15	TA
V01	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	1	0	7
V02	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	3	0	0	1	0	8
V03	1	1	0	0	1	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	8
V04	3	3	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	2	0	0	13
V05	3	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	10
V06	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	3	0	0	1	10
V07	0	0	0	0	0	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0	6
V08	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	3	0	1	8
V09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	5
V10	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	3	2	2	0	0	10
V11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	2	9
V12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	3	7
V13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
V14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
V15	0	0	0	0	1	0	2	0	3	1	0	1	1	3	0	12
TP	7	7	1	0	3	17	4	3	14	4	15	9	9	14	11	118

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

Los vectores TA y TP de cada tabla se verificaron contra las celdas; ambos totales globales coinciden en los cinco escenarios. La igualdad es necesaria y no suficiente para validar el modelo.

F4.4.6 Controles numéricos y metodológicos

Los controles describen la estructura de cada escenario. Ninguno impone densidad, simetría, mínimos de entradas o salidas ni límites a las variables exógenas. Las medidas de triangularidad y de reciprocidad son descriptivas y no constituyen un veto.

La Tabla F4.26 reúne los datos de «Controles numéricos y metodológicos».

Tabla F4.26
Controles numéricos y metodológicos

Escenario	TA = TP	Aristas	Densidad	Ceros/ 1/2/3	Ciclos	Sin entradas	Sin salidas	Estado MICMAC
S0	53	22	10,5 %	188/3/7/12	No	V03, V04, V05, V07, V08	V15	EXTINCION_DE_CAMINOS
S1	67	32	15,2 %	178/9/11/12	Sí	V03, V04, V05	ninguna	SIN_ESTABILIDAD_OBSERVADA_HASTA_KMAX
S2	78	48	22,9 %	162/25/16/7	Sí	V03, V04	ninguna	SIN_ESTABILIDAD_OBSERVADA_HASTA_KMAX
S3	29	21	10 %	189/13/8/0	Sí	V03, V04, V05, V07, V08, V10	V09	PERIODICIDAD_OBSERVADA
S4	118	60	28,6 %	150/24/14/22	Sí	V04	ninguna	SIN_ESTABILIDAD_OBSERVADA_HASTA_KMAX

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

Estructura de S2. La componente fuertemente conexa mayor contiene 13 variables. V03 y V04 quedan fuera como fuentes sin entradas. Ciclo testigo: V06 → V07 → V06. El grafo no es acíclico; el ciclo V06↔V07 corresponde a la regla de reentrenamiento propuesta en E3 (Tabla E3-10.4).

Reciprocidad y direccionalidad en S2. Los 105 pares se distribuyen en tres grupos. 4 pares tienen aristas en ambos sentidos (V06–V07, V09–V15, V11–V12, V14–V15). 40 pares tienen una sola arista. 61 pares no tienen arista. 3 de los 4 pares recíprocos tienen valores distintos entre sentidos. El análisis paritario no impone simetría.

Tríadas. 94 tríadas A→B→C de S2 carecen de la arista A→C. La MID no se completa por transitividad; esas rutas se calculan en las potencias de F4.4.11.

Medidas descriptivas dependientes del orden (S2). Suma del triángulo superior: 55; inferior: 23. La razón no mide retroalimentación. Correlación de rangos entre posición e influencia: -0,552; entre posición y dependencia: 0,393. Son descriptivas y no prueban que el orden haya causado el patrón.

Invarianza a permutaciones. Se aplicaron 5 permutaciones simultáneas de filas y columnas con semilla 20261011. Tras restaurar los IDs, coincidieron los totales de las diez potencias, los vectores directos, las clases y los rangos indirectos: sí en todas.

Objeciones metodológicas y respuesta (protocolo de auditoría Vester).

La Tabla F4.27 reúne los datos de «Objeciones metodológicas y respuesta (protocolo de auditoría Vester)».

Tabla F4.27
Objeciones metodológicas y respuesta (protocolo de auditoría Vester)

Objeción	Riesgo en este caso	Respuesta y límite
Sesgo confirmacional	La instancia que redacta las fichas conoce la hipótesis ALT-03 y podría favorecerla.	V07 → V06 recibe 3 con dominio {2,3}; V10 → V06 baja de 2 a 1; V12 → V15 baja de 3 a 2. La autorrevisión es una segunda pasada del mismo modelo, no un panel independiente.
Arrastre entre fichas	Las fichas de una misma variable comparten premisas.	Cada dirección tiene su ficha, rival y dominio. El arrastre no se mide; queda como reserva.
Inducción precipitada	Asignar flechas porque «tiene sentido» sin mecanismo.	162 ceros declaran razón o mediación. Las 48 aristas declaran mecanismo; 7 se apoyan solo en premisas.
Escala temporal	Mezclar efectos de semanas con efectos de años.	Horizonte único H = 36 meses; los vínculos que solo actúan posproyecto (V15 → V07) bajan a 1 con dominio {0,1,2}.
Directo frente a indirecto	Contar dos veces rutas mediadas (V06 → V12 y V06 → V11 → V12).	V06 → V12 baja de 3 a 2; las rutas por variables explícitas puntúan 0 con mediador declarado (31 ceros con mediador declarado).

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

Cambios entre escenarios. 34 celdas difieren entre S0, S1 y S2. S2 coincide con S0 en 177 de 210 celdas y con S1 en 184. S1 coincide con S0 en 200. La tabla lista cada celda con su motivo en las fichas.

La Tabla F4.28 reúne los datos de «Cambios entre escenarios».

Tabla F4.28
Cambios entre escenarios

Origen → Destino	S0	S1	S2
V01 → V11	0	0	3
V01 → V14	0	1	1
V02 → V09	0	0	1
V02 → V11	0	0	2
V02 → V14	0	1	1
V03 → V09	0	1	1
V04 → V06	0	0	1
V04 → V08	0	1	1
V04 → V09	0	0	1
V04 → V13	0	0	1
V05 → V01	3	3	2
V05 → V09	0	2	2
V06 → V07	0	0	1
V06 → V09	0	0	1
V06 → V12	3	3	2
V06 → V15	0	0	1

Origen → Destino	S0	S1	S2
V07 → V08	0	1	1
V08 → V06	0	2	0
V09 → V15	0	0	1
V10 → V06	2	2	1
V10 → V11	3	3	2
V10 → V12	0	0	1
V10 → V13	0	0	1
V11 → V14	3	3	2
V11 → V15	0	0	1
V12 → V11	0	1	1
V12 → V14	0	0	1
V12 → V15	3	3	2
V13 → V14	3	3	2
V15 → V05	0	0	1
V15 → V07	0	2	1
V15 → V09	0	2	2
V15 → V10	0	0	1
V15 → V14	0	0	2

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

F4.4.7 Plano Vester por escenario

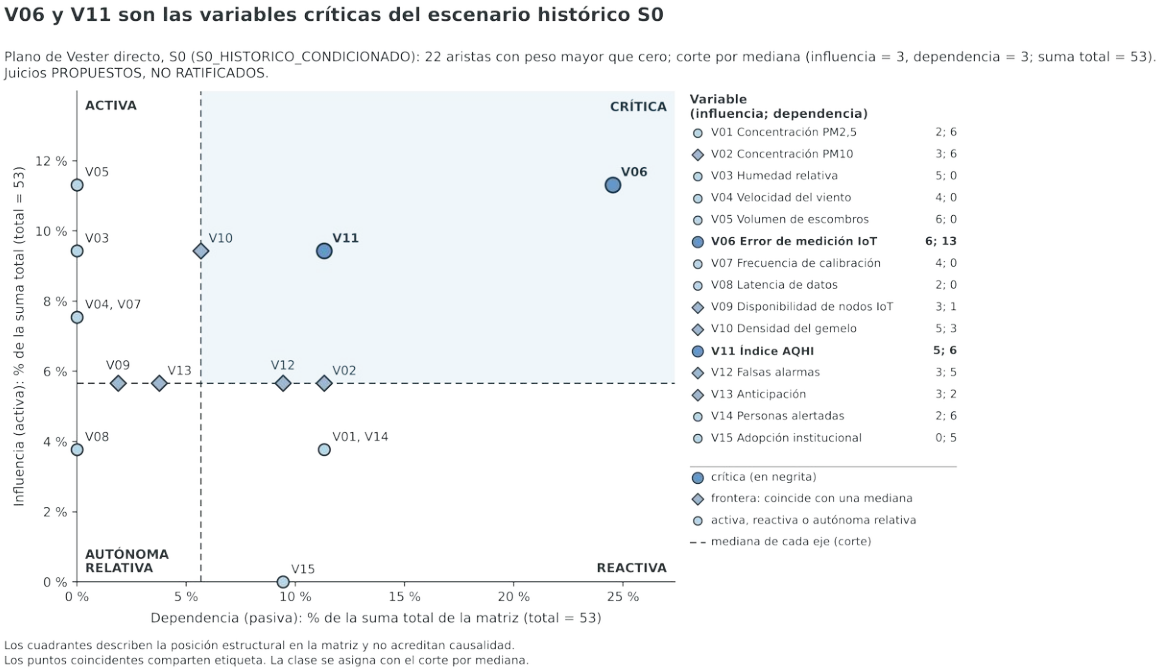
Cada escenario tiene su plano con la dependencia en el eje X y la influencia en el eje Y. Las variables con idéntica posición comparten etiqueta. Los ejes usan el porcentaje del total de cada eje y los cortes por mediana. El motor genera el SVG editable con fondo transparente y la nota de que el escenario no está ratificado.

S0 (S0_HISTORICO_CONDICIONADO). Cortes: influencia 3 y dependencia 3 (mediana); media 3,533. Igualdad con un corte implica FRONTERA.

La Figura F4.2 reproduce «Plano Vester del escenario S0: ledger de E3-P04 con 22 aristas».

Figura F4.2

Plano Vester del escenario S0: ledger de E3-P04 con 22 aristas



Nota. Elaboración propia con RESULTADOS.json de la sección F4.4 (semilla 20261011). Eje vertical: influencia activa. Eje horizontal: dependencia pasiva. Las líneas discontinuas marcan las medianas de influencia y de dependencia.

S1 (S1_PREVIO_DOC). Cortes: influencia 4 y dependencia 5 (mediana); media 4,467. Igualdad con un corte implica FRONTERA.

La Figura F4.3 reproduce «Plano Vester del escenario S1: iteración previa con 32 aristas».

Figura F4.3

Plano Vester del escenario S1: iteración previa con 32 aristas

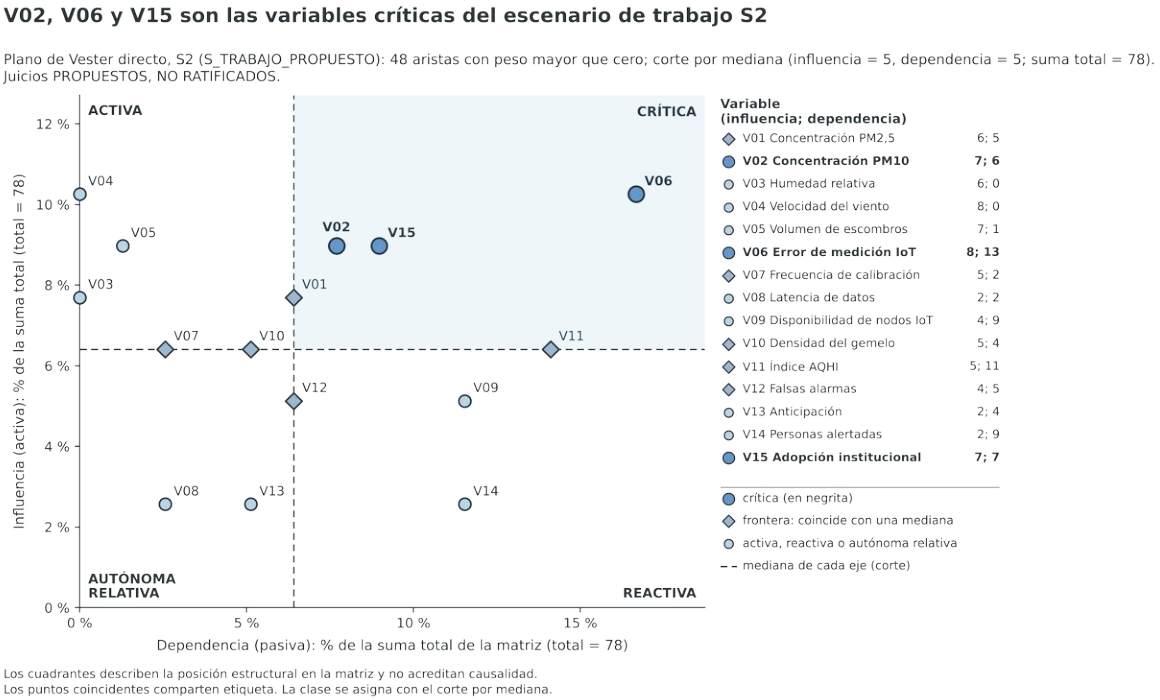
Nota. Elaboración propia con RESULTADOS.json de la sección F4.4 (semilla 20261011). Las líneas discontinuas marcan las medianas.

S2 (S_TRABAJO_PROPUESTO). Cortes: influencia 5 y dependencia 5 (mediana); media 5,2. Igualdad con un corte implica FRONTERA.

La Figura F4.4 reproduce «Plano Vester del escenario S2: escenario de trabajo con 48 aristas».

Figura F4.4

Plano Vester del escenario S2: escenario de trabajo con 48 aristas



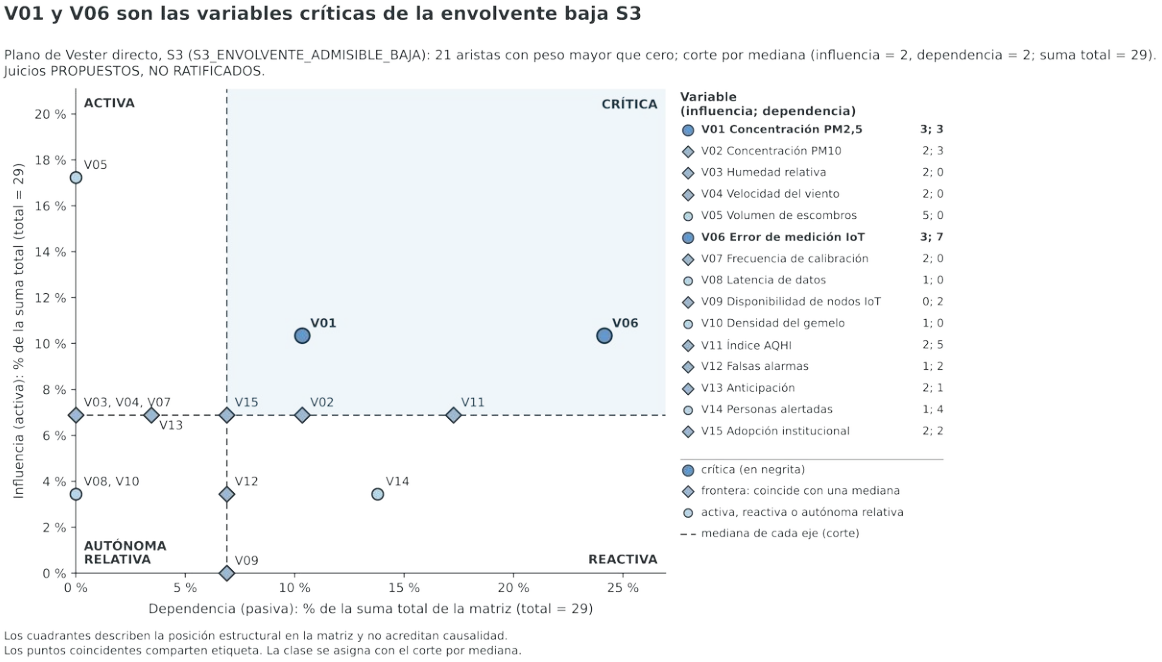
Nota. Elaboración propia con RESULTADOS.json de la sección F4.4 (semilla 20261011). Escenario de trabajo del proyecto. Las líneas discontinuas marcan las medianas.

S3 (S3_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_BAJA). Cortes: influencia 2 y dependencia 2 (mediana); media 1,933. Igualdad con un corte implica FRONTERA.

La Figura F4.5 reproduce «Plano Vester del escenario S3: envolvente admisible baja con 21 aristas».

Figura F4.5

Plano Vester del escenario S3: envolvente admisible baja con 21 aristas



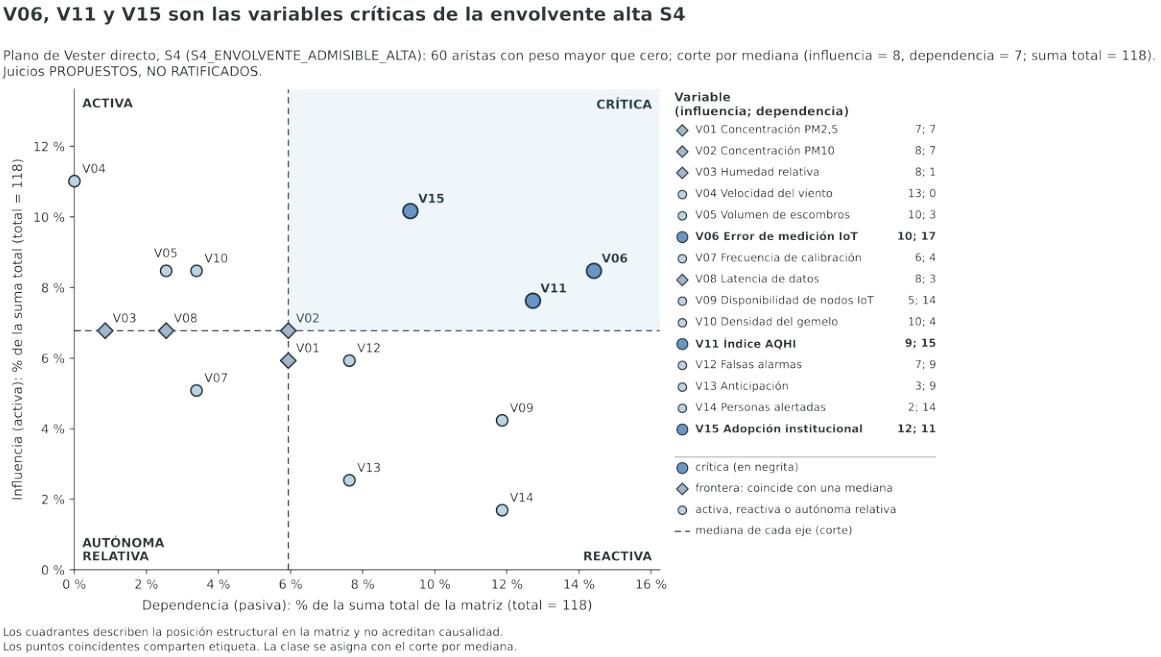
Nota. Elaboración propia con RESULTADOS.json de la sección F4.4 (semilla 20261011). Cada dirección toma el mínimo de su conjunto admisible.

S4 (S4_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_ALTA). Cortes: influencia 8 y dependencia 7 (mediana); media 7,867. Igualdad con un corte implica FRONTERA.

La Figura F4.6 reproduce «Plano Vester del escenario S4: envolvente admisible alta con 60 aristas».

Figura F4.6

Plano Vester del escenario S4: envolvente admisible alta con 60 aristas



Nota. Elaboración propia con RESULTADOS.json de la sección F4.4 (semilla 20261011). Cada dirección toma el máximo de su conjunto admisible.

Nota de lectura. Los cuadrantes clasifican posiciones estructurales. No acreditan causalidad ni prioridad de inversión. Los planos S3 y S4 son envolventes de sensibilidad.

F4.4.8 Clasificación directa por variable, rangos y contraste media-mediana

La clasificación usa enteros exactos. Una variable es CRITICA si supera ambos cortes. Es ACTIVA si supera el de influencia y no el de dependencia. Es REACTIVA en el caso inverso y AUTONOMA_RELATIVA si queda por debajo de ambos. Igualar un corte es FRONTERA.

S0. Mediana de I = 3; mediana de D = 3; media = 3,533. Clases por mediana: ACTIVA 4, AUTONOMA_RELATIVA 1, CRITICA 2, FRONTERA 5, REACTIVA 3. Cambian con la media: V02, V09, V10, V12, V13.

La Tabla F4.29 reúne los datos de «Clasificación directa de las variables en el escenario S0».

Tabla F4.29

Clasificación directa de las variables en el escenario S0

ID	Variable	I	D	Rango I	Rango D	Clase por mediana	Clase por media
V01	Concentración PM2.5	2	6	13	3,5	REACTIVA	REACTIVA
V02	Concentración PM10	3	6	9,5	3,5	FRONTERA	REACTIVA
V03	Humedad relativa	5	0	4	13	ACTIVA	ACTIVA
V04	Velocidad del viento	4	0	6,5	13	ACTIVA	ACTIVA
V05	Volumen de escombros	6	0	1,5	13	ACTIVA	ACTIVA
V06	Error de medición IoT	6	13	1,5	1	CRITICA	CRITICA
V07	Frecuencia de calibración	4	0	6,5	13	ACTIVA	ACTIVA

ID	Variable	I	D	Rango I	Rango D	Clase por mediana	Clase por media
V08	Latencia de datos	2	0	13	13	AUTONOMA_ RELATIVA	AUTONOMA_ RELATIVA
V09	Disponibilidad de nodos IoT	3	1	9,5	10	FRONTERA	AUTONOMA_ RELATIVA
V10	Densidad del gemelo	5	3	4	8	FRONTERA	ACTIVA
V11	Índice AQHI	5	6	4	3,5	CRITICA	CRITICA
V12	Falsas alarmas	3	5	9,5	6,5	FRONTERA	REACTIVA
V13	Anticipación	3	2	9,5	9	FRONTERA	AUTONOMA_ RELATIVA
V14	Personas alertadas	2	6	13	3,5	REACTIVA	REACTIVA
V15	Adopción institucional	0	5	15	6,5	REACTIVA	REACTIVA

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

S1. Mediana de I = 4; mediana de D = 5; media = 4,467. Clases por mediana: ACTIVA 5, AUTONOMA_RELATIVA 1, CRITICA 2, FRONTERA 4, REACTIVA 3. Cambian con la media: V02, V08, V12, V15.

La Tabla F4.30 reúne los datos de «Clasificación directa de las variables en el escenario S1».

Tabla F4.30

Clasificación directa de las variables en el escenario S1

ID	Variable	I	D	Rango I	Rango D	Clase por mediana	Clase por media
V01	Concentración PM2.5	3	6	13	5	REACTIVA	REACTIVA
V02	Concentración PM10	4	6	9,5	5	FRONTERA	REACTIVA
V03	Humedad relativa	6	0	2,5	14	ACTIVA	ACTIVA
V04	Velocidad del viento	5	0	5,5	14	ACTIVA	ACTIVA
V05	Volumen de escombros	8	0	1	14	ACTIVA	ACTIVA
V06	Error de medición IoT	6	15	2,5	1	CRITICA	CRITICA
V07	Frecuencia de calibración	5	2	5,5	11	ACTIVA	ACTIVA
V08	Latencia de datos	4	2	9,5	11	FRONTERA	AUTONOMA_ RELATIVA
V09	Disponibilidad de nodos IoT	3	6	13	5	REACTIVA	REACTIVA
V10	Densidad del gemelo	5	3	5,5	9	ACTIVA	ACTIVA
V11	Índice AQHI	5	7	5,5	3	CRITICA	CRITICA
V12	Falsas alarmas	4	5	9,5	7,5	FRONTERA	REACTIVA
V13	Anticipación	3	2	13	11	AUTONOMA_ RELATIVA	AUTONOMA_ RELATIVA
V14	Personas alertadas	2	8	15	2	REACTIVA	REACTIVA
V15	Adopción institucional	4	5	9,5	7,5	FRONTERA	REACTIVA

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

S2. Mediana de I = 5; mediana de D = 5; media = 5,2. Clases por mediana: ACTIVA 3, AUTONOMA_RELATIVA 2, CRITICA 3, FRONTERA 5, REACTIVA 2. Cambian con la media: V01, V07, V10, V11, V12.

La Tabla F4.31 reúne los datos de «Clasificación directa de las variables en el escenario S2».

Tabla F4.31

Clasificación directa de las variables en el escenario S2

ID	Variable	I	D	Rango I	Rango D	Clase por mediana	Clase por media
V01	Concentración PM2.5	6	5	6,5	7,5	FRONTERA	ACTIVA

ID	Variable	I	D	Rango I	Rango D	Clase por mediana	Clase por media
V02	Concentración PM10	7	6	4	6	CRITICA	CRITICA
V03	Humedad relativa	6	0	6,5	14,5	ACTIVA	ACTIVA
V04	Velocidad del viento	8	0	1,5	14,5	ACTIVA	ACTIVA
V05	Volumen de escombros	7	1	4	13	ACTIVA	ACTIVA
V06	Error de medición IoT	8	13	1,5	1	CRITICA	CRITICA
V07	Frecuencia de calibración	5	2	9	11,5	FRONTERA	AUTONOMA_ RELATIVA
V08	Latencia de datos	2	2	14	11,5	AUTONOMA_ RELATIVA	AUTONOMA_ RELATIVA
V09	Disponibilidad de nodos IoT	4	9	11,5	3,5	REACTIVA	REACTIVA
V10	Densidad del gemelo	5	4	9	9,5	FRONTERA	AUTONOMA_ RELATIVA
V11	Índice AQHI	5	11	9	2	FRONTERA	REACTIVA
V12	Falsas alarmas	4	5	11,5	7,5	FRONTERA	AUTONOMA_ RELATIVA
V13	Anticipación	2	4	14	9,5	AUTONOMA_ RELATIVA	AUTONOMA_ RELATIVA
V14	Personas alertadas	2	9	14	3,5	REACTIVA	REACTIVA
V15	Adopción institucional	7	7	4	5	CRITICA	CRITICA

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

S3. Mediana de I = 2; mediana de D = 2; media = 1,933. Clases por mediana: ACTIVA 1, AUTONOMA_RELATIVA 2, CRITICA 2, FRONTERA 9, REACTIVA 1. Cambian con la media: V02, V03, V04, V07, V09, V11, V12, V13, V15.

La Tabla F4.32 reúne los datos de «Clasificación directa de las variables en el escenario S3».

Tabla F4.32
Clasificación directa de las variables en el escenario S3

ID	Variable	I	D	Rango I	Rango D	Clase por mediana	Clase por media
V01	Concentración PM2.5	3	3	2,5	4,5	CRITICA	CRITICA
V02	Concentración PM10	2	3	7	4,5	FRONTERA	CRITICA
V03	Humedad relativa	2	0	7	12,5	FRONTERA	ACTIVA
V04	Velocidad del viento	2	0	7	12,5	FRONTERA	ACTIVA
V05	Volumen de escombros	5	0	1	12,5	ACTIVA	ACTIVA
V06	Error de medición IoT	3	7	2,5	1	CRITICA	CRITICA
V07	Frecuencia de calibración	2	0	7	12,5	FRONTERA	ACTIVA
V08	Latencia de datos	1	0	12,5	12,5	AUTONOMA_ RELATIVA	AUTONOMA_ RELATIVA
V09	Disponibilidad de nodos IoT	0	2	15	7	FRONTERA	REACTIVA
V10	Densidad del gemelo	1	0	12,5	12,5	AUTONOMA_ RELATIVA	AUTONOMA_ RELATIVA
V11	Índice AQHI	2	5	7	2	FRONTERA	CRITICA
V12	Falsas alarmas	1	2	12,5	7	FRONTERA	REACTIVA
V13	Anticipación	2	1	7	9	FRONTERA	ACTIVA
V14	Personas alertadas	1	4	12,5	3	REACTIVA	REACTIVA
V15	Adopción institucional	2	2	7	7	FRONTERA	CRITICA

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

S4. Mediana de I = 8; mediana de D = 7; media = 7,867. Clases por mediana: ACTIVA 3, AUTONOMA_RELATIVA 1, CRITICA 3, FRONTERA 4, REACTIVA 4. Cambian con la media: V01, V02, V03, V08.

La Tabla F4.33 reúne los datos de «Clasificación directa de las variables en el escenario S4».

Tabla F4.33
Clasificación directa de las variables en el escenario S4

ID	Variable	I	D	Rango I	Rango D	Clase por mediana	Clase por media
V01	Concentración PM2.5	7	7	10,5	8,5	FRONTERA	AUTONOMA_ RELATIVA
V02	Concentración PM10	8	7	8	8,5	FRONTERA	ACTIVA
V03	Humedad relativa	8	1	8	14	FRONTERA	ACTIVA
V04	Velocidad del viento	13	0	1	15	ACTIVA	ACTIVA
V05	Volumen de escombros	10	3	4	12,5	ACTIVA	ACTIVA
V06	Error de medición IoT	10	17	4	1	CRITICA	CRITICA
V07	Frecuencia de calibración	6	4	12	10,5	AUTONOMA_ RELATIVA	AUTONOMA_ RELATIVA
V08	Latencia de datos	8	3	8	12,5	FRONTERA	ACTIVA
V09	Disponibilidad de nodos IoT	5	14	13	3,5	REACTIVA	REACTIVA
V10	Densidad del gemelo	10	4	4	10,5	ACTIVA	ACTIVA
V11	Índice AQHI	9	15	6	2	CRITICA	CRITICA
V12	Falsas alarmas	7	9	10,5	6,5	REACTIVA	REACTIVA
V13	Anticipación	3	9	14	6,5	REACTIVA	REACTIVA
V14	Personas alertadas	2	14	15	3,5	REACTIVA	REACTIVA
V15	Adopción institucional	12	11	2	5	CRITICA	CRITICA

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

Lectura condicional de S2. Con corte por mediana, V02, V06, V15 quedan en el cuadrante crítico: ejercen y reciben influencia por encima de la mediana. V03, V04, V05 son activas. V09, V14 son reactivas. V08, V13 son autónomas relativas. V01, V07, V10, V11, V12 caen en FRONTERA porque igualan un corte.

El contraste con la media (5,2) cambia la clase de V01 a ACTIVA; V07 a AUTONOMA_RELATIVA; V10 a AUTONOMA_RELATIVA; V11 a REACTIVA; V12 a AUTONOMA_RELATIVA. La clasificación de esas variables depende del corte y no se interpreta como rol firme. La lectura vale solo para el escenario de trabajo propuesto.

Registro de decisión ND-08 (cuadrantes y palancas de intervención).

La Tabla F4.34 reúne los datos de «Registro de decisión GENESIS: ND-08 Clasificación por cuadrantes y palancas de intervención».

Tabla F4.34
Registro de decisión GENESIS: ND-08 Clasificación por cuadrantes y palancas de intervención

Campo	Contenido
NODO	ND-08 Clasificación por cuadrantes y palancas de intervención
CLASE	MAYOR. Determina qué variables se proponen como objeto de intervención.
DECISION	Adoptar la clasificación por mediana de S2 como lectura condicional. No designar palancas por la posición en el cuadrante. Proponer V07 como candidata de intervención condicionada, sin estatus de palanca máxima.
DECIDE	Equipo formulador (rol POR_IDENTIFICAR). La propuesta proviene de la instancia analítica.
EXCLUYE	Designar palancas por cuadrante. Usar la clase como rol causal. Presentar V07 como palanca independiente máxima.

Campo	Contenido
NODOS_BLANCOS	5: S2 con cortes de influencia y dependencia iguales a 5 (F4.4.8); V07 con influencia 5, igual a la mediana, por eso FRONTERA (F4.4.8); ficha V07→V06 = 3 con dominio de 2 a 3 (F4.4.4); V07 pasa a AUTONOMA_RELATIVA si la ficha valiera 2 (F4.4.13); V05, V06 y V14 conservan su clase en los cinco escenarios (F4.4.13).
NODOS_GRISES	2: el proyecto puede modificar V07, V09 y V10 en terreno (actualización remota, repuestos); V07 actúa sobre V06 con la magnitud asignada.
RUPTURAS	R-01: 0 | R-02: 0 | R-03: 0 | R-04: 0 | R-05: 1 (la clase no determina la controlabilidad; el límite se declara)
PATRON_DOMINANTE	PR-06 (patrón emergente): la prioridad de intervención depende de la frontera de clase y de la ratificación de las fichas.
ANTIPATRONES_PR	PR-04 ausente: Sí. PR-05 ausente: No. La controlabilidad exige conectividad y personal no verificados en el territorio.
ESCENA_SIMULABLE	Un analista de la IES recalcula cada trimestre la clase de V07 con las fichas ratificadas y registra si cambia. El equipo formulador revisa la prioridad de intervención con ese registro.
EVIDENCIA_JH_A	Acta de adjudicación de las fichas V07→V06 y V10→V06 con firmantes (artefacto por producir; no existe aún).
EVIDENCIA_JH_B	Tablas de F4.4.8 con influencia, dependencia, rangos y clases por mediana y por media, y perturbación de un enlace en F4.4.13 (87 cambios).
CERCA_CONCEPTUAL	La clasificación no es un orden de prioridad de inversión ni una prueba de causalidad.
ESTATUTO_CAUSAL	HIE. Ninguna afirmación pasa a IDC ni a EST por la clase.
VEREDICTO	Clasificación condicional. V07 es candidata de intervención, no palanca máxima. Ninguna variable técnica controlable es ACTIVA en S2.
RAZON_DEL_DESCARTE	Se descarta designar palancas por cuadrante porque las cuatro variables técnicas controlables (V07 a V10) cambian de clase entre los cinco escenarios.
RESULTADO	CIERRA con vacíos declarados (controlabilidad en terreno y ratificación de fichas).

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

F4.4.9 MID de MICMAC idéntica a Vester dentro de cada escenario

MICMAC usa exactamente la matriz de Vester de cada escenario como A^1. No se puntúa de nuevo ni se completa por transitividad. La Tabla F4.35 compara la huella SHA-256 de la matriz de Vester con la de la primera potencia y la igualdad celda por celda.

Tabla F4.35
MID de MICMAC idéntica a Vester dentro de cada escenario

Escenario	SHA-256 de la MID de Vester	SHA-256 de A^1 en MICMAC	Celda por celda
S0	719cc17f0a38cedb…	719cc17f0a38cedb…	Idénticas
S1	65498ee94582a1e4…	65498ee94582a1e4…	Idénticas
S2	c36ed81b9bd96772…	c36ed81b9bd96772…	Idénticas
S3	62d8a1ee96b3f478…	62d8a1ee96b3f478…	Idénticas
S4	7ba7240362ff9328…	7ba7240362ff9328…	Idénticas

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

Las huellas se truncan a 16 caracteres en la tabla; los valores completos constan en MANIFIESTO.json y RESULTADOS.json. La igualdad comprueba que el cálculo usa una sola matriz; no valida los juicios.

F4.4.10 Influencias potenciales (MIDP) y máscara

Estado: **NO_CONFIGURADA_NO_INFERIDA**. Una MIDP exige un horizonte posterior a H y condiciones explícitas que habiliten relaciones hoy ausentes. El expediente no declara ninguno: no hay contrato de operación posproyecto, presupuesto territorial comprometido ni plazo mayor de 36 meses.

El motor no infiere relaciones potenciales ni usa U para forzar enlaces. El vínculo V15→V07 podría valer 2 bajo la premisa PD-0 en la fase posproyecto. Ese valor consta como dominio admisible de la ficha y como sensibilidad en F4.4.13, no como MIDP. La ausencia de MIDP no bloquea el análisis actual.

F4.4.11 Potencias completas A^1 a A^k, terminales y estabilidad observada

Las potencias se calculan con enteros exactos: A¹ = A y A^(k+1) = A^k · A. El índice k mide la longitud de recorrido y no el tiempo. Las diagonales de las potencias pueden ser positivas por recorridos cerrados y no se fuerzan a cero. Cada potencia completa consta en los CSV con TA y TP, y en RESULTADOS.json.

S0. Estado: EXTINCION_DE_CAMINOS. Primera potencia nula: 7. Potencia de referencia: A^6 (última no nula).

La Tabla F4.36 reúne los datos de «Estabilidad de las potencias de MICMAC en el escenario S0».

Tabla F4.36
Estabilidad de las potencias de MICMAC en el escenario S0

k	Total TA = TP	Celdas no nulas
1	53	22
2	189	23
3	672	27
4	1.521	19
5	1.548	7
6	216	1
7	0	0

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

S1. Estado: SIN_ESTABILIDAD_OBSERVADA_HASTA_KMAX. Primera potencia nula: ninguna hasta KMAX. Potencia de referencia: A^10.

La Tabla F4.37 reúne los datos de «Estabilidad de las potencias de MICMAC en el escenario S1».

Tabla F4.37
Estabilidad de las potencias de MICMAC en el escenario S1

k	Total TA = TP	Celdas no nulas
1	67	32
2	280	47
3	1.205	68

k	Total TA = TP	Celdas no nulas
4	4.855	95
5	19.154	122
6	80.500	136
7	349.230	143
8	1.484.060	148
9	6.071.508	150
10	24.573.040	150

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

S2. Estado: SIN_ESTABILIDAD_OBSERVADA_HASTA_KMAX. Primera potencia nula: ninguna hasta KMAX. Potencia de referencia: A^10.

La Tabla F4.38 reúne los datos de «Estabilidad de las potencias de MICMAC en el escenario S2».

Tabla F4.38
Estabilidad de las potencias de MICMAC en el escenario S2

k	Total TA = TP	Celdas no nulas
1	78	48
2	403	99
3	1.974	151
4	9.427	179
5	45.846	189
6	224.551	192
7	1.101.608	195
8	5.373.011	195
9	26.172.826	195
10	127.613.540	195

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

S3. Estado: PERIODICIDAD_OBSERVADA. Primera potencia nula: ninguna hasta KMAX. Potencia de referencia: A^10.

La Tabla F4.39 reúne los datos de «Estabilidad de las potencias de MICMAC en el escenario S3».

Tabla F4.39
Estabilidad de las potencias de MICMAC en el escenario S3

k	Total TA = TP	Celdas no nulas
1	29	21
2	58	26
3	100	31
4	133	32
5	167	31
6	169	32
7	167	31
8	169	32

k	Total TA = TP	Celdas no nulas
9	167	31
10	169	32

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

S4. Estado: SIN_ESTABILIDAD_OBSERVADA_HASTA_KMAX. Primera potencia nula: ninguna hasta KMAX. Potencia de referencia: A^10.

La Tabla F4.40 reúne los datos de «Estabilidad de las potencias de MICMAC en el escenario S4».

Tabla F4.40
Estabilidad de las potencias de MICMAC en el escenario S4

k	Total TA = TP	Celdas no nulas
1	118	60
2	856	125
3	6.249	172
4	44.281	189
5	312.165	193
6	2.210.258	195
7	15.707.903	195
8	111.521.718	195
9	791.024.704	195
10	5.608.709.083	195

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

Estabilidad observada en S2. La ventana exige tres iteraciones consecutivas con igual rango de influencia y de dependencia. La tabla compara cada iteración con la anterior.

La Tabla F4.41 reúne los datos de «Estabilidad observada en S2».

Tabla F4.41
Estabilidad observada en S2

k	Rango de influencia igual al anterior	Rango de dependencia igual al anterior
2	no	no
3	no	no
4	no	no
5	no	sí
6	no	no
7	sí	no
8	sí	sí
9	sí	no
10	sí	sí

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

El rango de influencia se mantiene desde k = 7. El de dependencia alterna. No se observa estabilidad conjunta. Esta condición no demuestra convergencia ni su ausencia dinámica.

Rangos de influencia por iteración en S2 (1 = mayor influencia; promedio en empates).

La Tabla F4.42 reúne los datos de «Rangos de influencia por iteración en S2».

Tabla F4.42

Rangos de influencia por iteración en S2

ID	k=1	k=2	k=3	k=4	k=5	k=6	k=7	k=8	k=9	k=10
V01	6,5	6	7	7	7	7	7	7	7	7
V02	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
V03	6,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3
V04	1,5	1	2	2	2	2	2	2	2	2
V05	4	2,5	1	1	1	1	1	1	1	1
V06	1,5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
V07	9	7	8	8	8	8	8	8	8	8
V08	14	14,5	15	15	15	15	15	15	15	15
V09	11,5	10	10	11	12	12	12	12	12	12
V10	9	9	9	9	10	9	9	9	9	9
V11	9	12	11	12	9	10	10	10	10	10
V12	11,5	11	12	10	11	11	11	11	11	11
V13	14	14,5	14	14	14	14	14	14	14	14
V14	14	13	13	13	13	13	13	13	13	13
V15	4	8	6	6	6	6	6	6	6	6

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

Rangos de dependencia por iteración en S2.

La Tabla F4.43 reúne los datos de «Rangos de dependencia por iteración en S2».

Tabla F4.43

Rangos de dependencia por iteración en S2

ID	k=1	k=2	k=3	k=4	k=5	k=6	k=7	k=8	k=9	k=10
V01	7,5	12,5	13	12	12	12	12	12	12	12
V02	6	11	11	11	11	11	11	11	11	11
V03	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
V04	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
V05	13	10	9	9	9	9	9	9	9	9
V06	1	5	7	7	7	7	7	7	7	7
V07	11,5	8	8	8	8	8	8	8	8	8
V08	11,5	12,5	12	13	13	13	13	13	13	13
V09	3,5	6	5	3	3	4	4	4	4	4
V10	9,5	7	6	5	5	5	6	6	5	5
V11	2	1	4	4	4	3	3	3	3	3
V12	7,5	4	3	6	6	6	5	5	6	6
V13	9,5	9	10	10	10	10	10	10	10	10
V14	3,5	3	2	2	2	2	2	2	2	2
V15	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

Terminal de S0. Las potencias se extinguen en A^7. A^6 conserva un solo recorrido de seis aristas (V07 → V09 → V10 → V06 → V11 → V14 → V15), por lo que solo V07 tiene influencia indirecta positiva y las demás variables empatan. Los rangos indirectos de S0 no constituyen un ranking de importancia.

F4.4.12 Plano indirecto, desplazamiento de rangos y variables ocultas

El plano indirecto usa la potencia de referencia de cada escenario. El ascenso es el rango directo menos el rango indirecto: un valor positivo indica que la variable gana posición al considerar recorridos largos.

S2, referencia A^10.

La Tabla F4.44 reúne los datos de «Clasificación indirecta del escenario S2 con la potencia A^10».

Tabla F4.44

Clasificación indirecta del escenario S2 con la potencia A^10

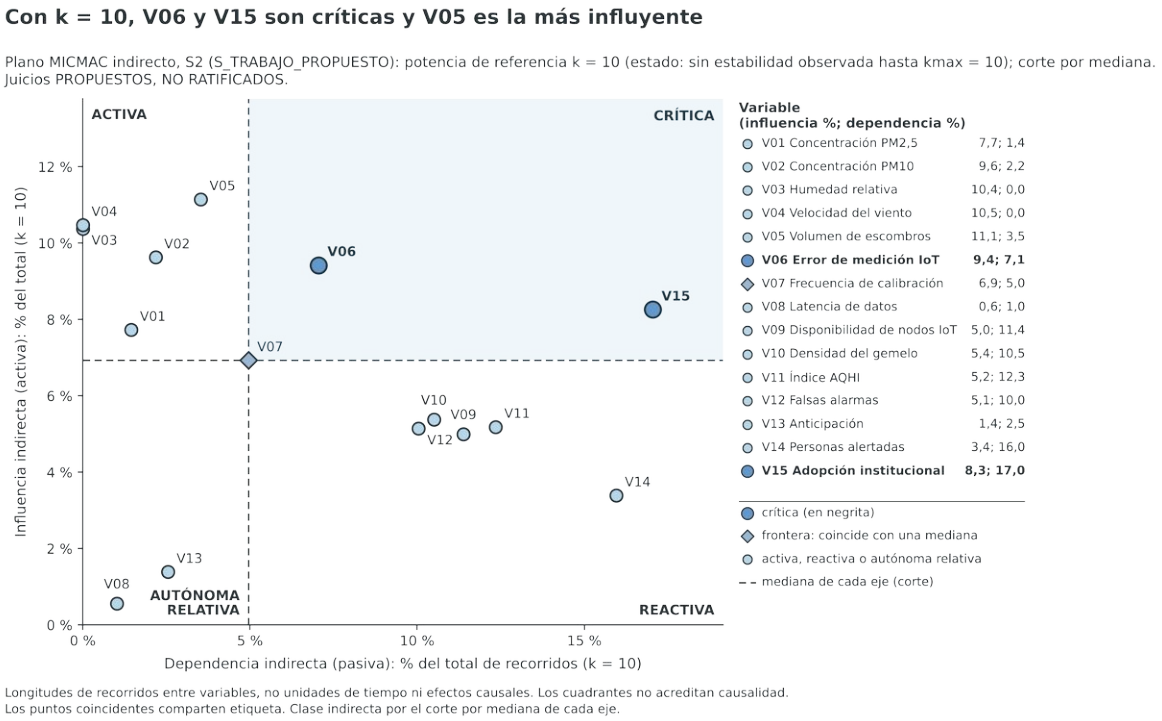
ID	Rango I directo	Rango I indirecto	Ascenso I	Rango D directo	Rango D indirecto	Ascenso D	Clase indirecta
V01	6,5	7	-0,5	7,5	12	-4,5	ACTIVA
V02	4	4	0	6	11	-5	ACTIVA
V03	6,5	3	3,5	14,5	14,5	0	ACTIVA
V04	1,5	2	-0,5	14,5	14,5	0	ACTIVA
V05	4	1	3	13	9	4	ACTIVA
V06	1,5	5	-3,5	1	7	-6	CRITICA
V07	9	8	1	11,5	8	3,5	FRONTERA
V08	14	15	-1	11,5	13	-1,5	AUTONOMA_ RELATIVA
V09	11,5	12	-0,5	3,5	4	-0,5	REACTIVA
V10	9	9	0	9,5	5	4,5	REACTIVA
V11	9	10	-1	2	3	-1	REACTIVA
V12	11,5	11	0,5	7,5	6	1,5	REACTIVA
V13	14	14	0	9,5	10	-0,5	AUTONOMA_ RELATIVA
V14	14	13	1	3,5	2	1,5	REACTIVA
V15	4	6	-2	5	1	4	CRITICA

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

La Figura F4.7 reproduce «Plano MICMAC del escenario S2 con la potencia de referencia A^10».

Figura F4.7

Plano MICMAC del escenario S2 con la potencia de referencia A^10



Nota. Elaboración propia con RESULTADOS.json de la sección F4.4. Influencia y dependencia indirectas calculadas con potencias exactas de la matriz hasta k = 10.

Candidatas a variables ocultas en S2 (umbral de ascenso en influencia, como sensibilidad y no como prueba). Umbral 2: V03, V05. Umbral 3: V03, V05. Umbral 4: ninguna.

Descienden dos o más posiciones: V06 (-3,5), V15 (-2). Las candidatas V03 y V05 son exógenas o poco controlables: reciben poca influencia y alimentan cadenas largas. Su ascenso describe origen de recorridos, no una palanca de intervención.

Cotejo de la iteración previa (S1) con el cálculo exacto. El documento previo afirma tres cosas sobre la influencia indirecta. V05 cae al rango 12. V15 sube al rango 2. V14 sube al rango 6.

La Tabla F4.45 reúne los datos de «Cotejo de la iteración previa (S1) con el cálculo exacto».

Tabla F4.45

Cotejo de la iteración previa (S1) con el cálculo exacto

ID	Rango I indirecto según el documento previo	Rango I indirecto exacto (A^10)	Coincide
V05	12	1	No
V15	2	6	No
V14	6	14	No
V06	4	4	Sí
V07	1	3	No
V03	13	2	No

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

Los totales de potencias del documento previo tampoco son reproducibles.

La Tabla F4.46 reúne los datos de «Plano indirecto, desplazamiento de rangos y variables ocultas».

Tabla F4.46
Plano indirecto, desplazamiento de rangos y variables ocultas

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Documento previo	67	129	258	561	1.257	2.894	6.574	15.195	35.539	82.529
Cálculo exacto	67	280	1.205	4.855	19.154	80.500	349.230	1.484.060	6.071.508	24.573.040

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

Solo A¹ coincide. El rango de V05 resulta 1 y no 12; el de V03 resulta 2 y no 13. La narrativa del documento previo sobre la caída de las variables ambientales no resiste el cálculo.

F4.4.13 Contraste directo-indirecto, escenarios, rutas explicativas y sensibilidad ordinal

Rango de influencia indirecta por escenario (potencia de referencia). En S0 solo V07 tiene influencia positiva en A^6; los demás empatan en 8,5 y no hay ranking.

La Tabla F4.47 reúne los datos de «Rango de influencia indirecta por escenario (potencia de referencia)».

Tabla F4.47
Rango de influencia indirecta por escenario (potencia de referencia)

ID	S0	S1	S2	S3	S4
V01	8,5	13	7	3	8
V02	8,5	9	4	5	7
V03	8,5	2	3	5	4
V04	8,5	7	2	2	1
V05	8,5	1	1	1	3
V06	8,5	4	5	7	2
V07	1	3	8	5	9
V08	8,5	12	15	8,5	12
V09	8,5	10	12	15	13
V10	8,5	5	9	8,5	6
V11	8,5	11	10	11,5	10
V12	8,5	8	11	11,5	11
V13	8,5	15	14	11,5	15
V14	8,5	14	13	11,5	14
V15	8,5	6	6	14	5

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

Clase directa por mediana en los cinco escenarios.

La Tabla F4.48 reúne los datos de «Clase directa por mediana en los cinco escenarios».

Tabla F4.48
Clase directa por mediana en los cinco escenarios

ID	S0	S1	S2	S3	S4	Estable en las cinco
V01	REACTIVA	REACTIVA	FRONTERA	CRITICA	FRONTERA	No
V02	FRONTERA	FRONTERA	CRITICA	FRONTERA	FRONTERA	No
V03	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	FRONTERA	FRONTERA	No
V04	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	FRONTERA	ACTIVA	No
V05	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	Sí
V06	CRITICA	CRITICA	CRITICA	CRITICA	CRITICA	Sí
V07	ACTIVA	ACTIVA	FRONTERA	FRONTERA	AUTONOMA_ RELATIVA	No
V08	AUTONOMA_ RELATIVA	FRONTERA	AUTONOMA_ RELATIVA	AUTONOMA_ RELATIVA	FRONTERA	No
V09	FRONTERA	REACTIVA	REACTIVA	FRONTERA	REACTIVA	No
V10	FRONTERA	ACTIVA	FRONTERA	AUTONOMA_ RELATIVA	ACTIVA	No
V11	CRITICA	CRITICA	FRONTERA	FRONTERA	CRITICA	No
V12	FRONTERA	FRONTERA	FRONTERA	FRONTERA	REACTIVA	No
V13	FRONTERA	AUTONOMA_ RELATIVA	AUTONOMA_ RELATIVA	FRONTERA	REACTIVA	No
V14	REACTIVA	REACTIVA	REACTIVA	REACTIVA	REACTIVA	Sí
V15	REACTIVA	FRONTERA	CRITICA	FRONTERA	CRITICA	No

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

La clase directa permanece idéntica en los cinco escenarios solo para V05, V06, V14. Las demás variables cambian de clase al variar los juicios, lo que limita cualquier afirmación de rol firme.

Sensibilidad ordinal en S2. Se recodificó la escala con [0,1,2,3], [0,1,3,5] y [0,1,2,4]. La recodificación prueba la robustez de una escala ordinal; no aporta evidencia del territorio.

La Tabla F4.49 reúne los datos de «Sensibilidad ordinal en S2».

Tabla F4.49
Sensibilidad ordinal en S2

ID	Clase [0, 1, 2, 3]	Clase [0, 1, 3, 5]	Clase [0, 1, 2, 4]	Rango I A^10 [0, 1, 2, 3]	Rango I A^10 [0, 1, 3, 5]	Rango I A^10 [0, 1, 2, 4]
V01	FRONTERA	FRONTERA	FRONTERA	7	6	8
V02	CRITICA	CRITICA	CRITICA	4	4	3
V03	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	3	3	2
V04	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	2	2	4
V05	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	1	1	1
V06	CRITICA	CRITICA	CRITICA	5	5	5
V07	FRONTERA	FRONTERA	FRONTERA	8	8	6
V08	AUTONOMA_ RELATIVA	AUTONOMA_ RELATIVA	AUTONOMA_ RELATIVA	15	15	15
V09	REACTIVA	REACTIVA	REACTIVA	12	11	9
V10	FRONTERA	AUTONOMA_ RELATIVA	FRONTERA	9	12	10
V11	FRONTERA	FRONTERA	REACTIVA	10	9	12
V12	FRONTERA	FRONTERA	FRONTERA	11	10	11

ID	Clase [0, 1, 2, 3]	Clase [0, 1, 3, 5]	Clase [0, 1, 2, 4]	Rango I A^10 [0, 1, 2, 3]	Rango I A^10 [0, 1, 3, 5]	Rango I A^10 [0, 1, 2, 4]
V13	AUTONOMA_ RELATIVA	AUTONOMA_ RELATIVA	AUTONOMA_ RELATIVA	14	14	14
V14	REACTIVA	REACTIVA	REACTIVA	13	13	13
V15	CRITICA	CRITICA	CRITICA	6	7	7

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

Cambian de clase directa con la recodificación: V10, V11. Los cinco primeros rangos de influencia indirecta (V05, V04, V03, V02, V06 en la codificación base) forman el mismo conjunto en las tres codificaciones. En [0,1,2,4] se permutan V02, V03 y V04.

Perturbación de un enlace a la vez sobre los dominios admisibles. Se evaluaron 87 cambios de un solo valor dentro del dominio admisible de cada dirección incierta. De ellos, 37 cambian la clase directa de alguna variable y 12 cambian la clase indirecta. Además, 10 alteran las tres primeras posiciones de influencia indirecta. El mayor desplazamiento de rango es 4,5 en el plano directo y 4 en el indirecto. No se asignan probabilidades a estos cambios.

La Tabla F4.50 reúne los datos de «Perturbación de un enlace a la vez sobre los dominios admisibles».

Tabla F4.50

Perturbación de un enlace a la vez sobre los dominios admisibles

Enlace	Valor base → alterno	Clases directas que cambian	Clases indirectas que cambian	Desplazamiento máx. directo/indirecto	Altera top 3 indirecto
V05 → V02	3 → 2	V02	—	2 / 4	Sí
V04 → V01	2 → 1	V12, V13	—	2 / 3	Sí
V04 → V02	2 → 1	V02	—	2 / 3	Sí
V04 → V06	1 → 0	—	—	2 / 3	Sí
V03 → V01	1 → 0	V03, V12, V13	—	2 / 2	Sí
V03 → V02	1 → 0	V02, V03	—	2 / 2	Sí
V03 → V06	3 → 2	V03	—	2 / 2	Sí
V03 → V09	1 → 0	V03	—	2 / 2	Sí
V04 → V09	1 → 0	—	—	2 / 2	Sí
V02 → V11	2 → 3	—	—	2 / 1	Sí
V15 → V07	1 → 0	—	V05, V07, V15	2 / 4	No
V09 → V10	3 → 0	—	V05, V10	3,5 / 3,5	No
V15 → V05	1 → 0	—	V15	2 / 4	No
V07 → V06	3 → 2	V07	V10	2 / 4	No

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

Los enlaces de mayor efecto son V05 → V02, V04 → V01, V04 → V02, V04 → V06, V03 → V01, V03 → V02, V03 → V06, V03 → V09, V04 → V09 y V02 → V11. Todos tienen origen en variables físicas. Los enlaces que mueven las clases indirectas de las variables de gobernanza son V15 → V07, V15 → V05, V09 → V10 y V07 → V06. La revisión prioritaria de fichas debe empezar por esos enlaces.

Ciclos. S2 tiene 144 ciclos simples de hasta siete aristas. 140 contienen V15; 94 contienen V10; 84 contienen V06; 84 contienen V09. Los ciclos de dos aristas son V06 ↔ V07, V09 ↔ V15,

V11 ↔ V12 y V14 ↔ V15. La concentración en V15 resulta de las cinco aristas que salen de V15 y de las cinco que le llegan. Depende de esas fichas y de sus dominios admisibles.

Rutas explicativas. La tabla lista las tres rutas simples de mayor producto de pesos entre pares seleccionados. El producto es un índice de intensidad ordinal y no un efecto estimado.

La Tabla F4.51 reúne los datos de «Rutas explicativas».

Tabla F4.51
Rutas explicativas

Origen → Destino	Rutas simples más intensas (hasta cinco aristas; producto de pesos)
V05->V14	V05 → V02 → V06 → V11 → V12 → V15 → V14 (216); V05 → V02 → V06 → V09 → V10 → V11 → V14 (108); V05 → V01 → V06 → V11 → V12 → V15 → V14 (96)
V05->V15	V05 → V02 → V06 → V11 → V12 → V15 (108); V05 → V02 → V06 → V11 → V14 → V15 (108); V05 → V02 → V06 → V11 → V12 → V14 → V15 (108)
V03->V11	V03 → V06 → V12 → V15 → V09 → V10 → V11 (144); V03 → V06 → V12 → V15 → V05 → V01 → V11 (72); V03 → V06 → V12 → V15 → V05 → V02 → V11 (72)
V04->V11	V04 → V02 → V06 → V15 → V09 → V10 → V11 (72); V04 → V01 → V06 → V15 → V09 → V10 → V11 (48); V04 → V01 → V14 → V15 → V09 → V10 → V11 (48)
V07->V14	V07 → V06 → V11 → V12 → V15 → V14 (72); V07 → V06 → V15 → V09 → V10 → V11 → V14 (72); V07 → V06 → V12 → V15 → V10 → V11 → V14 (48)
V07->V15	V07 → V06 → V09 → V10 → V11 → V12 → V15 (72); V07 → V06 → V09 → V10 → V11 → V14 → V15 (72); V07 → V06 → V11 → V12 → V15 (36)
V15->V06	V15 → V05 → V02 → V06 (9); V15 → V05 → V02 → V09 → V10 → V06 (9); V15 → V09 → V10 → V06 (6)
V15->V11	V15 → V05 → V02 → V06 → V09 → V10 → V11 (54); V15 → V05 → V02 → V06 → V11 (27); V15 → V05 → V02 → V09 → V10 → V06 → V11 (27)
V09->V14	V09 → V10 → V06 → V11 → V12 → V15 → V14 (72); V09 → V15 → V05 → V02 → V06 → V11 → V14 (54); V09 → V10 → V11 → V12 → V15 → V14 (48)
V10->V15	V10 → V06 → V11 → V12 → V15 (12); V10 → V06 → V11 → V14 → V15 (12); V10 → V06 → V11 → V12 → V14 → V15 (12)
V02->V15	V02 → V06 → V09 → V10 → V11 → V12 → V15 (72); V02 → V06 → V09 → V10 → V11 → V14 → V15 (72); V02 → V06 → V11 → V12 → V15 (36)

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

La ruta V05 → V02 → V06 → V11 → V12 → V15 explica por qué la remoción de escombros encabeza la influencia indirecta. Alcanza el resultado institucional por la cadena de medición y de índice. La ruta V15 → V05 → V02 → V06 muestra el único camino por el que el uso institucional retroalimenta la fuente.

Coherencia de decisiones dependientes. Este análisis no selecciona alternativa ni adjudica pesos. Aporta tres insumos a F4.4-MDR y 4.5: (i) V06 es crítica en los cinco escenarios y funciona como cuello de botella estructural en la hipótesis HIE; (ii) V07 no es una palanca independiente máxima en S2 (clase FRONTERA, rango indirecto 8); (iii) V15 concentra la retroalimentación. Ninguno de estos insumos eleva un estatuto HIE a IDC ni a EST.

Registro de decisión ND-09 (prominencia directa e indirecta).

La Tabla F4.52 reúne los datos de «Registro de decisión GENESIS: ND-09 Reconciliación entre prominencia directa e indirecta».

Tabla F4.52
Registro de decisión GENESIS: ND-09 Reconciliación entre prominencia directa e indirecta

Campo	Contenido
NODO	ND-09 Reconciliación entre prominencia directa e indirecta
CLASE	MAYOR. Determina cuál lectura sustenta las hipótesis de intervención.
DECISION	Conservar ambas lecturas. No sustituir la directa por la indirecta. Reconciliar variable por variable y tratar las diferencias como sensibilidad al horizonte de recorridos.
DECIDE	Equipo formulador (rol POR_IDENTIFICAR). La propuesta proviene de la instancia analítica.
EXCLUYE	Presentar la clase indirecta como rol causal. Elegir la lectura que favorece a una variable. Interpretar el rango como importancia.
NODOS_BLANCOS	15: clase directa e indirecta de S2 comparadas para las quince variables; coinciden V03, V04, V05, V06, V07, V08, V09, V13, V14, V15; cambian V01 de FRONTERA a ACTIVA; V02 de CRITICA a ACTIVA; V10 de FRONTERA a REACTIVA; V11 de FRONTERA a REACTIVA; V12 de FRONTERA a REACTIVA; el rango de dependencia de V06 pasa de 1 a 7 y el de V15 de 5 a 1 (F4.4.12).
NODOS_GRISES	1: la dependencia indirecta de V15 refleja su presencia en ciclos y depende de cinco fichas de salida con confianza baja o media.
RUPTURAS	R-01: 0 | R-02: 0 | R-03: 0 | R-04: 0 | R-05: 1 (los recorridos miden longitud de caminos y no efectos; el límite se declara)
PATRON_DOMINANTE	PR-06 (patrón emergente): la posición indirecta depende de los ciclos del escenario y de k.
ANTIPATRONES_PR	PR-04 ausente: Sí. PR-05 ausente: Sí.
ESCENA_SIMULABLE	Un analista de la IES recalcula cada trimestre ambas lecturas con las fichas vigentes y registra las variables que cambian de clase. El equipo formulador decide con ese registro si revisa las hipótesis de intervención.
EVIDENCIA_JH_A	Registro trimestral de cambios de clase firmado por el analista (artefacto por producir; no existe aún).
EVIDENCIA_JH_B	Tabla de rangos indirectos por escenario, potencias hasta k = 10 y estabilidad observada (F4.4.11 a F4.4.13).
CERCA_CONCEPTUAL	Los recorridos no son tiempo ni efecto causal. La estabilidad observada no prueba convergencia.
ESTATUTO_CAUSAL	HIE.
VEREDICTO	Lectura reconciliada: V06 permanece crítica en ambas lecturas; cinco variables cambian de clase y su rol queda condicionado.
RAZON_DEL_DESCARTE	Se descarta sustituir la lectura directa por la indirecta, porque la segunda depende de ciclos con fichas de confianza baja.
RESULTADO	CIERRA con vacíos declarados (ratificación de fichas).

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

F4.4.14 Interpretación estructural, límites, brechas, evidencias de ejecución y checkpoint

Interpretación estructural. Las afirmaciones siguientes valen para el escenario de trabajo S2 y sus envolventes. Son hipótesis de influencia estructural (estatuto HIE). Ninguna se eleva a efecto causal identificado ni estimado.

1. S2 contiene 48 aristas (7 de peso 3, 16 de peso 2 y 25 de peso 1) y suma 78 puntos. Frente a S0 (22 aristas, 53 puntos) y S1 (32 aristas, 67 puntos), S2 agrega 26 aristas que S0 codifica como cero. No elimina ninguna arista de S0. Modifica el valor de 7 aristas heredadas. Todos esos cambios tienen mecanismo declarado en las fichas. La densidad (22,9 %) no fue un objetivo; resulta de los juicios.

2. V06 (error de medición) queda en el cuadrante crítico en los cinco escenarios. Recibe de V01 a V04, V07 y V10 y transmite a V07, V09, V11, V12 y V15. En la hipótesis HIE, el error de medición actúa como cuello de botella estructural entre el entorno físico y las variables de decisión. El resultado es coherente con la selección de V06 como problema central en E3, pero se obtiene con otra matriz.
3. V07 (frecuencia de calibración) cae en FRONTERA en S2 (influencia 5, igual a la mediana) y ocupa el rango 8 de influencia indirecta. La afirmación previa de que V07 es la palanca independiente máxima no se sostiene con S2. V07 → V06 recibe 3 con dominio {2,3}: si el valor fuera 2, V07 pasa a AUTONOMA_RELATIVA (influencia 4) y cambia la clase indirecta de V10.
4. V08 (latencia) ocupa el último lugar de influencia indirecta (rango 15) en S2 y es autónoma relativa. Su único vínculo de salida con peso positivo es V08 → V13 (2). Los vínculos V08 → V06 y V07 → V08 son 0 y 1 con dominios amplios. La estructura de S2 no respalda que la latencia sea un polo estructural de la contradicción raíz CTR-01. Esa conclusión depende de V08 → V06 y de la definición de V08; no es concluyente.
5. V15 (adopción institucional) es crítica en S2 y S4, FRONTERA en S1 y S3 y reactiva en S0, donde no tiene salidas. Es la variable con mayor dependencia indirecta (rango 1) y participa en 140 de 144 ciclos simples. La retroalimentación institucional exige cinco fichas de salida de V15, todas con confianza baja o media y dominios que incluyen valores menores. La conclusión sobre el papel de V15 es sensible a esas fichas.
6. V03, V04 y V05 encabezan la influencia indirecta. V03 y V04 no reciben influencia; V05 recibe una sola arista (V15 → V05). Son fuentes de recorridos y no palancas de intervención del proyecto, salvo V05 mediante decisiones institucionales.
7. S0 (grafo acíclico) se extingue en A^7. El documento E3-P05 afirma dos cosas sobre esa extinción. Afirma haber probado matemáticamente que la arquitectura modelada es un grafo dirigido acíclico. Dice que valida «la linealidad termodinámica del problema de escombros». La extinción es una propiedad de las 22 aristas codificadas, que omiten entradas como V01 → V11 y V02 → V11 y retroalimentaciones como V15 → V09. No demuestra linealidad del sistema.

Límites. (a) Los 210 juicios son PROPUESTOS por una instancia analítica y ninguno fue ratificado. (b) Las fuentes primarias no fueron leídas; 41 de 48 direcciones no nulas citan al menos un localizador secundario o interno. (c) La autorrevisión de las fichas no equivale a un panel independiente. (d) Los dominios admisibles expresan incertidumbre ordinal, no probabilidad. (e) La estabilidad observada de rangos no demuestra convergencia dinámica. (f) Las posiciones dependen de la definición de las variables y de tres ambigüedades del diccionario.

Brechas específicas de 4.4 y ruta de resolución (¿Qué se me escapa?).

La Tabla F4.53 reúne los datos de «Brechas específicas de 4.4 y ruta de resolución (¿Qué se me escapa?)».

Tabla F4.53

Brechas específicas de 4.4 y ruta de resolución (¿Qué se me escapa?)

Brecha	Efecto sobre la decisión	Ruta de resolución	Tenedor
Panel humano ausente: ninguna ficha fue adjudicada	Impide certificar la MID y toda decisión que dependa de ella	Sesión de adjudicación con acta, comenzando por los 14 enlaces de mayor efecto (F4.4.13)	POR_IDENTIFICAR (equipo formulador)
Fuentes primarias no leídas	El respaldo de 41 direcciones es secundario	Leer Suresh 2025, Bang 2026, Ayala-Parra 2026 y Tavella 2026 con localizador de página	Analista documental
Variables omitidas del modelo: distancia a la referencia, edad del sensor, episodio de humo, precipitación	El informe_FINAL las trata como determinantes del error; su ausencia puede inflar la influencia de V03 y V07	Evaluar ampliar a n = 19 o reemplazar variables débiles; rehacer 4.4	Equipo formulador
Ambigüedades V-DIC-01, V-DIC-02 y V-DIC-03	Cambian V06 → V01, V09 → V10 y V10 → V06	Aclarar en el diccionario antes de ratificar	Equipo formulador
Fórmula local del AQHI (V-AQHI-01)	V01 → V11 y V02 → V11 dependen de ella	Definir la fórmula y su validación (decisión D-05 del informe_FINAL)	Equipo formulador y autoridad de salud
Sin términos de referencia	No se verifica la tipología ni el horizonte	Aportar los TdR de la convocatoria	Entidad ejecutora (supuesta)
Exportación XLSX oficial no ejecutada	Falta el libro estándar del motor	Disponer de artifact_tool o aceptar los libros derivados de la plantilla	Usuario

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

Evidencias de ejecución.

La Tabla F4.54 reúne los datos de «Evidencias de ejecución».

Tabla F4.54

Evidencias de ejecución

Control	Resultado	Alcance
SHA-256 de 12 programas extraídos del metaprompt (11 PROGRAMA o validador, más arboles_mdr_svg.py)	12 de 12 coinciden con la huella declarada	HASH_COMPROBADO; arboles_mdr_svg.py coincide tras retirar el primer salto de línea, como indica GEN-MDR-QA-06
genesis_paritario_vm.py con 105 fichas, 5 escenarios, seed 20261011, kmax 10, ventana 3, corte mediana	Ejecutado; 0 errores de ficha	CÁLCULO EJECUTADO
Segunda implementación: plantilla XLSX del usuario recalculada con LibreOffice	A^1 a A^6 idénticas al motor en S0, S1 y S2	Verificación aritmética de seis potencias
Cinco permutaciones simultáneas de filas y columnas	5 de 5 invariantes	Invarianza matemática
Perturbación de un enlace	87 cambios evaluados	Sensibilidad ordinal, no probabilística
Control de alcance	Ver SECCION_4_4_scope_guard.json	Identidad, orden y encabezados; no suficiencia semántica

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

Artefactos entregados de 4.4.

La Tabla F4.55 reúne los datos de «Artefactos entregados de 4.4».

Tabla F4.55
Artefactos entregados de 4.4

Archivo	Contenido
SECCION_4_4_SGR_CONV56_AIRE.md	Sección 4.4 con las 14 piezas (este archivo)
FICHAS_PARITARIAS.json y .csv	105 fichas, 210 direcciones, esquema GENESIS_FICHA_PARITARIA_3_0
RESULTADOS.json	Resultados completos del motor por escenario, con potencias, rangos y contraste
MID_FORMAL.csv, MID_<escenario>.csv	Matriz formal y matrices de cada escenario con TA y TP
potencias/<escenario>_A<k>.csv	Potencias exactas de cada escenario (S0: 6; S1, S2, S3, S4: 10 cada una)
REGISTRO_DIRECCIONES.csv, PLAN_PARITARIO.csv	Registro de 210 direcciones por escenario y orden de ejecución de los 105 pares
VESTER_<escenario>.svg, MICMAC_<escenario>.svg	Planos directo e indirecto editables, uno por escenario
SENSIBILIDAD_ORDINAL.json	Codificaciones [0,1,2,3], [0,1,3,5] y [0,1,2,4] por escenario
ANALISIS_COMPLEMENTARIO.json, RUTAS_Y_CICLOS.json	Diferencias, perturbación de un enlace, permutaciones, rutas y ciclos
REVISION_SOLAPAMIENTO.csv	105 veredictos de solapamiento
xlsx/Vester_MICMAC_S2_trabajo_propuesto.xlsx (y S1, S0)	Plantilla del usuario con la matriz de cada escenario; Excel calcula al abrir. XLSX oficial del motor: XLSX_PENDIENTE_POR_DEPENDENCIA
CHECKPOINT_MOTOR.json y SECCION_4_4_SALIDA_CRUDA_DEL_MOTOR.md	Salida cruda del motor, conservada para auditoría; no sustituye esta sección

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4.

Checkpoint de la sección 4.4.


```
{
 "ntc_version": "1.1",
 "estacion": "E4",
 "version_estacion": "36.10 RC2 / VM-PAR3-MDR3-CONT1",
 "tarea": "Seccion 4.4 Vester y MICMAC paritario",
 "estado": "BORRADOR_CON_VACIOS",
 "alcance_completado": "F4.4.1 a F4.4.14 con 105 fichas, 5 escenarios
y potencias hasta k=10",
 "fuentes": [
  "F-INF",
  "F-E3"
 ],
 "decisiones": [],
 "vacios": [
  "V-DIC-01",
  "V-DIC-02",
  "V-DIC-03",
  "V-AQHI-01",
  "V-LLUVIA-01",
  "V-VIENTO-01",
  "RATIFICACION_PENDIENTE"
 ],
 "pendientes": [
  "Adjudicacion documentada de las fichas",
```

```
  "Lectura de fuentes primarias",
  "XLSX oficial por dependencia"
 ],
 "siguiente_accion": "Ejecutar F4.4-MDR dentro del alcance
autorizado",
 "artefactos": [
  "SECCION_4_4_SGR_CONV56_AIRE.md",
  "FICHAS_PARITARIAS.json y .csv",
  "RESULTADOS.json",
  "MID_FORMAL.csv, MID_<escenario>.csv",
  "potencias/<escenario>_A<k>.csv",
  "REGISTRO_DIRECCIONES.csv, PLAN_PARITARIO.csv",
  "VESTER_<escenario>.svg, MICMAC_<escenario>.svg",
  "SENSIBILIDAD_ORDINAL.json",
  "ANALISIS_COMPLEMENTARIO.json, RUTAS_Y_CICLOS.json",
  "REVISION_SOLAPAMIENTO.csv",
  "xlsx/Vester_MICMAC_S2_trabajo_propuesto.xlsx (y S1, S0)",
  "CHECKPOINT_MOTOR.json y SECCION_4_4_SALIDA_CRUDA_DEL_MOTOR.md"
 ],
 "verificacion": {
  "calculo": "EJECUTADO",
  "fichas": {
   "fichas_recibidas": 105,
   "fichas_bidireccionales_validas": 105,
   "fichas_con_justificacion_declarada": 105,
   "fichas_con_dos_valores_propuestos": 105,
   "fichas_con_adjudicacion_documentada": 0,
   "direcciones_recibidas_unicas": 210,
   "direcciones_con_justificacion_declarada": 210,
   "direcciones_con_valor_propuesto": 210,
   "direcciones_con_adjudicacion_documentada": 0,
   "fichas_semanticamente_verificadas": null
  },
  "ratificacion": "PENDIENTE",
  "next_section_authorized_by_this_piece": false
 }
}
```


Alcance de esta pieza. La sección F4.4 termina aquí. Esta sección no autoriza por sí sola otra sección; la cadena 4.3, 4.4, F4.4-MDR y 4.5 se ejecuta bajo la autorización de la corrida completa.

F4.4-MDR Metodología integrada de decisión y resolución

Esta sección aplica la metodología integrada de decisión y resolución al fenómeno de la vigilancia de material particulado en sitios de remoción de escombros. Se ejecuta en modo estándar, con perfil de proyecto de ciencia, tecnología e innovación. Las catorce piezas siguen este orden: síntesis, árboles, nueve análisis por fases, premortem y escenarios, valor y vacíos, y referencias. Utiliza los resultados de 4.3 y 4.4 sin modificarlos. Los departamentos y la alianza son SUPUESTO por instrucción del usuario. Los términos de referencia de la convocatoria no fueron aportados. El expediente técnico (fichas, métricas, señales, cálculos y pruebas) se entrega en archivos separados.

F4.4-MDR.1 Síntesis decisional

Decisión recomendada (condicionada). El análisis recomienda la estrategia R4: desplegar la red por tramos, con un piloto de contraste y custodia distribuida por componente. No recomienda mantener R3 (transferencia a las alcaldías en el mes 25) como diseño base. Tampoco recomienda R0 (sin intervención). La recomendación es condicional: depende de cuatro supuestos críticos (SC-1 a SC-4) y de tres insumos ausentes. Los insumos ausentes son los términos de referencia, la ratificación de las fichas de 4.4 y la evidencia de capacidad de los custodios.

Calificador. CONDICIONALMENTE. La recomendación se apoya en juicios estructurales de influencia (estatuto HIE) y en supuestos declarados. El árbol de decisión es cualitativo porque ninguna probabilidad ni utilidad tiene fuente. Por eso el valor esperado es NO_CALCULABLE y el árbol no marca una rama elegida.

Teoría del cambio en una oración. Si la corrección local reduce el error verificado y las autoridades adoptan los umbrales, las alertas protegen a operarios y comunidades.

Arquitectura de sostenibilidad. La solución se diseña con la premisa de que ninguna entidad pública puede sostenerla sola al cierre. Cada componente recibe un custodio por tramos, con una cláusula de apertura si ninguno demuestra capacidad. El costo total de sostenimiento y el índice de capacidad de absorción son NO_CALCULABLE por falta de insumos. El portafolio que declara el expediente E3 concentra 63,2 % en una fuente y arroja un índice HHI de 0,472 en el año 1. Ambas cifras superan las convenciones locales PROPUESTAS (50 % y 0,40).

Principal riesgo. La adopción institucional carece de evidencia. La variable V15 participa en 140 de 144 ciclos simples de S2 y tres de sus cinco fichas de salida tienen confianza baja. El expediente E3 asigna a las alcaldías la operación desde el mes 25 sin compromiso presupuestal firmado (E3-P17).

Valor estratégico. Permite decidir, antes de la compra masiva, si el diseño se ejecuta por tramos con evidencia o en bloque con un receptor supuesto. La utilidad es potencial: ningún resultado observado respalda todavía la recomendación.

Estado de la entrega. Borrador con vacíos. El expediente separado registra las nueve fichas, las métricas, las señales y las pruebas.

F4.4-MDR.2 Árbol de decisión A-DEC y árbol de teoría del cambio A-TDC

Los dos árboles se emiten antes del análisis por fases. Comparten los códigos SC-1 a SC-4. Cada árbol incluye su JSON canónico, el SVG editable y su alternativa textual. El JSON regenera el SVG con la herramienta de referencia.

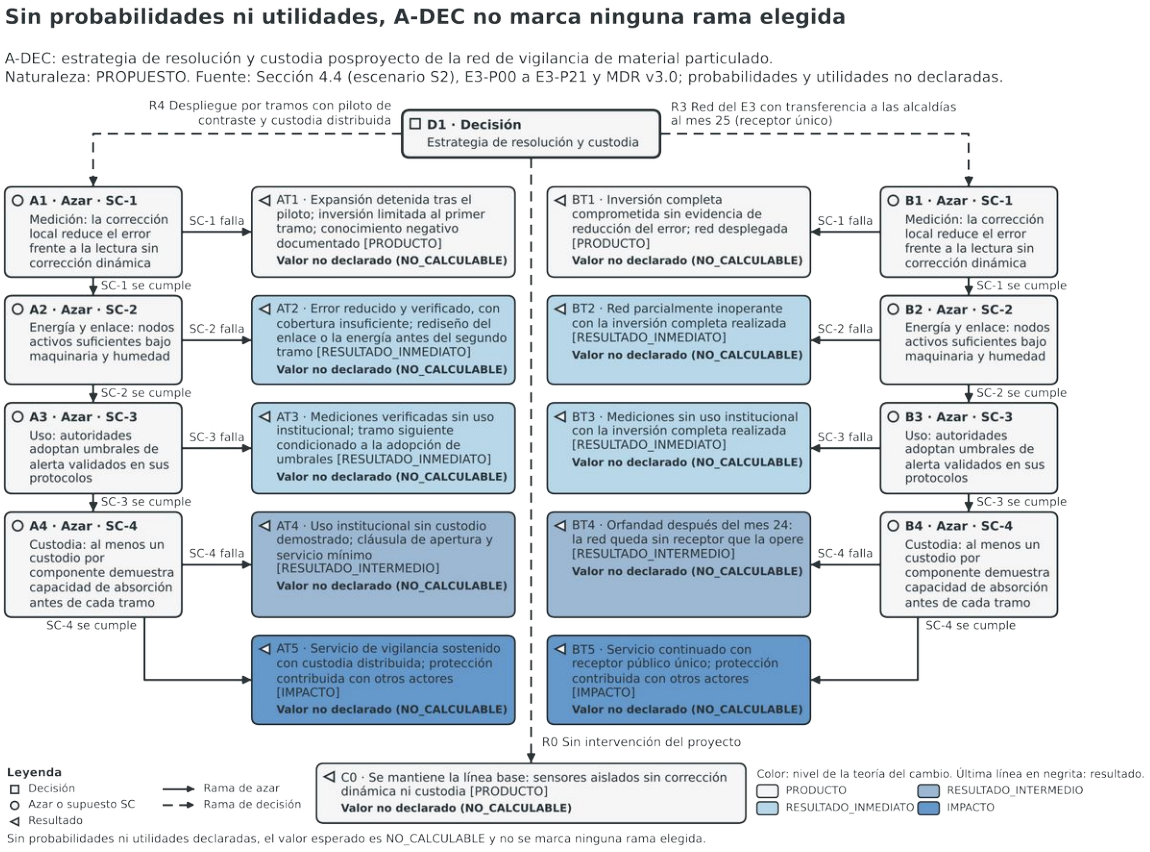
Árbol A-DEC (decisión bajo incertidumbre, modalidad cualitativa). El árbol compara tres estrategias. Cada una de las dos estrategias de despliegue enfrenta cuatro supuestos en cadena. El orden temporal es: medición (SC-1) en el Hito 2, energía y enlace (SC-2), uso institucional (SC-3) y custodia (SC-4). El árbol modela un camino crítico: la falla de un supuesto interrumpe la cadena. No modela la dependencia entre supuestos.

El JSON canónico de A-DEC se reproduce sin cambios en el Anexo L (L.1).

La Figura F4.8 reproduce «A-DEC: estrategia de resolución y custodia posproyecto».

Figura F4.8

A-DEC: estrategia de resolución y custodia posproyecto



Nota. Elaboración propia con ARBOL_1_SGR_CONV56_AIRE.json. Árbol de decisión cualitativo; las probabilidades y las utilidades no se declaran por falta de fuente.

Alternativa textual de A-DEC.

- Árbol 1 · Decisión bajo incertidumbre · rol A-DEC
- Pregunta: ¿Qué estrategia adopta el proyecto: no intervenir, transferir a un receptor público único o desplegar por tramos con custodia distribuida?
- Naturaleza: PROPUESTO
- Valor esperado en la raíz: NO_CALCULABLE

La Tabla F4.56 reúne los datos de «Árbol A-DEC (decisión bajo incertidumbre, modalidad cualitativa)».

Tabla F4.56

Árbol A-DEC (decisión bajo incertidumbre, modalidad cualitativa)

Nodo	Tipo	Etiqueta	Supuesto	VE o valor	Umbral
D1	DECISION	Estrategia de resolución y custodia		NO_CALCULABLE	—
A1	AZAR	Medición: la corrección local reduce el error frente a la lectura sin corrección dinámica	SC-1	NO_CALCULABLE	—

Nodo	Tipo	Etiqueta	Supuesto	VE o valor	Umbral
B1	AZAR	Medición: la corrección local reduce el error frente a la lectura sin corrección dinámica	SC-1	NO_CALCULABLE	—
C0	TERMINAL	Se mantiene la línea base: sensores aislados sin corrección dinámica ni custodia		NO_CALCULABLE	—
A2	AZAR	Energía y enlace: nodos activos suficientes bajo maquinaria y humedad	SC-2	NO_CALCULABLE	—
AT1	TERMINAL	Expansión detenida tras el piloto; inversión limitada al primer tramo; conocimiento negativo documentado		NO_CALCULABLE	—
B2	AZAR	Energía y enlace: nodos activos suficientes bajo maquinaria y humedad	SC-2	NO_CALCULABLE	—
BT1	TERMINAL	Inversión completa comprometida sin evidencia de reducción del error; red desplegada		NO_CALCULABLE	—
A3	AZAR	Uso: autoridades adoptan umbrales de alerta validados en sus protocolos	SC-3	NO_CALCULABLE	—
AT2	TERMINAL	Error reducido y verificado, con cobertura insuficiente; rediseño del enlace o la energía antes del segundo tramo		NO_CALCULABLE	—
B3	AZAR	Uso: autoridades adoptan umbrales de alerta validados en sus protocolos	SC-3	NO_CALCULABLE	—
BT2	TERMINAL	Red parcialmente inoperante con la inversión completa realizada		NO_CALCULABLE	—
A4	AZAR	Custodia: al menos un custodio por componente demuestra capacidad de absorción antes de cada tramo	SC-4	NO_CALCULABLE	—
AT3	TERMINAL	Mediciones verificadas sin uso institucional; tramo siguiente condicionado a la adopción de umbrales		NO_CALCULABLE	—
B4	AZAR	Custodia: al menos un custodio por componente demuestra capacidad de absorción antes de cada tramo	SC-4	NO_CALCULABLE	—
BT3	TERMINAL	Mediciones sin uso institucional con la inversión completa realizada		NO_CALCULABLE	—
AT5	TERMINAL	Servicio de vigilancia sostenido con custodia distribuida; protección contribuida con otros actores		NO_CALCULABLE	—
AT4	TERMINAL	Uso institucional sin custodio demostrado; cláusula de apertura y servicio mínimo		NO_CALCULABLE	—
BT5	TERMINAL	Servicio continuado con receptor público único; protección contribuida con otros actores		NO_CALCULABLE	—
BT4	TERMINAL	Orfandad después del mes 24: la red queda sin receptor que la opere		NO_CALCULABLE	—

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Supuestos críticos para la decisión (distancia al umbral ≤ 0,15, regla PROPUESTA): ninguno.

- Errores de coherencia: ninguno detectado.

- Comprobaciones del SVG original del motor (la figura del documento es una versión redibujada con la plantilla visual): xml_bien_formado=True, viewbox=True, title=True, desc_no_vacio=True, rol_declarado=True, tipo_declarado=True, colores_fuera_de_paleta=[], sin_script_enlace_imagen=True, sin_transformaciones=True, ids_unicos=True, tamano_minimo_9_5=True

Nota sobre la criticidad de los supuestos. La frase «ninguno» de la alternativa textual indica que el generador no calculó umbrales, porque faltan probabilidades. La criticidad de SC-1 a SC-4 para la decisión es NO_CALCULABLE. La regla de distancia 0,15 queda sin aplicar.

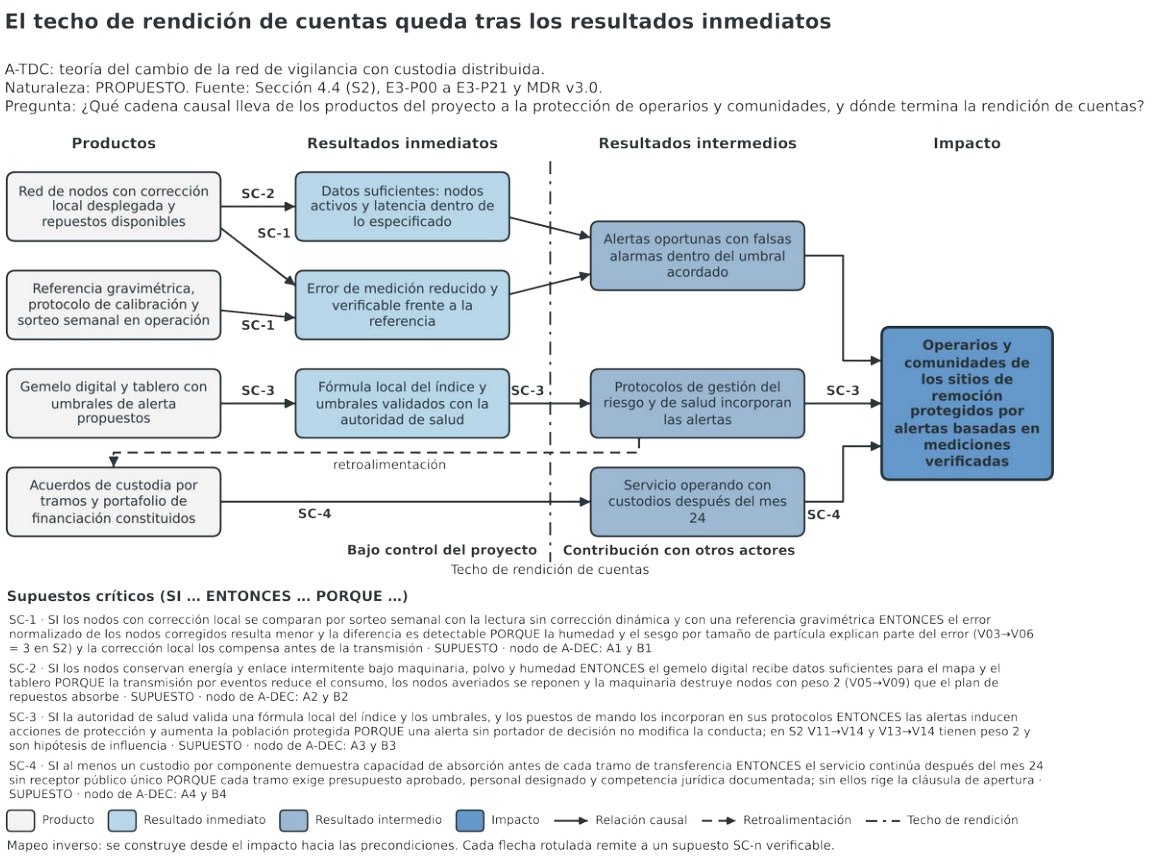
Árbol A-TDC (teoría del cambio). El árbol tiene once resultados en cuatro niveles. El techo de rendición de cuentas separa los resultados bajo control del proyecto de aquellos a los que solo contribuye. Los supuestos SC-1 a SC-4 rotulan las flechas críticas y remiten a los nodos A1 a A4 y B1 a B4 de A-DEC.

El JSON canónico de A-TDC se reproduce sin cambios en el Anexo L (L.2).

La Figura F4.9 reproduce «A-TDC: teoría del cambio de la red de vigilancia con custodia distribuida».

Figura F4.9

A-TDC: teoría del cambio de la red de vigilancia con custodia distribuida



Nota. Elaboración propia con ARBOL_4_SGR_CONV56_AIRE.json. Cada nivel superior exige el cumplimiento del nivel inferior.

Alternativa textual de A-TDC.

- Árbol 4 · Teoría del cambio · rol A-TDC
- Pregunta: ¿Qué cadena causal lleva de los productos del proyecto a la protección de operarios y comunidades, y dónde termina la rendición de cuentas?
- Naturaleza: PROPUESTO

La Tabla F4.57 reúne los datos de «Árbol A-TDC (teoría del cambio)».

Tabla F4.57
Árbol A-TDC (teoría del cambio)

Nivel	Nodo	Texto
Productos	P1	Red de nodos con corrección local desplegada y repuestos disponibles
Productos	P2	Referencia gravimétrica, protocolo de calibración y sorteo semanal en operación
Productos	P3	Gemelo digital y tablero con umbrales de alerta propuestos
Productos	P4	Acuerdos de custodia por tramos y portafolio de financiación constituidos
Resultados inmediatos	R1	Error de medición reducido y verificable frente a la referencia
Resultados inmediatos	R2	Datos suficientes: nodos activos y latencia dentro de lo especificado
Resultados inmediatos	R3	Fórmula local del índice y umbrales validados con la autoridad de salud
Resultados intermedios	I1	Protocolos de gestión del riesgo y de salud incorporan las alertas
Resultados intermedios	I2	Alertas oportunas con falsas alarmas dentro del umbral acordado
Resultados intermedios	I3	Servicio operando con custodios después del mes 24
Impacto	IM	Operarios y comunidades de los sitios de remoción protegidos por alertas basadas en mediciones verificadas

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Relaciones: P3 → R3 (SC-3); P1 → R2 (SC-2); P1 → R1 (SC-1); P2 → R1 (SC-1); P4 → I3 (SC-4); R3 → I1 (SC-3); R1 → I2; R2 → I2; I1 → IM (SC-3); I2 → IM; I3 → IM (SC-4); I1 → P4.

SC-1: SI los nodos con corrección local se comparan por sorteo semanal con la lectura sin corrección dinámica y con una referencia gravimétrica ENTONCES el error normalizado de los nodos corregidos resulta menor y la diferencia es detectable PORQUE la humedad y el sesgo por tamaño de partícula explican parte del error (V03→V06 = 3 en S2) y la corrección local los compensa antes de la transmisión (SUPUESTO).

SC-2: SI los nodos conservan energía y enlace intermitente bajo maquinaria, polvo y humedad ENTONCES el gemelo digital recibe datos suficientes para el mapa y el tablero PORQUE la transmisión por eventos reduce el consumo, los nodos averiados se reponen y la maquinaria destruye nodos con peso 2 (V05→V09) que el plan de repuestos absorbe (SUPUESTO).

SC-3: SI la autoridad de salud valida una fórmula local del índice y los umbrales, y los puestos de mando los incorporan en sus protocolos ENTONCES las alertas inducen acciones de protección y aumenta la población protegida PORQUE una alerta sin portador de decisión no modifica la conducta; en S2 V11→V14 y V13→V14 tienen peso 2 y son hipótesis de influencia (SUPUESTO).

SC-4: SI al menos un custodio por componente demuestra capacidad de absorción antes de cada tramo de transferencia ENTONCES el servicio continúa después del mes 24 sin receptor público único PORQUE cada tramo exige presupuesto aprobado, personal designado y competencia jurídica documentada; sin ellos rige la cláusula de apertura (SUPUESTO).

Enfoque: TdC anidada: ejecutiva y por componente para dominio COMPLICADO en la medición y COMPLEJO en la adopción y la custodia.

- Errores de coherencia: ninguno detectado.
- Comprobaciones del SVG original del motor (la figura del documento es una versión redibujada con la plantilla visual): xml_bien_formado=True, viewbox=True, title=True, desc_no_vacio=True, rol_declarado=True, tipo_declarado=True, colores_fuera_de_paleta=[], sin_script_enlace_imagen=True, sin_transformaciones=True, ids_unicos=True, tamano_minimo_9_5=True

Revisión visual. Las figuras del documento se redibujaron con la plantilla visual del proyecto a partir de los mismos datos y se revisaron como imágenes. Los textos se leen completos y ningún nodo se superpone.

F4.4-MDR.3 Construcción y dominio del fenómeno

Esta pieza fija qué fenómeno existe, quién lo construye y en qué dominio causal se ubica. Reutiliza el problema de 4.3 y 4.4. No lo sustituye por la solución preferida. Las fuentes se identifican con dos códigos: F-INF es el informe_FINAL de vigilancia tecnológica y F-E3 es el expediente Problematica_E3-P00.

Delimitación del fenómeno.

La Tabla F4.58 reúne los datos de «Delimitación del fenómeno».

Tabla F4.58
Delimitación del fenómeno

Campo	Contenido	Naturaleza y verificación
Fenómeno observado	En sitios de remoción de escombros posteriores al sismo, la medición de PM2,5 y PM10 con sensores de bajo costo carece de verificación frente a una referencia.	DECLARADO en F-E3 (E3-P00, E3-P01); NO_VERIFICADO
Unidad decisora	El equipo formulador diseña la propuesta. El financiador decide la asignación. Rol del equipo: POR_IDENTIFICAR.	SUPUESTO
Población afectada	Operarios de remoción y comunidades colindantes. Cifras: VACIO. F-E3 (Cap. 14.3) menciona 87 municipios y 80 funcionarios sin fuente.	VACIO; NO_VERIFICADO
Territorio	Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca.	SUPUESTO por instrucción del usuario
Periodo y horizonte	24 meses de ejecución y 12 meses posproyecto: 36 meses.	PROPUESTO
Nivel de agregación	Nodo-semana en la medición. Municipio-mes en la adopción.	PROPUESTO
Síntoma	Lecturas con error no cuantificado en el territorio. La línea base de error normalizado (NMAE) es VACIO. F-E3 cita 45 % sin localizador y fija tres metas distintas: menos de 30 %, 15 % o menos y menos de 15 %.	DOCUMENTADO en F-E3; CONTRADICTORIO
Problema como estado observable	En los sitios de remoción no se dispone de mediciones de PM2,5 y PM10 verificadas frente a una referencia ni de alertas incorporadas en protocolos de decisión.	PROPUESTO; NO_VERIFICADO

Campo	Contenido	Naturaleza y verificación
Explicación propuesta	El error de medición (V06) actúa como cuello de botella estructural entre el entorno físico y las variables de decisión.	INFERIDO (HIE en 4.4); NO_ VERIFICADO
Solución preferida	Arquitectura híbrida con corrección local (ALT-03 de F-E3) y gemelo digital. Se registra como hipótesis de intervención.	DECLARADO en F-E3; se examina en el argumento

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

El enunciado del problema describe un estado observable. La solución preferida figura aparte, como hipótesis. Ninguna observación disponible mide hoy el estado descrito: la línea base es un vacío.

Construcción discursiva. La tabla responde las cuatro preguntas de análisis del discurso de Bacchi (2009) y de Schön y Rein (1994).

La Tabla F4.59 reúne los datos de «Construcción discursiva».

Tabla F4.59
Construcción discursiva

Pregunta	Respuesta	Fuente
¿Cómo se representa el problema?	Como una limitación técnica de medición y de comunicaciones: el error del sensor y el consumo de energía impiden calibrar en terreno.	F-E3, E3-P07 (contradicción raíz CTR-01)
¿Qué supuestos sostienen esa representación?	(a) La causa principal es metrológica y energética. (b) La respuesta es tecnológica. (c) Las alcaldías adoptan y sostienen el tablero.	F-E3, E3-P09, E3-P17 y Cap. 14
¿Qué queda sin problematizar?	La emisión en la fuente, las acciones que activa la alerta, el umbral normativo aplicable y la responsabilidad de contratistas y administradoras de riesgos laborales (ARL).	Ausencia en F-E3; INFERIDO
¿Qué efectos produce sobre los afectados?	Operarios y comunidades figuran como receptores de alertas. F-E3 no registra su participación en el diseño de los umbrales.	E3-P17 (matriz RACI); INFERIDO

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Marcos rivales. Se registran tres marcos con su portador. Ninguno cuenta con evidencia verificada en esta corrida.

La Tabla F4.60 reúne los datos de «Marcos rivales».

Tabla F4.60
Marcos rivales

Marco rival	Portador	Qué sostendría	Fuente y estado
Control en la fuente y salud ocupacional	Autoridades laborales y ARL	El problema es la emisión de polvo en obra. La medición es secundaria.	Conocimiento externo; INFERIDO; NO_ VERIFICADO
Gestión del riesgo de desastres como servicio	UNGRD y puestos de mando unificado	La alerta solo existe si un protocolo de mando la activa.	F-E3, E3-P17; INFERIDO
Metrología y acreditación	IDEAM	Solo un equipo acreditado como referencia sustenta una alerta oficial.	F-INF §6.5 (Tabla E3-30); INFERIDO

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Núcleo normativo. El núcleo normativo identifica derechos, mandatos y compromisos que delimitan las soluciones admisibles (Dunn, 2018). Los términos de referencia de la convocatoria no fueron aportados. Por esa razón, ninguna restricción se registra como no negociable con fuente normativa. Las restricciones siguientes se rotulan según su estado real.

La Tabla F4.61 reúne los datos de «Núcleo normativo».

Tabla F4.61
Núcleo normativo

Restricción	Estado	Portador o fuente
Tope de 14.000 millones de COP y reglas de elegibilidad	DECLARADO en F-E3 (cita TdR pp. 7-8 y 25); NO_VERIFICADO	Convocante; TdR no aportados
Protección de la salud y de un ambiente sano	CANDIDATO_A_VERIFICAR	Constitución Política, arts. 49 y 79 [conocimiento externo]
Competencia territorial en gestión del riesgo	CANDIDATO_A_VERIFICAR	Ley 1523 de 2012 [conocimiento externo]
Prioridad de la salud sobre la continuidad de obra	Preferencia del analista	Sin portador declarado

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Sistema apreciativo. Los juicios se separan en juicios de realidad, de valor e instrumentales, cada uno con su portador (Vickers, 1965).

La Tabla F4.62 reúne los datos de «Sistema apreciativo».

Tabla F4.62
Sistema apreciativo

Tipo de juicio	Juicio	Portador y fuente	Estado
Realidad	El error normalizado supera 45 % sin corrección.	F-E3, Paso 1 (F_REV_ SISTEMATICA sin localizador)	DECLARADO; NO_ VERIFICADO
Realidad	La humedad sesga los sensores ópticos. F-INF §8.3 reporta correlación de 0,73. F-E3 usa 0,48 en 3.15, 4.6 y ND-11.	F-INF §8.3; F-E3	CONTRADICTORIO entre fuentes
Valor	Evitar paros de obra por falsas alarmas.	Constructoras (F-E3, Tabla E3-14.2, lucro cesante)	DECLARADO; NO_ VERIFICADO
Valor	Proteger primero a operarios y comunidades cuando se supera un umbral.	Sin portador declarado	VACIO
Instrumental	La corrección local reduce el error sin degradar energía ni latencia.	Equipo formulador (E3-P09, OP-03)	SUPUESTO
Instrumental	Las alcaldías operan el tablero desde el mes 25.	F-E3, E3-P17 y CLM-06	SUPUESTO; NO_ VERIFICADO

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Los dos juicios de valor sobre una misma alerta divergen: la protección inmediata y la continuidad de obra. El análisis conserva ambos. No los reconcilia por decisión del analista.

Estructura del problema (Simon, 1973).

La Tabla F4.63 reúne los datos de «Estructura del problema (Simon, 1973)».

Tabla F4.63
Estructura del problema (Simon, 1973)

Condición	Evaluación	Evidencia
C1. Criterio explícito para aceptar una solución	NO CUMPLE	Las metas del error son contradictorias y los TdR faltan.
C2. Estados y variables pertinentes identificados	CUMPLE con reserva	Quince variables con diccionario; cuatro variables latentes omitidas (4.3).
C3. Acciones disponibles identificadas	CUMPLE	Cuatro alternativas catalogadas en E3-P10.
C4. Relación entre acciones y resultados conocida con precisión	NO CUMPLE	Las relaciones son hipótesis de influencia sin datos del territorio.

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Dos condiciones se cumplen. La clasificación PROPUESTA es PARCIALMENTE_ESTRUCTURADO. No se activan los rasgos de problema perverso, porque ese paso exige una clasificación MAL_ESTRUCTURADO.

Escala. El fenómeno se clasifica como PROBLEMA_PUBLICO (INFERIDO), según la distinción de Mills (1959). Sus efectos exceden el entorno de cada operario y afectan a comunidades colindantes. El alcance poblacional es VACIO.

Dominio causal. La clasificación sigue los dominios de Snowden y Boone (2007) y la tipología de Glouberman y Zimmerman (2002). Se hace por partes. Ninguna parte queda en confusión.

La Tabla F4.64 reúne los datos de «Dominio causal».

Tabla F4.64
Dominio causal

Parte	Dominio	Evidencia	Observación que cambiaría la clasificación
Medición con corrección local	COMPLICADO	La relación causa-efecto existe y requiere análisis experto. La corrección con la estación cercana elevó el R^2 de menos de 0,2 a 0,81 en un caso (F-INF §8.3). En S2, V03 → V06 = 3.	Si el efecto de la corrección cambiara de signo entre sitios o semanas sin patrón, pasaría a COMPLEJO.
Adopción institucional y custodia	COMPLEJO	S2 contiene 144 ciclos simples y 140 incluyen V15. El juego de bien público de F-INF §6.5 sugiere patrones emergentes.	Si tres de tres departamentos ejecutaran una partida recurrente con protocolo firmado, pasaría a COMPLICADO.

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

La naturaleza de ambas clasificaciones es INFERIDO y su verificación es NO_VERIFICADO. La fase aguda del sismo queda fuera del alcance. Por eso no se asigna el dominio caótico. La correspondencia con los cuatro tipos de problemas de Smalley (2018) sería INFERIDA y no se usa para clasificar.

Vacíos de la construcción.

- Línea base de error de medición en el territorio: VACIO. Tenedor: equipo formulador. Vía: medición con referencia en el Hito 1.
- Términos de referencia: VACIO. Tenedor: entidad ejecutora supuesta. Vía: aportar el documento.
- Fórmula local del índice AQHI y umbrales (V-AQHI-01): VACIO. Tenedor: autoridad de salud. Vía: validación local.
- Población expuesta y carga de morbilidad: VACIO. Sin variable de resultado en el modelo.

F4.4-MDR.4 Entorno estructural e institucional

Esta pieza registra qué estructuras y reglas habilitan o bloquean cada estrategia. Sus restricciones de continuidad alimentan la teoría del cambio y la sostenibilidad. Todas las filas conservan fuente y naturaleza.

Contexto estructural.

La Tabla F4.65 reúne los datos de «Contexto estructural».

Tabla F4.65
Contexto estructural

Condicionante	Tipo	Efecto	Fuente	Naturaleza y verificación
Humedad relativa alta y polvo higroscópico	Físico	Limita: sesga la lectura óptica	S2, V03→V06 = 3; F-INF §8.3	INFERIDO; PARCIALMENTE_ VERIFICADO
Maquinaria de remoción	Físico	Limita: daña nodos (V05→V09 = 2)	S2, ficha V05→V09	INFERIDO; NO_ VERIFICADO
Infraestructura eléctrica y celular colapsada	Tecnológico	Limita: afecta energía y enlace	F-E3, 4.6 (cinco porqués)	DECLARADO; NO_ VERIFICADO
Estaciones oficiales de referencia	Recurso	Posible recurso para calibrar. Cobertura en el territorio: VACIO.	F-INF §6.5 (IDEAM)	DECLARADO; NO_ VERIFICADO
Tope de 14.000 millones de COP	Recurso	Limita el alcance. El desglose de F-E3 (Cap. 8) documenta 4.448,7 millones; faltan 9.551,3.	F-E3, Cap. 8	CALCULADO sobre cifras de F-E3; NO_ VERIFICADO
Capacidad técnica local	Recurso	Meta de certificar 80 funcionarios. Línea base: VACIO.	F-E3, Cap. 14.3	DECLARADO; NO_ VERIFICADO

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

El mismo expediente contiene una contradicción de arquitectura. El problema declara el colapso de la infraestructura celular y eléctrica. La alternativa ALT-03 transmite por enlace celular 4G con 100 tarjetas SIM (F-E3, Cap. 8, Tabla E3-8.3) y no presupuesta enlace alterno. Esa contradicción sustenta el supuesto SC-2.

Reglas institucionales. Las reglas formales citan su norma controlante y las informales su evidencia de práctica (North, 1990; Ostrom, 2005).

La Tabla F4.66 reúne los datos de «Reglas institucionales».

Tabla F4.66
Reglas institucionales

Regla	Tipo	Conducta que permite, exige o prohíbe	Fuente	Estado
Términos de referencia de la convocatoria	Formal	Define elegibilidad, tope, madurez y gobernanza exigida.	F-E3 cita secciones 10.4, 10.6 y 10.16	VACIO: TdR no aportados
Normas de gestión del riesgo y salud ocupacional	Formal	Asignan la competencia sobre la respuesta a una alerta.	Conocimiento externo	CANDIDATO_A_ VERIFICAR
Anualidad presupuestal y vigencias futuras	Formal	Condicionan el compromiso de gasto recurrente después del cierre.	Conocimiento externo	CANDIDATO_A_ VERIFICAR
Propiedad industrial: diez solicitudes PCT designan a Colombia	Formal	Condiciona la libertad de operación. Tres plazos de fase nacional siguen abiertos.	F-INF §8.3 (D-01)	DOCUMENTADO en F-INF; NO_VERIFICADO
Compra de sensores sin plan de calibración	Informal	Los compradores operan sin calibrar mientras ninguna regla lo exija.	F-INF §6.5 (Juego 1) y §8.3	DOCUMENTADO en F-INF; fuente primaria no leída
Equipos que terminan en bodegas municipales	Informal	Práctica citada sin evidencia local.	F-E3, Cap. 14.3 (Murad Pedraza et al., 2026, p. 15, como se citó en F-E3)	DECLARADO; NO_ VERIFICADO

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Selectividad estratégica. La selectividad estratégica examina qué estrategias favorece el diseño institucional vigente (Jessop, 2008; Hay, 2002). Pregunta de control: ¿qué estrategia tendría éxito aquí sin ser la mejor técnicamente? El diseño institucional supuesto favorece las estrategias de la columna izquierda y penaliza las de la derecha. La lectura es INFERIDA, porque los criterios de evaluación de la convocatoria no se aportaron.

La Tabla F4.67 reúne los datos de «Selectividad estratégica».

Tabla F4.67
Selectividad estratégica

Estrategia favorecida	Mecanismo de la selectividad
Propuesta con novedad tecnológica visible (corrección local con aprendizaje automático embebido)	Los criterios de impacto y novedad pesan más que la verificación. F-E3 asigna 0,40 al impacto con peso SUPUESTO (E3-P14).
Entrega de activos físicos antes que servicios	Los rubros de inversión se costean con facilidad. El gasto recurrente exige compromisos posteriores (CANDIDATO_ A_VERIFICAR).
Asignar la operación a entidades territoriales en la matriz de responsabilidades	La convocatoria exige evidencia de alianza y de gobernanza. Un rol asignado en papel satisface el formato (E3-P17).

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

La Tabla F4.68 reúne los datos de «Selectividad estratégica (continuación 1)».

Tabla F4.68
Selectividad estratégica (continuación 1)

Estrategia penalizada	Mecanismo de la selectividad
Piloto previo y compra por tramos	Retrasa el despliegue visible y exige reglas de decisión anticipadas.
Control de polvo en la fuente	Su gasto se percibe como obra y no como ciencia y tecnología.

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Respuesta de diseño. La estrategia R4 declara la selectividad en lugar de ocultarla. Presenta el piloto como producto de conocimiento con resultado verificable y los tramos como evidencia de alianza ejecutable.

Restricciones de continuidad.

La Tabla F4.69 reúne los datos de «Restricciones de continuidad».

Tabla F4.69
Restricciones de continuidad

Restricción	Efecto sobre la continuidad	Fuente	Estado
Anualidad presupuestal territorial	La partida para operar desde el mes 25 debe existir en el plan operativo anual del año fiscal respectivo.	Conocimiento externo	CANDIDATO_A_ VERIFICAR
Calendario electoral	Las elecciones territoriales siguientes ocurren en octubre de 2027 y la posesión en enero de 2028. Si la ejecución empieza en 2027, el cambio de administración cae dentro de los 24 meses.	Conocimiento externo	CANDIDATO_A_ VERIFICAR
Rotación de personal	La capacidad certificada se pierde con la salida de funcionarios.	F-E3, Cap. 14.3	DECLARADO; NO_ VERIFICADO
Plazos de liquidación y cierre	La transferencia se concentra en el cierre (compuerta G3, mes 24).	F-E3, E3-P17	DECLARADO
Vencimientos de propiedad industrial	Tres plazos de fase nacional pueden afectar la operación.	F-INF §8.3 (D-01)	DOCUMENTADO en F-INF

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Vacíos del entorno.

- Cobertura de estaciones de referencia en los tres departamentos: VACIO. Tenedor: IDEAM y autoridades ambientales (POR_IDENTIFICAR).
- Reglas del instrumento sobre gasto recurrente y compras por tramos: VACIO hasta aportar los TdR.
- Calendario real de inicio de la ejecución: VACIO. Determina si el cambio de administración cae dentro del proyecto.

F4.4-MDR.5 Actores, poder e interdependencia

Esta pieza identifica quién decide, quién veta y quién custodia, y anticipa la reacción de cada actor. La alianza es SUPUESTO por instrucción del usuario. Ningún actor firmó compromiso alguno.

Identificación y lógica de acción. La tipología distingue actores con veto (Tsebelis, 2002). La lógica de acción distingue las consecuencias y lo apropiado (March y Olsen, 1989).

La Tabla F4.70 reúne los datos de «Identificación y lógica de acción».

Tabla F4.70
Identificación y lógica de acción

Actor	Tipo	Fuente de autoridad o interés	Lógica de acción
Convocante y órganos de decisión del Sistema General de Regalías	DECISOR; ACTOR_CON_VETO; FINANCIADOR	Aprueba la asignación y los términos (F-E3, E3-P15)	De lo apropiado: cumplimiento de los términos. INFERIDO
Institución de educación superior ejecutora	EJECUTOR; CUSTODIO_POTENCIAL	Responde por la ejecución ante el control fiscal (E3-P17)	De las consecuencias: no tiene recursos permanentes (E3-P17, §13). DECLARADO
Empresa tecnológica aliada	EJECUTOR; CUSTODIO_POTENCIAL	Responde por propiedad intelectual y código (E3-P17)	De las consecuencias: modelo de negocio. INFERIDO
Alcaldías de municipios con remoción	ACTOR_CON_VETO; CUSTODIO_POTENCIAL; AFECTADO	Responden legalmente por actuar sobre la alerta (E3-P17)	De las consecuencias: presupuesto y ciclo electoral. INFERIDO
Gobernaciones y unidades departamentales de gestión del riesgo	CUSTODIO_POTENCIAL	F-E3, Tabla E3-14.3 las nombra como receptoras	Sin evidencia: NO_EVALUADO
UNGRD y puestos de mando unificado	DECISOR operativo; usuario	Reciben información en E3-P17	De lo apropiado: protocolos de mando. INFERIDO
IDEAM y autoridades ambientales	Referencia metrológica	F-INF §6.5 (punto focal de acreditación)	De lo apropiado: acreditación. INFERIDO
Secretarías de salud, ADRES y ARL	FINANCIADOR potencial; beneficiario del ahorro	F-E3, Tabla E3-14.2	Sin evidencia: NO_EVALUADO
Constructoras y contratistas de remoción	AFECTADO; generador de la emisión; FINANCIADOR potencial	F-E3, Tabla E3-14.2 (lucro cesante)	De las consecuencias: evitar paros. INFERIDO
Operarios y comunidades colindantes	AFECTADO	Exposición a PM2,5 y PM10	No registrada: VACIO
Proveedores de sensores	EJECUTOR indirecto	F-INF §6.5	De las consecuencias. INFERIDO
Órganos de control fiscal	Control	E3-P17	De lo apropiado. INFERIDO

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Relevancia (poder, legitimidad y urgencia). La relevancia combina poder, legitimidad y urgencia (Mitchell et al., 1997). La evaluación exige evidencia. Solo el convocante cuenta con evidencia directa de poder en los documentos. El resto se registra como NO_EVALUADO, con la evidencia que lo resolvería.

La Tabla F4.71 reúne los datos de «Relevancia (poder, legitimidad y urgencia)».

Tabla F4.71
Relevancia (poder, legitimidad y urgencia)

Actor	Poder	Legitimidad	Urgencia	Evidencia que falta
Convocante	ALTO (aprueba y fija términos; DECLARADO)	NO_EVALUADA	NO_EVALUADA	Términos de referencia
Alcaldías	NO_EVALUADO	NO_EVALUADA	NO_EVALUADA	Cartas de compromiso con partida y competencia
Constructoras	NO_EVALUADO	NO_EVALUADA	NO_EVALUADA	Contratos de obra y cláusulas ambientales

Actor	Poder	Legitimidad	Urgencia	Evidencia que falta
Operarios y comunidades	NO_EVALUADO	NO_EVALUADA	NO_EVALUADA	Línea base de exposición y consulta
IDEAM y autoridades ambientales	NO_EVALUADO	NO_EVALUADA	NO_EVALUADA	Convenio de referencia con estaciones

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Una constructora con poder de paralizar la obra y sin legitimidad sobre el umbral de alerta se registra como riesgo, no como aliada. La condición se evaluará cuando exista evidencia.

Reacciones previstas (anticipación cualitativa). Sin pagos monetarios especificables, las reacciones son anticipaciones cualitativas INFERIDAS.

La Tabla F4.72 reúne los datos de «Reacciones previstas (anticipación cualitativa)».

Tabla F4.72
Reacciones previstas (anticipación cualitativa)

Actor	Reacción prevista ante R4	Reacción prevista ante R3
Alcaldías	Aceptan tramos si reciben capacidad demostrada y no asumen costos antes de recibirla	Aceptan la designación en la matriz y pueden no presupuestar la operación
Institución ejecutora	Mantiene el servicio mínimo si la cláusula de apertura le permite liberar activos	Queda como responsable de hecho si ninguna alcaldía asume la operación
Constructoras	Cofinancian si la alerta reduce paros por falsas alarmas	Presionan por umbrales altos para evitar paros
Convocante	Evalúa el costo adicional del piloto frente al riesgo de abandono	Valida el formato de alianza sin evidencia de ejecución

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Interdependencia estratégica. Un juego exige jugadores, estrategias y pagos especificados (Scharpf, 1997). El informe F-INF §6.5 modela como juego de bien público la decisión de calibrar y mantener sensores. Esta pieza adopta su estructura por analogía y la aplica a la custodia. Los jugadores son dos entidades territoriales candidatas. Las estrategias son asumir la operación y el mantenimiento (A) o no asumirlos (N).

La Tabla F4.73 reúne los datos de «Interdependencia estratégica».

Tabla F4.73
Interdependencia estratégica

Pagos ordinales (4 mejor, 1 peor): fila, columna	Columna asume (A)	Columna no asume (N)
Fila asume (A)	(3, 3)	(1, 4)
Fila no asume (N)	(4, 1)	(2, 2)

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

El equilibrio de Nash es (N, N): ninguna entidad asume la operación. Ese resultado es peor para ambas que (A, A). Supuestos declarados: pagos ordinales tomados de F-INF §6.5, juego de una sola ronda, información completa y sin transferencias. Naturaleza: INFERIDO. Verificación: NO_VERIFICADO.

Implicación de diseño. Una regla que condiciona cada tramo de transferencia a la capacidad demostrada cambia los pagos de N. Ese es el mecanismo de R4. R3 deja intacto el equilibrio (N, N) y por eso depende de un compromiso externo.

Red de actores. No existen datos relacionales con fuente. No se infiere centralidad por percepción.

Vacíos de actores.

- Compromisos escritos de alcaldías, gobernaciones y aliados: VACIO. Tenedor: equipo formulador.
- Evaluación de poder, legitimidad y urgencia con evidencia: VACIO.
- Participación de operarios y comunidades en la definición de umbrales: VACIO.

F4.4-MDR.6 Encuadre y modelo decisional

Esta pieza elige el procedimiento de decisión que corresponde al entendimiento, al conflicto y al cambio requeridos. Puntúa los cuatro ejes con evidencia antes de mirar los modelos.

Ejes del encuadre.

La Tabla F4.74 reúne los datos de «Ejes del encuadre».

Tabla F4.74
Ejes del encuadre

Eje	Valor	Evidencia y derivación	Naturaleza
Entendimiento causal	MEDIO en la medición; BAJO en la adopción y la custodia; BAJO en la decisión integrada	La condición C4 no se cumple. El estimando E1 es identificable solo por diseño prospectivo y E2 no es identificable (4.3). Todas las relaciones de 4.4 son hipótesis de influencia.	INFERIDO
Magnitud del cambio	INCREMENTAL en la medición; ESTRUCTURAL en la custodia	La medición mejora un método existente. La custodia cambia quién opera y quién financia. Se deriva de la decisión requerida.	INFERIDO
Acuerdo sobre metas	MEDIO	Las metas del error son contradictorias en F-E3. Los valores sobre la alerta divergen (protección inmediata y continuidad de obra).	INFERIDO
Reversibilidad	PARCIALMENTE_REVERSIBLE	Los nodos y los datos se reutilizan con la cláusula de apertura. Los contratos de nube y los compromisos territoriales son difíciles de revertir.	INFERIDO

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Matriz de Braybrooke y Lindblom (1963) y contraste con el dominio.

La Tabla F4.75 reúne los datos de «Matriz de Braybrooke y Lindblom (1963) y contraste con el dominio».

Tabla F4.75
Matriz de Braybrooke y Lindblom (1963) y contraste con el dominio

Parte	Entendimiento × magnitud	Cuadrante	Dominio causal	Cuadrantes esperados	Resultado
Medición con corrección local	MEDIO × INCREMENTAL	Frontera entre Q1 y Q3: se examinan ambos	COMPLICADO	Q1 o Q2	Coherente con Q1
Adopción institucional y custodia	BAJO × ESTRUCTURAL	Q4: exploración, protección de la reversibilidad y aprendizaje	COMPLEJO	Q3 o Q4	Coherente

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

No existe discrepancia entre cuadrante y dominio. Por eso no se reabre la clasificación del dominio ni el eje de entendimiento.

Matriz de Thompson y Tuden (1959), como contraste. Acuerdo MEDIO y entendimiento BAJO ubican la decisión integrada en la frontera entre T3 (negociación y compromiso) y T4 (recomposición del problema). La frontera respalda tratar la custodia como una negociación con condiciones, no como una asignación unilateral.

Modelos compatibles.

La Tabla F4.76 reúne los datos de «Modelos compatibles».

Tabla F4.76
Modelos compatibles

Modelo	Condiciones	Evaluación con evidencia
Racionalidad sinóptica	Metas acordadas, alternativas enumerables, consecuencias estimables con datos y tiempo suficiente	No se cumple. Las consecuencias no son estimables con datos. F-E3 usó una suma ponderada con pesos SUPUESTO; se conserva como dato.
Racionalidad limitada y satisfacción (Simon, 1955)	Información limitada y aspiraciones definibles	Se cumple con reserva. Las aspiraciones son en gran parte VACIO.
Incrementalismo desarticulado (Lindblom, 1959)	Entendimiento bajo y cambio incremental	No se cumple: la custodia es un cambio estructural.
Exploración mixta (Etzioni, 1967)	Coexisten decisiones fundamentales e incrementales	Se cumple. La custodia es fundamental; la calibración y el despliegue de nodos son incrementales.
Óptimo normativo (Dror, 1968)	Alto alcance y capacidad de invertir en el proceso	No hay evidencia de esa capacidad.
Estructuración participativa (Rosenhead y Mingers, 2001)	Acuerdo bajo, varios actores y problema mal estructurado	Se cumple solo para la custodia. La clasificación global es parcialmente estructurada.

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Modelo seleccionado: exploración mixta. El procedimiento barre las alternativas fundamentales (R0 a R5 y las formas de custodia). Luego examina en detalle las áreas críticas. Las áreas críticas son la medición con contraste (SC-1) y la capacidad de los custodios (SC-4).

Modelo rival más cercano: racionalidad limitada y satisfacción. Se conserva como regla de parada de los tramos: el proyecto avanza al tramo siguiente solo cuando se cumplen aspiraciones

fijadas antes de buscar. No se adopta como modelo principal porque las aspiraciones no están definidas. La estructuración participativa complementa la exploración mixta en la parte de custodia.

Tensión registrada. El modelo es técnicamente adecuado. La selectividad estratégica (F4.4-MDR.4) lo penaliza, porque retrasa el despliegue visible. El calendario electoral limita además el margen del piloto. La tensión permanece abierta y condiciona la factibilidad de R4.

F4.4-MDR.7 Alternativas, método, sensibilidad y sesgos

Esta pieza evalúa las alternativas con los insumos disponibles. No declara ejecutado un método que carece de insumos. No anticipa un ganador. Reutiliza las alternativas del expediente E3 con su procedencia y agrega dos alternativas propuestas en esta corrida.

Criterios y aspiraciones registrados antes de evaluar (versión 1.0). Los criterios siguientes se registraron antes de la matriz de compensaciones y no se modificaron después. Un criterio añadido luego se rotularía POSTERIOR.

La Tabla F4.77 reúne los datos de «Criterios y aspiraciones registrados antes de evaluar (versión 1.0)».

Tabla F4.77

Criterios y aspiraciones registrados antes de evaluar (versión 1.0)

Código	Criterio	Nivel de aspiración	Naturaleza
CR-1	Verificabilidad de la medición frente a una referencia, con diseño de contraste	La meta del error la fija el término de referencia: VACIO. F-E3 propone menos de 30 %, 15 % o menos y menos de 15 %.	PROPUESTO
CR-2	Operación sin infraestructura pública estable	Disponibilidad de nodos mayor o igual que un umbral por fijar: VACIO. F-E3 cita 90 % y 95 % de tiempo de silencio del nodo, sin fuente.	PROPUESTO
CR-3	Continuidad sin receptor público único	Máxima participación de una fuente de 50 % o menos e índice HHI de 0,40 o menos; prueba de orfandad superada	PROPUESTO (convenciones locales)
CR-4	Corregibilidad: costo de reversión y tiempo de detección del error	Decisión de continuar o detener en el Hito 2 con evidencia	PROPUESTO
CR-5	Compatibilidad con la convocatoria: tope, elegibilidad y madurez	Términos de referencia: VACIO	VACIO
CR-6	Identificabilidad del efecto técnico	Sorteo semanal ejecutado y registrado (4.3)	PROPUESTO

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Los criterios C1 a C4 de F-E3 (E3-P14) se conservan como dato con su estado original. Sus pesos (0,40; 0,30; 0,15 y 0,15) son SUPUESTO y las utilidades carecen de evidencia. No se reutilizan como pesos de esta corrida.

Alternativas.

La Tabla F4.78 reúne los datos de «Alternativas».

Tabla F4.78
Alternativas

Código	Alternativa	Origen	Diseñada bajo la premisa sin receptor único
R0	Sin intervención: sensores aislados que transmiten hasta agotar batería o crédito	ALT-00 de F-E3 (E3-P10)	No aplica: no hay servicio que sostener
R1	Estaciones fijas robustas con paneles solares y calibración manual trimestral	ALT-01 de F-E3	No
R2	Malla de sensores con corrección centralizada en la nube	ALT-02 de F-E3	No
R3	Red híbrida con corrección local y transferencia a las alcaldías en el mes 25	ALT-03 de F-E3 con la asignación de E3-P17	No: supone un receptor
R4	La misma tecnología que R3, por tramos, con piloto de contraste y custodia distribuida	PROPUESTA en esta corrida	Sí
R5	Control del polvo en la fuente con medición de referencia mínima	PROPUESTA; deriva del marco rival de F4.4-MDR.3	Sí

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

R5 no cuenta con evidencia aportada y no se evalúa con datos. Se incluye para impedir que la elección parta de la solución preferida.

Método ejecutado: matriz de compensaciones. La matriz muestra desempeños sin agregarlos. La naturaleza de cada celda es INFERIDO y su verificación es NO_VERIFICADO, porque describe propiedades de diseño y no resultados medidos.

La Tabla F4.79 reúne los datos de «Método ejecutado: matriz de compensaciones».

Tabla F4.79
Método ejecutado: matriz de compensaciones

Alternativa	CR-1 Verificabilidad	CR-2 Operación sin infraestructura estable	CR-3 Continuidad sin receptor único	CR-4 Corregibilidad	CR-5 Convocatoria	CR-6 Identificabilidad
R0	Sin referencia ni contraste	Sin corrección; sensores aislados	Sin servicio que sostener	Sin decisión que corregir	NO_ EVALUADO	Sin diseño de contraste
R1	Calibración manual trimestral; sin contraste previsto	Paneles y radioenlaces propios	Operación costosa; custodio no definido	Compra en bloque	NO_ EVALUADO	Sin sorteo previsto
R2	Corrección central con datos continuos	Depende del enlace continuo	Depende de contratos de nube; custodio no definido	Compra en bloque	NO_ EVALUADO	Sin sorteo previsto
R3	Corrección local sin diseño de contraste en F-E3	Transmisión por eventos; enlace 4G sin alterno	Receptor público único supuesto	Compromiso total anticipado	NO_ EVALUADO	Sin sorteo en F-E3; admite agregarlo
R4	Referencia gravimétrica y sorteo semanal	El piloto verifica energía y enlace antes de cada tramo; enlace alterno por diseñar	Custodia por tramos y cláusula de apertura	Decisión de continuar o detener en el Hito 2	NO_ EVALUADO: costo del piloto y de la gobernanza sin estimar	Sorteo semanal previsto
R5	No mide el error del sensor; mide exposición con referencia mínima	Poca electrónica; depende de la maquinaria	Operación por contratistas; custodio por definir	Reversible	NO_ EVALUADO	No aplica al estimando E1

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Dominancia. No se confirma ninguna relación de dominancia. R4 no empeora a R3 en CR-1, CR-2, CR-3, CR-4 ni CR-6 por construcción del diseño. Sin embargo, CR-5 es NO_EVALUADO: el costo del piloto y de la gobernanza no se estimó. Sin dominancia, la matriz no produce ganador.

Métodos no ejecutados.

La Tabla F4.80 reúne los datos de «Métodos no ejecutados».

Tabla F4.80
Métodos no ejecutados

Método	Estado	Motivo
Árbol de decisión cuantitativo (Raiffa, 1968)	NO_CALCULABLE; árbol cualitativo entregado	Sin probabilidades ni utilidades con fuente
Métodos multicriterio (AHP, BWM, TOPSIS, suma ponderada)	NO_EJECUTADO	Los pesos carecen de procedencia y las utilidades de evidencia
Análisis costo-beneficio	NO_CALCULABLE	Sin flujos con fuente ni tasa de descuento
Análisis de robustez	NO_CALCULABLE	El criterio de aceptabilidad depende de los TdR
Análisis estructural Vester/MICMAC	Recibido, no recalculado	Resultados de 4.4 (S2) con identidad registrada en el expediente. Son hipótesis de influencia.

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Estructura del cálculo pendiente. Sean p1 a p4 las probabilidades de SC-1 a SC-4 y v1 a v5 los valores de los resultados de una rama. El valor esperado de esa rama es:

```
VE = p1·[p2·(p3·(p4·v5 + (1 − p4)·v4) + (1 − p3)·v3) + (1 − p2)·v2] +
(1 − p1)·v1
```

Con probabilidades declaradas, la herramienta de referencia barre 2.000 pasos y rotula los umbrales como aproximados.

Resultado multicriterio de F-E3. La suma ponderada de E3-P14 arroja 0,795 para ALT-03; 0,535 para ALT-02; 0,460 para ALT-00 y 0,325 para ALT-01. La aritmética se recalculó y es correcta (CALCULADO). Los pesos son SUPUESTO y las utilidades carecen de evidencia. Por eso el resultado no se usa como ganador.

Sensibilidad y condiciones de elección. El resultado de la matriz no depende de probabilidades ni de pesos. La sensibilidad se traslada a las condiciones bajo las cuales cambia la elección.

- **R4 se prefiere a R3** cuando se cumplen dos condiciones. El costo adicional del piloto, de la gobernanza y de los tramos cabe en el tope (CR-5). La probabilidad de SC-4 bajo custodia distribuida no es menor que bajo receptor único.
- **R3 se prefiere a R4** cuando, antes de la firma, cada componente cuenta con una entidad territorial con compromiso presupuestal vinculante y competencia jurídica. Esa condición equivale a capacidad de absorción 3 en las seis dimensiones.
- **R5 se combina con R4** si la evidencia de emisión en la fuente muestra que la mayor parte de la exposición es controlable. Esa evidencia no existe todavía.
- **R0 solo se admite** si el financiador no acepta R3 ni R4.

Umbral de cambio de la recomendación: NO_CALCULABLE, porque ninguna probabilidad tiene fuente.

Auditoría de sesgos. La auditoría cubre ocho sesgos, entre ellos el anclaje y la disponibilidad (Tversky y Kahneman, 1974) y la racionalización a posteriori (Festinger, 1957). Se aplica al decisor, al analista y al modelo de lenguaje.

La Tabla F4.81 reúne los datos de «Auditoría de sesgos».

Tabla F4.81
Auditoría de sesgos

Sesgo	Decisor (expediente E3)	Analista y modelo de lenguaje (esta corrida)
Confirmación	DETECTADO: los criterios del índice de cierre lógico derivan de la contradicción raíz que ALT-03 resuelve por construcción (E3-P11).	NO_EVALUADO. Contramedida aplicada: se conservaron R0, R1 y R2 y se enumeraron refutaciones.
Anclaje	DETECTADO: la cifra de 100 nodos y el 45 % de error orientan el diseño sin referencia independiente.	DETECTADO: se heredaron las cifras de F-E3 como punto de partida. Contramedida: se rotularon DECLARADO y NO_VERIFICADO.
Costo hundido	NO_DETECTADO: método de lectura dirigida de F-E3; no hay inversión previa documentada.	NO_DETECTADO por el mismo método.
Racionalización a posteriori	DETECTADO: E3-P09 impone tres operadores antes de evaluar alternativas y E3-P11 descarta las demás de forma definitiva.	Contramedida: criterios registrados antes de evaluar (versión 1.0).
Pensamiento desiderativo	DETECTADO: cifras favorables sin fuente (90 %, 20 %, 35 minutos como latencia).	Contramedida: rótulo SUPUESTO y NO_ CALCULABLE.
Exceso de confianza	DETECTADO: expresiones de garantía y de prueba matemática en E3-P05, E3-P09 y E3-P19.	Contramedida: calificador CONDICIONALMENTE y refutaciones enumeradas.
Disponibilidad	NO_EVALUADO: falta una tasa base de episodios de PM en remoción de escombros.	NO_EVALUADO.
Supuesto de receptor	DETECTADO: E3-P17 y el Capítulo 14 suponen que las alcaldías reciben y sostienen.	Contramedida: premisa sin receptor único y estrategia R4.

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

El modelo de lenguaje que redacta tiende a completar los vacíos con prosa coherente. La contramedida es declarar VACIO y NO_CALCULABLE donde faltan insumos.

F4.4-MDR.8 Teoría del cambio, supuestos, techo y matriz de efectos

Esta pieza explicita cómo y por qué la estrategia R4 produciría el cambio buscado. La teoría del cambio es provisional: usa el problema y las hipótesis de 4.3 y 4.4 y no exige un árbol de problemas terminado. Si 4.5 cambia la representación del problema, se versiona esta pieza.

Impacto y horizonte. El cambio de largo plazo se formula como estado observable con población, territorio y horizonte (Weiss, 1995; Taplin y Clark, 2012). El impacto es el problema central de la construcción, invertido. En 36 meses, operarios y comunidades de los sitios de remoción

están protegidos por alertas basadas en mediciones verificadas. El territorio es SUPUESTO. La línea base de protección es VACIO.

Mapeo inverso. Cada fila responde: ¿qué debe ser cierto antes para que el nivel superior ocurra?

La Tabla F4.82 reúne los datos de «Mapeo inverso».

Tabla F4.82
Mapeo inverso

Nodo	Resultado	Precondiciones	Variables de S2
IM	Operarios y comunidades protegidos	I1, I2 e I3	V14
I1	Protocolos de gestión del riesgo y de salud incorporan las alertas	R3 y la adopción (SC-3)	V15
I2	Alertas oportunas con falsas alarmas dentro del umbral	R1 y R2	V12, V13
I3	Servicio operando con custodios después del mes 24	P4 y la capacidad de los custodios (SC-4)	V15, V09
R1	Error reducido y verificable	P1 y P2 (SC-1)	V06
R2	Datos suficientes	P1 (SC-2)	V09, V08
R3	Fórmula local del índice y umbrales validados	P3 y la validación (SC-3)	V11, V12
P1	Nodos con corrección local y repuestos	Compra y despliegue por tramos	V07, V09, V10
P2	Referencia, protocolo y sorteo	Referencia gravimétrica y registro de asignación	V06
P3	Gemelo digital y tablero con umbrales propuestos	Desarrollo y datos de R2	V10, V11
P4	Acuerdos de custodia y portafolio	Negociación por componente	V15

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Arquitectura según el dominio. La parte de medición es COMPLICADO y la parte de adopción y custodia es COMPLEJO. La arquitectura elegida es la teoría del cambio anidada: una ejecutiva y una cadena por componente.

La Tabla F4.83 reúne los datos de «Arquitectura según el dominio».

Tabla F4.83
Arquitectura según el dominio

Dominio	Arquitectura	Celda de desajuste	Decisión
COMPLICADO	Anidada	ADECUADA	Elegida para la medición
COMPLEJO	Anidada	ADMISIBLE_CON_AJUSTE: cada componente revisa sus supuestos periódicamente	Elegida con revisión trimestral de supuestos
COMPLEJO	Sistémica	ADECUADA	Arquitectura rival
COMPLICADO	Sistémica	RIESGO_SOBRECOSTO	Rechazada para la medición
COMPLEJO	Lineal	RIESGO_RIGIDEZ	Rechazada

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Motivo del rechazo de la arquitectura sistémica. Exigiría modelar bucles con fichas de salida de confianza baja. Su complejidad excedería la información disponible. La retroalimentación

principal (el uso institucional que justifica contratos) se conserva como bucle en la teoría anidada. Se reexamina si el piloto revela patrones emergentes.

Anidamiento. La teoría ejecutiva cabe en una página y se desacopla por componente (Funnell y Rogers, 2011). Tiene once nodos. Las cadenas por componente son tres.

La Tabla F4.84 reúne los datos de «Anidamiento».

Tabla F4.84
Anidamiento

Componente	Cadena	Nodos
Medición	Referencia y corrección local, error verificable, alertas fiables	P1, P2, R1, R2, I2
Alertas y adopción	Umbrales propuestos, validados, incorporados en protocolos	P3, R3, I1, IM
Custodia y financiación	Acuerdos por tramos, servicio con custodios	P4, I3, IM

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Supuestos críticos. Cada supuesto tiene mecanismo (PORQUE) y su naturaleza es SUPUESTO. Ninguno se declara INCOMPLETO. Ninguno tiene probabilidad en A-DEC.

SC-1 (medición). - SI: los nodos con corrección local se comparan por sorteo semanal con la lectura sin corrección dinámica y con una referencia gravimétrica. - ENTONCES: el error normalizado de los nodos corregidos resulta menor y la diferencia es detectable. - PORQUE: la humedad y el sesgo por tamaño de partícula explican parte del error (V03 → V06 = 3 en S2) y la corrección local los compensa antes de la transmisión. - Evidencia: ficha V03 → V06; F-INF §8.3 y §11.7; potencia recalculada en F4.3.6 (diferencia mínima detectable de 0,034 puntos de NMAE, CALCULADO sobre premisas NO_VERIFICADAS). - Nodo de A-DEC: A1 y B1.

SC-2 (energía y enlace). - SI: los nodos conservan energía y enlace intermitente bajo maquinaria, polvo y humedad. - ENTONCES: el gemelo digital recibe datos suficientes para el mapa y el tablero. - PORQUE: la transmisión por eventos reduce el consumo, los nodos averiados se reponen y la maquinaria destruye nodos con peso 2 (V05 → V09) que el plan de repuestos absorbe. - Evidencia: ficha V05 → V09; F-E3, E3-P09 (OP-02). F-INF no contiene respaldo de la corrección en el borde. - Nodo de A-DEC: A2 y B2.

SC-3 (uso institucional). - SI: la autoridad de salud valida una fórmula local del índice y los umbrales, y los puestos de mando los incorporan en sus protocolos. - ENTONCES: las alertas inducen acciones de protección y aumenta la población protegida. - PORQUE: una alerta sin portador de decisión no modifica la conducta. En S2, V11 → V14 y V13 → V14 tienen peso 2 y son hipótesis de influencia. - Evidencia: fichas de entrada de V14; F-INF §8.3 (D-04): ningún documento de alerta del corpus reporta detección, falsas alarmas ni anticipación. - Nodo de A-DEC: A3 y B3.

SC-4 (custodia). - SI: al menos un custodio por componente demuestra capacidad de absorción antes de cada tramo de transferencia. - ENTONCES: el servicio continúa después del mes 24 sin receptor público único. - PORQUE: cada tramo exige presupuesto aprobado, personal designado y competencia jurídica documentada. Sin ellos rige la cláusula de apertura. - Evidencia: F-E3, E3-P17 (§13) y Tabla E3-14.2. No existe compromiso firmado. - Nodo de A-DEC: A4 y B4.

Techo de rendición de cuentas. El techo separa lo que el proyecto controla de aquello a lo que solo contribuye. Las metas comprometidas se ubican bajo el techo. El término «techo de rendición de cuentas» es una convención de práctica sin atribución localizada.

La Tabla F4.85 reúne los datos de «Techo de rendición de cuentas».

Tabla F4.85
Techo de rendición de cuentas

Zona	Nodos	Qué puede comprometer el proyecto
Bajo el techo	P1 a P4, R1 a R3	Nodos desplegados; error frente a la referencia; disponibilidad y latencia especificadas; umbrales propuestos y sometidos a validación
Sobre el techo	I1 a I3, IM	Solo contribución: adopción por las autoridades, alertas oportunas, servicio con custodios y protección de personas

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

F-E3 compromete como indicadores de impacto la morbilidad (reducción de 15 %, PERS-S01) y la apropiación local del gasto operativo (PERS-S02). Ambos se ubican sobre el techo. Se reformulan como contribución.

Cuellos de adopción y marcos de cambio.

La Tabla F4.86 reúne los datos de «Cuellos de adopción y marcos de cambio».

Tabla F4.86
Cuellos de adopción y marcos de cambio

Eslabón que puede fallar	Evidencia	Marco de cambio elegido	Motivo
Incentivos y pagos: quién financia la operación	Juego de bien público con equilibrio (N, N) (F4.4-MDR.5)	Economía política con arquitectura de decisiones: los tramos condicionados funcionan como opción por defecto	El cuello es de intereses, no de conocimiento
Habilidad y refuerzo del personal local	Rotación de personal (F4.4-MDR.4)	ADKAR (Hiatt, 2006)	Identifica si falla la habilidad o el refuerzo
Cumplimiento del protocolo de calibración	Dependencia de un estándar operativo	PDCA (Deming, 1986)	El cuello es de ejecución de un estándar

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

No se elige el modelo de transformación organizacional planificada, porque el sistema no depende de una sola organización.

Efectos del enfoque sobre el proyecto.

La Tabla F4.87 reúne los datos de «Efectos del enfoque sobre el proyecto».

Tabla F4.87
Efectos del enfoque sobre el proyecto

Dimensión	Efecto de la teoría anidada	Aplicación al proyecto
Formulación	Teoría ejecutiva y por componente	Once nodos y tres cadenas
Presupuesto	Por componente, con reasignación interna regulada	Tramos condicionados a la evidencia
Indicadores	Por componente y agregados	Metas comprometidas solo bajo el techo

Dimensión	Efecto de la teoría anidada	Aplicación al proyecto
Evaluación	Contribución por componente y contrafactual donde aplique	Sorteo en la medición; contribución en adopción y custodia
Gobernanza	Comités por componente y comité integrador	Revisión trimestral de supuestos
Sostenibilidad	Custodia distribuida por componente	Cláusula de apertura

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Riesgo de una clasificación errónea. Si la adopción fuera CLARA, la revisión trimestral generaría sobrecosto. Si fuera CAOTICA, la coordinación por componente sería lenta.

Traducción a los formatos obligatorios. El instrumento puede exigir la matriz de marco lógico o un formato de proyecto. Su vigencia es CANDIDATO_A_VERIFICAR. La teoría del cambio gobierna y el formato es su proyección operativa. El formato no expresa tres elementos: el bucle de demanda (I1 hacia P4), la condicionalidad de los tramos (SC-4) y el sorteo semanal. Se documentan aparte.

Vacíos de la teoría del cambio.

- Evidencia primaria de SC-2 y SC-3: VACIO. Vía: lectura de fuentes primarias y piloto.
- Mecanismo de cobertura de referencias: solo hay tres monitores gravimétricos presupuestados (F-E3, Tabla E3-8.3) para 100 nodos.

F4.4-MDR.9 Validación argumentativa

Esta pieza somete la decisión y cada supuesto crítico a la estructura de Toulmin (1958), adaptada por Dunn (2018). Responde qué sostiene la propuesta y bajo qué condiciones falla.

Argumento de la decisión. Información (I). 1. S2 clasifica V06 como crítica en los cinco escenarios y V15 participa en 140 de 144 ciclos simples. Sus fichas de salida tienen confianza baja o media (F4.4.13 y F4.4.14). CALCULADO; estatuto HIE. 2. F-E3 afirma que, si las alcaldías no asumen la responsabilidad de operar, la red termina en el mes 25 (E3-P17, §13). Ningún compromiso está firmado. DOCUMENTADO; NO_VERIFICADO. 3. F-INF §6.5 modela la calibración y el mantenimiento como un juego de bien público con equilibrio (N, N). INFERIDO. 4. F-INF §8.3 recomienda una fase 0 de 12 meses antes de la compra masiva y un protocolo de calibración colocalizada. DOCUMENTADO en F-INF; fuente primaria no leída. 5. 4.3 declara el estimando E1 identificable por diseño con sorteo semanal. CALCULADO sobre premisas NO_VERIFICADAS.

Afirmación (C). El proyecto ejecuta R4 antes que R3 como estrategia base y decide continuar o detener en el Hito 2 según la evidencia del piloto.

Justificación (W). Cuando el resultado depende de supuestos no verificados, se prefiere la opción de menor costo de reversión y menor tiempo de detección (Collingridge, 1980). La corrección tardía es costosa. Cuando la continuidad depende de un actor sin compromiso ejecutable, el diseño no lo supone.

Respaldo (B). Collingridge (1980) y Shediac-Rizkallah y Bone (1998) respaldan los dos principios. Ninguna de las dos obras se consultó en esta corrida.

Calificador (Q). CONDICIONALMENTE. C depende de los supuestos SC-1 a SC-4, que son SUPUESTO.

Refutación (R). C no se sostiene si ocurre alguna de estas condiciones observables: 1. Los términos de referencia prohíben el piloto o la compra por tramos. 2. El costo adicional del piloto y de la gobernanza excede el margen del tope de 14.000 millones de COP. 3. Cada componente cuenta con un custodio con compromiso presupuestal vinculante y competencia jurídica, con capacidad de absorción 3. Entonces R3 pasa a ser admisible. 4. En el Hito 2, el error normalizado de los nodos corregidos no resulta menor que el de la lectura sin corrección dinámica. Entonces R4 se detiene.

Objeción (O). La estrategia por tramos retrasa el despliegue en una emergencia y la gobernanza distribuida eleva los costos de coordinación. La respuesta parcial es que el piloto corre dentro de los 24 meses y que el Hito 2 ocurre en el mes 12. El costo adicional no se estimó. La objeción permanece ABIERTA.

Pruebas de argumento.

La Tabla F4.88 reúne los datos de «Pruebas de argumento».

Tabla F4.88
Pruebas de argumento

Prueba	Resultado	Motivo
Pertinencia	CUMPLE para I(1), I(2) e I(5); NO_ CUMPLE para I(3) e I(4)	I(3) e I(4) provienen de otro territorio y se usan como antecedente. Por eso Q no sube.
Autorización	CUMPLE	C es una decisión de diseño bajo incertidumbre. No se infiere causalidad de una correlación.
Respaldo	NO_EJECUTADO	B es localizable, pero no se consultó su edición ni su aplicabilidad.
Proporción	CUMPLE	Q no excede la fuerza de I y B.
Refutabilidad	CUMPLE	R enumera cuatro condiciones observables.
Rival	CUMPLE	O existe y queda registrada como abierta.

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Validación de los supuestos críticos.

La Tabla F4.89 reúne los datos de «Validación de los supuestos críticos».

Tabla F4.89
Validación de los supuestos críticos

Supuesto	Información	Justificación (PORQUE)	Respaldo	Calificador	Refutación observable	Objeción principal
SC-1	Ficha V03→V06 (confianza media); potencia recalculada	La humedad y el tamaño sesgan la lectura	F-INF §8.3 (cita secundaria)	CONDICIONALMENTE	La diferencia entre N4 y N1 no se distingue de cero con el sorteo completo	La mejora proviene de la cercanía a la referencia (DAG rival R1); se responde con el sorteo
SC-2	Ficha V05→V09; contradicción del enlace 4G	La transmisión por eventos reduce el consumo	F-E3, E3-P09; sin respaldo en F-INF	PLAUSIBLEMENTE	Disponibilidad de nodos bajo el umbral en tres meses consecutivos	El enlace celular colapsa con el entorno; ABIERTA

Supuesto	Información	Justificación (PORQUE)	Respaldo	Calificador	Refutación observable	Objeción principal
SC-3	Fichas de entrada de V14	Una alerta sin portador no cambia la conducta	F-INF §8.3 (D-04): ausencia de reportes	PLAUSIBLEMENTE	Ningún puesto de mando incorpora los umbrales en 12 meses	La gobernación impone el uso sin fórmula local validada; ABIERTA
SC-4	F-E3, E3-P17 y Tabla E3-14.2	Cada tramo exige presupuesto, personal y competencia	Shediac-Rizkallah y Bone (1998)	CONDICIONALMENTE	Ningún custodio alcanza capacidad 2 al cierre del Hito 2	Una ordenanza departamental sostendría sin tramos; ABIERTA

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Argumento de sostenibilidad.

La Tabla F4.90 reúne los datos de «Argumento de sostenibilidad».

Tabla F4.90
Argumento de sostenibilidad

Afirmación	Calificador	Motivo
La red continúa operando después del mes 24	NO_SOSTENIDO	La información disponible no incluye respaldo financiero ni institucional.
Las alcaldías asumen el gasto operativo de la nube desde el año 3 (CLM-06 de F-E3)	NO_SOSTENIDO	Es un SUPUESTO sin aval ni partida.
Si ningún custodio demuestra capacidad, el diseño preserva datos, código y conocimiento	CONDICIONALMENTE	Depende de que la cláusula de apertura se firme antes del primer tramo.

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Dialéctica de la controversia sobre la custodia. Tesis. Las alcaldías deben recibir la operación, porque responden legalmente por actuar sobre la alerta (E3-P17). La evidencia es la asignación de responsabilidad y la competencia territorial en gestión del riesgo.

Antítesis. Ninguna entidad pública puede sostener la solución por sí sola al cierre. Tres hechos la respaldan: no hay compromiso firmado, la institución ejecutora carece de recursos permanentes y el equilibrio del juego es (N, N).

Síntesis. La transferencia se hace por tramos a los custodios que demuestran capacidad. Las alcaldías conservan la competencia legal sobre la alerta. La operación técnica y el financiamiento se distribuyen. La síntesis conserva lo que cada posición explica. La tesis explica quién responde ante la ley. La antítesis explica por qué la responsabilidad legal no basta para sostener la operación.

Control de pensamiento grupal. Las contramedidas siguen a Janis (1982). Una sola instancia analítica ejecutó todas las funciones. No existe un evaluador crítico independiente. Se declara AUTORREVISION. Las objeciones abiertas se conservan sin resolver. La revisión humana de los cuatro supuestos y de la objeción principal es la condición de aceptación.

Reentradas. La prueba de pertinencia fallida para I(3) e I(4) no reabre una fase: limita el calificador. La prueba de respaldo no ejecutada se registra como vacío.

F4.4-MDR.10 Sostenibilidad posproyecto

Esta pieza diseña la continuidad de la solución con la premisa de diseño PD-0: ninguna entidad pública puede asumir su sostenimiento al cierre. PD-0 es un SUPUESTO de diseño. No afirma la incapacidad de una entidad concreta; obliga a que la solución sobreviva sin depender de esa capacidad. Los umbrales de concentración y de capacidad de absorción son convenciones locales PROPUESTAS, no requisitos oficiales.

Evidencia de antecedentes. El usuario declara que existen antecedentes de baja sostenibilidad pública. Esa afirmación conserva el estado DECLARADO para proyectos de ciencia, tecnología e innovación en Colombia. La búsqueda en los archivos aportados encontró evidencia parcial sobre redes de monitoreo.

La Tabla F4.91 reúne los datos de «Evidencia de antecedentes».

Tabla F4.91
Evidencia de antecedentes

Evidencia	Alcance	Fuente	Estado
90,8 % de las estaciones de la red nacional propuesta carecería de plan de calibración	Propuesta de red de bajo costo	F-INF §8.3 (Murad Pedraza et al., 2026, como se citó en F-INF)	DOCUMENTADO en F-INF; fuente primaria no leída
16,8 % de las estaciones brasileñas inactivas o sin estado	Redes de monitoreo en Brasil	F-INF §6.5 (Tavella et al., 2026, como se citó en F-INF)	DOCUMENTADO en F-INF; fuente primaria no leída
Equipos que terminan en bodegas municipales	Entidades territoriales colombianas	F-E3, Cap. 14.3	DECLARADO; NO_ VERIFICADO

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Ninguna fuente aportada evalúa la continuidad de proyectos financiados con regalías. La afirmación del usuario permanece sin respaldo propio en esta corrida.

Inventario de componentes.

La Tabla F4.92 reúne los datos de «Inventario de componentes».

Tabla F4.92
Inventario de componentes

Componente	Tipo	Función	Dependencias	Costo anual con fuente
Nodos sensoriales (M1)	ACTIVOS_FISICOS	Miden PM2,5, PM10, humedad y viento	Energía; enlace de radio de largo alcance	VACIO por componente; línea agregada de repuestos en F-E3
Gateways con corrección local (M2)	ACTIVOS_FISICOS; SOFTWARE	Corrigen el error en sitio y despachan picos	Energía estable; enlace celular	VACIO
Gemelo digital (M3)	SOFTWARE; DATOS	Mapa de dispersión y reentrenamiento	Nube; datos de M2	Línea agregada de operación en F-E3
Tablero de alertas (M4)	SOFTWARE; SERVICIO	Índice local y alertas	M3; fórmula local validada	VACIO
Series de datos	DATOS	Base maestra de mediciones	Licencia y propiedad	VACIO

Componente	Tipo	Función	Dependencias	Costo anual con fuente
Protocolo de calibración y sorteo	CONOCIMIENTO	Referencia y contraste	Monitores gravimétricos	VACIO
Operación y soporte	SERVICIO	Mantenimiento y soporte algorítmico	Personal certificado	Línea agregada de personal en F-E3
Usuarios institucionales	RED_DE_USUARIOS	Uso del tablero en protocolos	Acuerdos y capacitación	VACIO
Modelos y código	PROPIEDAD_ INTELECTUAL	Corrección local y gemelo	Libertad de operación (F-INF §8.3, D-01)	VACIO

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Costo total de sostenimiento y nivel mínimo de servicio. La fórmula es CTS anual = suma de operación, personal, licencias, mantenimiento, reposición y gobernanza. La reposición anual es el costo del activo dividido por su vida útil (Shediac-Rizkallah y Bone, 1998). F-E3 declara tres de los seis rubros en la Tabla E3-14.2. Faltan licencias, reposición y gobernanza.

Resultado. CTS anual es NO_CALCULABLE. Solo existe una cota inferior declarada: 190,00; 208,25 y 226,91 millones de COP en los años 1, 2 y 3 posteriores al proyecto. La naturaleza es PROPUESTO y la verificación es NO_VERIFICADO. Esa cifra no incluye el ahorro ni la inversión inicial.

Nivel mínimo de servicio viable (propuesta). El nivel mínimo comprende cuatro elementos: nodos de referencia verificados, un tablero con umbrales vigentes, conservación y publicación de datos, y mantenimiento correctivo. Su costo mínimo anual es NO_CALCULABLE, porque ningún rubro está desagregado por componente.

Índice de capacidad de absorción de los custodios (ICAR). El índice puntúa de 0 a 3 seis dimensiones por custodio: financiera, talento, jurídica, técnica, continuidad y demanda. El resultado es el mínimo de las seis, sin compensación. Ningún candidato cuenta con evidencia en las seis dimensiones.

La Tabla F4.93 reúne los datos de «Índice de capacidad de absorción de los custodios (ICAR)».

Tabla F4.93
Índice de capacidad de absorción de los custodios (ICAR)

Custodio candidato	Evidencia disponible	ICAR
Alcaldías	Responden legalmente por actuar sobre la alerta (E3-P17). Sin partida ni compromiso. DECLARADO	NO_CALCULABLE
Gobernaciones y unidades de gestión del riesgo	Tabla E3-14.3 de F-E3 propone ordenanzas. No existen.	NO_CALCULABLE
UNGRD	Aporte en especie de personal (Tabla E3-14.2) sin aval	NO_CALCULABLE
IDEAM y autoridades ambientales	Referencia metrológica (F-INF §6.5). Sin convenio.	NO_CALCULABLE
Institución ejecutora	CONTRADICTORIO: sin recursos permanentes (E3-P17, §13) frente a personal en especie (Tabla E3-14.2)	NO_CALCULABLE
Empresa aliada	Responsable de código y propiedad intelectual (E3-P17). Sin modelo de negocio.	NO_CALCULABLE
ARL y corporación autónoma	Convenio de cofinanciación declarado en la Tabla E3-14.2 sin evidencia	NO_CALCULABLE

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

No se asigna ningún valor por defecto. Un custodio sin evidencia queda NO_EVALUADO, no en cero.

Custodia distribuida. Ningún componente queda sin custodio o sin cláusula de apertura. La asignación de custodios es NO_CALCULABLE sin ICAR. La tabla fija las exigencias por componente y los candidatos. Ninguna entidad se asigna por defecto.

La Tabla F4.94 reúne los datos de «Custodia distribuida».

Tabla F4.94
Custodia distribuida

Componente	Dimensiones que exige	Candidatos	Custodio asignado
Nodos y repuestos	Técnica; talento	Empresa aliada; institución ejecutora	POR_DEFINIR con ICAR
Gemelo digital y datos	Financiera; técnica	Institución ejecutora; empresa aliada	POR_DEFINIR con ICAR
Tablero y alertas	Jurídica; demanda	Unidades de gestión del riesgo; alcaldías	POR_DEFINIR con ICAR
Protocolo de calibración	Técnica; continuidad	Autoridad ambiental; institución ejecutora	POR_DEFINIR con ICAR
Gobernanza y acuerdos	Jurídica; continuidad	Órgano de gobierno de la alianza	POR_DEFINIR

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Motor financiero y concentración. La tabla usa las cifras que F-E3 declara en la Tabla E3-14.2, en millones de COP. Son PROPUESTAS y NO_VERIFICADAS. El cálculo es exacto sobre ellas. Se rotula CALCULADO sobre cifras NO_VERIFICADAS.

La Tabla F4.95 reúne los datos de «Motor financiero y concentración».

Tabla F4.95
Motor financiero y concentración

Fuente declarada	Año 1	Participación	Año 2	Participación	Año 3	Participación
Secretarías TIC municipales (operación de nube e IoT)	45,00	23,7 %	47,25	22,7 %	49,61	21,9 %
Convenio de ARL y corporación autónoma (mantenimiento y repuestos)	25,00	13,2 %	35,00	16,8 %	45,00	19,8 %
IES regional y UNGRD en especie (personal técnico y soporte)	120,00	63,2 %	126,00	60,5 %	132,30	58,3 %
Total declarado (costo parcial)	190,00	100,0 %	208,25	100,0 %	226,91	100,0 %
Participación máxima	—	63,2 %	—	60,5 %	—	58,3 %
Índice HHI	—	0,472	—	0,446	—	0,427

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Lectura. La participación máxima supera 50 % y el índice HHI supera 0,40 en los tres años. Ambos resultados incumplen las convenciones locales PROPUESTAS. La fuente concentrada es el personal técnico en especie. Ese aporte contradice la falta de recursos permanentes de la institución ejecutora (E3-P17).

Fondo patrimonial. El capital requerido es K = CTS cubierto / r_real, donde r_real es la rentabilidad real anual con fuente. K es NO_CALCULABLE: ni el CTS completo ni r_real tienen fuente.

Prueba de orfandad. Para cada fuente se compara la suma de las demás con el costo mínimo del servicio. Si la suma es menor, la fuente es CRITICA. El costo mínimo es NO_CALCULABLE. Por eso se calcula el umbral que lo vuelve crítico, con las cifras del año 1.

La Tabla F4.96 reúne los datos de «Prueba de orfandad».

Tabla F4.96
Prueba de orfandad

Fuente	Suma de las demás fuentes, año 1 (millones de COP)
IES regional y UNGRD en especie	70
Secretarías TIC municipales	145
ARL y corporación autónoma	165

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Una fuente es CRITICA si el costo mínimo anual supera la suma de las demás.

La fuente en especie incluye a la UNGRD, que es una entidad pública. Esa fuente resulta CRITICA con cualquier nivel mínimo de servicio que cueste más de 70 millones de COP al año. El soporte técnico declarado cuesta 120. Si el nivel mínimo incluye ese soporte, la prueba invalida el portafolio declarado y reabre la asignación de custodia y el motor financiero. La conclusión es condicional al costo mínimo, que falta.

Transferencia por tramos condicionados. Cada tramo exige presupuesto aprobado, personal designado y competencia jurídica documentada. Los hitos son PROPUESTOS. Los meses toman como referencia los hitos de F-E3 (Capítulo 9).

La Tabla F4.97 reúne los datos de «Transferencia por tramos condicionados».

Tabla F4.97
Transferencia por tramos condicionados

Tramo	Mes	Qué se transfiere	Condición de recepción
0	6	Nada. Se firman acuerdos de custodia y la cláusula de apertura.	Acuerdos firmados antes de comprar el segundo lote de nodos
1	12	Protocolo de calibración y series de datos	Evidencia del contraste (SC-1) y custodio con capacidad de absorción 2 o más
2	18	Nodos adicionales y tablero a los custodios con capacidad demostrada	Partida en el plan operativo anual y personal designado
3	24	Operación continua de los componentes con custodio	Competencia jurídica documentada y primer pago del servicio

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Un componente sin custodio que cumpla la condición permanece bajo la alianza o pasa a la cláusula de apertura.

Cláusula de apertura y salida ordenada. Si el motor financiero falla, los datos, el código y el conocimiento se liberan con una licencia definida. Los activos físicos pasan a un custodio académico o comunitario con un manual de reactivación.

- **Disparador (PROPUESTO).** La cobertura del costo mínimo es menor que 100 % durante dos trimestres consecutivos.
- **Licencia.** La elección de la licencia de datos y código es un VACIO que decide el equipo formulador y la empresa aliada. La libertad de operación sobre propiedad industrial requiere la consulta recomendada en F-INF §8.3 (D-01).
- **Manual de reactivación.** Contiene el inventario de activos, los procedimientos de calibración, la estructura de datos y las credenciales de custodia.

Gobernanza.

La Tabla F4.98 reúne los datos de «Gobernanza».

Tabla F4.98
Gobernanza

Miembro del órgano	Naturaleza	Función
Institución ejecutora	Académica	Ejecución técnica y custodia del conocimiento
Empresa aliada	Privada	Desarrollo y mantenimiento tecnológico
Alcaldías y gobernaciones	Territorial	Uso de la alerta y competencia legal
Autoridad ambiental o IDEAM	Nacional o regional	Referencia metrológica
ARL o constructoras	Sector productivo	Cofinanciación y uso del dato

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Regla de decisión PROPUESTA: mayoría calificada y veto de cada custodio sobre su propio componente. Rendición: informe anual público con tres indicadores de continuidad (capacidad de absorción de cada custodio, cobertura del costo mínimo y disponibilidad de nodos). Condición de caducidad: la cláusula de apertura se activa si la cobertura cae bajo el disparador.

Instrumentos de contexto. Los instrumentos siguientes son CANDIDATO_A_VERIFICAR. No se consultó su fuente controlante. No se afirma su vigencia.

La Tabla F4.99 reúne los datos de «Instrumentos de contexto».

Tabla F4.99
Instrumentos de contexto

Instrumento	Uso posible
Vigencias futuras	Comprometer el gasto recurrente después del cierre
Asociaciones público-privadas	Operación con una empresa por contrato
Convenios de cofinanciación	Aportes de ARL y autoridades ambientales
Pago por resultados	Pago ligado a disponibilidad y verificación
Corporaciones mixtas de ciencia, tecnología e innovación	Vehículo operador de la red
Obras por impuestos y beneficios tributarios	Financiación por el sector privado
Reglas de operación y mantenimiento de proyectos con regalías	Límites al gasto recurrente

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Vacíos de sostenibilidad.

- Costos por componente, licencias, reposición y gobernanza: VACIO. Vía: cotización y vida útil por activo.
- Evidencia por dimensión del índice para cada custodio: VACIO. Vía: cartas de compromiso, actos administrativos y certificados.
- Rentabilidad real del fondo patrimonial: VACIO.
- Evidencia de continuidad de proyectos con regalías: VACIO.

F4.4-MDR.11 Ejecución, evaluación y aprendizaje

Esta pieza define qué evidencia obliga a corregir la decisión o la teoría del cambio, y cómo se corrige. Entrega el protocolo para el responsable. No promete vigilancia posterior.

Hipótesis de intervención. Si se ejecuta R4 durante 24 meses, en el horizonte de 36 meses se espera observar tres resultados. Primero, una diferencia detectable del logaritmo del error normalizado entre los nodos con corrección local y los nodos sin corrección dinámica, en el indicador nodo-semana. Segundo, al menos un tramo de custodia recibido por un custodio con capacidad de absorción 2 o más. Tercero, al menos un puesto de mando que incorpore los umbrales validados.

Acción estratégica (Hay, 2002). El equipo formulador busca financiar una solución verificable. Lee un contexto que premia la novedad visible (F4.4-MDR.4). Elige presentar el piloto como producto de conocimiento y los tramos como evidencia de alianza ejecutable.

Implementación de abajo hacia arriba. La conducta requerida en el punto de entrega determina los recursos y las reglas (Lipsky, 1980; Elmore, 1979).

La Tabla F4.100 reúne los datos de «Implementación de abajo hacia arriba».

Tabla F4.100
Implementación de abajo hacia arriba

Punto de entrega	Conducta requerida	Recursos necesarios	Reglas necesarias
Cuadrilla de remoción	Reduce o detiene la actividad al superar el umbral	Alerta comprensible en sitio	Protocolo con el contratista y regla de reanudación
Funcionario del puesto de mando	Valida la alerta y activa el protocolo	Acceso al tablero y capacitación	Mandato y umbrales con portador
Técnico de campo	Registra la asignación semanal y repone nodos	Repuestos; acta de asignación; actualización remota de nodos (VACIO)	Registro previo a la lectura de datos

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Consecuencias no deseadas. Ninguna anticipación es exhaustiva (Merton, 1936). El plan exige monitoreo, no previsión total.

La Tabla F4.101 reúne los datos de «Consecuencias no deseadas».

Tabla F4.101
Consecuencias no deseadas

Efecto plausible	Mecanismo	Señal que lo revelaría	Respuesta prevista
Falsa seguridad	Un sesgo residual produce lecturas bajas y las autoridades relajan la vigilancia	Casos respiratorios sin alerta previa	Publicar rangos de incertidumbre y mantener la referencia
Presión para subir umbrales	Las alertas generan paros de obra costosos	Solicitudes de cambio de umbral después de cada alerta	Umbral con portador y registro público de cambios
Desplazamiento de recursos	La medición sustituye el control del polvo en la fuente	Ausencia de medidas de supresión en obra	Combinar R4 con R5
Pérdida de nodos	La maquinaria y el hurto reducen la disponibilidad	Caída de la disponibilidad por sitio	Repuestos y reubicación
Dependencia del proveedor	El código cerrado impide el cambio de custodio	Cláusulas de licencia restrictivas	Cláusula de apertura

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Corregibilidad. Entre alternativas comparables se prefiere la de menor costo de reversión y menor tiempo de detección del error (Collingridge, 1980). R4 detecta una falla de SC-1 en el mes 12. R3 la detectaría después de comprometer la inversión completa.

Ruta evaluativa. La elección responde a la pregunta evaluativa y no al prestigio del método. La secuencia recorre cada pregunta con su condición.

La Tabla F4.102 reúne los datos de «Ruta evaluativa».

Tabla F4.102
Ruta evaluativa

Pregunta evaluativa	Condición	Ruta elegida	Motivo
¿Cuál es el efecto promedio del método de corrección sobre el error de medición?	Grupo de comparación válido por sorteo y casos suficientes (5.200 nodo-semanas, 4.3)	Diseño contrafactual experimental con análisis de la teoría del cambio	El sorteo semanal intra-nodo genera el grupo de comparación
¿Por qué, para quién y en qué contexto se adoptan las alertas?	Pregunta por mecanismo y contexto (Pawson y Tilley, 1997)	Evaluación realista	Tres departamentos con contextos distintos
¿Contribuyó el proyecto a proteger personas?	Pocos casos con teoría previa y atribución difícil (Mayne, 2012; Befani y Mayne, 2014)	Análisis de contribución o rastreo de procesos	E2 no es identificable (4.3)
¿Qué combinaciones causales explican la custodia?	Varios casos comparables (Ragin, 1987)	No aplica	Tres casos no bastan
¿Qué resultados emergieron sin teoría previa?	Ausencia de teoría del cambio (Wilson-Grau, 2019)	No aplica	La teoría del cambio existe

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Supuestos priorizados, frecuencia y revisión. La criticidad por umbral es NO_CALCULABLE. La priorización es PROPUESTA: se monitorean primero SC-2 y SC-3, con el calificador más bajo, y SC-1, que activa el punto de reversión. Frecuencia PROPUESTA de revisión: trimestral para adopción y custodia (dominio complejo); anual para la medición (dominio complicado), con corte en el mes 12.

Aprendizaje de bucle doble. Cuando los datos contradicen un supuesto, se revisan el supuesto, las metas y la teoría en uso (Argyris y Schön, 1978). La revisión no se limita a las actividades. Cada revisión se registra como una nueva versión de la teoría del cambio.

Plan de ejecución, evaluación y aprendizaje.

La Tabla F4.103 reúne los datos de «Plan de ejecución, evaluación y aprendizaje».

Tabla F4.103
Plan de ejecución, evaluación y aprendizaje

Elemento	Contenido	Naturaleza
Indicador principal	Logaritmo del error normalizado por nodo-semana	PROPUESTO
Línea base	VACIO: medición con referencia en el primer hito	VACIO
Umbral de detención de R4	El intervalo de confianza de 95 % de la diferencia entre N4 y N1 incluye cero con el sorteo completo	PROPUESTO
Umbral de revisión de la disponibilidad	Menor que 80 % durante tres meses consecutivos	PROPUESTO; sin fuente
Umbral de falsas alarmas	Habilidad frente a una línea base de persistencia, según F-INF §8.3 (D-04)	PROPUESTO
Punto de reversión	Hito 2 (mes 12): detener la expansión si SC-1 falla	PROPUESTO
Prueba piloto	Sorteo semanal durante 52 semanas con 100 nodos y 20 % de repuestos	PROPUESTO (4.3)
Responsable	RESPONSABLE_POR_DESIGNAR	VACIO

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Los umbrales no provienen de normas ni de metas aprobadas, porque los términos de referencia faltan. Por esa razón son PROPUESTOS.

Vacíos de ejecución.

- Línea base de error de medición, disponibilidad y falsas alarmas: VACIO.
- Mecanismo de actualización remota del nivel de corrección en cada nodo: VACIO. Condiciona el sorteo.
- Responsable del seguimiento: VACIO.

F4.4-MDR.12 Premortem y escenarios

Premortem. Se supone que la decisión R4 fracasó en el horizonte de 36 meses (Klein, 2007). La tabla enumera las causas por fase de origen, con señal temprana, contención y responsable.

La Tabla F4.104 reúne los datos de «Premortem».

Tabla F4.104
Premortem

Fase de origen	Causa del fracaso	Señal temprana	Contención	Responsable
Construcción	La línea base y la meta del error no se fijaron y no se puede declarar éxito	Metas distintas en documentos del mismo expediente	Fijar meta y método antes del primer hito	Equipo formulador (POR_IDENTIFICAR)
Entorno	Los TdR prohíben el piloto o la compra por tramos	Observaciones del convocante al formato	Presentar el piloto como producto de conocimiento	Equipo formulador

Fase de origen	Causa del fracaso	Señal temprana	Contención	Responsable
Actores	Las alcaldías no presupuestan la operación; el cambio de administración rompe el compromiso	Cartas de compromiso sin partida	Acuerdos por tramos y ordenanzas como condición	Gobernaciones (POR_ IDENTIFICAR)
Encuadre	El dominio se clasificó mal y la revisión de supuestos resulta lenta o costosa	Ajustes frecuentes del plan sin resultado	Revisión trimestral con regla de parada	Comité integrador
Alternativas	La elección racionalizó una alternativa preferida	Criterios nuevos después de evaluar	Criterios registrados con versión	Analista
Teoría del cambio (SC-1)	La corrección local no reduce el error frente a la lectura sin corrección	Diferencia no distinta de cero a mitad del piloto	Detener la expansión en el mes 12	Equipo científico
Teoría del cambio (SC-2)	Los nodos pierden energía o enlace y el gemelo no recibe datos	Disponibilidad bajo el umbral	Repuestos y enlace alterno	Empresa aliada
Argumento	La refutación no era observable y el fallo se detecta tarde	Refutaciones sin indicador	Indicadores por condición de refutación	Evaluador
Sostenibilidad (pérdida de custodia)	Ningún custodio alcanza capacidad 2 y la fuente principal desaparece	Cobertura del costo mínimo menor que 100 %	Cláusula de apertura	Órgano de gobierno
Ejecución	Los umbrales de revisión no se aplican por falta de responsable	Revisión trimestral omitida	Designar responsable en el acuerdo de alianza	Comité integrador

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Tres futuros. Los futuros son combinaciones de supuestos y no pronósticos. Cada uno declara qué supuestos se cumplen y cómo se comportan la teoría del cambio y la sostenibilidad. Las nueve opciones por futuro son PROPUESTAS hasta su aprobación. Las opciones de un objetivo difieren en mecanismo, no solo en intensidad.

Futuro conservador. SC-1 y SC-2 se cumplen; SC-3 y SC-4 fallan. La teoría del cambio llega a los resultados inmediatos. La sostenibilidad activa la cláusula de apertura.

La Tabla F4.105 reúne los datos de «Futuro conservador».

Tabla F4.105
Futuro conservador

Objetivo	Opción y mecanismo	Condición de viabilidad	Riesgo principal
1. Consolidar una medición verificada	1a. Ampliar el sorteo a más nodos con la misma referencia (más réplicas de contraste)	Monitores gravimétricos suficientes	Cobertura de referencias: solo tres monitores presupuestados
	1b. Co-ubicar nodos con estaciones oficiales (referencia externa)	Convenio con la autoridad ambiental	Representatividad de los sitios
	1c. Corrección por reglas fijas con humedad, sin aprendizaje embebido (método más simple)	El error se mantiene aceptable con reglas fijas	Deriva no corregida
2. Dar uso técnico sin adopción pública	2a. Tablero para la interventoría y la institución ejecutora (usuarios técnicos)	Acuerdo con el contratista	Conflicto de interés del contratista

Objetivo	Opción y mecanismo	Condición de viabilidad	Riesgo principal
	2b. Informes a ARL y constructoras para el control de exposición ocupacional	Convenio con la ARL	Uso para eludir responsabilidades
	2c. Publicación abierta de series y boletines para universidades y comunidades	Licencia abierta de datos	Lectura sin protocolo de respuesta
3. Preservar activos y conocimiento	3a. Servicio mínimo con un custodio académico (custodia única)	Recursos del custodio para el servicio mínimo	Falta de recursos permanentes
	3b. Liberación abierta de datos y código con manual de reactivación (apertura)	Licencia definida antes del primer tramo	Pérdida de la capacidad de operación
	3c. Contrato de servicios con constructoras y ARL para mantener nodos de referencia (financiación privada)	Contratos con vigencia superior al proyecto	Dependencia de pocos clientes

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Futuro base. SC-1, SC-2 y SC-3 se cumplen; SC-4 se cumple en parte de los componentes. La teoría del cambio llega a la incorporación de protocolos y a un servicio parcial. La sostenibilidad ejecuta tramos parciales.

La Tabla F4.106 reúne los datos de «Futuro base».

Tabla F4.106
Futuro base

Objetivo	Opción y mecanismo	Condición de viabilidad	Riesgo principal
1. Mantener el error verificado en operación	1a. Recalibración por ventana estable con referencia permanente en un subconjunto de nodos (algorítmico)	Referencias permanentes financiadas	Deriva entre recalibraciones
	1b. Recalibración periódica manual con técnicos locales certificados (humano)	Técnicos con permanencia	Rotación de personal
	1c. Reentrenamiento con datos de referencia compartidos entre sitios (colaborativo)	Acuerdo de datos entre custodios	Sesgo por sitio
2. Incorporar umbrales en los protocolos	2a. Protocolo piloto en un departamento y expansión por evidencia (secuencia territorial)	Un departamento con capacidad	Aprendizaje no transferible
	2b. Acto administrativo departamental que adopta los umbrales (normativo)	Competencia jurídica de la gobernación	Cambio de administración
	2c. Cláusulas ambientales en contratos de obra que citan los umbrales (contractual)	Cooperación de las entidades contratantes	Cumplimiento formal sin conducta
3. Sostener el servicio por componente	3a. Contrato de servicio entre alcaldías y la institución ejecutora (pago por servicio)	Partida en el plan operativo anual	Anualidad presupuestal
	3b. Cofinanciación de repuestos por ARL y autoridad ambiental (convenio)	Convenio con vigencia plurianual	Concentración en una fuente
	3c. Tablero a la unidad de gestión del riesgo y protocolo de calibración a la autoridad ambiental (custodia por función)	Mandato y personal designado	Capacidad insuficiente

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Futuro ambicioso. SC-1 a SC-4 se cumplen. La teoría del cambio alcanza el impacto en forma de contribución. La sostenibilidad completa la transferencia por tramos con un motor financiero diversificado.

La Tabla F4.107 reúne los datos de «Futuro ambicioso».

Tabla F4.107
Futuro ambicioso

Objetivo	Opción y mecanismo	Condición de viabilidad	Riesgo principal
1. Extender la verificación a más sitios	1a. Red de referencia compartida con estaciones oficiales y universidades (infraestructura común)	Acuerdos de datos y mantenimiento	Dependencia de terceros
	1b. Nodos de referencia itinerantes (movilidad)	Personal y logística	Cobertura temporal discontinua
	1c. Auditoría independiente periódica con muestreo gravimétrico (control externo)	Contratación recurrente	Costo recurrente
2. Integrar alertas en las rutinas de salud y gestión del riesgo	2a. Integración al sistema de información de las ARL (ocupacional)	Convenio e interoperabilidad	Uso limitado a empresas afiliadas
	2b. Integración al protocolo de emergencia departamental (gestión del riesgo)	Mandato departamental	Sobrecarga del protocolo
	2c. Mensajes de riesgo con guía por grupo para comunidades (comunicación)	Validación local del mensaje	Interpretación errónea del mensaje
3. Consolidar el motor financiero y la transferencia completa	3a. Fondo patrimonial o reserva de mantenimiento con rendimiento real (capital)	Rentabilidad real con fuente	Capital requerido elevado
	3b. Licenciamiento del servicio a otras entidades territoriales (ingreso propio)	Demanda de otras entidades	Competencia con servicios gratuitos
	3c. Pago por resultados ligado a disponibilidad y verificación (desempeño)	Indicadores verificables y pagador	Disputas por la medición

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Los escenarios aportan a la decisión porque muestran qué cadena se rompe en cada combinación de supuestos y qué opciones sobreviven. El análisis no asigna probabilidades a los futuros.

F4.4-MDR.13 Valor, vacíos y consecuencias para el árbol de problemas

Valor estratégico. La entrega habilita una decisión previa a la compra masiva: ejecutar el diseño por tramos con evidencia o comprometerlo en bloque con un receptor supuesto. Habilita además tres trabajos. El primero es una sesión de revisión humana de los cuatro supuestos. El segundo es una lista de insumos que condicionan el uso de la recomendación. El tercero es un registro de contraste para 4.5. La utilidad es potencial. Ningún resultado observado respalda todavía la recomendación. No se afirman ahorros ni impactos medidos.

¿Qué se me escapa?. La tabla registra los vacíos y las contradicciones con efecto material. No se inventaron vacíos para completar el apartado.

La Tabla F4.108 reúne los datos de «Vacíos y contradicciones con efecto material y ruta de resolución».

Tabla F4.108

Vacíos y contradicciones con efecto material y ruta de resolución

Vacío o contradicción	Efecto sobre la decisión	Tenedor	Vía de obtención	Plazo
Términos de referencia no aportados	Impide evaluar compatibilidad, tope y tramos (CR-5)	Entidad ejecutora supuesta	Aportar el documento	NO_ ESTIMADO
Fichas de 4.4 sin ratificación	Los supuestos SC-1 a SC-4 descansan en hipótesis estructurales	Equipo formulador	Sesión de adjudicación con acta, desde los 14 enlaces de mayor efecto	NO_ ESTIMADO
Sin compromiso de custodios	Impide calcular la capacidad de absorción y la prueba de orfandad	Alcaldías, gobernaciones y aliados	Cartas con partida y competencia jurídica	NO_ ESTIMADO
Costo total de sostenimiento incompleto	Impide calcular el motor financiero y el capital del fondo	Equipo formulador	Cotizar licencias, reposición y gobernanza	NO_ ESTIMADO
Línea base de error y metas contradictorias	Impide declarar éxito del piloto	Equipo formulador	Medición con referencia y meta de los TdR	NO_ ESTIMADO
Fórmula local del índice y umbrales	Impide que las alertas sean accionables	Autoridad de salud (POR_IDENTIFICAR)	Validación local con desenlaces	NO_ ESTIMADO
Enlace y energía en entorno colapsado	El diseño usa enlace celular sin alterno	Empresa aliada	Diseñar enlace alterno y presupuestarlo	NO_ ESTIMADO
Cuatro versiones de dónde se calibra	Cambia la arquitectura, el costo y el sorteo	Equipo formulador	Fijar una sola definición en el diccionario	NO_ ESTIMADO
Desglose presupuestal que no concilia	Documenta 4.448,7 de 14.000 millones	Equipo formulador	Reconciliar el Capítulo 8 con el tope	NO_ ESTIMADO
Participación de operarios y comunidades	Los umbrales carecen de portador de valor	Equipo formulador	Consulta antes de fijar umbrales	NO_ ESTIMADO
Libertad de operación sobre propiedad industrial	Puede afectar la operación	Equipo formulador	Consulta de solicitudes PCT (F-INF §8.3, D-01)	Plazos de fase nacional abiertos

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Las cuatro versiones sobre el lugar de calibración son:

- En el chip del sensor (E3-P09).
- En el gateway (E3-P15).
- En un diez por ciento de gateways (Paso 1).
- En el microcontrolador de cada nodo (Paso 6).

Consecuencias para el árbol de problemas (4.5). El árbol de problemas expresa estados problemáticos, causas y efectos sustentados. No invierte la teoría del cambio de forma mecánica y no añade una causa para justificar la estrategia preferida. Cada enlace conserva su evidencia o su naturaleza de hipótesis. Los códigos causales son los de las variables V01 a V15.

La Tabla F4.109 reúne los datos de «Consecuencias para el árbol de problemas (4.5)».

Tabla F4.109
Consecuencias para el árbol de problemas (4.5)

Enlace de la teoría del cambio	Estado problemático candidato	Relación en S2	Evidencia previa	Marco rival	Acción para 4.5
P1, P2 hacia R1	Error de medición no verificado (V06)	V03 → V06, V02 → V06, V07 → V06 con peso 3; V01 → V06 con 2; V04 → V06 y V10 → V06 con 1	Fichas con confianza baja a media	Control en la fuente	Mantener las seis causas con su peso y su estatuto HIE
P1 hacia R2	Disponibilidad y latencia insuficientes (V09, V08)	V05 → V09 = 2; V08 → V13 = 2; V08 → V06 = 0	Ficha V08 → V06 con dominio de 0 a 2	Ninguno	No tratar la latencia como causa de V06 sin evidencia
P3 hacia R3	Índice sin fórmula local (V11)	V06 → V11 = 3; V01 → V11 = 3	Vacío de la fórmula del índice	Metrología	Registrar la fórmula local como vacío, no como causa
R3 hacia I1	Baja adopción institucional (V15)	V12 → V15 = 2; V15 en 140 de 144 ciclos	Fichas de salida con confianza baja	Gestión del riesgo	Registrar V15 como efecto y como causa retroalimentada
P4 hacia I3	Orfandad después del cierre	Sin variable en el modelo	Vacío: sin variable de resultado	Gestión del riesgo	Registrar como hipótesis fuera del modelo

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Desacuerdos que 4.5 debe conservar. El expediente E3 afirma que la causa raíz es la arquitectura que depende de la nube. Ninguna variable de las quince representa esa arquitectura y la matriz no la deriva. 4.5 la trata como hipótesis. El expediente E3 también presenta V07 como palanca máxima. S2 la clasifica como frontera, con influencia indirecta de rango 8.

Efectos propuestos sobre capítulos posteriores. Los efectos son dependencias futuras. Esta salida no autoriza escribir esos capítulos.

La Tabla F4.110 reúne los datos de «Efectos propuestos sobre capítulos posteriores».

Tabla F4.110
Efectos propuestos sobre capítulos posteriores

Capítulos	Efecto propuesto
1, 3, 5 y 6	Reformular el problema como estado observable, los objetivos como conversión del problema central y el método con piloto de contraste
8, 10, 12, 13 y 18	Presupuestar por tramos con reserva; tratar SC-1 a SC-4 como riesgos; ubicar metas bajo el techo y reformular como contribución las que lo exceden; construir el marco lógico desde la teoría del cambio
14, 15, 16 y 21	Sustituir la asunción de operación por las alcaldías con custodia por tramos, cláusula de apertura y portafolio verificado

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.4-MDR.

Autorización. Esta sección no muta la autorización contractual ni selecciona la alternativa final. La recomendación es una propuesta condicionada y no un acuerdo institucional.

F4.5 ÁRBOL DE PROBLEMAS COMPLETO

Esta sección construye el árbol de problemas (tipo 5, rol A-PROB). Utiliza los resultados causales de 4.3 y 4.4 y el registro de contraste de F4.4-MDR. Los nodos conservan los identificadores de las quince variables del modelo. El árbol no sustituye al árbol de decisión ni al de teoría del cambio. No selecciona una alternativa. Todas las relaciones tienen estatuto HIE (hipótesis de influencia estructural): ninguna es un efecto estimado. Las fuentes se identifican con dos códigos: F-INF es el informe_FINAL de vigilancia tecnológica y F-E3 es el expediente Problematica_E3-P00.

F4.5.1 Problema central y criterios de construcción

Problema central. Error de medición de PM2,5 y PM10 sin verificar frente a una referencia (V06). Se toma de dos observaciones independientes de la alternativa preferida. Primero, S2 clasifica V06 como crítica en los cinco escenarios de F4.4.13. Segundo, la construcción del fenómeno en F4.4-MDR.3 define como problema la ausencia de mediciones verificadas. El expediente E3 eligió el mismo nodo con otra matriz.

Alcance del problema central. El problema de F4.4-MDR.3 tiene dos partes: la medición sin verificar y la ausencia de alertas incorporadas en protocolos. El árbol representa la primera como problema central. La segunda aparece como efecto (V15) y como bucle que el árbol no dibuja.

Criterios de construcción.

- Cada nodo es una variable del modelo, formulada como estado problemático y rotulada con su identificador.
- Las causas se ubican debajo del problema central y los efectos encima.
- Se dibujan las relaciones de peso 2 o 3 en S2 que unen niveles contiguos sin compartir trazos ambiguos. Las demás permanecen en el registro de contraste.
- No se dibujan bucles. El registro los conserva.
- No se añade ninguna causa que el modelo no contenga. Las hipótesis externas figuran en F4.5.5.

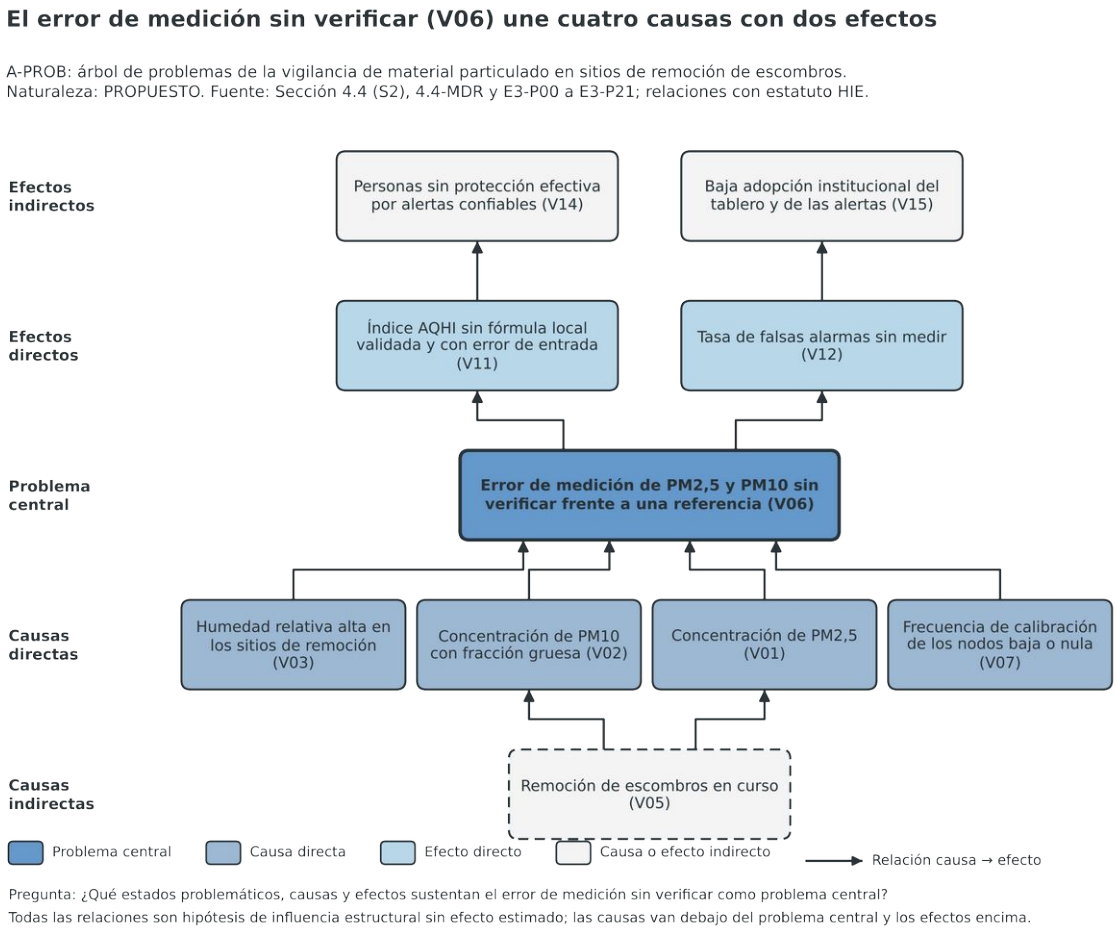
F4.5.2 Árbol A-PROB

El árbol tiene diez nodos y diez relaciones. El JSON canónico precede al SVG y la alternativa textual lo sigue.

El JSON canónico de A-PROB se reproduce sin cambios en el Anexo L (L.3).

La Figura F4.10 reproduce «A-PROB: árbol de problemas de la vigilancia de material particulado».

Figura F4.10
A-PROB: árbol de problemas de la vigilancia de material particulado



Nota. Elaboración propia con ARBOL_5_SGR_CONV56_AIRE.json. El problema central es V06; las flechas indican la dirección causa a efecto y su estatuto es HIE.

Alternativa textual de A-PROB.

- Árbol 5 · Árbol de problemas · rol A-PROB
- Pregunta: ¿Qué estados problemáticos, causas y efectos sustentan el error de medición sin verificar como problema central?
- Naturaleza: PROPUESTO

La Tabla F4.111 reúne los datos de «Estados problemáticos del árbol A-PROB por nivel».

Tabla F4.111
Estados problemáticos del árbol A-PROB por nivel

Nivel	Nodo	Texto
Efectos indirectos	V14	Personas sin protección efectiva por alertas confiables (V14)
Efectos indirectos	V15	Baja adopción institucional del tablero y de las alertas (V15)
Efectos directos	V11	Índice AQHI sin fórmula local validada y con error de entrada (V11)
Efectos directos	V12	Tasa de falsas alarmas sin medir (V12)
Problema central	V06	Error de medición de PM2,5 y PM10 sin verificar frente a una referencia (V06)

Nivel	Nodo	Texto
Causas directas	V03	Humedad relativa alta en los sitios de remoción (V03)
Causas directas	V02	Concentración de PM10 con fracción gruesa (V02)
Causas directas	V01	Concentración de PM2,5 (V01)
Causas directas	V07	Frecuencia de calibración de los nodos baja o nula (V07)
Causas indirectas	V05	Remoción de escombros en curso (V05)

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.5.

Relaciones causa → efecto: V05 → V02; V05 → V01; V03 → V06; V02 → V06; V01 → V06; V07 → V06; V06 → V11; V06 → V12; V11 → V14; V12 → V15.

- Errores de coherencia: ninguno detectado.
- Comprobaciones del SVG original del motor (la figura del documento es una versión redibujada con la plantilla visual): xml_bien_formado=True, viewbox=True, title=True, desc_no_vacio=True, rol_declarado=True, tipo_declarado=True, colores_fuera_de_paleta=[], sin_script_enlace_imagen=True, sin_transformaciones=True, ids_unicos=True, tamano_minimo_9_5=True

Revisión visual. Las figuras del documento se redibujaron con la plantilla visual del proyecto a partir de los mismos datos y se revisaron como imágenes. Los textos se leen completos y ningún nodo se superpone.

F4.5.3 Nodos y relaciones con su evidencia

Nodos.

La Tabla F4.112 reúne los datos de «Nodos del árbol A-PROB con su evidencia».

Tabla F4.112
Nodos del árbol A-PROB con su evidencia

Nodo	Estado problemático	Nivel	Evidencia del estado	Naturaleza y verificación
V06	Error de medición sin verificar frente a una referencia	Problema central	La línea base es VACIO. F-E3 cita 45 % sin localizador.	DECLARADO; NO_ VERIFICADO
V03	Humedad relativa alta	Causa directa	F-E3 describe el entorno; sin serie medida	DECLARADO; NO_ VERIFICADO
V02	Concentración de PM10 con fracción gruesa	Causa directa	F-INF §3.1 (cociente PM2,5/PM10 de 0,88 en una mina); régimen distinto en escombros	INFERIDO; NO_ VERIFICADO
V01	Concentración de PM2,5	Causa directa	Sin serie del territorio	VACIO
V07	Frecuencia de calibración baja o nula	Causa directa	F-E3, E3-P10: los sensores aislados carecen de protocolo de ajuste dinámico	DECLARADO; NO_ VERIFICADO
V05	Remoción de escombros en curso	Causa indirecta	F-E3: premisa del caso	SUPUESTO por instrucción del usuario
V11	Índice AQHI sin fórmula local validada	Efecto directo	F-INF §8.4 (D-05) recomienda validar un índice local	DOCUMENTADO en F-INF; fuente primaria no leída
V12	Tasa de falsas alarmas sin medir	Efecto directo	F-INF §1.3 hallazgo 2: ningún documento de alertas la reporta	DOCUMENTADO en F-INF
V15	Baja adopción institucional	Efecto indirecto	Sin medición de uso; el supuesto de adopción es SC-3	SUPUESTO; NO_ VERIFICADO
V14	Personas sin protección efectiva por alertas confiables	Efecto indirecto	Sin variable de resultado ni línea base	VACIO

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.5.

Relaciones dibujadas. La columna «Peso» muestra el valor de S2 y, entre paréntesis, el dominio admisible. Todas las relaciones tienen estatuto HIE y verificación NO_VERIFICADO.

La Tabla F4.113 reúne los datos de «Relaciones del árbol A-PROB y su fuente».

Tabla F4.113
Relaciones del árbol A-PROB y su fuente

Relación	Peso	Signo	Confianza	Naturaleza	Fuente principal	Explicación rival principal
V05→V02	3 (2, 3)	+	ALTA	INFERIDO	F-E3, E3-P04 §12	El rociado y los cerramientos actúan sobre V05, no sobre la relación
V05→V01	2 (2, 3)	+	MEDIA	INFERIDO	F-E3, E3-P04 §12; F-INF §1.4	Con maquinaria eléctrica o rociado de agua el valor sería menor
V03→V06	3 (2, 3)	+	MEDIA	DOCUMENTADO	F-INF §1.3 y §3.1 (Suresh et al., 2025, p. 30, como se citó en F-INF)	La correlación de 0,73 podría reflejar covariación estacional
V02→V06	3 (2, 3)	+	MEDIA	INFERIDO	F-INF §3.1 (Suresh et al., 2025, como se citó en F-INF); F-E3, E3-P04 §12	El inlet protegido y la limpieza programada reducen el efecto
V01→V06	2 (1, 2, 3)	+	BAJA	INFERIDO	F-E3, E3-P04 §12	El error normalizado puede bajar al subir la concentración; signo mixto
V07→V06	3 (2, 3)	-	MEDIA	INFERIDO	F-INF §3.1 (Bang et al., 2026, pp. 6-8, como se citó en F-INF) y §11.6	El método y la distancia a la referencia explican más que la frecuencia
V06→V11	3 (2, 3)	+	MEDIA	INFERIDO	F-E3, E3-P04 §12; F-INF §1.3 hallazgo 5	Filtros de calidad de dato amortiguarían la propagación
V06→V12	2 (1, 2, 3)	+	MEDIA	INFERIDO	F-E3, E3-P04 §12; F-INF §1.3 hallazgo 2	Si las alertas parten del índice agregado, el valor directo sería 0 o 1
V11→V14	2 (1, 2, 3)	+	MEDIA	PROPUESTO	F-E3, E3-P04 §12 y E3-P18	Un protocolo obligatorio con medidas automáticas daría 3
V12→V15	2 (1, 2, 3)	-	MEDIA	INFERIDO	F-E3, E3-P04 §12 y E3-P18	Si un municipio suspende el uso tras dos episodios, el valor sería 3

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.5.

Sensibilidad. La perturbación de un enlace a la vez (F4.4.13) identifica a V05→V02 y V03→V06 entre los de mayor efecto sobre las clases. El enlace V07→V06, si bajara de 3 a 2, convertiría a V07 en autónoma relativa y cambiaría la clase indirecta de V10. Ningún valor recibe probabilidad.

F4.5.4 Contraste con el árbol de problemas del expediente E3

El árbol de E3 (sección F4.5 del expediente, con sus tablas 4.6 a 4.8) se contrasta con los resultados de 4.4. La Tabla F4.114 conserva los desacuerdos. No ajusta el problema a una solución preferida.

Tabla F4.114
Contraste con el árbol de problemas del expediente E3

Afirmación de F-E3	Resultado en 4.4 (S0, S1 y S2)	Tratamiento en esta sección
V06 es el problema central	Coincide: V06 es crítica en los cinco escenarios	Se conserva con otra matriz
V06 tiene TA 6 y TP 15	S0: 6 y 13. S1: 6 y 15. S2: 8 y 13	Los valores coinciden con S1 y dependen del escenario
V07 tiene rango indirecto 1,0 («pilar oculto»)	S0 en A^6: único con influencia positiva. S1: rango 3. S2: rango 8	El rango 1,0 coincide con S0. La tabla de F-E3 combina dos matrices
V08 (latencia) es polo de la contradicción raíz y tiene rango 3,0	S2: rango 15 (último). V08 → V06 = 0 con dominio de 0 a 2	No se dibuja V08 como causa de V06
La causa raíz es la arquitectura que depende de la nube	Ninguna variable de las quince la representa. La matriz no la deriva	Se trata como hipótesis fuera del modelo (F4.5.5)
La extinción en A^7 demuestra un grafo acíclico	Solo S0 se extingue. S2 tiene 144 ciclos simples	La extinción es propiedad de las 22 aristas de S0
V12 y V15 son reactivas y forman el follaje	S2: V12 es frontera y V15 es crítica. Solo V14 es reactiva en los cinco escenarios	Se dibujan como efectos con la reserva de clase
V15 es solo un efecto	S2: V15 tiene cinco aristas de salida y participa en 140 de 144 ciclos	El efecto se dibuja. El bucle queda en el registro

Nota. Elaboración propia con el expediente de la sección F4.5.

F4.5.5 Lo que el árbol no representa

- **Bucles.** S2 contiene cuatro ciclos de dos aristas: V06 y V07, V09 y V15, V11 y V12, V14 y V15. V15 retroalimenta a V05, V07, V09, V10 y V14. El árbol no dibuja bucles.
- **Variables fuera del tronco.** V04, V08, V09, V10 y V13 no se dibujan. V04 y V10 tienen relaciones de confianza baja o de peso 1 con V06. V08 y V13 no se vinculan con V06 en S2. V09 actúa sobre V10 y sobre V15.
- **Variables latentes omitidas del modelo.** La distancia a la referencia, la edad del sensor, los episodios de humo y la precipitación no tienen identificador (4.3). Pueden alterar las relaciones dibujadas.
- **Marco rival de control en la fuente.** El árbol no representa la emisión de polvo en obra como causa. Su construcción exigiría otro problema central: la exposición, no el error de medición. Ese árbol no se construyó.
- **Hipótesis de F-E3 sin variable.** La dependencia de la nube como causa raíz no figura. Se conserva como hipótesis a contrastar con el piloto.
- **Continuidad posproyecto y morbilidad.** No existen variables en el modelo. Permanecen como hipótesis y vacíos (F4.4-MDR.13).

F4.5.6 Estado y consecuencias

El árbol queda como borrador con vacíos. Sus relaciones requieren la sesión de adjudicación de las fichas de 4.4, comenzando por los enlaces de mayor efecto. Un cambio de ficha obliga a reconstruir solo los nodos y enlaces afectados. Esta sección no modifica las decisiones de F4.4-MDR ni selecciona la alternativa final. La formalización del problema y la generación de alternativas dependen de este árbol, pero no se ejecutan aquí.

F4.6 Técnica de los cinco porqués

La técnica de los cinco porqués recorre la cadena de causas desde el problema central hasta una causa estructural. Cada respuesta se apoya en las relaciones del escenario S2 (sección F4.4) y en la evidencia del corpus. Ninguna respuesta afirma un efecto causal estimado. Todas son hipótesis de influencia estructural (HIE). El rol DAG de la última columna proviene de la tabla de clasificación de la sección F4.3.

La Tabla F4.115 presenta las cinco preguntas. La quinta respuesta es una hipótesis de diseño y compite con la causa raíz que declara E3, la arquitectura dependiente de la nube. Ninguna de las 15 variables representa esa arquitectura, de modo que esta formulación la trata como hipótesis rival y no como causa raíz.

Tabla F4.115
Aplicación de los cinco porqués a la causa crítica principal

Nivel	Pregunta	Respuesta	Evidencia	Rol DAG (F4.3)
P1	¿Por qué existe el problema central?	Las lecturas ópticas de PM2,5 y PM10 no se verifican frente a una referencia en los sitios de remoción (V06).	Línea base VACIO; el expediente declara NMAE superior a 45 % sin localizador	Resultado Y
P2	¿Por qué el error de lectura es alto?	La humedad relativa (V03) y la fracción gruesa (V02) alteran la respuesta óptica sin corrección local. En S2, V03 → V06 = 3 y V02 → V06 = 3.	Suresh et al. (2025, p. 30): correlación de 0,73 con la humedad; Bang et al. (2026, pp. 6-8): R^2 de menos de 0,2 a 0,81 con corrección	Predictor de Y y moderador
P3	¿Por qué no hay corrección local?	La calibración es estática o inexistente (V07 → V06 = 3) y no hay referencias colocalizadas.	Murad Pedraza et al. (2026, pp. 10-11 y 13): 90,8 % de 5.076 estaciones sin plan de calibración (cálculo del analista)	Exposición X
P4	¿Por qué no se calibra en el sitio?	La calibración depende de referencias costosas, de energía y de enlace estables. La remoción (V05) degrada la disponibilidad de nodos (V05 → V09 = 2) y expone los cabezales al polvo.	Ficha V05 → V09 de la sección F4.4.4; Tavella et al. (2026, p. 6)	Predictor indirecto y causa de atrición
P5	¿Por qué ocurre lo anterior?	Causa raíz (hipótesis de diseño): la red de bajo costo opera sin un protocolo de calibración colocalizada y de corrección en el borde, con custodia institucional, adaptado a sitios de remoción de escombros.	INFERIDO; sin estimando identificado	No aplica (hipótesis estructural)

Nota. Elaboración propia con la ficha maestra (sección 10b) y el escenario S2 de la sección F4.4. Estatuto: HIE. Los valores V03→V06 y los demás son puntuaciones PROPUESTAS de la escala 0 a 3.

F4.7 Causas priorizadas para intervención

La priorización usa el escenario de trabajo S2 con corte por mediana (influencia y dependencia con mediana de 5). La clasificación de Vester ordena variables por su posición estructural y no estima efectos. La Tabla F4.116 reúne las cinco causas que el análisis prioriza. La variable V04 (viento) tiene influencia 8 y dependencia 0, pero es exógena. El proyecto no puede intervenir sobre ella y por eso no integra la lista.

Tabla F4.116

Cinco causas críticas o activas priorizadas para intervención

Código	Nombre	Influencia (TA)	Dependencia (TP)	Cuadrante (mediana)	Estatuto	Justificación	Intervención
V06	Error de medición IoT	8	13	critica	HIE	Problema central: mayor dependencia del sistema y crítica en los cinco escenarios.	Colocalización con referencia gravimétrica y corrección en el gateway (OE1)
V02	Concentración de PM10 con fracción gruesa	7	6	critica	HIE	Influye con peso 3 sobre V06 y depende de la remoción.	Modelo con fracción gruesa e inlet protegido (OE1)
V15	Adopción institucional	7	7	critica	HIE	Aparece en 140 de 144 ciclos simples del escenario; sostiene el supuesto SC-3.	Co-diseño con los comités, formación y convenios por tramo (OE3)
V03	Humedad relativa	6	0	activa	HIE	Moderador de la respuesta óptica; exógena.	Modelo de corrección con interacción por humedad (OE1)
V05	Volumen de escombros	7	1	activa	HIE	Fuente de PM10 y causa de atrición de nodos.	Energía y enlace redundantes, ubicación de nodos y mantenimiento (OE2)

Nota. Elaboración propia con RESULTADOS.json de la sección F4.4, escenario S2 (semilla 20261011). Los cinco puntajes de influencia y dependencia son totales de fila y de columna de la matriz de 15 por 15. Naturaleza: CALCULADO sobre juicios PROPUESTOS.

Las tres variables críticas (V02, V06 y V15) y las dos activas (V03 y V05) coinciden con los tres objetivos específicos del proyecto. V06, V02 y V03 conducen a OE1; V05 conduce a OE2 a través de V09; V15 conduce a OE3. Esa correspondencia es un resultado de diseño: los objetivos se formularon después de la priorización y no antes.

F4.8 Causa raíz identificada

Formulación. La red de bajo costo opera sin un protocolo de calibración colocalizada y de corrección en el borde. Tampoco tiene custodia institucional adaptada a sitios de remoción de escombros. Por ello entrega mediciones de error desconocido y reduce el uso institucional de las alertas.

Evidencia. Tres fuentes respaldan la formulación. Primera, Bang et al. (2026, pp. 6-8) muestran que una corrección local con estación cercana eleva el R^2 de menos de 0,2 a 0,81. Segunda, Murad Pedraza et al. (2026, pp. 10-11 y 13) reportan que 90,8 % de las estaciones de la red nacional propuesta serían sensores sin plan de calibración, cálculo del analista sobre las cifras del documento. Tercera, Suresh et al. (2025, p. 30) reportan una correlación de 0,73 entre partículas y humedad en una mina a cielo abierto.

Clasificación de inferencia causal. La causa raíz es una hipótesis estructural (HIE) y no un efecto estimado. Debe incluirse en el modelo como exposición X (método de corrección) y no como mecanismo, porque el proyecto la manipula por diseño. El estimando E1 es identificable solo si se ejecuta el sorteo semanal descrito en la sección F4.3.

Validación contra las ortodoxias desmanteladas. La formulación no depende de las creencias eliminadas en la Tabla F4.3. No supone inferencia en el chip del sensor, ni nodos silenciosos al 90 %, ni modelos de cizalladura. Depende de dos supuestos aún no verificados. El primero es que la corrección con colocalización generaliza a sitios de remoción (R-TEC-04). El segundo es que los comités adoptan el tablero (SC-3).

La Tabla F4.117 registra la decisión sobre la causa raíz (nodo ND-10).

Tabla F4.117
Registro de decisión GENESIS: ND-10 Causa raíz adoptada

Campo	Contenido
NODO	ND-10 Causa raíz adoptada

Campo	Contenido
CLASE	MAYOR. Orienta la selección de alternativas del Paso 6.
DECISION	Adoptar como causa raíz la ausencia de un protocolo de calibración colocalizada y corrección en el borde con custodia institucional, y tratar la arquitectura dependiente de la nube como hipótesis rival.
DECIDE	Equipo formulador [DATO_USUARIO: responsable de la decisión]. La propuesta proviene de la instancia analítica.
EXCLUYE	Declarar causa raíz una arquitectura que ninguna de las 15 variables representa. Pasar de HIE a IDC por posición en Vester o ascenso en MICMAC.
NODOS_BLANCOS	3: Bang et al. (2026, pp. 6-8); Murad Pedraza et al. (2026, pp. 10-11 y 13); Suresh et al. (2025, p. 30).
NODOS_GRISES	3: generalización a sitios de remoción; línea base de error propia; adopción institucional.
RUPTURAS	R-01: 0 | R-02: 0 | R-03: 0 | R-04: 0 | R-05: 1 (la cadena hasta personas protegidas permanece HIE).
PATRON_DOMINANTE	PR-06 (patrón emergente): causa raíz como hipótesis de diseño falsable en el piloto.
ANTIPATRONES_PR	PR-04 ausente: Sí. PR-05 ausente: No. La custodia depende de entidades cuya capacidad no se verificó.
ESCENA_SIMULABLE	En el mes 12, la compuerta C1 compara el NMAE y el R^2 del piloto con los umbrales; si no se cumplen, la hipótesis se revisa.
EVIDENCIA_JH_A	Tres citas del corpus con página.
EVIDENCIA_JH_B	Escenario S2: V06 es crítica en los cinco escenarios (sección F4.4.8).
CERCA_CONCEPTUAL	La causa raíz no prueba que la corrección reduzca el error en escombros. El piloto del tramo 1 lo mide.
ESTATUTO_CAUSAL	HIE. Ninguna afirmación EST.
VEREDICTO	Causa raíz adoptada como hipótesis de diseño, con la hipótesis rival registrada.
RAZON_DEL_DESCARTE	Se descarta la «arquitectura dependiente de la nube» como causa raíz: carece de variable que la represente en el modelo de 15 variables.
RESULTADO	CIERRA con vacíos declarados (generalización, línea base y adopción).

Nota. Elaboración propia con el protocolo de decisión GENESIS y la ficha maestra (sección 10b).

Los pasos siguientes parten de esta hipótesis. El Paso 5 la formaliza en tres niveles y el Paso 6 genera las alternativas que la resuelven. Un último control cierra el paso: la Tabla F4.118 verifica la completitud de las secciones.

Tabla F4.118
Verificación de completitud del Paso 4

Sección	Contenido exigido	Estado	Dónde
F4.1	15 causas con evidencia y validación territorial	Completa; evidencia con vacíos declarados; articulación territorial NO_VERIFICADO	Tablas F4.1 y F4.2
F4.2	Desmantelamiento de ortodoxias	Completa; 15 de 15 supuestos analizados	Tabla F4.3
F4.3	Estimando, DAG, DAG rivales y estatutos	Completa	Sección F4.3
F4.4	Vester y MICMAC en cinco escenarios con 105 fichas	Completa; fichas en el Anexo K	Sección F4.4 y Anexo K
F4.4-MDR	Metodología de decisión, teoría del cambio, sostenibilidad, premortem y escenarios	Completa	Sección F4.4-MDR

Sección	Contenido exigido	Estado	Dónde
F4.5	Árbol de problemas	Completa; JSON en el Anexo L	Sección F4.5 y Anexo L
F4.6 a F4.8	Cinco porqués, causas priorizadas y causa raíz	Completa	Tablas F4.5 a F4.7

Nota. Elaboración propia. Las tablas importadas de las secciones F4.3 a F4.5 se numeran con el prefijo F4 en orden de aparición.

Paso 5. Formalización tripartita del problema

El Paso 5 reformula el problema en tres niveles de abstracción: el metaproblema, el problema sustantivo y el problema formal. Cada nivel responde una pregunta distinta. El metaproblema pregunta por la falla sistémica que trasciende el contexto. El problema sustantivo pregunta cómo se manifiesta esa falla en el territorio. El problema formal pregunta qué variables medibles la capturan. La formalización parte de la causa raíz del Paso 4 (F4.8) y de las prioridades de la sección F4.7.

F5.0 Validación de la articulación territorial del problema

El metaprompt exige verificar, antes de formalizar, que el problema se ancla al territorio y a las prioridades departamentales y nacionales. Exige también una regla bloqueante. Si menos de 5 de los 8 elementos del checklist se verifican, el proceso regresa a la fase de admisión. El expediente E3-P00 declara los 8 elementos como verificados. Esta formulación no puede confirmarlos. No se aportaron el Plan de Desarrollo Departamental (PDD) ni el Anexo 4 de la convocatoria. Tampoco se aportaron la política de investigación e innovación orientada por misiones (PIIOM) ni los documentos CONPES citados.

La Tabla F5.1 contrasta lo declarado con lo verificado. Los ocho elementos quedan sin verificar y, por la regla bloqueante, el proceso debería regresar a la admisión. La decisión DEC-F12 continúa por orden expresa del usuario del 13 de octubre de 2026 y registra la reserva R-ART. El cierre del documento convierte esa reserva en una lista de documentos por obtener.

Tabla F5.1
Checklist de articulación territorial del problema

Elemento de articulación	Fuente	Referencia declarada por E3-P00	Naturaleza	Verificación
Demanda territorial seleccionada	Anexo 4 de la convocatoria	DT-CAL-11 (inteligencia artificial y riesgo); DT-CUN-11 (gobernanza territorial y riesgos)	DECLARADO	NO_VERIFICADO

Elemento de articulación	Fuente	Referencia declarada por E3-P00	Naturaleza	Verificación
Eje estratégico del PDD vigente	PDD de Caldas 2024-2027	Eje 2, artículo 22: desarrollo sostenible y mitigación del riesgo climático y geológico	DECLARADO	NO_VERIFICADO
Indicador del PDD asociado al problema	PDD de Caldas 2024-2027	Estaciones de monitoreo y alerta instaladas; línea base 12; meta 40	DECLARADO	NO_VERIFICADO
Diagnóstico departamental	PDD de Cundinamarca y DANE	Déficit de cobertura de alerta temprana en zonas de alta pendiente (68 % sin datos)	DECLARADO	NO_VERIFICADO
Misión PIIOM aplicable	PIIOM de MinCiencias	Misión 3: territorios sostenibles frente al cambio climático y los desastres	DECLARADO	NO_VERIFICADO
CONPES o política nacional articulada	CONPES 4069 (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2021)	Objetivo 2, línea estratégica 4, según E3-P00	DECLARADO	NO_VERIFICADO
Recomendación de la Misión de Sabios	Misión Internacional de Sabios (2019)	Foco 4: tecnologías convergentes, según E3-P00	DECLARADO	NO_VERIFICADO
Demandas territoriales adicionales	Anexo 4 de la convocatoria	DT-VAL-7: prevención de enfermedades respiratorias, subdimensión calidad del aire	DECLARADO	NO_VERIFICADO

Nota. Elaboración propia con el expediente E3-P00 (Tabla E3-5.0). Los documentos CONPES 4069 y de la Misión de Sabios figuran en la lista de referencias, pero el contenido que E3 les atribuye no se verificó contra el texto. Ver decisión DEC-F12.

F5.1 Metaproblema (nivel abstracto)

La pregunta del árbol de lógica es qué falla sistémica trasciende este contexto. La falla es estructural: los sistemas de vigilancia ambiental de bajo costo se despliegan sin calibración colocalizada ni corrección local. Por eso entregan mediciones de calidad desconocida. Con datos sin error conocido, las instituciones deciden alertas sin saber si el valor medido se acerca al valor real. La Tabla F5.2 resume los componentes del metaproblema.

Tabla F5.2
Componentes del metaproblema

Componente	Contenido
Falla sistémica	Despliegue de sensores de bajo costo sin calibración colocalizada ni corrección local, con resultados de calidad desconocida.
Ámbito	Vigilancia ambiental de material particulado para la gestión del riesgo de desastres.
Dimensión temporal	Persistencia durante la respuesta a un desastre y durante la recuperación posterior. [DATO_USUARIO: fecha del evento y duración de la remoción en cada sitio]
Alcance geográfico	Nacional, con evidencia de nivel sistémico: 90,8 % de las 5.076 estaciones de la red nacional propuesta serían sensores sin plan de calibración (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 10-11 y 13; cálculo del analista).

Componente	Contenido
Población afectada	Operarios de remoción de escombros y población expuesta en los sitios de intervención; comités de gestión del riesgo que deciden con los datos.
Articulación PDD	VACIO: el PDD vigente no se aportó (ver Tabla F5.1).
Demanda territorial	VACIO: el Anexo 4 no se aportó (ver Tabla F5.1).

Nota. Elaboración propia con la ficha maestra (sección 10c) y el informe de vigilancia tecnológica. Naturaleza: INFERIDO salvo la cifra citada (CALCULADO sobre un dato del documento).

Enunciado del metaproblema.

> Los sistemas de vigilancia ambiental de bajo costo desplegados en contextos de desastre no entregan mediciones de material particulado con error conocido. La causa sistémica es la ausencia de calibración colocalizada y de corrección local. Esta disfunción lleva a decidir alertas con datos de calidad desconocida. Afecta a los operarios de remoción y a la población expuesta. Además, mantiene un ciclo: la baja confianza reduce el uso institucional de las mediciones.

El enunciado conserva la estructura que fija el metaprompt: sistema, incapacidad, causa sistémica, consecuencia, población afectada y ciclo de refuerzo. No afirma magnitud de daño en salud, porque el corpus no la mide en el contexto de escombros.

F5.2 Problema sustantivo (nivel contextual)

La pregunta es cómo se manifiesta la falla en el territorio y en la población objetivo. La falla se manifiesta en los sitios de remoción de escombros. El territorio de trabajo es Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca (SUPUESTO). Allí los comités de gestión del riesgo no disponen de mediciones de PM2,5 y PM10 con error conocido frente a una referencia. El expediente E3 declara un error normalizado superior a 45 % en alta humedad. La cifra carece de localizador y no se verificó. La línea base propia se mide en el tramo 1.

El contexto nacional sí consta en el corpus. Hay 209 estaciones reportadas, 154 de ellas integradas a un sistema de vigilancia. Solo 28 de 1.122 municipios cuentan con estaciones utilizables para estimar la carga de enfermedad (Rodríguez-Villamizar et al., 2022, pp. 3 y 6). Esa cifra describe la cobertura nacional y no el error de los sensores. La Tabla F5.3 reúne los cinco indicadores de línea base. Tres de ellos son VACIO porque los medirá el proyecto.

Tabla F5.3
Indicadores de línea base del problema sustantivo

Indicador	Valor actual	Valor meta	Brecha	Fuente	Año
NRMSE de los nodos frente a la referencia colocalizada	VACIO: se mide en el tramo 1	≤ 30 %	VACIO	Medición propia del proyecto; umbral de EPA (2021)	2027
Coeficiente de determinación (R^2) frente a la referencia	VACIO: se mide en el tramo 1	≥ 0,70	VACIO	Medición propia del proyecto; umbral de EPA (2021)	2027
Disponibilidad mensual de nodos	VACIO: se mide desde el mes 4	≥ 90 %	VACIO	Medición propia del proyecto	2027
Comités que usan el tablero en decisiones documentadas	VACIO: sin medición de uso	≥ 75 % de 15 comités al mes 24	VACIO	Medición propia del proyecto	2028
Municipios con estaciones utilizables para estimar la carga de enfermedad	28 de 1.122 (2,5 %)	Sin meta propia	No aplica	Rodríguez-Villamizar et al. (2022, pp. 3 y 6); porcentaje calculado por el analista	2022

Nota. Elaboración propia con la ficha maestra y el informe de vigilancia tecnológica. Los años de las metas son los de la medición prevista dentro de la ejecución. Naturaleza: PROPUESTO para las metas; DOCUMENTADO para la última fila.

Enunciado del problema sustantivo.

> En los sitios de remoción de Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca (SUPUESTO), los comités desconocen el error de sus mediciones de PM2,5. El valor actual del error es VACIO y se mide en el tramo 1. El estándar de referencia es NRMSE de 30 % o menos y R^2 de 0,70 o más (U.S. Environmental Protection Agency [EPA], 2021). La situación persiste mientras no exista una referencia colocalizada en los sitios. Sin intervención, el escenario inferido es la continuidad de decisiones con datos de calidad desconocida. Esta inferencia no es una proyección con datos.

El PDD, el Anexo 4 y los CONPES citados por E3 no se aportaron. Por esa razón, el enunciado no puede citar un eje, un artículo ni un código de demanda como lo prevé la plantilla del metaprompt. El campo queda como [DATO_USUARIO: eje y artículo del PDD, código de demanda territorial].

F5.3 Problema formal (nivel operacional)

La pregunta es qué variables específicas y medibles capturan el problema. La variable dependiente Y es el error de medición de los nodos frente a la referencia, expresado como error cuadrático medio normalizado (NRMSE, V06). Hay tres variables independientes. X1 es la humedad relativa (V03). X2 es la fracción gruesa (V02 menos V01). X3 es la frecuencia y

calidad de calibración (V07). La disponibilidad de nodos (M, V09) modera el acceso a las mediciones. Tres controles omitidos del modelo de 15 variables completan el marco: temperatura, edad del cabezal y distancia a la referencia.

Este modelo corrige dos defectos del expediente E3-P00. En E3, X2 era la latencia de datos y X3 la disponibilidad de nodos. Ninguna de las dos actúa sobre el sesgo de calibración en la matriz de influencia directa de E3. Además, E3 fijaba tres metas distintas para el error. Esta formulación adopta una sola meta: NRMSE de 30 % o menos y R^2 de 0,70 o más (decisión DEC-F04).

Modelo relacional. $Y = f(X1, X2, X3 \mid M, C)$.

La Tabla F5.4 define cada variable con su unidad y su rango. Las relaciones del modelo son hipótesis de influencia estructural (HIE). La ecuación no está identificada como efecto causal, salvo el efecto de X3 sobre Y bajo el sorteo semanal de la sección F4.3.

Tabla F5.4
Variables del modelo relacional del problema formal

Variable	Tipo	Nombre	Definición operacional	Unidad	Rango	Fuente
Y	Dependiente	Error normalizado de los nodos (V06)	RMSE de las lecturas horarias del nodo frente a la referencia, dividido por la media de la referencia	Porcentaje	0 a 100 % (meta ≤ 30 %)	Medición propia; EPA (2021)
X1	Independiente	Humedad relativa (V03)	Humedad relativa del aire en el sitio, promedio horario	Porcentaje	0 a 100 %	Sensor del nodo; Suresh et al. (2025, p. 30)
X2	Independiente	Fracción gruesa (V02 menos V01)	Diferencia entre PM10 y PM2,5, promedio horario	µg/m³	≥ 0	Sensor del nodo y referencia
X3	Independiente	Calibración (V07)	Ciclos de calibración colocalizada ejecutados por tramo	Ciclos por tramo	Meta de diseño: 2 por tramo (6 en total)	Plan de trabajo; Bang et al. (2026, pp. 6-8)
M	Moderadora	Disponibilidad de nodos (V09)	Proporción mensual de nodos activos con energía y enlace	Porcentaje	0 a 100 % (meta ≥ 90 %)	Plataforma; Tavella et al. (2026, p. 6)

Variable	Tipo	Nombre	Definición operacional	Unidad	Rango	Fuente
C1	Control	Temperatura	Temperatura del aire en el sitio, promedio horario	°C	[DATO_ USUARIO: rango climático por sitio]	Sensor del nodo
C2	Control	Edad del cabezal	Meses desde la instalación del cabezal óptico	Meses	0 a 24	Registro de mantenimiento
C3	Control	Distancia a la referencia	Distancia entre el nodo y el monitor de referencia más cercano	Metros	[DATO_ USUARIO: rango por sitio]	Georreferenciación del proyecto

Nota. Elaboración propia con la ficha maestra (sección 10c). Los controles C1 a C3 son variables omitidas del modelo de 15 variables; se evaluarán en una matriz ampliada a 19 variables. Naturaleza: PROPUESTO.

Enunciado del problema formal.

El nivel de Y en los sitios de remoción de Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca es [VACIO: se mide en el tramo 1]. La meta es NRMSE de 30 % o menos y R^2 de 0,70 o más al mes 24 (EPA, 2021). El NMAE de 15 % o menos es aspiracional y no condiciona las compuertas. La brecha exige una intervención sobre las tres variables independientes en 24 meses. La intervención corrige por humedad (X1), modela la fracción gruesa (X2) y calibra con ciclos programados (X3). La disponibilidad de nodos (M) se mantiene en 90 % o más para que existan mediciones.

F5.4 Incógnitas declaradas

Una incógnita declarada es un dato que el proyecto necesita y no posee. Declararla evita presentar el problema como más conocido de lo que es. La Tabla F5.5 lista cinco incógnitas con su importancia, la estrategia para reducirla y el riesgo si no se resuelve. Cada una se relaciona con un riesgo del capítulo 10 o con un supuesto crítico del Paso 4.

Tabla F5.5
Incógnitas identificadas del problema

Incógnita	Importancia	Estrategia para reducirla	Riesgo si no se resuelve
Línea base de error por departamento	Alta	Colocalizar 10 nodos por sitio durante 16 semanas en el tramo 1 y medir NRMSE, R^2 y pendiente	La meta de 30 % carece de punto de partida y la compuerta C1 no puede decidir (R-TEC-04)
Completitud real de datos en sitios de remoción	Alta	Medir la completitud desde el mes 4 y rotar nodos entre sitios	La meta de 60.000 horas-nodo válidas no se alcanza (R-TEC-02, R-TEC-03)
Capacidad de absorción de los custodios	Alta	Calcular el índice ICAR con datos de cada custodio antes de firmar los convenios	La custodia posproyecto no se sostiene (R-ORG-02)

Incógnita	Importancia	Estrategia para reducirla	Riesgo si no se resuelve
Fórmula local del índice AQHI y sus umbrales	Media	Validar la fórmula con los comités y los datos del tramo 1	Las alertas usan umbrales sin validación local (R-ORG-01)
Disponibilidad real del enlace celular y satelital en los sitios	Media	Medir cobertura en la selección de sitios (actividad A1.1) y dimensionar el almacenamiento local de 7 días	Los gateways pierden enlace y la plataforma no recibe datos (R-TEC-03)

Nota. Elaboración propia con la ficha maestra (secciones 7 y 10c). Las actividades y los riesgos corresponden a los capítulos 9 y 10. Naturaleza: PROPUESTO.

La Tabla F5.6 registra la decisión sobre el enunciado tripartito (nodo ND-11).

Tabla F5.6
Registro de decisión GENESIS: ND-11 Enunciado tripartito del problema

Campo	Contenido
NODO	ND-11 Enunciado tripartito del problema
CLASE	MAYOR. Fija las variables que los pasos siguientes optimizan y miden.
DECISION	Estructurar el problema en metaproblema, problema sustantivo y problema formal, con V06 como variable dependiente y V03, V02 menos V01 y V07 como independientes.
DECIDE	Equipo formulador [DATO_USUARIO: responsable de la decisión]. La propuesta proviene de la instancia analítica.
EXCLUYE	Latencia y disponibilidad como palancas del sesgo de calibración. Metas de error contradictorias entre secciones. Un efecto en salud como variable de resultado.
NODOS_BLANCOS	3: umbrales de EPA (2021); corrección con estación cercana (Bang et al., 2026, pp. 6-8); redes sin plan de calibración (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 10-11 y 13).
NODOS_GRISES	3: línea base de error propia; articulación con el PDD y la demanda territorial; capacidad de los custodios.
RUPTURAS	R-01: 0 | R-02: 0 | R-03: 0 | R-04: 0 | R-05: 0.
PATRON_DOMINANTE	PR-01 (ciclo de atrapamiento): agregar nodos sin calibración local multiplica el ruido y no mejora la decisión.
ANTIPATRONES_PR	PR-04 ausente: Sí. PR-05 ausente: No. La formalización supone capacidad de custodia que no se verificó.
ESCENA_SIMULABLE	Un técnico del comité compara en el tablero la lectura de un nodo con la del monitor de referencia del mismo sitio y registra la diferencia de la semana.
EVIDENCIA_JH_A	El umbral de 30 % y R^2 de 0,70 procede de un protocolo de la EPA; el nivel actual es VACIO.
EVIDENCIA_JH_B	La tabla F5.4 define cada variable con unidad, rango y fuente.
CERCA_CONCEPTUAL	El problema formal no es la falta de sensores en el mercado: es la ausencia de error conocido en los sitios.
ESTATUTO_CAUSAL	HIE. El efecto de la calibración sobre Y es IDC prospectivo solo bajo el sorteo de F4.3.
VEREDICTO	Formulación tripartita adoptada con reserva R-ART (articulación territorial no verificada).
RAZON_DEL_DESCARTE	Se descartan la latencia y la disponibilidad como independientes porque no actúan sobre V06 en el ledger de E3.
RESULTADO	CIERRA con vacíos declarados (línea base, articulación territorial y custodia).

Nota. Elaboración propia con el protocolo de decisión GENESIS y la ficha maestra (sección 10c).

El Paso 5 crea valor al reemplazar tres metas de error contradictorias por una sola, ligada a un estándar externo. También reconoce que la línea base propia no existe todavía. El Paso 6 usa estas definiciones para generar y comparar alternativas.

Paso 6. Generación y evaluación de alternativas

El Paso 6 convierte el problema formalizado en un conjunto de alternativas y elige una con un método multicriterio explícito. Sigue cuatro etapas. La primera es el árbol de objetivos (F6.1). La segunda es la identificación de alternativas con una contrainductiva obligatoria (F6.2). La tercera es la evaluación multicriterio con análisis de sensibilidad (F6.3). La cuarta es la selección con validación territorial (F6.4). Los puntajes de desempeño son juicios PROPUESTOS por la instancia analítica y requieren ratificación del panel evaluador. Ningún puntaje se interpreta como probabilidad de éxito.

F6.1 Árbol de objetivos

El árbol de objetivos invierte el árbol de problemas A-PROB (sección F4.5). El problema central, el error de medición sin verificar (V06), se convierte en el objetivo general. Las causas directas e indirectas se convierten en objetivos específicos y en medios. Los efectos se convierten en fines. La Tabla F6.1 muestra la conversión nodo por nodo y la Figura F6.1 presenta el árbol resultante.

Tabla F6.1
Conversión del árbol de problemas en árbol de objetivos

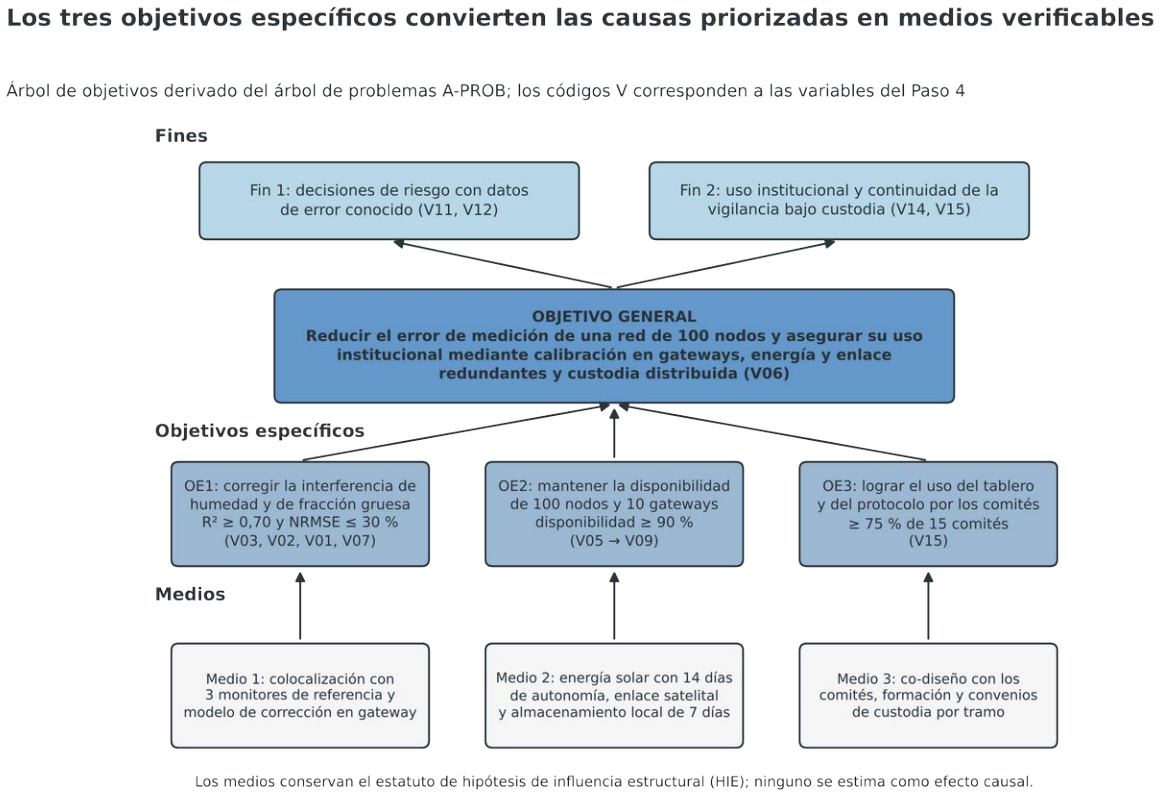
Nodo	Estado problemático (F4.5)	Estado deseado	Rol en el árbol de objetivos	Objetivo del proyecto
V06	Error de medición sin verificar frente a una referencia	Error conocido y dentro de los umbrales frente a la referencia	Objetivo general	OG
V03	Humedad relativa alta en los sitios	Sesgo por humedad corregido por el modelo	Medio del objetivo específico	OE1
V02	PM10 con fracción gruesa	Fracción gruesa modelada en la corrección	Medio del objetivo específico	OE1
V01	Concentración de PM2,5 sin serie propia	Serie de PM2,5 medida y verificada	Medio del objetivo específico	OE1
V07	Calibración baja o nula	Ciclos de calibración colocalizada programados	Medio del objetivo específico	OE1
V05	Remoción de escombros en curso	Energía y enlace redundantes que sostienen la disponibilidad pese a la remoción	Medio del objetivo específico	OE2
V11	AQHI sin fórmula local validada	AQHI con fórmula y umbrales validados localmente	Fin 1	Fin

Nodo	Estado problemático (F4.5)	Estado deseado	Rol en el árbol de objetivos	Objetivo del proyecto
V12	Falsas alarmas sin medir	Tasa de falsas alarmas medida y reducida	Fin 1	Fin
V14	Personas sin protección efectiva por alertas confiables	Alertas confiables disponibles para el protocolo de protección	Fin 2	Fin
V15	Baja adopción institucional	Uso documentado del tablero y custodia por componente	Fin 2 y objetivo específico	OE3

Nota. Elaboración propia con la sección F4.5 (árbol A-PROB) y la ficha maestra (sección 3). Naturaleza: PROPUESTO. V14 no tiene variable de resultado ni línea base; el proyecto no afirma protección efectiva de personas.

Figura F6.1

Árbol de objetivos del proyecto



Nota. Elaboración propia con maestro.py (objetivo general y objetivos específicos) y la sección F4.5. Los códigos V corresponden al diccionario de 15 variables de la sección F4.4.2. Estatuto de las relaciones: HIE.

F6.2 Identificación de alternativas

El conjunto de alternativas incluye cuatro opciones. ALT-00 mantiene la práctica actual y sirve de línea de comparación. ALT-01 sustituye el sensor de bajo costo por estaciones de referencia en cada sitio. ALT-02 corrige los datos de forma centralizada en la nube. ALT-03 es la alternativa contrainductiva que exige el metaprompt: corrige en el gateway, despliega por tramos

condicionados y distribuye la custodia. El expediente E3-P00 presentaba tres alternativas con presupuestos no comparables. Esta formulación incorpora el statu quo y compara costos solo cuando proceden de la misma fuente.

Las cuatro fichas siguientes (Tabla F6.2, Tabla F6.3, Tabla F6.4 y Tabla F6.5) usan los mismos diez aspectos. Los campos de articulación con el PDD, la demanda territorial y la misión PIIOM quedan como VACIO en las cuatro. Los documentos de origen no se aportaron.

Tabla F6.2
Alternativa ALT-00: statu quo

Aspecto	Descripción
Descripción	La alternativa mantiene la práctica actual: sensores ópticos de bajo costo operados de forma aislada, sin colocalización con equipos de referencia y sin corrección local. Cada comité interpreta las lecturas con el valor del fabricante. No exige inversión adicional ni desarrollo tecnológico. Tampoco entrega un error conocido ni un criterio para decidir cuándo una lectura es confiable. Sirve de comparación porque representa el costo de no intervenir. Su ventaja es la rapidez; su límite es que conserva el ciclo de baja confianza y bajo uso institucional.
Enfoque	Tradicional; mantener lo existente
TRL objetivo	No aplica: sin desarrollo
Componentes	Técnico: sensores aislados. Organizacional: sin protocolo de verificación. Económico: sin inversión adicional.
Duración	Continua; sin plazo de ejecución
Presupuesto	Sin inversión adicional; el costo de oportunidad no se estimó
Beneficiarios	Ningún comité con medición de error conocido
Articulación PDD	[DATO_USUARIO: eje y artículo del PDD, indicador y meta]
Demanda territorial	[DATO_USUARIO: código y nombre de la demanda territorial]
Misión PIIOM	[DATO_USUARIO: misión PIIOM y objetivo aplicable]

Nota. Elaboración propia. Naturaleza: PROPUESTO. El presupuesto y los beneficiarios son INFERIDOS por la definición de la alternativa.

Tabla F6.3
Alternativa ALT-01: estaciones fijas de referencia en los sitios de remoción

Aspecto	Descripción
Descripción	La alternativa instala una estación de referencia, como un monitor gravimétrico o un equivalente, en cada uno de los 12 sitios focalizados. Cada estación entrega datos con error conocido y respaldo metrológico. El enfoque es tradicional: sustituye el sensor de bajo costo por el instrumento de referencia. La cobertura queda limitada por el costo unitario, por la energía y por la logística de cada sitio. No requiere un modelo de corrección. Con el costo unitario de los monitores gravimétricos de esta formulación, el equipamiento de referencia de 12 sitios suma $ 1.020.000.000 COP, sin energía, personal ni operación.
Enfoque	Tradicional; sustitución por instrumentos de referencia
TRL objetivo	TRL 9 del equipo comercial (INFERIDO; no verificado)

Aspecto	Descripción
Componentes	Técnico: 12 estaciones de referencia. Organizacional: operación por personal capacitado en cada sitio. Económico: costo unitario alto y costo de operación continuo.
Duración	[DATO_USUARIO: plazo de adquisición e instalación de 12 estaciones de referencia]
Presupuesto	$ 1.020.000.000 COP solo en equipos de referencia (12 × $ 85.000.000); ILUSTRATIVO; excluye energía, personal y operación
Beneficiarios	12 comités municipales, uno por estación (INFERIDO)
Articulación PDD	[DATO_USUARIO: eje y artículo del PDD, indicador y meta]
Demanda territorial	[DATO_USUARIO: código y nombre de la demanda territorial]
Misión PIIOM	[DATO_USUARIO: misión PIIOM y objetivo aplicable]

Nota. Elaboración propia con el costo unitario de los monitores gravimétricos (línea E03 de maestro.py). El número de sitios (12) es SUPUESTO. El cálculo es ILUSTRATIVO y no equivale a una cotización.

Tabla F6.4

Alternativa ALT-02: red de sensores con calibración centralizada en la nube

Aspecto	Descripción
Descripción	La alternativa despliega 100 nodos con transmisión continua del dato crudo a la nube. Un modelo de calibración, entrenado con referencias colocalizadas, corrige los datos en la plataforma central. Mejora la práctica actual porque aplica corrección y mantiene control central del modelo. Depende de un enlace estable entre cada nodo y la nube. En sitios con cobertura deficiente, los datos no llegan y la corrección no se aplica. La transmisión continua aumenta el consumo de energía y de datos celulares. El hardware es equivalente al de ALT-03.
Enfoque	Mejorado; corrección centralizada
TRL objetivo	TRL 6 (INFERIDO)
Componentes	Técnico: 100 nodos y plataforma central de calibración. Organizacional: operación centralizada por el ejecutor. Económico: hardware equivalente al de ALT-03 y mayor costo de datos.
Duración	24 meses (PROPUESTO), sin compuertas de ampliación
Presupuesto	Hardware equivalente al de ALT-03 (líneas E01 a E06); [DATO_USUARIO: costo de la plataforma de calibración centralizada]
Beneficiarios	15 comités y 150 funcionarios (SUPUESTO)
Articulación PDD	[DATO_USUARIO: eje y artículo del PDD, indicador y meta]
Demanda territorial	[DATO_USUARIO: código y nombre de la demanda territorial]
Misión PIIOM	[DATO_USUARIO: misión PIIOM y objetivo aplicable]

Nota. Elaboración propia con maestro.py. Naturaleza: PROPUESTO. El enfoque es la versión centralizada de la corrección que el expediente E3 ubicaba en varios lugares.

Tabla F6.5

Alternativa ALT-03: red híbrida con corrección en gateway, despliegue por tramos y custodia distribuida

Aspecto	Descripción
Descripción	La alternativa despliega 100 nodos hoja que transmiten por LoRa a 10 gateways. Cada gateway aplica el modelo de corrección vigente, almacena siete días de datos y reenvía por red celular con enlace satelital alterno. El despliegue se hace en tres tramos condicionados por compuertas: cada tramo libera la compra del siguiente solo si el modelo cumple los umbrales y los comités usan el tablero. La custodia de cada componente se asigna por convenio. Decide de forma distinta a lo esperado: no instala referencias en todos los sitios y no centraliza la corrección.
Enfoque	CONTRAINDUCTIVO

Aspecto	Descripción
Justificación contrainductiva	Contradice dos supuestos del sector: que la calibración exige retirar el sensor (V07) y que un sensor de bajo costo no alcanza calidad de referencia (V06). Ver la Tabla F6.6.
Inspiración cross-domain	Vigilancia centinela en salud pública, trazabilidad metrológica y compuertas de etapa en gestión de innovación (Cooper, 2008). Ver la Tabla F6.7.
TRL objetivo	TRL 4 a TRL 7 (PROPUESTO)
Componentes	Técnico: 100 nodos, 10 gateways, 3 monitores de referencia y modelo de corrección en gateway. Organizacional: compuertas C1 y C2, comités y custodios por componente. Económico: presupuesto por tramos con reserva de contingencia.
Duración	24 meses (104 semanas) y 12 meses de seguimiento
Presupuesto	$ 9.267.260.000 COP solicitados al SGR y $ 2.110.000.000 COP de contrapartida
Beneficiarios	15 comités y 150 funcionarios (SUPUESTO); operarios [DATO_USUARIO: número en los sitios monitoreados]
Articulación PDD	[DATO_USUARIO: eje y artículo del PDD, indicador y meta]
Demanda territorial	[DATO_USUARIO: código y nombre de la demanda territorial]
Misión PIIOM	[DATO_USUARIO: misión PIIOM y objetivo aplicable]

Nota. Elaboración propia con la ficha maestra (secciones 2 a 5). Naturaleza: PROPUESTO. El presupuesto de ALT-03 incluye desarrollo, apropiación social y custodia; el de ALT-01 solo cubre equipos de referencia, de modo que los montos no son comparables.

F6.2.1 Test de autenticidad contrainductiva

Tres condiciones acumulativas separan la contrainducción genuina de la cosmética. El incumplimiento de cualquiera devuelve la alternativa a rediseño. La Tabla F6.6 verifica cada condición para ALT-03. La primera condición cierra el circuito con el desmantelamiento de ortodoxias de la sección F4.2. Cita las filas V07 y V06 de la tabla F4.3.

Tabla F6.6
Test de autenticidad contrainductiva de ALT-03

Condición	Verificación	Cumple
(a) Violación declarada	ALT-03 contradice dos ortodoxias de la tabla F4.3: la fila V07 («La calibración exige retirar el sensor al laboratorio», decisión Eliminar) y la fila V06 («Un sensor de bajo costo nunca alcanza la calidad de una referencia», decisión Cuestionar).	Sí; filas V07 y V06 de F4.3
(b) Cambio de expectativas verificable	Las autoridades ambientales y los proveedores de estaciones de referencia reaccionarían con resistencia, porque el estándar aceptado exige una referencia fija en cada sitio. Este juicio es INFERIDO; no hay consulta documentada.	Sí; actor: autoridades ambientales y proveedores; razón: sustituye la referencia fija por corrección

Condición	Verificación	Cumple
(c) Irreducibilidad	ALT-03 no se reformula como ALT-02 con otros parámetros. Difiere en tres decisiones estructurales: el lugar de la corrección (gateway), la condición de ampliación (compuertas) y el régimen de custodia (convenios por componente). Las tres son institucionales, no paramétricas.	Sí; argumento: tres decisiones estructurales distintas

Nota. Elaboración propia con la sección F4.2 y la ficha maestra. Ejemplo de contrainducción cosmética rechazada: «la misma plataforma de ALT-02 con inteligencia artificial»; falla las tres condiciones.

F6.2.2 Analogías entre dominios

Las analogías no sustituyen evidencia. Orientan el diseño y se mantienen como ILUSTRATIVAS hasta que el piloto las someta a prueba. La Tabla F6.7 lista tres dominios fuente con la adaptación propuesta.

Tabla F6.7
Analogías entre dominios para la alternativa contrainductiva

Dominio fuente	Solución observada	Analogía	Adaptación propuesta
Salud pública	Vigilancia centinela: pocos sitios con medición de alta calidad que respaldan una cobertura amplia de menor costo	Los 3 monitores de referencia respaldan los 100 nodos	Colocalizar nodos con la referencia de cada departamento y rotarlos entre sitios
Metrología	Trazabilidad por transferencia de calibración desde un patrón hasta los instrumentos de campo	El modelo de corrección transfiere la exactitud de la referencia al nodo	Registrar la versión del modelo por gateway y por periodo
Gestión de la innovación	Compuertas de etapa que condicionan la inversión siguiente a criterios medibles (Cooper, 2008)	Las compuertas C1 y C2 liberan la compra de cada tramo	Fijar umbrales de desempeño y de uso institucional como criterios de decisión

Nota. Elaboración propia. Naturaleza: ILUSTRATIVO. Verificación: NO_VERIFICADO salvo la cita de Cooper (2008), que no fue consultada en esta corrida.

La Tabla F6.8 registra la decisión ND-12 sobre la autenticidad contrainductiva de ALT-03.

Tabla F6.8
Registro de decisión GENESIS: ND-12 Autenticidad contrainductiva

Campo	Contenido
NODO	ND-12 Autenticidad contrainductiva
CLASE	MAYOR. Determina si ALT-03 sigue siendo contrainductiva o vuelve a rediseño.
DECISION	Declarar ALT-03 contrainductiva genuina por cumplir las tres condiciones del test.
DECIDE	Equipo formulador [DATO_USUARIO: responsable de la decisión]. La propuesta proviene de la instancia analítica.
EXCLUYE	Considerar contrainductiva una mejora tecnológica de ALT-02. Aceptar la condición (b) sin consulta documentada.

Campo	Contenido
NODOS_BLANCOS	2: filas V07 y V06 de la tabla F4.3; tres decisiones estructurales distintas entre ALT-02 y ALT-03.
NODOS_GRISES	2: reacción de las autoridades ambientales (sin consulta); factibilidad de custodia por convenio.
RUPTURAS	R-01: 0 | R-02: 0 | R-03: 0 | R-04: 0 | R-05: 0.
PATRON_DOMINANTE	PR-06 (patrón emergente): diferenciar por decisiones institucionales y no por tecnología.
ANTIPATRONES_PR	PR-04 ausente: Sí. PR-05 ausente: No. La custodia depende de entidades cuya capacidad no se verificó.
ESCENA_SIMULABLE	Un representante de una autoridad ambiental revisa en el mes 12 si acepta datos corregidos en gateway como complemento de su referencia.
EVIDENCIA_JH_A	Filas V07 y V06 de la tabla F4.3.
EVIDENCIA_JH_B	Comparación de decisiones estructurales entre ALT-02 y ALT-03 en las tablas F6.4 y F6.5.
CERCA_CONCEPTUAL	Una alternativa contrainductiva no es mejor por serlo; debe ganar en la evaluación multicriterio.
ESTATUTO_CAUSAL	HIE.
VEREDICTO	ALT-03 pasa el test con la condición (b) sustentada solo en inferencia.
RAZON_DEL_DESCARTE	Se descarta presentar la condición (b) como verificada.
RESULTADO	CIERRA con un vacío declarado (consulta a actores).

Nota. Elaboración propia con el protocolo de decisión GENESIS.

F6.3 Evaluación multicriterio

La evaluación usa una suma ponderada con una escala ordinal de desempeño de 1 a 9. Esa escala no es la escala de Saaty (1980) ni un proceso analítico jerárquico. El nombre AHP se reserva para la elicitación de pesos mediante comparaciones pareadas con control de consistencia. Los términos de referencia no se aportaron y, por tanto, no fijan pesos. La matriz usa los pesos por defecto del metaprompt, que suman 100 %. Los dos criterios territoriales conservan su piso protegido de 10 % y 8 %, aunque la convocatoria no los pondere.

La Tabla F6.9 presenta la matriz de desempeño. Los puntajes de los criterios territoriales reflejan la ausencia de documentos de origen. El puntaje 5 equivale a articulación genérica y el 1 a ausencia de articulación demostrable. El puntaje 9 exigiría artículo del PDD, código de demanda e indicador.

Tabla F6.9
Matriz de desempeño multicriterio en escala ordinal de 1 a 9

Criterio	Peso	ALT-00	ALT-01	ALT-02	ALT-03
Viabilidad técnica	12,0 %	9	7	5	6
Viabilidad financiera	12,0 %	9	3	6	6
Impacto esperado	15,0 %	1	5	5	7
Articulación con PDD y demandas territoriales	10,0 %	1	5	5	5
Respuesta a prioridades del territorio	8,0 %	1	4	5	5
Sostenibilidad	8,0 %	1	3	4	5
Tiempo de implementación	8,0 %	9	3	6	5
Nivel de riesgo (mayor puntaje, menor riesgo)	8,0 %	9	6	4	4
Escalabilidad	5,0 %	1	2	7	7
Nivel de innovación	4,0 %	1	2	4	8
PAFU: práctica	2,5 %	5	4	6	6
PAFU: accesible	2,5 %	5	3	6	6
PAFU: fiable	2,5 %	3	8	4	6
PAFU: ubicua	2,5 %	2	2	6	7
TOTAL PONDERADO	100,0 %	4,475	4,335	5,150	5,805

Nota. Elaboración propia con maestro/alternativas.py. Los totales se muestran con tres decimales. Naturaleza: PROPUESTO para puntajes y pesos; CALCULADO para los totales. Verificación: NO_VERIFICADO; los puntajes requieren ratificación del panel evaluador.

La Tabla F6.10 registra la justificación de cada puntaje. Cada una cabe en una línea y enlaza la valoración con una característica de la alternativa. Ninguna cita una fuente de desempeño, porque las alternativas no se han ejecutado.

Tabla F6.10
Justificación de los puntajes por criterio

Criterio	Justificación
Viabilidad técnica	ALT-00 no exige desarrollo; ALT-01 es madura pero logística; ALT-02 depende del enlace; ALT-03 parte de TRL 4.
Viabilidad financiera	ALT-01 exige equipos de referencia por sitio; ALT-02 y ALT-03 usan sensores de bajo costo.
Impacto esperado	ALT-03 corrige el sesgo en el origen y permite verificar el uso institucional.
Articulación con PDD y demandas territoriales	Sin PDD ni anexo de demandas aportados, la articulación es genérica (NO_VERIFICADO).
Respuesta a prioridades del territorio	Sin evidencia documental de priorización local; se asigna alineación parcial.
Sostenibilidad	Custodia por tramos mejora la continuidad; no hay compromisos firmados.
Tiempo de implementación	ALT-01 exige obra y compra masiva; ALT-03 requiere piloto antes de ampliar.
Nivel de riesgo (mayor puntaje, menor riesgo)	ALT-02 y ALT-03 concentran riesgo en humedad y enlace; el piloto lo acota.

Criterio	Justificación
Escalabilidad	Costo marginal bajo por nodo adicional en ALT-02 y ALT-03.
Nivel de innovación	ALT-03 combina corrección en el borde, tramos condicionados y custodia distribuida.
PAFU: práctica	Operación sencilla para los comités.
PAFU: accesible	Costo por nodo accesible para municipios.
PAFU: fiable	Las estaciones de referencia son más fiables que los sensores corregidos.
PAFU: ubicua	Mayor cobertura espacial con ALT-02 y ALT-03.

Nota. Elaboración propia con maestro/alternativas.py. Naturaleza: PROPUESTO.

F6.3.1 Análisis de sensibilidad

La perturbación de «+10 %» es relativa. El peso del criterio perturbado se multiplica por 1,10 y todos los pesos se renormalizan para que sumen 1. La Tabla F6.11 publica el vector completo de cada escenario y verifica que la suma sea 1. La Tabla F6.12 compara los totales con el caso base.

Tabla F6.11

Vectores de pesos de los escenarios de sensibilidad

Criterio	Base	E1	E2	E3	E4	E5
Viabilidad técnica	0,120	0,130	0,119	0,118	0,120	0,118
Viabilidad financiera	0,120	0,119	0,130	0,118	0,120	0,118
Impacto esperado	0,150	0,148	0,148	0,163	0,149	0,147
Articulación con PDD y demandas territoriales	0,100	0,099	0,099	0,099	0,100	0,108
Respuesta a prioridades del territorio	0,080	0,079	0,079	0,079	0,080	0,086
Sostenibilidad	0,080	0,079	0,079	0,079	0,080	0,079
Tiempo de implementación	0,080	0,079	0,079	0,079	0,080	0,079
Nivel de riesgo (mayor puntaje, menor riesgo)	0,080	0,079	0,079	0,079	0,080	0,079
Escalabilidad	0,050	0,049	0,049	0,049	0,050	0,049
Nivel de innovación	0,040	0,040	0,040	0,039	0,044	0,039
PAFU: práctica	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
PAFU: accesible	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
PAFU: fiable	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
PAFU: ubicua	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
Suma de pesos	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Nota. Elaboración propia con maestro/alternativas.py. E1: Prioridad técnica (viabilidad técnica +10 %). E2: Prioridad financiera (viabilidad financiera +10 %). E3: Prioridad de impacto (impacto esperado +10 %). E4: Prioridad de innovación (nivel de innovación +10 %). E5: Prioridad territorial (criterios territoriales +10 %).

Tabla F6.12

Resultados del análisis de sensibilidad

Escenario	Cambio en pesos	Ganadora	ALT-00	ALT-01	ALT-02	ALT-03	Robustez
Base	Pesos por defecto	ALT-03	4,475	4,335	5,150	5,805	Referencia
Prioridad técnica	viabilidad técnica +10 %	ALT-03	4,529	4,367	5,148	5,807	No cambia

Escenario	Cambio en pesos	Ganadora	ALT-00	ALT-01	ALT-02	ALT-03	Robustez
Prioridad financiera	viabilidad financiera +10 %	ALT-03	4,529	4,319	5,160	5,807	No cambia
Prioridad de impacto	impacto esperado +10 %	ALT-03	4,424	4,345	5,148	5,823	No cambia
Prioridad de innovación	nivel de innovación +10 %	ALT-03	4,461	4,326	5,145	5,814	No cambia
Prioridad territorial	criterios territoriales +10 %	ALT-03	4,414	4,339	5,147	5,791	No cambia

Nota. Elaboración propia con maestro/alternativas.py. Los escenarios perturban un peso o un grupo de pesos en +10 % relativo y renormalizan.

La alternativa ganadora no cambia en ningún escenario. Además, ninguna perturbación de un solo peso entre −99 % y +500 % invierte el primer lugar entre ALT-03 y ALT-02. El margen entre ambas es de 0,655 puntos en el caso base. Este resultado no valida el ranking. ALT-03 supera a ALT-02 en 6 criterios. Son viabilidad técnica, impacto esperado, sostenibilidad, nivel de innovación, PAFU fiable y PAFU ubicua. ALT-02 supera a ALT-03 solo en un criterio, a saber tiempo de implementación.

F6.3.2 Optimización metaheurística (GWO)

El módulo de optimización con el algoritmo del lobo gris, Grey Wolf Optimizer (Mirjalili et al., 2014) se activa solo si la enumeración exacta no es viable. El espacio de decisión de esta formulación contiene cuatro alternativas discretas, y la suma ponderada se evalúa por enumeración completa. Por esa razón, GWO no se activa (aserción AS-32 y decisión DEC-F15). No se ejecutó ningún algoritmo, de modo que no existe tabla de contraste GWO-MCDA ni estabilidad multisemilla.

La Tabla F6.13 registra la decisión ND-14 de no activar la metaheurística.

Tabla F6.13
Registro de decisión GENESIS: ND-14 Activación de la metaheurística

Campo	Contenido
NODO	ND-14 Activación de la metaheurística
CLASE	MENOR. Define si se ejecuta una optimización adicional.
DECISION	No activar GWO: el espacio de decisión es enumerable.
DECIDE	Equipo formulador [DATO_USUARIO: responsable de la decisión].

Campo	Contenido
EXCLUYE	Optimizar variables continuas sin datos. Presentar un resultado metaheurístico no calculado.
NODOS_BLANCOS	1: cuatro alternativas discretas evaluadas con 14 criterios por enumeración.
NODOS_GRISES	0.
RUPTURAS	R-01: 0 | R-02: 0 | R-03: 0 | R-04: 0 | R-05: 0.
PATRON_DOMINANTE	Ninguno.
ANTIPATRONES_PR	PR-04 ausente: Sí. PR-05 ausente: Sí.
ESCENA_SIMULABLE	No aplica: no se ejecuta la metaheurística.
EVIDENCIA_JH_A	Espacio de decisión de 4 alternativas.
EVIDENCIA_JH_B	Criterio (1) a (3) de activación no se cumplen.
CERCA_CONCEPTUAL	Una metaheurística no valida causalidad ni sustituye la evidencia.
ESTATUTO_CAUSAL	NO_APLICA.
VEREDICTO	GWO no activado.
RAZON_DEL_DESCARTE	Se descarta activarlo porque la búsqueda exacta es viable.
RESULTADO	CIERRA sin vacíos.

Nota. Elaboración propia con el protocolo de decisión GENESIS y el módulo GWO del metaprompt.

La Tabla F6.14 registra la decisión ND-13 sobre los pesos y los puntajes de la matriz.

Tabla F6.14
Registro de decisión GENESIS: ND-13 Pesos y puntajes MCDA

Campo	Contenido
NODO	ND-13 Pesos y puntajes MCDA
CLASE	MAYOR. Determina el ranking de alternativas.
DECISION	Adoptar los pesos por defecto del metaprompt y los puntajes de la tabla F6.9, con ratificación pendiente del panel evaluador.
DECIDE	Panel evaluador [DATO_USUARIO: composición del panel]. La propuesta proviene de la instancia analítica.
EXCLUYE	Pesos elicitados con comparaciones pareadas (no hay comité). Puntajes derivados de una ejecución de las alternativas.
NODOS_BLANCOS	2: suma de pesos igual a 100 %; mínimos protegidos de los criterios territoriales respetados.
NODOS_GRISES	3: los 14 puntajes son juicios sin evidencia de desempeño; la articulación territorial carece de documentos de origen; el panel no existe aún.
RUPTURAS	R-01: 0 | R-02: 0 | R-03: 0 | R-04: 0 | R-05: 0.
PATRON_DOMINANTE	PR-06 (patrón emergente): decisión con juicios ordinales y sensibilidad publicada.
ANTIPATRONES_PR	PR-04 ausente: Sí. PR-05 ausente: Sí.
ESCENA_SIMULABLE	Un panel de tres evaluadores puntúa cada criterio de forma independiente y se compara con la tabla F6.9.
EVIDENCIA_JH_A	Cinco escenarios de sensibilidad sin cambio de ganadora (tabla F6.12).
EVIDENCIA_JH_B	Justificación por criterio (tabla F6.10).
CERCA_CONCEPTUAL	El puntaje total no es una probabilidad de éxito.
ESTATUTO_CAUSAL	NO_APLICA: es una evaluación multicriterio.
VEREDICTO	Ranking adoptado como propuesta condicionada a la ratificación.
RAZON_DEL_DESCARTE	Se descarta elicitar pesos por AHP sin un comité que compare criterios.
RESULTADO	CIERRA con vacíos declarados (panel y evidencia de desempeño).

Nota. Elaboración propia con el protocolo de decisión GENESIS.

F6.4 Alternativa seleccionada

Alternativa ganadora. ALT-03: red híbrida con corrección en gateway, despliegue por tramos y custodia distribuida.

Puntaje. 5,805 de 9,000 (5,81 con dos decimales). El puntaje ordena las alternativas y no estima probabilidad de éxito.

Justificación. ALT-03 obtiene el mayor puntaje en impacto esperado (7) y nivel de innovación (8). Empata con ALT-02 en escalabilidad (7) y en viabilidad financiera (6). Su desventaja frente a ALT-00 está en tres criterios. Son viabilidad técnica (6 frente a 9), tiempo de implementación (5 frente a 9) y nivel de riesgo (4 frente a 9). La causa es que exige desarrollo y piloto. Los tramos condicionados acotan esos riesgos sin eliminarlos.

La Tabla F6.15 valida la articulación territorial de la alternativa seleccionada. El criterio «Articulación con PDD y demandas territoriales» recibió 5 de 9, que es el umbral de la regla del metaprompt. Por tanto, no se activa la alerta, pero el 5 equivale a articulación genérica y no está verificado. La alerta se activaría si el equipo no obtiene los documentos territoriales.

Tabla F6.15
Validación de articulación territorial de la alternativa seleccionada

Elemento	Contenido verificable	Fuente	Estado
PDD vigente	[DATO_USUARIO: nombre del PDD, eje y artículo]	PDD de cada departamento	VACIO
Indicador PDD	[DATO_USUARIO: indicador, línea base y meta]	Capítulo de metas del PDD	VACIO
Demanda territorial	[DATO_USUARIO: código y nombre de la demanda]	Anexo 4 de la convocatoria	VACIO
Contribución a la meta PDD	ALT-03 contribuye a un indicador de estaciones de monitoreo y alerta mediante 100 nodos y 10 gateways con error verificado; el indicador exacto es [DATO_USUARIO: indicador del PDD]	Análisis propio	INFERIDO
Misión PIIOM	[DATO_USUARIO: misión aplicable]	PIIOM de MinCiencias	VACIO
CONPES articulado	CONPES 4069 de política de ciencia, tecnología e innovación (DNP, 2021); objetivo [DATO_USUARIO: objetivo y línea]	Departamento Nacional de Planeación	NO_VERIFICADO

Elemento	Contenido verificable	Fuente	Estado
Actores territoriales involucrados	Alcaldías de 12 municipios, comités de gestión del riesgo y empresa tecnológica [DATO_USUARIO: nombres y cartas de intención]	Cartas de intención	SUPUESTO
Beneficiarios territoriales	150 funcionarios en 15 comités; indirectos [DATO_USUARIO: población de los municipios]	Cálculo propio	SUPUESTO

Nota. Elaboración propia. Los elementos VACIO son documentos que solo la entidad ejecutora posee. Ver la reserva R-ART de la decisión DEC-F12.

La Tabla F6.16 registra la decisión ND-15 de seleccionar ALT-03 con reservas.

Tabla F6.16

Registro de decisión GENESIS: ND-15 Alternativa seleccionada

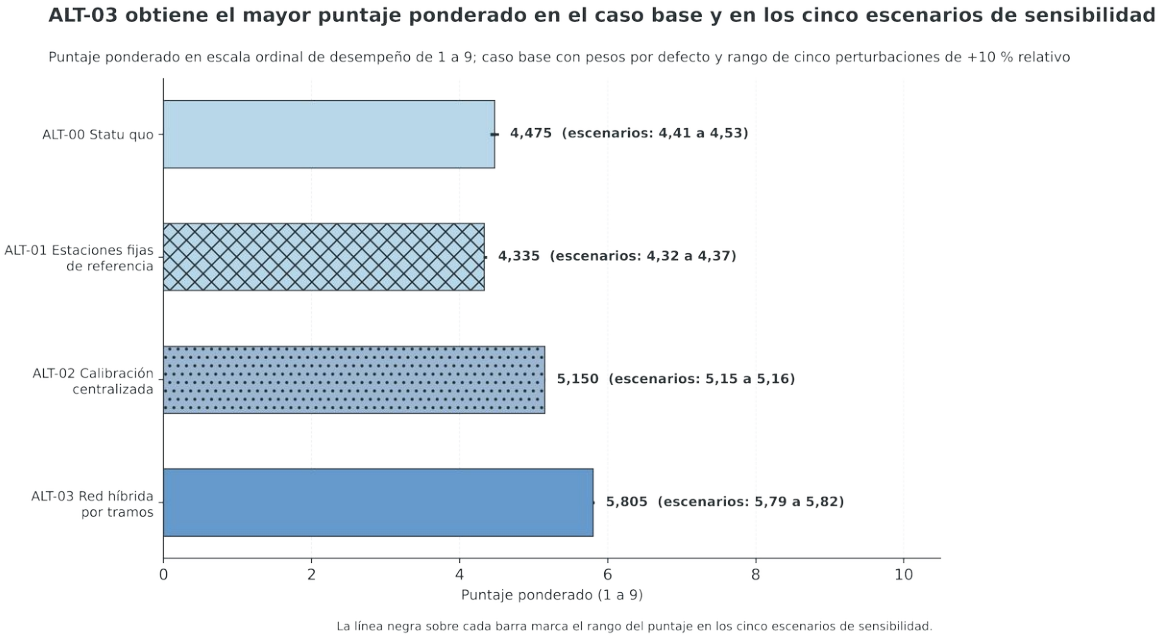
Campo	Contenido
NODO	ND-15 Alternativa seleccionada
CLASE	MAYOR. Fija la alternativa que desarrollan los capítulos del documento.
DECISION	Seleccionar ALT-03 como alternativa del proyecto, condicionada a la ratificación del panel.
DECIDE	Panel evaluador y equipo formulador [DATO_USUARIO: responsables].
EXCLUYE	Descartar de forma definitiva ALT-00 a ALT-02: la convocatoria exige comparar y el panel puede reordenar.
NODOS_BLANCOS	2: ALT-03 gana en el caso base y en los cinco escenarios; el test contrainductivo se cumple.
NODOS_GRISES	3: articulación territorial; desempeño real del modelo en escombros; capacidad de custodia.
RUPTURAS	R-01: 0 | R-02: 0 | R-03: 0 | R-04: 0 | R-05: 0.
PATRON_DOMINANTE	PR-06 (patrón emergente): selección condicionada con compuertas de reversa.
ANTIPATRONES_PR	PR-04 ausente: Sí. PR-05 ausente: No. La selección depende de capacidad de custodia no verificada.
ESCENA_SIMULABLE	En la compuerta C1, el panel decide perseverar o pivotar con los datos del tramo 1.
EVIDENCIA_JH_A	Puntaje 5,805 frente a 5,150 de ALT-02.
EVIDENCIA_JH_B	Presupuesto y cronograma de ALT-03 en la ficha maestra.
CERCA_CONCEPTUAL	La selección no prueba que ALT-03 funcione; el piloto del tramo 1 lo establece.
ESTATUTO_CAUSAL	HIE.
VEREDICTO	ALT-03 seleccionada con reservas.
RAZON_DEL_DESCARTE	Se descarta el statu quo por conservar el ciclo de baja confianza.
RESULTADO	CIERRA con vacíos declarados (territorio y custodia).

Nota. Elaboración propia con el protocolo de decisión GENESIS.

La Figura F6.2 resume el ranking y el rango del puntaje en los cinco escenarios.

Figura F6.2

Puntaje ponderado por alternativa y rango en los escenarios de sensibilidad



Nota. Elaboración propia con maestro/alternativas.py. Escala ordinal de desempeño de 1 a 9; caso base con pesos por defecto y cinco perturbaciones de +10 % relativo con renormalización. Los puntajes son juicios PROPUESTOS.

El Paso 6 crea valor al ofrecer una decisión auditable. Cualquier lector reproduce los totales con los pesos y los puntajes publicados. Identifica los juicios más débiles y comprueba que la conclusión resiste cambios de peso. El Paso 7 diseña el sistema de indicadores que verifica la alternativa seleccionada.

Paso 7. Sistema de indicadores PERS

El Paso 7 diseña el sistema de indicadores que verifica la alternativa seleccionada. El sistema PERS reúne 15 indicadores en cuatro niveles: proceso (R), producto (P), efecto (E) y sostenibilidad (S). Este paso define la taxonomía, la estructura jerárquica, la articulación con los criterios del SGR y la validación entre metas y recursos. Presenta también la ficha técnica de cada indicador en dos tablas compactas. El capítulo 12 desarrolla cada ficha con sus 12 campos, su línea base y su cronograma de medición. Las dos presentaciones usan los mismos datos y no pueden diferir.

F7.0 Taxonomía obligatoria: outputs, outcomes e impacts

Los evaluadores penalizan la confusión entre tres niveles. Un output es un bien, un servicio o un hecho verificable que agota un objetivo específico. Un outcome es el efecto inmediato en quienes reciben el output. Un impact es la transformación estructural y sostenida que se deriva de los outcomes. El error más frecuente consiste en presentar un indicador de gestión como si fuera un impacto. La Tabla F7.1 aplica la taxonomía al proyecto con un ejemplo correcto y otro incorrecto de cada nivel.

Tabla F7.1
Taxonomía Output-Outcome-Impact aplicada al proyecto

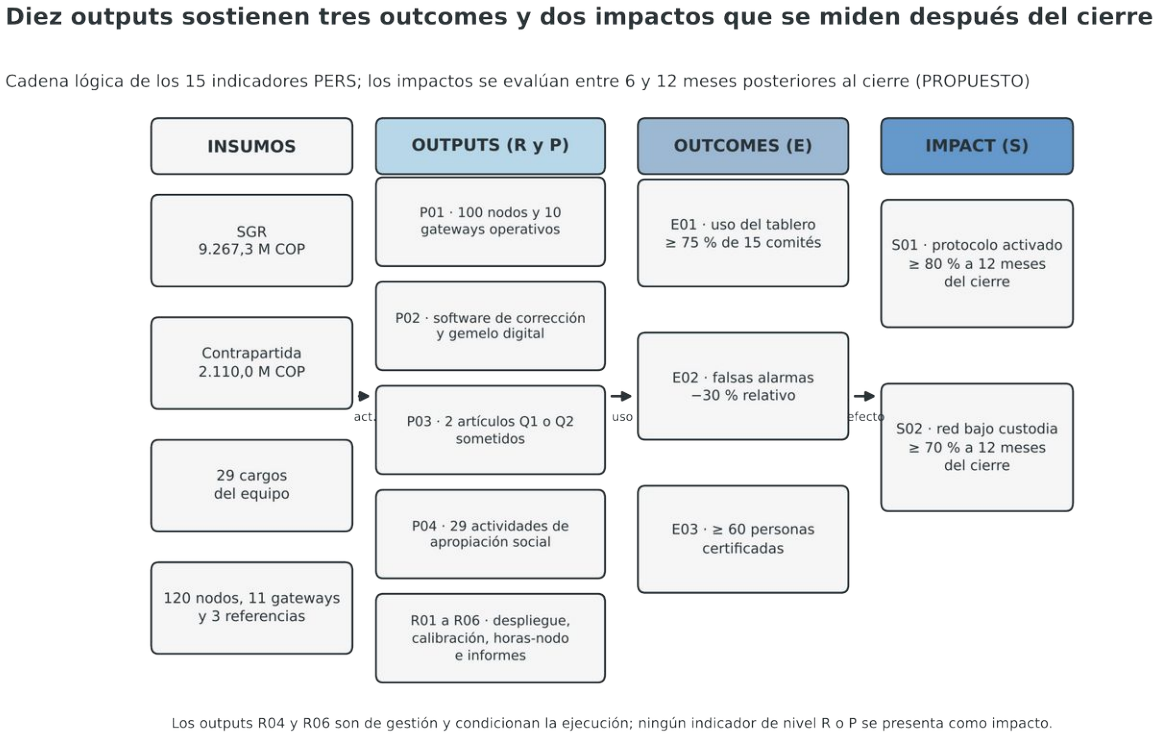
Nivel	En MinCiencias	Definición	Mide	Horizonte	Ejemplo correcto del proyecto	Ejemplo incorrecto
Output	Productos y actividades	Bienes, servicios o hechos concretos y verificables que agotan los objetivos específicos	El esfuerzo o la producción, no el cambio	Inmediato, durante la ejecución	100 nodos y 10 gateways operativos al mes 24 (PERS-P01)	Declarar la instalación de la red como impacto del proyecto
Outcome	Resultados o efectos inmediatos	Efectos de corto plazo en los destinatarios tras recibir los outputs; reflejan adopción o uso	Cómo los beneficiarios usan el producto	De 0 a 12 meses posteriores al output	Al menos 75 % de los comités usa el tablero en decisiones documentadas (PERS-E01)	Declarar el número de personas capacitadas como resultado de uso
Impact	Impacto	Transformación sostenida que se deriva de los outcomes	Si el proyecto resolvió el problema	De 1 a 5 años posteriores al proyecto	Al menos 70 % de la red opera bajo custodia 12 meses después del cierre (PERS-S02)	Declarar una reducción de morbilidad sin línea base ni diseño causal

Nota. Elaboración propia con la especificación del metaprompt y la ficha maestra (sección 8). El proyecto no promete efectos en salud: los impacts son de uso institucional y de continuidad.

La Figura F7.1 ordena los 15 indicadores en la cadena lógica. Los diez indicadores R y P son outputs, los tres E son outcomes y los dos S son impacts. Los impacts se miden entre 6 y 12 meses después del cierre y por una evaluación externa (decisión DEC-F10). Esa medición posterior exige una fuente de financiación que la línea S07 solo cubre hasta el mes 24.

Figura F7.1

Diez outputs sostienen tres outcomes y dos impactos que se miden después del cierre



Nota. Elaboración propia con maestro/indicadores.py y maestro.py. Cadena lógica de los 15 indicadores PERS. Figura generada con matplotlib mediante cF7_figs.py; sin semilla ni corpus.

F7.0.1 Validación bloqueante

El sistema verifica cuatro condiciones antes de avanzar. Cada output debe tener al menos un outcome asociado. Cada outcome debe conectarse con al menos un impacto. Ningún output puede clasificarse como impacto. Los impactos deben ser transformaciones medibles a mediano

o largo plazo. La Tabla F7.2 registra el resultado. Una condición obtiene PARCIAL: dos outputs de gestión, R04 y R06, no tienen un outcome propio.

Tabla F7.2
Validación bloqueante de la cadena Output-Outcome-Impact

Condición	Resultado	Evidencia
Cada output tiene al menos un outcome	PARCIAL	R01, R03 y P01 alimentan E01 porque el uso exige datos disponibles. R02, R05, P02 y P03 alimentan E02 porque la corrección reduce falsas alarmas. P04 alimenta E01 y E03. R04 y R06 son outputs de gestión sin outcome propio.
Cada outcome se conecta con al menos un impact	CUMPLE	E01 y E02 conducen a S01 (activación del protocolo). E03 conduce a S02 (continuidad de la red bajo custodia).
Ningún output se clasifica como impact	CUMPLE	Los 10 indicadores R y P tienen taxonomía Output; los 5 indicadores E y S tienen Outcome e Impact.
Los impacts son transformaciones medibles	CUMPLE	S01 y S02 se miden a 12 meses del cierre con evaluación externa; ninguno es una actividad.

Nota. Elaboración propia con maestro/indicadores.py. Las asociaciones outcome-output son PROPUESTO. El estado PARCIAL no bloquea el avance porque R04 y R06 son outputs de gestión por diseño.

Las metas de los indicadores siguen una regla de proporcionalidad. Los indicadores R se fijan en 100 % porque dependen de la ejecución propia. Los indicadores P se fijan en cantidades que el presupuesto y el cronograma sostienen, como lo demuestra la Tabla F7.5. Los indicadores E se fijan por debajo del 100 %, porque dependen de la decisión de terceros. Son 75 % de uso de los comités y 30 % de reducción relativa de falsas alarmas. Los indicadores S se fijan en 80 % y 70 %, porque dependen además de la custodia posterior.

Esa gradación evita una promesa común en los proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Consiste en comprometer con la misma certeza lo que se controla y lo que no. Cuanto más lejos del control del ejecutor está el indicador, menor es la meta y mayor es la exigencia de evidencia independiente. Los indicadores E y S se verifican con evaluación externa y con el registro de decisiones de los comités. No se verifican con el reporte del propio equipo.

F7.1 Estructura jerárquica PERS articulada con el SGR

Los cuatro niveles del sistema corresponden a niveles del marco lógico y a horizontes de medición distintos. La Tabla F7.3 los presenta con su cantidad y su criterio de viabilidad ante el SGR. El nivel R verifica la ejecución presupuestal y de actividades. El nivel P exige productos verificables y tipificados según el modelo de medición de grupos (MMG 2021). El nivel E exige evidencia de adopción. El nivel S exige evidencia de continuidad y articulación territorial.

Tabla F7.3
Estructura jerárquica PERS

Nivel PERS	Marco lógico	Taxonomía MinCiencias	Cadena de valor	Horizonte	Cantidad	Viabilidad SGR
R, proceso	Actividades	Outputs	Insumos a actividades	Corto (mensual)	6	Verificación de ejecución presupuestal y de actividades programadas
P, producto	Componentes	Outputs tipificados MMG 2021	Actividades a productos	Mediano (trimestral)	4	Productos verificables en CvLAC y GrupLAC, registros de propiedad intelectual y certificaciones
E, efecto	Propósito	Outcomes	Productos a efectos	Mediano (semestral)	3	Evidencia de adopción, uso o cambio de comportamiento
S, sostenibilidad	Fin	Impact	Efectos a impactos	Largo (anual o posterior)	2	Continuidad de la red y activación del protocolo, articuladas con el PDD [DATO_ USUARIO: indicadores del PDD]
Total					15	

Nota. Elaboración propia con la especificación del metaprompt y maestro/indicadores.py.

F7.1.1 Articulación con los criterios de viabilidad del SGR

Los términos de referencia no se aportaron. Por eso los pesos de los criterios de evaluación son los rangos por defecto del metaprompt (SUPUESTO). La Tabla F7.4 vincula cada criterio con los indicadores que lo sustentan y con la evidencia que exige. Si los términos de referencia fijan otros pesos, el vínculo se conserva y solo cambia el peso.

Tabla F7.4
Articulación de los indicadores PERS con los criterios de viabilidad del SGR

Criterio SGR	Indicadores PERS vinculados	Evidencia requerida	Peso por defecto
Pertinencia y articulación territorial	PERS-S01 y PERS-S02	Artículo del PDD y código de demanda territorial [DATO_USUARIO: artículos y códigos]	20 a 25 %
Fortalecimiento de la CTeI regional	PERS-P01 a PERS-P04	Productos tipificados MMG 2021 y nivel alcanzado de la escalera de apropiación social	25 a 27 %
Calidad técnica	PERS-R01 a PERS-R06	Metodología validada e indicadores con línea base	20 a 25 %
Impacto esperado	PERS-E01 a PERS-E03, PERS-S01 y PERS-S02	Cadena causal Output-Outcome-Impact verificable	15 a 20 %
Viabilidad presupuestal	PERS-R con cruce al presupuesto	Cada meta P validada contra rubro y plazo	10 a 15 %

Nota. Elaboración propia con la especificación del metaprompt. Los pesos son rangos por defecto, SUPUESTO por falta de términos de referencia.

F7.1.2 Validación entre meta, recurso y cronograma

Cada indicador de producto debe validarse contra el rubro que lo financia y contra el plazo del cronograma. La Tabla F7.5 cruza las cuatro metas P con los rubros asociados, el monto asignado, la actividad y el mes. Los montos se calculan con los datos maestros. La regla del metaprompt detiene la generación del presupuesto si alguna coherencia falla. Ninguna falla en esta formulación: tres cumplen y una cumple con observación.

Tabla F7.5
Validación cruzada de meta, recurso y cronograma para los indicadores de producto

Indicador	Meta final	Rubros asociados	Monto (millones de COP)	Actividades	Plazo	Coherencia
PERS-P01: Red de 100 nodos y 10 gateways operativa	100 / 10 al mes 24	E01, E04, E05, E06, M03 y S05	1.135,0 M	A1.2, A2.3 y A2.4	Mes 19	CUMPLE: la compra por tramos y la instalación coinciden con los hitos H4 y H6
PERS-P02: Software de corrección y gemelo digital registrado	1 registro vigente	O03 y S02	60,0 M	A2.2 y A1.4	Mes 12	CUMPLE con observación: el esfuerzo de desarrollo se financia en personal; el rubro propio cubre solo el registro
PERS-P03: Artículos científicos en revistas Q1 o Q2	2 sometidos y al menos 1 aceptado al mes 24	O01	25,0 M	A1.4 y A1.6	Mes 23	CUMPLE: el primer artículo usa el piloto de C1; el segundo exige la verificación final y puede no aceptarse al mes 24

Indicador	Meta final	Rubros asociados	Monto (millones de COP)	Actividades	Plazo	Coherencia
PERS-P04: Actividades de apropiación social documentadas	29 actividades (20 talleres y 9 jornadas)	M05, V05 y O02	132,0 M	A3.1 y A3.2	Mes 17	CUMPLE: 20 kits, 20 eventos y 9 jornadas coinciden con las 29 actividades

Nota. Elaboración propia con maestro.py (BUDGET, ACT) y c12_datos.py. Los montos suman las líneas de rubro asociadas; la asociación indicador-rubro es PROPUESTO. M: millones de COP.

F7.2 Fichas técnicas de los indicadores

Las fichas de los 15 indicadores siguen los 12 campos del metaprompt. Para no duplicar el capítulo 12, este paso presenta los campos en dos tablas. La Tabla F7.6 reúne identificación, fórmula, línea base, metas y periodicidad. La Tabla F7.7 reúne fuente de datos, supuestos, riesgo de incumplimiento y verificación. Los campos de limitaciones, desagregación y metadata, junto con la justificación de las metas, figuran en las fichas completas del capítulo 12.

Tabla F7.6

Fichas de los indicadores PERS: identificación, fórmula, línea base, metas y periodicidad

Código	Nombre	OE	Fórmula	Unidad	Línea base	Metas	Frecuencia	Responsable
PERS-R01	Cumplimiento del despliegue por tramo	OE2	Nodos instalados y operativos ÷ nodos programados × 100	%	0 (CALCULADO)	30 nodos (100 % del tramo 1); final: 100 nodos y 10 gateways (100 %)	Mensual	Ingenieros IoT y de campo
PERS-R02	Ciclos de calibración ejecutados	OE1	Número de ciclos completos de entrenamiento, validación y despliegue del modelo de corrección	ciclos	0 (CALCULADO)	2 ciclos (tramo 1); final: 6 ciclos (2 por tramo)	Mensual	Científico de datos
PERS-R03	Disponibilidad de la plataforma en la nube	OE2	Horas de servicio ÷ horas del mes × 100	%	VACIO (VACIO)	≥ 99,0 %; final: ≥ 99,0 %	Mensual	Ingenieros de software y nube
PERS-R04	Desviación de la ejecución presupuestal	OE3	(Ejecución acumulada − programación acumulada) ÷ programación acumulada × 100	%	0 (CALCULADO)	|desviación| ≤ 10 %; final: | desviación| ≤ 5 % al cierre	Mensual	Gerencia de proyecto
PERS-R05	Horas-nodo de colocalización válidas	OE1	Suma de horas con dato pareado entre nodo y referencia que cumplen el control de calidad	horas-nodo	0 (CALCULADO)	≥ 60.000 horas-nodo en el tramo 1; final: ≥ 60.000 y 4 rotaciones por departamento	Mensual	Especialista en metrología

Código	Nombre	OE	Fórmula	Unidad	Línea base	Metas	Frecuencia	Responsable
PERS-R06	Cumplimiento de informes de seguimiento	OE3	Informes técnicos y financieros entregados a tiempo ÷ informes exigidos × 100	%	0 (CALCULADO)	100 %; final: 100 %	Mensual	Gerencia de proyecto
PERS-P01	Red de 100 nodos y 10 gateways operativa	OE2	Nodos operativos con disponibilidad mensual ≥ 90 % y gateways con enlace principal o alterno activo	nodos / gateways	0 / 0 (CALCULADO)	30 / 3 al mes 12; final: 100 / 10 al mes 24	Trimestral	Ingenieros IoT y de campo
PERS-P02	Software de corrección y gemelo digital registrado	OE1	Registros de software ante la DNDA (modelo de corrección, firmware y gemelo digital)	registros	0 (CALCULADO)	0; final: 1 registro vigente	Trimestral	Profesional de convenios y custodia
PERS-P03	Artículos científicos en revistas Q1 o Q2	OE1	Artículos sometidos y aceptados con filiación del proyecto	artículos	0 (CALCULADO)	0; final: 2 sometidos y al menos 1 aceptado al mes 24	Trimestral	Investigador principal
PERS-P04	Actividades de apropiación social documentadas	OE3	Talleres de co-diseño (nivel 3) más jornadas públicas (niveles 1 y 2) con acta y lista de asistencia	actividades	0 (CALCULADO)	10 actividades; final: 29 actividades (20 talleres y 9 jornadas)	Trimestral	Coordinación de apropiación social
PERS-E01	Uso institucional del tablero y del protocolo	OE3	Comités focalizados con al menos una decisión documentada por trimestre basada en el tablero ÷ comités focalizados × 100	%	VACIO (VACIO)	≥ 50 % (piloto); final: ≥ 75 % al mes 24	Trimestral	Coordinación de apropiación social
PERS-E02	Reducción relativa de falsas alarmas	OE3	1 − (tasa de falsas alarmas del periodo ÷ tasa de línea base medida en el tramo 1)	%	Se mide en el tramo 1 (VACIO)	Línea base medida; final: ≥ 30 % de reducción relativa	Trimestral	Profesional en calidad del aire
PERS-E03	Capacidad instalada en custodios	OE3	Personas con evaluación práctica aprobada en mantenimiento, lectura y operación ÷ personas formadas × 100, y número absoluto	personas	0 (CALCULADO)	20 personas; final: ≥ 60 personas certificadas	Semestral	Profesional de convenios y custodia

Código	Nombre	OE	Fórmula	Unidad	Línea base	Metas	Frecuencia	Responsable
PERS-S01	Activación del protocolo ante superación de umbral	OE3	Eventos de superación de umbral con medida de protección activada y registrada ÷ eventos de superación confirmados × 100	%	VACIO (VACIO)	No aplica (medición posproyecto); final: ≥ 80 % a los 12 meses posteriores al cierre	Anual, 6 a 12 meses tras el cierre	Custodios y secretarías de gestión del riesgo
PERS-S02	Continuidad de la red bajo custodia	OE3	Nodos operados por custodios con partida y competencia a los 12 meses del cierre ÷ nodos entregados × 100	%	VACIO (VACIO)	No aplica; final: ≥ 70 % a los 12 meses posteriores al cierre	Anual, 12 meses tras el cierre	Profesional de convenios y custodia

Nota. Elaboración propia con maestro/indicadores.py. Línea base VACIO se mide en el tramo 1. Naturaleza de las metas: PROPUESTO; de las líneas base: CALCULADO o VACIO según la celda.

Tabla F7.7

Fichas de los indicadores PERS: fuente, supuestos, riesgo y verificación

Código	Fuente de datos	Supuesto	Riesgo de incumplimiento	Medio de verificación	Tipo MMG
PERS-R01	Inventario de la plataforma y actas de instalación	Acceso vial a los sitios en ventanas secas	Medio	Acta de instalación con coordenadas y número de serie	—
PERS-R02	Registro de versiones del modelo	Datos de colocalización con completitud mayor o igual a 75 %	Medio	Informe de validación firmado por la metrología	—
PERS-R03	Monitor de servicio de la plataforma	Servicio contratado con acuerdo de nivel de servicio	Bajo	Reporte mensual del proveedor de nube	—
PERS-R04	Sistema de seguimiento presupuestal	Desembolsos oportunos por tramo	Medio	Informe financiero conciliado con el técnico	—
PERS-R05	Base de datos de colocalización	Tres referencias operando con completitud mayor o igual a 90 %	Medio	Bitácora de la referencia y tablero de calidad de datos	—
PERS-R06	Sistema de seguimiento del financiador	Calendario de informes definido por los términos de referencia (VACIO)	Bajo	Radicados de entrega	—
PERS-P01	Plataforma e inventario	Compuertas C1 y C2 aprobadas	Medio	Inventario con huella de configuración y registro fotográfico	PROT-FUNC
PERS-P02	Certificado de la DNDA	Acuerdo de titularidad firmado entre las partes	Bajo	Certificado de registro	SW-REG
PERS-P03	Plataformas editoriales y CvLAC	Tiempos editoriales compatibles con el cierre	Medio	Carta de aceptación y soporte de envío	ART-A1 / ART-A2

Código	Fuente de datos	Supuesto	Riesgo de incumplimiento	Medio de verificación	Tipo MMG
PERS-P04	Actas y listas de asistencia	Participación comunitaria con consentimiento informado	Medio	Actas firmadas por representantes comunitarios	ASC-PART / ASC-COM / ASC-CIRC
PERS-E01	Actas de los comités y registro de decisiones del tablero	Comités constituidos y con sesiones periódicas	Alto	Acta del comité con referencia a la lectura del tablero	—
PERS-E02	Registro de alertas y verificación con referencia	Umbrales validados localmente en el co-diseño	Alto	Cruce entre alertas emitidas y mediciones de referencia	—
PERS-E03	Registros de formación y evaluación práctica	Custodios designan personal con permanencia	Alto	Certificados y actas de evaluación práctica	FORM (capacitación)
PERS-S01	Registro de eventos y de medidas	Custodia operativa y datos disponibles	Alto	Evaluación externa posproyecto	—
PERS-S02	Convenios, presupuestos y plataforma	Cláusula de apertura y financiación de custodios	Alto	Evaluación externa posproyecto	—

Nota. Elaboración propia con maestro/indicadores.py. El riesgo de incumplimiento es un juicio PROPUESTO. El tipo MMG 2021 se confirma con la convocatoria vigente [DATO_USUARIO: tipología MMG].

La Tabla F7.8 registra la decisión sobre la asignación de niveles (nodo ND-16).

Tabla F7.8

Registro de decisión GENESIS: ND-16 Asignación output, outcome e impact

Campo	Contenido
NODO	ND-16 Asignación output, outcome e impact
CLASE	MAYOR. Determina qué se promete como resultado y qué como impacto.
DECISION	Clasificar los 10 indicadores R y P como outputs, los 3 E como outcomes y los 2 S como impacts, sin promesa de efecto en salud.
DECIDE	Equipo formulador [DATO_USUARIO: responsable de la decisión].
EXCLUYE	Presentar outputs como impactos. Prometer reducción de morbilidad sin línea base ni diseño causal.
NODOS_BLANCOS	3: el diseño de cada indicador usa fórmula, unidad y fuente; las metas de desempeño usan umbrales de EPA (2021); el presupuesto respalda cada meta P.
NODOS_GRISES	3: líneas base VACIO de E y S; capacidad de los custodios; articulación con el PDD.
RUPTURAS	R-01: 0 | R-02: 0 | R-03: 0 | R-04: 0 | R-05: 0.
PATRON_DOMINANTE	PR-06 (patrón emergente): medir uso y continuidad, no efectos que el diseño no identifica.
ANTIPATRONES_PR	PR-04 ausente: Sí. PR-05 ausente: No. Los impacts dependen de la custodia por entidades externas.
ESCENA_SIMULABLE	Un evaluador pide el impacto del proyecto. El documento responde con S01 y S02 medidos a 12 meses del cierre.
EVIDENCIA_JH_A	Tabla F7.2: validación bloqueante.
EVIDENCIA_JH_B	Tabla F7.5: cruce de metas P con presupuesto y cronograma.
CERCA_CONCEPTUAL	Un indicador de uso no prueba un cambio en la salud de la población.
ESTATUTO_CAUSAL	HIE.

Campo	Contenido
VEREDICTO	Asignación adoptada; R04 y R06 se conservan como outputs de gestión.
RAZON_DEL_DESCARTE	Se descarta un indicador de morbilidad por falta de línea base y de diseño causal.
RESULTADO	CIERRA con vacíos declarados (líneas base de E y S).

Nota. Elaboración propia con el protocolo de decisión GENESIS.

El Paso 7 crea valor al convertir cada promesa del proyecto en un indicador con fórmula, fuente, responsable y plazo. También separa lo que el proyecto entrega de lo que otros deben sostener. El Paso 8 desarrolla los 21 capítulos del documento con estas definiciones.

Parte II. Capítulos del proyecto

Los capítulos 1 a 21 desarrollan el problema, el estado del arte, el marco normativo, los objetivos y la metodología. Desarrollan también la estructura de trabajo, el presupuesto, el cronograma, los riesgos y los resultados. Siguen los indicadores, los impactos, la sostenibilidad, la transferencia y la apropiación social. Cierran el equipo, el marco lógico, la bibliografía, los anexos y el Project Charter.

Capítulo 1. Planteamiento del Problema

1.1 Contexto General del Problema

El contexto combina tres planos. Son la vigilancia del material particulado, el uso de sensores de bajo costo y la gestión del riesgo después de un sismo. Esta sección describe cada plano con la literatura del banco de referencias. También usa el informe de vigilancia tecnológica y bibliometría de 42 documentos que aportó el usuario (en adelante, F-INF). Toda cifra conserva su fuente y su estado de verificación. Las fuentes primarias de F-INF no se consultaron de nuevo, de modo que sus cifras son DECLARADO y NO_VERIFICADO.

1.1.1 Dominio de la vigilancia del material particulado

La vigilancia del material particulado mide la masa de partículas suspendidas en el aire para estimar la exposición de la población. PM2,5 designa las partículas de diámetro aerodinámico menor o igual a 2,5 micrómetros y PM10 las de diámetro menor o igual a 10 micrómetros. Las partículas finas penetran en las vías respiratorias profundas y se asocian con mortalidad y morbilidad cardiopulmonar (Pope y Dockery, 2006). La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) publicó guías globales de calidad del aire que incluyen ambos contaminantes. Un desastre que derrumba edificaciones puede cambiar la magnitud y la composición de la exposición. Landrigan et al. (2004) revisan las consecuencias ambientales y sanitarias del desastre del World Trade Center como caso documentado.

La disciplina distingue dos modos de medir. El primero usa monitores de referencia o equivalentes, con método gravimétrico o de atenuación beta (Magi et al., 2020), costosos y escasos. El segundo usa sensores ópticos de bajo costo, que estiman la masa a partir de la dispersión de luz. Kumar et al. (2015) sostienen que estos sensores permiten densificar la vigilancia urbana. Morawska et al. (2018) reconocen esa oportunidad y examinan los límites de

sus aplicaciones. Castell et al. (2017) y Karagulian et al. (2019) documentan desempeños heterogéneos entre plataformas y condiciones. Giordano et al. (2021) sintetizan los desafíos y las buenas prácticas de calibración, entre ellas la colocalización con instrumentos de referencia. Las dos posiciones coinciden en un punto: el dato del sensor sirve para decidir solo si se conoce su error.

El proyecto se ubica en el segundo modo y le exige una condición adicional. Los 100 nodos de medición, con sensor óptico de bajo costo, forman una red conectada. Su sigla es IoT, por Internet of Things. Se colocalizan con tres monitores gravimétricos de referencia, uno por departamento (PROPUESTO). El desempeño se juzga con los umbrales de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, 2021) para uso informativo en sitio fijo. La consecuencia metodológica es directa. El proyecto trata la lectura del nodo como una estimación con error por cuantificar y no como una medición equivalente a la referencia. La arquitectura es híbrida. Los nodos transmiten por radio de largo alcance (LoRa) a un gateway. El gateway aplica el modelo de corrección y reenvía por red celular con enlace satelital alterno. La nube aloja el entrenamiento del modelo y el gemelo digital. Aloja también un tablero del índice de calidad del aire y salud (AQHI, por la sigla en inglés de Air Quality Health Index).

1.1.2 Tendencias globales y regionales

La expansión reciente del monitoreo proviene en gran parte de sensores de bajo costo. Los casos de Seúl y de Brasil muestran sus posibilidades y sus límites. En Seúl, la red S-Dot de 1.138 sitios corrigió las lecturas con la estación cercana y un desfase de 35 minutos. El coeficiente de determinación (R^2) pasó de menos de 0,2 a 0,81 (Bang et al., 2026, pp. 4 y 6-8). En Brasil, entre 2022 y 2024, los monitores de bajo costo pasaron de 37 a 194. Los monitores de referencia se mantuvieron entre 358 y 359. Además, 96 de 570 estaciones (16,8 %) estaban

inactivas o sin estado (Tavella et al., 2026, p. 6). El caso brasileño indica que sumar nodos no equivale a sumar datos utilizables.

F-INF describe un campo de madurez baja. El corpus reúne 26 artículos, 15 patentes y un informe institucional (F-INF, sección 3.1). El nivel medio de madurez tecnológica (TRL, por la sigla en inglés de Technology Readiness Level) es 3,85. De 41 documentos con TRL asignado, 34 se ubican en el nivel cuatro o menos (F-INF, sección 1.3). Solo dos alcanzan el nivel siete o más. El primero es el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) (Ruiz-Carrascal et al., 2026). El segundo es el sistema automático de monitoreo de lahares del volcán Misti (Espinoza et al., 2026). La brecha entre prototipos y sistemas operativos es, por tanto, la regla del campo.

La cobertura colombiana es limitada. El país reporta 209 estaciones, 192 fijas y 17 indicativas, y 154 de ellas integran un sistema de vigilancia (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 5-6). Solo 92 de 1.122 municipios miden la calidad del aire y apenas 28 cuentan con estaciones utilizables para estimar la carga de enfermedad (Rodríguez-Villamizar et al., 2022, pp. 3 y 6). De 102 municipios obligados, 91 disponen de infraestructura y 42 cumplen los mínimos de vigilancia (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 7 y 17). SIATA opera 65 equipos acreditados y 450 sensores de bajo costo con una inversión de 1,63 dólares por habitante y año (Ruiz-Carrascal et al., 2026, pp. 3 y 8). El diseño nacional propuesto prevé 5.076 estaciones, de las cuales 4.608 serían sensores (Murad Pedraza et al., 2026, p. 13).

Dos posiciones orientan la expansión de estas redes. La primera privilegia la cobertura: más nodos acortan la distancia entre la medición y la población (Kumar et al., 2015). La segunda privilegia la calidad del dato: sin calibración ni mantenimiento, más nodos no producen más información utilizable (Giordano et al., 2021). La experiencia de Brasil respalda la segunda

lectura. El diseño colombiano ilustra el riesgo. F-INF calcula que 90,8 % de las estaciones propuestas serían sensores sin plan de calibración (F-INF, sección 1.3; cálculo del analista). El proyecto adopta la segunda posición como regla de diseño. Compra por tramos. Condiciona cada ampliación a una compuerta de desempeño. Limita la red a 100 nodos. La Tabla 1.1 compara los indicadores nacionales con los internacionales y deja visible su estado de verificación. La tabla incluye los estudios del AQHI.

Tabla 1.1
Indicadores del sector de vigilancia de material particulado a nivel nacional e internacional

Indicador	Colombia	Referencia internacional	Fuente y páginas	Naturaleza	Verificación
Estaciones de monitoreo	209 reportadas (192 fijas y 17 indicativas); 154 integran un sistema de vigilancia	Brasil, 2022 a 2024: monitores de bajo costo de 37 a 194; monitores de referencia de 358 a 359	Murad Pedraza et al. (2026, pp. 5-6); Tavella et al. (2026, p. 6)	DECLARADO (F-INF)	NO_ VERIFICADO
Cobertura municipal	92 de 1.122 municipios miden calidad del aire; 28 con estaciones utilizables para estimar la carga	Seúl: red S-Dot de 1.138 sitios	Rodríguez-Villamizar et al. (2022, pp. 3 y 6); Bang et al. (2026, p. 4)	DECLARADO (F-INF)	NO_ VERIFICADO
Cumplimiento de mínimos de vigilancia	42 de 102 municipios obligados cumplen los mínimos; 91 con infraestructura	Sin dato comparable en el corpus	Murad Pedraza et al. (2026, pp. 7 y 17)	DECLARADO (F-INF)	NO_ VERIFICADO
Inversión en vigilancia	SIATA: 1,63 dólares por habitante y año; red nacional propuesta: 719,7 mil millones de pesos de adquisición y unos 302 mil millones por año de operación	Sin dato comparable en el corpus	Ruiz-Carrascal et al. (2026, p. 3); Murad Pedraza et al. (2026, p. 15)	DECLARADO; operación anual CALCULADO por el analista de F-INF	NO_ VERIFICADO
Estaciones inactivas	Sin dato nacional en el corpus	Brasil: 96 de 570 estaciones inactivas o sin estado (16,8 %)	Tavella et al. (2026, p. 6)	VACIO (Colombia); DECLARADO (Brasil)	NO_ VERIFICADO

Indicador	Colombia	Referencia internacional	Fuente y páginas	Naturaleza	Verificación
Plan de calibración de sensores	90,8 % de las 5.076 estaciones propuestas serían sensores sin plan de calibración	Seúl: la corrección con la estación cercana y 35 minutos de desfase elevó el R^2 de menos de 0,2 a 0,81	Murad Pedraza et al. (2026, pp. 10-11 y 13); Bang et al. (2026, pp. 6-8)	CALCULADO por el analista de F-INF; DECLARADO	NO_ VERIFICADO
Sesgo por humedad	Sin serie local	Mina a cielo abierto: correlación de 0,73 entre partículas y humedad; PM2,5 medio de 159,11 µg/m3	Suresh et al. (2025, pp. 10, 22 y 30)	VACIO (Colombia); DECLARADO (mina)	NO_ VERIFICADO
Índices de calidad del aire y salud	Ningún estudio latinoamericano entre los 53 revisados	53 estudios: 88,7 % de China; 9,4 % validó con partición de datos	Liao et al. (2026, pp. 6 y 8)	DECLARADO (F-INF)	NO_ VERIFICADO
Madurez de los sistemas de alerta	SIATA con TRL de 7 o más	Sistema de lahares del volcán Misti con TRL de 7 o más; TRL medio del corpus de 3,85	Ruiz-Carrascal et al. (2026); Espinoza et al. (2026); F-INF, sección 1.3	DECLARADO (F-INF)	NO_ VERIFICADO
Carga de enfermedad	Muertes evitables de 2014 a 2019: 142 con 25 µg/m3 y 34.341 con 15 µg/m3	España: 17.978 admisiones al año atribuibles a días con humo de biomasa	Rodríguez-Villamizar et al. (2022, pp. 6 y 8); Botezat et al. (2025, p. 8)	DECLARADO (F-INF)	NO_ VERIFICADO

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF (tabla 3.1 y sección 1.3). Las fuentes primarias no se consultaron en esta corrida. VACIO indica ausencia de dato en el corpus. Decimales con coma.

La Tabla 1.1 revela una asimetría entre los dos planos. Los indicadores internacionales describen redes que ya corrigen, amplían o evalúan sus sensores. Los indicadores colombianos describen cobertura limitada, calibración ausente y madurez baja, con una excepción operativa en SIATA. La tabla no contiene ninguna cifra medida en Caldas, Cundinamarca o Valle del Cauca. Esa ausencia define el alcance de lo que el contexto permite afirmar y justifica que la línea base propia se mida en el tramo 1.

1.1.3 Marco situacional del territorio

El territorio del proyecto comprende los departamentos de Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca. La delimitación es un supuesto por instrucción del usuario (SUPUESTO) y no

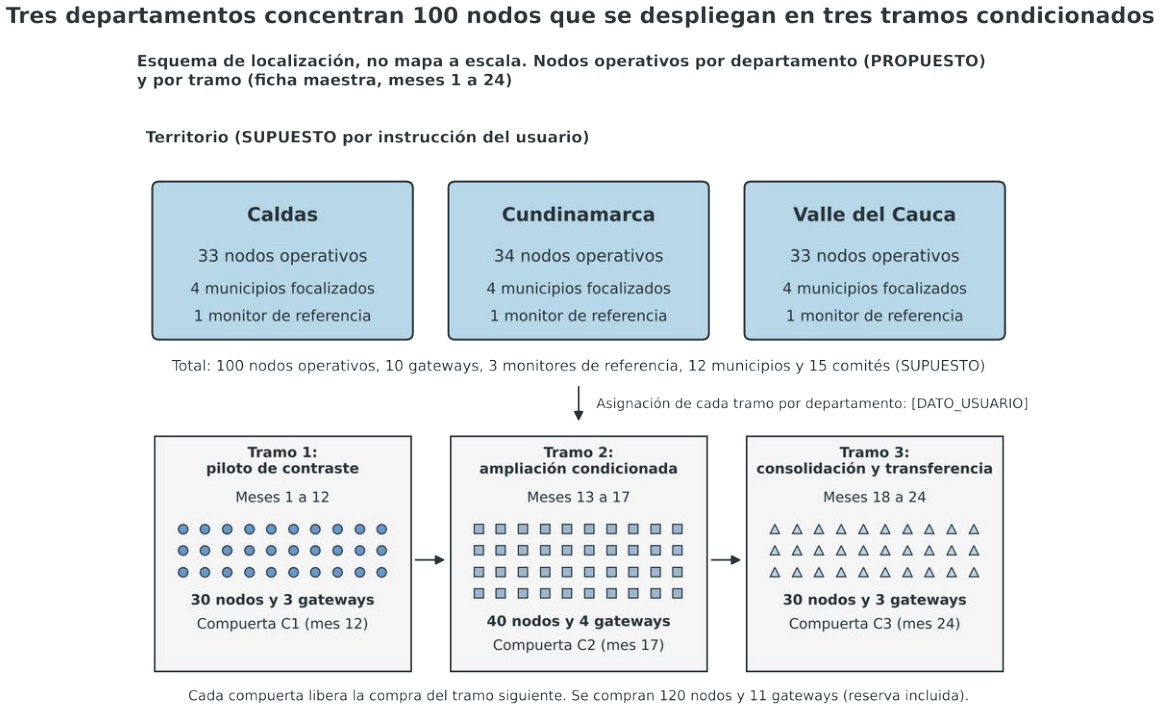
procede de términos de referencia (TdR), que no se aportaron. El expediente E3 aportado por el usuario (en adelante, F-E3) describe un sismo del 10 de agosto. Describe también una remoción de escombros en curso como fuente de PM2,5 y PM10. Ambas premisas se tratan como SUPUESTO. La focalización contempla 12 municipios, cuatro por departamento ([DATO_USUARIO: lista de municipios]). Contempla además 15 comités de gestión del riesgo, 12 municipales y tres departamentales (SUPUESTO).

La remoción de escombros altera la exposición por dos vías. Resuspende polvo grueso y concentra maquinaria en sitios acotados. La literatura del banco documenta el polvo de un desastre urbano (Landrigan et al., 2004). El corpus de F-INF, en cambio, no incluye un estudio del polvo de escombros posterremoto en Colombia. El análogo más cercano es una mina de carbón a cielo abierto. Allí el PM2,5 medio fue de 159,11 µg/m3 y el cociente PM2,5/PM10 de 0,88 (Suresh et al., 2025, pp. 10 y 22). Ese cociente describe una mina y no un sitio de escombros. La fracción gruesa de los escombros es, por tanto, un dato VACIO que el proyecto mide en el tramo 1.

El territorio recibe también aportes ajenos a la remoción. El episodio de febrero y marzo de 2022 elevó el PM2,5 en siete estaciones. Las estaciones están en cuatro departamentos y en Bogotá. La causa fue el transporte regional de humo (Ayala-Parra et al., 2026, pp. 7-10). Dos explicaciones compiten para un exceso de partículas en un sitio de remoción. Una lo atribuye a la obra. La otra lo atribuye a un episodio regional que coincide con la obra. El proyecto evita esa disyuntiva porque formula su variable de resultado como error frente a una referencia colocalizada y no como exposición. Ese error no depende de la fuente de las partículas. La Figura 1.1 esquematiza la localización de los 100 nodos por departamento y por tramo.

Figura 1.1

Esquema de localización de los tres departamentos con los nodos por tramo



Nota. Esquema sin escala geográfica. Fuente: ficha maestra del proyecto (tramos, nodos, gateways y distribución por departamento, PROPUESTO). Elaboración propia con matplotlib 3.11.2 y la plantilla estilo.py; tamaño de 10 × 7 pulgadas; sin semilla aleatoria; corte de datos del 13 de octubre de 2026.

1.1.4 Referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a las políticas públicas

El problema se inscribe en un marco de política pública que el proyecto no verifica por completo. La Ley 1523 de 2012 organiza la gestión del riesgo de desastres en tres procesos: conocimiento, reducción y manejo (Congreso de la República, 2012a). La Ley 2056 de 2020 regula el funcionamiento del Sistema General de Regalías (SGR), fuente de la convocatoria (Congreso de la República, 2020). El Departamento Nacional de Planeación (DNP) formuló la política de mejoramiento de la calidad del aire. La política consta en el documento CONPES 3943, del Consejo Nacional de Política Económica y Social (DNP, 2018). El marco internacional reúne dos fuentes. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) publicó el Marco de Sendái (UNDRR, 2015). La Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la Agenda 2030 (ONU, 2015).

Cada instrumento encuadra el problema de manera distinta. Una política de calidad del aire tiende a encuadrarlo en las emisiones y en el cumplimiento de normas. Una política de gestión del riesgo lo encuadra en los procesos de conocimiento, reducción y manejo. Bacchi (2009) y Schön y Rein (1994) explican que cada política construye el problema que pretende resolver y que la elección del encuadre orienta la acción. El proyecto propone un tercer encuadre, complementario: la calidad del dato como condición de ambas políticas. Sin una medición con error conocido, ni el cumplimiento de normas ni los procesos de conocimiento del riesgo cuentan con una base verificable.

La articulación se limita a lo que el banco permite sostener. Todo vínculo con las leyes, los documentos CONPES, la Misión Internacional de Sabios y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es PROPUESTO y NO_VERIFICADO. Los planes de desarrollo departamental (PDD), el Anexo 4 y los CONPES que cita F-E3 no se aportaron. La convocatoria es la Convocatoria de Emergencia del Decreto 1414 de 2026 (SGR_CONV56). La financian el SGR y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias). Su tope declarado es COP 14.000.000.000 (DECLARADO; NO_VERIFICADO). El capítulo cinco desarrolla la articulación y marca cada vínculo con su estado.

1.2 Descripción del Problema

Esta sección describe el problema en cuatro movimientos. Los movimientos son la disyuntiva que el sistema no resuelve, la deficiencia que se tolera, su manifestación territorial y su cuantificación. Los dos primeros movimientos provienen del Paso 1, sección B, de F-E3 y se citan como del expediente (DECLARADO). El proyecto los reformula en términos contrastables. La cuantificación distingue lo documentado en F-INF, lo declarado en F-E3 y lo que el proyecto medirá.

1.2.1 Problema trascendente identificado

El expediente E3 formula un problema trascendente. Es la tensión entre la precisión metrológica y la supervivencia de la red. La primera exige procesamiento. La segunda exige bajo consumo de energía y de ancho de banda en zonas con infraestructura deteriorada (F-E3, Paso 1, sección B; DECLARADO). Un problema trascendente es una disyuntiva que el sistema no resuelve bien en ninguna de sus versiones. La literatura de redes de sensores trata esa disyuntiva en dos frentes. Shi et al. (2016) analizan dónde ubicar el cómputo entre el borde y la nube. Adelantado et al. (2017) describen los límites de capacidad de la comunicación de largo alcance y bajo consumo.

Dos lecturas compiten. La primera sostiene que la exactitud se obtiene en la nube, donde se concentra el cómputo, y que la red solo debe transmitir datos crudos. La segunda sostiene que el cómputo se acerca a la fuente para reducir el tráfico y la latencia (Shi et al., 2016). F-E3 adopta la segunda lectura. Sin embargo, ubica la corrección en lugares distintos según la sección: el chip del sensor, el microcontrolador de cada nodo y el gateway. El proyecto resuelve la inconsistencia con una sola definición. La corrección ocurre en el gateway (decisión de formulación DEC-F02; PROPUESTO).

La reformulación convierte la disyuntiva en una pregunta contrastable. La pregunta es si la corrección en el gateway cumple los umbrales de desempeño. La autonomía de energía y el enlace disponibles en los sitios fijan las condiciones. El piloto del tramo 1 responde la pregunta, y los argumentos de diseño no la reemplazan. Hasta entonces, la superioridad de la arquitectura es una hipótesis (INFERIDO). Esta posición evita que la coherencia del diseño sustituya a la evidencia de desempeño.

1.2.2 Deficiencia oculta que se tolera

La deficiencia oculta es la molestia que la población usuaria tolera sin cuestionarla. F-E3 la identifica como fatiga de alarmas. El sector público acepta falsos positivos continuos. Supone que los sensores de bajo costo no se calibran de forma dinámica sin un técnico en campo (F-E3, Paso 1, sección B; DECLARADO). El proyecto reformula la deficiencia con mayor alcance. Lo que se tolera es decidir con lecturas cuyo error se desconoce. La fatiga de alarmas sería una consecuencia de esa tolerancia y no su origen.

F-INF respalda esta lectura con tres hallazgos. El supuesto no declarado más frecuente en los 42 documentos es que la medición es correcta (F-INF, sección 2.5). El 69,0 % de los documentos presenta un área gris de calibración, exactitud o sesgo de sensores (F-INF, sección 5.4). Ninguno de los cinco documentos de alerta reporta detección, falsas alarmas ni anticipación (F-INF, sección 1.3). Los tres hallazgos describen el campo y no el territorio del proyecto. Su valor es mostrar que la tolerancia no es una particularidad local.

Se confrontan dos explicaciones de la tolerancia. La explicación técnica la atribuye a la imposibilidad práctica de calibrar en campo. La explicación organizacional la atribuye a rutinas defensivas que impiden examinar el error propio (Argyris, 1999). Ambas son plausibles y no se excluyen. El diseño del proyecto atiende las dos. El sistema de indicadores PERS ordena los indicadores en cuatro niveles: proceso (R), producto (P), efecto (E) y sostenibilidad (S). El protocolo mide la tasa de falsas alarmas en el tramo 1 con el indicador PERS-E02 (línea base VACIO). El co-diseño con los comités pone esa medición a disposición de quien decide. Una medición visible para quien decide limita la tolerancia del error.

1.2.3 Manifestación específica en el territorio

En el territorio supuesto, el problema se manifiesta en la cadena que va del sitio de remoción a la decisión del comité. F-E3 describe cuatro eslabones. El primero es la interferencia de la humedad y del polvo en el sensor. El segundo es la ausencia de calibración in situ. El tercero es la interrupción de energía y de enlace. El cuarto es la decisión de alertas con datos espurios o ausentes (F-E3, Paso 1, sección B; DECLARADO). Ningún eslabón cuenta con una serie medida en Caldas, Cundinamarca o Valle del Cauca (VACIO). La descripción es, por tanto, un diagnóstico declarado y no una observación.

Los eslabones se corresponden con variables del modelo causal. La humedad (V03) y la fracción gruesa (V02) actúan sobre la respuesta óptica. La calibración (V07) determina la corrección. La disponibilidad de nodos (V09) condiciona la cobertura. El uso institucional (V15) cierra el ciclo. La evidencia externa es indirecta pero consistente. En una mina a cielo abierto, la correlación entre las partículas y la humedad fue de 0,73 (Suresh et al., 2025, p. 30). En Seúl, la corrección con una estación cercana elevó el R^2 (Bang et al., 2026, pp. 6-8). Una correlación en una mina no equivale a un efecto causal en un sitio de escombros.

El expediente atribuye además el problema a la caída de las redes de telecomunicaciones y propone transmitir por red celular. La propuesta contradice el diagnóstico. El proyecto corrige la contradicción con un enlace satelital alterno y un almacenamiento local de siete días en cada gateway (DEC-F02; PROPUESTO). La disponibilidad real del enlace celular y satelital en los sitios es una incógnita (VACIO). El estudio de cobertura de los tres departamentos debe resolverla. Mientras tanto, la descripción de la manifestación territorial se mantiene como hipótesis de trabajo.

1.2.4 Cuantificación con datos y fuentes

La cuantificación separa tres clases de dato: los que provienen de F-INF con página, los declarados en F-E3 y los que el proyecto medirá. La Tabla 1.2 los ordena y señala la naturaleza y la verificación de cada uno. La línea base propia del error cuadrático medio normalizado (NRMSE) de los nodos es VACIO. Se mide en el tramo 1. La colocalización termina en el mes 10 (hito H2) y la compuerta C1 decide en el mes 12 (hito H3). Ninguna cifra de la tabla sustituye esa medición.

F-E3 declara un error normalizado superior a 45 % en sensores ópticos sin calibración dinámica en ambientes de alta humedad. La cifra carece de localizador y el proyecto la mantiene como NO_VERIFICADO. No se usa como línea base ni como justificación de la meta. La meta de desempeño se ancla en los umbrales de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, 2021) y no en el valor declarado. Esta decisión corrige la coexistencia de tres metas contradictorias en el expediente (DEC-F04; PROPUESTO).

Tabla 1.2
Magnitud del problema: indicadores con fuente

Indicador	Valor	Alcance	Fuente	Naturaleza	Verificación
Error de medición de los nodos frente a la referencia (NRMSE)	VACIO: se mide en el tramo 1	Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca	Proyecto, hito H2 (mes 10)	VACIO	NO_APLICA
Error normalizado de sensores sin calibración dinámica en alta humedad	Superior a 45 %	Expediente E3, sin localizador	F-E3, Paso 1, sección B	DECLARADO	NO_ VERIFICADO
Estaciones propuestas sin plan de calibración	90,8 % de 5.076 (4.608 sensores)	Red nacional propuesta	Murad Pedraza et al. (2026, pp. 10-11 y 13)	CALCULADO por el analista de F-INF	NO_ VERIFICADO
Correlación entre partículas y humedad	0,73	Mina de carbón a cielo abierto	Suresh et al. (2025, p. 30)	DECLARADO (F-INF)	NO_ VERIFICADO
Efecto de la corrección con la estación cercana	R^2 de menos de 0,2 a 0,81	Red S-Dot de Seúl	Bang et al. (2026, pp. 6-8)	DECLARADO (F-INF)	NO_ VERIFICADO

Indicador	Valor	Alcance	Fuente	Naturaleza	Verificación
Municipios con estaciones utilizables para estimar la carga	28 de 1.122 (2,5 %)	Colombia	Rodríguez-Villamizar et al. (2022, pp. 3 y 6)	DECLARADO (F-INF)	NO_ VERIFICADO
Estaciones inactivas o sin estado	96 de 570 (16,8 %)	Brasil	Tavella et al. (2026, p. 6)	DECLARADO (F-INF)	NO_ VERIFICADO
Documentos de alerta con métricas de detección, falsas alarmas y anticipación	Cero de cinco	Corpus de F-INF	F-INF, sección 1.3	DECLARADO (F-INF)	NO_ VERIFICADO
Estudios de AQHI validados con partición de datos	9,4 % de 53	Estudios internacionales	Liao et al. (2026, pp. 6 y 8)	DECLARADO (F-INF)	NO_ VERIFICADO
Uso institucional del tablero (línea base)	VACIO: se mide en el tramo 1	15 comités focalizados (SUPUESTO)	Proyecto, PERS-E01	VACIO	NO_APLICA
Operarios de remoción y población expuesta en los sitios monitoreados	[DATO_ USUARIO: número de operarios y de habitantes por sitio]	Municipios focalizados	Usuario	VACIO	NO_APLICA

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF (secciones 1.3, 3.1 y 5.4) y de F-E3 (Paso 1, sección B). Las líneas base propias se miden en el tramo 1. Decimales con coma.

La Tabla 1.2 deja dos conclusiones. La primera es que la magnitud documentada es sistémica. Describe la calibración, la cobertura y la evaluación de alertas en el campo y en el país. La segunda es que la magnitud local no está medida. El problema se sostiene como patrón del campo y no como cifra del territorio. Esta distinción obliga a formular las metas frente a una línea base medida. También obliga a que la compuerta C1 decida con datos propios.

1.3 Análisis estructural Vester-MICMAC

El análisis estructural ordena las relaciones hipotéticas entre las variables del problema. Usa 15 variables y una matriz de influencias con valores de cero a tres. Aplica tres lecturas: la clasificación de Vester, la propagación indirecta de MICMAC y los ciclos. La sigla MICMAC proviene del francés Matrice d'Impacts Croisés, Multiplication Appliquée à un Classement. Esta sección informa los resultados del escenario de trabajo S2. No da por establecida la causa raíz de

F-E3, que atribuía el problema a una arquitectura dependiente de la nube. Todas las relaciones son hipótesis de influencia estructural (HIE) sin efecto estimado.

1.3.1 Resumen de la matriz de Vester

El método de Vester clasifica las variables según su influencia (I) y su dependencia (D). La influencia suma la fila de la matriz. La dependencia suma la columna (Vester, 2007). El análisis de impactos cruzados MICMAC propaga las influencias directas con potencias de la matriz para revelar relaciones indirectas (Godet, 2001). El escenario S2 contiene 48 aristas con $\Sigma I = \Sigma D = 78$. Con el corte por mediana (I = 5 y D = 5), V02, V06 y V15 son críticas. V03, V04 y V05 son activas. V09 y V14 son reactivas. V08 y V13 son autónomas relativas. V01, V07, V10, V11 y V12 quedan en la frontera.

La variable V06 es el error de medición de PM2,5 y PM10 sin verificar. Es crítica en los cinco escenarios evaluados (I = 8 y D = 13). Es el problema central. Sus causas directas son la humedad V03 (I = 6 y D = 0) y el PM10 V02 (I = 7 y D = 6). Son también el PM2,5 V01 (I = 6 y D = 5) y la frecuencia de calibración V07 (I = 5 y D = 2). Su causa indirecta es la remoción de escombros V05 (I = 7 y D = 1). Entre los efectos, el índice V11 presenta D = 11 y las personas alertadas V14 presentan D = 9. La adopción institucional V15 es crítica (I = 7 y D = 7) y participa en 140 de 144 ciclos simples. Las potencias de la matriz no alcanzan estabilidad hasta k = 10.

La lectura admite dos posiciones. La posición estructuralista usa la clasificación como guía de intervención: se actúa sobre las variables activas y críticas (Vester, 2007). La posición cautelosa advierte dos límites. Una matriz ordinal con juicios de analista no estima efectos. Además, la clase de una variable cambia con el corte elegido (Dunn, 2018). El proyecto adopta

la lectura cautelosa. Cinco variables quedan en la frontera porque igualan un corte, y por eso V07 no se trata como palanca máxima. La Tabla 1.3 presenta las cinco variables priorizadas y V07.

Las variables se asignan a los objetivos específicos según su clase. El objetivo específico 1 (OE1) atiende V06 y V02, críticas, y V03, activa. El objetivo específico 2 (OE2) atiende V05, activa, y su efecto sobre la disponibilidad de nodos V09. El objetivo específico 3 (OE3) atiende V15, crítica. Esta asignación no es una prueba de que intervenir en esas variables reduzca el problema. Es una regla de priorización que el piloto del tramo 1 somete a contraste.

Tabla 1.3

Clasificación de Vester en el escenario S2: cinco variables priorizadas y variable de frontera V07

Variable	Descripción	Clase en S2	Influencia (I)	Dependencia (D)	Lectura en el árbol de problemas	Objetivo específico
V06	Error de medición de PM2,5 y PM10 sin verificar frente a una referencia	Crítica	8	13	Problema central	OE1
V02	Concentración de PM10 con fracción gruesa	Crítica	7	6	Causa directa	OE1
V15	Adopción institucional del tablero y de las alertas	Crítica	7	7	Efecto indirecto y retroalimentación	OE3
V03	Humedad relativa en los sitios de remoción	Activa	6	0	Causa directa	OE1
V05	Remoción de escombros en curso	Activa	7	1	Causa indirecta	OE2
V07	Frecuencia de calibración de los nodos	Frontera	5	2	Causa directa; candidata condicionada	OE1

Nota. Elaboración propia con los resultados del escenario S2 (48 aristas; ΣI = ΣD = 78; corte por mediana I = 5 y D = 5). Naturaleza: INFERIDO con estatuto HIE; verificación NO_VERIFICADO. El escenario S2 no está ratificado por un panel independiente.

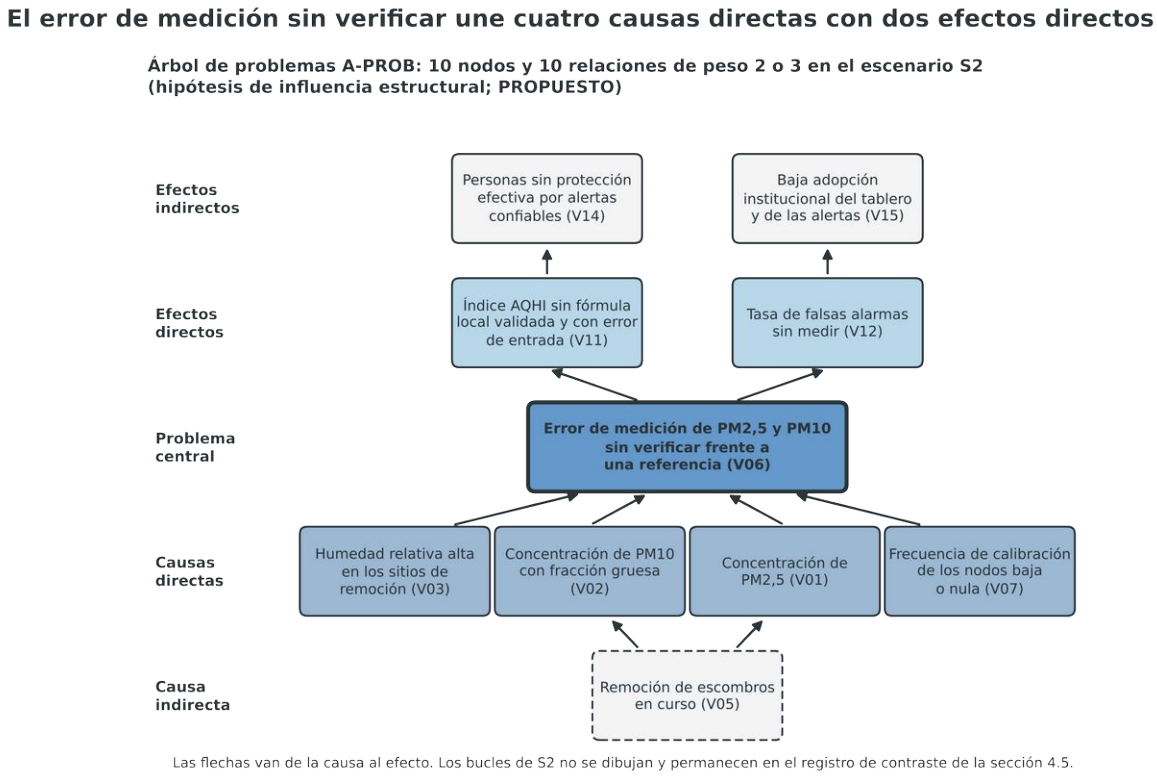
La Tabla 1.3 muestra que las variables más influyentes no coinciden con las más controlables. V03 y V05 ejercen influencia sin recibirla, y por eso el proyecto las trata como condiciones del entorno que se miden y se corrigen. V06 y V02 concentran influencia y dependencia, de modo que la intervención sobre ellas propaga efectos al resto del sistema. V15 cierra el ciclo con el uso institucional. La priorización ordena el trabajo, pero ninguna clase sustituye a la medición.

1.3.2 Técnica de los cinco porqués y causa raíz

La técnica de los cinco porqués encadena preguntas causales hasta una causa accionable. Smalley (2018) clasifica los problemas en cuatro tipos y asocia esta técnica con los problemas de solución reactiva. Aplicada al problema central, la cadena es la siguiente. Primero, el problema existe porque las lecturas ópticas de PM2,5 y PM10 no se verifican frente a una referencia (V06). Segundo, el error de lectura es alto porque la humedad (V03) y la fracción gruesa (V02) alteran la respuesta óptica sin corrección local. S2 asigna el peso 3 a V03 hacia V06 y a V02 hacia V06. La Figura 1.2 resume el árbol de problemas que se deriva de estas relaciones.

El respaldo de la segunda respuesta es parcial. La correlación de 0,73 entre las partículas y la humedad en una mina (Suresh et al., 2025, p. 30) proviene de un contexto distinto. El aumento del R^2 de menos de 0,2 a 0,81 en Seúl también (Bang et al., 2026, pp. 6-8). Tercero, no hay corrección local porque la calibración es estática o inexistente (V07 hacia V06 con peso 3) y no existen referencias colocalizadas. El 90,8 % de las 5.076 estaciones de la red nacional propuesta serían sensores sin plan de calibración (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 10-11 y 13; cálculo del analista de F-INF).

Figura 1.2
Árbol de problemas simplificado A-PROB del error de medición sin verificar



Nota. Diez nodos y diez relaciones de peso 2 o 3 en el escenario S2; naturaleza PROPUESTO. Fuente: sección 4.5 del análisis causal (ARBOL_5_SGR_CONV56_AIRE.json). Elaboración propia con matplotlib 3.11.2 y estilo.py; tamaño de 10 × 7 pulgadas; sin semilla aleatoria; corte del 13 de octubre de 2026.

Cuarto, no se calibra en el sitio porque la calibración depende de referencias costosas y de energía y enlace estables. Además, la remoción de escombros (V05) degrada la disponibilidad de nodos (V05 hacia V09 con peso 2) y expone los cabezales al polvo. Quinto, la causa raíz es una hipótesis de diseño (INFERIDO). La red de bajo costo opera sin un protocolo de calibración colocalizada y de corrección en el borde. Tampoco cuenta con custodia institucional adaptada a sitios de remoción de escombros. La formulación es una hipótesis de estatuto HIE y no un efecto estimado.

El expediente E3 declaraba otra causa raíz: la arquitectura dependiente de la nube. Ninguna de las 15 variables la representa y la matriz no la deriva. El proyecto la conserva como hipótesis rival. Dos objeciones limitan la técnica. La primera es que los cinco porqués reducen

una estructura con ciclos a una cadena lineal, mientras S2 concentra la retroalimentación en V15 (Vester, 2007). La segunda es que los problemas mal estructurados no admiten una única causa definitiva (Simon, 1973). Por ambas razones, la cadena se lee junto con la matriz y la verificación empírica comienza en el piloto del tramo 1.

1.3.3 Validación contra las ortodoxias desmanteladas

La sección 4.2 de F-E3 desmantela 15 ortodoxias, una por variable, y propone una alternativa para cada una. Nueve de las quince se eliminan del diseño conceptual del expediente. La tabla del expediente no incluye localizadores, de modo que ninguna alternativa propuesta cuenta con respaldo verificable en F-E3. El proyecto reformula cada ortodoxia con su respuesta propia y marca como NO_VERIFICADO toda alternativa que carece de localizador. Las respuestas se agrupan en cuatro conjuntos: medición y calibración, red y energía, índice y alerta, y fuente e institución.

Medición y calibración. F-E3 cuestiona que un sensor barato nunca alcance calidad de referencia (V06). El proyecto reformula la ortodoxia como una pregunta cuantificable: qué error presenta cada nodo frente a una referencia colocalizada. Los umbrales son $R^2 \geq 0{,}70$ y NRMSE $\leq$ 30 % (EPA, 2021), y la respuesta se mide en el tramo 1. La humedad (V03) no se trata como daño irreversible, sino como moderadora de la respuesta óptica que admite corrección con modelo (Jayaratne et al., 2018; Barkjohn et al., 2021; Malings et al., 2020). La condensación sostenida podría dañar un cabezal, y por eso los cerramientos limitan la exposición. La alternativa de F-E3 sobre la humedad queda NO_VERIFICADO. Las fuentes del banco sustentan el principio, pero también son NO_VERIFICADO en esta corrida.

Calibración, polvo y PM2,5. F-E3 sostiene que la calibración exige retirar el sensor al laboratorio (V07) y propone la autocalibración remota por ventana estable. El proyecto responde

con seis ciclos de calibración, dos por tramo, y un banco de calibración de laboratorio. La autocalibración por ventana estable carece de datos de desempeño en F-INF (Ali et al., 2022; Wilson et al., 2024) y no forma parte del diseño base. El polvo de demolición (V02) se trata como fracción gruesa, PM10 menos PM2,5, porque PM2,5 está contenido en PM10 por definición. F-E3 propone modelar el PM2,5 regional con retículas de viento y asimilación satelital (V01). El proyecto no pronostica y por tanto no adopta esa alternativa, que queda NO_VERIFICADO.

Red y energía. F-E3 propone transmitir solo por eventos (V08) y mantener los nodos en reposo 90 % del tiempo (V09). El proyecto no adopta esas cifras. La proporción de 90 % de reposo carece de fuente (NO_VERIFICADO), y la latencia (V08) es autónoma relativa en S2. En su lugar fija una autonomía mínima de 14 días sin sol y una disponibilidad mensual de nodos de al menos 90 %. Fija además un almacenamiento local de siete días. La ortodoxia sobre el gemelo digital (V10) se reformula. F-INF identifica cinco acepciones del término en al menos 11 documentos (F-INF, sección 1.3). El capítulo de diseño debe declarar la acepción adoptada antes de afirmar madurez. El viento (V04) queda fuera del alcance: S2 lo clasifica como activo, pero el perfilado con modelos de mesoescala excede el proyecto.

Índice, alerta y protección. F-E3 afirma que un índice de calidad del aire no mide salud. Propone el AQHI validado por riesgo relativo (V11). El AQHI se origina en asociaciones de series de tiempo (Stieb et al., 2008). Sin embargo, 88,7 % de los 53 estudios revisados es de China y ninguno es de América Latina. Solo 9,4 % validó con partición de datos (Liao et al., 2026, pp. 6 y 8). El proyecto muestra el AQHI con umbrales validados localmente y declara VACIO la fórmula local. El consenso multinodo que propone F-E3 para las falsas alarmas (V12) es NO_VERIFICADO. El proyecto mide primero la tasa y solo después busca una reducción

relativa de 30 % (PERS-E02). La anticipación (V13) y la protección de las personas (V14) carecen de línea base. El proyecto distribuye cartillas y mascarillas N95 y forma al personal, pero no declara efectos sobre la protección ni sobre la salud.

Fuente e institución. F-E3 propone tratar el escombro como amenaza química respiratoria (V05). El proyecto mide la masa de PM2,5 y PM10 y no la composición, de modo que la hipótesis química es NO_VERIFICADO. F-E3 propone exigir convenios formales de adopción (V15). El proyecto lo incorpora en la compuerta C2, que condiciona el tramo 3 a convenios de custodia con partida. Los modelos de aceptación tecnológica sugieren que la utilidad percibida y la facilidad de uso predicen el uso (Davis, 1989; Venkatesh et al., 2003), pero no lo aseguran. Las alcaldías no aportan contrapartida (VACIO). El uso institucional de al menos 75 % al mes 24 es una meta y no un resultado.

El resultado de la validación es una regla de lectura. Ninguna alternativa de F-E3 se acepta sin contraste. Cada una queda como NO_VERIFICADO hasta contar con localizador o con medición propia. Las respuestas del proyecto se apoyan en la literatura del banco cuando existe y en el piloto del tramo 1 cuando no existe. La validación no prueba que el diseño sea superior. Muestra qué parte del diseño depende de supuestos que el expediente no sustentó.

1.4 Efectos y Consecuencias

Los efectos del problema se derivan del árbol A-PROB y se ordenan en tres niveles. Los directos son V11 y V12. Los indirectos son V14 y V15. Los de largo plazo son institucionales y no sanitarios, porque el proyecto no promete efectos en salud. Cada nivel se asocia con indicadores PERS. Donde falta línea base se declara VACIO, y la proyección sin intervención se describe de forma cualitativa.

1.4.1 Efectos directos (nivel 1)

Los efectos directos son dos. El primero es un AQHI con error de entrada y sin fórmula local validada (V11). El segundo es una tasa de falsas alarmas sin medir (V12). S2 asigna a V06 hacia V11 el peso 3 y a V06 hacia V12 el peso 2 (HIE). El AQHI se calcula a partir de concentraciones, de modo que el error de medición se propaga al índice. El corpus indica la dimensión del problema de validación. Solo 9,4 % de los estudios de AQHI validó con partición de datos. Apenas 11,3 % realizó análisis de sensibilidad (Liao et al., 2026, pp. 6 y 8). Un índice sin validación local no representa por sí mismo el riesgo de la población.

Una falsa alarma es una alerta emitida sin riesgo real, y una omisión es un riesgo real sin alerta. Ambas se miden frente a una referencia y a un umbral. F-INF reporta que ninguno de los cinco documentos de alerta publica detección, falsas alarmas ni anticipación (F-INF, sección 1.3). Además, 16 documentos (38,1 %) presentan alertas sin evaluación de detección ni de falsas alarmas (F-INF, sección 5.4). F-E3 declara también la omisión de alertas ante picos reales (DECLARADO; NO_VERIFICADO). Sin medición, ninguna de las dos fallas se puede distinguir de la otra.

Dos posiciones explican el vínculo entre el error de medición y la alerta. La primera sostiene que el error del sensor se propaga a la alerta de forma proporcional. La segunda sostiene que las reglas de alerta con filtros de calidad de dato amortiguan la propagación. El análisis causal registra esa explicación entre las rivales. La evidencia local no permite decidir entre ellas. El proyecto mide V12 en el tramo 1 antes de fijar una meta (PERS-E02) y no promete que la verificación elimine las falsas alarmas. La promesa se limita a conocer la tasa y a reducirla en 30 % relativo.

1.4.2 Efectos indirectos (nivel 2)

Los efectos indirectos son dos. Son la baja adopción institucional del tablero y de las alertas (V15) y las personas sin protección efectiva por alertas confiables (V14). S2 asigna a V12 hacia V15 el peso 2, con signo negativo: más falsas alarmas, menor adopción. Asigna a V11 hacia V14 el peso 2. V15 es crítica y retroalimenta a V05, V07, V09, V10 y V14, y por eso participa en 140 de 144 ciclos simples. Los ciclos más cortos conectan V15 con V09 y con V14. El efecto indirecto no es un punto final del árbol. Es una variable que actúa sobre las causas.

La adopción de una tecnología por una organización admite explicaciones rivales. Davis (1989) y Venkatesh et al. (2003) la explican por la utilidad percibida, la facilidad de uso y las condiciones de facilitación. Lipsky (1980) la explica por las condiciones del personal de primera línea, que adapta las reglas a sus recursos limitados. Rogers (2003) añade que la difusión depende de atributos de la innovación y de canales sociales. Las tres explicaciones coinciden en que la adopción no se decreta. El proyecto las atiende con co-diseño del tablero y con formación del personal. Los beneficiarios son 15 comités (SUPUESTO) y 150 funcionarios directos (SUPUESTO, 10 por comité).

La consecuencia metodológica es medir el uso y no inferirlo. PERS-E01 mide el uso institucional del tablero y del protocolo. La meta es al menos 75 % de los comités focalizados al mes 24 (línea base VACIO). PERS-E03 mide la capacidad instalada con al menos 60 personas certificadas en custodios. La compuerta C1 exige que al menos 50 % de los comités del tramo 1 use el tablero. La condición evita ampliar la red mientras el uso no se verifica.

1.4.3 Impactos de largo plazo (nivel 3)

Los impactos de largo plazo son de continuidad y de activación, no de salud. Si el problema persiste, la red pierde continuidad bajo custodia y los protocolos no se activan cuando

una medición supera un umbral. El proyecto los mide con dos indicadores. PERS-S01 mide la activación del protocolo ante superación de umbral, con meta de al menos 80 % a los 12 meses posteriores al cierre. PERS-S02 mide la continuidad de la red bajo custodia, con meta de al menos 70 % en el mismo horizonte. Ambas líneas base son VACIO y se miden en el tramo 1. Una evaluación externa verifica los indicadores de impacto.

El proyecto no atribuye efectos en salud. La literatura asocia la exposición a PM2,5 con mortalidad evitable. Las muertes evitables de 2014 a 2019 en Colombia oscilan entre 142 y 34.341. El primer valor corresponde a una referencia de 25 µg/m3 y el segundo a una de 15 µg/m3 (Rodríguez-Villamizar et al., 2022, pp. 6 y 8). El rango muestra que la magnitud depende de la referencia adoptada. No mide el efecto de este proyecto, que produce mediciones verificadas, uso institucional y continuidad. La Tabla 1.4 resume la cadena de efectos con sus indicadores.

Dos posiciones se contraponen sobre el valor de medir mejor. La primera sostiene que una medición verificada orienta decisiones que reducen la exposición. La segunda sostiene que la medición sin acción no cambia la exposición, y que el mecanismo depende del contexto (Pawson y Tilley, 1997). Merton (1936) añade que toda acción deliberada produce consecuencias no anticipadas, como la confianza indebida en lecturas corregidas. El proyecto incorpora la segunda posición y la advertencia de Merton. Reporta el error residual junto con cada valor del tablero y no presenta la corrección como equivalente a la referencia.

Tabla 1.4
Cadena de efectos con indicadores PERS

Nivel	Efecto	Variable	Indicador PERS asociado	Línea base	Meta	Naturaleza y verificación
Directo	AQHI con error de entrada y sin fórmula local validada	V11	PERS-R05 y PERS-R02, que miden la verificación de la entrada; sin indicador dedicado a la fórmula local	0 (CALCULADO)	Al menos 60.000 horas-nodo válidas y cuatro rotaciones por departamento; seis ciclos de calibración	PROPUESTO; NO_ VERIFICADO
Directo	Tasa de falsas alarmas sin medir	V12	PERS-E02	Se mide en el tramo 1 (VACIO)	Al menos 30 % de reducción relativa	PROPUESTO; NO_ VERIFICADO
Indirecto	Baja adopción institucional del tablero y de las alertas	V15	PERS-E01 y PERS-E03	VACIO; 0 (CALCULADO)	Al menos 75 % al mes 24; al menos 60 personas certificadas	PROPUESTO; NO_ VERIFICADO
Indirecto	Personas sin protección efectiva por alertas confiables	V14	Sin indicador dedicado; PERS-P04 mide las actividades de apropiación social	0 (CALCULADO)	29 actividades: 20 talleres y nueve jornadas	PROPUESTO; NO_ VERIFICADO
Largo plazo	Activación insuficiente del protocolo ante superación de umbral	Sin código	PERS-S01	VACIO	Al menos 80 % a los 12 meses posteriores al cierre	PROPUESTO; NO_ VERIFICADO
Largo plazo	Discontinuidad de la red sin custodia	Sin código	PERS-S02	VACIO	Al menos 70 % a los 12 meses posteriores al cierre	PROPUESTO; NO_ VERIFICADO

Nota. Elaboración propia con los indicadores PERS de la ficha maestra del proyecto y con el árbol A-PROB. Los indicadores de impacto (S) se miden entre seis y 12 meses después del cierre mediante evaluación externa. El proyecto no promete efectos en salud.

La Tabla 1.4 muestra que la cadena de efectos cuenta con indicadores en los niveles intermedios y presenta dos vacíos de indicador. El AQHI no cuenta con un indicador de fórmula local, y la protección de las personas carece de indicador de resultado. Las líneas base de los efectos indirectos y de largo plazo son VACIO. El proyecto convierte esos vacíos en tareas del tramo 1 y no en cifras supuestas. La cadena queda abierta hasta que las compuertas cierren la medición.

1.4.4 Proyección sin intervención

La proyección sin intervención no se cuantifica porque ninguna probabilidad ni costo cuenta con fuente. Cualquier cifra sería inventada. La etapa de análisis de decisión no recomendó la opción sin intervención (R0). Tampoco recomendó como diseño base la transferencia a las

alcaldías en el mes 25 como receptor único (R3). Esta subsección describe el comportamiento cualitativo esperado y declara VACIO donde falta el dato. Las lecturas de los sensores seguirían sin error conocido y las decisiones de alerta continuarían apoyándose en ellas. La falta de línea base impediría saber si la situación mejora o empeora.

El caso colombiano muestra una trayectoria posible. El diseño nacional prevé una adquisición de 719,7 mil millones de pesos. Prevé una operación anual cercana a 302 mil millones. Incluye 4.608 sensores entre 5.076 estaciones (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 13 y 15; cálculo del analista de F-INF). Sin una fase previa de calibración, una parte de esa inversión podría destinarse a nodos sin uso regulatorio ni mantenimiento (F-INF, decisión D-03). La experiencia de Brasil, con 16,8 % de estaciones inactivas o sin estado, indica la dirección del riesgo (Tavella et al., 2026, p. 6). La indicación no es una probabilidad.

Collingridge (1980) describe un dilema de control. Cuando una tecnología es modificable, falta información sobre sus efectos. Cuando la información existe, el cambio resulta costoso. La compra masiva de sensores sin fase previa agrava el dilema, porque compromete el gasto antes de conocer el error. El despliegue por tramos con compuertas lo atenúa. Cada compuerta libera la compra siguiente solo si el desempeño medido cumple los umbrales. La proyección sin intervención, por tanto, no es una trayectoria neutra. Es el escenario en el que ninguna compuerta existe.

1.5 Formulación del Problema

La formulación del problema condensa los resultados anteriores. Los resume en un enunciado de tres niveles y en un conjunto de variables medibles. El enunciado tripartito sigue la distinción entre metaproblema, problema sustantivo y problema formal (Dunn, 2018). Las

variables provienen del modelo de 15 variables y de los umbrales de desempeño. Las brechas se declaran como NO_CALCULABLE o VACIO mientras la línea base no exista.

1.5.1 Enunciado tripartito

El metaproblema es el nivel más abstracto del enunciado. Los sistemas de vigilancia ambiental de bajo costo desplegados en contextos de desastre carecen de calibración colocalizada y de corrección local. Por eso entregan mediciones de material particulado de calidad desconocida. Esa condición lleva a decidir alertas con datos sin error conocido. Afecta a operarios de remoción y a población expuesta. Mantiene además un ciclo en el que la baja confianza reduce el uso institucional de las mediciones. La evidencia de nivel sistémico es que 90,8 % de las estaciones de la red nacional propuesta serían sensores sin plan de calibración (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 10-11 y 13).

El problema sustantivo concreta el metaproblema en el territorio. En los sitios de remoción de los tres departamentos, los comités de gestión del riesgo carecen de mediciones con error conocido (SUPUESTO). Se trata de mediciones de PM2,5 y PM10 frente a una referencia. El contexto nacional lo respalda. Hay 209 estaciones reportadas y 154 integradas a un sistema de vigilancia. Solo 28 de 1.122 municipios cuentan con estaciones utilizables para estimar la carga (Rodríguez-Villamizar et al., 2022, pp. 3 y 6). F-E3 declara un error normalizado superior a 45 % (DECLARADO; NO_VERIFICADO), y la línea base propia se mide en el tramo 1. El PDD, el Anexo 4 y los CONPES citados por F-E3 no se aportaron.

Los encuadres alternativos del problema son posibles y el proyecto los reconoce. Schön y Rein (1994) sostienen que los desacuerdos de política persisten porque los actores encuadran la misma situación de manera distinta. Bacchi (2009) propone preguntar cómo se representa el problema en cada política. El encuadre de exposición es un marco rival. Tomaría como problema

central la concentración de partículas y no el error de medición. El análisis causal no lo construyó. El proyecto escoge el encuadre de medición porque es la condición previa de cualquier medida de exposición. La elección no refuta el encuadre rival.

1.5.2 Variables del problema formal

El problema formal expresa la variable de resultado y sus explicativas en términos medibles. Y es el NRMSE de los nodos frente a la referencia colocalizada (V06), en porcentaje. Las variables independientes son tres. Son la humedad relativa X1 (V03), la fracción gruesa X2 (V02 menos V01) y la frecuencia y calidad de calibración X3 (V07). La disponibilidad de nodos M (V09) actúa como moderadora. Los controles C son la temperatura, la edad del cabezal y la distancia a la referencia. El modelo de 15 variables las omite. Se evaluarán en una matriz de 19. La Tabla 1.5 las describe y la Figura 1.3 las relaciona.

Las métricas de desempeño no son equivalentes. El R^2 mide la asociación lineal con la referencia. El NRMSE mide el error relativo e incluye el sesgo. La pendiente y el sesgo revelan errores sistemáticos que el R^2 no detecta (EPA, 2021). Barkjohn et al. (2021) muestran que la corrección de un sensor óptico se evalúa con varias métricas a la vez. El proyecto fija la meta con $R^2 \geq 0{,}70$ y NRMSE ≤ 30 %. Fija también una pendiente entre 0,65 y 1,35 y un sesgo entre −5,0 y 5,0 µg/m3 (PROPUESTO). El error absoluto medio normalizado (NMAE) de 15 % es aspiracional y no condiciona las compuertas.

La definición de X2 resuelve una dificultad del expediente. PM2,5 está contenido en PM10 por definición, de modo que tratarlas como variables independientes duplica información. El proyecto usa la diferencia entre ambas como medida de la fracción gruesa. Esta decisión es PROPUESTO y exige que el análisis estadístico informe la colinealidad entre X2 y la

concentración de PM2,5. La evaluación de las variables de control en una matriz de 19 completa el modelo.

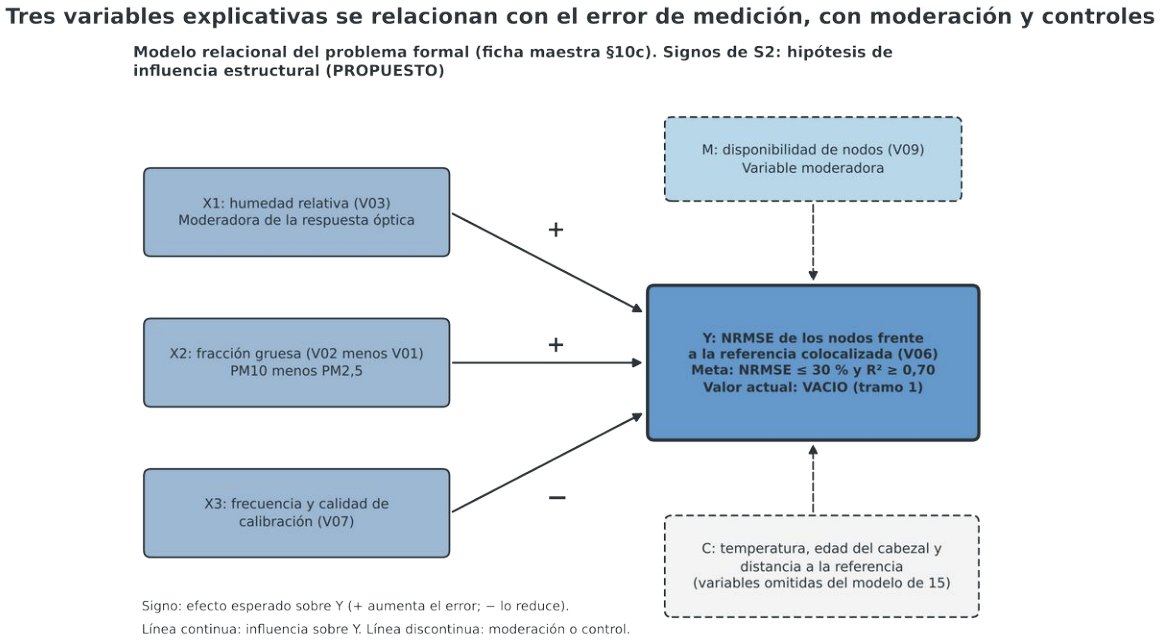
Tabla 1.5
Variables del problema formal

Símbolo	Variable	Código del modelo	Rol	Operacionalización y unidad	Valor actual	Meta	Naturaleza
Y	Error cuadrático medio normalizado de los nodos frente a la referencia colocalizada	V06	Dependiente	NRMSE en porcentaje	VACIO: se mide en el tramo 1	NRMSE ≤ 30 % y R^2 ≥ 0,70 al mes 24	PROPUESTO
X1	Humedad relativa	V03	Independiente; moderadora de la respuesta óptica	Porcentaje de humedad relativa	VACIO	Se corrige con el modelo; sin meta propia	INFERIDO
X2	Fracción gruesa	V02 menos V01	Independiente	µg/m3 de PM10 menos PM2,5	VACIO	Sin meta propia	INFERIDO
X3	Frecuencia y calidad de calibración	V07	Independiente	Ciclos de calibración ejecutados y desempeño tras cada ciclo	0 ciclos (CALCULADO)	Seis ciclos, dos por tramo	PROPUESTO
M	Disponibilidad de nodos	V09	Moderadora	Porcentaje mensual de nodos operativos	VACIO	Al menos 90 % mensual	PROPUESTO
C	Temperatura, edad del cabezal y distancia a la referencia	Sin código	Control	Grados Celsius, meses y metros	VACIO	Evaluación en matriz de 19 variables	PROPUESTO

Nota. Elaboración propia con la formalización tripartita del proyecto (ficha maestra, sección 10c). Umbrales complementarios: pendiente entre 0,65 y 1,35 y sesgo entre −5,0 y 5,0 µg/m3. Decimales con coma.

La Tabla 1.5 deja un modelo con una variable dependiente, tres independientes, una moderadora y un conjunto de controles. Las seis filas presentan un valor actual VACIO o igual a cero calculado. El modelo es, por tanto, una especificación que espera su línea base. Su utilidad inmediata es fijar qué se mide, con qué unidad y con qué meta antes de iniciar la colocalización.

Figura 1.3
Modelo relacional de las variables del problema formal



Nota. Variable dependiente Y (V06), independientes X1 a X3, moderadora M y controles C; signos de las relaciones de S2 como hipótesis de influencia estructural; naturaleza PROPUESTO. Elaboración propia con matplotlib 3.11.2 y estilo.py; tamaño de 10 × 7 pulgadas; sin semilla aleatoria; corte del 13 de octubre de 2026.

1.5.3 Brechas cuantificadas

La brecha cuantificada del problema formal es la diferencia entre el valor actual de Y y su meta. El valor actual es VACIO, porque se mide en el tramo 1. La brecha es, por tanto, NO_CALCULABLE en esta etapa. Declararla así evita inventar una cifra. La literatura ofrece solo un orden de magnitud de lo que una corrección puede lograr. En Seúl, el R^2 pasó de menos de 0,2 a 0,81 con una corrección basada en la estación cercana (Bang et al., 2026, pp. 6-8). Ese caso no es una línea base ni una predicción para el territorio.

Cinco incógnitas principales condicionan la formulación. La primera es la línea base de error por departamento. La segunda es la completitud real de datos en los sitios de remoción. La tercera es la capacidad de absorción de los custodios, que el análisis de sostenibilidad declaró NO_CALCULABLE. La cuarta es la fórmula local del índice y sus umbrales. La quinta es la

disponibilidad real del enlace celular y satelital en los sitios. Cada incógnita cuenta con un instrumento de medición en el tramo 1 y con un lugar en el acta de la compuerta C1.

La consecuencia metodológica es una regla de decisión. La compuerta C1, en el mes 12, decide ampliar al tramo 2 bajo dos condiciones. El modelo debe cumplir $R^2 \geq 0{,}70$ y NRMSE $\leq$ 30 % en el piloto. Además, al menos 50 % de los comités del tramo 1 debe usar el tablero. Si las líneas base siguen VACIO en ese momento, la decisión carece de fundamento y la ampliación no procede. El planteamiento del problema culmina así en una condición verificable. Las brechas dejan de ser enunciados y se convierten en mediciones con fecha, instrumento y responsable.

Capítulo 2. Estado del arte y vigilancia tecnológica

2.1 Metodología de vigilancia tecnológica

La vigilancia tecnológica es la observación sistemática y repetible de la literatura científica y de las solicitudes de patente para decidir con evidencia vigente. El proyecto la usa con dos fines. El primero es establecer qué se sabe sobre la calibración y la corrección de sensores ópticos de material particulado fino (PM2,5) y grueso (PM10). El segundo es detectar restricciones de libertad de operación antes de comprar equipos. El esquema Elementos de Informe Preferidos para Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis (PRISMA) ordena la transparencia de la selección (Page et al., 2021). El mapeo científico ordena el análisis posterior de la producción y de las redes temáticas (Aria y Cuccurullo, 2017).

2.1.1 Origen del corpus y ecuaciones de búsqueda

Este capítulo no parte de una búsqueda propia. Parte del informe de vigilancia tecnológica y bibliometría consolidado el 30 de septiembre de 2026 (F-INF). El informe analizó 42 documentos: 26 artículos, 15 patentes y un informe institucional (F-INF §3.1, p. 19). Los documentos llegaron como archivos aportados al análisis. El informe no registra el criterio de selección (F-INF §10.1, p. 124). Además, califica el corpus de muestra intencional y no aleatoria (F-INF §3.3, p. 24). Todo resultado de este capítulo describe el corpus y no la literatura completa del campo.

Dos posiciones orientan la selección de documentos. La primera exige búsquedas reproducibles con registro de cada exclusión (Page et al., 2021). La segunda acepta un corpus curado cuando el propósito es orientar una decisión y no estimar la producción de un campo. El informe adopta la segunda posición. Este capítulo la mantiene, declara su límite y propone cerrar la distancia con la primera mediante las ecuaciones de la Tabla 2.1.

La Tabla 2.1 presenta tres ecuaciones con operadores booleanos explícitos. Las ecuaciones E1 y E2 provienen del Anexo D del informe. Allí el analista las propone como supuesto y advierte que deben probarse y ajustarse en el buscador (F-INF Anexo D, p. 222). Ninguna se ejecutó en bases comerciales en esta corrida. Por eso el conteo por base figura como NO_VERIFICADO. La ecuación E3 es una propuesta de este proyecto. Cubre el contexto de remoción de escombros posterremoto en Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca (SUPUESTO).

Tabla 2.1
Ecuaciones de búsqueda por base de datos con resultados

Ecuación	Expresión booleana	Campo de búsqueda	Bases previstas	Resultado por base	Naturaleza
E1	(«calidad del aire» O «material particulado» O «PM2,5» O «air quality») Y (sensor O monitor* O calibraci* O calibrat*)	Título y resumen	Scopus; Web of Science; PubMed; IEEE Xplore; Google Scholar	NO_VERIFICADO	SUPUESTO del analista del informe (Anexo D)
E2	(F24F O G01N33 O B01D46 O B01D53 O G08B21/12) Y (CO2 O PM2,5 O «calidad del aire» O «air quality»)	Clasificación de patentes	Lens.org; Espacenet; USPTO; buscador de la SIC	NO_VERIFICADO	SUPUESTO del analista del informe (Anexo D)
E3	(«escombros» O «demolición» O debris O rubble) Y (sismo O terremoto O earthquake) Y (PM2,5 O PM10 O «material particulado» O «particulate matter»)	Título y resumen	Scopus; Web of Science; Google Scholar; Lens.org	NO_VERIFICADO	PROPUESTO por esta corrida

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF Anexo D (p. 222). O = unión; Y = intersección; el asterisco indica truncamiento. SIC = Superintendencia de Industria y Comercio; USPTO = Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Las bases proceden de la especificación del capítulo. Ninguna ecuación se ejecutó en esta corrida; el conteo por base es NO_VERIFICADO.

La primera ecuación busca tecnologías por su descripción y la segunda por su clase. La unión de ambas reduce el riesgo de omitir solicitudes con títulos distintos (F-INF Anexo D, p. 222). La tercera agrega el contexto de escombros, ausente de las dos primeras. El procedimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) usa también dos ecuaciones, una de

palabras clave y otra de clases (SIC, 2026, pp. 4-9). Un revisor ejecutará las tres ecuaciones y registrará el conteo por base. Se requiere acceso a bases comerciales [DATO_USUARIO: acceso institucional a Scopus, Web of Science y Lens.org].

2.1.2 Bases, período y criterios

Las bases previstas son Scopus, Web of Science, PubMed, IEEE Xplore y Google Scholar para la literatura. Para las patentes se prevén Lens.org, Espacenet, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) y el buscador de la SIC. Esa lista procede de la especificación del capítulo y es PROPUESTO. No se consultó ninguna base en esta corrida.

El corpus abarca publicaciones de 1995 a 2026. La especificación recomienda una ventana de cinco a diez años según el campo. En el corpus, 35 de 42 documentos (83,3 %) son de los últimos cinco años. Otros seis son de los cinco años previos, y uno es de 1995. El proyecto adopta la ventana de 2017 a 2026 para la vigilancia futura (PROPUESTO). Conserva la patente de 1995 porque su vigencia ya venció, lo que la vuelve relevante para la libertad de operación (Reintjes et al., 1995; F-INF §5.7, p. 55).

La Tabla 2.2 separa los criterios que describen el corpus actual de los que se proponen para la vigilancia futura. El informe documenta el ámbito temático y la lectura completa de cada documento. No documenta criterios de exclusión ni documentos excluidos (F-INF §1.2, p. 9).

Tabla 2.2
Criterios de inclusión y exclusión del corpus

Criterio	Tipo	Definición	Naturaleza	Aplicación al corpus de 42 documentos
I1	Inclusión	Ámbito: calidad del aire, sensores, pronóstico, exposición, salud y tecnología patentada	DOCUMENTADO (F-INF, información del documento)	Cumplido por los 42 documentos según el informe
I2	Inclusión	Texto completo leído por el analista	DOCUMENTADO (F-INF §1.2, p. 9)	42 de 42
I3	Inclusión	Tipo documental: artículo, patente o solicitud, informe institucional	DOCUMENTADO (F-INF §3.1, p. 19)	26 artículos, 15 patentes y 1 informe

Criterio	Tipo	Definición	Naturaleza	Aplicación al corpus de 42 documentos
I4	Inclusión	Publicación anterior al corte del informe (30 de septiembre de 2026)	DOCUMENTADO (F-INF, información del documento)	42 de 42
I5	Inclusión	Idioma: inglés o español	DOCUMENTADO (F-INF §7.1, p. 74)	2 documentos en español; el resto en inglés (INFERIDO)
E1	Exclusión	Documento sin texto completo disponible	PROPUESTO	Sin exclusiones registradas
E2	Exclusión	Documento duplicado por DOI, número o título	PROPUESTO	Sin duplicados en 42 identificadores
E3	Exclusión	Documento ajeno a la calidad del aire y a la medición de partículas	PROPUESTO	Sin registro de exclusiones
E4	Exclusión	Publicación en revista de práctica predatoria	PROPUESTO	NO_VERIFICADO: no se evaluó

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF §1.2 (p. 9), §3.1 (p. 19) y §7.1 (p. 74). DOI = identificador de objeto digital. Naturaleza: DOCUMENTADO para los criterios de inclusión que el informe describe y PROPUESTO para los demás.

Cinco criterios de inclusión se documentan y cuatro de exclusión se proponen. La asimetría confirma que el corpus se armó por inclusión y no por exclusión. La vigilancia futura aplicará los nueve criterios y registrará cada exclusión. Así el diagrama de la sección 2.2.1 podrá completarse con números reales.

2.2 Análisis cienciométrico

El análisis cienciométrico cuantifica la producción, la autoría, las fuentes y la estructura temática del corpus. Sigue el protocolo de 13 figuras. Cada figura declara el tamaño del corpus, el año de corte (2026) y la semilla (42). Los cálculos se hacen sobre la bibliografía del informe cuando es posible. Los resultados de texto completo se toman del informe con su sección y página. Las reglas de corpus pequeño se aplican en cada subsección.

2.2.1 Diagrama PRISMA y selección sistemática

La selección sistemática exige que cada exclusión tenga un registro. El enunciado PRISMA 2020 organiza ese registro en cuatro etapas y pide el número de documentos en cada una (Page et al., 2021). La tasa de selección divide los documentos incluidos entre los identificados y mide la severidad del filtro.

Dos lecturas de PRISMA conviven. La lectura estricta lo reserva para revisiones sistemáticas con búsquedas reproducibles. La lectura flexible lo usa como lista de verificación de transparencia, también en estudios de vigilancia. Este capítulo adopta la lectura flexible. Su propósito es orientar una decisión de proyecto y no estimar efectos.

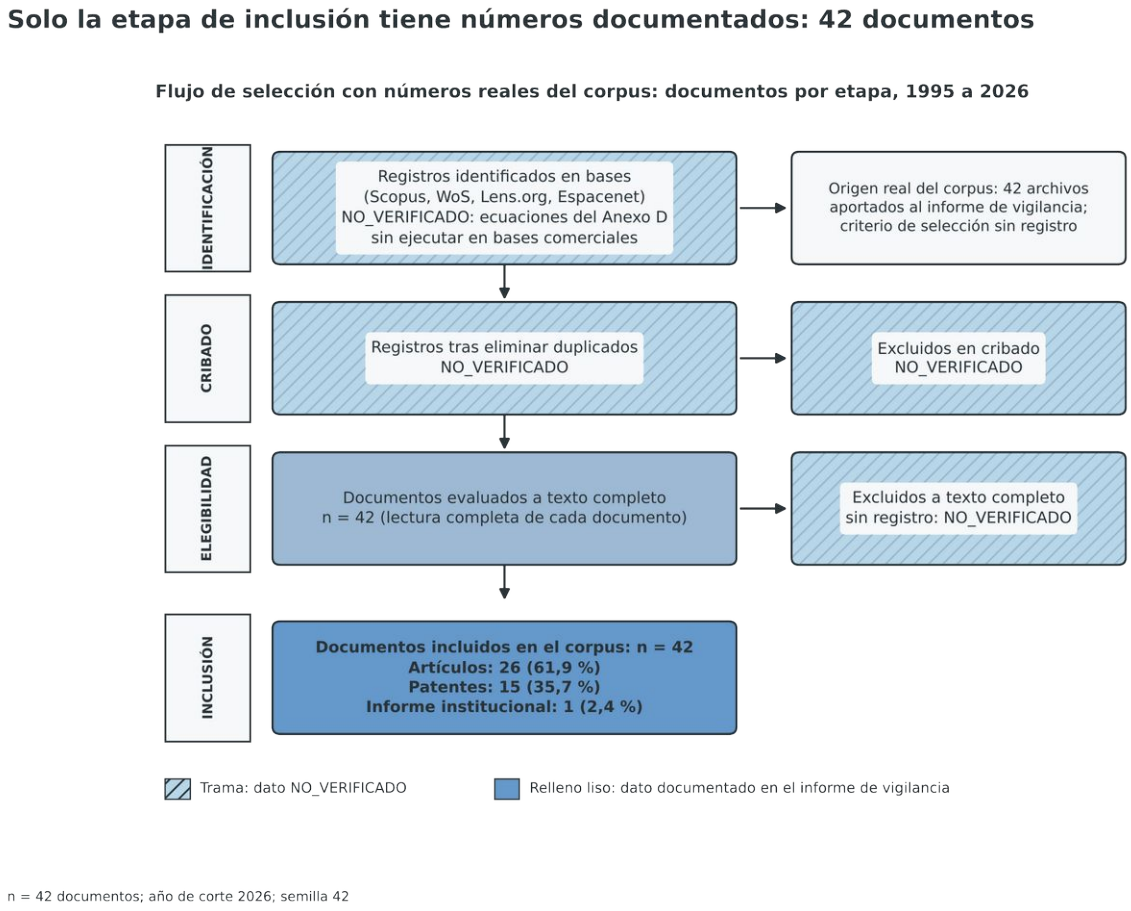
La Tabla 2.3 y la Figura 2.1 presentan el flujo con los números reales del corpus. Solo la etapa de inclusión está documentada, con 42 documentos. Hay 26 artículos (61,9 %), 15 patentes (35,7 %) y un informe institucional (2,4 %). Las etapas de identificación y cribado carecen de registro. La tasa de selección no es calculable. Los criterios aplicados figuran en la Tabla 2.2.

Tabla 2.3
Flujo PRISMA simplificado con números reales del corpus

Etapa	Descripción	Documentos	Artículos	Patentes	Informes	Naturaleza y verificación
Identificación	Registros identificados en bases de datos	Sin dato	Sin dato	Sin dato	Sin dato	VACIO; NO_ VERIFICADO
Cribado	Registros tras eliminar duplicados	Sin dato	Sin dato	Sin dato	Sin dato	VACIO; NO_ VERIFICADO
Elegibilidad	Documentos evaluados a texto completo	42	26	15	1	DOCUMENTADO (F-INF §1.2, p. 9)
Exclusión a texto completo	Documentos excluidos tras la lectura	Sin registro	Sin registro	Sin registro	Sin registro	VACIO; NO_ VERIFICADO
Inclusión	Documentos incluidos en el corpus	42	26	15	1	DOCUMENTADO (F-INF §3.1, p. 19)
Tasa de selección	Incluidos sobre identificados	No calculable	No calculable	No calculable	No calculable	NO_CALCULABLE

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF §1.2 (p. 9), §3.1 (p. 19) y §10.1 (p. 124). Porcentajes sobre 42 documentos. Naturaleza: DOCUMENTADO para las etapas con dato y VACIO para las demás.

Figura 2.1
Diagrama PRISMA de flujo del corpus de 42 documentos



Nota. Elaboración propia con matplotlib a partir de F-INF §1.2 (p. 9), §3.1 (p. 19) y §10.1 (p. 124). Las etapas de identificación y cribado carecen de registro y se marcan NO_VERIFICADO. Corpus de 42 documentos; año de corte 2026; semilla 42.

La asimetría tiene una consecuencia metodológica. El proyecto no afirma exhaustividad. Cada capítulo que use este corpus lo describe como una muestra intencional de 42 documentos. La vigilancia futura completará el diagrama con las ecuaciones de la sección 2.1, y el plan de cierre figura en el Paso 3, sección 3.2.

2.2.2 Producción científica temporal

La producción temporal mide cuántos documentos entran al corpus por año de publicación. El corpus pasa de dos documentos en 2019 a nueve en 2025 y 17 en 2026 (F-INF

§4.3, p. 34). El pico ocurre en 2026, con 17 documentos y 40,5 % del corpus. Los últimos cinco años concentran 35 de 42 documentos (83,3 %).

La tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) resume el cambio entre dos años. Se calcula como el valor final dividido por el inicial, elevado a uno sobre el número de años, menos uno. Su valor depende de la ventana elegida. La Tabla 2.4 presenta la producción anual con la era de cada año. La Figura 2.2 la representa con el acumulado.

Tabla 2.4
Producción anual de documentos y era histórica

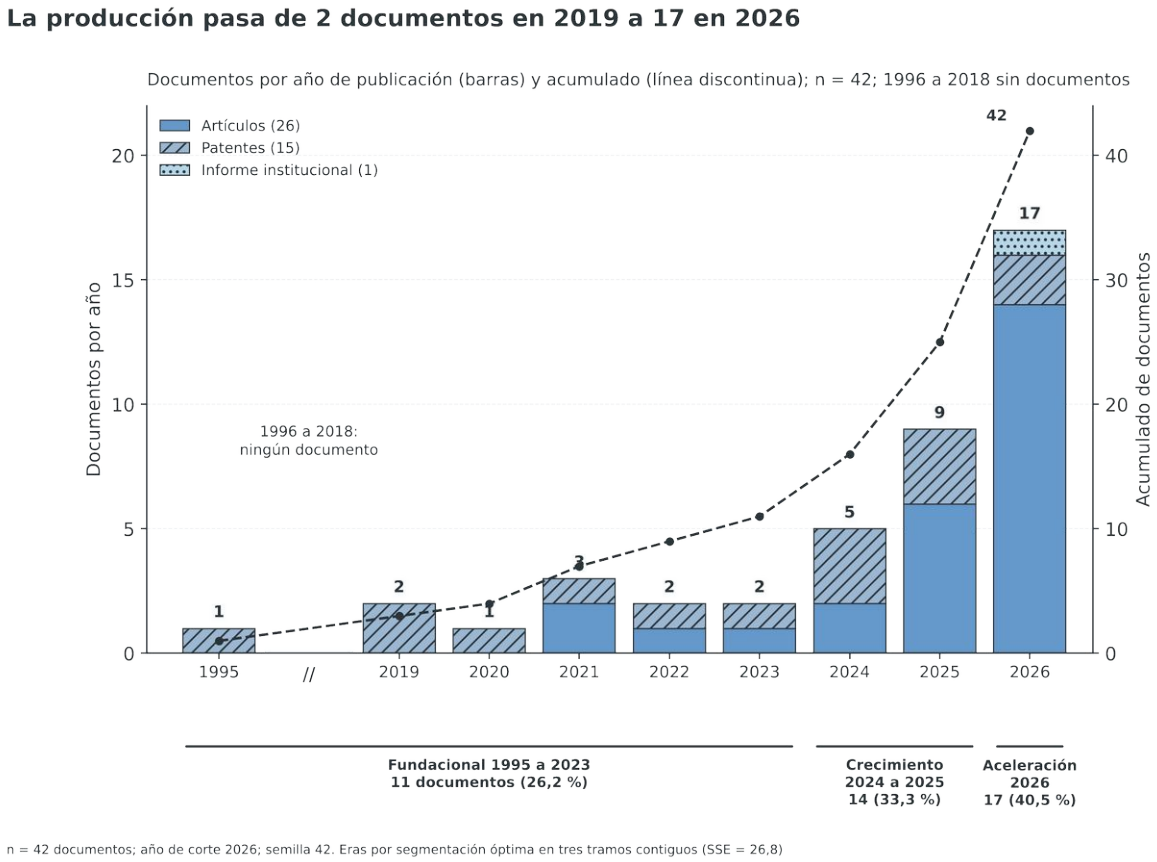
Año	Artículos	Patentes	Informes	Total	Acumulado	Porcentaje del corpus	Era
1995	0	1	0	1	1	2,4 %	Fundacional
2019	0	2	0	2	3	4,8 %	Fundacional
2020	0	1	0	1	4	2,4 %	Fundacional
2021	2	1	0	3	7	7,1 %	Fundacional
2022	1	1	0	2	9	4,8 %	Fundacional
2023	1	1	0	2	11	4,8 %	Fundacional
2024	2	3	0	5	16	11,9 %	Crecimiento
2025	6	3	0	9	25	21,4 %	Crecimiento
2026	14	2	1	17	42	40,5 %	Aceleración
Total	26	15	1	42	42	100,0 %	Tres eras

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF §4.3 (p. 34) y §13.2 (p. 212). Años sin documentos entre 1996 y 2018 omitidos. Eras por segmentación óptima en tres tramos contiguos de la serie 1995 a 2026 (mínima suma de cuadrados). Naturaleza: CALCULADO.

La ventana principal es 2019 a 2026, la única serie continua sin años vacíos, y da un CAGR de 35,8 %. Las ventanas de 2021 a 2026 y de 2024 a 2026 dan 41,5 % y 84,4 %. La dispersión de los tres valores muestra que el CAGR describe la ventana elegida y no un ritmo estable. La segmentación óptima identifica tres eras. La era fundacional va de 1995 a 2023 y tiene 11 documentos. La de crecimiento va de 2024 a 2025 y tiene 14. La de aceleración es 2026 y tiene 17. El nombre madurez no se usa para la última era, porque el informe muestra madurez baja y sin tendencia sostenida (F-INF §4.3, p. 34).

Figura 2.2

Producción temporal de documentos con acumulado y eras históricas



Nota. Elaboración propia con matplotlib a partir de F-INF §4.3 (p. 34) y §13.2. Barras apiladas por tipo documental; línea discontinua con el acumulado; eras por segmentación óptima en tres tramos (SSE de 26,8). Corpus de 42 documentos; año de corte 2026; semilla 42.

Dos posiciones explican el aumento. La primera sostiene que un campo joven madurará con el tiempo. La segunda sostiene que la norma de cada género documental no exige verificación externa. El informe contrasta ambas con tres hipótesis. El año no se asocia con la robustez (ρ de 0,26; p de 0,11). Su coeficiente es de menos 0,03 puntos por año (p de 0,49). La evidencia favorece la segunda posición (F-INF §10.2, p. 129).

Los puntos de inflexión coinciden con hechos de contexto que el informe documenta. Las guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2021 redefinieron los umbrales de referencia (de Moura et al., 2025; OMS, 2021). El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el

Valle de Aburrá (SIATA) integra la red de calidad del aire de Medellín. En 2023 el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) acreditó esa red. Ese año el informe nacional registró 23 sistemas y 209 estaciones. Ambos hechos marcan el paso de redes por contrato a un sistema acreditado (Ruiz-Carrascal et al., 2026; Murad Pedraza et al., 2026). El aumento de 2026 combina revisiones, agendas y propuestas nacionales. Esa concentración en el último año obliga a tratar el corpus como un retrato reciente. El proyecto no extrapola la producción. Actualizará la vigilancia cada seis meses y recalculará la ventana (PROPUESTO).

2.2.3 Autores y productividad: ley de Lotka

La productividad de autores cuenta cuántos documentos firma cada persona. El corpus tiene 213 autores únicos y 5,29 autores por documento (F-INF §7.6, p. 93). Solo nueve autores figuran en más de un documento. Ninguno figura en más de dos.

La ley de Lotka (1926) postula que el número de autores con x documentos decrece como x elevado a menos α, con α cercano a 2. Un α menor que 2 indica un campo concentrado en pocos autores prolíficos. Un α mayor que 2 indica dispersión. El ajuste se hace sobre la distribución de autores por número de documentos. La Tabla 2.5 lista los nueve autores con más de un documento. Los autores más citados no se identifican, porque el índice h y las citas no se consultaron (VACIO).

Tabla 2.5
Autores con más de un documento: productividad, era y vínculo

Autor	Documentos en el corpus	Documentos	Eras	Vínculo declarado en el informe	h-index y citas
Chiaramonte, G. J.	2	Abernathy et al. (2019); Hurst et al. (2024)	Fundacional y Crecimiento	General Electric	VACIO
Horn, D.	2	Abernathy et al. (2019); Hurst et al. (2024)	Fundacional y Crecimiento	General Electric	VACIO
Levin, S. R.	2	Abernathy et al. (2019); Hurst et al. (2024)	Fundacional y Crecimiento	General Electric	VACIO

Autor	Documentos en el corpus	Documentos	Eras	Vínculo declarado en el informe	h-index y citas
Buffarini, R.	2	De Moura et al. (2025); Tavella et al. (2026)	Crecimiento y Aceleración	Grupo brasileño	VACIO
Carvalho, H.	2	De Moura et al. (2025); Tavella et al. (2026)	Crecimiento y Aceleración	Grupo brasileño	VACIO
Tavella, R. A.	2	Miraglia et al. (2025); Tavella et al. (2026)	Crecimiento y Aceleración	Grupo brasileño	VACIO
da Silva Júnior, F. M. R.	2	De Moura et al. (2025); Tavella et al. (2026)	Crecimiento y Aceleración	Grupo brasileño	VACIO
de Moura, F. R.	2	De Moura et al. (2025); Tavella et al. (2026)	Crecimiento y Aceleración	Grupo brasileño	VACIO
Zuluaga, M. D.	2	Ayala-Parra et al. (2026); Ruiz-Carrascal et al. (2026)	Aceleración	SIATA	VACIO

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF §7.6 (p. 93) y §13.2 (p. 212). Autor definido por apellido y primera inicial. El índice h y las citas no se consultaron (VACIO; NO_VERIFICADO). Naturaleza: CALCULADO. Corpus de 42 documentos; año de corte 2026.

Tres grupos explican los nueve casos. Tres corresponden a inventores de General Electric, cinco al grupo brasileño y uno a SIATA (F-INF §7.6, p. 93). Ningún grupo domina dos eras completas. Los inventores de General Electric aparecen en las eras fundacional y de crecimiento. Los otros dos grupos aparecen en crecimiento y aceleración, o solo en aceleración. El corpus no muestra una escuela con liderazgo sostenido.

La Tabla 2.6 y la Figura 2.3 presentan el ajuste. Con la regla de corpus pequeño, la estadística descriptiva es la lectura vigente y el ajuste es exploratorio.

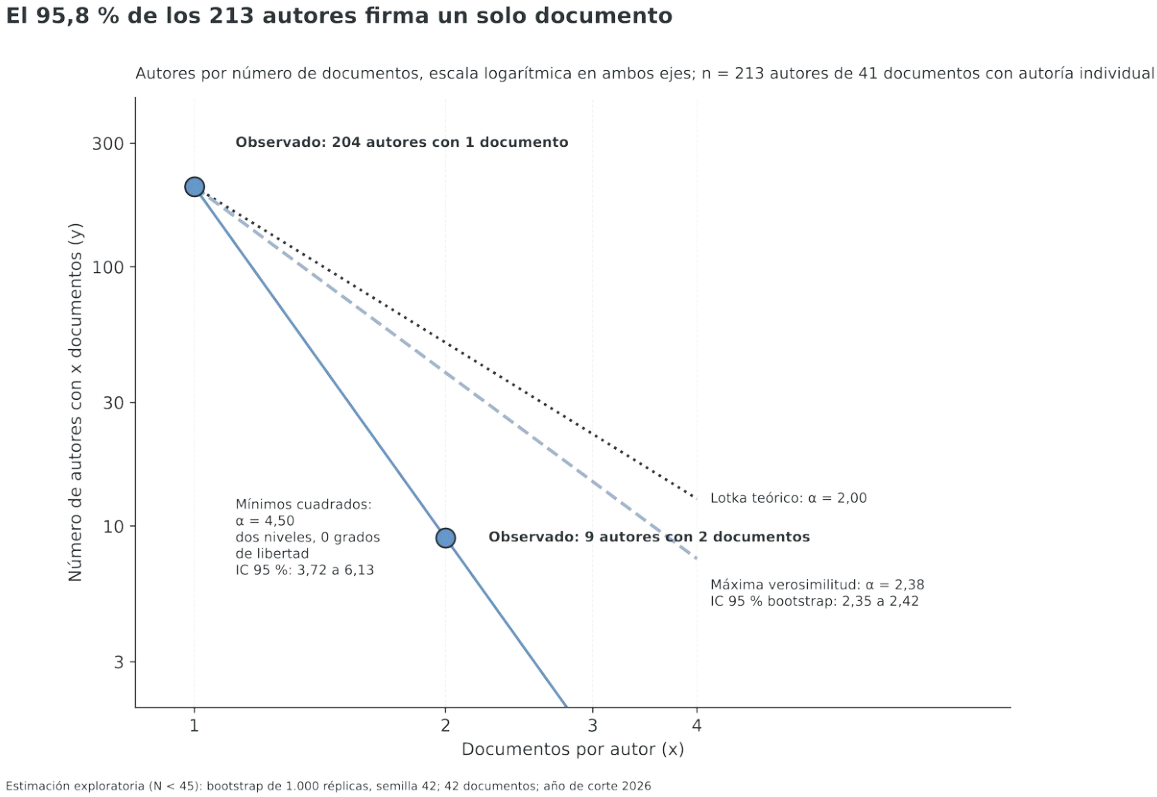
Tabla 2.6
Parámetros de la ley de Lotka en el corpus

Parámetro	Valor observado	Valor de referencia	Interpretación
α por máxima verosimilitud	2,38 (IC de 95 %: 2,35 a 2,42)	2,00 (Lotka estándar)	α mayor que 2: dispersión; estimación exploratoria
α por mínimos cuadrados	4,50 (IC de 95 %: 3,72 a 6,13)	2,00	Dos niveles de productividad y cero grados de libertad
Corpus y autores	42 documentos; 213 autores	100 o más documentos para caracterización definitiva	N menor que 45: la regla R3 sustituye la ley por estadística descriptiva
Autores con un documento	204 (95,8 %)	Más de 85 %: campo emergente	Supera el umbral que el protocolo asocia con campo emergente
Autores con dos documentos	9 (4,2 %)	No aplica	Máximo observado
Autores más productivos	Nueve autores empatados con dos documentos	No aplica	Sin líderes por productividad

Nota. Elaboración propia. Método: máxima verosimilitud con aproximación continua y x mínimo de 1; mínimos cuadrados sobre la recta log-log; intervalos por bootstrap de 1.000 réplicas con semilla 42. Estimación exploratoria. Naturaleza: CALCULADO. Corpus de 42 documentos; año de corte 2026.

Figura 2.3

Distribución de Lotka de los 213 autores con ajustes exploratorios



Nota. Elaboración propia con matplotlib. Escala logarítmica en ambos ejes; n de 213 autores de 41 documentos con autoría individual. Máxima verosimilitud con x mínimo de 1 y mínimos cuadrados log-log; bootstrap de 1.000 réplicas con semilla 42. Estimación exploratoria (N menor que 45); año de corte 2026.

Dos lecturas compiten. La primera interpreta α mayor que 2 como un campo disperso, sin núcleo de autores. La segunda advierte que, con N menor que 45 y dos niveles de productividad, el exponente no se identifica. Los dos métodos confirman la segunda lectura, porque dan 2,38 y 4,50. El proyecto adopta una conclusión limitada. La autoría es dispersa, con 95,8 % de autores con un documento, y el corpus no permite inferir una ley de productividad.

La decisión metodológica es doble. La vigilancia no se apoyará en seguir autores líderes, porque no existen en este corpus. El proyecto documentará su protocolo de colocalización en forma replicable, para que otros grupos lo evalúen.

2.2.4 Fuentes y dispersión: ley de Bradford

La distribución de fuentes cuenta cuántos artículos publica cada revista. Los 26 artículos del corpus aparecen en 19 revistas. Atmosphere, Science of the Total Environment y Sustainability publican tres artículos cada una. Urban Climate publica dos, y las 15 revistas restantes publican uno.

La ley de Bradford (1934) ordena las revistas por productividad y las reparte en zonas con igual número de artículos. La zona núcleo concentra pocas revistas. Las zonas siguientes necesitan multiplicar ese número por un factor φ para reunir los mismos artículos. Un φ cercano a 3 describe un campo bien estructurado, según el protocolo del proyecto. La Tabla 2.7 lista las 19 revistas con su zona. Las columnas de cuartil, factor de impacto y CiteScore quedan vacías. No se consultaron bases de indicadores [DATO_USUARIO: cuartiles SJR, factor de impacto y CiteScore de las revistas del núcleo].

Tabla 2.7
Revistas del corpus por número de artículos y zona de Bradford

Posición	Revista	Artículos	Zona de Bradford	Cuartil SJR, JIF y CiteScore
1	Atmosphere	3	Zona 1	VACIO
2	Science of the Total Environment	3	Zona 1	VACIO
3	Sustainability	3	Zona 1	VACIO
4	Urban Climate	2	Zona 2	VACIO
5	Air Quality, Atmosphere y Health	1	Zona 2	VACIO
6	Atmospheric Research	1	Zona 2	VACIO
7	CLEAN -- Soil, Air, Water	1	Zona 2	VACIO
8	Climate Services	1	Zona 2	VACIO
9	Environment Systems and Decisions	1	Zona 2	VACIO
10	Environmental Geochemistry and Health	1	Zona 2	VACIO
11	Environmental Health	1	Zona 2	VACIO
12	Geocarto International	1	Zona 3	VACIO
13	Hygiene and Environmental Health Advances	1	Zona 3	VACIO
14	International Journal of Environmental Research and Public Health	1	Zona 3	VACIO
15	International Journal of Environmental Science and Technology	1	Zona 3	VACIO

Posición	Revista	Artículos	Zona de Bradford	Cuartil SJR, JIF y CiteScore
16	Journal of South American Earth Sciences	1	Zona 3	VACIO
17	Luna Azul	1	Zona 3	VACIO
18	Sensors	1	Zona 3	VACIO
19	Sustainable Cities and Society	1	Zona 3	VACIO

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF §13.2 (p. 212). Desempate alfabético entre revistas con un artículo. Los indicadores de revista son VACIO y NO_VERIFICADO. Naturaleza: CALCULADO. Corpus de 26 artículos; año de corte 2026.

Las zonas por tercios de artículos reúnen tres, ocho y ocho revistas. La Tabla 2.8 y la Figura 2.4 presentan las zonas y el multiplicador entre ellas.

Tabla 2.8

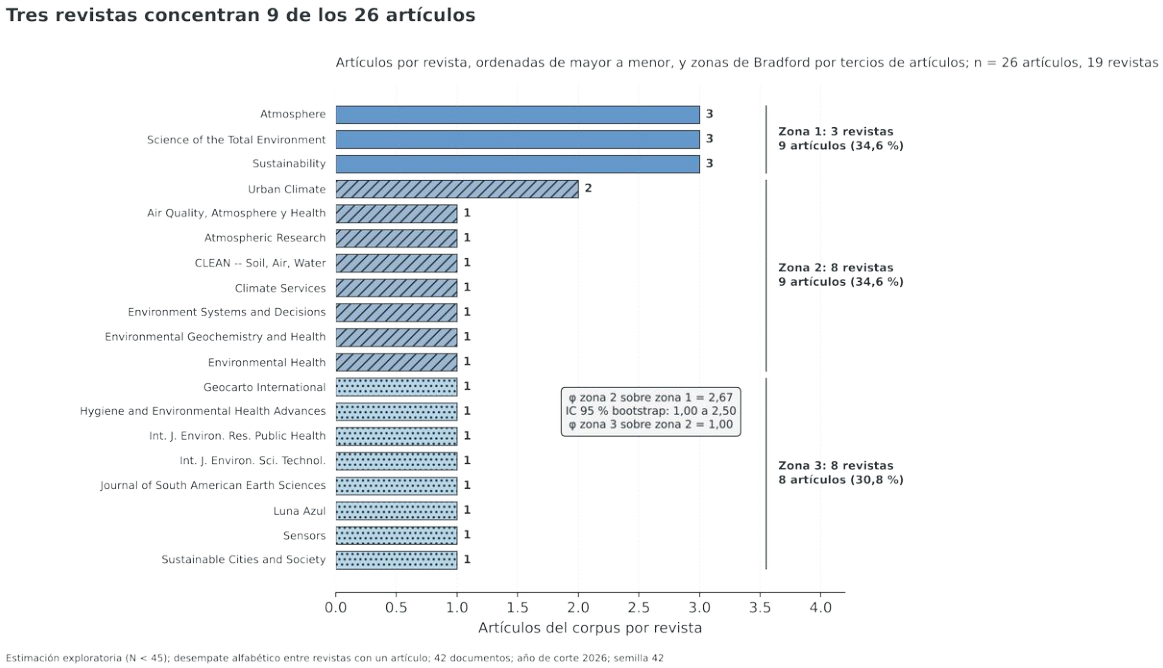
Zonas de Bradford, porcentajes y multiplicador φ

Zona	Revistas	Artículos	Porcentaje de artículos	Multiplicador entre zonas
Zona 1 (núcleo)	3	9	34,6 %	No aplica
Zona 2 (general)	8	9	34,6 %	2,67 (8 sobre 3)
Zona 3 (periférica)	8	8	30,8 %	1,00 (8 sobre 8)
Total	19	26	100,0 %	Intervalo de 95 % del primer multiplicador: 1,00 a 2,50

Nota. Elaboración propia. Zonas por tercios de 26 artículos (8,67 por zona). Intervalo de 95 % por bootstrap de 1.000 réplicas con semilla 42 sobre los artículos; el valor observado queda fuera del intervalo por los empates. Estimación exploratoria. Naturaleza: CALCULADO.

Figura 2.4

Revistas del corpus por zona de Bradford y número de artículos



Nota. Elaboración propia con matplotlib. Barras horizontales por revista; zonas por tercios de artículos; multiplicador φ con intervalo de 95 % por bootstrap (1.000 réplicas, semilla 42). Estimación exploratoria (N menor que 45); corpus de 26 artículos de 42 documentos; año de corte 2026.

El multiplicador entre las zonas 1 y 2 es 2,67, cercano al valor de 3 que el protocolo asocia con estructura. El multiplicador entre las zonas 2 y 3 es 1,00, porque ocho revistas aportan un artículo cada una en ambas zonas. Bradford exige un multiplicador estable, y aquí no lo es. El intervalo de 95 % del primero va de 1,00 a 2,50 y no contiene el valor observado. Una lectura sostiene que la literatura se dispersa entre revistas generalistas de ambiente y sostenibilidad. La otra sostiene que un corpus armado por tema no permite estimar dispersión. El proyecto adopta la segunda.

La implicación práctica es una lista de monitoreo continuo. Las tres revistas del núcleo y Urban Climate forman la lista mínima (PROPUESTO). Climate Services y Luna Azul se añaden por su vínculo con Colombia. Publican a Ruiz-Carrascal et al. (2026) y a Murad Pedraza et al. (2026), en ese orden. Para patentes, dos oficinas concentran los 15 documentos del corpus. La

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) publica 11 y la Oficina Europea de Patentes (OEP) publica cuatro. El buscador de la SIC completa la lista para Colombia.

2.2.5 Red de co-ocurrencia de palabras clave

La red de co-ocurrencia une términos que aparecen juntos y revela los temas que organizan un campo. El informe construyó una red con los 600 términos más frecuentes del texto completo. Usó una ventana de ocho términos y un peso mínimo de 30 co-ocurrencias. El resultado es una red de 584 nodos y 5.300 aristas (F-INF §7.5, p. 88). El análisis de co-palabras identifica temas por la asociación entre términos (Callon et al., 1991). Los programas de mapeo agrupan los términos en clusters según su co-ocurrencia (van Eck y Waltman, 2010).

El informe detectó comunidades con tres algoritmos. Louvain produjo ocho comunidades con modularidad de 0,311. La propagación de etiquetas produjo dos comunidades con modularidad de 0,002, y el informe la descarta por inadecuada en una red densa. Girvan-Newman sobre los 70 términos de mayor grado produjo 22 grupos con modularidad de 0,013 y quedó degenerado (F-INF §7.5, p. 88). La Tabla 2.9 reproduce los 12 términos de mayor grado ponderado y su comunidad de Louvain.

Tabla 2.9
Términos principales de la red de co-palabras de texto completo

Término	Grado	Grado ponderado	Intermediación	Comunidad de Louvain	Lectura
data	393	39.987	0,5869	2	Centro de la red y puente entre comunidades
air	371	34.274	0,4463	1	Núcleo de la comunidad de aire y contaminantes
model	287	26.811	0,2304	3	Núcleo de la comunidad de modelo y predicción
sensor	226	22.377	0,1568	2	Une datos, dispositivos y control
health	163	15.795	0,0931	4	Polisémico: estado de activos y salud humana
asset	104	14.943	0,1517	4	Vocabulario de patentes de turbinas

Término	Grado	Grado ponderado	Intermediación	Comunidad de Louvain	Lectura
quality	167	13.571	0,0000	1	Acompaña a air sin actuar como puente
time	150	11.222	0,0215	3	Series temporales y pronóstico
engine	113	10.539	0,0420	4	Vocabulario de patentes de motores
value	130	10.084	0,0294	3	Valores de modelos y de índices
environment	94	9.338	0,0412	2	Contexto de datos y sensores
pollutant	123	9.056	0,0300	1	Contaminantes del aire

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF §7.5, Tabla 36 (p. 88). Red de 584 nodos y 5.300 aristas; Louvain con 8 comunidades y modularidad de 0,311. Naturaleza: DOCUMENTADO; la columna de lectura es INFERIDO. Corpus de 42 documentos; año de corte 2026.

Los términos data, air, model y sensor concentran el grado ponderado. La intermediación de data, de 0,5869, y la de air, de 0,4463, indican que ambos términos conectan comunidades. El término health ocupa el quinto lugar, pero pertenece a la comunidad de activos y motores. Dos patentes de General Electric usan salud para describir el estado de una turbina (F-INF §10.3, p. 132). Por eso la centralidad de health no prueba que el corpus mida salud humana.

El proyecto calcula además una red propia con palabras de título. La rotula así porque el informe no reporta palabras clave por documento. La Tabla 2.10 y la Figura 2.5 presentan la red de 49 palabras con frecuencia de dos o más, 260 aristas y cinco comunidades. Su modularidad es de 0,27.

Tabla 2.10
Palabras de título principales: frecuencia, comunidad y centralidad

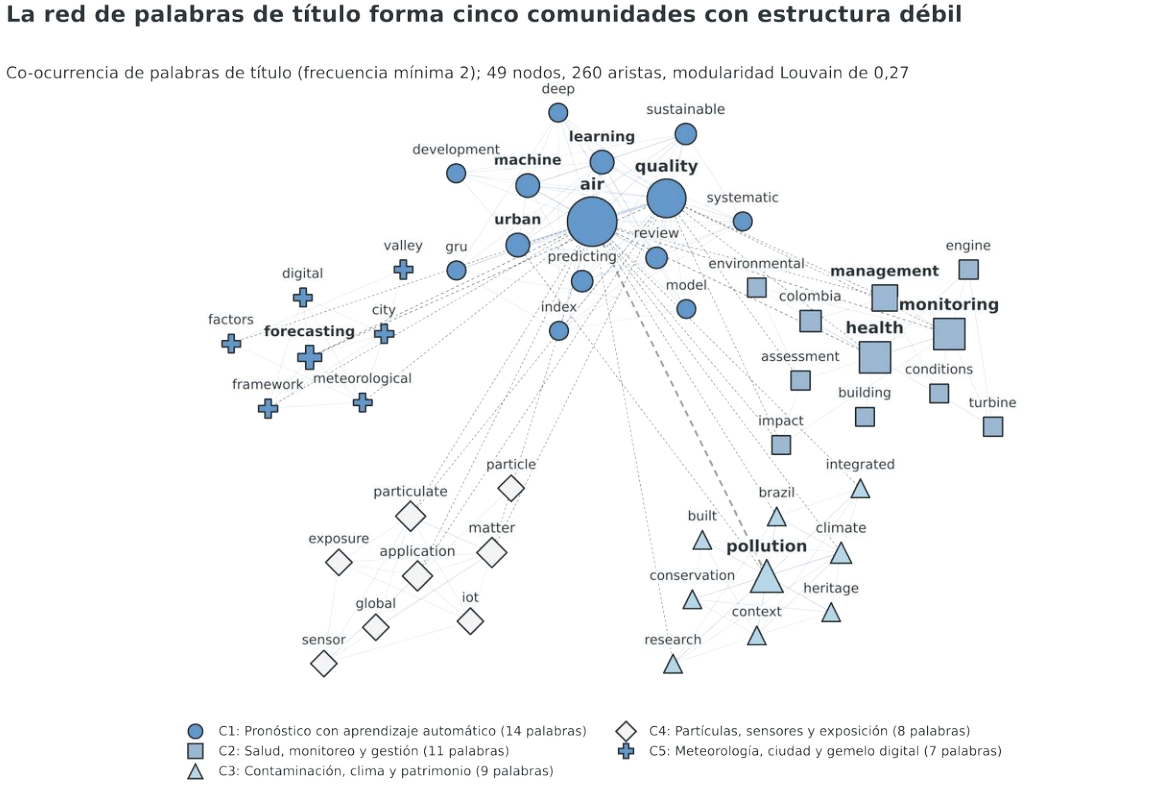
Palabra de título	Frecuencia en títulos	Comunidad	Grado	Intermediación	Lectura
air	22	C1	39	0,249	Centro de la red: se enlaza con 39 de las otras 48 palabras
quality	13	C1	32	0,126	Acompaña a air; núcleo de la comunidad de pronóstico
pollution	9	C3	22	0,058	Núcleo de la comunidad de contaminación, clima y patrimonio
health	8	C2	16	0,095	Polisémica: designa salud humana y estado de activos industriales

Palabra de título	Frecuencia en títulos	Comunidad	Grado	Intermediación	Lectura
monitoring	8	C2	17	0,080	Une salud, gestión y edificios
management	5	C2	11	0,021	Aparece solo en la era de aceleración
learning	4	C1	15	0,009	Pronóstico con aprendizaje automático
urban	4	C1	18	0,023	Estudios urbanos de pronóstico y de patrimonio
machine	4	C1	15	0,016	Pronóstico con aprendizaje automático
forecasting	4	C5	18	0,032	Puente hacia meteorología y gemelo digital
sustainable	3	C1	13	0,008	Revisiones y estudios de desarrollo sostenible
review	3	C1	11	0,004	Revisiones sistemáticas y comprensivas
application	3	C4	15	0,049	Enlaza sensores, partículas y teledetección
climate	3	C3	11	0,009	Clima, patrimonio y Brasil

Nota. Elaboración propia con los títulos de los 42 documentos. Palabras vacías eliminadas; cuatro términos del español equiparados al inglés (aire, calidad, salud y gestión). Grado: palabras enlazadas por co-ocurrencia en el mismo título; intermediación sin pesos. Louvain con semilla 42. Naturaleza: CALCULADO; la columna de lectura es INFERIDO.

Figura 2.5

Red de co-ocurrencia de palabras de título con cinco comunidades



Nota. Elaboración propia con networkx y matplotlib. 49 nodos con frecuencia mínima de 2 en los títulos de 42 documentos; 260 aristas; comunidades de Louvain con modularidad de 0,27. Disposición por comunidades con semilla 42; año de corte 2026. Son palabras de título y no palabras clave.

La modularidad de 0,27 es baja, de modo que las comunidades son tendencias y no fronteras. Air y quality se enlazan con 39 y 32 de las otras 48 palabras. La comunidad C1 agrupa el pronóstico con aprendizaje automático. La C2 agrupa salud, monitoreo y gestión, e incluye engine y turbine por las patentes de activos. La C3 agrupa contaminación, clima y patrimonio. La C4 agrupa partículas, sensores y exposición. La C5 agrupa meteorología, ciudad y gemelo digital.

Dos posiciones evalúan estas redes. Una confía en la red de texto completo, porque usa más información por documento. La otra confía en la red de títulos, porque los títulos resumen el tema que declaran los autores. Ambas coinciden en que aire, calidad y monitoreo organizan el campo. Divergen en la salud, que la red de títulos asocia a la gestión y la de texto completo a los activos.

La consecuencia para el proyecto es doble. Primero, la humedad pertenece a la comunidad 5 del texto completo, de 48 términos, clasificada como emergente o en declive (F-INF §7.5, p. 88). El análisis causal del proyecto la sitúa en el centro del problema. Segundo, los términos calibración y colocalización no figuran entre los 12 de mayor grado. Esa ausencia respalda la formulación del problema. La calibración colocalizada ocupa la periferia del corpus.

2.2.6 Red de co-citación y acoplamiento bibliográfico

La base intelectual de un campo se estudia con dos medidas complementarias. El acoplamiento bibliográfico une dos documentos que comparten referencias (Kessler, 1963). La co-citación une dos documentos que otros citan juntos (Small, 1973). El corpus permite calcular solo la primera medida.

El informe comparó las listas de referencias de los 26 artículos con fragmentos de título de siete palabras. Excluyó los fragmentos presentes en cinco o más documentos. Detectó 102 pares con referencias compartidas, casi todos con una o dos (F-INF §7.7, p. 95). La Tabla 2.11 lista los 12 pares de mayor acoplamiento. La Figura 2.6 los representa por era de publicación.

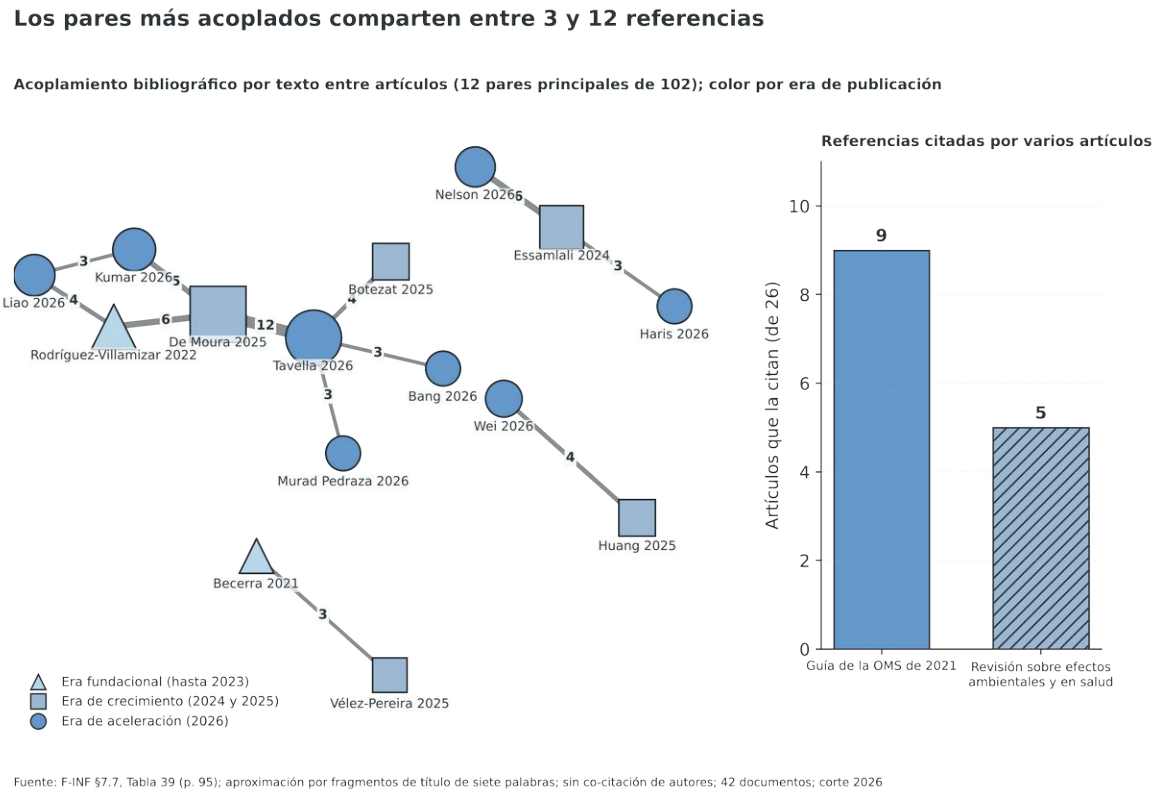
Tabla 2.11
Pares de artículos con mayor acoplamiento bibliográfico

Documento A	Documento B	Referencias compartidas	Eras de A y B	Lectura
De Moura 2025	Tavella 2026	12	crecimiento y aceleración	Grupo de autores común
Nelson 2026	Essamlali 2024	6	crecimiento y aceleración	Revisiones de aprendizaje automático
De Moura 2025	Rodríguez-Villamizar 2022	6	fundacional y crecimiento	Carga de enfermedad y exposición
De Moura 2025	Kumar 2026	5	crecimiento y aceleración	Exposición y materia particulada
Botezat 2025	Tavella 2026	4	crecimiento y aceleración	Humo de biomasa y salud
Huang 2025	Wei 2026	4	crecimiento y aceleración	Pronóstico con aprendizaje profundo y gemelo digital
Rodríguez-Villamizar 2022	Liao 2026	4	fundacional y aceleración	Carga e índices de salud
Kumar 2026	Liao 2026	3	aceleración	Materia particulada e índices
Becerra 2021	Vélez-Pereira 2025	3	fundacional y crecimiento	Pronóstico de calidad del aire
Essamlali 2024	Haris 2026	3	crecimiento y aceleración	Revisiones de métodos
Bang 2026	Tavella 2026	3	aceleración	Redes de sensores y agenda de Brasil
Murad Pedraza 2026	Tavella 2026	3	aceleración	Sistemas de vigilancia y agenda de Brasil

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF §7.7, Tabla 39 (p. 95). Referencias compartidas aproximadas por fragmentos de título de siete palabras. Eras según la segmentación de la sección 2.2.2. Naturaleza: DOCUMENTADO; la columna de lectura es INFERIDO. Corpus de 26 artículos de 42 documentos; año de corte 2026.

Figura 2.6

Acoplamiento bibliográfico entre artículos y referencias más compartidas



Nota. Elaboración propia con networkx y matplotlib a partir de F-INF §7.7, Tabla 39 (p. 95). Los 12 pares de mayor acoplamiento de 102; nodos por era de publicación. El corpus no permite calcular co-citación de autores. Corpus de 26 artículos de 42 documentos; año de corte 2026; semilla 42.

El par de Moura et al. (2025) y Tavella et al. (2026) comparte 12 referencias, y el informe lo atribuye al grupo de autores común. Los otros 11 pares comparten entre tres y seis. La referencia más compartida es la guía de la OMS de 2021, que citan nueve artículos (OMS, 2021). Una revisión sobre efectos ambientales y de salud de la contaminación aparece en cinco artículos. La red forma cuatro componentes, y el mayor reúne ocho artículos.

Una posición valora el acoplamiento porque capta el frente de investigación actual. La otra valora la co-citación porque capta la base consolidada. Aquí la base compartida es delgada. Las listas casi no se solapan, y la guía de la OMS es la única referencia que citan nueve artículos. La co-citación de autores no es calculable sin una base de citas, y el proyecto la declara VACIO.

La literatura de calibración colocalizada que el proyecto usa no figura en el corpus. Las evaluaciones de sensores ópticos frente a referencia pertenecen al banco de referencias del proyecto (Barkjohn et al., 2021; Malings et al., 2020; Giordano et al., 2021). También pertenece al banco el protocolo de pruebas de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, 2021). La consecuencia es que el proyecto debe construir su base intelectual de calibración fuera del corpus. No puede apoyarse en la red documental de la vigilancia.

2.2.7 Mapa estratégico de cuatro cuadrantes

El mapa estratégico ubica cada comunidad temática según su centralidad y su densidad. La centralidad mide la fuerza de los enlaces con otras comunidades. La densidad mide la fuerza de los enlaces internos (Callon et al., 1991). Las comunidades con ambas medidas altas son temas motores. Las de ambas medidas bajas son emergentes o están en declive. Cobo et al. (2011) usan el mismo diagrama estratégico para describir la evolución de un campo.

La especificación pide un mapa de acoplamiento bibliográfico con impacto por cluster. El informe no reporta impacto por cluster, porque no incluye citas. Por eso el mapa usa las ocho comunidades de la red de co-palabras. Sus valores de centralidad y densidad provienen del informe (F-INF §7.5, Tabla 37, p. 88). La Tabla 2.12 y la Figura 2.7 presentan las comunidades. El corte entre cuadrantes usa las medianas de centralidad (379.935) y de densidad (27.825), calculadas con los valores del informe.

Tabla 2.12
Comunidades de co-palabras por cuadrante estratégico

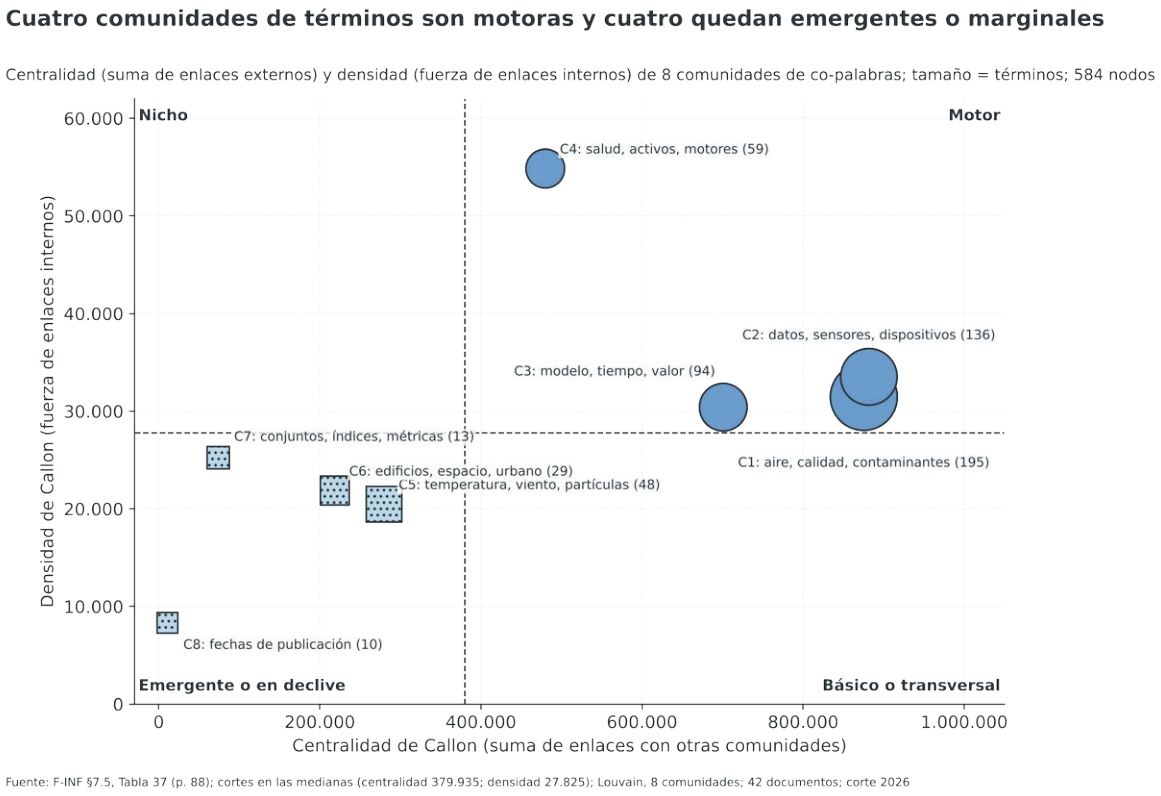
Comunidad	Términos	Términos principales	Densidad	Centralidad	Cuadrante en el informe	Cuadrante por medianas
C1	195	aire, calidad, contaminantes	31.461,54	875.310	Motor	Motor
C2	136	datos, sensores, dispositivos	33.518,38	881.650	Motor	Motor
C3	94	modelo, tiempo, valor	30.410,64	700.890	Motor	Motor
C4	59	salud, activos, motores	54.844,07	479.950	Motor	Motor

Comunidad	Términos	Términos principales	Densidad	Centralidad	Cuadrante en el informe	Cuadrante por medianas
C5	48	temperatura, viento, partículas	20.495,83	279.920	Emergente o en declive	Emergente o en declive
C6	29	edificios, espacio, urbano	21.855,17	218.480	Emergente o en declive	Emergente o en declive
C7	13	conjuntos, índices, métricas	25.238,46	73.660	Emergente o en declive	Emergente o en declive
C8	10	fechas de publicación	8.330,00	10.640	Emergente o en declive	Emergente o en declive

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF §7.5, Tabla 37 (p. 88). Medianas calculadas sobre las ocho comunidades: centralidad de 379.935 y densidad de 27.825. Naturaleza: DOCUMENTADO para los valores y CALCULADO para el cuadrante por medianas. Corpus de 42 documentos; año de corte 2026.

Figura 2.7

Mapa estratégico de cuatro cuadrantes de las comunidades de co-palabras



Nota. Elaboración propia con matplotlib a partir de F-INF §7.5, Tabla 37 (p. 88). Tamaño proporcional al número de términos; cortes en las medianas. Louvain con ocho comunidades sobre 584 nodos. Corpus de 42 documentos; año de corte 2026; semilla 42.

Cuatro comunidades son motoras. Son aire, calidad y contaminantes (195 términos); datos, sensores y dispositivos (136); modelo, tiempo y valor (94); y salud, activos y motores (59). Las otras cuatro son emergentes o marginales. Ninguna comunidad cae en los cuadrantes de nicho ni de tema básico. La comunidad de salud, activos y motores tiene la mayor densidad

(54.844) y la menor centralidad entre las motoras. El informe la describe como nicho denso, porque proviene de dos patentes largas de General Electric (F-INF §7.5, p. 88).

Dos lecturas del cuadrante emergente conviven. Una lo interpreta como frontera de investigación que crece. Otra lo interpreta como periferia que decae. Con 42 documentos y sin serie temporal por comunidad, el corpus no discrimina entre ambas. El informe agrega que dos comunidades reflejan el género y el idioma más que un tema. Son la de conjuntos, índices y métricas, con 13 términos, y la de fechas de publicación, con 10 (F-INF §7.5, p. 88).

La comunidad 5 reúne temperatura, humedad, viento y partículas. Son las variables del modelo de corrección del proyecto. Su posición emergente respalda la oportunidad de posicionamiento: la corrección por humedad y temperatura está menos consolidada que el pronóstico o el monitoreo. La consecuencia metodológica es que el proyecto debe aportar evidencia propia en el tramo 1. El corpus no la ofrece.

2.2.8 Evolución temática por períodos

La evolución temática compara la composición del corpus en períodos sucesivos. Cobo et al. (2011) la describen como la persistencia, la fusión o la desaparición de temas entre períodos. Este análisis usa las tres eras de la sección 2.2.2 y los cinco grupos documentales del informe. La Tabla 2.13 y la Figura 2.8 muestran la composición por grupo. Cada documento pertenece a un solo período. Por eso los listones de la figura unen el mismo grupo y no representan migración de documentos.

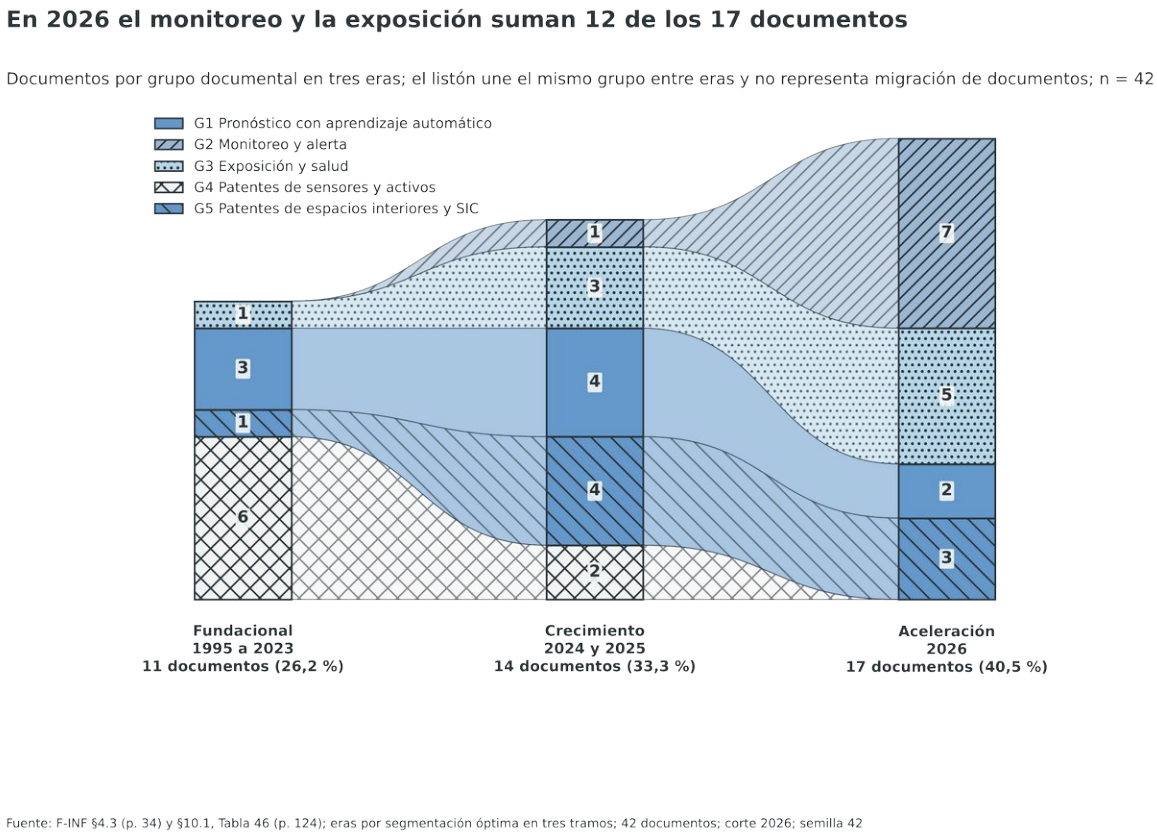
Tabla 2.13
Composición del corpus por era y grupo documental

Era	Años	Documentos	G1	G2	G3	G4	G5	Grupo mayoritario
Fundacional	1995 a 2023	11	3	0	1	6	1	G4 (6)
Crecimiento	2024 a 2025	14	4	1	3	2	4	G1 (4)
Aceleración	2026	17	2	7	5	0	3	G2 (7)

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF §10.1, Tabla 46 (p. 124) y §13.2 (p. 212). G1: pronóstico con aprendizaje automático; G2: monitoreo y alerta; G3: exposición y salud; G4: patentes de sensores y activos; G5: patentes de espacios interiores y reporte de la SIC. Naturaleza: CALCULADO. Corpus de 42 documentos; año de corte 2026.

Figura 2.8

Composición temática del corpus en tres eras mediante listones entre grupos



Nota. Elaboración propia con matplotlib a partir de F-INF §4.3 (p. 34) y §10.1, Tabla 46 (p. 124). Segmentos con el número de documentos por grupo; los listones unen el mismo grupo entre eras y no representan flujos de documentos. Corpus de 42 documentos; año de corte 2026; semilla 42.

El grupo de patentes de sensores y activos domina la era fundacional con seis de 11 documentos. Los grupos de pronóstico y de patentes de espacios interiores lideran el crecimiento con cuatro documentos cada uno. El grupo de monitoreo y alerta lidera la aceleración con siete de 17, y el de exposición y salud aporta cinco. Las patentes de sensores y activos no tienen documentos en 2026.

El modelado de tópicos del informe añade dos señales. El tópico de alerta temprana y desastres crece de 0,002 antes de 2019 a 0,138 en 2026 y es el más emergente. El tópico de

salud, exposición y mortalidad está presente en todos los períodos y es el más consolidado (F-INF §7.4, p. 82). Los tópicos de retiro de activos y de cuantificador de salud solo pesan en 2019 y 2024, años de las patentes de General Electric. Su descenso refleja ausencia de documentos y no declive tecnológico.

El análisis de ráfagas se aproxima con la proporción de documentos cuyo título contiene un término, por era. La Tabla 2.14 lista ocho términos. Esta medida no es el algoritmo de Kleinberg. Con 11, 14 y 17 documentos por era, solo indica tendencias.

Tabla 2.14
Términos de título en aceleración por era

Palabra de título	Era fundacional (11)	Era de crecimiento (14)	Era de aceleración (17)	Proporción de documentos por era	Lectura
management	0	0	5	0,0 %; 0,0 %; 29,4 %	Aparece solo en 2026; incluye la gestión del riesgo
pollution	0	4	5	0,0 %; 28,6 %; 29,4 %	Aparece desde 2024
monitoring	1	3	4	9,1 %; 21,4 %; 23,5 %	Crece en cada era
climate	0	1	2	0,0 %; 7,1 %; 11,8 %	Crece desde 2024
heritage	0	0	2	0,0 %; 0,0 %; 11,8 %	Aparece solo en 2026
review	0	1	2	0,0 %; 7,1 %; 11,8 %	Crece desde 2024
particulate	0	1	2	0,0 %; 7,1 %; 11,8 %	Crece desde 2024
health	2	4	2	18,2 %; 28,6 %; 11,8 %	No crece: sube y baja

Nota. Elaboración propia con los títulos de los 42 documentos. Conteo de documentos cuyo título contiene el término; un término cuenta una vez por documento. Aproximación a ráfagas por razón de proporciones, no por el algoritmo de Kleinberg. Naturaleza: CALCULADO; la columna de lectura es INFERIDO. Año de corte 2026.

El término management pasa de cero a 29,4 % de los títulos en la era de aceleración. El término pollution pasa de cero a 28,6 % y luego a 29,4 %. El término monitoring crece de 9,1 % a 23,5 %. Los términos heritage, climate, review y particulate aparecen o crecen entre 2024 y 2026. El término health no crece: sube a 28,6 % y cae a 11,8 %.

Dos lecturas de estas tendencias compiten. La primera ve una aceleración temática hacia la gestión del riesgo y las alertas. La segunda ve un efecto de composición, porque la era de aceleración incluye siete documentos de monitoreo y alerta. El informe respalda la segunda lectura. Afirma que la evolución de tópicos describe la composición del corpus más que la dinámica del campo (F-INF §7.4, p. 82).

La decisión metodológica es tratar la gestión y la alerta como direcciones plausibles y no como tendencias probadas. El proyecto alinea su tercer objetivo específico con esa dirección. Lo respalda con indicadores propios de uso institucional (PERS-E01) y no con la tendencia bibliométrica.

2.2.9 Complejidad frente a adopción

La relación entre complejidad y adopción pregunta si los métodos más sofisticados se adoptan menos. El protocolo propone un gráfico de burbujas con una zona de valle de la muerte para complejidad mayor que 7 y adopción menor que 5. El corpus no mide la complejidad de los métodos. Por eso se usan dos proxies que el informe sí mide. El nivel de preparación tecnológica (TRL) representa la sofisticación, y el nivel de integración (IRL) representa la adopción.

El TRL describe la madurez de una tecnología en nueve niveles (Mankins, 1995). La adopción depende además de la utilidad y de la facilidad de uso percibidas (Davis, 1989; Venkatesh et al., 2003). Depende también de las propiedades de la innovación que describe la teoría de difusión (Rogers, 2003). El IRL del informe mide la integración con interfaces y con sistemas. Es una condición de adopción y no su medida completa.

La Tabla 2.15 presenta las brechas entre el TRL y las demás dimensiones. La Figura 2.9 ubica los 41 documentos con TRL e IRL.

Tabla 2.15
Brechas entre el TRL y las demás dimensiones de madurez

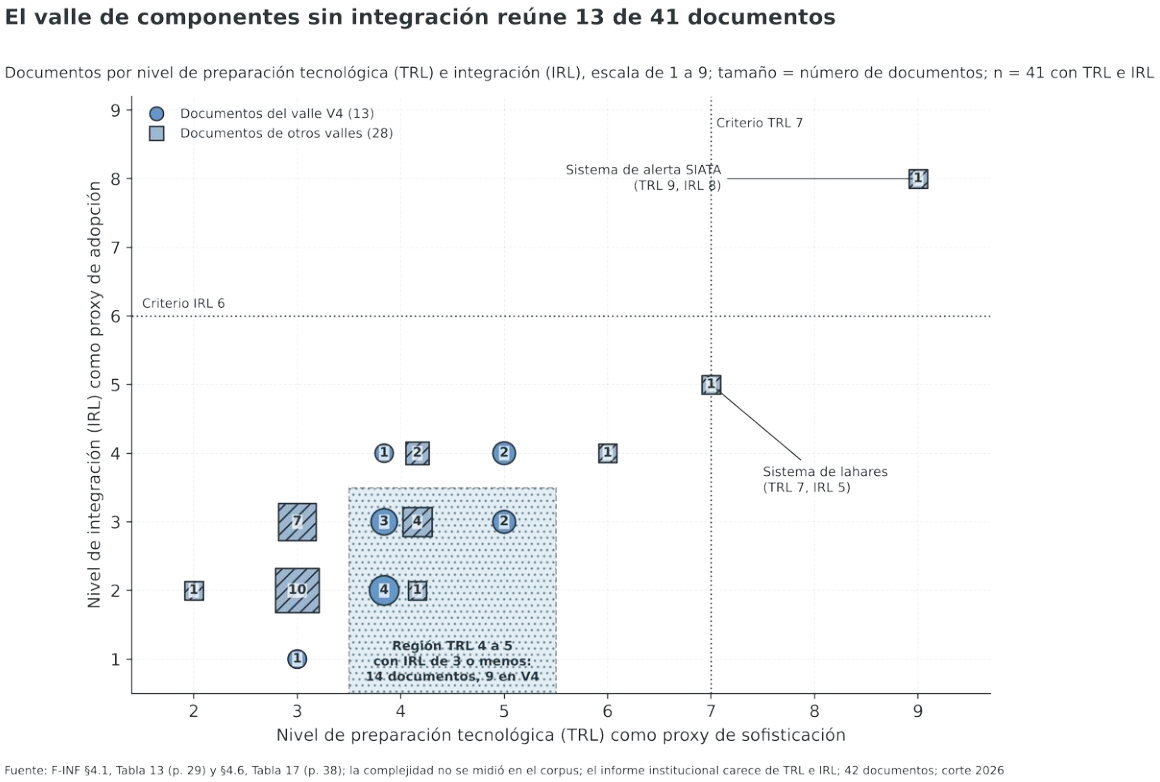
Brecha	Documentos con dato	Media	Mínimo	Máximo	Documentos con esta brecha como crítica
TRL menos IRL	41	0,98	0	2	22
TRL menos DRL	41	0,80	-1	3	11
TRL menos BRL	9	2,33	1	5	6
BRL menos DRL	9	-1,44	-3	-1	1
TRL menos MRL	4	1,75	1	3	Sin dato; otra brecha: 2

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF §4.5, Tablas 15 y 16 (p. 37). BRL = nivel de preparación del negocio; MRL = nivel de preparación de la manufactura. La brecha crítica de cada documento es la de mayor magnitud o riesgo. Naturaleza: DOCUMENTADO. Año de corte 2026.

El TRL supera al IRL en 0,98 niveles en promedio. Esa brecha es la crítica en 22 de 42 documentos (F-INF §4.5, p. 37). Treinta y cuatro de 41 documentos tienen TRL de 4 o menos, y 33 de 41 tienen IRL de 3 o menos. El valle de componentes sin integración reúne 13 documentos. Nueve de ellos están en la región de TRL 4 a 5 con IRL de 3 o menos. Solo dos documentos alcanzan TRL 7 o más. Son el sistema de SIATA, con TRL 9 e IRL 8, y el sistema de lahares del Instituto Geofísico del Perú. Este tiene TRL 7 e IRL 5 (Ruiz-Carrascal et al., 2026; Espinoza et al., 2026).

Figura 2.9

Sofisticación frente a integración de los documentos y valle de componentes sin integración



Nota. Elaboración propia con matplotlib a partir de F-INF §4.1, Tabla 13 (p. 29) y §4.6, Tabla 17 (p. 38). El TRL representa la sofisticación y el IRL la adopción porque el corpus no mide la complejidad. Tamaño proporcional al número de documentos; n de 41 con TRL e IRL. Año de corte 2026; semilla 42.

Dos posiciones explican el valle. La primera sostiene una secuencia lineal. La madurez tecnológica precede a la adopción, y el valle se cierra con más desarrollo. La segunda sostiene que la adopción depende del uso y del contexto institucional, de modo que más madurez tecnológica no basta (Rogers, 2003; Davis, 1989). El grupo de pronóstico apoya la segunda posición. Tiene TRL de 4,0 y el DRL medio más bajo entre los grupos (2,22). Eso indica modelos probados con datos históricos y sin intención de uso verificada (F-INF §4.4, p. 36). Quienes deciden con alertas enfrentan además sesgos de decisión bajo riesgo, como la aversión a la pérdida (Kahneman y Tversky, 1979).

El proyecto parte de TRL 4 y apunta a TRL 7 (PROPUESTO). Parte, por tanto, de la región donde el corpus acumula el valle. El proyecto no confía en que más ingeniería cierre esa distancia. Mide la adopción desde el tramo 1. La compuerta C1 exige que al menos 50 % de los comités del tramo 1 use el tablero. El indicador PERS-E01 fija 75 % de uso al mes 24 (PROPUESTO).

2.2.10 Radar de cobertura por criterios de evaluación

El radar compara perfiles de cobertura entre grupos de documentos. El protocolo propone seis criterios: financiero, estratégico, de recursos, de riesgo, de partes interesadas y de sostenibilidad. El corpus no mide esos seis criterios. Mide cinco indicadores comparables con un criterio de referencia (F-INF §3.2, p. 22). Son TRL, IRL, nivel de preparación de la demanda (DRL), robustez y valor estratégico. Sus criterios son 7, 6, 5, 7 y 7. El radar usa esos cinco ejes y expresa cada media como porcentaje del criterio.

El DRL mide, en una escala de 1 a 9, si usuarios concretos validaron la necesidad de una tecnología. El informe extiende así la lógica de los niveles de madurez de Mankins (1995) a la demanda, la integración y el sistema. La Tabla 2.16 y la Figura 2.10 presentan los perfiles de los cinco grupos y del corpus.

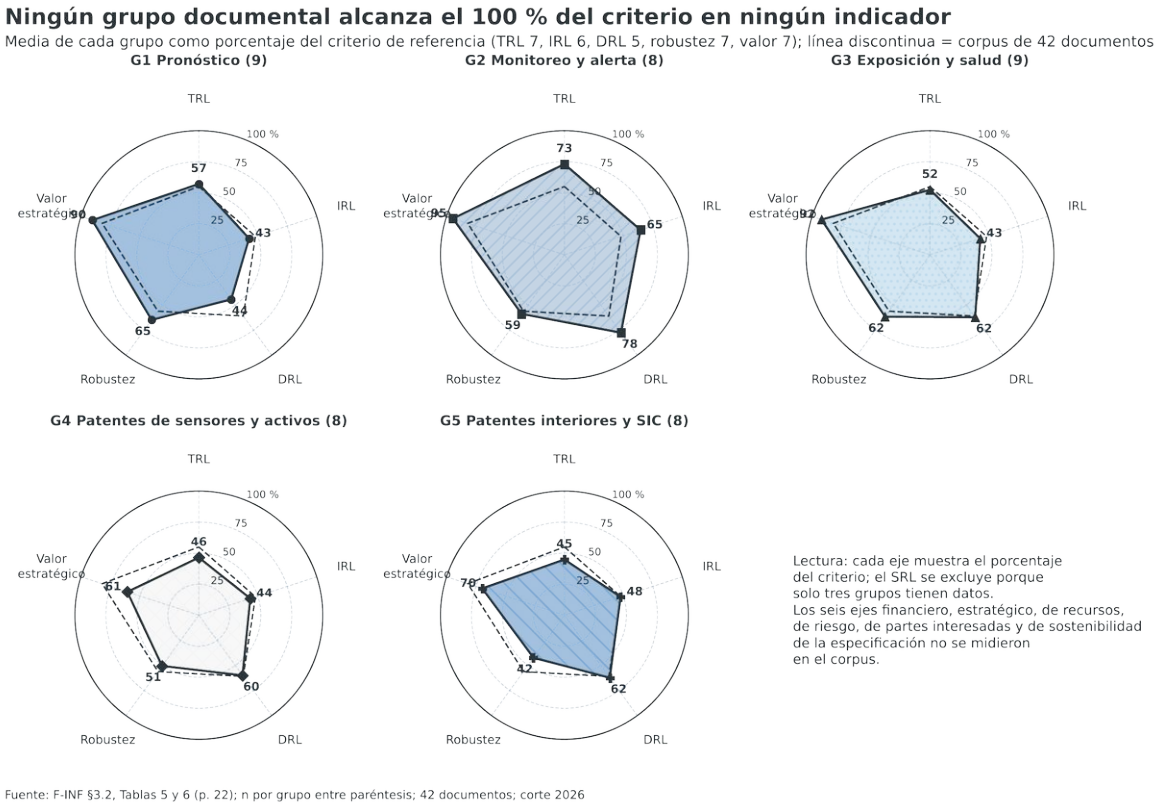
Tabla 2.16
Perfil de los grupos documentales como porcentaje del criterio de referencia

Grupo	Documentos	TRL (% de 7)	IRL (% de 6)	DRL (% de 5)	Robustez (% de 7)	Valor (% de 7)	Promedio de los cinco ejes
G1 Pronóstico con aprendizaje automático	9	57 %	43 %	44 %	65 %	90 %	60 %
G2 Monitoreo y alerta	8	73 %	65 %	78 %	59 %	95 %	74 %
G3 Exposición y salud	9	52 %	43 %	62 %	62 %	92 %	62 %
G4 Patentes de sensores y activos	8	46 %	44 %	60 %	51 %	61 %	52 %
G5 Patentes interiores y reporte de la SIC	8	45 %	48 %	62 %	42 %	70 %	53 %
Corpus completo	42	55 %	48 %	61 %	56 %	82 %	60 %

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF §3.2, Tablas 5 y 6 (p. 22). Criterios de referencia: TRL 7, IRL 6, DRL 5, robustez 7 y valor estratégico 7. El SRL se excluye porque solo tres grupos tienen datos. Naturaleza: CALCULADO sobre medias DOCUMENTADAS. Corpus de 42 documentos; año de corte 2026.

Figura 2.10

Perfil de cada grupo documental frente al criterio de referencia en cinco indicadores



Nota. Elaboración propia con matplotlib a partir de F-INF §3.2, Tablas 5 y 6 (p. 22). Cada eje es la media del grupo como porcentaje del criterio; la línea discontinua es el corpus de 42 documentos. Los seis criterios de la especificación no se midieron en el corpus. Año de corte 2026; semilla 42.

El grupo de monitoreo y alerta tiene el perfil más alto. Su TRL llega a 73 %, su IRL a 65 % y su DRL a 78 %. Su robustez llega a 59 % y su valor a 95 %. Los grupos de patentes tienen el perfil más bajo, con promedios de 52 % y 53 %. El grupo de pronóstico combina un TRL de 57 % con un DRL de 44 %, el más bajo entre los tres grupos de artículos. Ningún grupo llega a 100 % en ningún eje.

Una posición usa el perfil conjunto como señal de preparación global. La otra advierte que un perfil promedio oculta la dispersión. El grupo de monitoreo y alerta depende de un solo

sistema de nivel 9. Ese sistema sostiene su TRL, su IRL y su DRL (F-INF §4.4, p. 36). Sin SIATA, el TRL medio del corpus baja de 3,85 a 3,73 (F-INF §3.6, p. 28). El proyecto adopta la segunda advertencia y no promedia grupos con un solo caso destacado.

Los documentos del grupo de monitoreo y alerta sirven como anclas del proyecto. Son SIATA, el sistema de lahares, la red de Seúl y la red de una mina de carbón (Ruiz-Carrascal et al., 2026; Espinoza et al., 2026; Bang et al., 2026; Suresh et al., 2025). Las patentes sirven para la libertad de operación y no como evidencia de desempeño. El proyecto no usa el valor estratégico asignado como criterio de selección, porque es una escala del analista.

2.2.11 Mapa de calor de líneas tecnológicas y madurez

El mapa de calor cruza líneas tecnológicas con criterios de madurez. El protocolo pide una matriz de métodos por criterios con valores de compatibilidad de 0 a 10. El corpus no contiene esa puntuación. La versión que los datos soportan cruza las 12 líneas tecnológicas del informe con dos criterios medidos, el TRL y el IRL. Cada valor se expresa como porcentaje del criterio de referencia.

El informe agrega los documentos en 13 líneas tecnológicas y calcula su madurez media (F-INF §4.8, p. 41). Un documento puede pertenecer a más de una línea. Por eso las 13 líneas suman 45 asignaciones para 42 documentos. La Tabla 2.17 y la Figura 2.11 presentan las 12 líneas con TRL e IRL.

Tabla 2.17
Madurez media por línea tecnológica como porcentaje del criterio

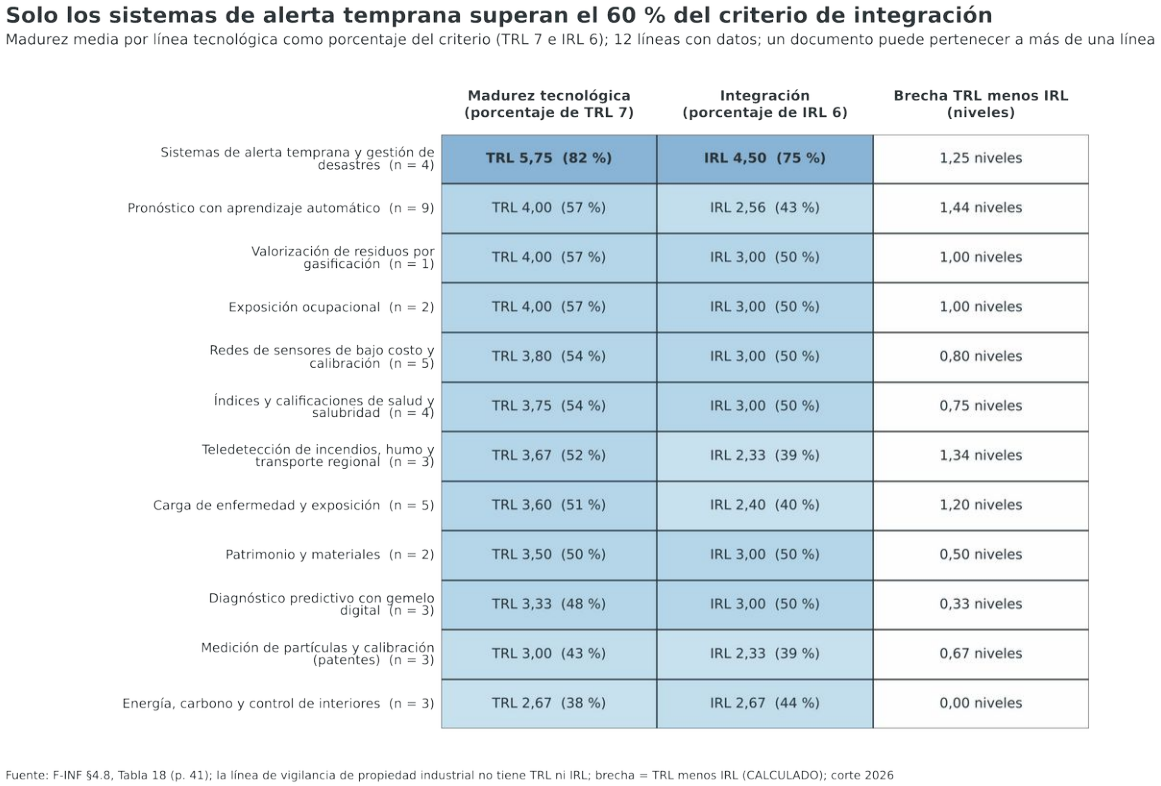
Línea tecnológica	Documentos	TRL actual	IRL actual	TRL (% de 7)	IRL (% de 6)	Brecha TRL menos IRL
Sistemas de alerta temprana y gestión de desastres	4	5,75	4,50	82 %	75 %	1,25
Pronóstico con aprendizaje automático	9	4,00	2,56	57 %	43 %	1,44
Valorización de residuos por gasificación	1	4,00	3,00	57 %	50 %	1,00
Exposición ocupacional	2	4,00	3,00	57 %	50 %	1,00

Línea tecnológica	Documentos	TRL actual	IRL actual	TRL (% de 7)	IRL (% de 6)	Brecha TRL menos IRL
Redes de sensores de bajo costo y calibración	5	3,80	3,00	54 %	50 %	0,80
Índices y calificaciones de salud y salubridad	4	3,75	3,00	54 %	50 %	0,75
Teledetección de incendios, humo y transporte regional	3	3,67	2,33	52 %	39 %	1,34
Carga de enfermedad y exposición	5	3,60	2,40	51 %	40 %	1,20
Patrimonio y materiales	2	3,50	3,00	50 %	50 %	0,50
Diagnóstico predictivo con gemelo digital	3	3,33	3,00	48 %	50 %	0,33
Medición de partículas y calibración (patentes)	3	3,00	2,33	43 %	39 %	0,67
Energía, carbono y control de interiores	3	2,67	2,67	38 %	44 %	0,00
Vigilancia de propiedad industrial	1	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF §4.8, Tabla 18 (p. 41). Criterios: TRL 7 e IRL 6. Un documento puede pertenecer a más de una línea. La brecha es TRL menos IRL. Naturaleza: DOCUMENTADO para TRL e IRL y CALCULADO para porcentajes y brechas. Corpus de 42 documentos; año de corte 2026.

Figura 2.11

Mapa de calor de madurez tecnológica y de integración por línea tecnológica



Nota. Elaboración propia con matplotlib a partir de F-INF §4.8, Tabla 18 (p. 41). Color proporcional al porcentaje del criterio (TRL 7; IRL 6); brecha TRL menos IRL en niveles. La línea de vigilancia de propiedad industrial carece de TRL e IRL. Corpus de 42 documentos; año de corte 2026.

Los sistemas de alerta temprana tienen los valores más altos, con TRL de 5,75 (82 %) e IRL de 4,50 (75 %). El pronóstico con aprendizaje automático tiene la mayor brecha entre TRL e IRL, de 1,44 niveles. Las redes de sensores de bajo costo y calibración tienen TRL de 3,80 e IRL de 3,00, con cinco documentos. La línea de energía, carbono y control de interiores tiene la menor madurez, con TRL de 2,67.

Dos lecturas identifican las líneas versátiles. La primera elige las líneas con brecha pequeña, porque integran lo que desarrollan. Con ese criterio, dos líneas son las más versátiles: energía y control de interiores (brecha de 0,00) y diagnóstico predictivo con gemelo digital (0,33). Ambas tienen TRL bajo. La segunda elige las líneas de madurez alta, porque ofrecen más usos. Con ese criterio, solo los sistemas de alerta lo son.

La línea que interesa al proyecto es la de redes de sensores de bajo costo y calibración. Alcanza 54 % del criterio en TRL y 50 % en IRL. Esa posición intermedia indica que existe base técnica y falta integración con un protocolo de referencia. El proyecto actúa sobre esa brecha con tres monitores gravimétricos de referencia, uno por departamento, y con la corrección en el gateway (DEC-F02).

2.2.12 Distribución geográfica

La distribución geográfica mide dónde se produce el conocimiento del corpus. El informe asigna cada documento a los países de sus instituciones. Estados Unidos aporta 12 documentos, Colombia nueve, China cuatro, y España, Brasil y el Reino Unido tres cada uno. El corpus incluye 21 nacionalidades (F-INF §6.2, p. 61). La Tabla 2.18 y la Figura 2.12 presentan los seis países que el informe desagrega.

Tabla 2.18

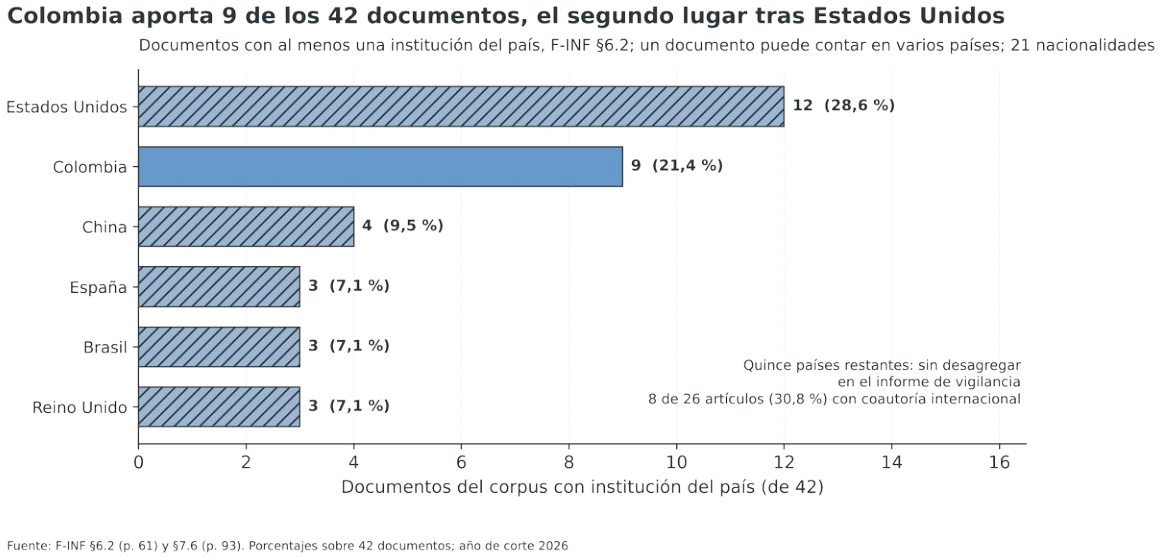
Países con mayor número de documentos del corpus

País	Documentos	Porcentaje de 42	Posición
Estados Unidos	12	28,6 %	Primero
Colombia	9	21,4 %	Segundo
China	4	9,5 %	Tercero
España	3	7,1 %	Cuarto, empatado
Brasil	3	7,1 %	Cuarto, empatado
Reino Unido	3	7,1 %	Cuarto, empatado

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF §6.2 (p. 61). Un documento puede contar en varios países, de modo que los porcentajes no suman 100 %. Los 15 países restantes no se desagregan en el informe. Naturaleza: DOCUMENTADO para los conteos y CALCULADO para los porcentajes. Corpus de 42 documentos; año de corte 2026.

Figura 2.12

Documentos del corpus por país de las instituciones



Nota. Elaboración propia con matplotlib a partir de F-INF §6.2 (p. 61) y §7.6 (p. 93). Seis países desagregados de 21 nacionalidades; un documento puede contar en varios países. Corpus de 42 documentos; año de corte 2026.

Colombia ocupa el segundo lugar con 21,4 % de los documentos. Su aporte proviene de grupos con vínculos locales fuertes, como SIATA, EAFIT y la Universidad de Antioquia. Los vínculos internacionales son pocos (F-INF §7.6, p. 93). Solo ocho de los 26 artículos (30,8 %) tienen coautoría internacional. Ninguna de las 15 patentes tiene solicitante colombiano, y diez designan a Colombia (F-INF §6.2, p. 61). América Latina no se cuantifica como región, porque el informe solo desagrega a Colombia y Brasil entre los países latinoamericanos.

Los estudios de índices de calidad del aire y salud ilustran el vacío regional. Ninguno de los 53 estudios revisados proviene de América Latina, y 88,7 % proviene de China (Liao et al., 2026, p. 6). Dos posiciones interpretan este patrón. La primera ve una oportunidad de posicionamiento, porque la región aporta datos locales y poca validación de métodos. La segunda ve una dependencia, porque los métodos se importan de grupos de China, Corea y Estados Unidos y se aplican sin validación local. El informe describe la dinámica como un primer movimiento asimétrico en índices y minería (F-INF §6.5, p. 68).

La consecuencia es que el proyecto debe producir validación local en Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca (SUPUESTO) y publicarla. Los dos artículos en revistas Q1 o Q2 del indicador PERS-P03 apuntan en esa dirección. Las redes de colaboración internacional del corpus son escasas. El proyecto las trata como una tarea de alianza y no como un dato de partida.

2.2.13 Robustez metodológica

La robustez metodológica evalúa cuán sólido es el argumento de cada documento. El informe la calcula como 0,3 por consistencia lógica, 0,3 por calidad de la evidencia, 0,2 por validez causal y 0,2 por generalizabilidad. Cada componente va de 1 a 10 (F-INF §2.2, p. 14). La definición se parece a la lectura de argumentos por afirmación, datos y garantía (Toulmin, 1958).

La media del corpus es 3,93, la mediana 4,0 y la desviación estándar 0,75. El rango va de 2,7 a 6,1. Veintiún documentos tienen robustez de 4 o menos. Solo uno, Nelson et al. (2026), supera 6. Ningún documento alcanza 7, de modo que el porcentaje de documentos sólidos, con 8,5 o más, es 0 %. La Tabla 2.19 y la Figura 2.13 presentan la media por grupo y por clase documental. El informe no publica la robustez de cada documento. Por eso no se construye un gráfico de violín.

Tabla 2.19

Robustez por grupo y clase documental

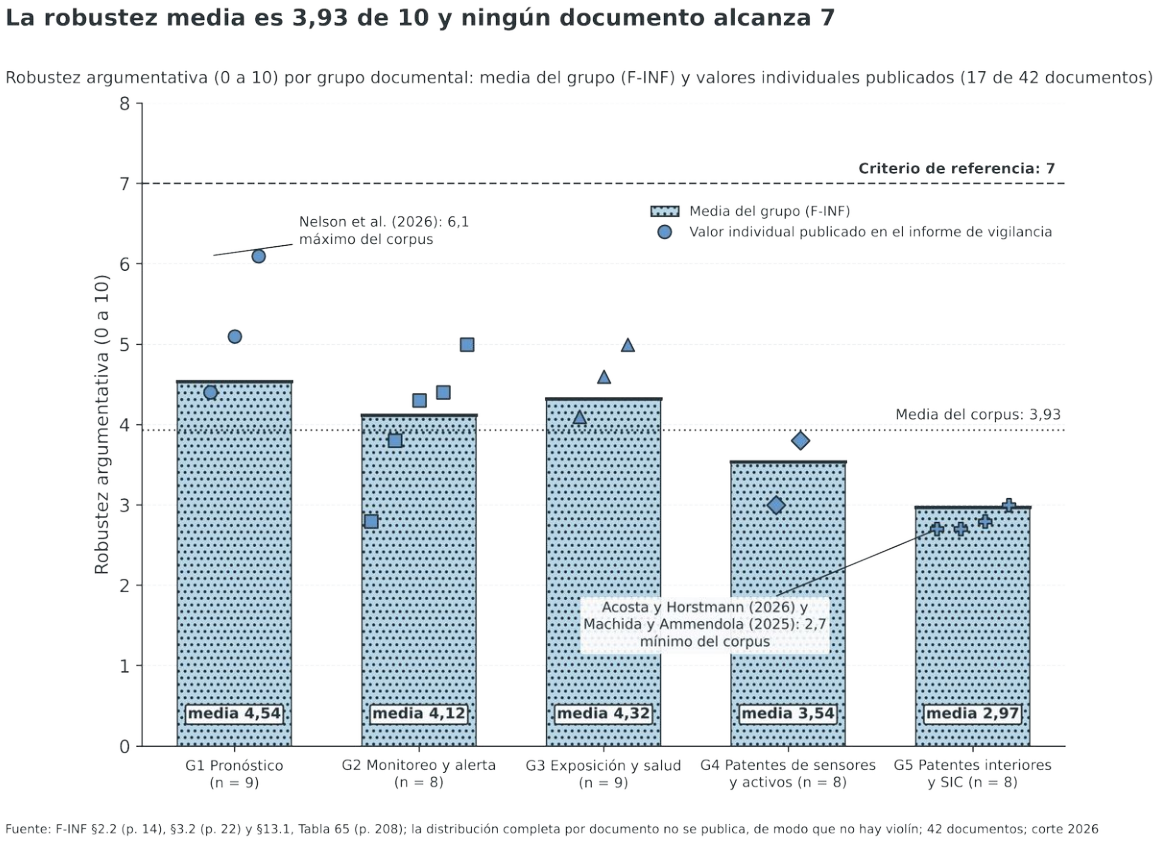
Grupo o clase	Documentos	Media	Desviación estándar	Valores individuales publicados	Rango de los valores publicados
G1 Pronóstico con aprendizaje automático	9	4,54	No publicada	3	4,4 a 6,1
G2 Monitoreo y alerta	8	4,12	No publicada	5	2,8 a 5,0
G3 Exposición y salud	9	4,32	No publicada	3	4,1 a 5,0
G4 Patentes de sensores y activos	8	3,54	No publicada	2	3,0 a 3,8
G5 Patentes interiores y reporte de la SIC	8	2,97	No publicada	4	2,7 a 3,0
Artículos	26	4,34	No publicada	11	2,8 a 6,1
Patentes	15	3,27	No publicada	5	2,7 a 3,8
Corpus completo	42	3,93	0,75	17	2,7 a 6,1

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF §2.2 (p. 14), §3.2, Tablas 6 y 7 (p. 22) y §13.1, Tabla 65 (p. 208). El informe reporta 2,97 para G5 en el texto de §2.2 y en la Tabla 6, y 2,98 en la Tabla 1. Los valores individuales son los publicados en el informe, 17 de 42. Naturaleza: DOCUMENTADO. Año de corte 2026.

Los artículos promedian 4,34 y las patentes 3,27. La diferencia es significativa (Mann-Whitney, p menor que 0,001). Un modelo lineal asigna a la patente un coeficiente de menos 1,10 puntos una vez controlados TRL, IRL y año (F-INF §3.3, p. 24). El informe interpreta que las patentes describen sin demostrar. La consistencia lógica es el componente más alto (4,93) y la validez causal el más bajo (3,17). Las patentes casi igualan a los artículos en consistencia, con 4,87 y 5,00. Se separan en evidencia, con 2,00 y 4,54 (F-INF §2.2, p. 14).

Figura 2.13

Robustez media por grupo documental y valores individuales publicados



Nota. Elaboración propia con matplotlib a partir de F-INF §2.2 (p. 14), §3.2 (p. 22) y §13.1, Tabla 65 (p. 208). Barras con la media del grupo y puntos con los 17 valores individuales publicados; la distribución completa no se publica. Corpus de 42 documentos; año de corte 2026; semilla 42.

Una posición toma la robustez como medida de la calidad de los documentos. La otra la toma como una escala ordinal del analista, útil para ordenar la atención y no para medir calidad (F-INF §3.3, p. 24). Este capítulo adopta la segunda lectura. La rúbrica no sustituye la verificación empírica. Ningún documento aporta la verificación que exige el proyecto: la comparación con una referencia colocalizada en sitios de remoción de escombros.

La consecuencia metodológica es que los umbrales de desempeño del proyecto no provienen del corpus. Provienen del protocolo de pruebas de sensores de la EPA (EPA, 2021). Fijan un coeficiente de determinación (R^2) de 0,70 o más. Fijan también un error cuadrático medio normalizado (NRMSE) de 30 % o menos. Ambos se miden frente a una referencia

colocalizada (PROPUESTO). El proyecto trata las afirmaciones de los documentos como hipótesis de diseño.

2.2.14 Síntesis cienciométrica, brechas cuantitativas y marco de análisis de brechas

La síntesis cienciométrica reúne los indicadores y los traduce en brechas cuantitativas. El corpus crece de dos documentos en 2019 a 17 en 2026. Tiene autoría dispersa, con 95,8 % de autores con un documento, y 19 revistas para 26 artículos. Su red temática forma cinco comunidades con modularidad de 0,27. La madurez es baja: TRL de 3,85, IRL de 2,88 y DRL de 3,05 frente a criterios de 7, 6 y 5 (F-INF §3.2, p. 22). La robustez media es 3,93 y ningún documento llega a 7.

El marco de análisis de brechas agrupa cuatro categorías heredadas y una quinta ranura para el patrón propio del campo. Cada categoría se instancia solo si el corpus cumple su criterio de aplicabilidad. La Tabla 2.20 consolida cada brecha con su evidencia, sus fuentes y la oportunidad que abre para el proyecto.

Tabla 2.20
Consolidación de brechas cuantitativas: evidencia, fuentes y oportunidad

Brecha	Instanciación en este corpus	Evidencia cuantitativa	Fuentes	Oportunidad para el proyecto	Naturaleza
Paradoja de usabilidad	Sofisticación medida por el TRL; adopción medida por el IRL y el DRL; aplica con proxies	Brecha TRL menos IRL de 0,98 niveles, crítica en 22 de 42 documentos; el grupo de pronóstico tiene DRL de 2,22	F-INF §4.4 y §4.5 (pp. 36-37)	Medir la adopción desde el tramo 1 con la compuerta C1 y el indicador PERS-E01	CALCULADO; INFERIDO
Espejismo del óptimo	Unidad: sensor o modelo; conjunto: red con calibración, mantenimiento y uso; aplica	90,8 % de 5.076 estaciones sin plan de calibración; 96 de 570 estaciones brasileñas inactivas o sin estado (16,8 %)	Murad Pedraza et al. (2026, pp. 10-11 y 13); Tavella et al. (2026, p. 6)	Condicionar la compra de cada tramo a la calibración con las compuertas C1 y C2	DOCUMENTADO; INFERIDO
Brecha TRL-BRL	Madurez de la solución frente a madurez del negocio; aplica a 9 documentos con BRL	Brecha media de 2,33 niveles, de 1 a 5; BRL menos DRL de -1,44	F-INF §4.5, Tabla 15 (p. 37)	Custodia distribuida y convenios por tramo para cerrar la brecha de negocio	DOCUMENTADO; INFERIDO

Brecha	Instanciación en este corpus	Evidencia cuantitativa	Fuentes	Oportunidad para el proyecto	Naturaleza
Variables conductuales ausentes	Decisión humana: respuesta de comités ante alertas; aplica de forma limitada	Ninguno de los 5 documentos de alerta reporta detección, falsas alarmas ni anticipación; 1 de 42 documentos (2,4 %) trata conocimientos, actitudes y prácticas	F-INF §1.3 (p. 10); Rendón-Marín et al. (2024)	Co-diseño con comités y medición del uso del tablero y de las falsas alarmas	DOCUMENTADO; INFERIDO
Brecha emergente: producción sin verificación	Patrón propio del campo; exploratoria porque N es menor que 45	Robustez media de 3,93; 0 de 15 patentes con validación frente a verdad de referencia; 9,4 % de 53 estudios de índices con partición de datos	F-INF §1.3 (p. 10); Liao et al. (2026, pp. 6 y 8)	Verificar con colocalización y evaluación independiente (líneas S07 y S08)	DOCUMENTADO; INFERIDO

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF §1.3 (p. 10), §4.4 y §4.5 (pp. 36-37) y de las fuentes citadas. BRL = nivel de preparación del negocio. Las instanciaciones son INFERIDO y los datos de cada fuente son DOCUMENTADO. Corpus de 42 documentos; año de corte 2026.

La paradoja de usabilidad se instancia como la distancia entre desarrollo e integración. El grupo de pronóstico alcanza un TRL de 4,0 con el DRL más bajo. Cinco de sus nueve documentos carecen de línea base de persistencia (F-INF §1.3, p. 10). El segundo patrón, la optimización de unidades aisladas, aparece cuando se optimiza el sensor o el modelo sin considerar el sistema. La compra de sensores sin plan de calibración sigue esa lógica. El 90,8 % de las 5.076 estaciones propuestas no tendría plan (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 10-11 y 13). En Brasil, 96 de 570 estaciones están inactivas o sin estado (Tavella et al., 2026, p. 6).

La brecha TRL-BRL mide cuánto supera la madurez tecnológica a la del negocio. En los nueve documentos con BRL, el promedio es 2,33 niveles. SIATA es el único caso con BRL de 6 (F-INF §4.1, p. 29). Las variables conductuales faltan en los procesos de decisión. Los cinco documentos de alerta no reportan detección, falsas alarmas ni anticipación. SIATA no evalúa sus alertas con un contrafactual (Ruiz-Carrascal et al., 2026, pp. 2, 5 y 7). Los sesgos cognitivos y la racionalidad limitada afectan la lectura de las alertas (Tversky y Kahneman, 1974; Simon, 1955). El corpus no los modela.

La brecha emergente es la producción sin verificación. Ninguna de las 15 patentes valida con verdad de referencia (F-INF §1.3, p. 10). Solo 9,4 % de los 53 estudios de índices de calidad del aire y salud validó con partición de datos (Liao et al., 2026, pp. 6 y 8). Con 42 documentos, esta brecha es una hipótesis exploratoria y no una ley del campo. Dos posiciones evalúan el marco. Una lo usa para priorizar la inversión. La otra advierte que las categorías heredadas pueden forzar patrones ajenos al corpus. El proyecto aplica el criterio de aplicabilidad y declara en cada brecha si la instanciación es completa o limitada.

Las oportunidades de posicionamiento son tres. La primera es la colocalización con referencia gravimétrica en sitios de remoción de escombros, que el corpus no cubre. La segunda es la medición de la adopción institucional desde el tramo 1. La tercera es la verificación independiente del desempeño, con una evaluación externa y un ensayo con laboratorio externo (líneas S07 y S08). La ventana temporal combina dos señales. Primero, 17 de 42 documentos son de 2026, de modo que el interés por alertas y gestión crece. Segundo, tres solicitudes del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) vencen en tres fechas. Esas fechas van del 10 de diciembre de 2026 al 28 de agosto de 2027. Caen entre dos y 11 meses después de la fecha de corte. Si la ejecución inicia pronto, las tres caen dentro del tramo 1, que dura 12 meses. La fecha de inicio es un dato por definir [DATO_USUARIO: fecha del acta de inicio].

2.3 Análisis de patentes y vigilancia tecnológica

El análisis de patentes responde a dos preguntas. La primera es quién protege qué en el campo. La segunda es qué restricciones de libertad de operación enfrenta el proyecto. El corpus incluye 15 patentes. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual publica 11 y la Oficina Europea de Patentes publica cuatro. Diez designan a Colombia y ninguna tiene solicitante

colombiano (F-INF §6.2, p. 61). Los titulares se toman de los nombres que el informe de vigilancia asigna a cada solicitud.

2.3.1 Titulares y clasificaciones

La libertad de operación es la posibilidad de fabricar y operar una tecnología sin infringir derechos vigentes de terceros. El régimen común andino de propiedad industrial rige la materia en Colombia (Comunidad Andina, 2000). Una solicitud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) puede designar muchos países. Designar a Colombia no obliga al titular a entrar a la fase nacional (F-INF §6.6, p. 71). La Tabla 2.21 lista las 15 patentes con su titular, su año, su oficina, su número y su TRL.

Tabla 2.21
Principales titulares de patentes del corpus con oficina, número y TRL

Documento	Titular según el informe	Año	Oficina	Número	TRL	Grupo	Colombia designada
Reintjes et al. (1995)	No identificado en el informe	1995	OMPI	WO 95/12118 A1	3	G4	No figura en el Anexo C
Abernathy et al. (2019)	General Electric	2019	OEP	EP 3 483 800 A1	3	G4	No figura en el Anexo C
Koppinen et al. (2019)	VTT	2019	OMPI	WO 2019/215392 A1	3	G4	Sí (Anexo C)
Blythe y Hohman (2020)	Monte Cristo	2020	OEP	EP 3 623 453 A1	4	G4	No figura en el Anexo C
Gumaste et al. (2021)	Cummins	2021	OMPI	WO 2021/061603 A1	4	G4	Sí (Anexo C)
Ali et al. (2022)	No identificado en el informe	2022	OMPI	WO 2022/217342 A1	3	G4	Sí (Anexo C)
Izod y Burch (2023)	Healthy Space	2023	OMPI	WO 2023/139267 A1	3	G5	Sí (Anexo C)
Hurst et al. (2024)	General Electric	2024	OEP	EP 3 483 686 B1	3	G4	No figura en el Anexo C
Røine (2024)	Airthings	2024	OMPI	WO 2024/080881 A1	2	G5	Sí (Anexo C)
Wilson et al. (2024)	View	2024	OMPI	WO 2024/064927 A1	3	G5	Sí (Anexo C)
Eckenrode y Stevenson (2025)	Auros	2025	OMPI	WO 2025/049390 A2	3	G5	Sí (Anexo C)
Hale et al. (2025)	Disney	2025	OEP	EP 4 617 736 A1	3	G4	No figura en el Anexo C

Documento	Titular según el informe	Año	Oficina	Número	TRL	Grupo	Colombia designada
Machida y Ammendola (2025)	Ambient X	2025	OMPI	WO 2025/257740 A1	4	G5	Sí (Anexo C)
Acosta y Horstmann (2026)	CosySense	2026	OMPI	WO 2026/093802 A1	3	G5	Sí (Anexo C)
Spasojevic Brkic et al. (2026)	SmartMiner	2026	OMPI	WO 2026/180852 A1	4	G5	Sí (Anexo C)

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF §13.2 (p. 212), §4.1, Tabla 13 (p. 29), §5.7 (p. 55), §6.1 (p. 56) y Anexo C (p. 221). Titulares tomados del texto del informe; dos patentes no tienen titular identificado. OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; OEP: Oficina Europea de Patentes. Naturaleza: DOCUMENTADO; verificación: PARCIALMENTE_VERIFICADO. Año de corte 2026.

El titular se identifica en 13 de las 15 patentes. General Electric aparece dos veces, con Abernathy et al. (2019) y Hurst et al. (2024). Esas dos patentes comparten 50,1 % de los fragmentos de ocho palabras (F-INF §3.1, p. 19). Los demás titulares aparecen una sola vez. Las patentes se agrupan por función: medición de partículas, gestión de activos industriales, calificación de edificios y exposición ocupacional (F-INF §4.8, p. 41).

Las clases de la clasificación internacional de patentes de cada documento no se tabularon en el informe (VACIO). El informe propone cinco clases para vigilar la calidad del aire (F-INF Anexo D, p. 222). Son F24F, G01N 33, B01D 46, B01D 53 y G08B 21/12. Esa lista es PROPUESTO y no describe el corpus actual. El proyecto adopta una consecuencia práctica. Tabulará las clases de los 15 documentos en la primera ejecución de la ecuación E2 y las comparará con la lista propuesta. Hasta entonces, la lectura por clase queda pendiente.

2.3.2 Tendencia de patentamiento

La tendencia de patentamiento se lee por año de publicación. Hay una patente de 1995 y dos de 2019. Hay una por año de 2020 a 2023, tres en 2024, tres en 2025 y dos en 2026. Catorce de las 15 son de 2016 a 2026, y 10 de las 15 son de 2022 a 2026. El número crece de forma modesta, con dos o tres publicaciones por año desde 2024. Con 15 patentes, la serie no permite estimar una tasa de crecimiento.

El aumento de solicitudes no se acompaña de más evidencia. La robustez media de las patentes es 3,20 en 2024, 2,93 en 2025 y 3,00 en 2026. Fue 3,55 en 2019 y 3,80 en 1995 (F-INF §4.3, p. 34). Dos posiciones interpretan el patrón. La primera sostiene que el patentamiento anuncia tecnología madura. La segunda sostiene que las patentes describen sin demostrar. Los datos favorecen la segunda. El TRL medio de las patentes es 3,20. Además, 10 de las 15 tienen documentos de categoría X, Y o PX en su informe de búsqueda (F-INF §3.1, Tabla 3, p. 19). Esos documentos debilitan la novedad de los conceptos generales (F-INF §5.7, p. 55).

2.3.3 Libertad de operación

El análisis de libertad de operación parte de las diez solicitudes PCT que designan a Colombia (F-INF Anexo C, p. 221). La Tabla 2.22 y la Figura 2.14 presentan cada solicitud con su prioridad, su plazo de 30 meses y su estado al 13 de octubre de 2026. Los plazos son un cálculo del analista del informe con conocimiento externo y siguen NO_VERIFICADO. El estado real de cada expediente lo establece la consulta a la SIC. La última columna de la tabla es una inferencia de esta corrida y no un análisis jurídico.

Tabla 2.22
Solicitudes PCT con Colombia designada, plazo de fase nacional y relación con el diseño

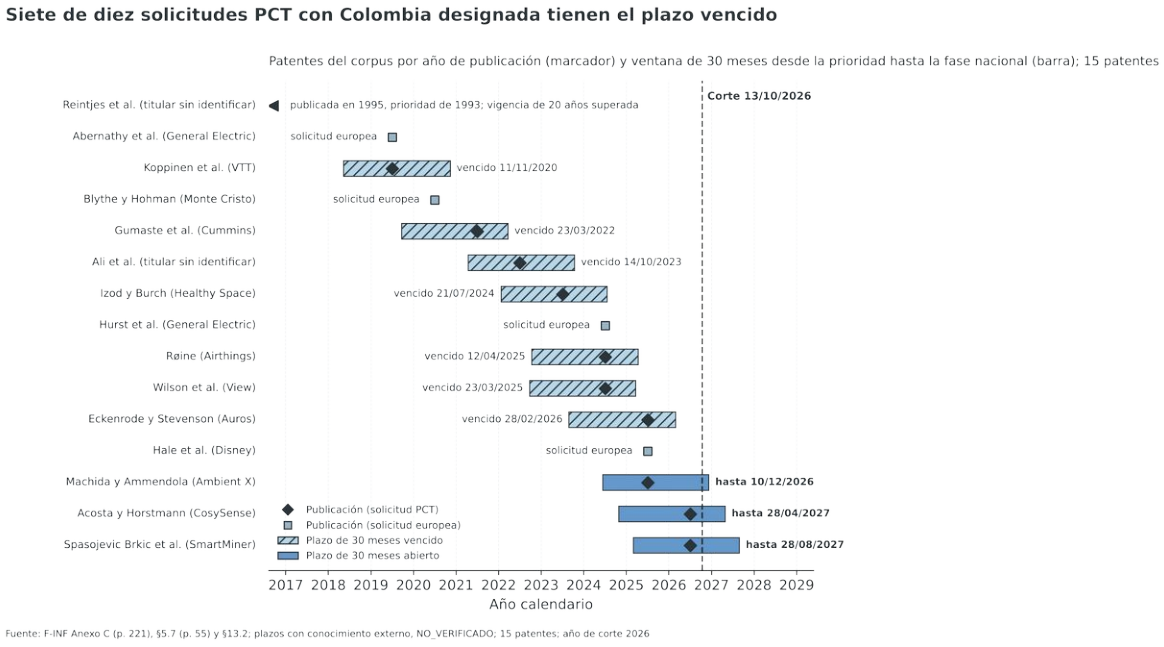
Solicitud	Documento	Titular según el informe	Prioridad o presentación	Plazo de 30 meses	Estado al 13/10/2026	Días restantes	Relación con el diseño del proyecto
WO 2019/215392 A1	Koppinen et al. (2019)	VTT	11/05/2018	11/11/2020	Vencido	No aplica	Baja: sensor termoforético de partículas; el proyecto usa un sensor óptico
WO 2021/061603 A1	Gumaste et al. (2021)	Cummins	23/09/2019	23/03/2022	Vencido	No aplica	Baja: gemelo digital de unidades reemplazables en motores
WO 2022/217342 A1	Ali et al. (2022)	titular sin identificar	14/04/2021	14/10/2023	Vencido	No aplica	Media a alta: modelo entrenado para un parámetro del aire, análogo a la corrección en el gateway
WO 2023/139267 A1	Izod y Burch (2023)	Healthy Space	21/01/2022	21/07/2024	Vencido	No aplica	Baja: riesgos de salud en espacios cerrados

Solicitud	Documento	Titular según el informe	Prioridad o presentación	Plazo de 30 meses	Estado al 13/10/2026	Días restantes	Relación con el diseño del proyecto
WO 2024/064927 A1	Wilson et al. (2024)	View	23/09/2022	23/03/2025	Vencido	No aplica	Baja: calificación de salud de edificios
WO 2024/080881 A1	Røine (2024)	Airthings	12/10/2022	12/04/2025	Vencido	No aplica	Baja: retiro de CO2 del aire interior
WO 2025/049390 A2	Eckenrode y Stevenson (2025)	Auros	28/08/2023	28/02/2026	Vencido	No aplica	Baja: descarbonización de edificios
WO 2025/257740 A1	Machida y Ammendola (2025)	Ambient X	10/06/2024	10/12/2026	Abierto	58	Media: monitoreo multimodal que estima sílice respirable a partir del PM2,5
WO 2026/093802 A1	Acosta y Horstmann (2026)	CosySense	28/10/2024	28/04/2027	Abierto	197	Baja: gestión del ambiente construido
WO 2026/180852 A1	Spasojevic Brkic et al. (2026)	SmartMiner	28/02/2025 (presentación)	28/08/2027	Abierto	319	Media a alta: monitoreo de condiciones de trabajo en maquinaria de movimiento de tierras

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF Anexo C, Tabla 68 (p. 221), §1.3 (p. 10), §5.7 (p. 55) y §13.2. Días restantes calculados al 13 de octubre de 2026; el informe los calculó al 30 de septiembre de 2026 (71, 210 y 332 días). Plazos con conocimiento externo: NO_VERIFICADO. La relación con el diseño es INFERIDO y requiere análisis jurídico. Año de corte 2026.

Figura 2.14

Línea de tiempo de las patentes del corpus y de los plazos de fase nacional en Colombia



Nota. Elaboración propia con matplotlib a partir de F-INF Anexo C (p. 221), §5.7 (p. 55) y §13.2 (p. 212). Marcador: año de publicación; barra: ventana de 30 meses desde la prioridad; corte al 13 de octubre de 2026. Plazos con conocimiento externo: NO_VERIFICADO. 15 patentes; año de corte 2026.

Siete solicitudes tienen vencido el plazo de 30 meses. Tres siguen abiertas. Machida y Ammendola (2025) cierra el 10 de diciembre de 2026, Acosta y Horstmann (2026) el 28 de abril de 2027 y Spasojevic Brkic et al. (2026) el 28 de agosto de 2027. Ninguna solicitud informa la fase nacional (F-INF §5.7, p. 55). Si el titular no entró a la fase nacional dentro del plazo, la tecnología sería de uso libre en Colombia (INFERIDO). La patente más antigua, Reintjes et al. (1995), tiene prioridad de 1993 y superó la vigencia de 20 años (F-INF §5.7, p. 55).

Cuatro patentes ofrecen métodos de calibración, autocalibración o medición de partículas sin datos de desempeño. Son Koppinen et al. (2019), Ali et al. (2022), Wilson et al. (2024) y Spasojevic Brkic et al. (2026) (F-INF §1.3, p. 10). Las tres primeras tienen el plazo vencido. La cuarta sigue abierta. Su título menciona maquinaria de movimiento de tierras, un contexto cercano a la remoción de escombros. Es la única de las abiertas con esa mención (INFERIDO). Su análisis tiene prioridad.

Dos posiciones orientan el manejo del riesgo. La primera propone evitar toda tecnología con solicitudes abiertas. La segunda propone consultar primero el estado nacional y decidir después. La segunda es la que sigue el informe de vigilancia, porque designar a Colombia no implica entrar a la fase nacional. Teece (1986) analiza cómo los mecanismos de apropiación determinan quién captura el valor de una innovación. En esa lógica, una designación que el titular no ejerce no excluye a terceros (INFERIDO). El informe de la SIC describe un procedimiento con dos ecuaciones para identificar tecnologías en dominio público (SIC, 2026, pp. 4-9). El informe de vigilancia propone replicarlo para la calidad del aire. Plantea que al menos 30 % de las solicitudes nacionales de esa materia están en dominio público (F-INF §5.7, p. 55). Esa cifra es una hipótesis y no un dato.

El proyecto presupuesta 150 horas de consultoría jurídica en propiedad intelectual y libertad de operación, por 45 millones de pesos colombianos (COP). Es la línea S02 y su naturaleza es DECLARADO. También registra el riesgo R-JUR-01. Una solicitud de terceros afecta la libertad de operación con probabilidad de 20 % y un impacto de COP 100 millones. El valor monetario esperado es de COP 20 millones (CALCULADO). Tres acciones se proponen (PROPUESTO). Primera, consultar el estado nacional de las diez solicitudes durante el primer mes de ejecución con el procedimiento que publica la SIC (SIC, 2026, pp. 2, 7 y 9). Segunda, vigilar los tres vencimientos abiertos con alertas anteriores a cada fecha. Tercera, someter el diseño final del nodo y del gateway a un análisis jurídico de reivindicaciones con las horas de la línea S02.

2.3.4 Evidencia de validación en las patentes

Ninguna patente del corpus reporta validación con verdad de referencia (F-INF §1.3, p. 10). El resultado abarca las 15 patentes. Las patentes afirman ventajas frente a las prácticas convencionales, como exactitud, costo o energía. Ningún documento las demuestra (F-INF §6.1, p. 56). Esa ausencia define el papel de las patentes en el proyecto. Sirven como señal de libertad de operación y como inventario de ideas. No sirven como evidencia de desempeño.

La consecuencia es que el proyecto genera su propia evidencia en el tramo 1. Coloca tres monitores gravimétricos de referencia, uno por departamento, junto a los nodos del piloto de 30 nodos y tres gateways. Compara las lecturas corregidas con los umbrales de la EPA (EPA, 2021). Esos umbrales son R^2 de 0,70 o más y NRMSE de 30 % o menos (PROPUESTO). El resultado alimenta la compuerta C1 al mes 12. Así el proyecto convierte la ausencia de validación en las patentes en su propia hipótesis verificable.

2.4 Estado del arte temático: síntesis analítica

El estado del arte temático organiza la evidencia en cuatro dimensiones. La primera es la base teórica del problema. La segunda reúne las metodologías y los enfoques. La tercera describe el contexto territorial y sectorial. La cuarta recoge las innovaciones y las tendencias emergentes. Cada dimensión sigue la misma secuencia: consensos, controversias y brecha. Los consensos se respaldan con citas parentéticas agrupadas. Las controversias se discuten con citas narrativas que contrastan posiciones. La brecha se enuncia con el modelo de creación de un espacio de investigación (CARS, por su sigla en inglés). Ese modelo distingue el territorio establecido, el nicho y la ocupación del nicho (Swales, 1990; Swales, 2004).

La evidencia proviene de dos fuentes. La primera es F-INF, que reúne 26 artículos, 15 patentes y un informe institucional. De esos 42 documentos, 26 son de 2025 y 2026, es decir, 61,9 % del corpus (F-INF, sección 3.1, p. 19). La segunda es el banco de literatura de dominio. Cubre la calibración de sensores, la humedad, los gemelos digitales y el procesamiento en el borde. También cubre los enlaces de largo alcance, los índices de salud y el polvo de escombros. La Tabla 2.25 resume el resultado por dimensión. La Tabla 2.23 compara los enfoques metodológicos. Las cifras de F-INF son DECLARADO y no se verificaron en esta corrida. El corpus es una muestra intencional sin criterio de selección registrado (F-INF, sección 10.8, p. 147).

2.4.1 Dimensión 1: base teórica del problema

La base teórica del problema articula tres constructos. El primero es la medición óptica de masa de partículas. El segundo es la exposición al material particulado. El tercero es el uso institucional de la información ambiental. Un sensor óptico de bajo costo no mide masa. Mide la luz que dispersan las partículas y la convierte en masa con supuestos sobre su tamaño y su

composición (Giordano et al., 2021; Karagulian et al., 2019). La humedad relativa altera esa conversión y sesga la lectura, como documentaron Jayaratne et al. (2018) para un sensor de masa y para episodios de niebla. El proyecto parte de este mecanismo. Su modelo de corrección incorpora humedad, temperatura y fracción gruesa. No trata la lectura óptica como una medición de masa.

Consensos. La literatura coincide en tres puntos. El primero es que los sensores de bajo costo amplían la cobertura de vigilancia, pero entregan datos de calidad variable (Kumar et al., 2015; Morawska et al., 2018; Castell et al., 2017). El segundo es que la humedad relativa sesga la medición y exige corrección (Jayaratne et al., 2018; Crilley et al., 2018; Barkjohn et al., 2021). El tercero es que la exposición al material particulado se asocia con desenlaces de salud (Pope y Dockery, 2006). Un desastre agrega exposiciones elevadas a polvo y humo en el personal de respuesta y en la población residente (Landrigan et al., 2004). El corpus refuerza el segundo punto. En una mina de carbón a cielo abierto, la correlación de las partículas con la humedad fue de 0,73 en un sensor sin corregir (Suresh et al., 2025, p. 30).

Controversias. Dos debates separan a los autores. El primero concierne a los umbrales de decisión. La OMS (2021) fija valores guía por contaminante, mientras Stieb et al. (2008) construyeron un índice multicontaminante sin umbral a partir de asociaciones de series de tiempo. Liao et al. (2026, pp. 6 y 8) revisaron 53 estudios de índices de calidad del aire y salud. El 88,7 % procede de China, ninguno de América Latina y solo 9,4 % validó con partición de datos. Wilson et al. (2024, pp. 85 y 88) toman cortes de PM2,5 de guías de otros contextos, mientras Bang et al. (2026, p. 2) y Suresh et al. (2025, p. 11) anclan sus umbrales en la guía de la OMS de 15 µg/m3. La disputa es de contexto. Cada umbral viene de un régimen distinto y ninguno se validó en sitios de remoción de escombros (INFERIDO).

La elección del umbral cambia la magnitud de los resultados. En Curicó, la fracción de días buenos de PM10 pasa de 99,4 % a 15,6 % según la norma aplicada (Vélez-Pereira et al., 2025, p. 9). En Colombia, las muertes evitables por PM2,5 entre 2014 y 2019 van de 142 a 34.341. La cifra baja usa 25 µg/m3 como referencia y la alta usa 15 µg/m3 (Rodríguez-Villamizar et al., 2022, pp. 6 y 8). Ambos casos muestran que el umbral es una decisión metodológica y no un dato. Por eso el proyecto fija los umbrales del tablero con validación local y declara su ancla.

El segundo debate concierne al paso de la información a la decisión. Davis (1989) propuso que la utilidad percibida y la facilidad de uso explican la aceptación de una tecnología de información. Venkatesh et al. (2003) integraron ocho modelos de aceptación en una teoría unificada. Rendón-Marín et al. (2024, p. 8) observaron, en estudiantes de medicina de Medellín, que los conocimientos no se asocian de forma directa con las prácticas de protección. Los dos resultados no se contradicen, pero advierten que informar no basta. La lectura del proyecto es que el uso depende de la utilidad percibida por quien decide y no solo del conocimiento disponible (INFERIDO).

Brecha. En el territorio establecido, la literatura acepta que la humedad sesga la lectura y que la referencia colocalizada la corrige. En el nicho, 37 de 42 documentos (88,1 %) no cubren Colombia, América Latina, el trópico ni los Andes. Además, 32 de 42 (76,2 %) no conectan la métrica con el resultado en salud, política o conducta (F-INF, sección 5.3, p. 48). Ningún documento liga la medición verificada con la decisión de un comité de gestión del riesgo en un sitio de escombros (INFERIDO). El proyecto ocupa ese espacio con una definición operativa. La calidad se mide con R^2 y error normalizado frente a referencia. El uso se mide con decisiones documentadas de los comités (PERS-E01). La consecuencia metodológica es doble. El proyecto

no promete efectos en salud, porque la evidencia disponible asocia y no identifica causas. Tampoco adopta un índice externo sin validarlo: los umbrales del tablero se validan con datos locales en el tramo 1.

2.4.2 Dimensión 2: metodologías y enfoques

Los enfoques para obtener datos utilizables de sensores de bajo costo se agrupan en cinco familias. La primera es la corrección lineal fija. La segunda es la corrección con humedad. La tercera es la colocalización con alineación temporal frente a una estación de referencia. La cuarta es el aprendizaje automático. La quinta es la autocalibración por ventana estable. La evolución metodológica va de la evaluación a la corrección y de la corrección al protocolo. Los trabajos iniciales evaluaron el desempeño de los sensores frente a instrumentos de referencia (Castell et al., 2017; Crilley et al., 2018; Karagulian et al., 2019). Los posteriores propusieron correcciones con covariables y seguimiento a largo plazo (Malings et al., 2020; Barkjohn et al., 2021). La etapa reciente incorpora la alineación con la estación cercana (Bang et al., 2026, pp. 6-8) y los protocolos con valores objetivo (EPA, 2021). El aprendizaje automático ocupa nueve de los 42 documentos del corpus como línea de pronóstico (F-INF, sección 4.8, p. 41). La Tabla 2.23 compara estos enfoques por autor, método, fortalezas y limitaciones.

Tabla 2.23
Comparación de enfoques metodológicos para corregir y evaluar sensores ópticos de bajo costo

Autor y año	Método	Fortalezas	Limitaciones	Naturaleza y verificación
Jayaratne et al. (2018)	Evaluación de un sensor de masa de bajo costo bajo humedad variable y en niebla	Aísla el efecto de la humedad sobre la lectura	Un modelo de sensor; magnitudes del sesgo NO_VERIFICADO	DOCUMENTADO; NO_VERIFICADO
Crilley et al. (2018)	Evaluación del contador óptico OPC-N2 frente a referencia en aire ambiente	Comparación con instrumentos de referencia	Resultados propios del modelo evaluado; cifras NO_VERIFICADO	DOCUMENTADO; NO_VERIFICADO

Autor y año	Método	Fortalezas	Limitaciones	Naturaleza y verificación
Magi et al. (2020)	Comparación de un contador óptico con un monitor de atenuación beta equivalente federal en entorno urbano	Referencia equivalente reconocida	Contexto urbano; sin sitios con polvo grueso (INFERIDO)	DOCUMENTADO; NO_VERIFICADO
Malings et al. (2020)	Corrección y evaluación del desempeño a largo plazo de sensores de masa fina	Seguimiento temporal del desempeño	Solo PM2,5; cifras NO_ VERIFICADO	DOCUMENTADO; NO_VERIFICADO
Barkjohn et al. (2021)	Colocalización con monitores de referencia y modelo lineal con humedad relativa para el sensor PurpleAir en EE. UU.	Una sola corrección para una red de alcance nacional; humedad como covariable	Un tipo de sensor y solo PM2,5; sin pruebas en sitios de remoción (INFERIDO)	DOCUMENTADO; NO_VERIFICADO
Giordano et al. (2021)	Síntesis de desafíos y buenas prácticas de calibración de sensores de masa	Orienta el diseño de la colocalización	Revisión sin datos propios; no fija umbrales	DOCUMENTADO; NO_VERIFICADO
Bang et al. (2026)	Corrección con la estación cercana y desfase de 35 minutos en la red S-Dot de 1.138 sitios	R^2 de menos de 0,2 a 0,81 (pp. 6-8)	Un evento de fuegos artificiales; protocolo de alerta probado con un solo evento (p. 15)	DECLARADO; NO_ VERIFICADO
Suresh et al. (2025)	Monitoreo con sensores IoT de bajo costo en una mina de carbón a cielo abierto	Sitio con polvo; PM2,5 medio de 159,11 µg/m3 (p. 10)	Correlación de 0,73 con la humedad en un sensor sin corregir (p. 30); corrección no documentada	DECLARADO; NO_ VERIFICADO
Ali et al. (2022); Wilson et al. (2024)	Patentes: modelo pareado con unidad de referencia y autocalibración por ventana estable	Proponen mecanismos de mantenimiento del sensor	Sin datos de desempeño (F-INF, sección 1.3, p. 10)	DECLARADO; NO_ VERIFICADO
Chang et al. (2023); Huang et al. (2025)	Pronóstico híbrido con descomposición de la serie completa	Reducción del RMSE de 26 % a 56 % y cercana a 50 %	Sin línea base de persistencia; riesgo de fuga de información	DECLARADO; NO_ VERIFICADO
EPA (2021)	Protocolo de prueba con métricas y valores objetivo para sensores de PM2,5 en sitio fijo	Métricas comparables entre sensores	Solo PM2,5; uso informativo no regulatorio	DOCUMENTADO; NO_VERIFICADO

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF (secciones 1.3, 3.1 y 4.8) y del banco de referencias. Las cifras de F-INF son DECLARADO; las descripciones de obras de dominio se limitan a lo que el título y el diseño general respaldan. Decimales con coma.

La Tabla 2.23 muestra que cada familia corrige una fuente de error distinta. La humedad se corrige con covariables, el desfase con alineación temporal y la deriva con autocalibración. Ninguna fila combina las tres correcciones con una referencia gravimétrica en un sitio de polvo grueso. Esa combinación es la que el proyecto prueba en el tramo 1 y verifica al mes 24.

Consensos. Tres acuerdos orientan el diseño. El primero es que la corrección exige colocalizar el sensor con un instrumento de referencia (Giordano et al., 2021; Malings et al.,

2020; Magi et al., 2020; Bang et al., 2026, pp. 6-8). El segundo es que la humedad relativa debe entrar como covariable del modelo (Barkjohn et al., 2021; Jayaratne et al., 2018; Suresh et al., 2025, p. 30). El tercero es que el desempeño se informa con métricas comparables. La EPA (2021) define protocolos, métricas y valores objetivo para sensores de PM2,5 en sitios fijos con uso informativo. El proyecto adopta esa ancla con cuatro umbrales (PROPUESTO). Son $R^2 \geq 0{,}70$, error cuadrático medio normalizado (NRMSE) ≤ 30 %, pendiente entre 0,65 y 1,35 y sesgo entre −5,0 y 5,0 µg/m3.

Controversias. Tres controversias dividen a los autores. La primera es el alcance de la corrección. Barkjohn et al. (2021) ajustaron una sola corrección para una red de alcance nacional, mientras Giordano et al. (2021) sintetizan los desafíos de calibración y la colocalización como buena práctica. El proyecto trata la generalización como hipótesis y no como supuesto: el registro de riesgos incluye que el modelo no generalice entre departamentos (R-TEC-04). La segunda controversia es el valor de los métodos sin datos. Ali et al. (2022) y Wilson et al. (2024) proponen ponderación por confianza y autocalibración, pero ninguna solicitud informa datos de desempeño. Bang et al. (2026, pp. 6-8), en cambio, informan un R^2 de 0,81 con corrección y alineación, aunque probaron su protocolo de alerta con un solo evento (p. 15). La tercera es la evaluación de los modelos de aprendizaje automático. Chang et al. (2023, pp. 16-17) y Huang et al. (2025, p. 16) reportan reducciones del error de 26 % a 56 % y cercanas a 50 %, sin línea base de persistencia. La misma red LSTM alcanzó un R^2 de 0,70 en un estudio. En otro, el R^2 fue de 0,156 y 0,193, ambos a una hora (Huang et al., 2025; Wei et al., 2026).

Brecha. En el territorio establecido, la colocalización con humedad y alineación temporal reduce el error en redes urbanas. En el nicho, ningún documento prueba la ponderación por confianza ni la autocalibración en una red colombiana. Solo un documento informa el efecto de

la alineación temporal en un par de sensores (F-INF, sección 11.5, p. 173; Bang et al., 2026, pp. 6-8). Tampoco hay una comparación entre sensores ópticos y referencia gravimétrica en sitios con polvo grueso, que Kumar et al. (2026, pp. 13-15) reclaman como validación pendiente. El proyecto ocupa el nicho con tres decisiones. La primera es colocar un monitor de referencia gravimétrico por departamento. La segunda es entrenar el modelo con la colocalización del tramo 1 y aplicarlo en los gateways. Así la corrección se define en un solo lugar (DEC-F02). La tercera es medir la línea base de error en el tramo 1. El error superior a 45 % del expediente es DECLARADO sin localizador (NO_VERIFICADO). La extensión de los valores objetivo de PM2,5 a PM10 es una decisión del proyecto (PROPUESTO).

2.4.3 Dimensión 3: contexto territorial y sectorial

El contexto territorial y sectorial se describe en tres planos: la vigilancia en Colombia, los referentes internacionales y el sector de la remoción de escombros. En cada plano se contrastan los datos verificables con las incógnitas que el proyecto debe medir. Los datos nacionales son escasos. Colombia reporta 209 estaciones de calidad del aire, de ellas 192 fijas y 17 indicativas, y 154 integran un sistema de vigilancia (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 5-6). Solo 92 de 1.122 municipios miden la calidad del aire y apenas 28 cuentan con estaciones utilizables para estimar la carga de enfermedad (Rodríguez-Villamizar et al., 2022, pp. 3 y 6). De 102 municipios obligados a vigilar, 91 poseen infraestructura y 42 cumplen los mínimos (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 7 y 17). SIATA opera 65 equipos acreditados y 450 sensores de bajo costo, con una inversión de 1,63 dólares por habitante y año (Ruiz-Carrascal et al., 2026, pp. 3 y 8).

El marco normativo ordena la vigilancia y la gestión del riesgo. La norma de calidad del aire ambiente fija los niveles de referencia nacionales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017). La política de mejoramiento de la calidad del aire orienta las acciones públicas

(Departamento Nacional de Planeación, 2018). La Ley 1523 de 2012 organiza el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Congreso de la República, 2012a). A él se articulan los comités territoriales que el proyecto focaliza (SUPUESTO). Las alcaldías no aportan contrapartida al proyecto (VACIO).

Consensos. Los datos coinciden en tres puntos. El primero es la cobertura limitada de la vigilancia. Solo 28 de 1.122 municipios cuentan con estaciones utilizables (Rodríguez-Villamizar et al., 2022, pp. 3 y 6), y apenas 42 de 102 municipios obligados cumplen los mínimos (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 7 y 17). El segundo es la concentración de la capacidad técnica en pocas instituciones. SIATA es el único sistema de nivel 9 del corpus (Ruiz-Carrascal et al., 2026, pp. 3 y 8). El tercero es que los sensores de bajo costo amplían el monitoreo en el país y la región (Kumar et al., 2015; Tavella et al., 2026, p. 6).

Los referentes internacionales muestran dos modelos de expansión. Seúl opera la red S-Dot con 1.138 sitios y corrige con la estación cercana (Bang et al., 2026, pp. 4 y 6-8). Brasil suma 570 estaciones, de ellas 194 monitores de bajo costo (Tavella et al., 2026, p. 6). En Perú, el Instituto Geofísico opera un sistema automático de monitoreo de lahares con TRL 7 (Espinoza et al., 2026). El primer modelo prioriza la corrección con referencia. El segundo prioriza la cobertura. Colombia combina ambos. Cuenta con una red acreditada con sensores de bajo costo en SIATA. Además, su diseño nacional de gran escala prevé sensores sin plan de calibración en 90,8 % de las estaciones (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 10-11 y 13; cálculo del analista de F-INF).

Controversias. Tres disputas afectan la lectura de los datos nacionales. La primera es el costo. El diseño nacional propuesto implica unos 3,25 dólares por habitante y año de operación (Murad Pedraza et al., 2026; cálculo del analista de F-INF, sección 10.5), mientras Ruiz-

Carrascal et al. (2026, p. 3) informan 1,63 dólares para SIATA. Ninguno de los dos documentos define los rubros ni el denominador. La segunda es el tamaño de la red de SIATA, que Ayala-Parra et al. (2026) cuentan con 300 sensores de bajo costo y Ruiz-Carrascal et al. (2026, p. 8) con 450. La tercera es la expansión. Kumar et al. (2026) recomiendan ampliar las redes de bajo costo y reclaman calibración estandarizada. Tavella et al. (2026, p. 6) muestran que el crecimiento del monitoreo brasileño se debe casi por completo a monitores de bajo costo. Además, 96 de 570 estaciones (16,8 %) están inactivas o sin estado. El informe de vigilancia clasifica estas tensiones como contradicciones de medición y de definición, y no de teoría (F-INF, sección 12.4, p. 197).

El sector de la remoción de escombros no cuenta con literatura propia en el corpus. Los antecedentes más próximos son análogos. Landrigan et al. (2004) revisan las consecuencias ambientales y sanitarias del desastre del World Trade Center. Suresh et al. (2025, pp. 10 y 22) miden un PM2,5 medio de 159,11 µg/m3 y un cociente PM2,5/PM10 de 0,88 en una mina a cielo abierto. Una solicitud de patente propone sensores de gases de escape para maquinaria de movimiento de tierras sin cifras de exactitud (Spasojevic Brkic et al., 2026, pp. 14-15 y 19-20). Otra estima la sílice respirable con proporciones por defecto del PM2,5 (Machida y Ammendola, 2025, pp. 43 y 45). Ninguno de estos antecedentes valida un sensor óptico frente a una referencia gravimétrica en un sitio de escombros.

Brecha. En el territorio establecido, existe una red acreditada con sensores de bajo costo y alertas operativas (Ruiz-Carrascal et al., 2026, pp. 7 y 8). En el nicho, ninguno de los 42 documentos describe mediciones de material particulado en sitios de remoción de escombros posterremoto. En F-INF, Cundinamarca aparece solo como autoridad posible para pilotos de red indicativa. Caldas y Valle del Cauca no aparecen (F-INF, sección 6.2, p. 61; INFERIDO). Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca son el territorio del proyecto por instrucción del

usuario (SUPUESTO). El proyecto distribuye 33, 34 y 33 nodos entre los tres departamentos (PROPUESTO) y focaliza 12 municipios, cuatro por departamento [DATO_USUARIO: lista de municipios]. Las condiciones locales de humedad, polvo y enlace son incógnitas que se miden en el tramo 1. La consecuencia es que ningún valor de otro territorio se importa como línea base: cada departamento mide la suya.

2.4.4 Dimensión 4: innovaciones y tendencias emergentes

Las innovaciones y las tendencias emergentes se identifican con tres señales. La primera es el crecimiento de los tópicos del corpus. La segunda es la madurez por línea tecnológica. La tercera es la presencia de frentes con evidencia reciente. La Tabla 2.24 reúne siete frentes con su indicador, su madurez y su lectura para el proyecto. El modelado de 25 tópicos identifica uno de alerta temprana y gestión de desastres. Su peso crece de 0,002 antes de 2019 a 0,138 en 2026 (F-INF, sección 7.4, p. 82). Es el tópico más emergente del corpus. La lectura exige cautela. El corpus es intencional y 17 de sus 42 documentos son de 2026. El crecimiento describe la composición del corpus más que la dinámica del campo. Tampoco hay una mejora de madurez. El TRL medio por año oscila entre 3,0 y 4,3 sin tendencia sostenida (F-INF, sección 4.3, p. 34).

Tabla 2.24
Frentes emergentes del corpus y de la literatura de dominio con su lectura para el proyecto

Frente	Indicador	Madurez de la línea	Fuente	Lectura para el proyecto
Alerta temprana y gestión de desastres	Peso del tópico 14: 0,002 antes de 2019 y 0,138 en 2026	TRL 5,75; IRL 4,5 (4 documentos)	F-INF, secciones 4.8 y 7.4 (pp. 41 y 82)	Frente más emergente; SIATA (TRL 9) y el sistema de lahares (TRL 7) son los casos operativos; el proyecto mide falsas alarmas (PERS-E02)
Redes de sensores de bajo costo y calibración	90,8 % de 5.076 estaciones sin plan; R^2 de menos de 0,2 a 0,81 en un caso	TRL 3,8; IRL 3,0 (5 documentos)	Murad Pedraza et al. (2026); Bang et al. (2026)	Frente central del proyecto (OE1 y OE2)
Gemelo digital urbano	R^2 de 0,919 a 0,994 a una hora y de 0,085 para CO_2 a seis horas; cinco acepciones en al menos 11 documentos	TRL 3,33 en la línea de diagnóstico predictivo con gemelo digital (3 documentos)	Wei et al. (2026, pp. 12 y 32-33); F-INF, sección 1.3	Definición operativa propia: estimación espacial en la nube

Frente	Indicador	Madurez de la línea	Fuente	Lectura para el proyecto
Aprendizaje automático híbrido para pronóstico	Reducciones del RMSE de 26 % a 56 % sin persistencia; 5 de 9 documentos sin línea base	TRL 4,0; IRL 2,56 (9 documentos)	Chang et al. (2023); Huang et al. (2025); F-INF, sección 1.3	Evaluar con línea base y partición por sitio
Índices de salud validados localmente	53 estudios; 9,4 % con partición de datos; ninguno latinoamericano	TRL 3,75; IRL 3,0 (4 documentos)	Liao et al. (2026, pp. 6 y 8)	Umbrales del tablero validados localmente (OE3)
Riesgo compuesto de calor y humo	48.075 muertes por calor entre 2000 y 2018 en 14 áreas urbanas	TRL 3,67; IRL 2,33 en la línea de teledetección (3 documentos)	Tavella et al. (2026, p. 8); F-INF, sección 4.8	Fuera del alcance; frente posible de fases futuras (INFERIDO)
Procesamiento en el borde, TinyML y LoRaWAN	Sin mención en el texto de F-INF	No determinada	Shi et al. (2016); Warden y Situnayake (2019); David et al. (2021); Adelantado et al. (2017)	Corrección en el gateway; sin inferencia en el microcontrolador del nodo

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF (secciones 1.3, 4.3, 4.8 y 7.4). Las cifras de F-INF son DECLARADO y NO_VERIFICADO en esta corrida; la lectura para el proyecto es INFERIDO. Decimales con coma.

La Tabla 2.24 separa los frentes por su relación con el proyecto. Dos frentes son centrales: la calibración con referencia y la alerta temprana con evaluación. Tres son instrumentales: el gemelo digital, el aprendizaje automático y el procesamiento en el borde. Dos quedan fuera del alcance o se subordinan a la validación local: el riesgo compuesto y los índices de salud. Esa jerarquía evita dispersar el desarrollo en frentes sin evidencia comparable.

Consensos. Tres tendencias reúnen acuerdo. La primera es la corrección con referencia colocalizada como condición de utilidad. Cuatro documentos de cuatro grupos documentales y de dos géneros describen esa necesidad (Kumar et al., 2026; Bang et al., 2026, pp. 6-8; Ali et al., 2022, p. 19; Wilson et al., 2024, pp. 31 y 33). La segunda es la integración de la alerta temprana con sensores, con SIATA y el sistema de lahares como casos operativos (Ruiz-Carrascal et al., 2026; Espinoza et al., 2026). La tercera es el gemelo digital como modelo de estimación y de pronóstico (Grieves y Vickers, 2017; Tao et al., 2019; Wei et al., 2026, p. 4). Grieves y Vickers (2017) lo describen como un conjunto de constructos virtuales de información vinculado con un producto físico. Tao et al. (2019) revisan su estado en la industria.

Dos tecnologías de dominio sustentan la arquitectura del proyecto. Shi et al. (2016) formulan la visión y los desafíos del cómputo en el borde, que acerca el procesamiento a la fuente de datos. Adelantado et al. (2017) analizaron los límites de capacidad y de escalabilidad de LoRaWAN, una red de área amplia de baja potencia. El informe de vigilancia no menciona el procesamiento en el borde, TinyML ni LoRa. La tecnología central del proyecto carece, por tanto, de respaldo en el corpus y se apoya solo en el banco de dominio (INFERIDO).

Controversias. Tres controversias marcan este frente. La primera es el significado del gemelo digital. Grieves y Vickers (2017) subrayan el vínculo entre el objeto físico y su contraparte virtual. Las solicitudes de patente del corpus usan el término con al menos cinco acepciones (F-INF, sección 8.4, p. 104). Van de la simulación física calibrada al modelo de estado de un componente. La segunda es la ubicación del cómputo. Warden y Situnayake (2019) y David et al. (2021) ubican la inferencia en el microcontrolador del dispositivo, mientras Shi et al. (2016) describen una capa de borde cercana a la fuente. El proyecto elige la segunda ubicación. La corrección ocurre en el gateway (DEC-F02). El nodo hoja prioriza el bajo consumo y la autonomía de 14 días sin sol. La tercera es el método de predicción. Hale et al. (2025, pp. 2 y 8) predicen contaminantes locales con datos meteorológicos regionales, mientras Ayala-Parra et al. (2026, pp. 7-10) explican el episodio de febrero de 2022 por advección y canalización del humo.

Brecha. En el territorio establecido, el corpus registra alertas operativas y modelos de estimación con buen ajuste a una hora. En el nicho, ningún documento combina corrección en el borde, gemelo digital y custodia institucional en un contexto de desastre (INFERIDO). Los modelos de estimación pierden ajuste con el horizonte: el R^2 que informan Wei et al. (2026, pp. 12 y 32-33) cae a 0,085 para CO2 a seis horas. El proyecto ocupa el nicho con tres decisiones.

Define el gemelo digital como la estimación espacial que aloja la nube. Reporta el desempeño por horizonte y por departamento. Retira de su diseño la inferencia en el chip del sensor y en el microcontrolador del nodo, que el expediente E3 mencionaba (DEC-F02).

Oportunidad de posicionamiento. La oportunidad del proyecto en esta dimensión es doble. La primera es ocupar un espacio vacío del corpus. Es la validación de sensores con datos abiertos y protocolos públicos, que ningún competidor ocupa (F-INF, sección 6.4, p. 67). La segunda es responder a la demanda institucional de alertas operativas, que SIATA y el sistema de lahares demuestran (Ruiz-Carrascal et al., 2026; Espinoza et al., 2026). Ninguno de los cinco documentos de alerta del grupo de monitoreo reporta detección ni falsas alarmas (F-INF, sección 1.3, p. 10). El proyecto ofrece mediciones con error conocido y una cláusula de apertura que se firma al cierre (hito H8). Así otros grupos pueden replicar la evaluación con los mismos datos.

2.4.5 Síntesis integrativa de hallazgos por dimensión

Las cuatro dimensiones convergen en una misma brecha. La calidad de la medición no se verifica con referencia local y la información no se conecta con la decisión institucional. En la base teórica, 32 de 42 documentos no ligan la métrica con el resultado. En las metodologías, ningún documento prueba la corrección en el gateway con referencia gravimétrica en un sitio de polvo grueso. En el territorio, ninguno mide sitios de remoción de escombros. En las tendencias, ninguno combina el procesamiento en el borde, el gemelo digital y la custodia institucional. La Tabla 2.25 sintetiza el resultado por dimensión.

Tabla 2.25
Síntesis comparativa por dimensión temática del estado del arte

Dimensión	Consenso principal	Controversia principal	Brecha según el modelo CARS	Decisión del proyecto
Base teórica del problema	La humedad sesga el sensor óptico y la exposición al material particulado se asocia con desenlaces de salud (Jayaratne et al., 2018; Pope y Dockery, 2006)	Valores guía por umbral (OMS, 2021) frente a índices sin umbral y sin validación local (Stieb et al., 2008; Liao et al., 2026)	32 de 42 documentos no conectan la métrica con el resultado	Medir calidad (R^2 y NRMSE) y uso institucional; sin afirmar efectos en salud
Metodologías y enfoques	Colocalizar con referencia y corregir con humedad (Giordano et al., 2021; Barkjohn et al., 2021)	Corrección única frente a verificación por sensor; modelos sin línea base (Huang et al., 2025)	Ninguna prueba de corrección en gateway con referencia gravimétrica en polvo grueso	Tramo 1 como piloto de contraste; umbrales $R^2 \geq 0{,}70$ y NRMSE ≤ 30 % (PROPUESTO)
Contexto territorial y sectorial	Cobertura limitada y capacidad concentrada (Rodríguez-Villamizar et al., 2022; Ruiz-Carrascal et al., 2026)	Costo de 3,25 frente a 1,63 dólares por habitante; expansión sin referencia (Kumar et al., 2026; Tavella et al., 2026)	Ningún documento mide sitios de remoción de escombros	Tres departamentos (SUPUESTO), 12 municipios y tres referencias gravimétricas
Innovaciones y tendencias	Alerta temprana creciente y corrección con referencia (Ruiz-Carrascal et al., 2026; Bang et al., 2026)	Cinco acepciones de gemelo digital; R^2 de 0,70 frente a 0,156 (Huang et al., 2025; Wei et al., 2026)	Ninguna combinación de borde, gemelo digital y custodia en desastres	Gemelo digital como estimación espacial en la nube; corrección solo en el gateway

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF (secciones 1.3, 5.3 y 12.4) y del banco de referencias. Naturaleza: INFERIDO para las brechas; PROPUESTO para las decisiones. Decimales con coma.

La Tabla 2.25 muestra una estructura común. Cada dimensión cierra con un consenso verificable, una controversia de medición o de definición y una brecha de aplicación. Las decisiones del proyecto responden a la brecha. No intentan zanjar la controversia con una posición propia.

La mayor parte de las controversias es de medición y de definición, y no de teoría (F-INF, sección 12.4, p. 197). La Tabla 2.26 resume seis de ellas con la decisión que el proyecto toma ante cada una. Las dos primeras filas conciernen a los umbrales y a la expansión de las redes. Las dos siguientes conciernen al costo y al diseño. Las dos últimas conciernen a la evaluación de los modelos y al contaminante con mayor peso en los episodios de humo. En España, el ozono pesa 2,1 veces más que el material particulado en las admisiones de esos días

(Botezat et al., 2025). En São Paulo, el PM10 aumenta 140,81 % durante el episodio (Miraglia et al., 2025, p. 2).

Tabla 2.26
Controversias del estado del arte y tratamiento en el proyecto

Controversia	Posición A	Posición B	Origen de la disputa	Tratamiento en el proyecto
Umbral de referencia	Guía de la OMS de 15 µg/m3 (Bang et al., 2026, p. 2; Suresh et al., 2025, p. 11)	Cortes de guías de otros contextos (Wilson et al., 2024, pp. 85 y 88)	Umbral tomado de otro contexto	Umbrales anclados en la OMS y en la norma nacional, y validados localmente (OE3)
Expansión de redes	Ampliar redes de bajo costo con calibración estandarizada (Kumar et al., 2026)	96 de 570 estaciones inactivas o sin estado (Tavella et al., 2026, p. 6)	Compra sin condicionar el mantenimiento	Compuertas C1 y C2 que liberan las compras del tramo siguiente
Costo por habitante	Unos 3,25 dólares por año en el diseño nacional (Murad Pedraza et al., 2026)	1,63 dólares por año en SIATA (Ruiz-Carrascal et al., 2026, p. 3)	Rubros y denominadores distintos	Costo de sostenimiento NO_CALCULABLE hasta fijar rubros; presupuesto por línea
Diseño simple o heterogéneo	Diseño simple (Espinoza et al., 2026)	Integración heterogénea (Haris et al., 2026)	Contexto distinto	Arquitectura de dos capas con corrección en un solo lugar (DEC-F02)
Desempeño de la red LSTM	R^2 de 0,70 (Huang et al., 2025)	R^2 de 0,156 y 0,193 (Wei et al., 2026)	Definición de la línea base y del R^2	Evaluación con línea base y partición por sitio
Contaminante con mayor peso en episodios de humo	Ozono 2,1 veces más que el material particulado en admisiones de España (Botezat et al., 2025)	PM10 con aumento de 140,81 % en São Paulo (Miraglia et al., 2025, p. 2)	Régimen y fuente distintos	Sin transferencia de umbrales entre contextos; línea base por departamento

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF (secciones 10.5 y 12.4). Naturaleza: DECLARADO (cifras de F-INF; no verificadas) y PROPUESTO (tratamiento en el proyecto). Decimales con coma.

La Tabla 2.26 muestra la respuesta del proyecto. No resuelve las controversias con argumentos, sino con definiciones fijas y con datos propios. Fija una ubicación para la corrección, una meta de error y una línea base medida en el tramo 1. Registra además el costo de sostenimiento como NO_CALCULABLE, porque ningún documento del corpus define los rubros que permitirían compararlo.

La síntesis presenta límites que condicionan su lectura. El corpus es una muestra intencional de 42 documentos, en dos idiomas (F-INF, sección 10.8, p. 147). De ellos, 61,9 % es de 2025 y 2026. Una afirmación de ausencia significa que el hallazgo no aparece en esos

documentos y no que no exista en la literatura. Las obras de dominio se resumen con el conocimiento firme de su objetivo y de su diseño, y sus cifras permanecen NO_VERIFICADO. Los cuartiles de las revistas tampoco se verificaron. Por eso las brechas se declaran como INFERIDO. Se revisan si una búsqueda externa documenta mediciones en sitios de remoción de escombros.

Las cuatro dimensiones se traducen en decisiones de diseño verificables. La primera dimensión fija la definición de calidad: R^2 y error normalizado frente a referencia, y no un índice de salud. La segunda fija el método: colocalización con tres referencias, modelo de corrección en el gateway y línea base medida en el tramo 1 (OE1). La tercera fija el territorio y la disponibilidad: tres departamentos, autonomía mínima de 14 días sin sol y almacenamiento local de siete días (OE2). La cuarta fija la arquitectura y el uso. La corrección ocurre en un solo lugar, el gemelo digital es una estimación espacial y el co-diseño abarca 15 comités focalizados (OE3). Cada decisión conserva su naturaleza. Son PROPUESTO, salvo el territorio y los comités, que son SUPUESTO.

2.5 Brechas, oportunidades y posicionamiento del proyecto

2.5.1 Consolidación de brechas

La consolidación reúne las brechas cienciométricas, temáticas y metodológicas en una sola lectura. F-INF identificó 267 brechas. De ellas, 72 son críticas (27,0 %), 120 significativas (44,9 %) y 75 moderadas (28,1 %) (F-INF, sección 5.1, p. 43). La prioridad estratégica media es de 7,1 y 50 brechas alcanzan la prioridad máxima de 9. La viabilidad de solución es alta en 109 brechas, media en 148 y baja en 10. La Tabla 2.27 distribuye las brechas por tipo y calcula la proporción de críticas dentro de cada tipo.

Tabla 2.27
Brechas del informe de vigilancia por tipo y proporción de brechas críticas

Tipo de brecha	Brechas (N)	Porcentaje del total	Críticas (N)	Críticas dentro del tipo (%)
Conocimiento	70	26,2	17	24,3
Metodológico	70	26,2	29	41,4
Tecnológico	54	20,2	23	42,6
Regulatorio	28	10,5	0	0,0
Mercado	25	9,4	1	4,0
Datos	19	7,1	1	5,3
Territorial	1	0,4	1	100,0
Total	267	100,0	72	27,0

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF (sección 5.1, p. 43). Naturaleza: DECLARADO para N, porcentaje del total y críticas; CALCULADO para la última columna (críticas ÷ N). Decimales con coma.

La criticidad se concentra en dos tipos. El 41,4 % de las brechas metodológicas y el 42,6 % de las tecnológicas son críticas, frente a 24,3 % de las de conocimiento. Ninguna de las 28 regulatorias es crítica. El campo está limitado por la evaluación y no por la regulación ni por el mercado, según F-INF (sección 5.1, p. 43). La cautela es de método. En los tres grupos documentales de literatura, 12 de 166 brechas son regulatorias (7,2 %). En los dos de patentes, son 16 de 101 (15,8 %). Parte de la diferencia refleja el género del documento y parte el criterio de clasificación. El predominio de la evaluación es, por tanto, una lectura de estos documentos y no una medición independiente.

Dos inventarios complementan las brechas. El primero reúne 294 vacíos, 42 por cada uno de siete tipos (F-INF, sección 5.3, p. 48). Los vacíos territoriales presentan potencial de innovación alto en 40 de 42 casos, y los causales presentan viabilidad de datos baja en 40 de 42. El segundo reúne 215 áreas grises (F-INF, sección 12.5, p. 199). Seis categorías aparecen en más de la mitad de los documentos. La primera es la ausencia de validación o de datos de desempeño, en 30 documentos (71,4 %). La segunda es el método de revisión insuficiente, en 30. La tercera es la calibración, la exactitud o el sesgo de los sensores, en 29. La cuarta es la cobertura territorial, en 24. La quinta es la línea base ausente, en 23. La sexta es la ausencia de justificación

de los umbrales, en 23 (F-INF, sección 5.4, p. 51). Las mismas debilidades se repiten en géneros de documento distintos, lo que indica un problema del campo y no de una línea de trabajo.

La Tabla 2.28 enlaza 14 brechas con su evidencia, su fuente, la respuesta del proyecto, el objetivo específico y los indicadores PERS. La columna de alcance distingue tres situaciones. «Objetivo directo» indica que un objetivo específico atiende la brecha. «Parcial» indica que el proyecto aborda una parte. «Fuera de alcance» indica que no la aborda.

Tabla 2.28
Matriz consolidada de brechas: evidencia, fuente y respuesta del proyecto

Brecha	Evidencia	Fuente	Cómo la aborda el proyecto	OE	Indicadores PERS	Alcance
Calibración colocalizada ausente en redes de bajo costo	90,8 % de 5.076 estaciones sin plan de calibración; R^2 de menos de 0,2 a 0,81 en un caso	Murad Pedraza et al. (2026, pp. 10-11 y 13); Bang et al. (2026, pp. 6-8)	Colocalización con tres referencias gravimétricas y modelo de corrección aplicado en el gateway	OE1	PERS-R02; PERS-R05	Objetivo directo
Sesgo por humedad y fracción gruesa sin corregir	Correlación de 0,73 con la humedad en un sensor sin corregir	Suresh et al. (2025, p. 30); Jayaratne et al. (2018)	Modelo con humedad, temperatura y fracción gruesa; meta de $R^2 \geq 0,70$ y NRMSE ≤ 30 %	OE1	PERS-R02; PERS-P02	Objetivo directo
Línea base de error local sin medir	20 de 42 documentos sin línea base ni comparación	F-INF, sección 5.3 (p. 48)	Medición de la línea base en el tramo 1 (hito H2, mes 10)	OE1	PERS-R05	Objetivo directo
Evaluación sin partición ni línea base de persistencia	5 de 9 documentos de aprendizaje automático sin persistencia; reducciones de 26 % a 56 %	Chang et al. (2023, pp. 16-17); Huang et al. (2025, p. 16)	Validación por departamento y reentrenamiento por tramo	OE1	PERS-R02	Parcial
Redes inactivas por falta de mantenimiento, energía y enlace	96 de 570 estaciones (16,8 %) inactivas o sin estado	Tavella et al. (2026, p. 6)	Autonomía mínima de 14 días sin sol, enlace alterno y almacenamiento local de 7 días	OE2	PERS-R01; PERS-P01; PERS-R03	Objetivo directo
Costo total de sostenimiento desconocido	Unos 3,25 frente a 1,63 dólares por habitante y año	Murad Pedraza et al. (2026); Ruiz-Carrascal et al. (2026, p. 3)	Custodia por tramos y convenios por componente; costo de sostenimiento NO_ CALCULABLE	OE3	PERS-E03; PERS-S02	Parcial
Alertas sin evaluación de detección ni de falsas alarmas	Ninguno de cinco documentos con alertas reporta detección, falsas alarmas ni anticipación	F-INF, sección 1.3 (p. 10)	Protocolo de alerta con umbrales validados localmente; reducción relativa de falsas alarmas	OE3	PERS-E02; PERS-S01	Parcial
Índices de salud sin validación local	53 estudios; 9,4 % con partición de datos; ninguno latinoamericano	Liao et al. (2026, pp. 6 y 8)	Umbrales del tablero validados con datos locales; sin desenlaces de salud	OE3	PERS-E01; PERS-S01	Parcial

Brecha	Evidencia	Fuente	Cómo la aborda el proyecto	OE	Indicadores PERS	Alcance
Ausencia de un marco que conecte la métrica con la decisión	32 de 42 documentos (76,2 %)	F-INF, sección 5.3 (p. 48)	Co-diseño con los comités, formación y convenios por tramo	OE3	PERS-E01; PERS-E03; PERS-P04	Objetivo directo
Cobertura territorial de Colombia ausente	37 de 42 documentos (88,1 %); ninguno mide sitios de remoción	F-INF, sección 5.3 (p. 48)	Despliegue en tres departamentos (SUPUESTO) y 12 municipios	OE1, OE2 y OE3	PERS-R01; PERS-P01	Parcial
Gemelo digital sin definición común	Cinco acepciones en al menos 11 documentos	F-INF, sección 1.3 (p. 10)	Definición operativa: estimación espacial que aloja la nube	OE1	PERS-P02	Objetivo directo
Libertad de operación desconocida	10 solicitudes del Tratado de Cooperación en materia de Patentes designan a Colombia; ninguna informa la fase nacional	SIC (2026, pp. 2, 7 y 9)	Asesoría de propiedad intelectual y registro del software ante la DNDA	Transversal	PERS-P02	Parcial
Aire interior y ocupacional con patentes sin evidencia	Siete solicitudes sin datos de desempeño	F-INF, sección 1.3 (p. 10)	No la aborda	Ninguno	Ninguno	Fuera de alcance
Riesgo compuesto de calor y humo	48.075 muertes por calor entre 2000 y 2018 en 14 áreas urbanas	Tavella et al. (2026, p. 8)	No la aborda	Ninguno	Ninguno	Fuera de alcance

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF y del banco de referencias. Naturaleza: DECLARADO para la evidencia; PROPUESTO para la respuesta del proyecto; SUPUESTO para el territorio; la meta de R^2 y NRMSE es PROPUESTO con ancla en EPA (2021). Decimales con coma.

Seis brechas son objetivo directo, seis se abordan de forma parcial y dos quedan fuera del alcance. Las seis parciales comparten un límite. El proyecto mide con datos locales, pero no estima efectos en salud ni el costo total de sostenimiento (NO_CALCULABLE). Las dos brechas fuera del alcance son el aire interior y el riesgo compuesto de calor y humo. Se registran para no atribuir al proyecto resultados que no promete. La matriz fija además el criterio de verificación. Cada fila se cierra con un indicador PERS medible y con una fuente de datos propia, y no con la cita de otro estudio.

2.5.2 Oportunidades de diferenciación y ventana temporal

Las oportunidades de diferenciación parten de las 108 brechas de prioridad 8 o 9, de las 24 proposiciones relacionales y de 126 ideas propositivas. F-INF las agrupa en diez oportunidades ordenadas por prioridad (F-INF, sección 5.5, p. 52). La Tabla 2.29 contrasta cada

oportunidad con la posición del proyecto. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) publica el procedimiento de consulta (SIC, 2026, pp. 2, 7 y 9). La oportunidad sobre libertad de operación es, por tanto, de bajo costo.

Tabla 2.29
Oportunidades de diferenciación del informe de vigilancia y posición del proyecto

Orden	Oportunidad (F-INF)	Prioridad	Diferenciación del proyecto	Alcance
1	Protocolo de calibración colocalizada de sensores de bajo costo	10	Aplica el protocolo en sitios de remoción de escombros, con corrección en el gateway y referencia gravimétrica propia	Objetivo directo
2	Consulta del estado nacional de 10 solicitudes de patente	9	La consulta ante la SIC es insumo de la asesoría de libertad de operación	Parcial
3	Fase 0 de red nacional con costo total de propiedad	8	Despliega por tramos con compuertas C1 y C2; el costo de sostenimiento es NO_CALCULABLE	Parcial
4	Estándar de evaluación de pronósticos y alertas	8	Aplica línea base y partición por sitio a la estimación espacial; mide falsas alarmas (PERS-E02)	Parcial
5	Alerta compuesta de calor y humo con evaluación	8	No aborda la alerta compuesta	Fuera de alcance
6	Índice local de salud y calificación interior validados	7	Valida umbrales con datos locales; sin desenlaces de salud	Parcial
7	Catálogo de episodios de PM2,5 con y sin transporte regional	7	No construye el catálogo; las series del proyecto pueden alimentarlo (INFERIDO)	Fuera de alcance
8	Piloto de flota diésel con emisiones en ruta	6	No aborda flotas diésel	Fuera de alcance
9	Colocalización con gravimetría en talleres y una mina	6	Colocaliza con gravimetría de PM2,5 y PM10 en sitios de remoción; sin análisis de sílice	Parcial
10	Gobernanza de datos personales y taxonomía de gemelos digitales	6 y 4	Define el gemelo digital con una acepción operativa	Parcial

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF (sección 5.5, p. 52). Naturaleza: DECLARADO para la oportunidad y su prioridad (juicio del analista de F-INF); PROPUESTO para la diferenciación. Decimales con coma.

Una oportunidad es objetivo directo, seis son parciales y tres quedan fuera del alcance. La diferenciación del proyecto no está en el método de calibración, que F-INF propone para la capa indicativa nacional. Está en el sitio de aplicación. Ningún documento del corpus lo aplica a sitios de remoción de escombros con corrección en el gateway y referencia gravimétrica propia (INFERIDO).

La ventana de oportunidad se sostiene en tres señales. La primera es la concentración reciente. De 42 documentos, 26 son de 2025 y 2026, y 17 son de 2026 (F-INF, sección 4.3, p. 34). La segunda es la ausencia de saturación en madurez. El TRL medio por año oscila entre 3,0 y 4,3. Solo dos documentos alcanzan el TRL 7 (F-INF, sección 1.3, p. 10). La tercera es el calendario de propiedad industrial. Diez solicitudes designan a Colombia. Tres de ellas presentan plazos de fase nacional abiertos. Vencen el 10 de diciembre de 2026, el 28 de abril de 2027 y el 28 de agosto de 2027. Son un cálculo del analista de F-INF y conocimiento externo. La libertad de operación puede cambiar, por tanto, durante los 24 meses de ejecución.

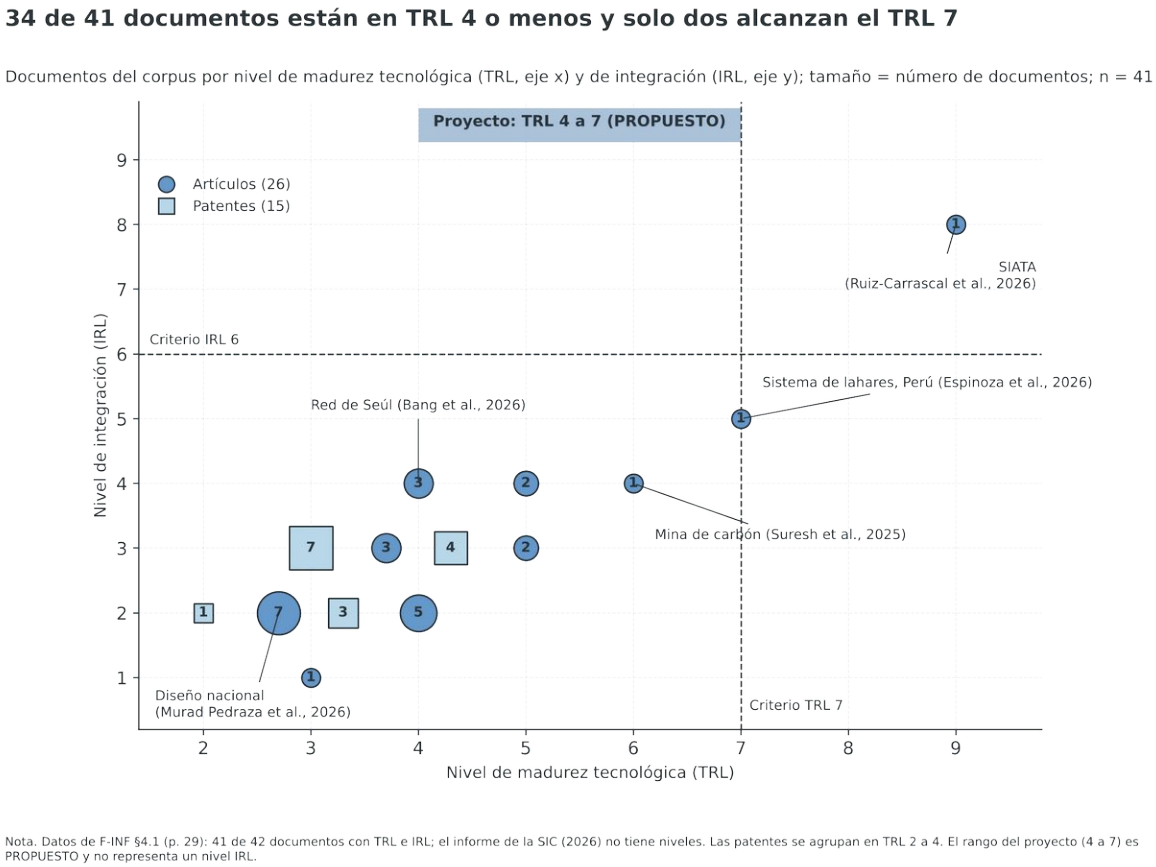
La ventana no se cuantifica con tasas de crecimiento. El corpus es una muestra de conveniencia y extrapolar el número de documentos por año carecería de base (F-INF, sección 3.5, p. 27). Tampoco se afirma una fecha de cierre. El cierre depende de que otros grupos publiquen validaciones locales con referencia, y el corpus no permite anticiparlo.

2.5.3 Posicionamiento, nicho de investigación y nivel de madurez comparado

El posicionamiento del proyecto se define frente a la curva de valor del campo. Según F-INF, esa curva es alta en cobertura y en complejidad de modelo. Es baja en verificación, en mantenimiento y en evaluación de efecto (F-INF, sección 6.4, p. 67). Los competidores del corpus son sistemas públicos o abiertos, como SIATA y la red S-Dot. También son empresas titulares de patentes sin datos de desempeño (F-INF, sección 6.1, p. 56). El proyecto invierte esa forma en las variables que controla. Limita la red a 100 nodos, verifica con tres referencias gravimétricas y sostiene la operación con energía y enlace redundantes. La Figura 2.15 ubica el rango de TRL del proyecto frente a los 41 documentos con TRL e IRL. La Figura 2.16 lo ubica frente a las líneas tecnológicas.

Figura 2.15

Posicionamiento del proyecto frente a los 41 documentos del corpus por TRL e IRL

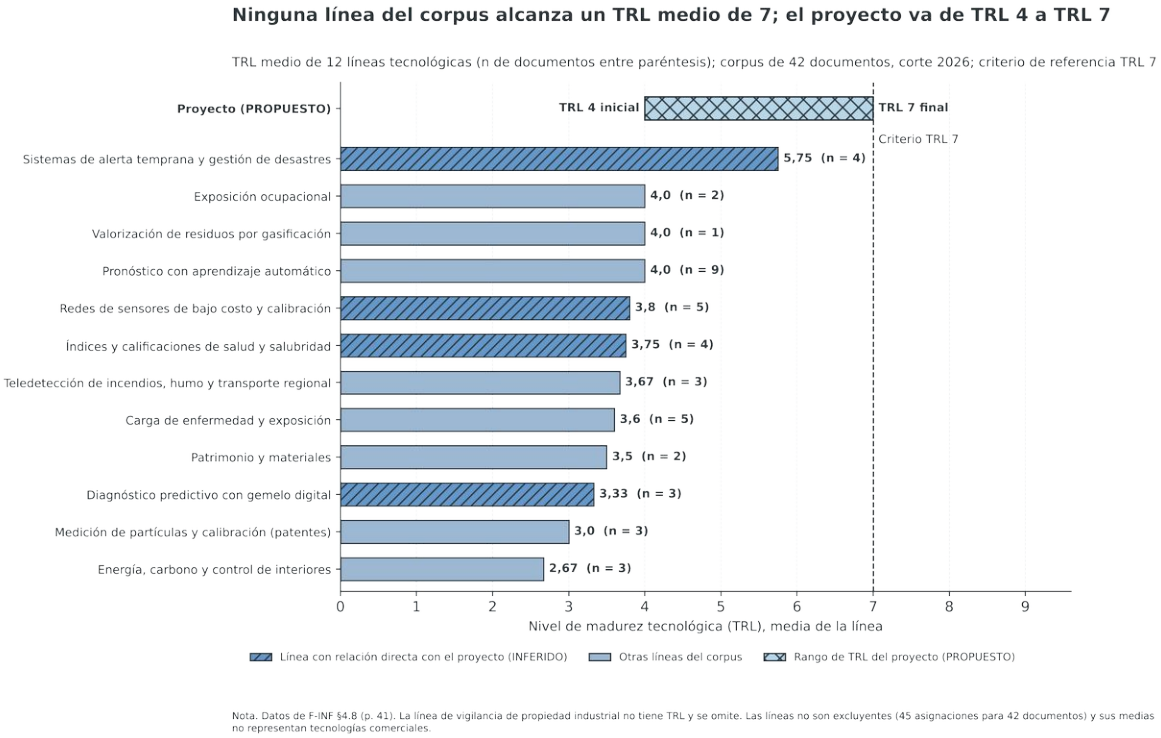


Nota. Datos de F-INF §4.1 (p. 29): niveles de madurez por documento; n = 41 documentos con TRL e IRL (26 artículos y 15 patentes); sin SIC (2026). Python con matplotlib; sin aleatoriedad; año de corte 2026. Script c2_b_f01.py.

La Figura 2.15 muestra que 34 de 41 documentos están en TRL 4 o menos. Solo SIATA y el sistema de lahares alcanzan el TRL 7. El rango de 4 a 7 del proyecto parte de la zona más poblada del mapa. La integración es la limitación más frecuente. De 41 documentos, 33 están en IRL 3 o menos. La brecha crítica entre TRL e IRL es la mayor en 22 de 42 documentos (F-INF, secciones 4.1 y 4.5, pp. 29 y 37). El proyecto no declara un IRL final. Por eso la integración se mide con la disponibilidad de la red y con el uso institucional, y no con una escala IRL sin definir.

Figura 2.16

Hoja de ruta tecnológica del sector con la posición del proyecto por línea y TRL medio



Nota. Datos de F-INF §4.8 (p. 41): TRL medio por línea tecnológica; 12 líneas con TRL; criterio TRL 7 de F-INF §3.2 (p. 22); rango del proyecto PROPUESTO (DEC-F05). Python con matplotlib; sin aleatoriedad; año de corte 2026. Script c2_b_f02.py.

La Figura 2.16 muestra que ninguna línea alcanza un TRL medio de 7. La línea de redes de sensores y calibración registra un TRL medio de 3,8 y la de alerta temprana, el más alto, de 5,75. Llevar el sistema del proyecto de TRL 4 a TRL 7 equivale a superar la mayor madurez media del corpus. La meta es PROPUESTO. El sistema se demuestra en entorno operativo sin calificación formal. El TRL 8 queda condicionado a una evaluación de desempeño independiente (DEC-F05). La escala de TRL proviene de la NASA (Mankins, 1995).

El nivel de madurez comparado separa la posición global de la colombiana por línea tecnológica. La Tabla 2.30 usa las medias de línea de F-INF y el mayor TRL documentado dentro y fuera de Colombia. Los niveles son asignaciones ordinales del analista de F-INF y no

mediciones. La asignación de cada documento a una línea es INFERIDO. Se deriva de los niveles por documento y por línea de F-INF (secciones 4.1 y 4.8).

Tabla 2.30

Nivel de madurez tecnológica comparado: global y Colombia por línea tecnológica

Línea tecnológica	TRL medio de la línea (documentos)	Mayor TRL documentado fuera de Colombia	Mayor TRL documentado en Colombia	Lectura para el proyecto
Sistemas de alerta temprana y gestión de desastres	5,75 (4)	7: sistema de lahares de Perú (Espinoza et al., 2026)	9: SIATA (Ruiz-Carrascal et al., 2026)	Colombia lidera la región; sin métricas públicas de desempeño del pronóstico
Redes de sensores de bajo costo y calibración	3,8 (5)	6: mina de la India (Suresh et al., 2025)	3: diseño de red nacional (Murad Pedraza et al., 2026)	El despliegue supera la calibración; el proyecto parte de TRL 4
Pronóstico con aprendizaje automático	4,0 (9)	5: revisiones (Nelson et al., 2026; Essamlali et al., 2024)	4: fusión de información en Medellín (Becerra et al., 2021)	Madurez baja y sin línea base de persistencia
Índices y calificaciones de salud y salubridad	3,75 (4)	5: revisión de índices de calidad del aire y salud (Liao et al., 2026)	Sin documento colombiano; ninguno de 53 estudios es latinoamericano	Rezago de Colombia en índices
Diagnóstico predictivo con gemelo digital	3,33 (3)	4: patente de diagnóstico de motores (Gumaste et al., 2021)	Sin actor colombiano	Relevante solo por la definición del término
Medición de partículas y calibración (patentes)	3,0 (3)	3: patentes (Reintjes et al., 1995; Koppinen et al., 2019; Ali et al., 2022)	Sin solicitante colombiano	Sin datos de desempeño: el proyecto aporta datos
Corpus completo	TRL medio de 3,85; 34 de 41 documentos en TRL 4 o menos	Criterio de referencia: TRL 7	9 de 42 documentos con una institución colombiana; Estados Unidos aporta 12	Madurez baja y homogénea
Proyecto	TRL 4 inicial y TRL 7 final (PROPUESTO)	No aplica	No aplica	TRL 8 condicionado a evaluación independiente

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF (secciones 4.1, 4.8 y 6.2, pp. 29, 41 y 61). Naturaleza: DECLARADO (niveles asignados por el analista de F-INF, no verificados en esta corrida); INFERIDO (asignación de documentos a líneas); PROPUESTO (TRL del proyecto). Decimales con coma.

Colombia posee el mayor TRL del corpus en alerta temprana, con SIATA en 9. En cambio, queda en TRL 3 en el diseño de la red nacional y sin documento propio en índices de salud. La asimetría coincide con la posición que describe F-INF. Colombia es líder regional en alerta temprana, seguidora en pronóstico y rezagada en índices (F-INF, sección 6.2, p. 61). El

proyecto se ubica en la línea con mayor distancia entre el despliegue y la verificación, la de redes de sensores y calibración. No compite en las líneas donde el corpus ya registra un sistema operativo.

Declaración formal del nicho. La primera movida establece el territorio. Los sensores de bajo costo amplían la vigilancia del material particulado, y la corrección con referencia mejora su desempeño (Kumar et al., 2015; Barkjohn et al., 2021; Bang et al., 2026, pp. 6-8). La segunda movida establece el nicho. Ningún documento del corpus de 42 prueba una red de bajo costo con corrección en el gateway y referencia gravimétrica (INFERIDO). Tampoco prueba la custodia institucional en sitios de remoción de escombros posterremoto (INFERIDO). La tercera movida ocupa el nicho. El proyecto propone y verifica un modelo de corrección aplicado en gateways. La meta es $R^2 \geq 0{,}70$ y NRMSE ≤ 30 % frente a referencia en los tres tramos. Además mide el uso del tablero y del protocolo por comités de gestión del riesgo en Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca (SUPUESTO). Esta declaración no afirma novedad absoluta. Se limita a los 42 documentos analizados y a su fecha de corte.

El posicionamiento descansa en tres condiciones de validez. La primera es que ningún otro grupo publique antes una validación con referencia en sitios de remoción de escombros. El corpus no permite descartarlo (INFERIDO). La segunda es que el modelo cumpla los umbrales en el tramo 1. La compuerta C1 decide la ampliación al tramo 2 si el modelo alcanza $R^2 \geq 0{,}70$ y NRMSE ≤ 30 %. Exige además que al menos 50 % de los comités del tramo 1 use el tablero. La tercera es que la libertad de operación no cambie, porque tres solicitudes con plazos abiertos pueden entrar a la fase nacional. Si una condición falla, el proyecto ajusta el alcance y no la afirmación. La compuerta C2 repite los umbrales en los tres departamentos, con disponibilidad mensual de nodos ≥ 90 % y convenios de custodia con partida.

2.6 Fichas bibliográficas analíticas de referencias clave

2.6.1 Criterio de selección

Las fichas permiten verificar que las referencias clave se leyeron, se sintetizaron y se contrastaron con las demás. Se seleccionaron ocho referencias con tres criterios. El primero es la centralidad en la red de relaciones de F-INF. Cuatro de las cinco referencias del corpus figuran entre los 12 nodos de mayor grado ponderado: SIATA, la red de Seúl, el diseño nacional y la revisión de índices (F-INF, sección 12.2, p. 193). El segundo criterio es el vínculo directo con un objetivo específico del proyecto. El tercero es el equilibrio de origen: cinco referencias provienen del corpus y tres del banco de dominio. Las tres de dominio cubren la humedad, la corrección y las métricas de desempeño, que el corpus trata de forma indirecta.

Los campos de metodología y de resultados contienen solo lo que F-INF respalda o lo que se conoce con firmeza de la obra. Lo demás se marca NO_VERIFICADO. El cuartil y el factor de impacto se marcan NO_VERIFICADO en las ocho fichas, porque F-INF no los informa. Las obras no se consultaron de nuevo en esta corrida. Las fichas del corpus toman las cifras de F-INF con su página (DECLARADO). Las fichas de dominio describen el objetivo y el diseño general que respaldan el título y el conocimiento firme de la obra. Marcan NO_VERIFICADO cada cifra.

2.6.2 Fichas analíticas

Las fichas siguen los nueve campos del formato analítico. Los primeros cuatro identifican la obra: referencia, tipo de fuente, cuartil o factor de impacto y objetivo. Los siguientes cinco la analizan: metodología, resultados, discusión, relevancia para el proyecto y conexión con otras referencias. La Tabla 2.31 presenta la ficha de la red de Seúl (Bang et al., 2026) y la Tabla 2.32 la de la mina de carbón (Suresh et al., 2025). La Tabla 2.33 presenta la ficha del diseño nacional

(Murad Pedraza et al., 2026) y la Tabla 2.34 la de SIATA (Ruiz-Carrascal et al., 2026). La Tabla 2.35 presenta la de la revisión de índices (Liao et al., 2026). La Tabla 2.36, la Tabla 2.37 y la Tabla 2.38 presentan las obras de dominio sobre humedad, corrección y métricas (Jayaratne et al., 2018; Barkjohn et al., 2021; EPA, 2021).

Tabla 2.31
Ficha bibliográfica analítica de Bang et al. (2026)

Elemento	Contenido
Referencia APA 7	Bang, S., Kim, K. H., Kim, K.-R., Ha, H.-J., Yoon, J.-C., Jung, H., Lee, M., y Lee, S.-B. (2026). Application of stationary IoT sensor networks to reduce exposure to particulate matter during local hotspot events in a megacity: A fireworks case study. *Sensors*, *26*(13), Article 4307. https://doi.org/10.3390/s26134307
Tipo de fuente	Artículo empírico (estudio de caso)
Cuartil / JIF	NO_VERIFICADO
Objetivo del estudio	Evaluar el uso de redes fijas de sensores IoT para reducir la exposición a material particulado durante eventos locales de concentración alta en una megaciudad, con un caso de fuegos artificiales.
Metodología	Red S-Dot de Seúl con 1.138 sitios y sensor PM3006 (pp. 4 y 6-8). Corrección con la estación cercana y alineación temporal de 35 minutos. Un evento de octubre de 2023. Diseño de muestreo y análisis estadístico: NO_VERIFICADO.
Resultados principales	R^2 de menos de 0,2 a 0,81 tras corregir con la estación cercana y 35 minutos de desfase (pp. 6-8).
Discusión y conclusiones	El protocolo de alerta local se probó con un solo evento (p. 15), que F-INF clasifica como generalización apresurada. Usa la guía de la OMS de 15 µg/m3 como umbral (p. 2). Limitaciones declaradas por los autores: NO_VERIFICADO.
Relevancia para el proyecto	Apoya el método de corrección con referencia y desfase (OE1). Contrasta en la escala temporal: un evento corto frente a 24 meses en tres departamentos.
Conexión con otras referencias	Coincide con Suresh et al. (2025) y Kumar et al. (2026) en la necesidad de referencia. Complementa a Barkjohn et al. (2021), que corrige con humedad. Informa R^2, métrica compatible con EPA (2021).

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF (secciones 4.1, 6.1, 10.1 y 12.3) y del banco de referencias. Naturaleza: DECLARADO; verificación: NO_VERIFICADO. Páginas de la obra según F-INF.

La ficha de la red de Seúl (Bang et al., 2026) aporta la única cifra del corpus sobre el efecto de la alineación temporal. Su límite es la escala: un evento y una ciudad con una red densa. El proyecto toma el método y descarta la extrapolación. Verifica la corrección en tres departamentos y durante 24 meses.

Tabla 2.32
Ficha bibliográfica analítica de Suresh et al. (2025)

Elemento	Contenido
Referencia APA 7	Suresh, V., Agarwal, S., Chugh, Y. P., Jha, P., y Wang, R. (2025). Advancing sustainability in surface coal mines through real-time air quality monitoring: Low-cost IoT solutions and the role of meteorological factors in PM and GHG emissions. *Sustainability*, *17*(3), Article 1301. https://doi.org/10.3390/su17031301
Tipo de fuente	Artículo empírico (despliegue experimental)
Cuartil / JIF	NO_VERIFICADO
Objetivo del estudio	Examinar el monitoreo de calidad del aire en tiempo real con soluciones IoT de bajo costo en minas de carbón a cielo abierto y el papel de las variables meteorológicas en las emisiones de material particulado y de gases de efecto invernadero.
Metodología	Despliegue de un monitor óptico de bajo costo de la empresa Prana Air en una mina de carbón a cielo abierto de la India (F-INF, sección 6.1). TRL 6, IRL 4 y BRL 2 (F-INF, sección 4.1). Número de sensores, duración y análisis: NO_ VERIFICADO.
Resultados principales	PM2,5 medio de 159,11 µg/m3 (p. 10). Cociente PM2,5/PM10 de 0,88 (p. 22). Correlación de las partículas con la humedad de 0,73 en un sensor sin corregir (p. 30).
Discusión y conclusiones	Ancla los umbrales en la guía de la OMS de 15 µg/m3 (p. 11). F-INF ubica el documento en el valle de tecnología sin negocio. Interpretación y limitaciones de los autores: NO_VERIFICADO.
Relevancia para el proyecto	Es el análogo sectorial más cercano del corpus a un sitio de remoción: polvo y exposición ocupacional. Apoya la hipótesis de sesgo por humedad (OE1). Contrasta porque F-INF no registra una corrección ni una referencia gravimétrica.
Conexión con otras referencias	Coincide con Jayaratne et al. (2018) en el sesgo por humedad y con Bang et al. (2026) en la necesidad de referencia. Kumar et al. (2026) reclaman la validación gravimétrica que este estudio no informa.

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF (secciones 3.1, 4.1 y 6.1) y del banco de referencias. Naturaleza: DECLARADO; verificación: NO_VERIFICADO. Páginas de la obra según F-INF. Decimales con coma.

La ficha de la mina de carbón (Suresh et al., 2025) sitúa la humedad como fuente de error en un sitio con polvo. La mina no es un sitio de escombros. Sí es un sitio con polvo y exposición ocupacional. Su cociente PM2,5/PM10 de 0,88 es un dato de ese sitio y no se transfiere a escombros sin medición (INFERIDO). El proyecto usa el estudio como antecedente del sesgo, no como evidencia de que la corrección funcione en escombros.

Tabla 2.33
Ficha bibliográfica analítica de Murad Pedraza et al. (2026)

Elemento	Contenido
Referencia APA 7	Murad Pedraza, J. A., Ramírez-Franco, J. C., y Puentes Puentes, R. A. (2026). Fortalecimiento y transformación del sistema de vigilancia de calidad del aire en Colombia: Hacia un enfoque integral de gestión de riesgo en salud pública. *Luna Azul*, *62*, 232-249. https://doi.org/10.17151/luaz.2025.62.13
Tipo de fuente	Artículo de diagnóstico y propuesta de diseño de red, en español
Cuartil / JIF	NO_VERIFICADO

Elemento	Contenido
Objetivo del estudio	Proponer el fortalecimiento y la transformación del sistema de vigilancia de calidad del aire de Colombia con un enfoque de gestión del riesgo en salud pública.
Metodología	Diagnóstico de 209 estaciones (192 fijas y 17 indicativas; 154 integradas; pp. 5-6) y diseño de una red nacional de 5.076 estaciones, con 4.608 sensores y 468 automáticas (p. 13). Método de diseño y de costeo: NO_VERIFICADO.
Resultados principales	91 municipios obligados con infraestructura y 42 de 102 que cumplen los mínimos (pp. 7 y 17). Adquisición de 719,7 mil millones de pesos y unos 302 mil millones por año de operación (p. 15; cálculo del analista). 90,8 % de las estaciones serían sensores sin plan de calibración (cálculo del analista).
Discusión y conclusiones	F-INF señala tres versiones de los totales de estaciones y dos del costo total, y que el costo se presenta como total aunque es solo de adquisición. Limitaciones declaradas por los autores: NO_VERIFICADO.
Relevancia para el proyecto	Contrasta: define el contexto de decisión pública que el proyecto responde con compra por tramos, compuertas de desempeño (OE2) y custodia por tramos (OE3).
Conexión con otras referencias	Se opone a Ruiz-Carrascal et al. (2026) en el costo por habitante. Coincide con Tavella et al. (2026) en la calidad de la expansión y con Bang et al. (2026) en la necesidad de calibración.

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF (secciones 3.1, 5.2 y 8.4). Naturaleza: DECLARADO; los porcentajes y los costos anuales son cálculo del analista de F-INF; verificación: NO_VERIFICADO. Páginas de la obra según F-INF.

La ficha del diseño nacional (Murad Pedraza et al., 2026) describe la decisión pública que el proyecto no replica. El diseño nacional prevé que 90,8 % de las estaciones sean sensores sin plan de calibración (cálculo del analista de F-INF). El proyecto compra por tramos y libera cada compra con una compuerta. Esa diferencia es una decisión de diseño y no una crítica al documento, cuyas inconsistencias internas F-INF documenta.

Tabla 2.34
Ficha bibliográfica analítica de Ruiz-Carrascal et al. (2026)

Elemento	Contenido
Referencia APA 7	Ruiz-Carrascal, D., Acevedo, A. B., Zuluaga, M. D., Ramírez, G., Ruiz, D. F., Avellaneda-Jiménez, D. S., Carmona, A. M., Guzmán, C., Marulanda-Tobón, A., Puerta-Yepes, M. E., y Mejía-Chavarriaga, L. J. (2026). The Early Warning System of the City of Medellín and the Aburrá Valley - SIATA, Colombia: A +20-year prolific journey. *Climate Services*, *42*, Article 100653. https://doi.org/10.1016/j.cliser.2026.100653
Tipo de fuente	Artículo descriptivo de un sistema operativo (caso institucional)
Cuartil / JIF	NO_VERIFICADO
Objetivo del estudio	Describir la trayectoria de más de 20 años del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá.
Metodología	Descripción del sistema: red de dos capas con 65 equipos acreditados y 450 sensores de bajo costo (p. 8), 59 sistemas comunitarios de alerta (p. 7) e inversión de 1,63 dólares por habitante y año entre 2017 y 2024 (p. 3). Diseño evaluativo: sin contrafactual (pp. 2, 5 y 7).
Resultados principales	Único sistema de nivel 9 del corpus (TRL 9, IRL 8, DRL 8; F-INF, sección 4.2). No publica métricas de desempeño del pronóstico de PM2,5 (p. 10).

Elemento	Contenido
Discusión y conclusiones	La efectividad se apoya en la ausencia de víctimas por eventos naturales frente a la inversión (pp. 3 y 5), una asociación ecológica que F-INF no lee como efecto causal. Cuatro supuestos quedan sin verificar (pp. 3, 7 y 8). Limitaciones declaradas por los autores: NO_VERIFICADO.
Relevancia para el proyecto	Complementa: referente nacional de operación continua con sensores de bajo costo. Contrasta: la evaluación de alertas carece de contrafactual, brecha que el proyecto aborda con la medición de falsas alarmas (PERS-E02).
Conexión con otras referencias	Se opone a Murad Pedraza et al. (2026) en el costo y difiere de Ayala-Parra et al. (2026) en el número de sensores. Es el nodo de mayor grado ponderado de la red relacional (F-INF, sección 12.2, p. 193).

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF (secciones 2.3, 2.5, 3.1, 4.2 y 12.2). Naturaleza: DECLARADO; verificación: NO_VERIFICADO. Páginas de la obra según F-INF. Decimales con coma.

La ficha de SIATA (Ruiz-Carrascal et al., 2026) muestra que la operación continua y la evaluación son procesos distintos. SIATA opera con nivel 9 y no publica métricas de su pronóstico ni contrafactual de sus alertas. El proyecto adopta el sistema como referente de operación y no como evidencia de efecto. Mide las falsas alarmas del protocolo en el tramo 1.

Tabla 2.35
Ficha bibliográfica analítica de Liao et al. (2026)

Elemento	Contenido
Referencia APA 7	Liao, H.-W., Wen, Y., Lu, S.-Y., Chen, D.-H., Xie, M., Liu, J., Zheng, J., Dong, G.-H., y Lin, L.-Z. (2026). Developing air quality health index: A systematic review of concepts and approaches. *Hygiene and Environmental Health Advances*, *18*, Article 100184. https://doi.org/10.1016/j.heha.2026.100184
Tipo de fuente	Revisión sistemática
Cuartil / JIF	NO_VERIFICADO
Objetivo del estudio	Revisar los conceptos y los enfoques de desarrollo del índice de calidad del aire y salud.
Metodología	Revisión sistemática de 53 estudios (pp. 6 y 8). Estrategia de búsqueda, criterios de inclusión y evaluación de calidad: NO_VERIFICADO.
Resultados principales	88,7 % de los estudios procede de China, ninguno de América Latina, 9,4 % validó con partición de datos y 11,3 % realizó análisis de sensibilidad (pp. 6 y 8).
Discusión y conclusiones	F-INF señala que la revisión concluye que el índice supera al de concentraciones aunque solo 9,4 % validó fuera de muestra (F-INF, sección 10.5). Limitaciones declaradas por los autores: NO_VERIFICADO.
Relevancia para el proyecto	Apoya la decisión de validar los umbrales con datos locales (OE3). Contrasta: el proyecto no adopta un índice externo y deja la fórmula local como incógnita que resuelve con datos del tramo 1 (VACIO).
Conexión con otras referencias	Parte del índice canadiense de Stieb et al. (2008). Comparte cuatro referencias con Rodríguez-Villamizar et al. (2022) y tres con Kumar et al. (2026) (F-INF, sección 7.7). Coincide con Wilson et al. (2024) en índices sin validación.

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF (secciones 3.1, 7.7 y 10.5). Naturaleza: DECLARADO; verificación: NO_VERIFICADO. Páginas de la obra según F-INF. Decimales con coma.

La ficha de la revisión de índices (Liao et al., 2026) establece el límite de la evidencia sobre índices. Ninguno de 53 estudios es latinoamericano y solo 9,4 % validó con partición de datos. El tablero del proyecto no hereda un índice con esa base. Valida umbrales localmente y no estima desenlaces de salud.

Tabla 2.36
Ficha bibliográfica analítica de Jayaratne et al. (2018)

Elemento	Contenido
Referencia APA 7	Jayaratne, R., Liu, X., Thai, P., Dunbabin, M., y Morawska, L. (2018). The influence of humidity on the performance of a low-cost air particle mass sensor and the effect of atmospheric fog. *Atmospheric Measurement Techniques, 11*(8), 4883-4890. https://doi.org/10.5194/amt-11-4883-2018
Tipo de fuente	Artículo empírico
Cuartil / JIF	NO_VERIFICADO
Objetivo del estudio	Determinar la influencia de la humedad en el desempeño de un sensor de masa de partículas de bajo costo y el efecto de la niebla atmosférica.
Metodología	Evaluación de un sensor de masa de bajo costo bajo humedad variable y durante niebla. Sensor, referencia, duración y análisis: NO_VERIFICADO.
Resultados principales	El desempeño del sensor depende de la humedad relativa y la niebla altera la lectura, con mayor lectura cuando la humedad es alta (dirección del efecto). Magnitudes: NO_VERIFICADO.
Discusión y conclusiones	Implica que la humedad debe considerarse al usar sensores de bajo costo. Limitaciones declaradas por los autores: NO_VERIFICADO.
Relevancia para el proyecto	Sustenta de forma física y empírica la inclusión de la humedad en el modelo del gateway (OE1). La humedad es una causa priorizada en el análisis causal del proyecto.
Conexión con otras referencias	Coincide con Suresh et al. (2025) en el sesgo por humedad y con Barkjohn et al. (2021) en usar la humedad como covariable. Se relaciona con la evaluación del contador OPC-N2 de Crilley et al. (2018).

Nota. Elaboración propia con el banco de referencias y el conocimiento firme de la obra. Naturaleza: DOCUMENTADO; verificación: NO_VERIFICADO. Sin cifras de la obra.

La ficha sobre humedad (Jayaratne et al., 2018) respalda el mecanismo y no la magnitud. El proyecto no importa un coeficiente de humedad de otro sensor. Estima el suyo con la colocalización del tramo 1 y lo verifica por departamento.

Tabla 2.37
Ficha bibliográfica analítica de Barkjohn et al. (2021)

Elemento	Contenido
Referencia APA 7	Barkjohn, K. K., Gantt, B., y Clements, A. L. (2021). Development and application of a United States-wide correction for PM2.5 data collected with the PurpleAir sensor. *Atmospheric Measurement Techniques, 14*(6), 4617-4637. https://doi.org/10.5194/amt-14-4617-2021

Elemento	Contenido
Tipo de fuente	Artículo empírico (desarrollo y aplicación de un modelo de corrección)
Cuartil / JIF	NO_VERIFICADO
Objetivo del estudio	Desarrollar y aplicar una corrección de alcance nacional en Estados Unidos para datos de PM2,5 del sensor PurpleAir.
Metodología	Colocalización del sensor con monitores de referencia y ajuste de un modelo de corrección que incluye la humedad relativa. Número de sitios, periodo y especificación completa: NO_VERIFICADO.
Resultados principales	La corrección reduce el error del sensor frente a la referencia (dirección del efecto). Cifras de error antes y después: NO_VERIFICADO.
Discusión y conclusiones	Muestra que una corrección con humedad es viable para una red de gran escala. Limitaciones y aplicación operativa descritas por los autores: NO_VERIFICADO.
Relevancia para el proyecto	Referente del modelo de corrección con humedad (OE1). Contrasta: un solo tipo de sensor y solo PM2,5 en ambiente exterior de Estados Unidos, frente a PM2,5 y PM10 en sitios de remoción de escombros.
Conexión con otras referencias	Coincide con Jayaratne et al. (2018) en la humedad y con Malings et al. (2020) en corregir con referencia. EPA (2021) aporta las métricas de evaluación que complementan el método.

Nota. Elaboración propia con el banco de referencias y el conocimiento firme de la obra. Naturaleza: DOCUMENTADO; verificación: NO_VERIFICADO. Sin cifras de la obra.

La ficha de la corrección nacional (Barkjohn et al., 2021) ofrece la forma funcional del modelo: una corrección lineal con humedad ajustada con referencia. El proyecto la toma como punto de partida. Descarta la transferencia directa de coeficientes, porque cambian el sensor, el contaminante y el sitio.

Tabla 2.38
Ficha bibliográfica analítica de EPA (2021)

Elemento	Contenido
Referencia APA 7	U.S. Environmental Protection Agency. (2021). *Performance testing protocols, metrics, and target values for fine particulate matter air sensors: Use in ambient, outdoor, fixed sites, non-regulatory supplemental and informational monitoring applications* (EPA/600/R-20/280). Office of Research and Development.
Tipo de fuente	Informe técnico (protocolo de prueba)
Cuartil / JIF	NO_VERIFICADO (informe técnico sin revista)
Objetivo del estudio	Establecer protocolos de prueba, métricas y valores objetivo para evaluar sensores de PM2,5 en sitios fijos exteriores con uso suplementario e informativo no regulatorio.
Metodología	Protocolo de prueba de campo con colocalización frente a monitores de referencia y métricas de regresión y de error. Duración, sitios y reglas de cálculo: NO_ VERIFICADO.
Resultados principales	Valores objetivo por métrica. La transcripción de esos valores es NO_ VERIFICADO en esta corrida. Los umbrales del proyecto ($R^2 \geq 0{,}70$; NRMSE ≤ 30 %; pendiente entre 0,65 y 1,35; sesgo entre −5,0 y 5,0 µg/m3) son PROPUESTO con esta ancla.
Discusión y conclusiones	Define el uso informativo en sitio fijo. No equivale a una certificación regulatoria ni cubre PM10.

Elemento	Contenido
Relevancia para el proyecto	Fundamenta las metas del OE1. Limita: la extensión a PM10 y a sitios de remoción de escombros es una decisión del proyecto (PROPUESTO).
Conexión con otras referencias	Complementa a Barkjohn et al. (2021) y a Bang et al. (2026), que informan R^2. Giordano et al. (2021) aportan las buenas prácticas de calibración.

Nota. Elaboración propia con el banco de referencias y el conocimiento firme de la obra. Naturaleza: DOCUMENTADO para el alcance del informe; PROPUESTO para los umbrales del proyecto; verificación: NO_VERIFICADO. Decimales con coma.

La ficha del protocolo de la EPA (EPA, 2021) da el ancla de las metas del OE1 y fija su límite. El informe trata PM2,5 en sitio fijo con uso informativo. El proyecto extiende los umbrales a PM10 y a sitios de remoción de escombros como decisión propia y lo declara. Por eso la meta se verifica con un ensayo independiente (hito H7, mes 23). No se presenta como cumplimiento de un protocolo regulatorio.

2.6.3 Matriz de conexiones entre referencias clave

La Tabla 2.39 reúne 16 vínculos entre las ocho referencias con ficha y cinco referencias de apoyo. Cada vínculo es de uno de tres tipos. Un acuerdo indica que dos obras llegan a la misma conclusión con métodos distintos. Un complemento indica que una obra aporta lo que la otra no incluye. Un desacuerdo indica que las obras difieren en una cifra o en una recomendación. F-INF no calcula citas directas entre estos documentos y usa un acoplamiento bibliográfico aproximado por texto (F-INF, sección 7.7, p. 95). Los vínculos DOCUMENTADO provienen de F-INF y los INFERIDO son una lectura del proyecto. La Figura 2.17 dibuja la red.

Tabla 2.39
Matriz de conexiones entre referencias clave: acuerdos, complementos y desacuerdos

Referencias	Tipo	Fundamento del vínculo	Fuente	Naturaleza
Bang et al. (2026) y Suresh et al. (2025)	Acuerdo	La corrección con referencia y la dependencia de la humedad convergen en la calibración como condición de utilidad	F-INF, sección 12.3 (p. 196)	DOCUMENTADO

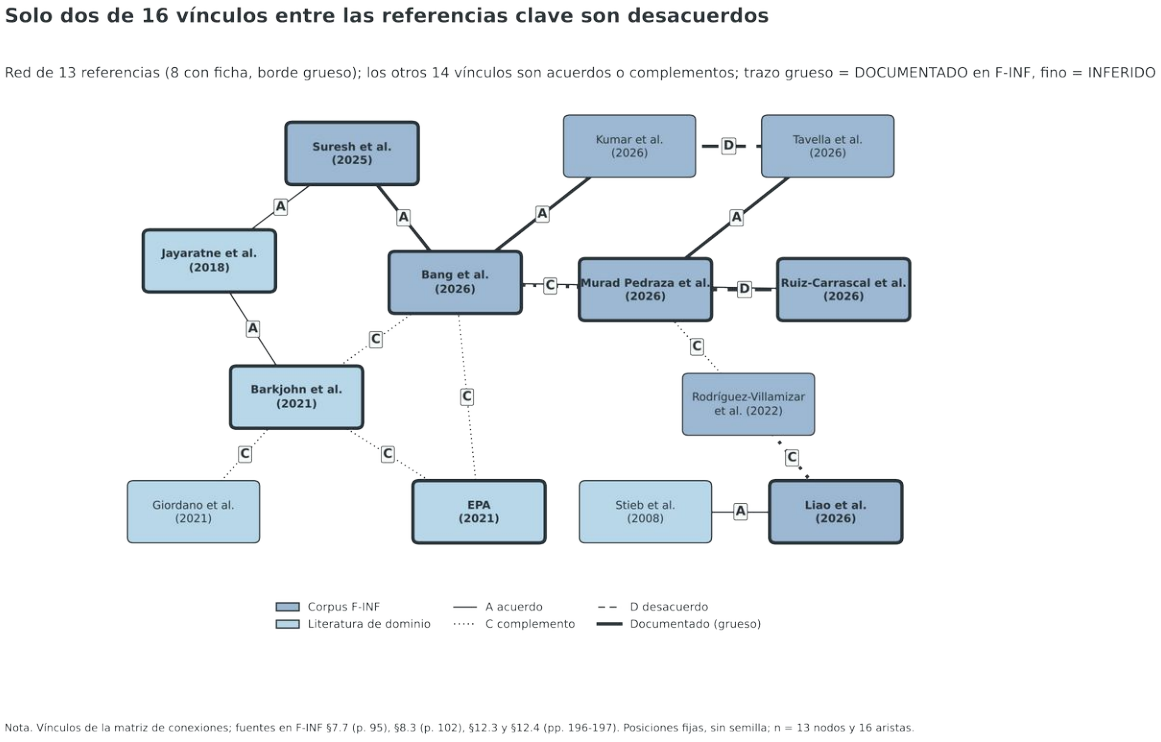
Referencias	Tipo	Fundamento del vínculo	Fuente	Naturaleza
Bang et al. (2026) y Kumar et al. (2026)	Acuerdo	Ambos exigen calibración con referencia; Kumar reclama calibración estandarizada	F-INF, sección 12.3 (p. 196)	DOCUMENTADO
Murad Pedraza et al. (2026) y Bang et al. (2026)	Complemento	El problema (90,8 % sin plan) y un método de solución (R^2 de 0,81)	F-INF, sección 8.3 (p. 102)	DOCUMENTADO
Tavella et al. (2026) y Murad Pedraza et al. (2026)	Acuerdo	Calidad de la expansión de redes; tres referencias compartidas	F-INF, secciones 7.7 y 12.3	DOCUMENTADO
Kumar et al. (2026) y Tavella et al. (2026)	Desacuerdo	Ampliar redes de bajo costo frente a 96 de 570 estaciones inactivas	F-INF, sección 12.4 (p. 197)	DOCUMENTADO
Murad Pedraza et al. (2026) y Ruiz-Carrascal et al. (2026)	Desacuerdo	Costo de unos 3,25 frente a 1,63 dólares por habitante y año	F-INF, sección 12.4 (p. 197)	DOCUMENTADO
Liao et al. (2026) y Rodríguez-Villamizar et al. (2022)	Complemento	Índices de salud y carga de enfermedad; cuatro referencias compartidas	F-INF, sección 7.7 (p. 95)	DOCUMENTADO
Suresh et al. (2025) y Jayaratne et al. (2018)	Acuerdo	Sesgo por humedad: correlación de 0,73 y efecto de la humedad y la niebla	F-INF, sección 1.3; ficha de Jayaratne et al.	INFERIDO
Jayaratne et al. (2018) y Barkjohn et al. (2021)	Acuerdo	La humedad como covariable de la corrección	Fichas de Jayaratne et al. y Barkjohn et al.	INFERIDO
Bang et al. (2026) y Barkjohn et al. (2021)	Complemento	Desfase temporal frente a humedad relativa como variable de corrección	Fichas de Bang et al. y Barkjohn et al.	INFERIDO
Ruiz-Carrascal et al. (2026) y Bang et al. (2026)	Acuerdo	Alertas sin evaluación independiente: sin contrafactual y con un solo evento	F-INF, sección 2.3 (p. 16)	INFERIDO
EPA (2021) y Bang et al. (2026)	Complemento	Métricas de evaluación y un caso que informa R^2	Fichas de la EPA y de Bang et al.	INFERIDO
EPA (2021) y Barkjohn et al. (2021)	Complemento	Protocolo de evaluación y método de corrección	Fichas de la EPA y de Barkjohn et al.	INFERIDO
Giordano et al. (2021) y Barkjohn et al. (2021)	Complemento	Buenas prácticas de calibración y un caso de corrección de alcance nacional	Banco de referencias	INFERIDO
Liao et al. (2026) y Stieb et al. (2008)	Acuerdo	El índice canadiense es el antecedente de los índices revisados	F-INF, sección 6.1; ficha de Liao et al.	INFERIDO
Rodríguez-Villamizar et al. (2022) y Murad Pedraza et al. (2026)	Complemento	28 de 1.122 municipios con estaciones utilizables frente a 154 de 209 estaciones integradas	F-INF, secciones 3.1 y 5.2	INFERIDO

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF y del banco de referencias. Los vínculos DOCUMENTADO coinciden con las relaciones de F-INF; los INFERIDO son una lectura del proyecto y no citas directas. Decimales con coma.

La Tabla 2.39 muestra que los dos desacuerdos están DOCUMENTADO en F-INF. Los nueve vínculos INFERIDO son acuerdos o complementos. El proyecto no construye controversias que el informe no registre. La Figura 2.17 dibuja la red completa.

Figura 2.17

Red de conexiones entre las referencias clave del proyecto: ocho con ficha y cinco de apoyo



Nota. Nodos: 13 referencias del banco; aristas: 16 vínculos de la matriz de conexiones (14 acuerdos o complementos y dos desacuerdos); trazo grueso = DOCUMENTADO en F-INF, fino = INFERIDO. Python con matplotlib; posiciones fijas, sin aleatoriedad; año de corte 2026. Script c2_b_f03.py.

La Figura 2.17 muestra que solo dos de 16 vínculos son desacuerdos. Ambos se explican por rubros, denominadores y condiciones distintos, según F-INF (sección 12.4, p. 197). Los otros 14 convergen en la calibración con referencia, la humedad y la validación local. Siete vínculos están DOCUMENTADO y nueve son INFERIDO, de modo que la red es en parte una lectura del proyecto. La base intelectual compartida del corpus es delgada: F-INF detecta 102 pares de artículos con referencias compartidas, la mayoría con una o dos (F-INF, sección 7.7, p. 95). Las

fichas no representan, por tanto, un consenso del campo. Representan los vínculos que el proyecto necesita para justificar sus decisiones.

La lectura de la red distingue tres agrupaciones. La primera reúne las obras de humedad y corrección (Jayaratne et al., 2018; Barkjohn et al., 2021; Giordano et al., 2021). Se conecta con el corpus mediante dos estudios (Bang et al., 2026; Suresh et al., 2025). La segunda reúne el diseño nacional, la expansión brasileña y la carga de enfermedad (Murad Pedraza et al., 2026; Tavella et al., 2026; Rodríguez-Villamizar et al., 2022). Contiene los dos desacuerdos de la red. La tercera reúne los índices de salud (Liao et al., 2026; Stieb et al., 2008) y queda unida al resto por un solo vínculo documentado. Esa zona de baja conectividad coincide con la brecha del proyecto: el uso institucional de los índices carece de base local. El estudio de Seúl (Bang et al., 2026) actúa como nodo de enlace entre la primera y la segunda agrupación.

2.6.4 Verificación bibliográfica del Capítulo 2

La verificación bibliográfica contrasta la estructura de las citas con los criterios del capítulo. El cálculo lee las citas de la prosa y las asigna al banco de referencias por autor y año. Luego las clasifica por origen, tipo de fuente y año. Las tablas y las notas no entran en el conteo principal y se informan aparte. El cálculo cubre solo el archivo de las secciones 2.4 a 2.6. El archivo de las secciones 2.1 a 2.3 estaba incompleto al cerrar esta parte. La tabla describe, por tanto, esta parte y no el capítulo completo. Al integrar ambos archivos, el mismo script recalcula la tabla para el capítulo completo. La Tabla 2.40 presenta el resultado.

Tabla 2.40
Verificación bibliográfica de las secciones 2.4 a 2.6 frente a los criterios del Capítulo 2

Indicador	Resultado	Criterio	Estado
Archivos incluidos	Secciones 2.4 a 2.6; las secciones 2.1 a 2.3 se verifican en su propio archivo y el conjunto se agrega en el capítulo 19	Capítulo 2 completo	PARCIAL: el conjunto se verifica en el capítulo 19

Indicador	Resultado	Criterio	Estado
Citas en la prosa	134: 97 parentéticas (72,4 %) y 37 narrativas (27,6 %)	Al menos 60 % parentéticas; 25 % a 35 % narrativas	Cumple
Densidad de citación	2,7 citas por cada 150 palabras	Al menos 1,0	Cumple
Referencias distintas citadas	52 en la prosa; 59 con tablas y notas	Al menos 40 en el capítulo	Cumple en 2.4 a 2.6
Origen: corpus de F-INF	23 referencias (44,2 %); 75 citas (56,0 %)	Sin criterio	CALCULADO
Origen: canon	2 referencias (3,8 %); 2 citas (1,5 %)	Sin criterio	CALCULADO
Origen: dominio	24 referencias (46,2 %); 54 citas (40,3 %)	Sin criterio	CALCULADO
Origen: norma	3 referencias (5,8 %); 3 citas (2,2 %)	Sin criterio	CALCULADO
Tipo de fuente	Artículo 36; patente 5; informe 4; norma 3; libro 3; capítulo 1	Sin criterio	CALCULADO
Año 2009 o antes	8 referencias (15,4 %); 10 citas (7,5 %)	Sin criterio	CALCULADO
Año 2010 a 2015	2 referencias (3,8 %); 4 citas (3,0 %)	Sin criterio	CALCULADO
Año 2016 a 2021	19 referencias (36,5 %); 45 citas (33,6 %)	Sin criterio	CALCULADO
Año 2022 a 2026	23 referencias (44,2 %); 75 citas (56,0 %); por año: 2022, 2; 2023, 1; 2024, 2; 2025, 7; 2026, 11	Al menos 70 % de los últimos cinco años	NO CUMPLE en 2.4 a 2.6
Cuartil Q1 o Q2	No determinable: cuartiles NO_ VERIFICADO	Al menos 60 % en Q1 o Q2	NO_VERIFICADO

Nota. Elaboración propia con el banco de referencias y el script c2_b_verif.py (sin aleatoriedad; fecha de corte 13 de octubre de 2026). Los últimos cinco años son 2022 a 2026. Los porcentajes de año y de origen se calculan sobre las referencias distintas (52) y sobre las citas (134). Naturaleza: CALCULADO; cuartiles: NO_VERIFICADO. Decimales con coma.

Las secciones 2.4 a 2.6 citan 52 referencias distintas en 134 citas de prosa. Con las tablas y las notas, las referencias distintas son 59. Superan el mínimo de 40 referencias del capítulo. La densidad de citación es de 2,7 citas por cada 150 palabras, frente a una meta de 1,0. La proporción de citas parentéticas (72,4 %) y narrativas (27,6 %) se ajusta a lo previsto. Por origen, 44,2 % de las referencias distintas procede del corpus de F-INF y 46,2 % del banco de dominio.

El criterio de 70 % de referencias de los últimos cinco años no se cumple en estas secciones. De las 52 referencias distintas, 23 (44,2 %) son de 2022 a 2026, y de las 134 citas, 75 (56,0 %). La causa es de diseño. Las 24 referencias de dominio sobre calibración, humedad, gemelos digitales, borde e índices son anteriores a 2022. También lo son el canon y las normas. Ese grupo sustenta constructos que la literatura reciente del corpus no desarrolla. El

cumplimiento del capítulo completo depende de las secciones 2.1 a 2.3 y debe recalcularse al integrarlas. No se sustituyó ninguna referencia seminal por una reciente para alcanzar la cifra.

El criterio de 60 % de referencias en revistas Q1 o Q2 no es determinable. Ni el banco ni F-INF informan el cuartil de ninguna revista, de modo que el cuartil de las 36 referencias de tipo artículo es NO_VERIFICADO. Verificarlo exige consultar un índice de revistas con cuartiles para cada título. Mientras esa consulta no se haga, el proyecto no afirma el cumplimiento ni el incumplimiento del criterio. Tampoco aplica el criterio de cuartil a las patentes ni a los informes técnicos, porque esos tipos de fuente no se publican en revistas.

Capítulo 3. Objetivos

3.1 Objetivo general

El objetivo general sigue una fórmula de seis componentes: verbo, objeto, medio, finalidad, lugar y plazo. El verbo es «reducir» y el objeto es el error de medición de material particulado de una red de 100 nodos de bajo costo. El medio es la calibración dinámica en gateways, con operación de energía y enlace redundantes y custodia distribuida por tramos. La finalidad es asegurar el uso institucional de las mediciones en la gestión del riesgo. El lugar son los departamentos de Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca. El plazo es de 24 meses. La Tabla 3.1 reúne el enunciado completo y su desglose SMART. La sigla corresponde, en inglés, a cinco criterios: específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. La redacción conserva las cifras y las causas del expediente y solo reordena sus componentes. Esa decisión evita introducir metas que el expediente no declara. La estructura sigue la práctica de la teoría del programa. Funnell y Rogers (2011) recomiendan que un objetivo exprese el cambio esperado y la cadena de supuestos que lo sostiene. Pawson y Tilley (1997) priorizan, en cambio, la explicación del mecanismo dentro de su contexto antes de fijar la meta. Las dos posiciones difieren en el punto de partida. La primera parte del resultado y la segunda parte del mecanismo. El objetivo general combina ambas. Reducir el error es un resultado que controla el equipo, y asegurar el uso depende de las instituciones. Por eso el segundo componente se acompaña de convenios y de compuertas.

El objetivo general responde al problema central que el análisis estructural identifica como V06, el error de medición de los sensores ópticos sin verificar. En el escenario de trabajo S2 de la matriz de Vester (2007), V06 es una variable crítica con influencia 8 y dependencia 13. Esa posición indica que muchas variables convergen en ella. El metaproblema es que los sistemas de vigilancia de bajo costo desplegados en contextos de desastre entregan mediciones

de calidad desconocida. La evidencia nacional ilustra su alcance: 90,8 % de las 5.076 estaciones de la red nacional propuesta serían sensores sin plan de calibración (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 10-11 y 13). El porcentaje es un cálculo del analista (CALCULADO). Dos lecturas del problema compiten en la literatura. La primera lo define como un defecto técnico del sensor, corregible con calibración (Giordano et al., 2021). La segunda sostiene que la forma de representar un problema determina la solución que se elige (Bacchi, 2009). El objetivo general adopta ambas lecturas, porque reduce el error y asegura el uso. La decisión responde a la estructura del modelo. La baja confianza en el dato reduce el uso institucional. El menor uso reduce los recursos para sostener la red (relación V15 a V09 de S2, valor 2, hipótesis de influencia estructural). La conexión es verificable. La meta de desempeño responde al error de V06. La meta de uso responde a la adopción institucional de V15. Ambas metas se miden con indicadores distintos y con fuentes distintas. El proyecto no formula ninguna afirmación causal sobre la salud de la población.

El indicador de verificación del objetivo general se compone de dos partes. La primera es el desempeño de los nodos frente a la referencia colocalizada. Se reportan el coeficiente de determinación (R^2), el error cuadrático medio normalizado (NRMSE), la pendiente y el sesgo. Los umbrales provienen del protocolo de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). Ese protocolo se aplica a sensores de PM2,5 en sitios fijos de uso informativo (EPA, 2021). Los valores son $R^2 \geq 0{,}70$, NRMSE ≤ 30 %, pendiente entre 0,65 y 1,35 y sesgo entre −5,0 y 5,0 µg/m³ (PROPUESTO). La meta de error absoluto medio normalizado (NMAE) ≤ 15 % es aspiracional y no condiciona las compuertas. La segunda parte es el uso institucional. El indicador PERS-E01 fija una meta de 75 % o más de los comités focalizados al mes 24. Existen dos posiciones sobre cómo aceptar un sensor. La aceptación por umbral fijo ofrece una regla

simple (EPA, 2021). La aceptación condicionada exige reportar el desempeño según las condiciones de colocalización y su deriva en el tiempo (Giordano et al., 2021; Malings et al., 2020). El proyecto combina ambas: aplica el umbral y reporta el desempeño por departamento. La línea base del error se mide en el tramo 1. El valor de 45 % que declara el expediente E3 carece de localizador y queda como NO_VERIFICADO. La verificación final corresponde a una evaluación externa independiente en el mes 24 y a un ensayo con laboratorio externo (líneas S07 y S08). La independencia reduce el riesgo de que el equipo ejecutor juzgue su propio desempeño.

3.2 Objetivos específicos

Los tres objetivos específicos derivan de las causas priorizadas con el método de Vester y de los supuestos críticos de la estrategia por tramos. Cada uno invierte una causa del árbol de problemas en un resultado verificable. La formulación del proyecto fija sus causas y sus metas, y esta sección precisa la redacción sin modificarlas. La lectura conjunta de los tres objetivos muestra una secuencia. Primero se obtiene una medición con error conocido. Después se sostiene la disponibilidad de la red que produce esa medición. Por último se logra que las instituciones usen el dato y asuman su custodia.

El primer objetivo específico, OE1, corrige la interferencia de la humedad y de la fracción gruesa en las mediciones de PM2,5 y PM10. Esas siglas designan el material particulado con diámetro menor que 2,5 y que 10 µm. El mecanismo es la colocalización con equipos de referencia y un modelo de corrección que se aplica en los gateways. Las causas son V06, V02 y V03: el error de medición, la concentración de PM10 y la humedad relativa. En S2, V02 y V03 influyen sobre V06 con valor 3 cada una. La literatura respalda el mecanismo. La humedad altera la respuesta de los sensores ópticos de bajo costo (Jayaratne et al., 2018). Una corrección con

humedad mejora el acuerdo con la referencia (Barkjohn et al., 2021; Malings et al., 2020). Bang et al. (2026, pp. 6-8) elevaron el R^2 de menos de 0,2 a 0,81 con una estación cercana y 35 minutos de desfase. En una mina a cielo abierto, la correlación de las partículas con la humedad fue de 0,73 (Suresh et al., 2025, p. 30). Ningún estudio del corpus cubre sitios de remoción de escombros, por lo que el efecto allí es una hipótesis (INFERIDO). Existe un debate sobre el alcance de la corrección. Barkjohn et al. (2021) proponen una corrección única para todo un país. Giordano et al. (2021) advierten que la corrección depende de las condiciones en que se colocaliza. El proyecto adopta la segunda posición y reentrena el modelo por departamento. La meta es $R^2 \geq 0{,}70$ y NRMSE ≤ 30 % frente a referencia en los tres tramos. Los umbrales se contrastan en el piloto del tramo 1 y se verifican al mes 24.

El segundo objetivo específico, OE2, mantiene la disponibilidad de 100 nodos y 10 gateways ante polvo, humedad y fallas de energía o de enlace. El mecanismo combina una autonomía mínima de 14 días sin sol con un enlace alterno y un almacenamiento local de 7 días. La cadena causal va de V05 a V09. El volumen de escombros removido expone los cabezales al polvo y degrada la disponibilidad (valor 2 en S2). El protocolo LoRaWAN limita la capacidad de la red y el ciclo de trabajo de cada nodo (Adelantado et al., 2017). Por eso el nodo transmite lecturas compactas y el gateway concentra el procesamiento. La operación sostenida es una debilidad conocida. En Brasil, 96 de 570 estaciones figuraban como inactivas o sin estado, es decir, 16,8 % (Tavella et al., 2026, p. 6). La proporción es un cálculo del analista. No equivale a la meta del proyecto, porque mide una red nacional y no la disponibilidad mensual de nodos. Dos posiciones se contrastan en el diseño. Espinoza et al. (2026) describen un sistema de monitoreo de lahares de diseño simple que alcanzó el nivel de madurez 7. Haris et al. (2026) revisan la integración de sistemas heterogéneos en la gestión de desastres. El proyecto mantiene simple el

nodo hoja y reserva la redundancia para el enlace del gateway. La meta es una disponibilidad mensual de nodos de 90 % o más y una pérdida de paquetes de 10 % o menos. El supuesto crítico SC-2 enuncia que la energía y el enlace se mantienen.

El tercer objetivo específico, OE3, logra el uso del tablero y del protocolo de alerta. Los usuarios son los comités de gestión del riesgo. El objetivo exige umbrales validados localmente y custodia por componente. La causa es V15, la adopción institucional, una variable crítica de S2 con influencia 7 y dependencia 7. La teoría de la difusión de innovaciones explica la adopción por cinco atributos percibidos, entre ellos la ventaja relativa y la compatibilidad (Rogers, 2003). Los modelos de aceptación atribuyen el uso a la utilidad y a la facilidad de uso percibidas (Davis, 1989; Venkatesh et al., 2003). Esas teorías centran la decisión en la persona que adopta. La gobernanza institucional añade que las reglas en uso de cada organización condicionan la decisión (Ostrom, 2005). El objetivo recoge ambas posiciones: co-diseña los umbrales con los comités y firma convenios de custodia por tramo. La meta es que 75 % o más de los comités focalizados use el tablero en decisiones documentadas al mes 24. La focalización comprende 15 comités, 12 municipales y tres departamentales (SUPUESTO). La compuerta C1 exige que al menos 50 % de los comités del tramo 1 use el tablero. Los supuestos críticos SC-3 y SC-4 se refieren al uso institucional y a la custodia. El primero depende de que los comités sesionen con periodicidad. El segundo depende de que los custodios designen personal con permanencia, y el sistema de indicadores lo registra con riesgo alto. La formación de 60 personas o más y los convenios por tramo atienden ese riesgo.

La Tabla 3.1 resume los criterios SMART de los tres objetivos y del objetivo general. Cada fila vincula el enunciado con un indicador medible, un sustento de alcance y un plazo. La columna «Naturaleza» distingue las cifras declaradas de las propuestas.

Tabla 3.1
Objetivo general y objetivos específicos con criterios SMART

Objetivo	Específico	Medible	Alcanzable	Relevante	Temporal	Naturaleza
Objetivo general	Reducir el error de medición de PM2,5 y PM10 de 100 nodos y asegurar su uso institucional, mediante calibración dinámica en gateways, energía y enlace redundantes y custodia por tramos	$R^2 \geq 0{,}70$ y NRMSE ≤ 30 % frente a referencia; uso del tablero en ≥ 75 % de los comités	Tres tramos con compuertas C1 y C2; tres referencias gravimétricas	Problema central V06 (crítica; influencia 8, dependencia 13)	24 meses en Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca	PROPUESTO
OE1	Corregir la interferencia de humedad y de fracción gruesa con colocalización y un modelo aplicado en gateways	$R^2 \geq 0{,}70$ y NRMSE ≤ 30 % en los tres tramos; ≥ 60.000 horas-nodo válidas	Evidencia de corrección con humedad (Barkjohn et al., 2021; Bang et al., 2026)	Causas V06, V02 y V03; supuesto SC-1	Contraste en el tramo 1 (mes 12); verificación al mes 24	PROPUESTO
OE2	Mantener la disponibilidad de 100 nodos y 10 gateways ante polvo, humedad y fallas	Disponibilidad mensual de nodos ≥ 90 %; pérdida de paquetes ≤ 10 %	Autonomía mínima de 14 días sin sol; almacenamiento local de 7 días	Causas V05 y V09; supuesto SC-2	Instalación por tramos hasta el mes 19; operación hasta el mes 24	PROPUESTO
OE3	Lograr el uso del tablero y del protocolo con co-diseño, formación y convenios por tramo	≥ 75 % de los comités focalizados usa el tablero en decisiones documentadas	15 comités focalizados (SUPUESTO); formación de ≥ 60 personas	Causa V15; supuestos SC-3 y SC-4	Compuerta C1 con ≥ 50 % (mes 12); meta final al mes 24	PROPUESTO

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra (§3, §4 y §10). Las metas y los umbrales de desempeño son PROPUESTO (DEC-F04), igual que el desglose SMART; las causas provienen del análisis de Vester (INFERIDO). SC: supuesto crítico de la estrategia R4. Decimales con coma.

La Tabla 3.1 muestra que los tres objetivos comparten un mismo orden lógico. Cada meta posee un plazo de verificación distinto. OE1 se contrasta en el mes 12 con la compuerta C1. OE2 se verifica en las compuertas C1 y C2 mediante la disponibilidad mensual. OE3 se mide primero con el umbral de 50 % de uso en el tramo 1. Después se mide con la meta de 75 % al mes 24. Esa escalera de plazos permite detener la ampliación si una meta intermedia falla. La decisión protege el presupuesto, porque cada compuerta libera la compra del tramo siguiente.

La coherencia vertical exige que cada nivel explique el siguiente. Las actividades producen los entregables, los entregables sostienen los objetivos específicos y estos explican el objetivo general y el fin. La teoría del cambio formaliza esa cadena y sus supuestos (Weiss, 1995; Funnell y Rogers, 2011). Una posición alternativa propone evaluar la contribución de la intervención y no su atribución exclusiva, porque otros actores influyen en el resultado (Mayne,

2012). El proyecto adopta la segunda posición para el fin. El fin se formula con dos indicadores: la activación del protocolo y la continuidad de la red (PERS-S01 y PERS-S02). Ambos se miden de 6 a 12 meses después del cierre. No se atribuye al proyecto ningún cambio en la salud. La Tabla 3.2 traza cada causa priorizada hasta su objetivo y su indicador.

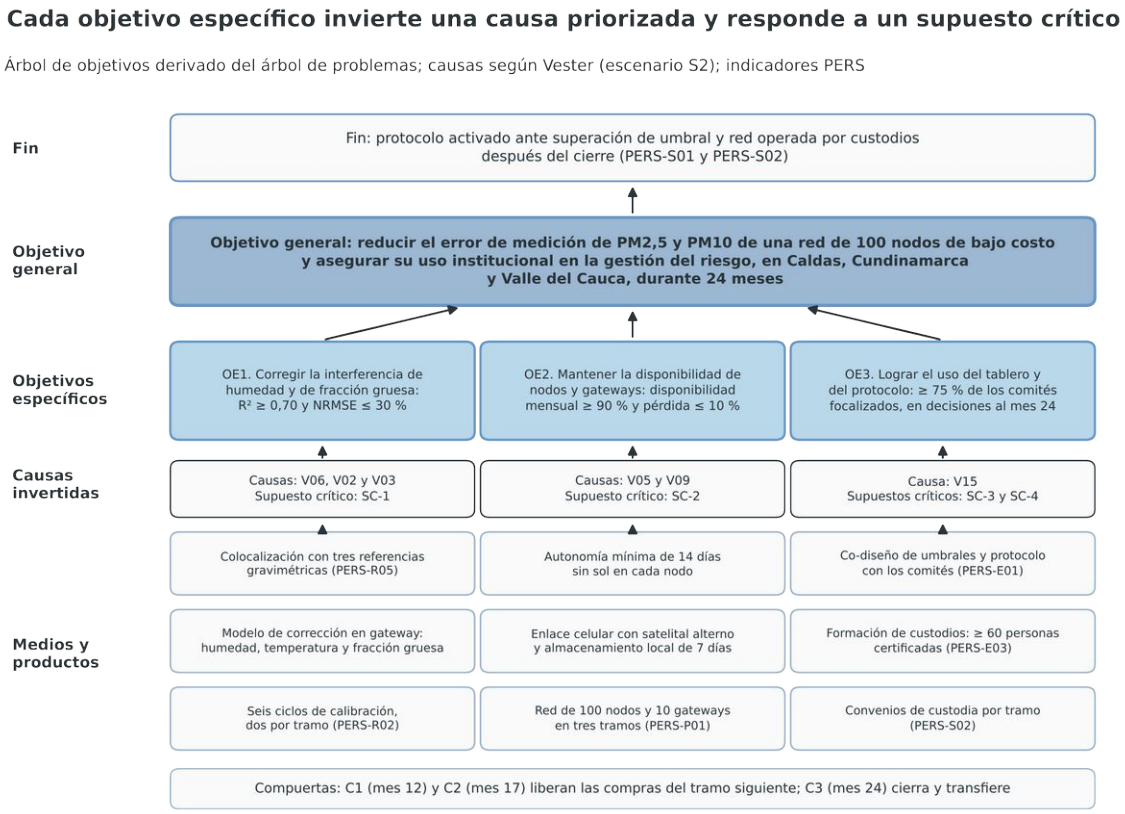
Tabla 3.2
Trazabilidad de causa, objetivo e indicador

Causa priorizada (Vester, S2)	Clasificación	Supuesto crítico	Objetivo	Indicadores de verificación	Meta final
V06 Error de medición IoT sin verificar	Crítica; influencia 8, dependencia 13	SC-1	OE1	PERS-R02, PERS-R05, PERS-P02 y PERS-P03; NRMSE y R^2 frente a referencia	$R^2 \geq 0{,}70$ y NRMSE ≤ 30 %
V02 Concentración de PM10 (fracción gruesa)	Crítica; influencia 7, dependencia 6	SC-1	OE1	PERS-R05 con cuatro rotaciones por departamento	≥ 60.000 horas-nodo y 4 rotaciones por departamento
V03 Humedad relativa	Activa; influencia 6, dependencia 0	SC-1	OE1	PERS-R02 con dos ciclos por tramo	6 ciclos de calibración
V07 Frecuencia de calibración	Frontera; influencia 5, dependencia 2	SC-1	OE1	PERS-R02	6 ciclos de calibración
V05 Volumen de escombros, con efecto en V09	Activa (V05); reactiva (V09)	SC-2	OE2	PERS-R01, PERS-R03 y PERS-P01; disponibilidad mensual de nodos	100 nodos y 10 gateways; disponibilidad ≥ 90 %
V15 Adopción institucional	Crítica; influencia 7, dependencia 7	SC-3 y SC-4	OE3	PERS-E01, PERS-E02, PERS-E03, PERS-P04, PERS-S01 y PERS-S02	≥ 75 % de uso al mes 24

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra (§8 y §10). Clasificación por mediana en el escenario S2 (INFERIDO). Las relaciones son hipótesis de influencia estructural. SC: supuesto crítico. Decimales con coma.

La Tabla 3.2 confirma que ninguna causa priorizada queda sin objetivo y que ningún objetivo carece de indicador. También revela dos puntos de atención. La disponibilidad mensual de nodos y la pérdida de paquetes son metas de OE2, pero el sistema PERS no las recoge como indicadores propios. El proyecto las trata como métricas de compuerta y las verifica con el inventario y la plataforma. Además, la causa V07 se clasifica como frontera y no como crítica. Su inclusión en OE1 responde a que la frecuencia de calibración es una palanca de diseño. La Figura 3.1 organiza esta lógica como un árbol de objetivos.

Figura 3.1
Árbol de objetivos del proyecto



Nota. Elaboración propia a partir de la ficha maestra (§3, §8 y §10). Causas según la matriz de Vester del escenario de trabajo S2. Software: Python 3 con matplotlib; script c3_figs.py; diagrama sin componente aleatorio. Los medios y productos corresponden a los indicadores PERS citados.

La Figura 3.1 invierte el problema central en el objetivo general y sus causas en tres ramas de medios. Cada rama termina en productos con indicador PERS, y la franja inferior recuerda que las compuertas liberan las compras. La lectura de arriba abajo explica el fin y la de abajo arriba explica cómo se logra. Esa doble lectura es la prueba de coherencia vertical del capítulo.

3.3 Metas e indicadores asociados

Cada objetivo específico posee una meta principal y metas de apoyo. La meta de OE1 es la reducción verificada del error: $R^2 \geq 0{,}70$ y NRMSE ≤ 30 % frente a referencia en los tres tramos. Sus metas de apoyo son seis ciclos de calibración, dos por tramo, y al menos 60.000

horas-nodo de colocalización válidas con cuatro rotaciones por departamento. El volumen de horas-nodo responde a la recomendación de colocalizar en condiciones representativas y durante periodos suficientes (Giordano et al., 2021). La meta de OE2 es la disponibilidad mensual de nodos de 90 % o más con pérdida de paquetes de 10 % o menos. Su meta de apoyo es instalar 100 nodos y 10 gateways. El tramo 1 recibe 30 nodos, el tramo 2 recibe 40 y el tramo 3 recibe 30. La meta de OE3 es el uso del tablero por 75 % o más de los comités focalizados. Sus metas de apoyo son 29 actividades de apropiación social, a saber, 20 talleres y nueve jornadas. También exige al menos 60 personas certificadas en custodia. Cada meta distingue lo que el proyecto controla de lo que no controla. El proyecto controla la corrección del error, la instalación y la formación, porque dependen de su equipo. No controla la decisión de un comité ni la partida de una alcaldía, porque dependen de terceros. Por eso las metas de OE3 se acompañan de convenios, y las de OE1 y OE2 se acompañan de verificación técnica independiente. La distinción atribuye al proyecto solo lo que puede explicar con su propia acción (Mayne, 2012).

El indicador de verificación de cada meta se define en el sistema PERS de 15 indicadores. Cada indicador declara su fórmula, su unidad, su fuente, su responsable y su frecuencia. Por ejemplo, PERS-E01 divide los comités con al menos una decisión documentada por trimestre entre los comités focalizados y se verifica con las actas. PERS-E02 resta de uno el cociente entre la tasa de falsas alarmas del periodo y la tasa de línea base. PERS-R05 suma las horas con dato pareado que cumplen el control de calidad. Esas fórmulas evitan que un mismo indicador admita dos lecturas. Seis miden proceso y cuatro miden producto. Tres miden efecto y dos miden sostenibilidad, que corresponde al impacto. Los de impacto se miden de 6 a 12 meses después del cierre mediante una evaluación externa (DEC-F10). La Tabla 3.3 presenta la matriz

de metas con línea base, metas intermedias y meta final. Las líneas base marcadas VACIO se miden en el tramo 1, porque el expediente no aporta un valor con localizador. Esa regla evita fijar una línea base sin fuente y mantiene la verificación del cambio.

Tabla 3.3
Matriz de metas por objetivo

Objetivo	Indicador	Línea base	Meta intermedia 1 (tramo 1)	Meta intermedia 2 (tramos 2 y 3)	Meta final	Naturaleza de la línea base
OE1	NRMSE y R^2 frente a referencia	VACIO; se mide en el tramo 1	Línea base medida; contraste en C1	Verificación por departamento	$R^2 \geq 0{,}70$ y NRMSE ≤ 30 % en los tres tramos	VACIO
OE1	PERS-R02 Ciclos de calibración	0	2 ciclos	4 ciclos acumulados	6 ciclos	CALCULADO
OE1	PERS-R05 Horas-nodo de colocalización válidas	0	≥ 60.000 horas-nodo	≥ 60.000 más rotaciones trimestrales	≥ 60.000 y 4 rotaciones por departamento	CALCULADO
OE1	PERS-P02 Software de corrección y gemelo digital registrado	0	0	1 solicitud radicada	1 registro vigente	CALCULADO
OE1	PERS-P03 Artículos en revistas Q1 o Q2	0	0	1 sometido	2 sometidos y al menos 1 aceptado al mes 24	CALCULADO
OE2	PERS-R01 Cumplimiento del despliegue por tramo	0	30 nodos	70 nodos adicionales	100 nodos y 10 gateways	CALCULADO
OE2	PERS-P01 Red de 100 nodos y 10 gateways operativa	0 y 0	30 nodos y 3 gateways al mes 12	70 y 7 al mes 17; 100 y 10 al mes 19	100 y 10 al mes 24	CALCULADO
OE2	PERS-R03 Disponibilidad de la plataforma en la nube	VACIO	≥ 99,0 %	≥ 99,0 %	≥ 99,0 %	VACIO
OE2	Disponibilidad mensual de nodos y pérdida de paquetes	VACIO; se mide en el tramo 1	Línea base medida	Disponibilidad ≥ 90 % en C2	≥ 90 % y ≤ 10 %	VACIO
OE3	PERS-E01 Uso institucional del tablero y del protocolo	VACIO	≥ 50 % (piloto)	≥ 65 %	≥ 75 % al mes 24	VACIO
OE3	PERS-E02 Reducción relativa de falsas alarmas	Se mide en el tramo 1	Línea base medida	≥ 15 %	≥ 30 % de reducción relativa	VACIO
OE3	PERS-E03 Capacidad instalada en custodios	0	20 personas	40 personas	≥ 60 personas certificadas	CALCULADO
OE3	PERS-P04 Actividades de apropiación social	0	10 actividades	29 acumuladas	29 actividades (20 talleres y 9 jornadas)	CALCULADO
OE3	PERS-S01 Activación del protocolo ante superación de umbral	VACIO	No aplica	No aplica	≥ 80 % a los 12 meses posteriores al cierre	VACIO
OE3	PERS-S02 Continuidad de la red bajo custodia	VACIO	No aplica	No aplica	≥ 70 % a los 12 meses posteriores al cierre	VACIO
OE3	PERS-R04 Desviación de la ejecución presupuestal	0	Desviación absoluta ≤ 10 %	Desviación absoluta ≤ 10 %	Desviación absoluta ≤ 5 % al cierre	CALCULADO

Objetivo	Indicador	Línea base	Meta intermedia 1 (tramo 1)	Meta intermedia 2 (tramos 2 y 3)	Meta final	Naturaleza de la línea base
OE3	PERS-R06 Cumplimiento de informes de seguimiento	0	100 %	100 %	100 %	CALCULADO

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra (§8) y del libro de indicadores PERS (indicadores.py). Las metas intermedias son PROPUESTO. Las líneas base VACIO se miden en el tramo 1 (DEC-F10). Decimales con coma.

La Tabla 3.3 concentra las metas verificables del proyecto en una sola vista. Siete líneas base quedan como VACIO y exigen medición en el tramo 1. Esa carga de medición explica por qué el piloto de contraste precede a cualquier ampliación. Los indicadores de impacto carecen de meta intermedia, porque su medición ocurre después del cierre. Por ello el proyecto promete resultados técnicos, de adopción y de continuidad, y no efectos en salud.

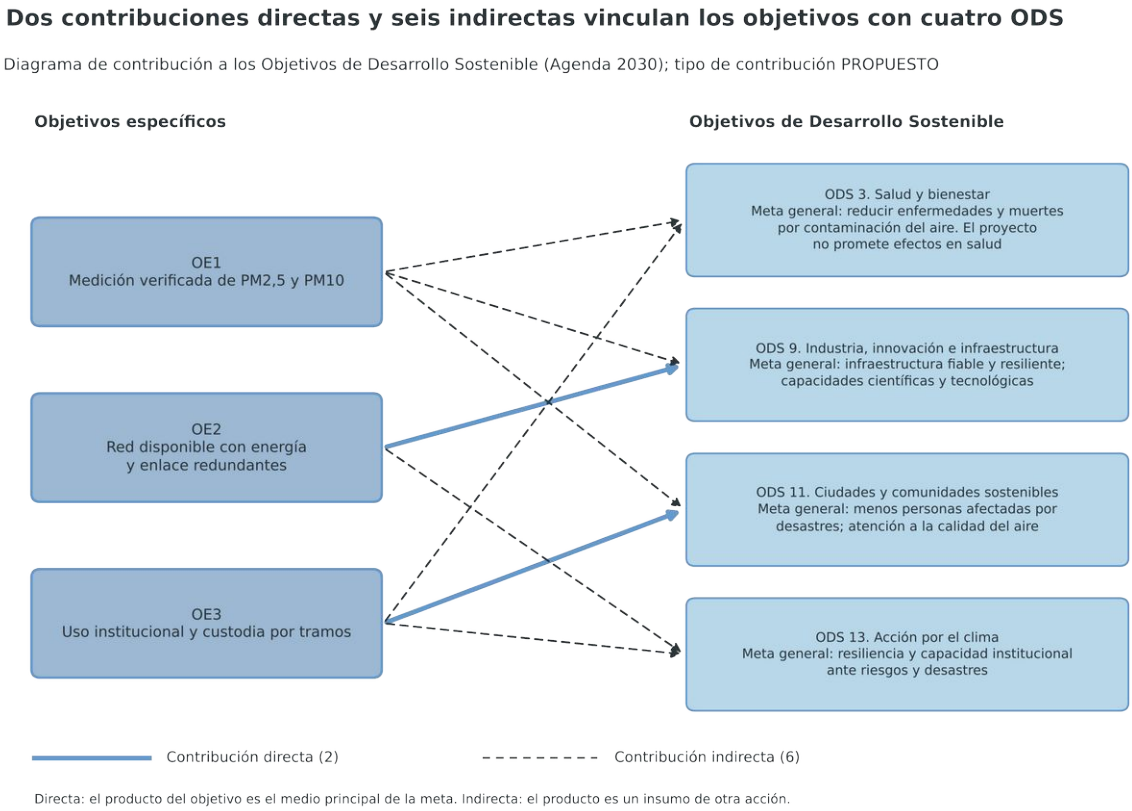
Cada indicador sigue tres reglas de línea base y de meta. La primera regla es que toda línea base de cero se calcula por construcción, porque el producto no existe antes del proyecto. La segunda es que toda línea base VACIO se mide con un protocolo declarado antes del tramo 1. La tercera es que toda meta de impacto se verifica con una fuente independiente del equipo ejecutor. Estas reglas responden a una debilidad de evaluación del informe de vigilancia tecnológica y bibliometría de 42 documentos (F-INF). Ninguno de los cinco documentos que describen alertas reporta detección, falsas alarmas ni anticipación (F-INF, §1.3, hallazgo 2). El proyecto cierra esa brecha con PERS-E02, que compara las falsas alarmas con una línea base propia.

Los objetivos también se alinean con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015). La alineación es una decisión de formulación (PROPUESTO) y utiliza las metas solo en su forma general, sin numerarlas. El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 incluye una meta sobre la reducción de enfermedades y muertes por contaminación del aire. El ODS 9 incluye metas sobre infraestructura fiable y resiliente y sobre capacidades científicas y tecnológicas. El ODS 11 incluye metas sobre la reducción de personas afectadas por desastres y

sobre la atención a la calidad del aire. El ODS 13 incluye metas sobre resiliencia y capacidad institucional ante riesgos. El texto exacto de cada meta debe confirmarse en el documento oficial, que el banco de referencias registra como NO_VERIFICADO en esta corrida. La Figura 3.2 clasifica cada vínculo como directo o indirecto.

Figura 3.2

Contribución de los objetivos específicos a los ODS 3, 9, 11 y 13



Nota. Elaboración propia a partir de la ficha maestra (§3) y de ONU (2015). Clasificación de la contribución: PROPUESTO. Directa: el producto del objetivo es el medio principal de la meta del ODS. Indirecta: el producto es un insumo de otra acción. Software: Python 3 con matplotlib; script c3_figs.py; diagrama sin componente aleatorio.

La Figura 3.2 muestra dos contribuciones directas y seis indirectas. La red resiliente de OE2 contribuye de forma directa al ODS 9, y el uso institucional de OE3 contribuye de forma directa al ODS 11. La medición verificada de OE1 es un insumo de los ODS 3, 9 y 11 y no un efecto en sí. Esa distinción protege la coherencia del proyecto. El aporte a la salud es una

posibilidad que depende de decisiones ajenas al proyecto. No es un resultado que el proyecto pueda prometer.

Capítulo 4. Marco teórico y conceptual

4.1 Fundamentos teóricos

El proyecto articula siete cuerpos teóricos que responden a siete preguntas de diseño. La primera pregunta es cómo se obtiene un dato de calidad conocida. La segunda es dónde conviene corregirlo. La tercera es qué representa el gemelo digital. La cuarta es qué convierte un dato en alerta. La quinta es por qué una institución lo adopta. La sexta es quién sostiene la red después del cierre. La séptima es cómo aprende el sistema de sus propios errores. Los objetivos específicos OE1, OE2 y OE3, que formula el capítulo 3, orientan la lectura de cada teoría. Esta sección expone cada teoría con su autor seminal, sus postulados y su aplicación. Después integra las siete en una sola cadena de dependencia. Los indicadores PERS que cita el capítulo pertenecen al sistema integrado de 15 indicadores del proyecto. Sus niveles son proceso (R), producto (P), efecto (E) y sostenibilidad (S). La Tabla 4.2 sintetiza ese recorrido y la Figura 4.1 lo representa. Todas las obras citadas provienen del banco cerrado de referencias, cuyo estado de verificación es NO_VERIFICADO en esta corrida.

4.1.1 Metrología y calibración de sensores de bajo costo

La calidad de un dato óptico depende de su calibración frente a una referencia en condiciones representativas. El proyecto mide material particulado con diámetro menor que 2,5 µm (PM2,5) y menor que 10 µm (PM10). Un contador óptico estima la masa de las partículas a partir de la luz que dispersan. Esa estimación no es una medición directa de masa. Su error varía con el tamaño, la composición y la humedad de las partículas. Kumar et al. (2015) describieron el auge de la medición de bajo costo en las ciudades y sus límites de calidad. Karagulian et al. (2019) revisaron el desempeño de estos sensores y hallaron que varía entre equipos y entre condiciones de evaluación. Crilley et al. (2018) evaluaron un contador óptico de bajo costo en

aire ambiente frente a instrumentos de referencia. Morawska et al. (2018) examinaron las aplicaciones de la medición de bajo costo y su aptitud según el propósito de uso.

Tres postulados ordenan el campo. Primero, la lectura cruda debe corregirse con una referencia colocalizada, porque la humedad altera la respuesta óptica (Jayaratne et al., 2018). Segundo, la corrección debe validarse con datos independientes y reportarse con métricas normalizadas (Giordano et al., 2021). Esas métricas incluyen el coeficiente de determinación (R^2) y el error cuadrático medio normalizado (NRMSE). La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) fija metas para ellas (EPA, 2021). Tercero, el desempeño cambia en el tiempo y exige vigilancia (Malings et al., 2020). Barkjohn et al. (2021) desarrollaron una corrección lineal con humedad relativa para un sensor comercial en todo Estados Unidos. Magi et al. (2020) contrastaron un contador óptico con un monitor de atenuación beta equivalente. Castell et al. (2017) discutieron si las plataformas comerciales de bajo costo pueden contribuir al monitoreo oficial y a la estimación de la exposición.

El debate central es el alcance de la corrección. Barkjohn et al. (2021) defienden una corrección única que reduce el sesgo de toda una red con un solo ajuste. Giordano et al. (2021) advierten que las condiciones de colocalización, su duración y el tipo de aerosol limitan la transferencia de una corrección a otro sitio. La primera posición reduce el costo de calibrar. La segunda protege contra errores en contextos atípicos. Un sitio de remoción de escombros es un contexto atípico, porque la fracción gruesa y el polvo difieren de los de una ciudad.

Los datos propios ilustran el riesgo de transferir correcciones. En el escenario de trabajo S2 de la matriz de Vester, dos variables influyen sobre el error de medición (V06) con valor 3. Son la humedad relativa (V03) y el PM10 (V02). En una mina a cielo abierto, la correlación de las partículas con la humedad fue de 0,73 (Suresh et al., 2025, p. 30). En Seúl, una corrección

con estación cercana y 35 minutos de desfase elevó el R^2 de menos de 0,2 a 0,81 (Bang et al., 2026, pp. 6-8). Los sitios de remoción de escombros carecen de estudios equivalentes. El proyecto dispone de tres referencias gravimétricas, una por departamento, y presupuesta 240 análisis gravimétricos y 1.200 filtros de membrana (líneas S01 y M01).

La consecuencia metodológica es triple. El modelo de corrección incorpora humedad, temperatura y fracción gruesa como covariables. Se entrena y se reentrena por departamento, y no se importa de otro sitio. El desempeño se reporta con R^2, NRMSE, pendiente y sesgo frente a la referencia (EPA, 2021). La línea base del error se mide en el tramo 1, el piloto de contraste de los 12 primeros meses.

4.1.2 Computación en el borde, TinyML y LoRaWAN

Ubicar el cómputo cerca de la fuente de datos reduce la dependencia del enlace. Obliga además a repartir las tareas según los recursos de cada equipo. La computación en el borde procesa los datos en el extremo de la red, próximo al sensor (Shi et al., 2016). Esos autores identifican retos de programabilidad, de gestión de servicios y de seguridad. El aprendizaje automático en dispositivos de muy bajo consumo, conocido como TinyML, ejecuta modelos compactos en microcontroladores (Warden y Situnayake, 2019). David et al. (2021) presentan un entorno de inferencia diseñado para memoria limitada. LoRaWAN completa la arquitectura de comunicación. Es una red de área amplia y bajo consumo sobre la modulación LoRa, sigla del inglés Long Range. Adelantado et al. (2017) analizan sus límites de capacidad, de ciclo de trabajo y de escalamiento.

Cuatro postulados sostienen el diseño. Primero, cada tarea se asigna al nivel que posee los datos y los recursos necesarios. Segundo, los modelos que corren en el borde deben ser compactos y acotados en memoria (David et al., 2021). Tercero, un enlace de bajo consumo

transmite lecturas breves y poco frecuentes, y no flujos de alta tasa (Adelantado et al., 2017). Cuarto, procesar en el borde reduce la latencia y el tráfico hacia la nube (Shi et al., 2016). De estos postulados se deduce que el nodo debe enviar poco y que el equipo intermedio debe concentrar el cálculo.

Existen tres posiciones sobre el lugar de la corrección. La primera sitúa la inferencia en el propio sensor con modelos compactos (Warden y Situnayake, 2019). La segunda la sitúa en un equipo intermedio con más recursos, el gateway (Shi et al., 2016). La tercera la centraliza en la nube, donde el modelo se gobierna en un solo lugar. Cada posición implica un costo. La corrección en el sensor obliga a reprogramar cada nodo cuando el modelo cambia. La corrección en la nube depende del enlace y concentra el riesgo en un punto. El expediente E3, base documental del proyecto, presentó cuatro versiones sobre el lugar de la corrección. La decisión de formulación DEC-F02 resuelve esa inconsistencia.

El diseño del proyecto responde con dos capas. Los 100 nodos hoja miden PM2,5 y PM10 con temperatura y humedad y transmiten por LoRa. Los 10 gateways, uno por cada 10 nodos, aplican el modelo de corrección y reenvían por red celular. Un enlace satelital alterno y un almacenamiento local de 7 días protegen la continuidad. Los nodos operan con panel solar y batería con autonomía mínima de 14 días sin sol. La nube aloja el entrenamiento del modelo y el gemelo digital. La revisión del informe de vigilancia no halló los términos TinyML ni computación en el borde. La decisión se apoya, entonces, en literatura de dominio y no en el corpus (hallazgo de revisión de esta corrida).

La consecuencia es una regla de diseño. La corrección se define en un solo lugar, el gateway (DEC-F02). Se retiran las versiones de corrección en el chip del sensor y en el microcontrolador de cada nodo. El proyecto toma de TinyML el criterio de modelos compactos

con memoria acotada y lo aplica en el gateway (PROPUESTO). Dos riesgos se tratan con las metas de OE2. R-TEC-02 es el agotamiento de las baterías y R-TEC-03 es la pérdida del enlace celular. Las metas son la autonomía y el almacenamiento local.

4.1.3 Gemelos digitales

El gemelo digital es un constructo de definición disputada, y su utilidad depende de declarar qué acepción se adopta. Grieves y Vickers (2017) lo definen por tres componentes: un producto físico, un producto virtual y las conexiones de datos entre ambos. Su propósito original era anticipar comportamientos emergentes no deseados en sistemas complejos. Tao et al. (2019) revisaron las aplicaciones industriales del concepto y las ubicaron en el diseño, la producción y el mantenimiento predictivo. La expansión de los usos se asocia con la dispersión de los significados.

El informe de vigilancia tecnológica y bibliometría de 42 documentos (F-INF) halló el término en al menos 11 documentos con cinco acepciones. Son la simulación física calibrada y la réplica de lógica de control. Siguen la representación con hilo digital, el modelo sustituto de aprendizaje supervisado y el modelo de estado de un componente. Seis patentes emplean el término: Gumaste et al. (2021, pp. 11 y 17-18), Hurst et al. (2024, p. 10), Eckenrode y Stevenson (2025, pp. 23-24), Hale et al. (2025, p. 7), Røine (2024, p. 15) y Acosta y Horstmann (2026, pp. 24-26). También lo emplean dos artículos: Wei et al. (2026, p. 4) y Gallego-Cartagena et al. (2026, pp. 19-20). El informe no asigna cada documento a una acepción. La Tabla 4.1 presenta las cinco con la posición del proyecto.

Dos posiciones se contrastan en la literatura. La posición estricta exige acoplamiento bidireccional: el modelo virtual recibe datos del sistema físico y devuelve decisiones que lo modifican (Grieves y Vickers, 2017). La posición amplia admite como gemelo cualquier modelo

actualizado con datos del sistema, aunque no lo controle (Tao et al., 2019). La diferencia no es semántica. Determina la evidencia de desempeño que se exige y la validación que se reporta. En el corpus, la misma red de memoria de corto y largo plazo alcanza un R^2 de 0,70 en un estudio. En otro alcanza 0,156 y 0,193, a una hora en ambos casos (Huang et al., 2025; Wei et al., 2026). La divergencia indica que la arquitectura no basta para prever el desempeño.

En el proyecto, el gemelo digital es el modelo de estimación espacial que aloja la nube. Recibe las mediciones corregidas de los gateways y estima la concentración entre nodos. Se vincula con dos variables del modelo causal: V10, la densidad del gemelo en nodos por kilómetro cuadrado, y V07, la frecuencia de calibración en ajustes por semana. El gemelo no actúa sobre el sistema físico. Entrega estimaciones al tablero y los comités deciden. Con la posición estricta, el proyecto no cumpliría el acoplamiento bidireccional. Con la posición amplia, sí lo cumpliría. El equipo incluye un analista de datos espaciales y gemelo digital (línea P12).

La decisión de formulación es declarar la acepción adoptada. Es el modelo sustituto de aprendizaje supervisado, actualizado con datos corregidos (PROPUESTO). El gemelo se evalúa contra una línea base de persistencia. Cinco de nueve documentos de pronóstico del corpus carecen de ella (F-INF, §1.3, hallazgo 2). El software de corrección y el gemelo se registran ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) como un solo producto (PERS-P02).

La Tabla 4.1 resume las cinco acepciones y la posición del proyecto.

Tabla 4.1
Acepciones del gemelo digital en el corpus y posición del proyecto

Acepción	Descripción operativa	Dato que exige	Posición del proyecto
Simulación física calibrada	Modelo basado en leyes físicas, ajustado con mediciones	Viento, precipitación y condiciones de frontera	No adoptada: el modelo de 15 variables no incluye dirección del viento ni precipitación
Réplica de lógica de control	Copia del software que controla un equipo	Código y estados del controlador	No adoptada: el proyecto no controla un proceso físico

Acepción	Descripción operativa	Dato que exige	Posición del proyecto
Representación con hilo digital	Registro enlazado del ciclo de vida de un activo	Trazabilidad por activo	Parcial: inventario con huella de configuración de nodos y gateways
Modelo sustituto de aprendizaje supervisado	Modelo entrenado que aproxima el estado a partir de datos	Series corregidas de los nodos y covariables	Adoptada: estimación espacial entre nodos, actualizada con datos corregidos
Modelo de estado de un componente	Estimación del estado de salud de un equipo	Telemetría del equipo	No adoptada como producto: la energía del nodo alimenta V09

Nota. Elaboración propia. Los nombres de las acepciones provienen de F-INF (§1.3, hallazgo 7); las descripciones y la posición del proyecto son PROPUESTO. Verificación de las fuentes: NO_VERIFICADO.

La Tabla 4.1 muestra que el proyecto adopta una sola acepción de forma plena y una de forma parcial. Esa selección acota lo que el gemelo promete. Estima una variable ambiental entre nodos y no simula la dispersión física ni controla equipos. La acotación evita juzgar el gemelo con criterios que no le corresponden.

4.1.4 Gestión del riesgo y alerta temprana

La alerta temprana es un proceso que une conocimiento del riesgo, monitoreo, comunicación y respuesta, y no un instrumento aislado. La Ley 1523 de 2012 adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres. Además crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Congreso de la República, 2012a). La ley organiza la gestión en tres procesos: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo del desastre. Asigna responsabilidades a las entidades territoriales. El Marco de Sendái 2015-2030 pertenece a la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR). Fija prioridades de comprensión del riesgo, gobernanza, inversión en resiliencia y preparación (UNDRR, 2015). Incluye además una meta global sobre el acceso a sistemas de alerta temprana multiamenaza.

La medición de material particulado alimenta la alerta mediante un índice de salud. Pope y Dockery (2006) sintetizaron la asociación epidemiológica entre el material particulado fino y los desenlaces de salud. Stieb et al. (2008) propusieron un índice de calidad del aire y salud

(AQHI) multicontaminante y sin umbral, basado en asociaciones de corto plazo. Landrigan et al. (2004) documentaron las consecuencias ambientales y de salud del desastre del World Trade Center, un antecedente de exposición a polvo tras un colapso. Estos trabajos establecen asociación. No atribuyen al proyecto ningún efecto causal.

Dos posiciones se contrastan sobre la forma de alertar. La primera usa umbrales de concentración fijados por norma. La segunda usa un índice que combina contaminantes (Stieb et al., 2008). La literatura sobre índices muestra una brecha de validación. De 53 estudios de AQHI, 88,7 % es de China, ninguno de América Latina y solo 9,4 % validó con partición de datos (Liao et al., 2026, pp. 6 y 8). Además, ninguno de los cinco documentos del corpus que describen alertas reporta detección, falsas alarmas ni anticipación (F-INF, §1.3, hallazgo 2). El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) es el de mayor madurez del corpus. No evalúa sus alertas con un contrafactual (Ruiz-Carrascal et al., 2026, pp. 2, 5 y 7).

El proyecto emite alertas desde el tablero del AQHI con umbrales validados localmente. La fórmula local del índice no figura en el expediente (VACIO) y se registra como [DATO_USUARIO: fórmula local del índice AQHI y sus umbrales]. La variable V11 mide el índice en una escala de 1 a 10. V12 mide las falsas alarmas en porcentaje. V13 mide la anticipación en horas. V13 carece de línea base en el corpus. El protocolo se articula con 15 comités de gestión del riesgo, 12 municipales y tres departamentales (SUPUESTO). Corresponden a los consejos que la Ley 1523 de 2012 establece. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) integra la alianza prevista (SUPUESTO).

La consecuencia metodológica es doble. El protocolo de alerta se co-diseña con los comités y sus umbrales se validan frente a la referencia en el tramo 1. La reducción relativa de

falsas alarmas, con meta de 30 % o más, se mide contra esa línea base (PERS-E02). El proyecto no afirma efectos en salud. Sus resultados son técnicos, de adopción y de continuidad.

4.1.5 Difusión y adopción de innovaciones

La adopción de una innovación es un proceso social y no un acto único. Rogers (2003) describe la difusión como la comunicación de una innovación, a través de canales y en el tiempo, dentro de un sistema social. Identifica cinco atributos que explican la velocidad de adopción: ventaja relativa, compatibilidad, complejidad, posibilidad de prueba y observabilidad. También distingue cinco etapas de decisión: conocimiento, persuasión, decisión, implementación y confirmación.

Los modelos de aceptación tecnológica centran el análisis en la persona. Davis (1989) mostró que la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida predicen la aceptación de una tecnología de la información. Venkatesh et al. (2003) unificaron ocho modelos previos en una teoría con cuatro determinantes: expectativa de desempeño, expectativa de esfuerzo, influencia social y condiciones facilitadoras. Ambos aportes explican por qué una herramienta técnicamente correcta puede quedar sin uso.

Dos posiciones se contrastan. La perspectiva individual sostiene que la utilidad percibida explica el uso (Davis, 1989; Venkatesh et al., 2003). La perspectiva organizacional sostiene que el personal de servicio público ejerce discreción y adapta las herramientas a sus rutinas (Lipsky, 1980). La adopción depende entonces de las condiciones del cargo. Arnstein (1969) añade que la participación real exige poder de decisión y no solo consulta. Las dos perspectivas no se excluyen. Implican acciones distintas: capacitar a la persona o rediseñar la rutina.

La variable V15 mide la adopción institucional como el uso efectivo del tablero por alcaldías y UNGRD, en porcentaje. En S2 es una variable crítica, con influencia 7 y dependencia

7. El indicador PERS-E01 define el uso como al menos una decisión documentada por trimestre basada en el tablero. La meta es 75 % o más de los comités focalizados al mes 24. La compuerta C1 es el punto de decisión del mes 12 sobre la ampliación al tramo 2. Exige que 50 % o más de los comités del tramo 1 use el tablero. El riesgo R-ORG-01 es que los comités no adopten el tablero ni el protocolo. Su nivel es ALTO, con un producto de probabilidad e impacto de 15. La focalización abarca 15 comités y 150 funcionarios beneficiarios directos, 10 por comité (SUPUESTO).

El proyecto mide la adopción por decisiones documentadas. No la mide por accesos al tablero. Dedica 24 semanas al co-diseño de umbrales y protocolo con los comités (actividad A3.1) y 12 semanas a la puesta en uso (actividad A3.2). Diseña el tablero para reducir el esfuerzo percibido y lo prueba en el tramo 1 antes de ampliar (PROPUESTO).

4.1.6 Gobernanza de bienes comunes y custodia

La continuidad de una red depende de reglas que asignen derechos y obligaciones a quienes la operan. North (1990) define las instituciones como las restricciones diseñadas por las personas que estructuran la interacción, formales o informales. Las distingue de las organizaciones, que actúan dentro de ellas. Sostiene que las instituciones reducen la incertidumbre y moldean los costos de transacción. Ostrom (2005) propone un marco de análisis institucional que describe las situaciones de acción y las reglas en uso que las configuran. Distingue siete tipos de reglas: de frontera, de posición, de elección, de información, de pago, de agregación y de alcance.

Ostrom estudió la gestión de recursos de uso común. Mostró que las comunidades de usuarios pueden autoorganizarse cuando las reglas se ajustan a las condiciones locales (Ostrom, 2005). Una red de sensores comparte con un recurso común dos rasgos. El beneficio es colectivo

y el mantenimiento exige contribuciones individuales. Esa analogía justifica aplicar el marco a la custodia de la red.

Dos posiciones se contrastan sobre quién debe sostener un bien compartido. Ostrom (2005) sostiene que las reglas ajustadas por los propios usuarios son más ejecutables que las impuestas. North (1990) subraya que, sin reglas formales y mecanismos de cumplimiento, los costos de transacción impiden la cooperación estable. Scharpf (1997) añade que las instituciones condicionan las opciones de los actores, pero no determinan su conducta. Collingridge (1980) aporta un ángulo temporal. El control de una tecnología es fácil cuando aún se sabe poco y difícil cuando ya se sabe. Conviene entonces decidir de forma gradual y reversible.

El proyecto aplica estas ideas con una custodia distribuida por componente y por tramo. Los convenios de cada tramo asignan quién opera los nodos, los gateways y la plataforma. La estrategia R3, que transfería la red a las alcaldías al mes 25 como receptor único, no se recomienda como diseño base. El presupuesto de formación y soporte a custodios suma tres tramos (línea S09). La meta PERS-E03 exige 60 personas o más certificadas y PERS-S02 exige una continuidad de 70 % o más a los 12 meses del cierre. Las alcaldías no aportan contrapartida (VACIO). El riesgo R-ORG-02, de que los custodios no asuman la operación, es de nivel ALTO con una probabilidad de 50 %.

La consecuencia es que los convenios de custodia definen las siete clases de reglas de Ostrom antes de la transferencia. Precisan quién entra a la red, qué acciones puede ejecutar cada cargo, qué información se reporta y quién asume los costos. La compuerta C2 condiciona la consolidación del tramo 3 a que existan convenios de custodia con partida. El efecto es una transferencia gradual. Ocurre por tramos y no de una sola vez, conforme al criterio de decidir de forma reversible (Collingridge, 1980).

4.1.7 Aprendizaje de doble bucle

Un sistema aprende cuando corrige sus errores y también cuando revisa las premisas que los producen. Argyris y Schön (1978) distinguen dos formas de aprendizaje organizacional. En el bucle simple, la organización detecta un error y lo corrige. No cuestiona las variables que gobiernan su acción, como las metas, los valores y las reglas. En el bucle doble, cuestiona y modifica esas variables de gobierno. Argyris (1999) añade que las rutinas defensivas de las organizaciones bloquean el segundo tipo de aprendizaje.

Dos posiciones se contrastan sobre la mejora continua. Deming (1986) propone reducir la variación de los procesos mediante ciclos de planificación, ejecución, verificación y actuación, lo que corresponde sobre todo al bucle simple. Argyris y Schön (1978) sostienen que ese ciclo no basta cuando las premisas de la acción son erróneas. Patton (2011) propone la evaluación del desarrollo para innovaciones en contextos complejos, donde las metas cambian durante la ejecución. El debate decide si la evaluación del proyecto solo verifica metas o también examina si las metas son las correctas.

El proyecto incorpora ambos bucles. El reentrenamiento del modelo por departamento es de bucle simple, porque detecta un desvío del R^2 o del NRMSE y lo corrige. El diseño por tramos con compuertas habilita el bucle doble. En C1 se evalúa si el modelo cumple los umbrales y también si al menos 50 % de los comités usa el tablero. Un incumplimiento puede llevar a revisar los umbrales, la ubicación de los nodos o el protocolo. Se prevén seis ciclos de calibración, dos por tramo (PERS-R02), y dos evaluaciones externas independientes en los meses 12 y 24 (línea S07).

La consecuencia metodológica es que el acta de cada compuerta registra dos tipos de decisión. Las decisiones de bucle simple corrigen parámetros del modelo o de la operación. Las

decisiones de bucle doble modifican umbrales, convenios, ubicaciones o metas. Esa distinción evita que un incumplimiento de adopción se trate como un problema de calibración.

4.1.8 Integración teórica del proyecto

Las siete teorías forman una cadena de dependencia y no un inventario. La metrología asegura que el dato posea un error conocido. La computación en el borde decide dónde se corrige ese dato y con qué energía. El gemelo digital convierte datos puntuales en estimaciones espaciales. La gestión del riesgo transforma la estimación en alerta. La teoría de la adopción explica por qué un comité usa la alerta. La gobernanza explica quién sostiene la red. El aprendizaje de doble bucle explica cómo el proyecto revisa sus propias premisas.

El componente de menor calidad limita el desempeño del conjunto. Si el dato carece de error conocido, el gemelo estima con sesgo y la alerta pierde credibilidad. Esa dependencia coincide con la estructura causal de S2, donde V06 recibe influencia de V01, V02, V03 y V07 y transmite a V11 y V12. Un ciclo cierra la secuencia: la baja confianza reduce el uso y el menor uso reduce los recursos de sostenimiento (hipótesis de influencia estructural). Por eso el proyecto no ordena sus objetivos por separado. OE1 asegura el dato, OE2 sostiene la red y OE3 asegura el uso y la custodia.

El proyecto es una investigación de ciencia del diseño. Hevner et al. (2004) definen esta ciencia como la creación y la evaluación de artefactos que resuelven problemas organizacionales. El artefacto del proyecto es la red con su modelo de corrección, su gemelo y su tablero. La evaluación ocurre en el entorno operativo. La escala de niveles de madurez tecnológica (TRL, por sus siglas en inglés) de Mankins (1995) ubica el avance entre dos niveles. El nivel 4 es la validación de componentes en laboratorio. El nivel 7 es la demostración de un prototipo de

sistema en entorno operativo (PROPUESTO). El nivel 8 queda condicionado a una evaluación independiente de desempeño (DEC-F05).

La integración presenta límites. Las relaciones del modelo son hipótesis de influencia estructural y no efectos estimados. Ninguna de las 15 variables representa la hipótesis rival de una arquitectura dependiente de la nube. Las inferencias del análisis causal son hipótesis de interpretación sin efecto estimado (INFERIDO). La teoría guía el diseño, y la evidencia del tramo 1 decide si el diseño se mantiene.

La Tabla 4.2 sintetiza las siete teorías y sus decisiones.

Tabla 4.2
Síntesis de las teorías aplicables al proyecto

Teoría	Autores seminales	Postulado central	Aplicación en el proyecto	Decisión metodológica
Metrología y calibración de sensores de bajo costo	Giordano et al. (2021); Barkjohn et al. (2021); Jayaratne et al. (2018)	La lectura óptica exige corrección con referencia colocalizada y validación independiente	V06, V02 y V03; tres referencias gravimétricas; OE1	Reentrenar por departamento y reportar R^2, NRMSE, pendiente y sesgo
Computación en el borde, TinyML y LoRaWAN	Shi et al. (2016); Warden y Situnayake (2019); Adelantado et al. (2017)	Cada tarea corre en el nivel que posee los datos y los recursos	100 nodos hoja, 10 gateways y nube; OE2	Corregir en un solo lugar, el gateway
Gemelos digitales	Grieves y Vickers (2017); Tao et al. (2019)	El gemelo conecta un sistema físico con un modelo virtual actualizado con datos	V10 y V07; estimación espacial entre nodos	Declarar la acepción adoptada y evaluar contra persistencia
Gestión del riesgo y alerta temprana	Congreso de la República (2012a); UNDRR (2015); Stieb et al. (2008)	La alerta es un proceso de conocimiento, monitoreo, comunicación y respuesta	V11, V12 y V13; 15 comités; PERS-E02	Co-diseñar el protocolo y validar umbrales en el tramo 1
Difusión y adopción de innovaciones	Rogers (2003); Davis (1989); Venkatesh et al. (2003)	La adopción depende de atributos percibidos y de condiciones del contexto	V15; PERS-E01; OE3	Medir decisiones documentadas y probar el tablero en el tramo 1
Gobernanza de bienes comunes y custodia	Ostrom (2005); North (1990)	Las reglas en uso asignan derechos y obligaciones y sostienen el bien compartido	Convenios por tramo; PERS-E03 y PERS-S02	Definir las siete clases de reglas antes de transferir
Aprendizaje de doble bucle	Argyris y Schön (1978); Argyris (1999)	Aprender exige corregir errores y revisar las premisas que los producen	Compuertas C1 y C2; evaluaciones externas	Registrar en cada acta decisiones de bucle simple y de bucle doble

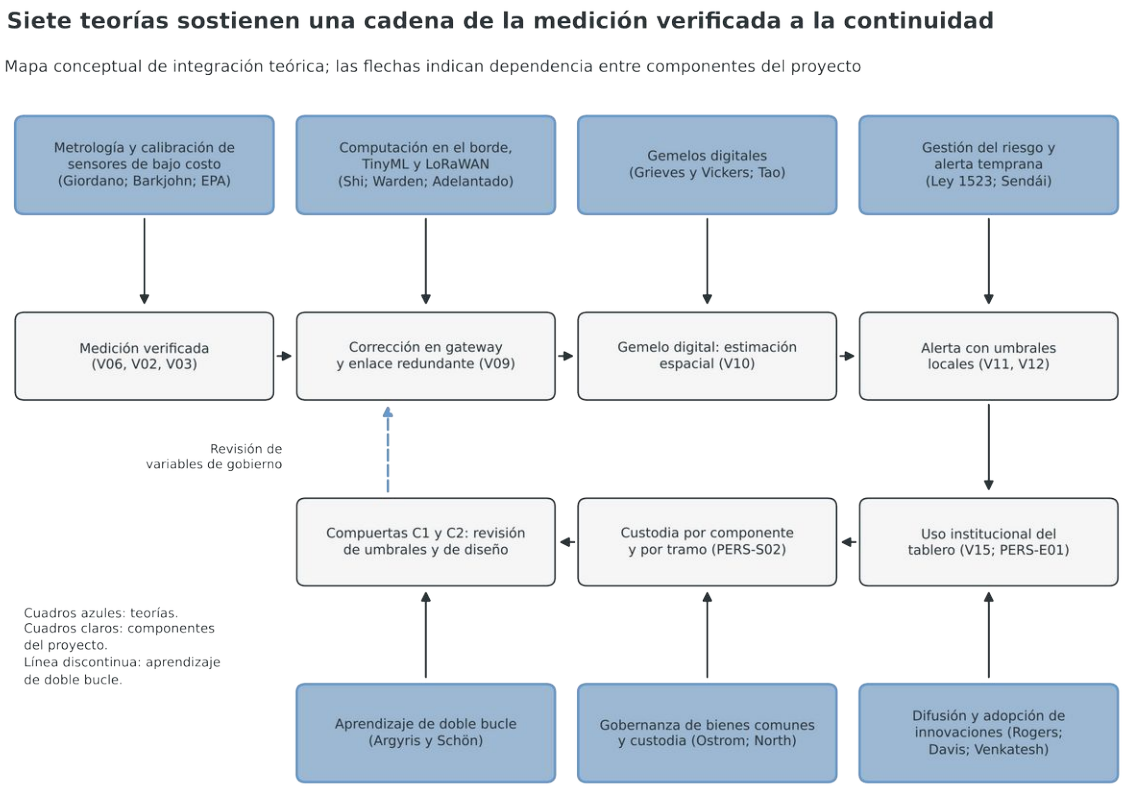
Nota. Elaboración propia con obras del banco de referencias (todas NO_VERIFICADO en esta corrida). Los datos de aplicación provienen de la ficha maestra (§2, §3, §4 y §8). Naturaleza de las decisiones metodológicas: PROPUESTO.

La Tabla 4.2 revela que cada teoría origina una decisión verificable y que ninguna decisión depende de una sola teoría. La corrección en el gateway, por ejemplo, combina metrología y computación en el borde. El uso del tablero combina adopción, riesgo y aprendizaje. Esa superposición reduce el riesgo de que un fallo de una teoría invalide el diseño completo.

La Figura 4.1 representa la integración como una cadena de dos filas. La fila superior va de la medición verificada a la alerta. La inferior va del uso institucional a la revisión de las variables de gobierno.

Figura 4.1

Mapa conceptual de integración teórica del proyecto



Nota. Elaboración propia a partir de la ficha maestra (§2, §3 y §10) y de las obras citadas en la sección 4.1. Software: Python 3 con matplotlib; script c4_figs.py; diagrama sin componente aleatorio.

La Figura 4.1 muestra dos grupos de teorías. Las de la fila superior sostienen la producción del dato y de la alerta. Las de la fila inferior sostienen su uso y su continuidad. La flecha discontinua cierra el bucle de aprendizaje. Lo que las compuertas deciden vuelve a modificar la corrección y el diseño del tramo siguiente. Esa estructura orienta la metodología del proyecto y su sistema de indicadores.

4.2 Marco conceptual

El marco conceptual fija el significado operativo de los términos que el documento usa y las relaciones que el análisis causal postula entre ellos. Se compone de tres partes. La primera define los conceptos clave con su fuente. La segunda describe la red de relaciones entre las 15 variables del modelo. La tercera operacionaliza cada variable y cada métrica de desempeño. Esa secuencia asegura que un mismo término designe el mismo objeto en los objetivos, la metodología y los indicadores.

4.2.1 Definiciones operacionales de los conceptos clave

Una definición operacional enuncia cómo se mide o se reconoce un concepto, y no solo qué significa. El proyecto parte de dos fuentes. La primera es el diccionario de 15 variables del análisis de Vester, que conserva las definiciones del expediente E3 con observaciones de revisión. La segunda es la literatura de dominio del banco de referencias. La Tabla 4.3 reúne 40 términos con su definición, su fuente y su naturaleza según la norma NTC 1.1. Las definiciones de la literatura son DOCUMENTADO y NO_VERIFICADO en esta corrida. Las del expediente son DECLARADO. Las que aporta la formulación del proyecto son PROPUESTO.

Dos debates afectan la definición de los términos centrales. El primero distingue «bajo costo» de «baja calidad». Kumar et al. (2015) presentan los sensores de bajo costo como una oportunidad para densificar la medición. Karagulian et al. (2019) muestran que su desempeño

depende del sensor y de las condiciones de uso. El protocolo de la EPA (2021) resuelve la tensión con metas de desempeño por métrica y no por precio. El segundo debate separa calibración, corrección y validación. Giordano et al. (2021) tratan la calibración como un procedimiento que incluye la colocalización, el modelo y la validación con datos independientes. El proyecto usa «calibración dinámica» para el ajuste repetido de la corrección y «validación» para su contraste con datos no usados en el ajuste.

La definición de las variables físicas exige un cuidado adicional. En el diccionario, V02 incluye por construcción la masa de V01. La revisión de solapamiento examinó los 105 pares posibles de variables. Encontró 101 pares únicos, un solapamiento definicional, dos ambigüedades condicionales y una dependencia funcional. El solapamiento corresponde al par V01 y V02. Por eso el proyecto define la fracción gruesa como PM10 menos PM2,5 y la usa como variable explicativa X2. La variable V02 conserva su definición original para mantener la trazabilidad con el expediente.

La consecuencia metodológica es que todo capítulo posterior usa estas definiciones sin modificarlas. Cuando una definición del expediente resulta ambigua, la tabla registra la observación y el proyecto declara su decisión. Ningún término técnico se introduce sin fuente.

Tabla 4.3
Glosario de términos técnicos del proyecto

Término	Definición operacional	Fuente	Naturaleza
Adopción institucional (V15)	Uso efectivo del tablero por alcaldías y UNGRD, en porcentaje; se verifica con decisiones documentadas	Diccionario de variables, 4.4.2; Rogers (2003)	DECLARADO
Alerta temprana	Proceso que une conocimiento del riesgo, monitoreo, comunicación y respuesta para actuar antes del impacto	UNDRR (2015); Congreso de la República (2012a)	DOCUMENTADO
Anticipación (V13)	Tiempo de aviso preventivo antes del impacto, en horas; sin línea base en el corpus	Diccionario de variables, 4.4.2	DECLARADO
Aprendizaje de doble bucle	Aprendizaje que cuestiona y modifica las variables de gobierno de la acción, además de corregir errores	Argyris y Schön (1978)	DOCUMENTADO

Término	Definición operacional	Fuente	Naturaleza
AQHI (V11)	Índice de calidad del aire y salud: nivel de peligro de salud pública, en escala de 1 a 10; fórmula local VACIO	Diccionario de variables, 4.4.2; Stieb et al. (2008)	DECLARADO
Calibración dinámica	Ajuste repetido de la corrección de un sensor con datos pareados de una referencia a lo largo del tiempo	Giordano et al. (2021); Malings et al. (2020)	DOCUMENTADO
Co-diseño	Elaboración conjunta de umbrales y protocolos entre el equipo técnico y los comités usuarios	Arnstein (1969); ficha maestra §3	PROPUESTO
Colocalización	Operación simultánea de un sensor y un equipo de referencia en el mismo sitio para obtener datos pareados	Giordano et al. (2021)	DOCUMENTADO
Compuerta	Punto de decisión que condiciona la continuación y la compra de la etapa siguiente a criterios predefinidos	Cooper (2008); ficha maestra §4	PROPUESTO
Computación en el borde	Procesamiento de datos en el extremo de la red, próximo a la fuente y no en un centro de datos remoto	Shi et al. (2016)	DOCUMENTADO
Contrafactual	Escenario que describe lo que habría ocurrido sin la intervención y permite estimar su efecto	Gertler et al. (2016)	DOCUMENTADO
Custodia	Responsabilidad asignada por convenio para operar y mantener un componente de la red después del cierre	Ostrom (2005); ficha maestra §10	PROPUESTO
Densidad del gemelo (V10)	Resolución del mapa predictivo espacial, en nodos por kilómetro cuadrado	Diccionario de variables, 4.4.2	DECLARADO
Disponibilidad de nodos (V09)	Porcentaje de la red de sensores activa y con energía; meta mensual de 90 % o más	Diccionario de variables, 4.4.2; ficha maestra §3	DECLARADO
Error de medición IoT (V06)	Desfase metrológico del sensor de la red de internet de las cosas (IoT) respecto de la referencia; se expresa en el error absoluto medio normalizado (NMAE) y, para las compuertas, en el NRMSE	Diccionario de variables, 4.4.2; ficha maestra §10c	DECLARADO
Escombros, volumen (V05)	Residuos removidos tras el sismo, en toneladas por día	Diccionario de variables, 4.4.2	DECLARADO
Falsa alarma (V12)	Alerta emitida sin superación real del umbral, en porcentaje	Diccionario de variables, 4.4.2	DECLARADO
Fracción gruesa	Masa de partículas entre 2,5 y 10 µm, calculada como PM10 menos PM2,5	Diccionario de variables, 4.4.2 (observación de V02)	PROPUESTO
Frecuencia de calibración (V07)	Tasa de ajuste algorítmico, en ajustes por semana	Diccionario de variables, 4.4.2	DECLARADO
Gateway	Equipo que recibe por LoRa los datos de los nodos, aplica el modelo de corrección y reenvía por red celular	Ficha maestra §2; Adelantado et al. (2017)	PROPUESTO
Gemelo digital	En el proyecto, modelo sustituto de aprendizaje supervisado que estima la concentración entre nodos con datos corregidos	Grieves y Vickers (2017); Tao et al. (2019); sección 4.1.3	PROPUESTO
Gestión del riesgo de desastres	Proceso social de conocimiento, reducción y manejo del riesgo, según la política nacional	Congreso de la República (2012a)	DOCUMENTADO

Término	Definición operacional	Fuente	Naturaleza
Humedad relativa (V03)	Saturación de vapor de agua del aire, en porcentaje; altera la respuesta óptica del sensor	Diccionario de variables, 4.4.2; Jayaratne et al. (2018)	DECLARADO
Latencia de datos (V08)	Retraso en la transmisión a la nube central, en minutos	Diccionario de variables, 4.4.2	DECLARADO
Línea base	Valor inicial de un indicador antes de la intervención, que sirve de referencia para medir el cambio	Gertler et al. (2016)	DOCUMENTADO
Línea base de persistencia	Pronóstico que repite el último valor observado y sirve de referencia mínima para evaluar un modelo	F-INF (§1.3, hallazgo 2)	DECLARADO
LoRa y LoRaWAN	Modulación de largo alcance y bajo consumo (LoRa) y protocolo de red de área amplia que la usa (LoRaWAN)	Adelantado et al. (2017)	DOCUMENTADO
Material particulado (V01 y V02)	Masa de partículas con diámetro menor que 2,5 µm (V01) o que 10 µm (V02), en µg/m³	Diccionario de variables, 4.4.2	DECLARADO
Monitor de referencia gravimétrico	Equipo que determina la masa de partículas por pesaje de filtros y sirve de patrón para corregir los sensores	EPA (2021); ficha maestra §2	PROPUESTO
Nivel de madurez tecnológica (TRL)	Escala de 1 a 9 que mide el avance de una tecnología; el proyecto va del nivel 4 al 7	Mankins (1995); ficha maestra §1	PROPUESTO
NMAE	Error absoluto medio dividido por la media de la referencia, en porcentaje; meta aspiracional ≤ 15 %	Diccionario de variables, 4.4.2 (V06); ficha maestra §2	PROPUESTO
Nodo hoja	Equipo de medición con sensor óptico, temperatura, humedad, panel solar y batería, que transmite por LoRa	Ficha maestra §2	PROPUESTO
NRMSE	Raíz del error cuadrático medio dividida por la media de la referencia, en porcentaje; umbral ≤ 30 %	EPA (2021)	DOCUMENTADO
Pérdida de paquetes	Proporción de mensajes de los nodos que no llegan al gateway; meta ≤ 10 %	Ficha maestra §3 (OE2)	PROPUESTO
Personas alertadas (V14)	Población y operarios bajo protección efectiva, en conteo	Diccionario de variables, 4.4.2	DECLARADO
R^2	Coeficiente de determinación de la regresión entre sensor y referencia; umbral ≥ 0,70	EPA (2021)	DOCUMENTADO
Sensor óptico de bajo costo	Dispositivo que estima la masa de partículas por dispersión de luz, sin certificación de referencia	Kumar et al. (2015); Crilley et al. (2018)	DOCUMENTADO
Sesgo y pendiente	Diferencia media entre sensor y referencia, entre −5,0 y 5,0 µg/m³, y razón entre sus escalas, entre 0,65 y 1,35	EPA (2021)	DOCUMENTADO
Tramo	Etapa de despliegue condicionado con nodos, gateways y compuerta propios	Ficha maestra §4; Collingridge (1980)	PROPUESTO
Velocidad del viento (V04)	Fuerza de dispersión eólica superficial, en m/s	Diccionario de variables, 4.4.2	DECLARADO

Nota. Elaboración propia con el diccionario de variables del análisis de Vester (4.4.2), la ficha maestra y obras del banco de referencias. Estado de verificación de las obras: NO_VERIFICADO. Decimales con coma.

La Tabla 4.3 permite dos lecturas de control. Del total de 40 términos, 15 provienen del diccionario del expediente, lo que confirma que el modelo causal usa las mismas palabras que los objetivos. El resto proviene de la literatura o de la formulación, y cada caso queda identificado por su naturaleza. La Tabla 4.3 también expone los términos cuya definición exige una decisión del proyecto: fracción gruesa, gemelo digital y custodia.

4.2.2 Relaciones entre conceptos

Los conceptos del proyecto forman un sistema de influencias, y no una lista de componentes independientes. El análisis causal modela esas influencias con la matriz de Vester sobre 15 variables. Vester (2007) propone clasificar cada variable según su influencia sobre las demás y su dependencia de ellas. Godet (2001) añade el análisis de influencias indirectas, que revela variables ocultas por las potencias de la matriz. El escenario de trabajo S2 contiene 48 aristas con una suma de influencias igual a la suma de dependencias, de 78. La Figura 4.2 muestra las 23 relaciones de valor 3 o 2.

El corte de clasificación se aplica con la mediana, que es 5 tanto en influencia como en dependencia. La escala de 0 a 3 es ordinal, y la mediana respeta ese nivel de medida (PROPUESTO). Con ese criterio, V02, V06 y V15 son críticas. V03, V04 y V05 son activas. V01, V07, V10, V11 y V12 quedan en la frontera. V09 y V14 son reactivas. V08 y V13 son autónomas relativas. El problema central es V06, con influencia 8 y dependencia 13, que se mantiene como variable crítica en los cinco escenarios evaluados. Sus causas directas son V03 (influencia 6, dependencia 0), V02 (7 y 6), V01 (6 y 5) y V07 (5 y 2). La causa indirecta es V05 (7 y 1).

Dos posiciones se contrastan sobre cómo leer estas relaciones. La lectura estructural trata las relaciones como hipótesis de influencia que organizan el diseño (Vester, 2007). La lectura

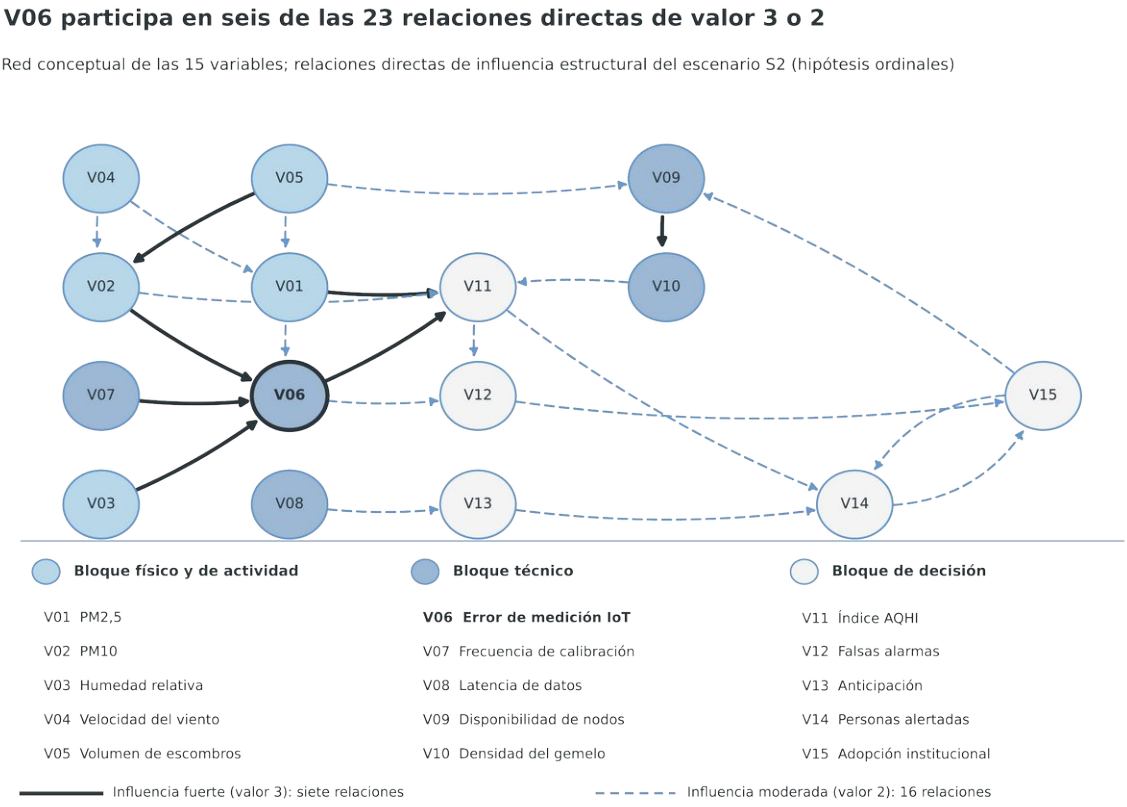
causal exige identificar el efecto con datos y diseño, y distingue asociación de causalidad (Pawson y Tilley, 1997; Befani y Mayne, 2014). El proyecto adopta la primera lectura para diseñar y la segunda para evaluar. Por ello ninguna relación del modelo se presenta como efecto estimado. El tramo 1 aporta los datos con los que se contrastan las relaciones más relevantes, en particular V03 a V06 y V02 a V06.

El modelo contiene un ciclo que motiva la custodia. V15 aparece en 140 de los 144 ciclos simples del escenario S2. Las potencias de la matriz no se estabilizan hasta k igual a 10. Esa estructura sugiere que el uso institucional alimenta la disponibilidad de la red (INFERIDO). Sugiere también que la baja confianza en el dato reduce el uso. Una intervención sobre un solo extremo no basta. El proyecto actúa sobre el dato (OE1), sobre la red (OE2) y sobre el uso (OE3).

La consecuencia metodológica es que el proyecto interviene sobre las variables que combinan alta influencia con posibilidad de decisión. La calibración colocalizada y la corrección en el gateway actúan sobre V06, V02, V03 y V07. La energía y el enlace redundantes actúan sobre la relación V05 a V09. El co-diseño actúa sobre V15. La Figura 4.2 presenta la red conceptual en la que se apoya esa selección.

Figura 4.2

Red conceptual de las 15 variables del modelo causal



Nota. Elaboración propia con la matriz MID_S_TRABAJO_PROPUESTO.csv (escenario de trabajo S2, 48 aristas; se muestran las 23 aristas de valor 3 o 2). Posiciones de los nodos: recocido simulado que minimiza cruces, semilla 20261013. Software: Python 3 con matplotlib; script c4_figs.py. Las relaciones son hipótesis ordinales de influencia estructural.

La Figura 4.2 confirma el papel central de V06. Esta variable recibe cuatro relaciones de valor 3 o 2 y emite dos. Las variables físicas (V01 a V05) entran al bloque técnico. Las variables de decisión (V11 a V15) cierran el ciclo hacia V09. La Figura 4.2 omite las 25 relaciones de valor 1, que el análisis conserva en la matriz formal.

4.2.3 Operacionalización de variables

Operacionalizar una variable significa asociarla con una unidad, un instrumento y una regla de cálculo. El proyecto aplica esa regla a las 15 variables del modelo y a las métricas de desempeño que gobiernan las compuertas. El problema formal define como variable dependiente

Y el NRMSE de los nodos frente a la referencia colocalizada, que corresponde a V06. Hay tres variables independientes. X1 es la humedad relativa (V03). X2 es la fracción gruesa (V02 menos V01). X3 es la frecuencia y calidad de la calibración (V07). La disponibilidad de nodos (V09) actúa como moderadora. Los controles son la temperatura, la edad del cabezal y la distancia a la referencia. La Tabla 4.4 presenta las definiciones y las métricas.

Esta operacionalización enfrenta tres tensiones. La primera es entre NMAE y NRMSE. El diccionario define V06 con el error absoluto medio normalizado (NMAE). Las compuertas usan el NRMSE por su anclaje en el protocolo de la EPA (2021). El proyecto reporta ambas métricas y asigna a NRMSE el papel de criterio de decisión, porque penaliza más los errores grandes. La segunda tensión es la ubicación de V07. El diccionario la define como ajuste del gemelo, mientras que la decisión DEC-F02 sitúa la corrección en el gateway. El proyecto interpreta V07 como la frecuencia de ajuste del modelo de corrección. La tercera es la ambigüedad de V10, que puede ser densidad nominal de diseño o resolución efectiva. El proyecto reporta ambas.

Varias variables carecen de dato. V04 no incluye la dirección del viento y V03 no cuenta con una variable de precipitación. V11 depende de una fórmula local que no figura en el expediente. V13 no posee línea base en el corpus. V14 no separa la protección autónoma de la inducida por la alerta. El número de operarios de remoción en los sitios monitoreados es un dato que solo el usuario posee. Estas brechas se marcan en la tabla y no se rellenan con supuestos.

La consecuencia metodológica es directa. Cada variable queda asociada con una fuente de dato verificable antes de iniciar el tramo 1. Las variables sin fuente se resuelven con marcadores del usuario o con mediciones del piloto. El modelo de 15 variables se ampliará a una matriz de 19 con los controles omitidos. La ampliación depende de que los datos del tramo 1 lo permitan (PROPUESTO).

Tabla 4.4
Operacionalización de variables y métricas de desempeño

Código	Variable o métrica	Definición operacional (unidad)	Sentido de aumento	Rol en el modelo y observación	Fuente del dato
V01	Concentración de PM2,5	Masa de partículas menores que 2,5 µm (µg/m³)	Mayor concentración	Incluida en V02 por tamaño; se usa para calcular X2	Nodo hoja y referencia gravimétrica
V02	Concentración de PM10	Masa de partículas menores que 10 µm (µg/m³)	Mayor concentración	Incluye V01; la fracción gruesa es X2	Nodo hoja y referencia gravimétrica
V03	Humedad relativa	Saturación de vapor de agua (%)	Mayor humedad	X1; exógena; sin variable de precipitación	Sensor de humedad del nodo
V04	Velocidad del viento	Fuerza de dispersión eólica superficial (m/s)	Mayor velocidad	Exógena; la dirección del viento no figura	[DATO_ USUARIO: fuente de datos de viento]
V05	Volumen de escombros	Residuos removidos tras el sismo (t/día)	Mayor volumen removido	Actividad modificable por decisión institucional	[DATO_ USUARIO: reportes de volumen removido]
V06	Error de medición IoT	Desfase metrológico del sensor (NMAE %)	Mayor error	Problema central; Y se mide con NRMSE	Datos pareados nodo y referencia
V07	Frecuencia de calibración	Tasa de ajuste algorítmico (ajustes/semana)	Más ajustes por semana	X3; palanca de diseño; ajuste del modelo de corrección	Registro de versiones del modelo (PERS-R02)
V08	Latencia de datos	Retraso de transmisión a la nube central (minutos)	Mayor retraso	No distingue retraso de red y desfase sensor y estación	Marcas de tiempo de la plataforma
V09	Disponibilidad de nodos	Porcentaje de la red activa y con energía (%)	Más nodos activos	Moderadora; meta mensual ≥ 90 %	Inventario y plataforma
V10	Densidad del gemelo	Resolución del mapa predictivo espacial (nodos/km²)	Mayor densidad	Ambigua entre densidad nominal y efectiva	Coordenadas de nodos y área cubierta
V11	Índice AQHI	Nivel de peligro de salud pública (escala 1 a 10)	Mayor peligro	Fórmula local VACIO	[DATO_ USUARIO: fórmula local del índice AQHI]
V12	Falsas alarmas	Alertas sin superación real del umbral (%)	Más alertas sin superación	Línea base medida en el tramo 1	Registro de alertas y referencia
V13	Anticipación	Tiempo de aviso antes del impacto (horas)	Más horas de aviso	Sin línea base en el corpus	Registro de alertas y eventos
V14	Personas alertadas	Población y operarios bajo protección efectiva (conteo)	Más personas protegidas	No separa protección autónoma e inducida	[DATO_ USUARIO: operarios de remoción en sitios monitoreados]

Código	Variable o métrica	Definición operacional (unidad)	Sentido de aumento	Rol en el modelo y observación	Fuente del dato
V15	Adopción institucional	Uso efectivo del tablero por alcaldías y UNGRD (%)	Mayor uso efectivo	Resultado institucional; PERS-E01	Actas de comités y registro del tablero
NRMSE	Error cuadrático medio normalizado	Raíz del error cuadrático medio dividida por la media de la referencia (%)	Mayor error	Criterio de compuerta; umbral ≤ 30 %	Datos pareados nodo y referencia (EPA, 2021)
R^2	Coeficiente de determinación	Ajuste lineal entre nodo y referencia (adimensional)	Mejor ajuste	Criterio de compuerta; umbral ≥ 0,70	Datos pareados nodo y referencia (EPA, 2021)
Pendiente	Pendiente de la regresión	Razón entre las escalas de nodo y referencia (adimensional)	Mayor ganancia del sensor	Umbral entre 0,65 y 1,35	Datos pareados nodo y referencia (EPA, 2021)
Sesgo	Sesgo medio	Diferencia media entre nodo y referencia (µg/m³)	Mayor sobreestimación	Umbral entre −5,0 y 5,0 µg/m³	Datos pareados nodo y referencia (EPA, 2021)
NMAE	Error absoluto medio normalizado	Error absoluto medio dividido por la media de la referencia (%)	Mayor error	Meta aspiracional ≤ 15 %; no condiciona compuertas	Datos pareados nodo y referencia
Disponibilidad mensual	Disponibilidad de nodos por mes	Horas con dato y energía divididas por horas del mes (%)	Mayor disponibilidad	Meta de OE2 ≥ 90 %; criterio de C2	Plataforma e inventario
Pérdida de paquetes	Pérdida de mensajes nodo a gateway	Mensajes no recibidos divididos por mensajes enviados (%)	Mayor pérdida	Meta de OE2 ≤ 10 %	Registros del gateway

Nota. Elaboración propia con el diccionario de variables (4.4.2), la ficha maestra (§2, §3 y §10c) y EPA (2021). Definiciones de V01 a V15: DECLARADO (E3, con observaciones de revisión). Métricas y fuentes de dato: PROPUESTO. Decimales con coma.

La Tabla 4.4 permite verificar que toda variable posee unidad, sentido de aumento y fuente. Cuatro variables dependen de datos que solo el usuario aporta. Las siete métricas comparten la misma base de datos pareados o la plataforma, de modo que el proyecto no necesita instrumentos adicionales para calcularlas. Esa economía de datos reduce el riesgo de que una métrica quede sin medir en una compuerta.

4.3 Marco normativo y de política

El marco normativo identifica las normas y las políticas que condicionan el diseño del proyecto y asigna a cada una una función concreta. Esta sección usa solo las normas del banco

cerrado de referencias, y todas conservan el estado NO_VERIFICADO en esta corrida. Los términos de referencia (TdR) de la convocatoria no se aportaron. Por eso toda condición que dependa de ellos se marca como dato del usuario. El Decreto 1414 de 2026, que el usuario declara como base de la Convocatoria de Emergencia (SGR_CONV56), tampoco se verificó. La Tabla 4.5 resume las normas, su función y su dependencia de los TdR.

4.3.1 Normatividad internacional aplicable

Los instrumentos internacionales fijan referencias y no obligaciones directas para el proyecto. Las guías de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan niveles de referencia. Cubren el material particulado y otros contaminantes (OMS, 2021). Su publicación redefinió los umbrales de referencia que usa la literatura reciente (de Moura et al., 2025). El Marco de Sendái 2015-2030 orienta la gestión del riesgo de desastres y propone fortalecer los sistemas de alerta temprana (UNDRR, 2015). La Agenda 2030 pertenece a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Aporta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que el capítulo 3 usa como marco de contribución (ONU, 2015). La norma ISO 31000:2018, de la Organización Internacional de Normalización (ISO), ofrece directrices de gestión del riesgo. El proyecto las aplica a su registro de 12 riesgos (ISO, 2018). Los manuales de Frascati y de Oslo pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Clasifican la investigación, el desarrollo y la innovación (OCDE, 2015; OCDE, 2018).

El protocolo de la EPA ocupa un lugar particular. No es una norma colombiana. Define métricas y valores objetivo para sensores de PM2,5 en sitios fijos de uso informativo (EPA, 2021). El proyecto lo adopta como ancla técnica de sus umbrales de desempeño: $R^2 \geq 0{,}70$, NRMSE ≤ 30 %, pendiente entre 0,65 y 1,35 y sesgo entre −5,0 y 5,0 µg/m³ (PROPUESTO).

Existe una tensión entre dos usos posibles de estos referentes. Un uso regulatorio exige instrumentos equivalentes a los de referencia y declara cumplimiento de una norma. Un uso informativo acepta sensores con desempeño conocido y no declara cumplimiento. La tensión se resuelve por la función del dato: el proyecto no declara cumplimiento de ninguna norma con la red de bajo costo.

Esa decisión produce una consecuencia práctica. Las tres referencias gravimétricas cumplen la función de contraste. La red de nodos cumple la función de vigilancia informativa y de apoyo a la alerta. Los umbrales de alerta no se copian de las guías de la OMS. Se co-diseñan con los comités y se validan localmente en el tramo 1 (OE3). La guía de la OMS sirve de contexto para interpretar los niveles medidos.

4.3.2 Normatividad nacional

La normatividad nacional define quién decide, quién financia y qué datos pueden tratarse. La Ley 1523 de 2012 crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y sus consejos territoriales (Congreso de la República, 2012a). Esos consejos corresponden a los comités que usarán el tablero (SUPUESTO). La Ley 2056 de 2020 regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías (SGR), fuente de la financiación (Congreso de la República, 2020). La Ley 1286 de 2009 fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Congreso de la República, 2009). La Ley 1581 de 2012 dicta las disposiciones generales sobre protección de datos personales (Congreso de la República, 2012b). La Resolución 2254 de 2017 adopta la norma de calidad del aire ambiente (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017). La Decisión 486 de la Comunidad Andina establece el régimen común de propiedad industrial (Comunidad Andina, 2000).

La literatura de implementación ofrece dos posiciones sobre cómo una norma llega a la práctica. La posición descendente planifica desde la autoridad central. Espera que los niveles inferiores ejecuten. La posición ascendente parte del punto donde ocurre la acción (Elmore, 1979). Reconstruye hacia arriba las capacidades que esa acción exige. Lipsky (1980) refuerza la segunda al mostrar que el personal que atiende al público adapta las reglas a su rutina. La Ley 1523 de 2012 asigna responsabilidades a las entidades territoriales. El proyecto adopta la posición ascendente. Parte de los 15 comités focalizados y construye hacia atrás el tablero, el protocolo y la formación que ellos necesitan.

Cada norma cumple una función verificable. La Ley 1523 de 2012 determina los usuarios del tablero. La Ley 2056 de 2020 y los TdR determinan los rubros admisibles, los topes y la contrapartida. El proyecto solicita la suma justificada y no el tope declarado de 14.000 millones de pesos colombianos (COP). La admisibilidad de la reserva de contingencia depende de los TdR. También depende de ellos el tope porcentual de administración [DATO_USUARIO: rubros admisibles, topes y requisitos de contrapartida de la convocatoria]. La Ley 1581 de 2012 aplica a los registros de consentimiento de participantes y a los datos de contacto de los funcionarios. Los datos ambientales de los nodos no son datos personales. La Resolución 2254 de 2017 fija el contexto de interpretación de los niveles de PM2,5 y PM10.

La Decisión 486 exige una atención especial. El informe de vigilancia tecnológica y bibliometría de 42 documentos (F-INF) halló 10 solicitudes internacionales de patente que designan a Colombia. En siete, el plazo general de 30 meses para la fase nacional está vencido. Tres siguen abiertas, y la primera vence el 10 de diciembre de 2026 (cálculo del analista y conocimiento externo; F-INF, §1.3, hallazgo 6). Ninguna informa el estado de su fase nacional. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) publica el procedimiento de consulta (SIC,

2026, pp. 2, 7 y 9). La libertad de operación del proyecto es, por ahora, desconocida. El presupuesto incluye 150 horas de consultoría jurídica en propiedad intelectual (línea S02). El riesgo R-JUR-01, de nivel MEDIO, recoge el efecto de una patente de terceros.

4.3.3 Políticas públicas relacionadas

Las políticas públicas explican por qué el problema merece atención. También indican desde qué ángulo se formula. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) elaboró el Documento CONPES 3943 de 2018, del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). Este establece la política para el mejoramiento de la calidad del aire (DNP, 2018). El Documento CONPES 4069 de 2021 fija la política nacional de ciencia, tecnología e innovación 2022-2031 (DNP, 2021). La Misión Internacional de Sabios propone orientar el país hacia una sociedad del conocimiento (Misión Internacional de Sabios, 2019). Las tres políticas sitúan el proyecto en dos agendas que rara vez se leen juntas: la calidad del aire y la capacidad científica.

Bacchi (2009) sostiene que cada política representa el problema de una manera que condiciona las soluciones posibles. La política de calidad del aire representa el problema como un asunto de vigilancia y de gestión ambiental. La política de ciencia lo representa como un asunto de capacidades y de innovación. Dunn (2018) propone evaluar las alternativas con criterios explícitos y evidencia. El corpus ofrece datos para esa evaluación. Colombia reporta 209 estaciones, de las cuales 192 son fijas y 17 indicativas, y 154 integran un sistema de vigilancia (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 5-6). De los 102 municipios obligados, 91 cuentan con infraestructura y 42 cumplen los mínimos (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 7 y 17). Solo 28 de 1.122 municipios disponen de estaciones utilizables para estimar la carga de enfermedad (Rodríguez-Villamizar et al., 2022, pp. 3 y 6).

Estas cifras indican una brecha de cobertura y de calidad del dato. También muestran que la expansión de sensores sin plan de calibración reproduce el problema que la política pretende resolver. El diseño nacional propuesto incluye 5.076 estaciones, de las cuales 4.608 son sensores (Murad Pedraza et al., 2026, p. 13). El proyecto responde con un piloto de contraste antes de ampliar, que sigue la lógica de condicionar la compra masiva a una fase de validación. La política de calidad del aire y la de ciencia convergen en esa decisión.

4.3.4 Alineación con planes de desarrollo

La alineación con los planes de desarrollo exige verificar compromisos y no solo coincidencias de lenguaje. La Ley 2294 de 2023 expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (Congreso de la República, 2023). El proyecto se alinea de forma general con sus propósitos de gestión del riesgo y de ciencia y tecnología. La alineación específica con los planes de desarrollo de Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca y de los 12 municipios focalizados no se pudo verificar. Faltan los planes, los CONPES citados y sus anexos. Su verificación queda pendiente [DATO_USUARIO: planes de desarrollo departamentales y municipales vigentes, con artículos, líneas base y metas].

La decisión DEC-F12 registra las consecuencias. Los ocho puntos de la lista de articulación territorial quedan en estado NO_VERIFICADO. La regla del metaprompt exige regresar a la puerta de control inicial, llamada Gate 0, cuando esa lista no se verifica. El proyecto continúa por orden expresa del usuario del 13 de octubre de 2026, con la reserva R-ART registrada en el cierre. Dos posiciones se contrastan sobre qué significa alinearse. La primera lo entiende como correspondencia textual con las metas del plan. La segunda, que Bacchi (2009) respalda al cuestionar cómo cada documento representa el problema, exige examinar si el plan

asigna recursos y responsables. Dunn (2018) añade la necesidad de contrastar con evidencia. El proyecto adopta la segunda posición.

La consecuencia es operativa. El proyecto no afirma alineación específica con ningún plan territorial mientras los documentos no se verifiquen. Los convenios de custodia por tramo, que exigen partida presupuestal, convierten la alineación en un compromiso verificable en la compuerta C2. Las alcaldías no aportan contrapartida en esta formulación (VACIO). La verificación de los planes queda como condición previa a la presentación.

Tabla 4.5
Marco normativo y de política aplicable al proyecto

Norma o documento	Nivel	Función en el proyecto	Estado de verificación	Dependencia de los TdR
Decreto 1414 de 2026 (convocatoria SGR_ CONV56)	Nacional	Base declarada de la convocatoria, del plazo y de la estructura de presentación	NO_VERIFICADO	[DATO_USUARIO: términos de referencia, anexos y criterios de evaluación]
Ley 2056 de 2020 (Congreso de la República, 2020)	Nacional	Regula el SGR, fuente de la financiación	NO_VERIFICADO	[DATO_USUARIO: rubros admisibles, topes y contrapartida]
Ley 1286 de 2009 (Congreso de la República, 2009)	Nacional	Marco del sistema de ciencia, tecnología e innovación	NO_VERIFICADO	[DATO_USUARIO: requisitos de elegibilidad por tipología]
Ley 1523 de 2012 (Congreso de la República, 2012a)	Nacional	Define el sistema de gestión del riesgo y los comités usuarios del tablero	NO_VERIFICADO	[DATO_USUARIO: entidades vinculadas por convenio]
Ley 1581 de 2012 (Congreso de la República, 2012b)	Nacional	Protección de los datos personales de participantes y funcionarios	NO_VERIFICADO	NO_APLICA
Ley 2294 de 2023 (Congreso de la República, 2023)	Nacional	Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026; marco de alineación general	NO_VERIFICADO	[DATO_USUARIO: ejes y metas que la convocatoria exige citar]
Resolución 2254 de 2017 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017)	Nacional	Norma de calidad del aire ambiente; contexto de interpretación de niveles	NO_VERIFICADO	NO_APLICA
Documento CONPES 3943 de 2018 (DNP, 2018)	Política nacional	Política de calidad del aire; pertinencia del problema	NO_VERIFICADO	[DATO_USUARIO: acciones del documento que la convocatoria exige vincular]

Norma o documento	Nivel	Función en el proyecto	Estado de verificación	Dependencia de los TdR
Documento CONPES 4069 de 2021 (DNP, 2021)	Política nacional	Política de ciencia, tecnología e innovación; pertinencia de la solución	NO_VERIFICADO	[DATO_USUARIO: líneas de política que la convocatoria exige vincular]
Misión Internacional de Sabios (2019)	Política nacional	Orientación hacia la sociedad del conocimiento	NO_VERIFICADO	NO_APLICA
Decisión 486 de 2000 (Comunidad Andina, 2000)	Regional	Régimen de propiedad industrial; libertad de operación	NO_VERIFICADO	[DATO_USUARIO: reglas de titularidad de los resultados]
Planes de desarrollo departamentales y municipales	Territorial	Alineación específica con 3 departamentos y 12 municipios	NO_VERIFICADO	[DATO_USUARIO: planes vigentes con artículos, líneas base y metas]
Marco de Sendái 2015-2030 (UNDRR, 2015)	Internacional	Prioridades de riesgo y meta de alerta temprana multiamenaza	NO_VERIFICADO	NO_APLICA
Agenda 2030 (ONU, 2015)	Internacional	Marco de contribución a los ODS 3, 9, 11 y 13	NO_VERIFICADO	[DATO_USUARIO: ODS que la convocatoria exige reportar]
Guías de calidad del aire de la OMS (OMS, 2021)	Internacional	Referencia de salud pública para interpretar niveles	NO_VERIFICADO	NO_APLICA
Protocolo de la EPA para sensores de PM2,5 (EPA, 2021)	Internacional técnico	Ancla de los umbrales R^2, NRMSE, pendiente y sesgo	NO_VERIFICADO	NO_APLICA
ISO 31000:2018 (ISO, 2018)	Internacional	Directrices para el registro de 12 riesgos y su valor esperado	NO_VERIFICADO	NO_APLICA
Manuales de Frascati y de Oslo (OCDE, 2015; OCDE, 2018)	Internacional	Clasificación de la investigación, el desarrollo y la innovación	NO_VERIFICADO	NO_APLICA

Nota. Elaboración propia con el banco de referencias y la ficha maestra (§1, §5 y §11, DEC-F01 y DEC-F12). Verificación: NO_VERIFICADO para todas las normas en esta corrida. El Decreto 1414 de 2026 es DECLARADO por el usuario. NO_APLICA indica que la norma no depende de los términos de referencia.

La Tabla 4.5 muestra que 18 instrumentos orientan el proyecto y que ninguno se verificó. Además, 10 dependen de datos que aportan los términos de referencia o el usuario. Esa dependencia no impide diseñar, pero sí condiciona la presentación. Antes de radicar, el equipo debe verificar el texto de cada norma y completar los marcadores.

4.4 Antecedentes y experiencias relevantes

Los antecedentes del proyecto provienen de un corpus de madurez baja y de unos pocos sistemas operativos. El informe de vigilancia tecnológica y bibliometría de 42 documentos (F-

INF) reúne 26 artículos, 15 patentes y un informe institucional. De 41 documentos con nivel de madurez asignado, 34 están en el nivel 4 o por debajo. Solo dos alcanzan el nivel 7 o más. Esos dos son el sistema de alerta de SIATA (Ruiz-Carrascal et al., 2026) y el sistema de monitoreo de lahares de Arequipa (Espinoza et al., 2026). Esta sección analiza cinco antecedentes por su relación con el problema central. Son la red de SIATA, la red de Seúl, el monitoreo de Brasil, la red de una mina de carbón y el diseño nacional colombiano. La Figura 4.3 los ubica en el tiempo junto con el marco normativo y metrológico.

4.4.1 Proyectos y diseños nacionales

El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) es el sistema operativo de mayor madurez del corpus. El informe le asigna nivel de madurez 9. Opera una red de dos capas con 65 equipos acreditados y 450 sensores de bajo costo, para un total de 535 (Ruiz-Carrascal et al., 2026, p. 8). Integra 59 sistemas comunitarios de alerta (Ruiz-Carrascal et al., 2026, p. 7). Su inversión per cápita entre 2017 y 2024 fue de 1,63 dólares por habitante y año (Ruiz-Carrascal et al., 2026, p. 3). Los documentos no coinciden en el número de sensores, pues otro artículo reporta 300 (Ayala-Parra et al., 2026). SIATA no publica métricas de desempeño de su pronóstico (Ruiz-Carrascal et al., 2026, p. 10) ni evalúa sus alertas con un contrafactual (Ruiz-Carrascal et al., 2026, pp. 2, 5 y 7). La lección es doble. La combinación de referencia acreditada y sensores de bajo costo funciona como arquitectura operativa. La falta de evaluación de las alertas deja sin medir su beneficio.

El diseño nacional de la red de vigilancia de calidad del aire plantea una expansión que contrasta con ese precedente. Colombia reporta 209 estaciones, de las cuales 192 son fijas y 17 indicativas, y 154 integran un sistema de vigilancia (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 5-6). La red propuesta incluiría 5.076 estaciones. De ellas, 4.608 serían sensores (Murad Pedraza et al., 2026,

p. 13). El cociente de 90,8 % es un cálculo del analista (CALCULADO). El costo estimado de adquisición es de 719,7 mil millones de pesos colombianos (Murad Pedraza et al., 2026, p. 15). La operación costaría cerca de 302 mil millones por año (CALCULADO). El documento presenta tres versiones de los totales de estaciones y dos del costo total. El diseño no incluye un plan de calibración para esos sensores (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 10-11 y 13). El informe de vigilancia recomienda condicionar la compra masiva a una fase inicial de 12 meses. Esa fase valida el protocolo de calibración (F-INF, §1.4, decisión D-03). El tramo 1 del proyecto aplica esa lógica con 30 nodos y tres referencias antes de ampliar.

La estimación de la carga de enfermedad completa el contexto nacional. Rodríguez-Villamizar et al. (2022, pp. 6 y 8) estimaron entre 142 y 34.341 muertes evitables entre 2014 y 2019 según la concentración de referencia, y 7.368 con otro producto satelital. La amplitud del rango muestra que la estimación depende de la concentración de referencia elegida. Una medición con error desconocido agrega otra fuente de incertidumbre a un cálculo ya sensible (INFERIDO). Los autores reportan que solo 28 de 1.122 municipios disponen de estaciones utilizables (Rodríguez-Villamizar et al., 2022, pp. 3 y 6). El proyecto no replica ese tipo de estimación ni afirma efectos en salud. Toma de él una lección de método: una estimación sensible exige insumos con error conocido.

4.4.2 Experiencias internacionales

La red de Seúl combina cobertura densa y corrección con referencia. La red S-Dot reúne 1.138 sitios (Bang et al., 2026, p. 4). Una corrección con la estación cercana y 35 minutos de desfase elevó el R^2 de menos de 0,2 a 0,81 (Bang et al., 2026, pp. 6-8). El desfase de 35 minutos es temporal entre el sensor y la estación, y no una latencia de red. El diseño de V08 no distingue ambos conceptos, y el proyecto los separa al medir cada uno por su cuenta (PROPUESTO). El

estudio también advierte que la variabilidad espacial del PM2,5 reduce la utilidad de la referencia con la distancia (Bang et al., 2026, p. 4). El protocolo de alerta de Seúl se probó con un solo evento (Bang et al., 2026, p. 15). Esa limitación impide generalizar su desempeño. El proyecto responde con tres referencias y cuatro rotaciones por departamento, y con una evaluación en tres departamentos distintos.

El monitoreo de Brasil muestra el costo de operar redes extensas. Entre 2022 y 2024, los monitores de bajo costo pasaron de 37 a 194, mientras los de referencia se mantuvieron entre 358 y 359 (Tavella et al., 2026, p. 6). La red suma 570 estaciones, y 96 de ellas, es decir 16,8 %, figuran como inactivas o sin estado (Tavella et al., 2026, p. 6). Los monitores de bajo costo se multiplicaron por más de cinco en el periodo (CALCULADO). La misma agenda de investigación y política propone un enfoque integrado y reconoce el riesgo compuesto de calor y humo (Tavella et al., 2026, pp. 8 y 11-12). La lección es que la densificación sin mantenimiento deja estaciones sin uso. El proyecto responde con una meta de disponibilidad mensual de 90 % o más y con repuestos y consumibles de mantenimiento presupuestados (línea M07).

La red de una mina de carbón a cielo abierto es el antecedente más cercano en el tipo de sitio. Suresh et al. (2025) desplegaron monitores de bajo costo conectados y midieron un PM2,5 medio de 159,11 µg/m³ (p. 10). El cociente entre PM2,5 y PM10 fue de 0,88 (Suresh et al., 2025, p. 22). La correlación de las partículas con la humedad fue de 0,73 (Suresh et al., 2025, p. 30). El informe asigna a este despliegue el nivel de madurez 6. La mina comparte con un sitio de remoción de escombros la presencia de polvo y maquinaria. No comparte necesariamente su composición. El cociente de 0,88 indica un predominio de masa fina que no puede extrapolarse a los escombros. El proyecto mide ese cociente en el tramo 1 y no lo importa (VACIO).

4.4.3 Lecciones aprendidas

Los cinco antecedentes convergen en cinco lecciones. Primera, calibrar antes de escalar. Segunda, evaluar las alertas con una línea base. Tercera, planificar la operación y el mantenimiento desde el diseño. Cuarta, tratar la humedad y el tipo de sitio como fuentes de error local. Quinta, asegurar el uso y la custodia desde el inicio. Ninguno de los cinco antecedentes opera en sitios de remoción de escombros posterremoto, según la revisión del corpus (INFERIDO). Esa ausencia define el alcance del aporte del proyecto y sus límites de generalización. La Tabla 4.6 resume los antecedentes, la lección de cada uno y la decisión que origina.

Dos posiciones se contrastan sobre cómo aprender en la práctica. Ries (2011) propone ciclos cortos de construir, medir y aprender, que priorizan la velocidad de la experimentación. Cooper (2008) propone un proceso por etapas con compuertas, que prioriza la decisión informada antes de comprometer recursos. Los antecedentes respaldan una combinación. Las redes que se expandieron sin plan de calibración acumulan sensores sin uso conocido, lo que favorece las compuertas. La falta de evaluación de las alertas favorece los ciclos de aprendizaje. El diseño por tramos adopta compuertas C1 y C2 y reentrenamientos por departamento.

Tabla 4.6
Antecedentes, lecciones y decisiones del proyecto

Antecedente	Dato clave	Lección	Decisión del proyecto	Verificación
SIATA	65 equipos acreditados y 450 sensores; 59 sistemas comunitarios; sin evaluación de alertas (Ruiz-Carrascal et al., 2026, pp. 2, 5, 7 y 8)	La arquitectura de dos capas opera; la evaluación de alertas falta	Tres referencias y 100 nodos; falsas alarmas con línea base propia	PERS-E02
Diseño nacional	5.076 estaciones, 4.608 sensores; sin plan de calibración (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 10-11 y 13)	Escalar sin calibrar genera sensores sin error conocido	Piloto de contraste en el tramo 1 antes de ampliar	Compuerta C1

Antecedente	Dato clave	Lección	Decisión del proyecto	Verificación
Carga de enfermedad	142 a 34.341 muertes evitables según la referencia (Rodríguez-Villamizar et al., 2022, pp. 6 y 8)	La estimación es sensible a la referencia elegida y el error de medición se suma	Reportar el error de cada medición; sin afirmaciones de salud	PERS-R05; NRMSE y R^2
Red de Seúl	R^2 de menos de 0,2 a 0,81 con estación cercana y 35 minutos (Bang et al., 2026, pp. 6-8)	La corrección con referencia y alineación temporal reduce el error	Corrección en el gateway con covariables; reentrenamiento por departamento	PERS-R02; NRMSE y R^2
Brasil	96 de 570 estaciones inactivas o sin estado (Tavella et al., 2026, p. 6)	La densificación sin mantenimiento deja estaciones sin uso	Energía y enlace redundantes; repuestos presupuestados	Disponibilidad mensual ≥ 90 %
Mina de carbón	Correlación con la humedad de 0,73; cociente PM2,5 y PM10 de 0,88 (Suresh et al., 2025, pp. 22 y 30)	La humedad sesga; el sitio condiciona la composición	Medir el cociente y la humedad en el tramo 1; sin importar valores de otro sitio	PERS-R05

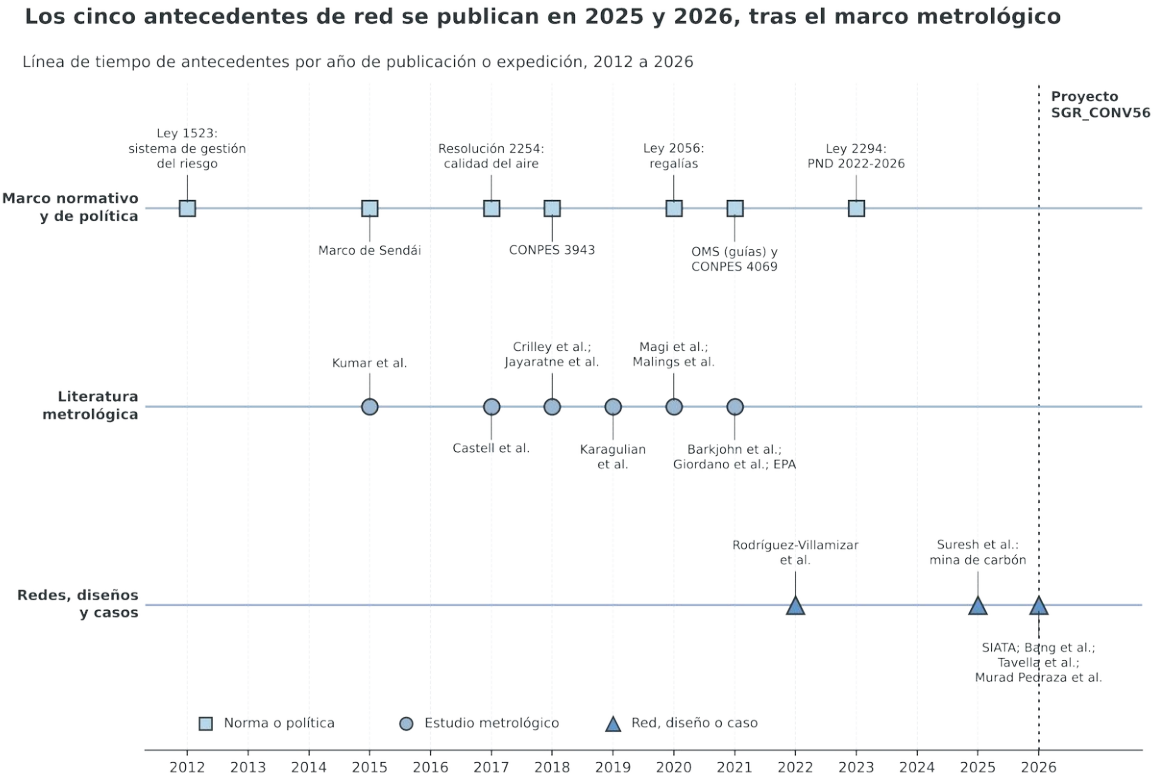
Nota. Elaboración propia con datos de F-INF y de las obras citadas; los porcentajes y cocientes derivados son CALCULADO. Las decisiones del proyecto son PROPUESTO. Verificación de las fuentes: NO_VERIFICADO.

La Tabla 4.6 vincula cada antecedente con una decisión y con un indicador. Cada decisión remite a una verificación explícita. La necesidad de calibrar aparece en cuatro filas, lo que refuerza la prioridad del objetivo OE1. La necesidad de mantener aparece en la fila de Brasil y respalda la meta de disponibilidad de OE2. La necesidad de evaluar las alertas aparece en la fila de SIATA y respalda el indicador PERS-E02 de OE3.

La Figura 4.3 sitúa los antecedentes en el tiempo. Muestra que la literatura metrológica se concentra entre 2015 y 2021 y que los casos de red se publican después.

Figura 4.3

Línea de tiempo de antecedentes, literatura metrológica y marco normativo, 2012 a 2026



Nota. Elaboración propia con los años de publicación o expedición de las obras del banco de referencias. Cada marcador representa una obra o un grupo de obras del mismo año. Software: Python 3 con matplotlib; script c4_figs.py; sin componente aleatorio.

La Figura 4.3 revela una secuencia. Los criterios de desempeño de sensores se consolidan entre 2015 y 2021, y los cinco antecedentes de red se publican en 2025 y 2026. Esa cercanía temporal sugiere por qué la evidencia de campo sobre calibración es escasa (INFERIDO). También sugiere por qué los documentos que describen alertas no reportan detección ni falsas alarmas (F-INF, §1.3, hallazgo 2). El proyecto se ubica en esa brecha y la trata como hipótesis de trabajo.

Capítulo 5. Justificación y Pertinencia

5.1 Contextualización e Identificación del Problema

Este capítulo justifica el proyecto con una arquitectura argumentativa de dos modelos. El modelo CARS (Create a Research Space) organiza el texto en tres movidas: establecer el territorio, crear el nicho y ocupar el nicho (Swales, 1990, 2004). El modelo de Toulmin ordena cada afirmación en conclusión, datos, garantía, respaldo, reservas y cualificador modal (Toulmin, 1958, 2003). Ambos modelos exigen que la persuasión descanse en evidencia. Por esa razón, el capítulo informa el estado de verificación de cada cifra y califica sus conclusiones con un grado de certeza explícito.

5.1.1 Delimitación del tema y definición de la problemática

La primera movida del modelo CARS establece el territorio. Valida la importancia del campo con evidencia bibliográfica (Swales, 2004). El campo del proyecto es la vigilancia del material particulado en sitios de remoción de escombros posterremoto. Usa sensores de bajo costo conectados y corrige sus lecturas. La delimitación espacial comprende Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca (SUPUESTO). La delimitación temporal es una ejecución de 24 meses, con un seguimiento de 12 meses después del cierre (PROPUESTO). La literatura respalda la importancia del campo. Pope y Dockery (2006) asocian las partículas finas con mortalidad cardiopulmonar. Landrigan et al. (2004) revisan las consecuencias ambientales y sanitarias de un desastre urbano con derrumbe de edificaciones.

Dos posiciones definen un campo de investigación aplicada. La primera lo define por el fenómeno. Considera la concentración de contaminantes y la carga de enfermedad, como proponen las guías globales de calidad del aire (OMS, 2021). La segunda lo define por el artefacto. Hevner et al. (2004) lo describen como un sistema diseñado para resolver un problema

relevante y evaluado con rigor. El proyecto combina ambas posiciones. Usa la primera para situar la importancia del campo y la segunda para delimitar su aporte. El aporte es un artefacto, la red híbrida con corrección en el gateway, evaluado frente a una referencia colocalizada. No es un estudio de exposición ni de efectos en salud.

La problemática específica es otra. Los comités de gestión del riesgo carecen de mediciones de PM2,5 y PM10 con error conocido en los sitios de remoción (SUPUESTO). La formulación formal toma como variable de resultado el NRMSE de los nodos frente a la referencia colocalizada. El capítulo uno desarrolla esa formulación. La consecuencia para la justificación es metodológica. Todo argumento de pertinencia se evalúa contra esa variable y no contra la exposición de la población.

5.1.2 Naturaleza y magnitud del problema: línea base

La línea base describe el valor actual de cada indicador antes de la intervención. El proyecto la separa en dos grupos. El primer grupo reúne los indicadores de ejecución. Su valor inicial es cero por construcción (CALCULADO), como en los nodos operativos o los ciclos de calibración. El segundo grupo reúne los indicadores de desempeño y de uso, cuyo valor inicial es VACIO porque solo se mide en el tramo 1. La Tabla 5.1 presenta ambos grupos con su meta, su brecha y su fuente. La separación evita un error frecuente: tratar una brecha de ejecución como si fuera una brecha de problema.

Tabla 5.1
Línea base del problema: indicadores con valor actual, valor meta, brecha, fuente y año

Indicador	Valor actual	Valor meta	Brecha	Fuente y año	Naturaleza
NRMSE de los nodos frente a la referencia	VACIO (se mide en el tramo 1)	≤ 30 % al mes 24	NO_ CALCULABLE	Proyecto, 2026	PROPUESTO

Indicador	Valor actual	Valor meta	Brecha	Fuente y año	Naturaleza
R^2 de los nodos frente a la referencia	VACIO (se mide en el tramo 1)	≥ 0,70 al mes 24	NO_ CALCULABLE	EPA (2021); proyecto, 2026	PROPUESTO
Disponibilidad mensual de nodos	VACIO	≥ 90 %	NO_ CALCULABLE	Proyecto, 2026	PROPUESTO
Pérdida de paquetes	VACIO	≤ 10 %	NO_ CALCULABLE	Proyecto, 2026	PROPUESTO
Nodos y gateways operativos	0 y 0	100 y 10 al mes 24	100 nodos y 10 gateways	Proyecto, PERS-P01, 2026	CALCULADO
Monitores de referencia colocalizados	0	3	3 monitores	Proyecto, 2026	CALCULADO
Ciclos de calibración ejecutados	0	6 (dos por tramo)	6 ciclos	Proyecto, PERS-R02, 2026	CALCULADO
Horas-nodo de colocalización válidas	0	≥ 60.000	60.000 horas-nodo	Proyecto, PERS-R05, 2026	CALCULADO
Uso institucional del tablero	VACIO	≥ 75 % de los comités al mes 24	NO_ CALCULABLE	Proyecto, PERS-E01, 2026	PROPUESTO
Reducción relativa de falsas alarmas	VACIO (se mide en el tramo 1)	≥ 30 %	NO_ CALCULABLE	Proyecto, PERS-E02, 2026	PROPUESTO
Activación del protocolo ante superación de umbral	VACIO	≥ 80 % a los 12 meses posteriores al cierre	NO_ CALCULABLE	Proyecto, PERS-S01, 2026	PROPUESTO
Continuidad de la red bajo custodia	VACIO	≥ 70 % a los 12 meses posteriores al cierre	NO_ CALCULABLE	Proyecto, PERS-S02, 2026	PROPUESTO
Estaciones propuestas sin plan de calibración (contexto)	90,8 % de 5.076	No aplica al proyecto	No aplica	Murad Pedraza et al. (2026, pp. 10-11 y 13)	CALCULADO por el analista de F-INF
Municipios con estaciones utilizables (contexto)	28 de 1.122	No aplica al proyecto	No aplica	Rodríguez-Villamizar et al. (2022, pp. 3 y 6)	DECLARADO (F-INF)

Nota. Elaboración propia con los indicadores PERS de la ficha maestra y con cifras de F-INF (DECLARADO; NO_VERIFICADO). NO_CALCULABLE indica que la brecha depende de una línea base que se mide en el tramo 1. Decimales con coma.

La Tabla 5.1 contiene dos hallazgos. El primero es que la brecha solo es calculable para los indicadores de ejecución, y esa brecha mide esfuerzo y no problema. El segundo es que ninguno de los indicadores de desempeño, de uso o de impacto cuenta con valor actual. Existen dos maneras de construir una línea base en esa situación. La primera la estima con valores de

otros contextos. La segunda la mide antes de intervenir. Gertler et al. (2016) sostienen que la evaluación de impacto exige datos de línea base del propio grupo intervenido. Pawson y Tilley (1997) añaden que los mecanismos dependen del contexto, de modo que un valor prestado puede inducir a error. El proyecto adopta la segunda manera y usa la primera solo como contexto.

5.1.3 Situación regional, nacional e internacional y tendencias

En el escenario internacional, las redes de sensores de bajo costo crecen y su calidad de dato se corrige con referencias cercanas. La red S-Dot de Seúl reúne 1.138 sitios. Su R^2 pasó de menos de 0,2 a 0,81 con la estación cercana y 35 minutos de desfase (Bang et al., 2026, pp. 4 y 6-8). En Brasil, los monitores de bajo costo pasaron de 37 a 194 entre 2022 y 2024. Además, 96 de 570 estaciones estaban inactivas o sin estado (Tavella et al., 2026, p. 6). Los estudios de índices de calidad del aire y salud suman 53. De ellos, 88,7 % es de China y ninguno es de América Latina. Solo 9,4 % validó con partición de datos (Liao et al., 2026, pp. 6 y 8).

En el escenario nacional, Colombia reporta 209 estaciones y 154 integradas a un sistema de vigilancia (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 5-6). Solo 28 de 1.122 municipios cuentan con estaciones utilizables para estimar la carga de enfermedad (Rodríguez-Villamizar et al., 2022, pp. 3 y 6). El diseño nacional propuesto prevé 5.076 estaciones, y F-INF calcula que 90,8 % serían sensores sin plan de calibración (Murad Pedraza et al., 2026, p. 13). SIATA opera 65 equipos acreditados y 450 sensores. Su inversión es de 1,63 dólares por habitante y año (Ruiz-Carrascal et al., 2026, pp. 3 y 8). Esa experiencia es la excepción operativa del corpus.

En el escenario regional, 37 de 42 documentos de F-INF (88,1 %) señalan una cobertura ausente o parcial. Se refieren a Colombia, América Latina, el trópico o los Andes (F-INF, sección 5.3). Otras fuentes de partículas compiten con la remoción de escombros. Vélez-Pereira et al. (2025, p. 2) atribuyen a la biomasa 92,7 % del PM2,5 nacional de Chile. Ayala-Parra et al.

(2026, pp. 7-10) describen que el episodio regional de 2022 elevó el PM2,5 en estaciones colombianas. Miraglia et al. (2025, p. 2) reportan que un evento de humo en São Paulo elevó el PM10 en 140,81 %. Estos datos limitan la atribución de cualquier exceso a una sola fuente.

Las tendencias y las proyecciones exigen cautela. En el corpus, 26 de 42 documentos son de 2025 y 2026 (F-INF, sección 3.1). Sin embargo, el corpus es una muestra de conveniencia. Extrapolar su crecimiento carece de base (F-INF, sección 3.5). El proyecto no proyecta demanda ni mercado porque el corpus no contiene esos datos. La urgencia se funda en otra razón: la decisión de comprar sensores es difícil de revertir. F-INF asigna la prioridad más alta, 10 de 10, a un protocolo de calibración colocalizada antes de cualquier compra masiva (F-INF, sección 8.2). Collingridge (1980) explica por qué esa ventana importa: cuando la información llega tarde, el cambio resulta costoso.

Una urgencia derivada de la saliencia del desastre sería una lectura distinta. Tversky y Kahneman (1974) muestran que la facilidad para recordar un suceso eleva la estimación de su frecuencia. Un sismo reciente puede sobrevalorar la urgencia de medir sin mejorar la calidad de la medición. El proyecto responde con una regla: la urgencia justifica el inicio, y las compuertas controlan la ampliación. Cada compra posterior depende de un resultado medido y no de la percepción de emergencia.

5.2 Vacío de Conocimiento: Construcción del Nicho (CARS)

5.2.1 Segunda movida: declaración de la brecha

La segunda movida del modelo CARS crea el nicho. El autor adopta una postura crítica frente al estado del arte y señala vacíos, deficiencias o contradicciones (Swales, 1990). Esta sección contrasta lo que la literatura sí investigó con lo que no abordó. Lo investigado es considerable. Jayaratne et al. (2018), Barkjohn et al. (2021) y Malings et al. (2020) desarrollan

correcciones de humedad y de variables meteorológicas para sensores ópticos. Castell et al. (2017) y Karagulian et al. (2019) revisan su desempeño. Giordano et al. (2021) resumen las guías de calibración. Lo no abordado es la combinación de esos métodos en sitios de remoción de escombros, con custodia institucional y uso verificado.

Se requiere una advertencia de alcance. F-INF es un corpus de 42 documentos y no una revisión sistemática de toda la literatura. La ausencia de un asunto en el corpus no equivale a su ausencia en la literatura. Por esa razón, cada vacío de esta sección se enuncia como vacío del corpus y no como vacío del campo. Swales (1990) propone indicar un vacío o extender el conocimiento previo. Bacchi (2009) advierte que un vacío no es neutral, porque depende de cómo se representa el problema. El proyecto acepta ambas observaciones y declara su representación: el problema es la calidad desconocida del dato.

Siete vacíos del corpus sostienen el nicho. El primero es la ausencia de datos de desempeño en sitios de remoción de escombros. El segundo es el plan de calibración a escala de red, ausente en 90,8 % de las estaciones propuestas. El tercero es la corrección en el gateway, que el corpus no incluye. El cuarto es la evaluación de alertas: ninguno de cinco documentos reporta falsas alarmas. El quinto es la validación local del índice, con 9,4 % de estudios validados. El sexto es la evidencia de uso institucional, ausente en 27 de 42 documentos (F-INF, sección 5.3). El séptimo es la cobertura territorial. La Tabla 5.2 ordena los siete vacíos en ocho filas, porque el primero se separa en sesgo por humedad y fracción gruesa del polvo. Cada fila contrasta lo que se sabe con el aporte del proyecto.

Tabla 5.2

Matriz de brechas de conocimiento: qué se sabe, qué no se sabe y qué aporta este proyecto

Brecha	Qué se sabe	Qué no se sabe	Qué aporta el proyecto	Fuente	Verificación
Sesgo por humedad y fracción gruesa	Existen correcciones en otros contextos; en una mina la correlación partículas-humedad fue de 0,73	Desempeño en sitios de remoción de escombros en Colombia	Colocalización en tres departamentos y modelo con humedad, temperatura y fracción gruesa	Barkjohn et al. (2021); Suresh et al. (2025, p. 30)	NO_ VERIFICADO
Fracción gruesa de los escombros	En una mina el cociente PM2,5/PM10 fue de 0,88	Composición y fracción gruesa del polvo de escombros: VACIO	Medición gravimétrica de PM2,5 y PM10 y variable X2	Suresh et al. (2025, p. 22)	NO_ VERIFICADO
Calibración a escala de red	La colocalización con referencia es práctica de calibración; en Seúl el R^2 llegó a 0,81	90,8 % de las estaciones propuestas sin plan de calibración	Seis ciclos, tres referencias y banco de calibración	Giordano et al. (2021); Murad Pedraza et al. (2026, p. 13)	NO_ VERIFICADO
Corrección en el gateway	Hay fundamentos del cómputo en el borde y límites del enlace de largo alcance	El corpus de F-INF no incluye correcciones en el borde para partículas	Piloto del tramo 1 que mide el desempeño de la corrección	Shi et al. (2016); Adelantado et al. (2017)	NO_ VERIFICADO
Evaluación de alertas	SIATA opera alertas con participación comunitaria	Cero de cinco documentos de alerta reportan detección, falsas alarmas y anticipación	Medición de falsas alarmas en el tramo 1 (PERS-E02)	Ruiz-Carrascal et al. (2026, p. 7); F-INF, sección 1.3	NO_ VERIFICADO
Índice local de calidad del aire y salud	El índice se construyó con asociaciones de series de tiempo	Solo 9,4 % validó con partición; ninguno es de América Latina	Umbrales validados localmente con los comités	Stieb et al. (2008); Liao et al. (2026, pp. 6 y 8)	NO_ VERIFICADO
Uso institucional y custodia	Los modelos de aceptación explican el uso por utilidad y facilidad	27 de 42 documentos (64,3 %) sin evidencia del efecto de la intervención, la alerta o la acción	Medición del uso (PERS-E01) y custodia por convenios por tramo	Davis (1989); Venkatesh et al. (2003); F-INF, sección 5.3	NO_ VERIFICADO
Cobertura territorial	Existen casos en Medellín, Seúl y Brasil	37 de 42 documentos (88,1 %) con cobertura de Colombia o de la región ausente o parcial	Tres departamentos con referencia en cada uno	F-INF, sección 5.3	NO_ VERIFICADO

Nota. Elaboración propia con datos de F-INF (DECLARADO; NO_VERIFICADO) y literatura del banco de referencias. Los vacíos son vacíos del corpus de 42 documentos y no del campo. Decimales con coma.

La Tabla 5.2 muestra una asimetría entre lo que se sabe y lo que se necesita. Las columnas de conocimiento previo se apoyan en estudios de otros contextos. Las columnas de

vacío describen sitios, escalas y usos que esos estudios no cubren. Una brecha afecta de modo directo la honestidad del argumento. El corpus no respalda la corrección en el gateway. El respaldo de esa decisión de diseño es indirecto y procede de la literatura de cómputo en el borde (Shi et al., 2016; Warden y Situnayake, 2019; David et al., 2021). Por eso el proyecto la trata como hipótesis que el piloto debe contrastar.

5.2.2 Tercera movida: ocupación del nicho

La tercera movida ocupa el nicho. Presenta el proyecto como respuesta a los vacíos y establece la conexión directa con los objetivos (Swales, 2004). La respuesta consta de tres componentes. El primero es la medición verificada, con colocalización frente a tres monitores de referencia y un modelo de corrección aplicado en gateways. Responde a los tres primeros vacíos y corresponde al objetivo específico 1. El segundo es la disponibilidad de la red, con autonomía mínima de 14 días sin sol, enlace alterno y almacenamiento local de siete días. Corresponde al objetivo específico 2. El tercero es el uso institucional, con co-diseño, formación y convenios por tramo. Responde a los vacíos de alertas, de índice y de uso, y corresponde al objetivo específico 3.

Una justificación persuasiva compara la propuesta con sus alternativas. La evaluación multicriterio del proyecto usa una suma ponderada con escala de uno a nueve y cuatro alternativas (Hwang y Yoon, 1981). La alternativa híbrida con corrección en gateway, despliegue por tramos y custodia distribuida obtuvo 5,81. La calibración centralizada en la nube obtuvo 5,15, el statu quo 4,48 y las estaciones fijas de referencia en los sitios 4,34. La alternativa ganadora no cambia en los cinco escenarios de sensibilidad de más o menos 10 % relativo (CALCULADO). Los puntajes son PROPUESTO y están sujetos a la ratificación de un panel evaluador.

El lenguaje de la ocupación debe ser seguro sin ser absoluto. La superioridad técnica de la propuesta se afirma con el alcance que la evidencia permite. La propuesta es mejor que sus alternativas en el análisis multicriterio. El puntaje no se interpreta como probabilidad de éxito (decisión de formulación DEC-F09). La propuesta es plausible para el territorio, pero el piloto del tramo 1 lo verifica. Esta redacción evita la grandilocuencia vacía. Una escritura clara y sobria convence más a un evaluador experto que una afirmación sin soporte.

5.2.3 Estructura argumentativa de Toulmin

El modelo de Toulmin describe un argumento práctico con seis componentes. La conclusión es la tesis que se defiende. Los datos son las evidencias. La garantía es el razonamiento que conecta los datos con la conclusión. El respaldo sostiene la garantía. Las reservas reconocen los contraargumentos. El cualificador modal expresa el grado de certeza (Toulmin, 1958, 2003).

Dos posiciones discuten el tipo de rigor que merece un argumento de este género. La Tabla 5.3 aplica el modelo a la justificación del proyecto. La primera exige validez deductiva, propia de la lógica formal. La segunda acepta que los argumentos prácticos son derrotables, dependen del campo y se evalúan por la calidad de su respaldo (Toulmin, 1958). La justificación del proyecto pertenece al segundo tipo. Sus conclusiones son defendibles, no demostrables, y por eso incluyen reservas y un cualificador. Esta clasificación impone una consecuencia: las reservas del argumento son tareas de verificación del proyecto, y no objeciones que se resuelven con retórica.

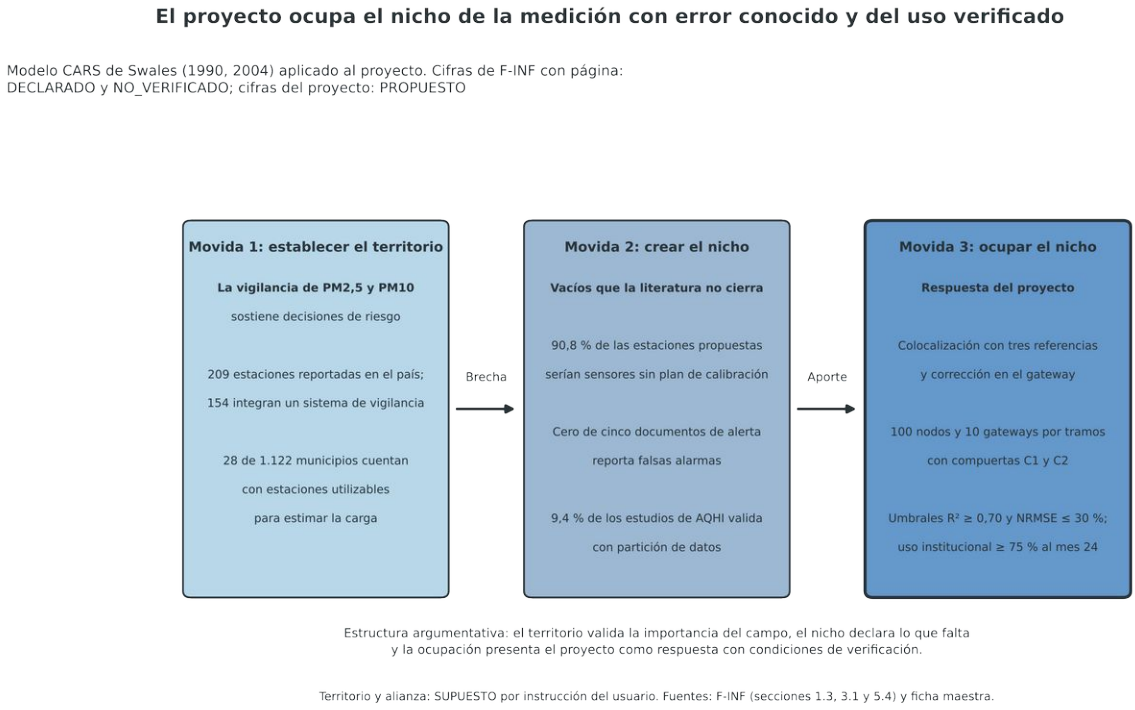
Tabla 5.3
Estructura argumentativa de Toulmin de la justificación

Componente	Contenido en la justificación	Soporte	Estado
Conclusión	El proyecto es pertinente porque verifica el error de medición de una red de bajo costo en sitios de remoción y condiciona su ampliación al desempeño y al uso institucional	Objetivo general y objetivos específicos	PROPUESTO
Datos	90,8 % de las estaciones propuestas sin plan de calibración; cero de cinco documentos de alerta con falsas alarmas; 9,4 % de índices validados; 28 de 1.122 municipios con estaciones utilizables	Murad Pedraza et al. (2026, p. 13); F-INF, sección 1.3; Liao et al. (2026, pp. 6 y 8); Rodríguez-Villamizar et al. (2022, pp. 3 y 6)	DECLARADO; NO_ VERIFICADO
Garantía	Una medición sirve para decidir solo si su error es conocido y acotado frente a una referencia	Giordano et al. (2021); EPA (2021)	DOCUMENTADO; NO_ VERIFICADO
Respaldo	Los umbrales de desempeño de la EPA para uso informativo; las correcciones de humedad y la colocalización documentadas en otros contextos	EPA (2021); Barkjohn et al. (2021); Bang et al. (2026, pp. 6-8)	DOCUMENTADO; NO_ VERIFICADO
Reservas	El corpus no es una revisión sistemática; las correlaciones no son causalidad; el territorio es SUPUESTO; el corpus no respalda la corrección en gateway; las líneas base son VACIO; las cifras de F-INF son NO_VERIFICADO; el uso institucional depende de convenios sin firmar	F-INF, secciones 3.5 y 5.3; DEC-F12	INFERIDO
Cualificador modal	La pertinencia es plausible, con certeza condicionada a la medición del tramo 1 y a la compuerta C1	Compuertas C1 y C2	PROPUESTO

Nota. Elaboración propia con el modelo de Toulmin (1958, 2003). Los estados siguen los ejes de naturaleza y verificación del proyecto. La certeza se reevalúa en cada compuerta.

La Tabla 5.3 convierte la justificación en un conjunto de enunciados que un tercero puede refutar. Esa condición es deliberada. Las reservas son siete y cada una remite a una medición o a una decisión. La conclusión no depende de que las reservas desaparezcan, sino de que se declaren y se verifiquen en las compuertas. La Figura 5.1 resume la lógica de las tres movidas del modelo CARS: el territorio, el nicho y la ocupación.

Figura 5.1
Diagrama CARS del proyecto: territorio, nicho y ocupación



Nota. Modelo CARS de Swales (1990, 2004). Cifras de F-INF con página (corpus de 42 documentos; DECLARADO; NO_VERIFICADO) y del proyecto (PROPUESTO). Elaboración propia con matplotlib 3.11.2 y estilo.py; tamaño de 10 × 7 pulgadas; sin semilla aleatoria; corte del 13 de octubre de 2026.

5.3 Alineación Estratégica con Políticas Públicas y Territoriales

5.3.1 Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo, las misiones y la Misión de Sabios

La articulación con la política nacional exige distinguir lo verificable de lo propuesto. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 se adoptó con la Ley 2294 de 2023 (Congreso de la República, 2023). El proyecto propone un vínculo con las transformaciones del plan que se relacionen con la gestión del riesgo y la acción climática (NO_VERIFICADO). La transformación, el catalizador y el artículo exactos son [DATO_USUARIO: transformación y artículo del Plan Nacional de Desarrollo]. Las políticas de investigación e innovación orientadas por misiones (PIIOM) no se aportaron. La misión y el objetivo estratégico son [DATO_USUARIO: misión PIIOM aplicable]. La Misión Internacional de Sabios formuló

recomendaciones sobre la sociedad del conocimiento (Misión Internacional de Sabios, 2019). El foco aplicable es [DATO_USUARIO: foco y recomendación].

Existen dos maneras de entender la alineación. La alineación descendente parte de los objetivos de la política y verifica que el proyecto los refleje. La alineación ascendente, o mapeo hacia atrás, parte de la conducta que se quiere cambiar en el nivel de ejecución. Reconstruye lo que cada nivel debe aportar (Elmore, 1979). La primera es fácil de declarar y difícil de verificar. La segunda es más exigente porque obliga a mostrar el cambio en quien decide. Lindblom (1959) advierte que las políticas avanzan por comparaciones sucesivas limitadas, de modo que la alineación perfecta rara vez existe. El proyecto adopta la alineación ascendente. Su prueba es el uso del tablero por los comités, medido por PERS-E01.

La consecuencia es que todo vínculo del proyecto con el plan, con las misiones y con la Misión de Sabios es PROPUESTO y NO_VERIFICADO. El expediente E3 citó artículos, ejes y focos sin aportar los documentos. Esas citas no se reproducen. Cuando el usuario aporte los documentos, la tabla de articulación se completa y cada vínculo se reclasifica. Mientras tanto, la fortaleza de la justificación no depende de esas citas sino de los datos del problema.

5.3.2 Articulación con documentos CONPES, normas y marco internacional

El marco normativo del proyecto se compone de leyes, documentos CONPES y compromisos internacionales. La Ley 1523 de 2012 organiza la gestión del riesgo en procesos de conocimiento, reducción y manejo (Congreso de la República, 2012a). La Ley 2056 de 2020 regula el Sistema General de Regalías (Congreso de la República, 2020). La Ley 1286 de 2009 fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Congreso de la República, 2009). El documento CONPES 3943 formula la política de mejoramiento de la calidad del aire (DNP, 2018). El documento CONPES 4069 formula la política nacional de ciencia, tecnología e

innovación 2022-2031 (DNP, 2021). La Resolución 2254 de 2017 adopta la norma de calidad del aire ambiente (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017).

El marco internacional aporta dos referencias. El Marco de Sendái para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030 orienta la comprensión del riesgo y la preparación (UNDRR, 2015). La Agenda 2030 propone los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2015). El proyecto propone contribuir a las metas sobre salud ambiental, ciencia, ciudades, acción climática y alianzas. Las metas específicas son 3.9, 9.5, 11.5, 11.6, 13.1 y 17.17. La identificación de cada meta con su texto es NO_VERIFICADO porque el texto de la Agenda no se consultó en esta corrida.

Dos lecturas contrastan el uso de la norma de calidad del aire. La primera trata el dato de sensores como sustituto de la medición regulatoria. La segunda lo trata como información suplementaria con desempeño declarado, como propone la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, 2021) para sitios fijos. El proyecto adopta la segunda. Sus datos no sustituyen la medición regulatoria que fija la Resolución 2254 de 2017 y su desempeño se juzga con umbrales informativos. La consecuencia es una restricción de uso: el tablero muestra el error residual junto con cada valor. La Tabla 5.4 reúne los instrumentos, los indicadores y la contribución propuesta.

Tabla 5.4

Matriz de articulación con políticas públicas: instrumento, artículo o sección, indicador y contribución del proyecto

Instrumento	Artículo o sección	Indicador PERS	Contribución del proyecto	Verificación
Ley 1523 de 2012, gestión del riesgo	Procesos de conocimiento, reducción y manejo; artículos: [DATO_ USUARIO: artículos aplicables]	PERS-E01 y PERS-S01	Mediciones con error conocido y protocolo de alerta co-diseñado para los comités	PROPUESTO; NO_ VERIFICADO

Instrumento	Artículo o sección	Indicador PERS	Contribución del proyecto	Verificación
Ley 2056 de 2020, Sistema General de Regalías	Régimen de proyectos de inversión: [DATO_ USUARIO: artículos aplicables]	PERS-R04 y PERS-R06	Desviación presupuestal de 5 % o menos e informes completos	PROPUESTO; NO_ VERIFICADO
Ley 1286 de 2009, ciencia, tecnología e innovación	[DATO_USUARIO: artículos aplicables]	PERS-P02 y PERS-P03	Software registrado y artículos sometidos	PROPUESTO; NO_ VERIFICADO
Ley 2294 de 2023, Plan Nacional de Desarrollo	[DATO_USUARIO: transformación y artículo]	PERS-P01 y PERS-E01	Red de vigilancia para la gestión del riesgo con uso institucional	PROPUESTO; NO_ VERIFICADO
Políticas de investigación e innovación orientadas por misiones	[DATO_USUARIO: misión y objetivo estratégico]	Sin vínculo definido	Documento no aportado	NO_VERIFICADO
Misión Internacional de Sabios, 2019	[DATO_USUARIO: foco y recomendación]	PERS-P02	Aplicación de tecnología digital a un problema ambiental	PROPUESTO; NO_ VERIFICADO
Documento CONPES 3943 de 2018	[DATO_USUARIO: objetivo y acción]	PERS-P01 y PERS-R05	Información de calidad del aire en sitios sin referencia	PROPUESTO; NO_ VERIFICADO
Documento CONPES 4069 de 2021	[DATO_USUARIO: objetivo y línea de acción]	PERS-P03 y PERS-E03	Capacidades regionales de ciencia, tecnología e innovación	PROPUESTO; NO_ VERIFICADO
Resolución 2254 de 2017, calidad del aire	[DATO_USUARIO: artículos aplicables]	$R^2 \geq 0{,}70$ y NRMSE ≤ 30 %	Datos informativos con desempeño declarado; sin sustituir la medición regulatoria	PROPUESTO; NO_ VERIFICADO
Marco de Sendái 2015-2030	Prioridades de comprender el riesgo y de aumentar la preparación	PERS-E01 y PERS-S01	Información de la amenaza para la preparación de los comités	PROPUESTO; NO_ VERIFICADO
Agenda 2030, ODS 3, 9, 11, 13 y 17	Metas 3.9, 9.5, 11.5, 11.6, 13.1 y 17.17	PERS-P03, PERS-E01 y PERS-S02	Medición ambiental verificada, ciencia aplicada y alianzas	PROPUESTO; NO_ VERIFICADO

Nota. Elaboración propia con el banco de referencias y los indicadores PERS de la ficha maestra. Los planes de desarrollo, el Anexo 4 y los documentos CONPES citados en el expediente E3 no se aportaron. Cada vínculo es PROPUESTO y ninguno está verificado.

La Tabla 5.4 contiene once instrumentos y ninguno verificado. La tabla es una hipótesis de articulación y no una certificación. Su valor es doble. Permite al usuario completar los artículos exactos sin rehacer el argumento. Permite al evaluador ver qué indicador del proyecto responde a cada instrumento. La reserva R-ART, registrada en el cierre del proyecto, conserva esta limitación hasta que se aporten los documentos (DEC-F12).

5.3.3 Demandas territoriales y planes de desarrollo

La articulación territorial exige tres datos que solo el usuario posee. El nivel nacional corresponde a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los datos son el artículo del plan de desarrollo departamental, el indicador con su meta y el código de la demanda del Anexo 4. El expediente E3 citó artículos y códigos para los tres departamentos sin aportar los planes ni el anexo. El proyecto no los reproduce y los registra como [DATO_USUARIO: artículos, indicadores y códigos de los planes y del Anexo 4]. La Tabla 5.5 deja los campos abiertos y propone el vínculo de cada departamento con el proyecto. El vínculo es una hipótesis. La medición verificada de PM2,5 y PM10 en los municipios focalizados sirve a cualquier plan con una meta de vigilancia o de gestión del riesgo.

Tabla 5.5
Alineación con demandas territoriales: código de demanda del Anexo 4

Departamento	Plan de desarrollo: artículo o eje	Indicador y meta del plan	Código de demanda (Anexo 4)	Vínculo propuesto con el proyecto	Verificación
Caldas	[DATO_ USUARIO: artículo o eje del plan]	[DATO_ USUARIO: indicador y meta]	[DATO_ USUARIO: código]	Nodos y tablero en cuatro municipios focalizados (PROPUESTO)	NO_VERIFICADO
Cundinamarca	[DATO_ USUARIO: artículo o eje del plan]	[DATO_ USUARIO: indicador y meta]	[DATO_ USUARIO: código]	Nodos y tablero en cuatro municipios focalizados (PROPUESTO)	NO_VERIFICADO
Valle del Cauca	[DATO_ USUARIO: artículo o eje del plan]	[DATO_ USUARIO: indicador y meta]	[DATO_ USUARIO: código]	Nodos y tablero en cuatro municipios focalizados (PROPUESTO)	NO_VERIFICADO
Nivel nacional	[DATO_ USUARIO: instrumento de la UNGRD]	[DATO_ USUARIO: indicador y meta]	No aplica	Protocolo de alerta articulado con la gestión nacional del riesgo (SUPUESTO)	NO_VERIFICADO

Nota. Elaboración propia. Territorio y alianza: SUPUESTO por instrucción del usuario. Los planes de desarrollo y el Anexo 4 no se aportaron. Los códigos de demanda declarados en el expediente E3 no se reproducen.

Los campos de la Tabla 5.5 permanecen abiertos hasta que el usuario aporte los documentos. Dos posiciones se contraponen sobre cómo se identifica una demanda territorial. La primera la toma de los documentos de planeación, que expresan prioridades formales. La

segunda la construye con la comunidad, porque el conocimiento local no siempre figura en los planes (Callon, 1999). Arnstein (1969) ordena la participación en una escalera de grados, desde la manipulación hasta el control ciudadano. Funtowicz y Ravetz (1993) proponen ampliar la comunidad de pares cuando los problemas son inciertos y de alto riesgo. El proyecto prevé el co-diseño de los umbrales y del protocolo con los comités (actividad A3.1, semanas 12 a 36). El nivel de participación alcanzado se verifica con las actas y no se declara de antemano.

La consecuencia es una condición de cierre. La compuerta C1 exige que al menos 50 % de los comités del tramo 1 use el tablero. El uso es una señal de que la demanda se atendió. Cuando se aporten los planes de desarrollo y el Anexo 4, la Tabla 5.5 se completa y se contrasta con las actas del co-diseño. Si las demandas formales y las demandas expresadas por los comités difieren, el proyecto registra la diferencia y la lleva a la compuerta.

5.3.4 Justificación de hasta 3.500 caracteres para el aporte a políticas públicas

La sección de aporte a políticas públicas admite una justificación de hasta 3.500 caracteres. El bloque siguiente reúne 3.204 caracteres con espacios, sin contar este párrafo de presentación. Mantiene la separación entre lo propuesto y lo verificado. No afirma coincidencias con artículos que el usuario no aportó.

El proyecto responde a una necesidad de información de la política de gestión del riesgo de desastres. El problema es de calidad del dato. La Ley 1523 de 2012 organiza esa gestión en procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres (Congreso de la República, 2012a). Después de un sismo, la remoción de escombros genera polvo cuya medición sustenta decisiones de protección. Hoy esas mediciones carecen de error conocido frente a una referencia en los sitios de remoción. En Colombia, solo 28 de 1.122 municipios cuentan con estaciones utilizables para estimar la carga de enfermedad (Rodríguez-Villamizar et al., 2022, pp.

3 y 6). Además, 90,8 % de las estaciones de la red nacional propuesta serían sensores sin plan de calibración (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 10-11 y 13). El documento CONPES 3943 formula la política de mejoramiento de la calidad del aire (DNP, 2018), y su vínculo con las acciones de información es PROPUESTO.

El aporte del proyecto es una red híbrida de 100 nodos y 10 gateways, colocalizada con tres monitores de referencia. La red corrige las lecturas en el gateway. Se juzga con umbrales de desempeño: R^2 de al menos 0,70 y NRMSE de 30 % o menos. El despliegue se ejecuta por tramos. Cada compuerta exige desempeño y uso institucional antes de liberar la compra siguiente. La focalización comprende 12 municipios de Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca y 15 comités de gestión del riesgo (SUPUESTO). Los comités reciben un tablero y un protocolo de alerta con umbrales validados localmente. La meta es que al menos 75 % de los comités focalizados use el tablero en decisiones documentadas al mes 24 (PERS-E01). Los indicadores de impacto miden dos resultados. El primero es la activación del protocolo, con meta de 80 %. El segundo es la continuidad de la red bajo custodia, con meta de 70 %. Ambos se miden a los 12 meses posteriores al cierre (PERS-S01 y PERS-S02).

El vínculo con la política es PROPUESTO y NO_VERIFICADO. Para el conocimiento del riesgo, el proyecto aporta mediciones con error conocido. Para la reducción del riesgo, aporta umbrales validados con los comités. Para el manejo de desastres, aporta un protocolo de alerta. El proyecto contribuye también al régimen del Sistema General de Regalías (Congreso de la República, 2020). Contribuye a la política nacional de ciencia, tecnología e innovación (DNP, 2021) y al Marco de Sendái (UNDRR, 2015). Contribuye a las metas de salud, ciudades, acción climática y alianzas de la Agenda 2030 (ONU, 2015). El plan de desarrollo departamental, el Anexo 4 y los documentos CONPES citados en el expediente no se aportaron. Por esa razón, el

proyecto no afirma coincidencias con artículos ni con metas territoriales. Los indicadores se verifican con actas de compuerta y con evaluaciones externas en los meses 12 y 24. El proyecto solicita COP 9.267.260.000 al Sistema General de Regalías, equivalentes a 66,2 % del tope declarado. Aporta además una contrapartida de COP 2.110.000.000 (DECLARADO). El proyecto no promete efectos en salud. Promete mediciones verificadas, uso institucional y continuidad, con líneas base que se miden en el primer tramo y metas sujetas a ratificación.

5.4 Relevancia, Beneficios e Impacto Potencial

5.4.1 Pertinencia social y efectos potenciales

La pertinencia social evalúa los efectos potenciales, positivos y negativos, sobre la sociedad local, los sectores productivos y la cultura. El efecto positivo esperado es que los comités decidan con mediciones de error conocido. El proyecto prevé 150 funcionarios beneficiarios directos (SUPUESTO). Prevé también 5.000 cartillas del índice y del protocolo de alerta y 3.000 mascarillas N95 (DECLARADO). Los operarios de remoción de escombros son destinatarios indirectos, y su número es [DATO_USUARIO: operarios por sitio]. La población expuesta se beneficia solo si el protocolo se activa, de modo que el beneficio depende del uso y no de la medición.

Existen efectos negativos posibles, y el proyecto los declara. El primero es la confianza indebida en lecturas corregidas, un caso de consecuencia no anticipada de una acción deliberada (Merton, 1936). El proyecto lo mitiga al mostrar el error residual junto con cada valor. El segundo es el aumento de la carga de trabajo de los comités, que deben interpretar un tablero nuevo. El tercero es el riesgo de robo o vandalismo de nodos en sitios de remoción, registrado con probabilidad de 40 % y mitigación (R-EXT-02). El cuarto es suspender una obra con una lectura que aún no cumple los umbrales. Ese efecto recae sobre el sector productivo de la

remoción. El quinto es el tratamiento de datos personales de las personas participantes, que debe seguir la Ley 1581 de 2012 (Congreso de la República, 2012; PROPUESTO).

Dos posiciones contrastan el valor social de más datos. La posición tecnocrática sostiene que más datos mejoran las decisiones. La posición democrática sostiene que los datos cambian las decisiones solo si las comunidades los interpretan y los discuten (Callon, 1999; Funtowicz y Ravetz, 1993). El proyecto integra ambas: produce datos con error conocido y los entrega con formación, cartillas y talleres. La pertinencia social, por tanto, se mide por el uso documentado del tablero y no por el volumen de datos producidos.

5.4.2 Beneficios teóricos, metodológicos, prácticos y sociales

Los beneficios teóricos son modestos y específicos. El proyecto aportaría evidencia sobre el desempeño de sensores ópticos corregidos en sitios de remoción de escombros, un contexto ausente del corpus de F-INF. Aportaría también evidencia sobre la adopción institucional de un tablero de calidad del aire. El corpus carece de evidencia del efecto de la intervención, la alerta o la acción en 64,3 % de sus documentos (F-INF, sección 5.3). La declaración de la acepción de gemelo digital que se adopte contribuye a la taxonomía que F-INF recomienda (F-INF, decisión D-14). Estos beneficios son PROPUESTO y dependen de que el piloto produzca datos válidos.

Los beneficios metodológicos son tres. El primero es un protocolo de colocalización con umbrales de desempeño. El segundo es un diseño de despliegue por tramos con compuertas. El tercero es un protocolo de custodia por componente. El protocolo de colocalización usa los umbrales de la EPA (2021) y las prácticas de calibración documentadas (Giordano et al., 2021; Malings et al., 2020). El diseño por tramos aplica la lógica de decisión por etapas, que condiciona cada inversión a un resultado (Cooper, 2008). La evaluación del proyecto aplica la teoría del programa, que explicita los supuestos entre actividades y efectos (Weiss, 1995; Funnell

y Rogers, 2011). Los beneficios metodológicos son reutilizables si el protocolo se publica con sus datos.

Los beneficios prácticos y sociales son tangibles y se cuantifican con los indicadores PERS. El beneficio práctico es una red operativa de 100 nodos y 10 gateways. Incluye un software de corrección y un gemelo digital registrados, y un tablero con protocolo de alerta. El beneficio social incluye 29 actividades de apropiación, 20 talleres y nueve jornadas, y al menos 60 personas certificadas en custodia. Estos beneficios son outputs y outcomes. No constituyen impacto, que corresponde al cambio sostenido que miden los indicadores S. La confusión entre ambos niveles es el error que el evaluador penaliza con mayor severidad.

5.4.3 Proyección de impacto según la taxonomía de productos, resultados e impactos

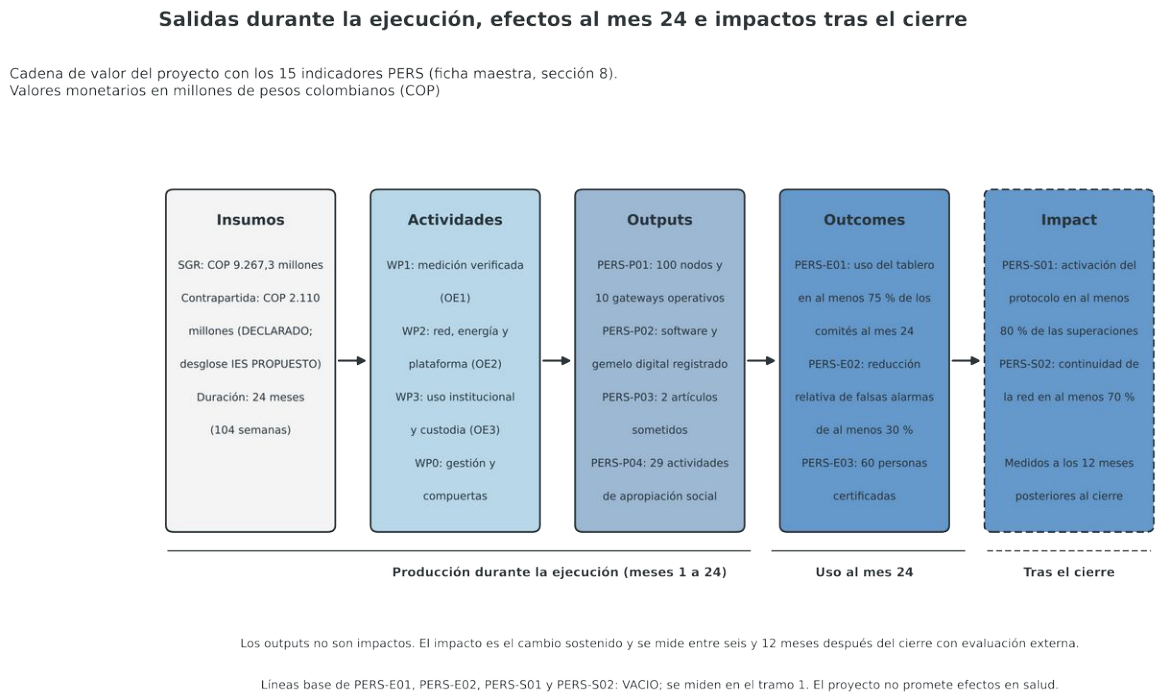
La taxonomía distingue tres niveles. Los outputs son los productos tangibles que agotan los objetivos específicos. Los outcomes son los efectos inmediatos en quienes reciben los productos, como la adopción o el uso. El impacto es el cambio estructural y sostenido a mediano y largo plazo (Gertler et al., 2016). El proyecto asigna sus 15 indicadores PERS a esos niveles. Los indicadores R y P son outputs: seis de proceso y cuatro de producto. Los indicadores E son outcomes: uso del tablero, reducción de falsas alarmas y capacidad instalada en custodios. Los indicadores S son impacto: activación del protocolo y continuidad de la red. La Figura 5.2 muestra la cadena de valor completa.

Cada indicador de resultado y de impacto cumple los criterios SMART con una reserva. La sigla SMART agrupa cinco criterios: específico, medible, alcanzable, relevante y con plazo. El indicador PERS-E01 es específico, porque mide decisiones documentadas con el tablero. Es medible, con una meta de 75 % de los comités. Es alcanzable bajo un supuesto, el de 15 comités focalizados (SUPUESTO). Es relevante para el objetivo específico 3 y cuenta con plazo, el mes

24. Su reserva es que la línea base es VACIO. Los indicadores PERS-S01 y PERS-S02 cumplen los mismos criterios con plazo de 12 meses posteriores al cierre y con la misma reserva. Una evaluación externa independiente verifica ambos (DEC-F10).

Figura 5.2

Cadena de valor del proyecto: insumos, actividades, outputs, outcomes e impact



Nota. Indicadores PERS de la ficha maestra, sección 8. Valores del presupuesto en millones de pesos colombianos (COP); contrapartida DECLARADO, con desglose de la institución de educación superior PROPUESTO. Elaboración propia con matplotlib 3.11.2 y estilo.py; tamaño de 10 × 7 pulgadas; sin semilla aleatoria; corte del 13 de octubre de 2026.

El análisis costo-beneficio preliminar usa el presupuesto del proyecto y no monetiza beneficios sin fuente. Boardman et al. (2018) definen el análisis costo-beneficio como la comparación de costos y beneficios expresados en unidades monetarias. Esa comparación exige valores monetarios de los beneficios, y ninguna fuente los aporta. Un análisis de costo-efectividad exige una medida de efecto, y la línea base es VACIO. Por esa razón, los beneficios se rotulan NO_CALCULABLE y la razón beneficio-costo también. El análisis informa los costos por nivel y deja los beneficios descritos. El proyecto agrupa sus actividades en cuatro

paquetes de trabajo (WP, por la sigla en inglés de work package). WP1 es la medición verificada, WP2 la red, la energía y la plataforma, WP3 el uso institucional y la custodia, y WP0 la gestión. La contrapartida proviene de la institución de educación superior (IES) ejecutora y de una empresa tecnológica. La Tabla 5.6 presenta ese resultado.

Tabla 5.6

Análisis costo-beneficio preliminar con diferenciación output, outcome e impact

Nivel	Concepto	Costo SGR asociado (COP)	Indicadores PERS	Beneficio	Valoración	Naturaleza
Insumo	Valor solicitado al SGR	9.267.260.000	No aplica	No aplica	No aplica	CALCULADO
Insumo	Contrapartida de la IES y de la empresa	2.110.000.000	No aplica	No aplica	No aplica	DECLARADO; desglose IES PROPUESTO
Insumo	Total del proyecto	11.377.260.000	No aplica	No aplica	No aplica	CALCULADO
Output	WP1: medición verificada (OE1)	1.902.200.000 (20,5 % del SGR)	PERS-R02, R05, P02 y P03	Datos de colocalización y modelo de corrección	NO_ CALCULABLE	CALCULADO
Output	WP2: red, energía y plataforma (OE2)	4.425.560.000 (47,8 % del SGR)	PERS-R01, R03 y P01	Red operativa de 100 nodos y 10 gateways	NO_ CALCULABLE	CALCULADO
Output	WP3: uso institucional y custodia (OE3)	1.393.500.000 (15,0 % del SGR)	PERS-P04	29 actividades de apropiación social	NO_ CALCULABLE	CALCULADO
Output	WP0: gestión, compuertas y reserva	1.546.000.000 (16,7 % del SGR)	PERS-R04 y R06	Ejecución controlada; reserva de COP 636.000.000	NO_ CALCULABLE	CALCULADO
Outcome	Uso del tablero, falsas alarmas y capacidad	Costo incluido en WP3	PERS-E01, E02 y E03	Decisiones con datos de error conocido	NO_ CALCULABLE	PROPUESTO
Impact	Activación del protocolo y continuidad	Sin partida posterior al cierre (VACIO)	PERS-S01 y S02	Continuidad de la red bajo custodia	NO_ CALCULABLE	PROPUESTO
Razón	Beneficio-costo	No aplica	No aplica	Sin beneficios monetizados	NO_ CALCULABLE	NO_ CALCULABLE

Nota. Elaboración propia con las líneas de presupuesto de la ficha maestra (sección 5) y su asignación a paquetes de trabajo (CALCULADO). Los porcentajes se calculan sobre COP 9.267.260.000. No se asigna valor monetario a ningún beneficio.

La Tabla 5.6 deja tres resultados. El primero es la distribución del valor solicitado. La red, la energía y la plataforma concentran 47,8 %, y la medición verificada 20,5 %. El segundo es que la contrapartida de COP 2.110.000.000 se compone de aportes en especie y en efectivo con certificaciones pendientes. El tercero es que ningún valor de beneficio se monetiza. El proyecto solicita la suma justificada y no el tope, que equivale a 66,2 % del tope declarado

(DEC-F06). La holgura de COP 4.732.740.000 se describe como opciones sin presupuestar. Ese tratamiento evita presentar como beneficio lo que solo es capacidad no usada.

5.4.4 Apropiación social prevista

La apropiación social describe cómo el conocimiento sale del entorno académico hacia la participación ciudadana y el intercambio de saberes. Es el puente hacia el uso. El proyecto la organiza en 29 actividades documentadas, 20 talleres y nueve jornadas, que se registran con los códigos ASC-PART, ASC-COM y ASC-CIRC (PERS-P04). El presupuesto asigna 5.000 cartillas y 20 kits de papelería para talleres de co-diseño. Asigna también 20 eventos de laboratorios ciudadanos y nueve eventos de ferias de apropiación. El costo SGR de esas líneas es una fracción del paquete WP3, que representa 15,0 % del valor solicitado.

Dos concepciones de la apropiación compiten. La primera la entiende como transferencia unidireccional del conocimiento experto hacia la población. La segunda la entiende como diálogo en el que los participantes producen conocimiento (Freire, 2005; Callon, 1999). Arnstein (1969) aporta un criterio para distinguirlas, el grado de poder de decisión que reciben los participantes. El proyecto adopta la concepción dialógica en el co-diseño de umbrales y protocolo con los comités, y la concepción informativa en las cartillas. La mezcla es deliberada y se declara.

La consecuencia es evaluar la apropiación con dos medidas. La primera es el número de actividades realizadas, que es un output. La segunda es el uso del tablero y del protocolo en decisiones documentadas, que es un outcome. Solo la segunda indica que el conocimiento circuló. El proyecto no confunde las dos, y reporta ambas con sus líneas base. El número de participantes por actividad es [DATO_USUARIO: asistentes esperados por actividad], porque ninguna fuente lo aporta.

5.5 Pertinencia Institucional y Capacidades

5.5.1 Capacidades requeridas y criterios de verificación

Esta sección describe las capacidades que el proyecto requiere y los criterios para verificarlas. No nombra entidades ni categorías de grupos, que son [DATO_USUARIO: nombres de entidades y categorías de grupos]. El usuario declaró una alianza supuesta entre una IES con acreditación de alta calidad, una empresa tecnológica, alcaldías y la UNGRD. La entidad ejecutora requiere capacidades de metrología y calibración, ciencia de datos, evaluación y gestión de proyectos de ciencia, tecnología e innovación. La empresa requiere ingeniería de sistemas conectados, firmware, plataforma y nube. Las alcaldías requieren capacidad de custodia y de uso del tablero.

Se requiere un criterio de verificación para cada capacidad. La IES debe presentar una acreditación institucional vigente, proyectos previos con productos verificables y un laboratorio con trazabilidad metrológica. La empresa debe presentar un portafolio verificable de desarrollos y una operación de plataforma con disponibilidad de al menos 99,0 % (PERS-R03). Las alcaldías deben firmar convenios de custodia con partida, que la compuerta C2 exige. El expediente E3 declaró un requisito de experiencia previa de al menos dos proyectos. Declaró también la categoría de un grupo, sin aportar los términos de referencia. Ambos datos son NO_VERIFICADO y la categoría es [DATO_USUARIO: categoría y nombre del grupo].

Dos teorías explican cómo las capacidades se combinan. La primera sostiene que una innovación genera valor solo si la entidad controla activos complementarios, como la manufactura, la comercialización o el servicio posventa (Teece, 1986). La segunda sostiene que las innovaciones se aprovechan mejor con flujos abiertos de conocimiento entre organizaciones (Chesbrough, 2003). La alianza propuesta combina ambas. La IES y la empresa aportan activos complementarios, y las alcaldías y la UNGRD abren el acceso a los usuarios. La consecuencia es

que la pertinencia institucional se verifica por los convenios y no por la declaración de capacidades. La Tabla 5.7 resume los roles, las capacidades y los criterios.

Tabla 5.7
Capacidades institucionales: entidad, experiencia, aportes y grupo de investigación

Entidad (rol genérico)	Capacidad requerida	Criterio de verificación	Aporte previsto	Grupo MinCiencias	Verificación
Entidad ejecutora: IES con acreditación de alta calidad [DATO_ USUARIO: nombre]	Metrología, ciencia de datos, evaluación y gestión de proyectos	Acreditación vigente, proyectos previos y laboratorio con trazabilidad	COP 1.100.000.000 en especie; desglose PROPUESTO	[DATO_ USUARIO: categoría y nombre del grupo]	NO_ VERIFICADO
Empresa tecnológica [DATO_ USUARIO: nombre]	Ingeniería IoT, firmware, plataforma y nube	Portafolio verificable; disponibilidad de la plataforma de 99,0 % o más	COP 210.000.000 en efectivo y COP 800.000.000 en especie	No aplica	NO_ VERIFICADO
Alcaldías de los municipios focalizados [DATO_ USUARIO: nombres]	Custodia y uso del tablero	Convenios de custodia con partida (compuerta C2)	Sin aporte (VACIO)	No aplica	NO_ VERIFICADO
UNGRD	Articulación nacional del protocolo	[DATO_USUARIO: acta o carta de articulación]	Sin aporte financiero previsto	No aplica	NO_ VERIFICADO
Comités de gestión del riesgo	Decisión con datos del tablero	Decisiones documentadas de al menos 75 % de los comités	Tiempo del personal [DATO_ USUARIO: horas por comité]	No aplica	NO_ VERIFICADO
Laboratorio acreditado de gravimetría [DATO_ USUARIO: nombre]	Análisis gravimétrico de PM2,5 y PM10	Acreditación vigente y trazabilidad	COP 84.000.000 por 240 muestras	No aplica	NO_ VERIFICADO
Evaluador externo independiente [DATO_ USUARIO: nombre]	Evaluación en los meses 12 y 24	Independencia respecto del ejecutor y metodología publicada	COP 120.000.000 por dos evaluaciones	No aplica	NO_ VERIFICADO
Laboratorio externo de ensayo [DATO_ USUARIO: nombre]	Ensayo de desempeño en los meses 20 a 24	Acreditación vigente y protocolo de ensayo	COP 90.000.000 por una campaña	No aplica	NO_ VERIFICADO

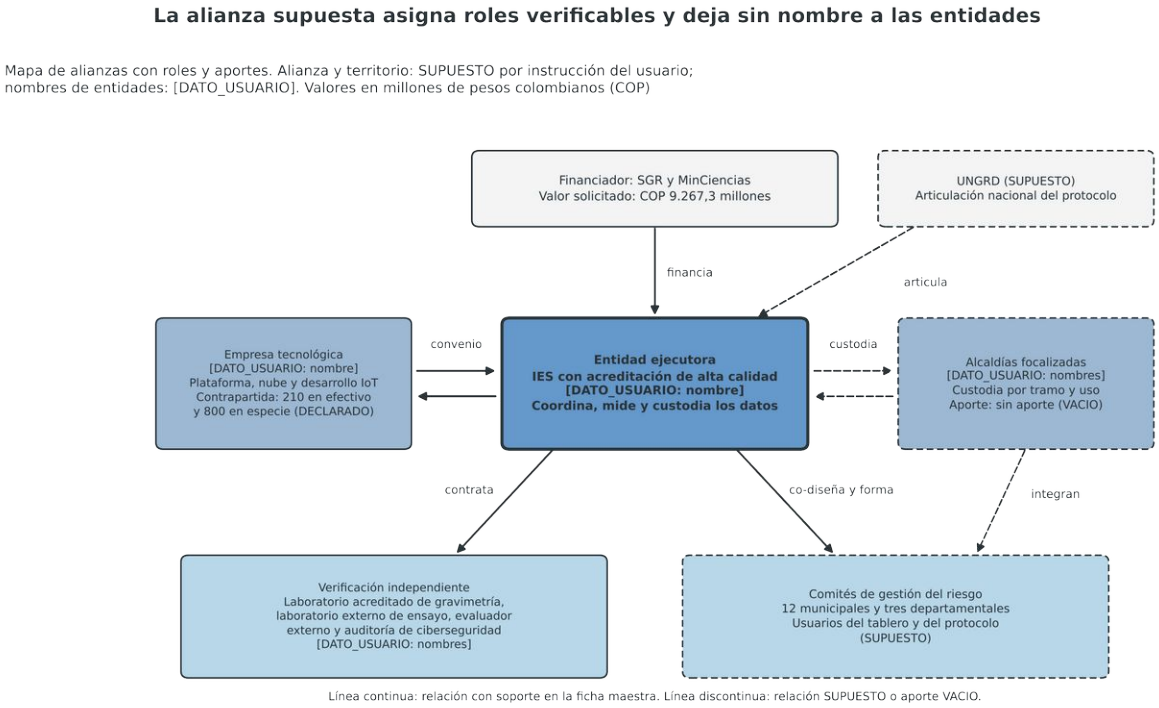
Nota. Elaboración propia con la ficha maestra del proyecto (contrapartida y líneas S01, S07 y S08). Alianza y territorio: SUPUESTO por instrucción del usuario. Los nombres de entidades y las categorías de grupos son [DATO_USUARIO: nombres y categorías vigentes]. Las certificaciones de contrapartida están pendientes.

La Tabla 5.7 contiene ocho roles y una sola cifra de aporte comprometido por actor, la declarada en el expediente. Los aportes de los proveedores son valores del presupuesto, no compromisos de terceros. La categoría del grupo y los nombres de las entidades son vacíos que solo el usuario puede llenar. El proyecto no completa esos campos con supuestos, porque una categoría falsa invalidaría la propuesta ante el evaluador. La Figura 5.3 representa la alianza con sus roles y aportes.

5.5.2 Complementariedad entre aliados y vocación regional

La complementariedad entre aliados se valida en la etapa de admisión (Gate 0). Esa validación no se aportó. La Figura 5.3 presenta la alianza con relaciones de dos clases. Las relaciones de línea continua cuentan con soporte en el presupuesto y en la contrapartida declarada. Las relaciones de línea discontinua son supuestos o aportes VACIO, como el aporte de las alcaldías. La contrapartida de la empresa, COP 210.000.000 en efectivo y COP 800.000.000 en especie, es DECLARADO. La contrapartida de la IES, COP 1.100.000.000 en especie, cuenta con un desglose PROPUESTO que reconstruye el valor declarado.

Figura 5.3
Mapa de alianzas estratégicas con roles y aportes



Nota. Alianza y territorio: SUPUESTO por instrucción del usuario; nombres de entidades: [DATO_USUARIO: razón social de cada entidad]. Valores del presupuesto de la ficha maestra en millones de pesos colombianos (COP). Elaboración propia con matplotlib 3.11.2 y estilo.py; tamaño de 10 × 7 pulgadas; sin semilla aleatoria; corte del 13 de octubre de 2026.

La vocación productiva regional es [DATO_USUARIO: vocación productiva regional]. La alineación con las líneas de los grupos vinculados es [DATO_USUARIO: líneas de investigación de los grupos]. Lo que el presupuesto sí documenta es capacidad regional creada. Contempla seis jóvenes investigadores, dos estudiantes de maestría, seis técnicos de campo departamentales y dos profesionales de apropiación social (DECLARADO y PROPUESTO). Esos perfiles permanecen en los departamentos después del cierre solo si los convenios de custodia los absorben, y esa condición es una incógnita (VACIO). La capacidad de absorción de los custodios es NO_CALCULABLE en esta etapa.

El riesgo institucional principal es la custodia. El riesgo R-ORG-02 describe que los custodios no asuman la operación posterior al cierre. Su probabilidad es de 50 % y su valor

monetario esperado es de COP 60.000.000 (CALCULADO). El riesgo R-ORG-01 describe la no adopción del tablero, con probabilidad de 40 %. Ambos se mitigan con la formación por tramo y con convenios con partida. La pertinencia institucional se verifica, por tanto, con el comportamiento de la alianza en las compuertas y no con la lista de capacidades declaradas.

5.6 Validación de la Coherencia de la Tríada

La regla del método GENESIS-CTeI exige verificar cinco correspondencias binarias antes de aceptar la justificación. La regla de decisión es estricta: cinco de cinco aprueba y cualquier fallo activa una alerta con la correspondencia rota identificada por su letra. La Tabla 5.8 informa el resultado sin atenuarlo. Cuatro correspondencias cumplen, una de ellas con reserva. Una cumple de manera parcial y activa la alerta. El proyecto continúa por orden expresa del usuario, con la reserva registrada en el cierre (DEC-F12).

Tabla 5.8
Validación de la coherencia de la tríada entre título, problema y objetivos

Letra	Correspondencia verificable	Resultado	Evidencia	Alerta y ruta
a	El objeto del título aparece en el enunciado del problema sustantivo	Sí	El título nombra la gestión del riesgo por material particulado con red y gemelo digital; el problema sustantivo nombra las mediciones de PM2,5 y PM10 de los comités	Sin alerta
b	El verbo del objetivo general es la conversión positiva del problema central	Sí	El problema central es el error de medición sin verificar (V06); el objetivo general es reducirlo y asegurar su uso	Sin alerta
c	Cada objetivo específico nombra una causa priorizada del cuadrante I o II de Vester	Sí	OE1: V06 y V02 críticas y V03 activa; OE2: V05 activa; OE3: V15 crítica	Sin alerta
d	Cada indicador de impacto corresponde a una brecha cuantificada en la línea base	Parcial	Las líneas base de PERS-S01 y PERS-S02 son VACIO y se miden en el tramo 1	ALERTA en d. Ruta: medir ambas líneas base antes de la compuerta C1 y registrarlas en el acta
e	El territorio del título, del problema y de la localización coincide	Sí con reserva	Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca coinciden en el título, el problema y la localización; el territorio es SUPUESTO	Reserva R-ART. Ruta: confirmar el territorio con los términos de referencia

Nota. Elaboración propia con la regla de validación de la tríada del metaprompt. Resultado: cuatro de cinco correspondencias cumplen, una con reserva (e); una es parcial (d) y activa la ALERTA. La evaluación externa de los meses 12 y 24 revisa nuevamente la tríada.

La alerta de la correspondencia d es real y no se resuelve con redacción. Los indicadores de impacto PERS-S01 y PERS-S02 no cuentan con brecha cuantificada porque su línea base es VACIO. La ruta es medirlos en el tramo 1, antes de la compuerta C1, y fijar entonces la meta definitiva. Si la medición no es posible, los dos indicadores quedan como metas condicionadas y la evaluación externa propone una reformulación. Esta ruta mantiene la coherencia sin inventar una cifra.

La reserva de la correspondencia e es de otra naturaleza. El territorio coincide en el título, el problema y la localización, pero esa coincidencia es un supuesto del usuario. La ruta es confirmarlo con los términos de referencia cuando se aporten. Si el territorio cambia, la tríada se revalida desde el título. La coherencia de la tríada es, por tanto, verificable y condicional. El capítulo concluye así su argumento de justificación con sus límites expuestos y con una ruta de corrección para cada uno.

Capítulo 6. Metodología

Este capítulo describe cómo el proyecto produce la evidencia que sustenta sus decisiones. Define el enfoque, las fases, las técnicas, la muestra, las reglas éticas y los mecanismos de aprendizaje. Las cifras proceden de la ficha maestra o de la simulación declarada en el apartado 6.3. El proyecto no promete efectos en salud. Promete mediciones verificadas frente a una referencia, uso institucional documentado y continuidad bajo custodia. La red final reúne 100 nodos y 10 gateways, desplegados en tres tramos durante 24 meses (104 semanas).

El orden de las secciones sigue la ejecución. La sección 6.1 fija el enfoque y la 6.2 describe las cinco fases. La sección 6.3 detalla la medición y sus instrumentos. Las secciones 6.4 a 6.6 tratan la población, la ética y la captura de aprendizajes.

6.1 Enfoque metodológico

6.1.1 Tipo de investigación y desarrollo

El proyecto es una investigación aplicada con desarrollo tecnológico e innovación en ingeniería eléctrica, electrónica e informática. La OCDE (2015) separa dos categorías. La investigación aplicada busca conocimiento original para un fin práctico. El desarrollo experimental convierte ese conocimiento en productos o procesos nuevos o mejorados. El Manual de Oslo añade la innovación, definida como un producto o proceso nuevo o mejorado puesto a disposición de quienes lo usan (OCDE, 2018). El proyecto reúne las tres categorías en un solo artefacto. El artefacto comprende 100 nodos de medición, un modelo de corrección en los gateways, un gemelo digital, un tablero y un protocolo de alerta.

Dos posiciones disputan cómo se valida un trabajo de este tipo. Hevner et al. (2004) sostienen que la ciencia del diseño crea artefactos y los evalúa con criterios de utilidad. Sus siete directrices van de la relevancia del problema a la comunicación de los resultados. La posición

contraria exige un diseño con grupo de comparación antes de afirmar cualquier mejora atribuible a la intervención (Gertler et al., 2016). Simon (1973) respalda la primera posición, porque describe cómo los problemas mal estructurados se descomponen en subproblemas que se resuelven por etapas. La contaminación por material particulado posterremoto en tres departamentos es un problema de ese tipo, sin solución única verificable de una sola vez.

El proyecto aplica la ciencia del diseño al artefacto técnico, que avanza del nivel de madurez tecnológica 4 al 7 (TRL, por Technology Readiness Level; Mankins, 1995). Reserva la lógica de evaluación causal para lo que no pretende afirmar. El objetivo específico OE1 se evalúa como desempeño del artefacto frente a la referencia. Los objetivos OE2 y OE3 se evalúan como disponibilidad y uso. La consecuencia es doble. Cada afirmación de este documento describe el artefacto o su adopción y nunca un efecto en la salud de la población. Además, las relaciones del análisis causal previo conservan el estatuto de hipótesis de influencia estructural (HIE).

6.1.2 Enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto

El enfoque es mixto, con predominio cuantitativo en la medición y cualitativo en el uso institucional. La investigación cuantitativa estima parámetros y contrasta criterios predefinidos con datos numéricos. La cualitativa interpreta significados, prácticas y contextos. La evaluación realista sostiene que el método se elige según la pregunta y el contexto, no por adhesión a una tradición (Pawson y Tilley, 1997). Esa regla justifica la mezcla. La medición de PM2,5 y PM10 y la verificación gravimétrica son cuantitativas. El uso del tablero en los comités combina conteos de decisiones con la lectura de actas y entrevistas.

La literatura ofrece dos posiciones sobre la evidencia aceptable en este campo. Giordano et al. (2021) y la EPA (2021) defienden métricas y umbrales explícitos para evaluar sensores de

bajo costo. Esa posición impide ajustar el criterio a los resultados. Funtowicz y Ravetz (1993) describen una ciencia posnormal. En ella los hechos son inciertos, los valores están en disputa y la decisión es urgente. La evidencia técnica requiere entonces una comunidad ampliada de pares. Callon (1999) añade que el conocimiento de quienes no son especialistas aporta a la producción científica. El contexto posterremoto de Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca cumple las condiciones de urgencia e incertidumbre. Por eso los 15 comités (SUPUESTO) participan en el co-diseño de umbrales durante la actividad A3.1, de 24 semanas.

Snowden y Boone (2007) ofrecen un criterio para repartir los métodos. En los dominios complicados, el análisis experto conduce a buenas prácticas. En los dominios complejos, conviene sondear, observar y responder. La corrección de sensores pertenece al primer dominio y la adopción institucional al segundo (Glouberman y Zimmerman, 2002). La regla de integración del proyecto se deriva de esa distinción. El criterio cuantitativo decide la compuerta técnica. La evidencia cualitativa explica los resultados y orienta los ajustes, pero no sustituye los umbrales.

6.1.3 Diseño metodológico

El diseño combina cuatro componentes. El primero es un despliegue por tramos con compuertas de decisión, derivado del modelo de etapas y compuertas (Cooper, 2008). El segundo es un piloto de contraste en el tramo 1. Este tramo contrasta el desempeño de los nodos con la referencia y con las metas antes de comprometer la compra siguiente. El tercero es una validación cruzada del modelo de corrección por departamento y por periodo. El cuarto es una evaluación antes-después, sin grupo de comparación, del uso institucional. Cada componente responde a un objetivo específico y a un riesgo de la ficha maestra.

Los dos modelos de gestión que sustentan el diseño proponen lógicas distintas. Cooper (2008) organiza el trabajo en etapas separadas por compuertas, en las que se decide continuar, detener, esperar o repetir. Ries (2011) prioriza la velocidad del aprendizaje validado mediante el ciclo construir-medir-aprender y la decisión de pivotar o perseverar. Collingridge (1980) explica la tensión de fondo: al comienzo de una tecnología el cambio es barato y la información escasa, y al final ocurre lo contrario. El proyecto resuelve la tensión con compuertas de criterios numéricos fijados de antemano y con iteraciones libres dentro de cada tramo.

La Tabla 6.1 resume el diseño en una ficha metodológica. Cada fila remite a un apartado de este capítulo y declara la naturaleza del dato. La ficha opera como contrato de evaluación, porque fija antes de la medición los umbrales, las muestras y el estatuto de las afirmaciones.

Tabla 6.1
Ficha metodológica del proyecto

Componente	Decisión metodológica	Naturaleza
Tipo de investigación	Investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación; área 1.2 de la OCDE	DECLARADO
Enfoque	Mixto: cuantitativo en medición (OE1 y OE2) y mixto en uso institucional (OE3)	PROPUESTO
Diseño	Ciencia del diseño con ciclo construir-medir-aprender y cinco fases	PROPUESTO
Despliegue	Tres tramos de 30, 40 y 30 nodos; compuertas C1 (mes 12), C2 (mes 17) y C3 (mes 24)	PROPUESTO
Madurez tecnológica	TRL 4 al inicio y TRL 7 al final; TRL 8 condicionado a evaluación independiente	PROPUESTO
Horizonte	24 meses (104 semanas); seguimiento posproyecto de 12 meses	DECLARADO; PROPUESTO
Variable de respuesta	NRMSE de los nodos frente a la referencia colocalizada; R^2, pendiente, sesgo y NMAE complementarios	PROPUESTO
Umbrales de aceptación	$R^2 \geq 0{,}70$; NRMSE ≤ 30 %; pendiente de 0,65 a 1,35; sesgo de −5,0 a 5,0 µg/m³	PROPUESTO
Medición	Colocalización en 3 sitios con 10 nodos cada uno durante 16 semanas: 80.640 horas-nodo teóricas	CALCULADO
Validación del modelo	Tres modelos candidatos; validación cruzada por departamento y partición temporal	PROPUESTO
Verificación gravimétrica	240 muestras con filtros PTFE en laboratorio acreditado	DECLARADO
Población	12 municipios, 15 comités y 150 personas funcionarias	SUPUESTO
Evaluación de uso	Antes-después sin grupo de comparación; PERS-E01 trimestral; meta de 75 % al mes 24	PROPUESTO
Estatuto de las afirmaciones	Descriptivas y de desempeño; la atribución de efectos tiene estatuto HIE	PROPUESTO

Componente	Decisión metodológica	Naturaleza
Ética y datos	Ley 1581 de 2012; consentimiento informado; comité de ética [DATO_USUARIO: nombre del comité de ética y fecha del aval]	VACIO

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra (secciones 1 a 6) y de este capítulo. Decimales con coma; miles con punto. Naturaleza indicada por fila.

La ficha obliga a tres decisiones que el resto del capítulo desarrolla. Los umbrales de aceptación no se modifican después de observar los datos. Los tamaños de muestra se derivan de la estructura de la colocalización y no de una potencia estadística supuesta. Las afirmaciones sobre efectos de la intervención en el uso institucional se rotulan como HIE, sin excepción.

6.2 Fases del proyecto: construir, medir y aprender

El proyecto ejecuta cinco fases. Las fases corresponden a los tramos y a las 17 actividades de la red CPM (método de la ruta crítica) de la ficha maestra. Las 17 actividades suman una ruta crítica de 104 semanas, igual a la duración del proyecto. Este capítulo no altera ninguna duración. La fase 1 diseña y planifica, la fase 2 construye y la fase 3 mide. La fase 4 aprende y decide, y la fase 5 escala.

La correspondencia con las actividades es la siguiente. La fase 1 reúne A0.1, A1.1 y A2.1. La fase 2 reúne A1.2 y A2.2, a las que se suma A3.1, que comienza en la semana 12 y termina en la 36. La fase 3 reúne A1.3, A1.4 y la medición de C1. La fase 4 aplica los criterios de pivotar o perseverar de C1 y C2. La fase 5 reúne A2.3, A1.5, A3.2, C2, A2.4, A3.3, A1.6 y A3.4. La Tabla 6.2 detalla cada actividad con sus semanas, su entregable y su hito.

Tabla 6.2
Matriz de fases, actividades y entregables

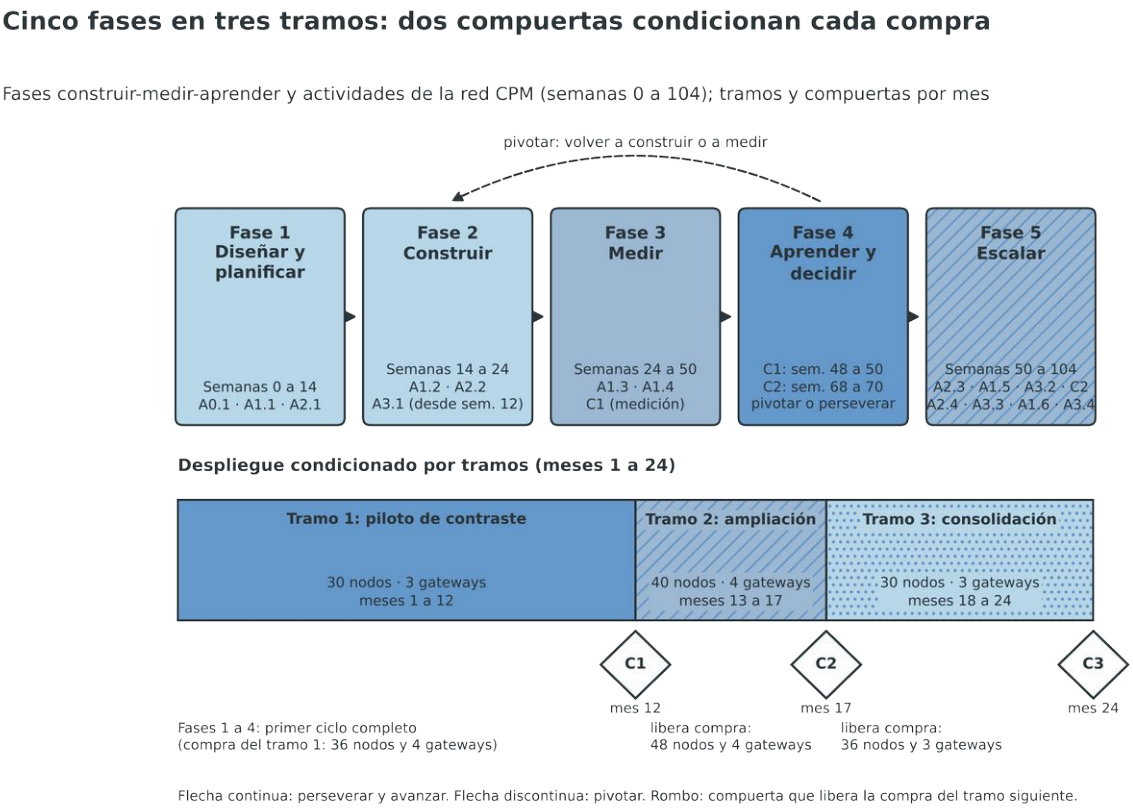
Fase	Actividad	Semanas	Entregable	Hito
1. Diseño y planificación	A0.1 Contratar equipo y firmar convenios de ejecución	0 a 8	Contratos, convenios y plan de trabajo aprobados	H0 (mes 2)
1. Diseño y planificación	A1.1 Seleccionar sitios y diseñar la colocalización	8 a 12	Criterios de sitio y plan de análisis preestablecido	H1 (mes 4)
1. Diseño y planificación	A2.1 Diseñar arquitectura de enlace y energía	8 a 14	Informe de cobertura, enlace y energía	H1 (mes 4)

Fase	Actividad	Semanas	Entregable	Hito
2. Construir	A1.2 Adquirir y caracterizar lote 1 de nodos y referencias	14 a 24	Informe de caracterización en cámara de humedad	Sin hito
2. Construir	A2.2 Desarrollar firmware y plataforma base	14 a 24	Firmware versión 1, plataforma base y tablero mínimo	Sin hito
2. Construir	A3.1 Co-diseñar umbrales y protocolo de alerta con comités	12 a 36	Umbrales y protocolo de alerta acordados	Sin hito
3. Medir	A1.3 Colocalizar y calibrar en el piloto (tramo 1)	24 a 40	Base de datos de colocalización y línea base de error	H2 (mes 10)
3. Medir	A1.4 Entrenar y validar el modelo de corrección	40 a 48	Informe de validación con NRMSE y R^2	Sin hito
3. Medir	C1 Compuerta C1: medición para la decisión de ampliación	48 a 50	Acta de compuerta con NRMSE y R^2 frente a referencia	H3 (mes 12)
4. Aprender y decidir	Criterios de pivotar o perseverar de C1 y C2	48 a 50 y 68 a 70	Registro de decisión con criterios y evidencia	H3 y H5
5. Escalamiento	A2.3 Instalar tramo 2 (40 nodos, 4 gateways)	50 a 62	Inventario del tramo 2 y ventanas de rotación	H4 (mes 16)
5. Escalamiento	A1.5 Reentrenar y verificar por departamento (tramo 2)	62 a 68	Informe de disponibilidad y desempeño del tramo 2	H4 (mes 16)
5. Escalamiento	A3.2 Poner en uso el tablero con los comités	50 a 62	Registro de uso y de decisiones de los comités	Sin hito
5. Escalamiento	C2 Compuerta C2: decisión de consolidación al tramo 3	68 a 70	Acta de compuerta con uso del tablero y convenios	H5 (mes 17)
5. Escalamiento	A2.4 Instalar tramo 3 (30 nodos, 3 gateways)	70 a 82	Inventario de 100 nodos y 10 gateways operativos	H6 (mes 19)
5. Escalamiento	A3.3 Formar custodios y firmar convenios por tramo	70 a 86	Certificaciones de custodios y convenios firmados	Sin hito
5. Escalamiento	A1.6 Verificar desempeño final y ensayo independiente	82 a 98	Informe de laboratorio externo y evaluación final	H7 (mes 23)
5. Escalamiento	A3.4 Transferir, cerrar y evaluar	98 a 104	Actas de entrega a custodios y cláusula de apertura	H8 (mes 24)

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra (sección 6: red CPM e hitos). Semanas e hitos: CALCULADO. Entregables sin hito en la ficha: PROPUESTO. La actividad A3.1 se asigna a la fase 2 y se extiende a la fase 3.

La matriz muestra que cada fase cuenta con al menos un entregable verificable y que seis actividades carecen de hito propio en la ficha. Esas seis actividades dependen de entregables propuestos, que el proyecto verifica en la compuerta o en el cierre siguiente. El tramo 1 recorre las fases 1 a 4 en 50 semanas y constituye el primer ciclo completo. Los tramos 2 y 3 repiten construir y medir dentro de la fase 5, con una decisión en C2 y otra en el cierre. La Figura 6.1 representa esa estructura.

Figura 6.1
Diagrama de flujo metodológico: fases, tramos y compuertas



Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra (secciones 4 y 6: tramos, compuertas y red CPM). Semanas de la red CPM y meses del cronograma. Naturaleza: CALCULADO para semanas y compras, PROPUESTO para la agrupación en fases. Software: Python 3 y matplotlib; script c6_figs.py, sin semilla aleatoria.

El diagrama permite leer tres reglas del diseño. Ninguna compra de tramo se libera sin compuerta. El pivote devuelve el trabajo a construir o a medir, no al diseño inicial. Las fases no son etapas aisladas, porque el aprendizaje de una repetición modifica el diseño de la siguiente.

6.2.1 Fase 1: diseño y planificación

La fase 1 convierte la formulación en un plan ejecutable y fija las reglas de decisión antes de medir. Reúne las actividades A0.1, A1.1 y A2.1, que ocupan las semanas 0 a 14. La actividad A0.1 contrata al equipo y firma los convenios de ejecución. Dura 8 semanas. La actividad A1.1 selecciona los sitios y diseña la colocalización. Dura 4 semanas. La actividad A2.1 diseña la arquitectura de enlace y energía. Dura 6 semanas y pertenece a la ruta crítica. La planificación

sigue la clasificación de la Guía del PMBOK, que reconoce enfoques de desarrollo predictivo, iterativo, incremental, ágil e híbrido (PMI, 2021).

La literatura contrasta la planificación detallada con la planificación adaptativa. El enfoque predictivo fija alcance y plazo desde el inicio (PMI, 2021). Collingridge (1980) advierte que fijar todo al comienzo compromete recursos cuando la información es mínima. El proyecto adopta una posición intermedia. Planifica en detalle las fases 1 y 2, porque dependen de contratos y compras con plazos largos. Difiere las decisiones de los tramos 2 y 3 a las compuertas. Los hitos H0 (mes 2) y H1 (mes 4) verifican esa planificación con contratos, convenios, informe de sitios y estudio de cobertura, enlace y energía.

La consecuencia metodológica es el registro previo del plan de análisis. Antes del primer dato, la actividad A1.1 documenta cuatro piezas. Son los criterios de selección de sitios, las definiciones de las métricas, las reglas de dato válido y los umbrales de la ficha. Ese documento se firma en el hito H1 y no cambia sin una decisión de compuerta registrada. La actividad A2.1 fija además las condiciones que determinan la disponibilidad. Son una autonomía de 14 días sin sol, un almacenamiento local de 7 días y un enlace celular con respaldo satelital. La gestión de riesgos sigue ISO 31000 (ISO, 2018) y se apoya en los 12 riesgos de la ficha maestra.

6.2.2 Fase 2: construir

La fase 2 construye el producto mínimo viable (MVP, por minimum viable product) del artefacto y lo caracteriza antes de instalarlo. Ries (2011) define ese producto como la versión que permite completar un ciclo construir-medir-aprender con el menor esfuerzo. En este proyecto el MVP reúne el lote 1, con 36 nodos y 4 gateways comprados, de los cuales operan 30 nodos y 3 gateways. Incluye además los tres monitores de referencia, el firmware y la plataforma base. La

actividad A1.2 pertenece a la ruta crítica. Dura 10 semanas, entre las semanas 14 y 24. La actividad A2.2 desarrolla en paralelo el firmware, la plataforma y un tablero mínimo.

La caracterización de laboratorio responde a la variable que más preocupa. Jayaratne et al. (2018) documentan la influencia de la humedad en un sensor de masa de partículas de bajo costo y el efecto de la niebla. Crilley et al. (2018) evaluaron un contador óptico de partículas de bajo costo en monitoreo ambiental. El proyecto adopta esa práctica. La actividad A1.2 usa el banco con cámara de humedad y generador de aerosol. Mide la respuesta de cada cabezal óptico y la variación entre unidades. La actividad A3.1 comienza en la semana 12, antes de que termine esta fase, porque el co-diseño con los comités requiere un prototipo observable.

Existe una discusión sobre el significado de «mínimo» en un sistema que alimenta decisiones de riesgo. Ries (2011) busca aprender con el menor costo, aun con calidad provisional. Morawska et al. (2018) y Kumar et al. (2015) señalan que los datos de sensores de bajo costo requieren evaluación de calidad antes de decidir con ellos. El proyecto resuelve la discusión con un MVP mínimo en escala y no en rigor metrológico. Mantiene 30 nodos, pero caracteriza cada cabezal y exige una referencia colocalizada. Los entregables son cuatro. Incluyen el informe de caracterización del lote 1, el firmware versión 1, la plataforma base con tablero mínimo y el plan de talleres de co-diseño.

6.2.3 Fase 3: medir

La fase 3 mide el desempeño del artefacto frente a una referencia y produce la línea base de error. Comprende tres actividades. A1.3 dura 16 semanas (semanas 24 a 40). A1.4 dura 8 semanas (semanas 40 a 48). La medición de C1 ocupa 2 semanas (semanas 48 a 50). La actividad A1.3 colocaliza 30 nodos en tres sitios. La actividad A1.4 entrena y valida el modelo de corrección. El hito H2 (mes 10) entrega la base de datos de colocalización y la línea base de

error. Esa línea base no se conoce todavía. El valor de NMAE superior a 45 % del expediente E3 carece de localizador y sigue NO_VERIFICADO.

El corpus del informe de vigilancia muestra por qué la comparación con una referencia es el paso decisivo. En la red S-Dot de Seúl, una corrección con la estación cercana elevó el R^2 de menos de 0,2 a 0,81. La corrección incluyó un desfase de 35 minutos (Bang et al., 2026, pp. 6-8). La correlación de las partículas con la humedad fue de 0,73 en una mina a cielo abierto (Suresh et al., 2025, p. 30). Además, 90,8 % de las 5.076 estaciones de la red nacional propuesta serían sensores sin plan de calibración (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 10-11 y 13). El porcentaje es un cálculo del informe de vigilancia.

Dos posiciones disputan cómo se transfiere una corrección. La primera propone un modelo único para toda una región, como el que Barkjohn et al. (2021) desarrollaron con datos de Estados Unidos. La segunda propone una calibración sensible al contexto. Giordano et al. (2021) la presentan como práctica recomendada, y Malings et al. (2020) evalúan su estabilidad en el tiempo. El proyecto adopta una forma funcional común y contrasta los parámetros por departamento. La validación decide si basta un conjunto de parámetros en el gateway o si cada departamento necesita el suyo. La compuerta C1 se decide con datos de nodos y departamentos que el modelo no vio durante el entrenamiento. La sección 6.3 detalla el diseño de medición.

6.2.4 Fase 4: aprender y decidir

La fase 4 convierte los resultados de la medición en una decisión de continuidad. No posee actividad propia en la red CPM. Ocurre en las compuertas C1 (semanas 48 a 50) y C2 (semanas 68 a 70), de 2 semanas cada una. Ries (2011) llama a esa decisión pivotar o perseverar y la fundamenta en aprendizaje validado, es decir, en evidencia medida y no en opinión. Cooper

(2008) describe decisiones equivalentes en las compuertas de su modelo: continuar, detener, esperar o repetir la etapa.

Los criterios de la ficha son explícitos. La compuerta C1 amplía el despliegue al tramo 2 bajo dos condiciones. El modelo cumple $R^2 \geq 0{,}70$ y NRMSE ≤ 30 % en el piloto. Además, al menos 50 % de los comités del tramo 1 usa el tablero. La compuerta C2 consolida el tramo 3 bajo tres condiciones. Los mismos umbrales se cumplen en los tres departamentos. La disponibilidad mensual es de 90 % o más. Existen convenios de custodia con partida. Cada compuerta libera la compra del tramo siguiente: 48 nodos y 4 gateways tras C1, y 36 nodos y 3 gateways tras C2. La compuerta C3 cierra y transfiere en el mes 24.

La red CPM sitúa la puesta en uso del tablero (A3.2) después de C1, mientras que C1 exige uso de los comités del tramo 1. El capítulo resuelve esa diferencia con un uso piloto del tablero entre la semana 36, cuando termina A3.1, y la semana 48. La compuerta C1 evalúa ese uso piloto y la actividad A3.2 lo amplía después (PROPUESTO). Ninguna duración cambia con esta aclaración.

La literatura discute qué tan rígida debe ser la regla de decisión. Lindblom (1959) defiende los avances incrementales y los ajustes sucesivos. Etzioni (1967) propone explorar de forma amplia y profundizar solo donde la señal lo exige. Simon (1955) recuerda que la racionalidad humana es limitada y que se decide con criterios de suficiencia. Los umbrales de la ficha combinan esas posiciones. Son rígidos para liberar la compra y se leen con intervalos de confianza para no tratar una estimación puntual como certeza.

Cuando un criterio no se cumple, el proyecto pivota según la causa (PROPUESTO). Si falla el criterio técnico, el proyecto pasa al modelo candidato siguiente de la sección 6.3 y no libera la compra. También revisa el cabezal óptico y el protocolo de instalación. Si falla el

criterio de uso, rediseña el protocolo de alerta con los comités y condiciona la compra a una nueva lectura. Si fallan los convenios de custodia en C2, refuerza la custodia o reduce el alcance del tramo 3. Cada desviación del cronograma se registra como cambio controlado. La sección 6.6 presenta la Figura 6.4 con esta lógica y sus umbrales.

6.2.5 Fase 5: escalamiento

La fase 5 escala la red de 30 a 100 nodos y de 3 a 10 gateways en dos repeticiones del ciclo construir-medir-aprender. Reúne las actividades A2.3, A1.5, A3.2, C2, A2.4, A3.3, A1.6 y A3.4, entre las semanas 50 y 104. La primera repetición instala el tramo 2 (A2.3, 12 semanas). Después reentrena y verifica por departamento (A1.5, 6 semanas) y decide en C2. La segunda repetición instala el tramo 3 (A2.4, 12 semanas) y forma custodios con convenios por tramo (A3.3, 16 semanas). Verifica el desempeño final con un ensayo independiente (A1.6, 16 semanas). El cierre ocurre en A3.4, que dura 6 semanas.

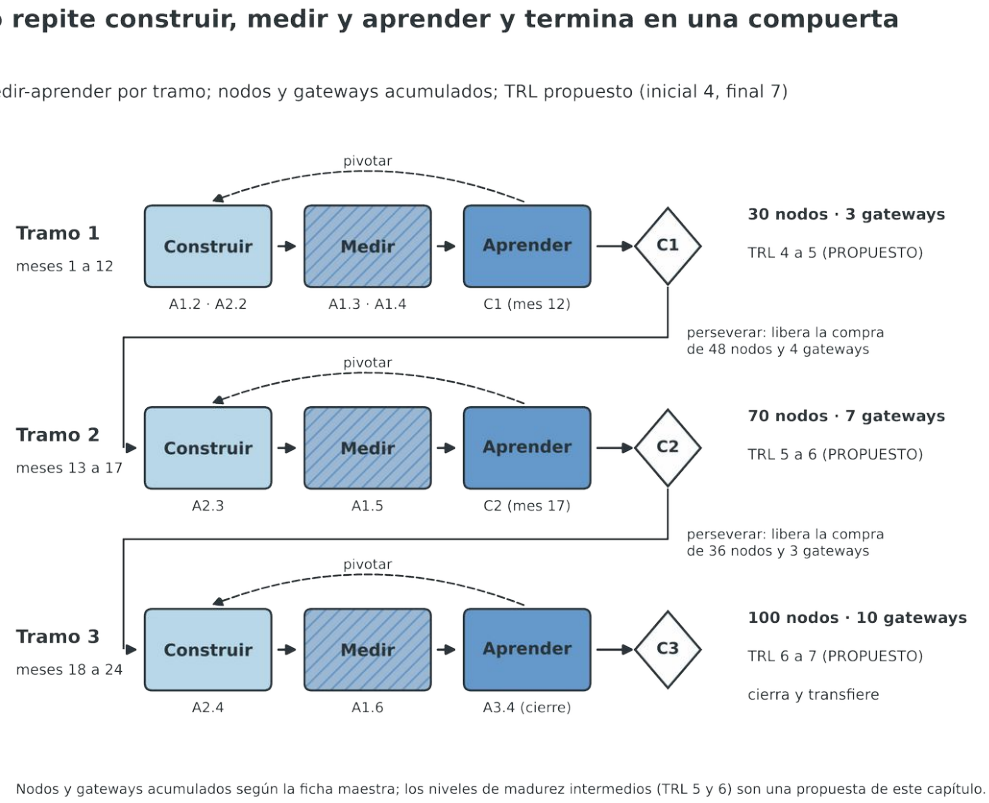
Cinco hitos verifican los entregables de la fase. El hito H4 (mes 16) presenta el informe de disponibilidad y desempeño del tramo 2. El hito H5 (mes 17) corresponde al acta de C2. El hito H6 (mes 19) entrega el inventario de 100 nodos y 10 gateways operativos. El hito H7 (mes 23) reúne el informe del laboratorio externo y la evaluación externa. El hito H8 (mes 24) entrega las actas a los custodios y la cláusula de apertura firmada.

El escalamiento admite dos lecturas. Una lo entiende como réplica fiel de la configuración validada. La otra lo entiende como adaptación al contexto local. Rogers (2003) muestra que quienes adoptan una innovación suelen reinventarla. Pawson y Tilley (1997) sostienen que los mecanismos de una intervención producen resultados distintos según el contexto. Glouberman y Zimmerman (2002) añaden que en los sistemas complejos una fórmula no se transfiere de un lugar a otro sin ajustes.

El proyecto adopta una réplica con adaptación controlada. Cada tramo congela la versión del modelo y del firmware antes de instalarse. Registra cada cambio y verifica por departamento si el modelo conserva su desempeño. El protocolo de rotación de la sección 6.3 coloca grupos de nodos junto a las referencias durante las actividades A2.3 y A2.4. Así, la verificación usa datos que el entrenamiento no vio.

La Figura 6.2 representa los tres tramos como ciclos sucesivos. Cada ciclo agrega nodos y gateways y eleva el nivel de madurez tecnológica. El proyecto parte de TRL 4 y llega a TRL 7. Mankins (1995) define el nivel 5 como validación de componentes en un entorno relevante. El nivel 6 es la demostración de un prototipo en un entorno relevante. El nivel 7 es la demostración de un prototipo del sistema en un entorno operativo. El capítulo propone situar el TRL 5 en C1, el TRL 6 en C2 y el TRL 7 al mes 24 (PROPUESTO).

Figura 6.2
Ciclo construir-medir-aprender aplicado a los tres tramos con compuertas



Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra (secciones 4 y 6). Nodos y gateways acumulados: CALCULADO. Niveles TRL 5 y 6: PROPUESTO; TRL inicial 4 y final 7 según la ficha. Software: Python 3 y matplotlib; script c6_figs.py, sin semilla aleatoria.

La asignación de niveles es una propuesta, porque el expediente E3 declaraba TRL 8 y la ficha fija TRL 7 como nivel final. La evidencia de cada nivel es el acta de la compuerta correspondiente. El TRL 8 queda condicionado a una evaluación de desempeño independiente que el plazo de 24 meses no cubre.

6.3 Técnicas e instrumentos

6.3.1 Técnicas de recolección de datos

El proyecto recolecta datos con cuatro técnicas: medición colocalizada, verificación gravimétrica, registro automático de la plataforma y consulta a las personas que usan el tablero. La colocalización compara un sensor de bajo costo con un instrumento de referencia que mide la

misma masa de aire. Es la técnica central de las guías de evaluación de sensores (EPA, 2021; Giordano et al., 2021). Karagulian et al. (2019) revisaron el desempeño de estos sensores por contaminante y por entorno. Castell et al. (2017) evaluaron si las plataformas comerciales de bajo costo sirven para estimar la exposición. Ambos trabajos describen un desempeño que varía con el sensor y con el entorno de despliegue.

La Tabla 6.3 relaciona cada técnica con su instrumento y su variable. Añade un ítem de ejemplo y el momento de aplicación. Reúne las técnicas de medición y las de evaluación del uso institucional. El proyecto las analiza con la misma lógica de registro previo.

Tabla 6.3
Matriz de técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumento	Variable o indicador	Ítem de ejemplo	Momento
Colocalización nodo-referencia	Base de datos de colocalización con control de calidad	R^2, NRMSE, pendiente, sesgo y NMAE por departamento	Regla de dato válido: día con al menos 18 de 24 horas con par válido	Continuo en A1.3 y en las rotaciones
Verificación gravimétrica	Protocolo de filtros PTFE con cadena de custodia	Concentración de 24 horas por filtro	¿El filtro conserva su rótulo, su sello y su registro de pesaje inicial?	Tramos 1, 2 y 3
Inspección de campo	Lista de cotejo de instalación y mantenimiento	Integridad del nodo, estado del cabezal y energía	¿El cabezal óptico está limpio y la toma de aire está libre?	Mensual
Registro automático	Registro de eventos de energía y de enlace de la plataforma	Disponibilidad mensual de nodos (meta ≥ 90 %) y pérdida de paquetes (meta ≤ 10 %)	Horas con paquete recibido ÷ horas esperadas por nodo	Continuo
Encuesta de uso y aceptación	Cuestionario con escala de 1 a 5	Utilidad percibida, facilidad de uso y condiciones facilitadoras	El tablero me ayuda a decidir cuándo emitir una alerta	Línea base, C1, C2 y mes 24
Revisión documental	Lista de cotejo de decisiones documentadas	PERS-E01: comités con decisión basada en el tablero por trimestre	¿El acta cita la lectura del tablero, el umbral y la medida adoptada?	Trimestral
Entrevista semiestructurada	Guion para presidencia y secretaría técnica de cada comité	Barreras y facilitadores del uso	¿Qué decisión tomó el comité con la última alerta y con qué datos?	C1, C2 y cierre
Evaluación práctica	Rúbrica de desempeño del personal custodio	PERS-E03: personas certificadas (meta ≥ 60)	Reemplaza el cabezal óptico y registra la configuración sin apoyo	Semestral
Registro de aprendizajes	Bitácora semanal con plantilla de 10 campos	Hallazgos, decisiones y acciones	¿Qué observación inesperada del campo cambia una decisión de la semana?	Semanal

Nota. Elaboración propia con metas de la ficha maestra (secciones 3 y 8). Instrumentos, ítems de ejemplo y momentos: PROPUESTO. Los ítems de ejemplo no constituyen la versión final de los instrumentos.

La matriz asigna a cada indicador de la ficha una técnica verificable. Las cuatro primeras filas producen datos de máquina con control de calidad, y las demás producen registros de personas. Los ítems de ejemplo se afinan en la validación de instrumentos de la sección 6.3.3.

Diseño de la colocalización. La colocalización instala 10 nodos junto al monitor de referencia de cada departamento durante 16 semanas. Los tres sitios, uno por departamento, cubren los regímenes de humedad y de polvo de cada territorio. Los 30 nodos del tramo 1 quedan a la misma altura y con la misma exposición que la toma de la referencia. El protocolo de A1.1 fija la distancia horizontal máxima entre ambas tomas [DATO_USUARIO: distancia máxima, a definir con metrología]. Los monitores de referencia se adquieren entre los meses 4 y 6. Entregan la serie horaria con trazabilidad gravimétrica [DATO_USUARIO: especificación del monitor y su designación como método equivalente].

La sincronización del tiempo es una condición del diseño. Bang et al. (2026, pp. 6-8) elevaron el R^2 de menos de 0,2 a 0,81 solo después de alinear las series con la estación cercana. El proyecto estima el desfase de cada par nodo-referencia por correlación cruzada y lo corrige antes de calcular las métricas. Cada gateway sincroniza el reloj de sus nodos, y la referencia registra su propia hora con el mismo patrón.

Horas-nodo y pares disponibles. La meta PERS-R05 exige al menos 60.000 horas-nodo de colocalización válidas. El diseño ofrece 80.640 horas-nodo teóricas, producto de 30 nodos, 16 semanas y 168 horas por semana. Con una completitud de 75 %, el resultado es de 60.480 horas-nodo, solo 480 por encima de la meta. La completitud mínima que cumple la meta es de 74,4 %. El margen equivale a 0,8 % de la meta y cualquier pérdida adicional lo agota.

La cifra de 75 % es la completitud de los pares, no la del nodo. Si la referencia opera con 90 % de completitud, como supone PERS-R05, el nodo debe alcanzar 82,7 % o más. La meta de

disponibilidad mensual de nodos de 90 % (OE2) permitiría 81 % de pares, que equivalen a 65.318 horas-nodo. En ese caso el control de calidad podría rechazar hasta 8,1 % de los pares sin comprometer la meta. Tavella et al. (2026, p. 6) reportan 96 de 570 estaciones de Brasil inactivas o sin estado (16,8 %). Las redes pierden disponibilidad.

Las horas-nodo sobreestiman la información independiente. Los 10 nodos de un sitio miden el mismo aire y se comparan con la misma serie de referencia. La referencia aporta 2.688 horas, o 112 días, por sitio. Las horas contiguas repiten información, porque la concentración de partículas presenta autocorrelación alta. La Tabla 6.4 separa los pares nominales de la información efectiva.

Tabla 6.4
Horas-nodo, pares y tamaño de muestra de la colocalización del tramo 1

Concepto	Valor	Cálculo o fuente	Naturaleza
Horas-nodo teóricas	80.640	30 nodos × 16 semanas × 168 horas	CALCULADO
Horas-nodo con completitud de 75 %	60.480	80.640 × 0,75; margen de 480 horas sobre PERS-R05	CALCULADO
Completitud mínima para la meta	74,4 %	60.000 ÷ 80.640	CALCULADO
Completitud del nodo exigida con referencia al 90 %	82,7 %	74,4 % ÷ 0,90	CALCULADO
Pares con disponibilidad de 90 % en nodo y referencia	65.318 horas-nodo	80.640 × 0,81; rechazo máximo del control de calidad de 8,1 %	CALCULADO
Pares de 1 hora por nodo, por sitio y total (75 %)	2.016; 20.160; 60.480	2.688 horas × 10 nodos × 3 sitios × 0,75	CALCULADO
Días de referencia por sitio	112	16 semanas × 7 días; unidad de información a 24 horas	CALCULADO
Días-nodo válidos por sitio (regla de 18 de 24 horas)	756 (661 a 834)	Simulación: mediana y percentiles 2,5 y 97,5 de 1.000 réplicas	ILUSTRATIVO
Horas-nodo válidas simuladas	61.700 (58.300 a 64.600)	Nodo 85 % y referencia 90 %; la meta se cumple en 86 % a 88 % de las réplicas	ILUSTRATIVO
Observaciones independientes para un intervalo de ±0,05 en R^2 (R^2 de 0,80)	202	Transformación de Fisher	CALCULADO
Observaciones independientes para un intervalo de ±0,10 en la pendiente (R^2 de 0,80)	99	Error estándar de la pendiente	CALCULADO
Tamaño efectivo por sitio a 1 hora y a 24 horas	114 a 245; 36 a 64	Simulación: equivalente independiente según la varianza de la transformación de Fisher	ILUSTRATIVO

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra (secciones 4 y 8) y con el script c6_diseno_medicion.py (semilla 20261013, 1.000 réplicas por escenario). Los valores simulados son ILUSTRATIVOS y no predicen el desempeño real. Decimales con coma; miles con punto.

La tabla muestra dos márgenes de naturaleza distinta. El margen de PERS-R05 es estrecho y se controla con el seguimiento semanal de las horas válidas acumuladas frente a una trayectoria de 75 %. El mantenimiento preventivo de las referencias, el stock de repuestos y los 20 nodos de reserva protegen esa trayectoria. El margen inferencial es una restricción distinta. El tamaño efectivo por sitio es de 114 a 245 a 1 hora y de 36 a 64 a 24 horas. Equivale a una fracción pequeña de los pares nominales. Por eso el proyecto lee las métricas con intervalos y no con los pares nominales.

Incertidumbre esperable por simulación. Una simulación estima el ancho de los intervalos que la colocalización permite esperar. Genera 1.000 campañas por escenario con la semilla 20261013 y valores ILUSTRATIVOS. Cada campaña reproduce tres departamentos con 10 nodos durante 2.688 horas. La concentración de referencia de PM2,5 es lognormal con media de 25 µg/m³, desviación logarítmica de 0,55 y autocorrelación horaria de 0,96. La humedad relativa media es de 70 % con ciclo diurno. La respuesta del nodo crece con la humedad según un coeficiente higroscópico de 0,15. Un ruido autocorrelacionado la perturba, con desviación logarítmica de 0,10, 0,20 o 0,30. La disponibilidad es de 85 % en el nodo y de 90 % en la referencia, con huecos de 12 y 24 horas en promedio.

El corrector simulado es el modelo lineal con humedad, entrenado con dos departamentos y probado en el tercero. La simulación dimensiona la incertidumbre del estimador y no compara modelos. Cada campaña calcula R^2, pendiente y NRMSE a 1 hora y a 24 horas sobre los pares fuera de muestra. El bootstrap por semanas estima además el ancho del intervalo de confianza que una campaña reportaría. La Tabla 6.5 presenta el conjunto de los 30 nodos.

Tabla 6.5

Intervalos esperables de las métricas de desempeño por simulación

Ruido del nodo (desviación logarítmica)	Intervalo de promedio	R^2 (mediana y percentiles 2,5 a 97,5)	Pendiente (mediana y percentiles 2,5 a 97,5)	NRMSE (mediana y percentiles 2,5 a 97,5)	Réplicas con R^2 y NRMSE en el umbral	Réplicas con pendiente en rango
Bajo (0,10)	1 hora	0,888 (0,858 a 0,909)	0,897 (0,869 a 0,925)	20,1 % (18,3 a 22,8)	100,0 %	100,0 %
Bajo (0,10)	24 horas	0,928 (0,892 a 0,953)	0,904 (0,869 a 0,940)	13,5 % (11,3 a 16,2)	100,0 %	100,0 %
Medio (0,20)	1 hora	0,798 (0,762 a 0,827)	0,804 (0,771 a 0,836)	27,0 % (25,4 a 29,4)	98,7 %	100,0 %
Medio (0,20)	24 horas	0,910 (0,868 a 0,937)	0,809 (0,771 a 0,845)	15,9 % (14,1 a 18,7)	100,0 %	100,0 %
Alto (0,30)	1 hora	0,677 (0,638 a 0,718)	0,681 (0,642 a 0,721)	34,1 % (32,2 a 36,9)	0,0 %	94,5 %
Alto (0,30)	24 horas	0,879 (0,838 a 0,910)	0,685 (0,643 a 0,732)	20,2 % (18,6 a 23,0)	100,0 %	94,2 %

Nota. Elaboración propia con c6_diseno_medicion.py (semilla 20261013; 1.000 réplicas por escenario; 30 nodos en tres departamentos; corrector lineal con humedad, validación por departamento). Umbrales de la ficha: $R^2 \geq 0{,}70$, NRMSE ≤ 30 % y pendiente de 0,65 a 1,35. Naturaleza: ILUSTRATIVO.

La simulación entrega cuatro lecturas. La primera es el ancho de los intervalos. Con los 30 nodos, el semiancho bootstrap mediano va de 0,015 a 0,031 en R^2 y de 0,025 a 0,037 en la pendiente. Por departamento, con 10 nodos, el intervalo es más ancho. En el escenario medio a 24 horas, el R^2 presenta una mediana de 0,918 (0,857 a 0,953). La pendiente presenta una mediana de 0,811 (0,719 a 0,924). El diseño discrimina desempeños que difieren de los umbrales en más de 0,05 en R^2, pero no distingue valores que lo rodean.

La segunda lectura concierne al intervalo de promedio. En el escenario de ruido alto, el R^2 de 1 hora es de 0,677 y el NRMSE de 34,1 %. Ninguna réplica cumple los umbrales. A 24 horas, el mismo escenario produce R^2 de 0,879 y NRMSE de 20,2 %, y todas las réplicas cumplen. Promediar elimina el ruido aleatorio y deja el sesgo sistemático. La OMS (2021) formula sus guías de PM2,5 y PM10 también como promedios de 24 horas. Por esa razón el criterio principal de las compuertas se evalúa a 24 horas. El de 1 hora se reporta como criterio secundario (PROPUESTO). Si un modelo cumple a 24 horas y no a 1 hora, el tablero restringe

las alertas a los promedios de 24 horas. Los valores horarios se marcan como indicativos hasta la verificación de A1.5.

La tercera lectura trata de la pendiente. La corrección por mínimos cuadrados contrae las predicciones hacia la media. Por eso la pendiente de la lectura corregida sobre la referencia se aproxima al R^2 del ajuste horario. En el escenario de ruido alto la pendiente de 24 horas es de 0,685. Además, 5,8 % de las réplicas queda bajo el límite de 0,65. La pendiente puede ser entonces el criterio más restrictivo, aunque la ficha no la incluya como condición de compuerta. La cuarta lectura se refiere al sesgo. Los percentiles 2,5 y 97,5 por departamento quedan entre −2,1 y 2,0 µg/m³, dentro del intervalo de −5,0 a 5,0. El NMAE aspiracional de 15 % se cumple a 24 horas en los tres escenarios. A 1 hora se cumple solo con ruido bajo.

La simulación no incluye error de especificación del modelo, cambios en la composición del aerosol ni deriva temporal del sensor. Esos tres riesgos se tratan con la validación temporal, las muestras gravimétricas y las rotaciones. Los valores simulados orientan el tamaño de los intervalos y no sustituyen la medición del tramo 1. La simulación es una guía, no una predicción.

Protocolo de rotación. La rotación extiende la colocalización a los 70 nodos de los tramos 2 y 3 (PROPUESTO). Cada departamento realiza cuatro rotaciones, como exige PERS-R05. Cada rotación coloca siete nodos junto a la referencia durante 2 semanas, es decir, 336 horas. Los 28 cupos por departamento cubren los nodos que no participaron en el tramo 1. Son 23 en Caldas, 24 en Cundinamarca y 23 en Valle del Cauca. Dejan de cuatro a cinco cupos para repetir nodos con alerta de deriva. Las dos primeras rotaciones ocurren durante A2.3 y las dos últimas durante A2.4, a medida que llega cada lote.

Los 20 nodos de reserva reemplazan a los nodos rotados en su sitio de operación. Así ningún sitio queda sin cobertura durante la ventana. Las ventanas de los tres departamentos se

escalonan para no superar siete nodos de reserva simultáneos. En horas-nodo teóricas, cada departamento aporta 9.408 y los tres suman 28.224. Con una completitud de 75 %, la rotación agrega 21.168 horas-nodo válidas a las del tramo 1 (CALCULADO). Los datos de rotación no entrenan el modelo. Sirven para verificarlo con nodos que el entrenamiento no vio y para detectar deriva.

Verificación gravimétrica. La gravimetría ancla la serie de referencia y los nodos a una medición directa de masa. La línea S01 financia 240 muestras analizadas en un laboratorio acreditado. La línea M01 compra 1.200 filtros de membrana de politetrafluoroetileno (PTFE), es decir, cinco filtros por muestra analizada. La relación cubre blancos, duplicados y reposiciones (PROPUESTO). De las 240 muestras, 216 corresponden a aire ambiente y 24 a controles de calidad (PROPUESTO). Los controles son 12 blancos de campo y 12 duplicados. Cada departamento recibe 72 muestras de aire: 36 en el tramo 1, 12 en el tramo 2 y 24 en el tramo 3.

Cada muestra integra 24 horas y se asigna por estratos de humedad relativa y de concentración. La asignación estratificada cubre el rango en que opera el modelo, no solo los días promedio. El protocolo exige cadena de custodia, acondicionamiento de los filtros antes y después del muestreo, y pesaje en el laboratorio acreditado. Con 36 pares por departamento en el tramo 1, un R^2 de 0,80 presenta un intervalo de confianza de 0,64 a 0,89. El cálculo usa la transformación de Fisher (CALCULADO). La gravimetría verifica la referencia y los nodos. No entrena el modelo, porque su tamaño no alcanza para estimar parámetros por departamento.

Datos faltantes, valores atípicos y deriva. El análisis distingue cuatro causas de dato faltante. Son la energía del nodo, el enlace del gateway con la nube, la falla de equipos y el enlace LoRa de largo alcance. El enlace LoRa limita la tasa de datos y el ciclo de trabajo de los nodos (Adelantado et al., 2017). El almacenamiento local de 7 días recupera los datos perdidos

por caída del enlace con la nube. Esa causa no cuenta como faltante si la recuperación ocurre. Un par es válido si el nodo y la referencia reportan, el control de calidad lo acepta y la hora cuenta con humedad y temperatura. El análisis no imputa la referencia ni la variable de respuesta. Compara además la humedad de las horas válidas con la de las horas faltantes, porque la pérdida de datos puede depender de la humedad misma. Si la pérdida se asocia con humedad alta, se reporta como posible sesgo de selección (INFERIDO) y se repite la evaluación con ponderación por humedad.

Los valores atípicos se marcan y no se eliminan. Cuatro reglas los detectan. La primera aplica límites físicos, como un PM2,5 mayor que el PM10. La segunda busca valores constantes durante varias horas. La tercera marca la desviación de un nodo respecto de la mediana de su sitio superior a tres desviaciones absolutas medianas. La cuarta usa las alarmas de la referencia. Un valor se excluye solo si existe una causa instrumental documentada. Los episodios de polvo intenso son datos genuinos del fenómeno de interés. Suresh et al. (2025, pp. 10, 22 y 30) midieron un PM2,5 medio de 159,11 µg/m³ en una mina a cielo abierto. Estos entornos pueden operar en rangos altos. El modelo solo se aplica dentro del rango de concentración y humedad de la colocalización. Fuera de ese rango, el gateway marca el dato como extrapolación.

La deriva es el cambio gradual de la respuesta de un nodo. Tres controles la vigilan. El primero grafica la razón entre cada nodo y la mediana de su sitio con límites de control de tres desviaciones robustas (Deming, 1986). El segundo son las rotaciones, que comparan el nodo con la referencia. El tercero son las muestras gravimétricas. Un nodo entra en revisión si su razón sale de los límites. Se recalibra si, tras la rotación, su sesgo supera ±5,0 µg/m³ o su pendiente sale del intervalo de 0,65 a 1,35. La ficha prevé 150 cabezales ópticos para 120 nodos, es decir, 30 de repuesto para sustituir los cabezales con deriva no corregible.

Evaluación del uso institucional. El indicador PERS-E01 mide la proporción de comités focalizados con al menos una decisión documentada por trimestre basada en el tablero. La línea base está VACIA y se mide al inicio de A3.1, en la semana 12. Los cortes son trimestrales y suman ocho en 24 meses. La meta es de 75 % al mes 24, y C1 exige 50 % entre los comités del tramo 1. Las fuentes son las actas de los comités, el registro de uso del tablero, la encuesta de uso y aceptación, y las entrevistas. La comparación antes-después contrasta cada corte con la línea base y con el corte anterior.

Esta evaluación no permite atribuir efectos al proyecto. Gertler et al. (2016) exigen un contrafactual para estimar el impacto de una intervención. El proyecto carece de grupo de comparación. La asignación de los comités a los tramos no es aleatoria. Además coinciden otros procesos, como los cambios de administración, las réplicas sísmicas y los programas de otras entidades. La entrada escalonada de los comités ofrece una comparación descriptiva, porque los del tramo 1 llevan más tiempo de exposición que los del tramo 2. Esa comparación no identifica efectos. Por eso toda atribución del cambio en el uso al proyecto recibe el estatuto HIE.

Dos recursos mejoran la interpretación sin resolver la identificación. El análisis de contribución valora si la teoría del cambio es plausible y si existen explicaciones rivales (Mayne, 2012; Befani y Mayne, 2014). La evaluación realista examina qué mecanismos operan en cada contexto (Pawson y Tilley, 1997). Además, la meta de 75 % de 15 comités equivale a 12 comités, porque 11 comités son 73,3 %. Con 15 comités, el intervalo exacto de 95 % para 12 aciertos va de 51,9 % a 95,7 %. El indicador se decide por conteo y no por inferencia estadística.

6.3.2 Instrumentos

El proyecto usa cuatro tipos de instrumento: listas de cotejo, cuestionarios con escala, guiones de entrevista y rúbricas de desempeño. Cada tipo responde a un indicador de la ficha.

Las listas de cotejo registran si una condición se cumple, con las opciones sí, no y no aplica. El cuestionario mide percepciones con una escala de 1 a 5. El guion de entrevista explora razones y barreras que el cuestionario no captura. La rúbrica gradúa el desempeño práctico del personal custodio. Rendón-Marín et al. (2024) aplicaron un cuestionario de conocimientos, actitudes y prácticas sobre contaminación del aire. Ese formato sirve de antecedente para el módulo de apropiación del tablero.

Los constructos del cuestionario proceden de la literatura de aceptación de tecnología. Davis (1989) propone que la utilidad percibida y la facilidad de uso explican la aceptación de un sistema de información. Venkatesh et al. (2003) integran ocho modelos previos en una teoría unificada con cuatro determinantes: expectativa de desempeño, expectativa de esfuerzo, influencia social y condiciones facilitadoras. Rogers (2003) añade atributos de la innovación, como la ventaja relativa, la compatibilidad y la posibilidad de probarla. Esos modelos se desarrollaron para personas usuarias individuales. El uso del tablero ocurre, en cambio, en comités que deciden en grupo. La evaluación realista recomienda por eso medir también el contexto institucional (Pawson y Tilley, 1997).

El proyecto combina ambas posiciones. El cuestionario individual adapta los constructos de Davis (1989) y de Venkatesh et al. (2003). La lista de cotejo de decisiones y la entrevista a la presidencia y a la secretaría técnica de cada comité captan el nivel institucional. Un ítem de utilidad percibida dice: «El tablero me ayuda a decidir cuándo emitir una alerta». Un ítem de facilidad de uso dice: «Leer el tablero me resulta sencillo». Un ítem de condiciones facilitadoras dice: «Mi comité dispone de tiempo y equipos para consultar el tablero en sus sesiones». Una lista de cotejo de instalación incluye: «El cerramiento conserva el sello contra polvo y agua». La

unidad de decisión es el comité, con 15 comités. La unidad de encuesta es la persona, con 150 personas. Por eso los resultados se reportan por comité.

6.3.3 Validación de instrumentos y del modelo de corrección

Modelos candidatos. Tres modelos compiten en la actividad A1.4, uno por contaminante. El primero, M1, es lineal con humedad: explica la referencia con la lectura del nodo, la humedad relativa y su interacción. Barkjohn et al. (2021) desarrollaron una corrección de ese tipo para PM2,5 con datos de Estados Unidos. Malings et al. (2020) evaluaron correcciones y su desempeño a largo plazo. El segundo, M2, es no lineal con humedad y temperatura: agrega un término de crecimiento higroscópico y otro de temperatura. Crilley et al. (2018) y Jayaratne et al. (2018) describen cómo la humedad altera la respuesta de los sensores ópticos. El tercero, M3, es un conjunto de árboles potenciados ligeros, entrenado con un límite de árboles y de profundidad.

Las revisiones del campo incluyen los árboles potenciados entre los métodos supervisados habituales (Essamlali et al., 2024; Nelson et al., 2026). Chang et al. (2023) los emplean en un marco de predicción de calidad del aire. La literatura se divide sobre la complejidad adecuada. Una posición favorece modelos simples y transparentes, como el caso de regresión logística para predecir material particulado en Chile (Vélez-Pereira et al., 2025). La otra favorece modelos flexibles con mayor capacidad de ajuste, que las revisiones recientes documentan (Nelson et al., 2026). El proyecto no elige por adelantado. La Tabla 6.6 resume los tres candidatos con su ventaja, su riesgo y su forma de despliegue.

Tabla 6.6
Modelos candidatos de corrección y criterios de parsimonia

Modelo	Estructura	Entradas	Ventaja principal	Riesgo principal	Despliegue en el gateway
M1 Lineal con humedad	Regresión lineal con interacción entre lectura y humedad	Lectura del nodo y humedad relativa	Pocos parámetros; auditable	No representa la saturación cerca de la humedad máxima	Cuatro coeficientes, comunes o por departamento
M2 No lineal con humedad y temperatura	Término higroscópico y término de temperatura; mínimos cuadrados no lineales	Lecturas de PM2,5 y PM10, humedad y temperatura	Parámetros con sentido físico	Ajuste inestable con pocos datos de humedad alta	Función cerrada con pocos parámetros
M3 Árboles potenciados ligeros	Conjunto de árboles poco profundos con límite de tamaño	Las entradas de M2 más la hora del día	Capta interacciones sin forma previa	Extrapola mal fuera del rango; menor transparencia	Tabla de árboles dentro del presupuesto de memoria

Nota. Elaboración propia. Naturaleza: PROPUESTO. La forma funcional definitiva de M2 y los límites de M3 se fijan en A1.4 con los datos del tramo 1. El presupuesto de cómputo del gateway: [DATO_USUARIO: capacidad de procesamiento y memoria del gateway].

La tabla ordena los modelos de menor a mayor complejidad. Esa jerarquía alimenta el criterio de selección. M1 es el punto de partida, y un modelo más complejo solo se justifica si mejora de forma comprobable la validación fuera de muestra.

Validación cruzada. La validación combina dos particiones. La primera es por departamento: el modelo se entrena con dos departamentos y se prueba en el tercero, con tres pliegues. Esa partición evalúa la generalización espacial que describe el riesgo R-TEC-04, de nivel ALTO. La segunda es temporal: las semanas 1 a 11 se destinan al entrenamiento y las semanas 12 a 16 a la prueba (PROPUESTO). Las semanas completas conservan el ciclo diurno y semanal. Los hiperparámetros se ajustan solo dentro de los datos de entrenamiento, con bloques semanales, y la prueba nunca interviene en el ajuste.

La partición de datos no es habitual en los estudios de índices de calidad del aire. Liao et al. (2026, pp. 6 y 8) encontraron que solo 9,4 % de 53 estudios de índices de calidad del aire y salud validó con partición de datos. Giordano et al. (2021) resumen los desafíos y las prácticas recomendadas para calibrar sensores de partículas. Una calibración evaluada con los mismos

datos de ajuste sobrestima su desempeño. Por eso todas las métricas del proyecto se calculan fuera de muestra. El hito H3 exige el acta de C1 con esas métricas. El hito H7 exige el ensayo del laboratorio externo con datos que el modelo congelado no vio.

Métricas y criterio de selección. La Tabla 6.7 define las cinco métricas y su papel en la decisión. Las definiciones siguen la convención de la EPA (2021): la regresión usa la lectura corregida como variable de respuesta y la referencia como variable explicativa. El NRMSE y el NMAE normalizan por la media de la referencia. El sesgo es la media de la diferencia entre la lectura corregida y la referencia.

Tabla 6.7
Métricas de desempeño, umbrales de aceptación y papel en la decisión

Métrica	Definición	Umbral	Papel en la decisión
R^2	Cuadrado de la correlación entre lectura corregida y referencia	≥ 0,70	Condiciona C1 y C2
NRMSE	Raíz del error cuadrático medio dividida por la media de la referencia	≤ 30 %	Condiciona C1 y C2
Pendiente	Pendiente de la regresión de la lectura corregida sobre la referencia	0,65 a 1,35	Se reporta; si falla, exige diagnóstico y verificación en A1.6
Sesgo	Media de la diferencia entre lectura corregida y referencia, en µg/m³	−5,0 a 5,0	Se reporta; si falla, exige diagnóstico y verificación en A1.6
NMAE	Error absoluto medio dividido por la media de la referencia	≤ 15 %	Aspiracional; no condiciona las compuertas

Nota. Elaboración propia con los umbrales de la ficha maestra (sección 2; ancla EPA, 2021). Naturaleza: PROPUESTO. Los umbrales aplican al promedio de 24 horas como criterio principal y al de 1 hora como criterio secundario.

La tabla separa lo que decide de lo que se reporta. Solo R^2 y NRMSE condicionan las compuertas, como fija la ficha. La pendiente y el sesgo dependen de la corrección y, si fallan, activan un diagnóstico antes de la verificación final. El criterio de selección se aplica en tres pasos. Primero, se descartan los modelos que incumplen R^2 o NRMSE en la validación por departamento o en la temporal. Segundo, entre los restantes, se elige el modelo más simple cuyo NRMSE no supere en más de un error estándar el del mejor candidato. Tercero, se verifica que el modelo elegido sea ejecutable en el gateway.

Parsimonia y despliegue en el gateway. El gateway ejecuta el modelo y reenvía los datos corregidos por la red celular, con enlace satelital alterno. Shi et al. (2016) presentan la computación en el borde como respuesta a la latencia y al costo del ancho de banda. Warden y Situnayake (2019) describen las restricciones de memoria de los microcontroladores. Esas restricciones no determinan el modelo del proyecto, porque la corrección no corre en el nodo sino en el gateway. La parsimonia sigue siendo necesaria: el modelo debe caber en la memoria del gateway y responder dentro del intervalo de reporte. Cada versión del modelo se registra con su huella digital, y el gateway conserva la versión anterior para revertir la actualización.

Validación de cuestionarios y listas de cotejo. Los instrumentos de personas pasan por cuatro controles antes de aplicarse. El primero es la validez de contenido, con un panel de cinco personas expertas en gestión del riesgo y en calidad del aire (PROPUESTO). El segundo es una prueba cognitiva con personal de dos comités ajenos a la muestra [DATO_USUARIO: comités para la prueba piloto]. El tercero es la consistencia interna, con el coeficiente alfa de Cronbach y un valor mínimo de 0,70 tras la primera aplicación (PROPUESTO). El cuarto es la concordancia entre observadores, con el coeficiente kappa de Cohen sobre 20 % de las inspecciones de campo (PROPUESTO). Los cambios de redacción posteriores se registran y no alteran la comparabilidad de la línea base.

Validación del gemelo digital. El gemelo digital estima la concentración en puntos sin nodo. Su estimación espacial se valida por exclusión de un nodo a la vez: se compara la estimación con la lectura corregida del nodo excluido. Grieves y Vickers (2017) y Tao et al. (2019) describen el gemelo digital como una representación virtual contrastada con el sistema físico. La contrastación con lecturas corregidas es coherente con esa definición. El gemelo no

alimenta el criterio técnico de C1, porque ese criterio se evalúa sobre las lecturas corregidas de los nodos.

6.4 Población y muestra

6.4.1 Población objetivo

La población objetivo reúne cuatro conjuntos de unidades con funciones distintas: territorios y sitios, equipos de medición, instancias institucionales y personas. La unidad de análisis es la entidad sobre la cual se concluye. La unidad de observación es la entidad donde se mide. En este proyecto ambas coinciden en los equipos y difieren en las instituciones. Las personas responden, pero la conclusión se formula sobre el comité. Mitchell et al. (1997) proponen identificar a los actores relevantes según su poder, su legitimidad y la urgencia de su demanda. Ostrom (2005) trata las reglas en uso de cada institución como unidad de análisis. Esa lectura respalda tomar el comité, y no la persona, como unidad de decisión.

Dos posiciones orientan a quién se incluye. La primera prioriza a los actores con poder de decisión sobre el tablero, según el modelo de relevancia de Mitchell et al. (1997). La segunda incluye a las personas afectadas aunque carezcan de ese poder, como sostienen Arnstein (1969) y Freire (2005). El proyecto adopta una síntesis. Los 15 comités y las 150 personas funcionarias constituyen la población de decisión, y el personal operario de remoción se considera población beneficiaria. El número de operarios es un dato que solo el usuario posee [DATO_USUARIO: número de operarios en sitios monitoreados]. La Tabla 6.8 resume las poblaciones y las coberturas.

Tabla 6.8
Caracterización de la población y de la muestra

Unidad	Población	Muestra o cobertura	Selección	Naturaleza
Departamentos	3: Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca	3, en censo	Definidos por el alcance del proyecto	SUPUESTO

Unidad	Población	Muestra o cobertura	Selección	Naturaleza
Municipios focalizados	12, con 4 por departamento	12, en censo [DATO_ USUARIO: lista de municipios]	Intencional por presencia de remoción de escombros	SUPUESTO
Sitios de colocalización	3	3, uno por departamento, con referencia	Intencional por criterios de sitio	PROPUESTO
Nodos	100 operativos y 120 comprados	100, en censo; 30 en la colocalización inicial	Caldas 33, Cundinamarca 34, Valle del Cauca 33	PROPUESTO
Gateways	10 operativos y 11 comprados	10, en censo	Uno por cada 10 nodos	PROPUESTO
Monitores de referencia	3	3, uno por departamento	Colocalización en cada sitio	DECLARADO
Muestras gravimétricas	240	216 de aire y 24 de control	Estratificada por humedad y concentración	DECLARADO; PROPUESTO
Comités de gestión del riesgo	15: 12 municipales y 3 departamentales	15, en censo	Criterios de inclusión de la sección 6.4.2	SUPUESTO
Personal funcionario	150, con 10 por comité	150, en censo; respuesta esperada de 80 %	Designación del comité	SUPUESTO
Personal custodio	[DATO_USUARIO: personas designadas por los custodios]	Meta de 60 personas certificadas	Designación de los custodios	PROPUESTO
Personal operario de remoción	[DATO_USUARIO: número en sitios monitoreados]	Sin recolección de datos personales	Beneficiario de las alertas	VACIO

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra (secciones 4 y 5). Naturaleza indicada por fila; la lista de municipios y los totales del personal operario y custodio son datos que solo el usuario posee.

La tabla muestra que el proyecto trabaja con censos en las unidades institucionales y con selección intencional en los sitios. Esa decisión responde al tamaño pequeño de las poblaciones y a la ausencia de un marco muestral de sitios de remoción de escombros. También delimita lo que el proyecto no recolecta. No recoge ningún dato personal de los operarios.

6.4.2 Criterios de inclusión y exclusión

Los criterios de inclusión y exclusión definen qué unidades entran en el estudio y por qué. El muestreo probabilístico permite generalizar a una población con marco conocido. Gertler et al. (2016) lo exigen para estimar impactos con asignación aleatoria. La población de sitios de remoción de escombros posterremoto carece de ese marco [DATO_USUARIO: inventario de sitios de remoción activos]. Su tamaño es desconocido. El muestreo intencional por contraste de

contextos permite examinar mecanismos en entornos distintos (Pawson y Tilley, 1997). El proyecto aplica la segunda lógica, con criterios explícitos que se registran antes de la medición.

Un sitio de colocalización se incluye si cumple seis condiciones. La primera es la remoción de escombros activa o programada. La segunda es el acceso vial en las ventanas secas. La tercera es una cobertura celular o satelital verificada en el estudio de cobertura. La cuarta es la viabilidad de la energía solar. La quinta es la autorización de la autoridad o de la persona propietaria. La sexta es la ausencia de amenaza inminente por deslizamiento (riesgo R-EXT-01). Se excluye si falla alguna condición. Los cuatro municipios de cada departamento se eligen entre los que presentan remoción de escombros. Se procura contrastar regímenes de humedad cuando existan (PROPUESTO).

Un comité se incluye si cumple tres condiciones. Está constituido formalmente en el marco de la Ley 1523 de 2012 (Congreso de la República, 2012a). Sesiona al menos una vez por trimestre. Atiende un municipio o un departamento con sitio monitoreado. Se excluye si no acredita acto de constitución o si no registra sesiones en los 12 meses previos. Una persona funcionaria se incluye si el comité la designa, participa en decisiones o en apoyo técnico y firma el consentimiento informado. Se excluye si no firma o si carece de funciones en las decisiones del comité. El informe de sitios (hito H1) y el acta de selección de comités documentan cada decisión de inclusión.

6.4.3 Cálculo de la muestra

El cálculo de la muestra depende del propósito de cada medición. En la colocalización, el propósito es estimar métricas con una precisión conocida, no contrastar una hipótesis. Cada sitio aloja 10 nodos, el tamaño del grupo de un gateway. La sección 6.3.1 muestra que el número de pares nominales sobrestima la información independiente. Con una completitud de 75 % hay

60.480 pares, pero solo 112 días de referencia por sitio. En la gravimetría, las 240 muestras de la línea S01 son un dato de presupuesto. Su reparto por tramo se justifica por el uso. Las muestras anclan la referencia y verifican los nodos, pero no entrenan el modelo.

En la encuesta, el cálculo usa una población finita de 150 personas. El cálculo usa p de 0,5, confianza de 95 % y corrección por población finita (CALCULADO). Con 120 respuestas, que equivalen a 80 %, el margen de error es de 4,0 %. Con 105 respuestas (70 %) es de 5,3 %. Con 90 respuestas (60 %) es de 6,6 %. Un censo elimina el error muestral, pero no el sesgo por no respuesta. Gertler et al. (2016) subrayan que los cálculos de potencia pertenecen a las evaluaciones de impacto con grupo de comparación. Este proyecto no estima impacto, de modo que no calcula potencia. Como los 150 cuestionarios se agrupan en 15 comités, los errores reales superan los márgenes citados y los resultados se reportan por comité.

Para el indicador de uso, la población es de 15 comités y la muestra es el censo. La meta de 75 % equivale a 12 comités. El seguimiento de la respuesta es una obligación metodológica. Cada corte compara las personas que responden con las que no responden por comité y por departamento. Una diferencia sistemática se reporta como limitación de la lectura.

6.5 Consideraciones éticas

6.5.1 Comité de ética

El proyecto somete su protocolo a revisión ética antes de recolectar datos de personas. La revisión ética evalúa si los riesgos para las personas participantes son aceptables y si los beneficios justifican la intervención. El proyecto no recoge muestras biológicas ni datos de salud. Recoge mediciones ambientales y respuestas de personal funcionario, por lo que clasifica el riesgo como mínimo (PROPUESTO). Esa clasificación la confirma el comité de la entidad

ejecutora [DATO_USUARIO: nombre del comité de ética de la entidad ejecutora y fecha del aval]. El aval se obtiene antes de que A3.1 comience, en la semana 12.

Dos posiciones describen la función de la ética en proyectos con comunidades. La primera ve la revisión previa del protocolo como la garantía principal, porque fija reglas antes de actuar. La segunda ve la ética como un diálogo continuo con las personas afectadas (Freire, 2005; Callon, 1999). El proyecto combina ambas. El aval formal precede a la recolección, y los talleres de co-diseño con los comités funcionan como espacio de revisión continua. Los incidentes éticos se registran en la bitácora semanal y se tratan en la retrospectiva siguiente.

Una obligación ética específica concierne a la comunicación de la incertidumbre. El tablero informa el error conocido de la medición y no presenta los valores corregidos como exactos. El protocolo de alerta apoya la decisión del comité y no la sustituye. Esa regla evita que una alerta automática reemplace el criterio de quienes conocen el territorio.

6.5.2 Consentimiento informado

El consentimiento informado es la autorización libre y previa de una persona para participar. Requiere conocimiento del propósito y de los riesgos. El proyecto lo solicita para la encuesta, las entrevistas, la grabación de sesiones y la participación en talleres y jornadas. El formulario indica el propósito, los datos que se recogen, el uso previsto, el carácter voluntario y el derecho a retirarse sin consecuencia alguna. Se firma por escrito o se registra en audio con el nombre de quien consiente. Los talleres de co-diseño y las jornadas (29 actividades en total) registran el consentimiento en la lista de asistencia.

El consentimiento puede ser individual o institucional. El consentimiento individual protege la opinión personal. El consentimiento institucional autoriza el uso de documentos del comité, como las actas. El proyecto exige ambos. El comité o su secretaría técnica autoriza la

revisión de sus actas. Cada persona consiente su cuestionario o su entrevista. La instalación de nodos en predios privados o públicos requiere además un acta de autorización de la persona propietaria o de la autoridad. Quien retira su consentimiento sale del análisis, y sus datos se eliminan salvo los agregados ya publicados.

6.5.3 Manejo de datos personales

El tratamiento de datos personales se rige por la Ley 1581 de 2012 (Congreso de la República, 2012b), que establece las disposiciones generales para su protección. El proyecto recoge nombres, cargos, datos de contacto, respuestas de cuestionarios, grabaciones de audio y registros fotográficos. Aplica cinco medidas. La primera es la minimización: no recoge documentos de identidad. La segunda es la seudonimización con códigos por comité y por persona, con la llave guardada aparte. La tercera es el control de acceso por rol. La cuarta es el cifrado en almacenamiento y en tránsito. La quinta es la conservación durante la ejecución y los 12 meses de seguimiento posproyecto, con eliminación posterior (PROPUESTO). El responsable del tratamiento es [DATO_USUARIO: entidad responsable del tratamiento de datos personales].

La apertura de datos genera una tensión con esa protección. La ciencia posnormal supone una comunidad ampliada de pares que revisa la evidencia (Funtowicz y Ravetz, 1993), lo que favorece publicar los datos. La Ley 1581 exige proteger a las personas titulares y limitar el tratamiento a la finalidad autorizada (Congreso de la República, 2012b). El proyecto resuelve la tensión por tipo de dato. Los datos ambientales de los nodos se abren con la cláusula de apertura del hito H8. Sus coordenadas se publican al nivel del sitio y no del predio. Los datos de personas permanecen restringidos, y solo se publican resultados agregados por comité. La auditoría externa de ciberseguridad contratada para la plataforma verifica la protección de ambos tipos de dato.

6.6 Mecanismos de captura de aprendizajes

El proyecto captura aprendizajes con cuatro mecanismos que operan durante las 104 semanas de ejecución. Son una bitácora semanal, una retrospectiva quincenal, un espacio de exploración libre y una sesión mensual de serendipia estructurada. Argyris y Schön (1978) distinguen dos tipos de aprendizaje. El de bucle simple corrige una acción sin cuestionar el supuesto que la origina. El de bucle doble cuestiona ese supuesto. La bitácora y la retrospectiva corrigen acciones. La exploración y la serendipia cuestionan supuestos. Patton (2011) sostiene que la evaluación del desarrollo, que acompaña a una innovación en tiempo real, requiere ese tipo de registro continuo.

La Tabla 6.9 fija la frecuencia, la duración, los participantes y el producto de cada sesión. Reúne 104 cierres de bitácora, 52 retrospectivas y 24 sesiones de serendipia. Incluye ocho sesiones con comités y tres revisiones previas a compuerta. La Figura 6.3 muestra cómo fluyen los aprendizajes hasta la decisión.

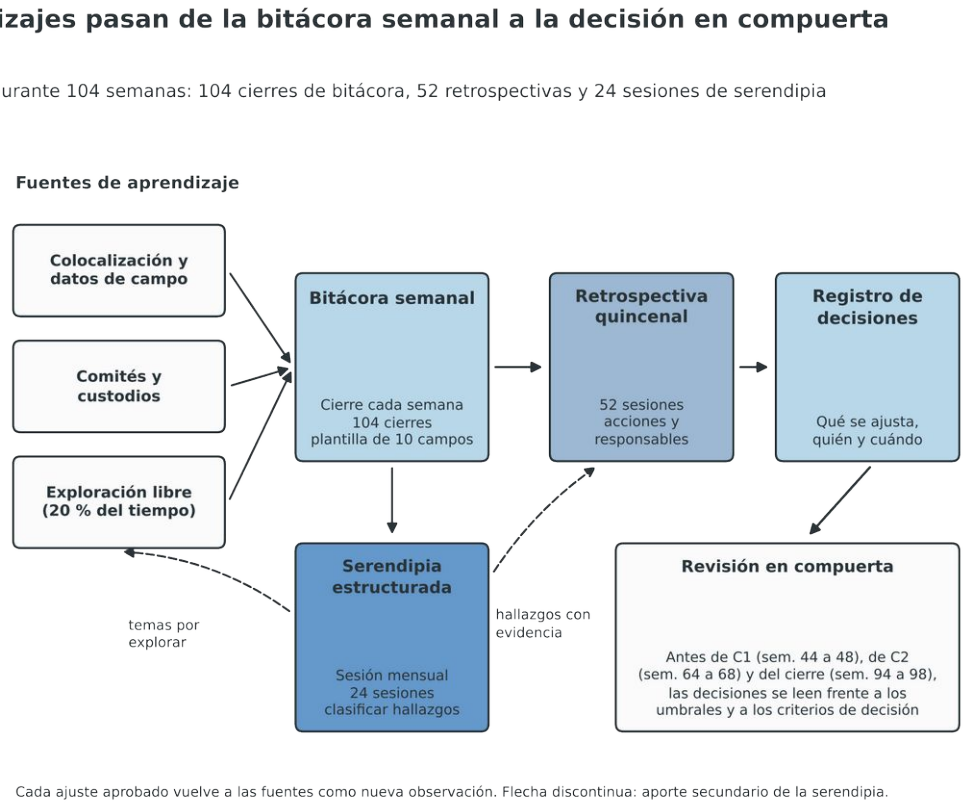
Tabla 6.9
Calendario de sesiones de aprendizaje

Sesión	Frecuencia	Duración	Participantes	Producto	Sesiones en 104 semanas
Cierre de bitácora	Semanal	30 minutos	Cada equipo de paquete de trabajo	Entradas de la plantilla	104
Retrospectiva	Quincenal	90 minutos	Equipo técnico y de apropiación social	Hasta tres decisiones con responsable	52
Espacio de exploración	Un día por semana por persona	20 % del tiempo	Personal profesional de WP1 y WP2	Pregunta, resultado y entrada de bitácora	104 semanas
Serendipia estructurada	Mensual	120 minutos	Parejas de WP1 con WP3	Clasificación de hallazgos inesperados	24
Revisión previa a compuerta	Semanas 44 a 48, 64 a 68 y 94 a 98	1 jornada	Gerencia y jefaturas de WP	Lectura de criterios y ejercicio de premortem	3
Sesión con comités	Trimestral	120 minutos	Comités focalizados	Lectura conjunta del uso del tablero	8

Nota. Elaboración propia con la duración de 104 semanas de la ficha maestra (sección 6). Duraciones, participantes y productos: PROPUESTO. Los números resultan de dividir 104 semanas por la frecuencia, de 24 meses y de 8 trimestres.

El calendario no agrega actividades a la ruta crítica, porque las sesiones son breves y se programan dentro de la jornada. La carga mayor es el espacio de exploración. La sección 6.6.3 la cuantifica. La frecuencia semanal se justifica por la naturaleza de la información. Los hallazgos de campo pierden detalle si se registran semanas después.

Figura 6.3
Flujo de captura de aprendizajes



Nota. Elaboración propia con el calendario de sesiones del capítulo y datos de la ficha maestra (104 semanas; compuertas C1 y C2). Cifras de sesiones: CALCULADO; fechas de revisión previa: PROPUESTO. Software: Python 3 y matplotlib; script c6_figs.py, sin semilla aleatoria.

El flujo cierra el ciclo en la compuerta. Lo que no llega a la bitácora no llega a la decisión. Esa regla obliga a registrar incluso los hallazgos que contradicen el plan.

6.6.1 Bitácora de aprendizajes emergentes

La bitácora de aprendizajes emergentes es un registro semanal y estructurado de observaciones, anomalías, hipótesis y decisiones de cada equipo. Argyris y Schön (1978) sostienen que una organización aprende cuando convierte la experiencia individual en memoria compartida. Sin ese registro, el conocimiento tácito de quien instala o repara un nodo se pierde. La pérdida ocurre cuando esa persona cambia de tarea. Patton (2011) recomienda recoger datos de desarrollo en tiempo real para adaptar la intervención. La bitácora aplica esa idea a las 17 actividades de la red.

Dos posiciones discuten el grado de formalización. La primera defiende plantillas estrictas, porque aseguran que todas las observaciones sean comparables. La segunda advierte que la formalización excesiva reduce la reflexión, porque las personas llenan campos sin cuestionar el marco desde el cual observan (Schön y Rein, 1994). El proyecto adopta una plantilla breve de 10 campos. Cada entrada declara la naturaleza del dato, por ejemplo DOCUMENTADO o INFERIDO, y su implicación para una decisión. La Tabla 6.10 presenta la plantilla con ejemplos ILUSTRATIVOS.

Tabla 6.10
Plantilla de bitácora de aprendizajes

Campo	Instrucción de diligenciamiento	Ejemplo ILUSTRATIVO
1. Semana y fecha	Número de semana de ejecución (0 a 104) y fecha	Semana 31, con fecha
2. Autoría y paquete de trabajo	Persona que registra y WP (WP0 a WP3)	WP1; especialista en metrología
3. Evento u observación	Descripción factual en una o dos oraciones	Un nodo reporta PM2,5 constante durante 9 horas
4. Tipo	Técnico, de datos, institucional, de proceso o inesperado	De datos
5. Evidencia	Archivo, registro o cita de acta que respalda la entrada	Registro de la plataforma del nodo
6. Hipótesis o explicación	Explicación tentativa con su naturaleza	Obstrucción de la toma por polvo (INFERIDO)
7. Implicación para la decisión	Métrica, umbral o compuerta que la entrada puede afectar	Puede reducir la completitud de PERS-R05
8. Acción propuesta	Acción concreta y verificable	Inspeccionar y limpiar el cabezal óptico

Campo	Instrucción de diligenciamiento	Ejemplo ILUSTRATIVO
9. Responsable y fecha	Persona y fecha límite	Técnico departamental; semana siguiente
10. Estado y bucle	Abierta o cerrada; aprendizaje de bucle simple o doble	Cerrada; bucle simple

Nota. Elaboración propia. Plantilla de 10 campos: PROPUESTO. Los ejemplos son ILUSTRATIVOS y no corresponden a datos reales del proyecto.

La plantilla separa lo observado de lo explicado. Los campos 3 a 5 registran hechos con su evidencia, y el campo 6 registra la hipótesis con su naturaleza. Esa separación evita que una explicación tentativa se archive como un hecho. El campo 7 conecta cada entrada con una decisión posible. Así la retrospectiva prioriza las entradas que afectan una métrica o una compuerta.

6.6.2 Sesiones de retrospectiva

La retrospectiva es una sesión quincenal en la que el equipo revisa las entradas de la bitácora y decide ajustes. En 104 semanas ocurren 52 sesiones. Argyris (1999) describe el aprendizaje organizacional como la detección y la corrección de errores. Las rutinas defensivas impiden ese proceso cuando el error amenaza a las personas. La retrospectiva crea un espacio periódico para nombrar errores sin atribuir culpas. Cada sesión termina con un máximo de tres decisiones, cada una con responsable y fecha.

La discusión central trata de cómo evitar el consenso prematuro. Janis (1982) muestra que los grupos cohesionados tienden a suprimir la disidencia y a elegir decisiones débiles. Klein (2007) propone el premortem: el grupo imagina que el proyecto fracasó y explica por qué, lo que legitima la duda. Tversky y Kahneman (1974) describen el anclaje, sesgo por el cual un valor inicial condiciona las estimaciones posteriores. En este proyecto el valor de NMAE superior a 45 % del expediente E3 podría actuar como ancla. Ese valor carece de localizador y no está verificado. Por eso las retrospectivas comparan siempre con la línea base medida en el tramo 1.

Las tres revisiones previas a compuerta usan el premortem con los 12 riesgos de la ficha como punto de partida. La retrospectiva anterior a C1 pregunta, por ejemplo, por qué el modelo podría no generalizar entre departamentos (riesgo R-TEC-04). La retrospectiva anterior a C2 pregunta por qué los custodios podrían no asumir la operación (riesgo R-ORG-02). Las respuestas se incorporan al informe de la compuerta.

6.6.3 Espacio de exploración libre

El espacio de exploración libre reserva 20 % del tiempo del personal técnico. Ese tiempo sirve para investigar preguntas que el plan no cubre y que se relacionan con los objetivos. El personal profesional de los paquetes WP1 y WP2 suma 336 persona-meses en las líneas P01 a P04, P07 a P09 y P12. El 20 % equivale a 67,2 persona-meses, o a un día por semana por persona (CALCULADO). Ries (2011) sostiene que el aprendizaje validado exige probar supuestos con experimentos pequeños. Merton (1936) recuerda que toda acción deliberada produce consecuencias no anticipadas, algunas valiosas. La exploración busca esas consecuencias de forma deliberada.

Dos posiciones disputan el costo de la exploración. La gestión de proyectos tradicional protege el alcance y el plazo, y trata el tiempo no planificado como una desviación (PMI, 2021). La posición contraria sostiene que sin tiempo libre una organización solo repite lo que ya sabe (Argyris, 1999). El proyecto adopta una regla intermedia. La exploración posee un tope de 20 % y exige tres condiciones. Requiere una pregunta escrita, un plazo máximo y un registro del resultado en la bitácora. La exploración se suspende en las cuatro semanas previas a cada compuerta para el personal de la ruta crítica (PROPUESTO).

Esta regla protege el cronograma sin renunciar al aprendizaje. Ninguna duración de la red CPM cambia. La holgura de A1.1, A3.1, A3.2 y A3.3 no se usa para exploración. Un resultado

de exploración que modifique una decisión debe pasar por la retrospectiva y por la compuerta correspondiente. Así, la libertad de explorar no sustituye los criterios de decisión.

6.6.4 Serendipia estructurada

La serendipia estructurada es una sesión mensual en la que el proyecto revisa los hallazgos inesperados registrados en la bitácora. Hay 24 sesiones en los 24 meses. Un hallazgo es inesperado si contradice una expectativa del plan o aparece sin haberse buscado. Merton (1936) distingue entre los resultados buscados y las consecuencias no anticipadas de una acción deliberada. Schön y Rein (1994) explican que los hallazgos que no encajan en el marco vigente exigen reformularlo, y que esa reformulación requiere interlocutores con otra mirada.

Dos posiciones dividen a la literatura sobre lo inesperado. Collingridge (1980) sostiene que las consecuencias de una tecnología no se pueden prever en sus etapas iniciales. Conviene entonces diseñar para corregir y no para predecir. Schön y Rein (1994) sostienen que la reflexión estructurada con perspectivas diversas permite aprovechar lo inesperado. El proyecto combina ambas. Conserva la capacidad de corrección mediante los tramos y las compuertas. Organiza la reflexión mediante parejas de personas de WP1 y WP3, una técnica y una institucional.

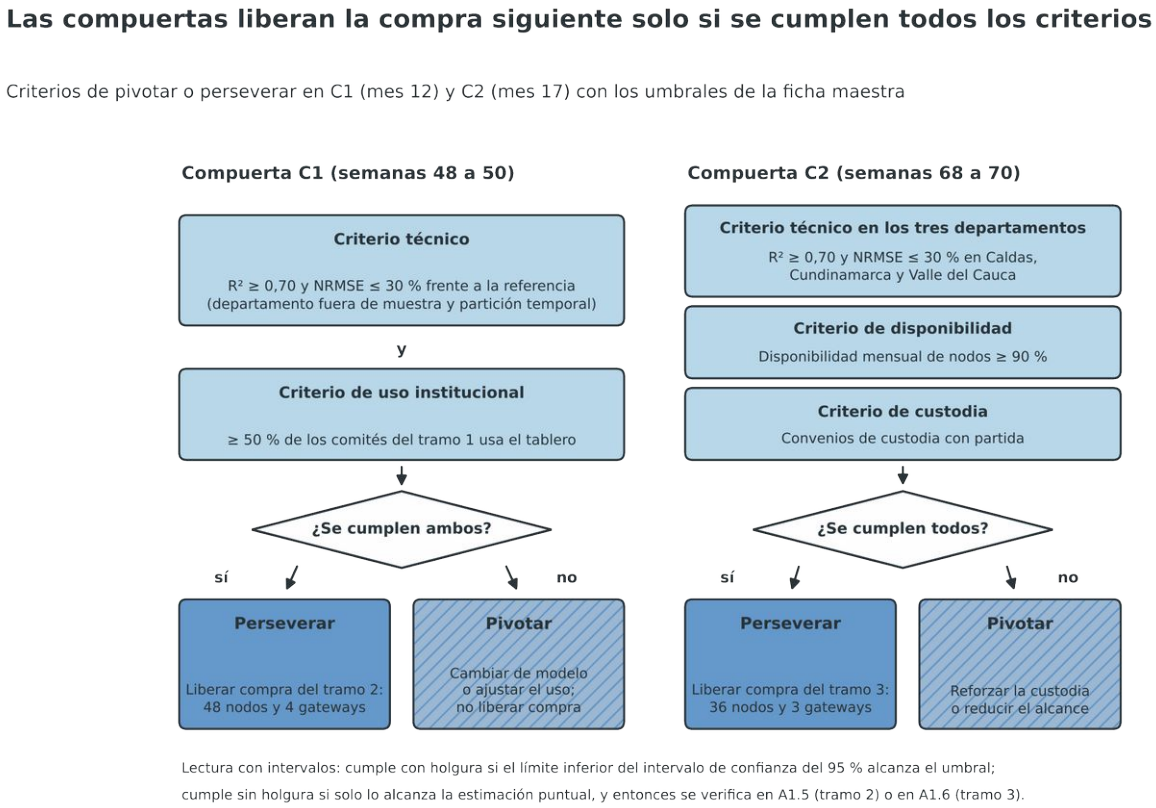
Cada sesión clasifica los hallazgos en cuatro categorías: descartar, registrar, explorar y escalar. Se descarta el hallazgo sin evidencia o sin relación con los objetivos. Se registra el que aporta contexto pero no cambia decisiones. Se explora el que merece una pregunta con plazo dentro del espacio de exploración. Se escala a la retrospectiva el que puede afectar una métrica, un umbral o una compuerta. Un ejemplo ILUSTRATIVO es un uso del tablero por parte de la comunidad que ningún comité había previsto.

6.6.5 Del aprendizaje a la decisión

Los aprendizajes se convierten en decisiones solo a través de criterios fijados antes de medir. La Figura 6.4 resume los criterios de las compuertas C1 y C2 con los umbrales de la ficha. Los umbrales técnicos son $R^2 \geq 0{,}70$ y NRMSE ≤ 30 %. Los demás son 50 % de uso en los comités del tramo 1, disponibilidad mensual de 90 % y convenios de custodia con partida. Cooper (2008) defiende que los criterios de compuerta sean explícitos y previos, para que la decisión no dependa de quien la presenta. Kahneman y Tversky (1979) describen la aversión a las pérdidas, que puede llevar a perseverar para no reconocer una inversión perdida.

Figura 6.4

Criterios de decisión pivotar o perseverar



Nota. Elaboración propia con los umbrales y las compras por tramo de la ficha maestra (secciones 2 y 4). Compuertas C1 y C2 con sus semanas de la red CPM. Lectura con intervalos y opciones de pivote: PROPUESTO. Software: Python 3 y matplotlib; script c6_figs.py, sin semilla aleatoria.

La figura distingue entre perseverar y pivotar. Asocia cada decisión con una compra. Los aprendizajes de la bitácora, las retrospectivas, la exploración y la serendipia no modifican los umbrales. Modifican los modelos, los protocolos y el alcance que se presentan a la compuerta. Así, el proyecto aprende sin reabrir sus criterios y decide con una regla conocida desde el inicio.

Capítulo 7. Estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS)

La estructura de desglose del trabajo (EDT, o WBS por sus siglas en inglés) descompone el alcance del proyecto en paquetes. Cada paquete se puede presupuestar, programar y asignar. El Project Management Institute (PMI) define la EDT como una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo (Project Management Institute [PMI], 2021). Este capítulo aplica esa definición al proyecto de la red híbrida de vigilancia de material particulado. La estructura sale de los datos maestros del proyecto: 17 actividades, cuatro paquetes de trabajo, nueve hitos y 11 roles. Ninguna cifra se calcula fuera de esa fuente.

Una EDT útil cumple tres condiciones. Cada actividad pertenece a un solo paquete. La suma de los paquetes reproduce el alcance y el presupuesto. Cada paquete tiene un criterio de aceptación verificable. El capítulo muestra que la estructura propuesta satisface las tres. Los cuatro paquetes suman 9.267.260.000 COP del Sistema General de Regalías (SGR) y 2.110.000.000 COP de contrapartida. Cada uno tiene su criterio en la ficha de la Tabla 7.1.

7.1 Estructura jerárquica

7.1.1 Niveles de la estructura

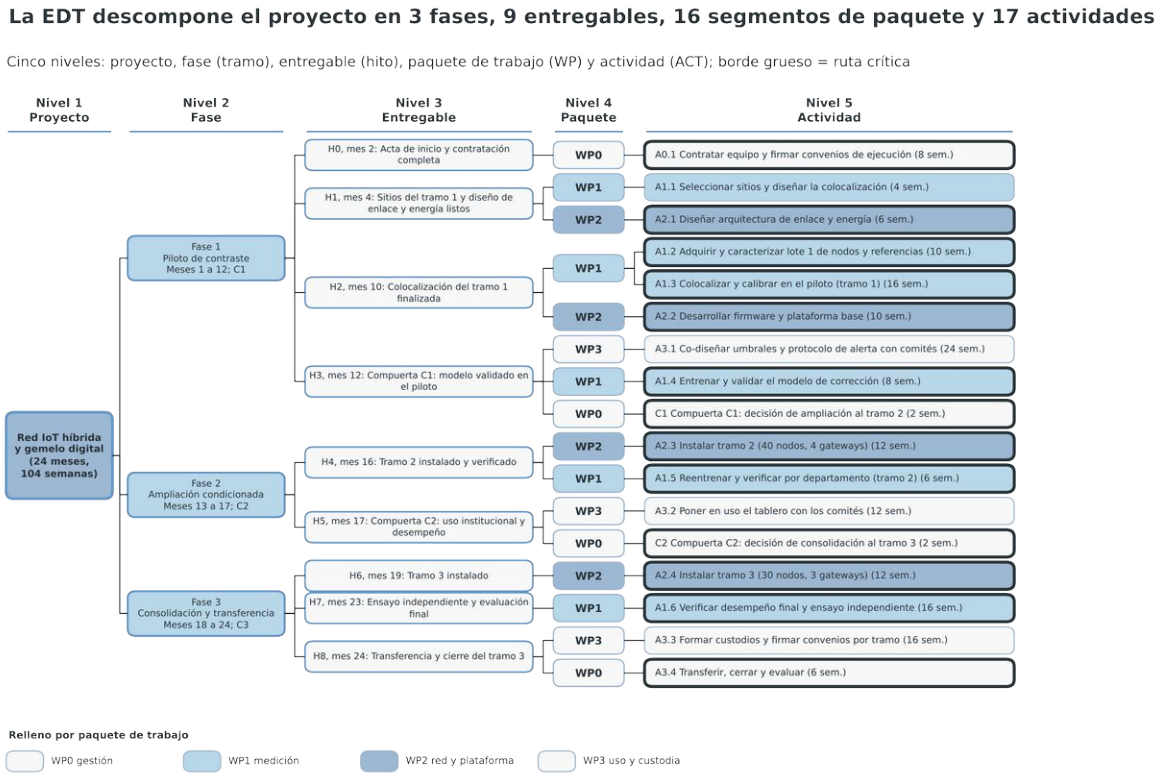
La EDT tiene cuatro niveles. El nivel 0 es el proyecto completo. El nivel 1 reúne las tres fases que corresponden a los tramos de despliegue: piloto de contraste, ampliación condicionada y consolidación con transferencia. El nivel 2 agrupa los entregables que verifican los hitos H0 a H8. El nivel 3 contiene los paquetes de trabajo WP0 a WP3, divididos en segmentos por fase, y las actividades de la red de precedencias. Los segmentos suman 16; cada uno resulta de cruzar un paquete con una fase.

La razón de organizar el nivel 1 por tramos y no por disciplinas es de control. Los tramos fijan las compuertas C1 y C2, que liberan la compra del tramo siguiente. Si la EDT se organizara

por disciplina, la decisión de ampliar no tendría un entregable único que la sustente. La literatura de desarrollo por etapas con compuertas sostiene una regla. Cada etapa cierra con un entregable que alimenta una decisión explícita de continuar, detener o rehacer (Cooper, 2008). La Figura 7.1 presenta la estructura completa.

Figura 7.1

La EDT descompone el proyecto en tres fases, nueve entregables, 16 segmentos de paquete y 17 actividades



Nota. Elaboración propia con maestro.py (ACT, HITOS y TRAMOS) y la ficha maestra §4 y §6. Las fases corresponden a los tramos 1 a 3; los entregables, a los hitos H0 a H8. Figura generada con matplotlib mediante c7_figs.py; sin semilla ni corpus.

La figura permite dos lecturas. La primera es de cobertura: ninguna de las 17 actividades queda fuera de un paquete. La segunda es de dependencia. Los entregables de los hitos H3 y H5 son las compuertas C1 y C2. Cada una depende de actividades de tres paquetes distintos. Esa dependencia cruzada obliga a que la gerencia coordine los paquetes WP1, WP2 y WP3 antes de cada compuerta. Por eso el paquete WP0 conserva la autoridad sobre las compuertas.

7.1.2 Asignación de actividades a paquetes

La asignación de actividades a paquetes sigue el objetivo específico que cada paquete sirve. El paquete WP1 responde al objetivo OE1 (medición verificada) y reúne las actividades A1.1 a A1.6. El paquete WP2 responde a OE2 (red, energía y plataforma) y reúne A2.1 a A2.4. El paquete WP3 responde a OE3 (uso institucional, apropiación y custodia) y reúne A3.1 a A3.3. El paquete WP0 reúne la contratación, las dos compuertas y el cierre, además de la reserva de contingencia de 636,0 millones de COP.

El peso de cada paquete en el presupuesto del SGR confirma la prioridad técnica del proyecto. WP2 concentra 47,8 % del SGR, con 4.425,6 millones de COP, porque contiene la compra de nodos, gateways y energía. WP1 aporta 20,5 %, con 1.902,2 millones. WP0 reúne 16,7 %, con 1.546,0 millones, de los cuales 636,0 millones son reserva. WP3 reúne 15,0 %, con 1.393,5 millones. Sin la reserva, WP0 baja a 910,0 millones de COP. La distribución no es un juicio de importancia: WP3 recibe la menor parte del SGR y, sin embargo, aloja el supuesto crítico de adopción institucional.

7.2 Diccionario de la EDT

7.2.1 Diccionario de paquetes de trabajo

El diccionario de la EDT describe cada paquete con su alcance, sus actividades, su responsable, su costo y su criterio de aceptación. La Tabla 7.1 reúne esos campos. El responsable se expresa como rol y no como persona, porque los nombres son datos que solo el ejecutor posee. Los criterios de aceptación proceden de la ficha maestra y coinciden con las metas de los indicadores del capítulo 12.

Tabla 7.1
Diccionario de paquetes de trabajo

Paquete	Descripción	Actividades	Responsable (rol)	SGR (COP)	Contrapartida (COP)	Criterio de aceptación

Nota. Elaboración propia con datos de maestro.py (ACT, BUDGET y CONTRA) y de la ficha maestra §2, §5, §6 y §8. Los roles son PROPUESTO; las personas son [DATO_USUARIO: nombres por rol]. WP0 incluye la reserva de contingencia de 636,0 millones de COP. Valores en COP con miles separados por punto.

La tabla revela dos rasgos del diseño. El primero es que cada criterio se mide con un instrumento del proyecto. Los umbrales de WP1 salen de la colocalización. La disponibilidad de WP2 sale de la plataforma. El uso de WP3 sale del registro de decisiones de los comités. El segundo es que la contrapartida se concentra en WP2 y WP1, con 1.010,0 y 550,0 millones de COP en especie y en efectivo. La contrapartida de la institución de educación superior sostiene a las personas que operan la medición. La de la empresa sostiene la nube y la logística.

7.2.2 Matriz de entregables

Los entregables conectan la EDT con el cronograma. Cada hito H0 a H8 se verifica con un documento o con un acta. Cada entregable se origina en actividades de uno o varios paquetes. La Tabla 7.2 asigna las actividades al primer hito que alcanzan aguas abajo en la red. Esa regla evita contar una actividad en dos hitos y permite auditar la trazabilidad entre paquete, actividad y entrega.

Tabla 7.2
Matriz de entregables por paquete de trabajo

Hito	Mes	Fase	Entregable verificado	WP0	WP1	WP2	WP3
H0	2	Tramo 1	Contratos, convenios y plan de trabajo aprobados	A0.1	—	—	—
H1	4	Tramo 1	Informe de sitios, de cobertura y de energía	—	A1.1	A2.1	—
H2	10	Tramo 1	Base de datos de colocalización y línea base de error medida	—	A1.2, A1.3	A2.2	—
H3	12	Tramo 1	Acta de compuerta con NRMSE y R^2 frente a referencia	C1	A1.4	—	A3.1
H4	16	Tramo 2	Informe de disponibilidad y desempeño del tramo 2	—	A1.5	A2.3	—
H5	17	Tramo 2	Acta de compuerta con uso del tablero y convenios	C2	—	—	A3.2
H6	19	Tramo 3	Inventario de 100 nodos y 10 gateways operativos	—	—	A2.4	—
H7	23	Tramo 3	Informe de laboratorio externo y evaluación externa	—	A1.6	—	—
H8	24	Tramo 3	Actas de entrega a custodios y cláusula de apertura firmada	A3.4	—	—	A3.3

Nota. Elaboración propia con datos de maestro.py (HITOS, ACT). Cada actividad se asigna al primer hito alcanzable aguas abajo en la red; un guion indica que el paquete no aporta al hito. Naturaleza: CALCULADO (hitos y actividades) y PROPUESTO (asignación a hitos).

Tres hitos dependen de un solo paquete: H0, H6 y H7. El hito H3 depende de tres paquetes, lo que confirma la lectura de la Figura 7.1: la compuerta C1 integra medición, plataforma y uso institucional. Una consecuencia metodológica sigue de ese hecho. Los informes de seguimiento no pueden presentarse por paquete aislado antes de C1. Deben presentarse por hito, con las tres contribuciones juntas.

7.3 Matriz de responsabilidades (RACI)

7.3.1 Roles y asignación

La matriz RACI asigna, para cada paquete y cada decisión de compuerta, cuatro funciones. R indica quién es responsable y A quién aprueba. C indica quién es consultado e I quién es informado. El equipo del SGR suma 29 cargos y 624 persona-mes, agrupados en 11 roles. La Tabla 7.3 usa esos roles. El comité directivo aprueba los paquetes y las tres decisiones de compuerta. La gerencia de proyecto es responsable de todos los paquetes y de las compuertas.

Tabla 7.3

Matriz RACI por paquete de trabajo y decisión de compuerta

Paquete o decisión	CD	GER	CDS	MET	IOT	SWN	CAM	APR	CON	AIR	EVA
WP0 Gestión, compuertas y cierre	A	R	C	C	C	I	I	C	C	I	C
WP1 Medición verificada (OE1)	I	A	R	R	C	C	R	I	I	C	C
WP2 Red, energía y plataforma (OE2)	I	A	C	C	R	R	R	I	I	I	I
WP3 Uso institucional y custodia (OE3)	I	A	C	I	I	C	C	R	R	R	C
Decisión de la compuerta C1 (mes 12)	A	R	C	C	I	I	I	C	I	C	C
Decisión de la compuerta C2 (mes 17)	A	R	C	C	C	I	I	C	C	C	I
Cierre y transferencia, C3 (mes 24)	A	R	C	C	C	C	I	R	R	C	C

Nota. Elaboración propia. R = responsable; A = aprobador; C = consultado; I = informado. Roles PROPUESTO: CD = Comité directivo; GER = Gerencia de proyecto (P06); CDS = Ciencia de datos (P03, P12); MET = Metrología y calibración (P07); IOT = Ingeniería IoT, firmware y energía (P04, P09); SWN = Ingeniería de software y nube (P08); CAM = Técnicos de campo (P10); APR = Apropiación social (P05, P11); CON = Convenios y custodia (P14); AIR = Calidad del aire y salud ambiental (P13); EVA = Evaluación externa independiente (S07). Las personas y las entidades son [DATO_USUARIO: nombres por rol]. Una sola A por fila.

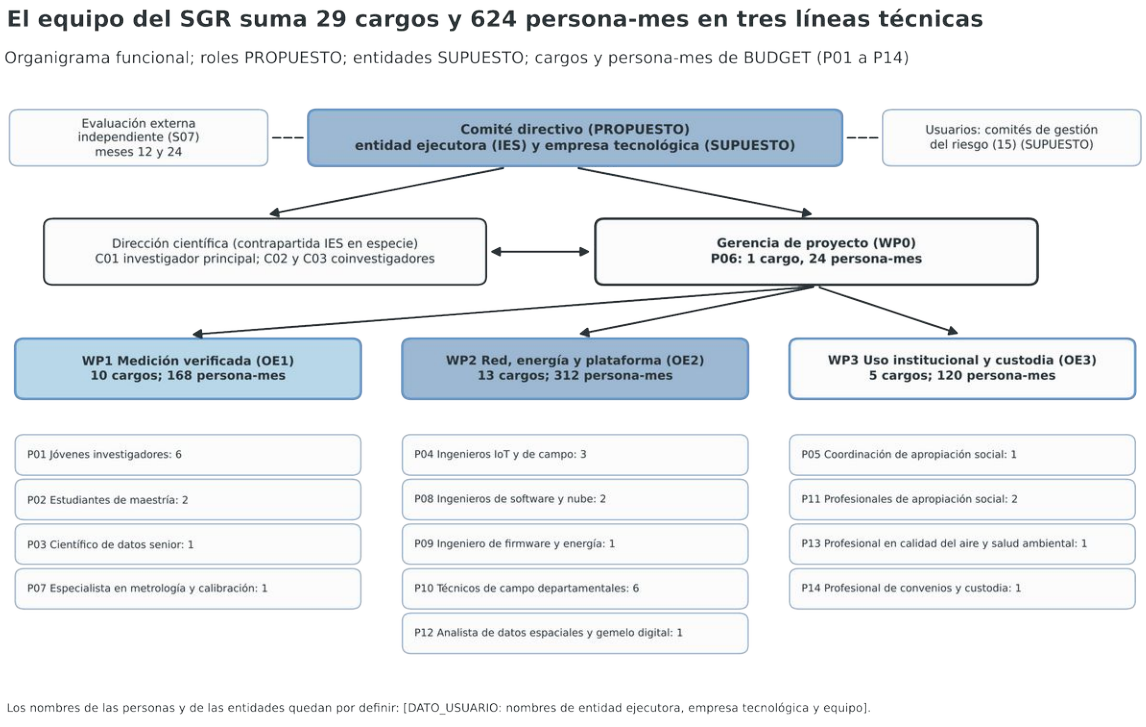
La matriz cumple dos reglas de control. Cada fila tiene exactamente un aprobador y al menos un responsable. Además, la gerencia figura como responsable en las siete filas. Esa concentración fija la coordinación en un solo rol y expone un riesgo de dependencia. Si la gerencia falta, no hay suplente definido. Esta limitación se registra en el capítulo 10 y exige designar una suplencia al firmar los contratos del hito H0.

7.3.2 Organigrama del proyecto

El organigrama del proyecto organiza los cargos por línea técnica. La Figura 7.2 muestra el tamaño de cada línea en cargos y en persona-mes. La línea técnica concentra 65,4 % del gasto de personal del SGR, con 2.976,0 millones de COP. La línea de gestión concentra 24,8 %, con 1.128,0 millones. La asistencia concentra 9,9 %, con 448,8 millones.

Figura 7.2

El equipo del SGR suma 29 cargos y 624 persona-mes en tres líneas técnicas



Nota. Elaboración propia con maestro.py (líneas P01 a P14 de BUDGET). Los cargos son roles PROPUESTO; las personas son [DATO_USUARIO: nombres y hojas de vida]. Figura generada con matplotlib mediante c7_figs.py; sin semilla ni corpus.

El tamaño del equipo en persona-mes equivale a 26 personas de dedicación completa durante 24 meses, con un promedio de 7,3 meses por cargo. Esa cifra supone dedicaciones parciales que el contrato de cada cargo debe fijar. La estructura propuesta es una hipótesis de formulación. Su valor reside en una comparación previa a la contratación. Permite contrastar la carga de cada línea con la de las actividades que sirve. Así detecta cuellos de botella, como la concentración de responsabilidades en la gerencia.

7.4 Criterios de descomposición y control de la estructura

7.4.1 Reglas de descomposición

Una EDT bien formada respeta la regla del cien por ciento. La suma del trabajo de los niveles inferiores reproduce el trabajo del nivel superior, sin omisiones ni superposiciones (PMI, 2021). Esta estructura verifica la regla con dos pruebas aritméticas. La primera compara el presupuesto: los cuatro paquetes suman 9.267.260.000 COP, igual al valor solicitado al SGR. La segunda compara las actividades: los paquetes contienen 17 actividades distintas, igual a las de la red de precedencias. Ninguna actividad aparece en dos paquetes.

La regla tiene una interpretación discutida. Una posición sostiene que la EDT describe productos y entregables, no actividades, y que mezclar ambos niveles confunde el alcance con el plan. La posición contraria sostiene otra cosa. En proyectos de desarrollo tecnológico, el alcance cambia con los resultados del piloto. Por eso conviene conservar las actividades en la estructura para renegociarlas. Este proyecto adopta una solución intermedia. Los entregables forman el nivel 2 y las actividades forman el nivel 3. La estructura conserva ambos niveles y los separa.

La consecuencia metodológica es que cualquier cambio de alcance debe registrarse en el nivel donde ocurre. Un cambio en el entregable de un hito exige la aprobación del comité

directivo, porque altera una compuerta. Un cambio en una actividad que conserva el entregable lo decide la gerencia y se informa al comité.

7.4.2 Control de la estructura durante la ejecución

El control de la estructura se apoya en tres instrumentos. El primero es la comparación mensual entre el presupuesto ejecutado y el programado por paquete, que alimenta el indicador PERS-R04. El segundo es la verificación de cada entregable contra su criterio de aceptación antes de cerrar el hito. El tercero es el registro de cambios, que documenta cada modificación de una actividad, de un entregable o de un criterio.

Un dato de la estructura orienta el control. De las 17 actividades, 13 pertenecen a la ruta crítica y cuatro tienen holgura. En el paquete WP1, 56 de las semanas de duración total de sus actividades están sobre la ruta crítica; en WP0, 18. Cualquier retraso en esas actividades retrasa el proyecto completo, de modo que la gerencia vigila primero los paquetes WP1 y WP2. El capítulo 9 desarrolla el análisis de la ruta crítica.

La estructura admite una ampliación sin romper su lógica. El valor no solicitado de 4.732,7 millones de COP se describe en el capítulo 8 como opciones condicionadas a los términos de referencia. Las opciones son más nodos, un cuarto tramo o un año adicional de custodia. Cada opción se incorporaría como un segmento nuevo dentro de un paquete existente. No crearía un paquete nuevo. Así se conservan la regla del cien por ciento y la trazabilidad con los indicadores.

7.4.3 Correspondencia entre fases y madurez tecnológica

Las tres fases del nivel 1 también marcan el avance de la madurez tecnológica. La escala de niveles de madurez tecnológica (TRL, por sus siglas en inglés) describe nueve estados. Van desde el principio básico observado hasta el sistema probado en operación (Mankins, 1995). El

proyecto parte del nivel 4, con componentes validados en laboratorio. Fija como meta el nivel 7, con demostración del sistema en entorno operativo (decisión DEC-F05). La correspondencia entre fases y niveles es una propuesta de formulación y no una evaluación independiente.

En la fase del tramo 1, los segmentos de WP1 y WP2 llevan los componentes del laboratorio al sitio. La colocalización con referencias convierte el nivel 4 en una validación en entorno relevante, equivalente al nivel 5 o 6. En la fase del tramo 2, la ampliación a 70 nodos y siete gateways demuestra el sistema en entornos distintos de tres departamentos. En la fase del tramo 3, la red completa de 100 nodos y 10 gateways opera durante el ensayo independiente del hito H7. Solo esa verificación externa sostiene la afirmación del nivel 7.

La relación tiene una consecuencia para el control de la EDT. Un entregable no se da por aceptado porque exista el documento, sino porque la evidencia respalda el nivel de madurez declarado. Si el ensayo independiente no confirma los umbrales, el proyecto declara el nivel alcanzado. También limita el alcance de la transferencia. El criterio de pivote del hito H7, en el capítulo 10, lo prevé.

7.5 Valor y límites del capítulo

La EDT convierte el alcance en unidades controlables y ata cada unidad a un criterio de aceptación. Ese vínculo reduce la discusión posterior sobre qué significa cumplir. Tiene tres límites. Los responsables son roles hipotéticos hasta que existan los contratos. Los criterios de aceptación de WP3 dependen de datos de uso que no existen todavía. Y la estructura no incorpora actividades de los TdR, que no se aportaron. Cuando los términos de referencia estén disponibles, el equipo formulador debe cotejar la EDT con las actividades obligatorias de la convocatoria. El cotejo cubre cuatro puntos: actividades exigidas, entregables obligatorios, topes

por rubro y requisitos del equipo. Cada discrepancia se resuelve ajustando un segmento o un criterio de aceptación, nunca alterando la lógica de los tres tramos.

Capítulo 8. Presupuesto detallado

El presupuesto del proyecto se construye línea por línea a partir de los datos maestros. Cada línea tiene concepto, cantidad, costo unitario, naturaleza, paquete de trabajo y meses de ejecución. Ninguna cifra se redondea antes de sumar. El resultado es un valor solicitado al Sistema General de Regalías (SGR) de 9.267.260.000 pesos colombianos (COP). La contrapartida es de 2.110.000.000 COP y el total es de 11.377.260.000 COP. El valor solicitado equivale a 66,2 % del tope declarado de 14.000.000.000 COP. Los términos de referencia no se aportaron, de modo que el tope y la admisibilidad de cada rubro quedan como NO_VERIFICADO.

Las cifras tienen dos naturalezas. Las declaradas proceden del expediente E3-P00 y suman 4.144,7 millones de COP. Las propuestas son decisiones de esta formulación y suman 4.486,6 millones. La reserva de contingencia, calculada, aporta 636,0 millones. No existen cotizaciones formales. Las cotizaciones por proveedor son [DATO_USUARIO: cotizaciones vigentes de equipos, servicios y software]. Por eso el presupuesto es una estimación de formulación con trazabilidad completa, no una oferta de proveedores.

8.1 Resumen presupuestal

8.1.1 Fuentes de financiación

El análisis costo-beneficio distingue entre el costo para quien financia y el costo total de la intervención (Boardman et al., 2018). Esa distinción orienta el resumen. La Tabla 8.1 separa cuatro fuentes. Son el valor solicitado al SGR, la contrapartida de la institución de educación superior, la contrapartida de la empresa y el aporte de las alcaldías. El SGR financia 81,5 % del proyecto y la contrapartida financia 18,5 %. Las alcaldías no declaran aporte, y ese vacío se mantiene visible en la tabla.

Tabla 8.1

Resumen presupuestal por fuente de financiación

Fuente	Componente	Valor (COP)	% de la fuente	% del total	Naturaleza
SGR	Personal	4.552.800.000	49,1	40,0	DECLARADO y PROPUESTO
SGR	Equipos y software	1.885.560.000	20,3	16,6	DECLARADO y PROPUESTO
SGR	Materiales e insumos	242.900.000	2,6	2,1	DECLARADO y PROPUESTO
SGR	Servicios técnicos	896.000.000	9,7	7,9	DECLARADO y PROPUESTO
SGR	Viajes y viáticos	462.000.000	5,0	4,1	DECLARADO y PROPUESTO
SGR	Otros rubros	592.000.000	6,4	5,2	DECLARADO y PROPUESTO
SGR	Reserva de contingencia	636.000.000	6,9	5,6	CALCULADO
SGR	Subtotal solicitado al SGR	9.267.260.000	100,0	81,5	CALCULADO
Contrapartida IES	C01 Investigador principal, 50 % durante 24 meses (en especie)	350.000.000	16,6	3,1	DECLARADO
Contrapartida IES	C02 Coinvestigador técnico, 30 % durante 24 meses (en especie)	250.000.000	11,8	2,2	DECLARADO
Contrapartida IES	C03 Coinvestigadores de ambiente y ciencias sociales, 20 % (en especie)	200.000.000	9,5	1,8	PROPUESTO
Contrapartida IES	C04 Uso de laboratorios y equipos de la IES (en especie)	300.000.000	14,2	2,6	PROPUESTO
Contrapartida empresa	C05 Aporte de la empresa tecnológica: logística y viáticos de emergencia (en efectivo)	210.000.000	10,0	1,8	DECLARADO
Contrapartida empresa	C06 Infraestructura en la nube de la empresa (en especie)	800.000.000	37,9	7,0	DECLARADO
Alcaldías	Sin aporte declarado	0	0,0	0,0	VACIO
Contrapartida	Subtotal de contrapartida	2.110.000.000	100,0	18,5	DECLARADO y PROPUESTO
Proyecto	Total del proyecto	11.377.260.000	—	100,0	CALCULADO

Nota. Elaboración propia con datos de maestro.py (resumen, BUDGET y CONTRA) y de la ficha maestra §5. Los aportes de contrapartida están pendientes de certificación. Los porcentajes se redondean a un decimal y pueden no sumar 100,0. Valores en COP, miles con punto.

La contrapartida se concentra en dos fuentes. La institución de educación superior aporta 1.100,0 millones de COP, equivalentes a 52,1 % de la contrapartida. Casi todo es en especie: tiempo de investigadores y uso de laboratorios. La empresa aporta 1.010,0 millones, entre 210,0 millones en efectivo para logística y 800,0 millones en especie para infraestructura de nube. Los aportes en especie exigen certificación de valoración, un requisito que el riesgo R-FIN-02 vigila.

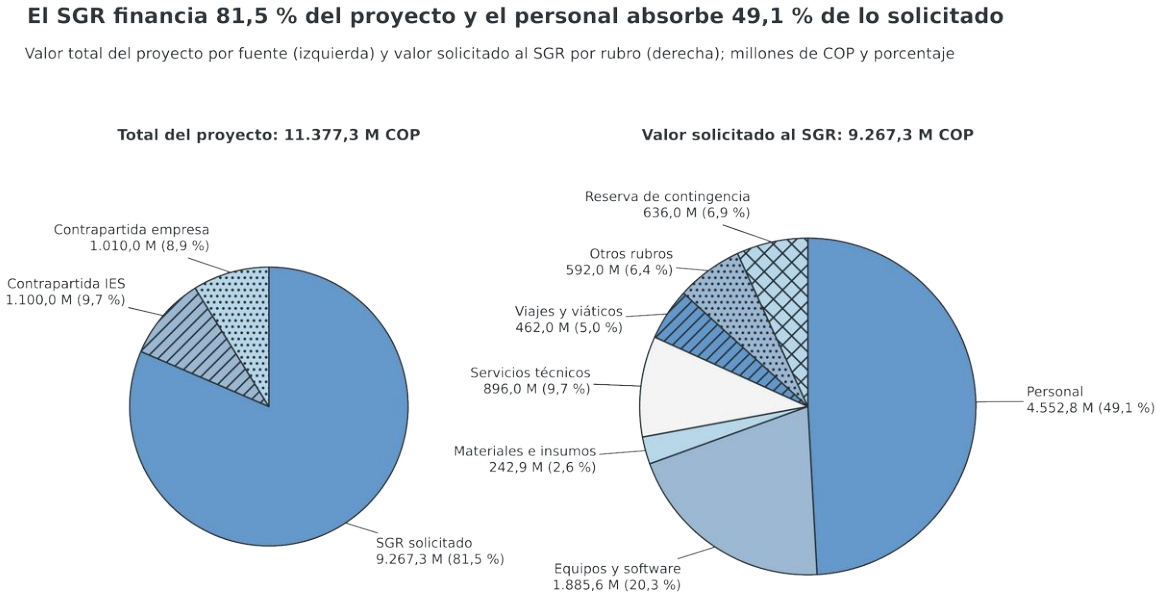
Sin esa certificación, la contrapartida efectiva baja y el proyecto pierde la proporción que la convocatoria pueda exigir.

8.1.2 Distribución por rubro y holgura

La Figura 8.1 muestra cómo se reparte el valor solicitado. Personal reúne 49,1 % del SGR, con 4.552,8 millones de COP. Equipos y software reúne 20,3 %, con 1.885,6 millones. La reserva de contingencia reúne 6,9 %, con 636,0 millones. Los servicios técnicos, otros rubros, viajes y materiales completan 9,7 %, 6,4 %, 5,0 % y 2,6 %. El proyecto es intensivo en talento, no en hardware: el costo de las personas supera en más del doble al de los equipos.

Figura 8.1

Personal y equipos concentran dos tercios del valor solicitado al SGR



Nota. Elaboración propia con maestro.py (BUDGET y resumen). Porcentajes sobre el valor solicitado de 9.267.260.000 COP. La reserva de contingencia es la suma de los valores monetarios esperados de 12 riesgos (CALCULADO). Figura generada con matplotlib mediante c8_figs.py; sin semilla ni corpus.

La diferencia entre el tope y el valor solicitado es de 4.732.740.000 COP. Esa holgura no se solicita ni se presupuesta. Equivale a 33,8 % del tope y a 51,1 % adicional sobre el valor

solicitado. La decisión DEC-F06 la describe como opciones condicionadas a los términos de referencia: más nodos, un cuarto tramo o un año adicional de custodia. Solicitar el tope sin una actividad que lo justifique contradice una regla. Cada peso debe vincularse a una línea con paquete, meses y criterio de aceptación.

8.1.3 Supuestos del presupuesto

El presupuesto descansa en cinco supuestos que el equipo formulador debe revisar antes de radicar. Primero, los costos unitarios son valores de formulación sin cotización. Segundo, los precios se expresan en pesos corrientes del momento de la formulación y no incorporan indexación por inflación. Tercero, los equipos importados dependen de la tasa de cambio. El riesgo R-FIN-01 le asigna un valor monetario esperado de 165,0 millones de COP, el mayor del registro. Cuarto, la contrapartida en especie se valora con los costos de la institución y la empresa, aún sin certificar. Quinto, el tratamiento tributario de cada línea depende de los términos de referencia.

Estos supuestos no son iguales en peso. Los dos primeros afectan a todas las líneas y se corrigen con cotizaciones. El tercero afecta a los equipos importados y se mitiga con la compra por tramo, que reduce la exposición cambiaria acumulada. Los dos últimos afectan a la elegibilidad y se resuelven con documentos. La sensibilidad de la sección 8.9 cuantifica el efecto conjunto de los dos primeros. La reserva de contingencia no sustituye la revisión: cubre desviaciones aisladas y no una alteración sistemática de los precios.

8.2 Personal

El personal es el rubro mayor. La Tabla 8.2 detalla 29 cargos con su cantidad, costo unitario mensual, naturaleza, paquete y meses. Suman 624 persona-mes, equivalentes a 26 personas de dedicación completa durante 24 meses. Los cargos con valor declarado en el

expediente suman 2.008,8 millones de COP, y los cargos propuestos por esta formulación suman 2.544,0 millones. Los salarios son referencias de formulación y no corresponden a contratos.

Tabla 8.2

Presupuesto de personal detallado

Id	Concepto	Cantidad y unidad	Costo unitario (COP)	Total (COP)	Naturaleza	WP	Meses
P01	Jóvenes investigadores (6)	72 persona-mes	2.000.000	144.000.000	DECLARADO	WP1	1–12
P02	Estudiantes de maestría (2)	48 persona-mes	6.350.000	304.800.000	DECLARADO	WP1	1–24
P03	Científico de datos senior (1)	24 persona-mes	20.000.000	480.000.000	DECLARADO	WP1	1–24
P04	Ingenieros IoT y de campo (3)	72 persona-mes	9.000.000	648.000.000	DECLARADO	WP2	1–24
P05	Coordinación de apropiación social (1)	24 persona-mes	8.000.000	192.000.000	DECLARADO	WP3	1–24
P06	Gerencia de proyecto (1)	24 persona-mes	10.000.000	240.000.000	DECLARADO	WP0	1–24
P07	Especialista en metrología y calibración (1)	24 persona-mes	12.000.000	288.000.000	PROPUESTO	WP1	1–24
P08	Ingenieros de software y nube (2)	48 persona-mes	9.500.000	456.000.000	PROPUESTO	WP2	1–24
P09	Ingeniero de firmware y energía (1)	24 persona-mes	9.000.000	216.000.000	PROPUESTO	WP2	1–24
P10	Técnicos de campo departamentales (6)	144 persona-mes	4.500.000	648.000.000	PROPUESTO	WP2	1–24
P11	Profesionales de apropiación social (2)	48 persona-mes	6.000.000	288.000.000	PROPUESTO	WP3	1–24
P12	Analista de datos espaciales y gemelo digital (1)	24 persona-mes	10.000.000	240.000.000	PROPUESTO	WP2	1–24
P13	Profesional en calidad del aire y salud ambiental (1)	24 persona-mes	10.000.000	240.000.000	PROPUESTO	WP3	1–24
P14	Profesional de convenios y custodia (1)	24 persona-mes	7.000.000	168.000.000	PROPUESTO	WP3	1–24
Total	Personal			4.552.800.000			

Nota. Elaboración propia con datos de maestro.py (BUDGET). Naturaleza: DECLARADO = valor del expediente E3; PROPUESTO = decisión de formulación sujeta a ratificación. No hay cotizaciones: [DATO_USUARIO: cotizaciones formales por proveedor]. Valores en COP, miles con punto.

El costo unitario mensual varía de 2.000.000 a 20.000.000 COP según el cargo. Esa dispersión refleja la combinación de perfiles técnicos con asistentes de campo. La línea técnica concentra 65,4 % del gasto de personal y la de gestión 24,8 %. Cuando los términos de referencia fijen topes de honorarios, el equipo formulador debe compararlos con estas cifras y ajustar el costo unitario. El ajuste altera el total del rubro, pero no la estructura del paquete.

8.3 Equipos y software

Los equipos y el software suman 1.885,6 millones de COP. La Tabla 8.3 los detalla en 12 líneas. Tres grupos organizan el gasto. La red de medición, con nodos, cabezales, gateways, energía y enlace satelital, suma 1.175,56 millones, equivalentes a 62,3 % del rubro. Los equipos de referencia y calibración suman 405,0 millones, equivalentes a 21,5 %. La plataforma de cómputo suma 275,0 millones, equivalentes a 14,6 %.

Tabla 8.3

Presupuesto de equipos y software

Id	Concepto	Cantidad y unidad	Costo unitario (COP)	Total (COP)	Naturaleza	WP	Meses
E01	Nodos IoT de medición (100 + 20 de reserva)	120 unidad	4.500.000	540.000.000	DECLARADO	WP2	1–24
E02	Cabezales ópticos de partículas	150 unidad	1.200.000	180.000.000	DECLARADO	WP2	1–24
E03	Monitores gravimétricos de referencia	3 unidad	85.000.000	255.000.000	DECLARADO	WP1	4–6
E04	Gateways con energía solar y respaldo (10 + 1 de reserva)	11 unidad	28.000.000	308.000.000	PROPUESTO	WP2	1–24
E05	Kits de energía solar y batería para nodos	120 unidad	650.000	78.000.000	PROPUESTO	WP2	1–24
E06	Módulos de enlace satelital de respaldo	10 unidad	3.500.000	35.000.000	PROPUESTO	WP2	3–24
E07	Banco de calibración de laboratorio (cámara de humedad y generador de aerosol)	1 unidad	150.000.000	150.000.000	PROPUESTO	WP1	3–5
E08	Estaciones de trabajo para entrenamiento de modelos	2 unidad	25.000.000	50.000.000	PROPUESTO	WP1	1–3
E09	Equipos de campo e instrumentación (lote)	1 lote	30.000.000	30.000.000	PROPUESTO	WP2	1–3
E10	Instancias en la nube reservadas (24 meses)	1 clúster	180.000.000	180.000.000	DECLARADO	WP2	1–24
E11	Software de analítica y repositorios	1 paquete	45.000.000	45.000.000	DECLARADO	WP2	1–24
E12	Planes de datos celulares M2M para gateways (12 SIM, 24 meses)	288 SIM-mes	120.000	34.560.000	PROPUESTO	WP2	1–24
Total	Equipos y software			1.885.560.000			

Nota. Elaboración propia con datos de maestro.py (BUDGET). Naturaleza: DECLARADO = valor del expediente E3; PROPUESTO = decisión de formulación sujeta a ratificación. No hay cotizaciones: [DATO_USUARIO: cotizaciones formales por proveedor]. Valores en COP, miles con punto.

Tres decisiones de compra explican la estructura. Primera, se compran 120 nodos para operar 100, con una reserva de 20 que absorbe pérdidas por robo, falla o desgaste. Segunda, se compran 150 cabezales ópticos, con una relación de 1,25 cabezales por nodo, para reponer 30

cabezales saturados por polvo. Tercera, se compran 11 gateways para operar 10. Los tres lotes se compran por tramo y no de una vez, de acuerdo con la compuerta que libera cada tramo.

El costo del equipo de referencia ilustra la razón de los tramos. Un monitor gravimétrico cuesta 18,9 veces lo que cuesta un nodo, de modo que solo se compran tres, uno por departamento. La proporción es la que hace viable la colocalización: el modelo aprende de pocos instrumentos costosos y se aplica a muchos nodos baratos. La nube y el software, en cambio, son costos declarados del expediente y se mantienen como están.

8.4 Materiales e insumos

Los materiales e insumos suman 242,9 millones de COP, equivalentes a 2,6 % del SGR. La Tabla 8.4 los lista. El mayor componente es el mantenimiento de la red: repuestos y consumibles, cerramientos con mástiles y polvo de ensayo para el banco de calibración. Los filtros de membrana para gravimetría suman 14,4 millones de COP. La verificación gravimétrica usa filtros de politetrafluoroetileno, con 5 filtros por análisis incluidos los de control.

Tabla 8.4
Presupuesto de materiales e insumos

Id	Concepto	Cantidad y unidad	Costo unitario (COP)	Total (COP)	Naturaleza	WP	Meses
M01	Filtros de membrana PTFE para gravimetría	1.200 unidad	12.000	14.400.000	DECLARADO	WP1	3–24
M02	Polvo de ensayo normalizado y consumibles del banco de calibración	15 lote	2.800.000	42.000.000	PROPUESTO	WP1	1–24
M03	Cerramientos NEMA 4X y mástiles para nodos	120 unidad	350.000	42.000.000	DECLARADO	WP2	1–24
M04	Cartillas impresas del índice y del protocolo de alerta	5.000 unidad	8.500	42.500.000	DECLARADO	WP3	3–24
M05	Kits de papelería para talleres de co-diseño	20 kit	1.500.000	30.000.000	DECLARADO	WP3	2–24
M06	Elementos de protección personal (mascarillas N95)	3.000 unidad	4.000	12.000.000	DECLARADO	WP3	1–24
M07	Repuestos y consumibles de mantenimiento (baterías, cables, conectores)	1 lote	60.000.000	60.000.000	PROPUESTO	WP2	3–24
Total	Materiales e insumos			242.900.000			

Nota. Elaboración propia con datos de maestro.py (BUDGET). Naturaleza: DECLARADO = valor del expediente E3; PROPUESTO = decisión de formulación sujeta a ratificación. No hay cotizaciones: [DATO_USUARIO: cotizaciones formales por proveedor]. Valores en COP, miles con punto.

Un aspecto del rubro conviene señalar. Las cartillas impresas del índice y del protocolo, junto con los kits de talleres y las mascarillas, apoyan el uso institucional (objetivo OE3). Representan un gasto pequeño frente al total. Su inclusión responde al supuesto crítico de adopción: un tablero que los comités no entienden no se usa. El costo del material impreso es una inversión en el supuesto SC-3.

8.5 Servicios técnicos

Los servicios técnicos suman 896,0 millones de COP. La Tabla 8.5 los agrupa en cuatro áreas. Los servicios de laboratorio y metrología suman 294,0 millones, equivalentes a 32,8 % del rubro. Los servicios de campo suman 327,0 millones, equivalentes a 36,5 %. Los servicios de protección y seguridad suman 125,0 millones, equivalentes a 14,0 %. Los servicios de formación suman 150,0 millones, equivalentes a 16,7 %.

Tabla 8.5
Presupuesto de servicios técnicos

Id	Concepto	Cantidad y unidad	Costo unitario (COP)	Total (COP)	Naturaleza	WP	Meses
S01	Análisis gravimétrico en laboratorio acreditado	240 muestra	350.000	84.000.000	DECLARADO	WP1	3–24
S02	Consultoría jurídica en propiedad intelectual y libertad de operación	150 hora	300.000	45.000.000	DECLARADO	WP3	1–24
S03	Auditoría externa de ciberseguridad	2 servicio	15.000.000	30.000.000	DECLARADO	WP2	8–24
S04	Póliza todo riesgo de equipos	2 prima anual	25.000.000	50.000.000	DECLARADO	WP0	1–24
S05	Instalación en sitio, mástiles y obra menor (100 nodos y 10 gateways)	110 sitio	1.200.000	132.000.000	PROPUESTO	WP2	3–24
S06	Estudio de cobertura y de enlace en tres departamentos	3 estudio	20.000.000	60.000.000	PROPUESTO	WP2	1–4
S07	Evaluación externa independiente (meses 12 y 24)	2 evaluación	60.000.000	120.000.000	PROPUESTO	WP0	12–24
S08	Ensayo de desempeño con laboratorio externo	1 campaña	90.000.000	90.000.000	PROPUESTO	WP1	20–24
S09	Formación y soporte a custodios por tramo	3 tramo	50.000.000	150.000.000	PROPUESTO	WP3	6–24

Id	Concepto	Cantidad y unidad	Costo unitario (COP)	Total (COP)	Naturaleza	WP	Meses
S10	Planes de enlace satelital de respaldo (10 módulos, 22 meses)	220 módulo-mes	250.000	55.000.000	PROPUESTO	WP2	3–24
S11	Importación y nacionalización de equipos	1 servicio	80.000.000	80.000.000	PROPUESTO	WP0	1–18
Total	Servicios técnicos			896.000.000			

Nota. Elaboración propia con datos de maestro.py (BUDGET). Naturaleza: DECLARADO = valor del expediente E3; PROPUESTO = decisión de formulación sujeta a ratificación. No hay cotizaciones: [DATO_USUARIO: cotizaciones formales por proveedor]. Valores en COP, miles con punto.

Dos líneas tienen un papel de control. La evaluación externa independiente suma 210,0 millones de COP, equivalentes a 23,4 % del rubro. Esa línea produce el informe de laboratorio externo del hito H7, que sostiene el nivel de madurez tecnológica final. La formación de custodios suma 150,0 millones y responde a la meta de 60 personas certificadas. Ambas líneas existen para reducir dos incertidumbres declaradas: el desempeño real del modelo y la capacidad de los custodios.

8.6 Viajes y viáticos

Los viajes y viáticos suman 462,0 millones de COP. La Tabla 8.6 los desagrega en siete líneas. Los desplazamientos de campo concentran 408,0 millones, equivalentes a 88,3 % del rubro. Los viajes de integración suman 24,0 millones y los de laboratorio suman 30,0 millones. El gasto de campo se explica por la geografía: la red cubre tres departamentos y 12 municipios, con visitas de instalación, mantenimiento y colocalización.

Tabla 8.6
Presupuesto de viajes y viáticos

Id	Concepto	Cantidad y unidad	Costo unitario (COP)	Total (COP)	Naturaleza	WP	Meses
V01	Tiquetes aéreos nacionales	150 trayecto	600.000	90.000.000	PROPUESTO	WP2	1–24
V02	Viáticos de alojamiento y manutención	600 día-persona	350.000	210.000.000	PROPUESTO	WP2	1–24
V03	Arrendamiento de vehículos 4x4	240 día	450.000	108.000.000	PROPUESTO	WP2	1–24
V04	Viaje internacional para divulgación científica	2 viaje	12.000.000	24.000.000	DECLARADO	WP3	14–24
V05	Alimentación de laboratorios ciudadanos	20 evento	1.500.000	30.000.000	DECLARADO	WP3	2–24

Id	Concepto	Cantidad y unidad	Costo unitario (COP)	Total (COP)	Naturaleza	WP	Meses
Total	Viajes y viáticos			462.000.000			

Nota. Elaboración propia con datos de maestro.py (BUDGET). Naturaleza: DECLARADO = valor del expediente E3; PROPUESTO = decisión de formulación sujeta a ratificación. No hay cotizaciones: [DATO_USUARIO: cotizaciones formales por proveedor]. Valores en COP, miles con punto.

La estimación usa costos unitarios de formulación: viáticos de 5,5 millones de COP y transporte de 2,2 millones por visita a un sitio. Esos valores son propuestos y deben sustituirse por las tarifas oficiales de comisión cuando existan. El riesgo R-EXT-01 (deslizamientos o réplicas) puede alterar los costos de desplazamiento, y la reserva de contingencia lo cubre en parte. La estimación no incluye tiquetes aéreos internacionales, que no se prevén.

8.7 Otros rubros

Otros rubros suman 592,0 millones de COP. La Tabla 8.7 los lista. La administración del proyecto suma 360,0 millones, equivalentes a 3,9 % del SGR solicitado y a 60,8 % del rubro. El expediente E3 declara un tope porcentual de administración de 5 %, que equivaldría a 463,4 millones. Ese tope no se verificó, y la administración propuesta queda por debajo de él por 103,4 millones. Los seguros suman 110,0 millones, la publicación y difusión suman 85,0 millones y la evaluación suma 72,0 millones.

Tabla 8.7
Presupuesto de otros rubros

Id	Concepto	Cantidad y unidad	Costo unitario (COP)	Total (COP)	Naturaleza	WP	Meses
O01	Cargos de procesamiento de artículos de acceso abierto	2 artículo	12.500.000	25.000.000	DECLARADO	WP3	14–24
O02	Logística de ferias y laboratorios de apropiación	9 evento	8.000.000	72.000.000	DECLARADO	WP3	4–24
O03	Registro ante la DNDA y asesoría de propiedad intelectual	1 paquete	15.000.000	15.000.000	DECLARADO	WP3	12–24
O04	Pólizas y garantías del SGR	2 prima anual	30.000.000	60.000.000	DECLARADO	WP0	1–24
O05	Administración (revisoría y plataforma de seguimiento)	24 mes	15.000.000	360.000.000	DECLARADO	WP0	1–24
O06	Publicaciones de divulgación y eventos de socialización	1 paquete	60.000.000	60.000.000	PROPUESTO	WP3	6–24
Total	Otros rubros			592.000.000			

Nota. Elaboración propia con datos de maestro.py (BUDGET). Naturaleza: DECLARADO = valor del expediente E3; PROPUESTO = decisión de formulación sujeta a ratificación. No hay cotizaciones: [DATO_USUARIO: cotizaciones formales por proveedor]. Valores en COP, miles con punto.

La reserva de contingencia aparece en el resumen y no en esta tabla, porque su origen es analítico y no una compra. Su valor de 636,0 millones de COP resulta de sumar los valores monetarios esperados de 12 riesgos. La suma sin redondear es 636,5 millones, y la diferencia de 0,5 millones obedece al redondeo a millones. El capítulo 10 documenta cada valor. La admisibilidad de la reserva como rubro depende de los términos de referencia. Si no es admisible, el valor solicitado baja a 8.631.260.000 COP, equivalente a 61,7 % del tope.

8.8 Flujo de caja

El flujo de caja distribuye cada línea de forma uniforme entre su mes inicial y su mes final. Hay dos excepciones. Las compras de equipos se concentran en los meses 5, 13 y 18. La reserva se reparte en 24 cuotas. La Tabla 8.8 presenta el flujo trimestral del SGR y de la contrapartida. El desembolso semestral del SGR es de 2.689,3, 1.936,1, 2.634,1 y 2.007,8 millones de COP; la contrapartida es de 527,5 millones por semestre.

Tabla 8.8
Flujo de caja trimestral del proyecto

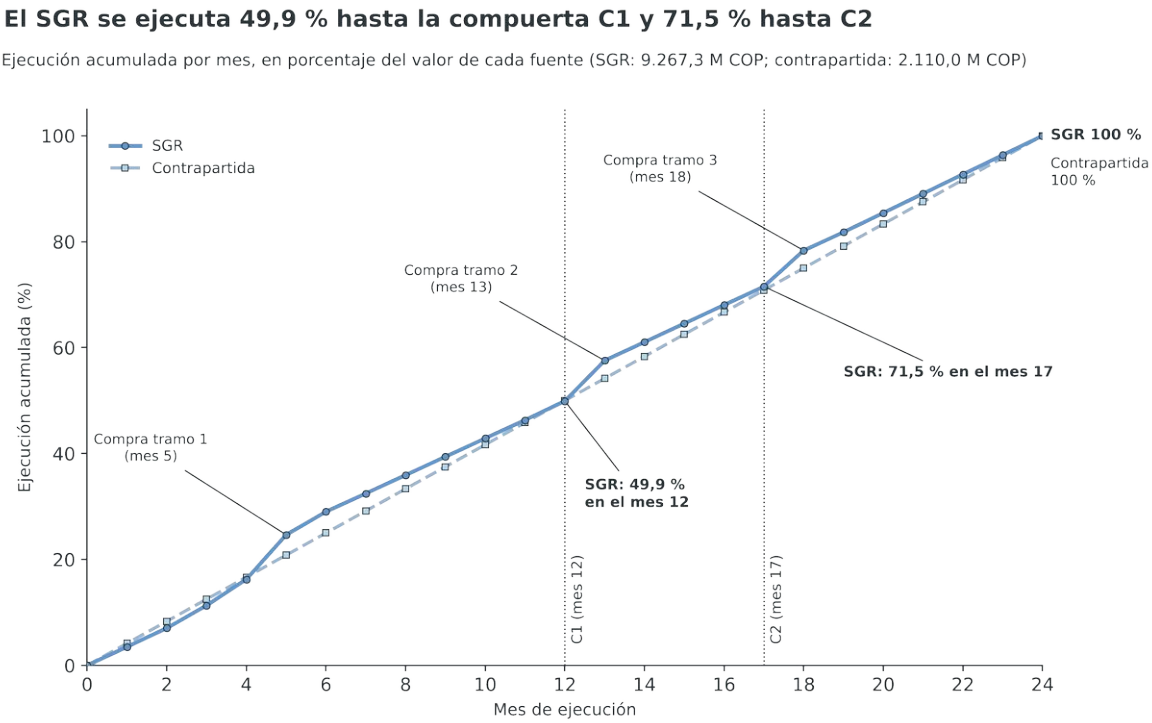
Trimestre	Meses	SGR (COP)	Contrapartida (COP)	Total (COP)	SGR acumulado (%)
T1	1–3	1.048.943.452	263.750.000	1.312.693.452	11,3
T2	4–6	1.640.335.948	263.750.000	1.904.085.948	29,0
T3	7–9	961.970.623	263.750.000	1.225.720.623	39,4
T4	10–12	974.119.944	263.750.000	1.237.869.944	49,9
T5	13–15	1.355.798.266	263.750.000	1.619.548.266	64,5
T6	16–18	1.278.252.811	263.750.000	1.542.002.811	78,3
T7	19–21	994.919.478	263.750.000	1.258.669.478	89,1
T8	22–24	1.012.919.478	263.750.000	1.276.669.478	100,0
Total	1–24	9.267.260.000	2.110.000.000	11.377.260.000	100,0

Nota. Elaboración propia con datos de maestro.py (flujo_sgr, flujo_contra y por_periodo). Cada línea se distribuye de forma uniforme entre su mes inicial y final; los nodos, los cabezales y los gateways se compran en los meses 5, 13 y 18; la reserva se reparte en 24 cuotas. Naturaleza: CALCULADO con redondeo por mayor resto. Valores en COP.

La curva de ejecución acumulada tiene un rasgo útil para la gestión. Hasta el mes 6 se ejecuta 29,0 % del SGR. Hasta la compuerta C1, en el mes 12, se ejecuta 49,9 %, equivalente a 4.625,4 millones de COP. Hasta la compuerta C2, en el mes 17, se ejecuta 71,5 %, equivalente a 6.629,3 millones. Esto significa que un poco más de la mitad del valor solicitado se compromete después de la compuerta C1. Si el piloto no cumple los umbrales, el proyecto puede detenerse o reorientarse con la mitad del presupuesto sin ejecutar. La Figura 8.2 presenta la curva.

Figura 8.2

El SGR se ejecuta 49,9 % hasta la compuerta C1 y 71,5 % hasta C2



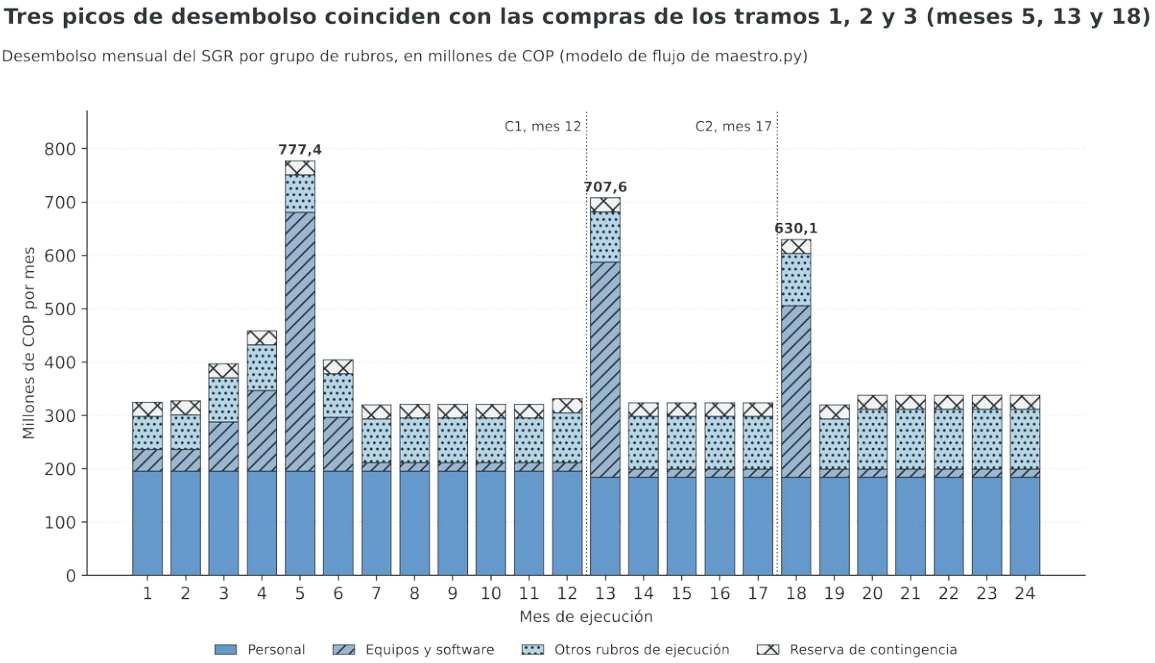
Nota. Elaboración propia con maestro.py (flujo_sgr). La curva acumula el desembolso mensual del SGR; las líneas verticales marcan las compuertas C1 (mes 12) y C2 (mes 17). Naturaleza: CALCULADO. Figura generada con matplotlib mediante c8_figs.py; sin semilla ni corpus.

El desembolso mensual no es uniforme. La Figura 8.3 muestra tres picos que coinciden con las compras de los tramos: 777,4, 707,6 y 630,1 millones de COP. Las compras de los tramos 2 y 3 suman 694,0 millones, equivalentes a 7,5 % del SGR. La compra del tramo 1 suma

334,0 millones, equivalentes a 3,6 %. La secuencia protege el capital: lo que se compra después de una compuerta depende de que la compuerta se supere.

Figura 8.3

Tres picos de desembolso coinciden con las compras de los tramos 1, 2 y 3



Nota. Elaboración propia con maestro.py (flujo_sgr y compras por tramo). Los picos corresponden a los meses 5, 13 y 18. Naturaleza: CALCULADO. Figura generada con matplotlib mediante c8_figs.py; sin semilla ni corpus.

8.9 Sensibilidad del presupuesto

La sensibilidad evalúa cuánto cambia el valor solicitado ante variaciones de 10 % en las líneas. La Tabla 8.9 presenta diez escenarios. Si todas las líneas, sin la reserva, aumentan 10 %, el valor solicitado sube 863,1 millones de COP. Llega a 10.130,4 millones, equivalentes a 72,4 % del tope. La reserva de 636,0 millones no cubre ese aumento y deja un déficit de 227,1 millones. Si todas las líneas bajan 10 %, el valor baja a 8.404,1 millones, equivalentes a 60,0 % del tope.

Tabla 8.9

Sensibilidad del valor solicitado ante variaciones de ±10 % en las líneas

Escenario	SGR (millones de COP)	Variación (millones de COP)	% del tope	¿La reserva cubre el aumento?
Base: valor solicitado	9.267,3	0,0	66,2	No aplica
Todas las líneas, sin reserva, −10 %	8.404,1	-863,1	60,0	No aplica
Todas las líneas, sin reserva, +10 %	10.130,4	+863,1	72,4	No; déficit de 227,1 M
Personal +10 %	9.722,5	+455,3	69,4	Sí
Equipos y software +10 %	9.455,8	+188,6	67,5	Sí
Materiales e insumos +10 %	9.291,5	+24,3	66,4	Sí
Servicios técnicos +10 %	9.356,9	+89,6	66,8	Sí
Viajes y viáticos +10 %	9.313,5	+46,2	66,5	Sí
Otros rubros +10 %	9.326,5	+59,2	66,6	Sí
Líneas PROPUESTO +10 %	9.715,9	+448,7	69,4	Sí

Nota. Elaboración propia con python a partir de maestro.py (BUDGET). La reserva de 636,0 millones de COP permanece fija; el tope declarado es 14.000 millones de COP (NO_VERIFICADO). Naturaleza: CALCULADO.

El rubro más sensible es el personal. Un aumento de 10 % en personal suma 455,3 millones, que representan 71,6 % del aumento total. Un aumento de 10 % en las líneas propuestas, que no tienen soporte en el expediente, suma 448,7 millones. La reserva cubre cada aumento por rubro de forma individual, pero no el aumento simultáneo de todos. La lectura es prudente: el presupuesto resiste desviaciones aisladas y no resiste un alza general. La vigilancia mensual de la ejecución, con el indicador PERS-R04, es la defensa.

8.10 Costo-efectividad

El análisis de costo-efectividad compara el costo con una unidad de resultado, sin monetizar el resultado. Es la forma adecuada cuando los beneficios no se expresan en dinero (Gertler et al., 2016). Esta sección calcula diez razones con cifras de la ficha maestra y de la red de actividades. La Tabla 8.10 las lista. El SGR por nodo operativo es de 92,7 millones de COP. El total del proyecto por nodo es de 113,8 millones. El SGR sin reserva por nodo es de 86,3 millones.

Tabla 8.10
Indicadores de costo-efectividad por nodo y por hora-nodo

Indicador	Numerador (COP)	Denominador	Valor (COP)	Naturaleza
SGR por nodo operativo	9.267.260.000	100 nodos	92.672.600	CALCULADO
SGR sin reserva por nodo operativo	8.631.260.000	100 nodos	86.312.600	CALCULADO
Total del proyecto por nodo operativo	11.377.260.000	100 nodos	113.772.600	CALCULADO
Equipos de medición por nodo comprado (E01, E02, E05, M03)	840.000.000	120 nodos	7.000.000	CALCULADO
Compra de nodos, cabezales y gateways por nodo operativo, tramo 1	334.000.000	30 nodos	11.133.333	CALCULADO
Compra de nodos, cabezales y gateways por nodo operativo, tramo 2	388.000.000	40 nodos	9.700.000	CALCULADO
Compra de nodos, cabezales y gateways por nodo operativo, tramo 3	306.000.000	30 nodos	10.200.000	CALCULADO
SGR por hora-nodo teórica de operación	9.267.260.000	796.320 horas-nodo	11.638	CALCULADO; SUPUESTO de operación
SGR por hora-nodo con disponibilidad de 90 %	9.267.260.000	716.688 horas-nodo	12.931	CALCULADO; SUPUESTO de operación
SGR de WP1 por hora-nodo válida de colocalización (cota superior)	1.902.200.000	60.000 horas-nodo	31.703	CALCULADO
Formación de custodios por persona certificada (S09)	150.000.000	60 personas	2.500.000	CALCULADO
Costos directos de talleres y jornadas por actividad (V05, M05, O02)	132.000.000	29 actividades	4.551.724	CALCULADO
SGR de WP3 por comité focalizado	1.393.500.000	15 comités	92.900.000	CALCULADO; denominador SUPUESTO
SGR de WP3 por funcionario beneficiario	1.393.500.000	150 funcionarios	9.290.000	CALCULADO; denominador SUPUESTO

Nota. Elaboración propia con datos de maestro.py y de la ficha maestra (§4, §5, §6 y §8). Las horas-nodo teóricas suman, por tramo, nodos por semanas desde el fin de la instalación hasta la semana 104 por 168 horas semanales (SUPUESTO). Sin costos de las alternativas ALT-00 a ALT-02 no hay comparación entre alternativas: [DATO_USUARIO: costos de ALT-00 a ALT-02].

La razón por hora-nodo teórica de operación es de 11.638 COP, con un supuesto de operación continua desde el fin de cada instalación. Con una disponibilidad de 90 %, la razón sube a 12.931 COP. La razón por hora-nodo válida de colocalización usa solo el gasto del paquete WP1. Es de 31.703 COP y es una cota superior, porque incluye la verificación final.

Estas cifras no permiten concluir que el proyecto sea más o menos costo-efectivo que otra alternativa. No existen costos comparables de las alternativas ALT-00 a ALT-02. Permiten fijar una línea de referencia para el seguimiento.

Dos razones se refieren al uso institucional. La formación cuesta 2,5 millones de COP por persona certificada, y los talleres y jornadas cuestan 4,55 millones por actividad en costos directos. El paquete WP3 cuesta 92,9 millones por comité focalizado y 9,29 millones por funcionario beneficiario, con denominadores supuestos. Esas razones no miden efecto. Miden el costo de ofrecer la capacidad de uso. El efecto se mide con el indicador PERS-E01 y su línea base se levanta en el tramo 1.

Las razones sirven para el seguimiento más que para la comparación. Si la ejecución real se aparta de ellas, la desviación señala dónde buscar la causa. Una razón por nodo más alta que la prevista indica sobrecostos de compra. Una razón por hora-nodo más alta indica pérdida de disponibilidad. Una razón por actividad de apropiación más alta indica talleres con menos asistentes de los previstos. Cada lectura remite a un indicador PERS y a un riesgo del capítulo 10. Así el análisis de costo-efectividad se integra con el sistema de control.

8.11 Valor y límites del capítulo

El capítulo entrega un presupuesto que se puede auditar fila por fila y recomponer por rubro, por paquete, por fuente y por periodo. Ese valor reside en la trazabilidad: cualquier cifra del resumen se rastrea hasta una línea con su naturaleza. Los límites son cuatro. Los costos unitarios no son cotizaciones. El tope y la admisibilidad de la reserva no se verificaron. La contrapartida está pendiente de certificación. Y los análisis de sensibilidad y de costo-efectividad no incluyen incertidumbre en los precios ni costos comparables de otras alternativas.

Capítulo 9. Cronograma

El cronograma traduce la estructura de desglose del trabajo en una red de 17 actividades con duración, precedencias y holgura. La red se calculó con el método de la ruta crítica (CPM, por sus siglas en inglés). Este método determina el plazo mínimo del proyecto y las actividades que no admiten retraso. El resultado coincide con el plazo de ejecución: 104 semanas, equivalentes a 24 meses de calendario si un mes equivale a 52/12 semanas. Las duraciones son propuestas de formulación, y la red no cambia por decisión editorial: cualquier ajuste se calcula de nuevo desde las precedencias.

El capítulo sigue cuatro pasos. Primero presenta el diagrama de Gantt (sección 9.1). Segundo lista los hitos y los entregables (sección 9.2). Tercero analiza la ruta crítica y las holguras (sección 9.3). Cuarto define las sesiones de revisión y aprendizaje que cortan el proyecto en fases (sección 9.4). La lógica común es que la red, y no la intención del equipo, determina qué actividad controla el plazo.

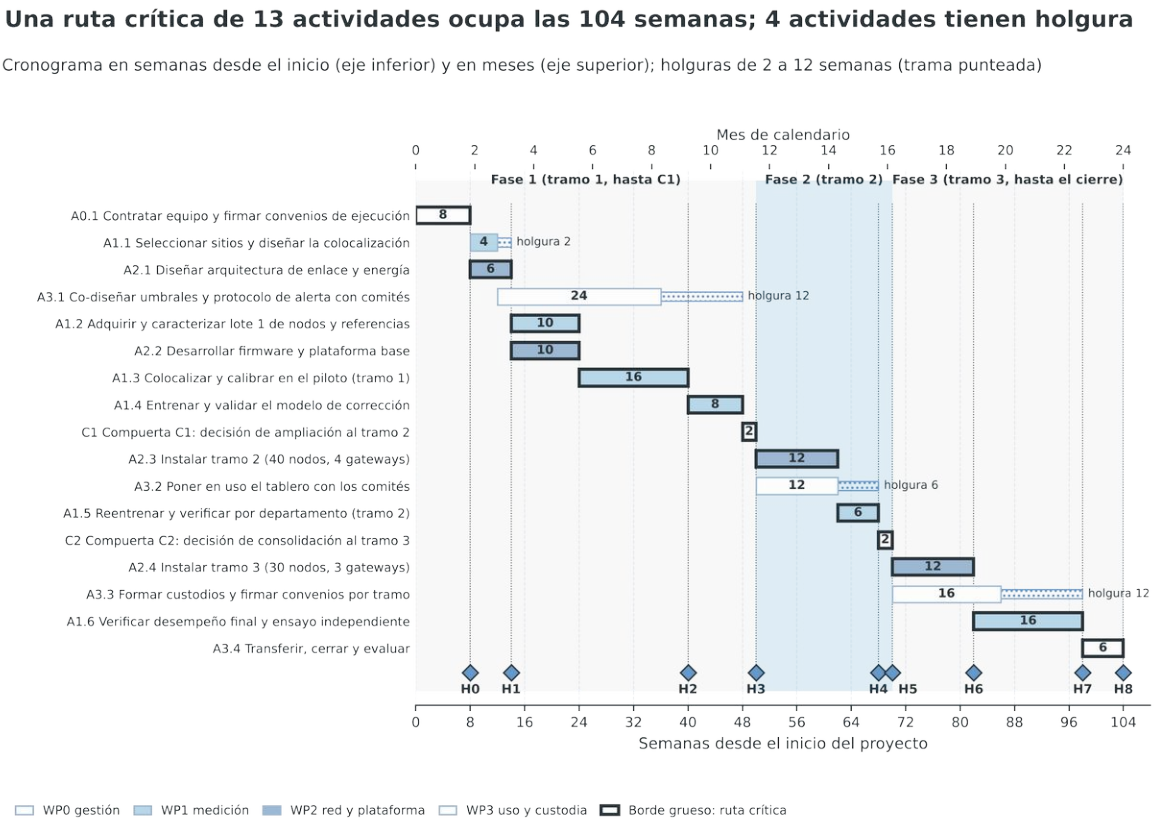
9.1 Cronograma general (Gantt)

9.1.1 Lectura del diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt de la Figura 9.1 ordena las 17 actividades por paquete de trabajo. Marca el inicio temprano, el fin temprano y la holgura de cada una. Las barras de la ruta crítica se distinguen de las demás con el color de acento. Las compuertas C1 y C2 aparecen como actividades de dos semanas y no como hitos instantáneos. La decisión exige tiempo de revisión del comité directivo. La compuerta C1 ocupa las semanas 48 a 50, y la compuerta C2 ocupa las semanas 68 a 70.

Figura 9.1

Una ruta crítica de 13 actividades ocupa las 104 semanas; cuatro actividades tienen holgura



Nota. Elaboración propia con maestro.py (ACT y cpm). El mes de calendario equivale a 52/12 semanas. Las barras con holgura muestran su ventana de flexibilidad. Naturaleza: CALCULADO. Figura generada con matplotlib mediante c9_figs.py; sin semilla ni corpus.

El diagrama permite comprobar tres propiedades de la red. La ruta crítica atraviesa los cuatro paquetes y suma las 104 semanas del proyecto. Las actividades A1.1, A3.1, A3.2 y A3.3 tienen holgura. La compuerta C1 depende de las actividades A1.4 y A3.1, y la compuerta C2 depende de A1.5 y A3.2. La primera propiedad es la que el expediente E3-P00 no cumplía. Su ruta crítica sumaba 38 semanas en un proyecto de 104, señal de una red incompleta. En esta formulación, la ruta crítica y el plazo coinciden por construcción y por verificación.

9.1.2 Fases del cronograma

Las compuertas dividen el cronograma en tres fases. La primera, de 50 semanas, comprende la contratación, el diseño, la compra del primer lote, la colocalización y la validación

del modelo. La segunda, de 20 semanas, comprende la instalación del tramo 2, el reentrenamiento por departamento y la puesta en uso del tablero. La tercera, de 34 semanas, comprende la instalación del tramo 3, la verificación final y la transferencia. La fase 1 es la más larga, con 50 semanas. La fase 3 sigue con 34 semanas, aunque instala el tramo más pequeño, porque incluye el ensayo independiente y la formación de custodios.

La distribución de la duración responde a la incertidumbre. La fase 1 concentra el mayor riesgo técnico, y por eso incluye 16 semanas de colocalización antes de decidir. Reducir esa duración ahorraría tiempo, pero acortaría la muestra de pares nodo-referencia con la que se estima el modelo. El plazo de 16 semanas se justifica en el capítulo 6 con el cálculo de horas-nodo válidas. No se negocia sin recalcular ese tamaño de muestra.

9.2 Hitos y entregables

9.2.1 Matriz de hitos

Los hitos H0 a H8 marcan la verificación de resultados. La Tabla 9.1 presenta la matriz. Cada hito tiene su descripción, su mes, su semana de fin, las actividades que lo definen y el entregable que lo verifica. Los meses 2, 4, 10, 12, 16, 17, 19, 23 y 24 distribuyen los hitos de forma desigual. Cuatro caen en la fase 1, dos en la fase 2 y tres en la fase 3. La primera fase requiere más puntos de control antes de comprometer recursos.

Tabla 9.1
Matriz de hitos y entregables

Hito	Descripción	Mes	Semana de fin	Actividades que lo definen	Entregable y verificación
H0	Acta de inicio y contratación completa	2	8	A0.1	Contratos, convenios y plan de trabajo aprobados
H1	Sitios del tramo 1 y diseño de enlace y energía listos	4	14	A1.1, A2.1	Informe de sitios, de cobertura y de energía
H2	Colocalización del tramo 1 finalizada	10	40	A1.3	Base de datos de colocalización y línea base de error medida
H3	Compuerta C1: modelo validado en el piloto	12	50	C1	Acta de compuerta con NRMSE y R^2 frente a referencia

Hito	Descripción	Mes	Semana de fin	Actividades que lo definen	Entregable y verificación
H4	Tramo 2 instalado y verificado	16	68	A1.5	Informe de disponibilidad y desempeño del tramo 2
H5	Compuerta C2: uso institucional y desempeño	17	70	C2	Acta de compuerta con uso del tablero y convenios
H6	Tramo 3 instalado	19	82	A2.4	Inventario de 100 nodos y 10 gateways operativos
H7	Ensayo independiente y evaluación final	23	98	A1.6	Informe de laboratorio externo y evaluación externa
H8	Transferencia y cierre del tramo 3	24	104	A3.4	Actas de entrega a custodios y cláusula de apertura firmada

Nota. Elaboración propia con datos de maestro.py (HITOS y ACT) y de la ficha maestra §6. El mes es el de calendario (un mes equivale a 52/12 semanas). Naturaleza: CALCULADO.

Dos hitos son compuertas de decisión. El hito H3 (compuerta C1, mes 12) decide si se amplía al tramo 2. El hito H5 (compuerta C2, mes 17) decide si se consolida el tramo 3. Los demás hitos son de verificación y no condicionan la compra. Esta separación evita que el equipo trate todos los hitos con la misma gravedad. Un retraso del hito H1 mueve el cronograma, pero no detiene la inversión; un incumplimiento en el hito H3 sí la detiene.

9.2.2 Calendario de entregas

El calendario de entregas convierte los hitos en una agenda mensual. La Tabla 9.2 lista las entregas a lo largo de los 24 meses, con su origen y su verificación. Incluye los informes de seguimiento al financiador, según el calendario de los términos de referencia [DATO_USUARIO: calendario de informes]. Incluye también las entregas propias del proyecto. La tabla permite detectar meses sin entrega verificable. Esos meses concentran el riesgo de que un atraso pase inadvertido.

Tabla 9.2
Calendario de entregas

Mes	Entrega	Origen	Verificación
2	H0: Acta de inicio y contratación completa	Hito H0	Contratos, convenios y plan de trabajo aprobados
4	H1: Sitios del tramo 1 y diseño de enlace y energía listos	Hito H1	Informe de sitios, de cobertura y de energía

Mes	Entrega	Origen	Verificación
4	Estudio de cobertura y de enlace en tres departamentos	Línea S06	Informe de cobertura aprobado
5	Compra del lote del tramo 1: 36 nodos y 4 gateways	Compra por tramo (E01, E02, E04)	Orden de compra tras el acta de inicio y el diseño de enlace
5	Banco de calibración de laboratorio operativo	Línea E07	Acta de recibo e instalación
6	Tres monitores gravimétricos de referencia instalados	Línea E03	Acta de recibo y de colocalización
10	H2: Colocalización del tramo 1 finalizada	Hito H2	Base de datos de colocalización y línea base de error medida
12	H3: Compuerta C1: modelo validado en el piloto	Hito H3	Acta de compuerta con NRMSE y R^2 frente a referencia
12	Primera evaluación externa independiente	Línea S07	Informe del evaluador
12	Formación y soporte a custodios del tramo 1	Línea S09	Registro de personas certificadas
13	Compra del lote del tramo 2: 48 nodos y 4 gateways	Compra por tramo (E01, E02, E04)	Orden de compra tras la compuerta C1
16	H4: Tramo 2 instalado y verificado	Hito H4	Informe de disponibilidad y desempeño del tramo 2
17	H5: Compuerta C2: uso institucional y desempeño	Hito H5	Acta de compuerta con uso del tablero y convenios
17	Formación y soporte a custodios del tramo 2	Línea S09	Registro de personas certificadas
18	Compra del lote del tramo 3: 36 nodos y 3 gateways	Compra por tramo (E01, E02, E04)	Orden de compra tras la compuerta C2
19	H6: Tramo 3 instalado	Hito H6	Inventario de 100 nodos y 10 gateways operativos
23	H7: Ensayo independiente y evaluación final	Hito H7	Informe de laboratorio externo y evaluación externa
24	H8: Transferencia y cierre del tramo 3	Hito H8	Actas de entrega a custodios y cláusula de apertura firmada
24	Segunda evaluación externa independiente	Línea S07	Informe del evaluador
24	Campaña de ensayo de desempeño con laboratorio externo (meses 20 a 24)	Línea S08	Informe del laboratorio externo
24	Dos artículos sometidos y al menos uno aceptado	Línea O01; PERS-P03	Cartas de recepción y aceptación
24	Formación y soporte a custodios del tramo 3	Línea S09	Registro de personas certificadas
24	Registro del software de corrección y gemelo digital	Línea O03; PERS-P02	Certificado de registro

Nota. Elaboración propia con datos de maestro.py (HITOS, TRAMOS y BUDGET). Los meses de los servicios con rango (S06, E03, E07, S07, S08, O01, O03, S09) son el mes de cierre de la línea o el de la compuerta correspondiente (PROPUESTO). La periodicidad de los informes al financiador es [DATO_USUARIO: periodicidad exigida por los términos de referencia].

El calendario cumple una función de gestión adicional. Permite a la gerencia anticipar los meses con varias entregas simultáneas. El mes 12 es un ejemplo: coinciden la compuerta C1 y el cierre de la primera fase. En esos meses conviene reforzar la capacidad de revisión. También permite coordinar con los comités: las entregas que requieren su participación se programan con anticipación y con convocatoria formal.

9.3 Ruta crítica

9.3.1 Análisis de las 17 actividades

La ruta crítica reúne las actividades cuya holgura es cero. La Tabla 9.3 presenta, para cada actividad, la duración, el inicio y el fin tempranos, el inicio y el fin tardíos, la holgura y el paquete. Hay 13 actividades críticas y cuatro con holgura. La holgura máxima es de 12 semanas, en las actividades A3.1 y A3.3, y la mínima es de 2 semanas, en A1.1. La red conecta las actividades críticas en una sola cadena que va de la contratación al cierre.

Tabla 9.3
Análisis de ruta crítica de las 17 actividades

Id	Actividad	Duración (sem.)	ES	EF	LS	LF	Holgura (sem.)	Crítica	WP
A0.1	Contratar equipo y firmar convenios de ejecución	8	0	8	0	8	0	Sí	WP0
A1.1	Seleccionar sitios y diseñar la colocalización	4	8	12	10	14	2	No	WP1
A2.1	Diseñar arquitectura de enlace y energía	6	8	14	8	14	0	Sí	WP2
A3.1	Co-diseñar umbrales y protocolo de alerta con comités	24	12	36	24	48	12	No	WP3
A1.2	Adquirir y caracterizar lote 1 de nodos y referencias	10	14	24	14	24	0	Sí	WP1
A2.2	Desarrollar firmware y plataforma base	10	14	24	14	24	0	Sí	WP2
A1.3	Colocalizar y calibrar en el piloto (tramo 1)	16	24	40	24	40	0	Sí	WP1
A1.4	Entrenar y validar el modelo de corrección	8	40	48	40	48	0	Sí	WP1
C1	Compuerta C1: decisión de ampliación al tramo 2	2	48	50	48	50	0	Sí	WP0
A2.3	Instalar tramo 2 (40 nodos, 4 gateways)	12	50	62	50	62	0	Sí	WP2
A3.2	Poner en uso el tablero con los comités	12	50	62	56	68	6	No	WP3
A1.5	Reentrenar y verificar por departamento (tramo 2)	6	62	68	62	68	0	Sí	WP1
C2	Compuerta C2: decisión de consolidación al tramo 3	2	68	70	68	70	0	Sí	WP0
A2.4	Instalar tramo 3 (30 nodos, 3 gateways)	12	70	82	70	82	0	Sí	WP2
A3.3	Formar custodios y firmar convenios por tramo	16	70	86	82	98	12	No	WP3
A1.6	Verificar desempeño final y ensayo independiente	16	82	98	82	98	0	Sí	WP1
A3.4	Transferir, cerrar y evaluar	6	98	104	98	104	0	Sí	WP0

Nota. Elaboración propia con datos de maestro.py (cpm). ES y EF = inicio y fin tempranos; LS y LF = inicio y fin tardíos; holgura = LS menos ES. Naturaleza: CALCULADO; las duraciones son las de la ficha maestra §6.

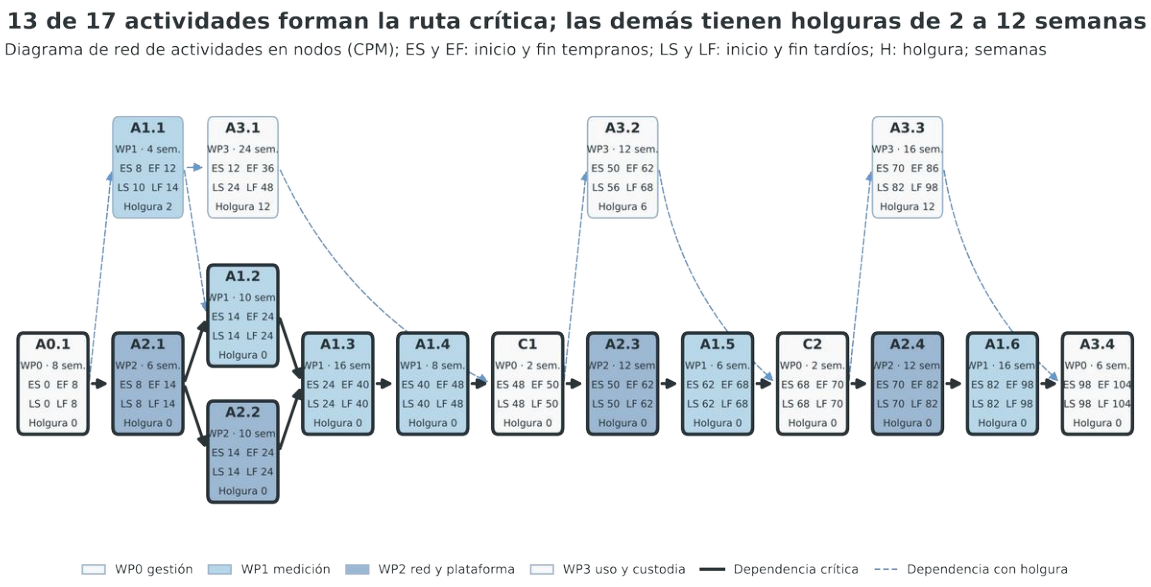
Dos conclusiones se desprenden de la tabla. Primera, la mayor parte del plazo depende de WP1 y WP2. Las actividades críticas del paquete WP1 suman 56 semanas. Las del paquete WP2 suman 30 semanas de la serie principal. El paquete WP3 tiene holgura. El co-diseño y la puesta en uso pueden absorber retrasos de hasta 12 semanas sin mover el cierre. Segunda, un retraso de una semana en una actividad crítica equivale a 0,96 % del plazo, y uno de tres semanas equivale a 2,9 %.

9.3.2 Diagrama de red

El diagrama de red de la Figura 9.2 dibuja las precedencias. Cada nodo muestra la actividad, su duración y su holgura. La cadena crítica atraviesa trece nodos. Las cuatro actividades con holgura forman ramas laterales que se reincorporan a la cadena en las compuertas. Esa forma de la red significa que las compuertas son puntos de sincronización: allí confluyen los paquetes y allí se decide.

Figura 9.2

13 de 17 actividades forman la ruta crítica; las demás tienen holguras de 2 a 12 semanas



Nota. Elaboración propia con maestro.py (ACT y cpm). Cada nodo indica identificador, duración y holgura en semanas. Naturaleza: CALCULADO. Figura generada con matplotlib mediante c9_figs.py; sin semilla ni corpus.

La sensibilidad del plazo a las duraciones es directa. Como la ruta crítica es única, cada semana adicional en una actividad crítica se suma al plazo. Esto da un criterio de priorización de riesgos. Los riesgos que afectan actividades críticas merecen respuesta antes que los demás. Son ejemplos la saturación de cabezales en la colocalización (R-TEC-01) y el retraso por deslizamientos en la instalación (R-EXT-01). Las cuatro actividades con holgura absorben retrasos de 2 a 12 semanas sin consecuencia para el cierre. No los absorben si el retraso las convierte en críticas.

9.4 Sesiones de revisión y aprendizaje

9.4.1 Calendario de sesiones

Un proyecto de desarrollo tecnológico aprende mientras ejecuta, y el cronograma debe reservar tiempo para ello. Las sesiones se organizan en tres niveles. Cada semana se registra una bitácora. Cada dos semanas se realiza una retrospectiva. Al cerrar cada fase se hace una revisión formal que alimenta la decisión de la compuerta o del cierre. La Tabla 9.4 presenta el calendario. Hay 104 bitácoras semanales y 52 retrospectivas quincenales. Las retrospectivas se reparten así: 25 en la fase 1, 10 en la fase 2 y 17 en la fase 3.

Tabla 9.4
Calendario de sesiones de revisión y aprendizaje

Fase	Semanas	Bitácoras semanales	Retrospectivas quincenales	Revisión de fase	Punto de decisión
Tramo 1	0 a 50	50	25	Antes de C1: revisión de H2 y H3	Compuerta C1 (semanas 48 a 50)
Tramo 2	50 a 70	20	10	Antes de C2: revisión de H4 y H5	Compuerta C2 (semanas 68 a 70)
Tramo 3	70 a 104	34	17	Antes del cierre: revisión de H6 a H8	Cierre y transferencia, C3 (mes 24)
Total	0 a 104	104	52	Tres revisiones de fase	Tres puntos de decisión

Nota. Elaboración propia con datos de maestro.py (cpm). Una bitácora por semana y una retrospectiva cada dos semanas; las fases se cortan en el fin de las compuertas C1 y C2. La plantilla de la bitácora se define en el Capítulo 6. Naturaleza: CALCULADO y PROPUESTO.

La plantilla de la bitácora y el protocolo de las retrospectivas se definen en el capítulo 6, y no se repiten aquí. El capítulo 9 asigna el tiempo. Las revisiones de fase coinciden con las compuertas. Así, cada decisión de continuar, detener o reorientar se toma con un registro de aprendizajes de la fase. La literatura sobre aprendizaje organizacional distingue entre corregir un error dentro de las reglas vigentes y cuestionar las reglas mismas (Argyris, 1999). Las bitácoras sostienen la primera forma de aprendizaje y las revisiones de fase la segunda.

9.4.2 Consecuencias para la gestión del tiempo

Las sesiones tienen un costo en horas del equipo que ya está incluido en las dedicaciones del capítulo 8, y no agregan líneas presupuestales. Su beneficio es doble. Reducen el riesgo de que un aprendizaje se pierda por rotación del personal. Y alimentan los criterios de pivote del capítulo 10 con evidencia documentada. Un equipo que decide en la compuerta C1 sin bitácora decide con memoria, y un equipo con bitácora decide con registros.

El cronograma resultante es una hipótesis de formulación con tres condiciones de revisión. La primera es la recepción de los términos de referencia, que pueden fijar plazos de informes o hitos obligatorios. La segunda es el contrato con el proveedor de equipos, que debe confirmar el plazo de importación de 12 semanas como máximo por lote. La tercera es la contratación del equipo, cuyo plazo de ocho semanas define el hito H0. Si alguna de las tres cambia, la red se recalcula completa y se publica de nuevo con su ruta crítica.

9.5 Valor y límites del capítulo

El cronograma crea valor porque identifica qué actividades controlan el plazo y cuáles no. Esa información orienta la vigilancia de la gerencia y la asignación de la reserva. Sus límites son tres. Las duraciones son propuestas sin contrato. La red no incluye variabilidad probabilística de las duraciones, y por eso el plazo de 104 semanas es una cifra determinista. Y las holguras

dependen de que las precedencias declaradas sean las únicas, un supuesto que el equipo debe confirmar con los responsables de cada actividad.

Capítulo 10. Gestión de riesgos

La gestión de riesgos del proyecto sigue el proceso de la norma ISO 31000. Este proceso establece el contexto, identifica, analiza, evalúa y trata los riesgos, con monitoreo y revisión continuos (Organización Internacional de Normalización [ISO], 2018). El Project Management Institute complementa ese proceso con técnicas de análisis cualitativo y cuantitativo, y con planes de respuesta por estrategia (Project Management Institute [PMI], 2021). Este capítulo aplica ambos marcos a 12 riesgos. Los conecta con tres elementos del proyecto. Son las variables del análisis causal, la reserva de contingencia y los hitos de decisión.

El registro tiene un rasgo que condiciona su lectura. La probabilidad y el impacto de cada riesgo son juicios del equipo formulador sobre escalas de 1 a 5, sin fuente externa. Los valores monetarios esperados se calculan con esos juicios y heredan su incertidumbre. El capítulo no oculta esa condición: trata los números como una forma ordenada de discutir prioridades, y no como una medida del riesgo real. La reserva de 636,0 millones de pesos colombianos (COP) es la suma de esos valores, y la sección 10.3 evalúa qué tan suficiente es.

10.1 Identificación de riesgos

10.1.1 Fuentes y categorías

Los riesgos provienen de tres fuentes. La primera es la sección 4.4-MDR.12, que aplicó un premortem: supuso que la estrategia de despliegue por tramos había fracasado y enumeró las causas probables. La segunda es el análisis de dependencias del cronograma del capítulo 9, que identificó las actividades críticas expuestas. La tercera es el supuesto crítico de cada compuerta, SC-1 a SC-4. El método del premortem parte de imaginar el fracaso y preguntar qué lo explicó, y reduce el exceso de confianza del equipo (Klein, 2007).

El registro agrupa los riesgos en seis categorías: técnica, organizacional, externa, financiera, jurídica y de datos. La Tabla 10.1 los lista con su descripción, las variables del escenario S2 que los explican, la probabilidad, el impacto, el producto de ambos y el nivel. Los riesgos técnicos son cuatro y reúnen la mayor parte del valor esperado. Los organizacionales son dos, los externos dos, los financieros dos, uno jurídico y uno de datos.

Tabla 10.1
Registro de los 12 riesgos identificados

Id	Categoría	Riesgo	Variables de S2	P	I	P × I	Nivel
R-TEC-01	Técnico	La humedad y el polvo saturan los cabezales ópticos y sesgan PM2,5 y PM10.	V03, V02	4	5	20	EXTREMO
R-TEC-02	Técnico	Las baterías se agotan antes de 14 días sin sol y los nodos dejan de transmitir.	V05, V09	3	4	12	ALTO
R-TEC-03	Técnico	La red celular falla en el sitio y los gateways pierden el enlace con la nube.	V08	3	4	12	ALTO
R-TEC-04	Técnico	El modelo de corrección no generaliza entre departamentos.	V07, V06	3	4	12	ALTO
R-ORG-01	Organizacional	Los comités de gestión del riesgo no adoptan el tablero ni el protocolo.	V15	3	5	15	ALTO
R-ORG-02	Organizacional	Los custodios no asumen la operación en el posproyecto.	V15	4	4	16	ALTO
R-EXT-01	Externo	Deslizamientos o réplicas bloquean vías y retrasan la instalación.	V05	4	3	12	ALTO
R-EXT-02	Externo	Robo o vandalismo de nodos en sitios de remoción.	V09	3	3	9	MEDIO
R-FIN-01	Financiero	La devaluación del peso encarece los equipos importados.	—	4	4	16	ALTO
R-FIN-02	Financiero	La contrapartida en especie no se certifica a tiempo.	—	2	4	8	MEDIO
R-JUR-01	Jurídico	Una solicitud de patente de terceros afecta la libertad de operación.	—	2	4	8	MEDIO
R-DAT-01	Datos	Un incidente de ciberseguridad compromete la plataforma.	V15	2	4	8	MEDIO

Nota. Elaboración propia con datos de maestro.py (RISKS) y de la ficha maestra §7. P e I son escalas de 1 a 5 (PROPUESTO, juicio del equipo formulador, sin fuente). Nivel: BAJO por debajo de 6; MEDIO de 6 a 11; ALTO de 12 a 19; EXTREMO desde 20. Un guion indica que el riesgo no se asocia a una variable de S2.

Un riesgo no se asocia con una variable de S2 cuando su origen es externo al sistema modelado. Son los casos de la devaluación, la certificación de contrapartida y las solicitudes de patentes de terceros. Esos riesgos no desaparecen por no tener variable. Quedan fuera del modelo

causal. Por eso la gerencia los vigila con indicadores propios del capítulo 12 y con el tablero de riesgos del paquete 1000X.

10.1.2 Distribución por nivel

El registro tiene un riesgo extremo, siete riesgos altos, cuatro riesgos medios y ningún riesgo bajo. El único riesgo extremo es R-TEC-01: la humedad y el polvo saturan los cabezales ópticos y sesgan las mediciones. Su probabilidad es de 4 y su impacto de 5, y el producto es 20. Los siete riesgos altos se reparten entre las categorías técnica, organizacional, externa y financiera. Ningún riesgo cae en nivel bajo, lo que indica un registro depurado de riesgos triviales y también un proyecto con poco margen.

10.2 Análisis cualitativo

10.2.1 Matriz de probabilidad e impacto

El análisis cualitativo clasifica cada riesgo por su probabilidad y su impacto. La Tabla 10.2 ubica los 12 riesgos en la matriz de cinco por cinco. Los niveles son cuatro. Bajo corresponde a un producto menor que 6 y medio a un producto de 6 a 11. Alto corresponde a un producto de 12 a 19 y extremo a uno de 20 o más. La concentración de riesgos en las celdas de probabilidad 3 y 4 con impacto 4 refleja un juicio cauteloso. Pocos riesgos se consideran casi seguros o casi irrelevantes.

Tabla 10.2
Matriz de probabilidad-impacto con los 12 riesgos

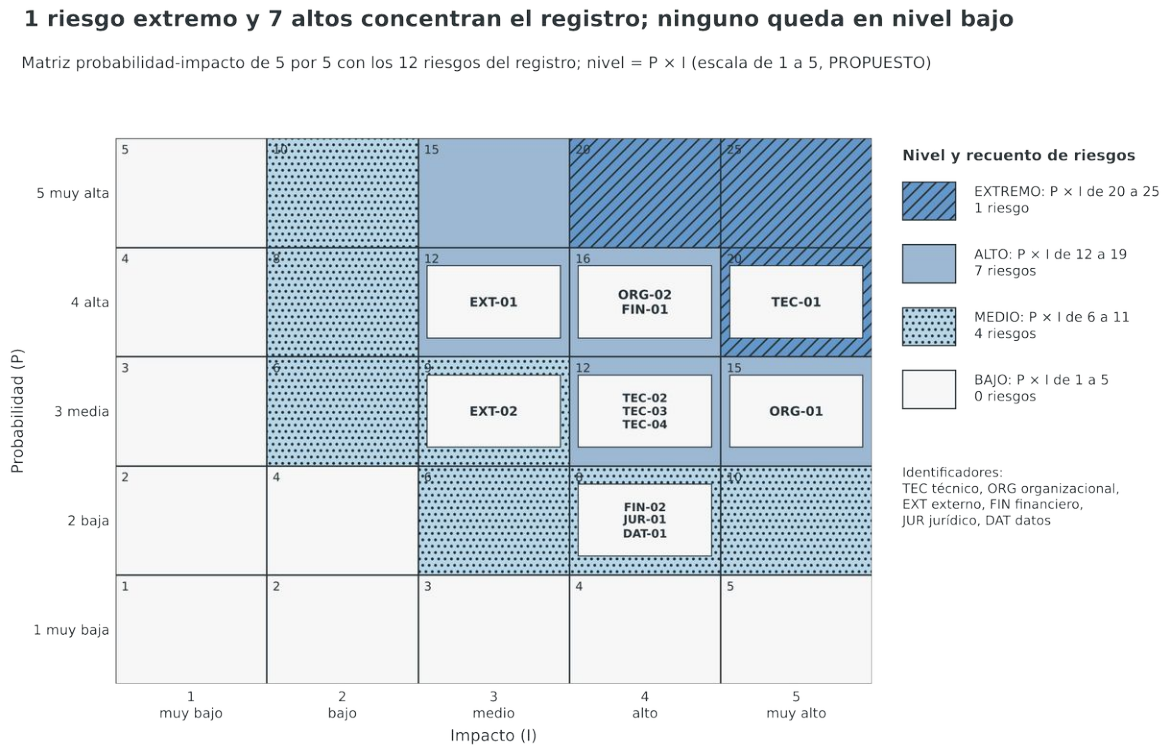
Probabilidad	I = 1	I = 2	I = 3	I = 4	I = 5
P = 5	—	—	—	—	—
P = 4	—	—	EXT-01	ORG-02, FIN-01	TEC-01
P = 3	—	—	EXT-02	TEC-02, TEC-03, TEC-04	ORG-01
P = 2	—	—	—	FIN-02, JUR-01, DAT-01	—
P = 1	—	—	—	—	—

Nota. Elaboración propia con datos de maestro.py (RISKS). Cada celda lista los riesgos que ocupan esa combinación; un guion indica una celda vacía. Nivel por celda: EXTREMO si P × I ≥ 20; ALTO de 12 a 19; MEDIO de 6 a 11; BAJO por debajo de 6. Escalas PROPUESTO.

La Figura 10.1 presenta el mapa de calor. Muestra la distribución por nivel y las categorías que concentran cada uno. El mapa orienta una decisión práctica. El comité directivo atiende los riesgos de nivel extremo. La gerencia atiende los de nivel alto. El responsable de cada riesgo atiende los de nivel medio. Esa asignación de decisiones por nivel es parte del plan de escalamiento de la sección 10.4.

Figura 10.1

Un riesgo extremo y siete altos concentran el registro; ninguno queda en nivel bajo



Nota. Elaboración propia con maestro.py (RISKS). Probabilidad e impacto en escalas de 1 a 5 (PROPUESTO, sin fuente). Niveles: bajo menor que 6; medio de 6 a 11; alto de 12 a 19; extremo desde 20. Figura generada con matplotlib mediante c10_figs.py; sin semilla ni corpus.

10.2.2 Sesgos que afectan el juicio

La calificación de probabilidad e impacto está expuesta a sesgos cognitivos documentados. La disponibilidad hace que se sobrestimen los riesgos recordados con facilidad, y el anclaje hace que una primera cifra condicione las siguientes (Tversky y Kahneman, 1974). El registro mitiga ambos sesgos de dos maneras. Cada calificación debe justificarse con un

disparador observable en la tabla de respuestas. Además, el panel evaluador debe recalificar de forma independiente antes de que el equipo conozca la calificación original.

Esta limitación tiene una consecuencia para la lectura de los resultados. La clasificación de un riesgo en un nivel no equivale a una medida de su frecuencia. Un riesgo calificado en nivel alto con probabilidad 3 puede resultar irrelevante o decisivo, según lo que muestre la colocalización. Por eso el proyecto convierte las calificaciones en preguntas verificables en los hitos, como se muestra en la sección 10.5.

10.3 Análisis cuantitativo

10.3.1 Valor monetario esperado

El valor monetario esperado (VME) de un riesgo es el producto de su probabilidad por su impacto monetario. La Tabla 10.3 presenta el VME de los 12 riesgos, ordenados de mayor a menor. La suma exacta es de 636,5 millones de COP, y la reserva se fija en 636,0 millones por redondeo a millones. La exposición bruta, que suma los impactos sin ponderar por probabilidad, es de 1.450,0 millones. La reserva cubre 43,9 % de esa exposición.

Tabla 10.3
Análisis cuantitativo: valor monetario esperado por riesgo

Riesgo	Probabilidad (%)	Impacto (millones de COP)	VME (millones de COP)	% del VME	% acumulado
R-FIN-01	55	300,0	165,0	25,9	25,9
R-TEC-01	60	250,0	150,0	23,6	49,5
R-EXT-01	50	120,0	60,0	9,4	58,9
R-ORG-02	50	120,0	60,0	9,4	68,3
R-ORG-01	40	90,0	36,0	5,7	74,0
R-TEC-04	35	90,0	31,5	4,9	78,9
R-TEC-03	40	70,0	28,0	4,4	83,3
R-EXT-02	40	60,0	24,0	3,8	87,1
R-TEC-02	30	80,0	24,0	3,8	90,9
R-FIN-02	25	80,0	20,0	3,1	94,0
R-JUR-01	20	100,0	20,0	3,1	97,2
R-DAT-01	20	90,0	18,0	2,8	100,0
Suma de VME	—	1.450,0	636,5	100,0	—

Riesgo	Probabilidad (%)	Impacto (millones de COP)	VME (millones de COP)	% del VME	% acumulado
Reserva de contingencia (redondeada)	—	—	636,0	—	—

Nota. Elaboración propia con datos de maestro.py (RISKS y RESERVA). VME = probabilidad por impacto (CALCULADO). Probabilidad e impacto son PROPUESTO, sin fuente. La suma exacta es 636,5 millones de COP; la reserva se fija en 636,0 millones de COP por la regla de redondeo al par entero (ficha maestra §7). El redondeo convencional de la mitad hacia arriba daría 637,0 millones; la diferencia de 1,0 millón no altera las conclusiones (PROPUESTO).

Los valores se concentran en pocos riesgos. R-FIN-01 aporta 165,0 millones de COP, equivalentes a 25,9 % del VME. R-TEC-01 aporta 150,0 millones, equivalentes a 23,6 %. Los dos mayores suman 49,5 % y los cuatro primeros suman 68,3 %. Por categoría, los riesgos técnicos aportan 233,5 millones (36,7 %). Los financieros aportan 185,0 millones (29,1 %). Los organizacionales aportan 96,0 millones (15,1 %). Los externos aportan 84,0 millones (13,2 %). Los jurídicos y los de datos aportan 20,0 y 18,0 millones (3,1 % y 2,8 %).

10.3.2 Suficiencia de la reserva

El VME es un promedio, y una reserva igual al promedio no cubre los resultados por encima de él. Para medir la suficiencia se calculó la distribución exacta de la pérdida total bajo el supuesto de que los 12 riesgos ocurren de forma independiente. El supuesto es discutible: algunos riesgos se correlacionan, como la devaluación y el costo de los equipos. Aun así, ofrece una referencia. La pérdida mediana es de 640,0 millones de COP, y la probabilidad de que la pérdida supere la reserva es de 50,6 %. Los percentiles 80, 90 y 95 son 850,0, 940,0 y 1.020,0 millones.

La lectura es directa y requiere honestidad. La reserva cubre la pérdida esperada. Tiene cerca de la mitad de probabilidad de ser insuficiente si todos los riesgos se comportan como se calificaron. Cubrir el percentil 80 exigiría 214,0 millones adicionales, equivalentes a 4,5 % del valor solicitado. Esa cifra cabe dentro de la holgura no solicitada de 4.732,7 millones. Por eso el equipo formulador debe decidir con el panel si adopta un percentil mayor como criterio de

reserva. Aquí no se adopta, porque la reserva más alta no es admisible hasta conocer los términos de referencia.

Tres escenarios de materialización ilustran el límite. Si los tres riesgos de mayor impacto ocurren juntos, la pérdida suma 670,0 millones y supera la reserva. Si ocurren los dos mayores, la pérdida suma 550,0 millones y consume 86,5 % de la reserva. Si ocurre solo el mayor, la pérdida suma 300,0 millones y consume 47,2 %. La probabilidad conjunta de tres eventos es de 16,5 %, bajo independencia. Los eventos son la devaluación, la saturación de cabezales y el abandono de la custodia. El impacto de R-FIN-01 equivale a 15,9 % del presupuesto de equipos.

10.4 Plan de respuesta

10.4.1 Respuestas por riesgo

El plan de respuesta asigna a cada riesgo una estrategia, una acción, un responsable, un disparador y una línea de presupuesto. La Tabla 10.4 lo presenta. Las estrategias siguen las cuatro respuestas clásicas de amenazas: mitigar, evitar, transferir y aceptar. Domina la mitigación, con nueve de 12 riesgos; hay un riesgo con aceptación y mitigación, uno con transferencia y mitigación, y uno con evitación.

Tabla 10.4
Plan de respuesta a los riesgos

Riesgo	Estrategia	Acción de respuesta	Responsable (rol)	Disparador	Línea de presupuesto
R-TEC-01	Mitigar	Modelo de corrección por humedad, banco de calibración y reposición de cabezales.	Especialista en metrología	NRMSE > 30 % en dos verificaciones consecutivas	E07 (150,0 M)
R-TEC-02	Mitigar	Kits solares dimensionados, modo de bajo consumo y repuestos de batería.	Ingeniero de firmware	Disponibilidad mensual < 90 %	E05 (78,0 M), M07 (60,0 M)
R-TEC-03	Mitigar	Enlace satelital de respaldo y almacenamiento local de 7 días.	Ingenieros IoT	Pérdida de paquetes > 10 % durante 72 horas	E06 (35,0 M), S10 (55,0 M)

Riesgo	Estrategia	Acción de respuesta	Responsable (rol)	Disparador	Línea de presupuesto
R-TEC-04	Mitigar	Validación cruzada por departamento y reentrenamiento por tramo.	Científico de datos	$R^2 < 0,70$ en el conjunto de validación externo	Sin línea propia
R-ORG-01	Mitigar	Co-diseño de umbrales, formación por comité y uso piloto con registro de decisiones.	Coordinación de apropiación	Menos de 50 % de uso en el tramo 1	Sin línea propia
R-ORG-02	Mitigar	Convenios por tramo, formación de custodios y cláusula de apertura.	Profesional de convenios	Convenio sin partida al cierre del tramo 2	S09 (150,0 M)
R-EXT-01	Aceptar y mitigar	Instalación en ventanas secas, técnicos locales y holgura en el cronograma.	Gerencia de proyecto	Retraso de instalación > 3 semanas	Sin línea propia
R-EXT-02	Transferir y mitigar	Póliza todo riesgo, cerramientos y custodia local por sitio.	Técnicos de campo	Dos o más nodos perdidos en un mes	S04 (50,0 M)
R-FIN-01	Mitigar	Compra por tramo con cobertura cambiaria y cotizaciones vigentes.	Gerencia de proyecto	TRM supera en 10 % la de la cotización	Sin línea propia
R-FIN-02	Evitar	Certificación de la IES y de la empresa antes del acta de inicio.	Gerencia de proyecto	Certificación pendiente al mes 2	Sin línea propia
R-JUR-01	Mitigar	Análisis de libertad de operación y diseño alternativo del módulo afectado.	Consultoría en propiedad intelectual	Solicitud con fase nacional abierta que reivindique el método	S02 (45,0 M)
R-DAT-01	Mitigar	Pruebas de penetración, segmentación y copias de respaldo.	Ingenieros de software	Hallazgo crítico en la auditoría	S03 (30,0 M)

Nota. Elaboración propia con datos de maestro.py (RISKS y BUDGET). Los roles y la asociación con líneas de presupuesto son PROPUESTO. M = millones de COP.

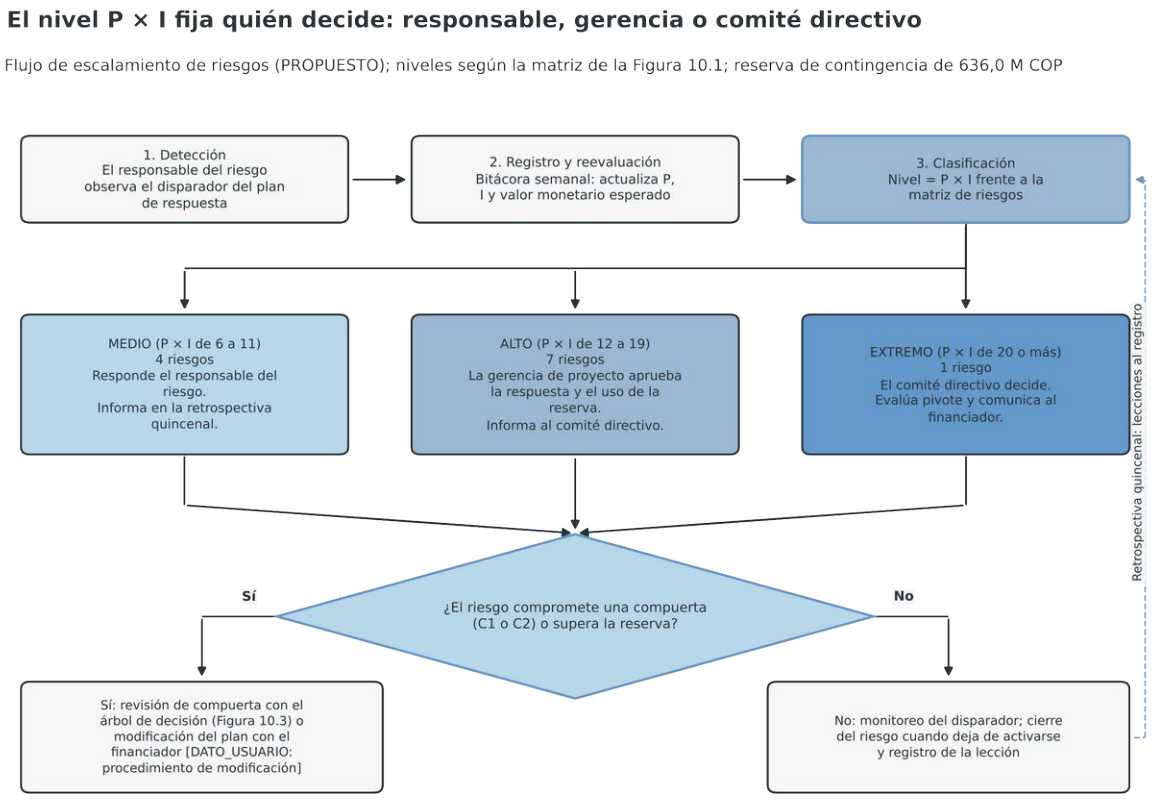
El plan tiene un límite visible: de los 12 riesgos, cinco no tienen línea de presupuesto propia. Su respuesta consiste en acciones de gestión sin costo adicional. Son ejemplos la certificación previa de la contrapartida, el diseño de convenios y la instalación en ventanas secas. Las respuestas con línea de presupuesto suman 653,0 millones de COP, equivalentes a 7,0 % del valor solicitado. Abarcan siete riesgos y nueve líneas. La reserva de contingencia cubre los efectos que las respuestas no evitan. La respuesta a R-EXT-01 incluye holgura en el cronograma, pero esa holgura existe solo en las actividades A1.1, A3.1, A3.2 y A3.3. Las instalaciones de los tramos 2 y 3 (A2.3 y A2.4) están en la ruta crítica sin holgura. Por ello, un bloqueo vial durante

esas instalaciones retrasa la fecha final salvo que las ventanas secas y los técnicos locales lo absorban.

10.4.2 Escalamiento

El escalamiento define quién decide cuando un disparador se activa. La Figura 10.2 muestra el flujo. Un riesgo de nivel medio lo decide su responsable. Uno de nivel alto escala a la gerencia de proyecto en un plazo corto. Uno de nivel extremo escala al comité directivo, que puede liberar la reserva, reordenar actividades o convocar una compuerta adicional. La regla busca evitar dos fallas habituales. La primera es que un riesgo alto quede en manos de quien no puede decidir. La segunda es que el comité se sature con riesgos menores.

Figura 10.2
El nivel P × I fija quién decide: responsable, gerencia o comité directivo



Nota. Elaboración propia con maestro.py (RISKS). Los plazos de escalamiento son PROPUESTO y se ajustan al reglamento del comité directivo [DATO_USUARIO: reglamento]. Figura generada con matplotlib mediante c10_figs.py; sin semilla ni corpus.

Las consecuencias no previstas de una respuesta también se gestionan. Toda acción de mitigación puede producir efectos no anticipados, y ninguna anticipación es exhaustiva (Merton, 1936). El plan exige entonces monitoreo, no solo previsión. Cada retrospectiva quincenal revisa si una respuesta generó un riesgo nuevo. El registro se actualiza con su probabilidad e impacto antes de la siguiente compuerta.

10.5 Verificación de alineación estratégica

10.5.1 Lista de verificación por hito

La verificación de alineación estratégica pregunta, en cada hito, si el proyecto sigue siendo coherente con su estrategia. La Tabla 10.5 presenta nueve preguntas, una por hito. Cada pregunta enlaza con un supuesto crítico o un riesgo, exige una evidencia y fija un criterio de pivote. El criterio de pivote responde a la pregunta de qué decisión se toma si la evidencia no aparece. Es el mecanismo que transforma un registro de riesgos en una herramienta de decisión.

Tabla 10.5
Lista de verificación de alineación estratégica por hito

Hito y mes	Pregunta de alineación	Supuesto o riesgo vigilado	Evidencia exigida	Criterio de pivote
H0, mes 2	¿Los contratos y convenios fijan una sola arquitectura (corrección en el gateway) y la contrapartida está certificada?	SC-1 y SC-2; R-FIN-02	Contratos, convenios y plan de trabajo aprobados; certificaciones de contrapartida	Certificación pendiente al mes 2: replantear la contrapartida antes de comprar
H1, mes 4	¿El estudio de cobertura sostiene el enlace celular, con respaldo satelital, en los sitios del tramo 1?	SC-2; R-TEC-03	Informe de sitios, de cobertura y de energía	Sitios sin enlace viable: reubicar el sitio o reforzar el respaldo
H2, mes 10	¿La colocalización generó una línea base de error por departamento con horas-nodo válidas suficientes?	SC-1; R-TEC-01	Base de datos de colocalización; al menos 60.000 horas-nodo válidas y cuatro rotaciones por departamento	Datos insuficientes: ampliar la colocalización antes de la compuerta

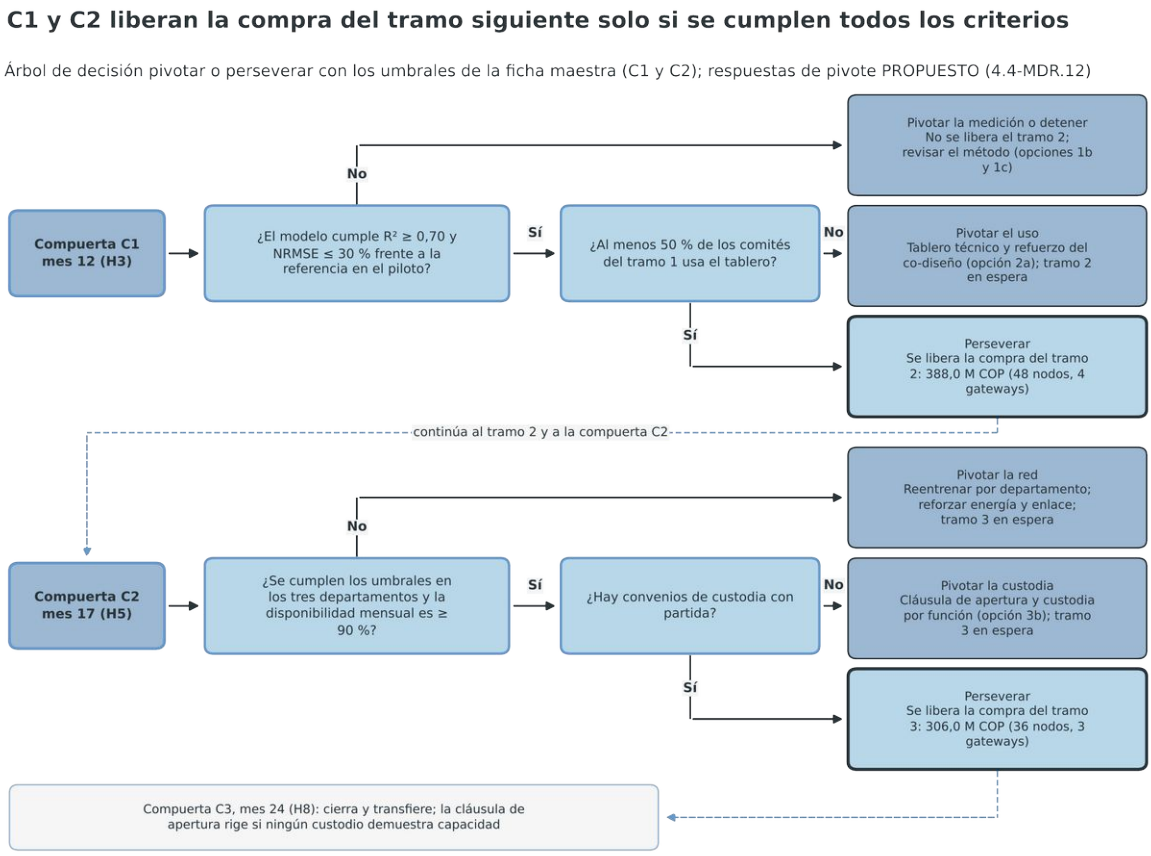
Hito y mes	Pregunta de alineación	Supuesto o riesgo vigilado	Evidencia exigida	Criterio de pivote
H3, mes 12	¿El modelo cumple los umbrales y los comités del tramo 1 usan el tablero?	SC-1 y SC-3; R-TEC-04; R-ORG-01	Acta de C1 con $R^2 \geq 0{,}70$, NRMSE ≤ 30 % y uso en al menos 50 % de los comités	Incumplimiento de cualquier criterio: no se libera el tramo 2 (Figura 10.3)
H4, mes 16	¿El tramo 2 mantiene disponibilidad y desempeño bajo polvo, humedad y fallas de energía?	SC-1 y SC-2; R-TEC-02; R-EXT-01	Informe de disponibilidad y desempeño del tramo 2; disponibilidad mensual ≥ 90 %	Disponibilidad menor que 90 %: reforzar energía y enlace antes de C2
H5, mes 17	¿El uso institucional y los convenios de custodia sostienen la consolidación del tramo 3?	SC-3 y SC-4; R-ORG-01; R-ORG-02	Acta de C2 con umbrales en los tres departamentos, disponibilidad ≥ 90 % y convenios con partida	Convenio sin partida: activar custodia por función o cláusula de apertura
H6, mes 19	¿La red completa de 100 nodos y 10 gateways quedó operativa y asegurada?	SC-2; R-EXT-02; R-FIN-01	Inventario de 100 nodos y 10 gateways operativos; pólizas vigentes	Pérdida de nodos sobre el repuesto: reponer con la reserva de nodos y revisar la custodia local
H7, mes 23	¿Una verificación independiente confirma el desempeño frente a la referencia?	SC-1; argumento y ejecución del premortem	Informe de laboratorio externo y evaluación externa; pendiente 0,65 a 1,35 y sesgo ±5,0 µg/m³	Umbrales no confirmados: declarar el TRL alcanzado y limitar el alcance de la transferencia
H8, mes 24	¿Los custodios reciben la red con capacidad, presupuesto y cláusula de apertura firmada?	SC-4; sostenibilidad del premortem; R-ORG-02	Actas de entrega a custodios y cláusula de apertura firmada	Ningún custodio con capacidad: regir la cláusula de apertura y salida ordenada

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra §2, §4 y §6, de maestro.py (HITOS, RISKS) y del premortem de 4.4-MDR.12. Las preguntas y los criterios de pivote son PROPUESTO; los umbrales de desempeño y los criterios de C1 y C2 son los de la ficha.

Las compuertas C1 y C2 son los puntos de mayor consecuencia. La compuerta C1, en el mes 12, condiciona la compra del tramo 2 a tres criterios. El R^2 debe ser de 0,70 o más. El NRMSE debe ser de 30 % o menos. El tablero debe usarse en 50 % o más de los comités del tramo 1. La compuerta C2, en el mes 17, condiciona la consolidación a tres requisitos. Los umbrales deben cumplirse en los tres departamentos. La disponibilidad mensual debe ser de 90 % o más. Deben existir convenios de custodia con partida. La Figura 10.3 presenta el árbol de decisión de pivotar o perseverar.

Figura 10.3

C1 y C2 liberan la compra del tramo siguiente solo si se cumplen todos los criterios



Nota. Elaboración propia con la ficha maestra §4 y §7. Los criterios son PROPUESTO; los umbrales de desempeño proceden de EPA (2021) y se aplican a los resultados del piloto. Figura generada con matplotlib mediante c10_figs.py; sin semilla ni corpus.

La estructura de decisión reconoce que perseverar y pivotar son decisiones distintas, y que ambas exigen evidencia. Un pivote puede consistir en reubicar sitios, reforzar el enlace, ampliar la colocalización o declarar el nivel de madurez realmente alcanzado. Una decisión de perseverar sin cumplir los criterios es posible, pero exige un acta con la justificación y la aceptación explícita del riesgo residual. El enfoque coincide con la práctica de desarrollo por etapas con compuertas, donde cada compuerta tiene criterios, entregables y una decisión explícita (Cooper, 2008).

10.5.2 Riesgo residual

El riesgo residual es el que permanece después de aplicar las respuestas. El registro no lo califica con una escala propia, y esa omisión es un vacío declarado. Los candidatos a conservar un nivel alto son los de mayor valor esperado (INFERIDO). Son la devaluación, la saturación de cabezales por humedad y el abandono de la custodia. Su gestión depende de factores que el proyecto controla de forma parcial. La humedad se gestiona con el modelo y el banco de calibración. La devaluación se gestiona con la compra por tramos. La custodia se gestiona con convenios, y ese factor depende de decisiones de entidades externas. El panel evaluador debe calificar el riesgo residual de cada riesgo antes de radicar. La calificación usa la misma escala de probabilidad e impacto. Después se compara el resultado con la reserva.

10.6 Valor y límites del capítulo

El capítulo crea valor porque vincula cada riesgo con un responsable, un disparador y una decisión. Además, expone la limitación de la reserva en vez de ocultarla. Sus límites son cuatro. Las probabilidades y los impactos carecen de fuente externa. La distribución de pérdidas supone independencia entre riesgos. La admisibilidad de la reserva depende de los términos de referencia. Y los plazos de escalamiento requieren el reglamento del comité directivo, que no existe aún.

Capítulo 11. Resultados Esperados

Este capítulo enumera los productos que el proyecto promete entregar y los clasifica con la tipología del Modelo de Medición de Grupos (MMG) de 2021. Cada cantidad coincide con un indicador de producto del sistema PERS (PERS-P01 a PERS-P04) o con el indicador de capacidad instalada PERS-E03. Cada producto remite a una línea del presupuesto. El proyecto no promete efectos en salud: promete mediciones verificadas, uso institucional y continuidad.

La taxonomía de resultados separa el producto del efecto y del impacto. Un artículo aceptado o un taller realizado mide esfuerzo y no cambio. Por eso los productos de este capítulo se declaran como salidas verificables. Los efectos (PERS-E01 a PERS-E03) y los impactos (PERS-S01 y PERS-S02) se tratan en el capítulo 12. Los términos de referencia (TdR) no se aportaron; toda clasificación tipológica queda como PROPUESTO y NO_VERIFICADO.

11.1 Productos de Nuevo Conocimiento

El proyecto compromete dos artículos científicos sometidos a revistas del primer o del segundo cuartil, y al menos uno aceptado al mes 24 (PERS-P03). La tipología propuesta es ART-A1 o ART-A2, según el cuartil de la revista elegida. La corrección de sensores ópticos de bajo costo es la línea de investigación con mayor respaldo en el corpus de vigilancia tecnológica. Jayaratne et al. (2018) documentaron la influencia de la humedad sobre un sensor de masa de partículas de bajo costo. Malings et al. (2020) evaluaron correcciones y el desempeño a largo plazo de sensores de masa de partículas finas. Bang et al. (2026, pp. 6-8) llevaron el coeficiente de determinación (R^2) de menos de 0,2 a 0,81 con una estación cercana y 35 minutos de desfase. Suresh et al. (2025, p. 30) reportaron una correlación de 0,73 entre las partículas y la humedad en una mina a cielo abierto. Dos posiciones compiten en la calibración. La primera sostiene que una corrección multivariada con humedad se transfiere entre sitios (Barkjohn et al., 2021). La

segunda advierte que el desempeño depende del sitio y recomienda la colocalización con equipos de referencia (Giordano et al., 2021). El proyecto adopta la segunda posición como hipótesis de trabajo y somete a prueba la primera. Mide la línea base de error en el tramo 1 y evalúa si el modelo entrenado en un departamento generaliza a los otros dos. El riesgo R-TEC-04, con probabilidad de 35 %, describe ese fallo. El primer artículo se redacta con los datos de la compuerta C1 (mes 12). El segundo se redacta con la verificación final del mes 24.

El presupuesto cubre dos cargos de procesamiento de artículos de acceso abierto (línea O01). Cada cargo cuesta 12.500.000 COP y el total es de 25.000.000 COP. Los dos viajes internacionales de divulgación científica suman 24.000.000 COP (línea V04). El indicador supone tiempos editoriales compatibles con el cierre, y ese supuesto presenta riesgo medio. Por eso el compromiso separa lo controlable, dos artículos sometidos, de lo que depende de la revista, al menos uno aceptado. Ninguna revista se selecciona en esta formulación (VACIO).

El proyecto no compromete libros ni capítulos de libro. La ficha de indicadores no incluye ese producto y el presupuesto no asigna una línea editorial para él. La tesis de las dos personas de maestría podría derivar en un capítulo, pero esa opción queda sin cantidad ni plazo (VACIO). Un libro permitiría integrar el protocolo de calibración con la experiencia de co-diseño, que un artículo fragmenta. Sin embargo, la revisión por pares de un artículo ofrece un control de calidad externo que los comités de gestión del riesgo pueden citar. El proyecto prioriza el artículo por esa razón y difiere cualquier libro hasta la evaluación final del mes 24.

Los datos y el protocolo de colocalización constituyen un producto de conocimiento que la ficha no tipifica. La base de datos de colocalización debe acumular al menos 60.000 horas-nodo válidas y cuatro rotaciones por departamento (PERS-R05). El protocolo describe la selección de sitios, la colocalización con las tres referencias gravimétricas y el entrenamiento del

modelo. El informe de vigilancia tecnológica identifica la calibración como cuello de botella transversal del campo. El 90,8 % de las 5.076 estaciones de la red nacional propuesta serían sensores sin plan de calibración (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 10-11 y 13). La cifra es un cálculo del analista. Un protocolo publicado reduce ese cuello de botella para otras redes. Ambos productos se clasifican como insumos verificables y no como productos con código MMG (VACIO).

La Tabla 11.1 resume los productos de nuevo conocimiento. Incluye cantidad, plazo, indicador y línea presupuestal.

Tabla 11.1
Matriz de productos de nuevo conocimiento

Producto	Cantidad y plazo	Tipología MMG	Indicador	Línea presupuestal	Naturaleza
Artículo científico sometido	2 al mes 24; 1 al mes 17	ART-A1 o ART-A2	PERS-P03	O01: 25.000.000 COP	PROPUESTO
Artículo científico aceptado	Al menos 1 al mes 24	ART-A1 o ART-A2	PERS-P03	O01	PROPUESTO
Libro o capítulo de libro	0 comprometidos	Sin tipificar	Ninguno	Sin línea	VACIO
Base de datos de colocalización	60.000 horas-nodo y 4 rotaciones por departamento	Sin código MMG	PERS-R05	E03, M01 y S01: 353.400.000 COP	PROPUESTO
Protocolo de calibración y corrección	6 ciclos de calibración, 2 por tramo	Sin código MMG	PERS-R02	P07 y E07	PROPUESTO

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra del proyecto y del sistema PERS. La suma de E03, M01 y S01 es CALCULADA (255.000.000 + 14.400.000 + 84.000.000 COP). Naturaleza de las metas: PROPUESTO; tipología sujeta a los TdR (NO_VERIFICADO).

La matriz concentra la tipología MMG en dos filas. Las demás filas sirven de soporte técnico y no se cuentan como productos tipificados. Esa decisión evita inflar la cantidad de productos frente al criterio de fortalecimiento regional. Los dos artículos dependen del avance del modelo, de modo que el primer sometimiento se programa después de la compuerta C1.

11.2 Productos de Desarrollo Tecnológico

El producto tecnológico principal es la red operativa de 100 nodos y 10 gateways (PERS-P01), tipificada como prototipo funcional (PROT-FUNC). La meta se alcanza por tramos. Al mes 12 operan 30 nodos y 3 gateways. Al mes 17 operan 70 nodos y 7 gateways. Desde el mes 19 operan 100 nodos y 10 gateways. El nivel de preparación tecnológica (TRL) avanza de 4 a 7. Mankins (1995) describe el TRL 7 como la demostración de un prototipo en un entorno operativo. Describe el TRL 8 como un sistema completo y calificado. El proyecto fija el TRL 7 porque demuestra el sistema en entorno operativo sin calificación formal. El TRL 8 queda condicionado a una evaluación de desempeño independiente (DEC-F05). Dos lecturas del TRL coexisten. Una lo trata como medida de la tecnología aislada. La otra exige además integrar la tecnología con su contexto de uso. El informe de vigilancia tecnológica respalda la segunda lectura. Solo dos de 41 documentos del corpus alcanzan el TRL 7 o más (Ruiz-Carrascal et al., 2026; Espinoza et al., 2026). Uno es el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA). El otro es el sistema de lahares del Instituto Geofísico del Perú. SIATA opera 65 equipos acreditados y 450 sensores de bajo costo (Ruiz-Carrascal et al., 2026, p. 8). Por consiguiente, el TRL 7 del proyecto exige demostración en sitios reales de remoción y no en laboratorio. Las compuertas C1 y C2 verifican esa demostración antes de liberar cada compra.

El software se registra ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) con la tipología SW-REG. La meta es una solicitud radicada al mes 17 y un registro vigente al mes 24 (PERS-P02). El registro cubre el modelo de corrección, el firmware y el gemelo digital. Su titularidad depende del acuerdo entre las partes que describe el capítulo 15. Grieves y Vickers (2017) definen el gemelo digital como una réplica virtual que se mantiene sincronizada con el objeto físico. Tao et al. (2019) revisan sus aplicaciones industriales. Una posición exige flujo bidireccional entre el objeto y su réplica, con actuación sobre el objeto. Otra posición, frecuente

en calidad del aire, usa el término para la estimación espacial y el pronóstico con datos de sensores (Wei et al., 2026). El gemelo digital del proyecto pertenece a la segunda posición. Estima la concentración en el espacio con datos de nodos corregidos. No actúa sobre la red (PROPUESTO). Esa definición determina el texto del registro, que describe funciones reales y no promete control.

El proyecto no compromete diseños industriales. Los cerramientos NEMA 4X y los mástiles (línea M03) se adquieren y no se diseñan. Si el equipo modificara el cerramiento para reducir la deposición de polvo sobre el cabezal óptico, la consultoría jurídica evaluaría un registro de diseño. Esa posibilidad queda sin cantidad (VACIO).

El proyecto tampoco compromete solicitudes de patente. La novedad de los conceptos generales es incierta. El corpus incluye solicitudes sobre sensores de partículas (Koppinen et al., 2019) y sobre el monitoreo de un parámetro del aire con un modelo entrenado (Ali et al., 2022). Una patente de invención exige novedad, nivel inventivo y aplicación industrial (Comunidad Andina, 2000). El método de corrección en el gateway podría cumplir esos requisitos solo si la búsqueda de anterioridades lo confirma. Hasta entonces el potencial patentable es VACIO. La consultoría de propiedad intelectual (línea S02) cubre 150 horas y 45.000.000 COP para resolver esa pregunta.

La Tabla 11.2 presenta los productos tecnológicos. Incluye meta, tipología, verificación y línea presupuestal.

Tabla 11.2
Matriz de productos tecnológicos

Producto	Meta	Tipología MMG	Verificación	Línea presupuestal	Naturaleza
Red de nodos y gateways	100 nodos y 10 gateways; TRL 4 a 7	PROT-FUNC	Mes 12: 30 y 3; mes 17: 70 y 7; mes 19: 100 y 10	E01, E04, E05, E06, M03 y S05: 1.135.000.000 COP	PROPUESTO

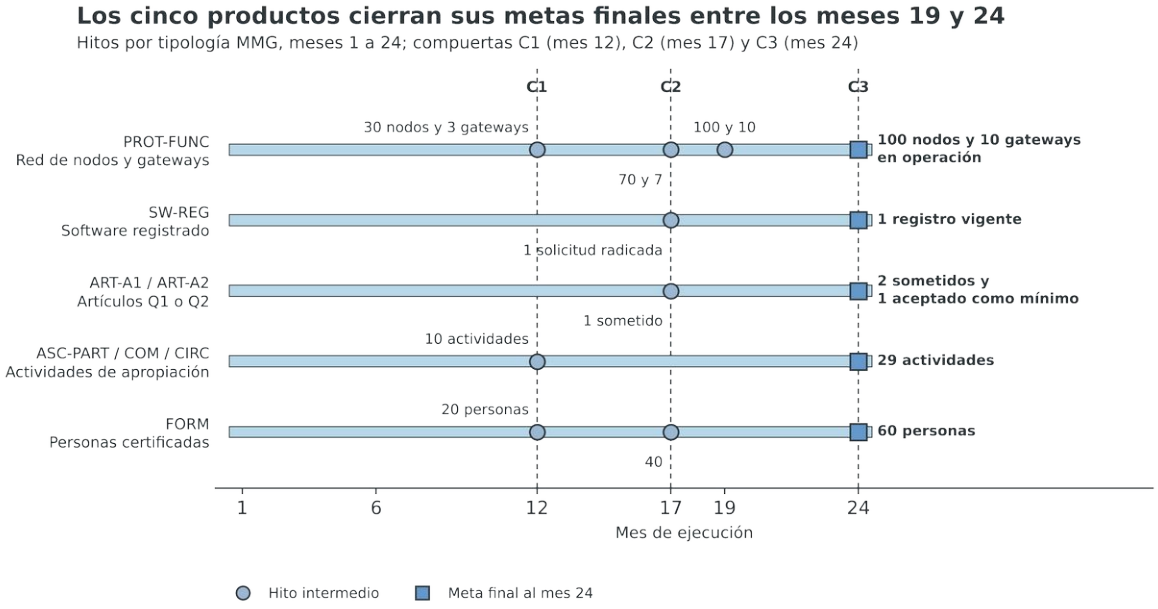
Producto	Meta	Tipología MMG	Verificación	Línea presupuestal	Naturaleza
Software de corrección, firmware y gemelo digital	1 solicitud al mes 17; 1 registro vigente al mes 24	SW-REG	Certificado de registro de la DNDA	O03 y S02: 60.000.000 COP	PROPUESTO
Tablero del AQHI y protocolo de alerta	Uso por al menos 75 % de los comités al mes 24	Sin código MMG	Actas de comité con referencia al tablero	P08 y P12	PROPUESTO
Diseño industrial	0 comprometidos	Sin tipificar	No aplica	M03, solo adquisición	VACIO
Patente de invención	0 solicitudes comprometidas	Sin tipificar	No aplica	S02: 45.000.000 COP	VACIO

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra del proyecto. La suma de la red es CALCULADA (540.000.000 + 308.000.000 + 78.000.000 + 35.000.000 + 42.000.000 + 132.000.000 COP). AQHI: índice de calidad del aire y salud. Naturaleza: PROPUESTO.

La tabla asigna código MMG a dos de cinco productos. Son la red y el software. El tablero se mide como efecto de uso (PERS-E01) y no como producto tipificado. Las filas de diseño y de patente permanecen en cero comprometido, lo que evita prometer propiedad industrial sin análisis previo de libertad de operación.

La Figura 11.1 ordena los hitos de cinco indicadores de producto. Abarca los 24 meses de ejecución.

Figura 11.1
Roadmap de desarrollo de productos



Nota. Elaboración propia con los hitos de los indicadores PERS-P01 a PERS-P04 y PERS-E03 (ficha maestra del proyecto). Meses 1 a 24; los hitos intermedios corresponden a las compuertas C1 (mes 12) y C2 (mes 17). Figura generada con matplotlib; sin semilla ni corpus. Naturaleza: PROPUESTO.

El roadmap muestra que los cinco productos cierran sus metas finales entre los meses 19 y 24. Esa concentración eleva el riesgo de cierre. Por eso los hitos intermedios de los meses 12 y 17 fijan avances verificables y no solo la meta del mes 24.

11.3 Productos de Apropiación Social

El proyecto compromete 29 actividades de apropiación social documentadas. Son 20 talleres de co-diseño y 9 jornadas públicas (PERS-P04). Las jornadas corresponden a los niveles 1 y 2 de la Escalera de Apropiación Social del Conocimiento (ASC), que el capítulo 16 desarrolla. La logística de los nueve eventos de ferias y laboratorios de apropiación cuesta 72.000.000 COP, a razón de 8.000.000 COP por evento (línea O02). Callon (1999) distingue tres modelos de relación entre la ciencia y el público: la educación pública, el debate público y la coproducción de conocimiento. Las jornadas se ubican en los dos primeros modelos y los talleres en el tercero. Quienes defienden la educación pública suponen que informar corrige la desconfianza. El modelo de coproducción sostiene que el conocimiento local modifica el problema mismo. El proyecto combina ambos modelos porque los comités necesitan comprender primero qué mide el tablero y decidir después sus umbrales. Por consiguiente, las jornadas preceden a los talleres dentro del tramo 1.

Los 20 talleres de co-diseño se ejecutan como laboratorios ciudadanos (PROPUESTO). Cada taller consume un kit de papelería de 1.500.000 COP (línea M05) y una alimentación de 1.500.000 COP (línea V05). El costo directo es de 3.000.000 COP por taller y de 60.000.000 COP en total. Cada taller produce un acta firmada por representantes comunitarios y exige consentimiento informado conforme a la Ley 1581 de 2012 (Congreso de la República, 2012b). Funtowicz y Ravetz (1993) describen una situación con evidencia incierta, valores en disputa y

decisiones urgentes. En esa situación la calidad del conocimiento requiere una comunidad ampliada de pares. Los sitios de remoción posterremoto reúnen esas condiciones. Por eso los umbrales del tablero se validan localmente con los comités y con la comunidad, y no solo con el equipo técnico.

El material de comunicación principal son 5.000 cartillas impresas del índice y del protocolo de alerta, (línea M04). El costo unitario es de 8.500 COP y el total de 42.500.000 COP. Las cartillas se tipifican como ASC-COM. Los videos, los pódcast y las infografías se producen dentro del paquete de publicaciones de divulgación y eventos de socialización (línea O06). El paquete cuesta 60.000.000 COP. La ficha no fija cantidades por pieza (VACIO). Las dos participaciones internacionales de divulgación científica (línea V04) se tipifican como ASC-CIRC (PROPUESTO). Rogers (2003) señala una división de funciones. Los medios de comunicación de masas dan a conocer una innovación. Los canales interpersonales pesan más en la decisión de adoptarla. Por consiguiente, la cartilla informa y el taller sustenta la decisión del comité.

La Tabla 11.3 reúne los productos de apropiación. Incluye cantidad, tipología y costo directo.

Tabla 11.3
Matriz de productos de apropiación

Producto	Cantidad	Tipología MMG	Nivel ASC	Línea presupuestal	Costo directo (COP)	Naturaleza
Talleres de co-diseño	20	ASC-PART	3	M05 y V05	60.000.000	DECLARADO
Jornadas públicas	9	ASC-COM y ASC-PART	1 y 2	O02	72.000.000	DECLARADO
Cartillas impresas	5.000	ASC-COM	1	M04	42.500.000	DECLARADO
Videos, pódcast e infografías	Sin cantidad fijada	ASC-COM	1	O06	60.000.000 (paquete)	VACIO
Participaciones internacionales de divulgación	Hasta 2	ASC-CIRC	No aplica	V04	24.000.000	PROPUESTO

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra del proyecto. Cantidades y costos de las líneas M04, M05, O02, V04 y V05: DECLARADO (expediente E3). Tipología MMG y asignación de niveles: PROPUESTO. El paquete O06 incluye eventos de socialización.

Las 29 actividades de PERS-P04 suman 132.000.000 COP de costo directo no personal. Ese valor es la suma de las líneas M05, V05 y O02 (CALCULADO). El costo unitario es de 3.000.000 COP por taller y de 8.000.000 COP por jornada. Los salarios del personal de apropiación social no se incluyen. Las líneas P05 y P11 suman 480.000.000 COP.

11.4 Formación de Capital Humano

El proyecto vincula seis plazas de joven investigador durante 12 meses y dos estudiantes de maestría durante 24 meses. Las líneas P01 y P02 presupuestan 72 y 48 personas-mes, equivalentes a 6 por 12 y a 2 por 24. El costo es de 144.000.000 COP para las plazas de joven investigador. Para la maestría es de 304.800.000 COP. Ambos valores resultan de 2.000.000 y 6.350.000 COP por persona-mes (CALCULADO). Ambos grupos se adscriben al paquete de trabajo WP1 de medición verificada. Shediac-Rizkallah y Bone (1998) identifican la capacitación del personal entre los determinantes de la continuidad de los programas comunitarios. Dos posiciones orientan la formación. La primera la entiende como transferencia de habilidades técnicas verificadas con una evaluación práctica. La segunda la entiende como aprendizaje organizacional de bucle doble, que revisa los supuestos y no solo las acciones (Argyris y Schön, 1978). El proyecto aplica la primera a la certificación de custodios y la segunda a la revisión de supuestos en cada compuerta. Las plazas de joven investigador terminan en el mes 12, antes de las compuertas C2 y C3. Por consiguiente, el conocimiento tácito del piloto debe quedar documentado en el protocolo de colocalización al cierre del tramo 1.

El proyecto espera dos tesis de maestría, una por estudiante, defendidas al mes 24 (PROPUESTO). Las tesis se orientan al modelo de corrección y a la evaluación del gemelo digital, que son los dos componentes de mayor carga analítica. No se comprometen tesis de pregrado ni de doctorado. La ficha no las incluye. Los programas académicos de la entidad

ejecutora no se conocen [DATO_USUARIO: programas de pregrado, maestría y doctorado vinculados al proyecto].

La capacitación se mide con PERS-E03: al menos 60 personas certificadas por evaluación práctica en mantenimiento, lectura y operación. Las metas intermedias son 20 personas en el mes 12 y 40 en el mes 17. El presupuesto asigna 150.000.000 COP a la formación y el soporte de custodios (línea S09). Son tres tramos de 50.000.000 COP. Otros 168.000.000 COP corresponden al profesional de convenios y custodia (línea P14). La tipología es FORM (capacitación). La ficha supone 150 personas del servicio público como beneficiarias directas de los 15 comités focalizados (SUPUESTO). Las personas certificadas pertenecen a las entidades custodias y no necesariamente coinciden con ellas.

La Tabla 11.4 detalla los productos de formación. Incluye duración, tipología y presupuesto.

Tabla 11.4
Matriz de formación de talento humano

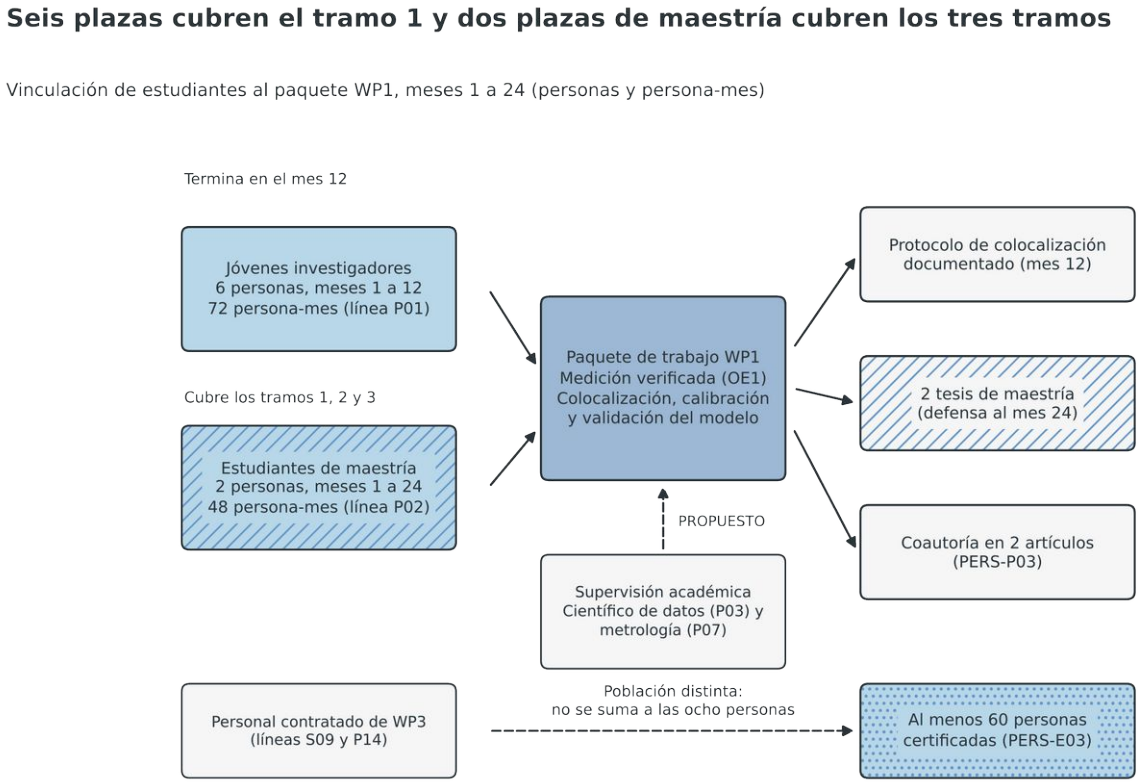
Producto	Cantidad	Duración o plazo	Tipología MMG	Línea presupuestal	Costo (COP)	Naturaleza
Plazas de joven investigador vinculadas	6	12 meses	FORM	P01	144.000.000	DECLARADO
Estudiantes de maestría vinculados	2	24 meses	FORM	P02	304.800.000	DECLARADO
Tesis de maestría	2	Defensa al mes 24	FORM	P02	Incluido en P02	PROPUESTO
Tesis de pregrado y de doctorado	0 comprometidas	Sin plazo	Sin tipificar	Sin línea	No aplica	VACIO
Personas certificadas en custodia	Al menos 60	20 al mes 12; 40 al mes 17; 60 al mes 24	FORM (capacitación)	S09	150.000.000	PROPUESTO

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra del proyecto. Costos de P01 y P02: DECLARADO (expediente E3) y CALCULADOS por persona-mes. La asignación de FORM a los estudiantes vinculados es PROPUESTO; la ficha la fija solo para PERS-E03.

La matriz muestra que ocho personas reciben formación formal en el proyecto. Al menos 60 personas reciben formación práctica como custodia. Los dos grupos no se suman, porque

pertenecen a poblaciones distintas. La Figura 11.2 presenta el flujo de vinculación de las personas estudiantes hacia los productos del paquete WP1.

Figura 11.2
Diagrama de vinculación de estudiantes



Nota. Elaboración propia con datos de las líneas P01 y P02 del presupuesto y del indicador PERS-E03 (ficha maestra del proyecto). La supervisión académica y la coautoría son PROPUESTO. Figura generada con matplotlib; sin semilla ni corpus.

El diagrama deja una consecuencia operativa. Las seis plazas de joven investigador cubren solo el tramo 1, y las dos plazas de maestría cubren los tres tramos. Por eso la continuidad del análisis entre los meses 13 y 24 recae en las dos personas de maestría y en el personal contratado.

11.5 Tipología MinCiencias

La clasificación según la tipología oficial queda como PROPUESTO y NO_VERIFICADO, porque los TdR y el texto del MMG de 2021 no se aportaron. El capítulo usa los códigos que fija la ficha del proyecto: PROT-FUNC, SW-REG, ART-A1, ART-A2, ASC-PART, ASC-COM, ASC-CIRC y FORM. La Tabla 11.5 asocia cada familia de producto con su código, su cantidad y la evidencia que la verifica.

Tabla 11.5
Clasificación propuesta de los productos según la tipología MMG

Código MMG	Familia de producto	Cantidad	Evidencia de verificación	Estado de la clasificación
PROT-FUNC	Red de nodos y gateways	1 red con 100 nodos y 10 gateways	Inventario con huella de configuración y registro fotográfico	PROPUESTO
SW-REG	Software de corrección, firmware y gemelo digital	1 registro vigente	Certificado de registro de la DNDA	PROPUESTO
ART-A1 y ART-A2	Artículos en revistas Q1 o Q2	2 sometidos y al menos 1 aceptado	Carta de aceptación y soporte de envío	PROPUESTO
ASC-PART, ASC-COM y ASC-CIRC	Talleres, jornadas, cartillas y circulación	29 actividades y 5.000 cartillas	Actas firmadas por representantes comunitarios	PROPUESTO
FORM	Formación de capital humano	8 vinculaciones y al menos 60 personas certificadas	Certificados y actas de evaluación práctica	PROPUESTO

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra del proyecto y del sistema PERS. Clasificación sujeta a los TdR y al texto del MMG de 2021, que no se aportaron (NO_VERIFICADO).

El proyecto no asigna cuartiles a revistas. Los códigos ART-A1 y ART-A2 corresponden al primero y al segundo cuartil de la clasificación que aplique el financiador. El cuartil de una revista varía con el año y con la base de consulta. Por eso la asignación se verifica al someter cada artículo y no antes (VACIO). Si ningún artículo aceptado cumple el cuartil exigido, la clasificación cambia y el indicador PERS-P03 no se cumple.

La tabla agrupa cinco familias de producto y ninguna depende de una promesa de efecto. La clasificación se actualiza cuando el financiador entregue los TdR. Esa actualización puede

mover productos entre códigos, pero no modifica las cantidades que sustentan los indicadores del capítulo 12.

Capítulo 12. Indicadores PERS con taxonomía Output-Outcome-Impact

Este capítulo define el sistema de indicadores PERS del proyecto y lo ordena con la taxonomía Output, Outcome e Impact. El sistema reúne 15 indicadores en cuatro niveles: R (proceso), P (producto), E (efecto) y S (sostenibilidad). Cada indicador enlaza un objetivo específico (OE), un producto, una actividad del cronograma (ACT) y un hito. También enlaza una línea del presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR). El proyecto no promete efectos en salud. Promete mediciones verificadas, uso institucional y continuidad. Por eso los indicadores de impacto miden la activación del protocolo y la continuidad de la red, y no miden exposición ni morbilidad.

La taxonomía separa lo que el proyecto hace de lo que cambia gracias a lo que hace. El metaprompt de esta formulación señala que confundir productos con impactos es el error más penalizado por los evaluadores. Los términos de referencia (TdR) no se aportaron, de modo que esa regla queda NO_VERIFICADO. La literatura de evaluación respalda la separación, porque su cadena de resultados distingue insumos, actividades, productos, resultados y resultados de largo plazo (Gertler et al., 2016). Instalar 100 nodos es un output. Que los comités de gestión del riesgo usen el tablero es un outcome. El capítulo aplica esa distinción a cada ficha técnica.

12.1 Sistema integrado de indicadores PERS

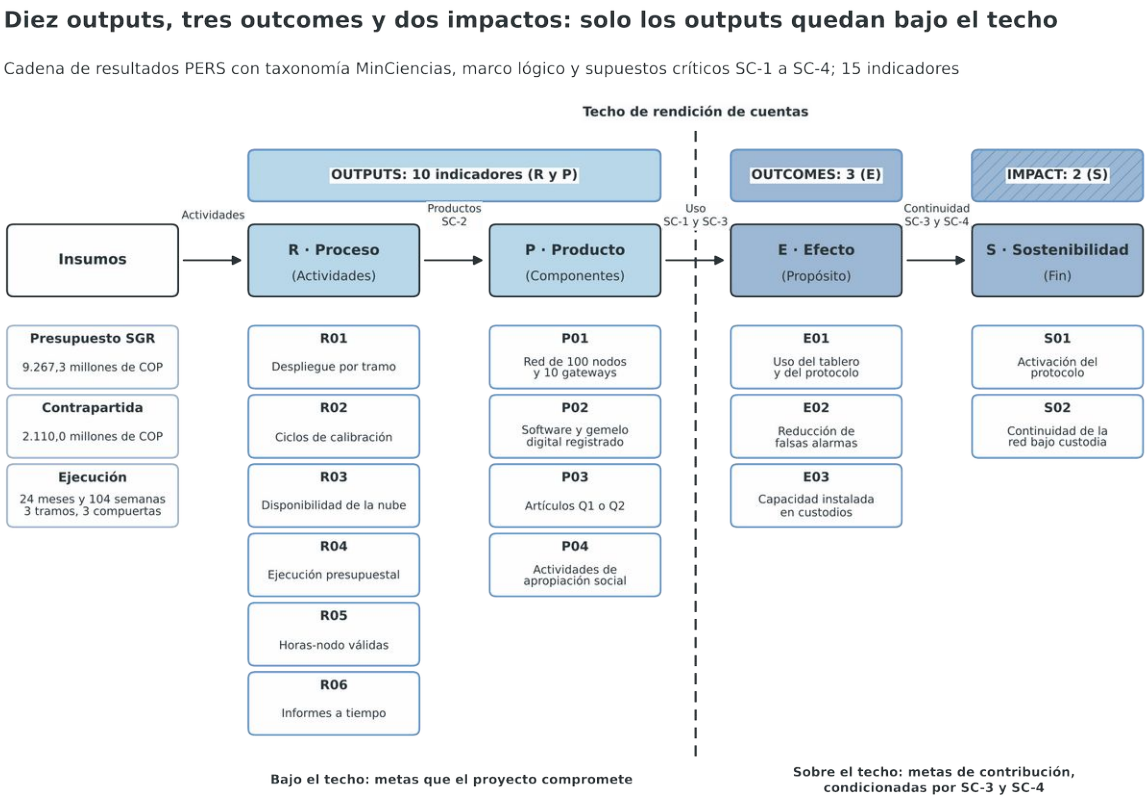
12.1.1 Modelo PERS y teoría del cambio

El sistema PERS traduce la teoría del cambio del proyecto en 15 indicadores ordenados por nivel de resultado. Una teoría del cambio explicita las hipótesis que explican cómo y por qué una intervención produce sus resultados (Weiss, 1995). Taplin y Clark (2012) proponen construirla desde el cambio de largo plazo hacia atrás, con condiciones previas, supuestos e indicadores en cada paso. Funnell y Rogers (2011) añaden que un modelo lógico resume esa

teoría en una cadena de insumos, actividades, productos y resultados. Dos posiciones se oponen sobre cómo atribuir los efectos. La primera exige un grupo de comparación que estime qué habría ocurrido sin el programa (Gertler et al., 2016). La segunda acepta el análisis de contribución cuando ese grupo no existe, y evalúa si la historia causal es plausible (Mayne, 2012). El proyecto aplica ambas posiciones según el nivel. La teoría del cambio de la sección 4.4-MDR.8 fija un techo de rendición de cuentas entre los productos y los resultados intermedios. Los indicadores R y P quedan bajo el techo y el proyecto los compromete. Los indicadores E y S quedan sobre el techo y el proyecto reporta su contribución. Los cinco indicadores E y S tienen riesgo de incumplimiento alto en la ficha maestra. Ninguno de los diez indicadores R y P lo tiene. La Figura 12.1 muestra la cadena con su techo y con los supuestos críticos SC-1 a SC-4. Las metas de los niveles E y S se condicionan a SC-3 (uso institucional) y a SC-4 (custodia). Se evalúan con análisis de contribución.

Figura 12.1

Diagrama de la cadena PERS articulada con la taxonomía Output-Outcome-Impact y la teoría del cambio



Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra del proyecto (15 indicadores PERS, presupuesto SGR y contrapartida, tramos y compuertas). El techo de rendición de cuentas proviene de la sección 4.4-MDR.8. Figura generada con matplotlib 3.11 mediante c12_figs.py; diagrama sin semilla ni corpus. Naturaleza: PROPUESTO.

La figura deja una lectura operativa. El proyecto responde por el número y la calidad de sus outputs, y condiciona los outcomes y los impactos a decisiones de comités y custodios. Esa frontera orienta el lenguaje de todo el documento: ningún indicador E o S se presenta como obligación de efecto.

12.1.2 Marco lógico y cadena de valor

El marco lógico es la proyección operativa de la teoría del cambio y asigna un nivel a cada indicador. La cadena de valor recorre insumos, actividades, productos, efectos e impactos (Gertler et al., 2016). El marco lógico de cuatro niveles resume esa cadena como actividades,

componentes, propósito y fin (Funnell y Rogers, 2011). Los autores discrepan sobre la linealidad de la cadena. Una posición sostiene que un modelo lineal basta cuando la relación entre producto y efecto es conocida y estable (Funnell y Rogers, 2011). La posición contraria sostiene que, en sistemas con adopción y aprendizaje, el modelo debe incluir bucles y revisión continua (Patton, 2011). Glouberman y Zimmerman (2002) ofrecen un criterio para elegir: distinguir los problemas complicados de los complejos. El proyecto contiene una parte complicada, la medición, y una parte compleja, la adopción y la custodia (INFERIDO en la sección 4.4-MDR). Por eso adopta una teoría anidada, con una cadena ejecutiva y una cadena por componente. El marco lógico asigna el fin a PERS-S01 y PERS-S02 y el propósito a PERS-E01, PERS-E02 y PERS-E03. Asigna los componentes a PERS-P01 a PERS-P04 y las actividades a PERS-R01 a PERS-R06. Los tres componentes son el modelo de corrección validado (C1) y la red operativa con energía y enlace redundantes (C2). El tercero es el tablero, el protocolo y los convenios de custodia (C3). Las actividades se agrupan en cuatro paquetes de trabajo (WP): gestión, medición verificada, red y plataforma, y uso institucional. Cada nivel alimenta al siguiente, y la sección 12.6 verifica esa coherencia vertical.

12.1.3 Taxonomía Output-Outcome-Impact aplicada

La taxonomía asigna cada indicador PERS a uno de tres niveles de resultado. Un output es lo que el proyecto hace: un bien, un servicio o un hecho verificable que agota un objetivo. Un outcome es lo que cambia en los destinatarios inmediatos tras recibir los outputs, como la adopción, el uso o un cambio de capacidad. Un impact es la transformación estructural y sostenida que se deriva de los outcomes. El metaprompt define el impacto como el cambio logrado en las condiciones económicas o sociales de la población. Su fuente primaria, atribuida al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias), no consta en el banco de

referencias (NO_VERIFICADO). La frontera entre outcome e impacto se discute. Una posición distingue los niveles por el horizonte. Los outcomes ocurren de cero a 12 meses tras el output. El impacto ocurre de uno a cinco años tras el proyecto, según el metaprompt. Otra posición distingue los niveles por el mecanismo y el contexto que explican el cambio, y no por el tiempo transcurrido (Pawson y Tilley, 1997). Los 15 indicadores se distribuyen así. Seis de proceso y cuatro de producto son outputs. Tres de efecto son outcomes. Dos de sostenibilidad son impacts. La instalación de 100 nodos y 10 gateways (PERS-P01) es un output, igual que los 29 talleres y jornadas (PERS-P04). El outcome es que los comités usen el tablero (PERS-E01). Los dos indicadores S miden la activación del protocolo (PERS-S01) y la continuidad de la red bajo custodia (PERS-S02). Esas variables son cambios institucionales y no estiman exposición ni salud. La reducción de la exposición evitable figura como fin del marco lógico, pero queda como contribución sin meta propia (PROPUESTO). Por consiguiente, el proyecto usa la palabra impacto solo para PERS-S01 y PERS-S02, y no atribuye efectos en salud.

12.1.4 Articulación con los criterios de evaluación de la convocatoria

Los criterios de evaluación de la convocatoria determinan qué indicadores pesan más en la puntuación. La Ley 2056 de 2020 regula la organización y el funcionamiento del SGR (Congreso de la República, 2020). Los TdR fijan los criterios y sus pesos, y no se aportaron. El metaprompt propone cinco criterios con rangos de peso. Son pertinencia y articulación territorial (20-25 %) y fortalecimiento regional en ciencia, tecnología e innovación (CTeI) (25-27 %). Siguen calidad técnica (20-25 %), impacto esperado (15-20 %) y viabilidad presupuestal (10-15 %). Esos rangos son SUPUESTO. La evaluación orientada a la rendición de cuentas exige metas fijas y verificables en cada nivel (Gertler et al., 2016). La evaluación orientada al aprendizaje privilegia la revisión de supuestos en contextos complejos (Patton, 2011). Un sistema que solo

contara outputs obtendría puntaje en calidad técnica y perdería en impacto esperado (INFERIDO). El proyecto combina ambas posiciones. Los indicadores R y P sostienen la calidad técnica y el fortalecimiento regional con metas fijas. Los indicadores E y S sostienen el impacto esperado con metas de contribución y con revisión trimestral de supuestos. Los seis indicadores R y los cuatro P se cruzan con el presupuesto para el criterio de viabilidad. La Tabla 12.1 asigna a cada indicador su taxonomía, su nivel del marco lógico, su objetivo y su criterio. La asignación de criterios sigue el metaprompt y no la convocatoria.

Tabla 12.1

Mapeo de los 15 indicadores PERS con la taxonomía MinCiencias, el marco lógico y el criterio SGR

Código	Nivel PERS	Taxonomía	Marco lógico	OE	Criterio SGR del metaprompt (peso)
PERS-R01	Proceso (R)	Output	Actividades	OE2	Calidad técnica (20–25 %); Viabilidad presupuestal (10–15 %)
PERS-R02	Proceso (R)	Output	Actividades	OE1	Calidad técnica (20–25 %); Viabilidad presupuestal (10–15 %)
PERS-R03	Proceso (R)	Output	Actividades	OE2	Calidad técnica (20–25 %); Viabilidad presupuestal (10–15 %)
PERS-R04	Proceso (R)	Output	Actividades	OE3	Calidad técnica (20–25 %); Viabilidad presupuestal (10–15 %)
PERS-R05	Proceso (R)	Output	Actividades	OE1	Calidad técnica (20–25 %); Viabilidad presupuestal (10–15 %)
PERS-R06	Proceso (R)	Output	Actividades	OE3	Calidad técnica (20–25 %); Viabilidad presupuestal (10–15 %)
PERS-P01	Producto (P)	Output	Componentes	OE2	Fortalecimiento CTeI regional (25–27 %); Viabilidad presupuestal (10–15 %)
PERS-P02	Producto (P)	Output	Componentes	OE1	Fortalecimiento CTeI regional (25–27 %); Viabilidad presupuestal (10–15 %)
PERS-P03	Producto (P)	Output	Componentes	OE1	Fortalecimiento CTeI regional (25–27 %); Viabilidad presupuestal (10–15 %)
PERS-P04	Producto (P)	Output	Componentes	OE3	Fortalecimiento CTeI regional (25–27 %); Viabilidad presupuestal (10–15 %)
PERS-E01	Efecto (E)	Outcome	Propósito	OE3	Impacto esperado (15–20 %)
PERS-E02	Efecto (E)	Outcome	Propósito	OE3	Impacto esperado (15–20 %)
PERS-E03	Efecto (E)	Outcome	Propósito	OE3	Impacto esperado (15–20 %)

Código	Nivel PERS	Taxonomía	Marco lógico	OE	Criterio SGR del metaprompt (peso)
PERS-S01	Sostenibilidad (S)	Impact	Fin	OE3	Pertinencia y articulación territorial (20–25 %); Impacto esperado (15–20 %)
PERS-S02	Sostenibilidad (S)	Impact	Fin	OE3	Pertinencia y articulación territorial (20–25 %); Impacto esperado (15–20 %)

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra del proyecto (indicadores PERS y marco lógico). Los criterios y los rangos de peso provienen del metaprompt GENESIS-CTeI y son SUPUESTO: los términos de referencia (TdR) no se aportaron (NO_VERIFICADO). SGR: Sistema General de Regalías. CTeI: ciencia, tecnología e innovación. OE: objetivo específico.

La tabla muestra una distribución desigual entre objetivos. OE3 concentra ocho de los 15 indicadores, incluidos los cinco de nivel E y S, mientras OE1 reúne cuatro y OE2 tres. Los efectos de OE1 y OE2 no tienen indicador E propio. Los verifican los criterios de las compuertas C1 y C2. El primero es un coeficiente de determinación (R^2) de 0,70 o más. El segundo es un error cuadrático medio normalizado (NRMSE) de 30 % o menos frente a la referencia. Ambos siguen los protocolos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) para sensores de partículas finas (EPA, 2021). El tercero es una disponibilidad mensual de nodos de 90 % o más. Esos criterios no forman parte de los 15 indicadores (PROPUESTO).

12.1.5 Vinculación con las demandas territoriales

La articulación territorial de los indicadores depende de datos que el expediente no aporta. El elemento EB-01 del Gate 0 exige el código de la demanda territorial del Anexo 4. Exige también su relación con un indicador del Plan de Desarrollo Departamental (PDD) vigente. Dos posiciones orientan la medición de la calidad del aire en Colombia. La primera fortalece el sistema nacional de vigilancia con un enfoque de gestión del riesgo en salud pública. Su diagnóstico indica que el 90,8 % de las 5.076 estaciones de la red nacional propuesta serían sensores sin plan de calibración (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 10-11 y 13; el 90,8 % es cálculo del analista). La segunda parte de la demanda local de los comités. Rodríguez-Villamizar et al. (2022, pp. 3 y 6) reportan 209 estaciones, 154 integradas a un sistema de vigilancia, y solo 28 de

1.122 municipios con estaciones utilizables para estimar la carga. La Ley 1523 de 2012 organiza el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con instancias nacionales y territoriales (Congreso de la República, 2012a). El proyecto adopta la segunda posición sin excluir la primera. Focaliza 12 municipios, cuatro por departamento. Focaliza también 15 comités de gestión del riesgo, 12 municipales y tres departamentales (SUPUESTO). El PDD, el Anexo 4 y los documentos CONPES que cita el expediente no se aportaron. Por eso los ocho elementos de la lista de articulación territorial quedan NO_VERIFICADO (DEC-F12). Hasta que el formulador aporte esos datos, ningún indicador S declara una meta departamental. La contribución se expresa en nodos y municipios focalizados.

12.2 Indicadores de proceso R (outputs de gestión)

12.2.1 Función y límites de los indicadores de proceso

Los seis indicadores de proceso miden esfuerzo y ejecución, no resultados ni impactos. Un indicador de proceso registra si las actividades y los insumos se ejecutan según lo programado, y la taxonomía lo clasifica como output de gestión. Deming (1986) sostiene que medir el proceso permite controlar la variación y mejorar el sistema. El Project Management Institute (PMI) trata la medición del desempeño como un dominio propio de la dirección de proyectos (PMI, 2021). Gertler et al. (2016) advierten que medir insumos y productos no identifica efectos. Las dos posiciones son compatibles: el proceso se controla para ejecutar, y el efecto se evalúa aparte. Los seis indicadores R se miden cada mes y se reportan a la gerencia del proyecto. Cuatro tienen riesgo de incumplimiento medio y dos lo tienen bajo. Cinco parten de una línea base de cero (CALCULADO). PERS-R03, la disponibilidad de la plataforma, carece de línea base (VACIO) hasta que opere la primera versión. Los responsables son los ingenieros IoT y de campo y el científico de datos. Lo son también los ingenieros de software y nube, la

gerencia de proyecto y el especialista en metrología. Los evaluadores no aceptan estos indicadores como evidencia de impacto. Son necesarios para controlar la ejecución e insuficientes para demostrar cambio social. Por consiguiente, el proyecto no cita ningún indicador R en los capítulos de impacto ni de sostenibilidad.

12.2.2 Fichas técnicas de los indicadores de proceso

PERS-R01, cumplimiento del despliegue por tramo. La ficha controla la instalación de los 100 nodos y los 10 gateways en tres tramos. La Tabla 12.2 la presenta con los 12 campos de la ficha técnica y con su trazabilidad.

Tabla 12.2
Ficha técnica PERS-R01 con clasificación Output de gestión: Cumplimiento del despliegue por tramo

Grupo	Campo	Contenido
1. Identificación	Código	PERS-R01
	Nombre	Cumplimiento del despliegue por tramo
	Nivel PERS	Proceso (R)
	Taxonomía MinCiencias	Output. Output de gestión: mide esfuerzo y ejecución, no resultados ni impactos
	Nivel del marco lógico	Actividades
	Objetivo asociado	OE2: mantener la disponibilidad de 100 nodos y 10 gateways
	Producto asociado	Componente C2: red operativa con energía y enlace redundantes
	Actividad (ACT)	A1.2 (semanas 14 a 24), A2.3 (semanas 50 a 62) y A2.4 (semanas 70 a 82)
	Hito	H4 (mes 16) y H6 (mes 19)
	Rubro presupuestal	E01, E04 y S05: 980,0 millones de COP (CALCULADO)
2. Definición	Descripción	Mide la proporción de nodos instalados y operativos frente a los programados en cada tramo. El total es de 100 nodos y 10 gateways.
	Justificación	Controla el avance físico de la red, que condiciona los demás indicadores. Una instalación retrasada desplaza las compuertas C1 y C2.
3. Fórmula	Expresión	Nodos instalados y operativos ÷ nodos programados × 100
	Variables	Numerador: nodos instalados y operativos. Denominador: nodos programados del tramo (30, 40 y 30). Factor: 100. Los gateways se cuentan igual (3, 4 y 3).
	Unidad	%
4. Línea base	Valor actual	0 (CALCULADO)

Grupo	Campo	Contenido
	Fecha de medición	2026-10 (valor de partida)
	Fuente	Ficha maestra del proyecto
	Metodología	Cero por definición al inicio de la ejecución (CALCULADO).
5. Metas	Meta al mes 12 (año 1; compuerta C1)	30 nodos (100 % del tramo 1)
	Meta al mes 17 (año 2; compuerta C2)	70 nodos adicionales (100 % de los tramos 2 y 3)
	Meta final	100 nodos y 10 gateways (100 %)
	Justificación	La meta repite la programación por tramos. El tramo 1 compra 36 nodos y 4 gateways, el tramo 2 compra 48 y 4, y el tramo 3 compra 36 y 3, con 20 nodos y 1 gateway de reserva.
6. Periodicidad	Frecuencia de medición	Mensual
	Frecuencia de reporte	Mensual a la gerencia del proyecto; al financiador según los TdR [DATO_USUARIO: calendario de informes]
	Responsable de medición	Ingenieros IoT y de campo
	Responsable de reporte	Gerencia de proyecto
7. Fuente de datos	Fuente primaria	Inventario de la plataforma y actas de instalación
	Fuente secundaria	Registro fotográfico y bitácoras de los técnicos departamentales
	Instrumento	Acta de instalación con coordenadas y número de serie
	Ubicación de los datos	Plataforma en la nube del proyecto (línea E10) con copia de las actas
8. Desagregación	Territorial	Tramo, departamento (Caldas 33, Cundinamarca 34 y Valle del Cauca 33 nodos; PROPUESTO) y municipio
	Temporal	Mensual y acumulado por tramo
	Poblacional	No aplica (indicador de infraestructura)
	Otras	Tipo de equipo (nodo o gateway) y estado (instalado u operativo)
9. Limitaciones	Metodológica	Un nodo instalado puede no estar operativo. El indicador exige operación verificada en la plataforma.
	Cobertura	No mide la calidad del dato, que corresponde a PERS-R05 y a las compuertas.
	Mitigación	Cruce mensual entre inventario, actas y última transmisión recibida.
10. Supuestos	Condición externa	Acceso vial a los sitios en ventanas secas (R-EXT-01)
	Condición institucional	Contratación completa en el mes 2 (H0) y compuertas aprobadas a tiempo
	Supuesto de la ficha maestra	Acceso vial a los sitios en ventanas secas
	Riesgo de incumplimiento	Medio
11. Verificación	Medio de verificación	Acta de instalación con coordenadas y número de serie
	Formato de evidencia	Acta firmada, registro fotográfico y extracto del inventario
	Responsable	Gerencia de proyecto, con revisión de la evaluación externa (S07)
	Periodicidad	Mensual
12. Metadata	Fecha de creación	2026-10-13
	Versión	1.0
	Autor	[DATO_USUARIO: nombre del equipo formulador de la entidad ejecutora]

Grupo	Campo	Contenido
	Última actualización	2026-10-13

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra del proyecto (indicadores PERS, presupuesto y cronograma). Las líneas base y las metas conservan la naturaleza indicada en cada celda (CALCULADO o VACIO). Los campos de definición, desagregación, limitaciones, supuestos y verificación son PROPUESTO. TdR: términos de referencia, no aportados (NO_VERIFICADO). Decimales con coma.

Las metas por tramo suman 100 nodos (30, 40 y 30) y 10 gateways (tres, cuatro y tres). La compra supera la instalación en 20 nodos y un gateway de reserva. PERS-R01 mide el proceso de instalación, y PERS-P01 certifica el estado operativo con una disponibilidad mensual de al menos 90 %. Esa separación evita contar dos veces el mismo hecho.

PERS-R02, ciclos de calibración ejecutados. La ficha cuenta los ciclos de calibración que sostienen el supuesto crítico SC-1. La Tabla 12.3 detalla su fórmula, sus metas y sus umbrales de calidad.

Tabla 12.3
Ficha técnica PERS-R02 con clasificación Output de gestión: Ciclos de calibración ejecutados

Grupo	Campo	Contenido
1. Identificación	Código	PERS-R02
	Nombre	Ciclos de calibración ejecutados
	Nivel PERS	Proceso (R)
	Taxonomía MinCiencias	Output. Output de gestión: mide esfuerzo y ejecución, no resultados ni impactos
	Nivel del marco lógico	Actividades
	Objetivo asociado	OE1: corregir la interferencia de humedad y de fracción gruesa en PM2,5 y PM10
	Producto asociado	Componente C1: modelo de corrección validado
	Actividad (ACT)	A1.4 (semanas 40 a 48), A1.5 (semanas 62 a 68) y A1.6 (semanas 82 a 98)
	Hito	H3 (mes 12), H4 (mes 16) y H7 (mes 23)
	Rubro presupuestal	P03, P07, E07, E08 y M02: 1.010,0 millones de COP (CALCULADO)
2. Definición	Descripción	Cuenta los ciclos completos de entrenamiento, validación y despliegue del modelo de corrección que se aplica en los gateways.
	Justificación	El modelo de corrección explica la reducción del error (SC-1). Sin ciclos completos no hay evidencia para decidir las compuertas.
3. Fórmula	Expresión	Número de ciclos completos de entrenamiento, validación y despliegue del modelo de corrección
	Variables	Numerador: ciclos completos registrados. Denominador: no aplica (conteo). Factor: 6 ciclos, 2 por tramo.

Grupo	Campo	Contenido
	Unidad	ciclos
4. Línea base	Valor actual	0 (CALCULADO)
	Fecha de medición	2026-10 (valor de partida)
	Fuente	Ficha maestra del proyecto
	Metodología	Cero por definición al inicio de la ejecución (CALCULADO).
5. Metas	Meta al mes 12 (año 1; compuerta C1)	2 ciclos (tramo 1)
	Meta al mes 17 (año 2; compuerta C2)	4 ciclos acumulados
	Meta final	6 ciclos (2 por tramo)
	Justificación	La meta fija dos ciclos por tramo, y tres tramos suman seis. La composición de cada ciclo se define en el protocolo de calibración (PROPUESTO).
6. Periodicidad	Frecuencia de medición	Mensual
	Frecuencia de reporte	Mensual a la gerencia del proyecto; al financiador según los TdR [DATO_USUARIO: calendario de informes]
	Responsable de medición	Científico de datos
	Responsable de reporte	Gerencia de proyecto
7. Fuente de datos	Fuente primaria	Registro de versiones del modelo
	Fuente secundaria	Informes de validación con R^2, NRMSE, pendiente y sesgo frente a la referencia
	Instrumento	Registro de versiones del modelo y del informe de validación
	Ubicación de los datos	Repositorio de código y modelos (línea E11)
8. Desagregación	Territorial	Tramo y departamento
	Temporal	Por ciclo y acumulado
	Poblacional	No aplica
	Otras	Variable corregida: humedad, temperatura y fracción gruesa
9. Limitaciones	Metodológica	Un ciclo completo no implica desempeño suficiente. El criterio de calidad son los umbrales $R^2 \geq 0{,}70$, NRMSE ≤ 30 %, pendiente entre 0,65 y 1,35 y sesgo entre −5,0 y 5,0 µg/m³.
	Cobertura	El indicador cuenta ciclos y no mide el error, que se verifica en las compuertas C1 y C2.
	Mitigación	Cada ciclo se cierra con un informe de validación firmado por la metrología.
10. Supuestos	Condición externa	Disponibilidad de datos pareados de las tres referencias
	Condición institucional	Especialista en metrología y científico de datos contratados desde el mes 2 (H0)
	Supuesto de la ficha maestra	Datos de colocalización con completitud mayor o igual a 75 %
	Riesgo de incumplimiento	Medio
11. Verificación	Medio de verificación	Informe de validación firmado por la metrología
	Formato de evidencia	Informe de validación firmado y entrada del registro de versiones
	Responsable	Especialista en metrología
	Periodicidad	Mensual
12. Metadata	Fecha de creación	2026-10-13

Grupo	Campo	Contenido
	Versión	1.0
	Autor	[DATO_USUARIO: nombre del equipo formulador de la entidad ejecutora]
	Última actualización	2026-10-13

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra del proyecto (indicadores PERS, presupuesto y cronograma). Las líneas base y las metas conservan la naturaleza indicada en cada celda (CALCULADO o VACIO). Los campos de definición, desagregación, limitaciones, supuestos y verificación son PROPUESTO. TdR: términos de referencia, no aportados (NO_VERIFICADO). Decimales con coma.

El indicador cuenta ciclos y no mide desempeño. La calidad de cada ciclo se juzga con los umbrales de la EPA: R^2 de 0,70 o más, NRMSE de 30 % o menos, pendiente entre 0,65 y 1,35 y sesgo entre −5,0 y 5,0 µg/m³ (EPA, 2021). Giordano et al. (2021) resumen los desafíos y las buenas prácticas para calibrar sensores de bajo costo de masa de partículas, y destacan la colocalización con equipos de referencia. El proyecto cierra cada ciclo con un informe de validación firmado por la metrología.

PERS-R03, disponibilidad de la plataforma en la nube. La ficha mide el tiempo de servicio de la plataforma que aloja el modelo, el gemelo digital y el tablero. La Tabla 12.4 la presenta con su línea base pendiente.

Tabla 12.4
Ficha técnica PERS-R03 con clasificación Output de gestión: Disponibilidad de la plataforma en la nube

Grupo	Campo	Contenido
1. Identificación	Código	PERS-R03
	Nombre	Disponibilidad de la plataforma en la nube
	Nivel PERS	Proceso (R)
	Taxonomía MinCiencias	Output. Output de gestión: mide esfuerzo y ejecución, no resultados ni impactos
	Nivel del marco lógico	Actividades
	Objetivo asociado	OE2: mantener la disponibilidad de 100 nodos y 10 gateways
	Producto asociado	Componente C2: red operativa con energía y enlace redundantes; Componente C3: tablero, protocolo y convenios de custodia
	Actividad (ACT)	A2.1 (semanas 8 a 14) y A2.2 (semanas 14 a 24)
	Hito	H2 (mes 10)
	Rubro presupuestal	P08, E10 y E11: 681,0 millones de COP (CALCULADO)

Grupo	Campo	Contenido
2. Definición	Descripción	Mide el tiempo de servicio mensual de la plataforma que aloja el entrenamiento del modelo, el gemelo digital y el tablero.
	Justificación	El tablero y el gemelo digital sostienen el uso institucional. Una plataforma caída interrumpe PERS-E01 aunque los nodos transmitan.
3. Fórmula	Expresión	Horas de servicio ÷ horas del mes × 100
	Variables	Numerador: horas de servicio. Denominador: horas del mes. Factor: 100.
	Unidad	%
4. Línea base	Valor actual	VACIO (VACIO)
	Fecha de medición	Primer trimestre completo tras A2.2 (semana 24; PROPUESTO)
	Fuente	Monitor de servicio de la plataforma
	Metodología	Se mide desde la primera versión desplegada y se fija con el primer trimestre completo (PROPUESTO).
5. Metas	Meta al mes 12 (año 1; compuerta C1)	≥ 99,0 %
	Meta al mes 17 (año 2; compuerta C2)	≥ 99,0 %
	Meta final	≥ 99,0 %
	Justificación	Una meta de 99,0 % admite hasta 7,2 horas de indisponibilidad en un mes de 720 horas (CALCULADO). Es más exigente que la disponibilidad mensual de nodos de 90 % porque los gateways conservan 7 días de datos locales.
6. Periodicidad	Frecuencia de medición	Mensual
	Frecuencia de reporte	Mensual a la gerencia del proyecto; al financiador según los TdR [DATO_USUARIO: calendario de informes]
	Responsable de medición	Ingenieros de software y nube
	Responsable de reporte	Ingenieros de software y nube
7. Fuente de datos	Fuente primaria	Monitor de servicio de la plataforma
	Fuente secundaria	Registros de incidentes y de mantenimiento
	Instrumento	Monitor de servicio con sondeos periódicos
	Ubicación de los datos	Reportes del proveedor de nube (línea E10) y repositorio del proyecto
8. Desagregación	Territorial	No aplica (servicio único)
	Temporal	Mensual
	Poblacional	No aplica
	Otras	Componente: ingesta de datos, gemelo digital y tablero
9. Limitaciones	Metodológica	El proveedor reporta su propia disponibilidad. La verificación independiente exige un monitor externo.
	Cobertura	No mide la latencia ni la calidad del dato.
	Mitigación	Monitor de servicio propio contrastado con el reporte del proveedor.
10. Supuestos	Condición externa	Servicio de nube contratado con acuerdo de nivel de servicio
	Condición institucional	Contrato de nube vigente durante los 24 meses y contrapartida de infraestructura de la empresa (C06)
	Supuesto de la ficha maestra	Servicio contratado con acuerdo de nivel de servicio

Grupo	Campo	Contenido
	Riesgo de incumplimiento	Bajo
11. Verificación	Medio de verificación	Reporte mensual del proveedor de nube
	Formato de evidencia	Reporte mensual de disponibilidad con registro de incidentes
	Responsable	Ingenieros de software y nube, con revisión de la gerencia
	Periodicidad	Mensual
12. Metadata	Fecha de creación	2026-10-13
	Versión	1.0
	Autor	[DATO_USUARIO: nombre del equipo formulador de la entidad ejecutora]
	Última actualización	2026-10-13

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra del proyecto (indicadores PERS, presupuesto y cronograma). Las líneas base y las metas conservan la naturaleza indicada en cada celda (CALCULADO o VACIO). Los campos de definición, desagregación, limitaciones, supuestos y verificación son PROPUESTO. TdR: términos de referencia, no aportados (NO_VERIFICADO). Decimales con coma.

La meta de 99,0 % admite 7,2 horas de indisponibilidad en un mes de 720 horas (CALCULADO). Es más exigente que la disponibilidad mensual de 90 % de los nodos, porque la plataforma sirve a toda la red. Los gateways conservan siete días de datos locales, de modo que una caída de menos de ese plazo no pierde datos. La línea base es VACIO y se fija con el primer trimestre completo posterior a la actividad A2.2 (PROPUESTO).

PERS-R04, desviación de la ejecución presupuestal. La ficha compara la ejecución con la programación del presupuesto SGR. La Tabla 12.5 la detalla con su tolerancia en pesos.

Tabla 12.5
Ficha técnica PERS-R04 con clasificación Output de gestión: Desviación de la ejecución presupuestal

Grupo	Campo	Contenido
1. Identificación	Código	PERS-R04
	Nombre	Desviación de la ejecución presupuestal
	Nivel PERS	Proceso (R)
	Taxonomía MinCiencias	Output. Output de gestión: mide esfuerzo y ejecución, no resultados ni impactos
	Nivel del marco lógico	Actividades
	Objetivo asociado	OE3: lograr el uso del tablero y del protocolo de alerta por los comités
	Producto asociado	Componente C1: modelo de corrección validado; Componente C2: red operativa con energía y enlace redundantes; Componente C3: tablero, protocolo y convenios de custodia
	Actividad (ACT)	A0.1 (semanas 0 a 8), C1 (semanas 48 a 50), C2 (semanas 68 a 70) y A3.4 (semanas 98 a 104)

Grupo	Campo	Contenido
	Hito	H0 (mes 2), H3 (mes 12), H5 (mes 17) y H8 (mes 24)
	Rubro presupuestal	P06 y O05: 600,0 millones de COP (CALCULADO)
2. Definición	Descripción	Compara la ejecución acumulada con la programación acumulada del presupuesto SGR de $ 9.267.260.000.
	Justificación	Controla la viabilidad presupuestal y activa la reprogramación antes de que la desviación comprometa las compras por tramo.
3. Fórmula	Expresión	(Ejecución acumulada − programación acumulada) ÷ programación acumulada × 100
	Variables	Numerador: ejecución acumulada menos programación acumulada. Denominador: programación acumulada. Factor: 100.
	Unidad	%
4. Línea base	Valor actual	0 (CALCULADO)
	Fecha de medición	2026-10 (valor de partida)
	Fuente	Ficha maestra del proyecto
	Metodología	Cero por definición al inicio de la ejecución (CALCULADO).
5. Metas	Meta al mes 12 (año 1; compuerta C1)	|desviación| ≤ 10 %
	Meta al mes 17 (año 2; compuerta C2)	|desviación| ≤ 10 %
	Meta final	|desviación| ≤ 5 % al cierre
	Justificación	El límite de 5 % al cierre equivale a 463,4 millones de COP sobre el SGR solicitado (CALCULADO). La reserva de contingencia es de 636,0 millones de COP y su admisibilidad depende de los TdR (VACIO).
6. Periodicidad	Frecuencia de medición	Mensual
	Frecuencia de reporte	Mensual a la gerencia del proyecto; al financiador según los TdR [DATO_USUARIO: calendario de informes]
	Responsable de medición	Gerencia de proyecto
	Responsable de reporte	Gerencia de proyecto
7. Fuente de datos	Fuente primaria	Sistema de seguimiento presupuestal
	Fuente secundaria	Informe financiero conciliado con el informe técnico
	Instrumento	Sistema de seguimiento presupuestal (línea O05)
	Ubicación de los datos	Plataforma de seguimiento y soportes contables de la entidad ejecutora
8. Desagregación	Territorial	Paquete de trabajo (WP0 a WP3) y rubro SGR
	Temporal	Mensual y semestral (flujo programado de cuatro semestres)
	Poblacional	No aplica
	Otras	Fuente de financiación (SGR o contrapartida) y rubro (siete rubros SGR)
9. Limitaciones	Metodológica	La programación depende del flujo semestral, y las compras por tramo concentran el gasto en los meses 5, 13 y 18.
	Cobertura	El indicador no mide el valor entregado por cada peso ejecutado.
	Mitigación	Reprogramación documentada en cada compuerta.
10. Supuestos	Condición externa	Tipo de cambio estable frente a las cotizaciones (R-FIN-01)

Grupo	Campo	Contenido
	Condición institucional	Gerencia de proyecto y plataforma de seguimiento activas desde el mes 1
	Supuesto de la ficha maestra	Desembolsos oportunos por tramo
	Riesgo de incumplimiento	Medio
11. Verificación	Medio de verificación	Informe financiero conciliado con el técnico
	Formato de evidencia	Informe financiero conciliado y cuadro de ejecución por rubro
	Responsable	Gerencia de proyecto, con revisión de la evaluación externa (S07)
	Periodicidad	Mensual
12. Metadata	Fecha de creación	2026-10-13
	Versión	1.0
	Autor	[DATO_USUARIO: nombre del equipo formulador de la entidad ejecutora]
	Última actualización	2026-10-13

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra del proyecto (indicadores PERS, presupuesto y cronograma). Las líneas base y las metas conservan la naturaleza indicada en cada celda (CALCULADO o VACIO). Los campos de definición, desagregación, limitaciones, supuestos y verificación son PROPUESTO. TdR: términos de referencia, no aportados (NO_VERIFICADO). Decimales con coma.

El límite de 5 % al cierre equivale a 463,4 millones de pesos colombianos (COP) sobre los 9.267,3 millones del SGR solicitado (CALCULADO). La reserva de contingencia, de 636,0 millones de COP, supera ese límite, aunque su admisibilidad como rubro depende de los TdR (VACIO). La meta del año 1 admite una desviación de 10 %, mayor que la final (INFERIDO). Las compras por tramo concentran el gasto en los meses 5, 13 y 18.

PERS-R05, horas-nodo de colocalización válidas. La ficha acumula las horas con dato pareado entre un nodo y una referencia. La Tabla 12.6 la presenta con su verificación de capacidad.

Tabla 12.6
Ficha técnica PERS-R05 con clasificación Output de gestión: Horas-nodo de colocalización válidas

Grupo	Campo	Contenido
1. Identificación	Código	PERS-R05
	Nombre	Horas-nodo de colocalización válidas
	Nivel PERS	Proceso (R)
	Taxonomía MinCiencias	Output. Output de gestión: mide esfuerzo y ejecución, no resultados ni impactos
	Nivel del marco lógico	Actividades
	Objetivo asociado	OE1: corregir la interferencia de humedad y de fracción gruesa en PM2,5 y PM10

Grupo	Campo	Contenido
	Producto asociado	Componente C1: modelo de corrección validado
	Actividad (ACT)	A1.1 (semanas 8 a 12), A1.2 (semanas 14 a 24) y A1.3 (semanas 24 a 40)
	Hito	H2 (mes 10)
	Rubro presupuestal	P07, E03, M01 y S01: 641,4 millones de COP (CALCULADO)
2. Definición	Descripción	Suma las horas con dato pareado entre un nodo y una referencia gravimétrica que cumplen el control de calidad.
	Justificación	La colocalización alimenta el entrenamiento del modelo (SC-1). Sin horas suficientes y sin rotaciones, la corrección no generaliza entre departamentos (R-TEC-04).
3. Fórmula	Expresión	Suma de horas con dato pareado entre nodo y referencia que cumplen el control de calidad
	Variables	Numerador: horas pareadas válidas por nodo. Denominador: no aplica (suma). Unidad: horas-nodo.
	Unidad	horas-nodo
4. Línea base	Valor actual	0 (CALCULADO)
	Fecha de medición	2026-10 (valor de partida)
	Fuente	Ficha maestra del proyecto
	Metodología	Cero por definición al inicio de la ejecución (CALCULADO).
5. Metas	Meta al mes 12 (año 1; compuerta C1)	≥ 60.000 horas-nodo en el tramo 1
	Meta al mes 17 (año 2; compuerta C2)	≥ 60.000 + rotaciones trimestrales
	Meta final	≥ 60.000 y 4 rotaciones por departamento
	Justificación	Las 60.000 horas-nodo equivalen a 74,4 % de las 80.640 posibles si los 30 nodos del tramo 1 permanecen pareados durante las 16 semanas de A1.3 (CALCULADO; SUPUESTO de cálculo).
6. Periodicidad	Frecuencia de medición	Mensual
	Frecuencia de reporte	Mensual a la gerencia del proyecto; al financiador según los TdR [DATO_USUARIO: calendario de informes]
	Responsable de medición	Especialista en metrología
	Responsable de reporte	Especialista en metrología
7. Fuente de datos	Fuente primaria	Base de datos de colocalización
	Fuente secundaria	Bitácora de la referencia y análisis gravimétricos de laboratorio acreditado (línea S01)
	Instrumento	Tablero de calidad de datos con reglas de completitud y de rango
	Ubicación de los datos	Base de datos de colocalización en la nube
8. Desagregación	Territorial	Departamento (una referencia por departamento) y tramo
	Temporal	Mensual y por rotación (cuatro por departamento)
	Poblacional	No aplica
	Otras	Par nodo-referencia y contaminante (PM2,5 y PM10)
9. Limitaciones	Metodológica	Una hora válida depende de reglas de control de calidad que fija el protocolo. Sin ellas el conteo se infla.

Grupo	Campo	Contenido
	Cobertura	Tres referencias cubren 100 nodos, de modo que la cobertura espacial de la colocalización es parcial.
	Mitigación	Cuatro rotaciones por departamento y validación cruzada entre departamentos (R-TEC-04).
10. Supuestos	Condición externa	Tres referencias operando con completitud mayor o igual a 90 %
	Condición institucional	Referencias instaladas entre los meses 4 y 6 (línea E03)
	Supuesto de la ficha maestra	Tres referencias operando con completitud mayor o igual a 90 %
	Riesgo de incumplimiento	Medio
11. Verificación	Medio de verificación	Bitácora de la referencia y tablero de calidad de datos
	Formato de evidencia	Bitácora de la referencia y reporte del tablero de calidad de datos
	Responsable	Especialista en metrología
	Periodicidad	Mensual
12. Metadata	Fecha de creación	2026-10-13
	Versión	1.0
	Autor	[DATO_USUARIO: nombre del equipo formulador de la entidad ejecutora]
	Última actualización	2026-10-13

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra del proyecto (indicadores PERS, presupuesto y cronograma). Las líneas base y las metas conservan la naturaleza indicada en cada celda (CALCULADO o VACIO). Los campos de definición, desagregación, limitaciones, supuestos y verificación son PROPUESTO. TdR: términos de referencia, no aportados (NO_VERIFICADO). Decimales con coma.

Las 60.000 horas-nodo equivalen a 74,4 % de las 80.640 posibles (CALCULADO; SUPUESTO de cálculo). Esa cifra supone que los 30 nodos del tramo 1 permanecen pareados durante las 16 semanas de la actividad A1.3. Con una completitud de 75 %, que la ficha de PERS-R02 fija como supuesto, las horas válidas llegan a 60.480. El margen sobre la meta es de 480 horas-nodo. El margen es estrecho. Por eso las cuatro rotaciones por departamento y la verificación de completitud de las tres referencias protegen la meta.

PERS-R06, cumplimiento de informes de seguimiento. La ficha controla la entrega oportuna de los informes técnicos y financieros. La Tabla 12.7 la presenta con su dependencia del calendario del financiador.

Tabla 12.7

Ficha técnica PERS-R06 con clasificación Output de gestión: Cumplimiento de informes de seguimiento

Grupo	Campo	Contenido
1. Identificación	Código	PERS-R06

Grupo	Campo	Contenido
	Nombre	Cumplimiento de informes de seguimiento
	Nivel PERS	Proceso (R)
	Taxonomía MinCiencias	Output. Output de gestión: mide esfuerzo y ejecución, no resultados ni impactos
	Nivel del marco lógico	Actividades
	Objetivo asociado	OE3: lograr el uso del tablero y del protocolo de alerta por los comités
	Producto asociado	Componente C1: modelo de corrección validado; Componente C2: red operativa con energía y enlace redundantes; Componente C3: tablero, protocolo y convenios de custodia
	Actividad (ACT)	A0.1 (semanas 0 a 8) y A3.4 (semanas 98 a 104)
	Hito	H0 (mes 2) y H8 (mes 24)
	Rubro presupuestal	P06: 240,0 millones de COP (CALCULADO)
2. Definición	Descripción	Mide la proporción de informes técnicos y financieros entregados a tiempo frente a los exigidos.
	Justificación	El cumplimiento de informes condiciona los desembolsos y la trazabilidad ante el financiador.
3. Fórmula	Expresión	Informes técnicos y financieros entregados a tiempo ÷ informes exigidos × 100
	Variables	Numerador: informes entregados a tiempo. Denominador: informes exigidos. Factor: 100.
	Unidad	%
4. Línea base	Valor actual	0 (CALCULADO)
	Fecha de medición	2026-10 (valor de partida)
	Fuente	Ficha maestra del proyecto
	Metodología	Cero informes entregados al inicio de la ejecución (CALCULADO).
5. Metas	Meta al mes 12 (año 1; compuerta C1)	100 %
	Meta al mes 17 (año 2; compuerta C2)	100 %
	Meta final	100 %
	Justificación	La meta es 100 % en los tres cortes. El número de informes exigidos depende de los TdR [DATO_ USUARIO: calendario y número de informes exigidos].
6. Periodicidad	Frecuencia de medición	Mensual
	Frecuencia de reporte	Mensual a la gerencia del proyecto; al financiador según los TdR [DATO_USUARIO: calendario de informes]
	Responsable de medición	Gerencia de proyecto
	Responsable de reporte	Gerencia de proyecto
7. Fuente de datos	Fuente primaria	Sistema de seguimiento del financiador
	Fuente secundaria	Actas de compuerta e informes de la evaluación externa (línea S07)
	Instrumento	Matriz de informes con fecha de vencimiento y radicado
	Ubicación de los datos	Repositorio documental del proyecto
8. Desagregación	Territorial	Proyecto en conjunto
	Temporal	Mensual
	Poblacional	No aplica
	Otras	Tipo de informe: técnico o financiero

Grupo	Campo	Contenido
9. Limitaciones	Metodológica	Cumplir el plazo no mide la calidad del contenido.
	Cobertura	El calendario exigido no se conoce (VACIO).
	Mitigación	Revisión de contenido por la gerencia antes de radicar.
10. Supuestos	Condición externa	Calendario de informes fijado por los TdR (VACIO)
	Condición institucional	Gerencia de proyecto vinculada desde el mes 1 (línea P06)
	Supuesto de la ficha maestra	Calendario de informes definido por los términos de referencia (VACIO)
	Riesgo de incumplimiento	Bajo
11. Verificación	Medio de verificación	Radicados de entrega
	Formato de evidencia	Radicado de entrega y copia del informe
	Responsable	Gerencia de proyecto
	Periodicidad	Mensual
12. Metadata	Fecha de creación	2026-10-13
	Versión	1.0
	Autor	[DATO_USUARIO: nombre del equipo formulador de la entidad ejecutora]
	Última actualización	2026-10-13

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra del proyecto (indicadores PERS, presupuesto y cronograma). Las líneas base y las metas conservan la naturaleza indicada en cada celda (CALCULADO o VACIO). Los campos de definición, desagregación, limitaciones, supuestos y verificación son PROPUESTO. TdR: términos de referencia, no aportados (NO_VERIFICADO). Decimales con coma.

La meta de 100 % depende del calendario que fijan los TdR, que no se aportaron (VACIO). Entre tanto, la ficha usa la matriz interna de informes de la gerencia y las actas de compuerta. La ficha maestra asigna PERS-R04 y PERS-R06 a OE3, aunque ambos controlan los tres objetivos. Por eso la trazabilidad de cada ficha los enlaza con los componentes C1 a C3. El nivel R queda así listo para el control mensual, con cinco líneas base en cero y una por medir.

12.3 Indicadores de producto P (outputs tipificados MMG 2021)

12.3.1 Productos tipificados y verificables

Los cuatro indicadores de producto miden outputs tipificados con el Modelo de Medición de Grupos (MMG) de 2021. La tipificación asigna a cada producto un código verificable en las plataformas CvLAC y GrupLAC de MinCiencias, en registros de propiedad intelectual o en certificaciones. El metaprompt exige al menos tres productos tipificados, uno de generación de nuevo conocimiento y uno de apropiación social (elemento EB-04 del Gate 0). Los prototipos se

ubican en una escala de madurez. Mankins (1995) describe el nivel de preparación tecnológica (TRL) 7 como la demostración de un prototipo del sistema en entorno operativo. Dos posiciones orientan qué cuenta como producto. La primera lo cuenta por su tipología y su verificación formal, lo que facilita la comparación entre proyectos. La segunda lo define por su puesta en uso. Una innovación existe cuando se pone a disposición de los usuarios o se emplea en un proceso (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2018). El proyecto tipifica la red como prototipo funcional (PROT-FUNC) y el software como software registrado (SW-REG). Tipifica los artículos como ART-A1 o ART-A2 y la apropiación como ASC-PART, ASC-COM y ASC-CIRC. La tipificación es PROPUESTO y NO_VERIFICADO, porque los TdR y el texto del MMG 2021 no se aportaron. El TRL avanza de 4 a 7 (DEC-F05). Por consiguiente, cada producto lleva una evidencia verificable específica: inventario con huella de configuración, certificado de registro, carta de aceptación o actas firmadas. La puesta en uso se mide aparte, en el nivel E.

12.3.2 Fichas técnicas de los indicadores de producto

PERS-P01, red de 100 nodos y 10 gateways operativa. La ficha define el producto tecnológico principal. La Tabla 12.8 la presenta con el tipo PROT-FUNC.

Tabla 12.8
Ficha técnica PERS-P01 con tipo MMG 2021 y clasificación Output: Red de 100 nodos y 10 gateways operativa

Grupo	Campo	Contenido
1. Identificación	Código	PERS-P01
	Nombre	Red de 100 nodos y 10 gateways operativa
	Nivel PERS	Producto (P)
	Taxonomía MinCiencias	Output. Output tipificado: mide el producto entregado, no su uso
	Nivel del marco lógico	Componentes
	Objetivo asociado	OE2: mantener la disponibilidad de 100 nodos y 10 gateways
	Tipo MMG 2021	PROT-FUNC (PROPUESTO; NO_VERIFICADO)

Grupo	Campo	Contenido
	Producto asociado	Componente C2: red operativa con energía y enlace redundantes
	Actividad (ACT)	A1.2 (semanas 14 a 24), A2.3 (semanas 50 a 62) y A2.4 (semanas 70 a 82)
	Hito	H4 (mes 16) y H6 (mes 19)
	Rubro presupuestal	E01, E04, E05, E06, M03 y S05: 1.135,0 millones de COP (CALCULADO)
2. Definición	Descripción	Cuenta los nodos operativos con disponibilidad mensual de al menos 90 % y los gateways con enlace principal o alterno activo.
	Justificación	La red es el producto tecnológico principal (PROT-FUNC) y la fuente de datos del tablero. La disponibilidad mensual de 90 % es la meta de OE2.
3. Fórmula	Expresión	Nodos operativos con disponibilidad mensual ≥ 90 % y gateways con enlace principal o alterno activo
	Variables	Numerador: nodos con disponibilidad mensual mayor o igual a 90 % y gateways con enlace activo. Denominador: nodos y gateways programados. Factor: no aplica (conteo).
	Unidad	nodos / gateways
4. Línea base	Valor actual	0 / 0 (CALCULADO)
	Fecha de medición	2026-10 (valor de partida)
	Fuente	Ficha maestra del proyecto
	Metodología	Cero nodos y cero gateways por definición al inicio de la ejecución (CALCULADO).
5. Metas	Meta al mes 12 (año 1; compuerta C1)	30 / 3 al mes 12
	Meta al mes 17 (año 2; compuerta C2)	70 / 7 al mes 17 y 100 / 10 al mes 19
	Meta final	100 / 10 al mes 24
	Justificación	Los cortes siguen las compuertas: 30 nodos y 3 gateways al mes 12, 70 y 7 al mes 17, y 100 y 10 al mes 19, con sostenimiento hasta el mes 24.
6. Periodicidad	Frecuencia de medición	Trimestral
	Frecuencia de reporte	Trimestral a la gerencia del proyecto; al financiador según los TdR [DATO_USUARIO: calendario de informes]
	Responsable de medición	Ingenieros IoT y de campo
	Responsable de reporte	Gerencia de proyecto
7. Fuente de datos	Fuente primaria	Plataforma e inventario
	Fuente secundaria	Registro de transmisión de la plataforma y bitácoras de mantenimiento
	Instrumento	Cálculo mensual de disponibilidad por nodo con los paquetes recibidos
	Ubicación de los datos	Base de datos de la plataforma (línea E10)
8. Desagregación	Territorial	Departamento (33, 34 y 33 nodos; PROPUESTO), tramo y gateway
	Temporal	Mensual con corte trimestral
	Poblacional	No aplica
	Otras	Causa de la falla: energía, enlace o equipo

Grupo	Campo	Contenido
9. Limitaciones	Metodológica	La disponibilidad se calcula con paquetes recibidos y puede subestimar la operación si el gateway guarda datos locales por 7 días.
	Cobertura	Un nodo disponible puede medir con sesgo. La calidad del dato se verifica con PERS-R05 y las compuertas.
	Mitigación	Reporte conjunto de disponibilidad y de pérdida de paquetes (meta de 10 % o menos).
10. Supuestos	Condición externa	Cobertura celular o satelital en los sitios de los gateways (estudio de la línea S06)
	Condición institucional	Compuertas C1 y C2 aprobadas
	Supuesto de la ficha maestra	Compuertas C1 y C2 aprobadas
	Riesgo de incumplimiento	Medio
11. Verificación	Medio de verificación	Inventario con huella de configuración y registro fotográfico
	Formato de evidencia	Inventario con huella de configuración y registro fotográfico
	Responsable	Ingenieros IoT y de campo, con revisión de la evaluación externa (S07)
	Periodicidad	Trimestral
12. Metadata	Fecha de creación	2026-10-13
	Versión	1.0
	Autor	[DATO_USUARIO: nombre del equipo formulador de la entidad ejecutora]
	Última actualización	2026-10-13

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra del proyecto (indicadores PERS, presupuesto y cronograma). Las líneas base y las metas conservan la naturaleza indicada en cada celda (CALCULADO o VACIO). Los campos de definición, desagregación, limitaciones, supuestos y verificación son PROPUESTO. TdR: términos de referencia, no aportados (NO_VERIFICADO). Decimales con coma.

La meta crece por compuertas. Son 30 nodos y tres gateways al mes 12 y 70 nodos y siete gateways al mes 17. Al mes 19 son 100 nodos y 10 gateways. Cada compuerta exige una disponibilidad mensual de 90 % para que un nodo cuente. Las líneas asociadas suman 1.135,0 millones de COP (CALCULADO). Un nodo instalado con disponibilidad menor no entra en el conteo.

PERS-P02, software de corrección y gemelo digital registrado. La ficha define el registro del modelo de corrección, del firmware y del gemelo digital. La Tabla 12.9 la presenta con el tipo SW-REG.

Tabla 12.9

Ficha técnica PERS-P02 con tipo MMG 2021 y clasificación Output: Software de corrección y gemelo digital registrado

Grupo	Campo	Contenido
1. Identificación	Código	PERS-P02
	Nombre	Software de corrección y gemelo digital registrado
	Nivel PERS	Producto (P)
	Taxonomía MinCiencias	Output. Output tipificado: mide el producto entregado, no su uso
	Nivel del marco lógico	Componentes
	Objetivo asociado	OE1: corregir la interferencia de humedad y de fracción gruesa en PM2,5 y PM10
	Tipo MMG 2021	SW-REG (PROPUESTO; NO_VERIFICADO)
	Producto asociado	Componente C1: modelo de corrección validado
	Actividad (ACT)	A2.2 (semanas 14 a 24) y A1.4 (semanas 40 a 48)
	Hito	H3 (mes 12)
	Rubro presupuestal	O03 y S02: 60,0 millones de COP (CALCULADO)
2. Definición	Descripción	Cuenta los registros de software ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) del modelo de corrección, el firmware y el gemelo digital.
	Justificación	El registro acredita la titularidad del activo de conocimiento y habilita la cláusula de apertura y la transferencia a los custodios.
3. Fórmula	Expresión	Registros de software ante la DNDA (modelo de corrección, firmware y gemelo digital)
	Variables	Numerador: registros vigentes. Denominador: no aplica. Factor: 1 registro.
	Unidad	registros
4. Línea base	Valor actual	0 (CALCULADO)
	Fecha de medición	2026-10 (valor de partida)
	Fuente	Ficha maestra del proyecto
	Metodología	Cero registros por definición al inicio de la ejecución (CALCULADO).
5. Metas	Meta al mes 12 (año 1; compuerta C1)	0
	Meta al mes 17 (año 2; compuerta C2)	1 solicitud radicada
	Meta final	1 registro vigente
	Justificación	Una solicitud radicada al mes 17 y un registro vigente al mes 24. La partida O03 inicia en el mes 12, cuando la compuerta C1 valida el modelo.
6. Periodicidad	Frecuencia de medición	Trimestral
	Frecuencia de reporte	Trimestral a la gerencia del proyecto; al financiador según los TdR [DATO_USUARIO: calendario de informes]
	Responsable de medición	Profesional de convenios y custodia
	Responsable de reporte	Profesional de convenios y custodia
7. Fuente de datos	Fuente primaria	Certificado de la DNDA
	Fuente secundaria	Acuerdo de titularidad entre las partes y repositorio de código
	Instrumento	Formulario de registro de la DNDA

Grupo	Campo	Contenido
	Ubicación de los datos	Archivo jurídico del proyecto y repositorio de código (línea E11)
8. Desagregación	Territorial	No aplica (registro nacional)
	Temporal	Trimestral
	Poblacional	No aplica
	Otras	Componente registrado: modelo de corrección, firmware o gemelo digital
9. Limitaciones	Metodológica	El registro acredita la titularidad del código y no la novedad del método.
	Cobertura	El indicador cuenta un registro único aunque el software tenga tres componentes.
	Mitigación	Acuerdo de titularidad firmado antes de radicar la solicitud.
10. Supuestos	Condición externa	Trámite de la DNDA dentro del plazo del proyecto
	Condición institucional	Acuerdo de titularidad firmado entre las partes
	Supuesto de la ficha maestra	Acuerdo de titularidad firmado entre las partes
	Riesgo de incumplimiento	Bajo
11. Verificación	Medio de verificación	Certificado de registro
	Formato de evidencia	Certificado de registro y radicado de la solicitud
	Responsable	Profesional de convenios y custodia
	Periodicidad	Trimestral
12. Metadata	Fecha de creación	2026-10-13
	Versión	1.0
	Autor	[DATO_USUARIO: nombre del equipo formulador de la entidad ejecutora]
	Última actualización	2026-10-13

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra del proyecto (indicadores PERS, presupuesto y cronograma). Las líneas base y las metas conservan la naturaleza indicada en cada celda (CALCULADO o VACIO). Los campos de definición, desagregación, limitaciones, supuestos y verificación son PROPUESTO. TdR: términos de referencia, no aportados (NO_VERIFICADO). Decimales con coma.

El registro exige un acuerdo de titularidad firmado entre las partes antes de radicar. La solicitud se programa para el mes 17 y el registro para el mes 24. La partida O03 y la consultoría jurídica S02 suman 60,0 millones de COP (CALCULADO). El esfuerzo de desarrollo se imputa a los indicadores de proceso y no al registro. Suma 1.176,0 millones de COP en personal (P03, P08 y P12).

PERS-P03, artículos científicos en revistas Q1 o Q2. La ficha define los dos artículos de la institución de educación superior (IES) ejecutora. La Tabla 12.10 la presenta con los tipos ART-A1 y ART-A2.

Tabla 12.10

Ficha técnica PERS-P03 con tipo MMG 2021 y clasificación Output: Artículos científicos en revistas Q1 o Q2

Grupo	Campo	Contenido
1. Identificación	Código	PERS-P03
	Nombre	Artículos científicos en revistas Q1 o Q2
	Nivel PERS	Producto (P)
	Taxonomía MinCiencias	Output. Output tipificado: mide el producto entregado, no su uso
	Nivel del marco lógico	Componentes
	Objetivo asociado	OE1: corregir la interferencia de humedad y de fracción gruesa en PM2,5 y PM10
	Tipo MMG 2021	ART-A1 / ART-A2 (PROPUESTO; NO_ VERIFICADO)
	Producto asociado	Componente C1: modelo de corrección validado
	Actividad (ACT)	A1.4 (semanas 40 a 48) y A1.6 (semanas 82 a 98)
	Hito	H3 (mes 12) y H7 (mes 23)
	Rubro presupuestal	O01: 25,0 millones de COP (CALCULADO). El tiempo de autoría es contrapartida de la IES (C01 y C02)
2. Definición	Descripción	Cuenta los artículos sometidos y aceptados en revistas Q1 o Q2 con filiación del proyecto.
	Justificación	La revisión por pares ofrece un control externo de la corrección y cumple el requisito de nuevo conocimiento de la tipificación MMG.
3. Fórmula	Expresión	Artículos sometidos y aceptados con filiación del proyecto
	Variables	Numerador: artículos sometidos y aceptados. Denominador: no aplica. Factor: meta de 2 sometidos y al menos 1 aceptado.
	Unidad	artículos
4. Línea base	Valor actual	0 (CALCULADO)
	Fecha de medición	2026-10 (valor de partida)
	Fuente	Ficha maestra del proyecto
	Metodología	Cero artículos por definición al inicio de la ejecución (CALCULADO).
5. Metas	Meta al mes 12 (año 1; compuerta C1)	0
	Meta al mes 17 (año 2; compuerta C2)	1 sometido
	Meta final	2 sometidos y al menos 1 aceptado al mes 24
	Justificación	El primer artículo usa los resultados del piloto validados en la compuerta C1 (mes 12). El segundo exige la verificación final (H7, mes 23), de modo que solo el primero puede aceptarse al mes 24 (INFERIDO).
6. Periodicidad	Frecuencia de medición	Trimestral
	Frecuencia de reporte	Trimestral a la gerencia del proyecto; al financiador según los TdR [DATO_USUARIO: calendario de informes]
	Responsable de medición	Investigador principal
	Responsable de reporte	Investigador principal

Grupo	Campo	Contenido
7. Fuente de datos	Fuente primaria	Plataformas editoriales y CvLAC
	Fuente secundaria	CvLAC y GrupLAC de las personas autoras
	Instrumento	Matriz de seguimiento editorial
	Ubicación de los datos	Repositorio documental del proyecto
8. Desagregación	Territorial	No aplica
	Temporal	Trimestral
	Poblacional	Sexo y vinculación de las personas autoras
	Otras	Cuartil de la revista al someter (Q1 o Q2)
9. Limitaciones	Metodológica	El cuartil de una revista varía con el año y con la base de consulta.
	Cobertura	El indicador cuenta artículos y no su uso.
	Mitigación	Verificar el cuartil al someter y conservar el soporte.
10. Supuestos	Condición externa	Tiempos editoriales compatibles con el cierre
	Condición institucional	Resultados del piloto disponibles tras C1 y tiempo del equipo investigador (contrapartida de la IES)
	Supuesto de la ficha maestra	Tiempos editoriales compatibles con el cierre
	Riesgo de incumplimiento	Medio
11. Verificación	Medio de verificación	Carta de aceptación y soporte de envío
	Formato de evidencia	Carta de aceptación y soporte de envío
	Responsable	Investigador principal
	Periodicidad	Trimestral
12. Metadata	Fecha de creación	2026-10-13
	Versión	1.0
	Autor	[DATO_USUARIO: nombre del equipo formulador de la entidad ejecutora]
	Última actualización	2026-10-13

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra del proyecto (indicadores PERS, presupuesto y cronograma). Las líneas base y las metas conservan la naturaleza indicada en cada celda (CALCULADO o VACIO). Los campos de definición, desagregación, limitaciones, supuestos y verificación son PROPUESTO. TdR: términos de referencia, no aportados (NO_VERIFICADO). Decimales con coma.

El cronograma explica la meta. El primer artículo usa los resultados del piloto que valida la compuerta C1 en el mes 12 (INFERIDO). El segundo exige la verificación final del mes 23. Solo el primero puede aceptarse al mes 24. La línea O01 cubre dos cargos de procesamiento de 12,5 millones de COP, es decir 25,0 millones de COP. El tiempo de autoría no tiene línea SGR: se atribuye a la contrapartida de la IES.

PERS-P04, actividades de apropiación social documentadas. La ficha define las 29 actividades de apropiación. La Tabla 12.11 la presenta con los tipos ASC-PART, ASC-COM y ASC-CIRC.

Tabla 12.11

Ficha técnica PERS-P04 con tipo MMG 2021 y clasificación Output: Actividades de apropiación social documentadas

Grupo	Campo	Contenido
1. Identificación	Código	PERS-P04
	Nombre	Actividades de apropiación social documentadas
	Nivel PERS	Producto (P)
	Taxonomía MinCiencias	Output. Output tipificado: mide el producto entregado, no su uso
	Nivel del marco lógico	Componentes
	Objetivo asociado	OE3: lograr el uso del tablero y del protocolo de alerta por los comités
	Tipo MMG 2021	ASC-PART / ASC-COM / ASC-CIRC (PROPUESTO; NO_VERIFICADO)
	Producto asociado	Componente C3: tablero, protocolo y convenios de custodia
	Actividad (ACT)	A3.1 (semanas 12 a 36) y A3.2 (semanas 50 a 62)
	Hito	H3 (mes 12) y H5 (mes 17)
	Rubro presupuestal	M05, V05 y O02: 132,0 millones de COP (CALCULADO)
2. Definición	Descripción	Cuenta las actividades de apropiación social documentadas: talleres de co-diseño (nivel 3) y jornadas públicas (niveles 1 y 2).
	Justificación	El nivel 3 de la Escalera ASC es un compromiso mínimo del proyecto (tres actividades con acta) y sustenta los umbrales locales del tablero.
3. Fórmula	Expresión	Talleres de co-diseño (nivel 3) más jornadas públicas (niveles 1 y 2) con acta y lista de asistencia
	Variables	Numerador: talleres y jornadas con acta y lista de asistencia. Denominador: no aplica. Factor: 29 actividades (20 talleres y 9 jornadas).
	Unidad	actividades
4. Línea base	Valor actual	0 (CALCULADO)
	Fecha de medición	2026-10 (valor de partida)
	Fuente	Ficha maestra del proyecto
	Metodología	Cero actividades por definición al inicio de la ejecución (CALCULADO).
5. Metas	Meta al mes 12 (año 1; compuerta C1)	10 actividades
	Meta al mes 17 (año 2; compuerta C2)	29 actividades acumuladas
	Meta final	29 actividades (20 talleres y 9 jornadas)
	Justificación	Los 20 talleres coinciden con 20 kits (M05) y 20 eventos (V05), y las 9 jornadas con 9 eventos (O02) (CALCULADO). La meta del mes 17 iguala la final, mientras las líneas O02 y V05 se extienden hasta el mes 24.
6. Periodicidad	Frecuencia de medición	Trimestral
	Frecuencia de reporte	Trimestral a la gerencia del proyecto; al financiador según los TdR [DATO_USUARIO: calendario de informes]
	Responsable de medición	Coordinación de apropiación social

Grupo	Campo	Contenido
	Responsable de reporte	Coordinación de apropiación social
7. Fuente de datos	Fuente primaria	Actas y listas de asistencia
	Fuente secundaria	Registro fotográfico y consentimientos informados
	Instrumento	Acta firmada por representantes comunitarios y lista de asistencia
	Ubicación de los datos	Archivo documental del proyecto con custodia de datos personales
8. Desagregación	Territorial	Departamento y municipio focalizado (12 municipios, 4 por departamento; SUPUESTO)
	Temporal	Trimestral
	Poblacional	Sexo, edad y pertenencia étnica de quienes participan, con consentimiento informado
	Otras	Tipo de actividad (taller o jornada) y nivel de la Escalera ASC
9. Limitaciones	Metodológica	Una actividad documentada mide ejecución. La calidad de la participación no se infiere del conteo.
	Cobertura	La asistencia puede no representar a la población expuesta ni al personal operativo de remoción.
	Mitigación	Encuesta de satisfacción de participantes y registro de decisiones incorporadas.
10. Supuestos	Condición externa	Participación comunitaria con consentimiento informado
	Condición institucional	Coordinación de apropiación social contratada desde el mes 1 (línea P05)
	Supuesto de la ficha maestra	Participación comunitaria con consentimiento informado
	Riesgo de incumplimiento	Medio
11. Verificación	Medio de verificación	Actas firmadas por representantes comunitarios
	Formato de evidencia	Acta firmada, lista de asistencia y registro fotográfico
	Responsable	Coordinación de apropiación social
	Periodicidad	Trimestral
12. Metadata	Fecha de creación	2026-10-13
	Versión	1.0
	Autor	[DATO_USUARIO: nombre del equipo formulador de la entidad ejecutora]
	Última actualización	2026-10-13

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra del proyecto (indicadores PERS, presupuesto y cronograma). Las líneas base y las metas conservan la naturaleza indicada en cada celda (CALCULADO o VACIO). Los campos de definición, desagregación, limitaciones, supuestos y verificación son PROPUESTO. TdR: términos de referencia, no aportados (NO_VERIFICADO). Decimales con coma.

La ficha coincide con el presupuesto. Los 20 kits de co-diseño (M05) y los 20 eventos de alimentación de laboratorios ciudadanos (V05) corresponden a 20 talleres (CALCULADO). Los nueve eventos de ferias y laboratorios (O02) corresponden a nueve jornadas (CALCULADO). Las tres líneas suman 132,0 millones de COP. La meta de 29 actividades al mes 17 iguala la

final, aunque O02 y V05 se extienden hasta el mes 24. El plan de medición debe confirmar el mes de corte.

12.3.3 Tipificación MMG 2021 de los productos

La tipificación convierte cada indicador P en un producto que MinCiencias puede verificar. La Tabla 12.12 asigna a cada producto su código, su denominación y su criterio de verificación. Los códigos provienen de la ficha maestra y de la tabla de referencia del metaprompt.

Tabla 12.12

Tipificación MMG 2021 de los productos PERS-P con código, denominación y criterio de verificación

Indicador	Código MMG 2021	Denominación en la tabla de referencia	Criterio de verificación	Estado del dato
PERS-P01	PROT-FUNC	Prototipo funcional	Inventario con huella de configuración y registro fotográfico. Reporte en CvLAC o GrupLAC (PROPUESTO).	PROPUESTO; NO_VERIFICADO
PERS-P02	SW-REG	Software registrado	Certificado de registro. Reporte en CvLAC o GrupLAC (PROPUESTO).	PROPUESTO; NO_VERIFICADO
PERS-P03	ART-A1	Artículo en revista A1 (Q1-Q2)	Carta de aceptación y soporte de envío. Reporte en CvLAC o GrupLAC (PROPUESTO).	PROPUESTO; NO_VERIFICADO
PERS-P03	ART-A2	Artículo en revista A2 (Q2-Q3)	Carta de aceptación y soporte de envío. Reporte en CvLAC o GrupLAC (PROPUESTO).	PROPUESTO; NO_VERIFICADO
PERS-P04	ASC-PART	Participación ciudadana en CTeI	Actas firmadas por representantes comunitarios. Reporte en CvLAC o GrupLAC (PROPUESTO).	PROPUESTO; NO_VERIFICADO
PERS-P04	ASC-COM	Comunicación social del conocimiento	Actas firmadas por representantes comunitarios. Reporte en CvLAC o GrupLAC (PROPUESTO).	PROPUESTO; NO_VERIFICADO
PERS-P04	ASC-CIRC	Circulación de conocimiento especializado	Actas firmadas por representantes comunitarios. Reporte en CvLAC o GrupLAC (PROPUESTO).	PROPUESTO; NO_VERIFICADO
PERS-E03	[DATO_USUARIO: código de tipología según la convocatoria vigente]	FORM (capacitación), denominación de la ficha maestra	Certificados y actas de evaluación práctica.	VACIO

Nota. Elaboración propia con los códigos de la ficha maestra y la tabla de referencia del metaprompt GENESIS-CTeI. MMG: Modelo de Medición de Grupos. La equivalencia de ART-A1 y ART-A2 con los cuartiles Q1 y Q2 depende de la clasificación de revistas vigente [DATO_USUARIO: clasificación de revistas de la convocatoria]. Los TdR y el texto del

MMG 2021 no se aportaron (NO_VERIFICADO). El indicador PERS-E03 no es un producto P; se incluye porque la ficha le asigna FORM.

La tabla cumple el criterio del elemento EB-04: cuatro productos con tipo, uno de nuevo conocimiento (PERS-P03) y uno de apropiación social (PERS-P04). ART-A1 y ART-A2 admiten artículos Q1 y Q2, porque la tabla de referencia define A1 como Q1-Q2 y A2 como Q2-Q3. Un artículo Q2 cumple con cualquiera de los dos códigos. La ficha asigna FORM (capacitación) a PERS-E03. Esa denominación no coincide con los códigos de formación de la tabla de referencia, FORM-MSc y FORM-PhD, que tipifican maestrías y doctorados. El código de PERS-E03 queda VACIO.

12.3.4 Validación cruzada meta-recurso-cronograma

La validación cruzada contrasta cada meta P con su rubro, su actividad y su plazo. La relación entre alcance, costo y cronograma es la base del control de proyectos (PMI, 2021). El metaprompt convierte esa relación en una regla bloqueante: si la relación es incoherente, se detiene el presupuesto. Dos métodos validan la coherencia. El primero reparte el costo por producto y compara el monto con la meta. El segundo compara las cantidades físicas del presupuesto con la meta y evita las reglas de reparto (INFERIDO). El proyecto usa el segundo método, porque las líneas de personal sirven a varios productos. Los montos de la Tabla 12.13 se calculan como suma de las líneas asociadas y no son aditivos. La tabla incluye las cantidades que sustentan cada meta.

Tabla 12.13
Validación cruzada meta-recurso-cronograma para los indicadores PERS-P

Indicador	Meta	Rubros asociados	Monto asignado (COP)	Actividad en cronograma	Plazo de las líneas	Coherencia
PERS-P01	100 nodos y 10 gateways	E01, E04, E05, E06, M03, S05	$ 1.135.000.000	A1.2, A2.3, A2.4	Meses 1 a 24	COHERENTE. 120 nodos, 11 gateways, 10 módulos y 110 sitios cubren la meta.
PERS-P02	1 registro vigente	O03, S02	$ 60.000.000	A2.2, A1.4	Meses 1 a 24	COHERENTE. O03 inicia en el mes 12, tras la validación de C1.

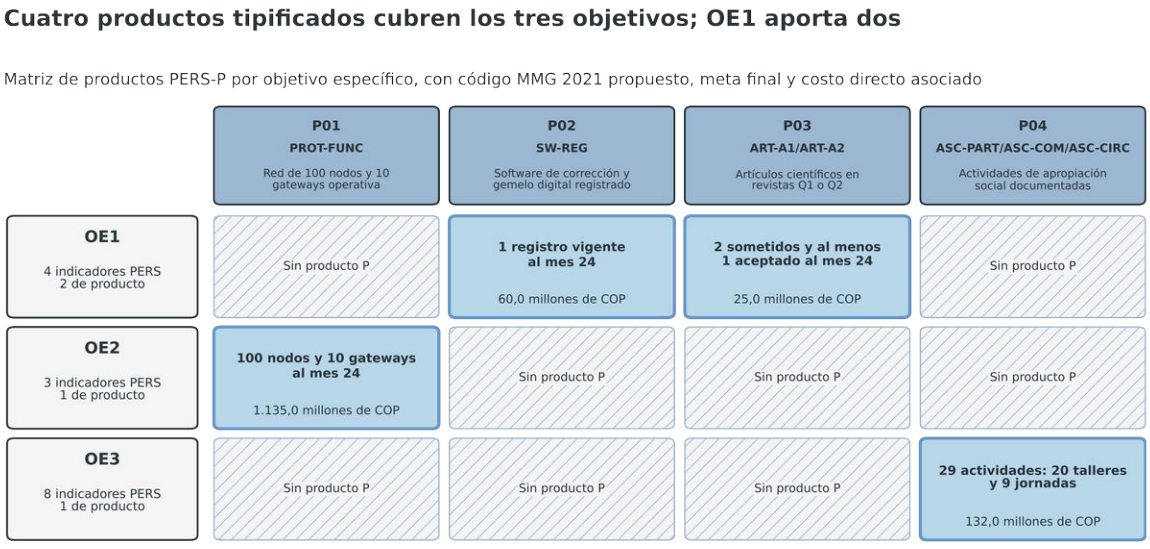
Indicador	Meta	Rubros asociados	Monto asignado (COP)	Actividad en cronograma	Plazo de las líneas	Coherencia
PERS-P03	2 sometidos y al menos 1 aceptado	O01	$ 25.000.000	A1.4, A1.6	Meses 14 a 24	COHERENTE CON OBSERVACIÓN. La autoría no tiene línea SGR; usa contrapartida.
PERS-P04	29 actividades	M05, V05, O02	$ 132.000.000	A3.1, A3.2	Meses 2 a 24	COHERENTE CON OBSERVACIÓN. La meta del mes 17 iguala la final.

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra del proyecto (presupuesto SGR y cronograma). Montos CALCULADOS como suma de las líneas indicadas; las líneas pueden servir a más de un indicador, de modo que los montos no son aditivos. La asignación de líneas a indicadores es PROPUESTO. Ninguna fila activa la alerta bloqueante de incoherencia. Naturaleza de las metas: CALCULADO y PROPUESTO.

Las cuatro filas son coherentes y dos llevan observación. En PERS-P01, la línea E01 compra 120 nodos, que son 100 más 20 de reserva. La línea E04 compra 11 gateways, que son 10 más uno de reserva. La línea E06 incluye 10 módulos satelitales y S05 incluye 110 sitios de instalación. En PERS-P04, los 20 kits, los 20 eventos y los nueve eventos coinciden con la meta. Ninguna fila activa la alerta bloqueante. Las dos observaciones, la autoría sin línea SGR y la meta intermedia de PERS-P04, se trasladan al plan de medición. La Figura 12.2 ordena los cuatro productos por objetivo específico.

Figura 12.2

Matriz de productos tipificados MMG 2021 por objetivo específico



Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra del proyecto (indicadores PERS-P01 a PERS-P04, códigos MMG propuestos y líneas de presupuesto). El costo directo asociado es la suma CALCULADA de las líneas de la validación

cruzada y no es aditivo. Figura generada con matplotlib 3.11 mediante c12_figs.py; diagrama sin semilla ni corpus. Naturaleza: PROPUESTO.

OE1 reúne dos productos (PERS-P02 y PERS-P03), OE2 uno (PERS-P01) y OE3 uno (PERS-P04). Ningún objetivo queda sin producto tipificado. El costo directo asociado va de 25,0 millones de COP en los artículos a 1.135,0 millones en la red. Esa diferencia refleja que el producto tecnológico concentra la inversión. El producto de conocimiento exige sobre todo tiempo del equipo investigador.

12.4 Indicadores de efecto E (outcomes)

12.4.1 Qué mide un outcome y cómo se mide

Los tres indicadores de efecto responden si los destinatarios usan el producto y si cambió su capacidad. La adopción de una innovación sigue etapas de conocimiento, persuasión, decisión, implementación y confirmación (Rogers, 2003). La aceptación de una tecnología depende de la utilidad percibida y de la facilidad de uso (Davis, 1989). Depende también del desempeño esperado, el esfuerzo esperado, la influencia social y las condiciones facilitadoras (Venkatesh et al., 2003). Esos modelos explican la decisión individual de usar una tecnología. Lipsky (1980) muestra que el personal de primera línea ejerce discrecionalidad y adapta las reglas a sus condiciones de trabajo. Por ello, el uso depende también de restricciones organizacionales. Arnstein (1969) distingue grados de participación según el poder que las personas ejercen en la decisión. El proyecto reconoce todas esas posiciones. Mide el uso en el comité y no en la persona. Ubica a los comités como coautores de los umbrales. PERS-E01 mide los comités con al menos una decisión documentada por trimestre basada en el tablero. Con 15 comités focalizados (SUPUESTO), el 65 % equivale a 10 comités y el 75 % a 12. Cada comité pesa 6,7 puntos porcentuales, de modo que la meta de 75 % exige 12 comités, es decir 80 % (CALCULADO). Las líneas base de PERS-E01 y PERS-E02 están VACIO. Ambas se miden en

el tramo 1, antes del uso del tablero, que la actividad A3.2 inicia en la semana 50. PERS-E03 parte de cero personas certificadas. Los instrumentos son actas, registros del tablero, registros de alertas y evaluaciones prácticas. Los outcomes se conectan con los niveles 2 y 3 de la Escalera de Apropiación Social del Conocimiento (ASC). El capítulo 16 los desarrolla como consulta y colaboración activa. El nivel 3 exige como mínimo tres actividades documentadas con acta firmada.

12.4.2 Fichas técnicas de los indicadores de efecto

PERS-E01, uso institucional del tablero y del protocolo. La ficha mide el uso del tablero por los comités focalizados. La Tabla 12.14 la presenta con su línea base pendiente.

Tabla 12.14
Ficha técnica PERS-E01 con clasificación Outcome: Uso institucional del tablero y del protocolo

Grupo	Campo	Contenido
1. Identificación	Código	PERS-E01
	Nombre	Uso institucional del tablero y del protocolo
	Nivel PERS	Efecto (E)
	Taxonomía MinCiencias	Outcome. Outcome: mide adopción o cambio de capacidad en destinatarios, sin efectos en salud
	Nivel del marco lógico	Propósito
	Objetivo asociado	OE3: lograr el uso del tablero y del protocolo de alerta por los comités
	Producto asociado	Componente C3: tablero, protocolo y convenios de custodia
	Actividad (ACT)	A3.1 (semanas 12 a 36) y A3.2 (semanas 50 a 62)
	Hito	H3 (mes 12), H5 (mes 17) y H8 (mes 24)
	Rubro presupuestal	P05, P11 y P13: 720,0 millones de COP (CALCULADO)
2. Definición	Descripción	Mide la proporción de comités focalizados con al menos una decisión documentada por trimestre que se basa en el tablero.
	Justificación	Responde si los comités usan el producto. Es la meta de OE3 y el criterio de uso de la compuerta C1 (50 % o más de los comités del tramo 1).
3. Fórmula	Expresión	Comités focalizados con al menos una decisión documentada por trimestre basada en el tablero ÷ comités focalizados × 100
	Variables	Numerador: comités con decisión documentada en el trimestre. Denominador: comités focalizados (15: 12 municipales y 3 departamentales; SUPUESTO). Factor: 100.

Grupo	Campo	Contenido
	Unidad	%
4. Línea base	Valor actual	VACIO (VACIO)
	Fecha de medición	Antes de A3.2 (semana 50), durante el tramo 1
	Fuente	Actas de los comités previas al uso del tablero
	Metodología	Revisión de las actas de los trimestres previos al tablero para contar decisiones basadas en datos de calidad del aire (PROPUESTO).
5. Metas	Meta al mes 12 (año 1; compuerta C1)	≥ 50 % (piloto)
	Meta al mes 17 (año 2; compuerta C2)	≥ 65 %
	Meta final	≥ 75 % al mes 24
	Justificación	El 65 % de 15 comités son 10 comités y el 75 % son 12 (CALCULADO con redondeo hacia arriba). Cada comité pesa 6,7 puntos porcentuales. El número de comités del tramo 1 es [DATO_USUARIO: comités del tramo 1].
6. Periodicidad	Frecuencia de medición	Trimestral
	Frecuencia de reporte	Trimestral a la gerencia del proyecto; al financiador según los TdR [DATO_USUARIO: calendario de informes]
	Responsable de medición	Coordinación de apropiación social
	Responsable de reporte	Gerencia de proyecto
7. Fuente de datos	Fuente primaria	Actas de los comités y registro de decisiones del tablero
	Fuente secundaria	Registro de consultas y decisiones del tablero
	Instrumento	Matriz de revisión de actas con criterio de decisión basada en el tablero
	Ubicación de los datos	Archivo de actas y registro del tablero
8. Desagregación	Territorial	Comité (municipal o departamental), municipio y departamento
	Temporal	Trimestral
	Poblacional	No aplica; se reporta el número de funcionarios participantes (150; SUPUESTO)
	Otras	Tipo de decisión documentada: alerta, comunicación o medida de protección
9. Limitaciones	Metodológica	El indicador mide decisiones documentadas y no su calidad ni su efecto sobre la exposición.
	Cobertura	Un comité puede decidir sin dejar acta. El registro del tablero cubre ese vacío solo si el uso queda trazado.
	Mitigación	Doble fuente: acta del comité y registro de consultas al tablero.
10. Supuestos	Condición externa	Comités constituidos y con sesiones periódicas
	Condición institucional	Designación de personal de los comités con permanencia durante los 24 meses
	Supuesto de la ficha maestra	Comités constituidos y con sesiones periódicas
	Riesgo de incumplimiento	Alto
11. Verificación	Medio de verificación	Acta del comité con referencia a la lectura del tablero
	Formato de evidencia	Acta del comité con referencia a la lectura del tablero
	Responsable	Coordinación de apropiación social, con revisión de la evaluación externa (S07)
	Periodicidad	Trimestral
12. Metadata	Fecha de creación	2026-10-13

Grupo	Campo	Contenido
	Versión	1.0
	Autor	[DATO_USUARIO: nombre del equipo formulador de la entidad ejecutora]
	Última actualización	2026-10-13

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra del proyecto (indicadores PERS, presupuesto y cronograma). Las líneas base y las metas conservan la naturaleza indicada en cada celda (CALCULADO o VACIO). Los campos de definición, desagregación, limitaciones, supuestos y verificación son PROPUESTO. TdR: términos de referencia, no aportados (NO_VERIFICADO). Decimales con coma.

El indicador es la meta de OE3. Es también el criterio de uso de la compuerta C1, que exige 50 % o más de los comités del tramo 1. La ficha no fija cuántos comités pertenecen al tramo 1 [DATO_USUARIO: comités del tramo 1]. El riesgo de incumplimiento es alto, porque la decisión del comité queda fuera del control del proyecto. Por eso el proyecto reporta el uso como contribución y mantiene el co-diseño de umbrales (A3.1) como acción principal.

PERS-E02, reducción relativa de falsas alarmas. La ficha mide la reducción de falsas alarmas frente a una línea base que todavía no existe. La Tabla 12.15 la presenta con su método de línea base.

Tabla 12.15
Ficha técnica PERS-E02 con clasificación Outcome: Reducción relativa de falsas alarmas

Grupo	Campo	Contenido
1. Identificación	Código	PERS-E02
	Nombre	Reducción relativa de falsas alarmas
	Nivel PERS	Efecto (E)
	Taxonomía MinCiencias	Outcome. Outcome: mide adopción o cambio de capacidad en destinatarios, sin efectos en salud
	Nivel del marco lógico	Propósito
	Objetivo asociado	OE3: lograr el uso del tablero y del protocolo de alerta por los comités
	Producto asociado	Componente C1: modelo de corrección validado; Componente C3: tablero, protocolo y convenios de custodia
	Actividad (ACT)	A1.3 (semanas 24 a 40), A3.1 (semanas 12 a 36) y A3.2 (semanas 50 a 62)
	Hito	H2 (mes 10), H3 (mes 12) y H5 (mes 17)
	Rubro presupuestal	P12, P13 y E03: 735,0 millones de COP (CALCULADO)
2. Definición	Descripción	Mide la reducción relativa de la tasa de falsas alarmas frente a la línea base que se mide en el tramo 1.

Grupo	Campo	Contenido
	Justificación	Es el efecto técnico de la medición verificada sobre la calidad de las alertas. Sin línea base no existe comparación.
3. Fórmula	Expresión	1 − (tasa de falsas alarmas del periodo ÷ tasa de línea base medida en el tramo 1)
	Variables	Numerador: tasa de falsas alarmas del periodo. Denominador: tasa de la línea base. Factor: 1 menos el cociente, por 100.
	Unidad	%
4. Línea base	Valor actual	Se mide en el tramo 1 (VACIO)
	Fecha de medición	Meses 6 a 10 (A1.3, semanas 24 a 40)
	Fuente	Lecturas sin corrección frente a la referencia colocalizada
	Metodología	Se cuentan las superaciones de umbral de las lecturas sin corrección que la referencia no confirma (PROPUESTO).
5. Metas	Meta al mes 12 (año 1; compuerta C1)	Línea base medida
	Meta al mes 17 (año 2; compuerta C2)	≥ 15 %
	Meta final	≥ 30 % de reducción relativa
	Justificación	La meta es relativa: 15 % al mes 17 y 30 % al mes 24. No fija un valor absoluto de falsas alarmas porque la línea base no existe todavía (VACIO).
6. Periodicidad	Frecuencia de medición	Trimestral
	Frecuencia de reporte	Trimestral a la gerencia del proyecto; al financiador según los TdR [DATO_USUARIO: calendario de informes]
	Responsable de medición	Profesional en calidad del aire
	Responsable de reporte	Profesional en calidad del aire y salud ambiental
7. Fuente de datos	Fuente primaria	Registro de alertas y verificación con referencia
	Fuente secundaria	Registro de alertas y verificación con referencia
	Instrumento	Cruce entre alertas emitidas y mediciones de referencia
	Ubicación de los datos	Base de datos de colocalización y registro de alertas
8. Desagregación	Territorial	Departamento y sitio con referencia
	Temporal	Trimestral
	Poblacional	No aplica
	Otras	Contaminante (PM2,5 y PM10) y umbral del índice
9. Limitaciones	Metodológica	Verificar una falsa alarma exige una referencia en el sitio, y tres referencias no cubren los 100 nodos.
	Cobertura	Fuera de los sitios con referencia, la reducción se estima con el gemelo digital y queda INFERIDA.
	Mitigación	Muestreo rotativo de las referencias y validación del gemelo digital con las tres referencias.
10. Supuestos	Condición externa	Variabilidad meteorológica sin cambios de régimen entre la línea base y la medición
	Condición institucional	Umbrales validados localmente en el co-diseño
	Supuesto de la ficha maestra	Umbrales validados localmente en el co-diseño
	Riesgo de incumplimiento	Alto
11. Verificación	Medio de verificación	Cruce entre alertas emitidas y mediciones de referencia
	Formato de evidencia	Informe de cruce entre alertas y referencia

Grupo	Campo	Contenido
	Responsable	Profesional en calidad del aire y salud ambiental
	Periodicidad	Trimestral
12. Metadata	Fecha de creación	2026-10-13
	Versión	1.0
	Autor	[DATO_USUARIO: nombre del equipo formulador de la entidad ejecutora]
	Última actualización	2026-10-13

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra del proyecto (indicadores PERS, presupuesto y cronograma). Las líneas base y las metas conservan la naturaleza indicada en cada celda (CALCULADO o VACIO). Los campos de definición, desagregación, limitaciones, supuestos y verificación son PROPUESTO. TdR: términos de referencia, no aportados (NO_VERIFICADO). Decimales con coma.

La línea base se calcula en la actividad A1.3 con las lecturas sin corrección frente a la referencia colocalizada (PROPUESTO). Esa elección compara la lectura sin corrección con la corregida en los mismos sitios. Así, la reducción relativa expresa el efecto de la corrección. La humedad sesga las lecturas ópticas de bajo costo (Jayaratne et al., 2018), y las correcciones que incluyen la humedad reducen el error (Barkjohn et al., 2021). Verificar una falsa alarma exige una referencia, y el proyecto dispone de tres para 100 nodos.

PERS-E03, capacidad instalada en custodios. La ficha mide las personas custodias que aprueban la evaluación práctica. La Tabla 12.16 la presenta con el tipo FORM.

Tabla 12.16
Ficha técnica PERS-E03 con clasificación Outcome: Capacidad instalada en custodios

Grupo	Campo	Contenido
1. Identificación	Código	PERS-E03
	Nombre	Capacidad instalada en custodios
	Nivel PERS	Efecto (E)
	Taxonomía MinCiencias	Outcome. Outcome: mide adopción o cambio de capacidad en destinatarios, sin efectos en salud
	Nivel del marco lógico	Propósito
	Objetivo asociado	OE3: lograr el uso del tablero y del protocolo de alerta por los comités
	Tipo MMG 2021	FORM (capacitación). [DATO_USUARIO: código de tipología según la convocatoria vigente]
	Producto asociado	Componente C3: tablero, protocolo y convenios de custodia
	Actividad (ACT)	A3.3 (semanas 70 a 86)
	Hito	H5 (mes 17) y H8 (mes 24)
	Rubro presupuestal	S09 y P14: 318,0 millones de COP (CALCULADO)

Grupo	Campo	Contenido
2. Definición	Descripción	Mide las personas custodias que aprueban la evaluación práctica en mantenimiento, lectura y operación, en número y en proporción de las formadas.
	Justificación	La continuidad después del mes 24 depende de competencias instaladas en los custodios (SC-4).
3. Fórmula	Expresión	Personas con evaluación práctica aprobada en mantenimiento, lectura y operación ÷ personas formadas × 100, y número absoluto
	Variables	Numerador: personas con evaluación práctica aprobada. Denominador: personas formadas. Factor: 100, y número absoluto.
	Unidad	personas
4. Línea base	Valor actual	0 (CALCULADO)
	Fecha de medición	2026-10 (valor de partida)
	Fuente	Ficha maestra del proyecto
	Metodología	Cero personas certificadas por definición al inicio de la ejecución (CALCULADO).
5. Metas	Meta al mes 12 (año 1; compuerta C1)	20 personas
	Meta al mes 17 (año 2; compuerta C2)	40 personas
	Meta final	≥ 60 personas certificadas
	Justificación	Las metas de 20, 40 y 60 personas equivalen a 20 por tramo. La formación cuesta 150,0 millones de COP en tres tramos de 50,0 millones (línea S09), es decir 2,5 millones de COP por persona certificada (CALCULADO).
6. Periodicidad	Frecuencia de medición	Semestral
	Frecuencia de reporte	Semestral a la gerencia del proyecto; al financiador según los TdR [DATO_USUARIO: calendario de informes]
	Responsable de medición	Profesional de convenios y custodia
	Responsable de reporte	Profesional de convenios y custodia
7. Fuente de datos	Fuente primaria	Registros de formación y evaluación práctica
	Fuente secundaria	Planillas de formación y listas de asistencia
	Instrumento	Evaluación práctica con lista de verificación
	Ubicación de los datos	Archivo de formación y base de datos de personas certificadas
8. Desagregación	Territorial	Tramo, departamento y entidad custodia
	Temporal	Semestral
	Poblacional	Sexo y edad de las personas certificadas, con protección de datos personales
	Otras	Competencia evaluada: mantenimiento, lectura u operación
9. Limitaciones	Metodológica	Una evaluación práctica aprobada acredita la competencia en ese momento y no su permanencia.
	Cobertura	Las personas certificadas pueden salir de la entidad custodia.
	Mitigación	Cláusulas de reposición y recertificación de personal en los convenios por tramo (PROPUESTO).
10. Supuestos	Condición externa	Rotación del personal local acotada
	Condición institucional	Custodios que designan personal con permanencia

Grupo	Campo	Contenido
	Supuesto de la ficha maestra	Custodios designan personal con permanencia
	Riesgo de incumplimiento	Alto
11. Verificación	Medio de verificación	Certificados y actas de evaluación práctica
	Formato de evidencia	Certificados y actas de evaluación práctica
	Responsable	Profesional de convenios y custodia
	Periodicidad	Semestral
12. Metadata	Fecha de creación	2026-10-13
	Versión	1.0
	Autor	[DATO_USUARIO: nombre del equipo formulador de la entidad ejecutora]
	Última actualización	2026-10-13

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra del proyecto (indicadores PERS, presupuesto y cronograma). Las líneas base y las metas conservan la naturaleza indicada en cada celda (CALCULADO o VACIO). Los campos de definición, desagregación, limitaciones, supuestos y verificación son PROPUESTO. TdR: términos de referencia, no aportados (NO_VERIFICADO). Decimales con coma.

La meta de 60 personas equivale a 20 por tramo. La línea S09 asigna 150,0 millones de COP a tres tramos de formación, es decir 2,50 millones de COP por persona certificada (CALCULADO). Shediac-Rizkallah y Bone (1998) identifican la capacitación del personal entre los determinantes de la continuidad de los programas comunitarios. Por eso PERS-E03 es el eslabón entre el producto y la sostenibilidad: sin personal certificado, PERS-S02 carece de operadores.

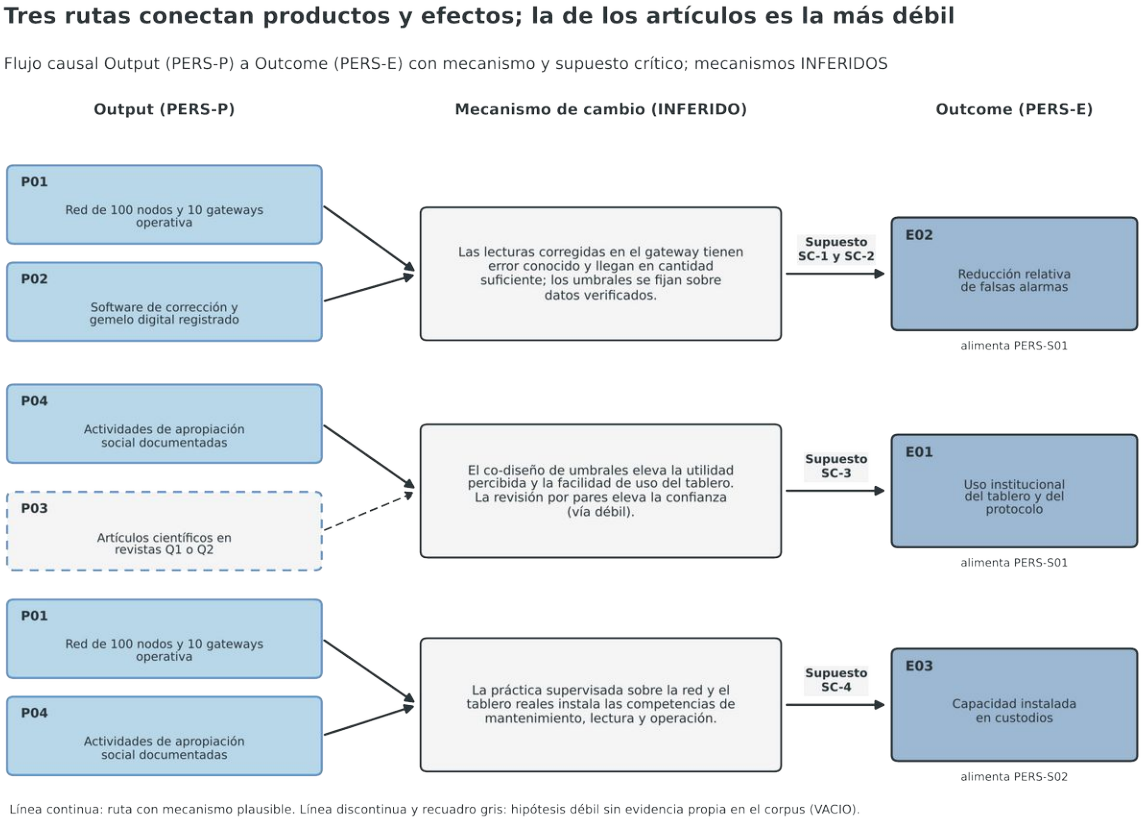
12.4.3 Flujo causal entre productos y efectos

El flujo causal conecta cada producto con un efecto mediante un mecanismo que la evidencia puede contrastar. La evaluación realista explica los resultados con la relación entre contexto, mecanismo y resultado (Pawson y Tilley, 1997). El rastreo de procesos y el análisis de contribución se combinan para evaluar historias causales sin grupo de comparación (Befani y Mayne, 2014). Una posición exige evidencia de cada eslabón antes de afirmar la cadena. Otra acepta mecanismos plausibles como hipótesis de trabajo, siempre que se declaren y se revisen. El proyecto adopta la segunda posición, porque el corpus no documenta la última parte de la cadena. El corpus respalda la primera parte. La corrección con una estación cercana y 35 minutos

de desfase llevó el R^2 de menos de 0,2 a 0,81 en Seúl (Bang et al., 2026, pp. 6-8). Una mina a cielo abierto mostró una correlación de 0,73 entre las partículas y la humedad (Suresh et al., 2025, p. 30). Esos resultados sustentan que la corrección mejora la medición. No sustentan que los comités usen la medición mejorada. La sección 4.4-MDR.8 registra que el corpus no contiene documentos de alerta que reporten falsas alarmas (VACIO). El flujo tiene tres rutas. La primera es la calidad de la medición (PERS-P01 y PERS-P02 hacia PERS-E02). La segunda es el uso institucional (PERS-P04 hacia PERS-E01). La tercera es la capacidad (PERS-P01 y PERS-P04 hacia PERS-E03). La vía de los artículos hacia PERS-E01 es una hipótesis débil. La Figura 12.3 presenta las tres rutas con sus supuestos críticos.

Figura 12.3

Flujo causal de Output (PERS-P) a Outcome (PERS-E) con mecanismo de cambio



Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra del proyecto y de la teoría del cambio de la sección 4.4-MDR.8. Los mecanismos son INFERIDOS y no estiman efectos. Evidencia de apoyo de la primera ruta: Bang et al. (2026, pp. 6-8) y Suresh et al. (2025, p. 30). Figura generada con matplotlib 3.11 mediante c12_figs.py; diagrama sin semilla ni corpus.

Cada ruta se revisa en la reunión trimestral de supuestos. Si los datos contradicen un mecanismo, se revisa el supuesto antes que la meta. La ruta discontinua marca la única vía sin evidencia propia, y el proyecto la mantiene como hipótesis hasta que el piloto la contraste.

12.5 Indicadores de sostenibilidad S (impact)

12.5.1 Impacto estructural y su horizonte

Los dos indicadores de sostenibilidad miden el impacto institucional que el proyecto puede sostener tras su cierre. La sostenibilidad de un programa comprende el mantenimiento de sus beneficios, su institucionalización y la creación de capacidad en la comunidad (Shediac-Rizkallah y Bone, 1998). El impacto, en la taxonomía, es el cambio estructural sostenido que se deriva de los outcomes. Una posición entiende la sostenibilidad como continuidad de lo entregado: la red sigue operando. Otra la entiende como capacidad de adaptación de las reglas y de las instituciones que sostienen el servicio (Ostrom, 2005). PERS-S02 mide la primera posición. Los convenios por tramo, la cláusula de apertura y PERS-S01 miden parte de la segunda. PERS-S01 exige activar y registrar una medida de protección en al menos 80 % de los eventos de superación confirmados. PERS-S02 exige que los custodios operen al menos 70 % de los nodos entregados, es decir 70 de 100 nodos. Ambas metas se miden a los 12 meses del cierre. El sistema de alerta temprana de Medellín y del Valle de Aburrá acumula una trayectoria de más de 20 años (Ruiz-Carrascal et al., 2026). Esa trayectoria sugiere que la continuidad se construye en décadas y que 12 meses de seguimiento observan solo su primera etapa (INFERIDO). Los indicadores S se miden en los meses 30 y 36, seis y 12 meses tras el cierre (DEC-F10). Doce meses coinciden con el límite inferior del horizonte de uno a cinco años que el metaprompt fija para el impacto. La medición queda fuera de los 24 meses de ejecución. La línea S07 cubre solo

las evaluaciones de los meses 12 y 24, y la financiación de la evaluación posproyecto es VACIO. Por consiguiente, el proyecto trata ambos indicadores como metas de contribución. Crea las condiciones mediante convenios, formación y cláusula de apertura. Reporta el resultado con análisis de contribución (Mayne, 2012).

12.5.2 Fichas técnicas de los indicadores de sostenibilidad

PERS-S01, activación del protocolo ante superación de umbral. La ficha mide si una medición verificada produce una acción registrada. La Tabla 12.17 la presenta con su vínculo al PDD.

Tabla 12.17
Ficha técnica PERS-S01 con clasificación Impact y vinculación con el PDD: Activación del protocolo ante superación de umbral

Grupo	Campo	Contenido
1. Identificación	Código	PERS-S01
	Nombre	Activación del protocolo ante superación de umbral
	Nivel PERS	Sostenibilidad (S)
	Taxonomía MinCiencias	Impact. Impact institucional: mide continuidad y activación sostenidas, sin estimar exposición ni salud
	Nivel del marco lógico	Fin
	Objetivo asociado	OE3: lograr el uso del tablero y del protocolo de alerta por los comités
	Producto asociado	Componente C3: tablero, protocolo y convenios de custodia
	Actividad (ACT)	A3.3 (semanas 70 a 86) y A3.4 (semanas 98 a 104)
	Hito	H8 (mes 24)
	Rubro presupuestal	S07: 120,0 millones de COP (CALCULADO). La línea S07 cubre las evaluaciones de los meses 12 y 24; la medición del mes 36 no tiene línea (VACIO)
2. Definición	Descripción	Mide la proporción de eventos de superación de umbral confirmados en los que se activó y registró una medida de protección.
	Justificación	Es el cambio institucional sostenido que busca el proyecto: que una medición verificada produzca una acción registrada. No mide exposición ni salud.
3. Fórmula	Expresión	Eventos de superación de umbral con medida de protección activada y registrada ÷ eventos de superación confirmados × 100
	Variables	Numerador: eventos con medida activada y registrada. Denominador: eventos de superación confirmados. Factor: 100.
	Unidad	%
4. Línea base	Valor actual	VACIO (VACIO)

Grupo	Campo	Contenido
	Fecha de medición	Meses 1 a 12 (tramo 1), con registro retrospectivo de eventos y medidas (PROPUESTO)
	Fuente	Registros de los comités y de las secretarías de gestión del riesgo
	Metodología	Conteo de eventos de superación y de medidas registradas antes del uso del protocolo (PROPUESTO).
5. Metas	Meta al mes 12 (año 1; compuerta C1)	No aplica (medición posproyecto)
	Meta al mes 17 (año 2; compuerta C2)	No aplica
	Meta final	≥ 80 % a los 12 meses posteriores al cierre
	Justificación	La meta se mide a los 12 meses posteriores al cierre, es decir, en el mes 36. Ese punto coincide con el límite inferior del horizonte de 1 a 5 años que fija el metaprompt para el impacto.
6. Periodicidad	Frecuencia de medición	Anual, 6 a 12 meses tras el cierre
	Frecuencia de reporte	Anual al financiador y a los custodios, con informe de la evaluación externa posproyecto
	Responsable de medición	Custodios y secretarías de gestión del riesgo
	Responsable de reporte	Evaluación externa posproyecto
7. Fuente de datos	Fuente primaria	Registro de eventos y de medidas
	Fuente secundaria	Informes de la evaluación externa posproyecto
	Instrumento	Registro de eventos y de medidas con verificación frente a la referencia
	Ubicación de los datos	Plataforma entregada a los custodios, con respaldo del proyecto
8. Desagregación	Territorial	Departamento y municipio
	Temporal	Anual, en los meses 30 y 36
	Poblacional	No se desagrega por persona; el indicador no estima efectos en salud
	Otras	Tipo de medida de protección y contaminante
9. Limitaciones	Metodológica	Confirmar un evento exige referencia. Con tres referencias, parte de los eventos se confirma con el gemelo digital (INFERIDO).
	Cobertura	Sin custodia operativa no hay registro, de modo que el indicador depende de PERS-S02.
	Mitigación	Evaluación externa con revisión de los registros de los comités.
10. Supuestos	Condición externa	Eventos de superación ocurren en la ventana de medición; si no ocurren, el indicador no es calculable
	Condición institucional	Custodia operativa y datos disponibles
	Supuesto de la ficha maestra	Custodia operativa y datos disponibles
	Riesgo de incumplimiento	Alto
11. Verificación	Medio de verificación	Evaluación externa posproyecto
	Formato de evidencia	Informe de evaluación externa con la muestra de eventos revisada
	Responsable	Evaluación externa posproyecto
	Periodicidad	Anual, 6 a 12 meses tras el cierre
12. Metadata	Fecha de creación	2026-10-13
	Versión	1.0

Grupo	Campo	Contenido
	Autor	[DATO_USUARIO: nombre del equipo formulador de la entidad ejecutora]
	Última actualización	2026-10-13

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra del proyecto (indicadores PERS, presupuesto y cronograma). Las líneas base y las metas conservan la naturaleza indicada en cada celda (CALCULADO o VACIO). Los campos de definición, desagregación, limitaciones, supuestos y verificación son PROPUESTO. TdR: términos de referencia, no aportados (NO_VERIFICADO). Decimales con coma.

La ficha deja una condición de cálculo: si ningún evento de superación ocurre en la ventana de medición, el indicador no es calculable. Confirmar un evento exige una referencia, y con tres referencias parte de los eventos se confirma con el gemelo digital (INFERIDO). El indicador no estima exposición ni salud. El índice de calidad del aire y salud (AQHI) combina contaminantes según asociaciones de corto plazo observadas en series temporales (Stieb et al., 2008), y Liao et al. (2026) revisan los conceptos y los enfoques para construirlo. Los umbrales locales del tablero requieren esa validación antes de activar el protocolo.

PERS-S02, continuidad de la red bajo custodia. La ficha mide los nodos que los custodios siguen operando con partida y competencia. La Tabla 12.18 la presenta con su vínculo al PDD.

Tabla 12.18
Ficha técnica PERS-S02 con clasificación Impact y vinculación con el PDD: Continuidad de la red bajo custodia

Grupo	Campo	Contenido
1. Identificación	Código	PERS-S02
	Nombre	Continuidad de la red bajo custodia
	Nivel PERS	Sostenibilidad (S)
	Taxonomía MinCiencias	Impact. Impact institucional: mide continuidad y activación sostenidas, sin estimar exposición ni salud
	Nivel del marco lógico	Fin
	Objetivo asociado	OE3: lograr el uso del tablero y del protocolo de alerta por los comités
	Producto asociado	Componente C2: red operativa con energía y enlace redundantes; Componente C3: tablero, protocolo y convenios de custodia
	Actividad (ACT)	A3.3 (semanas 70 a 86) y A3.4 (semanas 98 a 104)
	Hito	H8 (mes 24)

Grupo	Campo	Contenido
	Rubro presupuestal	S09, P14 y S07: 438,0 millones de COP (CALCULADO). La línea S07 cubre las evaluaciones de los meses 12 y 24; la medición del mes 36 no tiene línea (VACIO)
2. Definición	Descripción	Mide la proporción de nodos entregados que los custodios siguen operando con partida presupuestal y competencia a los 12 meses del cierre.
	Justificación	Es la prueba de continuidad. Un nodo sin operador pierde el aporte del proyecto después del mes 24 (R-ORG-02).
3. Fórmula	Expresión	Nodos operados por custodios con partida y competencia a los 12 meses del cierre ÷ nodos entregados × 100
	Variables	Numerador: nodos operados por custodios con partida y competencia a los 12 meses. Denominador: nodos entregados. Factor: 100.
	Unidad	%
4. Línea base	Valor actual	VACIO (VACIO)
	Fecha de medición	Meses 6 a 12 (convenio del tramo 1; PROPUESTO)
	Fuente	Convenios y presupuestos de los custodios del tramo 1
	Metodología	Estado de los convenios y de las partidas del tramo 1 al cierre del tramo (PROPUESTO).
5. Metas	Meta al mes 12 (año 1; compuerta C1)	No aplica
	Meta al mes 17 (año 2; compuerta C2)	No aplica
	Meta final	≥ 70 % a los 12 meses posteriores al cierre
	Justificación	El 70 % equivale a 70 de 100 nodos si se entregan 100 (CALCULADO). Por departamento equivale a 24 nodos de 33 en Caldas, 24 de 34 en Cundinamarca y 24 de 33 en Valle del Cauca.
6. Periodicidad	Frecuencia de medición	Anual, 12 meses tras el cierre
	Frecuencia de reporte	Anual al financiador y a los custodios, con informe de la evaluación externa posproyecto
	Responsable de medición	Profesional de convenios y custodia
	Responsable de reporte	Evaluación externa posproyecto
7. Fuente de datos	Fuente primaria	Convenios, presupuestos y plataforma
	Fuente secundaria	Presupuestos de los custodios y actas de entrega (H8)
	Instrumento	Verificación en sitio de una muestra de nodos y revisión de convenios
	Ubicación de los datos	Plataforma y archivo de convenios
8. Desagregación	Territorial	Tramo, departamento y entidad custodia
	Temporal	Anual, en el mes 36
	Poblacional	No aplica
	Otras	Componente en custodia: nodos, gateways, plataforma o tablero
9. Limitaciones	Metodológica	Una partida aprobada no asegura el gasto efectivo.
	Cobertura	El costo total de sostenimiento no es calculable (NO_CALCULABLE).
	Mitigación	Cláusula de apertura y salida ordenada en los convenios.
10. Supuestos	Condición externa	Restricción fiscal de los custodios (R-ORG-02)

Grupo	Campo	Contenido
	Condición institucional	Cláusula de apertura y financiación de los custodios
	Supuesto de la ficha maestra	Cláusula de apertura y financiación de custodios
	Riesgo de incumplimiento	Alto
11. Verificación	Medio de verificación	Evaluación externa posproyecto
	Formato de evidencia	Informe de evaluación externa con revisión de convenios y muestra de nodos
	Responsable	Evaluación externa posproyecto
	Periodicidad	Anual, 12 meses tras el cierre
12. Metadata	Fecha de creación	2026-10-13
	Versión	1.0
	Autor	[DATO_USUARIO: nombre del equipo formulador de la entidad ejecutora]
	Última actualización	2026-10-13

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra del proyecto (indicadores PERS, presupuesto y cronograma). Las líneas base y las metas conservan la naturaleza indicada en cada celda (CALCULADO o VACIO). Los campos de definición, desagregación, limitaciones, supuestos y verificación son PROPUESTO. TdR: términos de referencia, no aportados (NO_VERIFICADO). Decimales con coma.

El 70 % equivale a 24 nodos de 33 en Caldas, 24 de 34 en Cundinamarca y 24 de 33 en Valle del Cauca. El cálculo redondea hacia arriba (CALCULADO). El costo total de sostenimiento no es calculable (NO_CALCULABLE), de modo que la meta de 70 % no tiene contraparte presupuestal conocida. La cláusula de apertura y la salida ordenada acotan el riesgo si un custodio no asume la operación.

12.5.3 Articulación con el PDD y con la normativa

Cada indicador S se vincula con un indicador del PDD y con la demanda territorial del Anexo 4. Un indicador de plan territorial mide la meta de una entidad territorial, y el proyecto contribuye a esa meta sin poseerla. La política para el mejoramiento de la calidad del aire fija el marco de gestión (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2018). La norma de calidad del aire ambiente fija los límites oficiales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017). La política nacional de ciencia, tecnología e innovación orienta la apropiación (DNP, 2021). Dos posiciones guían la alineación. La primera alinea el proyecto con la norma y mide el cumplimiento de límites. La segunda lo alinea con la gestión del riesgo y mide la acción institucional. Los protocolos de la EPA definen el uso de estos sensores como monitoreo

suplementario e informativo, no regulatorio, en sitios fijos (EPA, 2021). Por eso el proyecto adopta la segunda posición y no sustituye el monitoreo regulatorio. La Tabla 12.19 reserva los campos del PDD y de la demanda territorial como VACIO. La contribución se expresa con datos propios: 33, 34 y 33 nodos por departamento (PROPUESTO) y 12 municipios focalizados.

Tabla 12.19

Articulación de los indicadores PERS-S con el PDD: indicador del PDD, meta del PDD y contribución del proyecto

Indicador PERS	Departamento	Indicador del PDD	Meta del PDD	Contribución del proyecto	Código de demanda (Anexo 4)
PERS-S01	Caldas	[DATO_USUARIO: indicador del PDD de Caldas]	[DATO_USUARIO: meta del PDD de Caldas]	Activación registrada del protocolo en los comités de Caldas (80 % o más de los eventos confirmados al mes 36)	[DATO_USUARIO: código de la demanda territorial de Caldas]
PERS-S01	Cundinamarca	[DATO_USUARIO: indicador del PDD de Cundinamarca]	[DATO_USUARIO: meta del PDD de Cundinamarca]	Activación registrada del protocolo en los comités de Cundinamarca (80 % o más de los eventos confirmados al mes 36)	[DATO_USUARIO: código de la demanda territorial de Cundinamarca]
PERS-S01	Valle del Cauca	[DATO_USUARIO: indicador del PDD de Valle del Cauca]	[DATO_USUARIO: meta del PDD de Valle del Cauca]	Activación registrada del protocolo en los comités de Valle del Cauca (80 % o más de los eventos confirmados al mes 36)	[DATO_USUARIO: código de la demanda territorial de Valle del Cauca]
PERS-S02	Caldas	[DATO_USUARIO: indicador del PDD de Caldas]	[DATO_USUARIO: meta del PDD de Caldas]	33 nodos entregados en Caldas; 70 % o más equivale a 24 nodos con custodia al mes 36	[DATO_USUARIO: código de la demanda territorial de Caldas]
PERS-S02	Cundinamarca	[DATO_USUARIO: indicador del PDD de Cundinamarca]	[DATO_USUARIO: meta del PDD de Cundinamarca]	34 nodos entregados en Cundinamarca; 70 % o más equivale a 24 nodos con custodia al mes 36	[DATO_USUARIO: código de la demanda territorial de Cundinamarca]
PERS-S02	Valle del Cauca	[DATO_USUARIO: indicador del PDD de Valle del Cauca]	[DATO_USUARIO: meta del PDD de Valle del Cauca]	33 nodos entregados en Valle del Cauca; 70 % o más equivale a 24 nodos con custodia al mes 36	[DATO_USUARIO: código de la demanda territorial de Valle del Cauca]

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra del proyecto. PDD: Plan de Desarrollo Departamental. El PDD, el Anexo 4 y los documentos CONPES que cita el expediente no se aportaron (NO_VERIFICADO); los campos entre corchetes son VACIO. La distribución de 33, 34 y 33 nodos es PROPUESTO y el cálculo del 70 % por departamento es CALCULADO con redondeo hacia arriba.

La tabla separa lo que el proyecto aporta de lo que solo el formulador puede completar. El impacto de nivel S se conecta con el nivel 4 de la Escalera ASC, el empoderamiento. Su compromiso es aspiracional y consiste en una actividad con plan de sostenibilidad. PERS-S02 y PERS-E03 sostienen ese compromiso, porque exigen personal certificado y partida de los custodios.

12.6 Tablero de control y validación integral

12.6.1 Semáforo, frecuencias y responsables

El tablero de control resume el estado de los 15 indicadores con un semáforo y asigna una frecuencia y un responsable a cada nivel. El ciclo de planificar, ejecutar, verificar y actuar convierte la medición en mejora (Deming, 1986). Las compuertas de decisión aplican criterios definidos para continuar, corregir o detener un proyecto (Cooper, 2008). El semáforo simplifica la decisión, pero oculta la incertidumbre del dato. Funtowicz y Ravetz (1993) sostienen que, con incertidumbre alta y decisiones urgentes, la calidad de la información debe comunicarse junto con el valor. El tablero responde con una columna de línea base y otra de naturaleza. Mientras la línea base sea VACIO, el estado del indicador es SIN LÍNEA BASE y no recibe color de avance (PROPUESTO). El semáforo ex ante usa el riesgo de incumplimiento de la ficha. Cinco indicadores son rojos (PERS-E01 a PERS-E03, PERS-S01 y PERS-S02), siete son amarillos y tres son verdes (PERS-R03, PERS-R06 y PERS-P02). Cinco líneas base están VACIO (PERS-R03, PERS-E01, PERS-E02, PERS-S01 y PERS-S02). En ejecución, el color mide avance. Un indicador es verde si cumple la meta del corte. Es amarillo si no la cumple y existe una acción correctiva en el corte. Es rojo si no la cumple en dos cortes consecutivos o si falla un criterio de compuerta (PROPUESTO). La frecuencia es mensual para el nivel R y trimestral para el nivel P

y para PERS-E01 y PERS-E02. Es semestral para PERS-E03 y anual tras el cierre para el nivel S. La Tabla 12.20 reúne los 15 indicadores con su frecuencia y su responsable.

Tabla 12.20
Dashboard de indicadores PERS: código, nombre, nivel, taxonomía, línea base, meta, frecuencia, responsable y estado

Código	Nombre	Nivel	Taxonomía	Línea base	Meta final	Frecuencia	Responsable	Estado (semáforo ex ante)
PERS-R01	Cumplimiento del despliegue por tramo	R	Output	0 (CALCULADO)	100 nodos y 10 gateways (100 %)	Mensual	Ingenieros IoT y de campo	AMARILLO: riesgo medio
PERS-R02	Ciclos de calibración ejecutados	R	Output	0 (CALCULADO)	6 ciclos (2 por tramo)	Mensual	Científico de datos	AMARILLO: riesgo medio
PERS-R03	Disponibilidad de la plataforma en la nube	R	Output	VACIO (VACIO)	≥ 99,0 %	Mensual	Ingenieros de software y nube	VERDE: riesgo bajo; línea base VACIO
PERS-R04	Desviación de la ejecución presupuestal	R	Output	0 (CALCULADO)	|desviación| ≤ 5 % al cierre	Mensual	Gerencia de proyecto	AMARILLO: riesgo medio
PERS-R05	Horas-nodo de colocalización válidas	R	Output	0 (CALCULADO)	≥ 60.000 y 4 rotaciones por departamento	Mensual	Especialista en metrología	AMARILLO: riesgo medio
PERS-R06	Cumplimiento de informes de seguimiento	R	Output	0 (CALCULADO)	100 %	Mensual	Gerencia de proyecto	VERDE: riesgo bajo
PERS-P01	Red de 100 nodos y 10 gateways operativa	P	Output	0 / 0 (CALCULADO)	100 / 10 al mes 24	Trimestral	Ingenieros IoT y de campo	AMARILLO: riesgo medio
PERS-P02	Software de corrección y gemelo digital registrado	P	Output	0 (CALCULADO)	1 registro vigente	Trimestral	Profesional de convenios y custodia	VERDE: riesgo bajo
PERS-P03	Artículos científicos en revistas Q1 o Q2	P	Output	0 (CALCULADO)	2 sometidos y al menos 1 aceptado al mes 24	Trimestral	Investigador principal	AMARILLO: riesgo medio
PERS-P04	Actividades de apropiación social documentadas	P	Output	0 (CALCULADO)	29 actividades (20 talleres y 9 jornadas)	Trimestral	Coordinación de apropiación social	AMARILLO: riesgo medio
PERS-E01	Uso institucional del tablero y del protocolo	E	Outcome	VACIO (VACIO)	≥ 75 % al mes 24	Trimestral	Coordinación de apropiación social	ROJO: riesgo alto; línea base VACIO
PERS-E02	Reducción relativa de falsas alarmas	E	Outcome	Se mide en el tramo 1 (VACIO)	≥ 30 % de reducción relativa	Trimestral	Profesional en calidad del aire	ROJO: riesgo alto; línea base VACIO
PERS-E03	Capacidad instalada en custodios	E	Outcome	0 (CALCULADO)	≥ 60 personas certificadas	Semestral	Profesional de convenios y custodia	ROJO: riesgo alto
PERS-S01	Activación del protocolo ante superación de umbral	S	Impact	VACIO (VACIO)	≥ 80 % a los 12 meses posteriores al cierre	Anual, 6 a 12 meses tras el cierre	Custodios y secretarías de gestión del riesgo	ROJO: riesgo alto; línea base VACIO

Código	Nombre	Nivel	Taxonomía	Línea base	Meta final	Frecuencia	Responsable	Estado (semáforo ex ante)
PERS-S02	Continuidad de la red bajo custodia	S	Impact	VACIO (VACIO)	≥ 70 % a los 12 meses posteriores al cierre	Anual, 12 meses tras el cierre	Profesional de convenios y custodia	ROJO: riesgo alto; línea base VACIO

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra del proyecto. El estado es un semáforo ex ante al 13 de octubre de 2026: refleja el riesgo de incumplimiento de la ficha (alto 5, medio 7, bajo 3) y no un avance medido. Naturaleza: PROPUESTO.

La tabla confirma que el riesgo se concentra en los niveles E y S. Los cinco indicadores de riesgo alto dependen de decisiones de comités y de custodios, y no de la ejecución del equipo. Por eso la gerencia reserva la revisión trimestral de supuestos para esos cinco (INFERIDO). La Figura 12.4 presenta el mismo estado con trama y etiqueta, además del color.

Figura 12.4

Dashboard de indicadores PERS con semáforo ex ante

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra del proyecto (riesgo de incumplimiento, línea base y meta final de los 15 indicadores). El semáforo es ex ante al 13 de octubre de 2026 y no es un avance medido. El rojo usa trama cruzada, el amarillo trama diagonal y el verde trama de puntos. Figura generada con matplotlib 3.11 mediante c12_figs.py; sin semilla ni corpus. Naturaleza: PROPUESTO.

La figura muestra que el riesgo crece con el nivel PERS. Ningún indicador de proceso ni de producto es rojo, y los cinco de efecto y sostenibilidad lo son. La lectura exige cautela: el color expresa un juicio de formulación sobre el riesgo y no una medición.

12.6.2 Tabla MGA preliminar para el SIGP

La tabla MGA preliminar reorganiza los indicadores según los campos que el metaprompt prevé para el SIGP. La Metodología General Ajustada (MGA) estructura la formulación de proyectos de inversión. El metaprompt prevé una tabla preliminar compatible con el formulario web del SIGP [DATO_USUARIO: denominación completa del SIGP] para facilitar la transferencia. Existen dos formas de transferir. La primera copia los indicadores al formulario sin cambiar su redacción. La segunda adapta cada indicador a las categorías y a las unidades del catálogo del sistema. La primera conserva la trazabilidad con las fichas y la segunda reduce el riesgo de rechazo formal (INFERIDO). El proyecto aplica la primera hasta conocer el catálogo y declara la segunda como paso pendiente. La Tabla 12.21 organiza 21 filas. Seis son campos de identificación y localización. Quince son filas de indicadores, con cuatro productos, tres resultados, dos impactos y seis indicadores de gestión.

Tabla 12.21
Tabla MGA preliminar para transferencia al SIGP

Campo MGA preliminar	Contenido propuesto	Indicador PERS enlazado	Naturaleza
Identificación del proyecto	Implementación de una red IoT híbrida Edge-Cloud y gemelo digital para la gestión anticipada del riesgo por material particulado posterremoto (caso SGR_ CONV56_AIRE)	—	PROPUESTO
Sector y subsector (OCDE)	1.2 Ingeniería eléctrica, electrónica e informática	—	PROPUESTO
Localización geográfica	Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca; 12 municipios, 4 por departamento [DATO_USUARIO: lista de municipios]	PERS-R01, PERS-P01	SUPUESTO
Demanda territorial (código ID)	[DATO_USUARIO: código ID de la demanda territorial del Anexo 4]	PERS-S01, PERS-S02	VACIO

Campo MGA preliminar	Contenido propuesto	Indicador PERS enlazado	Naturaleza
Entidades participantes y roles	[DATO_USUARIO: nombres y roles de la entidad ejecutora, la empresa tecnológica, las alcaldías y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres]	—	VACIO
Presupuesto estimado por fuente	SGR $ 9.267.260.000; contrapartida $ 2.110.000.000; total $ 11.377.260.000	PERS-R04	CALCULADO
Productos esperados (tipificados MMG)	PERS-P01: Red de 100 nodos y 10 gateways operativa; PROT-FUNC; meta final: 100 / 10 al mes 24	PERS-P01	PROPUESTO; MMG NO_ VERIFICADO
Productos esperados (tipificados MMG)	PERS-P02: Software de corrección y gemelo digital registrado; SW-REG; meta final: 1 registro vigente	PERS-P02	PROPUESTO; MMG NO_ VERIFICADO
Productos esperados (tipificados MMG)	PERS-P03: Artículos científicos en revistas Q1 o Q2; ART-A1 / ART-A2; meta final: 2 sometidos y al menos 1 aceptado al mes 24	PERS-P03	PROPUESTO; MMG NO_ VERIFICADO
Productos esperados (tipificados MMG)	PERS-P04: Actividades de apropiación social documentadas; ASC-PART / ASC-COM / ASC-CIRC; meta final: 29 actividades (20 talleres y 9 jornadas)	PERS-P04	PROPUESTO; MMG NO_ VERIFICADO
Indicadores de resultado	PERS-E01: Uso institucional del tablero y del protocolo; meta final: ≥ 75 % al mes 24	PERS-E01	VACIO (línea base); PROPUESTO (clasificación)
Indicadores de resultado	PERS-E02: Reducción relativa de falsas alarmas; meta final: ≥ 30 % de reducción relativa	PERS-E02	VACIO (línea base); PROPUESTO (clasificación)
Indicadores de resultado	PERS-E03: Capacidad instalada en custodios; meta final: ≥ 60 personas certificadas	PERS-E03	CALCULADO (línea base); PROPUESTO (clasificación)
Indicadores de impacto	PERS-S01: Activación del protocolo ante superación de umbral; meta final: ≥ 80 % a los 12 meses posteriores al cierre	PERS-S01	VACIO (línea base); PROPUESTO (clasificación)
Indicadores de impacto	PERS-S02: Continuidad de la red bajo custodia; meta final: ≥ 70 % a los 12 meses posteriores al cierre	PERS-S02	VACIO (línea base); PROPUESTO (clasificación)
Indicadores de gestión (campo no listado por el metaprompt)	PERS-R01: Cumplimiento del despliegue por tramo; meta final: 100 nodos y 10 gateways (100 %)	PERS-R01	CALCULADO (línea base); PROPUESTO (clasificación)
Indicadores de gestión (campo no listado por el metaprompt)	PERS-R02: Ciclos de calibración ejecutados; meta final: 6 ciclos (2 por tramo)	PERS-R02	CALCULADO (línea base); PROPUESTO (clasificación)
Indicadores de gestión (campo no listado por el metaprompt)	PERS-R03: Disponibilidad de la plataforma en la nube; meta final: ≥ 99,0 %	PERS-R03	VACIO (línea base); PROPUESTO (clasificación)
Indicadores de gestión (campo no listado por el metaprompt)	PERS-R04: Desviación de la ejecución presupuestal; meta final: | desviación| ≤ 5 % al cierre	PERS-R04	CALCULADO (línea base); PROPUESTO (clasificación)
Indicadores de gestión (campo no listado por el metaprompt)	PERS-R05: Horas-nodo de colocalización válidas; meta final: ≥ 60.000 y 4 rotaciones por departamento	PERS-R05	CALCULADO (línea base); PROPUESTO (clasificación)

Campo MGA preliminar	Contenido propuesto	Indicador PERS enlazado	Naturaleza
Indicadores de gestión (campo no listado por el metaprompt)	PERS-R06: Cumplimiento de informes de seguimiento; meta final: 100 %	PERS-R06	CALCULADO (línea base); PROPUESTO (clasificación)

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra y con los campos de la tabla MGA preliminar del metaprompt GENESIS-CTeI. MGA: Metodología General Ajustada. La estructura del formulario web del SIGP y los códigos del catálogo de indicadores no se aportaron [DATO_USUARIO: códigos del catálogo vigente de la MGA y del SIGP]; la transferencia exige verificar cada campo (NO_VERIFICADO).

Los códigos del catálogo y la demanda territorial son VACIO. Antes de transferir, el formulador debe verificar cada campo contra el formulario vigente. El campo de indicadores de gestión no figura en la lista del metaprompt. El proyecto lo agrega para que los seis indicadores R no queden fuera de la transferencia (PROPUESTO).

12.6.3 Coherencia vertical y horizontal

La validación integral comprueba que cada nivel alimenta al siguiente y que cada indicador tiene los atributos que exige la ficha. La coherencia vertical exige que cada output tenga un outcome asociado y cada outcome un impacto. La coherencia horizontal exige línea base, meta, fuente de verificación y supuestos en cada indicador. Una posición exige que todo output tenga un outcome sin excepción. Otra reconoce outputs de control transversal, como la ejecución presupuestal, que sostienen la ejecución pero no producen un efecto propio (INFERIDO). La revisión da estos resultados. Siete de los diez outputs tienen una ruta explícita hacia un outcome: PERS-R01, PERS-R02, PERS-R03, PERS-R05, PERS-P01, PERS-P02 y PERS-P04. PERS-P03 llega al outcome por una vía débil. PERS-R04 y PERS-R06 son outputs de control transversal sin ruta propia. Los tres outcomes conectan con un impact: PERS-E01 y PERS-E02 con PERS-S01, y PERS-E03 con PERS-S02. Ningún output se clasifica como impact. Los 15 indicadores tienen meta, fuente de verificación y supuesto. Diez tienen línea base de cero (CALCULADO) y cinco la tienen VACIO. La verificación cardinal confirma 100 nodos en tres tramos, 10 gateways y tres referencias gravimétricas. Confirma al menos 60.000 horas-

nodo en PERS-R05 y un R^2 de 0,70 o más. Confirma un NRMSE de 30 % o menos como criterios de compuerta, y 24 meses con 104 semanas. La revisión deja cuatro observaciones. Los efectos de OE1 y OE2 no tienen indicador E propio. La meta intermedia de PERS-P04 iguala la final. La medición posproyecto carece de financiación. Cinco líneas base están VACIO. Estas observaciones no detienen la formulación, pero el formulador debe cerrarlas antes de radicar el proyecto.

12.6.4 Cronograma de medición

El cronograma de medición ordena los cortes de los 15 indicadores en 36 meses y los vincula con los hitos H0 a H8. El calendario de medición debe coincidir con las decisiones que informa. El proyecto toma tres decisiones principales: las compuertas C1 en el mes 12, C2 en el mes 17 y C3 en el mes 24. Cada una exige datos de al menos un corte trimestral anterior. Una posición mide siempre a la misma frecuencia para facilitar la comparación. Otra ajusta la frecuencia al ritmo de cambio de cada variable. El sistema adopta la segunda: mensual para la ejecución, trimestral para productos y efectos, semestral para la capacidad y anual para el impacto. El calendario programa 24 cortes mensuales, ocho trimestrales, cuatro semestrales y dos posproyecto. Los hitos H0 a H8 caen en los meses 2, 4, 10, 12, 16, 17, 19, 23 y 24. El ensayo independiente (S08) cubre los meses 20 a 24, y las evaluaciones externas ocurren en los meses 12 y 24 (S07). La Tabla 12.22 detalla los cortes por trimestre y los reportes asociados.

Tabla 12.22
Cronograma de medición anual con hitos de reporte

Periodo	Meses	Cortes de medición	Hitos y compuertas	Reportes y verificación
Año 1, trimestre 1	1 a 3	R01 a R06 mensual; P01 a P04, E01 y E02 en el mes 3	H0 (mes 2)	Tablero trimestral
Año 1, trimestre 2	4 a 6	R01 a R06 mensual; P01 a P04, E01 y E02 en el mes 6; E03	H1 (mes 4)	Informe semestral y tablero trimestral

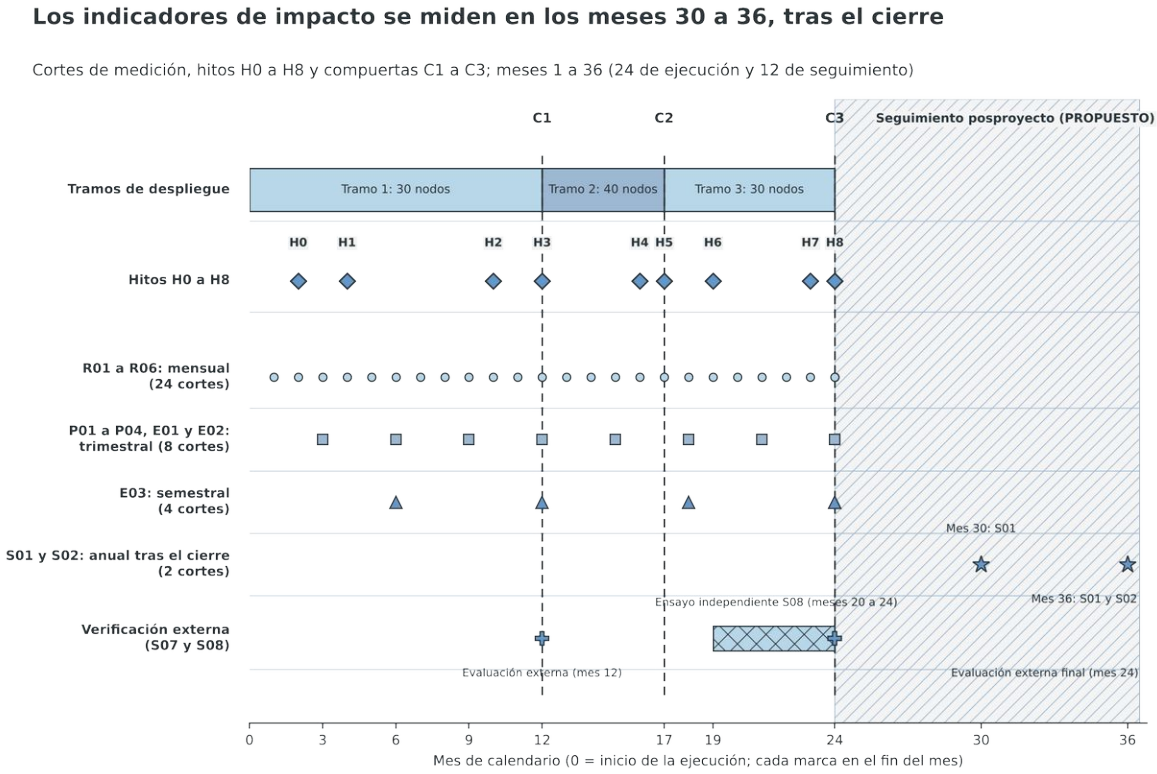
Periodo	Meses	Cortes de medición	Hitos y compuertas	Reportes y verificación
Año 1, trimestre 3	7 a 9	R01 a R06 mensual; P01 a P04, E01 y E02 en el mes 9	Sin hito	Tablero trimestral
Año 1, trimestre 4	10 a 12	R01 a R06 mensual; P01 a P04, E01 y E02 en el mes 12; E03	H2 (mes 10); H3 (mes 12, compuerta C1)	Informe semestral y tablero trimestral; acta de compuerta C1; evaluación externa (S07)
Año 2, trimestre 1	13 a 15	R01 a R06 mensual; P01 a P04, E01 y E02 en el mes 15	Sin hito	Tablero trimestral
Año 2, trimestre 2	16 a 18	R01 a R06 mensual; P01 a P04, E01 y E02 en el mes 18; E03	H4 (mes 16); H5 (mes 17, compuerta C2)	Informe semestral y tablero trimestral; acta de compuerta C2 (mes 17)
Año 2, trimestre 3	19 a 21	R01 a R06 mensual; P01 a P04, E01 y E02 en el mes 21	H6 (mes 19)	Tablero trimestral
Año 2, trimestre 4	22 a 24	R01 a R06 mensual; P01 a P04, E01 y E02 en el mes 24; E03	H7 (mes 23); H8 (mes 24, compuerta C3)	Informe semestral y tablero trimestral; acta de cierre; evaluación externa final (S07)
Posproyecto, semestre 1	25 a 30	S01 en el mes 30	Sin hito	Informe de evaluación externa posproyecto
Posproyecto, semestre 2	31 a 36	S01 y S02 en el mes 36	Sin hito	Informe final de evaluación externa posproyecto

Nota. Elaboración propia con las frecuencias de la ficha maestra y los hitos H0 a H8. Los reportes al financiador siguen el calendario de los TdR [DATO_USUARIO: calendario de informes]. La medición posproyecto (meses 25 a 36) es PROPUESTO y su financiación es VACIO: la línea S07 cubre solo los meses 12 a 24.

Los meses 25 a 36 quedan fuera de la ejecución. El proyecto necesita [DATO_USUARIO: fuente de financiación de la evaluación externa posproyecto] para medir PERS-S01 y PERS-S02. La Figura 12.5 integra los cortes con los hitos y las compuertas.

Figura 12.5

Cronograma de medición integrado con los hitos H0 a H8



Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra del proyecto (tramos, hitos H0 a H8, compuertas C1 a C3, frecuencias de los indicadores y líneas S07 y S08). Los meses 25 a 36 son seguimiento posproyecto PROPUESTO. Figura generada con matplotlib 3.11 mediante c12_figs.py; sin semilla ni corpus.

La figura muestra que las tres compuertas coinciden con cortes trimestrales y con hitos de verificación. También muestra que los indicadores de impacto se miden después del cierre, en un periodo sin financiación definida. Esa condición exige decidir la fuente de la evaluación posproyecto antes del mes 24.

Capítulo 13. Impactos: cadena causal entre productos, efectos e impactos

Este capítulo responde a la pregunta del evaluador sobre qué cambia gracias a lo que ejecuta el proyecto. La respuesta separa tres niveles de la taxonomía del sistema de indicadores PERS: productos (Output), efectos (Outcome) e impactos (Impact). Cada impacto declarado lleva un indicador específico, medible, alcanzable, pertinente y acotado en el tiempo (SMART). Lleva también una línea base, un mecanismo causal, supuestos y un vínculo con un indicador PERS de la ficha de indicadores. Cuando la línea base no existe, se marca VACIO y se mide en el tramo 1. El capítulo no promete reducción de morbilidad ni de mortalidad. Esa promesa exige un diseño causal que el proyecto no incluye (H36-11).

13.0 Teoría del cambio del proyecto

La teoría del cambio organiza todos los impactos de este capítulo y fija hasta dónde responde el proyecto. Una teoría del cambio es el conjunto de hipótesis que explican cómo y por qué una intervención produce sus resultados (Weiss, 1995). Se construye desde el cambio de largo plazo hacia atrás, con condiciones previas, supuestos e indicadores en cada paso (Taplin y Clark, 2012). Elmore (1979) llama mapeo inverso a ese procedimiento. El proyecto lo aplicó en la sección 4.4-MDR.8 y obtuvo una teoría ejecutiva de 11 nodos en cuatro niveles, con 12 relaciones (PROPUESTO). Funnell y Rogers (2011) recomiendan acompañar la teoría ejecutiva de una página con cadenas por componente. El proyecto adopta esa recomendación con tres cadenas: medición, alertas y adopción, y custodia y financiación.

Los autores discrepan sobre cuánta linealidad admite una teoría del cambio. Una posición sostiene que un modelo lógico lineal basta cuando la relación entre producto y efecto es conocida y estable (Funnell y Rogers, 2011). La posición contraria sostiene que, en sistemas con adopción, aprendizaje y retroalimentación, un modelo lineal oculta bucles y exige una evaluación de

desarrollo (Patton, 2011). Snowden y Boone (2007) y Glouberman y Zimmerman (2002) ofrecen el criterio para elegir: el dominio causal. La sección 4.4-MDR.3 clasificó la medición como dominio COMPLICADO y la adopción y la custodia como dominio COMPLEJO (INFERIDO). Por eso el proyecto adopta una arquitectura anidada. La medición se evalúa con contraste y sorteo. La adopción y la custodia se evalúan por contribución, con revisión trimestral de los supuestos.

La cadena completa se compone de seis eslabones: insumos, actividades, productos, resultados inmediatos, resultados intermedios e impacto. Los insumos suman 11.377,26 millones de COP (CALCULADO). De ese total, 9.267,26 millones provienen del Sistema General de Regalías (SGR) y 2.110 millones de la contrapartida. Las actividades se organizan en cuatro paquetes de trabajo. WP0 es gestión, WP1 es medición verificada, WP2 es red, energía y plataforma, y WP3 es uso institucional, apropiación y custodia. Los productos son cuatro. P1 es la red de nodos con corrección local y repuestos. P2 es la referencia gravimétrica con el protocolo de calibración y el sorteo semanal. P3 es el gemelo digital con el tablero y los umbrales propuestos. P4 son los acuerdos de custodia y el portafolio de financiación. Los resultados inmediatos son tres (R1 a R3), los intermedios son tres (I1 a I3) y el impacto es uno (IM).

La Tabla 13.1 detalla cada eslabón con su indicador PERS, su supuesto, su condición externa y su mecanismo causal. La última columna indica la zona del eslabón respecto del techo.

Tabla 13.1
Teoría del cambio del proyecto: eslabón, indicador, supuesto, condición externa y mecanismo causal

Eslabón	Indicador PERS	Supuesto	Condición externa	Mecanismo causal	Zona
Insumos y actividades (WP0 a WP3)	PERS-R04 y PERS-R06	Desembolsos oportunos por tramo	Devaluación del peso (R-FIN-01)	Las compuertas C1 y C2 liberan la compra del tramo siguiente solo si se cumplen los umbrales	Bajo el techo

Eslabón	Indicador PERS	Supuesto	Condición externa	Mecanismo causal	Zona
P1 y P2 → R1: error reducido y verificable	PERS-R02 y PERS-R05	SC-1	Humedad y polvo en sitio (R-TEC-01)	La colocalización con referencia permite compensar en el gateway el sesgo por humedad y fracción gruesa	Bajo el techo
P1 → R2: datos suficientes	PERS-P01 y PERS-R03	SC-2	Falla celular y vías bloqueadas (R-TEC-03 y R-EXT-01)	Energía con autonomía mínima de 14 días, enlace alterno y repuestos sostienen la disponibilidad	Bajo el techo
P3 → R3: umbrales validados	PERS-P04	SC-3	Fórmula local del índice sin definir (VACIO)	El co-diseño con comités y autoridad de salud fija umbrales locales	Bajo el techo
R3 → I1: protocolos incorporan las alertas	PERS-E01	SC-3	Rotación del personal local	Una alerta con portador de decisión modifica la conducta del comité	Sobre el techo
R1 y R2 → I2: alertas oportunas con falsas alarmas dentro del umbral	PERS-E02	Línea base de falsas alarmas medida en el tramo 1	Variabilidad meteorológica	Una medición con error conocido permite fijar umbrales que reducen falsas alarmas	Sobre el techo
P4 → I3: servicio con custodios después del mes 24	PERS-E03 y PERS-S02	SC-4	Ausencia de compromiso presupuestal vinculante	Cada tramo exige presupuesto, personal y competencia jurídica; sin ellos rige la cláusula de apertura	Sobre el techo
I1, I2 e I3 → IM: protección por alertas con mediciones verificadas	PERS-S01	SC-3 y SC-4	Otros determinantes de la exposición y de la salud	La activación registrada del protocolo es la variable atribuible; la salud no se mide	Sobre el techo
Bucle de demanda I1 → P4	PERS-E01 y PERS-S02	El uso demostrado sustenta la partida del custodio	Restricción fiscal del custodio	El uso institucional demostrado justifica los acuerdos de custodia	Sobre el techo

Nota. Elaboración propia a partir de la sección 4.4-MDR.8, del árbol A-TDC y de la ficha de indicadores. P1 a P4: productos; R1 a R3: resultados inmediatos; I1 a I3: resultados intermedios; IM: impacto. Naturaleza: PROPUESTO; supuestos SC-1 a SC-4: SUPUESTO.

La Tabla 13.1 muestra que los nueve eslabones cuentan con al menos un indicador PERS. Seis de ellos dependen de un supuesto crítico entre SC-1 y SC-4. Cuatro eslabones quedan bajo el techo de rendición de cuentas y cinco quedan sobre él. En los eslabones sobre el techo el proyecto reporta y contribuye, pero no compromete el resultado. Esta distribución evita que una meta de adopción o de protección se lea como obligación de efecto.

El techo de rendición de cuentas separa lo que el proyecto controla de aquello a lo que solo contribuye. El proyecto responde por los niveles 1 y 2 de la cadena: los productos P1 a P4 y los resultados inmediatos R1 a R3. Los niveles 3 y 4, resultados intermedios e impacto, son

contribución. El término es una convención de práctica sin atribución localizada, según la sección 4.4-MDR.8. El análisis de contribución evalúa si una historia causal es plausible y no si el programa es su única causa (Mayne, 2012). Esa lógica respalda la distinción. Befani y Mayne (2014) combinan ese análisis con el rastreo de procesos para reforzar la inferencia. La consecuencia metodológica es que las metas comprometidas se ubican bajo el techo y las demás se reportan como contribución con evidencia de proceso.

Los cuatro supuestos críticos siguen la estructura si, entonces y porque, y todos son SUPUESTO. SC-1 afirma que los nodos con corrección local muestran menor error normalizado. La comparación usa un sorteo semanal frente a la lectura sin corrección dinámica y frente a una referencia gravimétrica. Su mecanismo es que la humedad y el sesgo por tamaño de partícula explican parte del error. En el escenario S2, la relación de V03 hacia V06 pesa 3. SC-2 afirma que los nodos conservan energía y enlace intermitente bajo maquinaria, polvo y humedad. La maquinaria destruye nodos con peso 2 (V05 hacia V09) y el plan de repuestos lo absorbe. SC-3 afirma que la autoridad de salud valida una fórmula local del índice y que los puestos de mando incorporan los umbrales. SC-4 afirma que al menos un custodio por componente demuestra capacidad de absorción antes de cada tramo. Ningún supuesto posee probabilidad, porque el árbol de decisión no declara ninguna con fuente.

El corpus respalda SC-1 solo de forma indirecta. La correlación de las partículas con la humedad fue de 0,73 en una mina a cielo abierto (Suresh et al., 2025, p. 30). La corrección con la estación cercana elevó el R^2 de menos de 0,2 a 0,81 en Seúl (Bang et al., 2026, pp. 6-8). Ambas cifras provienen de otros contextos y no prueban el efecto en Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca. Para SC-3 el respaldo es negativo. Ninguno de los cinco documentos del corpus que describen alertas reporta detección, falsas alarmas ni anticipación (informe de vigilancia

tecnológica, sección 1.3). El proyecto trata ese vacío como razón para medir, no como evidencia a favor.

Cinco condiciones externas pueden romper la cadena sin que el proyecto las controle. La devaluación del peso (R-FIN-01) aporta el mayor valor monetario esperado de los 12 riesgos, con 165,0 millones de COP. Los deslizamientos o réplicas que bloquean vías (R-EXT-01) aportan 60,0 millones. La falla de la red celular (R-TEC-03) aporta 28,0 millones y el robo de nodos (R-EXT-02) aporta 24,0 millones. La rotación del personal local, identificada en la sección 4.4-MDR.4, afecta la formación y el uso. La reserva de contingencia de 636 millones de COP equivale a la suma de los valores esperados de los 12 riesgos (CALCULADO). Las compuertas C1 y C2 complementan esa reserva, porque detienen la compra del tramo siguiente cuando un supuesto falla.

La conexión con la línea base establece qué se compara con qué. El contexto nacional muestra 209 estaciones reportadas, y 154 de ellas se integran a un sistema de vigilancia. Solo 28 de 1.122 municipios cuentan con estaciones utilizables para estimar la carga (Rodríguez-Villamizar et al., 2022, pp. 3 y 6). Además, el 90,8 % de las estaciones de la red nacional propuesta serían sensores sin plan de calibración (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 10-11 y 13). Estas cifras describen el contexto y no la línea base del proyecto. La línea base propia es VACIO en cinco puntos. Son el error por departamento, el uso institucional (PERS-E01), las falsas alarmas (PERS-E02), la activación del protocolo (PERS-S01) y la continuidad (PERS-S02). Las líneas base VACIO se miden en el tramo 1 (DEC-F10).

Los mecanismos causales explican por qué cada eslabón produce el siguiente. Un programa no produce resultados por sí mismo, sino que activa mecanismos en contextos específicos (Pawson y Tilley, 1997). El proyecto formula tres mecanismos (INFERIDO). El

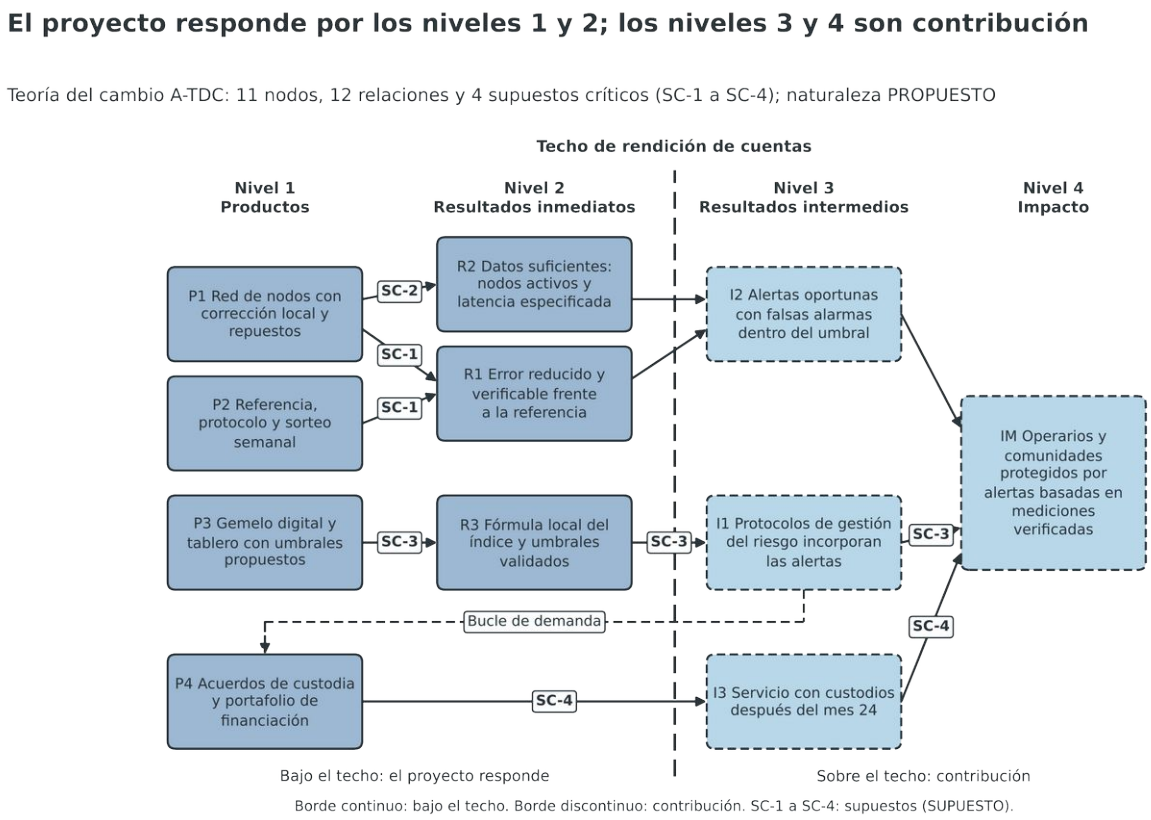
primero es metrológico. La colocalización con referencia permite compensar en el gateway el sesgo de la lectura óptica por humedad y fracción gruesa (Jayaratne et al., 2018; Barkjohn et al., 2021). El segundo es de decisión. Una alerta modifica la conducta solo si un portador de decisión la incorpora en su protocolo. Se espera que el co-diseño de los umbrales favorezca esa incorporación (SUPUESTO). La adopción depende de la ventaja y de la facilidad de uso percibidas (Davis, 1989; Rogers, 2003). El tercero es institucional: la custodia por tramos condiciona cada transferencia a presupuesto, personal y competencia jurídica (Ostrom, 2005).

Los tres mecanismos coinciden con el análisis estructural de la sección 4.4. La variable V06, error de medición sin verificar, es crítica en los cinco escenarios. La variable V15, adopción institucional, participa en 140 de los 144 ciclos simples del escenario S2 (CALCULADO). Esa estructura indica dónde actuar. No demuestra que la intervención funcione, porque todas las relaciones son hipótesis de influencia estructural. La consecuencia metodológica es que cada mecanismo recibe una prueba observable. El contraste con sorteo prueba SC-1 y la disponibilidad mensual de nodos prueba SC-2. Las decisiones documentadas de los comités prueban SC-3 y los convenios con partida prueban SC-4.

La Figura 13.1 resume la teoría del cambio. Muestra los 11 nodos en cuatro niveles y los cuatro supuestos sobre las flechas críticas. Muestra también el bucle de demanda de I1 hacia P4 y el techo de rendición de cuentas.

Figura 13.1

Teoría del cambio del proyecto con supuestos críticos y techo de rendición de cuentas



Nota. Elaboración propia a partir del árbol A-TDC de la sección 4.4-MDR.8. Once nodos, 12 relaciones y cuatro supuestos SC-1 a SC-4 (SUPUESTO). Naturaleza: PROPUESTO. Generada con matplotlib sin parámetros aleatorios.

La Figura 13.1 permite leer la cadena de izquierda a derecha y verificar dónde termina la responsabilidad. Los productos y los resultados inmediatos quedan a la izquierda del techo. Los resultados intermedios y el impacto quedan a la derecha y se reportan como contribución. El bucle de demanda muestra que el uso institucional justifica los acuerdos de custodia y, a su vez, la custodia sostiene el uso.

13.1 Impacto científico-tecnológico

La contribución científico-tecnológica se mide en tres niveles que no deben confundirse. En el nivel de productos se ubican las publicaciones, el software y el prototipo funcional. La ficha de indicadores los tipifica con los códigos ART-A1, ART-A2, SW-REG y PROT-FUNC.

En el nivel de efectos se ubican la adopción de los hallazgos por la comunidad científica, las réplicas y la adopción del prototipo. En el nivel de impacto se ubica el cambio en la práctica del sector. El Manual de Oslo, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2018), distingue entre la creación de una innovación y su difusión. Esa distinción justifica separar el producto del efecto. La difusión depende además de atributos que el desarrollador no controla, como la compatibilidad con las prácticas vigentes (Rogers, 2003). Por eso el proyecto compromete productos y mide efectos e impactos como contribución.

Dos posiciones se oponen sobre cómo valorar el aporte de un desarrollo tecnológico. La primera lo valora por la producción indexada: artículos, citas y patentes. La segunda lo valora por su utilidad para quien decide y reclama comunidades ampliadas de evaluación que incluyan a usuarios y afectados (Funtowicz y Ravetz, 1993). Callon (1999) sostiene que el conocimiento producido con personas no expertas mejora su pertinencia. El informe de vigilancia tecnológica respalda la segunda posición para este campo. Ninguna de las 15 patentes del corpus reporta validación con verdad de referencia. Ninguno de los cinco documentos que describen alertas reporta detección, falsas alarmas ni anticipación (informe de vigilancia tecnológica, sección 1.3). Una publicación sin evidencia de uso dejaría intacto ese vacío.

El proyecto compromete tres productos científicos medibles. PERS-P02 exige un registro vigente de software ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA). PERS-P03 exige dos artículos sometidos a revistas Q1 o Q2 y al menos uno aceptado al mes 24. PERS-R05 exige al menos 60.000 horas-nodo válidas de colocalización con cuatro rotaciones por departamento. Las tres líneas base valen cero porque los productos no existen (CALCULADO). El corpus ubica el aporte esperado. La calibración con referencia es el cuello de botella transversal del campo (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 10-11 y 13; Bang et al., 2026, pp. 6-8). Además, 34 de los 41

documentos con nivel de madurez tecnológica (TRL) asignado están en TRL 4 o menos. Solo dos alcanzan TRL 7 o más. Son el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) (Ruiz-Carrascal et al., 2026) y el sistema de monitoreo de lahares de Perú (Espinoza et al., 2026).

El avance en TRL se declara por etapa con evidencia verificable. El proyecto parte de TRL 4 y llega a TRL 7 (PROPUESTO). Los niveles intermedios se definen por el entorno de validación: componente en entorno relevante, sistema en entorno relevante y prototipo en entorno operativo (Mankins, 1995). La asignación de etapas es PROPUESTA. El TRL 5 se evidencia en la compuerta C1 (mes 12) con la validación del modelo en el piloto (hito H3). El TRL 6 se evidencia en la compuerta C2 (mes 17) con el desempeño de dos tramos y el uso del tablero (hito H5). El TRL 7 se evidencia con el tramo 3 instalado (mes 19) y el ensayo independiente (mes 23), hitos H6 y H7. El TRL 8 queda condicionado a una evaluación de desempeño independiente que el plazo no cubre (DEC-F05).

El posicionamiento nacional depende de la articulación con la infraestructura existente. SIATA opera 65 equipos acreditados y 450 sensores de bajo costo (Ruiz-Carrascal et al., 2026, pp. 3 y 8). El informe de vigilancia tecnológica asigna su prioridad más alta, 10 de 10, a la recomendación D-02. Esa recomendación propone un protocolo de calibración colocalizada con SIATA y con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Esa articulación no consta en los documentos aportados (VACIO). El posicionamiento internacional depende de las publicaciones de PERS-P03. Los productos verificables se registran en CvLAC y en GrupLAC [DATO_USUARIO: código del grupo de investigación en GrupLAC]. La capacidad de absorción de los custodios (ICAR) se define en el capítulo 14. La Tabla 13.2

presenta la matriz de impactos científico-tecnológicos. Cada fila indica el nivel de la cadena, el indicador SMART, la línea base, la meta y el supuesto.

Tabla 13.2

Matriz de impactos científico-tecnológicos: producto, efecto e impacto con indicadores SMART

Nivel	Resultado	Indicador SMART	Línea base	Meta y plazo	PERS	Mecanismo causal	Supuesto
Producto (nivel 1)	Software de corrección y gemelo digital registrado	Registros de software ante la DNDA	0 (CALCULADO)	1 registro vigente al mes 24	PERS-P02	El registro formaliza la titularidad del modelo y del código	Acuerdo de titularidad firmado entre las partes
Producto (nivel 1)	Artículos en revistas Q1 o Q2	Artículos sometidos y aceptados con filiación del proyecto	0 (CALCULADO)	2 sometidos y al menos 1 aceptado al mes 24	PERS-P03	La revisión por pares valida el método y el desempeño comunicado	Tiempos editoriales compatibles con el cierre
Producto (nivel 1)	Base de datos de colocalización	Horas-nodo válidas de colocalización	0 (CALCULADO)	≥ 60.000 horas-nodo y 4 rotaciones por departamento	PERS-R05	Los pares nodo-referencia permiten estimar el sesgo y ajustar el modelo	Tres referencias con completitud ≥ 90 %
Producto (nivel 1)	Madurez tecnológica demostrada	Nivel TRL demostrado	4 (PROPUESTO)	7 al mes 24; TRL 8 condicionado a evaluación independiente	PERS-P01	Cada compuerta exige validación en un entorno más cercano a la operación	Ensayo independiente en el mes 23
Efecto inmediato (nivel 2)	Desempeño verificado del modelo de corrección	R^2 y NRMSE de los nodos frente a la referencia	VACIO (se mide en el tramo 1)	$R^2 \geq 0{,}70$ y NRMSE ≤ 30 % en los tres tramos, verificados al mes 24	PERS-R02	La corrección en el gateway compensa humedad y fracción gruesa	SC-1
Efecto intermedio (nivel 3, contribución)	Transferencia del protocolo y de las series de datos	Custodios con ICAR ≥ 2 que reciben el protocolo bajo acta	VACIO (ICAR NO_ CALCULABLE)	≥ 1 custodio al mes 12 (PROPUESTO)	PERS-E03	El acta de entrega traslada la custodia del protocolo y de los datos	SC-4
Impacto (nivel 4, contribución)	Práctica de calibración colocalizada bajo custodia	Nodos operados por custodios con partida y competencia	VACIO	≥ 70 % a los 12 meses posteriores al cierre	PERS-S02	El custodio con partida repite las rotaciones y sostiene el laboratorio	Cláusula de apertura y financiación de los custodios

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha de indicadores PERS y de los umbrales de desempeño de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, 2021). Naturaleza: metas PERS DECLARADAS en la ficha; TRL y transferencia al mes 12: PROPUESTO. NRMSE: error cuadrático medio normalizado. R^2: coeficiente de determinación. Decimales con coma.

La Tabla 13.2 separa los compromisos del proyecto de sus contribuciones. Las filas de productos y la fila de desempeño verificado se comprometen y se verifican con documentos fechables. Las dos últimas filas se reportan como contribución y dependen de SC-4. El impacto científico-tecnológico declarado es modesto y medible: la práctica de calibración colocalizada

sigue operando bajo custodia a los 12 meses del cierre. El capítulo no declara un cambio del marco de referencia del sector, porque ninguna evidencia lo respalda.

13.2 Impacto social

La cadena social se diferencia por los niveles de la escalera de apropiación social del conocimiento (ASC). La ficha de indicadores define cuatro: información, consulta, colaboración activa y empoderamiento. Arnstein (1969) ordenó la participación ciudadana en una escalera y calificó la información y la consulta como grados de participación simbólica. El conocimiento se construye en diálogo y no se transfiere (Freire, 2005). Ambas posiciones coinciden en que los materiales y los talleres de un solo sentido no bastan para cambiar prácticas. El proyecto traduce esa coincidencia en una regla de lectura. Los productos sociales, es decir las cartillas, las jornadas y los talleres, pertenecen a los niveles 1 y 2 de la escalera. Los efectos sociales, es decir el uso del tablero por los comités y la capacidad instalada, pertenecen al nivel 3. El impacto social pertenece al nivel 4: activación del protocolo y continuidad bajo custodia.

Existe un debate sobre el papel de la participación en proyectos tecnológicos. Una posición la trata como instrumento: la participación mejora la compatibilidad percibida de la innovación y, con ella, su adopción (Rogers, 2003). La posición contraria la trata como fin: la comunidad decide sobre los criterios que la afectan (Arnstein, 1969; Callon, 1999). El proyecto combina ambas. El nivel 3 es obligatorio en la ficha y exige al menos tres actividades documentadas con acta firmada. El nivel 4 es aspiracional y exige una actividad con plan de sostenibilidad. La meta de productos es de 29 actividades, 20 talleres y 9 jornadas, al mes 24 (PERS-P04). La línea base de cada indicador social es cero o VACIO, y la Tabla 13.3 lo registra fila por fila.

Tabla 13.3

Matriz de impactos sociales: producto, efecto e impacto con indicadores SMART y nivel ASC

Nivel de la cadena	Nivel ASC	Resultado	Indicador SMART	Línea base	Meta y plazo	PERS	Mecanismo y supuesto
Producto	1 y 2	Cartillas, jornadas y consultas	Actividades de apropiación documentadas	0 (CALCULADO)	29 actividades, 20 talleres y 9 jornadas, al mes 24	PERS-P04	La información y la consulta preparan el co-diseño; consentimiento informado
Producto	3	Umbrales y protocolo co-diseñados	Actividades de nivel 3 con acta firmada	0 (CALCULADO)	Mínimo 3 con acta firmada	PERS-P04	El co-diseño expone los criterios de decisión a quienes los usan (SC-3)
Efecto	3	Uso del tablero por los comités	Comités con decisión documentada por trimestre ÷ comités focalizados	VACIO	≥ 50 % en el piloto (mes 12); ≥ 75 % al mes 24	PERS-E01	Comités constituidos y con sesiones periódicas (SC-3)
Efecto	3	Capacidad instalada en custodios	Personas con evaluación práctica aprobada	0 (CALCULADO)	≥ 60 personas certificadas	PERS-E03	Los custodios designan personal con permanencia (SC-4)
Efecto	3	Menos falsas alarmas	Reducción relativa de la tasa de falsas alarmas	Se mide en el tramo 1 (VACIO)	≥ 30 % de reducción relativa	PERS-E02	Umbrales validados localmente en el co-diseño (SC-3)
Impacto	4	Activación del protocolo	Eventos de superación con medida activada ÷ eventos confirmados	VACIO	≥ 80 % a los 12 meses posteriores al cierre	PERS-S01	Custodia operativa y datos disponibles (SC-3 y SC-4)
Impacto	4	Empoderamiento comunitario	Actividades de nivel 4 con plan de sostenibilidad	0 (CALCULADO)	1 actividad (aspiracional)	PERS-P04	Formación de formadores locales; observatorio comunitario

Nota. Elaboración propia con la ficha de indicadores PERS y la alineación de la escalera ASC (códigos ASC-COM, ASC-PART y ASC-CIRC). Metas PERS: DECLARADO; fila de empoderamiento: PROPUESTO. Los indicadores de impacto se miden 6 a 12 meses después del cierre.

La Tabla 13.3 ubica cada indicador en un nivel de la escalera. Los efectos del nivel 3 son los que el proyecto puede acompañar con acciones propias, como el co-diseño, la formación y los convenios. Los impactos del nivel 4 dependen de custodios y comités después del cierre. La activación del protocolo reemplaza a la morbilidad como indicador de impacto. Es medible, atribuible a una decisión registrada y verificable con documentos. La Tabla 13.4 caracteriza a quienes reciben los productos, los efectos y los impactos.

Tabla 13.4
Caracterización de beneficiarios directos e indirectos

Categoría	Tipo	Cantidad	Naturaleza	Ubicación	Participación prevista
Municipios focalizados	Directo	12 (4 por departamento) [DATO_USUARIO: lista de municipios]	PROPUESTO	Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca	Sede de nodos, gateways y comité municipal
Comités de gestión del riesgo	Directo	15 (12 municipales y 3 departamentales)	SUPUESTO	Un comité departamental por departamento	Co-diseño de umbrales y uso del tablero (PERS-E01)
Funcionarios de los comités	Directo	150 (10 por comité)	SUPUESTO	Cabeceras municipales y capitales departamentales	Talleres, formación y decisiones documentadas
Participantes de laboratorios ciudadanos	Directo	450	DECLARADO (E3); NO_ VERIFICADO	Municipios focalizados	Veinte eventos de la partida V05
Personal certificado de custodios	Directo	Meta de al menos 60 personas	PROPUESTO	Custodios por componente	Formación por tramo (PERS-E03)
Talento en formación	Directo	8 (6 jóvenes investigadores y 2 estudiantes de maestría)	DECLARADO (E3)	Entidad ejecutora	Colocalización y modelo de corrección
Operarios de remoción en sitios monitoreados	Directo	[DATO_USUARIO: censo de operarios por sitio]	VACIO	Sitios de remoción de escombros	Receptores de alertas; encuestas de percepción
Población expuesta en zonas colindantes	Indirecto	[DATO_USUARIO: DANE]	VACIO	Zonas colindantes a los sitios	Receptora de alertas por los comités

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra y del expediente E3. La cifra de 450 participantes corresponde a la partida V05; E3 usa el mismo valor para el tamaño de los operarios, y esta formulación no asume que ambos conjuntos coincidan. DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

La Tabla 13.4 deja dos poblaciones sin cifra. Los operarios de remoción y la población expuesta son VACIO. Solo el censo del usuario y los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) pueden llenar esos campos. Esta ausencia limita la caracterización demográfica por sexo, edad y condición de vulnerabilidad que exige la especificación. El proyecto no estima esas cifras por analogía. La consecuencia metodológica es que la línea base social se levanta en el tramo 1. Se levanta con consentimiento informado y con el tratamiento de datos personales que dispone la Ley 1581 de 2012 (Congreso de la República, 2012b).

Los efectos potenciales negativos se evalúan con la lógica de las consecuencias no anticipadas. La acción deliberada produce resultados que sus autores no previeron (Merton, 1936). Lipsky (1980) advierte que el personal de primera línea adapta las normas a su carga de trabajo. Por eso un protocolo nuevo puede aplicarse de forma desigual. Las dos advertencias se aplican aquí. Una alerta con umbral bajo y error desconocido puede detener la obra sin necesidad. Una alerta ausente puede interpretarse como ausencia de riesgo. La Tabla 13.5 lista cinco efectos negativos plausibles, su mecanismo, su mitigación y el riesgo registrado con el que se relacionan.

Tabla 13.5
Efectos potenciales negativos del impacto social y medidas de mitigación

Efecto potencial	Mecanismo	Quién lo experimenta	Mitigación	Riesgo relacionado
Paradas de obra por falsas alarmas	Umbral bajo con error desconocido	Operarios y constructoras	Línea base de falsas alarmas en el tramo 1; umbrales co-diseñados; intervalo de incertidumbre publicado	R-ORG-01
Falsa tranquilidad por ausencia de alerta	Nodo fuera de línea o sesgo no corregido	Población colindante	Indicador de disponibilidad; mensaje que distingue «sin dato» de «sin riesgo»; referencia gravimétrica por departamento	R-TEC-01
Sobrecarga y rotación del personal	Nuevas tareas en comités con poco personal	Funcionarios	Formación por tramo (S09); tareas acotadas; personal designado en el convenio	R-ORG-02
Uso indebido de datos personales	Listas de asistencia y encuestas	Participantes	Consentimiento informado; minimización de datos; Ley 1581 de 2012	R-DAT-01
Cobertura desigual	Solo 12 municipios reciben nodos	Municipios no focalizados	Criterios públicos de focalización; informe de cobertura; opciones de ampliación condicionadas a los términos de referencia	R-EXT-01

Nota. Elaboración propia. Los efectos y los mecanismos son INFERIDOS; las mitigaciones son PROPUESTAS. Los códigos de riesgo provienen del registro de riesgos de la ficha maestra.

La Tabla 13.5 indica que cuatro de los cinco efectos negativos se mitigan con medidas ya presupuestadas o ya diseñadas. La formación por tramo cuenta con la partida S09, de 150 millones de COP. El plan de datos personales usa el consentimiento informado y la

minimización. La cobertura desigual no se mitiga dentro del presupuesto, porque ampliar la red exige términos de referencia que lo permitan. Esa limitación se declara y no se oculta.

La evaluación de efectos en salud exige un diseño causal que el proyecto no incluye. La literatura revisa las asociaciones epidemiológicas entre el material particulado fino y los desenlaces de salud (Pope y Dockery, 2006). Esas asociaciones se estiman en poblaciones y no en personas. Landrigan et al. (2004) describen las consecuencias para la salud del polvo y de los contaminantes tras el colapso de las Torres Gemelas. Es un antecedente de exposición posterior a un desastre. Ninguna de las dos obras permite atribuir un cambio de salud a una red de alertas. Rodríguez-Villamizar et al. (2022, pp. 6 y 8) estiman muertes evitables que oscilan de 142 a 34.341. La cifra baja corresponde a una referencia de 25 µg por metro cúbico y la alta a una de 15 µg por metro cúbico. El resultado depende de la referencia elegida y no de una intervención. El principio epistémico PE36-03 exige reportar por separado correlación, asociación y causalidad. La regla H36-11 prohíbe redactar resultados técnicos o de adopción como impactos causales.

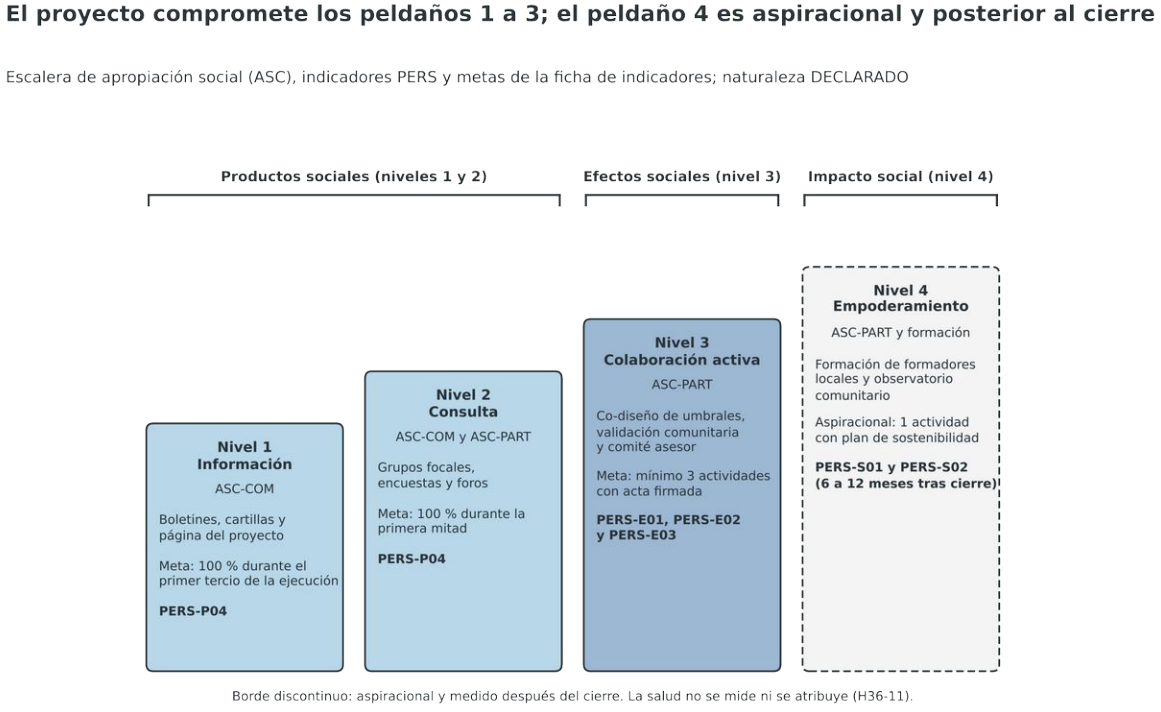
La consecuencia es una decisión de diseño. El expediente E3 comprometía una reducción de 15 % de la morbilidad, según la sección 4.4-MDR.8. Esta formulación la retira del compromiso. Gertler et al. (2016) explican que estimar un efecto exige un contrafactual, es decir una comparación con lo que habría ocurrido sin la intervención. Ese contrafactual requeriría un grupo de comparación, una fuente de morbilidad por municipio y una potencia estadística suficiente. Ninguno de esos tres componentes está presupuestado. El proyecto formula impactos medibles y atribuibles: activación del protocolo, continuidad y capacidad instalada. Si un financiador futuro desea evaluar efectos en salud, el diseño causal es un proyecto distinto y se plantea como opción, no como promesa.

Los métodos de evaluación previstos combinan cuatro instrumentos. El primero es la línea base social previa a la intervención. Se levanta en el tramo 1 con una encuesta a los comités y a los funcionarios. El segundo es un diseño comparativo escalonado. Los municipios del tramo 1 reciben la red antes que los de los tramos 2 y 3. Esa diferencia de calendario permite comparar el uso institucional en el tiempo. Ese diseño no identifica efectos causales, porque el orden de los tramos no se asigna al azar y no se verifican tendencias paralelas (PROPUESTO). El tercero son los métodos mixtos: encuestas cuantitativas y grupos focales cualitativos, con registro de decisiones documentadas. El cuarto es un retorno social de la inversión (SROI) preliminar. Ese retorno es NO_CALCULABLE, porque exige monetizar resultados sociales y ningún valor cuenta con fuente (Boardman et al., 2018).

La Figura 13.2 integra la cadena social con los niveles de la escalera ASC. Cada peldaño muestra el indicador PERS que lo mide y la meta de la ficha de indicadores.

Figura 13.2

Cadena de impacto social con los niveles de la escalera de apropiación social



Nota. Elaboración propia con la ficha de indicadores PERS y la alineación ASC. Metas: DECLARADO en la ficha; nivel 4 aspiracional. Los indicadores PERS-S01 y PERS-S02 se miden 6 a 12 meses tras el cierre. Generada con matplotlib sin parámetros aleatorios.

La Figura 13.2 muestra que el proyecto compromete los peldaños 1 a 3 con actividades propias y deja el peldaño 4 como aspiración sostenida por los custodios. Esa asimetría es deliberada. Un peldaño de empoderamiento no se decreta desde el proyecto: lo demuestra la comunidad cuando continúa usando y exigiendo el servicio después del cierre. El nivel máximo de apropiación al que contribuye cada impacto se fija así (PROPUESTO). El impacto social llega al nivel 4, aspiracional, y compromete el nivel 3. Los impactos científico-tecnológico, económico y ambiental llegan al nivel 2, consulta, porque sus indicadores no incluyen decisiones de la comunidad. El capítulo 16 desarrolla la escalera.

13.3 Impacto económico

La cadena económica se diferencia en tres niveles, igual que las demás. Los productos económicos son procesos desarrollados y tecnologías transferidas. Incluyen el modelo de corrección, el software registrado y la red operativa de 100 nodos y 10 gateways (PERS-P01 y PERS-P02). Los efectos económicos serían la implementación en empresas, los nuevos negocios y el acceso a mercados. El impacto económico sería una competitividad regional sostenida, con empleo y diversificación. El proyecto compromete solo los productos. Para los efectos y los impactos, ningún dato del expediente permite estimar un valor. El mercado de la empresa aliada y el costo de una parada de obra son VACIO. Por eso el capítulo declara el modelo económico como estructura y calcula únicamente las partidas que provienen del presupuesto.

El análisis costo-beneficio compara el valor presente de los beneficios con el de los costos, descontados a una tasa social (Boardman et al., 2018). Exige identificar a los grupos con interés, listar los impactos, monetizarlos, descontarlos, calcular el valor presente neto y analizar la sensibilidad. Una posición sostiene que todo beneficio relevante debe monetizarse para que la

decisión sea comparable. La posición contraria sostiene que el análisis de costo-efectividad es más prudente si el beneficio no puede monetizarse con rigor. Ese análisis compara el costo por unidad física de resultado. La regla de costo-efectividad de la metodología de formulación coincide con la segunda posición. Cuando el efecto no se ha medido, se declara costo por producto y nunca costo por impacto observado (H36-08). El cálculo de beneficios, del valor presente neto y del retorno de la inversión (ROI) es NO_CALCULABLE.

La Tabla 13.6 reúne las partidas calculables. Los costos provienen de la ficha maestra. Los cocientes por producto usan denominadores del proyecto, y varios de esos denominadores son SUPUESTO.

Tabla 13.6
Estructura de costos calculables y de beneficios no monetizados

Concepto	Valor	Unidad	Naturaleza
Valor solicitado al SGR	9.267,26	millones de COP	CALCULADO
Contrapartida total	2.110,00	millones de COP	DECLARADO (desglose de la IES: PROPUESTO)
Contrapartida en especie (IES 1.100 y empresa 800)	1.900,00	millones de COP	DECLARADO (E3)
Contrapartida en efectivo (empresa)	210,00	millones de COP	DECLARADO (E3)
Total del proyecto	11.377,26	millones de COP	CALCULADO
Reserva de contingencia (suma de 12 valores esperados)	636,00	millones de COP	CALCULADO; admisibilidad: VACIO
Costo total por nodo operativo (denominador 100)	113,77	millones de COP por nodo	CALCULADO
Costo SGR por nodo operativo (denominador 100)	92,67	millones de COP por nodo	CALCULADO
Costo SGR por municipio focalizado (denominador 12)	772,27	millones de COP por municipio	CALCULADO sobre denominador PROPUESTO
Costo SGR por comité (denominador 15)	617,82	millones de COP por comité	CALCULADO sobre denominador SUPUESTO
Costo SGR por funcionario beneficiario (denominador 150)	61,78	millones de COP por persona	CALCULADO sobre denominador SUPUESTO
Partida S09 por persona certificada (150 ÷ 60)	2,50	millones de COP por persona	CALCULADO; solo formación
Empleo directo financiado por el SGR	29 posiciones y 624 persona-mes	posiciones y persona-mes	CALCULADO
Costo parcial posproyecto, año 1	190,00	millones de COP (cota inferior)	CALCULADO sobre cifras PROPUESTAS; NO_ VERIFICADO

Concepto	Valor	Unidad	Naturaleza
Beneficios monetizados, valor presente neto y ROI	NO_CALCULABLE	—	NO_CALCULABLE

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra (secciones 5 y 8) y de la sección 4.4-MDR.10. Los cocientes dividen el valor indicado entre el denominador declarado en la columna Concepto. No son precios unitarios de equipos. IES: institución de educación superior. Decimales con coma y miles con punto.

La Tabla 13.6 permite tres lecturas. La primera es que el costo por producto se puede declarar hoy. Es de 113,77 millones de COP por nodo operativo en el costo total y de 92,67 millones con cargo al SGR. Esa cifra incluye investigación, medición verificada, plataforma, formación y custodia, y por eso no equivale al precio de un nodo. La segunda es que el empleo directo es cuantificable. Suma 29 posiciones y 624 persona-mes, de los cuales 144 corresponden a los seis técnicos de campo departamentales (P10). La tercera es que el costo posproyecto solo posee una cota inferior, y los beneficios carecen de cifra.

La comparación con una alternativa pertinente exige un denominador común. La alternativa ALT-01 propone estaciones fijas de referencia en los sitios de remoción. Una red ilustrativa de 100 monitores gravimétricos costaría 8.500 millones de COP en adquisición, a 85 millones cada uno (partida E03, CALCULADO). La adquisición de los 120 nodos con cabezales, energía y cerramientos (E01, E02, E05 y M03) suma 840 millones de COP (CALCULADO). La razón entre ambas cifras es de 10,1 veces. La comparación no equipara desempeño. Un monitor de referencia mide con mayor exactitud que un nodo. La red aporta cobertura espacial que los puntos de referencia no ofrecen. Por eso se limita al costo de adquisición por punto de medición y se declara ILUSTRATIVA.

La estructura del ROI es (B − C) ÷ C. B es el valor presente de los beneficios monetizados y C el valor presente de los costos. C es calculable una vez fijada la tasa de descuento [DATO_USUARIO: tasa social de descuento exigida por los términos de referencia]. B no lo es. Los candidatos a beneficio son cuatro. El primero son los costos de parada de obra

evitados por menos falsas alarmas. E3 los liga al lucro cesante de las constructoras, sin cifra. El segundo es el ahorro frente a redes sin calibración que deben reponerse. El tercero es el valor de la información para la gestión del riesgo. El cuarto son los costos de salud evitados. Los tres primeros carecen de fuente, y el cuarto no es atribuible según la regla H36-11. Cada candidato permanece NO_CALCULABLE hasta que se aporte su cifra.

La articulación con la vocación productiva regional queda pendiente de un dato del usuario [DATO_USUARIO: vocación productiva de Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca]. El sector más cercano al proyecto es la reconstrucción y la remoción de escombros. Sus actores son las constructoras y las administradoras de riesgos laborales (ARL). Teece (1986) sostiene que quien desarrolla una innovación captura su valor según el régimen de apropiación y los activos complementarios que controla. Chesbrough (2003) sostiene que abrir la innovación a socios externos puede ampliar su valor. El proyecto no elige entre ambas posiciones. Registra el software ante la DNDA (PERS-P02) y prevé una cláusula de apertura de datos y código si el modelo financiero falla. La Tabla 13.7 presenta la matriz de impactos económicos con esa lógica.

Tabla 13.7

Matriz de impactos económicos: producto, efecto e impacto con indicadores SMART

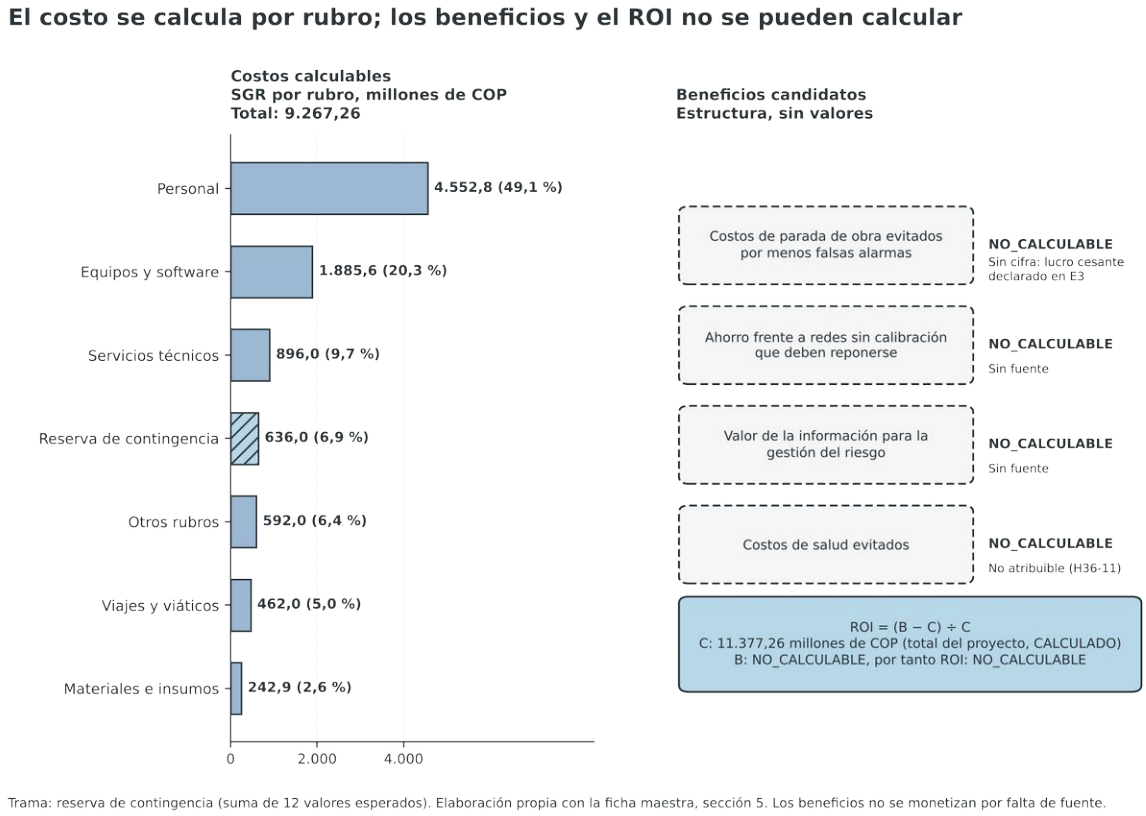
Nivel	Resultado	Indicador SMART	Línea base	Meta y plazo	PERS	Mecanismo causal	Supuesto
Producto (nivel 1)	Ejecución presupuestal controlada	Desviación de la ejecución presupuestal	0 (CALCULADO)	Desviación absoluta ≤ 5 % al cierre	PERS-R04	El seguimiento mensual contra la programación detecta desviaciones a tiempo	Desembolsos oportunos por tramo
Producto (nivel 1)	Red operativa que habilita la medición	Nodos y gateways operativos	0 / 0 (CALCULADO)	100 / 10 al mes 24	PERS-P01	Las compuertas liberan la compra de cada tramo solo con evidencia	Compuertas C1 y C2 aprobadas

Nivel	Resultado	Indicador SMART	Línea base	Meta y plazo	PERS	Mecanismo causal	Supuesto
Producto (nivel 1)	Empleo directo financiado por el SGR	Posiciones y persona-mes presupuestados	0 (CALCULADO)	29 posiciones y 624 persona-mes en 24 meses	PERS-R04	El rubro de personal contrata equipos técnicos y de campo	Contratación completa en el mes 2 (H0)
Efecto (nivel 3, contribución)	Cobertura del costo mínimo por los custodios	Cobertura anual del costo mínimo con partida	VACIO (costo mínimo NO_ CALCULABLE)	≥ 100 % sostenida (umbral del disparador, PROPUESTO)	PERS-S02	Un portafolio de custodios con partida cubre el costo recurrente	Custodios con partida y competencia jurídica
Efecto (nivel 3, contribución)	Uso del dato por actores productivos	Convenios de cofinanciación o de uso del dato con ARL o constructoras	VACIO	≥ 1 convenio al mes 24 (PROPUESTO)	PERS-E01	El convenio vincula el dato a decisiones de ARL y constructoras	Interés de ARL y constructoras (VACIO)
Impacto (nivel 4, contribución)	Menos costos por falsas alarmas	Reducción relativa de falsas alarmas; valor en COP NO_ CALCULABLE	Se mide en el tramo 1 (VACIO)	≥ 30 % de reducción relativa	PERS-E02	Umbrales con error conocido reducen paradas de obra innecesarias	Costo por parada de obra con fuente (VACIO)
Impacto (nivel 4, contribución)	Servicio de vigilancia sostenido	Continuidad de la red bajo custodia	VACIO	≥ 70 % a los 12 meses posteriores al cierre	PERS-S02	La custodia por tramos condiciona cada transferencia a recursos	Cláusula de apertura y financiación de custodios

Nota. Elaboración propia con la ficha de indicadores PERS y la ficha maestra. Metas PERS: DECLARADO en la ficha; convenios y umbral de cobertura: PROPUESTO. Ningún valor monetario del impacto se calcula.

La Tabla 13.7 muestra que el impacto económico declarado es de producto y de continuidad, no de rentabilidad. Las tres primeras filas se comprometen y se verifican con el sistema de seguimiento presupuestal. Las cuatro últimas son contribución y dependen de custodios, ARL y constructoras. El indicador de impacto elegido, la reducción relativa de falsas alarmas, es una variable física. Servirá de base para una monetización futura cuando exista el costo de una parada de obra con fuente. La Figura 13.3 resume el modelo: a la izquierda los costos calculables por rubro del SGR y a la derecha la estructura de beneficios, todos NO_CALCULABLE.

Figura 13.3
Modelo de impacto económico: costos calculables y beneficios no monetizados



Nota. Elaboración propia con la ficha maestra, sección 5 (millones de COP, CALCULADO). Los beneficios y el ROI son NO_CALCULABLE por falta de fuente. Generada con matplotlib sin parámetros aleatorios.

La Figura 13.3 deja visible la asimetría de la información económica. El costo del SGR está desglosado en siete rubros, y el personal concentra 49,1 % del total. Los beneficios solo presentan estructura. La proyección temporal de los beneficios queda condicionada a tres insumos. Son el costo de una parada de obra, la vida útil de los activos y la tasa de descuento. Mientras esos insumos falten, el proyecto reporta costo por producto y se abstiene de reportar retorno.

13.4 Impacto ambiental

La huella ambiental del proyecto se evalúa por las cantidades que el presupuesto compra y consume. El proyecto adquiere 120 nodos, 150 cabezales ópticos y 120 kits de energía solar y

batería. Adquiere también 11 gateways, 10 módulos de enlace satelital y tres monitores gravimétricos de referencia (partidas E01 a E06). Consume 1.200 filtros de membrana de PTFE para gravimetría, 15 lotes de polvo de ensayo y 3.000 mascarillas N95 (M01, M02 y M06). Distribuye 5.000 cartillas impresas (M04). Programa 150 trayectos aéreos nacionales y 240 días de vehículo 4x4 (V01 y V03). Estas cantidades son DECLARADAS o PROPUESTAS en la ficha maestra. La masa de baterías y de residuos electrónicos es NO_CALCULABLE. Las emisiones de los desplazamientos también lo son, porque ninguna partida declara masa unitaria ni coeficiente de emisión (VACIO).

Dos posiciones evalúan el balance ambiental de una red de sensores de bajo costo. La primera destaca que la información abundante y barata permite gestionar la exposición donde antes no se medía (Kumar et al., 2015; Morawska et al., 2018). La segunda advierte que el desempeño de los sensores varía con el contexto y exige verificación (Castell et al., 2017; Karagulian et al., 2019). Si la segunda posición se cumple, una red sin verificación produce residuos y datos de calidad desconocida. El proyecto responde con una cadena de verificación para cada nodo. Incluye colocalización con referencia, ciclos de calibración y los umbrales de desempeño de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, 2021). Así, el residuo futuro queda asociado a un beneficio verificable.

La contribución a la economía circular se apoya en tres decisiones del diseño. La primera es la vida útil extendida. La custodia por tramos y el manual de reactivación buscan que los nodos sigan operando después del mes 24 (PERS-S02). La segunda es la reposición por componente. El lote de repuestos de 60 millones de COP (M07) y los 20 nodos de reserva permiten sustituir piezas en lugar de equipos completos. La tercera es la disposición final. Los activos retirados requieren un gestor autorizado de residuos eléctricos y electrónicos

[DATO_USUARIO: gestor autorizado en cada departamento e instrumento normativo aplicable]. El proyecto no cita una norma específica de residuos porque ninguna fue aportada. La edad del cabezal figura como variable de control del modelo (ficha maestra, sección 10c). Por eso el reemplazo de cabezales se registra como evento de mantenimiento.

El proyecto no declara emisiones evitadas. El sistema mide la concentración de PM2,5 y PM10, pero no reduce la emisión de polvo en la fuente. La sección 4.4-MDR.3 registra el control en la fuente y la salud ocupacional como un marco rival. Ese marco corresponde a las autoridades laborales y a las ARL. Las guías globales de calidad del aire fijan niveles de referencia para estos contaminantes con fines de salud (Organización Mundial de la Salud, 2021). Los nodos informan sobre la concentración, no sobre su causa ni sobre su reducción. Tampoco se declaran indicadores PERS de oferta energética, porque no aplican (NO_APLICA). El panel solar de cada nodo alimenta el equipo y no vende energía. La Tabla 13.8 presenta los indicadores ambientales con su línea base.

Tabla 13.8
Matriz de impactos ambientales con indicadores

Nivel	Resultado	Indicador SMART	Línea base	Meta y plazo	Vínculo PERS	Mecanismo causal	Supuesto
Producto (nivel 1)	Plan de gestión de baterías y residuos electrónicos	Baterías y equipos retirados entregados a gestor autorizado ÷ retirados × 100	VACIO	100 % al cierre (PROPUESTO)	PERS-P01 (inventario)	Un gestor autorizado recibe los activos retirados	Gestor autorizado disponible en cada departamento
Producto (nivel 1)	Control de desplazamientos	Días de vehículo 4x4 ejecutados	0 (CALCULADO)	≤ 240 días, cantidad presupuestada en V03	PERS-R04	El control del gasto limita los desplazamientos a lo presupuestado	Acceso vial en ventanas secas
Efecto (nivel 3, contribución)	Vida útil extendida de los activos	Nodos operados por custodios a los 12 meses del cierre	VACIO	≥ 70 %	PERS-S02	La custodia y el manual de reactivación mantienen los activos en uso	Financiación de los custodios
Impacto informacional	Información ambiental verificada para la gestión del riesgo	Disponibilidad mensual de nodos	VACIO	≥ 90 % mensual (OE2)	PERS-P01 y PERS-R03	La colocalización y la disponibilidad sostienen datos con error conocido	SC-2

Nivel	Resultado	Indicador SMART	Línea base	Meta y plazo	Vínculo PERS	Mecanismo causal	Supuesto
Emisiones evitadas	No declarado	No aplica	NO_APLICA	No aplica	No aplica	No aplica	El proyecto no reduce la emisión en la fuente

Nota. Elaboración propia con la ficha maestra y la ficha de indicadores PERS. Metas: PROPUESTO salvo OE2 y PERS-S02, que son DECLARADOS en la ficha. No existe indicador PERS ambiental en la ficha; el vínculo con PERS-S02 es por vida útil de los activos.

La Tabla 13.8 revela una limitación de la ficha de indicadores: ningún indicador PERS de nivel E o S mide un resultado ambiental. El vínculo se establece con PERS-S02 por la vida útil de los activos y con PERS-P01 por la disponibilidad. Los indicadores ambientales propios quedan como PROPUESTOS y no sustituyen a los PERS. Son la entrega de residuos a un gestor autorizado y los días de vehículo. La consecuencia es doble. El informe de cierre reporta las cantidades reales frente a las presupuestadas. La huella cuantificada se difiere hasta contar con masas y coeficientes de emisión.

13.5 Contribución a los ODS y articulación territorial

La contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se declara de forma cualitativa. La Agenda 2030 (Organización de las Naciones Unidas, 2015) reúne 17 objetivos y los desagrega en metas. El proyecto selecciona como ODS principal el ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles. Su objetivo general es la gestión del riesgo en sitios de remoción. Selecciona tres ODS secundarios. Son el ODS 3, salud y bienestar; el ODS 9, industria, innovación e infraestructura; y el ODS 17, alianzas para lograr los objetivos. El Marco de Sendái (Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, 2015) incluye la comprensión del riesgo de desastres entre sus prioridades y se registra como marco complementario. La meta específica de cada ODS queda por verificar [DATO_USUARIO: metas ODS seleccionadas por la entidad ejecutora].

Existe un debate sobre cómo declarar una contribución a los ODS. Una posición se conforma con la alineación temática: el proyecto se rotula con el objetivo cercano a su propósito. La posición contraria exige una historia de contribución plausible, con eslabones y evidencia, y no un rótulo (Mayne, 2012). El proyecto adopta la segunda. Por eso no cuantifica la contribución: ninguna meta ODS del proyecto cuenta con línea base ni fuente. Asigna, en cambio, un peso relativo cualitativo de tres grados (alto, medio y bajo), que es PROPUESTO. El peso depende de la cercanía al objetivo general y del número de indicadores PERS vinculados. La Tabla 13.9 presenta la alineación.

Tabla 13.9
Alineación con los ODS y el Marco de Sendái: objetivo, meta, indicador, contribución y peso relativo

Objetivo	Meta	Indicador del objetivo	Indicador del proyecto	Contribución	Peso relativo
ODS 11: ciudades y comunidades sostenibles (principal)	Por seleccionar y verificar en la Agenda 2030	Por seleccionar	PERS-E01, PERS-E02, PERS-S01 y PERS-S02	Mediciones verificadas y protocolos de alerta en 12 municipios	Alto (PROPUESTO)
ODS 3: salud y bienestar	Por seleccionar y verificar	Por seleccionar	PERS-E02 y PERS-S01	Información para decidir; sin efecto en salud medido ni atribuido	Medio (PROPUESTO)
ODS 9: industria, innovación e infraestructura	Por seleccionar y verificar	Por seleccionar	PERS-P01, PERS-P02 y PERS-P03	Red IoT con gemelo digital; TRL de 4 a 7	Medio (PROPUESTO)
ODS 17: alianzas para lograr los objetivos	Por seleccionar y verificar	Por seleccionar	PERS-E03 y PERS-S02	Alianza entre IES, empresa, alcaldías y UNGRD; custodia distribuida	Medio (PROPUESTO)
Marco de Sendái (complementario)	Prioridad de comprensión del riesgo	No aplica	PERS-E01 y PERS-S01	Datos para comprender el riesgo por material particulado	Alto (PROPUESTO)

Nota. Elaboración propia con la Agenda 2030 (Organización de las Naciones Unidas, 2015) y el Marco de Sendái. Metas e indicadores ODS: no se afirman; quedan por verificar. Pesos relativos cualitativos: PROPUESTO. IES: institución de educación superior; UNGRD: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

La Tabla 13.9 evita dos errores. No inventa metas ODS y no cuantifica una contribución que carece de línea base. Reconoce que la contribución al ODS 3 es indirecta, porque el proyecto no mide ni atribuye efectos en salud. La consecuencia es que el documento final debe completar

la columna de metas con la selección de la entidad ejecutora. Mientras esa selección falte, la alineación es temática y no cuantitativa.

La articulación territorial depende de documentos que no se aportaron. Los planes de desarrollo departamental (PDD) y el Anexo 4 de demandas territoriales no se aportaron. Tampoco se aportaron los documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) citados por E3. La decisión DEC-F12 registra que los ocho puntos de la lista de verificación territorial quedan NO_VERIFICADO. El trabajo continúa por orden expresa del usuario, con la reserva R-ART. El marco nacional se identifica solo por sus títulos. La Ley 1523 de 2012 adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres (Congreso de la República, 2012a). El documento CONPES 3943 contiene la política para el mejoramiento de la calidad del aire (Departamento Nacional de Planeación, 2018). El documento CONPES 4069 contiene la política nacional de ciencia, tecnología e innovación (Departamento Nacional de Planeación, 2021). La Ley 2294 de 2023 expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (Congreso de la República, 2023). Ninguno de esos textos se leyó para extraer artículos, metas o indicadores.

La verificación exigida por la especificación se resuelve así. Cada impacto declarado debe corresponder a al menos un indicador PERS de nivel E o S. El impacto científico-tecnológico se vincula con PERS-E03 y PERS-S02. El impacto social se vincula con PERS-E01, PERS-E02, PERS-E03 y PERS-S01. El impacto económico se vincula con PERS-E01, PERS-E02 y PERS-S02. El impacto ambiental se vincula solo con PERS-S02, y esa fragilidad se declara. La Tabla 13.10 presenta la articulación territorial con los datos del usuario como campos pendientes.

Tabla 13.10

Articulación territorial: demanda, artículo del PDD, indicador, impacto del proyecto e indicador PERS

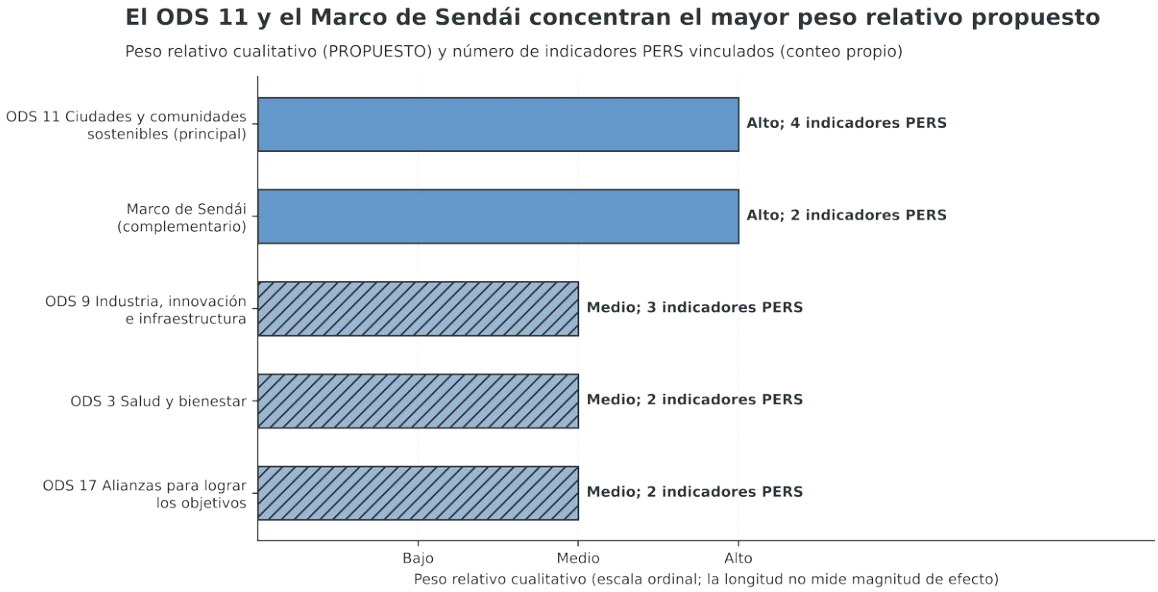
Territorio	Demanda ID (Anexo 4)	Artículo del PDD	Indicador del PDD	Impacto del proyecto	Indicador PERS	Estado
Caldas	[DATO_ USUARIO: código de la demanda en el Anexo 4]	[DATO_USUARIO: artículo del PDD de Caldas]	[DATO_ USUARIO: indicador del PDD]	Uso del tablero y activación del protocolo en 4 municipios	PERS-E01 y PERS-S01	NO_ VERIFICADO
Cundinamarca	[DATO_ USUARIO: código de la demanda en el Anexo 4]	[DATO_USUARIO: artículo del PDD de Cundinamarca]	[DATO_ USUARIO: indicador del PDD]	Uso del tablero y activación del protocolo en 4 municipios	PERS-E01 y PERS-S01	NO_ VERIFICADO
Valle del Cauca	[DATO_ USUARIO: código de la demanda en el Anexo 4]	[DATO_USUARIO: artículo del PDD del Valle del Cauca]	[DATO_ USUARIO: indicador del PDD]	Uso del tablero y activación del protocolo en 4 municipios	PERS-E01 y PERS-S01	NO_ VERIFICADO
Nacional: gestión del riesgo	No aplica	Ley 1523 de 2012	Metas no aportadas	Datos verificados para decisiones del sistema nacional de gestión del riesgo	PERS-E01	NO_ VERIFICADO
Nacional: calidad del aire	No aplica	CONPES 3943 de 2018	Metas no aportadas	Mediciones con error conocido en sitios de remoción	PERS-E02	NO_ VERIFICADO
Nacional: ciencia y tecnología	No aplica	CONPES 4069 de 2021	Metas no aportadas	Software, artículos y madurez tecnológica	PERS-P02 y PERS-P03	NO_ VERIFICADO

Nota. Elaboración propia con la ficha maestra (decisión DEC-F12). Los artículos, indicadores y códigos de demanda no se aportaron y no se inventan. El Plan Nacional de Desarrollo no se desagrega por la misma razón.

La Tabla 13.10 muestra el estado real de la articulación: seis filas, todas NO_VERIFICADO. La única acción que la resuelve es aportar los documentos territoriales. Entre tanto, el proyecto declara qué indicador PERS corresponde a cada demanda posible y deja los campos del usuario visibles. Esa decisión evita una articulación inventada que el evaluador podría contrastar con los planes reales. Las figuras siguientes resumen la contribución y el mapa. La Figura 13.4 presenta el peso relativo de cada objetivo y la Figura 13.5 el mapa de articulación territorial.

Figura 13.4

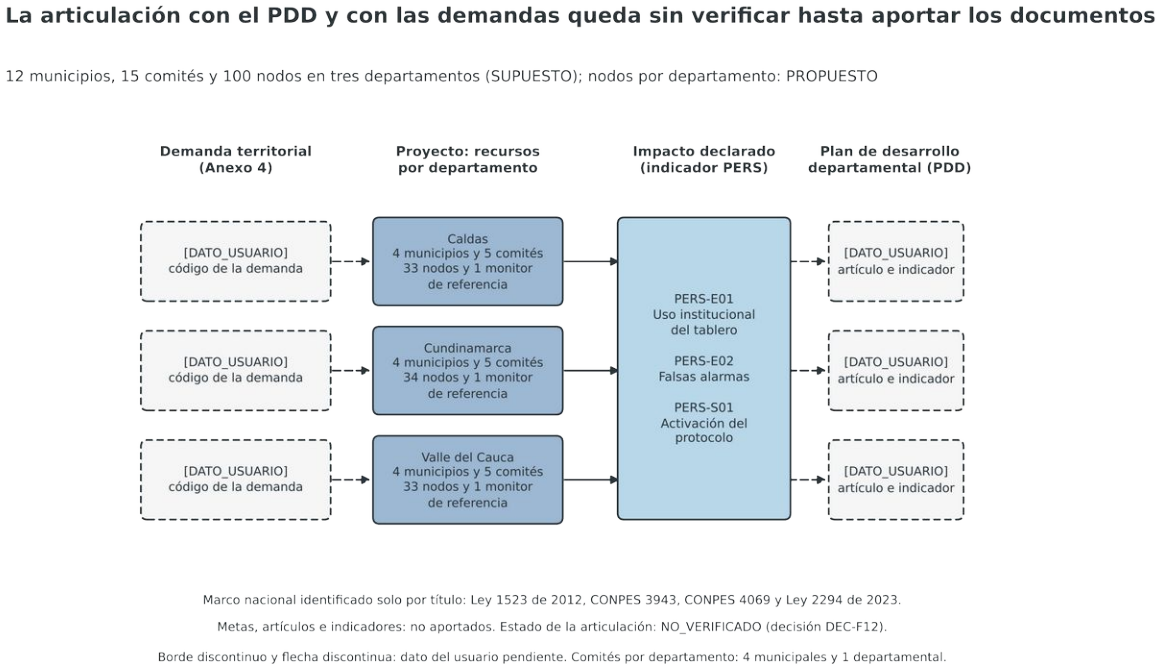
Contribución del proyecto a los ODS y al Marco de Sendái con peso relativo cualitativo



Nota. Elaboración propia con la tabla de alineación. Pesos relativos: alto, medio y bajo (PROPUESTO). El número de indicadores PERS vinculados es un conteo de la propuesta de este capítulo. Metas ODS: por verificar. Generada con matplotlib sin parámetros aleatorios.

La Figura 13.4 confirma que la contribución más cercana al objetivo general es la del ODS 11 y la del Marco de Sendái. Las demás contribuciones son medias y dependen del vínculo con indicadores PERS. Ningún peso expresa magnitud de efecto.

Figura 13.5
Mapa de articulación territorial: demanda, proyecto, impacto y plan de desarrollo



Nota. Elaboración propia con la ficha maestra: 12 municipios, 15 comités y 33, 34 y 33 nodos por departamento (PROPUESTO). Códigos de demanda, artículos y metas del PDD: NO_VERIFICADO. Generada con matplotlib sin parámetros aleatorios.

La Figura 13.5 ubica en cada departamento los recursos del proyecto: cuatro municipios, un comité departamental y 33, 34 y 33 nodos. El tramo final hacia el PDD queda en trazo discontinuo. Depende de documentos que el usuario debe aportar.

13.6 Evaluación integrada y gestión adaptativa

La cadena causal completa se valida con cinco comprobaciones de coherencia. La primera verifica que cada impacto declarado cuenta con indicador SMART, línea base, mecanismo causal y supuesto. La segunda verifica el vínculo con un indicador PERS de nivel E o S. La tercera verifica que ninguna afirmación de salud sea causal. La cuarta verifica que las cifras coinciden con la ficha maestra. La quinta verifica el techo. Las metas de PERS-E01, PERS-E02 y PERS-E03 se mantienen como metas del plan. El proyecto responde por el esfuerzo y el registro, no por el comportamiento decisorio de los comités. Las cuatro matrices cumplen las

cinco comprobaciones, con dos excepciones declaradas. El impacto ambiental depende de un solo indicador PERS y la articulación territorial no es verificable.

El enfoque de evaluación de impacto social se adopta como proceso continuo, con tres dimensiones (PROPUESTO). La dimensión analítica reúne la línea base y la evaluación de contexto, que el tramo 1 produce. La dimensión participativa asigna a los comités y a las comunidades la definición del éxito, mediante el co-diseño de umbrales. La dimensión de gestión incorpora el monitoreo constante con ajustes adaptativos. Patton (2011) sostiene que, en contextos complejos e innovadores, la evaluación debe acompañar el desarrollo del programa y no esperar al final. Gertler et al. (2016) sostienen que la evaluación de impacto exige un contrafactual definido antes de la intervención. Las dos posiciones se concilian por separado: el seguimiento adaptativo se ejecuta durante el proyecto y el contrafactual se reserva para una evaluación causal futura.

El plan de monitoreo posproyecto fija mediciones a los 6 y a los 12 meses del cierre. Ese plan se ajusta al horizonte de seguimiento de 12 meses (PROPUESTO). Los indicadores de impacto PERS-S01 y PERS-S02 se miden con una evaluación externa. Existe un vacío de financiación. La evaluación externa presupuestada (S07, 120 millones de COP) cubre los meses 12 y 24 de la ejecución y no los meses posteriores al cierre. La fuente de la medición posproyecto es VACIO [DATO_USUARIO: fuente de financiación de las evaluaciones a 6 y 12 meses posteriores al cierre]. Las opciones son la contrapartida de los custodios y el año adicional de custodia. La decisión DEC-F06 describe ese año como opción condicionada a los términos de referencia y sin presupuestar. La Tabla 13.11 presenta el plan por indicador.

Tabla 13.11

Plan de monitoreo de impactos: indicador, frecuencia, instrumento, responsable y período posproyecto

Indicador	Frecuencia	Instrumento	Responsable	Período posproyecto
PERS-E01 Uso institucional	Trimestral	Actas de los comités y registro de decisiones del tablero	Coordinación de apropiación social; luego custodio y secretarías de gestión del riesgo	Cortes a los 6 y 12 meses
PERS-E02 Falsas alarmas	Trimestral	Registro de alertas y verificación con referencia	Profesional en calidad del aire; luego custodio del tablero	Cortes a los 6 y 12 meses
PERS-E03 Capacidad instalada	Semestral	Registros de formación y evaluación práctica	Profesional de convenios y custodia	Permanencia del personal certificado a los 6 y 12 meses
PERS-S01 Activación del protocolo	Anual, 6 a 12 meses tras el cierre	Registro de eventos y de medidas	Custodios y secretarías de gestión del riesgo	Evaluación externa a los 12 meses
PERS-S02 Continuidad bajo custodia	Anual, 12 meses tras el cierre	Convenios, presupuestos y plataforma	Profesional de convenios y custodia; luego órgano de gobierno	Evaluación externa a los 12 meses
Disponibilidad mensual de nodos	Mensual	Plataforma de seguimiento	Ingenieros IoT y de campo; luego custodio de nodos	Informe anual público de continuidad
Cobertura del costo mínimo	Trimestral	Presupuesto y ejecución de cada custodio	Órgano de gobierno	Disparador de la cláusula de apertura
Revisión de los supuestos SC-1 a SC-4	Trimestral	Acta del comité integrador	Comité integrador	Informe anual tras el cierre
Indicadores ambientales	Semestral	Registro de baterías, residuos y desplazamientos	Ingenieros IoT y de campo	Informe de cierre y a los 12 meses

Nota. Elaboración propia con la ficha de indicadores PERS y la sección 4.4-MDR.10. Frecuencias y responsables de PERS-E y PERS-S: DECLARADO en la ficha. Fila de cobertura, revisión de supuestos e indicadores ambientales: PROPUESTO.

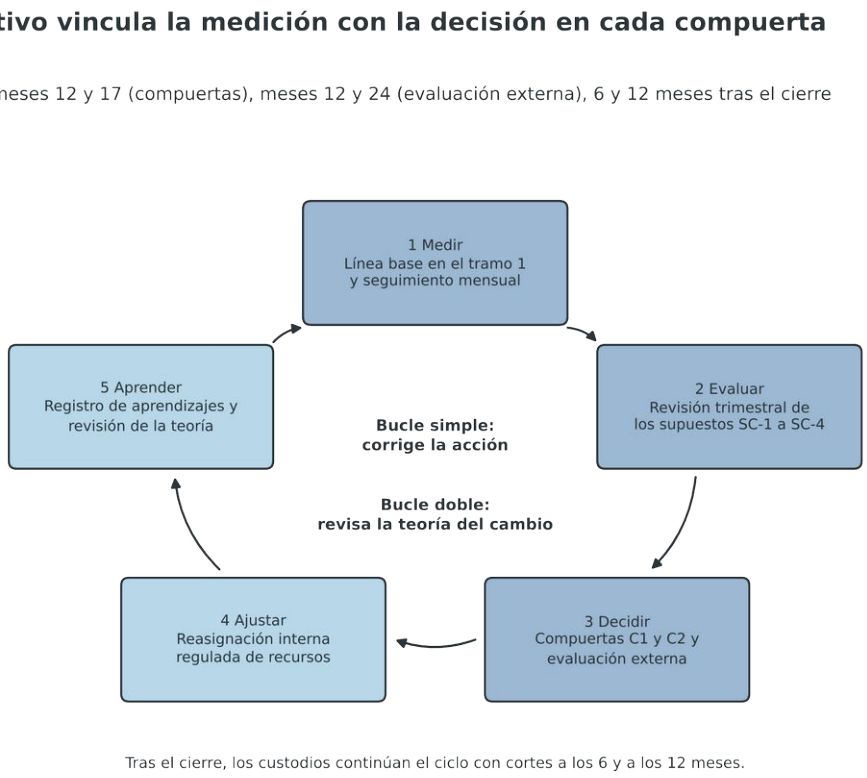
La Tabla 13.11 asigna un responsable a cada medición y un instrumento verificable. Cuatro filas dependen de los custodios después del cierre, y por eso su cumplimiento queda sujeto a SC-4. La fila de cobertura del costo mínimo conecta el monitoreo de impactos con la sostenibilidad financiera del capítulo 14. Si la cobertura cae por debajo de 100 % durante dos trimestres consecutivos, se activa la cláusula de apertura.

Las plataformas de métricas se usan de forma general y sin cifras. IRIS+ es un catálogo de métricas estandarizadas de impacto, alineado con los ODS, que permite expresar resultados sociales y ambientales con definiciones comunes (conocimiento externo; CANDIDATO_A_VERIFICAR). El proyecto lo emplea como referencia de nomenclatura y no

como fuente de valores. Para la recolección en campo usa formularios digitales con captura sin conexión, actas firmadas y registro fotográfico. Para el seguimiento usa la plataforma presupuestada en la partida O05. El tablero del proyecto concentra las mediciones de PM2,5 y PM10. Todos los datos personales se tratan con consentimiento informado y con las reglas de la Ley 1581 de 2012 (Congreso de la República, 2012b).

La gestión adaptativa convierte el monitoreo en decisiones. Argyris y Schön (1978) distinguen dos aprendizajes. El de bucle simple corrige acciones dentro de las reglas vigentes. El de bucle doble revisa las reglas mismas. El costo de corregir una tecnología crece con el tiempo, y conviene decidir mientras el cambio es barato (Collingridge, 1980). El proyecto aplica ambos criterios. Las compuertas C1 y C2 y la revisión trimestral de los supuestos corrigen la acción. La revisión de la teoría del cambio, cuando un supuesto falla, revisa la regla. Los momentos de decisión son los hitos H3 (mes 12) y H5 (mes 17) y las evaluaciones externas de los meses 12 y 24. La Figura 13.6 presenta el ciclo.

Figura 13.6
Ciclo de gestión adaptativa de impactos con compuertas y mediciones posproyecto



Nota. Elaboración propia con la ficha maestra: compuertas C1 (mes 12) y C2 (mes 17), evaluación externa en los meses 12 y 24, y mediciones a los 6 y 12 meses del cierre (PROPUESTO). Generada con matplotlib sin parámetros aleatorios.

La Figura 13.6 muestra un ciclo de cinco pasos: medir, evaluar, decidir, ajustar y aprender. Dos bucles lo acompañan. El bucle simple corrige la ejecución en cada compuerta. El bucle doble revisa la teoría del cambio cuando un supuesto crítico se refuta. Su resultado se incorpora en la versión siguiente de este capítulo. Tras el cierre, el mismo ciclo continúa a cargo de los custodios, con cortes a los 6 y a los 12 meses.

Capítulo 14. Sostenibilidad

La sostenibilidad de la red se diseña con una premisa que condiciona todo el capítulo. La premisa de diseño PD-0 establece que ninguna entidad pública puede asumir el sostenimiento de la solución al cierre. PD-0 es un SUPUESTO de diseño. No afirma la incapacidad de una entidad concreta. Obliga a que la solución sobreviva sin depender de esa capacidad. La sostenibilidad de los programas comunitarios de salud se explica por condiciones del diseño, del entorno organizacional y del entorno comunitario (Shediac-Rizkallah y Bone, 1998). El capítulo adopta ese marco y lo aplica a cinco dimensiones: técnica, financiera, institucional, social y de salida.

La evidencia sobre la continuidad de las redes de monitoreo es parcial. En Brasil, 96 de 570 estaciones, es decir 16,8 %, están inactivas o sin estado (Tavella et al., 2026, p. 6). En la propuesta de red nacional colombiana, 90,8 % de las estaciones serían sensores sin plan de calibración (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 10-11 y 13). El expediente E3 declara que algunos equipos terminan en bodegas municipales, sin cifra ni fuente (DECLARADO; NO_VERIFICADO). El informe de vigilancia tecnológica modela la calibración como un juego de bien público. Su equilibrio es que ninguna autoridad calibre (sección 6.5, INFERIDO). Ninguna fuente aportada evalúa la continuidad de proyectos financiados con regalías. La afirmación del usuario sobre antecedentes de baja sostenibilidad pública permanece DECLARADA, sin respaldo propio.

14.1 Sostenibilidad técnica

La sostenibilidad técnica es la capacidad de la solución para seguir midiendo con error conocido después del cierre. Se compone de tres actividades: mantener, actualizar y documentar. El artefacto de ingeniería es un producto que debe describirse con detalle suficiente para que otros lo reproduzcan y lo evalúen (Hevner et al., 2004). Esa exigencia convierte la

documentación en parte del producto y no en un anexo. La solución consta de nueve componentes según la sección 4.4-MDR.10. La Tabla 14.1 los inventaría con su función, sus dependencias y el estado de su costo anual.

Tabla 14.1
Inventario de componentes de la solución y estado de su costo anual

Componente	Tipo	Función	Dependencias	Costo anual con fuente
Nodos sensoriales (M1)	Activos físicos	Miden PM2,5, PM10, temperatura y humedad	Energía; enlace de radio de largo alcance	VACIO por componente; línea agregada de repuestos en E3
Gateways con corrección local (M2)	Activos físicos y software	Corrigen el error en sitio y reenvían los datos	Energía estable; enlace celular o satelital	VACIO
Gemelo digital (M3)	Software y datos	Estimación espacial y reentrenamiento del modelo	Nube; datos de M2	Línea agregada de operación en E3
Tablero de alertas (M4)	Software y servicio	Índice local y alertas	M3; fórmula local validada	VACIO
Series de datos	Datos	Base maestra de mediciones	Licencia y propiedad	VACIO
Protocolo de calibración y sorteo	Conocimiento	Referencia y contraste	Monitores gravimétricos	VACIO
Operación y soporte	Servicio	Mantenimiento y soporte algorítmico	Personal certificado	Línea agregada de personal en E3
Usuarios institucionales	Red de usuarios	Uso del tablero en protocolos	Acuerdos y capacitación	VACIO
Modelos y código	Propiedad intelectual	Corrección local y gemelo digital	Libertad de operación	VACIO

Nota. Elaboración propia a partir de la sección 4.4-MDR.10 y de la ficha maestra. Naturaleza: PROPUESTO; verificación: NO_VERIFICADO. VACIO: dato que solo el usuario o los términos de referencia pueden aportar.

La Tabla 14.1 muestra que solo tres líneas agregadas de costo existen, todas del expediente E3: repuestos, operación del gemelo y personal. Seis componentes carecen de costo anual con fuente. Por eso el plan técnico no puede fijar un presupuesto posterior por componente. Fija responsabilidades, productos de documentación y un orden de prioridad de los recursos que sí se conocen.

El mantenimiento enfrenta una disyuntiva entre reparar al fallar y recalibrar de forma periódica. La primera posición minimiza visitas y exige un inventario amplio de repuestos. La segunda posición exige comparar los nodos con una referencia a intervalos fijos. Los sensores

ópticos de bajo costo cambian su respuesta con el tiempo y con el entorno (Karagulian et al., 2019). Giordano et al. (2021) y Malings et al. (2020) respaldan la segunda posición: la calibración con referencia y la evaluación de largo plazo reducen el sesgo de estos sensores. El proyecto adopta una combinación. Programa seis ciclos de calibración, dos por tramo (PERS-R02), y cuatro rotaciones de colocalización por departamento (PERS-R05). Reserva 60 millones de COP para repuestos (M07) y 20 nodos de reserva.

La limitación posproyecto es la cobertura de referencias. El presupuesto incluye tres monitores gravimétricos, uno por departamento (E03), y un banco de calibración de laboratorio (E07). Para 100 nodos, esa dotación solo sostiene rotaciones, no una comparación continua. Además, el análisis gravimétrico depende de 1.200 filtros de membrana (M01) y de 240 muestras en laboratorio acreditado (S01), cuyo costo posterior es NO_CALCULABLE. La consecuencia metodológica es que el protocolo de calibración se transfiere como componente propio, con un custodio que asuma las rotaciones y el laboratorio. Ese componente se entrega en el tramo 1 de transferencia, tras el contraste del piloto.

La actualización tecnológica combina tres cambios: el firmware de los nodos, el modelo de corrección y la plataforma. El firmware se actualiza por lote y no por nodo aislado, para no multiplicar versiones. El modelo de corrección cambia con cada ciclo de calibración, y el registro de versiones conserva la historia de parámetros. La plataforma depende del servicio en la nube (E10, 180 millones de COP por 24 meses). También depende del software de analítica (E11, 45 millones). La capacidad de la red presenta además límites físicos. Adelantado et al. (2017) muestran que el protocolo LoRaWAN limita el número de dispositivos por gateway por la saturación del canal. El diseño de un gateway por cada 10 nodos limita la carga por gateway, y el piloto del tramo 1 debe verificarlo (SUPUESTO).

El gemelo digital exige una definición explícita, porque el término carece de acepción común. El informe de vigilancia tecnológica encuentra cinco acepciones en al menos 11 documentos (sección 1.3). Grieves y Vickers (2017) lo describen como la pareja de un sistema físico y su réplica virtual conectada. Tao et al. (2019) revisan sus aplicaciones industriales y muestran implementaciones muy distintas. Aquí el gemelo digital es una estimación espacial de la concentración alimentada por los datos corregidos. Esa definición se documenta en el diccionario de datos y en el manual de operación. Así un custodio nuevo no la confunde con una simulación física.

La documentación técnica final reúne ocho productos. Son la hoja de vida de cada nodo, el manual de reactivación, el diccionario de datos y el registro de versiones del modelo. Son también el protocolo de calibración, el manual del tablero, el protocolo de alerta y los instrumentos de licencia. La libertad de operación requiere una consulta jurídica. El informe de vigilancia tecnológica advierte que diez solicitudes de patente designan a Colombia. Ninguna informa su fase nacional (sección 1.3). El presupuesto prevé 150 horas de consultoría en propiedad intelectual (S02, 45 millones de COP). Prevé también el registro del software ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) (O03, 15 millones). La Tabla 14.2 resume el plan técnico por componente.

Tabla 14.2
Plan de sostenibilidad técnica por componente

Componente	Mantenimiento	Actualización	Documentación	Partidas del proyecto
Nodos sensoriales	Limpieza y reemplazo de cabezales, baterías y paneles con repuestos	Firmware por lote; reposición de cabezales según su edad	Hoja de vida por nodo y manual de reactivación	E01, E02, E05, M03 y M07
Gateways con corrección local	Revisión de energía, enlace celular y satelital y almacenamiento de 7 días	Versión del modelo tras cada ciclo de calibración (6 ciclos)	Registro de versiones del modelo	E04, E06, E12 y S10
Gemelo digital y datos	Instancias en la nube, repositorios y copias de seguridad	Reentrenamiento con nuevos pares nodo-referencia	Diccionario de datos y definición del gemelo	E10, E11 y S03

Componente	Mantenimiento	Actualización	Documentación	Partidas del proyecto
Tablero y alertas	Mantenimiento correctivo del tablero y del servicio de alertas	Revisión de la fórmula local y de los umbrales con la autoridad de salud	Manual del tablero y protocolo de alerta	M04 y WP3
Protocolo de calibración y sorteo	Rotaciones de colocalización con la referencia (4 por departamento)	Ajuste del protocolo ante cambios de sensor	Protocolo escrito y bitácora de la referencia	E03, E07, S01 y M01
Modelos y código	Gestión de versiones y de licencias	Consulta periódica de libertad de operación	Código, manual y licencia	O03 y S02

Nota. Elaboración propia con la ficha maestra (líneas de presupuesto y indicadores PERS-R02 y PERS-R05). Naturaleza: PROPUESTO. Las frecuencias de mantenimiento posteriores al cierre son VACIO y se fijan en el manual de operación.

La Tabla 14.2 asigna a cada componente una partida del presupuesto vigente y un producto de documentación verificable. Solo los ciclos de calibración y las rotaciones cuentan con cantidad en la ficha de indicadores. Las demás frecuencias quedan como VACIO hasta que el manual de operación las fije con base en la experiencia del piloto. Esa decisión evita comprometer una frecuencia sin evidencia de campo.

14.2 Sostenibilidad financiera

La sostenibilidad financiera se evalúa con el costo total de sostenimiento (CTS) anual. La fórmula suma operación, personal, licencias, mantenimiento, reposición y gobernanza. La reposición anual equivale al costo del activo dividido entre su vida útil. El expediente E3 declara tres de los seis rubros en su Tabla 14.2. Faltan licencias, reposición y gobernanza. Por tanto, el CTS anual es NO_CALCULABLE. Solo existe una cota inferior declarada. Vale 190,00, 208,25 y 226,91 millones de COP en los años 1, 2 y 3 posteriores al proyecto (CALCULADO sobre cifras PROPUESTAS; NO_VERIFICADO). Esa cota no incluye ahorro ni inversión inicial. El nivel mínimo de servicio comprende nodos de referencia verificados, un tablero con umbrales vigentes, conservación y publicación de datos y mantenimiento correctivo. Su costo anual también es NO_CALCULABLE, porque ningún rubro está desagregado por componente.

Dos posiciones se disputan el modelo financiero posterior al proyecto. La primera sostiene que la gestión del riesgo es una función pública y que su costo recurrente corresponde al presupuesto de las entidades territoriales. La Ley 1523 de 2012 atribuye competencias de gestión del riesgo a esas entidades (Congreso de la República, 2012a), dato CANDIDATO_A_VERIFICAR. La segunda posición sostiene que el servicio necesita un portafolio de aportes de varios actores. La estabilidad de la financiación figura entre las condiciones que explican la continuidad de un programa (Shediac-Rizkallah y Bone, 1998). El proyecto adopta la segunda posición para el costo recurrente y conserva la primera para la competencia legal sobre la alerta. Esa combinación coincide con la síntesis de la sección 4.4-MDR.9.

La referencia de escala de una red sostenida existe en Colombia. El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) opera 65 equipos acreditados y 450 sensores de bajo costo. Su inversión es de 1,63 dólares por habitante y año (Ruiz-Carrascal et al., 2026, pp. 3 y 8). Su trayectoria supera los 20 años según el título de la fuente. Esa red muestra que la continuidad es posible con una institución estable y un presupuesto recurrente. No es un modelo transferible sin más. La red de este proyecto opera en sitios de remoción temporales y sin una institución con presupuesto permanente comprometido. El proyecto toma la cifra solo como orden de magnitud del esfuerzo recurrente que una red sostenida requiere.

La Tabla 14.3 presenta la proyección financiera posterior al proyecto con las cifras que E3 declara en su Tabla 14.2. Las cifras se reutilizan sin cambio y se rotulan CALCULADO sobre cifras NO_VERIFICADO. La tabla no incluye ingresos, porque ninguno cuenta con fuente.

Tabla 14.3

Proyección financiera posproyecto: costo parcial declarado, concentración y ausencia de ingresos

Fuente declarada	Año 1	Participación año 1	Año 2	Participación año 2	Año 3	Participación año 3
Secretarías TIC municipales (operación de nube e IoT)	45,00	23,7 %	47,25	22,7 %	49,61	21,9 %
Convenio de ARL y corporación autónoma (mantenimiento y repuestos)	25,00	13,2 %	35,00	16,8 %	45,00	19,8 %
IES regional y UNGRD en especie (personal técnico y soporte)	120,00	63,2 %	126,00	60,5 %	132,30	58,3 %
Total declarado (costo parcial, cota inferior)	190,00	100,0 %	208,25	100,0 %	226,91	100,0 %
Participación máxima	—	63,2 %	—	60,5 %	—	58,3 %
Índice HHI	—	0,472	—	0,446	—	0,427
Costo total de sostenimiento	NO_CALCULABLE	—	NO_CALCULABLE	—	NO_CALCULABLE	—
Ingresos propios del servicio	VACIO	—	VACIO	—	VACIO	—
Punto de equilibrio	NO_CALCULABLE	—	NO_CALCULABLE	—	NO_CALCULABLE	—

Nota. Elaboración propia con la sección 4.4-MDR.10 y la Tabla 14.2 del expediente E3 (millones de COP). Naturaleza: CALCULADO sobre cifras PROPUESTAS; verificación: NO_VERIFICADO. Los umbrales de concentración de 50 % y 0,40 son convenciones locales PROPUESTAS. IES: institución de educación superior. ARL: administradora de riesgos laborales. HHI: índice de Herfindahl-Hirschman. UNGRD: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. TIC: tecnologías de la información y las comunicaciones.

La Tabla 14.3 permite leer tres resultados. El costo parcial crece de 190,00 a 226,91 millones de COP en tres años. La participación máxima supera 50 % en los tres años. El índice de Herfindahl-Hirschman (HHI), que suma los cuadrados de las participaciones, supera 0,40. Ambos valores incumplen las convenciones locales PROPUESTAS. La fuente concentrada es el personal técnico en especie. E3 lo asigna a la institución de educación superior (IES) y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Ese aporte contradice la falta de recursos permanentes de la institución ejecutora que el mismo expediente declara (E3-P17).

La prueba de orfandad mide cuánto soporta el portafolio si una fuente desaparece. Para cada fuente se compara la suma de las demás con el costo mínimo anual del servicio. Si la suma

es menor, la fuente es CRITICA. El costo mínimo es NO_CALCULABLE, y por eso se calcula el umbral que vuelve crítica a cada fuente con las cifras del año 1. La Tabla 14.4 presenta esos umbrales.

Tabla 14.4
Prueba de orfandad del portafolio declarado en el año 1

Fuente	Suma de las demás fuentes, año 1 (millones de COP)	Condición para que la fuente sea CRITICA
IES regional y UNGRD en especie	70	Costo mínimo anual mayor que 70
Secretarías TIC municipales	145	Costo mínimo anual mayor que 145
Convenio de ARL y corporación autónoma	165	Costo mínimo anual mayor que 165

Nota. Elaboración propia con la sección 4.4-MDR.10 (millones de COP). Naturaleza: CALCULADO sobre cifras NO_VERIFICADO. El costo mínimo anual del servicio es NO_CALCULABLE.

La Tabla 14.4 arroja una consecuencia directa. La fuente en especie resulta CRITICA con cualquier nivel mínimo de servicio que cueste más de 70 millones de COP al año. El soporte técnico declarado cuesta 120 millones. Si el nivel mínimo incluye ese soporte, la prueba invalida el portafolio declarado y reabre la asignación de custodia. Además, esa fuente incluye a una entidad pública, la UNGRD, lo que contradice la premisa PD-0. La conclusión es condicional al costo mínimo, que falta. La acción que la resuelve es cotizar cada componente y fijar la vida útil de cada activo.

El fondo patrimonial es una vía descartada por falta de datos. El capital requerido sería K, igual al costo total cubierto dividido entre la rentabilidad real anual, como en toda renta perpetua (Boardman et al., 2018). K es NO_CALCULABLE, porque ni el CTS completo ni la rentabilidad real cuentan con fuente. El proyecto no propone constituir un fondo. Propone, en cambio, financiar con el SGR la preparación de la transferencia. Esa preparación usa partidas del presupuesto vigente. La partida S09 asigna 150 millones de COP a la formación y el soporte de custodios, en tres tramos de 50 millones. La partida P14 asigna 168 millones al profesional de

convenios y custodia. El lote de repuestos M07 suma 60 millones y las instancias en la nube E10 suman 180 millones por 24 meses.

El modelo de negocio posproyecto no se formula con ingresos, porque ninguno cuenta con fuente. Teece (1986) sostiene que capturar el valor de una innovación depende del régimen de apropiación y de los activos complementarios. Chesbrough (2003) sostiene que abrir la innovación a socios puede ampliar el valor capturado. Ambas posiciones requieren un mercado identificable, y el expediente no aporta ninguno (VACIO). El proyecto describe fuentes posibles y sus condiciones. Los instrumentos de la Tabla 14.5 son CANDIDATO_A_VERIFICAR: no se consultó su fuente controlante y no se afirma su vigencia.

Tabla 14.5
Fuentes posibles de financiación posproyecto y condiciones de uso

Instrumento	Uso posible	Condición previa	Estado
Vigencias futuras	Comprometer el gasto recurrente después del cierre	Competencia y autorización de cada entidad	CANDIDATO_A_VERIFICAR
Asociaciones público-privadas	Operación con una empresa por contrato	Modelo de negocio y valoración del servicio	CANDIDATO_A_VERIFICAR
Convenios de cofinanciación	Aportes de ARL y autoridades ambientales	Carta de compromiso y partida	CANDIDATO_A_VERIFICAR
Pago por resultados	Pago ligado a disponibilidad y verificación	Indicador verificable y línea base	CANDIDATO_A_VERIFICAR
Corporaciones mixtas de ciencia, tecnología e innovación	Vehículo operador de la red	Acto de constitución y gobierno	CANDIDATO_A_VERIFICAR
Obras por impuestos y beneficios tributarios	Financiación por el sector privado	Elegibilidad de la red como proyecto	CANDIDATO_A_VERIFICAR
Reglas de operación y mantenimiento de proyectos con regalías	Límites o habilitación del gasto recurrente	Texto de los términos de referencia (VACIO)	CANDIDATO_A_VERIFICAR

Nota. Elaboración propia con la sección 4.4-MDR.10. Ninguna fuente se presupuesta. Las reglas del Sistema General de Regalías se regulan en la Ley 2056 de 2020 (Congreso de la República, 2020), cuyo texto no se consultó.

La Tabla 14.5 deja claro que ninguna fuente está lista para comprometerse. Cada fila exige un documento que hoy no existe: una carta, una partida, un acto o un indicador. La cobertura del costo mínimo debe superar 100 % de forma sostenida. Si cae por debajo de ese valor durante dos trimestres consecutivos, se activa la cláusula de apertura descrita en el plan de

salida. El punto de equilibrio es NO_CALCULABLE, porque requiere ingresos y un costo mínimo que no existen.

La ruta de escala requiere un propietario. La regla H36-07 exige que toda ruta de escala identifique cinco datos. Son el actor que adopta, el recurso requerido, la unidad de expansión, el costo marginal y la decisión que habilita la expansión. El motor MESS36 marca ASPIRACIONAL toda afirmación de escalabilidad que carezca de actor adoptante, recurso y mecanismo de expansión. La unidad de expansión del proyecto es un gateway con 10 nodos. Su costo marginal es de 120,08 millones de COP (CALCULADO). Incluye adquisición, instalación y 24 meses de conectividad, con precios unitarios de la ficha. Excluye importación, personal, nube y calibración. La Tabla 14.6 aplica las 11 variables de MESS36.

Tabla 14.6
Ruta de escala con propietario: variables del motor MESS36

Variable	Contenido para el proyecto	Estado
Propietario de la escala	Actor adoptante no identificado [DATO_USUARIO: custodio o gobernación que adopta]	VACIO
Mecanismo de adopción	Opciones de ampliación: más nodos, un cuarto tramo o un año adicional de custodia	PROPUESTO; sin presupuesto
Recurso financiero	Sin partida; depende de términos de referencia y de custodios	VACIO
Costo marginal	120,08 millones de COP por unidad de 10 nodos y un gateway	CALCULADO
Capacidad operativa	ICAR de los candidatos	NO_CALCULABLE
Marco regulatorio	Términos de referencia no aportados	VACIO
Demanda	15 comités focalizados; línea base de uso institucional	VACIO
Mantenimiento	Plan técnico por componente (14.1)	PROPUESTO
Gobernanza	Órgano de gobierno con veto por componente	PROPUESTO
Distribución de beneficios	Sin análisis de quién recibe los beneficios	VACIO
Aprendizaje pendiente	Supuestos SC-1 a SC-4 y línea base en el tramo 1	PROPUESTO

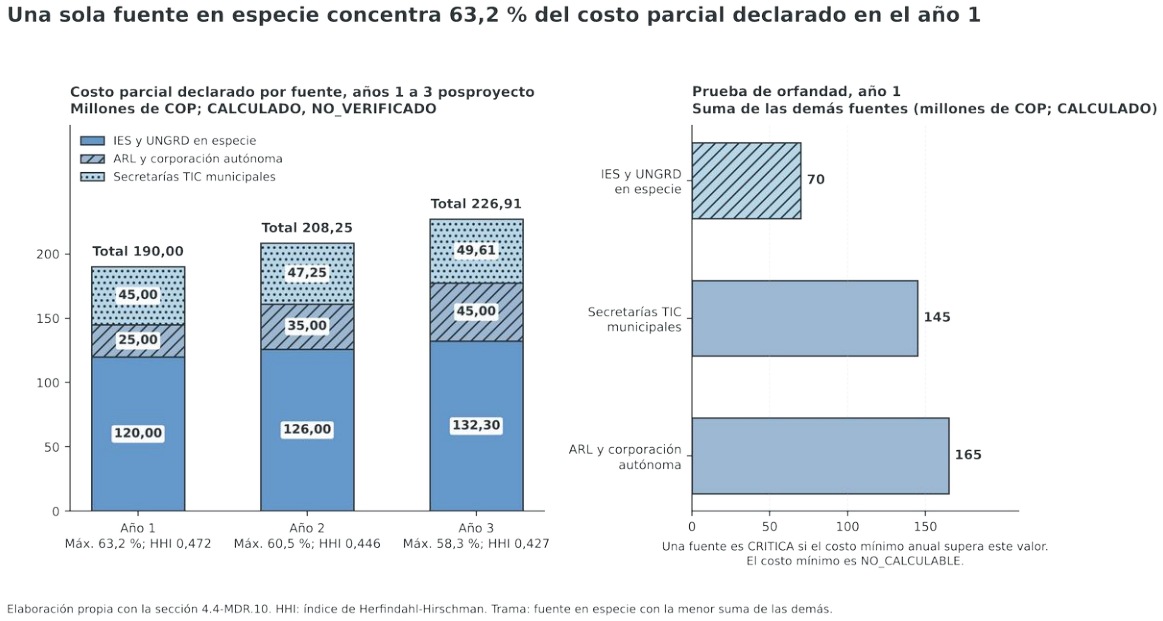
Nota. Elaboración propia con la ficha maestra (partidas E01, E02, E04, E05, E06, E12, M03, S05 y S10) y la especificación MESS36. Costo marginal: 10 × (4,5 + 1,2 + 0,65 + 0,35) + 28 + 3,5 + 11 × 1,2 + 24 × 0,12 + 22 × 0,25 = 120,08 millones de COP. Resultado de la prueba: ASPIRACIONAL. ICAR: índice de capacidad de absorción de los custodios.

La Tabla 14.6 concluye que la ruta de escala es ASPIRACIONAL. Existe el costo marginal, pero faltan el actor adoptante, el recurso y el marco regulatorio. El proyecto no afirma

escalabilidad. Declara qué dato permitiría afirmarla: un custodio con partida y competencia que adopte una unidad de expansión. La Figura 14.1 resume el modelo de sostenibilidad financiera. El panel izquierdo muestra el costo parcial declarado por fuente. El panel derecho muestra los umbrales de la prueba de orfandad.

Figura 14.1

Modelo de sostenibilidad financiera: costo parcial declarado y prueba de orfandad



Nota. Elaboración propia con la sección 4.4-MDR.10 (millones de COP; cifras del expediente E3, CALCULADO sobre cifras PROPUESTAS; NO_VERIFICADO). El costo total de sostenimiento y el punto de equilibrio son NO_CALCULABLE. Generada con matplotlib sin parámetros aleatorios.

La Figura 14.1 muestra que el portafolio declarado depende de una sola fuente en especie. Su participación baja de 63,2 % a 58,3 % en tres años, pero sigue por encima de 50 %. Los umbrales de orfandad indican que el portafolio no resiste la salida de la fuente en especie. Esto ocurre si el servicio mínimo cuesta más de 70 millones de COP al año. Este resultado orienta la decisión. Antes de comprometer el portafolio, hay que cotizar el servicio mínimo.

14.3 Sostenibilidad institucional

La apropiación institucional es el grado en que una entidad incorpora el tablero y el protocolo en sus decisiones, con presupuesto, personal y competencia. Las instituciones son reglas que restringen la conducta (North, 1990). Las reglas formales difieren de las reglas en uso (Ostrom, 2005). Esa distinción importa aquí: un acto administrativo que asigna la alerta a una alcaldía no implica que el comité la use. El uso de una tecnología se explica por su utilidad percibida, por la influencia social y por las condiciones de apoyo (Rogers, 2003; Venkatesh et al., 2003). El proyecto mide la apropiación con PERS-E01: al menos 75 % de los 15 comités focalizados usa el tablero en decisiones documentadas al mes 24. La línea base es VACIO y se mide en el tramo 1.

Dos posiciones se oponen sobre quién debe recibir la operación. La tesis sostiene que las alcaldías deben recibirla. Responden legalmente por actuar sobre la alerta (E3-P17) y poseen competencias en gestión del riesgo (Congreso de la República, 2012a), dato CANDIDATO_A_VERIFICAR. La antítesis sostiene que ninguna entidad pública puede sostener la solución sola. Tres hechos la respaldan. No existe compromiso firmado, la institución ejecutora carece de recursos permanentes y el equilibrio del juego de calibración es que nadie calibre. La síntesis de la sección 4.4-MDR.9 distribuye la operación técnica y el financiamiento entre custodios con capacidad demostrada. Las alcaldías conservan la competencia legal sobre la alerta. La tesis explica quién responde ante la ley. La antítesis explica por qué esa responsabilidad no basta para sostener la operación.

La capacidad instalada se mide con PERS-E03: al menos 60 personas certificadas en mantenimiento, lectura y operación. La línea base es cero (CALCULADO). La partida S09 financia la formación y el soporte con 150 millones de COP en tres tramos de 50 millones. La partida cubre solo la formación. Por eso el costo de 2,50 millones de COP por persona certificada

no es el costo total de la capacidad. El personal de primera línea adapta las normas a su carga de trabajo (Lipsky, 1980). La rotación del personal, que registra la sección 4.4-MDR.4, borra la capacidad adquirida. La consecuencia es que la certificación exige evaluación práctica y que el convenio de cada custodio designa personal con permanencia. Esa condición alimenta el supuesto SC-4.

El índice de capacidad de absorción de los custodios (ICAR) puntúa seis dimensiones por candidato, de 0 a 3. Las dimensiones son financiera, talento, jurídica, técnica, continuidad y demanda. El resultado es el mínimo de las seis, sin compensación entre dimensiones. Ningún candidato cuenta con evidencia en las seis. Un custodio sin evidencia queda NO_EVALUADO y no en cero, porque asignar cero afirmaría una incapacidad que nadie ha demostrado. La Tabla 14.7 registra la evidencia disponible por candidato y el resultado del índice.

Tabla 14.7
Evidencia disponible por custodio candidato y resultado del ICAR

Custodio candidato	Evidencia disponible	ICAR
Alcaldías	Responden legalmente por actuar sobre la alerta (E3-P17); sin partida ni compromiso; DECLARADO	NO_CALCULABLE
Gobernaciones y unidades de gestión del riesgo	E3 propone ordenanzas; no existen	NO_CALCULABLE
UNGRD	Aporte en especie de personal declarado en E3, sin aval	NO_CALCULABLE
IDEAM y autoridades ambientales	Referencia metrológica descrita en el informe de vigilancia tecnológica; sin convenio	NO_CALCULABLE
Institución ejecutora	CONTRADICTORIO: sin recursos permanentes (E3-P17) frente a personal en especie declarado en E3	NO_CALCULABLE
Empresa aliada	Responsable de código y propiedad intelectual (E3-P17); sin modelo de negocio	NO_CALCULABLE
ARL y corporación autónoma	Convenio de cofinanciación declarado en E3, sin evidencia	NO_CALCULABLE

Nota. Elaboración propia con la sección 4.4-MDR.10. Naturaleza: DECLARADO en E3; verificación: NO_VERIFICADO. IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.

La Tabla 14.7 muestra siete candidatos y ningún ICAR calculable. Cada fila indica qué documento falta: una partida, un acto, un convenio o un modelo de negocio. La asignación de custodios no puede decidirse hoy, y por eso el proyecto no asigna ninguna entidad por defecto. La condición para asignar es la evidencia en las seis dimensiones antes de cada tramo de

transferencia. La Tabla 14.8 fija las exigencias por componente y los candidatos, con el custodio asignado por definir.

Tabla 14.8
Custodia distribuida por componente: exigencias, candidatos y custodio asignado

Componente	Dimensiones del ICAR que exige	Candidatos	Custodio asignado
Nodos y repuestos	Técnica; talento	Empresa aliada; institución ejecutora	POR_DEFINIR con ICAR
Gemelo digital y datos	Financiera; técnica	Institución ejecutora; empresa aliada	POR_DEFINIR con ICAR
Tablero y alertas	Jurídica; demanda	Unidades de gestión del riesgo; alcaldías	POR_DEFINIR con ICAR
Protocolo de calibración	Técnica; continuidad	Autoridad ambiental; institución ejecutora	POR_DEFINIR con ICAR
Gobernanza y acuerdos	Jurídica; continuidad	Órgano de gobierno de la alianza	POR_DEFINIR

Nota. Elaboración propia con la sección 4.4-MDR.10. Naturaleza: PROPUESTO. Ningún componente queda sin custodio o sin cláusula de apertura.

La Tabla 14.8 cumple una regla de diseño: ningún componente queda sin custodio o sin cláusula de apertura. Cada componente exige dos dimensiones del índice como mínimo. El tablero y las alertas exigen capacidad jurídica y demanda, y por eso sus candidatos son las unidades de gestión del riesgo y las alcaldías. El protocolo de calibración exige capacidad técnica y continuidad, y por eso su candidato natural es una autoridad ambiental. Un componente sin custodio que cumpla la condición permanece bajo la alianza o pasa a la cláusula de apertura.

La gobernanza integra a los custodios en un órgano de la alianza. Lo componen la institución ejecutora, con ejecución técnica y custodia del conocimiento, y la empresa aliada, con desarrollo y mantenimiento tecnológico. También participan las alcaldías y gobernaciones, con uso de la alerta y competencia legal. Participa la autoridad ambiental o el IDEAM, con la referencia metrológica. Cierran el órgano las ARL o las constructoras, con cofinanciación y uso del dato. La regla de decisión PROPUESTA es la mayoría calificada con veto de cada custodio sobre su propio componente. Las reglas que combinan decisiones individuales en una decisión colectiva se llaman reglas de agregación (Ostrom, 2005). Los resultados de política surgen de la

interacción de actores con capacidades y preferencias propias (Scharpf, 1997). Por eso el proyecto condiciona la conducta de los custodios con reglas y no la supone. La rendición es un informe anual público con tres indicadores. Son la capacidad de absorción de cada custodio, la cobertura del costo mínimo y la disponibilidad de nodos.

Los compromisos de continuidad se formalizan con instrumentos firmados. El expediente no contiene ninguno, y por eso el estado de todos es pendiente de firma. La Tabla 14.9 lista el compromiso esperado de cada entidad, el instrumento que lo formaliza y la condición de recepción. La columna de estado marca el dato que el usuario debe aportar. Ningún compromiso se supone firmado.

Tabla 14.9

Compromisos institucionales de continuidad y estado de formalización

Entidad	Compromiso de continuidad esperado	Instrumento	Condición de recepción	Estado
Alcaldías	Competencia legal sobre la alerta y uso del tablero en sus protocolos	Acto administrativo o carta de compromiso	Partida en el plan operativo anual y personal designado	Pendiente de firma [DATO_USUARIO: acto o carta de las alcaldías]
Gobernaciones y unidades de gestión del riesgo	Custodia del tablero y de las alertas por departamento	Convenio u ordenanza	Competencia jurídica documentada	Pendiente de firma [DATO_USUARIO: convenio u ordenanza departamental]
UNGRD	Aporte de personal y articulación con los puestos de mando	Convenio de cooperación	Aval y partida del aporte en especie	Pendiente de firma [DATO_USUARIO: convenio con la UNGRD]
IDEAM y autoridades ambientales	Referencia metrológica y custodia del protocolo de calibración	Convenio	Capacidad técnica y continuidad	Pendiente de firma [DATO_USUARIO: convenio con la autoridad ambiental]
Institución ejecutora	Custodia del conocimiento, del gemelo digital y de los datos	Convenio de ejecución y acta de cierre	Recursos permanentes que E3 declara ausentes	Pendiente de firma [DATO_USUARIO: nombre de la entidad ejecutora y convenio]
Empresa aliada	Mantenimiento tecnológico, código y propiedad intelectual	Acuerdo de titularidad y licencia	Modelo de negocio con fuente	Pendiente de firma [DATO_USUARIO: nombre de la empresa tecnológica y acuerdo]
ARL y corporación autónoma	Cofinanciación de mantenimiento y repuestos	Convenio de cofinanciación	Evidencia de la partida	Pendiente de firma [DATO_USUARIO: convenio de cofinanciación]
Órgano de gobierno de la alianza	Cláusula de apertura y salida ordenada	Acta de constitución del órgano	Firma antes del primer tramo de transferencia	Pendiente de firma [DATO_USUARIO: acta de constitución]

Nota. Elaboración propia con la sección 4.4-MDR.10 y la ficha maestra (hito H8). Naturaleza: PROPUESTO. Los nombres de entidades y los instrumentos firmados son [DATO_USUARIO: nombres de entidades e instrumentos firmados].

La Tabla 14.9 muestra ocho compromisos y ocho estados pendientes. La compuerta C2 del mes 17 exige convenios de custodia con partida. Por eso los convenios de los custodios del tramo 2 deben firmarse antes de esa fecha. Los convenios del tramo 3 se firman en la actividad A3.3, después de C2. La condición de recepción protege el servicio. Sin partida, personal y competencia jurídica, la transferencia no ocurre y rige la cláusula de apertura.

14.4 Sostenibilidad social

La apropiación comunitaria es el proceso por el cual la población usa y exige el servicio sin depender del equipo del proyecto. La participación simbólica se distingue del poder real de decisión (Arnstein, 1969). Callon (1999) sostiene que las personas no expertas producen conocimiento útil cuando participan desde el diseño. La educación se construye en diálogo (Freire, 2005). Una posición sostiene que informar y consultar basta para que la comunidad use una alerta. La posición contraria sostiene que la comunidad solo sostiene lo que ayudó a definir. El proyecto adopta la segunda para los umbrales y la primera para los materiales. Compromete 29 actividades de apropiación, 20 talleres y 9 jornadas (PERS-P04), y al menos tres actividades de nivel 3 con acta firmada.

Las redes de soporte son los actores que mantienen el uso cuando el equipo se retira. Mitchell et al. (1997) proponen identificarlos por su poder, su legitimidad y su urgencia. En el proyecto, los comités de gestión del riesgo son 15, 12 municipales y 3 departamentales (SUPUESTO), con 150 funcionarios beneficiarios (SUPUESTO). E3 identifica además a los líderes de las juntas de acción comunal como canal para transmitir alertas simplificadas (DECLARADO; NO_VERIFICADO). La influencia social y las condiciones de apoyo figuran entre las causas del uso sostenido (Venkatesh et al., 2003). La difusión de una innovación

depende de los canales de comunicación y del sistema social que la rodea (Rogers, 2003). La consecuencia es que el proyecto diseña el soporte como una red de comités, líderes y custodios con funciones definidas. No lo diseña como una dependencia de la entidad ejecutora.

Los mecanismos de continuidad social son cuatro. El primero es la formación de formadores locales, que cubre el nivel 4 de la escalera. Se mide con PERS-E03: al menos 60 personas certificadas. El segundo es el observatorio comunitario, que se declara aspiracional con una actividad que posea plan de sostenibilidad. El tercero son los materiales. El presupuesto financia 5.000 cartillas del índice y del protocolo de alerta (M04) y 20 laboratorios ciudadanos con alimentación (V05). El cuarto es la designación de personal permanente en cada convenio. El riesgo asociado es que los custodios no asuman la operación (R-ORG-02), con un valor monetario esperado de 60,0 millones de COP (CALCULADO). La Tabla 14.10 presenta el plan de sostenibilidad social.

Tabla 14.10

Plan de sostenibilidad social: mecanismos, actores, indicadores y metas

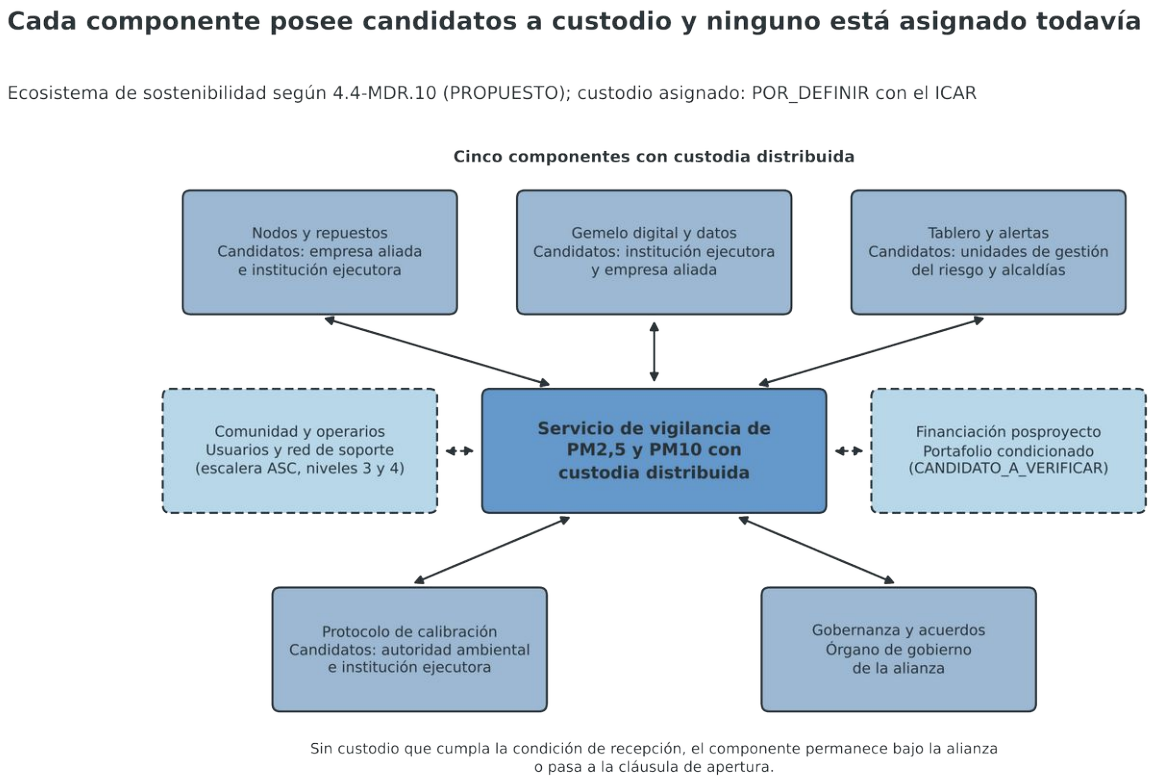
Mecanismo	Actores	Indicador	Línea base	Meta	Naturaleza
Actividades de apropiación	Comunidad, operarios y comités	PERS-P04: actividades documentadas	0	29 actividades (20 talleres y 9 jornadas) al mes 24	DECLARADO; CALCULADO
Co-diseño de umbrales (nivel 3)	Comités, autoridad de salud y comunidad	Actividades de nivel 3 con acta firmada	0	Mínimo 3	DECLARADO
Uso institucional del tablero	15 comités y 150 funcionarios	PERS-E01: comités con decisión documentada	VACIO	≥ 75 % al mes 24	DECLARADO; SUPUESTO
Formación de formadores locales	Custodios y líderes locales	PERS-E03: personas certificadas	0	≥ 60 personas	DECLARADO; CALCULADO
Observatorio comunitario (nivel 4)	Comunidad y custodios	Actividad con plan de sostenibilidad	0	1 (aspiracional)	PROPUESTO
Continuidad bajo custodia	Custodios con partida	PERS-S02: nodos operados a los 12 meses del cierre	VACIO	≥ 70 %	DECLARADO
Materiales de apropiación	Población y funcionarios	Cartillas del índice y del protocolo (M04)	0	5.000 unidades presupuestadas	DECLARADO

Nota. Elaboración propia con la ficha de indicadores PERS y la ficha maestra (líneas M04 y V05). Los comités y funcionarios son SUPUESTO. Los indicadores PERS-S01 y PERS-S02 se miden 6 a 12 meses después del cierre.

La Tabla 14.10 indica que cinco de los siete mecanismos cuentan con un indicador PERS. El observatorio comunitario se mide con la meta aspiracional de la escalera ASC y los materiales con la cantidad presupuestada. Las metas de uso, formación y continuidad dependen de los custodios y quedan sujetas a SC-4. El plan social no promete un resultado de salud. Promete uso documentado, personal certificado y continuidad bajo custodia. La Figura 14.2 integra los actores y los componentes en un ecosistema de sostenibilidad.

Figura 14.2

Ecosistema de sostenibilidad: componentes, custodios candidatos y comunidad



Nota. Elaboración propia con la sección 4.4-MDR.10 (custodia distribuida y gobernanza). Los custodios asignados están por definir con el ICAR (POR_DEFINIR). Naturaleza: PROPUESTO. Generada con matplotlib sin parámetros aleatorios.

La Figura 14.2 muestra que el servicio central depende de cinco componentes y que cada uno posee candidatos a custodio, no un custodio asignado. La comunidad y los operarios rodean el ecosistema como usuarios y como red de soporte. El órgano de gobierno articula los

componentes. Activa la cláusula de apertura cuando la cobertura del costo mínimo cae bajo 100 % durante dos trimestres consecutivos.

14.5 Plan de salida

El plan de salida organiza el paso de la responsabilidad del proyecto a los custodios. La transferencia se ejecuta por tramos condicionados. Cada tramo exige presupuesto aprobado, personal designado y competencia jurídica documentada. El costo de corregir una tecnología crece con el tiempo, y conviene decidir mientras el cambio es barato (Collingridge, 1980). Argyris y Schön (1978) sostienen que una organización aprende si revisa sus reglas y no solo sus acciones. El plan aplica ambos criterios: transfiere por etapas, con puntos de decisión tempranos, y deja una revisión de reglas en cada compuerta. Los hitos de transferencia son PROPUESTOS y se alinean con las compuertas de la ficha maestra.

La alineación con la ficha maestra ajusta un mes de la secuencia original. La sección 4.4-MDR.10 situaba el tramo 2 de transferencia en el mes 18. La compuerta C2 de la ficha cae en el mes 17 y exige convenios de custodia con partida. Por eso el tramo 2 se ubica en ese mes. Los otros tramos coinciden con la secuencia original. El tramo 0 ocurre en el mes 6 y el tramo 1 en la compuerta C1 del mes 12. El tramo 3 ocurre en la compuerta C3 del mes 24. La Tabla 14.11 presenta los cuatro tramos con su contenido, su condición y las partidas que los financian.

Tabla 14.11
Transferencia por tramos condicionados: contenido, condición y partidas del proyecto

Tramo	Mes	Qué se transfiere	Condición de recepción	Partidas y evidencia
0	6	Nada; se firman los acuerdos de custodia y la cláusula de apertura	Acuerdos firmados antes de comprar el segundo lote de nodos	P14 y S02; actas firmadas
1	12 (C1)	Protocolo de calibración y series de datos	Evidencia del contraste (SC-1) y custodio con ICAR de 2 o más	S09 (50 millones de COP); acta de la compuerta C1
2	17 (C2)	Nodos adicionales y tablero a los custodios con capacidad demostrada	Partida en el plan operativo anual y personal designado	S09 (50 millones de COP); acta de la compuerta C2
3	24 (C3)	Operación continua de los componentes con custodio	Competencia jurídica documentada y primer pago del servicio	S09 (50 millones de COP); actas de entrega (H8)

Nota. Elaboración propia con la sección 4.4-MDR.10 y la ficha maestra (compuertas, hitos y líneas S09, P14 y S02). Naturaleza: PROPUESTO. El mes 17 del tramo 2 adapta el mes 18 de la sección 4.4-MDR.10.

La Tabla 14.11 asigna una evidencia fechable a cada tramo. El tramo 0 no transfiere activos. Obliga a firmar los acuerdos antes de la compra del segundo lote. Así evita el supuesto de que un receptor aparecerá al final. Los tramos 1 a 3 financian su formación con la partida S09, de 50 millones de COP cada uno. La suma de S09 es de 150 millones. Un componente cuyo custodio no cumple la condición no se transfiere: permanece bajo la alianza o pasa a la cláusula de apertura.

La documentación final se entrega con cada tramo, no al cierre. Incluye el inventario de activos con su estado, el manual de reactivación y el diccionario de datos. Incluye también el registro de versiones del modelo, el protocolo de calibración, el manual del tablero y los instrumentos de licencia. El hito H7 del mes 23 reúne el informe del laboratorio externo y la evaluación final. El hito H8 del mes 24 exige las actas de entrega a los custodios y la cláusula de apertura firmada. La cláusula se firma con los acuerdos del tramo 0, y el acta de cierre registra su vigencia. Esa lectura concilia el momento de la firma con el hito de verificación.

El cierre ordenado sigue una secuencia de cuatro pasos. El primero concilia el inventario físico con el registro de la plataforma y con la ejecución presupuestal. La desviación presupuestal no debe superar 5 % en valor absoluto al cierre (PERS-R04). El segundo cierra los contratos y las pólizas del proyecto, que incluyen las pólizas del SGR (O04) y la póliza de equipos (S04). El tercero entrega los datos, el código y el conocimiento a los custodios o, si no hay custodio, los libera con una licencia definida. El cuarto entrega a la evaluación externa los registros que sustentan las mediciones de los meses 6 y 12 posteriores al cierre. Esa evaluación se plantea como análisis de contribución y no como atribución (Mayne, 2012).

La cláusula de apertura protege el servicio mínimo ante una falla financiera. Su disparador es PROPUESTO: la cobertura del costo mínimo es menor que 100 % durante dos trimestres consecutivos. Si se activa, los datos, el código y el conocimiento se liberan con una licencia definida. Los activos físicos pasan a un custodio académico o comunitario con el manual de reactivación. La elección de la licencia es un VACIO que deciden el equipo formulador y la empresa aliada. La libertad de operación sobre propiedad industrial requiere la consulta jurídica ya presupuestada (S02). El manual de reactivación contiene el inventario de activos, los procedimientos de calibración, la estructura de datos y las credenciales de custodia.

La salida ordenada presenta un límite que el capítulo declara. La cláusula preserva datos, código y conocimiento, pero no asegura que la red continúe operando. Esa continuidad es el objetivo de PERS-S02, y su cumplimiento depende de los custodios después del cierre. Por eso el argumento de sostenibilidad de la sección 4.4-MDR.9 califica como NO_SOSTENIDO el enunciado de que la red opera después del mes 24. Califica como CONDICIONALMENTE el de que el diseño preserva datos, código y conocimiento. Esa condición exige firmar la cláusula antes del primer tramo de transferencia.

Capítulo 15. Transferencia de Resultados

Este capítulo define cómo los resultados salen del proyecto y quién los recibe. Parte de la premisa de diseño PD-0 de la sección 4.4-MDR.10: ninguna entidad pública puede asumir el sostenimiento al cierre. PD-0 es un SUPUESTO de diseño. No afirma la incapacidad de una entidad concreta. Obliga a que la solución sobreviva sin depender de esa capacidad. Por eso la transferencia se organiza por componente, por hito y con custodia distribuida, y no como una entrega única a un receptor. Los nombres de las entidades receptoras son [DATO_USUARIO: nombres de las entidades custodias y de la empresa tecnológica]. Ningún ingreso por comercialización se estima, porque ninguna fuente lo respalda (VACIO).

15.1 Estrategia de Transferencia

Mecanismos de transferencia. El proyecto transfiere cinco componentes por separado. Son los nodos y los repuestos, el gemelo digital y los datos, y el tablero y las alertas. Los dos restantes son el protocolo de calibración y la gobernanza con sus acuerdos. Cada componente exige un custodio propio o una cláusula de apertura. La sección 4.4-MDR.10 fija cuatro hitos de transferencia en los meses 6, 12, 18 y 24 (PROPUESTO). Esa sección los llama tramos. Este capítulo los llama hitos para distinguirlos de los tramos de despliegue. En el hito 0 no se transfiere nada, porque se firman los acuerdos de custodia y la cláusula de apertura. En el hito 1 pasan el protocolo de calibración y las series de datos. En el hito 2 pasan los nodos adicionales y el tablero. En el hito 3 pasa la operación continua de los componentes con custodio. Cada hito exige presupuesto aprobado, personal designado y competencia jurídica documentada. Ningún custodio se asigna por defecto. El índice de capacidad de absorción de los custodios (ICAR) es NO_CALCULABLE, porque ningún candidato presenta evidencia en las seis dimensiones.

Dos diseños de transferencia compiten. El primero entrega la red completa a un receptor único. La alternativa R3 de la sección 4.4-MDR transfería la operación a las alcaldías en el mes 25 y no se recomienda como diseño base. El segundo distribuye la custodia por componente y otorga a cada custodio un veto sobre el suyo. Ostrom (2005) analiza las instituciones mediante reglas de posición, de frontera, de elección, de información y de pago. Exige un portador identificable para cada regla. Teece (1986) añade que la captura del valor de una innovación depende del control de los activos complementarios. La evidencia del corpus respalda la cautela frente al receptor único. En Brasil, 96 de 570 estaciones (16,8 %) están inactivas o sin estado (Tavella et al., 2026, p. 6). El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) opera 65 equipos acreditados y 450 sensores (Ruiz-Carrascal et al., 2026, p. 8). Su inversión es de 1,63 dólares por habitante y año (Ruiz-Carrascal et al., 2026, p. 3). La ficha no registra una inversión comparable en los municipios focalizados, y las alcaldías no aportan contrapartida (VACIO). El riesgo R-ORG-02 describe que los custodios no asuman la operación. Presenta la mayor pérdida esperada entre los riesgos organizacionales. Esa pérdida es de 60,0 millones de COP, con probabilidad de 50 %.

La sección 4.4-MDR.11 completa el diseño con una lectura de abajo hacia arriba. La conducta requerida en el punto de entrega determina los recursos y las reglas necesarios (Lipsky, 1980; Elmore, 1979). Tres puntos de entrega concentran la transferencia. El personal de cuadrilla reduce o detiene la actividad al superar el umbral. El personal del puesto de mando valida la alerta y activa el protocolo. El personal técnico de campo repone nodos y registra la asignación semanal. Cada punto necesita recursos y reglas distintos, y por eso un convenio general no los cubre. La transferencia se decide por compuerta y por condición de recepción, no por calendario. Un componente sin custodio que cumpla la condición permanece bajo la alianza o pasa a la

cláusula de apertura. Esa regla reduce el costo de revertir una entrega fallida (Collingridge, 1980).

Audiencias objetivo. El proyecto distingue seis audiencias de transferencia. La primera son los 15 comités de gestión del riesgo focalizados, 12 municipales y 3 departamentales (SUPUESTO). Reúnen a 150 personas del servicio público como beneficiarias directas (SUPUESTO). La segunda es el personal operario de remoción en los sitios monitoreados [DATO_USUARIO: número de operarios]. La tercera reúne las entidades candidatas a custodia. Son la institución de educación superior (IES) ejecutora, la empresa tecnológica, las alcaldías y las gobernaciones. También figuran la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y las autoridades ambientales. La cuarta es el sector productivo, con las administradoras de riesgos laborales (ARL) y las constructoras como cofinanciadoras candidatas. La quinta es la academia. La sexta es el financiador. Mitchell et al. (1997) clasifican a los agentes por su poder, su legitimidad y su urgencia. Los comités reúnen legitimidad y urgencia, pero su poder sobre la partida presupuestal es incierto. Las alcaldías responden legalmente por actuar sobre la alerta, y sin embargo no comprometen partida (DECLARADO; NO_VERIFICADO).

Dos modelos describen la relación con la audiencia. El modelo de difusión supone que una innovación se propaga por canales de comunicación dentro de un sistema social (Rogers, 2003). La adopción avanza desde quienes la prueban primero hasta la mayoría. El modelo de coproducción supone que la audiencia redefine el producto durante su uso (Callon, 1999). El proyecto aplica la coproducción en el tramo 1, donde los comités co-diseñan los umbrales y el protocolo. Aplica la difusión en los tramos 2 y 3, donde los comités adoptan un tablero ya

validado. La compuerta C1 exige que al menos 50 % de los comités del tramo 1 use el tablero antes de ampliar. Por consiguiente, la secuencia de audiencias sigue la secuencia de tramos.

Canales de distribución. El proyecto usa cinco canales para entregar los resultados. El primero son los convenios de custodia por tramo, con partida presupuestal. La compuerta C2 los exige. La actividad A3.3 forma a la custodia y firma los convenios del tramo 3 entre las semanas 70 y 86. El segundo es la formación: 150.000.000 COP en tres tramos (línea S09) para certificar al menos 60 personas (PERS-E03). El tercero son las actas de entrega a custodios y la cláusula de apertura firmada en el mes 24 (hito H8). El cuarto es la publicación abierta de dos artículos y de un protocolo, junto con la distribución de 5.000 cartillas. El quinto es el tablero mismo, que opera como servicio con un primer pago en el hito de transferencia 3. Rogers (2003) separa los canales por función: los medios de comunicación de masas informan y los canales interpersonales persuaden. Shediac-Rizkallah y Bone (1998) agregan que la continuidad exige institucionalizar el programa en la organización receptora. Un canal contractual obliga, pero no habilita. Un canal formativo habilita, pero no obliga. El proyecto combina ambos y verifica la combinación con una condición de recepción doble: convenio con partida y personal certificado.

La Tabla 15.1 asigna cada componente a un hito, a un mecanismo y a una condición de recepción. Los custodios quedan POR_DEFINIR.

Tabla 15.1
Matriz de transferencia por producto

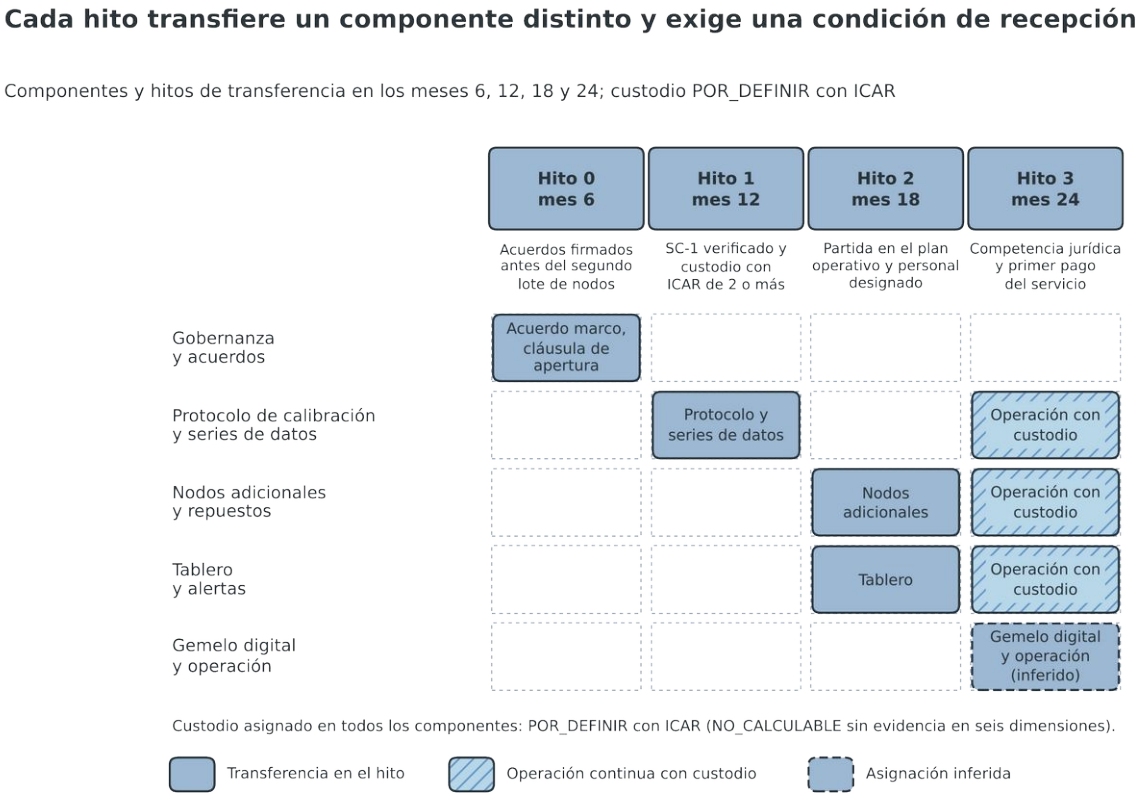
Componente o producto	Candidatos a custodia	Mecanismo	Hito (mes)	Condición de recepción	Custodio asignado
Gobernanza y acuerdos	Órgano de gobierno de la alianza	Acuerdo marco y cláusula de apertura	0 (mes 6)	Acuerdos firmados antes de comprar el segundo lote de nodos	POR_DEFINIR
Protocolo de calibración y series de datos	Autoridad ambiental; institución ejecutora	Acta de entrega y capacitación	1 (mes 12)	Evidencia del contraste (SC-1) y custodio con ICAR de 2 o más	POR_DEFINIR con ICAR
Nodos adicionales y repuestos	Empresa tecnológica; institución ejecutora	Convenio de custodia con partida	2 (mes 18)	Partida en el plan operativo anual y personal designado	POR_DEFINIR con ICAR

Componente o producto	Candidatos a custodia	Mecanismo	Hito (mes)	Condición de recepción	Custodio asignado
Tablero y alertas	Unidades de gestión del riesgo; alcaldías	Convenio de uso y de competencia	2 (mes 18)	Partida en el plan operativo anual y personal designado	POR_DEFINIR con ICAR
Gemelo digital y datos	Institución ejecutora; empresa tecnológica	Convenio de operación y licencia	3 (mes 24)	Competencia jurídica documentada y primer pago del servicio	POR_DEFINIR con ICAR

Nota. Elaboración propia con datos de la sección 4.4-MDR.10 y de la ficha maestra del proyecto. Hitos y condiciones: PROPUESTO. La asignación del gemelo digital al hito 3 es INFERIDO. SC-1: supuesto crítico de medición verificada.

La matriz deja dos decisiones abiertas por componente: el custodio y la fecha efectiva de recepción. Ambas dependen del ICAR. Hasta que los candidatos aporten evidencia en las seis dimensiones, la tabla describe condiciones y no asignaciones. La Figura 15.1 representa el modelo completo en una sola vista.

Figura 15.1
Modelo de transferencia



Nota. Elaboración propia con datos de la sección 4.4-MDR.10 (componentes, hitos y condiciones de recepción) y de la ficha maestra del proyecto. Meses 6, 12, 18 y 24; custodio asignado POR_DEFINIR con ICAR. Naturaleza: PROPUESTO. Figura generada con matplotlib; sin semilla ni corpus.

El modelo transfiere primero conocimiento y datos. Después transfiere equipos y tablero. Al final transfiere la operación continua. Esa secuencia protege la verificación de la medición antes de comprometer a los custodios con activos físicos.

15.2 Gestión de Propiedad Intelectual

Inventario de propiedad intelectual potencial. El proyecto genera cinco activos de propiedad intelectual potencial. Son el software del modelo de corrección, el firmware de los nodos y el gemelo digital. Son también la base de datos de colocalización y de la red, y la marca del tablero. El protocolo de calibración y el manual de reactivación son conocimiento documentado y no se registran. La titularidad es PROPUESTA: conjunta entre la IES ejecutora y la empresa tecnológica, según el aporte de cada parte. El acuerdo entre las partes está pendiente [DATO_USUARIO: acuerdo de titularidad entre la IES y la empresa tecnológica]. El registro de software se tramita ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA). El expediente E3 atribuye a la empresa la responsabilidad del código y de la propiedad intelectual (DECLARADO; NO_VERIFICADO). Esa atribución contradice una titularidad conjunta, y el acuerdo debe resolver la diferencia. Los resultados financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) pueden sujetarse a reglas del financiador sobre titularidad. Los términos de referencia (TdR) no se aportaron, y esas reglas quedan VACIO. Teece (1986) distingue dos regímenes de apropiabilidad. En el régimen fuerte, la patente o el secreto impiden la imitación. En el régimen débil, la imitación es fácil y el valor se concentra en quien posee los activos complementarios. El código de corrección y el firmware pertenecen al régimen débil, porque un tercero puede reimplementarlos (INFERIDO). Los activos complementarios del proyecto son escasos: tres monitores de referencia colocalizados, la base de datos de colocalización y los convenios de custodia. Chesbrough (2003) sostiene que las organizaciones pueden usar rutas

externas hacia el mercado y licenciar la tecnología que no explotan. Ambas posiciones remiten a los activos complementarios y al modelo de negocio, y no solo al código. Por consiguiente, el proyecto registra el software a bajo costo y protege los activos complementarios mediante la custodia.

La Tabla 15.2 inventaría los activos. Incluye vía de protección, titularidad propuesta y estado del acuerdo.

Tabla 15.2
Inventario de propiedad intelectual

Activo	Descripción	Vía de protección	Titularidad propuesta	Acuerdo entre partes	Línea presupuestal	Naturaleza
Software del modelo de corrección	Código que corrige humedad, temperatura y fracción gruesa en el gateway	Registro de software ante la DNDA	Conjunta, IES y empresa tecnológica [DATO_ USUARIO: proporción]	Pendiente	O03: 15.000.000 COP	PROPUESTO
Firmware de los nodos	Programa de adquisición, transmisión LoRa y gestión de energía	Registro de software ante la DNDA	Conjunta, IES y empresa tecnológica [DATO_ USUARIO: proporción]	Pendiente	O03	PROPUESTO
Gemelo digital	Código de estimación espacial con datos de nodos corregidos	Registro de software ante la DNDA	Conjunta, IES y empresa tecnológica [DATO_ USUARIO: proporción]	Pendiente	O03	PROPUESTO
Base de datos	Series de colocalización y de la red, con referencia gravimétrica	Registro ante la DNDA, si aplica, y licencia de datos	Conjunta; licencia de datos por definir	Pendiente	O03	PROPUESTO
Marca del tablero	Signo distintivo del tablero y del protocolo de alerta	Solicitud de registro ante la SIC, según la Decisión 486	[DATO_ USUARIO: titular de la marca]	Pendiente	S02; sin línea para el trámite	PROPUESTO
Protocolo de calibración y manual de reactivación	Conocimiento documentado de la custodia	Publicación abierta; sin registro	Institución ejecutora, como custodia del conocimiento	Pendiente	Sin línea	PROPUESTO

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra del proyecto y de la sección 4.4-MDR.10. DNDA: Dirección Nacional de Derecho de Autor. SIC: Superintendencia de Industria y Comercio. Titularidad y vía de protección: PROPUESTO; acuerdos pendientes.

La tabla confirma una condición común. Ningún activo cuenta con acuerdo de titularidad firmado. Esa condición bloquea el indicador PERS-P02, cuyo supuesto es un acuerdo firmado

entre las partes. El registro de software y la asesoría de propiedad intelectual cuestan 15.000.000 COP (línea O03). El presupuesto no incluye una línea para el trámite de la marca (VACIO).

Estrategia de protección. La estrategia combina el registro de software, la consulta de libertad de operación y la decisión diferida sobre patentes. La libertad de operación es el punto crítico. El informe de vigilancia tecnológica identifica diez solicitudes que designan a Colombia (Anexo C, p. 221). Todas siguen el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Siete presentan vencido el plazo general de 30 meses para la fase nacional. Tres permanecen abiertas. Sus plazos son el 10 de diciembre de 2026, el 28 de abril de 2027 y el 28 de agosto de 2027. Esos plazos son un cálculo del analista con conocimiento externo. Ninguna informa la fase nacional. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) publica el procedimiento de consulta (SIC, 2026, pp. 2, 7 y 9). Designar a Colombia no obliga al titular a entrar en la fase nacional. Por eso el estado real de cada expediente se determina con la consulta y no con la lista.

La consulta depende de un calendario externo. El corte es el 13 de octubre de 2026. El primer plazo abierto está a 58 días. Los otros dos están a 197 y 319 días (CALCULADO). El primer plazo vence 29 días después de la fecha límite de presentación del 11 de noviembre de 2026 (CALCULADO). Es improbable que la ejecución haya comenzado (INFERIDO). Los otros dos pueden caer en los primeros meses de ejecución [DATO_USUARIO: fecha del acta de inicio]. La consultoría jurídica (línea S02, 150 horas y 45.000.000 COP) ejecuta la consulta. Clasifica cada expediente como entró, no entró, en trámite o concedida. Compara además las reivindicaciones con la arquitectura del proyecto. La solicitud WO 2026/180852 A1 (Spasojevic Brkic et al., 2026) trata el monitoreo de condiciones de trabajo en maquinaria de movimiento de tierras, según su título. Su alcance debe compararse con el uso en sitios de remoción. El riesgo

R-JUR-01 presenta probabilidad de 20 % y pérdida esperada de 20,0 millones de COP. La consulta lo mitiga.

La Tabla 15.3 lista las diez solicitudes con su plazo y su estado.

Tabla 15.3
Solicitudes PCT con Colombia designada y plazo de fase nacional

Solicitud	Documento	Plazo de 30 meses	Estado al 30/09/2026	Días al corte del 13/10/2026
WO 2019/215392 A1	Koppinen et al. (2019)	11/11/2020	Vencido	No aplica
WO 2021/061603 A1	Gumaste et al. (2021)	23/03/2022	Vencido	No aplica
WO 2022/217342 A1	Ali et al. (2022)	14/10/2023	Vencido	No aplica
WO 2023/139267 A1	Izod y Burch (2023)	21/07/2024	Vencido	No aplica
WO 2024/064927 A1	Wilson et al. (2024)	23/03/2025	Vencido	No aplica
WO 2024/080881 A1	Røine (2024)	12/04/2025	Vencido	No aplica
WO 2025/049390 A2	Eckenrode y Stevenson (2025)	28/02/2026	Vencido	No aplica
WO 2025/257740 A1	Machida y Ammendola (2025)	10/12/2026	Abierto	58
WO 2026/093802 A1	Acosta y Horstmann (2026)	28/04/2027	Abierto	197
WO 2026/180852 A1	Spasojevic Brkic et al. (2026)	28/08/2027	Abierto	319

Nota. Elaboración propia con datos del informe de vigilancia tecnológica del proyecto, Anexo C (p. 221). El plazo de 30 meses es cálculo del analista con conocimiento externo. Los días al corte son CALCULADOS. El estado nacional real de cada expediente no se consultó (NO_VERIFICADO).

La tabla muestra que el riesgo de libertad de operación se concentra en tres expedientes con plazo abierto. Los siete restantes son una pregunta empírica que la consulta de la SIC resuelve. El proyecto no cita estos documentos como anterioridad ni como infracción. Los usa para ordenar la consulta.

Dos lecturas del riesgo compiten. La lectura cautelosa trata toda solicitud con Colombia designada como una restricción potencial, porque designar no cuesta y conserva la opción del titular. La lectura probabilista sostiene que solo una minoría de las solicitudes entra en la fase nacional, de modo que la restricción real es menor. El informe de vigilancia tecnológica formula una hipótesis para las siete solicitudes vencidas: menos de la mitad ingresó a la fase nacional (INFERIDO). El proyecto aplica la lectura cautelosa a las tres solicitudes abiertas, porque aún pueden entrar. Aplica la lectura empírica a las siete vencidas, que la consulta resuelve. Una

patente del proyecto exige además novedad, nivel inventivo y aplicación industrial (Comunidad Andina, 2000). La decisión de solicitarla se difiere hasta la búsqueda de anterioridades. Una publicación previa de los artículos puede afectar la novedad, de modo que el calendario editorial se coordina con esa búsqueda.

Acuerdos entre partes. El proyecto requiere cinco acuerdos. El primero es el acuerdo de titularidad y explotación entre la IES y la empresa tecnológica. El segundo son los convenios de custodia, con licencia de uso por componente. El tercero es la cláusula de apertura. Si la cobertura del costo mínimo cae bajo 100 % durante dos trimestres seguidos, se liberan los datos, el código y el conocimiento (PROPUESTO). La liberación usa una licencia definida. El cuarto es el acuerdo de datos, que fija la finalidad y el tratamiento de cualquier dato personal recolectado en los talleres. El quinto es el acuerdo de publicación, que ordena los artículos frente a la decisión sobre patentes. Las alcaldías no aportan contrapartida (VACIO). Sus convenios deben incluir partida para operar, porque un convenio sin partida no financia la operación. La sección 4.4-MDR.10 fija que los acuerdos de custodia se firmen antes de comprar el segundo lote de nodos. Ostrom (2005) incluye las reglas de pago entre las que gobiernan una institución: quién obtiene qué resultado y a qué costo. Dos posiciones se contrastan sobre el momento del acuerdo. Negociar al final preserva la opción de valorar el activo cuando exista. Negociar al inicio evita que el cambio de poder de negociación, una vez creado el activo, condicione el reparto (INFERIDO). El proyecto adopta la segunda posición. Firma el acuerdo de titularidad antes del hito de transferencia 0 (mes 6). Lo firma también antes de radicar la solicitud de registro de software, prevista al mes 17.

15.3 Comercialización y Licenciamiento

Potencial de comercialización. El potencial de comercialización es una hipótesis (INFERIDO) y no un resultado comprometido. No existe estudio de mercado ni carta de intención, y ningún ingreso se estima (VACIO). La evidencia disponible es indirecta. El informe de vigilancia tecnológica documenta una red nacional propuesta de 5.076 estaciones. El 90,8 % serían sensores sin plan de calibración (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 10-11 y 13). Esa carencia crea una demanda potencial de servicios de calibración y verificación. El mismo informe identifica una posición vacante. Ningún competidor del corpus ocupa el espacio de validación regional de sensores y alertas con datos abiertos y protocolos públicos. La sección 4.4-MDR.10 propone a las ARL y a las constructoras como cofinanciadoras candidatas del uso del dato. Chesbrough (2003) sostiene que una tecnología no produce valor por sí misma y que requiere un modelo de negocio que la conecte con un cliente. Teece (1986) añade que la captura del valor depende del control de activos complementarios, como la distribución y el servicio posventa. Las dos posiciones apuntan a un servicio y no a un producto aislado. Por consiguiente, el proyecto trata la calibración colocalizada y el tablero como servicios con custodia. Trata la venta de nodos como la opción de menor evidencia.

La Tabla 15.4 clasifica cuatro líneas de comercialización posibles y su evidencia.

Tabla 15.4
Potencial de comercialización

Producto o servicio	Segmento candidato	Evidencia disponible	Modelo de captura de valor	Condición previa	Naturaleza
Calibración colocalizada y verificación de sensores	Entidades que compran redes de bajo costo	90,8 % de 5.076 estaciones sin plan de calibración (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 10-11 y 13)	Servicio por contrato; sin tarifa fijada	Protocolo validado en C1 y libertad de operación consultada	INFERIDO
Tablero del AQHI y protocolo de alerta como servicio	Comités de gestión del riesgo; ARL y constructoras	Cofinanciación y uso del dato como candidatos (sección 4.4-MDR.10)	Pago por disponibilidad, a validar	Umbrales validados localmente y primer pago del servicio	INFERIDO

Producto o servicio	Segmento candidato	Evidencia disponible	Modelo de captura de valor	Condición previa	Naturaleza
Datos y modelo de corrección abiertos	Academia y otras redes de bajo costo	Espacio regional de validación con datos abiertos sin ocupante en el corpus	Reputación y alianzas; sin ingreso directo	Cláusula de apertura y licencia elegida	INFERIDO
Nodos y gateways con corrección	Entidades compradoras de sensores	Sin estudio de mercado	Venta o arriendo; sin precio fijado	Firmware registrado y titularidad acordada	VACIO

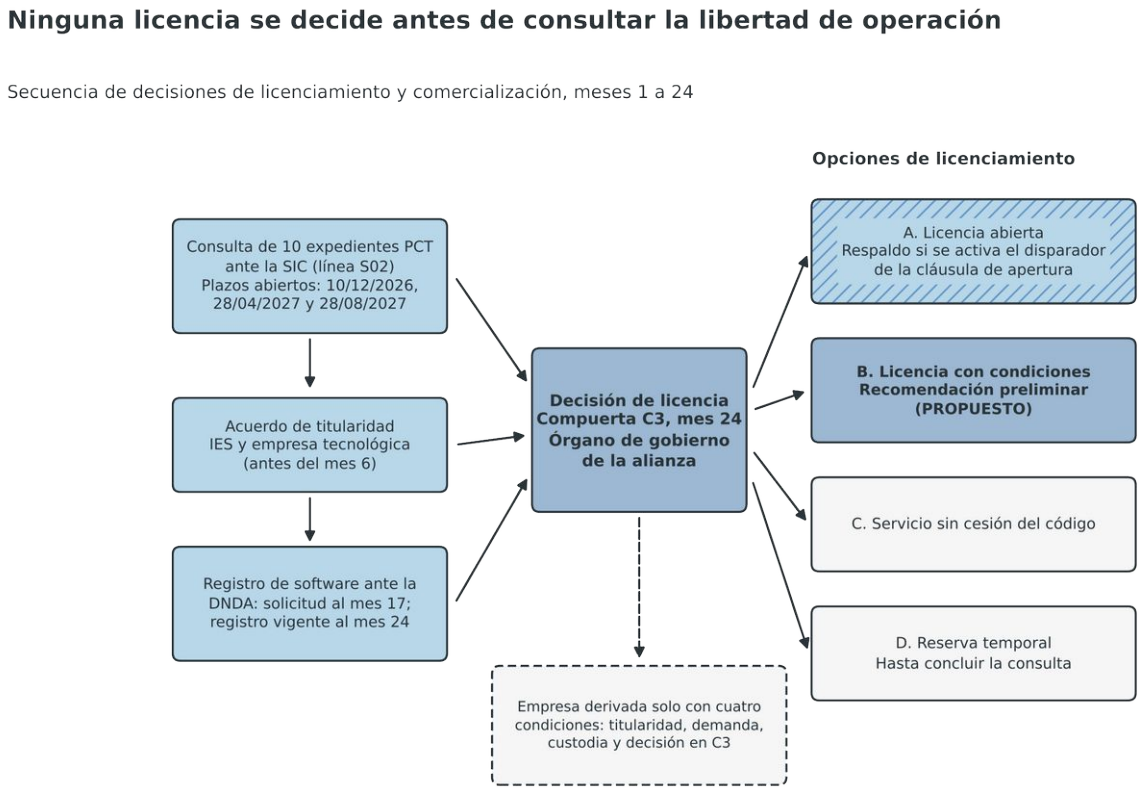
Nota. Elaboración propia con datos de la sección 4.4-MDR.10 y del informe de vigilancia tecnológica del proyecto. AQHI: índice de calidad del aire y salud. Ningún ingreso se estima. Naturaleza: INFERIDO o VACIO; NO_VERIFICADO.

Ninguna línea cuenta con demanda verificada. El proyecto convierte esa limitación en una tarea de validación. Antes de la compuerta C3 se obtiene al menos una expresión formal de interés por línea con potencial (PROPUESTO). Sin esa evidencia, la decisión de licenciar se apoya en criterios de custodia y no en proyecciones de ingreso.

Modelos de licenciamiento. El proyecto considera cuatro opciones de licenciamiento y no fija ninguna tarifa. La primera es una licencia abierta para código y datos, con atribución. La segunda es una licencia con condiciones: uso gratuito para entidades custodias, comités y academia, y licencia onerosa para el uso comercial. La tercera es el servicio sin cesión del código, en el que la IES o la empresa operan la calibración para el cliente. La cuarta es la reserva temporal, que difiere cualquier licencia hasta concluir la consulta de libertad de operación. La sección 4.4-MDR.10 declara que la elección de la licencia es un VACIO que deciden el equipo formulador y la empresa aliada. Cuatro criterios ordenan la elección: compatibilidad con la cláusula de apertura, costo de transacción, riesgo de libertad de operación y atractivo para la custodia. La licencia con condiciones es la recomendación preliminar (PROPUESTO). Si el disparador de la cláusula de apertura se activa, esa licencia pasa a licencia abierta. Chesbrough (2003) respalda la apertura como vía hacia mercados que el titular no atiende. Teece (1986) advierte que licenciar sin activos complementarios propios puede trasladar el valor a la parte licenciataria. El proyecto reconcilia ambas posiciones. Abre lo que sirve a la custodia y a la

academia, y condiciona lo que sirve a un uso comercial. La Figura 15.2 ordena las decisiones que preceden a la licencia.

Figura 15.2
Ruta de comercialización



Nota. Elaboración propia con datos de la sección 4.4-MDR.10 (cláusula de apertura), del informe de vigilancia tecnológica del proyecto (consulta de la SIC) y de la ficha maestra (hitos de software y compuerta C3). La recomendación preliminar es PROPUESTO. Figura generada con matplotlib; sin semilla ni corpus.

La ruta fija un orden. Primero se consulta la libertad de operación y se acuerda la titularidad. Después se registra el software. Al final se decide la licencia en la compuerta C3. Ninguna opción de licencia se adopta antes de esos pasos.

Spin-offs potenciales. El proyecto no compromete ninguna empresa derivada. La ficha no incluye ese producto, y el expediente E3 declara que la empresa aliada carece de modelo de negocio (DECLARADO; NO_VERIFICADO). Una empresa derivada solo se justificaría si se cumplen cuatro condiciones. Son titularidad acordada, demanda verificada con una carta de

intención, custodia asegurada y decisión del órgano de gobierno de la alianza en la compuerta C3. La política de propiedad intelectual y de creación de empresas de la IES determina el vehículo [DATO_USUARIO: reglamento de propiedad intelectual de la IES]. Teece (1986) contrasta dos rutas: integrar la producción en la empresa innovadora o licenciar a empresas que ya poseen los activos complementarios. Una empresa derivada integra y asume el riesgo comercial. Una licencia transfiere ese riesgo, pero cede control. El diseño debe evitar además un conflicto de interés: quien vende los nodos no debe certificar su propio desempeño (INFERIDO). Por consiguiente, cualquier empresa derivada se separa de la verificación metrológica, que permanece en la custodia del protocolo.

15.4 Réplica y Escalamiento

Potencial de réplica. La unidad mínima de réplica es un módulo de 10 nodos y un gateway, porque el diseño asigna un gateway a cada 10 nodos. El costo de capital del módulo se calcula con las líneas del presupuesto. Un nodo cuesta 4.500.000 COP. Su kit solar y de batería cuesta 650.000 COP, su cerramiento con mástil 350.000 COP y su instalación 1.200.000 COP. El costo marginal de capital por nodo es de 6.700.000 COP (CALCULADO). Cada gateway cuesta 28.000.000 COP, su módulo satelital 3.500.000 COP y su instalación 1.200.000 COP, para un total de 32.700.000 COP. Repartido entre 10 nodos, la cuota es de 3.270.000 COP por nodo. Un módulo de réplica cuesta 99.700.000 COP en capital, o 9.970.000 COP por nodo (CALCULADO). El costo recurrente de referencia es de 1.644.000 COP por nodo y año. Resulta de 444.000 COP de enlace celular y satelital y 1.200.000 COP de reposición de cabezales y repuestos. Esa cifra es una cota parcial. Excluye personal, nube y reposición de nodos, y no sustituye el costo total de sostenimiento, que permanece NO_CALCULABLE.

La Tabla 15.5 detalla el cálculo línea por línea.

Tabla 15.5
Costo marginal por nodo y por módulo de réplica

Concepto	Línea	Cálculo	Valor (COP)	Naturaleza
Nodo IoT de medición	E01	Costo unitario	4.500.000	DECLARADO
Kit de energía solar y batería	E05	Costo unitario	650.000	PROPUESTO
Cerramiento NEMA 4X y mástil	M03	Costo unitario	350.000	DECLARADO
Instalación en sitio	S05	Costo por sitio	1.200.000	PROPUESTO
Costo marginal de capital por nodo	E01, E05, M03 y S05	Suma de las cuatro líneas	6.700.000	CALCULADO
Efecto de la reserva de 20 % de nodos	E01, E05 y M03	0,20 × 5.500.000	1.100.000	CALCULADO
Cuota de gateway por nodo	E04, E06 y S05	(28.000.000 + 3.500.000 + 1.200.000) ÷ 10	3.270.000	CALCULADO
Capital por nodo con cuota de gateway	Suma	6.700.000 + 3.270.000	9.970.000	CALCULADO
Módulo de réplica de 10 nodos y 1 gateway	Suma	10 × 6.700.000 + 32.700.000	99.700.000	CALCULADO
Enlace celular y satelital por nodo y año	E12 y S10	(120.000 + 250.000) × 12 ÷ 10	444.000	CALCULADO
Reposición de cabezales y repuestos por nodo y año	E02 y M07	(180.000.000 + 60.000.000) ÷ 100 ÷ 2	1.200.000	CALCULADO
Cota recurrente parcial por nodo y año	Suma	444.000 + 1.200.000	1.644.000	CALCULADO

Nota. Elaboración propia con datos del presupuesto del proyecto (ficha maestra, líneas E01, E02, E04, E05, E06, E12, M03, M07, S05 y S10). Costos en pesos colombianos (COP). La cota recurrente excluye personal, nube y reposición de nodos. El costo total de sostenimiento es NO_CALCULABLE.

Con la reserva de 20 % de nodos que fija la ficha, el capital por nodo operativo sube a 7.800.000 COP (CALCULADO). El módulo de réplica sin reserva cuesta menos de 100.000.000 COP. Esa magnitud define el orden de la partida que cada custodio debería aprobar. Una partida recurrente debe cubrir al menos la cota parcial de 1.644.000 COP por nodo y año.

Dos posiciones se contrastan sobre la forma de crecer. La primera propone una red nacional de 5.076 estaciones con adquisición inmediata (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 10-11 y 13). La segunda condiciona la compra a una fase 0 de 12 meses (decisión D-03 del informe de vigilancia tecnológica). Esa fase verifica la calibración antes de comprar a gran escala. Las redes existentes muestran que escalar es posible bajo condiciones institucionales distintas. La red S-Dot de Seúl reúne 1.138 sitios (Bang et al., 2026, p. 4). SIATA opera 450 sensores de bajo costo (Ruiz-Carrascal et al., 2026, p. 8). Rogers (2003) añade que quienes adoptan una innovación

suelen modificarla, por lo que una réplica exacta es poco probable. El proyecto adopta la segunda posición. El tramo 1 y la compuerta C1 cumplen la función de fase 0. Por consiguiente, la documentación del protocolo debe permitir adaptaciones locales sin perder la verificación frente a una referencia.

Condiciones para escalamiento. La réplica y el escalamiento requieren un propietario y una decisión que los habilite. El propietario es el órgano de gobierno de la alianza, con mayoría calificada y veto de cada custodio sobre su componente (PROPUESTO; sección 4.4-MDR.10). La decisión de expansión se toma en dos pasos. La decisión de réplica inicial se toma en la compuerta C3 (mes 24), con la evaluación externa final del mes 23 (hito H7). Habilita módulos de 10 nodos y un gateway financiados por los custodios. La decisión de escalamiento mayor se toma tras la evaluación posproyecto, a los 12 meses del cierre. Habilita las opciones que la decisión DEC-F06 deja sin presupuestar: más nodos, un cuarto tramo y un año adicional de custodia. Esas opciones dependen de los TdR y de una holgura de 4.732.740.000 COP no solicitada. Collingridge (1980) prefiere las alternativas con menor costo de reversión y menor tiempo de detección del error. El diseño en dos pasos cumple ese criterio, porque la inversión mayor se decide con evidencia posproyecto. Cooper (2008) describe un proceso de compuertas en el que cada decisión de continuar exige criterios definidos y puede terminar en una detención. El proyecto adopta esa lógica para la expansión.

La Tabla 15.6 lista las condiciones, sus umbrales y sus responsables.

Tabla 15.6
Condiciones para la réplica y el escalamiento

Condición	Umbral	Decisión que habilita	Responsable	Naturaleza
Desempeño del modelo	$R^2 \geq 0{,}70$ y NRMSE ≤ 30 % en los tres departamentos	Réplica inicial en C3	Especialista en metrología	PROPUESTO
Disponibilidad de la red	Disponibilidad mensual de nodos ≥ 90 %	Réplica inicial en C3	Personal de ingeniería IoT y de campo	PROPUESTO

Condición	Umbral	Decisión que habilita	Responsable	Naturaleza
Uso institucional	Al menos 75 % de los comités usa el tablero (PERS-E01)	Réplica inicial en C3	Coordinación de apropiación social	PROPUESTO
Capacidad instalada	Al menos 60 personas certificadas (PERS-E03)	Réplica inicial en C3	Profesional de convenios y custodia	PROPUESTO
Partida del custodio	Partida aprobada para 6.700.000 COP por nodo más cuota de gateway	Réplica inicial en C3	Órgano de gobierno de la alianza	PROPUESTO
Libertad de operación	10 expedientes PCT clasificados y 3 plazos vigilados	Réplica inicial y escalamiento mayor	Consultoría jurídica	PROPUESTO
Continuidad posproyecto	Activación de protocolo ≥ 80 % y continuidad de la red ≥ 70 % (PERS-S01 y PERS-S02)	Escalamiento mayor	Evaluación externa	PROPUESTO
Admisibilidad según el financiador	Confirmación de los TdR sobre ampliaciones	Escalamiento mayor	Gerencia de proyecto	VACIO

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra del proyecto y de la sección 4.4-MDR.10. R^2: coeficiente de determinación. NRMSE: error cuadrático medio normalizado. Umbrales de desempeño: PROPUESTO con ancla en EPA (2021). El costo por nodo proviene de la tabla de costo marginal.

La tabla separa dos niveles de evidencia. Las seis primeras condiciones se verifican al mes 24 y habilitan la réplica inicial. Las dos últimas dependen del posproyecto y de los TdR, y habilitan el escalamiento mayor. Esa separación impide que una réplica rápida comprometa la holgura del presupuesto antes de conocer la continuidad real bajo custodia.

Capítulo 16. Apropiación Social del Conocimiento

Este capítulo define cómo el proyecto devuelve conocimiento a la sociedad y cómo mide ese retorno. Adopta la Escalera de Apropiación Social del Conocimiento (ASC), un modelo de cuatro niveles: información, consulta, colaboración activa y empoderamiento. El nivel 3 es obligatorio. El proyecto se compromete a documentar al menos tres actividades de co-producción con acta firmada por representantes comunitarios. La sección 16.5 desarrolla la escalera y las demás secciones la usan como referencia.

El proyecto compromete 29 actividades documentadas (PERS-P04). Son 20 talleres de co-diseño, del nivel 3, y 9 jornadas públicas, de los niveles 1 y 2. El presupuesto añade 20 eventos de alimentación para laboratorios ciudadanos y 5.000 cartillas impresas. Cada producto se tipifica con los códigos ASC-COM, ASC-PART y ASC-CIRC del Modelo de Medición de Grupos (MMG) de 2021. El metaprompt atribuye la escalera al marco ASCTI de MinCiencias y a la Resolución 2094 de 2024. Los textos de esos documentos no se aportaron, y este capítulo no les atribuye contenido (NO_VERIFICADO). El proyecto no promete efectos en salud. Promete mediciones verificadas, uso institucional y continuidad.

Cuatro obras sostienen el diseño. Arnstein (1969) distingue grados de participación según el poder que obtiene la ciudadanía. Callon (1999) distingue la educación pública, el debate público y la coproducción de conocimiento. Funtowicz y Ravetz (1993) justifican una comunidad ampliada de pares cuando la evidencia es incierta y la decisión es urgente. Freire (2005) opone la educación que deposita contenidos a la que se construye en diálogo. Las cuatro coinciden en que informar no equivale a apropiar. Esa coincidencia explica por qué el proyecto exige el nivel 3 y no se conforma con el nivel 1.

16.1 Estrategia de Comunicación Pública del Conocimiento

Plan de comunicaciones con audiencias diferenciadas. El plan distingue cuatro audiencias: academia, sector productivo, comunidad y gobierno. Cada una recibe un mensaje, un canal y un nivel de la escalera distintos. La academia recibe los artículos, el protocolo de calibración y la base de datos. El sector productivo incluye a las administradoras de riesgos laborales (ARL) y a las constructoras. Recibe los umbrales de alerta y la regla de reanudación de obra. La comunidad de los municipios focalizados participa en los niveles 1 a 3. Recibe las cartillas, opina en las jornadas y co-diseña en los talleres. El gobierno, con los 15 comités de gestión del riesgo, recibe el tablero y el protocolo y participa en los niveles 2 y 3. Mitchell et al. (1997) permiten ordenar la prioridad entre audiencias por su poder, su legitimidad y su urgencia. Los comités reúnen legitimidad y urgencia, y las alcaldías reúnen poder y competencia legal sobre la alerta. Dos posiciones se contrastan sobre cómo comunicar con públicos no especializados. El modelo de déficit supone que más información corrige la distancia entre el conocimiento experto y el público. Freire (2005) critica ese supuesto. Llama educación bancaria a la que deposita contenidos en un receptor pasivo y propone una educación construida en diálogo. El proyecto usa la comunicación unidireccional solo en el nivel 1 y exige diálogo desde el nivel 2. El plan asocia a cada mensaje un canal de respuesta, como el buzón, la encuesta o el acta.

Mensajes clave adaptados por audiencia y nivel de la escalera. Los mensajes comparten una regla. Comunican lo que la red mide, con qué error y para qué decisión sirve. No prometen efectos en salud. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, 2021) fija métricas de desempeño para sensores de PM2,5 en sitios fijos de uso informativo. El proyecto adopta dos anclas (PROPUESTO). El coeficiente de determinación (R^2) mínimo es de 0,70. El error cuadrático medio normalizado (NRMSE) máximo es de 30 %. El mensaje a la

academia comunica ese desempeño verificado y sus límites. El mensaje al sector productivo comunica el umbral de alerta y la regla de reanudación. El mensaje a la comunidad explica qué mide la red, qué no mide y cómo se usa la lectura. El mensaje al gobierno explica la decisión que habilita el tablero. El índice de calidad del aire y salud (AQHI) combina contaminantes con base en asociaciones observadas en series temporales diarias (Stieb et al., 2008). Esa base es asociativa y no causal. Por eso el mensaje comunitario no atribuye casos de enfermedad a la medición. La sección 4.4-MDR.11 identifica el riesgo de falsa seguridad: un sesgo residual produce lecturas bajas y las autoridades relajan la vigilancia. La respuesta prevista es publicar rangos de incertidumbre y mantener la referencia. Rendón-Marín et al. (2024, p. 8) encontraron en estudiantes de medicina de Medellín que los conocimientos no se asocian de forma directa con las prácticas. Esa observación limita el valor de un mensaje que solo informa. Por consiguiente, cada mensaje del nivel 1 se acompaña de una acción concreta en el taller o en la jornada que lo sigue.

Canales y medios. El plan combina canales presenciales, digitales y comunitarios. Los presenciales son las nueve jornadas públicas, los 20 talleres y las visitas de instalación. Los digitales son la página del proyecto, los boletines y las redes sociales. Los comunitarios son las emisoras y las carteleras locales, que carecen de línea presupuestal propia y se gestionan con las alcaldías (VACIO). Rogers (2003) separa los canales por función: los medios de comunicación de masas informan y los canales interpersonales persuaden. Existe una tensión entre alcance y profundidad. Los canales digitales llegan a más personas, pero la conectividad en los sitios de remoción es incierta. El estudio de cobertura y de enlace (línea S06) aportará datos de conectividad para los nodos. Esos datos orientan también la elección de canales digitales (INFERIDO). Los canales presenciales profundizan, pero llegan a menos personas. El proyecto

asigna cada canal a un nivel de la escalera y no mide el éxito del plan por alcance. Mide el uso institucional (PERS-E01) y la capacidad instalada (PERS-E03), que son efectos y no productos.

Cronograma de comunicaciones alineado con hitos. El cronograma de comunicaciones se ancla en los hitos H0 a H8 del proyecto. En el hito H0 (mes 2) se publican la página del proyecto y la presentación a los comités. En el hito H1 (mes 4) se comunican los sitios seleccionados. En el hito H2 (mes 10) se comunica la línea base de error medida. En la compuerta C1 (mes 12) se devuelve la decisión a los comités y a la comunidad del tramo 1. En la compuerta C2 (mes 17) se comunican el uso del tablero y los convenios de custodia. En los hitos H7 y H8 (meses 23 y 24) se comunican la evaluación externa y las actas de entrega. La regla central es comunicar el resultado de cada compuerta aunque sea negativo. Un resultado adverso en C1 se informa por el mismo canal que uno favorable. Funtowicz y Ravetz (1993) indican que la calidad de un conocimiento incierto depende de la transparencia sobre su incertidumbre. Dos posiciones se contrastan: comunicar solo resultados consolidados, para evitar alarma, o comunicar el proceso, para sostener la participación. El proyecto elige comunicar el proceso y acompaña cada resultado intermedio con su rango de incertidumbre. La Figura 16.2 ubica las actividades de divulgación en el calendario de 24 meses.

Lenguaje inclusivo y accesible. El lenguaje del plan usa sustantivos colectivos y evita dobletes y símbolos. Las cartillas se redactan en español claro. Representantes comunitarios las revisan en un taller antes de imprimirse (línea M04, meses 3 a 24). El proyecto no verificó si existen comunidades que requieran otras lenguas o formatos accesibles [DATO_USUARIO: caracterización lingüística y de accesibilidad de los 12 municipios]. Freire (2005) propone que los contenidos partan de la realidad y del lenguaje de quienes aprenden. Dos posiciones se contrastan sobre la simplificación. Una afirma que los mensajes simples elevan la comprensión.

La otra advierte que omitir la incertidumbre debilita la confianza (Funtowicz y Ravetz, 1993). El proyecto reconcilia ambas: usa frases cortas y vocabulario cotidiano, y conserva en cada cartilla un apartado sobre los límites de la medición. Por consiguiente, la revisión comunitaria evalúa dos criterios. El primero es la comprensión del texto. El segundo es que el texto no prometa más de lo que la red mide.

La Tabla 16.1 reúne el plan por audiencia, canal y nivel de la escalera. Incluye el responsable y el hito de anclaje.

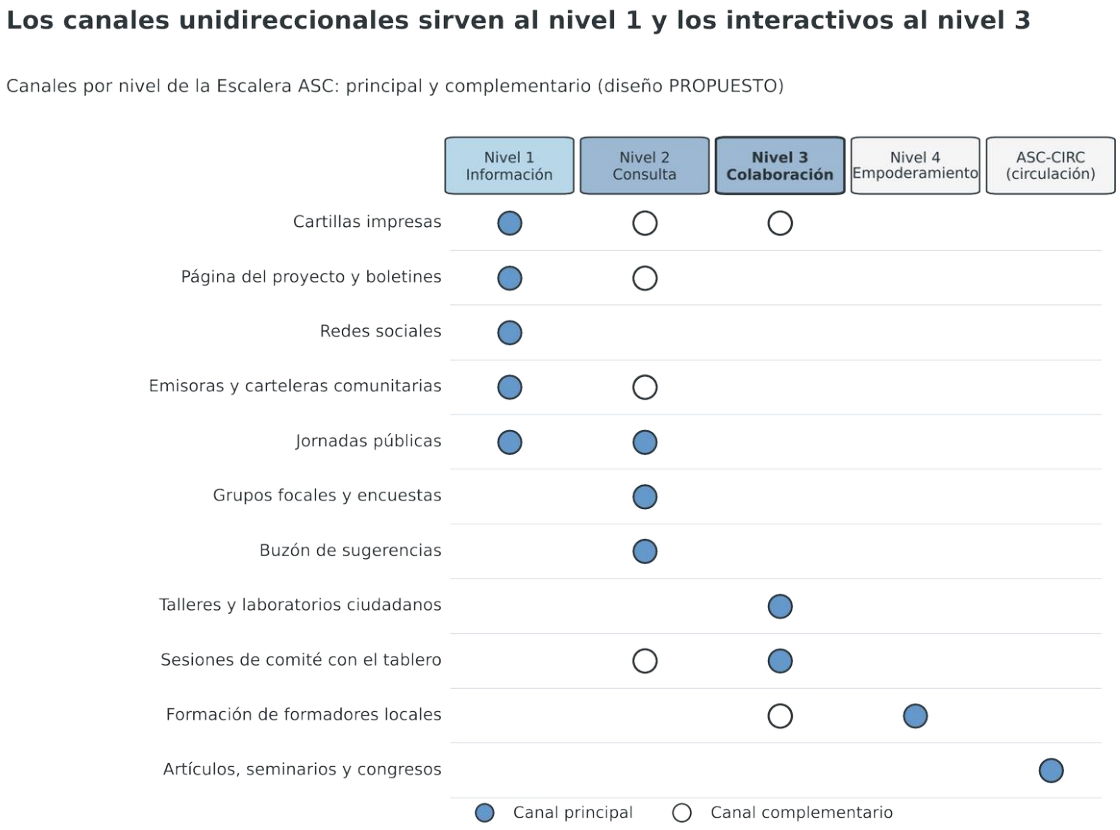
Tabla 16.1
Plan de comunicaciones por audiencia, canal y nivel ASC

Audiencia	Mensaje clave	Nivel ASC	Canales	Productos	Responsable	Hito de anclaje
Academia	Desempeño verificado de la corrección y sus límites	1 y circulación	Artículos, seminarios y repositorio abierto	2 artículos, protocolo y base de datos	Dirección de investigación y ciencia de datos	C1 y mes 24
Sector productivo	Umbral de alerta y regla de reanudación de obra	1 y 2	Reuniones con contratistas y ARL; boletín	Boletín por tramo	Profesional en calidad del aire y salud ambiental	C1 y C2
Comunidad	Qué mide la red, qué no mide y cómo usar la lectura	1, 2 y 3	Jornadas, talleres, cartillas y medios comunitarios	5.000 cartillas, 9 jornadas y 20 talleres	Coordinación de apropiación social	H1 a H8
Gobierno	Tablero, protocolo y decisión que habilitan	2 y 3	Sesiones de comité y tablero	Actas de uso e informe de compuerta	Gerencia de proyecto y coordinación de apropiación social	C1, C2 y C3

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra del proyecto (indicadores PERS-P04 y PERS-E01, líneas M04, P05, P06 y P13). Asignación de mensajes, canales y responsables: PROPUESTO. ARL: administradoras de riesgos laborales.

El plan asigna un responsable de la ficha a cada audiencia y ninguna audiencia depende de un solo canal. La comunidad concentra tres niveles, lo que refleja su papel en el nivel 3. La Figura 16.1 muestra qué canal sirve a cada nivel.

Figura 16.1
Mapa de canales de comunicación por nivel de apropiación



Nota. Elaboración propia con la asignación de canales a niveles de la Escalera ASC del capítulo 16; el nivel 4 es aspiracional. Canal principal y canal complementario son decisiones de diseño (PROPUESTO). Figura generada con matplotlib; sin semilla ni corpus.

El mapa separa los canales por nivel. Los canales unidireccionales sirven al nivel 1 y los interactivos al nivel 3. Los canales del nivel 4 se limitan a la formación de personas formadoras locales. Esa distribución coincide con la regla de la escalera: cada nivel se apoya en los canales del anterior.

16.2 Participación Ciudadana en CTeI

Mecanismos de participación según la tipología ASCTI. El texto del marco ASCTI de MinCiencias no se aportó. El proyecto clasifica sus mecanismos con los códigos MMG que fija la ficha: ASC-COM, ASC-PART y ASC-CIRC (PROPUESTO; NO_VERIFICADO). Los mecanismos son cuatro: la consulta en jornadas, el taller de co-diseño, el laboratorio ciudadano y

la validación de umbrales con los comités. Arnstein (1969) ordena la participación en ocho peldaños agrupados en tres franjas: la no participación, el simbolismo y el poder ciudadano. La información y la consulta pertenecen a la franja del simbolismo, porque el público escucha o es escuchado sin garantía de influir. La asociación y el poder delegado pertenecen a la franja del poder ciudadano. Dos posiciones valoran la participación por razones distintas. Arnstein la valora por la redistribución de poder. Callon (1999) y Funtowicz y Ravetz (1993) la valoran por el conocimiento que aportan quienes no son especialistas. El proyecto se ubica en el cruce de ambas. Los comités y la comunidad validan los umbrales porque conocen los sitios y porque las decisiones de alerta los afectan. Por consiguiente, cada actividad de nivel 3 registra qué decisión cambió por el aporte comunitario.

Co-creación con comunidades y diálogos de saberes. La co-creación se concentra en dos productos: los umbrales validados localmente y el protocolo de alerta. La actividad A3.1 los co-diseña con los comités entre las semanas 12 y 36. La actividad A3.2 pone el tablero en uso entre las semanas 50 y 62. Funtowicz y Ravetz (1993) describen una situación con evidencia incierta, valores en disputa y decisiones urgentes. Proponen una comunidad ampliada de pares que evalúe la calidad del conocimiento. Los sitios de remoción posterremoto reúnen esas condiciones. El diálogo de saberes integra el conocimiento técnico de la medición con el conocimiento local. Ese conocimiento local incluye los sitios, la maquinaria, el polvo y los hábitos de trabajo. Freire (2005) concibe el diálogo como un encuentro entre sujetos y no como un depósito de contenidos. La co-creación presenta un riesgo. Quienes ya poseen voz pueden capturarla. El personal operario de remoción, que es el más expuesto, puede quedar fuera. El proyecto exige que cada taller convoque a representantes de ese personal [DATO_USUARIO: número de operarios y organizaciones que los representan]. La existencia de comunidades

étnicas o campesinas con saberes propios en los municipios no se verificó [DATO_USUARIO: caracterización de los 12 municipios]. Si existieran, la asesoría jurídica determinará los procesos de consulta aplicables antes de instalar nodos en sus territorios.

Metodologías participativas. El proyecto usa tres metodologías: el taller de co-diseño con cartografía social, el laboratorio ciudadano y la validación con los comités. Los 20 talleres se ejecutan como laboratorios ciudadanos (PROPUESTO). Cada laboratorio recibe una alimentación (línea V05, 20 eventos) y un kit de papelería (línea M05, 20 kits). Cada taller sigue cinco pasos: convocatoria con información previa, consentimiento informado, sesión con metodología documentada, acta firmada y devolución de lo decidido. La cartografía social ubica en un mapa los sitios de remoción, los puntos sensibles y las rutas que la comunidad percibe para el polvo. Esa información alimenta el protocolo de alerta. Los hackatones sociales no se comprometen (VACIO). Dos posiciones se contrastan sobre el método. La primera prefiere un protocolo estructurado, porque produce actas comparables entre talleres. La segunda prefiere métodos abiertos, porque respetan la forma en que la comunidad organiza su conocimiento (Freire, 2005). El proyecto fija la estructura de los cinco pasos y deja abierto el contenido de la sesión. Por consiguiente, el acta es comparable y la deliberación no queda guionada.

Protocolo de consentimiento informado. La Ley 1581 de 2012 exige autorización previa, expresa e informada del titular para tratar datos personales (Congreso de la República, 2012b). La ley reconoce además derechos al titular, como conocer, actualizar y rectificar sus datos y revocar la autorización. El protocolo del proyecto consta de cinco pasos. Primero, la información previa: propósito del taller, uso de los registros, riesgos y carácter voluntario de la participación. Segundo, la autorización por escrito o por un medio verificable, con una opción separada para el registro fotográfico y de audio. Tercero, la recolección mínima: solo los datos

necesarios para el acta y la medición, con los campos de género, edad y etnia como opcionales. Cuarto, la custodia de los registros por un responsable del tratamiento [DATO_USUARIO: responsable del tratamiento de datos personales]. Quinto, la revocación y la supresión a solicitud. Los datos de origen étnico son sensibles y su captura es voluntaria. La participación de personas menores de edad exige reglas reforzadas que la asesoría jurídica debe confirmar antes de convocarlos. Dos posiciones se contrastan sobre el consentimiento. Una lo trata como un trámite que se firma una vez. La otra lo trata como un proceso que se renueva cuando cambia la finalidad. El proyecto adopta la segunda. El acta firmada por representantes comunitarios no sustituye el consentimiento individual.

Evidencias verificables de participación. El proyecto exige cuatro evidencias por actividad: el acta, la lista de asistencia, el registro fotográfico con autorización y la bitácora metodológica. El indicador PERS-P04 fija como verificación las actas firmadas por representantes comunitarios. Arnstein (1969) sostiene que la participación se juzga por la redistribución de poder y no por la asistencia. Dos posiciones se contrastan sobre la evidencia. Una acepta la evidencia de presencia, como las listas y las fotografías. La otra exige evidencia de influencia, como las decisiones que cambiaron. El proyecto exige ambas. El acta incluye un campo para la decisión modificada por el aporte comunitario. La figura del representante comunitario requiere una definición. El proyecto la define como la persona que su organización comunitaria reconocida designa por escrito [DATO_USUARIO: organizaciones comunitarias de los 12 municipios]. Por consiguiente, un acta sin designación escrita del representante no cuenta como actividad de nivel 3.

La Tabla 16.2 resume las actividades de participación. Incluye tipo MMG y evidencia.

Tabla 16.2

Matriz de actividades de participación ciudadana con indicadores MMG

Actividad	Cantidad	Nivel	Tipo MMG	Evidencia	Indicador	Línea presupuestal
Taller de co-diseño como laboratorio ciudadano	20	3	ASC-PART	Acta firmada por representantes comunitarios y consentimientos	PERS-P04	M05 y V05
Jornada de consulta con grupos focales y encuestas	6	2	ASC-COM y ASC-PART	Acta con acuerdos y lista de asistencia	PERS-P04	O02
Jornada de socialización inicial	3	1	ASC-COM	Lista de asistencia y registro fotográfico autorizado	PERS-P04	O02
Formación de personas formadoras locales con plan de sostenibilidad	1, aspiracional	4	ASC-PART y FORM	Plan de sostenibilidad documentado	PERS-E03	S09

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra del proyecto. La suma de talleres y jornadas es 29 (20 + 6 + 3), igual a la meta de PERS-P04. La separación entre jornadas de nivel 1 y de nivel 2 es PROPUESTO.

La tabla suma 29 actividades de los niveles 1 a 3. Esa cifra iguala la meta de PERS-P04. La actividad de nivel 4 no se suma, porque es aspiracional y se mide con PERS-E03. La combinación de evidencia de presencia y de influencia permite que cada acta responda a una pregunta del panel evaluador: qué cambió por la participación.

16.3 Divulgación y Circulación del Conocimiento

Productos de divulgación. El proyecto produce 5.000 cartillas impresas del índice y del protocolo de alerta (línea M04). El costo unitario es de 8.500 COP y el total de 42.500.000 COP. Produce además videos, pódcast e infografías dentro del paquete de publicaciones de divulgación y eventos de socialización, de 60.000.000 COP (línea O06). La ficha no fija cantidades por pieza (VACIO). Rogers (2003) señala cinco atributos que influyen en la adopción de una innovación. Son la ventaja relativa, la compatibilidad, la complejidad, la posibilidad de prueba y la observabilidad. Las piezas de divulgación actúan sobre la complejidad percibida y sobre la observabilidad de la medición. Dos posiciones se contrastan sobre el soporte. El impreso llega a hogares sin conectividad estable, pero su corrección es costosa. El digital se actualiza sin costo de impresión, pero depende de la conectividad. El proyecto usa el impreso para el contenido

estable, que es el índice y el protocolo. Usa el digital para el contenido que cambia, que son los resultados de cada compuerta. Cada pieza se prueba con representantes comunitarios antes de su difusión. Por consiguiente, la posibilidad de prueba se incorpora en el proceso de producción.

Eventos públicos. El proyecto programa nueve jornadas públicas con logística de 72.000.000 COP, a razón de 8.000.000 COP por evento (línea O02). Tres jornadas son de socialización inicial, una por departamento, y corresponden al nivel 1. Seis jornadas son de consulta y de devolución de resultados, y corresponden al nivel 2 (PROPUESTO). La línea O02 financia ferias y laboratorios de apropiación, y la ficha no distingue entre ellos. Callon (1999) distingue la educación pública del debate público. Una feria de gran asistencia sirve a la primera. Un foro abierto de consulta sirve al segundo. Dos posiciones se contrastan sobre la prioridad. Una privilegia el alcance de la feria. La otra privilegia la calidad de la deliberación del foro. El proyecto privilegia la deliberación, porque los comités necesitan opiniones documentadas y no asistencia numerosa. Por consiguiente, las jornadas de nivel 2 incluyen grupos focales y encuestas con registro de acuerdos y no solo exposición.

Material educativo adaptado al contexto territorial. El material principal es la cartilla del índice y del protocolo. Explica qué mide la red, cómo se lee el AQHI y qué acción corresponde a cada persona ante una alerta. Usa ejemplos de los sitios de remoción posterremoto y se revisa con la comunidad en los talleres. La sección 4.4-MDR.11 identifica un efecto no deseado: la medición sustituye el control del polvo en la fuente. La respuesta prevista es combinar la medición con medidas de supresión. Por eso la cartilla incluye un mensaje explícito: medir no reemplaza controlar el polvo. El presupuesto incluye 3.000 mascarillas N95 para bioseguridad en campo (línea M06, 12.000.000 COP). La ficha no asigna destinatarios a esas mascarillas (VACIO). Dos posiciones se contrastan sobre el material educativo. Una lo concibe

como un producto fijo que se produce una vez. La otra lo concibe como un producto que evoluciona con el uso (Freire, 2005). El proyecto adopta una versión inicial en los meses 3 a 8 y una revisión después de la compuerta C1. Esa revisión incorpora lo que los talleres del tramo 1 aprendieron.

Circulación de conocimiento especializado. El proyecto compromete dos artículos en acceso abierto, con 25.000.000 COP para los cargos de procesamiento (línea O01). Presupuesta además dos viajes internacionales de divulgación científica, con 24.000.000 COP entre los meses 14 y 24 (línea V04). La circulación especializada incluye seminarios y congresos, y se tipifica como ASC-CIRC cuando se trata de ponencias y de eventos (PROPUESTO). Un artículo se tipifica como ART-A1 o ART-A2 y no como ASC-CIRC, para evitar el doble conteo. El acceso abierto amplía la disponibilidad del conocimiento para el personal de las alcaldías, que no suele contar con suscripciones. El prestigio de una revista, en cambio, depende de variables que el proyecto no controla. Dos posiciones se contrastan sobre la prioridad: publicar donde haya mayor prestigio o donde haya mayor acceso. El proyecto prefiere el acceso abierto y acepta el costo de procesamiento ya presupuestado. Por consiguiente, la selección de revistas considera la política de acceso antes del cuartil (VACIO).

Tipificación MMG 2021 de cada producto ASC. El proyecto tipifica cada producto con uno de los códigos ASC-COM, ASC-PART y ASC-CIRC. El código ASC-COM cubre la comunicación social del conocimiento: cartillas, boletines y jornadas de información. El código ASC-PART cubre la participación ciudadana: talleres y jornadas de consulta. El código ASC-CIRC cubre la circulación especializada: ponencias y eventos académicos. La tipificación es PROPUESTO y NO_VERIFICADO, porque el texto del MMG de 2021 no se aportó. La Tabla 16.3 lista los productos con su código, su nivel y su costo.

Tabla 16.3

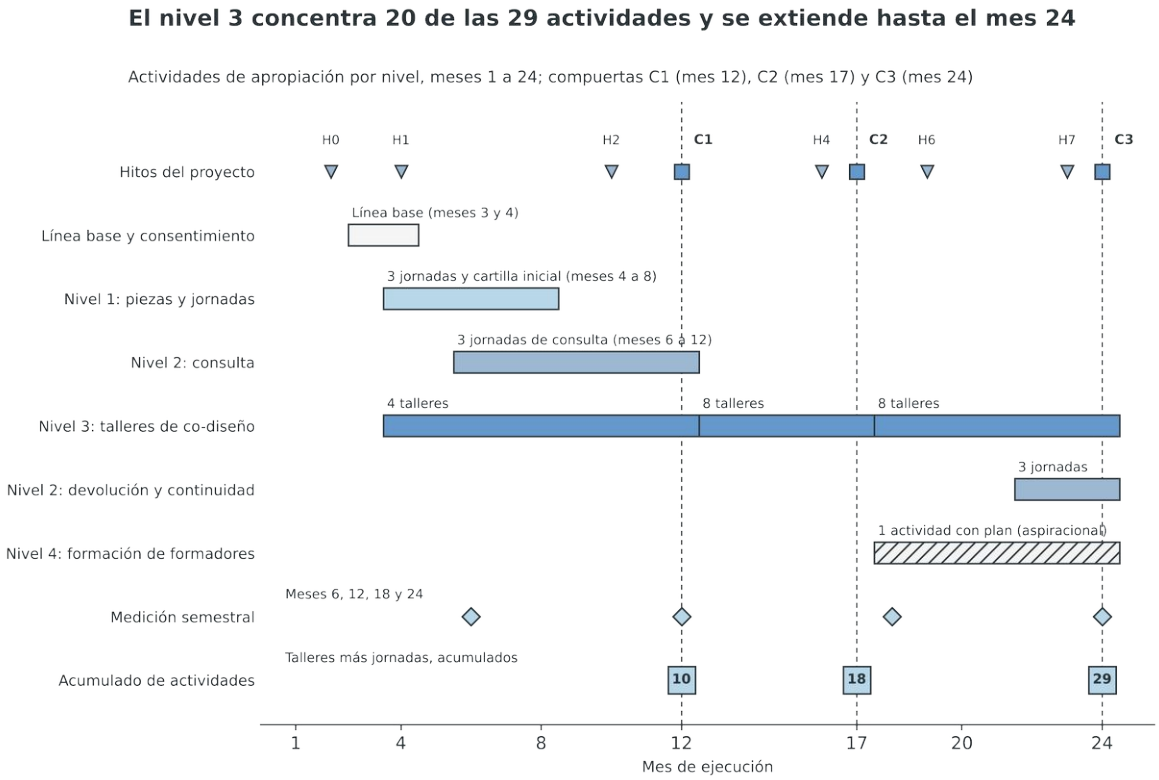
Productos de divulgación tipificados según MMG 2021

Producto	Cantidad	Tipo MMG	Nivel ASC	Línea presupuestal	Costo directo (COP)	Naturaleza
Cartillas impresas	5.000	ASC-COM	1	M04	42.500.000	DECLARADO
Videos, pódcast e infografías	Sin cantidad fijada	ASC-COM	1	O06	60.000.000 (paquete)	VACIO
Jornadas de socialización inicial	3	ASC-COM	1	O02	24.000.000	PROPUESTO
Jornadas de consulta y de devolución	6	ASC-COM y ASC-PART	2	O02	48.000.000	PROPUESTO
Talleres de co-diseño	20	ASC-PART	3	M05 y V05	60.000.000	DECLARADO
Participaciones internacionales de divulgación	Hasta 2	ASC-CIRC	No aplica	V04	24.000.000	PROPUESTO
Artículos en acceso abierto	2	ART-A1 o ART-A2, no ASC-CIRC	No aplica	O01	25.000.000	PROPUESTO

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra del proyecto. Los costos de las jornadas son CALCULADOS a 8.000.000 COP por evento (línea O02). La tipología MMG y la separación entre jornadas son PROPUESTO. El paquete O06 incluye eventos de socialización.

La tabla separa los costos declarados de los calculados. Las nueve jornadas suman 72.000.000 COP y los 20 talleres suman 60.000.000 COP de costo directo no personal. Ningún producto cuenta dos veces. La Figura 16.2 programa estas actividades en los 24 meses.

Figura 16.2
Cronograma de divulgación y eventos de apropiación



Nota. Elaboración propia con datos de PERS-P04 (29 actividades), de los hitos H0 a H8 y de las compuertas C1 y C2 (ficha maestra del proyecto). La distribución por tramos y los acumulados (10 al mes 12, 18 al mes 17 y 29 al mes 24) son PROPUESTO y CALCULADOS. Figura generada con matplotlib; sin semilla ni corpus.

El cronograma programa 10 actividades hasta el mes 12. Programa 8 más entre los meses 13 y 17 y 11 más entre los meses 18 y 24. El primer corte coincide con la meta intermedia de 10 actividades de PERS-P04. Las actividades de nivel 1 terminan en el mes 8. Las de nivel 2 de consulta terminan en el mes 12. Esos plazos cumplen los compromisos de la escalera.

16.4 Medición de Apropiación Social

Indicadores de apropiación por nivel de la escalera. El proyecto mide cada nivel con indicadores propios. El sistema PERS vigente reúne 15 indicadores y ningún código se agrega aquí. Los indicadores de nivel se registran como indicadores complementarios de efecto, vinculados a PERS-E01 y PERS-E03, y alimentan PERS-P04. El capítulo 12 decide su

incorporación formal. La taxonomía de resultados exige separar el producto del efecto. Contar talleres mide esfuerzo. Medir el uso del tablero y la capacidad instalada mide efecto. Dos posiciones se contrastan sobre qué contar. Una cuenta actividades porque son verificables. La otra mide cambios en las prácticas porque son el objetivo. El proyecto mide ambas, pero las separa: las 29 actividades son productos y los cambios son efectos. Pawson y Tilley (1997) añaden que una evaluación debe explicar por qué, para quién y en qué contexto funciona una intervención. Por consiguiente, los indicadores de nivel 3 se desagregan por departamento, porque los tres contextos difieren.

Instrumentos de medición. El proyecto usa tres instrumentos. El primero es la encuesta de percepción con escala Likert, que mide satisfacción con el proceso y confianza en la medición. El segundo es el análisis de participación, con registros desagregados por género y por edad y, de forma voluntaria, por etnia. El tercero es la evaluación de capacidades instaladas, con prueba práctica en mantenimiento, lectura y operación (PERS-E03). Venkatesh et al. (2003) integran cuatro determinantes del uso de una tecnología: la expectativa de desempeño, la expectativa de esfuerzo, la influencia social y las condiciones facilitadoras. Davis (1989) destaca la utilidad y la facilidad de uso percibidas. El indicador PERS-E01 cuenta decisiones documentadas con el tablero, que es una conducta. La encuesta basada en esos determinantes explica por qué los comités usan o no el tablero. Dos posiciones se contrastan sobre el instrumento: medir la intención declarada o medir la conducta registrada. El proyecto usa la conducta como indicador y la intención como explicación.

Línea base de apropiación. No existe una línea base de apropiación para los municipios focalizados (VACIO). El proyecto la mide entre los meses 3 y 4, antes de la primera jornada (PROPUESTO). La línea base cubre cuatro variables. Son el conocimiento previo sobre PM2,5 y

PM10 y la percepción del riesgo. Son también las prácticas ante episodios de polvo y el uso previo de datos de calidad del aire por los comités. Rendón-Marín et al. (2024) estudiaron conocimientos, actitudes y prácticas frente a la contaminación del aire en estudiantes de medicina de Medellín. En su estudio, el conocimiento no se asoció de forma directa con la práctica (Rendón-Marín et al., 2024, p. 8). Por eso la línea base mide ambos. Gertler et al. (2016) explican que una línea base anterior a la intervención permite comparar cambios en el tiempo. El despliegue por tramos ofrece una referencia descriptiva. Las comunidades de los tramos 2 y 3 aún no reciben la intervención cuando se mide el tramo 1. Esa comparación no sustenta inferencia causal (INFERIDO). Dos posiciones se contrastan: medir solo antes y después, o añadir un grupo de comparación. El proyecto adopta el antes y después con comparación descriptiva y declara su límite.

Frecuencia de medición y responsables. La medición es semestral, en los meses 6, 12, 18 y 24 (PROPUESTO). La coordinación de apropiación social (línea P05) y los dos profesionales de apropiación (línea P11) aplican los instrumentos. El profesional en calidad del aire y salud ambiental (línea P13) analiza el uso del tablero. La evaluación externa independiente verifica los resultados en los meses 12 y 24 (línea S07, dos evaluaciones, 120.000.000 COP). El índice de sostenibilidad de la apropiación se mide seis meses después del cierre. Los indicadores PERS-S01 y PERS-S02 se miden a los 12 meses. La medición posproyecto carece de línea presupuestal propia (VACIO). Dos posiciones se contrastan sobre la frecuencia. Una mide solo al cierre, que es más barato. La otra mide de forma continua, como propone la evaluación del desarrollo en contextos complejos (Patton, 2011). El proyecto mide cada semestre y usa los resultados para corregir las actividades siguientes. Por consiguiente, la medición del mes 12 puede modificar los talleres del tramo 2.

La Tabla 16.4 reúne los indicadores de cada nivel. Incluye instrumento, meta y responsable.

Tabla 16.4
Indicadores de medición de apropiación social por nivel

Nivel	Indicador	Instrumento	Meta	Frecuencia	Responsable	Naturaleza
1	Piezas comunicativas distribuidas	Registro de distribución	5.000 cartillas; piezas digitales sin cantidad fijada	Trimestral	Coordinación de apropiación social	DECLARADO
1	Cumplimiento del compromiso de nivel	Plan de comunicaciones	100 % entre los meses 1 y 8	Mensual	Coordinación de apropiación social	PROPUESTO
2	Espacios de consulta con retroalimentación incorporada	Actas, buzón y encuestas	100 % entre los meses 1 y 12; porcentaje incorporado según línea base	Semestral	Profesionales de apropiación social	PROPUESTO
3	Actividades de co-producción con acta firmada	Actas firmadas por representantes comunitarios	Mínimo 3 (obligatorio); 20 programadas	Trimestral	Coordinación de apropiación social	PROPUESTO
3	Decisiones del proyecto con participación documentada	Registro de decisiones	Meta según línea base	Semestral	Gerencia de proyecto	VACIO
3	Satisfacción con el proceso colaborativo	Encuesta con escala Likert	Meta según línea base	Por taller	Profesionales de apropiación social	VACIO
4	Actividad de empoderamiento con plan de sostenibilidad	Plan documentado	1 (aspiracional)	Al cierre	Profesional de convenios y custodia	PROPUESTO
4	Índice de sostenibilidad de la apropiación	Medición seis meses después del cierre	Meta sin definir	Única, posproyecto	Evaluación externa	VACIO

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra del proyecto (compromisos por nivel de la Escalera ASC y línea M04). Los indicadores son complementarios al sistema PERS de 15 indicadores. Las metas sin cifra se fijan con la línea base de los meses 3 y 4.

La tabla fija metas numéricas solo donde la ficha las respalda: 5.000 cartillas, tres actas mínimas y 20 talleres programados. Las demás metas dependen de la línea base. Esa decisión evita cifras sin fuente y obliga a cerrar la línea base antes de la primera jornada.

16.5 Escalera de Apropiación Social del Conocimiento

Modelo de cuatro niveles. La escalera organiza las actividades de ASC en una progresión de complejidad, profundidad de participación y potencial transformador. El nivel 1 es la información: el equipo transmite conocimiento a la comunidad sin retroalimentación estructurada. El nivel 2 es la consulta: la comunidad opina, pero las decisiones de diseño permanecen en el equipo técnico. El nivel 3 es la colaboración activa. La comunidad participa en

el diseño, la ejecución o la validación. Las decisiones relevantes se toman en conjunto. El nivel 4 es el empoderamiento: la comunidad gestiona, replica y adapta el conocimiento sin depender del equipo. Cada nivel se apoya en el anterior. Arnstein (1969) propone ocho peldaños y Callon (1999) tres modelos. La escalera de cuatro niveles simplifica ambas propuestas. Pierde distinciones como la de apaciguamiento, que Arnstein separa de la consulta. Gana una regla operativa: cada nivel posee indicadores y compromisos propios. Los niveles 1 y 2 corresponden a la educación y al debate público de Callon. Los niveles 3 y 4 corresponden a la coproducción. El proyecto acepta la simplificación porque debe verificar compromisos y no clasificar teorías.

Nivel 1: Información. La difusión unidireccional incluye las cartillas, los boletines, la página del proyecto, las notas en medios locales y las jornadas de socialización inicial. El tipo MMG asociado es ASC-COM. El compromiso mínimo es completar el nivel al 100 % durante el primer tercio de la ejecución, es decir, entre los meses 1 y 8. Los indicadores son las piezas producidas y distribuidas, el alcance estimado y la frecuencia de actualización. Freire (2005) llama educación bancaria al acto de depositar información en un receptor pasivo. El nivel 1 reproduce esa lógica de forma deliberada y limitada, porque la comunidad necesita comprender qué mide la red antes de opinar. El riesgo es quedarse en ese nivel. Arnstein (1969) clasifica la información sin canal de respuesta como simbolismo. Por consiguiente, cada pieza de nivel 1 remite a un espacio de respuesta del nivel 2.

Nivel 2: Consulta. El diálogo bidireccional incluye grupos focales, encuestas de percepción, jornadas con preguntas y respuestas, el buzón de sugerencias y foros abiertos. El tipo MMG asociado es la combinación ASC-COM y ASC-PART. El compromiso mínimo es completar el nivel al 100 % durante la primera mitad de la ejecución, es decir, entre los meses 1 y 12. Los indicadores son los espacios de consulta realizados y los participantes desagregados

por género, etnia y edad. Incluyen también el porcentaje de retroalimentación incorporada y el registro de actas con acuerdos. Arnstein (1969) advierte que la consulta sin garantía de incorporación es simbolismo. Por eso el proyecto mide la proporción de retroalimentación incorporada y no solo el número de consultas. La meta de esa proporción se fija con la línea base (VACIO). El proyecto programa seis jornadas de este nivel. Tres se realizan en la primera mitad. Tres se realizan en el tramo 3 para devolver resultados y consultar la continuidad (PROPUESTO).

Nivel 3: Colaboración activa. La co-producción de conocimiento incluye talleres de co-diseño con cartografía social y laboratorios ciudadanos. Incluye la validación comunitaria de prototipos y la validación de umbrales con los comités. El tipo MMG asociado es ASC-PART. El compromiso es obligatorio: al menos tres actividades de co-producción documentadas con evidencia verificable. El proyecto programa 20 talleres, 4 en el tramo 1, 8 en el tramo 2 y 8 en el tramo 3 (PROPUESTO). Los indicadores son las actividades con metodología documentada y los participantes activos. Incluyen los productos que incorporan saberes locales con acta de validación. Incluyen también el porcentaje de decisiones con participación documentada y la satisfacción medida con una escala Likert. Callon (1999) llama coproducción al modelo en que la ciencia y el público construyen conjuntamente el problema y su solución. Funtowicz y Ravetz (1993) la justifican como control de calidad ampliado. Dos posiciones se contrastan sobre su costo. Una la considera lenta y costosa para el cronograma. La otra la considera necesaria para la legitimidad de los umbrales. El cronograma respalda la segunda. La actividad A3.1 dispone de 12 semanas de holgura. Un retraso del co-diseño de hasta 12 semanas no altera la duración de 104 semanas (CALCULADO con el método de la ruta crítica, CPM).

Nivel 4: Empoderamiento. La autonomía y la gobernanza comunitaria incluyen la formación de personas formadoras locales y la transferencia de metodologías a organizaciones comunitarias. Incluyen también las redes de conocimiento autogestionadas y la documentación del conocimiento local. El tipo MMG asociado es ASC-PART con formación de capital humano. El compromiso es aspiracional: diseñar al menos una actividad de empoderamiento con plan de sostenibilidad documentado, en el tramo 3. Los indicadores son las personas formadoras locales certificadas y las organizaciones con capacidad instalada para replicar. Incluyen las actividades autónomas sin presencia del equipo y los proyectos derivados formulados por la comunidad. Incluyen también el índice de sostenibilidad de la apropiación a los seis meses del cierre. Shediac-Rizkallah y Bone (1998) identifican la capacitación y la participación comunitaria entre los determinantes de la continuidad de un programa. Ostrom (2005) analiza las reglas que organizan la acción colectiva dentro de una institución. Esa lectura sirve para verificar si una comunidad define reglas propias sin el equipo del proyecto. El proyecto reconoce un límite: el horizonte de 24 meses no basta para verificar autonomía comunitaria. Por consiguiente, el nivel 4 se declara aspiracional y su verificación depende de la medición posproyecto.

La Tabla 16.5 presenta la matriz completa de la escalera. Incluye actividades, indicadores, tipos MMG y responsables.

Tabla 16.5
Matriz de la Escalera de Apropiación: nivel, actividades, indicadores, productos MMG y responsables

Nivel	Actividades del proyecto	Indicadores de nivel	Producto MMG	Responsables
1. Información	5.000 cartillas; boletines; página del proyecto; 3 jornadas de socialización	Piezas distribuidas; alcance estimado; frecuencia de actualización	ASC-COM	Coordinación de apropiación social
2. Consulta	6 jornadas con grupos focales y encuestas; buzón	Espacios de consulta; participantes desagregados; retroalimentación incorporada	ASC-COM y ASC-PART	Profesionales de apropiación social

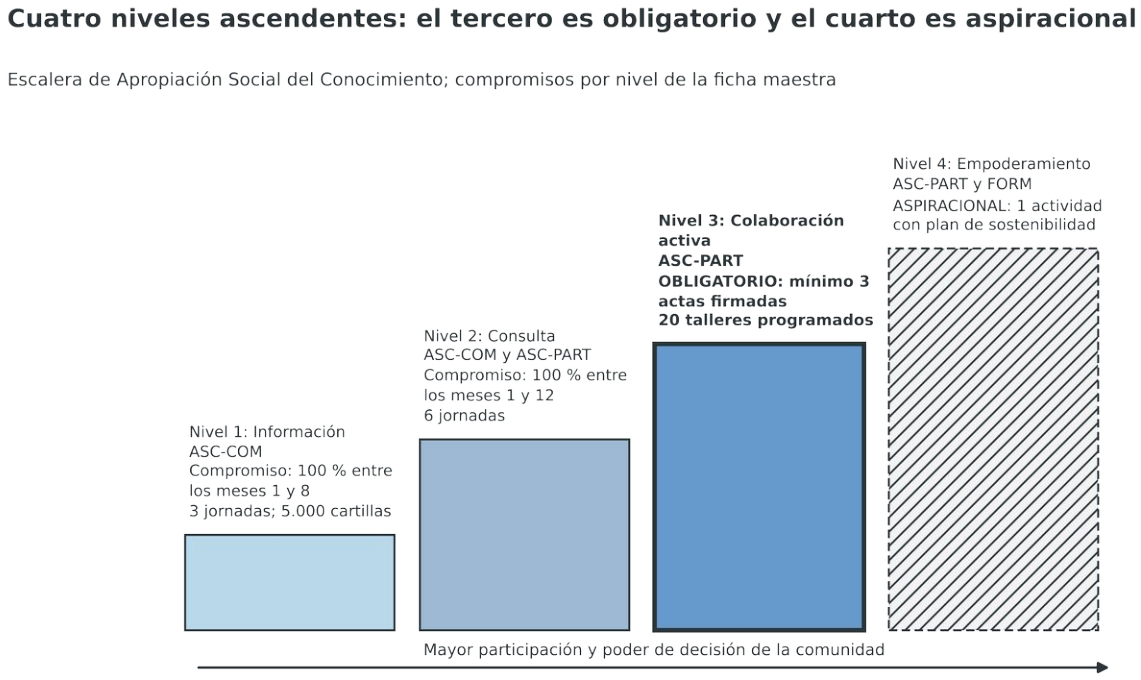
Nivel	Actividades del proyecto	Indicadores de nivel	Producto MMG	Responsables
3. Colaboración activa	20 talleres de co-diseño como laboratorios ciudadanos	Actividades con acta firmada; participantes activos; decisiones con participación; satisfacción	ASC-PART	Coordinación de apropiación social y gerencia de proyecto
4. Empoderamiento	1 actividad de formación de personas formadoras con plan de sostenibilidad	Personas formadoras certificadas; actividades autónomas; índice de sostenibilidad	ASC-PART y FORM	Profesional de convenios y custodia

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra del proyecto (compromisos por nivel de la Escalera ASC, PERS-P04, PERS-E03). Cantidades por nivel: PROPUESTO, salvo el total de 29 actividades (20 talleres y 9 jornadas), que es meta de PERS-P04.

La matriz asigna a cada nivel un tipo MMG y un responsable de la ficha. El nivel 3 concentra el mayor número de actividades, 20 de 29, lo que coincide con su carácter obligatorio. La Figura 16.3 representa la escalera con sus compromisos.

Figura 16.3

Diagrama de la Escalera de Apropiación ASC con cuatro niveles y flujo ascendente



Nota. Elaboración propia con los compromisos por nivel de la ficha maestra del proyecto (indicadores ASC): nivel 1, 100 % en el primer tercio; nivel 2, 100 % en la primera mitad; nivel 3, mínimo de tres actas (obligatorio); nivel 4, una actividad con plan de sostenibilidad (aspiracional). Figura generada con matplotlib; sin semilla ni corpus.

El diagrama muestra que el compromiso crece en exigencia con el nivel, pero decrece en certeza de cumplimiento. El nivel 3 es obligatorio y el nivel 4 es aspiracional. Esa asimetría es deliberada.

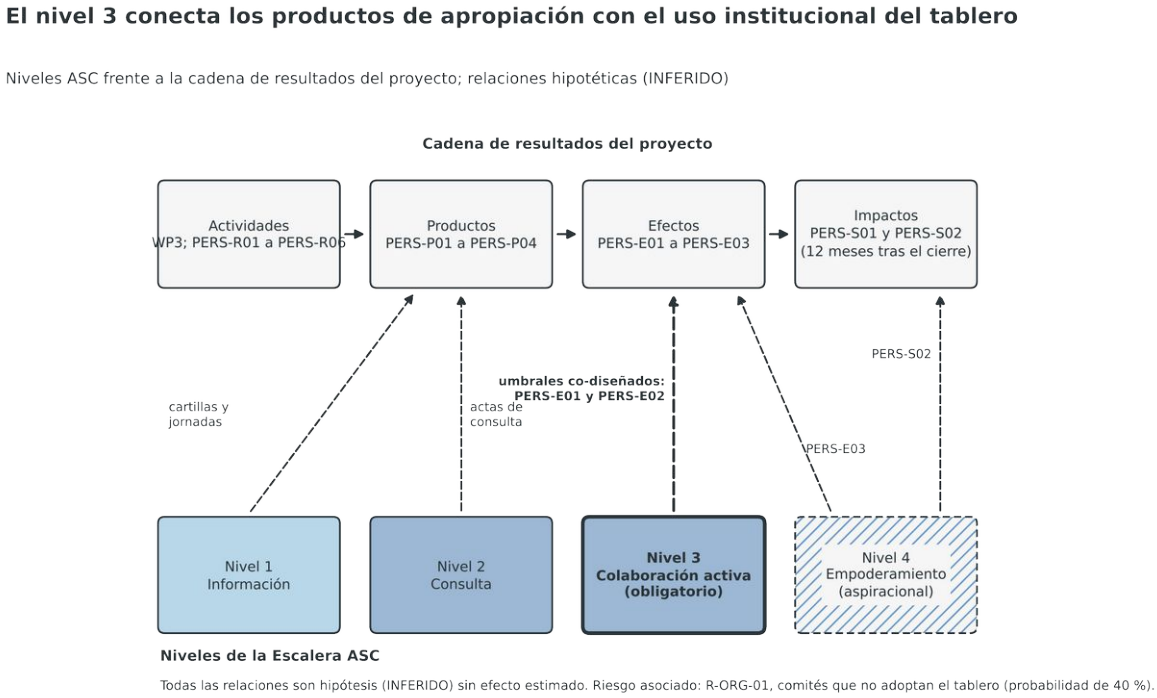
Validación del nivel mínimo. El proyecto adopta cuatro reglas de validación. Primera: documentar al menos tres actividades de nivel 3. Segunda: exigir acta firmada por representantes comunitarios en cada actividad de nivel 3 o superior. Tercera: integrar los indicadores de cada nivel al sistema de seguimiento como indicadores de efecto. Cuarta: medir la apropiación con una línea base anterior a la intervención. El proyecto añade un punto de control interno en el mes 12, que coincide con la compuerta C1 pero no es una condición de ella. Si en ese mes existen menos de tres actas válidas, la coordinación de apropiación social presenta un plan correctivo. La programación de cuatro talleres en el tramo 1 deja un margen de uno sobre el mínimo. Dos lecturas de ese margen compiten. La primera lo considera suficiente, porque el compromiso es de tres actas. La segunda lo considera frágil, porque un acta sin designación escrita del representante no cuenta. El proyecto adopta la segunda lectura y exige que cada taller del tramo 1 cumpla el protocolo completo.

Parámetro P0-ASC. La penalización por nivel insuficiente se expresa con el parámetro P0-ASC. El metaprompt fija su valor por defecto en 15 puntos cuando el proyecto solo alcanza los niveles 1 o 2. Ese valor es un parámetro del metaprompt y es NO_VERIFICADO frente a los TdR, que no se aportaron. La cifra no es una constante del proyecto. Debe sustituirse cuando el financiador informe el criterio de evaluación y su puntaje. El proyecto no estima el efecto de la penalización sobre su puntaje, porque el criterio y su peso no se conocen (VACIO). El compromiso del nivel 3 reduce la exposición a esa penalización, pero no la elimina. Depende de que el panel evaluador acepte las actas como evidencia. Dos posiciones se contrastan sobre cómo

tratar un parámetro sin fuente. Una lo fija como cifra para cerrar el cálculo. La otra lo declara como variable hasta contar con el dato. El proyecto adopta la segunda posición y registra P0-ASC como variable.

Alineación con la Teoría del Cambio. La Teoría del Cambio del proyecto encadena actividades, productos, efectos e impactos. Los niveles 1 y 2 alimentan los productos: cartillas, jornadas y actas de consulta. El nivel 3 alimenta los efectos de uso institucional y de falsas alarmas (PERS-E01 y PERS-E02). El tablero aplica los umbrales co-diseñados. El nivel 4 alimenta la capacidad instalada y la continuidad (PERS-E03 y PERS-S02). Funnell y Rogers (2011) sostienen que una teoría de programa explicita los mecanismos por los que las actividades producen resultados. Weiss (1995) argumenta que la evaluación basada en teoría somete a prueba esos supuestos. Todas las relaciones entre niveles y efectos son hipótesis (INFERIDO), sin efecto estimado. El riesgo R-ORG-01 describe que los comités no adopten el tablero. Presenta probabilidad de 40 % y pérdida esperada de 36,0 millones de COP. El nivel 3 es la respuesta de diseño a ese riesgo. La Figura 16.4 alinea los niveles con la cadena de resultados.

Figura 16.4
Alineación de niveles ASC con la Teoría del Cambio del proyecto



Nota. Elaboración propia con la cadena de resultados de la ficha maestra del proyecto (marco lógico y sistema PERS). Todas las relaciones entre niveles ASC y efectos son hipótesis (INFERIDO), sin efecto estimado. Figura generada con matplotlib; sin semilla ni corpus.

La alineación muestra que los cuatro niveles conducen a efectos distintos. La cadena depende del nivel 3 para llegar al uso institucional. Si ese nivel falla, los niveles 1 y 2 producen conocimiento sobre el tablero, pero no su uso.

La Tabla 16.6 fija los compromisos por nivel. Incluye cronograma y verificación.

Tabla 16.6
Compromisos del proyecto por nivel de la Escalera ASC con cronograma

Nivel	Compromiso	Plazo	Cantidad programada	Verificación	Carácter
1. Información	100 % de las piezas y jornadas de nivel 1	Meses 1 a 8	3 jornadas y 5.000 cartillas	Registro de distribución y listas de asistencia	Compromiso mínimo
2. Consulta	100 % de los espacios de consulta de la primera mitad	Meses 1 a 12	3 jornadas de consulta; 3 más en el tramo 3	Actas con acuerdos y compromisos	Compromiso mínimo

Nivel	Compromiso	Plazo	Cantidad programada	Verificación	Carácter
3. Colaboración activa	Al menos 3 actividades con acta firmada	Primera acta antes del mes 12	20 talleres: 4 en el tramo 1, 8 en el tramo 2 y 8 en el tramo 3	Actas firmadas por representantes comunitarios	Obligatorio
4. Empoderamiento	1 actividad con plan de sostenibilidad	Meses 18 a 24	1	Plan documentado e índice a seis meses del cierre	Aspiracional

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra del proyecto (indicadores ASC y PERS-P04). El carácter de cada compromiso proviene del metaprompt; las cantidades por tramo son PROPUESTO. Los plazos de los niveles 1 y 2 son los fijados por la ficha; el plazo del nivel 4 es PROPUESTO.

La tabla resume los compromisos y su carácter. Solo el nivel 3 es obligatorio, y su evidencia es la más exigente. Los compromisos de los niveles 1 y 2 se verifican con registros ordinarios. El nivel 4 se verifica con un plan documentado y con una medición posproyecto que el presupuesto no cubre (VACIO).

Capítulo 17. Equipo de Trabajo

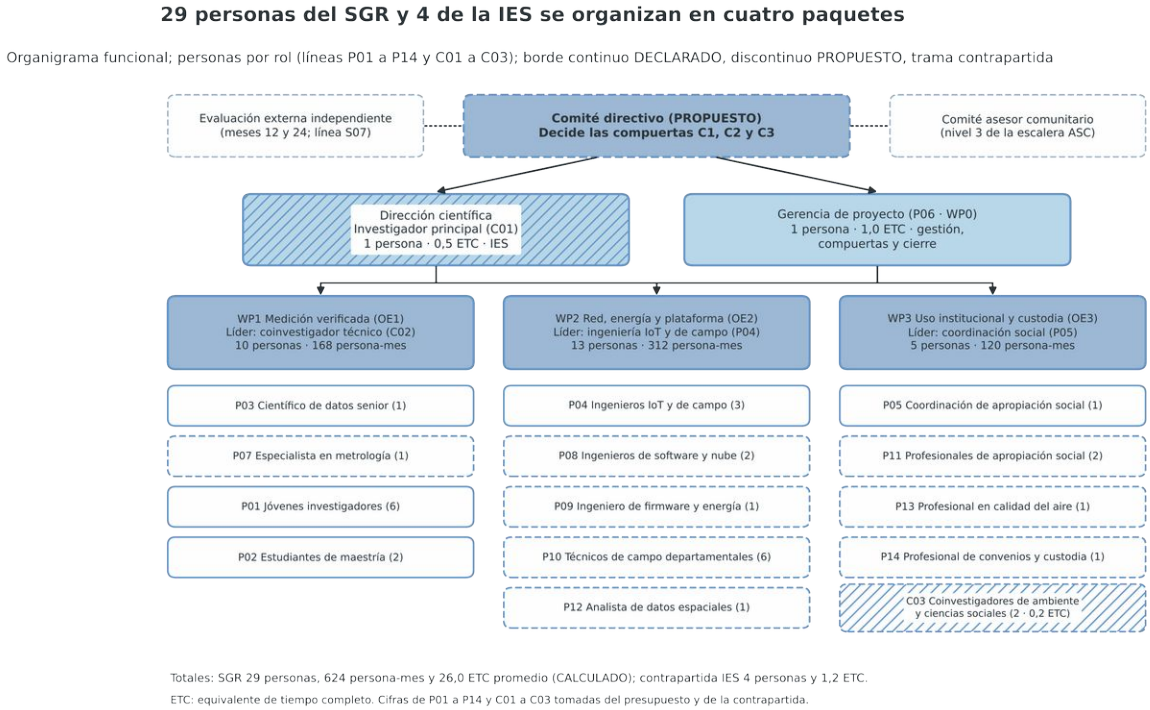
Este capítulo describe el equipo que el proyecto requiere y no un equipo nominado. Las líneas de personal P01 a P14 del presupuesto fijan los roles, las dedicaciones y los meses de vinculación. Cada perfil es un perfil requerido (PROPUESTO). Cada persona queda como [DATO_USUARIO: nombre y hoja de vida]. Las cifras de personas, de persona-mes y de equivalentes de tiempo completo se calculan desde esas líneas.

17.1 Estructura del Equipo

17.1.1 Organigrama del proyecto

La estructura del equipo separa la dirección científica de la gerencia del proyecto. El Project Management Institute (PMI, 2021) trata el equipo como un dominio de desempeño que combina responsabilidades definidas y liderazgo compartido. El organigrama de la Figura 17.1 aplica esa lectura en tres niveles. El comité directivo decide las compuertas C1, C2 y C3. La dirección científica y la gerencia responden ante ese comité. Los paquetes de trabajo WP1, WP2 y WP3 responden ante la dirección científica y la gerencia.

Figura 17.1
Organigrama del equipo del proyecto



Nota. Elaboración propia con las líneas P01 a P14 y C01 a C03 de maestro.py; script c17_figs.py, sin semilla; corte de datos 13 de octubre de 2026. ETC: equivalente de tiempo completo. Naturaleza: roles DECLARADO o PROPUESTO según la línea; comité directivo y comité asesor PROPUESTO.

Dos posiciones contrastan en el diseño de la gobernanza de un proyecto de cambio técnico. Kotter (2012) sostiene que el cambio exige una coalición directiva con poder y pericia suficientes. Argyris y Schön (1978) sostienen que el aprendizaje organizacional exige que las personas cuestionen los supuestos que orientan su acción. El proyecto aplica cada posición en un nivel distinto. El comité directivo actúa como coalición con autoridad sobre las compuertas. Los paquetes técnicos revisan sus supuestos en las retrospectivas quincenales que describe el capítulo 6.

El presupuesto financia 29 personas del Sistema General de Regalías (SGR) en 14 perfiles. Suma 624 persona-mes, equivalentes a 26,0 equivalentes de tiempo completo (ETC) promedio durante 24 meses (CALCULADO). La contrapartida de la institución de educación

superior (IES) ejecutora agrega cuatro personas con dedicación parcial. Entre los meses 1 y 12 trabajan 29 personas del SGR. Desde el mes 13 trabajan 23, porque los seis jóvenes investigadores concluyen su vinculación en el mes 12.

La consecuencia metodológica es que ninguna decisión de compuerta recae en un solo cargo. El comité directivo reúne a la entidad ejecutora, a la empresa tecnológica y a los comités territoriales (PROPUESTO). Su composición formal queda como [DATO_USUARIO: composición del comité directivo según el convenio]. La salida de los jóvenes investigadores coincide con la compuerta C1. Por eso el proyecto programa la entrega de bitácoras y de código documentado antes del mes 12 (PROPUESTO). Esa entrega conserva el conocimiento del piloto para los tramos siguientes.

17.1.2 Roles y responsabilidades

Los roles se definen por línea presupuestal y se asignan a un paquete de trabajo. La Tabla 17.1 resume cada rol con su responsabilidad principal, su dedicación y sus meses de vinculación. La tabla agrupa 14 líneas del SGR y tres de la IES. Las responsabilidades son una propuesta de formulación y requieren ratificación del comité directivo.

Tabla 17.1
Matriz de roles y responsabilidades del equipo

Línea	Rol	Personas	Paquete	Responsabilidad principal (PROPUESTO)	ETC por persona	Meses	Naturaleza
P01	Jóvenes investigadores	6	WP1	Apoyan la colocalización, el análisis de datos y la documentación del piloto.	1,0	1 a 12	DECLARADO
P02	Estudiantes de maestría	2	WP1	Desarrollan tesis sobre el modelo de corrección y su validación frente a la referencia.	1,0	1 a 24	DECLARADO
P03	Científico de datos senior	1	WP1	Diseña, entrena y valida el modelo de corrección que se ejecuta en los gateways.	1,0	1 a 24	DECLARADO
P04	Ingenieros IoT y de campo	3	WP2	Instalan, configuran y operan nodos y gateways; uno de ellos coordina WP2.	1,0	1 a 24	DECLARADO

Línea	Rol	Personas	Paquete	Responsabilidad principal (PROPUESTO)	ETC por persona	Meses	Naturaleza
P05	Coordinación de apropiación social	1	WP3	Coordina la apropiación social y el co-diseño con los comités de gestión del riesgo.	1,0	1 a 24	DECLARADO
P06	Gerencia de proyecto	1	WP0	Gerencia el alcance, el cronograma, el presupuesto y la preparación de las compuertas.	1,0	1 a 24	DECLARADO
P07	Especialista en metrología y calibración	1	WP1	Responde por la trazabilidad frente a la referencia gravimétrica y firma la validación.	1,0	1 a 24	PROPUESTO
P08	Ingenieros de software y nube	2	WP2	Construyen la plataforma en la nube, el gemelo digital y el tablero.	1,0	1 a 24	PROPUESTO
P09	Ingeniero de firmware y energía	1	WP2	Diseña el firmware y la energía para 14 días de autonomía sin sol.	1,0	1 a 24	PROPUESTO
P10	Técnicos de campo departamentales	6	WP2	Instalan, mantienen y reponen equipos en campo; dos técnicos por departamento.	1,0	1 a 24	PROPUESTO
P11	Profesionales de apropiación social	2	WP3	Facilitan talleres de co-diseño y acompañan a los comités en el uso del tablero.	1,0	1 a 24	PROPUESTO
P12	Analista de datos espaciales y gemelo digital	1	WP2	Desarrolla la estimación espacial del gemelo digital y valida sus resultados.	1,0	1 a 24	PROPUESTO
P13	Profesional en calidad del aire y salud ambiental	1	WP3	Define con los comités los umbrales locales del índice y el protocolo de alerta.	1,0	1 a 24	PROPUESTO
P14	Profesional de convenios y custodia	1	WP3	Gestiona los convenios por tramo, la cláusula de apertura y la propiedad intelectual.	1,0	1 a 24	PROPUESTO
Total SGR	14 perfiles	29	WP0 a WP3	624 persona-mes; 26,0 ETC promedio en 24 meses	—	1 a 24	CALCULADO
C01	Investigador principal (IES)	1	WP0	Dirige la ejecución científica, representa al proyecto y preside el comité técnico.	0,5	1 a 24	DECLARADO
C02	Coinvestigador técnico (IES)	1	WP1	Coordina WP1 y la validación de la corrección frente a la referencia.	0,3	1 a 24	DECLARADO
C03	Coinvestigadores de ambiente y ciencias sociales (IES)	2	WP3	Asesoran el análisis de ambiente y salud ambiental y el co-diseño con ciencias sociales.	0,2	1 a 24	PROPUESTO
Total IES	3 perfiles	4	WP0, WP1, WP3	1,2 ETC en 24 meses	—	1 a 24	CALCULADO

Nota. Elaboración propia con las líneas P01 a P14 del presupuesto y C01 a C03 de la contrapartida (maestro.py). ETC: equivalente de tiempo completo, calculado como persona-mes ÷ (personas × meses de vigencia). La naturaleza corresponde a la línea; las responsabilidades son PROPUESTO. Decimales con coma.

La tabla muestra que el paquete WP2 concentra 312 de los 624 persona-mes, es decir 50,0 %. El paquete WP1 suma 168 persona-mes (26,9 %), el WP3 suma 120 (19,2 %) y la gerencia del WP0 suma 24 (3,8 %). La carga de campo se distribuye con dos técnicos por departamento. Cada técnico atiende en promedio 16,7 nodos (CALCULADO). Las tres personas de apropiación social acompañan a 15 comités, a razón de cinco comités por persona (CALCULADO).

La separación entre quien construye y quien evalúa organiza los roles técnicos. Hevner et al. (2004) exigen que el artefacto se construya y se evalúe con rigor y con criterios explícitos. Ries (2011) integra la construcción y la medición en un solo ciclo de aprendizaje a cargo del mismo equipo. Las dos posiciones difieren en la independencia de quien evalúa. El proyecto combina ambas. El rol de metrología (P07) pertenece al WP1 y no al WP2, de modo que no depende de quienes construyen nodos y gateways. El ciclo de colocalización, corrección y verificación (A1.3 y A1.4) integra a los dos paquetes.

La evaluación externa (S07) y el ensayo con laboratorio externo (S08) agregan una verificación ajena al equipo ejecutor. La consecuencia es una regla de independencia. El rol P07 firma el informe de validación de cada ciclo de calibración, como exige el indicador PERS-R02. Las cargas por técnico y por profesional de apropiación social se contrastan con la carga real durante el tramo 1. Si la carga supera la prevista, el comité directivo decide una reasignación dentro del mismo rubro de personal (PROPUESTO).

17.1.3 Dedicación horaria

La dedicación se expresa en equivalentes de tiempo completo y no en horas semanales. El Manual de Frascati expresa el personal de investigación y desarrollo en equivalentes de tiempo completo (OCDE, 2015). Así se suman en una misma unidad las dedicaciones parciales y

completas. El proyecto calcula la dedicación como persona-mes dividido entre el producto de las personas por los meses de vigencia. Las 14 líneas de personal del SGR resultan en 1,0 ETC por persona durante su vigencia (CALCULADO).

La jornada semanal que equivale a 1,0 ETC queda como [DATO_USUARIO: jornada laboral de la entidad ejecutora en horas por semana]. Las líneas de la contrapartida de la IES resultan en 0,5 ETC para el investigador principal y 0,3 ETC para el coinvestigador técnico. Cada coinvestigador de ambiente y ciencias sociales aporta 0,2 ETC. Las dos primeras dedicaciones son DECLARADO. La tercera es PROPUESTO. El total de la IES es de 1,2 ETC. Su valor es de 800 millones de pesos colombianos (COP) en especie para las líneas C01 a C03.

Dos posiciones orientan la elección entre personal dedicado y personal permanente de la institución anfitriona. La primera privilegia el personal de tiempo completo, que concentra su atención en los entregables. La segunda privilegia la vinculación del personal permanente. La integración con la organización y la presencia de un promotor del programa favorecen la continuidad (Shediac-Rizkallah y Bone, 1998). El proyecto adopta una solución mixta. El SGR financia personal dedicado, con 26,0 ETC promedio. La IES aporta personal permanente con dedicación parcial.

La consecuencia metodológica es el registro mensual de horas por rol, que alimenta el indicador PERS-R04 de desviación de la ejecución presupuestal. La certificación de las dedicaciones de la IES sigue pendiente. Se asocia al riesgo R-FIN-02, cuyo valor monetario esperado es de 20,0 millones de COP. Hasta que exista esa certificación, el aporte en especie del personal de la IES no se considera verificado.

17.2 Perfiles del Equipo

La Tabla 17.2 reúne los perfiles requeridos por cada rol. La hoja de vida de cada persona queda como dato del usuario. El área de formación y la competencia verificable son una propuesta de formulación. Los niveles de formación y los años de experiencia mínimos dependen de los términos de referencia (TdR), que no se aportaron. Por esa razón la tabla no afirma títulos, años de experiencia ni nombres.

Tabla 17.2
Perfiles requeridos y hojas de vida resumidas por aportar

Rol	Área de formación requerida (PROPUESTO)	Competencia verificable (PROPUESTO)	Persona y hoja de vida
C01 Investigador principal (IES)	Ingeniería electrónica, ambiental o afín	Dirección de proyectos que llevaron un desarrollo de laboratorio a entorno operativo	[DATO_USUARIO: nombre y hoja de vida]
C02 Coinvestigador técnico (IES)	Ingeniería electrónica, de telecomunicaciones, estadística o afín	Validación de sensores frente a referencia con R^2, NRMSE, pendiente y sesgo	[DATO_USUARIO: nombre y hoja de vida]
C03 Coinvestigadores de ambiente y ciencias sociales (IES)	Ciencias ambientales, salud ambiental y ciencias sociales	Diseño participativo con instituciones y análisis de gestión del riesgo	[DATO_USUARIO: nombre y hoja de vida]
P01 Jóvenes investigadores	Ingeniería, estadística, ciencias ambientales o afín	Procesamiento de series de sensores y registro de bitácoras de campo	[DATO_USUARIO: nombre y hoja de vida o proceso de selección]
P02 Estudiantes de maestría	Posgrado en ingeniería, estadística o ciencias ambientales	Tesis sobre el modelo de corrección o la validación con datos del proyecto	[DATO_USUARIO: nombre y hoja de vida o proceso de selección]
P03 Científico de datos senior	Estadística, ciencia de datos o ingeniería	Modelos de corrección con validación cruzada por departamento y partición temporal	[DATO_USUARIO: nombre y hoja de vida]
P04 Ingenieros IoT y de campo	Ingeniería electrónica o de telecomunicaciones	Instalación de redes LoRa con gateways, energía solar y enlace celular o satelital	[DATO_USUARIO: nombre y hoja de vida]
P05 Coordinación de apropiación social	Ciencias sociales, comunicación o gestión del riesgo	Facilitación de talleres de co-diseño y actas con comunidades e instituciones	[DATO_USUARIO: nombre y hoja de vida]
P06 Gerencia de proyecto	Ingeniería, administración o afín, con formación en gerencia de proyectos	Control de alcance, cronograma, presupuesto y compuertas con informes de seguimiento	[DATO_USUARIO: nombre y hoja de vida]
P07 Especialista en metrología y calibración	Metrología, química, física o ingeniería	Trazabilidad frente a la referencia gravimétrica y manejo del banco de calibración	[DATO_USUARIO: nombre y hoja de vida]
P08 Ingenieros de software y nube	Ingeniería de sistemas o de software	Plataformas en la nube, bases de series temporales y tableros con pruebas de seguridad	[DATO_USUARIO: nombre y hoja de vida]

Rol	Área de formación requerida (PROPUESTO)	Competencia verificable (PROPUESTO)	Persona y hoja de vida
P09 Ingeniero de firmware y energía	Ingeniería electrónica o mecatrónica	Firmware de bajo consumo y dimensionamiento solar para 14 días sin sol	[DATO_USUARIO: nombre y hoja de vida]
P10 Técnicos de campo departamentales	Formación técnica o tecnológica en electrónica o telecomunicaciones	Instalación, mantenimiento y reposición de nodos en sitios de remoción con trabajo seguro	[DATO_USUARIO: nombre y hoja de vida o proceso de selección]
P11 Profesionales de apropiación social	Ciencias sociales, comunicación o educación	Talleres de co-diseño con comités y materiales para comunidades	[DATO_USUARIO: nombre y hoja de vida]
P12 Analista de datos espaciales y gemelo digital	Geografía, estadística, ingeniería o afín	Estimación espacial de PM2,5 y PM10 y validación del gemelo digital	[DATO_USUARIO: nombre y hoja de vida]
P13 Profesional en calidad del aire y salud ambiental	Ingeniería ambiental, salud ambiental o afín	Índice de calidad del aire y salud con umbrales locales y protocolo de alerta	[DATO_USUARIO: nombre y hoja de vida]
P14 Profesional de convenios y custodia	Derecho, administración pública o afín	Convenios por tramo, cláusula de apertura y titularidad de propiedad intelectual	[DATO_USUARIO: nombre y hoja de vida]

Nota. Elaboración propia con los roles de maestro.py. Cada fila describe un perfil requerido y no una persona. Los niveles de formación y los años de experiencia mínimos dependen de los términos de referencia (VACIO) y de cada hoja de vida.

La tabla muestra 17 perfiles con una competencia verificable por cada uno. Tres perfiles (P01, P02 y P10) se pueden vincular por proceso de selección posterior a la aprobación, por lo cual su persona queda abierta. Los otros 14 perfiles requieren hoja de vida desde la radicación. Los siguientes apartados describen los perfiles por grupo de funciones.

17.2.1 Director e investigador principal

El investigador principal registra la dedicación parcial más alta del proyecto, con 0,5 ETC durante 24 meses. La línea C01 le asigna 350 millones de COP (DECLARADO). El perfil requerido combina formación en ingeniería o ciencias ambientales con experiencia verificable en proyectos que llevaron un desarrollo de laboratorio a entorno operativo. La persona queda como [DATO_USUARIO: nombre, hoja de vida y experiencia exigida por los TdR]. Sus funciones son dirigir la ejecución científica, representar al proyecto ante el financiador y presidir el comité técnico.

La escala de niveles de madurez tecnológica (TRL) ofrece un criterio para decidir cuándo un desarrollo pasa de un nivel al siguiente (Mankins, 1995). Cooper (2008) sitúa la decisión de avance en compuertas con criterios de negocio y de riesgo. La primera posición favorece a un director con criterio técnico. La segunda favorece a un director con criterio de gestión. El proyecto reparte los dos criterios entre cargos. El investigador principal responde por el criterio técnico de cada compuerta. La gerencia (P06) responde por el criterio de costo, plazo y riesgo.

La consecuencia metodológica es que el acta de cada compuerta lleva dos firmas de responsabilidad distinta. La del investigador principal certifica los umbrales de desempeño (R^2 y NRMSE). La de la gerencia certifica el estado de presupuesto, cronograma y riesgos. El comité directivo decide con ambos soportes. Esta regla evita que una sola persona apruebe el avance de un tramo sobre su propia evaluación.

17.2.2 Co-investigadores

Los co-investigadores aportan dos competencias que el personal financiado por el SGR no cubre completamente. El coinvestigador técnico (C02) dedica 0,3 ETC y coordina el WP1. Su línea suma 250 millones de COP (DECLARADO). Los dos coinvestigadores de ambiente y ciencias sociales (C03) dedican 0,2 ETC cada uno. Su línea suma 200 millones de COP (PROPUESTO). Los perfiles requeridos figuran en la Tabla 17.2 y las personas quedan como [DATO_USUARIO: nombre y hoja de vida de cada coinvestigador].

Dos posiciones disputan la autoridad sobre una alerta. Los protocolos técnicos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) fijan el desempeño mediante métricas estadísticas frente a una referencia (EPA, 2021). Callon (1999) y Funtowicz y Ravetz (1993) sostienen que, con evidencia incierta y decisiones urgentes, las personas afectadas participan en la producción del conocimiento. El proyecto toma el ancla de la EPA para el

desempeño de la medición (PROPUESTO). Toma la segunda posición para los umbrales locales del índice, que se co-diseñan con los comités.

La consecuencia es una división de la validación. El coinvestigador técnico valida el desempeño de la corrección con los umbrales de la ficha: R^2 mayor o igual a 0,70 y NRMSE menor o igual a 30 %. Los coinvestigadores de ambiente y ciencias sociales validan el sentido local de los umbrales de alerta con los comités. Ninguno de los dos validadores sustituye al otro.

17.2.3 Personal técnico

El personal técnico y profesional suma 21 personas y 504 persona-mes, es decir 80,8 % del esfuerzo del SGR (CALCULADO). Incluye a las líneas P03 a P14. Sus perfiles cubren ciencia de datos, redes de sensores, firmware, plataforma en la nube, estimación espacial, metrología, calidad del aire, apropiación social y convenios. La Tabla 17.2 detalla el área de formación y la competencia verificable de cada línea.

El perfil de la ingeniería de red y de firmware depende de una decisión de arquitectura. La computación en el borde procesa los datos cerca de la fuente y reduce la dependencia del enlace (Shi et al., 2016). La red de área amplia de baja potencia presenta límites de capacidad que condicionan la tasa de envío de cada nodo (Adelantado et al., 2017). Una posición centraliza la corrección en la nube. La otra la ubica en el borde. La decisión DEC-F02 del proyecto fija la corrección en el gateway. Por ello los perfiles P04 y P09 requieren competencia en diseño de redes LoRa y en firmware de bajo consumo.

La consecuencia metodológica es que el científico de datos senior (P03) debe entregar un modelo que quepa en el gateway. El criterio de parsimonia del capítulo 6 se convierte en requisito de perfil. La plataforma en la nube (P08) y el análisis espacial (P12) usan el resultado

del gateway y no lo reemplazan. Los seis técnicos de campo (P10) reciben formación en trabajo seguro (PROPUESTO). En los sitios de remoción usan las mascarillas de la línea M06.

17.2.4 Estudiantes vinculados

Los estudiantes vinculados forman el talento del proyecto y cubren 19,2 % del esfuerzo del SGR. Son seis jóvenes investigadores (P01) y dos estudiantes de maestría (P02). Los jóvenes se vinculan de los meses 1 a 12 con 144,0 millones de COP. Los estudiantes de maestría se vinculan de los meses 1 a 24 con 304,8 millones de COP. Juntos suman 120 persona-mes. Su selección depende de las condiciones de la modalidad en los TdR. Esas condiciones quedan como [DATO_USUARIO: modalidad de joven investigador y de beca de maestría].

Freire (2005) distingue la educación que deposita contenidos de la educación que se construye con problemas reales y con diálogo. La primera posición trata al estudiante como apoyo operativo. La segunda lo trata como productor de conocimiento. El proyecto adopta la segunda para los dos estudiantes de maestría, cuyas tesis usan los datos de colocalización y de validación (PROPUESTO). Los jóvenes investigadores apoyan el piloto del tramo 1 con tareas definidas en la Tabla 17.1.

La consecuencia metodológica es doble. Cada estudiante recibe un producto verificable, como un capítulo de tesis o una sección de artículo, vinculado al indicador PERS-P03. Además, la salida de los seis jóvenes en el mes 12 exige el protocolo de transferencia descrito en la sección 17.1.1. La IES debe certificar el vínculo de cada estudiante con un programa académico [DATO_USUARIO: programa de posgrado y convenio de vinculación].

17.3 Grupos de Investigación

17.3.1 Grupos vinculados

El proyecto exige cinco capacidades de investigación y no designa grupos concretos. La Tabla 17.3 relaciona cada capacidad con una línea de investigación, con un rol y con las líneas del presupuesto que la financian. Los grupos que aportan cada capacidad son datos que solo el usuario posee. Cada grupo queda como [DATO_USUARIO: nombre y código del grupo]. El capítulo no afirma la existencia de ningún grupo.

Tabla 17.3
Caracterización de las capacidades de investigación y de los grupos por vincular

Capacidad requerida	Línea de investigación requerida (PROPUESTO)	Grupo vinculado	Categoría MinCiencias	Rol en el proyecto	Líneas del presupuesto asociadas
Calibración y metrología de partículas	Metrología de sensores ópticos de bajo costo	[DATO_ USUARIO: nombre y código del grupo]	[DATO_ USUARIO: categoría vigente]	Banco de calibración, colocalización y trazabilidad (WP1)	P07, C02, C04, E03, E07
Modelado y ciencia de datos	Aprendizaje automático y estadística espacial aplicados a calidad del aire	[DATO_ USUARIO: nombre y código del grupo]	[DATO_ USUARIO: categoría vigente]	Modelo de corrección y gemelo digital (WP1 y WP2)	P03, P12, E08
Sistemas embebidos, energía y comunicaciones	Redes de sensores LoRa, energía solar y cómputo en el borde	[DATO_ USUARIO: nombre y código del grupo]	[DATO_ USUARIO: categoría vigente]	Nodos, gateways, energía y enlace (WP2)	P04, P09, P10, E01 a E06
Calidad del aire y salud ambiental	Exposición a material particulado y umbrales de alerta	[DATO_ USUARIO: nombre y código del grupo]	[DATO_ USUARIO: categoría vigente]	Umbrales locales del índice y protocolo de alerta (WP3)	P13, C03
Gestión del riesgo y apropiación social	Gestión del riesgo de desastres, co-diseño y apropiación del conocimiento	[DATO_ USUARIO: nombre y código del grupo]	[DATO_ USUARIO: categoría vigente]	Co-diseño, formación y convenios de custodia (WP3)	P05, P11, P14, C03

Nota. Elaboración propia. Las capacidades y las líneas son PROPUESTO. Los grupos concretos y sus categorías son datos que solo el usuario posee y no se afirman en este documento.

La tabla permite verificar que cada capacidad cuenta con al menos una línea de personal asociada. Tres capacidades combinan líneas del SGR con la contrapartida de la IES. Dos

capacidades se apoyan solo en líneas del SGR. La capacidad de metrología se apoya además en el laboratorio de calibración de la IES (C04), valorado en 300 millones de COP (PROPUESTO). La capacidad de sistemas embebidos se apoya en los equipos de las líneas E01 a E06. Si un grupo no certifica su participación, el capítulo 20 exige reemplazarlo por otro con la misma capacidad.

17.3.2 Categoría MinCiencias

La categoría de un grupo resume su capacidad acumulada ante el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. El proyecto no asume ninguna categoría. Cada una queda como [DATO_USUARIO: categoría vigente del grupo en la última medición de MinCiencias]. Esa categoría informa la trayectoria del grupo, pero no sustituye la evidencia de resultados en medición de material particulado, que es VACIO para este proyecto.

La consecuencia es una regla de verificación. El anexo D del capítulo 20 lista los certificados que deben acompañar cada grupo. Sin certificado vigente, el grupo no figura como vinculado. Los términos de referencia pueden exigir una categoría mínima [DATO_USUARIO: requisito de categoría de los TdR]. Su ausencia en esta corrida deja la admisibilidad sin verificar.

17.3.3 Líneas de investigación

El proyecto requiere cinco líneas de investigación, descritas en la Tabla 17.3. La primera es la metrología de sensores ópticos de bajo costo, que enfrenta la sensibilidad de la lectura a la humedad (Jayaratne et al., 2018). La segunda es el aprendizaje automático y la estadística espacial para corregir y estimar. La tercera cubre redes de sensores, energía solar y cómputo en el borde. La cuarta trata la exposición a material particulado y los umbrales de alerta. La quinta trata la gestión del riesgo y la apropiación social.

Barkjohn et al. (2021) desarrollan una corrección única para Estados Unidos que incorpora la humedad relativa. Giordano et al. (2021) sistematizan los desafíos y las buenas prácticas de calibración, entre ellas la colocalización con instrumentos de referencia. La primera posición busca una corrección que se transfiera entre sitios. La segunda exige verificar cada contexto. El proyecto no resuelve la disputa con una cita. La resuelve con el diseño: el tramo 1 mide la línea base por departamento y la compuerta C1 decide si el modelo generaliza.

17.3.4 Capacidades complementarias

Las capacidades complementarias determinan si el desarrollo llega al entorno operativo. El proyecto parte de TRL 4 y llega a TRL 7 (PROPUESTO). Mankins (1995) ubica el TRL 4 en la validación de componentes en laboratorio y el TRL 7 en la demostración de un prototipo en entorno operativo. El laboratorio de la IES sostiene el primer tramo de esa escala. La infraestructura en la nube de la empresa, valorada en 800 millones de COP, y los técnicos de campo sostienen el segundo tramo.

Teece (1986) sostiene que el valor de una innovación depende de activos complementarios como la manufactura, los servicios y la distribución. Esa lectura explica por qué la alianza reúne a una IES con laboratorio y a una empresa con infraestructura. La consecuencia metodológica es la trazabilidad de cada capacidad hasta una línea de presupuesto o de contrapartida, como muestra la Tabla 17.3. Una capacidad sin línea asociada no se considera comprometida.

17.4 Alianzas y Co-ejecutores

17.4.1 Entidades aliadas

La alianza entre una IES y una empresa tecnológica es SUPUESTO por instrucción del usuario. Los nombres de ambas entidades quedan como [DATO_USUARIO: nombre de la IES y

razón social de la empresa]. La Tabla 17.4 clasifica a los actores en co-ejecutores, aliados de uso, referencias y proveedores. Solo los dos co-ejecutores aportan contrapartida. Los demás actores participan sin aporte y sin compromiso escrito.

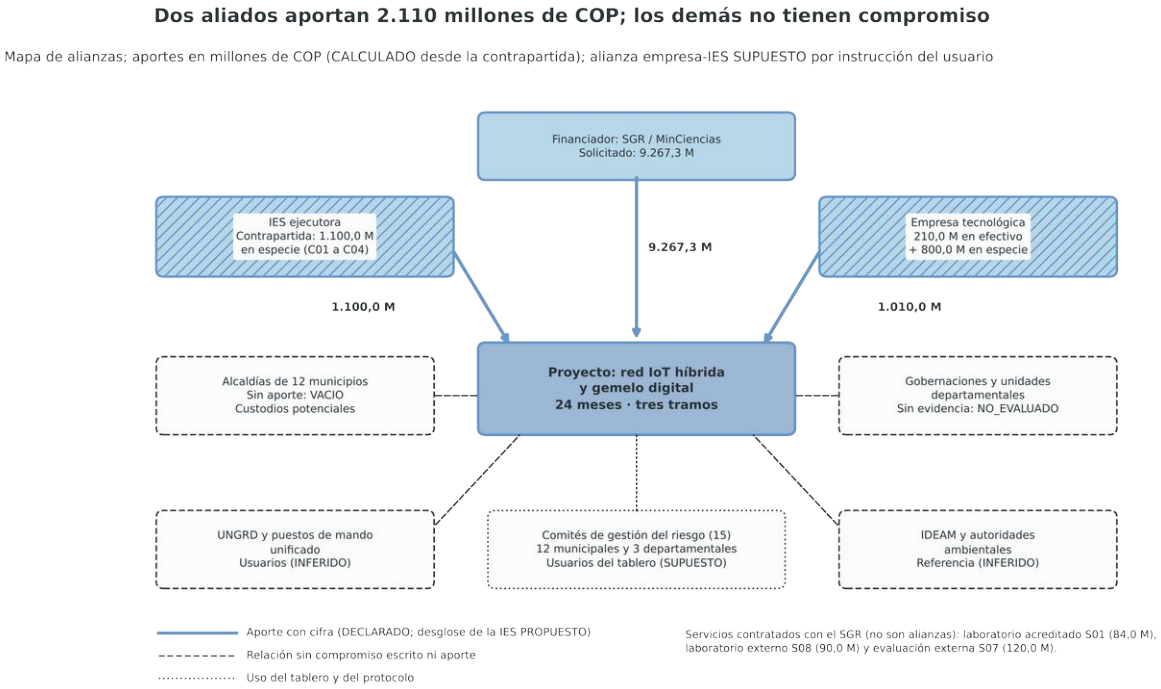
Tabla 17.4
Matriz de alianzas y aportes

Entidad	Vínculo	Rol en el proyecto	Aporte (M COP)	Forma	Naturaleza	Soporte pendiente
IES ejecutora [DATO_ USUARIO: nombre de la entidad]	Co-ejecutor (SUPUESTO)	Ejecución legal, dirección científica y laboratorios (C01 a C04)	1.100,0	Especie	Total DECLARADO; desglose de C03 y C04 PROPUESTO	Certificación de la IES
Empresa tecnológica [DATO_USUARIO: razón social]	Co-ejecutor (SUPUESTO)	Nube, propiedad intelectual y código, logística de emergencia (C05 y C06)	1.010,0	210,0 efectivo y 800,0 especie	DECLARADO	Carta, certificación y acuerdo de titularidad
Alcaldías de 12 municipios [DATO_ USUARIO: lista de municipios]	Aliado de uso y custodio potencial	Sus comités usan el tablero y asumen la custodia por tramo	0,0	Sin aporte	VACIO	Cartas con partida y competencia
Gobernaciones y unidades departamentales de gestión del riesgo	Aliado de uso y custodio potencial	Tres comités departamentales y custodia potencial	0,0	Sin aporte	NO_ VERIFICADO	Cartas de compromiso
UNGRD y puestos de mando unificado	Aliado de uso	Reciben información y aplican el protocolo de alerta	0,0	Sin aporte	INFERIDO	Carta de aceptación del protocolo
IDEAM y autoridades ambientales	Referencia metrológica	Punto de referencia para la colocalización	0,0	Sin aporte	INFERIDO	Convenio de referencia
Laboratorio acreditado, laboratorio externo y evaluación externa	Proveedores de servicio, no aliados	Gravimetría (S01), ensayo independiente (S08) y evaluación (S07)	0,0	294,0 con cargo al SGR	DECLARADO y PROPUESTO	Cotización y alcance de acreditación
Total de contrapartida	—	—	2.110,0	210,0 efectivo y 1.900,0 especie	CALCULADO	—

Nota. Elaboración propia con la contrapartida de maestro.py (C01 a C06) y los actores de 4.4-MDR.5. La alianza empresa-IES es SUPUESTO por instrucción del usuario. M COP: millones de pesos colombianos. Decimales con coma.

El mapa de la Figura 17.2 muestra la misma estructura. Mitchell et al. (1997) definen la relevancia de un actor por su poder, su legitimidad y su urgencia. La evaluación de esos atributos exige evidencia que el expediente no aporta. Por ello el análisis de actores de 4.4-MDR.5 registra la relevancia como NO_EVALUADO para casi todos los actores. Esta tabla y el mapa no corrigen ese vacío. Solo ordenan a los actores por su vínculo con el proyecto.

Figura 17.2
Mapa de alianzas estratégicas del proyecto



Nota. Elaboración propia con la contrapartida de maestro.py (C01 a C06) y los actores de 4.4-MDR.5; script c17_figs.py, sin semilla; corte de datos 13 de octubre de 2026. Montos en millones de COP. Naturaleza: aportes DECLARADO, con desglose de la IES PROPUESTO; alianza SUPUESTO.

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres organiza instancias nacionales y territoriales de decisión (Congreso de la República, 2012a). Los 15 comités del proyecto, 12 municipales y tres departamentales, pertenecen a ese sistema y son los usuarios del tablero (SUPUESTO). Ningún actor del sistema firmó un compromiso con el proyecto. Por consiguiente, el proyecto no cuenta con las alcaldías como aportantes. Las trata como custodios potenciales sujetos a las compuertas C1 y C2.

17.4.2 Rol de cada co-ejecutor

La IES ejecutora responde ante el control fiscal. Dirige científicamente el proyecto. Aporta el investigador principal, el coinvestigador técnico, los dos coinvestigadores de ambiente y ciencias sociales y los laboratorios (líneas C01 a C04). La empresa tecnológica responde por la propiedad intelectual y por el código de la plataforma. Aporta la infraestructura en la nube (C06)

y la logística y los viáticos de emergencia (C05). Estos roles proceden del análisis de actores de 4.4-MDR.5, que se basó en el expediente E3 (DECLARADO).

Chesbrough (2003) sostiene que las organizaciones obtienen valor al combinar ideas y rutas de mercado internas y externas. Teece (1986) advierte que quien controla los activos complementarios captura buena parte del valor de la innovación. Las dos posiciones se aplican a la nube de la empresa. La alianza amplía la capacidad, pero también crea dependencia de un solo proveedor. El proyecto responde con tres instrumentos. El primero es la cláusula de apertura y salida ordenada. El segundo es el acuerdo de titularidad que exige el indicador PERS-P02. El tercero es el análisis de libertad de operación (riesgo R-JUR-01).

La consecuencia metodológica es que el convenio de ejecución debe fijar quién titula el modelo de corrección, el firmware y el gemelo digital. Debe fijar también qué ocurre con los datos y con la infraestructura al cierre. El profesional de convenios y custodia (P14) elabora ese convenio antes del acta de inicio (PROPUESTO). Sin convenio firmado, la actividad A0.1 no se considera concluida.

17.4.3 Aportes específicos

La contrapartida suma 2.110 millones de COP (DECLARADO, con certificaciones pendientes). La IES aporta 1.100 millones en especie. Corresponden 350 millones al investigador principal y 250 al coinvestigador técnico. Otros 200 millones corresponden a los coinvestigadores de ambiente y ciencias sociales y 300 al uso de laboratorios y equipos. La empresa aporta 210 millones en efectivo y 800 millones en especie. Las alcaldías no aportan (VACIO).

La contrapartida equivale a 22,8 % del valor solicitado al SGR y a 18,5 % del total del proyecto. La especie representa 90,0 % del aporte. El efectivo representa 10,0 % del aporte y 1,8

% del total del proyecto. Estas proporciones muestran que el proyecto depende de valoraciones en especie, que requieren certificación para ser admisibles. El riesgo R-FIN-02 recoge esa dependencia y el plan lo trata con la estrategia de evitar: certificar antes del acta de inicio.

Ostrom (2005) distingue reglas de posición, de información y de pago que gobiernan quién actúa, qué sabe y qué recibe en un arreglo institucional. La contrapartida es una regla de pago. La custodia por tramo es una regla de posición. El tablero compartido es una regla de información. El proyecto diseña los convenios con las tres reglas explícitas. El anexo A del capítulo 20 lista las cartas y las certificaciones que respaldan cada aporte. La compuerta C2 exige convenios de custodia con partida, de modo que ningún tramo se libera sin compromiso presupuestal verificable.

Capítulo 18. Marco Lógico

Este capítulo resume el diseño del proyecto en una matriz de cuatro niveles y verifica su coherencia. La matriz parte de los 15 indicadores del sistema PERS y de la red de 17 actividades del cronograma. El capítulo agrega el análisis de supuestos y de riesgos y ocho pruebas de coherencia. Todas las cifras proceden de la ficha maestra del proyecto.

18.1 Matriz de Marco Lógico Completa

La matriz sigue la cadena de resultados que Gertler et al. (2016) describen como una secuencia de insumos, actividades, productos, resultados e impacto. Elmore (1979) propone el mapeo hacia atrás: se parte del resultado final deseado y se deduce lo que debe ocurrir en cada nivel inferior. El proyecto construyó su árbol de objetivos con esa lógica. La Tabla 18.1 presenta los cuatro niveles con su resumen narrativo, sus indicadores y metas, sus medios de verificación y sus supuestos.

Tabla 18.1
Matriz de marco lógico 4 × 4 del proyecto

Nivel	Resumen narrativo	Indicadores y metas finales	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Reducción de la exposición evitable de operarios y población a material particulado por remoción de escombros, mediante alertas basadas en mediciones verificadas.	PERS-S01 activación del protocolo: ≥ 80 % a los 12 meses posteriores al cierre; PERS-S02 continuidad de la red: ≥ 70 % a los 12 meses posteriores al cierre	Evaluación externa posproyecto	Los custodios financian la operación y los comités mantienen el protocolo.
Propósito	Los comités de gestión del riesgo usan mediciones verificadas de PM2,5 y PM10 de una red de 100 nodos para decidir alertas.	PERS-E01 uso institucional: ≥ 75 % al mes 24; PERS-E02 falsas alarmas: ≥ 30 % de reducción relativa; PERS-E03 capacidad en custodios: ≥ 60 personas certificadas	Actas de comité; registro de alertas; evaluaciones prácticas	Las compuertas C1 y C2 se aprueban y el enlace alterno funciona.

Nivel	Resumen narrativo	Indicadores y metas finales	Medios de verificación	Supuestos
Componentes	Componente 1: modelo de corrección validado. Componente 2: red operativa con energía y enlace redundantes. Componente 3: tablero, protocolo y convenios de custodia.	PERS-P01 red operativa (nodos y gateways): 100 / 10 al mes 24; PERS-P02 software registrado: 1 registro vigente; PERS-P03 artículos: 2 sometidos y al menos 1 aceptado al mes 24; PERS-P04 apropiación social: 29 actividades (20 talleres y 9 jornadas)	Inventario, certificados DNDA, cartas de aceptación y actas	Los equipos llegan en los plazos de importación previstos.
Actividades	WP0 gestión, compuertas y cierre (4 actividades); WP1 medición verificada (6 actividades); WP2 red, energía y plataforma (4 actividades); WP3 uso institucional, apropiación y custodia (3 actividades)	PERS-R01 despliegue: 100 nodos y 10 gateways (100 %); PERS-R02 ciclos de calibración: 6 ciclos (2 por tramo); PERS-R03 plataforma en la nube: ≥ 99,0 %; PERS-R04 ejecución presupuestal: desviación absoluta ≤ 5 % al cierre; PERS-R05 horas-nodo: ≥ 60.000 y 4 rotaciones por departamento; PERS-R06 informes: 100 %	Informes de seguimiento y soportes financieros	Acceso a los sitios en ventanas secas y contratación oportuna.

Nota. Elaboración propia con MARCO_LOGICO e IND (indicadores.py) y la red de actividades ACT (maestro.py). Los componentes se numeran 1 a 3 para no confundirlos con las compuertas C1 y C2. Naturaleza: metas PROPUESTO; líneas base en la ficha de cada indicador.

La matriz asigna cada indicador PERS a un solo nivel. Los dos indicadores de sostenibilidad (S) miden el fin. Los tres de efecto (E) miden el propósito. Los cuatro de producto (P) miden los componentes y los seis de proceso (R) miden las actividades. Los componentes se numeran 1 a 3 para no confundirlos con las compuertas C1 y C2. Los cuatro apartados siguientes describen cada nivel con el dato propio del proyecto.

18.1.1 Fin (Impacto)

El fin del proyecto es reducir la exposición evitable al material particulado de la remoción de escombros. El medio son las alertas basadas en mediciones verificadas. Dos posiciones disputan cómo se demuestra un fin de este tipo. Gertler et al. (2016) sostienen que la evaluación de impacto exige un contrafactual que estime qué habría ocurrido sin la intervención.

Mayne (2012) propone el análisis de contribución, que examina si la cadena de resultados es plausible y si otras causas externas la explican.

El proyecto no dispone de grupo de comparación y no estima efectos en salud. Por eso adopta la segunda posición. Los indicadores PERS-S01 y PERS-S02 miden la activación del protocolo ante superación de umbral y la continuidad de la red bajo custodia. Sus metas son 80 % y 70 % a los 12 meses posteriores al cierre. Ambos presentan línea base VACIO y se miden después del cierre con evaluación externa. Ninguno mide exposición ni salud.

La consecuencia metodológica es una redacción prudente del fin. El proyecto afirma que contribuye a reducir la exposición evitable si el protocolo se activa y la red continúa. No afirma que la reducción ocurra ni la cuantifica. La relación entre alerta y exposición es una hipótesis de influencia estructural (INFERIDO). El supuesto del nivel es que los custodios financian la operación y los comités mantienen el protocolo, que corresponde al supuesto crítico SC-4.

18.1.2 Propósito (Efecto)

El propósito es que los comités de gestión del riesgo usen mediciones verificadas de PM2,5 y PM10 para decidir alertas. Las mediciones proceden de una red de 100 nodos. Davis (1989) explica la adopción de una tecnología por la utilidad percibida y la facilidad de uso. Venkatesh et al. (2003) agregan la influencia social y las condiciones facilitadoras. Rogers (2003) atribuye la difusión a los atributos de la innovación y a la estructura del sistema social. Las tres lecturas coinciden en que la adopción no sigue automáticamente de la disponibilidad técnica.

El proyecto traduce esas lecturas en tres indicadores de efecto. El indicador PERS-E01 mide el uso institucional. Su meta es 75 % de los comités focalizados al mes 24, con un umbral de 50 % en el piloto. El indicador PERS-E02 mide la reducción relativa de falsas alarmas. Su

meta es 30 % frente a una línea base que se mide en el tramo 1. El indicador PERS-E03 mide la capacidad instalada, con meta de 60 personas certificadas.

La consecuencia es doble. La encuesta del anexo E recoge utilidad, facilidad de uso, influencia social y condiciones facilitadoras. La lista de cotejo del mismo anexo verifica las decisiones documentadas. El propósito incluye además la expresión mediciones verificadas. Ningún indicador de efecto la mide de forma directa, pues el desempeño de la corrección se verifica en las compuertas. La sección 18.3 trata esa brecha.

18.1.3 Componentes (Productos)

Los componentes son tres productos. El primero es el modelo de corrección validado. El segundo es la red operativa con energía y enlace redundantes. El tercero es el tablero con el protocolo y los convenios de custodia. Funnell y Rogers (2011) describen los modelos lógicos como representaciones de la teoría del programa que ligan productos con resultados. Pawson y Tilley (1997) objetan que un modelo lineal oculta el contexto en el que cada mecanismo funciona. La primera posición ordena el diseño. La segunda advierte que un producto entregado no basta para producir un resultado.

Los cuatro indicadores de producto cubren los tres componentes de forma desigual. El indicador PERS-P01 mide la red con 100 nodos y 10 gateways al mes 24. Los indicadores PERS-P02 y PERS-P03 miden el software registrado y los artículos, vinculados al modelo de corrección. El indicador PERS-P04 mide 29 actividades de apropiación social, que son 20 talleres y nueve jornadas. El componente 3 cuenta con un solo indicador de producto, y los convenios de custodia se miden en PERS-E03 y PERS-S02.

La consecuencia metodológica es clara. El contexto entra al diseño por los supuestos y por las compuertas. El supuesto del nivel es que los equipos llegan en los plazos de importación

previstos. El riesgo de devaluación (R-FIN-01) y el de humedad (R-TEC-01) concentran los mayores valores monetarios esperados del nivel. La compra por tramo reduce la exposición a ambos, porque cada compuerta libera solo el tramo siguiente.

18.1.4 Actividades (Procesos)

Las 17 actividades se agrupan en cuatro paquetes. El de gestión reúne cuatro actividades y el de medición verificada reúne seis. El de red, energía y plataforma reúne cuatro y el de uso institucional, apropiación y custodia reúne tres. El Project Management Institute (PMI, 2021) reconoce la planificación, el trabajo del proyecto y la incertidumbre como dominios de desempeño. Patton (2011) propone una evaluación del desarrollo que apoya la adaptación continua cuando las condiciones cambian. La primera lectura favorece un plan con ruta crítica. La segunda favorece la revisión frecuente del plan.

El cronograma combina ambas lecturas. La ruta crítica abarca 13 actividades y suma 104 semanas (CALCULADO). Las otras cuatro actividades presentan holgura. Las dos compuertas C1 y C2 son puntos de decisión donde el plan puede cambiar. Los seis indicadores de proceso son PERS-R01 a PERS-R06. Miden el despliegue, los ciclos de calibración, la disponibilidad de la plataforma, la ejecución presupuestal, las horas-nodo y los informes.

La consecuencia es que el nivel de actividades se controla con seis indicadores mensuales. El supuesto del nivel es el acceso a los sitios en ventanas secas y la contratación oportuna. Los riesgos R-EXT-01, R-EXT-02 y R-FIN-02 lo amenazan. Su valor monetario esperado conjunto es de 104,0 millones de COP.

18.2 Análisis de Supuestos

18.2.1 Supuestos por nivel

Un supuesto es una condición externa que debe cumplirse para que un nivel produzca el siguiente. Toulmin (1958) describe el argumento con datos, una garantía que justifica el paso de los datos a la conclusión y una posible refutación. Los supuestos del marco lógico cumplen la función de la garantía. Los riesgos cumplen la función de la refutación. El proyecto declara un supuesto por nivel. Asigna los cuatro supuestos críticos SC-1 a SC-4 del análisis causal a los niveles del fin y del propósito.

La Tabla 18.2 muestra la asignación. El supuesto SC-4, de custodia, corresponde al fin. Los supuestos SC-1, SC-2 y SC-3, de medición verificada, de energía y enlace y de uso institucional, corresponden al propósito. Los niveles de componentes y de actividades dependen de condiciones externas de importación, de acceso y de contratación, que no figuran entre los supuestos críticos.

Tabla 18.2
Análisis de supuestos y riesgos por nivel del marco lógico

Nivel	Supuesto del nivel	Riesgo asociado	SC	P × I (nivel)	EMV (M COP)	Estrategia y respuesta
Fin	Los custodios financian la operación y los comités mantienen el protocolo.	R-ORG-02: Los custodios no asumen la operación en el posproyecto.	SC-4	4 × 4 = 16 (ALTO)	60,0	Mitigar: Convenios por tramo, formación de custodios y cláusula de apertura.
Subtotal Fin	—	1 riesgo	—	—	60,0	—
Propósito	Las compuertas C1 y C2 se aprueban y el enlace alterno funciona.	R-ORG-01: Los comités de gestión del riesgo no adoptan el tablero ni el protocolo.	SC-3	3 × 5 = 15 (ALTO)	36,0	Mitigar: Co-diseño de umbrales, formación por comité y uso piloto con registro de decisiones.
Ídem	Ídem	R-TEC-04: El modelo de corrección no generaliza entre departamentos.	SC-1	3 × 4 = 12 (ALTO)	31,5	Mitigar: Validación cruzada por departamento y reentrenamiento por tramo.
Ídem	Ídem	R-DAT-01: Un incidente de ciberseguridad compromete la plataforma.	SC-3	2 × 4 = 8 (MEDIO)	18,0	Mitigar: Pruebas de penetración, segmentación y copias de respaldo.
Subtotal Propósito	—	3 riesgos	—	—	85,5	—

Nivel	Supuesto del nivel	Riesgo asociado	SC	P × I (nivel)	EMV (M COP)	Estrategia y respuesta
Componentes	Los equipos llegan en los plazos de importación previstos.	R-TEC-01: La humedad y el polvo saturan los cabezales ópticos y sesgan PM2,5 y PM10.	SC-1	4 × 5 = 20 (EXTREMO)	150,0	Mitigar: Modelo de corrección por humedad, banco de calibración y reposición de cabezales.
Ídem	Ídem	R-TEC-02: Las baterías se agotan antes de 14 días sin sol y los nodos dejan de transmitir.	SC-2	3 × 4 = 12 (ALTO)	24,0	Mitigar: Kits solares dimensionados, modo de bajo consumo y repuestos de batería.
Ídem	Ídem	R-TEC-03: La red celular falla en el sitio y los gateways pierden el enlace con la nube.	SC-2	3 × 4 = 12 (ALTO)	28,0	Mitigar: Enlace satelital de respaldo y almacenamiento local de 7 días.
Ídem	Ídem	R-FIN-01: La devaluación del peso encarece los equipos importados.	—	4 × 4 = 16 (ALTO)	165,0	Mitigar: Compra por tramo con cobertura cambiaria y cotizaciones vigentes.
Ídem	Ídem	R-JUR-01: Una solicitud de patente de terceros afecta la libertad de operación.	—	2 × 4 = 8 (MEDIO)	20,0	Mitigar: Análisis de libertad de operación y diseño alternativo del módulo afectado.
Subtotal Componentes	—	5 riesgos	—	—	387,0	—
Actividades	Acceso a los sitios en ventanas secas y contratación oportuna.	R-EXT-01: Deslizamientos o réplicas bloquean vías y retrasan la instalación.	—	4 × 3 = 12 (ALTO)	60,0	Aceptar y mitigar: Instalación en ventanas secas, técnicos locales y holgura en el cronograma.
Ídem	Ídem	R-EXT-02: Robo o vandalismo de nodos en sitios de remoción.	—	3 × 3 = 9 (MEDIO)	24,0	Transferir y mitigar: Póliza todo riesgo, cerramientos y custodia local por sitio.
Ídem	Ídem	R-FIN-02: La contrapartida en especie no se certifica a tiempo.	—	2 × 4 = 8 (MEDIO)	20,0	Evitar: Certificación de la IES y de la empresa antes del acta de inicio.
Subtotal Actividades	—	3 riesgos	—	—	104,0	—
Total	—	12 riesgos	—	—	636,5	La reserva de contingencia redondea a 636,0

Nota. Elaboración propia con RISKS (maestro.py) e indicadores.py. La asignación de cada riesgo a un nivel y a un supuesto crítico (SC-1 a SC-4) es PROPUESTO. P: probabilidad; I: impacto; EMV: valor monetario esperado, en millones de pesos colombianos (M COP), sin redondeo. Decimales con coma.

18.2.2 Riesgos asociados

La tabla vincula los 12 riesgos del registro con un nivel del marco lógico. El valor monetario esperado suma 636,5 millones de COP sin redondeo. El nivel de componentes concentra 387,0 millones, es decir 60,8 % de la suma. El nivel de actividades suma 104,0 millones, el del propósito 85,5 millones y el del fin 60,0 millones. La concentración indica que el mayor riesgo económico está en la entrega de los productos y no en la gestión de las actividades.

18.2.3 Estrategias de mitigación

El estándar ISO 31000 describe opciones de tratamiento del riesgo (ISO, 2018). Entre ellas figuran evitar la fuente, modificar la probabilidad o la consecuencia, compartir el riesgo y retenerlo con una decisión informada. El registro del proyecto clasifica el tratamiento en cuatro estrategias. Aplica mitigar a nueve riesgos, aceptar y mitigar a un riesgo, transferir y mitigar a un riesgo y evitar a un riesgo. El premortem de 4.4-MDR.12 anticipa fallas del diseño con la técnica de Klein (2007). El capítulo 10 convierte esas fallas en eventos con probabilidad, impacto y valor monetario esperado.

La consecuencia metodológica es que la reserva de contingencia respalda a los cuatro niveles. Su admisibilidad como rubro depende de los términos de referencia (VACIO). Si la reserva no se admite, los riesgos del nivel de componentes quedan sin cobertura monetaria. En ese caso la compuerta C1 reevalúa el alcance del tramo 2.

18.3 Coherencia Vertical y Horizontal

18.3.1 Verificación de coherencia lógica

La especificación del capítulo exige verificar la coherencia vertical y la horizontal, pero no enumera las pruebas. El proyecto adopta ocho pruebas (PROPUESTO). Las cuatro verticales, V1 a V4, comprueban que cada nivel conduce al siguiente y que los supuestos están asignados. Las cuatro horizontales, H1 a H4, comprueban que cada nivel cuenta con indicadores completos y trazables. La Tabla 18.3 muestra el resultado y la Figura 18.1 lo sitúa sobre la matriz.

Tabla 18.3
Resultado de las ocho pruebas de coherencia del marco lógico

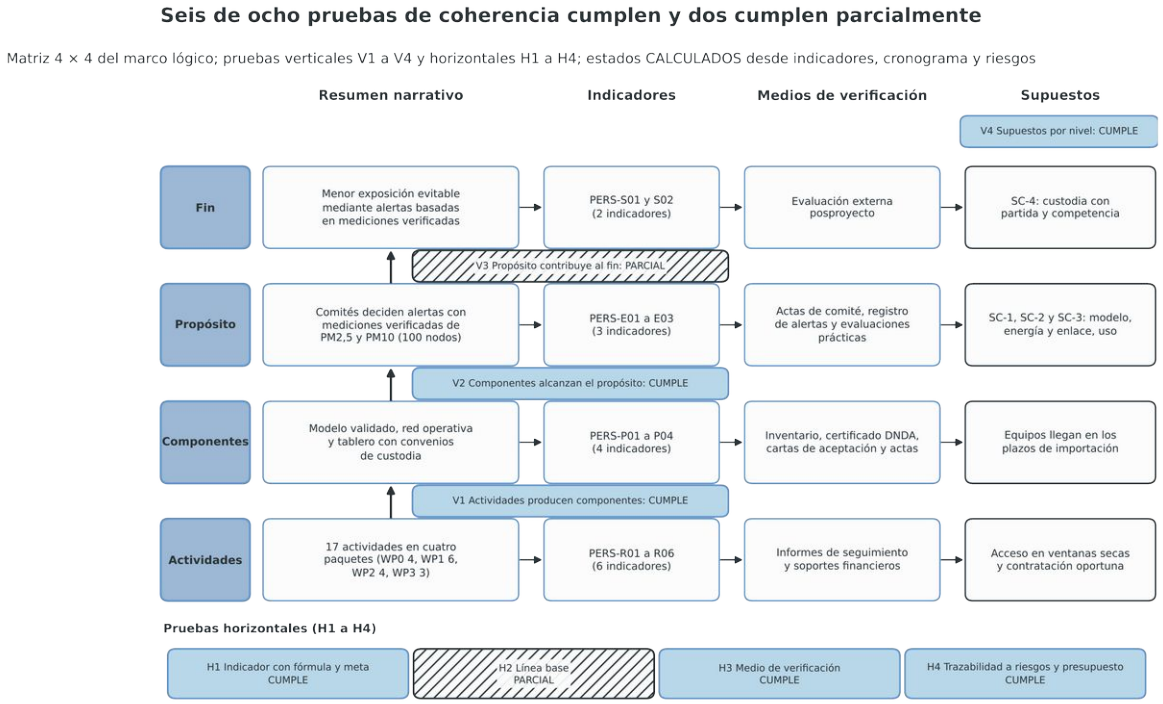
Prueba	Tipo	Regla verificada	Evidencia calculada	Estado	Acción
V1	Vertical	Cada componente tiene actividades que lo producen y cada actividad tiene paquete	17 de 17 actividades con paquete; WP1 6, WP2 4, WP3 3, WP0 4	CUMPLE	Sin acción.

Prueba	Tipo	Regla verificada	Evidencia calculada	Estado	Acción
V2	Vertical	Cada objetivo específico tiene al menos un indicador de producto	OE1: P02, P03; OE2: P01; OE3: P04	CUMPLE	Sin acción.
V3	Vertical	Cada objetivo tiene indicador de efecto y de impacto	Efecto e impacto solo en OE3; sin cobertura: OE1, OE2	PARCIAL	Verificar R^2, NRMSE, pendiente y sesgo en las compuertas y en el ensayo independiente
V4	Vertical	Cada nivel declara supuestos y cada supuesto crítico tiene nivel	4 de 4 niveles con supuesto; SC-1 a SC-4 asignados	CUMPLE	Sin acción.
H1	Horizontal	Cada indicador tiene fórmula, unidad y meta final	15 de 15 indicadores completos	CUMPLE	Sin acción.
H2	Horizontal	Cada indicador tiene línea base	10 de 15 con línea base; VACIO: R03, E01, E02, S01, S02	PARCIAL	Medir las líneas base en el tramo 1 (DEC-F10)
H3	Horizontal	Cada indicador tiene medio, fuente, frecuencia y responsable	15 de 15 indicadores completos	CUMPLE	Sin acción.
H4	Horizontal	Cada nivel enlaza riesgos y cada paquete tiene presupuesto	12 de 12 riesgos asignados a un nivel; 4 de 4 paquetes con líneas de presupuesto	CUMPLE	Sin acción.

Nota. Elaboración propia; las pruebas se calculan con a11_datos.pruebas() sobre IND, MARCO_LOGICO, ACT y RISKS. Las ocho pruebas son PROPUESTO porque la especificación no las enumera. Estados: CUMPLE, PARCIAL, NO CUMPLE.

Figura 18.1

Diagrama de coherencia vertical y horizontal del marco lógico



Nota. Elaboración propia con indicadores.py y maestro.py mediante a11_datos.pruebas(); script c18_figs.py, sin semilla; corte de datos 13 de octubre de 2026. Estados CALCULADOS; la trama señala una prueba que cumple parcialmente.

Seis de las ocho pruebas cumplen y dos cumplen parcialmente. Ninguna falla. La prueba V3 queda parcial porque solo el objetivo OE3 cuenta con indicadores de efecto y de impacto. El umbral de desempeño de la corrección es la meta del objetivo OE1 y el criterio de las compuertas. Consiste en R^2 mayor o igual a 0,70 y NRMSE menor o igual a 30 %. Los 15 indicadores PERS no lo miden como indicador propio. El proyecto lo verifica en el acta de cada compuerta y en el ensayo independiente del mes 23.

18.3.2 Trazabilidad de indicadores

La prueba H2 queda parcial porque cinco indicadores carecen de línea base: PERS-R03, PERS-E01, PERS-E02, PERS-S01 y PERS-S02. La decisión DEC-F10 fija que esas líneas se midan en el tramo 1. La trazabilidad completa une cada indicador con un objetivo, un paquete de trabajo, un riesgo y una línea de presupuesto. Mayne (2012) y Befani y Mayne (2014) proponen combinar el análisis de contribución con el rastreo de procesos para sostener afirmaciones causales con evidencia. El proyecto adopta esa combinación para evaluar los indicadores de efecto y de impacto.

La consecuencia es una regla de cierre del marco lógico. Las dos pruebas parciales no bloquean la presentación del proyecto. Sí condicionan la compuerta C1. El acta de esa compuerta debe incluir dos elementos. El primero es la línea base medida de los indicadores PERS-E02 y PERS-R03. El segundo es la verificación de los umbrales de desempeño en el piloto. Si alguna falta, el comité directivo decide si aplaza el tramo 2.

Capítulo 19. Bibliografía

19.1 Referencias bibliográficas

La lista reúne las 161 obras citadas en el documento, ordenadas alfabéticamente según las normas APA 7. Cada cita del texto tiene su referencia en la lista, y cada referencia de la lista tiene al menos una cita en el texto. Las obras que provienen del informe de vigilancia tecnológica llevan el número de página en la cita del texto cuando el informe lo permite. El estado de verificación de cada obra se resume en la Tabla 19.1; ninguna obra se afirma como verificada sin una consulta registrada.

Las dos leyes del Congreso de la República de 2012 se distinguen con los sufijos «a» y «b», porque comparten autor y año. La Ley 1523 es 2012a y la Ley 1581 es 2012b.

Abernathy, C. L., Chiaramonte, G. J., Levin, S. R., Horn, D., Umang, N., Soimakallio, A., y Perez Zarate, V. M. (2019). *Methods and apparatus to generate an asset health quantifier of a turbine engine* (European Patent Application No. EP 3 483 800 A1). European Patent Office.

Acosta, M., y Horstmann, S. (2026). *Built environment management system and method for monitoring, controlling and optimizing built environment* (International Patent Application No. WO 2026/093802 A1). World Intellectual Property Organization.

Adelantado, F., Vilajosana, X., Tuset-Peiro, P., Martinez, B., Melià-Seguí, J., y Watteyne, T. (2017). Understanding the limits of LoRaWAN. *IEEE Communications Magazine, 55*(9), 34–40. https://doi.org/10.1109/MCOM.2017.1600613

Ali, S., Bakr, M., y Kanj, H. (2022). *Monitoring an ambient air parameter using a trained model* (International Patent No. WO 2022/217342 A1). World Intellectual Property Organization.

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7.ª ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000165-000

Argyris, C. (1999). *On organizational learning* (2.ª ed.). Blackwell.

Argyris, C., y Schön, D. A. (1978). *Organizational learning: A theory of action perspective*. Addison-Wesley.

Aria, M., y Cuccurullo, C. (2017). bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics, 11*(4), 959–975. https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners, 35*(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Ayala-Parra, G. A., Hernández, K. S., Chalán, C. A., Ramírez, M., Zuluaga, M. D., Ceballos, L. I., y Martínez, J. A. (2026). Regional aerosol transport and vertical mixing: Factors contributing to an air pollution event in a highly urbanized Andean valley. *Atmospheric Research, 329,* Article 108512. https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2025.108512

Bacchi, C. (2009). *Analysing policy: What's the problem represented to be?* Pearson Australia.

Bang, S., Kim, K. H., Kim, K.-R., Ha, H.-J., Yoon, J.-C., Jung, H., Lee, M., y Lee, S.-B. (2026). Application of stationary IoT sensor networks to reduce exposure to particulate matter during local hotspot events in a megacity: A fireworks case study. *Sensors, 26*(13), Article 4307. https://doi.org/10.3390/s26134307

Barkjohn, K. K., Gantt, B., y Clements, A. L. (2021). Development and application of a United States-wide correction for PM2.5 data collected with the PurpleAir sensor. *Atmospheric Measurement Techniques, 14*(6), 4617–4637. https://doi.org/10.5194/amt-14-4617-2021

Becerra, M. A., Uribe, Y., Peluffo-Ordóñez, D. H., Álvarez-Uribe, K. C., y Tobón, C. (2021). Information fusion and information quality assessment for environmental forecasting. *Urban Climate, 39*, Article 100960. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2021.100960

Befani, B., y Mayne, J. (2014). Process tracing and contribution analysis: A combined approach to generative causal inference for impact evaluation. *IDS Bulletin, 45*(6), 17–36.

Blythe, D. R., y Hohman, J. (2020). *Enriched air gasifier* (European Patent Application No. EP 3 623 453 A1). European Patent Office.

Boardman, A. E., Greenberg, D. H., Vining, A. R., y Weimer, D. L. (2018). *Cost-benefit analysis: Concepts and practice* (5.ª ed.). Cambridge University Press.

Botezat, E., Linares, C., Salvador, P., Navas, M. A., Díaz, J., y López-Bueno, J. A. (2025). How air pollution affects cause-specific emergency hospital admissions on days with biomass combustion in Spain? *Science of the Total Environment, 981*, Article 179560. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2025.179560

Bradford, S. C. (1934). Sources of information on specific subjects. *Engineering, 137*, 85–86.

Braybrooke, D., y Lindblom, C. E. (1963). *A strategy of decision: Policy evaluation as a social process*. Free Press.

Callon, M. (1999). The role of lay people in the production and dissemination of scientific knowledge. *Science, Technology & Society, 4*(1), 81–94. https://doi.org/10.1177/097172189900400106

Callon, M., Courtial, J.-P., y Laville, F. (1991). Co-word analysis as a tool for describing the network of interactions between basic and technological research: The case of polymer chemistry. *Scientometrics, 22*(1), 155–205. https://doi.org/10.1007/BF02019280

Castell, N., Dauge, F. R., Schneider, P., Vogt, M., Lerner, U., Fishbain, B., Broday, D., y Bartonova, A. (2017). Can commercial low-cost sensor platforms contribute to air quality monitoring and exposure estimates? *Environment International, 99*, 293–302. https://doi.org/10.1016/j.envint.2016.12.007

Chang, W., Chen, X., He, Z., y Zhou, S. (2023). A prediction hybrid framework for air quality integrated with W-BiLSTM(PSO)-GRU and XGBoost methods. *Sustainability, 15*(22), Article 16064. https://doi.org/10.3390/su152216064

Chesbrough, H. W. (2003). *Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology*. Harvard Business School Press.

Christensen, C. M. (2016). *The innovator's dilemma: When new technologies cause great firms to fail*. Harvard Business Review Press.

Christensen, C. M., Hall, T., Dillon, K., y Duncan, D. S. (2016). *Competing against luck: The story of innovation and customer choice*. Harper Business.

Cobo, M. J., López-Herrera, A. G., Herrera-Viedma, E., y Herrera, F. (2011). An approach for detecting, quantifying, and visualizing the evolution of a research field: A practical application to the fuzzy sets theory field. *Journal of Informetrics, 5*(1), 146–166. https://doi.org/10.1016/j.joi.2010.10.002

Collingridge, D. (1980). *The social control of technology*. Frances Pinter.

Comunidad Andina. (2000, 14 de septiembre). *Decisión 486. Régimen común sobre propiedad industrial*. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena n.º 600.

Congreso de la República de Colombia. (2009, 23 de enero). *Ley 1286 de 2009. Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en Departamento*

Administrativo y se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial n.º 47.241.

Congreso de la República de Colombia. (2012a, 24 de abril). *Ley 1523 de 2012. Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres*. Diario Oficial n.º 48.411.

Congreso de la República de Colombia. (2012b, 17 de octubre). *Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial n.º 48.587.

Congreso de la República de Colombia. (2020, 30 de septiembre). *Ley 2056 de 2020. Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías*. Diario Oficial n.º 51.453.

Congreso de la República de Colombia. (2023, 19 de mayo). *Ley 2294 de 2023. Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 «Colombia potencia mundial de la vida»*. Diario Oficial n.º 52.400.

Cooper, R. G. (2008). Perspective: The Stage-Gate® idea-to-launch process—Update, what's new, and NexGen systems. *Journal of Product Innovation Management, 25*(3), 213–232. https://doi.org/10.1111/j.1540-5885.2008.00296.x

Crilley, L. R., Shaw, M., Pound, R., Kramer, L. J., Price, R., Young, S., Lewis, A. C., y Pope, F. D. (2018). Evaluation of a low-cost optical particle counter (Alphasense OPC-N2) for ambient air monitoring. *Atmospheric Measurement Techniques, 11*(2), 709–720. https://doi.org/10.5194/amt-11-709-2018

David, R., Duke, J., Jain, A., Janapa Reddi, V., Jeffries, N., Li, J., et al. (2021). TensorFlow Lite Micro: Embedded machine learning for TinyML systems. *Proceedings of Machine Learning and Systems, 3*, 800–811.

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly, 13*(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008

de Moura, F. R., Buffarini, R., Barlem, E. L. D., Nadaleti, W. C., Carvalho, H., y da Silva Júnior, F. M. R. (2025). Amazon's climate crossroads: Analyzing air pollution and health impacts under machine learning-based temperature increase scenarios in Northern Mato Grosso, Brazil. *Environmental Geochemistry and Health, 47*, Article 206. https://doi.org/10.1007/s10653-025-02524-7

Deming, W. E. (1986). *Out of the crisis*. MIT Center for Advanced Engineering Study.

Departamento Nacional de Planeación. (2018). *Política para el mejoramiento de la calidad del aire* (Documento CONPES 3943). DNP.

Departamento Nacional de Planeación. (2021). *Política nacional de ciencia, tecnología e innovación 2022-2031* (Documento CONPES 4069). DNP.

Dror, Y. (1968). *Public policymaking reexamined*. Chandler.

Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6.ª ed.). Routledge.

Eckenrode, B. A., y Stevenson, C. E. (2025). *Building decarbonization apparatus and method* (International Patent Application No. WO 2025/049390 A2). World Intellectual Property Organization.

Elmore, R. F. (1979). Backward mapping: Implementation research and policy decisions. *Political Science Quarterly, 94*(4), 601–616.

Espinoza, J. C., Castro, A., Rivera, M., y Vargas, E. (2026). Development and implementation of an automatic lahar monitoring system at Misti volcano, Arequipa, Peru. *Journal of South American Earth Sciences, 182,* Article 106211. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2026.106211

Essamlali, I., Nhaila, H., y El Khaili, M. (2024). Supervised machine learning approaches for predicting key pollutants and for the sustainable enhancement of urban air quality: A systematic review. *Sustainability, 16*(3), Article 976. https://doi.org/10.3390/su16030976

Etzioni, A. (1967). Mixed-scanning: A «third» approach to decision-making. *Public Administration Review, 27*(5), 385–392.

Festinger, L. (1957). *A theory of cognitive dissonance*. Stanford University Press.

Freire, P. (2005). *Pedagogía del oprimido* (2.ª ed.). Siglo XXI. (Obra original publicada en 1970)

Funnell, S. C., y Rogers, P. J. (2011). *Purposeful program theory: Effective use of theories of change and logic models*. Jossey-Bass.

Funtowicz, S. O., y Ravetz, J. R. (1993). Science for the post-normal age. *Futures, 25*(7), 739–755. https://doi.org/10.1016/0016-3287(93)90022-L

Gallego-Cartagena, E., Morillas, H., y Maguregui, M. (2026). Biodeterioration of built heritage in the context of climate change and atmospheric pollution: Toward transdisciplinary conservation strategies. *Science of the Total Environment, 1013*, Article 181313. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2025.181313

Gertler, P. J., Martinez, S., Premand, P., Rawlings, L. B., y Vermeersch, C. M. J. (2016). *Impact evaluation in practice* (2.ª ed.). Banco Mundial. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0779-4

Giordano, M. R., Malings, C., Pandis, S. N., Presto, A. A., McNeill, V. F., Westervelt, D. M., Beekmann, M., y Subramanian, R. (2021). From low-cost sensors to high-quality data: A summary of challenges and best practices for effectively calibrating low-cost particulate matter mass sensors. *Journal of Aerosol Science, 158*, Artículo 105833. https://doi.org/10.1016/j.jaerosci.2021.105833

Glouberman, S., y Zimmerman, B. (2002). *Complicated and complex systems: What would successful reform of Medicare look like?* (Discussion Paper No. 8). Commission on the Future of Health Care in Canada.

Godet, M. (2001). *Creating futures: Scenario planning as a strategic management tool*. Economica.

Grieves, M., y Vickers, J. (2017). Digital twin: Mitigating unpredictable, undesirable emergent behavior in complex systems. En F.-J. Kahlen, S. Flumerfelt, y A. Alves (Eds.), *Transdisciplinary perspectives on complex systems: New findings and approaches* (pp. 85–113). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-38756-7_4

Gumaste, R. A., Haas, M., Hemami, T. L., Mohan, K., Perks, V. S., Saurabh, S., y Diwakar Abraham, J. D. S. (2021). *Systems and methods for identifying field-replaceable units using a digital twin* (International Patent Application No. WO 2021/061603 A1). World Intellectual Property Organization.

Hale, G. B., Markowitz, G. D., Wilkinson, C., Eaton, J., y Gilmore, D. B. (2025). *Method of predicting microclimate conditions based on global weather* (European Patent Application No. EP 4 617 736 A1). European Patent Office.

Haris, M., Keshtkar, S., Anjum, A., Syed, M. H., Kojima, H., y Ahmad, R. (2026). Disaster management technology and approaches: A focus on heterogeneous systems.

Environment Systems and Decisions, *46*, Article 33. https://doi.org/10.1007/s10669-026-10090-1

Hay, C. (2002). *Political analysis: A critical introduction*. Palgrave.

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., y Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, *28*(1), 75–105. https://doi.org/10.2307/25148625

Hiatt, J. M. (2006). *ADKAR: A model for change in business, government and our community*. Prosci.

Huang, M.-L., Chamnisampan, N., y Ke, Y.-R. (2025). A deep learning model integrating EEMD and GRU for air quality index forecasting. *Atmosphere*, *16*(9), Article 1095. https://doi.org/10.3390/atmos16091095

Hurst, W. E., Nowicki, K. T., Gandhi, V., Kumar, A., Plybon, R. C., Levin, S. R., Horn, D. J., Gao, M., Bailey, M. W., Chiaramonte, G. J., y Dokucu, M. T. (2024). *Methods and apparatus for prognostic health monitoring of a turbine engine* (European Patent No. EP 3 483 686 B1). European Patent Office.

Hwang, C.-L., y Yoon, K. (1981). *Multiple attribute decision making: Methods and applications. A state-of-the-art survey* (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Vol. 186). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-48318-9

Izod, R., y Burch, S. (2023). *System and method for measuring and managing health risks in an enclosed space* (International Patent Application No. WO 2023/139267 A1). World Intellectual Property Organization.

Janis, I. L. (1982). *Groupthink: Psychological studies of policy decisions and fiascoes* (2.ª ed.). Houghton Mifflin.

Jayaratne, R., Liu, X., Thai, P., Dunbabin, M., y Morawska, L. (2018). The influence of humidity on the performance of a low-cost air particle mass sensor and the effect of atmospheric fog. *Atmospheric Measurement Techniques, 11*(8), 4883–4890. https://doi.org/10.5194/amt-11-4883-2018

Jessop, B. (2008). *State power: A strategic-relational approach*. Polity.

Kahneman, D., y Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica, 47*(2), 263–291. https://doi.org/10.2307/1914185

Karagulian, F., Barbiere, M., Kotsev, A., Spinelle, L., Gerboles, M., Lagler, F., Redon, N., Crunaire, S., y Borowiak, A. (2019). Review of the performance of low-cost sensors for air quality monitoring. *Atmosphere, 10*(9), Artículo 506. https://doi.org/10.3390/atmos10090506

Kessler, M. M. (1963). Bibliographic coupling between scientific papers. *American Documentation, 14*(1), 10–25. https://doi.org/10.1002/asi.5090140103

Klein, G. (2007). Performing a project premortem. *Harvard Business Review, 85*(9), 18–19.

Koppinen, P., Sillanpää, T., y Ylilammi, M. (2019). *Particle sensor* (International Patent No. WO 2019/215392 A1). World Intellectual Property Organization.

Kotter, J. P. (2012). *Leading change* (ed. con nuevo prefacio). Harvard Business Review Press.

Kumar, P., Morawska, L., Martani, C., Biskos, G., Neophytou, M., Di Sabatino, S., Bell, M., Norford, L., y Britter, R. (2015). The rise of low-cost sensing for managing air pollution in cities. *Environment International, 75*, 199–205. https://doi.org/10.1016/j.envint.2014.11.019

Kumar, S., Koley, A., Balachandran, S., Kumar, R., Chakraborty, D., y Yadav, S. (2026). Particulate matter is a global challenge for air quality management: Recent advancement,

research trends, and gaps. *CLEAN – Soil, Air, Water, 54*(9), Article e70262. https://doi.org/10.1002/clen.70262

Landrigan, P. J., Lioy, P. J., Thurston, G., Berkowitz, G., Chen, L. C., Chillrud, S. N., et al. (2004). Health and environmental consequences of the World Trade Center disaster. *Environmental Health Perspectives, 112*(6), 731–739. https://doi.org/10.1289/ehp.6702

Liao, H.-W., Wen, Y., Lu, S.-Y., Chen, D.-H., Xie, M., Liu, J., Zheng, J., Dong, G.-H., y Lin, L.-Z. (2026). Developing air quality health index: A systematic review of concepts and approaches. *Hygiene and Environmental Health Advances, 18,* Article 100184. https://doi.org/10.1016/j.heha.2026.100184

Lindblom, C. E. (1959). The science of «muddling through». *Public Administration Review, 19*(2), 79–88.

Lipsky, M. (1980). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. Russell Sage Foundation.

Lotka, A. J. (1926). The frequency distribution of scientific productivity. *Journal of the Washington Academy of Sciences, 16*(12), 317–323.

Machida, Y., y Ammendola, G. (2025). *Multi-modal context-aware environmental health monitoring and recommendation system and method* (International Patent Application No. WO 2025/257740 A1). World Intellectual Property Organization.

Magi, B. I., Cupini, C., Francis, J., Green, M., y Hauser, C. (2020). Evaluation of PM2.5 measured in an urban setting using a low-cost optical particle counter and a Federal Equivalent Method Beta Attenuation Monitor. *Aerosol Science and Technology, 54*(2), 147–159. https://doi.org/10.1080/02786826.2019.1619915

Malings, C., Tanzer, R., Hauryliuk, A., Saha, P. K., Robinson, A. L., Presto, A. A., y Subramanian, R. (2020). Fine particle mass monitoring with low-cost sensors: Corrections and long-term performance evaluation. *Aerosol Science and Technology, 54*(2), 160–174. https://doi.org/10.1080/02786826.2019.1623863

Mankins, J. C. (1995). *Technology readiness levels: A white paper*. National Aeronautics and Space Administration, Office of Space Access and Technology.

March, J. G., y Olsen, J. P. (1989). *Rediscovering institutions: The organizational basis of politics*. Free Press.

Mayne, J. (2012). Contribution analysis: Coming of age? *Evaluation, 18*(3), 270–280.

Merton, R. K. (1936). The unanticipated consequences of purposive social action. *American Sociological Review, 1*(6), 894–904.

Mills, C. W. (1959). *The sociological imagination*. Oxford University Press.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2017, 1 de noviembre). *Resolución 2254 de 2017. Por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan otras disposiciones*.

Miraglia, S. G. E. K., Tavella, R. A., y Debone, D. (2025). Unprecedented air quality crisis: The impact of widespread fires on air pollution in São Paulo. *Air Quality, Atmosphere & Health, 18*, 1257–1262. https://doi.org/10.1007/s11869-025-01701-y

Mirjalili, S., Mirjalili, S. M., y Lewis, A. (2014). Grey wolf optimizer. *Advances in Engineering Software, 69*, 46–61. https://doi.org/10.1016/j.advengsoft.2013.12.007

Misión Internacional de Sabios. (2019). *Colombia hacia una sociedad del conocimiento: Reflexiones y propuestas*. Presidencia de la República.

Mitchell, R. K., Agle, B. R., y Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. *Academy of Management Review, 22*(4), 853–886. https://doi.org/10.5465/amr.1997.9711022105

Morawska, L., Thai, P. K., Liu, X., Asumadu-Sakyi, A., Ayoko, G., Bartonova, A., et al. (2018). Applications of low-cost sensing technologies for air quality monitoring and exposure assessment: How far have they gone? *Environment International, 116*, 286–299. https://doi.org/10.1016/j.envint.2018.04.018

Murad Pedraza, J. A., Ramírez-Franco, J. C., y Puentes Puentes, R. A. (2026). Fortalecimiento y transformación del sistema de vigilancia de calidad del aire en Colombia: Hacia un enfoque integral de gestión de riesgo en salud pública. *Luna Azul, 62*, 232–249. https://doi.org/10.17151/luaz.2025.62.13

Nelson, D., Choi, Y., Payami, M., Singh, D., Dimri, R., Kayastha, S. G., Shahriar, S., Islam, R., Salman, A. K., y Park, J. (2026). Advances in air quality modeling through artificial intelligence, machine learning, and deep learning: A comprehensive review. *Science of the Total Environment, 1021*, Article 181593. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2026.181593

North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. (2015). *Marco de Sendái para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030*. UNDRR.

Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* (A/RES/70/1). ONU.

Organización Internacional de Normalización. (2018). *ISO 31000:2018. Gestión del riesgo: Directrices*. ISO.

Organización Mundial de la Salud. (2021). *WHO global air quality guidelines: Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide*. OMS.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y Eurostat. (2018). *Oslo manual 2018: Guidelines for collecting, reporting and using data on innovation* (4.ª ed.). OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264304604-en

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2015). *Frascati manual 2015: Guidelines for collecting and reporting data on research and experimental development*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264239012-en

Ostrom, E. (2005). *Understanding institutional diversity*. Princeton University Press.

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ, 372,* Artículo n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Patton, M. Q. (2011). *Developmental evaluation: Applying complexity concepts to enhance innovation and use*. Guilford Press.

Pawson, R., y Tilley, N. (1997). *Realistic evaluation*. Sage.

Pearl, J., y Mackenzie, D. (2018). *The book of why: The new science of cause and effect*. Basic Books.

Pope, C. A., III, y Dockery, D. W. (2006). Health effects of fine particulate air pollution: Lines that connect. *Journal of the Air & Waste Management Association, 56*(6), 709–742. https://doi.org/10.1080/10473289.2006.10464485

Project Management Institute. (2021). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK®)* y *el estándar para la dirección de proyectos* (7.ª ed.). PMI.

Ragin, C. C. (1987). *The comparative method: Moving beyond qualitative and quantitative strategies*. University of California Press.

Raiffa, H. (1968). *Decision analysis: Introductory lectures on choices under uncertainty*. Addison-Wesley.

Reintjes, J. F., Duncan, M. D., Mahon, R., Tankersley, L. L., Howard, P. L., Chamberlain, M., y McKenna, T. (1995). *Real time suspended particle monitor* (International Patent No. WO 95/12118 A1). World Intellectual Property Organization.

Rendón-Marín, S., Higuita-Gutiérrez, L. F., y Gómez-Gallego, D. M. (2024). Knowledge, attitudes, and practices regarding air pollution among medical students. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 21*(6), Article 789. https://doi.org/10.3390/ijerph21060789

Ries, E. (2011). *The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses*. Crown Business.

Rodríguez-Villamizar, L. A., Belalcázar-Cerón, L. C., Castillo, M. P., Sánchez, E. R., Herrera, V., y Agudelo-Castañeda, D. M. (2022). Avoidable mortality due to long-term exposure to PM2.5 in Colombia 2014–2019. *Environmental Health, 21*, Article 137. https://doi.org/10.1186/s12940-022-00947-8

Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5.ª ed.). Free Press.

Rosenhead, J., y Mingers, J. (Eds.). (2001). *Rational analysis for a problematic world revisited* (2.ª ed.). Wiley.

Ruiz-Carrascal, D., Acevedo, A. B., Zuluaga, M. D., Ramírez, G., Ruiz, D. F., Avellaneda-Jiménez, D. S., Carmona, A. M., Guzmán, C., Marulanda-Tobón, A., Puerta-Yepes, M. E., y Mejía-Chavarriaga, L. J. (2026). The Early Warning System of the City of Medellín and the Aburrá Valley - SIATA, Colombia: A +20-year prolific journey. *Climate Services, 42,* Article 100653. https://doi.org/10.1016/j.cliser.2026.100653

Røine, P. T. (2024). *System and method for removal of CO2 from indoor air* (International Patent Application No. WO 2024/080881 A1). World Intellectual Property Organization.

Saaty, T. L. (1980). *The analytic hierarchy process: Planning, priority setting, resource allocation*. McGraw-Hill.

Scharpf, F. W. (1997). *Games real actors play: Actor-centered institutionalism in policy research*. Westview Press.

Schön, D. A., y Rein, M. (1994). *Frame reflection: Toward the resolution of intractable policy controversies*. Basic Books.

Shediac-Rizkallah, M. C., y Bone, L. R. (1998). Planning for the sustainability of community-based health programs: Conceptual frameworks and future directions for research, practice and policy. *Health Education Research, 13*(1), 87–108. https://doi.org/10.1093/her/13.1.87

Shi, W., Cao, J., Zhang, Q., Li, Y., y Xu, L. (2016). Edge computing: Vision and challenges. *IEEE Internet of Things Journal, 3*(5), 637–646. https://doi.org/10.1109/JIOT.2016.2579198

Simon, H. A. (1955). A behavioral model of rational choice. *The Quarterly Journal of Economics, 69*(1), 99–118.

Simon, H. A. (1973). The structure of ill structured problems. *Artificial Intelligence, 4*(3–4), 181–201.

Small, H. (1973). Co-citation in the scientific literature: A new measure of the relationship between two documents. *Journal of the American Society for Information Science, 24*(4), 265–269. https://doi.org/10.1002/asi.4630240406

Smalley, A. (2018). *Four types of problems: From reactive troubleshooting to creative innovation*. Lean Enterprise Institute.

Snowden, D. J., y Boone, M. E. (2007). A leader's framework for decision making. *Harvard Business Review, 85*(11), 68–76.

Spasojevic Brkic, V., Janev, N., Mihajlovic, I., Misita, M., y Brkic, A. (2026). *System and method for monitoring and risk management of earthmoving machinery workplace conditions* (International Patent Application No. WO 2026/180852 A1). World Intellectual Property Organization.

Stieb, D. M., Burnett, R. T., Smith-Doiron, M., Brion, O., Shin, H. H., y Economou, V. (2008). A new multipollutant, no-threshold air quality health index based on short-term associations observed in daily time-series analyses. *Journal of the Air & Waste Management Association, 58*(3), 435–450. https://doi.org/10.3155/1047-3289.58.3.435

Superintendencia de Industria y Comercio. (2026). *Reporte de patentes en dominio público: Construcción antisísmica y reconstrucción posterior a sismos*. Delegatura para la Propiedad Industrial, Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial (CIGEPI).

Suresh, V., Agarwal, S., Chugh, Y. P., Jha, P., y Wang, R. (2025). Advancing sustainability in surface coal mines through real-time air quality monitoring: Low-cost IoT solutions and

the role of meteorological factors in PM and GHG emissions. *Sustainability, 17*(3), Article 1301. https://doi.org/10.3390/su17031301

Swales, J. M. (1990). *Genre analysis: English in academic and research settings*. Cambridge University Press.

Swales, J. M. (2004). *Research genres: Explorations and applications*. Cambridge University Press.

Tao, F., Zhang, H., Liu, A., y Nee, A. Y. C. (2019). Digital twin in industry: State-of-the-art. *IEEE Transactions on Industrial Informatics, 15*(4), 2405–2415. https://doi.org/10.1109/TII.2018.2873186

Taplin, D. H., y Clark, H. (2012). *Theory of change basics: A primer on theory of change*. ActKnowledge.

Tavella, R. A., de Moura, F. R., Bonifácio, A. S., Brum, R. L., Freitas, L. S., Rodrigues, J. L., Saes-Silva, E., Neves, R. G., Fernandes, R. C., Machado, R. A., Melo, M. R. P., Buffarini, R., Carvalho, H., Mariano, G. L., Rodrigues, R., Adamatti, D. F., Coronas, M. V., Vargas, V. M. F., Umbuzeiro, G. A., Veras, M. M., Hacon, S. S., Gioda, A., Pozza, S. A., Freitas, E. D., Requia, W. J., y da Silva Júnior, F. M. R. (2026). Air pollution in the context of climate challenges: Toward an integrated research and policy agenda in Brazil. *Atmosphere, 17*(8), Article 797. https://doi.org/10.3390/atmos17080797

Teece, D. J. (1986). Profiting from technological innovation: Implications for integration, collaboration, licensing and public policy. *Research Policy, 15*(6), 285–305. https://doi.org/10.1016/0048-7333(86)90027-2

Thompson, J. D., y Tuden, A. (1959). Strategies, structures, and processes of organizational decision. En J. D. Thompson et al. (Eds.), *Comparative studies in administration*. University of Pittsburgh Press.

Toulmin, S. E. (1958). *The uses of argument*. Cambridge University Press.

Tsebelis, G. (2002). *Veto players: How political institutions work*. Princeton University Press.

Tversky, A., y Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. *Science, 185*(4157), 1124–1131.

U.S. Environmental Protection Agency. (2021). *Performance testing protocols, metrics, and target values for fine particulate matter air sensors: Use in ambient, outdoor, fixed sites, non-regulatory supplemental and informational monitoring applications* (EPA/600/R-20/280). Office of Research and Development.

van Eck, N. J., y Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics, 84*(2), 523–538. https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3

Vélez-Pereira, A. M., Núñez-Magaña, N., Barreau, D., Bremer, K., y O'Connor, D. J. (2025). Simplifying air quality forecasting: Logistic regression for predicting particulate matter in Chile. *Atmosphere, 16*(12), Article 1377. https://doi.org/10.3390/atmos16121377

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., y Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly, 27*(3), 425–478. https://doi.org/10.2307/30036540

Vester, F. (2007). *The art of interconnected thinking: Tools and concepts for a new approach to tackling complexity*. MCB Verlag.

Vickers, G. (1965). *The art of judgment: A study of policy making*. Chapman & Hall.

Warden, P., y Situnayake, D. (2019). *TinyML: Machine learning with TensorFlow Lite on Arduino and ultra-low-power microcontrollers*. O'Reilly Media.

Wei, J., Narazaki, Y., Quaranta, G., Ricci, A., Calidonna, C. R., y Demartino, C. (2026). Nowcasting and forecasting urban air pollution with meteorological and wind profile data: A framework for smart city digital twins. *Urban Climate, 67*, Article 102937. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2026.102937

Weiss, C. H. (1995). Nothing as practical as good theory. En J. P. Connell et al. (Eds.), *New approaches to evaluating community initiatives* (pp. 65–92). Aspen Institute.

Wilson, J. C., MacNaughton, P. I. I. O., y Clarke, C. G. (2024). *Building health, safety, performance scoring* (International Patent Application No. WO 2024/064927 A1). World Intellectual Property Organization.

Wilson-Grau, R. (2019). *Outcome harvesting: Principles, steps, and evaluation applications*. Information Age Publishing.

Archivos aportados. Los dos archivos del usuario que originan el documento no se publicaron y se citan por sus siglas en el texto. Informe de vigilancia tecnológica y bibliometría de 42 documentos: autoría no identificada, 2026, archivo informe_FINAL.docx, citado como F-INF. Embudo de problematización y análisis causal del sistema de vigilancia ambiental, expediente E3-P00 a E3-P21: autoría no identificada, 2026, archivo Problematica_E3-P00.docx, citado como F-E3.

19.2 Análisis bibliométrico de las referencias

El análisis describe la lista por tipo de fuente, por año, por origen y por estado de verificación. De las 161 obras, 44 (27,3 %) se publicaron entre 2021 y 2026, el periodo de los últimos cinco años. El cuartil de las revistas no consta en el informe de vigilancia ni en el banco

de referencias. Por ello, el criterio de 60 % de artículos en cuartiles Q1 o Q2 no se puede verificar con los archivos disponibles (VACIO). El banco se construyó con tres criterios: obras del corpus de vigilancia, obras que el metaprompt exige y literatura de dominio.

La Tabla 19.1 presenta el resumen. El criterio de 60 referencias como mínimo se cumple. El criterio de 70 % en los últimos cinco años no se cumple con 27,3 %. La lista combina literatura reciente del corpus con obras seminales de metodología. Esa combinación explica la proporción, porque los marcos de decisión, de evaluación y de gestión que fundamentan el diseño datan de décadas anteriores.

Tabla 19.1
Resumen estadístico de las referencias del documento

Dimensión	Categoría	Referencias	% del total
Tipo de fuente	Artículos de revista	72	44,7
Tipo de fuente	Libros	50	31,1
Tipo de fuente	Patentes	15	9,3
Tipo de fuente	Informes institucionales y documentos oficiales	12	7,5
Tipo de fuente	Normas y leyes	9	5,6
Tipo de fuente	Capítulos de libro	3	1,9
Año de publicación	1995 o antes	40	24,8
Año de publicación	1996 a 2010	31	19,3
Año de publicación	2011 a 2015	15	9,3
Año de publicación	2016 a 2020	31	19,3
Año de publicación	2021 a 2023	15	9,3
Año de publicación	2024 a 2026	29	18,0
Origen	Obras del metaprompt y de la sección F4.4-MDR	60	37,3
Origen	Literatura de dominio	52	32,3
Origen	Corpus de vigilancia tecnológica (F-INF)	39	24,2
Origen	Normas y documentos oficiales	10	6,2
Verificación	NO_VERIFICADO	77	47,8
Verificación	VERIFICADO	72	44,7
Verificación	PARCIALMENTE_VERIFICADO	12	7,5
Cuartil de la revista	Q1 o Q2	VACIO	VACIO
Total	Referencias citadas	161	100,0

Nota. Elaboración propia con el banco de referencias del proyecto y las citas de los archivos del documento. Verificación: VERIFICADO y PARCIALMENTE_VERIFICADO corresponden a consultas web de esta corrida; NO_VERIFICADO significa que no se consultó la obra o que la consulta no la encontró.

El estado de verificación merece una advertencia. Parte de las obras del corpus, publicadas en 2025 y 2026, no aparecieron en las búsquedas de verificación. Esa ausencia puede deberse a que no están indexadas todavía, pero no confirma su existencia. El equipo formulador debe verificar cada obra marcada NO_VERIFICADO contra su fuente primaria antes de radicar, y corregir las que difieran.

Capítulo 20. Anexos técnicos

Los anexos de este capítulo se agrupan en dos clases según su origen. Los anexos E, F, G, H e I se derivan del proyecto y se redactan por completo. Son los instrumentos, el modelo de consentimiento, el presupuesto, el cronograma y los estudios previos. Los anexos A, B, C, D y J son documentos que solo el usuario posee o que emiten terceros. Para cada uno, el capítulo entrega una lista de verificación. La lista indica el documento, quién lo emite, su contenido mínimo y la línea del proyecto que lo exige. No redacta cartas, hojas de vida ni certificados, porque ninguna persona ni entidad los firmó. La alianza es SUPUESTO por instrucción del usuario. Los términos de referencia (TdR) no se aportaron, y por eso los requisitos exactos de cada documento quedan como [DATO_USUARIO: requisitos exactos de los TdR]. Los anexos K a M, que siguen a este bloque, documentan el respaldo del análisis causal.

Anexo A. Cartas de compromiso y avales

Las cartas de compromiso convierten una alianza supuesta en obligaciones verificables. El proyecto depende de ellas por tres razones. La contrapartida de 2.110.000.000 COP requiere certificación de quien la aporta. La custodia por tramo requiere partida y competencia de cada alcaldía. El uso del tablero requiere que quienes aplican el protocolo lo acepten. La Tabla 20.1 lista los ocho documentos, quién los emite, su contenido mínimo y la línea del proyecto que los exige.

Tabla 20.1

Lista de verificación del Anexo A: cartas de compromiso y avales

Id	Documento	Quién lo emite	Contenido mínimo	Línea del proyecto que lo exige	Dato por aportar
A1	Certificación de la contrapartida de la IES	Representante legal o instancia financiera de la IES	Identificación de la IES; valor de $ 1.100.000.000 en especie; desglose C01 a C04; periodo de 24 meses; método de valoración	Contrapartida C01 a C04; riesgo R-FIN-02; hito H0	[DATO_ USUARIO: certificación firmada de la IES]
A2	Carta de compromiso de la empresa tecnológica con certificación de aportes	Representante legal de la empresa	Razón social y NIT; $ 210.000.000 en efectivo y $ 800.000.000 en especie; forma y calendario de entrega	Contrapartida C05 y C06; riesgo R-FIN-02	[DATO_ USUARIO: carta y certificación firmadas por la empresa]
A3	Acuerdo de titularidad de la propiedad intelectual y cláusula de apertura	IES y empresa tecnológica	Titularidad del modelo de corrección, del firmware y del gemelo digital; destino de los datos y de la infraestructura al cierre; salida ordenada	Líneas O03 y S02; perfil P14; indicador PERS-P02; hito H8	[DATO_ USUARIO: acuerdo firmado por ambas partes]
A4	Cartas de compromiso de las alcaldías de los municipios focalizados (12)	Alcaldesa o alcalde de cada municipio	Aceptación del tablero y del protocolo; custodia por tramo; partida presupuestal y competencia para operar los nodos	OE3; compuerta C2; riesgo R-ORG-02; indicador PERS-S02	[DATO_ USUARIO: 12 cartas firmadas y lista de municipios]
A5	Cartas de compromiso de las gobernaciones y de las unidades departamentales de gestión del riesgo (3)	Gobernadora o gobernador de cada departamento	Participación del comité departamental; aceptación del protocolo; custodia potencial y partida	OE3; comités departamentales; indicador PERS-E01	[DATO_ USUARIO: 3 cartas firmadas]
A6	Carta de aceptación del protocolo de alerta	UNGRD y puestos de mando unificado	Reconocimiento del tablero como fuente informativa; criterios de activación del protocolo; canal de comunicación	OE3; indicador PERS-S01; entregable 5 del capítulo 21	[DATO_ USUARIO: carta firmada de la UNGRD]
A7	Convenio o carta de referencia metrológica	IDEAM y autoridades ambientales	Acceso a estaciones o a sitios de referencia; condiciones de colocalización; intercambio de datos	Línea E03 (3 monitores de referencia); indicador PERS-R05	[DATO_ USUARIO: convenio o carta firmada]
A8	Autorizaciones de predios o de la autoridad para instalar nodos y gateways	Persona propietaria del predio o autoridad competente	Identificación del predio; autorización de instalación y acceso de los técnicos; periodo; condiciones de custodia local	Línea S05 (110 sitios); criterios de inclusión de sitios	[DATO_ USUARIO: acta de autorización por sitio]

Nota. Elaboración propia con las líneas C01 a C06 y S05 del presupuesto, las compuertas del cronograma y el análisis de actores de 4.4-MDR.5. Ningún actor firmó compromiso alguno (alianza SUPUESTO). Los contenidos mínimos son PROPUESTO y dependen de los términos de referencia. UNGRD: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

La lista separa dos clases de carta. Las de contrapartida (A1 y A2) afectan la admisibilidad financiera y el riesgo R-FIN-02. Las de custodia y uso (A4 a A6) afectan el tercer objetivo específico y la compuerta C2. Ostrom (2005) distingue reglas de posición, de información y de pago en un arreglo institucional. La carta de la alcaldía fija una regla de posición, porque asigna la competencia de operar los nodos. La partida fija una regla de pago. Una carta de intención sin partida no basta. El riesgo R-ORG-02 se activa cuando un convenio llega al cierre del tramo 2 sin partida. Ninguna de las ocho cartas se aportó, y todas figuran en estado VACIO.

Anexo B. Hojas de vida completas

Las hojas de vida respaldan los 17 perfiles del equipo. El capítulo 17 describe cada perfil por su competencia verificable y no por una persona. Los perfiles suman 33 personas: 29 financiadas por el SGR y 4 aportadas por la IES como contrapartida. Un total de 14 perfiles, con 19 personas, requiere hoja de vida desde la radicación. Los perfiles P01, P02 y P10 suman 14 personas y se vinculan por selección posterior a la aprobación. La Tabla 20.2 lista cada perfil con la competencia que su hoja de vida debe soportar.

Tabla 20.2
Lista de verificación del Anexo B: hojas de vida por perfil

Id	Perfil	Personas	Vinculación	Competencia verificable	Dato por aportar
C01	Investigador principal	1	Desde la radicación	Dirección de proyectos que llevaron un desarrollo de laboratorio a entorno operativo	[DATO_ USUARIO: nombre y hoja de vida]
C02	Coinvestigador técnico	1	Desde la radicación	Validación de sensores frente a referencia con R^2, NRMSE, pendiente y sesgo	[DATO_ USUARIO: nombre y hoja de vida]
C03	Coinvestigadores de ambiente y ciencias sociales	2	Desde la radicación	Diseño participativo con instituciones y análisis de gestión del riesgo	[DATO_ USUARIO: nombre y hoja de vida]

Id	Perfil	Personas	Vinculación	Competencia verificable	Dato por aportar
P01	Jóvenes investigadores (6)	6	Por selección posterior a la aprobación	Procesamiento de series de sensores y registro de bitácoras de campo	[DATO_ USUARIO: nombre y hoja de vida o proceso de selección]
P02	Estudiantes de maestría (2)	2	Por selección posterior a la aprobación	Tesis sobre el modelo de corrección o la validación con datos del proyecto	[DATO_ USUARIO: nombre y hoja de vida o proceso de selección]
P03	Científico de datos senior (1)	1	Desde la radicación	Modelos de corrección con validación cruzada por departamento y partición temporal	[DATO_ USUARIO: nombre y hoja de vida]
P04	Ingenieros IoT y de campo (3)	3	Desde la radicación	Instalación de redes LoRa con gateways, energía solar y enlace celular o satelital	[DATO_ USUARIO: nombre y hoja de vida]
P05	Coordinación de apropiación social (1)	1	Desde la radicación	Facilitación de talleres de co-diseño y actas con comunidades e instituciones	[DATO_ USUARIO: nombre y hoja de vida]
P06	Gerencia de proyecto (1)	1	Desde la radicación	Control de alcance, cronograma, presupuesto y compuertas con informes de seguimiento	[DATO_ USUARIO: nombre y hoja de vida]
P07	Especialista en metrología y calibración (1)	1	Desde la radicación	Trazabilidad frente a la referencia gravimétrica y manejo del banco de calibración	[DATO_ USUARIO: nombre y hoja de vida]
P08	Ingenieros de software y nube (2)	2	Desde la radicación	Plataformas en la nube, bases de series temporales y tableros con pruebas de seguridad	[DATO_ USUARIO: nombre y hoja de vida]
P09	Ingeniero de firmware y energía (1)	1	Desde la radicación	Firmware de bajo consumo y dimensionamiento solar para 14 días sin sol	[DATO_ USUARIO: nombre y hoja de vida]
P10	Técnicos de campo departamentales (6)	6	Por selección posterior a la aprobación	Instalación, mantenimiento y reposición de nodos en sitios de remoción con trabajo seguro	[DATO_ USUARIO: nombre y hoja de vida o proceso de selección]
P11	Profesionales de apropiación social (2)	2	Desde la radicación	Talleres de co-diseño con comités y materiales para comunidades	[DATO_ USUARIO: nombre y hoja de vida]
P12	Analista de datos espaciales y gemelo digital (1)	1	Desde la radicación	Estimación espacial de PM2,5 y PM10 y validación del gemelo digital	[DATO_ USUARIO: nombre y hoja de vida]
P13	Profesional en calidad del aire y salud ambiental (1)	1	Desde la radicación	Índice de calidad del aire y salud con umbrales locales y protocolo de alerta	[DATO_ USUARIO: nombre y hoja de vida]

Id	Perfil	Personas	Vinculación	Competencia verificable	Dato por aportar
P14	Profesional de convenios y custodia (1)	1	Desde la radicación	Convenios por tramo, cláusula de apertura y titularidad de propiedad intelectual	[DATO_ USUARIO: nombre y hoja de vida]
Total	17 perfiles	33	14 perfiles (19 personas) desde la radicación	—	—

Nota. Elaboración propia con las líneas P01 a P14 y C01 a C03 de maestro.py y los perfiles del capítulo 17. Las competencias son PROPUESTO. Las personas del SGR suman 29 y las de la contrapartida de la IES suman 4. Los perfiles P01, P02 y P10 se vinculan por selección posterior a la aprobación.

Cada hoja de vida debe contener cuatro grupos de datos. Son la identificación, la formación con soportes, la experiencia en el perfil con certificaciones y la dedicación al proyecto. La dedicación se expresa en equivalentes de tiempo completo (ETC): 26,0 ETC promedio para el personal del SGR y 1,2 ETC para la IES. Los formatos y los años mínimos de experiencia dependen de los TdR [DATO_USUARIO: formato y requisitos de experiencia de los términos de referencia]. La tabla no afirma títulos, años ni nombres.

La consecuencia es una regla de verificación. Ninguna persona se cuenta como vinculada sin hoja de vida con soportes. Los perfiles de selección posterior se completan en la actividad A0.1, de contratación y convenios, que termina en la semana 8. Un perfil sin persona verificada al cierre de esa actividad queda como vacante y se reporta en el hito H0 (PROPUESTO).

Anexo C. Cotizaciones de equipos

No existen cotizaciones formales de los equipos. Los valores unitarios de las líneas E01 a E12 son valores de formulación. De esas 12 líneas, cinco proceden del expediente E3 (DECLARADO) y siete son decisiones de esta formulación (PROPUESTO). El rubro de equipos y software suma 1.885.560.000 COP, que equivalen a 20,3 % del valor solicitado al SGR. La Tabla 20.3 lista las 12 líneas con su valor de formulación y el soporte que falta.

Tabla 20.3

Lista de verificación del Anexo C: cotizaciones de equipos y software

Línea	Equipo o software	Unidad	Cantidad	Valor unitario de formulación	Valor total de formulación	Naturaleza	Cotización por aportar
E01	Nodos IoT de medición (100 + 20 de reserva)	unidad	120	$ 4.500.000	$ 540.000.000	DECLARADO	[DATO_ USUARIO: cotización vigente, proveedor y fecha]
E02	Cabezales ópticos de partículas	unidad	150	$ 1.200.000	$ 180.000.000	DECLARADO	[DATO_ USUARIO: cotización vigente, proveedor y fecha]
E03	Monitores gravimétricos de referencia	unidad	3	$ 85.000.000	$ 255.000.000	DECLARADO	[DATO_ USUARIO: cotización vigente, proveedor y fecha]
E04	Gateways con energía solar y respaldo (10 + 1 de reserva)	unidad	11	$ 28.000.000	$ 308.000.000	PROPUESTO	[DATO_ USUARIO: cotización vigente, proveedor y fecha]
E05	Kits de energía solar y batería para nodos	unidad	120	$ 650.000	$ 78.000.000	PROPUESTO	[DATO_ USUARIO: cotización vigente, proveedor y fecha]
E06	Módulos de enlace satelital de respaldo	unidad	10	$ 3.500.000	$ 35.000.000	PROPUESTO	[DATO_ USUARIO: cotización vigente, proveedor y fecha]
E07	Banco de calibración de laboratorio (cámara de humedad y generador de aerosol)	unidad	1	$ 150.000.000	$ 150.000.000	PROPUESTO	[DATO_ USUARIO: cotización vigente, proveedor y fecha]
E08	Estaciones de trabajo para entrenamiento de modelos	unidad	2	$ 25.000.000	$ 50.000.000	PROPUESTO	[DATO_ USUARIO: cotización vigente, proveedor y fecha]
E09	Equipos de campo e instrumentación (lote)	lote	1	$ 30.000.000	$ 30.000.000	PROPUESTO	[DATO_ USUARIO: cotización vigente, proveedor y fecha]
E10	Instancias en la nube reservadas (24 meses)	clúster	1	$ 180.000.000	$ 180.000.000	DECLARADO	[DATO_ USUARIO: cotización vigente, proveedor y fecha]

Línea	Equipo o software	Unidad	Cantidad	Valor unitario de formulación	Valor total de formulación	Naturaleza	Cotización por aportar
E11	Software de analítica y repositorios	paquete	1	$ 45.000.000	$ 45.000.000	DECLARADO	[DATO_ USUARIO: cotización vigente, proveedor y fecha]
E12	Planes de datos celulares M2M para gateways (12 SIM, 24 meses)	SIM-mes	288	$ 120.000	$ 34.560.000	PROPUESTO	[DATO_ USUARIO: cotización vigente, proveedor y fecha]
Total	Equipos y software	—	—	—	$ 1.885.560.000	CALCULADO	—

Nota. Elaboración propia con las líneas E01 a E12 de maestro.BUDGET. Los valores son de formulación y no son cotizaciones. COP: pesos colombianos; miles con punto. El número mínimo de cotizaciones por línea es [DATO_USUARIO: requisito de los términos de referencia].

La tabla concentra el valor en pocas líneas. Los nodos (E01, 540.000.000 COP), los gateways (E04, 308.000.000 COP) y los monitores de referencia (E03, 255.000.000 COP) suman 1.103.000.000 COP. Equivalen a 58,5 % del rubro. Los nodos y los gateways se compran por tramo y se importan en tres lotes (línea S11). Los monitores de referencia se compran una sola vez, entre los meses 4 y 6. Por eso la vigencia y la moneda de cada cotización deben constar. El riesgo R-FIN-01 se activa cuando la tasa de cambio supera en 10 % la de la cotización. Una cotización sin fecha impide medir ese disparador. Cada cotización debe indicar además el plazo de entrega, porque la actividad A1.2 de adquisición del lote 1 dura 10 semanas.

Anexo D. Certificados de grupos de investigación

El capítulo 17 exige cinco capacidades y no designa grupos. Cada capacidad necesita un certificado de existencia y de categoría vigente del grupo que la aporta, junto con una carta de vinculación al proyecto. La Tabla 20.4 lista los certificados por capacidad y añade la constancia del requisito de categoría mínima de los TdR.

Tabla 20.4

Lista de verificación del Anexo D: certificados de grupos de investigación

Id	Capacidad requerida	Documento	Quién lo emite	Contenido mínimo	Línea del proyecto que lo exige	Dato por aportar
D1	Calibración y metrología de partículas	Certificado de existencia y de categoría vigente del grupo, con carta de vinculación al proyecto	Entidad que clasifica los grupos [DATO_ USUARIO: entidad emisora] y representante legal de la IES	Código y nombre del grupo; categoría y fecha de la medición; líneas de investigación; integrantes que participan	Líneas P07, C02, C04, E03, E07	[DATO_ USUARIO: nombre, código y certificado del grupo]
D2	Modelado y ciencia de datos	Certificado de existencia y de categoría vigente del grupo, con carta de vinculación al proyecto	Entidad que clasifica los grupos [DATO_ USUARIO: entidad emisora] y representante legal de la IES	Código y nombre del grupo; categoría y fecha de la medición; líneas de investigación; integrantes que participan	Líneas P03, P12, E08	[DATO_ USUARIO: nombre, código y certificado del grupo]
D3	Sistemas embebidos, energía y comunicaciones	Certificado de existencia y de categoría vigente del grupo, con carta de vinculación al proyecto	Entidad que clasifica los grupos [DATO_ USUARIO: entidad emisora] y representante legal de la IES	Código y nombre del grupo; categoría y fecha de la medición; líneas de investigación; integrantes que participan	Líneas P04, P09, P10, E01 a E06	[DATO_ USUARIO: nombre, código y certificado del grupo]
D4	Calidad del aire y salud ambiental	Certificado de existencia y de categoría vigente del grupo, con carta de vinculación al proyecto	Entidad que clasifica los grupos [DATO_ USUARIO: entidad emisora] y representante legal de la IES	Código y nombre del grupo; categoría y fecha de la medición; líneas de investigación; integrantes que participan	Líneas P13, C03	[DATO_ USUARIO: nombre, código y certificado del grupo]
D5	Gestión del riesgo y apropiación social	Certificado de existencia y de categoría vigente del grupo, con carta de vinculación al proyecto	Entidad que clasifica los grupos [DATO_ USUARIO: entidad emisora] y representante legal de la IES	Código y nombre del grupo; categoría y fecha de la medición; líneas de investigación; integrantes que participan	Líneas P05, P11, P14, C03	[DATO_ USUARIO: nombre, código y certificado del grupo]
D6	Requisito de categoría mínima	Constancia del cumplimiento del requisito de los términos de referencia	Entidad que clasifica los grupos y la IES	Categoría exigida frente a la categoría vigente	Admisibilidad de la propuesta	[DATO_ USUARIO: requisito de categoría de los términos de referencia]

Nota. Elaboración propia con las cinco capacidades de investigación del capítulo 17 (PROPUESTO). Los grupos concretos y sus categorías son datos que solo el usuario posee.

Sin certificado vigente, el grupo no figura como vinculado. Si un grupo no certifica su participación, el capítulo 17 exige reemplazarlo por otro con la misma capacidad. La categoría de un grupo informa su trayectoria ante el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. No sustituye la evidencia de resultados en medición de material particulado, que es VACIO para este proyecto. La admisibilidad de la propuesta puede depender de una categoría mínima

[DATO_USUARIO: requisito de categoría de los términos de referencia]. Mientras ese requisito no se conozca, la admisibilidad queda sin verificar.

Anexo E. Instrumentos de recolección

Este anexo reúne los dos instrumentos que el capítulo 6 deja como productos del proyecto. El primero es la lista de cotejo de instalación y mantenimiento. El segundo es la encuesta de uso institucional del tablero. Cada uno contiene 10 ítems. La lista responde a los indicadores PERS-R01 y PERS-P01, que miden el despliegue y la red operativa. La encuesta responde a los indicadores PERS-E01 y PERS-S02, que miden el uso institucional y la continuidad.

E.1 Lista de cotejo de instalación y mantenimiento de nodos y gateways

La lista de cotejo registra si una condición se cumple, con las opciones sí, no y no aplica. El personal técnico la aplica en la instalación de cada nodo y en cada visita mensual. Cada ítem exige una evidencia verificable. La concordancia entre observadores se calcula con el coeficiente kappa de Cohen sobre 20 % de las inspecciones (PROPUESTO). La Tabla 20.5 presenta los 10 ítems con su evidencia y el indicador o riesgo que cada uno vigila.

Tabla 20.5
Lista de cotejo de instalación y mantenimiento de nodos y gateways

N.º	Ítem de verificación	Respuesta	Evidencia que se adjunta	Indicador o riesgo asociado
1	El nodo coincide con el número de serie y las coordenadas del acta de instalación.	Sí, no o no aplica	Acta de instalación y fotografía de la placa	PERS-R01
2	El cerramiento conserva el sello contra polvo y agua.	Sí, no o no aplica	Fotografía del sello y del interior del cerramiento	R-TEC-01
3	El cabezal óptico está limpio y la toma de aire está libre.	Sí, no o no aplica	Fotografía de la toma de aire	R-TEC-01
4	El panel solar está libre de sombra y de suciedad que reduzca la carga.	Sí, no o no aplica	Fotografía del panel y lectura de carga	R-TEC-02
5	La batería conserva la autonomía mínima de 14 días sin sol en el registro de energía.	Sí, no o no aplica	Registro de energía de la plataforma	OE2; R-TEC-02

N.º	Ítem de verificación	Respuesta	Evidencia que se adjunta	Indicador o riesgo asociado
6	El nodo transmite por LoRa al gateway asignado y registra paquetes en las últimas 24 horas.	Sí, no o no aplica	Registro de paquetes de la plataforma	PERS-P01
7	El mástil está firme y el nodo está a la altura de toma definida en el diseño del sitio.	Sí, no o no aplica	Informe de sitio y fotografía	Criterios de inclusión de sitios
8	El gateway mantiene el enlace celular activo y el enlace satelital alterno en prueba.	Sí, no o no aplica	Prueba de enlace registrada	R-TEC-03
9	El gateway conserva el almacenamiento local de 7 días y la versión vigente del modelo, con su huella digital.	Sí, no o no aplica	Registro de versión del modelo	PERS-R02; OE1
10	El sitio está protegido contra manipulación y una persona custodia conoce el procedimiento de aviso.	Sí, no o no aplica	Acta de custodia local	R-EXT-02; OE3

Nota. Elaboración propia con la sección 6.3 y la matriz de técnicas del capítulo 6, el riesgo de la ficha maestra (sección 7) y los indicadores PERS. Naturaleza: PROPUESTO. Los ítems 2 y 3 reproducen los ejemplos del capítulo 6. La periodicidad es mensual. LoRa: radio de largo alcance.

Los ítems cubren cinco dimensiones. El ítem 1 verifica la identidad del equipo. Los ítems 2, 3 y 7 verifican la integridad física y la medición. Los ítems 4 y 5 verifican la energía. Los ítems 6, 8 y 9 verifican la comunicación y los datos. El ítem 10 verifica la custodia local. Una respuesta negativa abre una acción correctiva que se registra en la bitácora del proyecto. Los ítems 2 y 3 vigilan el riesgo R-TEC-01, de mayor nivel del registro, porque la humedad y el polvo sesgan los cabezales ópticos. El ítem 5 vigila la autonomía de 14 días, que sostiene el segundo objetivo específico.

E.2 Encuesta de uso institucional del tablero y del protocolo de alerta

La encuesta mide seis constructos con 10 ítems. La utilidad percibida y la facilidad de uso proceden de Davis (1989). La influencia social y las condiciones facilitadoras proceden de Venkatesh et al. (2003). El uso en decisiones corresponde al indicador PERS-E01 y la continuidad bajo custodia al indicador PERS-S02. La escala va de 1, totalmente en desacuerdo, a 5, totalmente de acuerdo. La unidad de encuesta es la persona y la unidad de decisión es el

comité. La población es de 150 personas en 15 comités (SUPUESTO), con una respuesta esperada de 80 %, equivalente a 120 personas.

El cuestionario pasa por cuatro controles antes de aplicarse. Un panel de cinco personas expertas valida el contenido (PROPUESTO). Una prueba cognitiva con personal de dos comités ajenos a la muestra revisa la comprensión [DATO_USUARIO: comités para la prueba piloto]. El alfa de Cronbach debe alcanzar 0,70 tras la primera aplicación (PROPUESTO). Los cambios posteriores de redacción se registran y no alteran la comparabilidad de la línea base. La Tabla 20.6 presenta los 10 ítems. La encuesta se aplica en la línea base, en la compuerta C1, en la compuerta C2 y en el mes 24.

Tabla 20.6
Encuesta de uso institucional del tablero y del protocolo de alerta

N.º	Constructo	Ítem	Escala	Fundamento
1	Utilidad percibida	El tablero me ayuda a decidir cuándo emitir una alerta.	1 a 5	Davis (1989)
2	Utilidad percibida	Las lecturas del tablero mejoran las decisiones de mi comité.	1 a 5	Davis (1989)
3	Facilidad de uso	Leer el tablero me resulta sencillo.	1 a 5	Davis (1989)
4	Facilidad de uso	Comprendo el error residual que el tablero muestra junto con cada valor.	1 a 5	Davis (1989)
5	Influencia social	Las personas cuya opinión valoro en mi comité usan el tablero.	1 a 5	Venkatesh et al. (2003)
6	Influencia social	La presidencia de mi comité espera que se consulte el tablero antes de decidir.	1 a 5	Venkatesh et al. (2003)
7	Condiciones facilitadoras	Mi comité dispone de tiempo y equipos para consultar el tablero en sus sesiones.	1 a 5	Venkatesh et al. (2003)
8	Condiciones facilitadoras	Recibí formación suficiente para usar el tablero y el protocolo de alerta.	1 a 5	Venkatesh et al. (2003)
9	Uso en decisiones	Mi comité cita las lecturas del tablero en las actas de sus decisiones.	1 a 5	PERS-E01
10	Continuidad bajo custodia	Mi entidad puede asumir el mantenimiento de los nodos de su territorio después del cierre.	1 a 5	PERS-S02

Nota. Elaboración propia con la sección 6.3 del capítulo 6. Escala de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). Los ítems 1, 3 y 7 reproducen los ejemplos del capítulo 6. Naturaleza: PROPUESTO. La unidad de decisión es el comité y la unidad de encuesta es la persona.

Los ítems 1 a 8 aplican los constructos teóricos de aceptación de tecnología. Esos modelos se desarrollaron para personas usuarias individuales, mientras que el tablero se usa en

comités que deciden en grupo. Por eso los ítems 9 y 10 se contrastan con fuentes distintas de la declaración personal. El ítem 9 se contrasta con la lista de decisiones documentadas. El ítem 10 se contrasta con los convenios de custodia. Una diferencia sistemática entre lo declarado y lo documentado se reporta como limitación. Los resultados se reportan por comité, porque los 150 cuestionarios se agrupan en 15 comités.

Anexo F. Consentimientos informados

Este anexo entrega el modelo de consentimiento informado. Lo firman las personas que responden la encuesta, participan en entrevistas, asisten a talleres o autorizan el registro de audio y de fotografía. El modelo sigue la Ley 1581 de 2012, que exige autorización previa e informada del titular y le reconoce derechos sobre sus datos (Congreso de la República, 2012b). Los datos del responsable del tratamiento son [DATO_USUARIO: razón social, NIT, dirección y contacto del responsable]. El texto usa la segunda persona en la información y la primera persona singular en la declaración.

F.1 Texto del consentimiento informado

Título del documento. Consentimiento informado y autorización para el tratamiento de datos personales. El documento se refiere al proyecto de red IoT híbrida y gemelo digital para material particulado posterremoto.

Identificación del responsable del tratamiento. El responsable del tratamiento es [DATO_USUARIO: razón social de la entidad responsable], con número de identificación tributaria (NIT) [DATO_USUARIO: NIT] y domicilio en [DATO_USUARIO: dirección]. Su correo para consultas y reclamos es [DATO_USUARIO: correo electrónico] y su teléfono es [DATO_USUARIO: teléfono]. La entidad ejecuta el proyecto formulado para la Convocatoria de Emergencia, Decreto 1414 de 2026, del Sistema General de Regalías.

Propósito de la participación. El proyecto instala una red de nodos de bajo costo. La red mide PM2,5 y PM10 en sitios de remoción de escombros de Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca. Se le invita a responder una encuesta sobre el uso del tablero. Se le invita también a participar en una entrevista o a asistir a talleres de co-diseño y jornadas públicas. El proyecto no recoge muestras biológicas ni datos de salud.

Finalidad del tratamiento. Sus datos se usan para cuatro finalidades. La primera es evaluar el uso institucional del tablero y del protocolo de alerta. La segunda es documentar la participación en talleres y jornadas con actas y listas de asistencia. La tercera es reportar resultados agregados por comité al financiador y en publicaciones científicas. La cuarta es contactar a la persona participante para convocarla a las actividades. Ningún otro uso se realiza sin una nueva autorización.

Datos que se recogen. El proyecto recoge su nombre, su cargo, su comité, sus datos de contacto y sus respuestas a cuestionarios. Con su autorización expresa, recoge también grabaciones de audio de entrevistas y de sesiones, y registros fotográficos de las actividades. No recoge documentos de identidad. Ninguna pregunta del proyecto se refiere a datos sensibles.

Carácter voluntario. Su participación es voluntaria. Usted puede negarse a responder cualquier pregunta. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento, sin consecuencia alguna para su cargo ni para su comité. Si lo retira, sus datos individuales salen del análisis y se eliminan, salvo los resultados agregados que ya se publicaron.

Riesgos y beneficios. El riesgo de participar es mínimo (PROPUESTO). Consiste en la exposición de sus opiniones sobre el funcionamiento de su comité. El proyecto reduce ese riesgo con seudónimos y con reporte agregado por comité. La participación no ofrece pago ni beneficio

personal. El beneficio es colectivo: un tablero y un protocolo de alerta ajustados a las necesidades de los comités.

Derechos del titular. Como titular de los datos, le asisten los derechos que reconoce la Ley 1581 de 2012 (Congreso de la República, 2012b). Usted puede conocer, actualizar y rectificar sus datos. Puede solicitar prueba de esta autorización y recibir información sobre el uso de sus datos. Puede acceder de forma gratuita a ellos. Puede revocar la autorización y solicitar la supresión de sus datos cuando el tratamiento no respete los principios y las garantías legales. Puede presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Para ejercer estos derechos, escriba al correo del responsable indicado en este documento.

Seguridad y destinatarios. El responsable protege los datos con seudónimos por comité y por persona. Aplica cifrado en almacenamiento y en tránsito y control de acceso por rol. La llave de los seudónimos se guarda aparte. Solo accede a los datos el personal autorizado por escrito. El responsable puede apoyarse en encargados del tratamiento, como el proveedor de la infraestructura en la nube. Esos encargados operan bajo contrato y bajo las mismas reglas. Los datos personales no se transmiten a terceros con fines comerciales.

Vigencia y conservación. Esta autorización rige durante la ejecución del proyecto, de 24 meses, y durante el seguimiento posproyecto de 12 meses. Al terminar ese periodo, el responsable elimina los datos personales identificables (PROPUESTO). Los datos ambientales de los nodos no son datos personales. Se abren según la cláusula de apertura del hito H8, con coordenadas al nivel del sitio y no del predio.

Declaración y firma. Declaro que leí este documento o que me lo leyeron en voz alta, que recibí respuesta a mis preguntas y que participo de forma voluntaria. Autorizo el tratamiento

de mis datos para las finalidades descritas. Indico abajo si autorizo la grabación de audio y el registro fotográfico.

El documento termina con el bloque de firma de la Tabla 20.7. Cada persona participante lo diligencia en dos ejemplares, uno para ella y otro para el responsable. El proyecto asigna el seudónimo después de la firma.

Tabla 20.7
Bloque de firma del consentimiento informado

Quién firma	Nombre completo, cargo y comité	Autoriza audio (sí o no)	Autoriza fotografía (sí o no)	Firma	Fecha
Persona participante					
Representante del responsable del tratamiento	[DATO_USUARIO: nombre y cargo]	No aplica	No aplica		

Nota. Elaboración propia. Los espacios en blanco los diligencia cada persona participante. El código de seudónimo lo asigna el proyecto después de la firma.

El bloque separa tres autorizaciones. La firma autoriza el tratamiento descrito en el texto. Las dos casillas autorizan por separado la grabación de audio y el registro fotográfico. Negar una casilla no impide participar en la encuesta, en la entrevista ni en el taller (PROPUESTO).

F.2 Registro de datos personales tratados

El consentimiento se acompaña de un registro de datos. La Tabla 20.8 lista cada dato que el proyecto trata con su finalidad, su medida de protección y su plazo de conservación. Las medidas siguen la sección 6.5.3 del capítulo 6: minimización, seudonimización, control de acceso por rol, cifrado y conservación limitada.

Tabla 20.8
Datos personales del proyecto, finalidad y medidas de protección

Dato	Finalidad	Medida de protección	Conservación
Nombre, cargo y comité	Identificar a la persona participante y atribuir sus respuestas al comité	Seudónimo por comité y por persona; llave guardada aparte	Ejecución y 12 meses de seguimiento
Datos de contacto	Convocar a talleres, entrevistas y jornadas	Control de acceso por rol	Ejecución y 12 meses de seguimiento

Dato	Finalidad	Medida de protección	Conservación
Respuestas de cuestionarios	Medir el uso institucional y la aceptación del tablero	Cifrado en almacenamiento y en tránsito; resultados agregados por comité	Ejecución y 12 meses de seguimiento
Grabaciones de audio	Transcribir entrevistas y sesiones de co-diseño	Autorización expresa; eliminación del audio tras la transcripción [DATO_USUARIO: plazo de eliminación]	Según la autorización
Registros fotográficos	Documentar talleres, jornadas e instalaciones	Autorización expresa; sin publicación de rostros sin permiso	Ejecución y 12 meses de seguimiento

Nota. Elaboración propia con la sección 6.5.3 del capítulo 6 y la Ley 1581 de 2012. Las medidas y los plazos son PROPUESTO. El proyecto no recoge documentos de identidad, muestras biológicas ni datos de salud.

La tabla permite verificar el principio de finalidad: ningún dato se recoge sin una finalidad listada. Los datos de audio y de fotografía son los de mayor riesgo. Por eso exigen autorización expresa y eliminación posterior a su uso. La apertura de datos y su protección se tensionan. La ciencia posnormal favorece una comunidad ampliada de pares que revise la evidencia (Funtowicz y Ravetz, 1993). La ley exige limitar el tratamiento a la finalidad autorizada (Congreso de la República, 2012b). El proyecto resuelve la tensión por tipo de dato. Abre los datos ambientales de los nodos y restringe los datos de las personas.

F.3 Variantes institucional y de predios

El consentimiento institucional autoriza el uso de documentos del comité, como las actas. Lo firma la presidencia o la secretaría técnica y reproduce el texto de F.1 con tres cambios. El titular es el comité, el objeto son las actas y los registros de sesiones, y quien firma declara su competencia para autorizar. La autorización de predios usa la misma estructura para el acta de instalación. Identifica el predio y autoriza la instalación del nodo o del gateway. Autoriza también el acceso de los técnicos y fija el periodo y las condiciones de custodia local. Ambos documentos requieren firmantes que solo el usuario conoce [DATO_USUARIO: representantes que firman por cada comité y por cada predio].

Anexo G. Presupuesto detallado (formato entidad)

El Anexo G reproduce el presupuesto en formato de entidad. Cada fila es una línea, con unidad, cantidad, costo unitario y total. La Tabla 20.9 contiene las 56 líneas del valor solicitado al SGR en 12 columnas y suma 9.267.260.000 COP. Incluye la naturaleza de cada cifra, el paquete de trabajo y los meses de ejecución, para que cada peso se pueda rastrear hasta una actividad.

Tabla 20.9
Presupuesto detallado del valor solicitado al SGR

Id	Rubro	Concepto	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total SGR	Fuente	Naturaleza	WP	Mes inicial	Mes final
P01	Personal	Jóvenes investigadores (6)	persona-mes	72	$ 2.000.000	$ 144.000.000	SGR	DECLARADO	WP1	1	12
P02	Personal	Estudiantes de maestría (2)	persona-mes	48	$ 6.350.000	$ 304.800.000	SGR	DECLARADO	WP1	1	24
P03	Personal	Científico de datos senior (1)	persona-mes	24	$ 20.000.000	$ 480.000.000	SGR	DECLARADO	WP1	1	24
P04	Personal	Ingenieros IoT y de campo (3)	persona-mes	72	$ 9.000.000	$ 648.000.000	SGR	DECLARADO	WP2	1	24
P05	Personal	Coordinación de apropiación social (1)	persona-mes	24	$ 8.000.000	$ 192.000.000	SGR	DECLARADO	WP3	1	24
P06	Personal	Gerencia de proyecto (1)	persona-mes	24	$ 10.000.000	$ 240.000.000	SGR	DECLARADO	WP0	1	24
P07	Personal	Especialista en metrología y calibración (1)	persona-mes	24	$ 12.000.000	$ 288.000.000	SGR	PROPUESTO	WP1	1	24
P08	Personal	Ingenieros de software y nube (2)	persona-mes	48	$ 9.500.000	$ 456.000.000	SGR	PROPUESTO	WP2	1	24
P09	Personal	Ingeniero de firmware y energía (1)	persona-mes	24	$ 9.000.000	$ 216.000.000	SGR	PROPUESTO	WP2	1	24
P10	Personal	Técnicos de campo departamentales (6)	persona-mes	144	$ 4.500.000	$ 648.000.000	SGR	PROPUESTO	WP2	1	24
P11	Personal	Profesionales de apropiación social (2)	persona-mes	48	$ 6.000.000	$ 288.000.000	SGR	PROPUESTO	WP3	1	24
P12	Personal	Analista de datos espaciales y gemelo digital (1)	persona-mes	24	$ 10.000.000	$ 240.000.000	SGR	PROPUESTO	WP2	1	24
P13	Personal	Profesional en calidad del aire y salud ambiental (1)	persona-mes	24	$ 10.000.000	$ 240.000.000	SGR	PROPUESTO	WP3	1	24
P14	Personal	Profesional de convenios y custodia (1)	persona-mes	24	$ 7.000.000	$ 168.000.000	SGR	PROPUESTO	WP3	1	24
E01	Equipos y software	Nodos IoT de medición (100 + 20 de reserva)	unidad	120	$ 4.500.000	$ 540.000.000	SGR	DECLARADO	WP2	1	24
E02	Equipos y software	Cabezales ópticos de partículas	unidad	150	$ 1.200.000	$ 180.000.000	SGR	DECLARADO	WP2	1	24
E03	Equipos y software	Monitores gravimétricos de referencia	unidad	3	$ 85.000.000	$ 255.000.000	SGR	DECLARADO	WP1	4	6
E04	Equipos y software	Gateways con energía solar y respaldo (10 + 1 de reserva)	unidad	11	$ 28.000.000	$ 308.000.000	SGR	PROPUESTO	WP2	1	24
E05	Equipos y software	Kits de energía solar y batería para nodos	unidad	120	$ 650.000	$ 78.000.000	SGR	PROPUESTO	WP2	1	24
E06	Equipos y software	Módulos de enlace satelital de respaldo	unidad	10	$ 3.500.000	$ 35.000.000	SGR	PROPUESTO	WP2	3	24
E07	Equipos y software	Banco de calibración de laboratorio (cámara de humedad y generador de aerosol)	unidad	1	$ 150.000.000	$ 150.000.000	SGR	PROPUESTO	WP1	3	5
E08	Equipos y software	Estaciones de trabajo para entrenamiento de modelos	unidad	2	$ 25.000.000	$ 50.000.000	SGR	PROPUESTO	WP1	1	3
E09	Equipos y software	Equipos de campo e instrumentación (lote)	lote	1	$ 30.000.000	$ 30.000.000	SGR	PROPUESTO	WP2	1	3
E10	Equipos y software	Instancias en la nube reservadas (24 meses)	clúster	1	$ 180.000.000	$ 180.000.000	SGR	DECLARADO	WP2	1	24

Id	Rubro	Concepto	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total SGR	Fuente	Naturaleza	WP	Mes inicial	Mes final
E11	Equipos y software	Software de analítica y repositorios	paquete	1	$ 45.000.000	$ 45.000.000	SGR	DECLARADO	WP2	1	24
E12	Equipos y software	Planes de datos celulares M2M para gateways (12 SIM, 24 meses)	SIM-mes	288	$ 120.000	$ 34.560.000	SGR	PROPUESTO	WP2	1	24
M01	Materiales e insumos	Filtros de membrana PTFE para gravimetría	unidad	1.200	$ 12.000	$ 14.400.000	SGR	DECLARADO	WP1	3	24
M02	Materiales e insumos	Polvo de ensayo normalizado y consumibles del banco de calibración	lote	15	$ 2.800.000	$ 42.000.000	SGR	PROPUESTO	WP1	1	24
M03	Materiales e insumos	Cerramientos NEMA 4X y mástiles para nodos	unidad	120	$ 350.000	$ 42.000.000	SGR	DECLARADO	WP2	1	24
M04	Materiales e insumos	Cartillas impresas del índice y del protocolo de alerta	unidad	5.000	$ 8.500	$ 42.500.000	SGR	DECLARADO	WP3	3	24
M05	Materiales e insumos	Kits de papelería para talleres de co-diseño	kit	20	$ 1.500.000	$ 30.000.000	SGR	DECLARADO	WP3	2	24
M06	Materiales e insumos	Elementos de protección personal (mascarillas N95)	unidad	3.000	$ 4.000	$ 12.000.000	SGR	DECLARADO	WP3	1	24
M07	Materiales e insumos	Repuestos y consumibles de mantenimiento (baterías, cables, conectores)	lote	1	$ 60.000.000	$ 60.000.000	SGR	PROPUESTO	WP2	3	24
S01	Servicios técnicos	Análisis gravimétrico en laboratorio acreditado	muestra	240	$ 350.000	$ 84.000.000	SGR	DECLARADO	WP1	3	24
S02	Servicios técnicos	Consultoría jurídica en propiedad intelectual y libertad de operación	hora	150	$ 300.000	$ 45.000.000	SGR	DECLARADO	WP3	1	24
S03	Servicios técnicos	Auditoría externa de ciberseguridad	servicio	2	$ 15.000.000	$ 30.000.000	SGR	DECLARADO	WP2	8	24
S04	Servicios técnicos	Póliza todo riesgo de equipos	prima anual	2	$ 25.000.000	$ 50.000.000	SGR	DECLARADO	WP0	1	24
S05	Servicios técnicos	Instalación en sitio, mástiles y obra menor (100 nodos y 10 gateways)	sitio	110	$ 1.200.000	$ 132.000.000	SGR	PROPUESTO	WP2	3	24
S06	Servicios técnicos	Estudio de cobertura y de enlace en tres departamentos	estudio	3	$ 20.000.000	$ 60.000.000	SGR	PROPUESTO	WP2	1	4
S07	Servicios técnicos	Evaluación externa independiente (meses 12 y 24)	evaluación	2	$ 60.000.000	$ 120.000.000	SGR	PROPUESTO	WP0	12	24
S08	Servicios técnicos	Ensayo de desempeño con laboratorio externo	campaña	1	$ 90.000.000	$ 90.000.000	SGR	PROPUESTO	WP1	20	24
S09	Servicios técnicos	Formación y soporte a custodios por tramo	tramo	3	$ 50.000.000	$ 150.000.000	SGR	PROPUESTO	WP3	6	24
S10	Servicios técnicos	Planes de enlace satelital de respaldo (10 módulos, 22 meses)	módulo-mes	220	$ 250.000	$ 55.000.000	SGR	PROPUESTO	WP2	3	24
S11	Servicios técnicos	Importación y nacionalización de equipos	servicio	1	$ 80.000.000	$ 80.000.000	SGR	PROPUESTO	WP0	1	18
V01	Viajes y viáticos	Tiquetes aéreos nacionales	trayecto	150	$ 600.000	$ 90.000.000	SGR	PROPUESTO	WP2	1	24
V02	Viajes y viáticos	Viáticos de alojamiento y manutención	día-persona	600	$ 350.000	$ 210.000.000	SGR	PROPUESTO	WP2	1	24
V03	Viajes y viáticos	Arrendamiento de vehículos 4x4	día	240	$ 450.000	$ 108.000.000	SGR	PROPUESTO	WP2	1	24
V04	Viajes y viáticos	Viaje internacional para divulgación científica	viaje	2	$ 12.000.000	$ 24.000.000	SGR	DECLARADO	WP3	14	24
V05	Viajes y viáticos	Alimentación de laboratorios ciudadanos	evento	20	$ 1.500.000	$ 30.000.000	SGR	DECLARADO	WP3	2	24

Id	Rubro	Concepto	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total SGR	Fuente	Naturaleza	WP	Mes inicial	Mes final
O01	Otros rubros	Cargos de procesamiento de artículos de acceso abierto	artículo	2	$ 12.500.000	$ 25.000.000	SGR	DECLARADO	WP3	14	24
O02	Otros rubros	Logística de ferias y laboratorios de apropiación	evento	9	$ 8.000.000	$ 72.000.000	SGR	DECLARADO	WP3	4	24
O03	Otros rubros	Registro ante la DNDA y asesoría de propiedad intelectual	paquete	1	$ 15.000.000	$ 15.000.000	SGR	DECLARADO	WP3	12	24
O04	Otros rubros	Pólizas y garantías del SGR	prima anual	2	$ 30.000.000	$ 60.000.000	SGR	DECLARADO	WP0	1	24
O05	Otros rubros	Administración (revisoría y plataforma de seguimiento)	mes	24	$ 15.000.000	$ 360.000.000	SGR	DECLARADO	WP0	1	24
O06	Otros rubros	Publicaciones de divulgación y eventos de socialización	paquete	1	$ 60.000.000	$ 60.000.000	SGR	PROPUESTO	WP3	6	24
X01	Reserva de contingencia	Reserva de contingencia (suma de valores monetarios esperados)	global	1	$ 636.000.000	$ 636.000.000	SGR	CALCULADO	WP0	1	24
Total	SGR	Valor solicitado al SGR	—	—	—	$ 9.267.260.000	SGR	CALCULADO	—	—	—

Nota. Elaboración propia con maestro.BUDGET (56 líneas). Valores en pesos colombianos (COP), miles con punto. WP: paquete de trabajo. Mes inicial y mes final: meses de ejecución de la línea. Las cotizaciones por proveedor son [DATO_USUARIO: cotizaciones vigentes de equipos, servicios y software].

Cada línea resulta de multiplicar una cantidad por un costo unitario, sin redondeos previos. Las líneas DECLARADAS proceden del expediente E3 y las PROPUESTAS son decisiones de esta formulación. La reserva X01 es la suma de los valores monetarios esperados de los 12 riesgos. Su admisibilidad como rubro depende de los TdR (VACIO). La administración (O05) suma 360.000.000 COP, equivalentes a 3,9 % del valor solicitado. La Tabla 20.10 cruza los rubros con los cuatro paquetes de trabajo.

Tabla 20.10
Valor solicitado al SGR por rubro y por paquete de trabajo

Rubro	WP0	WP1	WP2	WP3	Total
Personal	$ 240.000.000	$ 1.216.800.000	$ 2.208.000.000	$ 888.000.000	$ 4.552.800.000
Equipos y software	—	$ 455.000.000	$ 1.430.560.000	—	$ 1.885.560.000
Materiales e insumos	—	$ 56.400.000	$ 102.000.000	$ 84.500.000	$ 242.900.000
Servicios técnicos	$ 250.000.000	$ 174.000.000	$ 277.000.000	$ 195.000.000	$ 896.000.000
Viajes y viáticos	—	—	$ 408.000.000	$ 54.000.000	$ 462.000.000
Otros rubros	$ 420.000.000	—	—	$ 172.000.000	$ 592.000.000
Reserva de contingencia	$ 636.000.000	—	—	—	$ 636.000.000
Total SGR	$ 1.546.000.000	$ 1.902.200.000	$ 4.425.560.000	$ 1.393.500.000	$ 9.267.260.000

Nota. Elaboración propia con maestro.BUDGET. Valores en pesos colombianos (COP). WP0: gestión, compuertas y cierre; WP1: medición verificada; WP2: red, energía y plataforma; WP3: uso institucional, apropiación y custodia. Naturaleza: CALCULADO.

La distribución es desigual. El paquete WP0 reúne 16,7 % del valor solicitado, el WP1 reúne 20,5 %, el WP2 reúne 47,8 % y el WP3 reúne 15,0 %. La reserva de contingencia, la administración, las pólizas, la evaluación externa y la importación se asignan al paquete de gestión. La Tabla 20.11 detalla la contrapartida, que el formato de entidad exige por separado del valor solicitado.

Tabla 20.11
Contrapartida detallada

Id	Aporte	Fuente	Forma	Total	Naturaleza	Certificación pendiente
C01	Investigador principal, 50 % durante 24 meses	IES	Especie	$ 350.000.000	DECLARADO	[DATO_USUARIO: certificación]

Id	Aporte	Fuente	Forma	Total	Naturaleza	Certificación pendiente
C02	Coinvestigador técnico, 30 % durante 24 meses	IES	Especie	$ 250.000.000	DECLARADO	[DATO_USUARIO: certificación]
C03	Coinvestigadores de ambiente y ciencias sociales, 20 %	IES	Especie	$ 200.000.000	PROPUESTO	[DATO_USUARIO: certificación]
C04	Uso de laboratorios y equipos de la IES	IES	Especie	$ 300.000.000	PROPUESTO	[DATO_USUARIO: certificación]
C05	Aporte de la empresa tecnológica: logística y viáticos de emergencia	EMP	Efectivo	$ 210.000.000	DECLARADO	[DATO_USUARIO: certificación]
C06	Infraestructura en la nube de la empresa	EMP	Especie	$ 800.000.000	DECLARADO	[DATO_USUARIO: certificación]
Total	Contrapartida	IES y empresa	—	$ 2.110.000.000	DECLARADO y PROPUESTO	—

Nota. Elaboración propia con maestro.CONTRA. IES: institución de educación superior; EMP: empresa tecnológica. Las alcaldías no declaran aporte (VACIO). Valores en pesos colombianos (COP).

La contrapartida suma 2.110.000.000 COP. La especie representa 90,0 % de ese aporte, y toda la contrapartida está pendiente de certificación. Las alcaldías no declaran aporte (VACIO). El total del proyecto es de 11.377.260.000 COP. Cada certificación debe coincidir con el valor de su línea. Una diferencia obliga a ajustar el presupuesto y la contrapartida declarada.

Anexo H. Cronograma detallado (MS Project/Excel)

El Anexo H presenta la red de 17 actividades con su duración, sus predecesoras, su inicio, su fin y su holgura. Los valores salen del método de la ruta crítica (CPM) calculado en maestro.cpm(). La Tabla 20.12 sirve de fuente para generar el archivo de MS Project o de Excel. Cada fila es una tarea. La duración se expresa en semanas y los vínculos son de fin a inicio. La semana 0 corresponde al acta de inicio [DATO_USUARIO: fecha del acta de inicio].

Tabla 20.12

Cronograma detallado: actividades, duración, predecesoras, holgura y ruta crítica

Id	Actividad	WP	Duración (sem.)	Predecesoras	Inicio (sem.)	Fin (sem.)	Holgura (sem.)	Crítica
A0.1	Contratar equipo y firmar convenios de ejecución	WP0	8	—	0	8	0	Sí
A1.1	Seleccionar sitios y diseñar la colocalización	WP1	4	A0.1	8	12	2	No
A2.1	Diseñar arquitectura de enlace y energía	WP2	6	A0.1	8	14	0	Sí
A1.2	Adquirir y caracterizar lote 1 de nodos y referencias	WP1	10	A1.1, A2.1	14	24	0	Sí

Id	Actividad	WP	Duración (sem.)	Predecesoras	Inicio (sem.)	Fin (sem.)	Holgura (sem.)	Crítica
A2.2	Desarrollar firmware y plataforma base	WP2	10	A2.1	14	24	0	Sí
A1.3	Colocalizar y calibrar en el piloto (tramo 1)	WP1	16	A1.2, A2.2	24	40	0	Sí
A3.1	Co-diseñar umbrales y protocolo de alerta con comités	WP3	24	A1.1	12	36	12	No
A1.4	Entrenar y validar el modelo de corrección	WP1	8	A1.3	40	48	0	Sí
C1	Compuerta C1: decisión de ampliación al tramo 2	WP0	2	A1.4, A3.1	48	50	0	Sí
A2.3	Instalar tramo 2 (40 nodos, 4 gateways)	WP2	12	C1	50	62	0	Sí
A1.5	Reentrenar y verificar por departamento (tramo 2)	WP1	6	A2.3	62	68	0	Sí
A3.2	Poner en uso el tablero con los comités	WP3	12	C1	50	62	6	No
C2	Compuerta C2: decisión de consolidación al tramo 3	WP0	2	A1.5, A3.2	68	70	0	Sí
A2.4	Instalar tramo 3 (30 nodos, 3 gateways)	WP2	12	C2	70	82	0	Sí
A3.3	Formar custodios y firmar convenios por tramo	WP3	16	C2	70	86	12	No
A1.6	Verificar desempeño final y ensayo independiente	WP1	16	A2.4	82	98	0	Sí
A3.4	Transferir, cerrar y evaluar	WP0	6	A1.6, A3.3	98	104	0	Sí

Nota. Elaboración propia con maestro.cpm() (CALCULADO). Semanas contadas desde la semana 0 del acta de inicio; vínculos de fin a inicio. Duración total: 104 semanas. Inicio y fin son tempranos. Predecesoras: actividades que deben terminar antes.

La ruta crítica abarca 13 actividades y suma 104 semanas. Presentan holgura las actividades A1.1 (2 semanas), A3.2 (6 semanas) y A3.1 y A3.3 (12 semanas). Esas holguras absorben retrasos sin mover el cierre. Cubren el diseño de sitios (A1.1), el co-diseño (A3.1), la puesta en uso del tablero (A3.2) y la formación de custodios (A3.3). No absorben retrasos del piloto, de las instalaciones ni de las verificaciones. Cualquier retraso en una actividad crítica mueve el cierre en la misma magnitud.

Las instalaciones A2.3 y A2.4 pertenecen a la ruta crítica. La mitigación del riesgo R-EXT-01, de bloqueos viales, depende entonces de las ventanas secas y de los técnicos locales. No depende de holgura en la red. Las compuertas se registran como tareas de dos semanas: C1 entre las semanas 48 y 50, y C2 entre las semanas 68 y 70. Si una compuerta decide ajustar o detener, el archivo se recalcula con las duraciones nuevas y se emite una versión del cronograma.

Anexo I. Estudios previos (si aplica)

El proyecto cuenta con dos clases de estudio previo. La primera es el informe de vigilancia tecnológica y bibliometría (F-INF), que analiza 42 documentos. La segunda es el conjunto de análisis causales de las secciones F4.3 a F4.5. Los documentos aportados no incluyen un estudio de factibilidad, de cobertura ni de línea base de error. Este anexo sintetiza lo que existe, con su naturaleza y su verificación, y lista lo que el proyecto produce durante la ejecución.

I.1 Estudios que existen

La Tabla 20.13 reúne seis estudios disponibles. Cada fila indica el alcance, el localizador en la fuente y el aporte al proyecto. Las cifras del informe se toman con su página y no se recalculan.

Tabla 20.13
Estudios previos que existen y su aporte al proyecto

Id	Estudio	Alcance	Fuente y localizador	Aporte al proyecto	Naturaleza y verificación
I1	Informe de vigilancia tecnológica y bibliometría (F-INF)	Corpus de 42 documentos: 26 artículos, 15 patentes y un informe institucional, consolidado el 30 de septiembre de 2026	F-INF §3.1 (p. 19)	Estado del campo, brechas y madurez: 267 brechas, 72 críticas (F-INF §5.1, p. 43)	DECLARADO; NO_VERIFICADO
I2	Vigilancia de propiedad industrial del informe	Diez solicitudes designan a Colombia; ninguna de las 15 patentes tiene solicitante colombiano; ecuaciones de búsqueda propuestas y no ejecutadas	F-INF §6.2 (p. 61), Anexo C (p. 221) y Anexo D (p. 222)	Libertad de operación y riesgo R-JUR-01	DECLARADO; NO_VERIFICADO
I3	Sección F4.3: clasificación de variables para inferencia causal	Declara dos estimandos antes de clasificar las variables y deriva los roles del grafo	Paso 4, sección F4.3	Límite de las afirmaciones causales: ningún efecto estimado	INFERIDO; propuesta sin ratificación
I4	Sección F4.4: Vester y MICMAC	15 variables, 105 fichas bidireccionales (Anexo K) y escenario de trabajo S2 con 48 aristas y ΣI = ΣD = 78	Paso 4, sección F4.4; Anexo K	Problema central V06 y causas priorizadas V02, V03, V05, V07 y V15	INFERIDO; hipótesis de influencia estructural
I5	Sección F4.4-MDR: metodología integrada de decisión y resolución	Estrategia R4 por tramos, cuatro supuestos críticos SC-1 a SC-4, sostenibilidad, premortem y escenarios	Paso 4, sección F4.4-MDR; Anexo L (árboles A-DEC y A-TDC)	Compuertas C1 y C2 y custodia distribuida	INFERIDO; costo de sostenimiento NO_CALCULABLE

Id	Estudio	Alcance	Fuente y localizador	Aporte al proyecto	Naturaleza y verificación
I6	Sección F4.5: árbol de problemas completo	Árbol con nodos de las 15 variables y relaciones con estatuto de hipótesis de influencia estructural	Paso 4, sección F4.5; Anexo L (árbol A-PROB)	Problema central y efectos para los capítulos 1 y 13	INFERIDO; sin efecto estimado

Nota. Elaboración propia con F-INF (informe de vigilancia tecnológica y bibliometría) y las secciones F4.3 a F4.5 del Paso 4. El informe se tomó como fue aportado y sus cifras no se verificaron de forma independiente.

Dos lecturas contrastan sobre el valor de un estudio previo. Una lo trata como evidencia que sustenta la decisión. La otra lo trata como hipótesis que debe contrastarse. El informe F-INF es un insumo DECLARADO y no se verificó de forma independiente. Sus cifras se citan con página y no se promueven a datos verificados. Los análisis F4.3 a F4.5 expresan hipótesis de influencia estructural. Pearl y Mackenzie (2018) separan la asociación, la intervención y el contrafactual como niveles distintos de razonamiento causal. Por eso el proyecto usa esos análisis para ordenar el diseño y no para afirmar efectos.

I.2 Estudios que el proyecto produce

El diseño necesita seis insumos que no figuran en los documentos aportados. La Tabla 20.14 los lista con el motivo de la ausencia, el lugar donde se producen y la decisión que alimentan.

Tabla 20.14
Estudios que no existen y que el proyecto produce durante la ejecución

Estudio	Por qué falta	Dónde se produce	Decisión que alimenta	Costo (COP)
Línea base de error de medición por departamento	Se mide con la colocalización del tramo 1	Actividad A1.3 y hito H2 (mes 10)	Compuerta C1 (mes 12)	Sin línea propia en el presupuesto
Estudio de cobertura y de enlace en tres departamentos	No existe estudio de cobertura en los sitios	Línea S06, meses 1 a 4; hito H1	Compra del tramo 1 (mes 5)	$ 60.000.000
Línea base de uso institucional (PERS-E01)	No existe medición previa en los comités	Inicio de la actividad A3.1, semana 12	Compuerta C1 (mes 12)	Sin línea propia en el presupuesto
Evaluación externa independiente	Se exige verificación ajena al equipo ejecutor	Línea S07, meses 12 y 24	Hitos H3 y H7	$ 120.000.000
Ensayo de desempeño con laboratorio externo	Se exige verificación independiente de los umbrales	Línea S08, meses 20 a 24; hito H7	Cierre del tramo 3 (mes 24)	$ 90.000.000

Estudio	Por qué falta	Dónde se produce	Decisión que alimenta	Costo (COP)
Cotizaciones formales de equipos	No existen; los costos son de formulación	Anexo C	Radicación (11 de noviembre de 2026)	Sin línea propia en el presupuesto

Nota. Elaboración propia con maestro.py (BUDGET, ACT y HITOS), la ficha maestra (secciones 6 y 8) y el capítulo 6. Costos en pesos colombianos; miles con punto. Naturaleza: PROPUESTO.

Tres de los estudios cuentan con costo propio en el presupuesto. Son el estudio de cobertura (S06, 60.000.000 COP), la evaluación externa (S07, 120.000.000 COP) y el ensayo con laboratorio externo (S08, 90.000.000 COP). Suman 270.000.000 COP, equivalentes a 2,9 % del valor solicitado. La línea base de error alimenta la compuerta C1. Sin ella, el proyecto no puede decidir si el modelo reduce el error, pues carece de un punto de comparación propio. El estudio de cobertura alimenta la compra del tramo 1, en el mes 5.

Anexo J. Otros documentos según convocatoria

Los TdR no se aportaron. Por eso el proyecto no conoce la lista completa de documentos que la convocatoria exige. El Anexo J deja abierta esa lista y registra los documentos que el propio proyecto necesita. La Tabla 20.15 los ordena con quién los emite, su contenido mínimo y la línea del proyecto que los exige.

Tabla 20.15
Lista de verificación del Anexo J: otros documentos según la convocatoria

Id	Documento	Quién lo emite	Contenido mínimo	Línea del proyecto que lo exige	Dato por aportar
J1	Términos de referencia de la convocatoria y sus anexos	Convocante	Requisitos habilitantes, formatos y calendario de informes	Estructura de 21 capítulos y requisitos (DEC-F01)	[DATO_USUARIO: términos de referencia completos]
J2	Aval del comité de ética de la entidad ejecutora	Comité de ética de la IES	Clasificación del riesgo de la investigación; fecha del aval; protocolo revisado	Sección 6.5.1; antes de la actividad A3.1 (semana 12)	[DATO_USUARIO: nombre del comité y fecha del aval]
J3	Autorización de tratamiento de datos personales y política de la entidad	Entidad responsable del tratamiento	Responsable, finalidad, derechos, vigencia y canal de reclamos	Anexo F; sección 6.5.3; Ley 1581 de 2012	[DATO_USUARIO: política de tratamiento y razón social]
J4	Pólizas y garantías del SGR y póliza de equipos	Aseguradora	Amparos, vigencia, valor asegurado y beneficiarios	Líneas O04 ($ 60.000.000) y S04 ($ 50.000.000)	[DATO_USUARIO: pólizas o cotizaciones de las aseguradoras]

Id	Documento	Quién lo emite	Contenido mínimo	Línea del proyecto que lo exige	Dato por aportar
J5	Cotizaciones y alcance de acreditación de laboratorios	Laboratorio acreditado y laboratorio externo	Alcance de acreditación para PM2,5 y PM10; precio por muestra y por campaña	Líneas S01 (240 muestras) y S08	[DATO_USUARIO: cotizaciones y certificados de acreditación]
J6	Certificados de existencia y representación legal y requisitos habilitantes	Cámara de comercio e IES	Vigencia, objeto social y facultades del representante	Contrapartida y convenios; Anexo A	[DATO_USUARIO: certificados vigentes]
J7	Acta de constitución del proyecto firmada	Patrocinador, entidades y gerencia	Firmas de la sección 21.10 y fecha de autorización	Capítulo 21	[DATO_USUARIO: acta firmada]
J8	Formularios y certificaciones adicionales de la convocatoria	Convocante y entidades	Los que fijen los términos de referencia	Sin evidencia: VACIO	[DATO_USUARIO: lista de formularios exigidos]

Nota. Elaboración propia con los capítulos 6, 8 y 15 y la ficha maestra (DEC-F01). Los términos de referencia no se aportaron, por lo cual la lista es PROPUESTO y no sustituye los requisitos de la convocatoria. Los documentos del Anexo J son datos que solo el usuario posee.

La lista contiene ocho documentos, y todos son datos que solo el usuario posee. Algunos presentan un momento límite en el cronograma. El aval ético debe existir antes de la semana 12, cuando comienza la actividad A3.1. El acta de constitución firmada autoriza la ejecución. Las pólizas respaldan las líneas O04 y S04. Las cotizaciones de laboratorio respaldan las líneas S01 y S08. Antes de radicar, el equipo formulador cruza esta lista con los TdR y reclasifica cada fila. Lo que los TdR exijan y no figure aquí se agrega. Lo que figure y los TdR no exijan queda como soporte interno.

Anexo K. Fichas bidireccionales del análisis estructural

El Anexo K reproduce las 105 fichas bidireccionales de la sección F4.4.4 en el orden del plan paritario. Cada ficha registra los dos sentidos de influencia de un par de variables, con sus mecanismos, fundamentos, valores propuestos y estados. Los valores son juicios PROPUESTOS por la instancia analítica y ninguno equivale a una adjudicación independiente.

Ficha 001 · V04__V08 · clase INTER

- **V04 → V08** · valor **1** (admisibles: 0, 1) · signo + · naturaleza SUPUESTO · estado PROPUESTO · confianza BAJA

  - Mecanismo: Ráfagas fuertes desalinean antenas y mástiles temporales y elevan la pérdida de paquetes y el retraso de entrega.
  - Fundamento: Premisa de la iteración previa del documento (F4.4.4). La fuente que esa iteración cita, Ali et al. (2022), es una solicitud de patente sin datos de desempeño según F-INF. La cita no respalda el mecanismo.
  - Fuentes: F-INF, §1.3 hallazgo 3 y §2.3: las patentes del corpus, incluida Ali et al. (2022), no reportan datos de desempeño (alcance: Muestra que la cita de la iteración previa no respalda el mecanismo)
  - Premisas: P-V04-V08: las cargas de viento sobre mástiles y antenas degradan el enlace (supuesto de escenario).
  - Justificación del valor: Se asigna 1: el efecto es esporádico y afecta a los enlaces con antena direccional. Se descarta 2 por falta de evidencia.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1. Menor que ANC-2.
  - Explicación rival: Con antenas omnidireccionales y mástiles reforzados el valor sería 0.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Cita previa invalidada. Mecanismo plausible sin fuente.
- **V08 → V04** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El retraso de datos no modifica el viento.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V08 con V04 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el retraso de datos no modifica el viento.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 002 · V07__V09 · clase INTRA

- **V07 → V09** · valor **1** (admisibles: 0, 1, 2) · signo - · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: La calibración consume energía y puede sacar el nodo de línea durante reinicios de software.
  - Fundamento: Ledger E3-P04, fila V07->V09 (PROPUESTO, magnitud 1, signo -).
  - Fuentes: F-E3, E3-P04 §12, fila V07->V09 (alcance: Valor heredado)
  - Justificación del valor: Se asigna 1: el costo es periódico y breve. Se descarta 2 porque el modelo ligero ejecuta pocos ciclos.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1.
  - Explicación rival: Con calibración sin reinicio el valor sería 0.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Valor heredado y consistente con el diseño de bajo consumo.
- **V09 → V07** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La disponibilidad de nodos no fija la frecuencia de calibración por nodo.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V09 con V07 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la disponibilidad de nodos no fija la frecuencia de calibración por nodo.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Menos nodos disminuyen la carga total de calibración. La frecuencia por nodo no cambia.

  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 003 · V06__V14 · clase INTER

- **V06 → V14** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El error afecta la protección efectiva mediante el índice (V11) y las alertas (V12). No actúa de forma directa.
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V06 sobre V14 opera solo a través de V11, V12. Se puntúa en los pares V06 → V11 y V11 → V14, V06 → V12 y V12 → V14. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el error afecta la protección efectiva mediante el índice (V11) y las alertas (V12). No actúa de forma directa.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: V11, V12
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V14 → V06** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El número de personas protegidas no modifica el error del sensor.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V14 con V06 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el número de personas protegidas no modifica el error del sensor.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 004 · V06__V08 · clase INTRA

- **V06 → V08** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El error de medición no cambia el retraso de transmisión.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V06 con V08 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el error de medición no cambia el retraso de transmisión.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Los disparos espurios por error aumentan el tráfico. El efecto es de segundo orden y se refleja en V06->V09.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V08 → V06** · valor **0** (admisibles: 0, 1, 2) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El retraso de transmisión no cambia el error del sensor si el nodo estampa el tiempo en origen. Solo afecta la calibración cuando la marca de tiempo se asigna a la llegada del paquete.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V08 con V06 dentro de la frontera y el horizonte declarados.

  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el retraso de transmisión no cambia el error del sensor si el nodo estampa el tiempo en origen. Solo afecta la calibración cuando la marca de tiempo se asigna a la llegada del paquete.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: La iteración previa asigna 2 apoyándose en el desfase de 35 minutos de Bang et al.. Ese desfase es temporal entre sensor y estación, no latencia de red (hallazgo H-AH de la revisión).
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Depende de si el sello de tiempo se asigna en origen. Diseño no fijado en el expediente.

Ficha 005 · V05__V10 · clase INTER

- **V05→V10** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El volumen de escombros no cambia la cantidad de nodos por km² diseñada. La pérdida física se puntúa en V05->V09.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V05 con V10 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el volumen de escombros no cambia la cantidad de nodos por km² diseñada. La pérdida física se puntúa en V05->V09.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V10→V05** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La densidad de nodos no cambia las toneladas de escombros removidas.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V10 con V05 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la densidad de nodos no cambia las toneladas de escombros removidas.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 006 · V14__V15 · clase INTRA

- **V14→V15** · valor **2** (admisibles: 1, 2) · signo + · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: La protección demostrada de personas legitima el sistema ante las autoridades y sostiene su uso y su financiamiento.
  - Fundamento: Ledger E3-P04, fila V14->V15 (INFERIDO, magnitud 2). F-INF §2.3 y §1.3 señalan como falsa causa la atribución de efectividad de SIATA. El caso asocia ausencia de víctimas con inversión (Ruiz-Carrascal et al., 2026, pp. 3 y 5).
  - Fuentes: F-E3, E3-P04 §12, fila V14->V15 (alcance: Valor heredado); F-INF, §2.3 (falsa causa en Ruiz-Carrascal et al., 2026, pp. 3 y 5) (alcance: Cita secundaria sobre atribución de efectividad)
  - Justificación del valor: Se asigna 2. La cobertura reportada sirve como argumento de legitimidad. El cálculo de beneficios es incierto y el ciclo presupuestal modera el efecto.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-2.

  - Explicación rival: Si las instituciones solo valoran resultados de salud medidos, el valor sería 1 durante los primeros 24 meses.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Mecanismo plausible. La atribución de efectividad en el caso de referencia es frágil.
- **V15 → V14** · valor **2** (admisibles: 1, 2, 3) · signo + · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: Las instituciones que usan el tablero ejecutan protocolos en el Puesto de Mando Unificado y difunden alertas a cuadrillas y comunidades. Sin ese uso el índice no llega a las personas.
  - Fundamento: E3-P17: las alcaldías son responsables de la emisión de alertas (matriz RACI); E3-P18, artefactos P17 y P22.
  - Fuentes: F-E3, E3-P17 §12 (fila Emisión de alertas M4: Alcaldías A); E3-P18, P17 y P22 (alcance: Responsabilidad propuesta, no firmada)
  - Justificación del valor: Se asigna 2: el uso institucional es condición para que la información llegue a las personas. El canal puede suplirse parcialmente con comunicación directa a las cuadrillas.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-2.
  - Explicación rival: Si la protección depende solo de la comunicación directa a las cuadrillas, el valor sería 1.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Condición institucional descrita en el diseño. Sin protocolo vigente.

Ficha 007 · V03__V11 · clase INTER

- **V03 → V11** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La humedad no entra al cálculo del índice de peligro de PM. Su efecto aparece por el sesgo de medición (V06) o la concentración (V01, V02).
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V03 sobre V11 opera solo a través de V06, V01, V02. Se puntúa en los pares V03 → V06 y V06 → V11, V03 → V01 y V01 → V11, V03 → V02 y V02 → V11. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la humedad no entra al cálculo del índice de peligro de PM. Su efecto aparece por el sesgo de medición (V06) o la concentración (V01, V02).
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Un índice que corrigiera por humedad la incorporaría. El expediente no lo describe así.
  - Mediadores del modelo: V06, V01, V02
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V11 → V03** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El índice emitido en pantalla no modifica la humedad relativa.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V11 con V03 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el índice emitido en pantalla no modifica la humedad relativa.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 008 · V06__V07 · clase INTRA

- **V06 → V07** · valor **1** (admisibles: 0, 1, 2) · signo + · naturaleza PROPUESTO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: Un error por encima del umbral dispara el reentrenamiento o la recalibración del modelo de corrección.
  - Fundamento: Regla de disparo del Capítulo 10 (Tabla E3-10.4, R-TEC-01: NMAE mayor que 15 % durante 48 horas reentrena los pesos) y Hito 2 del Capítulo 9. La regla es una propuesta no ejecutada.
  - Fuentes: F-E3, Capítulo 10, Tabla E3-10.4, fila R-TEC-01; Capítulo 9, Tabla E3-9.1, Hito 2 (alcance: Regla de disparo propuesta); F-E3, Capítulo 8, Tabla E3-8.3, fila Monitores gravimétricos patrón (3 unidades) (alcance: Cantidad de referencias presupuestadas)
  - Justificación del valor: Se asigna 1: el disparo exige una referencia para medir el error, y el diseño dispone de solo 3 monitores gravimétricos (Tabla E3-8.3). La retroalimentación cubre pocos nodos.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1.
  - Explicación rival: Si la calibración se ejecuta por calendario fijo, el valor sería 0.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Regla documentada como propuesta en el expediente. Cobertura de referencias limitada.
- **V07 → V06** · valor **3** (admisibles: 2, 3) · signo - · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: La calibración dinámica con referencia estima el sesgo higroscópico y la deriva, y los resta de la lectura. Reduce el error del sensor.
  - Fundamento: F-INF §3.1 documenta en una red urbana de Seúl una mejora de R2 de menos de 0,2 a 0,81 (Bang et al., 2026, pp. 6-8). La corrección usó una estación cercana y 35 minutos de desfase. F-INF §11.6 plantea la hipótesis H1 (más sofisticación, menos error) como hipótesis no probada.
  - Fuentes: F-INF, §3.1 y §1.3 hallazgo 3 (Bang et al., 2026, pp. 6-8): R2 de menos de 0,2 a 0,81 (alcance: Cita secundaria; método de corrección, no frecuencia); F-INF, §11.6, hipótesis H1 y H2 (alcance: Hipótesis del informe, sin resultado); F-E3, E3-P04 §12, fila V07->V06 (PROPUESTO, magnitud 3) (alcance: Valor heredado)
  - Justificación del valor: Se asigna 3 porque la corrección actúa directamente sobre el sesgo sin intermediario, con efecto grande en el caso documentado. El valor supone que existen referencias disponibles.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-3 en nivel.
  - Explicación rival: La variable explicativa del informe es el método de corrección y la distancia a la referencia. La frecuencia puede tener rendimientos decrecientes y un efecto menor.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Efecto documentado en otra red con otro método. La frecuencia de ajuste no fue la variable estudiada.

Ficha 009 · V04__V14 · clase INTER

- **V04 → V14** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El viento no cambia directamente el número de personas protegidas.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V04 con V14 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el viento no cambia directamente el número de personas protegidas.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno

  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V14 → V04** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El número de personas protegidas no modifica el viento superficial.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V14 con V04 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el número de personas protegidas no modifica el viento superficial.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 010 · V03__V05 · clase INTRA

- **V03 → V05** · valor **0** (admisibles: 0, 1) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Razón del cero: La humedad relativa no cambia el volumen de escombros removidos. La lluvia, que sí detiene obras, no figura como variable del modelo.
  - Fundamento: Premisa P-E: V05 es exógena al sistema de monitoreo dentro de H. Responde a procesos fuera de V01-V15.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la humedad relativa no cambia el volumen de escombros removidos. La lluvia, que sí detiene obras, no figura como variable del modelo.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: La lluvia asociada a alta humedad detiene la remoción. Sin variable de precipitación, esa ruta queda fuera de la frontera (VACIO V-LLUVIA-01).
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Exogeneidad por razonamiento. Sin fuente específica.
- **V05 → V03** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El volumen de escombros removidos no modifica la humedad relativa del aire a escala de sitio.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V05 con V03 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el volumen de escombros removidos no modifica la humedad relativa del aire a escala de sitio.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: El rociado de agua aumenta la humedad local de forma marginal. No se considera en H.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 011 · V03__V14 · clase INTER

- **V03 → V14** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La humedad no cambia el número de personas protegidas.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V03 con V14 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la humedad no cambia el número de personas protegidas.

  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V14 → V03** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El número de personas protegidas no modifica la humedad relativa.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V14 con V03 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el número de personas protegidas no modifica la humedad relativa.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 012 · V01__V03 · clase INTRA

- **V01 → V03** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La masa de PM2,5 no modifica la humedad relativa del aire a escala de sitio dentro de H.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V01 con V03 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la masa de PM2,5 no modifica la humedad relativa del aire a escala de sitio dentro de H.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Los aerosoles higroscópicos actúan como núcleos de condensación, pero el efecto sobre la humedad ambiental de un sitio abierto es despreciable.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V03 → V01** · valor **1** (admisibles: 0, 1) · signo MIXTO · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: La humedad modifica el tamaño de las partículas por crecimiento higroscópico y favorece la deposición húmeda. El efecto sobre la masa de PM2,5 tiene signo variable.
  - Fundamento: Procesos físicos generales de aerosoles. E3-P04 lo rotula DOCUMENTADO con signo (+) sin localizador. La revisión no encontró la fuente en F-INF.
  - Fuentes: F-E3, E3-P04 §12, fila V03->V01 (rotulada DOCUMENTADO sin localizador) (alcance: Valor heredado; el rótulo DOCUMENTADO no se acepta sin localizador)
  - Premisas: P-V03-V01: la humedad altera el reparto de masa entre tamaños y la deposición húmeda remueve partículas (conocimiento general de aerosoles).
  - Justificación del valor: Se asigna 1: la masa seca no cambia con la humedad, pero sí la distribución por tamaño y la remoción. Efecto débil y de signo mixto.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1 en nivel.
  - Explicación rival: Para sensores ópticos el efecto aparente sobre la lectura es mayor. Ese efecto se puntúa en V03->V06, no aquí.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Mecanismo general. Sin fuente localizada. Signo mixto.

Ficha 013 · V05__V11 · clase INTER

- **V05 → V11** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El volumen de escombros afecta el índice por la concentración que genera (V01, V02), no de forma directa.
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V05 sobre V11 opera solo a través de V01, V02. Se puntúa en los pares V05 → V01 y V01 → V11, V05 → V02 y V02 → V11. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el volumen de escombros afecta el índice por la concentración que genera (V01, V02), no de forma directa.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: V01, V02
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V11 → V05** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El índice no cambia por sí solo las toneladas removidas. Una orden de pausa o rociado requiere decisión institucional.
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V11 sobre V05 opera solo a través de V15. Se puntúa en los pares V11 → V15 y V15 → V05. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el índice no cambia por sí solo las toneladas removidas. Una orden de pausa o rociado requiere decisión institucional.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: La orden de cese basada en el índice se puntúa en V15->V05.
  - Mediadores del modelo: V15
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.

Ficha 014 · V12__V13 · clase INTRA

- **V12 → V13** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: Las falsas alarmas no cambian el tiempo de aviso.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V12 con V13 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque las falsas alarmas no cambian el tiempo de aviso.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V13 → V12** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El tiempo de aviso no modifica la tasa de falsas alarmas.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V13 con V12 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el tiempo de aviso no modifica la tasa de falsas alarmas.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 015 · V09__V11 · clase INTER

- **V09 → V11** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La pérdida de nodos afecta el índice mediante la densidad y la representatividad (V10).
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V09 sobre V11 opera solo a través de V10. Se puntúa en los pares V09 → V10 y V10 → V11. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la pérdida de nodos afecta el índice mediante la densidad y la representatividad (V10).
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: V10
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V11 → V09** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El nivel del índice no cambia la disponibilidad de los nodos.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V11 con V09 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el nivel del índice no cambia la disponibilidad de los nodos.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 016 · V13__V15 · clase INTRA

- **V13 → V15** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El tiempo de aviso afecta el uso institucional mediante la protección lograda (V14), no de forma directa.
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V13 sobre V15 opera solo a través de V14. Se puntúa en los pares V13 → V14 y V14 → V15. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el tiempo de aviso afecta el uso institucional mediante la protección lograda (V14), no de forma directa.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: V14
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V15 → V13** · valor **0** (admisibles: 0, 1) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La adopción institucional no cambia el tiempo físico de aviso. Podría reducir el tiempo de decisión, efecto que no está modelado.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V15 con V13 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la adopción institucional no cambia el tiempo físico de aviso. Podría reducir el tiempo de decisión, efecto que no está modelado.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Un protocolo en el Puesto de Mando Unificado acorta la decisión. El diseño lo trata como parte de V14.
  - Mediadores del modelo: ninguno

  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 017 · V02__V09 · clase INTER

- **V02→V09** · valor **1** (admisibles: 0, 1) · signo - · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: El polvo grueso se deposita sobre paneles solares y entradas de aire, reduce la carga disponible y obliga a limpiezas que sacan nodos de servicio.
  - Fundamento: Premisa general de ensuciamiento fotovoltaico. Sin fuente en el expediente. F-INF no reporta datos de energía de nodos.
  - Fuentes: F-E3, Capítulo 10, Tabla E3-10.5, fila Mes 6: pivote por baterías o módulos fotovoltaicos (alcance: Indica que el diseño contempla energía solar; no cuantifica el efecto del polvo)
  - Premisas: P-V02-V09: el depósito de polvo reduce la generación fotovoltaica y bloquea ventilación (conocimiento técnico general).
  - Justificación del valor: Se asigna 1: el efecto es gradual y mitigable con limpieza, comparable con ANC-1 (V03->V09). Se descarta 2 porque no destruye el nodo.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1.
  - Explicación rival: Si los nodos usan solo batería primaria sin panel, el efecto es 0. El expediente cita módulos fotovoltaicos en el plan de pivote (Tabla E3-10.5).
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Premisa general. Tecnología de alimentación no definida.
- **V09→V02** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La disponibilidad de nodos no modifica la masa de PM10 del aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V09 con V02 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la disponibilidad de nodos no modifica la masa de PM10 del aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 018 · V13__V14 · clase INTRA

- **V13→V14** · valor **2** (admisibles: 2, 3) · signo + · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: Más tiempo de aviso permite que más operarios y residentes adopten medidas de protección antes del impacto.
  - Fundamento: Ledger E3-P04, fila V13->V14 (INFERIDO, magnitud 3). F-INF §1.3 hallazgo 2: ningún documento de alertas reporta anticipación, por lo que no hay curva empírica aviso-protección.
  - Fuentes: F-E3, E3-P04 §12, fila V13->V14 (alcance: Valor heredado; la revisión lo modifica); F-INF, §1.3 hallazgo 2 (alcance: Ausencia de evidencia sobre anticipación)
  - Justificación del valor: Se asigna 2 y no 3: el efecto crece hasta superar el tiempo de respuesta (colocar mascarilla, evacuar) y luego satura. Para operarios con mascarilla disponible el rendimiento marginal es bajo.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-2.
  - Explicación rival: Para evacuación de comunidades el aviso es crítico y el valor sería 3.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Mecanismo lógico con saturación. Sin curva empírica.

- **V14 → V13** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El número de personas protegidas no modifica el tiempo de aviso.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V14 con V13 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el número de personas protegidas no modifica el tiempo de aviso.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 019 · V03__V06 · clase INTER

- **V03 → V06** · valor **3** (admisibles: 2, 3) · signo + · naturaleza DOCUMENTADO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: El crecimiento higroscópico infla el tamaño aparente de las partículas y las gotas dispersan la luz del contador láser. El resultado es un sesgo positivo en la lectura óptica.
  - Fundamento: F-INF §1.3 hallazgo 3 y §3.1 registran una correlación de 0,73 entre partículas y humedad en una mina a cielo abierto (Suresh et al., 2025, p. 30). El valor documentado es una correlación, no el NMAE.
  - Fuentes: F-INF, §1.3 hallazgo 3 y §3.1 (Suresh et al., 2025, p. 30): correlación PM-humedad = 0,73 (alcance: Cita secundaria; alcance: sesgo por humedad en mina a cielo abierto); F-INF, §3.1 (Bang et al., 2026, pp. 6-8): R2 de <0,2 a 0,81 con corrección por estación cercana (alcance: Respalda que el sesgo corregible existe en una red urbana)
  - Premisas: P-V03-V06: la dispersión de luz por gotas y partículas hidratadas aumenta la señal óptica a igual masa seca (principio físico de los contadores ópticos).
  - Justificación del valor: Se asigna 3 porque la humedad determina de forma crítica el sesgo del sensor óptico en las condiciones de interés, sin intermediario. Es el vínculo mejor respaldado del modelo.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-3 en nivel. Mayor que ANC-1 porque el efecto es medido y no solo gradual.
  - Explicación rival: La corrección con referencia cercana puede neutralizar el sesgo. Eso se puntúa en V07->V06. La correlación 0,73 podría reflejar covariación estacional de PM y humedad.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Fuente secundaria localizada. Correlación en mina, no NMAE en escombreras. El artículo original no fue leído.
- **V06 → V03** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El error del sensor óptico no modifica la humedad relativa del aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V06 con V03 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el error del sensor óptico no modifica la humedad relativa del aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 020 · V11__V15 · clase INTRA

- **V11 → V15** · valor **1** (admisibles: 0, 1, 2) · signo + · naturaleza PROPUESTO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: Un índice comprensible y útil incentiva el uso del tablero por parte de las alcaldías y la UNGRD.
  - Fundamento: Premisa de utilidad percibida; F-INF §8.4 D-05 recomienda validar un índice local con desenlaces, lo que indica que la utilidad aún no está demostrada.
  - Fuentes: F-INF, §8.4 D-05 (alcance: Recomienda validar el índice local)
  - Premisas: P-V11-V15: la utilidad percibida del indicador principal sostiene el uso institucional (supuesto de escenario).
  - Justificación del valor: Se asigna 1: el uso depende más del mandato formal y de la confiabilidad que del nivel del índice.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1.
  - Explicación rival: Si el índice se considera la razón principal del tablero, el valor sería 2.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Premisa sin medición.
- **V15 → V11** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La adopción institucional no cambia el valor del índice emitido.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V15 con V11 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la adopción institucional no cambia el valor del índice emitido.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Las instituciones podrían modificar la fórmula. Sería una decisión explícita fuera de esta relación.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 021 · V07__V13 · clase INTER

- **V07 → V13** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La calibración no cambia el tiempo de aviso.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V07 con V13 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la calibración no cambia el tiempo de aviso.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V13 → V07** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El tiempo de aviso no modifica la frecuencia de calibración.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V13 con V07 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el tiempo de aviso no modifica la frecuencia de calibración.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno

  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 022 · V01__V02 · clase INTRA

- **V01→V02** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: PM2,5 está contenida en PM10 por definición de tamaño (partículas <2,5 µm dentro de las <10 µm). La inclusión no es influencia causal.
  - Fundamento: Premisa P-D: la relación entre V01 y V02 es definicional (inclusión matemática). Una inclusión no justifica una flecha causal.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque pM2,5 está contenida en PM10 por definición de tamaño (partículas <2,5 µm dentro de las <10 µm). La inclusión no es influencia causal.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Una lectura causal supondría que más PM2,5 genera PM10. La masa fina ya está sumada en PM10 y no crea masa gruesa.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Relación definicional verificable en el diccionario.
- **V02→V01** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: PM10 incluye la masa de PM2,5 por definición de tamaño; PM10 no genera PM2,5 y la inclusión no es una flecha causal.
  - Fundamento: Premisa P-D: la relación entre V02 y V01 es definicional (inclusión matemática). Una inclusión no justifica una flecha causal.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque pM10 incluye la masa de PM2,5 por definición de tamaño; PM10 no genera PM2,5 y la inclusión no es una flecha causal.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: La fragmentación de partículas gruesas produce algo de masa fina. Su magnitud es despreciable dentro de H y se contabiliza en V05->V01.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Relación definicional verificable en el diccionario.

Ficha 023 · V01__V14 · clase INTER

- **V01→V14** · valor **1** (admisibles: 0, 1) · signo + · naturaleza SUPUESTO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: La bruma visible por PM2,5 alerta a operarios y vecinos sin intervención del sistema y los lleva a protegerse.
  - Fundamento: Premisa visual de la iteración previa del documento (Paso 4, F4.4.4), de naturaleza INFERIDA. Sin fuente en el corpus. Aquí se rotula SUPUESTO.
  - Premisas: P-V01-V14: la reducción de visibilidad por partículas finas induce conductas de protección sin mediación del sistema de alerta (supuesto de escenario).
  - Justificación del valor: Se asigna 1 y no 0 porque la señal sensorial puede inducir protección autónoma. Se descarta 2 porque la bruma fina es menos perceptible que la nube de polvo grueso y no activa un protocolo.
  - Ancla comparada: Igual en nivel a ANC-1. Menor que ANC-2 por ausencia de mecanismo institucional.
  - Explicación rival: V14 cuenta personas protegidas por alerta. La protección autónoma podría quedar fuera de su definición, y entonces el valor sería 0.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Premisa visual sin fuente. Ambigüedad en la definición de V14.
- **V14→V01** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El número de personas protegidas no modifica la masa de PM2,5 del aire.

  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V14 con V01 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el número de personas protegidas no modifica la masa de PM2,5 del aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 024 · V11__V14 · clase INTRA

- **V11→V14** · valor **2** (admisibles: 1, 2, 3) · signo + · naturaleza PROPUESTO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: Un nivel alto activa el protocolo de alerta. La protección efectiva exige que el protocolo exista y se ejecute.
  - Fundamento: Ledger E3-P04 asigna 3 (PROPUESTO). F-INF §1.3 hallazgo 9 cita a Rendón-Marín et al. (2024, p. 8). En estudiantes de Medellín, el conocimiento no se asocia de forma directa con la práctica.
  - Fuentes: F-E3, E3-P04 §12, fila V11->V14; E3-P18 tabla de artefactos, P17 Protocolo de Alertas (alcance: Valor heredado y protocolo propuesto); F-INF, §1.3 hallazgo 9 (Rendón-Marín et al., 2024, p. 8) (alcance: Cita secundaria; población de estudiantes de medicina)
  - Justificación del valor: Se asigna 2 y no 3: la información es necesaria pero no suficiente para producir conducta protectora. El efecto depende además del protocolo y del mensaje.
  - Ancla comparada: Mayor que ANC-1. Igual a ANC-2.
  - Explicación rival: Si el protocolo obligatorio (E3-P18, artefacto P17) activa medidas automáticas, el valor sería 3.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Mecanismo plausible. Evidencia indirecta de brecha conocimiento-conducta.
- **V14→V11** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El número de personas protegidas no modifica el valor del índice.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V14 con V11 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el número de personas protegidas no modifica el valor del índice.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 025 · V07__V11 · clase INTER

- **V07→V11** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La calibración afecta el índice mediante el error (V06), no de forma directa.
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V07 sobre V11 opera solo a través de V06. Se puntúa en los pares V07→V06 y V06→V11. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la calibración afecta el índice mediante el error (V06), no de forma directa.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.

  - Mediadores del modelo: V06
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V11 → V07** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El nivel del índice no fija la frecuencia de calibración.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V11 con V07 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el nivel del índice no fija la frecuencia de calibración.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Un índice alto sostenido podría motivar auditoría de sensores. Esa ruta pasa por V12 y V06.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 026 · V02__V05 · clase INTRA

- **V02 → V05** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La concentración de PM10 no cambia por sí sola las toneladas removidas. La suspensión de obras exige una decisión institucional.
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V02 sobre V05 opera solo a través de V11, V15. Se puntúa en los pares V02 → V11 y V11 → V05, V02 → V15 y V15 → V05. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la concentración de PM10 no cambia por sí sola las toneladas removidas. La suspensión de obras exige una decisión institucional.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Una nube densa puede detener la maquinaria por seguridad visual. Esa decisión se puntúa en V15->V05.
  - Mediadores del modelo: V11, V15
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V05 → V02** · valor **3** (admisibles: 2, 3) · signo + · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Mecanismo: La demolición, carga y transporte de escombros resuspenden y generan polvo grueso en proporción directa al volumen movido.
  - Fundamento: E3-P04 asigna 3 (INFERIDO). El cociente PM2,5/PM10 de 0,88 de la mina (F-INF) indica un régimen distinto. Para escombros se espera fracción gruesa mayoritaria.
  - Fuentes: F-E3, E3-P04 §12, fila V05->V02 (INFERIDO, magnitud 3); Paso 4, F4.4.2, ancla del valor 3 (alcance: Define el ancla)
  - Premisas: P-V05-V02: la emisión de polvo por manejo de material granular crece con la masa movida (inventarios de emisión, conocimiento general).
  - Justificación del valor: Se asigna 3 porque el movimiento de material produce polvo grueso de forma casi mecánica, sin intermediario: es el ancla ANC-3.
  - Ancla comparada: Es ANC-3.
  - Explicación rival: El rociado de agua y los cerramientos pueden reducir la emisión. Eso sería una intervención sobre V05, no un cambio de esta relación.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Mecanismo físico directo. Magnitud exacta dependiente de la tarea.

Ficha 027 · V04__V06 · clase INTER

- **V04 → V06** · valor **1** (admisibles: 0, 1) · signo MIXTO · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza BAJA

  - Mecanismo: El viento modifica el flujo de aire en la entrada del sensor. Cambia la eficiencia de captura de partículas y sesga la lectura.
  - Fundamento: Efecto conocido de la meteorología sobre sensores de bajo costo. El expediente lo incluye como control (F-INF §11.4 lista el viento como control del error).
  - Fuentes: F-INF, §11.4 Modelo conceptual causal: el viento figura entre los controles del NMAE (alcance: Respalda la inclusión como control; no cuantifica el efecto)
  - Premisas: P-V04-V06: la velocidad del aire en la entrada del sensor altera la eficiencia de muestreo (conocimiento técnico general).
  - Justificación del valor: Se asigna 1: el efecto es secundario frente a la humedad y su sentido depende del diseño del inlet.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1.
  - Explicación rival: Con inlet protegido el valor tiende a 0.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Control declarado en el diseño del informe. Magnitud desconocida.
- **V06 → V04** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El error del sensor no modifica el viento superficial.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V06 con V04 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el error del sensor no modifica el viento superficial.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 028 · V07__V10 · clase INTRA

- **V07 → V10** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La calibración no cambia la cantidad de nodos por km² diseñada.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V07 con V10 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la calibración no cambia la cantidad de nodos por km² diseñada.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V10 → V07** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La densidad de nodos no fija la frecuencia de calibración por nodo.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V10 con V07 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la densidad de nodos no fija la frecuencia de calibración por nodo.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Más nodos aumentan la carga de calibración. La frecuencia por nodo no cambia.
  - Mediadores del modelo: ninguno

  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 029 · V03__V07 · clase INTER

- **V03 → V07** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La humedad relativa no fija la frecuencia de calibración. La calibración depende de la regla operativa y de la deriva detectada.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V03 con V07 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la humedad relativa no fija la frecuencia de calibración. La calibración depende de la regla operativa y de la deriva detectada.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Una regla de recalibración por umbral de humedad la haría depender de V03. El diseño del expediente no la establece.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V07 → V03** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La calibración no modifica la humedad relativa del aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V07 con V03 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la calibración no modifica la humedad relativa del aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 030 · V02__V03 · clase INTRA

- **V02 → V03** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La masa de PM10 no modifica la humedad relativa del aire a escala de sitio.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V02 con V03 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la masa de PM10 no modifica la humedad relativa del aire a escala de sitio.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V03 → V02** · valor **1** (admisibles: 0, 1) · signo - · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: La humedad del aire y del material reduce la resuspensión de polvo y favorece su sedimentación.
  - Fundamento: Principio de supresión de polvo por humedad del material (práctica de rociado en obras). E3-P04 asigna signo (+) por condensación. La revisión invierte el signo.
  - Premisas: P-V03-V02: la humedad superficial del material y del aire reduce la emisión por resuspensión (práctica de control de polvo).

  - Justificación del valor: Se asigna 1: la humedad ambiental se asocia a humedad superficial solo de forma parcial. Efecto débil.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1.
  - Explicación rival: El rociado de agua sobre escombros es una intervención (V05 modificado), no la humedad relativa del aire.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Mecanismo conocido en práctica de obra. Correlato entre humedad del aire y del material es parcial.

Ficha 031 · V08__V11 · clase INTER

- **V08 → V11** · valor **0** (admisibles: 0, 1) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La latencia retrasa la actualización del índice pero no cambia su valor para un instante dado. La oportunidad se mide en V13.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V08 con V11 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la latencia retrasa la actualización del índice pero no cambia su valor para un instante dado. La oportunidad se mide en V13.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Un índice basado en datos rezagados describe un instante anterior. Esa pérdida de vigencia se capta en V13.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V11 → V08** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El nivel del índice no cambia el retraso de transmisión.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V11 con V08 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el nivel del índice no cambia el retraso de transmisión.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 032 · V03__V04 · clase INTRA

- **V03 → V04** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La humedad relativa no altera la velocidad del viento superficial a escala de sitio.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V03 con V04 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la humedad relativa no altera la velocidad del viento superficial a escala de sitio.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: La convección húmeda modifica el viento regional. No es relevante dentro de H a escala de sitio.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

- **V04 → V03** · valor **0** (admisibles: 0, 1) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La velocidad del viento no modifica la humedad relativa a escala de sitio en H. La dirección del viento sí la modifica por advección de masas de aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V04 con V03 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la velocidad del viento no modifica la humedad relativa a escala de sitio en H. La dirección del viento sí la modifica por advección de masas de aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: La advección de aire húmedo cambia la humedad. Depende de la dirección y de las masas de aire, no de la velocidad.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

  Ficha 033 · V03__V09 · clase INTER

- **V03 → V09** · valor **1** (admisibles: 0, 1, 2) · signo - · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: La humedad sostenida condensa y corroe carcasas y conectores, y reduce la vida útil de la electrónica de bajo costo.
  - Fundamento: Mismo vínculo que el ancla ANC-1 definida en el Paso 4 del documento (F4.4.2). F-INF cita 96 de 570 estaciones inactivas en Brasil (Tavella et al., 2026, p. 6) sin atribuir causa.
  - Fuentes: F-E3, Paso 4, F4.4.2, ancla del valor 1; Capítulo 8, Tabla E3-8.4 (kits NEMA 4X) (alcance: Define el ancla y la mitigación presupuestada); F-INF, §3.1 (Tavella et al., 2026, p. 6): 96 de 570 estaciones inactivas o sin estado (16,8 %) (alcance: No atribuye la inactividad a la humedad)
  - Justificación del valor: Se asigna 1: el efecto es gradual y las carcasas NEMA 4X (Tabla E3-8.4) lo mitigan. Es el ancla del valor 1.
  - Ancla comparada: Es ANC-1.
  - Explicación rival: Con carcasas bien selladas el valor tiende a 0. Con sellos defectuosos puede subir a 2.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Mecanismo conocido. Mitigación presupuestada. Sin dato de falla por humedad.
- **V09 → V03** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La disponibilidad de nodos no modifica la humedad relativa.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V09 con V03 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la disponibilidad de nodos no modifica la humedad relativa.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

  Ficha 034 · V09__V10 · clase INTRA

- **V09 → V10** · valor **3** (admisibles: 0, 2, 3) · signo + · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA

  - Mecanismo: Si V10 mide la resolución efectiva del mapa, la cantidad de nodos activos determina aritméticamente los nodos por km² con datos.
  - Fundamento: Ledger E3-P04, fila V09->V10 (PROPUESTO, magnitud 3). El diccionario define V10 como resolución del mapa predictivo (nodos/km²) sin precisar si es nominal o efectiva (VACIO V-DIC-02).
  - Fuentes: F-E3, E3-P04 §12, fila V09->V10; Paso 4, F4.4.2, ancla del valor 2 (alcance: Muestra la incoherencia del documento previo)
  - Justificación del valor: Se asigna 3 bajo la lectura efectiva: la relación es definicional y sin intermediario (ancla ANC-3). El documento previo usa el mismo vínculo como ancla del valor 2, lo que es incoherente con su propio ledger.
  - Ancla comparada: Es ANC-3 bajo la lectura efectiva.
  - Explicación rival: Si V10 es la densidad nominal de diseño, el valor es 0.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Depende de una ambigüedad del diccionario (V-DIC-02).
- **V10 → V09** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La densidad de diseño no cambia el porcentaje de nodos activos.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V10 con V09 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la densidad de diseño no cambia el porcentaje de nodos activos.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 035 · V02__V14 · clase INTER

- **V02 → V14** · valor **1** (admisibles: 0, 1) · signo + · naturaleza SUPUESTO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: La nube de polvo grueso visible alerta a las cuadrillas, que se resguardan o usan mascarilla sin esperar el sistema.
  - Fundamento: Premisa visual de la iteración previa del documento (Paso 4, F4.4.4), INFERIDA. Sin fuente en el corpus. Aquí se rotula SUPUESTO.
  - Premisas: P-V02-V14: la nube de polvo visible induce conductas de protección sin mediación del sistema de alerta (supuesto de escenario).
  - Justificación del valor: Se asigna 1: la nube visible es más perceptible que la bruma fina, pero no equivale a una alerta protocolizada. Se descarta 2 por esa razón.
  - Ancla comparada: Igual en nivel a ANC-1. Menor que ANC-2.
  - Explicación rival: Si V14 solo cuenta personas protegidas por alerta del sistema, el valor sería 0.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Premisa visual sin fuente. Definición de V14 ambigua.
- **V14 → V02** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El número de personas protegidas no modifica la masa de PM10 del aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V14 con V02 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el número de personas protegidas no modifica la masa de PM10 del aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).

  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 036 · V06__V10 · clase INTRA

- **V06→V10** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El error de medición no cambia la cantidad de nodos por km² diseñada.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V06 con V10 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el error de medición no cambia la cantidad de nodos por km² diseñada.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V10→V06** · valor **1** (admisibles: 0, 1, 2) · signo - · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: Una red densa permite validación cruzada entre vecinos y corrección de valores atípicos. Reduce el error del producto de red más que el del sensor individual.
  - Fundamento: Ledger E3-P04, fila V10->V06 (PROPUESTO, magnitud 2, signo -). El diccionario define V06 como desfase metrológico del sensor láser, es decir, del sensor individual.
  - Fuentes: F-E3, E3-P04 §12, fila V10->V06; Paso 4, F4.4.2, definición de V06 (alcance: Valor heredado y definición)
  - Justificación del valor: Se asigna 1. Bajo la definición de V06 como error de cada sensor, la densidad no lo cambia. Actúa solo mediante correcciones de red. Se baja el valor heredado de 2.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1.
  - Explicación rival: Si V06 se redefine como error del producto de red, el valor sería 2.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Depende de la definición de V06 (VACIO V-DIC-03).

Ficha 037 · V09__V13 · clase INTER

- **V09→V13** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La pérdida de nodos afecta el aviso mediante la capacidad de detección temprana (V10).
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V09 sobre V13 opera solo a través de V10. Se puntúa en los pares V09→V10 y V10→V13. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la pérdida de nodos afecta el aviso mediante la capacidad de detección temprana (V10).
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: V10
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V13→V09** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El tiempo de aviso no modifica la disponibilidad de nodos.

  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V13 con V09 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el tiempo de aviso no modifica la disponibilidad de nodos.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 038 · V01__V05 · clase INTRA

- **V01 → V05** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La concentración de PM2,5 no cambia por sí sola las toneladas removidas por día. Una suspensión de obras depende de una decisión institucional.
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V01 sobre V05 opera solo a través de V11, V15. Se puntúa en los pares V01 → V11 y V11 → V05, V01 → V15 y V15 → V05. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la concentración de PM2,5 no cambia por sí sola las toneladas removidas por día. Una suspensión de obras depende de una decisión institucional.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Una orden de cese basada en el índice reduciría V05. Esa ruta se puntúa en V15->V05.
  - Mediadores del modelo: V11, V15
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V05 → V01** · valor **2** (admisibles: 2, 3) · signo + · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: La demolición, trituración y carga de escombros emiten partículas finas, y la maquinaria diésel suma PM2,5 de combustión.
  - Fundamento: E3-P04 asigna 3 (INFERIDO). La revisión baja a 2: la masa de la emisión por demolición es principalmente gruesa y la fracción fina es menor; F-INF cita decisión sobre flota diésel (D-08 del informe) sin cuantificar.
  - Fuentes: F-E3, E3-P04 §12, fila V05->V01 (INFERIDO, magnitud 3) (alcance: Valor heredado; la revisión lo modifica); F-INF, §1.4 y §8.4 (flota diésel con emisiones como decisión del informe) (alcance: Respalda la relevancia de las emisiones de la maquinaria; no cuantifica)
  - Premisas: P-V05-V01: la demolición y la combustión diésel generan PM2,5 en proporción al trabajo mecánico (inventarios de emisión, conocimiento general).
  - Justificación del valor: Se asigna 2 y no 3: la emisión es directa, pero la fracción fina es menor que la gruesa (V05->V02).
  - Ancla comparada: Menor que ANC-3 (V05->V02). Mayor que ANC-1.
  - Explicación rival: Con maquinaria eléctrica o con rociado de agua el valor sería menor. Con trituración de concreto sin control podría ser 3.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Mecanismo físico sólido. Cociente fino/grueso del escombro local desconocido (VACIO).

Ficha 039 · V03__V15 · clase INTER

- **V03 → V15** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La humedad no determina el uso institucional del tablero.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V03 con V15 dentro de la frontera y el horizonte declarados.

  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la humedad no determina el uso institucional del tablero.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V15 → V03** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El uso institucional del tablero no modifica la humedad relativa.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V15 con V03 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el uso institucional del tablero no modifica la humedad relativa.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Las órdenes de rociado afectan las emisiones por V05, no la humedad ambiental.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 040 · V08__V10 · clase INTRA

- **V08 → V10** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El retraso no cambia la cantidad de nodos por km² diseñada.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V08 con V10 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el retraso no cambia la cantidad de nodos por km² diseñada.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V10 → V08** · valor **0** (admisibles: 0, 1) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: Con 100 nodos, la densidad no satura los enlaces ni cambia el retraso de forma apreciable.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V10 con V08 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque con 100 nodos, la densidad no satura los enlaces ni cambia el retraso de forma apreciable.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Redes de más de mil nodos (S-Dot de Seúl, 1.138 sitios) podrían congestionar enlaces. No es el caso de 100 nodos.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 041 · V02__V10 · clase INTER

- **V02 → V10** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA

  - Razón del cero: La concentración no cambia la cantidad de nodos por km² del gemelo.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V02 con V10 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la concentración no cambia la cantidad de nodos por km² del gemelo.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V10 → V02** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La densidad de nodos no modifica la masa de PM10 del aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V10 con V02 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la densidad de nodos no modifica la masa de PM10 del aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 042 · V01__V04 · clase INTRA

- **V01 → V04** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La concentración de partículas no altera la velocidad del viento superficial.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V01 con V04 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la concentración de partículas no altera la velocidad del viento superficial.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: El forzamiento radiativo de los aerosoles modifica la circulación solo a escalas regionales y a plazos mayores que H.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V04 → V01** · valor **2** (admisibles: 1, 2, 3) · signo - · naturaleza DOCUMENTADO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: El viento advecta y dispersa las partículas. Reduce la concentración local de PM2,5 y modula los episodios regionales.
  - Fundamento: F-INF §1.3 hallazgo 9: el episodio de 2022 del Valle de Aburrá se explicó por advección (Ayala-Parra et al., 2026, pp. 7-10). El hallazgo documenta transporte regional, no dispersión local de plumas de escombros.
  - Fuentes: F-INF, §1.3 hallazgo 9 (Ayala-Parra et al., 2026, pp. 7-10): advección explica el episodio de 2022 (alcance: Cita secundaria; transporte regional)
  - Premisas: P-V04-V01: la dilución por mezcla y arrastre reduce la concentración a sotavento (principio de dispersión atmosférica).
  - Justificación del valor: Se asigna 2 y no 3: la dispersión depende de la estabilidad atmosférica y de la distancia a la fuente, que el modelo no incluye. El efecto es moderado y variable.
  - Ancla comparada: Mayor que ANC-1. Menor que ANC-3 porque la relación no es mecánica.

  - Explicación rival: A baja velocidad el viento no dispersa y acumula. El signo depende del régimen.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Fuente secundaria sobre transporte. Falta evidencia local de dispersión de plumas de obra.

Ficha 043 · V06__V12 · clase INTER

- **V06→V12** · valor **2** (admisibles: 1, 2, 3) · signo + · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: En el protocolo por eventos, los picos falsos por sesgo o ruido disparan la alerta local antes de agregar el índice.
  - Fundamento: Ledger E3-P04 asigna 3 (INFERIDO). La revisión baja a 2 para no duplicar la ruta por V11. La alerta parte del índice (V11->V12) y, en el nodo, del umbral estadístico (ruta directa).
  - Fuentes: F-E3, E3-P04 §12, fila V06->V12 (INFERIDO, magnitud 3) (alcance: Valor heredado; la revisión lo modifica); F-INF, §1.3 hallazgo 2: ninguno de los cinco documentos de alertas reporta falsas alarmas (alcance: Muestra ausencia de evidencia empírica sobre falsas alarmas en el corpus)
  - Justificación del valor: Se asigna 2: solo la porción directa, el disparo por umbral en el nodo, se atribuye a V06->V12. La porción mediada por el índice se cuenta en V06->V11 y V11->V12.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-2.
  - Explicación rival: Si todas las alertas parten del índice agregado, el valor directo sería 0 o 1.
  - Mediadores del modelo: V11
  - Motivo de la confianza: Depende de dónde se evalúa el umbral. Arquitectura de alertas no fijada.
- **V12→V06** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: Las falsas alarmas no modifican el error del sensor.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V12 con V06 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque las falsas alarmas no modifican el error del sensor.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 044 · V12__V15 · clase INTRA

- **V12→V15** · valor **2** (admisibles: 1, 2, 3) · signo - · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: Las alertas inútiles generan fatiga de alarma y los municipios reducen o suspenden el uso del tablero.
  - Fundamento: Ledger E3-P04, fila V12->V15 (INFERIDO, magnitud 3, signo -). La revisión baja a 2 porque el uso institucional también depende de un mandato formal (E3-P18, artefacto P22) que amortigua el abandono.
  - Fuentes: F-E3, E3-P04 §12, fila V12->V15; E3-P18, artefacto P22 (resolución de adopción) (alcance: Valor heredado y mandato propuesto)
  - Justificación del valor: Se asigna 2 y no 3: el efecto es fuerte pero el mandato administrativo y la contrapartida contractual retienen el uso. No se declara el máximo sin haberlo examinado.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-2. Menor que ANC-3.
  - Explicación rival: Si un municipio suspende el uso tras dos episodios, el valor sería 3.
  - Mediadores del modelo: ninguno

  - Motivo de la confianza: Mecanismo conocido en alertas. Sin evidencia local. Amortiguación por mandato supuesta.
- **V15 → V12** · valor **0** (admisibles: 0, 1) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La adopción institucional no cambia por sí sola la tasa de falsas alarmas.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V15 con V12 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la adopción institucional no cambia por sí sola la tasa de falsas alarmas.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: El uso sostenido genera retroalimentación para ajustar umbrales. El diseño no lo establece.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 045 · V05__V12 · clase INTER

- **V05 → V12** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El volumen de escombros no determina las falsas alarmas.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V05 con V12 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el volumen de escombros no determina las falsas alarmas.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V12 → V05** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: Las falsas alarmas no cambian por sí solas las toneladas removidas. Podrían inducir pausas innecesarias por decisión institucional (V15).
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V12 sobre V05 opera solo a través de V15. Se puntúa en los pares V12 → V15 y V15 → V05. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque las falsas alarmas no cambian por sí solas las toneladas removidas. Podrían inducir pausas innecesarias por decisión institucional (V15).
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: La pausa innecesaria se puntúa en V15->V05.
  - Mediadores del modelo: V15
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.

Ficha 046 · V02__V04 · clase INTRA

- **V02 → V04** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La concentración de polvo no altera la velocidad del viento superficial.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V02 con V04 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la concentración de polvo no altera la velocidad del viento superficial.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible a escala de sitio.

  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V04→V02** · valor **2** (admisibles: 1, 2, 3) · signo MIXTO · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: El viento dispersa el polvo, pero también lo resuspende desde superficies expuestas y suma emisión. El signo neto depende de la velocidad.
  - Fundamento: E3-P04 asigna signo (-) por dispersión. La revisión añade la resuspensión eólica de polvo grueso.
  - Fuentes: F-E3, E3-P04 §12, fila V04->V02 (INFERIDO, magnitud 2, signo -) (alcance: Valor heredado)
  - Premisas: P-V04-V02: la velocidad del viento supera el umbral de arrastre del polvo seco y lo resuspende. A la vez lo diluye (aerodinámica de partículas).
  - Justificación del valor: Se asigna 2: el viento actúa directamente sobre la emisión y la dilución del polvo grueso. No se asigna 3 por el signo variable.
  - Ancla comparada: Mayor que ANC-1. Menor que ANC-3.
  - Explicación rival: Con superficies húmedas o cubiertas la resuspensión es nula y el signo es (-).
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Dos mecanismos opuestos. Sin datos de campo.

Ficha 047 · V06__V15 · clase INTER

- **V06→V15** · valor **1** (admisibles: 0, 1) · signo - · naturaleza SUPUESTO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: Técnicos y usuarios detectan discrepancias con instrumentos de referencia y restan credibilidad a los datos aunque no haya falsas alarmas.
  - Fundamento: Supuesto de escenario. La Tabla E3-5.3 del Paso 5 lista la confianza de la UNGRD en el AQHI como riesgo si persiste el sesgo.
  - Fuentes: F-E3, Paso 5, Tabla E3-5.3, fila Tasa de adopción institucional (V15) (alcance: Plantea el riesgo; no mide el efecto)
  - Premisas: P-V06-V15: la divergencia observable entre el sensor y la referencia reduce la confianza institucional en el dato (supuesto de escenario).
  - Justificación del valor: Se asigna 1: el efecto de credibilidad se expresa sobre todo por las falsas alarmas (V12->V15), que se puntúan aparte.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1.
  - Explicación rival: Si los usuarios solo observan alertas y no cotejan datos, el valor sería 0.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Supuesto sin fuente. Comportamiento de usuarios no observado.
- **V15→V06** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La adopción institucional no cambia el error del sensor individual. Actúa mediante el financiamiento de calibración y mantenimiento (V07, V09).
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V15 sobre V06 opera solo a través de V07, V09. Se puntúa en los pares V15→V07 y V07→V06, V15→V09 y V09→V06. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la adopción institucional no cambia el error del sensor individual. Actúa mediante el financiamiento de calibración y mantenimiento (V07, V09).
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: V07, V09
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.

Ficha 048 · V08__V09 · clase INTRA

- **V08 → V09** · valor **0** (admisibles: 0, 1) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El retraso no descarga la batería. La retransmisión por enlace pobre sí, pero es un efecto de segundo orden.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V08 con V09 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el retraso no descarga la batería. La retransmisión por enlace pobre sí, pero es un efecto de segundo orden.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Enlaces con retransmisiones frecuentes consumirían más energía. No hay dato del enlace.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V09 → V08** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La caída de nodos no cambia el retraso de los nodos activos de forma directa.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V09 con V08 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la caída de nodos no cambia el retraso de los nodos activos de forma directa.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: La congestión baja con menos nodos. El efecto es despreciable con 100 nodos.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 049 · V01__V09 · clase INTER

- **V01 → V09** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La masa de PM2,5 no daña ni descarga los nodos. El depósito relevante para la energía y los lentes corresponde a la fracción gruesa (V02->V09).
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V01 con V09 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la masa de PM2,5 no daña ni descarga los nodos. El depósito relevante para la energía y los lentes corresponde a la fracción gruesa (V02->V09).
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: El depósito fino en lentes y ventiladores podría acortar la vida útil. Se considera cubierto por V02->V09.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V09 → V01** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La disponibilidad de nodos no modifica la masa de PM2,5 del aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V09 con V01 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la disponibilidad de nodos no modifica la masa de PM2,5 del aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).

  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 050 · V07__V08 · clase INTRA

- **V07→V08** · valor **1** (admisibles: 0, 1) · signo + · naturaleza SUPUESTO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: El cómputo de calibración y la descarga de pesos usan CPU y ancho de banda y retrasan la emisión de otros paquetes.
  - Fundamento: Premisa de la iteración previa del documento (F4.4.4, V07->V08 = 1, mecanismo de software). Sin medición en el expediente.
  - Premisas: P-V07-V08: la actualización de pesos compite por CPU y canal con la telemetría (supuesto de diseño).
  - Justificación del valor: Se asigna 1: la carga adicional es pequeña para 100 nodos y para actualizaciones espaciadas.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1.
  - Explicación rival: Con actualizaciones fuera de ventanas de transmisión el valor sería 0.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Premisa de software sin medición.
- **V08→V07** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El retraso de datos no fija la frecuencia de calibración.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V08 con V07 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el retraso de datos no fija la frecuencia de calibración.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: La descarga tardía de pesos puede retrasar un ajuste. El efecto es de segundo orden.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 051 · V01__V13 · clase INTER

- **V01→V13** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La concentración no cambia el tiempo de aviso, que depende de la detección temprana, el enlace y el pronóstico.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V01 con V13 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la concentración no cambia el tiempo de aviso, que depende de la detección temprana, el enlace y el pronóstico.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Concentraciones altas podrían acelerar la detección. La detección depende de la densidad (V10) y de la latencia (V08).
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V13→V01** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El tiempo de aviso no modifica la masa de PM2,5 del aire.

  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V13 con V01 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el tiempo de aviso no modifica la masa de PM2,5 del aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 052 · V12__V14 · clase INTRA

- **V12→V14** · valor **1** (admisibles: 0, 1, 2) · signo - · naturaleza SUPUESTO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: Tras falsas alarmas repetidas, cuadrillas y población atienden menos las alertas siguientes y la protección efectiva baja.
  - Fundamento: Efecto de alarma falsa repetida descrito en la literatura general de alertas; F-INF no lo documenta y reporta ausencia de datos de falsas alarmas en el corpus.
  - Fuentes: F-INF, §1.3 hallazgo 2 (alcance: Ausencia de datos de falsas alarmas en el corpus)
  - Premisas: P-V12-V14: la repetición de alertas falsas reduce el cumplimiento de alertas posteriores (efecto de alarma falsa repetida).
  - Justificación del valor: Se asigna 1: el efecto aparece tras varios episodios, no en los primeros meses, y se amortigua con protocolos obligatorios.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1.
  - Explicación rival: En un entorno de mando estricto, con uso obligatorio de protección, el valor sería 0.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Mecanismo general sin evidencia local.
- **V14→V12** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El número de personas protegidas no modifica la tasa de falsas alarmas.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V14 con V12 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el número de personas protegidas no modifica la tasa de falsas alarmas.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 053 · V04__V10 · clase INTER

- **V04→V10** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La velocidad del viento no cambia la cantidad de nodos por km² diseñada.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V04 con V10 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la velocidad del viento no cambia la cantidad de nodos por km² diseñada.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno

  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V10 → V04** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La densidad de nodos no modifica el viento.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V10 con V04 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la densidad de nodos no modifica el viento.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 054 · V04__V05 · clase INTRA

- **V04 → V05** · valor **0** (admisibles: 0, 1) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Razón del cero: La velocidad del viento no cambia las toneladas de escombros removidas, salvo condiciones extremas sin umbral documentado.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V04 con V05 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la velocidad del viento no cambia las toneladas de escombros removidas, salvo condiciones extremas sin umbral documentado.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Vientos fuertes detienen grúas y demolición. El umbral operativo no figura en el expediente (VACIO V-VIENTO-01).
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V05 → V04** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El volumen de escombros removidos no altera la velocidad del viento a escala de sitio.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V05 con V04 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el volumen de escombros removidos no altera la velocidad del viento a escala de sitio.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Las pilas de escombros cambian la rugosidad local. El efecto es despreciable para el modelo.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 055 · V10__V14 · clase INTER

- **V10 → V14** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La densidad afecta la protección efectiva mediante el índice (V11) y el aviso (V13).
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V10 sobre V14 opera solo a través de V11, V13. Se puntúa en los pares V10 → V11 y V11 → V14, V10 → V13 y V13 → V14. No se duplica aquí.

  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la densidad afecta la protección efectiva mediante el índice (V11) y el aviso (V13).
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: V11, V13
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V14 → V10** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El número de personas protegidas no modifica la cantidad de nodos por km² diseñada.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V14 con V10 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el número de personas protegidas no modifica la cantidad de nodos por km² diseñada.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 056 · V06__V09 · clase INTRA

- **V06 → V09** · valor **1** (admisibles: 0, 1) · signo - · naturaleza PROPUESTO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: En el protocolo por eventos, el ruido y el sesgo generan disparos espurios de transmisión que consumen batería.
  - Fundamento: Premisa de arquitectura de ALT-03: el nodo transmite al superar umbrales estadísticos (Paso 1, sección C del documento). No hay medición de consumo en el expediente.
  - Fuentes: F-E3, Paso 1, sección C (solución propuesta): transmisión por umbrales estadísticos (alcance: Describe el protocolo; no mide consumo)
  - Premisas: P-V06-V09: cada transmisión adicional consume energía del nodo en proporción a la cantidad de eventos espurios (modelo energético general).
  - Justificación del valor: Se asigna 1: el costo energético depende del umbral y del filtrado local. No se asigna 2 porque un nodo con consenso previo no transmite por ruido.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1.
  - Explicación rival: Con consenso multinodo previo a la transmisión el valor sería 0.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Premisa de diseño sin medición.
- **V09 → V06** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La pérdida de nodos no cambia el error del sensor individual. Reduce la corrección entre vecinos, efecto que pasa por la densidad (V10).
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V09 sobre V06 opera solo a través de V10. Se puntúa en los pares V09 → V10 y V10 → V06. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la pérdida de nodos no cambia el error del sensor individual. Reduce la corrección entre vecinos, efecto que pasa por la densidad (V10).
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: V10
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.

Ficha 057 · V01__V07 · clase INTER

- **V01 → V07** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La concentración de PM2,5 no fija la frecuencia de calibración, que es una decisión operativa y de diseño.
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V01 sobre V07 opera solo a través de V06. Se puntúa en los pares V01 → V06 y V06 → V07. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la concentración de PM2,5 no fija la frecuencia de calibración, que es una decisión operativa y de diseño.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Un episodio extremo podría motivar calibraciones adicionales. Esa respuesta pasa por el error observado (V06) y por la decisión institucional.
  - Mediadores del modelo: V06
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V07 → V01** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La calibración algorítmica corrige la lectura, no la masa de PM2,5 del aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V07 con V01 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la calibración algorítmica corrige la lectura, no la masa de PM2,5 del aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 058 · V11__V13 · clase INTRA

- **V11 → V13** · valor **0** (admisibles: 0, 1) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El nivel del índice no cambia el tiempo de aviso. Un índice con pronóstico sí lo haría, pero el diseño no lo incluye.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V11 con V13 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el nivel del índice no cambia el tiempo de aviso. Un índice con pronóstico sí lo haría, pero el diseño no lo incluye.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Un índice predictivo cambiaría el aviso. Se evalúa como alternativa en F4.4-MDR.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V13 → V11** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El tiempo de aviso no modifica el valor del índice.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V13 con V11 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el tiempo de aviso no modifica el valor del índice.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno

  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 059 · V04__V15 · clase INTER

- **V04→V15** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El viento no determina el uso institucional del tablero.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V04 con V15 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el viento no determina el uso institucional del tablero.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V15→V04** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El uso institucional del tablero no modifica el viento superficial.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V15 con V04 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el uso institucional del tablero no modifica el viento superficial.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Las órdenes de rociado afectan las emisiones por V05, no la humedad ambiental.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 060 · V11__V12 · clase INTRA

- **V11→V12** · valor **2** (admisibles: 1, 2, 3) · signo + · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: El umbral del índice define qué se considera alerta. Umbrales bajos o índices hipersensibles aumentan la proporción de alertas sin superación de umbral real.
  - Fundamento: Ledger E3-P04, fila V11->V12 (INFERIDO, magnitud 2, signo +). F-INF §1.3 hallazgo 2: ningún documento de alertas reporta falsas alarmas, por lo que no existe línea base empírica.
  - Fuentes: F-E3, E3-P04 §12, fila V11->V12 (alcance: Valor heredado); F-INF, §1.3 hallazgo 2; §8.4 D-05 (validar un índice local AQHI) (alcance: Respalda la ausencia de validación y la recomendación de validar)
  - Justificación del valor: Se asigna 2. El umbral es un parámetro de diseño que modifica la tasa sin agente intermedio. Una validación adecuada acota su efecto.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-2.
  - Explicación rival: Si el umbral se calibra con curva ROC y verdad de referencia, el índice no aumenta por sí mismo las falsas alarmas. El valor sería 0 o 1.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Mecanismo de diseño. Sin línea base empírica en el corpus.
- **V12→V11** · valor **1** (admisibles: 0, 1, 2) · signo - · naturaleza PROPUESTO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: Ante falsas alarmas repetidas, los responsables ajustan a la baja la sensibilidad del índice para evitar pánico y desgaste.

  - Fundamento: Premisa de la iteración previa del documento (F4.4.4, V12->V11 = 1, mecanismo algorítmico). Sin fuente en el corpus.
  - Premisas: P-V12-V11: los operadores del índice reajustan umbrales en respuesta a la tasa de falsas alarmas observada (práctica de gestión).
  - Justificación del valor: Se asigna 1: el ajuste es una respuesta de gestión posible pero no automática ni inmediata.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1.
  - Explicación rival: Si los umbrales están fijados por norma, el valor sería 0.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Premisa de gestión sin evidencia.

Ficha 061 · V10__V15 · clase INTER

- **V10 → V15** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La densidad no determina el uso institucional del tablero de forma directa.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V10 con V15 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la densidad no determina el uso institucional del tablero de forma directa.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Una mayor resolución puede aumentar la utilidad percibida. Ese efecto pasa por V11.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V15 → V10** · valor **1** (admisibles: 0, 1) · signo + · naturaleza PROPUESTO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: Las entidades que adoptan el sistema pueden financiar nodos adicionales y ampliar la resolución del gemelo.
  - Fundamento: Paso 5, Tabla E3-5.0: indicador del PDD de Caldas con línea base 12 y meta 40 estaciones. El documento lo rotula Verificado sin aportar fuente.
  - Fuentes: F-E3, Paso 5, Tabla E3-5.0, fila Indicador del PDD asociado (alcance: Indicador citado sin fuente en el expediente)
  - Justificación del valor: Se asigna 1: la ampliación es una opción posterior a la adopción y depende de ciclos presupuestales de dos años.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1.
  - Explicación rival: Sin recursos de expansión el valor sería 0.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Meta territorial sin verificación. El territorio es un SUPUESTO.

Ficha 062 · V02__V11 · clase INTER

- **V02 → V11** · valor **2** (admisibles: 0, 2, 3) · signo + · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: Las formulaciones de AQHI con PM10 incorporan el polvo grueso al nivel de peligro. En actividades de demolición el PM10 predomina en la exposición ocupacional.
  - Fundamento: Mismas bases que V01->V11. La participación del PM10 en la fórmula local es VACIO V-AQHI-01.
  - Fuentes: F-INF, §1.3 hallazgo 5 (Liao et al., 2026, pp. 6 y 8) (alcance: Respalda la existencia de la familia de índices; no la composición local)
  - Premisas: P-AQHI: el índice del proyecto usa PM2,5 y PM10 como insumos (descripción del tablero en E3-P09 y E3-P11).

  - Justificación del valor: Se asigna 2 y no 3. El PM10 entra al índice con menor peso de mortalidad que el PM2,5 en las formulaciones conocidas. Su participación local es incierta.
  - Ancla comparada: Menor que ANC-3. Mayor que ANC-2 porque el efecto es directo, no una resta parcial.
  - Explicación rival: Si el índice usa solo PM2,5, el valor sería 0. Si el tablero reporta PM10 como índice separado, el valor sería 3.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Fórmula local no disponible.
- **V11 → V02** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El índice emitido en pantalla no modifica la masa de PM10 del aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V11 con V02 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el índice emitido en pantalla no modifica la masa de PM10 del aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 063 · V10__V12 · clase INTER

- **V10 → V12** · valor **1** (admisibles: 0, 1, 2) · signo - · naturaleza PROPUESTO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: El consenso entre nodos vecinos filtra picos espurios antes de emitir una alerta.
  - Fundamento: Paso 4, Tabla E3-4.2, fila C11 (V12): alternativa imaginable de suprimir alertas espurias con lógica de consenso multinodo (decisión Cuestionar).
  - Fuentes: F-E3, Paso 4, Tabla E3-4.2, fila C11 (V12) (alcance: Propuesta de diseño)
  - Justificación del valor: Se asigna 1: el consenso requiere vecinos cercanos y sensores independientes, condición que 100 nodos en tres departamentos cumplen solo en parte.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1.
  - Explicación rival: Con nodos dispersos sin vecinos, el valor sería 0.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Alternativa de diseño sin evidencia empírica.
- **V12 → V10** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: Las falsas alarmas no cambian la cantidad de nodos por km² diseñada.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V12 con V10 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque las falsas alarmas no cambian la cantidad de nodos por km² diseñada.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 064 · V02__V07 · clase INTER

- **V02 → V07** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La concentración de PM10 no fija la frecuencia de calibración. Esta es una decisión operativa.

  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V02 sobre V07 opera solo a través de V06. Se puntúa en los pares V02 → V06 y V06 → V07. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la concentración de PM10 no fija la frecuencia de calibración. Esta es una decisión operativa.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Un episodio extremo podría motivar calibraciones adicionales mediante el error observado (V06).
  - Mediadores del modelo: V06
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V07 → V02** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La calibración algorítmica corrige la lectura, no la masa de PM10 del aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V07 con V02 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la calibración algorítmica corrige la lectura, no la masa de PM10 del aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 065 · V03__V08 · clase INTER

- **V03 → V08** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La humedad relativa no altera el retraso de transmisión en los enlaces sub-GHz y celulares considerados.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V03 con V08 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la humedad relativa no altera el retraso de transmisión en los enlaces sub-GHz y celulares considerados.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: La lluvia degrada enlaces de microondas. No aplica a los enlaces del diseño y la lluvia no está en el modelo.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V08 → V03** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El retraso de datos no modifica la humedad relativa.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V08 con V03 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el retraso de datos no modifica la humedad relativa.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 066 · V02__V15 · clase INTER

- **V02 → V15** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA

  - Razón del cero: La concentración de polvo no determina el uso institucional del tablero.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V02 con V15 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la concentración de polvo no determina el uso institucional del tablero.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Una exposición visible podría aumentar la demanda de información. Esa demanda se expresa por V11.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V15 → V02** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El uso institucional del tablero no modifica la masa de PM10 del aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V15 con V02 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el uso institucional del tablero no modifica la masa de PM10 del aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Las órdenes de rociado afectan las emisiones por V05, no la humedad ambiental.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 067 · V08__V15 · clase INTER

- **V08 → V15** · valor **0** (admisibles: 0, 1) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Razón del cero: El retraso no determina el uso institucional del tablero de forma directa.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V08 con V15 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el retraso no determina el uso institucional del tablero de forma directa.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Latencias perceptibles pueden desmotivar el uso. No hay evidencia en el expediente.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V15 → V08** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La adopción institucional no cambia el retraso de transmisión.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V15 con V08 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la adopción institucional no cambia el retraso de transmisión.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 068 · V02__V12 · clase INTER

- **V02 → V12** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: Una concentración real alta genera alertas verdaderas. La falsa alarma proviene del error de medición o del umbral.
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V02 sobre V12 opera solo a través de V06, V11. Se puntúa en los pares V02 → V06 y V06 → V12, V02 → V11 y V11 → V12. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque una concentración real alta genera alertas verdaderas. La falsa alarma proviene del error de medición o del umbral.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Cerca del umbral, una concentración alta aumenta la probabilidad de clasificar mal. Ese efecto opera por V06 y V11.
  - Mediadores del modelo: V06, V11
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V12 → V02** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: Las falsas alarmas no modifican la masa de PM10 del aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V12 con V02 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque las falsas alarmas no modifican la masa de PM10 del aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 069 · V04__V11 · clase INTER

- **V04 → V11** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El viento afecta el índice a través de la concentración (V01, V02), no directamente.
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V04 sobre V11 opera solo a través de V01, V02. Se puntúa en los pares V04 → V01 y V01 → V11, V04 → V02 y V02 → V11. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el viento afecta el índice a través de la concentración (V01, V02), no directamente.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Un pronóstico de viento integrado al índice cambiaría la relación. El expediente no lo describe.
  - Mediadores del modelo: V01, V02
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V11 → V04** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El índice emitido en pantalla no modifica el viento superficial.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V11 con V04 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el índice emitido en pantalla no modifica el viento superficial.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno

  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 070 · V07__V12 · clase INTER

- **V07→V12** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La calibración reduce las falsas alarmas mediante el error (V06) y el índice (V11).
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V07 sobre V12 opera solo a través de V06, V11. Se puntúa en los pares V07→V06 y V06→V12, V07→V11 y V11→V12. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la calibración reduce las falsas alarmas mediante el error (V06) y el índice (V11).
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: V06, V11
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V12→V07** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: Las falsas alarmas no fijan la frecuencia de calibración. La revisión técnica de alertas espurias se realiza mediante el error detectado (V06).
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V12 sobre V07 opera solo a través de V06. Se puntúa en los pares V12→V06 y V06→V07. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque las falsas alarmas no fijan la frecuencia de calibración. La revisión técnica de alertas espurias se realiza mediante el error detectado (V06).
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Una política de auditoría tras cada falsa alarma elevaría la frecuencia. No está definida.
  - Mediadores del modelo: V06
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.

Ficha 071 · V09__V12 · clase INTER

- **V09→V12** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La pérdida de nodos afecta las falsas alarmas mediante la capacidad de consenso (V10).
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V09 sobre V12 opera solo a través de V10. Se puntúa en los pares V09→V10 y V10→V12. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la pérdida de nodos afecta las falsas alarmas mediante la capacidad de consenso (V10).
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: V10
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V12→V09** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: Las falsas alarmas no cambian la disponibilidad de nodos.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V12 con V09 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque las falsas alarmas no cambian la disponibilidad de nodos.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Las transmisiones por alerta consumen batería. El efecto es el de V06->V09.

  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 072 · V05__V08 · clase INTER

- **V05 → V08** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El volumen de escombros no cambia el retraso de transmisión.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V05 con V08 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el volumen de escombros no cambia el retraso de transmisión.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V08 → V05** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El retraso de datos no cambia las toneladas de escombros removidas.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V08 con V05 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el retraso de datos no cambia las toneladas de escombros removidas.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 073 · V07__V14 · clase INTER

- **V07 → V14** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La calibración afecta la protección efectiva mediante V06, V11 y V12.
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V07 sobre V14 opera solo a través de V06, V11. Se puntúa en los pares V07 → V06 y V06 → V14, V07 → V11 y V11 → V14. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la calibración afecta la protección efectiva mediante V06, V11 y V12.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: V06, V11
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V14 → V07** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El número de personas protegidas no modifica la frecuencia de calibración.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V14 con V07 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el número de personas protegidas no modifica la frecuencia de calibración.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno

  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 074 · V03__V12 · clase INTER

- **V03 → V12** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La humedad produce falsas alarmas al sesgar la lectura óptica. La ruta pasa por V06.
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V03 sobre V12 opera solo a través de V06. Se puntúa en los pares V03 → V06 y V06 → V12. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la humedad produce falsas alarmas al sesgar la lectura óptica. La ruta pasa por V06.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Un umbral dependiente de la humedad cambiaría la relación. No existe en el expediente.
  - Mediadores del modelo: V06
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V12 → V03** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: Las falsas alarmas no modifican la humedad relativa.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V12 con V03 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque las falsas alarmas no modifican la humedad relativa.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 075 · V10__V11 · clase INTER

- **V10 → V11** · valor **2** (admisibles: 1, 2, 3) · signo NO_IDENTIFICADO · naturaleza PROPUESTO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: Mayor resolución espacial representa mejor la exposición local y cambia el valor del índice asignado a cada sitio.
  - Fundamento: Ledger E3-P04, fila V10->V11 (PROPUESTO, magnitud 3, signo +). El sentido de la influencia no es un aumento del nivel del índice sino un cambio de su fidelidad.
  - Fuentes: F-E3, E3-P04 §12, fila V10->V11 (alcance: Valor heredado; la revisión lo modifica)
  - Justificación del valor: Se asigna 2 y no 3: la resolución mejora la representatividad pero no altera la fórmula. El efecto es moderado y su signo no es identificable.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-2.
  - Explicación rival: Con interpolación pobre entre nodos, la densidad no mejoraría la fidelidad y el valor sería 1.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Relación de fidelidad, no de magnitud. Sin dato de representatividad.
- **V11 → V10** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El nivel del índice no cambia la cantidad de nodos por km² diseñada.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V11 con V10 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el nivel del índice no cambia la cantidad de nodos por km² diseñada.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).

  - Explicación rival: Un índice crítico podría justificar más nodos. Esa decisión pasa por V15->V10.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 076 · V10__V13 · clase INTER

- **V10 → V13** · valor **1** (admisibles: 0, 1, 2) · signo + · naturaleza PROPUESTO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: Una red más densa detecta la pluma aguas arriba y alarga el aviso a los receptores.
  - Fundamento: Relación geométrica entre la distancia de detección y los receptores (P-V04-V13).
  - Premisas: P-V10-V13: más puntos de detección reducen la distancia media entre la pluma y el sensor más cercano (relación geométrica).
  - Justificación del valor: Se asigna 1: el beneficio depende de la geometría fuente-receptor, no definida.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1.
  - Explicación rival: Para exposición dentro del sitio el valor sería 0.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Relación geométrica sin diseño de ubicación.
- **V13 → V10** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El tiempo de aviso no modifica la cantidad de nodos por km² diseñada.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V13 con V10 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el tiempo de aviso no modifica la cantidad de nodos por km² diseñada.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 077 · V09__V15 · clase INTER

- **V09 → V15** · valor **1** (admisibles: 0, 1, 2) · signo + · naturaleza SUPUESTO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: Un tablero con huecos por nodos inactivos pierde utilidad percibida. La confiabilidad del servicio sostiene el uso institucional.
  - Fundamento: Supuesto de escenario. F-INF §3.1 documenta 96 de 570 estaciones inactivas o sin estado en Brasil (Tavella et al., 2026, p. 6). No mide su efecto sobre el uso.
  - Fuentes: F-INF, §3.1 (Tavella et al., 2026, p. 6): 96 de 570 estaciones inactivas o sin estado (alcance: Cita secundaria; no mide efecto sobre uso)
  - Premisas: P-V09-V15: la percepción de falla del servicio reduce el uso del tablero (supuesto de escenario).
  - Justificación del valor: Se asigna 1: la relación es plausible y directa, pero el uso depende más del mandato formal y de la utilidad del índice.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1.
  - Explicación rival: Con cobertura redundante la caída de nodos no sería visible para el usuario y el valor sería 0.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Supuesto sin medición. El efecto sobre el uso no se estudia en el corpus.

- **V15 → V09** · valor **2** (admisibles: 1, 2, 3) · signo + · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: La adopción institucional legitima el gasto en cuadrillas de mantenimiento que reponen baterías y nodos, y sostiene la disponibilidad.
  - Fundamento: Iteración previa del documento (F4.4.4, V15->V09 = 2). La Tabla E3-14.2 presupuesta mantenimiento FRU de 25 a 45 M por año con convenios con ARL y corporación. F-INF cita 96 de 570 estaciones inactivas en Brasil (Tavella et al., 2026, p. 6).
  - Fuentes: F-E3, Capítulo 14, Tabla E3-14.2, fila Mantenimiento FRU (alcance: Propuesta de financiamiento); F-INF, §3.1 y §10.2 (Tavella et al., 2026, p. 6): pérdida de datos por falta de mantenimiento (alcance: Cita secundaria)
  - Justificación del valor: Se asigna 2: el mantenimiento depende de presupuesto recurrente de quien adopta. Es una condición clara pero no mecánica de la disponibilidad.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-2.
  - Explicación rival: Si el mantenimiento lo cubre la empresa por contrato, el valor sería 1.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Mecanismo coherente con la evidencia de inactividad por falta de mantenimiento. Sin compromiso firmado.

Ficha 078 · V08__V14 · clase INTER

- **V08 → V14** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El retraso afecta la protección efectiva mediante el tiempo de aviso (V13).
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V08 sobre V14 opera solo a través de V13. Se puntúa en los pares V08 → V13 y V13 → V14. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el retraso afecta la protección efectiva mediante el tiempo de aviso (V13).
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: V13
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V14 → V08** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El número de personas protegidas no modifica el retraso de transmisión.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V14 con V08 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el número de personas protegidas no modifica el retraso de transmisión.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 079 · V06__V11 · clase INTER

- **V06 → V11** · valor **3** (admisibles: 2, 3) · signo + · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: El error del hardware entra al cálculo del índice sin intermediario humano y desplaza su nivel de peligro.
  - Fundamento: Ledger E3-P04, fila V06->V11 (INFERIDO, magnitud 3). F-INF documenta que los índices carecen de validación (9,4 % con partición de datos). Las patentes de calificación cambian de valor con reglas de datos faltantes.

  - Fuentes: F-E3, E3-P04 §12, fila V06->V11; Paso 4, F4.4.2, ancla del valor 3 (alcance: Define el ancla); F-INF, §1.3 hallazgo 5 (Liao et al., 2026, pp. 6 y 8; Wilson et al., 2024, p. 108) (alcance: Respalda la sensibilidad de los índices a las reglas de datos; no cuantifica la propagación del error)
  - Justificación del valor: Se asigna 3 porque la propagación es aritmética y no tiene paso humano intermedio: es el ancla ANC-3.
  - Ancla comparada: Es ANC-3.
  - Explicación rival: Un índice con filtros de calidad de dato que descarte lecturas dudosas amortiguaría la propagación. El expediente no los describe.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Mecanismo aritmético. Filtros de calidad no descritos.
- **V11 → V06** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El nivel del índice no cambia el error del sensor.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V11 con V06 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el nivel del índice no cambia el error del sensor.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 080 · V01__V08 · clase INTER

- **V01 → V08** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La concentración no cambia el retraso de transmisión de los paquetes. El contenido del dato no altera el enlace.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V01 con V08 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la concentración no cambia el retraso de transmisión de los paquetes. El contenido del dato no altera el enlace.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V08 → V01** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El retraso de datos no modifica la masa de PM2,5 del aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V08 con V01 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el retraso de datos no modifica la masa de PM2,5 del aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 081 · V09__V14 · clase INTER

- **V09 → V14** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La pérdida de nodos afecta la protección efectiva mediante el índice (V11) y el aviso (V13).
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V09 sobre V14 opera solo a través de V11, V13. Se puntúa en los pares V09 → V11 y V11 → V14, V09 → V13 y V13 → V14. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la pérdida de nodos afecta la protección efectiva mediante el índice (V11) y el aviso (V13).
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: V11, V13
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V14 → V09** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El número de personas protegidas no modifica la disponibilidad de nodos.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V14 con V09 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el número de personas protegidas no modifica la disponibilidad de nodos.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 082 · V05__V07 · clase INTER

- **V05 → V07** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El volumen de escombros no fija la frecuencia de calibración.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V05 con V07 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el volumen de escombros no fija la frecuencia de calibración.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V07 → V05** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La calibración no cambia las toneladas de escombros removidas.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V07 con V05 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la calibración no cambia las toneladas de escombros removidas.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 083 · V05__V09 · clase INTER

- **V05→V09** · valor **2** (admisibles: 1, 2, 3) · signo - · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: La maquinaria pesada golpea, entierra o desplaza nodos instalados cerca del frente de obra, y el vandalismo aumenta con la actividad.
  - Fundamento: Premisa de la iteración previa (F4.4.4, V05->V09 = 2) citada a Ruiz-Carrascal et al. (2026, p. 14), cuya página no figura en F-INF (F-INF cita pp. 3, 5, 6 y 8). El mecanismo es plausible y coherente con los riesgos de vandalismo y antivandálicos del expediente.
  - Fuentes: F-E3, Paso 4, F4.4.4, fila V05->V09; Capítulo 10 R-TEC; Capítulo 8 Tabla E3-8.4 (antivandálico) (alcance: El expediente anticipa vandalismo y daño físico); F-INF, §1.3 hallazgo 4 y §3.1: SIATA opera 535 equipos (Ruiz-Carrascal et al., 2026, p. 8) (alcance: No reporta pérdidas por maquinaria)
  - Premisas: P-V05-V09: los nodos en el frente de obra enfrentan tránsito de maquinaria pesada y movimiento de material (condición del sitio).
  - Justificación del valor: Se asigna 2. La pérdida física de nodos es una falla propia del sitio. Es mayor que la corrosión gradual (ANC-1) y menor que una destrucción total de la red.
  - Ancla comparada: Mayor que ANC-1. Igual a ANC-2 en nivel.
  - Explicación rival: Con ubicación acordada fuera del frente de obra (P03) el valor sería 1.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Mecanismo plausible. Cita previa no verificable en F-INF. Sin tasa de pérdida.
- **V09→V05** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La disponibilidad de nodos no cambia las toneladas de escombros removidas.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V09 con V05 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la disponibilidad de nodos no cambia las toneladas de escombros removidas.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 084 · V04__V09 · clase INTER

- **V04→V09** · valor **1** (admisibles: 0, 1) · signo - · naturaleza SUPUESTO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: El viento fuerte derriba o daña mástiles y carcasas montadas sobre escombros inestables.
  - Fundamento: Premisa de ingeniería. El expediente presupuesta mástiles NEMA 4X antivandálicos (Tabla E3-8.4) sin carga de viento declarada.
  - Fuentes: F-E3, Capítulo 8, Tabla E3-8.4 (kits de cerramiento NEMA 4X y mástiles) (alcance: Muestra la existencia de mástiles; no declara cargas de viento)
  - Premisas: P-V04-V09: las ráfagas generan cargas sobre estructuras ligeras en terreno inestable (conocimiento de ingeniería general).
  - Justificación del valor: Se asigna 1: la falla por viento es esporádica. La causa principal de pérdida física es la maquinaria (V05->V09).
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1.
  - Explicación rival: Con cimentación adecuada el valor sería 0.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Sin dato de diseño estructural.

- **V09 → V04** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La disponibilidad de nodos no modifica el viento.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V09 con V04 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la disponibilidad de nodos no modifica el viento.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 085 · V01__V12 · clase INTER

- **V01 → V12** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: Una concentración real alta genera alertas verdaderas. La falsa alarma proviene del error de medición o del umbral, no de la concentración.
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V01 sobre V12 opera solo a través de V06, V11. Se puntúa en los pares V01 → V06 y V06 → V12, V01 → V11 y V11 → V12. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque una concentración real alta genera alertas verdaderas. La falsa alarma proviene del error de medición o del umbral, no de la concentración.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Cerca del umbral, una concentración alta aumenta la probabilidad de clasificar mal. Ese efecto opera por V06 y V11.
  - Mediadores del modelo: V06, V11
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V12 → V01** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: Las falsas alarmas no modifican la masa de PM2,5 del aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V12 con V01 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque las falsas alarmas no modifican la masa de PM2,5 del aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 086 · V03__V10 · clase INTER

- **V03 → V10** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La humedad no cambia la cantidad de nodos por km² del gemelo diseñada.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V03 con V10 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la humedad no cambia la cantidad de nodos por km² del gemelo diseñada.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Si V10 midiera densidad efectiva, la humedad actuaría por V09. Ese vínculo se puntúa allí.
  - Mediadores del modelo: V09

  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V10 → V03** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La densidad de nodos no modifica la humedad relativa.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V10 con V03 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la densidad de nodos no modifica la humedad relativa.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 087 · V02__V06 · clase INTER

- **V02 → V06** · valor **3** (admisibles: 2, 3) · signo + · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: El polvo grueso ensucia lentes y entradas de aire del sensor. El canal de PM10 de los sensores de bajo costo tiene eficiencia de captura limitada. Ambos efectos elevan el error sistemático.
  - Fundamento: Mecanismo de ensuciamiento de lente del ledger E3-P04 (INFERIDO, magnitud 3). F-INF registra en una mina a cielo abierto un PM2,5 medio de 159,11 µg/m3 y un cociente PM2,5/PM10 de 0,88. Eso muestra carga de polvo alta en sitios de operación.
  - Fuentes: F-INF, §3.1 Tabla maestra de KPI (Suresh et al., 2025, pp. 10, 22 y 30): PM2,5 medio 159,11 µg/m3; PM2,5/PM10 = 0,88 (alcance: Respalda la carga de polvo en sitio de mina; no mide ensuciamiento de lente); F-E3, E3-P04 §12, fila V02->V06 (INFERIDO, magnitud 3) (alcance: Valor heredado)
  - Premisas: P-V02-V06: el depósito de partículas sobre la óptica del sensor aumenta con la exposición acumulada y degrada la lectura (conocimiento técnico general).
  - Justificación del valor: Se asigna 3. El depósito de polvo grueso degrada la medición de forma persistente y obliga a limpiar o sustituir. Difiere del efecto gradual de ANC-1.
  - Ancla comparada: Menor o igual que ANC-3: el ensuciamiento actúa con el tiempo de exposición, no de forma instantánea.
  - Explicación rival: Los sensores con inlet protegido y limpieza programada reducen el efecto. El valor sería 2 si el mantenimiento preventivo (P05) se cumple.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Mecanismo físico plausible. Evidencia indirecta de carga de polvo. Efecto del mantenimiento desconocido.
- **V06 → V02** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El error del sensor altera la medición de PM10. No altera la masa de partículas que el diccionario define como V02.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V06 con V02 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el error del sensor altera la medición de PM10. No altera la masa de partículas que el diccionario define como V02.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Si V02 se leyera como concentración medida por la red, el error la modificaría (VACIO V-DIC-01).
  - Mediadores del modelo: ninguno

  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 088 · V04__V13 · clase INTER

- **V04 → V13** · valor **1** (admisibles: 0, 1, 2) · signo - · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: La velocidad del viento determina el tiempo de transporte de una pluma entre la detección aguas arriba y la llegada a receptores. Mayor velocidad reduce el aviso útil.
  - Fundamento: Relación geométrica distancia/velocidad. Aplica a receptores a sotavento, no a operarios dentro de la propia nube.
  - Premisas: P-V04-V13: tiempo de aviso aguas abajo = distancia entre detección y receptor dividida por velocidad de advección (relación cinemática).
  - Justificación del valor: Se asigna 1. El efecto es real para comunidades vecinas, no para el personal en el sitio. Depende de la geometría de la red.
  - Ancla comparada: Menor que ANC-2 (V08->V13). Igual a ANC-1 en nivel.
  - Explicación rival: Para exposición in situ el valor sería 0.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Relación geométrica. Depende de la ubicación de nodos y receptores, no definida.
- **V13 → V04** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El tiempo de aviso no modifica el viento superficial.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V13 con V04 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el tiempo de aviso no modifica el viento superficial.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 089 · V02__V13 · clase INTER

- **V02 → V13** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La concentración de polvo no cambia el tiempo de aviso.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V02 con V13 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la concentración de polvo no cambia el tiempo de aviso.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V13 → V02** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El tiempo de aviso no modifica la masa de PM10 del aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V13 con V02 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el tiempo de aviso no modifica la masa de PM10 del aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).

  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 090 · V03__V13 · clase INTER

- **V03→V13** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La humedad no cambia el tiempo de aviso.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V03 con V13 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la humedad no cambia el tiempo de aviso.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V13→V03** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El tiempo de aviso no modifica la humedad relativa.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V13 con V03 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el tiempo de aviso no modifica la humedad relativa.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 091 · V08__V13 · clase INTER

- **V08→V13** · valor **2** (admisibles: 1, 2, 3) · signo - · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: El retraso de datos resta minutos al tiempo útil de aviso desde la detección hasta el impacto.
  - Fundamento: Ledger E3-P04, fila V08->V13 (PROPUESTO, magnitud 2, signo -). F-INF §1.3 hallazgo 2 informa que ningún documento de alertas reporta anticipación, por lo que no hay línea base empírica.
  - Fuentes: F-E3, E3-P04 §12, fila V08->V13; Paso 4, F4.4.2, ancla del valor 2 (alcance: Define el ancla); F-INF, §1.3 hallazgo 2 (alcance: Ausencia de línea base de anticipación)
  - Justificación del valor: Se asigna 2. La relación es aritmética: tiempo de aviso igual a tiempo de impacto menos tiempo de detección menos latencia. Es parcial cuando el aviso se mide en horas.
  - Ancla comparada: Es ANC-2.
  - Explicación rival: Con aviso medido en horas y latencia de minutos la porción relativa es pequeña y el valor sería 1.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Relación aritmética. Magnitudes de aviso y latencia sin medición.
- **V13→V08** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El tiempo de aviso no modifica el retraso de transmisión.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V13 con V08 dentro de la frontera y el horizonte declarados.

  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el tiempo de aviso no modifica el retraso de transmisión.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 092 · V07__V15 · clase INTER

- **V07 → V15** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El uso institucional depende de la calidad percibida del dato, que la calibración mejora por V06 y V12.
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V07 sobre V15 opera solo a través de V06, V12. Se puntúa en los pares V07 → V06 y V06 → V15, V07 → V12 y V12 → V15. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el uso institucional depende de la calidad percibida del dato, que la calibración mejora por V06 y V12.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: V06, V12
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V15 → V07** · valor **1** (admisibles: 0, 1, 2) · signo + · naturaleza PROPUESTO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: Con presupuesto operativo de las alcaldías se sostienen científicos de datos y ciclos de actualización de la calibración.
  - Fundamento: Iteración previa del documento (F4.4.4, V15->V07 = 2). La Tabla E3-14.2 asigna 120 M anuales de soporte de algoritmos a la IES y la UNGRD en especie.
  - Fuentes: F-E3, Capítulo 14, Tabla E3-14.2, fila Personal técnico y soporte de algoritmos; Paso 4, F4.4.4 (alcance: Propuesta de financiamiento; no hay compromiso)
  - Justificación del valor: Se asigna 1 y no 2: la calibración puede contratarse con la IES o la empresa independientemente del uso institucional durante H. El vínculo cobra fuerza en la fase posproyecto.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1.
  - Explicación rival: Bajo la premisa PD-0 (continuidad sin receptor público único), el financiamiento posproyecto de calibración depende de la adopción y el valor sería 2.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Depende del diseño de sostenibilidad aún no ratificado.

Ficha 093 · V01__V15 · clase INTER

- **V01 → V15** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: La concentración no determina el uso institucional del tablero. El uso depende de la utilidad percibida y del mandato (V11, V12, V14).
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V01 con V15 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la concentración no determina el uso institucional del tablero. El uso depende de la utilidad percibida y del mandato (V11, V12, V14).
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Una exposición visible podría aumentar la demanda de información. Esa demanda se expresa mediante la utilidad del índice (V11).
  - Mediadores del modelo: ninguno

  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V15 → V01** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El uso institucional del tablero no modifica la masa de PM2,5 del aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V15 con V01 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el uso institucional del tablero no modifica la masa de PM2,5 del aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Las órdenes de rociado afectan las emisiones por V05, no la humedad ambiental.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 094 · V05__V15 · clase INTER

- **V05 → V15** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El volumen de escombros no determina el uso institucional del tablero.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V05 con V15 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el volumen de escombros no determina el uso institucional del tablero.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V15 → V05** · valor **1** (admisibles: 0, 1) · signo - · naturaleza PROPUESTO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: Las autoridades que usan el tablero pueden ordenar rociado, reprogramación o pausas de obra que reducen el volumen removido.
  - Fundamento: Registro RDG ND-16 del Capítulo 12 del documento: orden de cese de actividades basada en el dato como condición de eficacia. No hay norma de umbrales de PM para pausar obras en el expediente.
  - Fuentes: F-E3, Capítulo 12, registro RDG ND-16, campo NODOS_GRISES (alcance: Plantea la orden de cese como condición de eficacia)
  - Justificación del valor: Se asigna 1: la remoción es una prioridad de reconstrucción y las pausas serían excepcionales y localizadas.
  - Ancla comparada: Igual a ANC-1.
  - Explicación rival: Si las órdenes se limitan a la evacuación de personas sin pausar la remoción, el valor sería 0.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Premisa de gestión. Sin umbral normativo.

Ficha 095 · V06__V13 · clase INTER

- **V06 → V13** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El error de medición no cambia el tiempo de aviso.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V06 con V13 dentro de la frontera y el horizonte declarados.

  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el error de medición no cambia el tiempo de aviso.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Un error grande puede retrasar la confirmación de una alerta. El efecto es de segundo orden.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V13 → V06** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El tiempo de aviso no modifica el error del sensor.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V13 con V06 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el tiempo de aviso no modifica el error del sensor.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 096 · V02__V08 · clase INTER

- **V02 → V08** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La concentración de polvo no cambia el retraso de transmisión.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V02 con V08 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la concentración de polvo no cambia el retraso de transmisión.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V08 → V02** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El retraso de datos no modifica la masa de PM10 del aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V08 con V02 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el retraso de datos no modifica la masa de PM10 del aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 097 · V04__V12 · clase INTER

- **V04 → V12** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El viento no determina las falsas alarmas, que dependen del error y del umbral.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V04 con V12 dentro de la frontera y el horizonte declarados.

  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el viento no determina las falsas alarmas, que dependen del error y del umbral.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V12 → V04** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: Las falsas alarmas no modifican el viento superficial.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V12 con V04 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque las falsas alarmas no modifican el viento superficial.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 098 · V01__V11 · clase INTER

- **V01 → V11** · valor **3** (admisibles: 2, 3) · signo + · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Mecanismo: El AQHI se calcula a partir de concentraciones ponderadas por riesgo. El PM2,5 entra directamente a la fórmula del índice sin acción humana intermedia.
  - Fundamento: Definición de los índices de calidad del aire y salud (conocimiento técnico general). La fórmula local de V11 no figura en el expediente: VACIO V-AQHI-01. F-INF documenta la familia de índices AQHI y su baja validación.
  - Fuentes: F-INF, §1.3 hallazgo 5 (Liao et al., 2026, pp. 6 y 8): 53 estudios de índices; 9,4 % con partición de datos (alcance: Respalda la existencia y baja validación de la familia de índices; no la fórmula local)
  - Premisas: P-AQHI: el índice del proyecto usa PM2,5 y PM10 como insumos. E3-P09 y E3-P11 describen un tablero AQHI alimentado por los nodos de material particulado.
  - Justificación del valor: Se asigna 3 porque un cambio en PM2,5 modifica el valor del índice de forma casi mecánica, igual que el ancla ANC-3. E3-P04 omitió este vínculo (hallazgo H-E de la revisión).
  - Ancla comparada: Igual a ANC-3 (V06->V11).
  - Explicación rival: Si el índice local se basara solo en NO2 y O3, la influencia sería 0. El expediente describe un tablero alimentado por nodos de material particulado.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Mecanismo definicional. Fórmula local no disponible. Los demás contaminantes no están en el modelo.
- **V11 → V01** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El índice emitido en pantalla no modifica la masa de PM2,5 del aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V11 con V01 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el índice emitido en pantalla no modifica la masa de PM2,5 del aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno

  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 099 · V01__V10 · clase INTER

- **V01 → V10** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La concentración no cambia la cantidad de nodos por km² del gemelo.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V01 con V10 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la concentración no cambia la cantidad de nodos por km² del gemelo.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V10 → V01** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La densidad de nodos no modifica la masa de PM2,5 del aire.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V10 con V01 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la densidad de nodos no modifica la masa de PM2,5 del aire.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 100 · V08__V12 · clase INTER

- **V08 → V12** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El retraso no determina la tasa de alertas sin superación de umbral real.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V08 con V12 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el retraso no determina la tasa de alertas sin superación de umbral real.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Datos rezagados podrían disparar alertas sobre condiciones ya superadas. El efecto es de segundo orden.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V12 → V08** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: Las falsas alarmas no cambian el retraso de transmisión.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V12 con V08 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque las falsas alarmas no cambian el retraso de transmisión.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.

  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 101 · V05__V06 · clase INTER

- **V05 → V06** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El volumen de escombros afecta el error de medición por la carga de partículas (V01, V02), no de forma directa.
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V05 sobre V06 opera solo a través de V01, V02. Se puntúa en los pares V05 → V01 y V01 → V06, V05 → V02 y V02 → V06. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el volumen de escombros afecta el error de medición por la carga de partículas (V01, V02), no de forma directa.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: La vibración de la maquinaria puede afectar el sensor. El efecto es despreciable frente al polvo.
  - Mediadores del modelo: V01, V02
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.
- **V06 → V05** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El error del sensor no cambia las toneladas de escombros removidas.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V06 con V05 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el error del sensor no cambia las toneladas de escombros removidas.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Una decisión de obra basada en datos erróneos modificaría V05 por la vía institucional. Se puntúa en V15->V05.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 102 · V01__V06 · clase INTER

- **V01 → V06** · valor **2** (admisibles: 1, 2, 3) · signo + · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza BAJA
  - Mecanismo: Concentraciones muy altas saturan el contador óptico y elevan el error de coincidencia frente a la referencia gravimétrica.
  - Fundamento: Mecanismo de saturación del contador láser del ledger E3-P04 (INFERIDO, magnitud 2). El umbral de saturación del sensor no figura en el expediente: VACIO.
  - Fuentes: F-E3, E3-P04 §12, fila V01->V06 (INFERIDO, magnitud 2) (alcance: Documenta el valor heredado, no su veracidad)
  - Premisas: P-V01-V06: el contador láser tiene un límite superior de detección. Sobre él la lectura se satura o se subestima (conocimiento técnico general, no fuente del expediente).
  - Justificación del valor: Se asigna 2 y no 3: el error crece con la concentración solo sobre un umbral de saturación del sensor que se desconoce. Sobre él la influencia sería mayor.
  - Ancla comparada: Mayor que ANC-1 (V03->V09, efecto gradual) y menor que ANC-3 (V06->V11, determinación sin intermediario).
  - Explicación rival: El error normalizado puede disminuir con la concentración, porque el cociente se divide por un denominador mayor. El signo podría ser MIXTO.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Sin ficha técnica del sensor. Mecanismo plausible. Dominio admisible amplio.

- **V06 → V01** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El error del sensor altera la medición de PM2,5. No altera la masa de partículas que el diccionario define como V01.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V06 con V01 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el error del sensor altera la medición de PM2,5. No altera la masa de partículas que el diccionario define como V01.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Si V01 se leyera como concentración medida por la red, el error la modificaría. El diccionario E3-P01 la define como masa física (VACIO V-DIC-01).
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Ficha 103 · V05__V13 · clase INTER

- **V05 → V13** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: El volumen de escombros no cambia el tiempo de aviso.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V05 con V13 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el volumen de escombros no cambia el tiempo de aviso.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V13 → V05** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El tiempo de aviso no cambia por sí solo las toneladas removidas. Una pausa programada exige decisión institucional (V15).
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V13 sobre V05 opera solo a través de V15. Se puntúa en los pares V13 → V15 y V15 → V05. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el tiempo de aviso no cambia por sí solo las toneladas removidas. Una pausa programada exige decisión institucional (V15).
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: La pausa programada se puntúa en V15->V05.
  - Mediadores del modelo: V15
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.

Ficha 104 · V05__V14 · clase INTER

- **V05 → V14** · valor **0** (admisibles: 0, 1) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El volumen de escombros no cambia directamente el número de personas protegidas. La población expuesta es un dato de contexto fuera del modelo.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V05 con V14 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el volumen de escombros no cambia directamente el número de personas protegidas. La población expuesta es un dato de contexto fuera del modelo.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).

  - Explicación rival: Más trabajo implica más operarios expuestos. La variable V14 mide protección efectiva, no exposición.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V14 → V05** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza MEDIA
  - Razón del cero: El número de personas protegidas no cambia por sí solo las toneladas removidas. La protección podría imponer pausas por decisión institucional (V15).
  - Fundamento: Premisa P-M: la influencia de V14 sobre V05 opera solo a través de V15. Se puntúa en los pares V14 → V15 y V15 → V05. No se duplica aquí.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque el número de personas protegidas no cambia por sí solo las toneladas removidas. La protección podría imponer pausas por decisión institucional (V15).
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: La pausa se puntúa en V15->V05.
  - Mediadores del modelo: V15
  - Motivo de la confianza: Ruta indirecta explícita en el modelo.

Ficha 105 · V04__V07 · clase INTER

- **V04 → V07** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La velocidad del viento no fija la frecuencia de calibración.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V04 con V07 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la velocidad del viento no fija la frecuencia de calibración.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.
- **V07 → V04** · valor **0** (admisibles: 0) · signo NO_APLICA · naturaleza INFERIDO · estado PROPUESTO · confianza ALTA
  - Razón del cero: La calibración no modifica el viento.
  - Fundamento: Premisa P-0: no existe mecanismo físico, informático ni institucional que conecte V07 con V04 dentro de la frontera y el horizonte declarados.
  - Justificación del valor: Se asigna 0 porque la calibración no modifica el viento.
  - Ancla comparada: ANC-0 (ver F4.4.2).
  - Explicación rival: Ninguna alternativa plausible dentro de la frontera.
  - Mediadores del modelo: ninguno
  - Motivo de la confianza: Ausencia de mecanismo por razonamiento físico. Sin medición ni fuente específica.

Anexo L. JSON canónico de los árboles A-DEC, A-TDC y A-PROB

Los tres árboles se regeneran con la herramienta de referencia a partir de su JSON canónico. El texto de cada bloque coincide con el del archivo correspondiente del repositorio.

L.1 JSON canónico del árbol A-DEC (ARBOL_1_SGR_CONV56_AIRE.json)


```
{
 "tipo": "DECISION",
 "rol": "A-DEC",
 "titulo": "A-DEC: estrategia de resolución y custodia posproyecto de
la red de vigilancia de material particulado",
 "naturaleza": "PROPUESTO",
 "fuente": "Sección 4.4 (escenario S2), E3-P00 a E3-P21 y MDR v3.0;
probabilidades y utilidades no declaradas",
 "pregunta": "¿Qué estrategia adopta el proyecto: no intervenir,
transferir a un receptor público único o desplegar por tramos con
custodia distribuida?",
 "descripcion": "Árbol de decisión cualitativo con tres alternativas:
R0 sin intervención, R3 transferencia al receptor público único y R4
despliegue por tramos bajo la premisa de diseño sin receptor público
único. Cuatro supuestos críticos en cadena: SC-1 medición, SC-2
energía y enlace, SC-3 uso institucional y SC-4 custodia. Los
resultados indican el nivel de la cadena alcanzado. Sin probabilidades
ni utilidades declaradas, el valor esperado es NO_CALCULABLE y no se
marca ninguna rama elegida.",
 "raiz": {
  "id": "D1",
  "tipo": "DECISION",
  "etiqueta": "Estrategia de resolución y custodia",
  "hijos": [
   {
    "rama": "R4 Despliegue por tramos con piloto de contraste y
custodia distribuida",
    "nodo": {
     "id": "A1",
     "tipo": "AZAR",
     "supuesto": "SC-1",
     "etiqueta": "Medición: la corrección local reduce el error frente
a la lectura sin corrección dinámica",
     "hijos": [
      {
       "rama": "SC-1 se cumple",
       "nodo": {
        "id": "A2",
        "tipo": "AZAR",
        "supuesto": "SC-2",
        "etiqueta": "Energía y enlace: nodos activos suficientes bajo
maquinaria y humedad",
        "hijos": [
         {
          "rama": "SC-2 se cumple",
          "nodo": {
           "id": "A3",
           "tipo": "AZAR",
```

```
           "supuesto": "SC-3",
           "etiqueta": "Uso: autoridades adoptan umbrales de alerta
validados en sus protocolos",
           "hijos": [
            {
             "rama": "SC-3 se cumple",
             "nodo": {
              "id": "A4",
              "tipo": "AZAR",
              "supuesto": "SC-4",
              "etiqueta": "Custodia: al menos un custodio por
componente demuestra capacidad de absorción antes de cada tramo",
              "hijos": [
               {
                "rama": "SC-4 se cumple",
                "nodo": {
                 "id": "AT5",
                 "tipo": "TERMINAL",
                 "etiqueta": "Servicio de vigilancia sostenido con
custodia distribuida; protección contribuida con otros actores",
                 "nivel_tdc": "IMPACTO",
                 "resultado": "Valor no declarado (NO_CALCULABLE)"
                }
               },
               {
                "rama": "SC-4 falla",
                "nodo": {
                 "id": "AT4",
                 "tipo": "TERMINAL",
                 "etiqueta": "Uso institucional sin custodio
demostrado; cláusula de apertura y servicio mínimo",
                 "nivel_tdc": "RESULTADO_INTERMEDIO",
                 "resultado": "Valor no declarado (NO_CALCULABLE)"
                }
               }
              ]
             }
            },
            {
             "rama": "SC-3 falla",
             "nodo": {
              "id": "AT3",
              "tipo": "TERMINAL",
              "etiqueta": "Mediciones verificadas sin uso
institucional; tramo siguiente condicionado a la adopción de
umbrales",
              "nivel_tdc": "RESULTADO_INMEDIATO",
              "resultado": "Valor no declarado (NO_CALCULABLE)"
             }
            }
```

```
          ]
         }
        },
        {
         "rama": "SC-2 falla",
         "nodo": {
          "id": "AT2",
          "tipo": "TERMINAL",
          "etiqueta": "Error reducido y verificado, con cobertura
insuficiente; rediseño del enlace o la energía antes del segundo
tramo",
          "nivel_tdc": "RESULTADO_INMEDIATO",
          "resultado": "Valor no declarado (NO_CALCULABLE)"
         }
        }
       ]
      }
     },
     {
      "rama": "SC-1 falla",
      "nodo": {
       "id": "AT1",
       "tipo": "TERMINAL",
       "etiqueta": "Expansión detenida tras el piloto; inversión
limitada al primer tramo; conocimiento negativo documentado",
       "nivel_tdc": "PRODUCTO",
       "resultado": "Valor no declarado (NO_CALCULABLE)"
      }
     }
    ]
   }
  },
  {
   "rama": "R3 Red del E3 con transferencia a las alcaldías al mes 25
(receptor único)",
   "nodo": {
    "id": "B1",
    "tipo": "AZAR",
    "supuesto": "SC-1",
    "etiqueta": "Medición: la corrección local reduce el error frente
a la lectura sin corrección dinámica",
    "hijos": [
     {
      "rama": "SC-1 se cumple",
      "nodo": {
       "id": "B2",
       "tipo": "AZAR",
       "supuesto": "SC-2",
       "etiqueta": "Energía y enlace: nodos activos suficientes bajo
maquinaria y humedad",
```

```
        "hijos": [
         {
          "rama": "SC-2 se cumple",
          "nodo": {
           "id": "B3",
           "tipo": "AZAR",
           "supuesto": "SC-3",
           "etiqueta": "Uso: autoridades adoptan umbrales de alerta
validados en sus protocolos",
           "hijos": [
            {
             "rama": "SC-3 se cumple",
             "nodo": {
              "id": "B4",
              "tipo": "AZAR",
              "supuesto": "SC-4",
              "etiqueta": "Custodia: al menos un custodio por
componente demuestra capacidad de absorción antes de cada tramo",
              "hijos": [
               {
                "rama": "SC-4 se cumple",
                "nodo": {
                 "id": "BT5",
                 "tipo": "TERMINAL",
                 "etiqueta": "Servicio continuado con receptor público
único; protección contribuida con otros actores",
                 "nivel_tdc": "IMPACTO",
                 "resultado": "Valor no declarado (NO_CALCULABLE)"
                }
               },
               {
                "rama": "SC-4 falla",
                "nodo": {
                 "id": "BT4",
                 "tipo": "TERMINAL",
                 "etiqueta": "Orfandad después del mes 24: la red
queda sin receptor que la opere",
                 "nivel_tdc": "RESULTADO_INTERMEDIO",
                 "resultado": "Valor no declarado (NO_CALCULABLE)"
                }
               }
              ]
             }
            },
            {
             "rama": "SC-3 falla",
             "nodo": {
              "id": "BT3",
              "tipo": "TERMINAL",
              "etiqueta": "Mediciones sin uso institucional con la
```

```
inversión completa realizada",
              "nivel_tdc": "RESULTADO_INMEDIATO",
              "resultado": "Valor no declarado (NO_CALCULABLE)"
             }
            }
           ]
          }
         },
         {
          "rama": "SC-2 falla",
          "nodo": {
           "id": "BT2",
           "tipo": "TERMINAL",
           "etiqueta": "Red parcialmente inoperante con la inversión
completa realizada",
           "nivel_tdc": "RESULTADO_INMEDIATO",
           "resultado": "Valor no declarado (NO_CALCULABLE)"
          }
         }
        ]
       }
      },
      {
       "rama": "SC-1 falla",
       "nodo": {
        "id": "BT1",
        "tipo": "TERMINAL",
        "etiqueta": "Inversión completa comprometida sin evidencia de
reducción del error; red desplegada",
        "nivel_tdc": "PRODUCTO",
        "resultado": "Valor no declarado (NO_CALCULABLE)"
       }
      }
     ]
    }
   },
   {
    "rama": "R0 Sin intervención del proyecto",
    "nodo": {
     "id": "C0",
     "tipo": "TERMINAL",
     "etiqueta": "Se mantiene la línea base: sensores aislados sin
corrección dinámica ni custodia",
     "nivel_tdc": "PRODUCTO",
     "resultado": "Valor no declarado (NO_CALCULABLE)"
    }
   }
  ]
 }
}
```

L.2 JSON canónico del árbol A-TDC (ARBOL_4_SGR_CONV56_AIRE.json)


```
{
 "tipo": "TDC",
 "rol": "A-TDC",
 "nivel_detalle": "EJECUTIVA",
 "titulo": "A-TDC: teoría del cambio de la red de vigilancia con
custodia distribuida",
 "naturaleza": "PROPUESTO",
 "fuente": "Sección 4.4 (S2), E3-P00 a E3-P21 y MDR v3.0",
 "pregunta": "¿Qué cadena causal lleva de los productos del proyecto a
la protección de operarios y comunidades, y dónde termina la rendición
de cuentas?",
 "descripcion": "Teoría del cambio de cuatro niveles y once
resultados. Los productos y resultados inmediatos quedan bajo control
del proyecto; los resultados intermedios y el impacto dependen de
otros actores. Cuatro supuestos SC-1 a SC-4 rotulan las flechas
críticas. La retroalimentación del uso institucional hacia los
acuerdos de custodia representa el bucle de demanda. El panel declara
dominio, arquitectura, efectos y riesgo de desajuste.",
 "niveles": [
  "Productos",
  "Resultados inmediatos",
  "Resultados intermedios",
  "Impacto"
 ],
 "techo_despues_de": 1,
 "nodos": [
  {
   "id": "P1",
   "nivel": 0,
   "texto": "Red de nodos con corrección local desplegada y repuestos
disponibles"
  },
  {
   "id": "P2",
   "nivel": 0,
   "texto": "Referencia gravimétrica, protocolo de calibración y
sorteo semanal en operación"
  },
  {
   "id": "P3",
   "nivel": 0,
   "texto": "Gemelo digital y tablero con umbrales de alerta
propuestos"
  },
  {
   "id": "P4",
   "nivel": 0,
   "texto": "Acuerdos de custodia por tramos y portafolio de
```

```
financiación constituidos"
  },
  {
   "id": "R1",
   "nivel": 1,
   "texto": "Error de medición reducido y verificable frente a la
referencia"
  },
  {
   "id": "R2",
   "nivel": 1,
   "texto": "Datos suficientes: nodos activos y latencia dentro de lo
especificado"
  },
  {
   "id": "R3",
   "nivel": 1,
   "texto": "Fórmula local del índice y umbrales validados con la
autoridad de salud"
  },
  {
   "id": "I1",
   "nivel": 2,
   "texto": "Protocolos de gestión del riesgo y de salud incorporan
las alertas"
  },
  {
   "id": "I2",
   "nivel": 2,
   "texto": "Alertas oportunas con falsas alarmas dentro del umbral
acordado"
  },
  {
   "id": "I3",
   "nivel": 2,
   "texto": "Servicio operando con custodios después del mes 24"
  },
  {
   "id": "IM",
   "nivel": 3,
   "texto": "Operarios y comunidades de los sitios de remoción
protegidos por alertas basadas en mediciones verificadas",
   "destacado": true
  }
 ],
 "enlaces": [
  {
   "de": "P3",
   "a": "R3",
   "supuesto": "SC-3"
```

```
},
{
 "de": "P1",
 "a": "R2",
 "supuesto": "SC-2"
},
{
 "de": "P1",
 "a": "R1",
 "supuesto": "SC-1"
},
{
 "de": "P2",
 "a": "R1",
 "supuesto": "SC-1"
},
{
 "de": "P4",
 "a": "I3",
 "supuesto": "SC-4"
},
{
 "de": "R3",
 "a": "I1",
 "supuesto": "SC-3"
},
{
 "de": "R1",
 "a": "I2"
},
{
 "de": "R2",
 "a": "I2"
},
{
 "de": "I1",
 "a": "IM",
 "supuesto": "SC-3"
},
{
 "de": "I2",
 "a": "IM"
},
{
 "de": "I3",
 "a": "IM",
 "supuesto": "SC-4"
},
{
 "de": "I1",
```

```
   "a": "P4"
  }
 ],
 "supuestos": [
  {
   "id": "SC-1",
   "si": "los nodos con corrección local se comparan por sorteo
semanal con la lectura sin corrección dinámica y con una referencia
gravimétrica",
   "entonces": "el error normalizado de los nodos corregidos resulta
menor y la diferencia es detectable",
   "porque": "la humedad y el sesgo por tamaño de partícula explican
parte del error (V03→V06 = 3 en S2) y la corrección local los compensa
antes de la transmisión",
   "naturaleza": "SUPUESTO",
   "nodo_arbol": "A1 y B1"
  },
  {
   "id": "SC-2",
   "si": "los nodos conservan energía y enlace intermitente bajo
maquinaria, polvo y humedad",
   "entonces": "el gemelo digital recibe datos suficientes para el
mapa y el tablero",
   "porque": "la transmisión por eventos reduce el consumo, los nodos
averiados se reponen y la maquinaria destruye nodos con peso 2
(V05→V09) que el plan de repuestos absorbe",
   "naturaleza": "SUPUESTO",
   "nodo_arbol": "A2 y B2"
  },
  {
   "id": "SC-3",
   "si": "la autoridad de salud valida una fórmula local del índice y
los umbrales, y los puestos de mando los incorporan en sus
protocolos",
   "entonces": "las alertas inducen acciones de protección y aumenta
la población protegida",
   "porque": "una alerta sin portador de decisión no modifica la
conducta; en S2 V11→V14 y V13→V14 tienen peso 2 y son hipótesis de
influencia",
   "naturaleza": "SUPUESTO",
   "nodo_arbol": "A3 y B3"
  },
  {
   "id": "SC-4",
   "si": "al menos un custodio por componente demuestra capacidad de
absorción antes de cada tramo de transferencia",
   "entonces": "el servicio continúa después del mes 24 sin receptor
público único",
   "porque": "cada tramo exige presupuesto aprobado, personal
designado y competencia jurídica documentada; sin ellos rige la
```

```
cláusula de apertura",
    "naturaleza": "SUPUESTO",
    "nodo_arbol": "A4 y B4"
   }
  ],
  "enfoque": {
   "dominio": "COMPLICADO en la medición y COMPLEJO en la adopción y la
custodia",
   "naturaleza_dominio": "INFERIDO",
   "arquitectura": "TdC anidada: ejecutiva y por componente",
   "efectos": [
    {
     "dimension": "Formulación",
     "efecto": "TdC ejecutiva de once nodos y cadena propia para
medición, alertas y custodia"
    },
    {
     "dimension": "Presupuesto",
     "efecto": "Por componente con reasignación interna regulada y
tramos condicionados"
    },
    {
     "dimension": "Indicadores",
     "efecto": "Por componente y agregados; metas comprometidas solo
bajo el techo"
    },
    {
     "dimension": "Evaluación",
     "efecto": "Contraste con sorteo en la medición; contribución en
adopción y custodia"
    },
    {
     "dimension": "Gobernanza",
     "efecto": "Comités por componente y comité integrador con revisión
trimestral de supuestos"
    },
    {
     "dimension": "Sostenibilidad",
     "efecto": "Custodia distribuida por componente con cláusula de
apertura"
    }
   ],
   "riesgo_desajuste": "Si la adopción es CLARA y no COMPLEJA, la
revisión trimestral genera sobrecosto; si es CAOTICA, la coordinación
por componente es lenta"
  }
}
```

L.3 JSON canónico del árbol A-PROB (ARBOL_5_SGR_CONV56_AIRE.json)


```
{
 "tipo": "PROBLEMAS",
 "rol": "A-PROB",
 "titulo": "A-PROB: árbol de problemas de la vigilancia de material
particulado en sitios de remoción de escombros",
 "naturaleza": "PROPUESTO",
 "fuente": "Sección 4.4 (S2), 4.4-MDR y E3-P00 a E3-P21; relaciones
con estatuto HIE",
 "pregunta": "¿Qué estados problemáticos, causas y efectos sustentan
el error de medición sin verificar como problema central?",
 "descripcion": "Árbol de problemas con diez nodos y diez relaciones
en cinco niveles. El problema central es el error de medición sin
verificar frente a una referencia (V06). Las causas directas son
humedad, PM10, PM2,5 y frecuencia de calibración. La causa indirecta
es la remoción de escombros. Los efectos son un índice sin fórmula
local, falsas alarmas sin medir, baja adopción institucional y
personas sin protección efectiva. Todas las relaciones son hipótesis
de influencia estructural sin efecto estimado.",
 "niveles": [
  "Efectos indirectos",
  "Efectos directos",
  "Problema central",
  "Causas directas",
  "Causas indirectas"
 ],
 "nodos": [
  {
   "id": "V14",
   "nivel": 0,
   "texto": "Personas sin protección efectiva por alertas confiables
(V14)"
  },
  {
   "id": "V15",
   "nivel": 0,
   "texto": "Baja adopción institucional del tablero y de las alertas
(V15)"
  },
  {
   "id": "V11",
   "nivel": 1,
   "texto": "Índice AQHI sin fórmula local validada y con error de
entrada (V11)"
  },
  {
   "id": "V12",
   "nivel": 1,
   "texto": "Tasa de falsas alarmas sin medir (V12)"
```

```
  },
  {
   "id": "V06",
   "nivel": 2,
   "texto": "Error de medición de PM2,5 y PM10 sin verificar frente a
una referencia (V06)",
   "destacado": true
  },
  {
   "id": "V03",
   "nivel": 3,
   "texto": "Humedad relativa alta en los sitios de remoción (V03)"
  },
  {
   "id": "V02",
   "nivel": 3,
   "texto": "Concentración de PM10 con fracción gruesa (V02)"
  },
  {
   "id": "V01",
   "nivel": 3,
   "texto": "Concentración de PM2,5 (V01)"
  },
  {
   "id": "V07",
   "nivel": 3,
   "texto": "Frecuencia de calibración de los nodos baja o nula (V07)"
  },
  {
   "id": "V05",
   "nivel": 4,
   "texto": "Remoción de escombros en curso (V05)"
  }
 ],
 "enlaces": [
  {
   "de": "V05",
   "a": "V02"
  },
  {
   "de": "V05",
   "a": "V01"
  },
  {
   "de": "V03",
   "a": "V06"
  },
  {
   "de": "V02",
   "a": "V06"
```

```
  },
  {
   "de": "V01",
   "a": "V06"
  },
  {
   "de": "V07",
   "a": "V06"
  },
  {
   "de": "V06",
   "a": "V11"
  },
  {
   "de": "V06",
   "a": "V12"
  },
  {
   "de": "V11",
   "a": "V14"
  },
  {
   "de": "V12",
   "a": "V15"
  }
 ]
}
```


Anexo M. Inventario de archivos de la sección 4

El manifiesto del respaldo CP_20261013_E4_4_5_01 registra 107 archivos con su huella SHA-256 calculada sobre los bytes. El manifiesto no incluye su propio hash. El método declarado es SHA256_EJECUTADO_SOBRE_BYTES. La Tabla 20.16 permite verificar que los archivos fuente del repositorio coinciden con los que originan las secciones F4.3 a F4.5.

Tabla 20.16
Inventario de archivos del respaldo con huella SHA-256

Archivo	Clase	Bytes	SHA-256
INFORMES/ 00_INFORME_DE_ REVISION_E3-P00.md	ENTREGADO	37998	464e140dcff3bacb9943636646445b43e9ec838f203449ab003ef267fddd4ee2
INFORMES/ 01_ADMISION_ TV1_GATE0_Y_ ALCANCE.md	ENTREGADO	12098	3ed7940d51c80a6bc857ec5e517675c50c3a499cf0aaac1e7f07e2ed02113ad4
INFORMES/REGISTRO_ ENTREGAS.json	RESULTADO	9679	89bc1974874324a010003029c4f30b13a15b7e460b691c6c9de50e085a062992

Archivo	Clase	Bytes	SHA-256
INFORMES/REGISTRO_ ENTREGAS.md	ENTREGADO	4368	52efc45cfb4534a5058e25c1a201ed7337caedae84eb1926f7a71530d34d56e5
README.md	ENTREGADO	4273	7103b1a7e3345fb8d78a4a6c9e5e76ca80e3d145a438b6a9a6ec7467105f4ebd
SECCION_4_3/DAG_ E1.alt.md	GRAFICO	471	19ca54cb6e264dfa7da132c4c516707406b7a9fd00d32cad6f924a0d16fa75c0
SECCION_4_3/DAG_ E1.svg	GRAFICO	9014	dc705481b850e7e60ca11afcb4349115c056be25c3648c0201a2f51221b8938c
SECCION_4_3/ SECCION_4_3_SGR_ CONV56_AIRE.md	ENTREGADO	18116	819ac18380f5957060adabdc7b04ffbcc44b835f1d6d00114035792307417ab4
SECCION_4_4/ANALISIS_ COMPLEMENTARIO.json	RESULTADO	32414	ca89bb46a81c953a99bd2f2dec6d6ca75a0b25664c8f08e2bbb6ca77bc908076
SECCION_4_4/ CHECKPOINT_ MOTOR.json	RESULTADO	900	f4e2e51022d3f9618f7aa6ceb3d3eb39528863f7343edc7d9d4fd2e61f089458
SECCION_4_4/ ENTRADA_MOTOR.json	RESULTADO	428502	959c1fa7af9abbde9cd84624ce92e2d48aa628b813595043f8aa669f0a5d29c1
SECCION_4_4/FICHAS_ PARITARIAS.csv	FICHA	151537	aff75d88fd8f0a94a4e1c8c5cebbb5eee917571e61100e68711dfd255d909c76
SECCION_4_4/FICHAS_ PARITARIAS.json	FICHA	410996	68aff6b7443a52caf0847ac1fe45df66d0c30e5e5ef65e01c22b11d41d9fcd83
SECCION_4_4/MICMAC_ S0_HISTORICO_ CONDICIONADO.svg	GRAFICO	2268	48d61aef71e348e4f1b1ce92b05e891b54325c278d3a7ac83ef1fcb51770c201
SECCION_4_4/MICMAC_ S1_PREVIO_DOC.svg	GRAFICO	3761	e5d581d8a4e42171280fa57edd7e784bdf128cbc7e1a545861c19345ca21d1c2
SECCION_4_4/MICMAC_ S3_ENVOLVENTE_ ADMISIBLE_BAJA.svg	GRAFICO	3159	0ec7de5bde98992b7a44590edba7941a8e633f50b0c912c40b7673784f7064de
SECCION_4_4/MICMAC_ S4_ENVOLVENTE_ ADMISIBLE_ALTA.svg	GRAFICO	3793	10c13e62e9fffebde79e07c9b25a5cf154551a7d98693a9925c90817582f6d4c
SECCION_4_4/MICMAC_ S_TRABAJO_ PROPUESTO.svg	GRAFICO	3774	17b2ab7eb18f664ec27eaa7cb03421c54349273d03cd3206fc364ae1237af2b3
SECCION_4_4/MID_ FORMAL.csv	MATRIZ	923	76995024e4e89975d4df2b378c0b683e6090ad6b81e0e43468a79948c66b8232
SECCION_4_4/MID_ S0_HISTORICO_ CONDICIONADO.csv	MATRIZ	677	6d5645b4c7b744890c9a114128547cad0c8614f650319570ad9d48c32ca4c3ae
SECCION_4_4/MID_ S1_PREVIO_DOC.csv	MATRIZ	677	19c90418a21154004a6053db3b90a87ae7f4ee60e7748b64fbc6f57a0d3ce3b8
SECCION_4_4/MID_ S3_ENVOLVENTE_ ADMISIBLE_BAJA.csv	MATRIZ	676	7282cd08a256021d99e07ea81c1c613b73a9543eb8788a522a9c21d66569e6dd
SECCION_4_4/MID_ S4_ENVOLVENTE_ ADMISIBLE_ALTA.csv	MATRIZ	687	593158f040bf81361bf3adab964370207ce593820866c0b9f7a4a64ef487385a
SECCION_4_4/MID_S_ TRABAJO_ PROPUESTO.csv	MATRIZ	678	4527524414ed9404c4e36f3e357568ab13bdb74cb5b8dddc5479b31d13df2a89
SECCION_4_4/PLAN_ PARITARIO.csv	MATRIZ	2873	882db0ada826d41f73d2826294929f99d4a859c0672311a6e8787a565f41d11d
SECCION_4_4/ REGISTRO_ DIRECCIONES.csv	MATRIZ	9406	068fc3b505c27ca078bb4892ae99f03dcc86763e126b18ff711e9ba5fbe963ef
SECCION_4_4/ RESULTADOS.json	RESULTADO	884791	452990c1f3ef37bec031172afb9a88bc991e21ef15f23b39734e0d1caad9ec19
SECCION_4_4/REVISION_ SOLAPAMIENTO.csv	MATRIZ	13678	d0e7b9ac6ab3eed38b4aaf7338373111bcf5c33507c3452f61e845e60460ed59

Archivo	Clase	Bytes	SHA-256
SECCION_4_4/RUTAS_Y_CICLOS.json	RESULTADO	24835	5f20fd459ab12a19947aadb8f126c5d8253561c1ed5cc431897f88e0a0350d91
SECCION_4_4/SECCION_4_4_SALIDA_CRUDA_DEL_MOTOR.md	ENTREGADO	25224	96b93455593c0e1b0bf8e2e4e4465eaf0b347fc72720a943a78bfd8b5aa38ffb
SECCION_4_4/SECCION_4_4_SGR_CONV56_AIRE.md	ENTREGADO	262374	623ae50cf0472b7bf6b4a38283ad733713d1b85dd0acbad39fd477e6eac516ea
SECCION_4_4/SECCION_4_4_orquestador.json	RESULTADO	527	6161364f6fb4a81537b46b49e3b0a653f3b6611b2ce7c11ccc0179e3cf2d2785
SECCION_4_4/SECCION_4_4_scope_guard.json	RESULTADO	527	6161364f6fb4a81537b46b49e3b0a653f3b6611b2ce7c11ccc0179e3cf2d2785
SECCION_4_4/SENSIBILIDAD_ORDINAL.json	RESULTADO	209573	7040991d2a3db239623e1f2bb8e3021e6bd9cf4da0f9d7fe814fac296bc39409
SECCION_4_4/VESTER_S0_HISTORICO_CONDICIONADO.svg	GRAFICO	3500	6f9498af263cc33e40afb62e3201f6645693a9ac7ce5b13798abfc4ec3b108ad
SECCION_4_4/VESTER_S1_PREVIO_DOC.svg	GRAFICO	3489	c090fd603f800cb0f6a2bb6bb5ddbd73e780976147b99d6d4283b48f6ac3e80e
SECCION_4_4/VESTER_S3_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_BAJA.svg	GRAFICO	3394	033a24d182b53a9a392250bec425f01e636867ffebe2979198b3dc0adbb961b3
SECCION_4_4/VESTER_S4_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_ALTA.svg	GRAFICO	3779	9444a9ab6dcc78bf75fedea600d2a58978dcfb644b0d0962f2ceae8f2c85bf14
SECCION_4_4/VESTER_S_TRABAJO_PROPUESTO.svg	GRAFICO	3738	c67821e03cda9f5b63036e07b2072d66c633c6c1cee07d76eca8993f2b5119d4
SECCION_4_4/potencias/S0_HISTORICO_CONDICIONADO_A01.csv	RESULTADO	677	6d5645b4c7b744890c9a114128547cad0c8614f650319570ad9d48c32ca4c3ae
SECCION_4_4/potencias/S0_HISTORICO_CONDICIONADO_A02.csv	RESULTADO	696	4e77ae546a20f68a68f1013c7c6e3e20a7d83281bcb25ce0516670dfcd009328
SECCION_4_4/potencias/S0_HISTORICO_CONDICIONADO_A03.csv	RESULTADO	721	02388ad8ef4ff7d21ea6274f37b7bc94dc1c1e1fc1fc9c8f24fdca11ade9698d
SECCION_4_4/potencias/S0_HISTORICO_CONDICIONADO_A04.csv	RESULTADO	724	ce3f3bca8de259d6e3243ddc53a6058246d30d07df33d2bbe9820605232aaf48
SECCION_4_4/potencias/S0_HISTORICO_CONDICIONADO_A05.csv	RESULTADO	705	c2ab163f1c94a11b974f4a6623aaca7a7c7ea478670f1dd8a399c11990c5dcf6
SECCION_4_4/potencias/S0_HISTORICO_CONDICIONADO_A06.csv	RESULTADO	683	5144e36bf9761694a3b2ad600e42b796006b9f3f307d35cbcd069f1ea69da1fa
SECCION_4_4/potencias/S0_HISTORICO_CONDICIONADO_A07.csv	RESULTADO	675	c0519fa1a1acc69b28eae2b03f796f5495681167a345319c2940f777c90202f5
SECCION_4_4/potencias/S1_PREVIO_DOC_A01.csv	RESULTADO	677	19c90418a21154004a6053db3b90a87ae7f4ee60e7748b64fbc6f57a0d3ce3b8
SECCION_4_4/potencias/S1_PREVIO_DOC_A02.csv	RESULTADO	702	b2762c4a8e0f9a25afff5de9c88307d9792c91f3000bfb19dfe99c6b743f4cc0
SECCION_4_4/potencias/S1_PREVIO_DOC_A03.csv	RESULTADO	754	bc7de9aaa81b4b42790eced547689723c7cf843a7d371e395b76f53865a584b2
SECCION_4_4/potencias/S1_PREVIO_DOC_A04.csv	RESULTADO	829	73c7f275a22394ea735ad0dfb8c3e0687172395ec0ee033af9a911a99114bd4d

Archivo	Clase	Bytes	SHA-256
SECCION_4_4/potencias/S1_PREVIO_DOC_A05.csv	RESULTADO	939	63844b154e48ed58b1ad97f47bba6912eb2c435c8873a2f5e233b0c776518f30
SECCION_4_4/potencias/S1_PREVIO_DOC_A06.csv	RESULTADO	1043	db0b67cbf3f7e3b17db230d22a6263aeb44da2264671b3ff655c3a20b06de5a7
SECCION_4_4/potencias/S1_PREVIO_DOC_A07.csv	RESULTADO	1156	a9a4d4b2d6fda87249a6280b2e73cfcf28ea1783d9728bba0a913fc3d1f290a4
SECCION_4_4/potencias/S1_PREVIO_DOC_A08.csv	RESULTADO	1279	a1e9dd055d541be08fc16f486946efbfa27f6973cd10797b2d747ff8bbf54303
SECCION_4_4/potencias/S1_PREVIO_DOC_A09.csv	RESULTADO	1383	fd7c6cd9daf930ed138bf0c9f17bd1952c21ecb46d56148add7238e9d3f681bd
SECCION_4_4/potencias/S1_PREVIO_DOC_A10.csv	RESULTADO	1518	aa83c20856a8b10abeb5331982ea4d7618854ccbe380b75827e52e2d027c7f21
SECCION_4_4/potencias/S3_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_BAJA_A01.csv	RESULTADO	676	7282cd08a256021d99e07ea81c1c613b73a9543eb8788a522a9c21d66569e6dd
SECCION_4_4/potencias/S3_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_BAJA_A02.csv	RESULTADO	679	ba33656876892a3c8af7adc3620d3e46441536a6073535b80a96e6edca33d8bf
SECCION_4_4/potencias/S3_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_BAJA_A03.csv	RESULTADO	688	0cde5796daef9ae3a6167b74a9434695062abe33d79272d671398858b4a0cfbc
SECCION_4_4/potencias/S3_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_BAJA_A04.csv	RESULTADO	690	9fb7e35efd11ec8c150d9625253c9e1b77596cbb9d65d8ed9976c006d79bd4ed
SECCION_4_4/potencias/S3_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_BAJA_A05.csv	RESULTADO	690	b9acf9bffae1fa0cdd154df21b4bd4ac31dc9fcce179e2e7651408b7d818e0e8
SECCION_4_4/potencias/S3_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_BAJA_A06.csv	RESULTADO	691	9eeecd8f62190a191f20189bccfe003b3c3a90b55fbce67110b169bdc4db9989
SECCION_4_4/potencias/S3_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_BAJA_A07.csv	RESULTADO	690	b9acf9bffae1fa0cdd154df21b4bd4ac31dc9fcce179e2e7651408b7d818e0e8
SECCION_4_4/potencias/S3_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_BAJA_A08.csv	RESULTADO	691	9eeecd8f62190a191f20189bccfe003b3c3a90b55fbce67110b169bdc4db9989
SECCION_4_4/potencias/S3_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_BAJA_A09.csv	RESULTADO	690	b9acf9bffae1fa0cdd154df21b4bd4ac31dc9fcce179e2e7651408b7d818e0e8
SECCION_4_4/potencias/S3_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_BAJA_A10.csv	RESULTADO	691	9eeecd8f62190a191f20189bccfe003b3c3a90b55fbce67110b169bdc4db9989
SECCION_4_4/potencias/S4_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_ALTA_A01.csv	RESULTADO	687	593158f040bf81361bf3adab964370207ce593820866c0b9f7a4a64ef487385a
SECCION_4_4/potencias/S4_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_ALTA_A02.csv	RESULTADO	732	ecd4e48835279e0c12e4ecc3c5a6c64df58120b479aa01eb7aa8834aac946890

Archivo	Clase	Bytes	SHA-256
SECCION_4_4/potencias/S4_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_ALTA_A03.csv	RESULTADO	879	feb37c669e4df60a66f778c6122cf41887d0d2ee5d6a63c906355142e3747142
SECCION_4_4/potencias/S4_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_ALTA_A04.csv	RESULTADO	1074	fb86bb833a1149086b85dac049ca93de36e8092dced8bb40c879e0c4c8bb43e1
SECCION_4_4/potencias/S4_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_ALTA_A05.csv	RESULTADO	1286	cad1f114f1d9ae3459ce0c9dfbd0a9fc5b6d810927f3ef5e8ddbfd2c8cc5c272
SECCION_4_4/potencias/S4_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_ALTA_A06.csv	RESULTADO	1489	a33352dc5a7f0dada3664c87a1436b91cfff4c0e8baf8a335d2ab0a1808d5d1d
SECCION_4_4/potencias/S4_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_ALTA_A07.csv	RESULTADO	1657	ae80549323f340524a7cebfd6c5ececc52c34783b061bee9d2ada18b35cccba4
SECCION_4_4/potencias/S4_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_ALTA_A08.csv	RESULTADO	1833	2c5eb3e2671e0d7289482fea7f512f293a25ee6e7d0a87b8ae117e81eab0ade3
SECCION_4_4/potencias/S4_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_ALTA_A09.csv	RESULTADO	2014	aa8332c28b3847ec539ad6b7f67ae42f7984c1b04f61eff243decc1ed814a10e
SECCION_4_4/potencias/S4_ENVOLVENTE_ADMISIBLE_ALTA_A10.csv	RESULTADO	2205	c4f8be6c32088634054286079d896787b0520362b03ff0b18d4fefb75206824b
SECCION_4_4/potencias/S_TRABAJO_PROPUESTO_A01.csv	RESULTADO	678	4527524414ed9404c4e36f3e357568ab13bdb74cb5b8dddc5479b31d13df2a89
SECCION_4_4/potencias/S_TRABAJO_PROPUESTO_A02.csv	RESULTADO	706	bb99bf8d0b3b77d550c7d78bddd8b75362a814a1c13d84e452458ee08c685a14
SECCION_4_4/potencias/S_TRABAJO_PROPUESTO_A03.csv	RESULTADO	794	f2f0161cd375030e95d3ad6a9a45f78ba15d53935bb2155be8bff31b88e3eb26
SECCION_4_4/potencias/S_TRABAJO_PROPUESTO_A04.csv	RESULTADO	918	29cd4e14dc26bb1fde8c68beb3127218ea89280359454896ceb263a0776d2f1b
SECCION_4_4/potencias/S_TRABAJO_PROPUESTO_A05.csv	RESULTADO	1068	ab60c9efd45ab2d8357f30dc87d94ea9394335827c1e42ac557f87d05379c06d
SECCION_4_4/potencias/S_TRABAJO_PROPUESTO_A06.csv	RESULTADO	1241	6e7d8416374a27ca3ea670dd188a676379453358817b656d48ddd48d528569a5
SECCION_4_4/potencias/S_TRABAJO_PROPUESTO_A07.csv	RESULTADO	1395	31de5205d6de0e3eec9c283fa794fee3033dd28163cecd504c4828e55bd77442
SECCION_4_4/potencias/S_TRABAJO_PROPUESTO_A08.csv	RESULTADO	1524	ce66001f639fdfe829852b517356de76680d9bb315932e9312885576ca445ca5
SECCION_4_4/potencias/S_TRABAJO_PROPUESTO_A09.csv	RESULTADO	1701	a8adabfc46de968d61ff67cd42cc0161342dfe341703bca0f677fe60345355fa
SECCION_4_4/potencias/S_TRABAJO_PROPUESTO_A10.csv	RESULTADO	1861	6ff11654fae4fc88dd3b51ebaa96f1815ecb230a489be7b8c9f256d6c82b4dc5

Archivo	Clase	Bytes	SHA-256
SECCION_4_4/xlsx/ Vester_MICMAC_ S0_historico.xlsx	MATRIZ	327092	f0649acf1e2c557117207aefb3435aad49ca9a8da050ea3f4af67af0865f9123
SECCION_4_4/xlsx/ Vester_MICMAC_ S1_previo_doc.xlsx	MATRIZ	327106	adb24f0dd6551abd8cff2684aa252f5919ebe8f997b2221feb84589c73bf88ad
SECCION_4_4/xlsx/ Vester_MICMAC_ S2_trabajo_propuesto.xlsx	MATRIZ	327130	568b961d032caf6d62c4969db89eca0bc3da1eb2489cee6de4140bbd2608e663
SECCION_4_4_MDR/ ARBOL_1_SGR_ CONV56_AIRE.alt.md	GRAFICO	3488	fe72e08b63a603461224d9b172079cb6ac44a50817aad714f3a9ee44a2d6ec84
SECCION_4_4_MDR/ ARBOL_1_SGR_ CONV56_AIRE.json	RESULTADO	7779	56bbfcf900417513e0affb3f63beb78501c032da4b77cabbcac2fa615360aa5c
SECCION_4_4_MDR/ ARBOL_1_SGR_ CONV56_AIRE.svg	GRAFICO	26353	9bf2357debcd55c9fefb3ff8730cebe43c14fd61e318de94236e36054fe0df9f
SECCION_4_4_MDR/ ARBOL_4_SGR_ CONV56_AIRE.alt.md	GRAFICO	3602	b56f43df8133e428c4e7e67bbd9462ad9fee6545e9425163843e49bf2af707e0
SECCION_4_4_MDR/ ARBOL_4_SGR_ CONV56_AIRE.json	RESULTADO	6102	35781fb46115dcf27addcb35cc47da4cfa5e9f6e748c275d3ebccc9eff045211
SECCION_4_4_MDR/ ARBOL_4_SGR_ CONV56_AIRE.svg	GRAFICO	20727	0de6c7603bbbad0f11fa28d4866bea99b399a78c18ef02b8adcb942b31691636
SECCION_4_4_MDR/ CONTROL_MDR_SGR_ CONV56_AIRE.json	RESULTADO	13294	ce3ba55f023d670d838a9c890b8059ef4266229aeffa889784d1f8e473586352
SECCION_4_4_MDR/ EXPEDIENTE_MDR_ SGR_CONV56_AIRE.json	RESULTADO	65840	e4424b08473d69186aaea9f6d1de88e0b0b254acbd5f4b182641fff83f011808
SECCION_4_4_MDR/ EXPEDIENTE_MDR_ SGR_CONV56_AIRE.md	ENTREGADO	34379	ab1fb035d5862c602c7944d88872c5b8547fdbca57df829a014bb67ad00a0fe2
SECCION_4_4_MDR/ REGISTRO_ CONTRASTE_ARBOL_ SGR_CONV56_AIRE.csv	MATRIZ	17171	8789733645dbaeb5462b053a197497372efa9d5c08969e056986ea5575f895c4
SECCION_4_4_MDR/ SECCION_4_4_MDR_ SGR_CONV56_AIRE.md	ENTREGADO	116668	534e3535d16e81318c0918ad547dbb8a35ccb9e7d6d5a3052e570cf502bdf5ad
SECCION_4_5/ ARBOL_5_SGR_ CONV56_AIRE.alt.md	GRAFICO	1666	024a4dd59dbe0c867226b15f9b03bd2e089cee8c9ed8a05277b31ffab4060ef0
SECCION_4_5/ ARBOL_5_SGR_ CONV56_AIRE.json	RESULTADO	2595	b2d8a131eb0591fae251894d1101594f757ba302409c3bb331757e4137c6641b
SECCION_4_5/ ARBOL_5_SGR_ CONV56_AIRE.svg	GRAFICO	10403	eb4db09aaf836283cde81ebeef9f6d7e3887e5a90a618e380192e23a46e847e1
SECCION_4_5/ SECCION_4_5_SGR_ CONV56_AIRE.md	ENTREGADO	14620	a34185340e5924e71e812fe96eb9ba0ac86b5ec5ce10fbdc9922a23a84e580b3
ESTADO.json	ESTADO	55993	051e300781ebd41b24a11fd4fce3327319eaf26c7770cb1b1b98b4a6e5368525
CAPSULA.json	INDICE_DE_ REANUDACION	13418	7a61d3af1cb4b795e479df33f4fe07c5a1d8e0934075d05062fa17885e92e98e
LEEME_REANUDAR.txt	INSTRUCCION	458	6d831509cb6f8bfe93dbfd2770d7e9e2135518ef8955588436639034946635d5

Nota. Elaboración propia con MANIFIESTO.json del respaldo RESPALDO_SGR_CONV56_AIRE_CP_20261013_E4_4_5_01.zip.

Capítulo 21. Project Charter

El acta de constitución del proyecto, o project charter, autoriza formalmente el proyecto y fija sus requisitos iniciales (PMI, 2021). Este capítulo resume en diez secciones lo que los capítulos 1 a 18 desarrollan con detalle. No introduce decisiones nuevas. Cada cifra procede de la ficha maestra y las tablas se generan desde el libro maestro de datos. Los datos que solo posee el usuario figuran como marcadores [DATO_USUARIO: descripción del dato requerido]. El acta queda sin aprobar hasta que se completen las firmas de la sección 21.10.

21.1 Información General

La información general identifica el proyecto para quien lo evalúa y para quien lo audita. Reúne el título, el código, la versión del acta y las fechas. La Tabla 21.1 presenta esos campos junto con el valor solicitado, la contrapartida y el plazo. La columna de naturaleza indica si cada dato es DECLARADO, PROPUESTO, CALCULADO, SUPUESTO o VACIO.

Tabla 21.1
Ficha de identificación del proyecto

Campo	Valor	Naturaleza
Título del proyecto	Implementación de una red IoT híbrida Edge-Cloud y gemelo digital para la gestión anticipada del riesgo por material particulado posterremoto	DECLARADO
Código del caso de formulación	SGR_CONV56_AIRE	PROPUESTO
Código de radicación	[DATO_USUARIO: código de radicación asignado por la convocatoria]	VACIO
Versión del acta	1.0, versión de formulación para ratificación	PROPUESTO
Fecha de corte de los datos	13 de octubre de 2026	DECLARADO
Fecha límite de radicación	11 de noviembre de 2026	DECLARADO
Fecha de aprobación del acta	[DATO_USUARIO: fecha de aprobación por el comité directivo]	VACIO
Convocatoria	Convocatoria de Emergencia, Decreto 1414 de 2026 (SGR_CONV56)	DECLARADO
Financiador	Sistema General de Regalías (SGR) / Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias)	DECLARADO
Tipología	Investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación	DECLARADO
Área OCDE	1.2 Ingeniería eléctrica, electrónica e informática	DECLARADO
Territorio	Departamentos de Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca; 12 municipios focalizados, 4 por departamento [DATO_USUARIO: lista de municipios]	SUPUESTO
Duración de ejecución	24 meses (104 semanas); seguimiento posproyecto de 12 meses	CALCULADO; seguimiento PROPUESTO

Campo	Valor	Naturaleza
Nivel de preparación tecnológica (TRL)	Inicial 4; final 7	PROPUESTO
Red de medición	100 nodos y 10 gateways operativos; 120 nodos y 11 gateways comprados; 3 monitores de referencia	PROPUESTO
Valor solicitado al SGR	$ 9.267.260.000 (66,2 % del tope declarado de $ 14.000.000.000)	CALCULADO; tope DECLARADO y NO_ VERIFICADO
Contrapartida	$ 2.110.000.000	DECLARADO; desglose de la IES PROPUESTO
Total del proyecto	$ 11.377.260.000	CALCULADO
Entidad ejecutora	[DATO_USUARIO: nombre de la IES ejecutora con acreditación de alta calidad]	SUPUESTO
Empresa tecnológica aliada	[DATO_USUARIO: razón social de la empresa]	SUPUESTO
Director del proyecto	[DATO_USUARIO: nombre del investigador principal]	VACIO
Metaprompt y norma	GENESIS-CTeI 36.10 RC2 (VM-PAR3-MDR3-CONT1); NTC 1.1	DECLARADO
Huella SHA-256 declarada del maestro (extraída de la conversación; no se recalcula sobre este documento)	685a73f45ba1d3011a3b1ba3a1722482c46d8b9a68ffe5cbc4dbe131e4603ba8	DECLARADO

Nota. Elaboración propia con maestro.py (IDENT, resumen) y la ficha maestra, secciones 1 y 5. Territorio y alianza son SUPUESTO por instrucción del usuario. Los términos de referencia no se aportaron y el tope normativo no está verificado. SGR: Sistema General de Regalías. IES: institución de educación superior.

La tabla separa tres grupos de datos. Los datos de identidad son DECLARADOS por el usuario y se congelaron en esta corrida. Los datos de plazo y de valor son CALCULADOS desde el libro maestro: la ruta crítica suma 104 semanas, equivalentes a 24 meses. El nivel de preparación tecnológica (TRL) final es una decisión PROPUESTA. El expediente E3 declaraba TRL 8 y también un rango de 4 a 7 u 8. El proyecto fija el nivel 7, que corresponde a la demostración de un prototipo en entorno operativo (Mankins, 1995). El nivel 8 exige calificar el sistema completo, y el plazo no cubre esa calificación.

El código y la versión cumplen una función de control. El código SGR_CONV56_AIRE identifica el caso de formulación y no sustituye el código de radicación. Ese código lo asigna la convocatoria [DATO_USUARIO: código de radicación]. La versión 1.0 corresponde a la formulación con corte al 13 de octubre de 2026 (PROPUESTO). La radicación vence el 11 de

noviembre de 2026, a 29 días del corte (CALCULADO). Todo cambio de alcance, de plazo o de presupuesto posterior a la aprobación genera una versión nueva. Esa versión requiere el acta de la compuerta que la autoriza. La fecha de aprobación es [DATO_USUARIO: fecha de aprobación del acta por el comité directivo].

21.2 Caso de Negocio

El caso de negocio justifica el proyecto por un vacío de información y no por una rentabilidad monetaria. Los comités de gestión del riesgo deciden alertas con mediciones de material particulado cuyo error se desconoce. En Colombia, solo 28 de 1.122 municipios cuentan con estaciones utilizables para estimar la carga de enfermedad (Rodríguez-Villamizar et al., 2022, pp. 3 y 6). Además, 90,8 % de las estaciones de la red nacional propuesta serían sensores sin plan de calibración (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 10-11 y 13). El 90,8 % es un cálculo del analista. El expediente E3 declara un error normalizado superior a 45 % en alta humedad. Ese valor carece de localizador y está NO_VERIFICADO. Por eso el proyecto mide su propia línea base en el tramo 1.

Dos lecturas contrastan sobre qué justifica invertir en sensores de bajo costo. La primera sostiene que una corrección local acerca su desempeño al de una referencia. En Seúl, una corrección con estación cercana y 35 minutos de desfase llevó el R^2 de menos de 0,2 a 0,81 (Bang et al., 2026, pp. 6-8). Barkjohn et al. (2021) desarrollaron una corrección con humedad para PM2,5. La segunda lectura advierte que el desempeño varía con el sensor y con el entorno (Karagulian et al., 2019; Castell et al., 2017). El proyecto no asume que una corrección se transfiera entre contextos. La compuerta C1 decide con los datos del piloto si el modelo cumple en el tramo 1. La compuerta C2 lo decide para los tres departamentos.

La alineación estratégica se apoya en cinco instrumentos. La Ley 1523 de 2012 organiza la gestión del riesgo en procesos de conocimiento, reducción y manejo (Congreso de la República, 2012a). La Ley 2056 de 2020 regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías (Congreso de la República, 2020). El documento CONPES 3943 formula la política de mejoramiento de la calidad del aire (DNP, 2018). El documento CONPES 4069 formula la política nacional de ciencia, tecnología e innovación 2022-2031 (DNP, 2021). El Marco de Sendái orienta la comprensión del riesgo y la preparación (UNDRR, 2015). Cada vínculo con el proyecto es PROPUESTO y NO_VERIFICADO. Los términos de referencia (TdR), los planes de desarrollo y el Anexo 4 no se aportaron, y la reserva R-ART conserva esa limitación.

Los beneficios esperados son técnicos, operativos, institucionales y de continuidad. El beneficio técnico es una red de 100 nodos con error conocido: R^2 de al menos 0,70 y NRMSE de 30 % o menos frente a referencia. El beneficio operativo es una disponibilidad mensual de nodos de 90 % o más. El beneficio institucional es el uso del tablero por al menos 75 % de los comités focalizados. El beneficio de continuidad se mide 12 meses después del cierre. La meta es activar el protocolo en 80 % de los eventos de superación de umbral. La red debe continuar bajo custodia en 70 %. El proyecto no estima efectos en salud. Sus resultados son técnicos, de adopción y de continuidad.

El caso de negocio no calcula un beneficio monetario. El análisis costo-beneficio exige valorar los resultados en dinero (Boardman et al., 2018). El proyecto carece de línea base de error y de costo de sostenimiento. Ambos datos son VACIO o NO_CALCULABLE. El costo por nodo operativo sirve como referencia de seguimiento: 92,7 millones de COP del SGR y 113,8 millones del total (CALCULADO). Esas cifras no permiten comparar alternativas, porque las

alternativas ALT-00 a ALT-02 carecen de costos comparables. La evaluación multicriterio ordena las alternativas con puntajes PROPUESTOS en una escala de 1 a 9. La alternativa ALT-03 obtiene 5,805 y la alternativa ALT-02 obtiene 5,150. El puntaje no equivale a una probabilidad de éxito y requiere la ratificación del panel evaluador.

21.3 Descripción del Proyecto

El proyecto implementa una red híbrida de internet de las cosas (IoT) para vigilar PM2,5 y PM10 en sitios de remoción de escombros. La red combina cómputo en el borde y en la nube. Reúne 100 nodos hoja, 10 gateways y tres monitores de referencia gravimétricos, uno por departamento. Los nodos transmiten por LoRa al gateway. El gateway aplica el modelo de corrección por humedad, temperatura y fracción gruesa y reenvía los datos por red celular. Un enlace satelital alterno y un almacenamiento local de 7 días cubren las fallas de enlace. La nube aloja el entrenamiento del modelo, el gemelo digital y el tablero del índice de calidad del aire y salud (AQHI). El proyecto compra 120 nodos y 11 gateways. Los 20 nodos y el gateway adicionales son reserva.

La corrección se define en un solo lugar: el gateway. Dos arquitecturas compiten. La primera centraliza la corrección en la nube. La segunda la ubica en el borde y reduce la dependencia del enlace (Shi et al., 2016). La evaluación multicriterio favoreció la red híbrida, con 5,805 frente a 5,150 para la calibración centralizada. Ese resultado es PROPUESTO y depende de puntajes sin ratificar. La consecuencia es una regla de diseño: ningún nodo ni la nube aplican una segunda corrección.

El despliegue procede por tramos con compuertas de decisión. El tramo 1 instala 30 nodos y 3 gateways en los meses 1 a 12. El tramo 2 agrega 40 nodos y 4 gateways en los meses 13 a 17. El tramo 3 agrega 30 nodos y 3 gateways en los meses 18 a 24. La compuerta C1, en el

mes 12, libera la compra del tramo 2. Exige que el modelo cumpla R^2 de 0,70 o más y NRMSE de 30 % o menos. Exige también que al menos 50 % de los comités del tramo 1 use el tablero. La compuerta C2, en el mes 17, libera el tramo 3. Exige los mismos umbrales en los tres departamentos, disponibilidad mensual de 90 % o más y convenios de custodia con partida. Cooper (2008) describe este tipo de proceso como compuertas que condicionan la inversión siguiente a criterios explícitos.

Los entregables principales son nueve. La Tabla 21.2 los lista con su indicador, su meta final, su paquete de trabajo y su hito de verificación. Cada entregable remite a un indicador del sistema PERS y a un paquete de la estructura de desglose del trabajo.

Tabla 21.2
Lista de entregables principales y su verificación

N.º	Entregable	Indicador y meta final	Paquete	Hito de verificación	Naturaleza
1	Red operativa de nodos y gateways con energía solar y enlace alterno	PERS-P01: 100 / 10 al mes 24	WP2	H6 y H8	PROPUESTO
2	Modelo de corrección validado y aplicado en los gateways	$R^2 \geq 0{,}70$ y NRMSE ≤ 30 % frente a referencia en los tres tramos; PERS-R02: 6 ciclos (2 por tramo)	WP1	H3, H4 y H7	PROPUESTO
3	Base de datos de colocalización y línea base de error medida	PERS-R05: ≥ 60.000 y 4 rotaciones por departamento	WP1	H2	PROPUESTO
4	Gemelo digital y software de corrección registrado	PERS-P02: 1 registro vigente	WP2	Mes 24 (capítulo 9)	PROPUESTO
5	Tablero del AQHI y protocolo de alerta con umbrales validados localmente	PERS-E01: ≥ 75 % al mes 24; PERS-E02: ≥ 30 % de reducción relativa	WP3	H3, H5 y mes 24	PROPUESTO
6	Convenios de custodia y personal custodio certificado	PERS-E03: ≥ 60 personas certificadas; PERS-S02: ≥ 70 % a los 12 meses posteriores al cierre	WP3	H5 y H8	PROPUESTO
7	Actividades de apropiación social documentadas	PERS-P04: 29 actividades (20 talleres y 9 jornadas)	WP3	Seguimiento trimestral; cierre en H8	PROPUESTO
8	Artículos científicos en revistas Q1 o Q2	PERS-P03: 2 sometidos y al menos 1 aceptado al mes 24	WP1	Mes 24 (capítulo 9)	PROPUESTO
9	Evaluación externa independiente y ensayo con laboratorio externo	2 evaluaciones (meses 12 y 24) y 1 campaña de ensayo (meses 20 a 24)	WP0 y WP1	H7	PROPUESTO

Nota. Elaboración propia con indicadores.py (IND), maestro.py (OE, HITOS y líneas S07 y S08) y la ficha maestra, secciones 3, 6 y 8. WP0: gestión, compuertas y cierre; WP1: medición verificada; WP2: red, energía y plataforma; WP3: uso institucional, apropiación y custodia. AQHI: índice de calidad del aire y salud.

La tabla muestra que los entregables se reparten entre los cuatro paquetes de trabajo. El reparto no es uniforme. El paquete WP1 participa en cuatro entregables, el WP3 en tres, el WP2 en dos y el WP0 en uno. Los entregables 5 y 6 dependen del uso institucional, que es el objeto del tercer objetivo específico y de los riesgos R-ORG-01 y R-ORG-02. Por eso las compuertas C1 y C2 verifican el uso del tablero y los convenios de custodia antes de liberar la compra del tramo siguiente.

Los requisitos de alto nivel son seis y cada uno remite a una meta. El primero es el desempeño de la medición: R^2 de 0,70 o más y NRMSE de 30 % o menos. El segundo es la disponibilidad: 90 % o más de nodos operativos cada mes y pérdida de paquetes de 10 % o menos. El tercero es la autonomía: 14 días sin sol y 7 días de almacenamiento local. El cuarto es el uso institucional: 75 % de los comités al mes 24. El quinto es la custodia, con convenios por tramo y cláusula de apertura. El sexto es la protección de datos personales según la Ley 1581 de 2012 (Congreso de la República, 2012b).

21.4 Objetivos Medibles

Los objetivos medibles derivan del objetivo general y de tres objetivos específicos. El objetivo general es reducir el error de medición de material particulado de una red de 100 nodos de bajo costo. Busca también asegurar su uso institucional en Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca durante 24 meses. El primer objetivo específico exige R^2 de al menos 0,70 y NRMSE de 30 % o menos frente a referencia en los tres tramos. El segundo exige disponibilidad mensual de nodos de 90 % o más y pérdida de paquetes de 10 % o menos. El tercero exige que al menos 75 % de los comités focalizados use el tablero en decisiones documentadas al mes 24.

Los umbrales del primer objetivo siguen los protocolos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). Esos protocolos evalúan sensores de PM2,5 en sitio fijo (EPA, 2021). Admiten un uso informativo y no regulatorio. Dos posiciones contrastan sobre el valor de estos datos. La primera trata el dato de sensores como sustituto de la medición regulatoria que fija la Resolución 2254 de 2017 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017). La segunda lo trata como información suplementaria con desempeño declarado. El proyecto adopta la segunda y por eso el tablero muestra el error residual junto con cada valor. La meta de NMAE de 15 % o menos es aspiracional y no condiciona las compuertas.

La Tabla 21.3 reúne 12 criterios de éxito con su indicador, su línea base y sus metas. Los criterios de desempeño y de disponibilidad provienen de los objetivos específicos. Los demás son indicadores del sistema PERS.

Tabla 21.3

Criterios de éxito medibles y metas del proyecto

Objetivo	Indicador	Línea base	Meta intermedia	Meta final	Frecuencia
OE1	Desempeño de la corrección frente a referencia: R² y NRMSE	Se mide en el tramo 1 (VACIO)	Compuerta C1: umbrales en el piloto; compuerta C2: umbrales en los tres departamentos	R² ≥ 0,70 y NRMSE ≤ 30 % frente a referencia en los tres tramos	Compuertas C1, C2 y ensayo final
OE1	PERS-R05 Horas-nodo de colocalización válidas	0 (CALCULADO)	≥ 60.000 horas-nodo en el tramo 1; ≥ 60.000 + rotaciones trimestrales	≥ 60.000 y 4 rotaciones por departamento	Mensual
OE1	PERS-R02 Ciclos de calibración ejecutados	0 (CALCULADO)	2 ciclos (tramo 1); 4 ciclos acumulados	6 ciclos (2 por tramo)	Mensual
OE2	Disponibilidad mensual de nodos y pérdida de paquetes	Se mide en el tramo 1 (VACIO)	Compuerta C2: disponibilidad mensual de 90 % o más	Disponibilidad mensual de nodos ≥ 90 % y pérdida de paquetes ≤ 10 %	Mensual
OE2	PERS-P01 Red de 100 nodos y 10 gateways operativa	0 / 0 (CALCULADO)	30 / 3 al mes 12; 70 / 7 al mes 17 y 100 / 10 al mes 19	100 / 10 al mes 24	Trimestral
OE2	PERS-R03 Disponibilidad de la plataforma en la nube	VACIO (VACIO)	≥ 99,0 %	≥ 99,0 %	Mensual
OE3	PERS-E01 Uso institucional del tablero y del protocolo	VACIO (VACIO)	≥ 50 % (piloto); ≥ 65 %	≥ 75 % al mes 24	Trimestral

Objetivo	Indicador	Línea base	Meta intermedia	Meta final	Frecuencia
OE3	PERS-E02 Reducción relativa de falsas alarmas	Se mide en el tramo 1 (VACIO)	Línea base medida; ≥ 15 %	≥ 30 % de reducción relativa	Trimestral
OE3	PERS-E03 Capacidad instalada en custodios	0 (CALCULADO)	20 personas; 40 personas	≥ 60 personas certificadas	Semestral
OE3	PERS-S01 Activación del protocolo ante superación de umbral	VACIO (VACIO)	No aplica: medición posproyecto	≥ 80 % a los 12 meses posteriores al cierre	Anual, 6 a 12 meses tras el cierre
OE3	PERS-S02 Continuidad de la red bajo custodia	VACIO (VACIO)	No aplica: medición posproyecto	≥ 70 % a los 12 meses posteriores al cierre	Anual, 12 meses tras el cierre
Gestión	PERS-R04 Desviación de la ejecución presupuestal	0 (CALCULADO)	Desviación absoluta ≤ 10 %	Desviación absoluta ≤ 5 % al cierre	Mensual

Nota. Elaboración propia con indicadores.py (IND), maestro.py (OE) y la ficha maestra, secciones 2, 3 y 8. Las metas son PROPUESTO. Las líneas base VACIO se miden en el tramo 1 (DEC-F10). Los indicadores de impacto (PERS-S) se miden entre 6 y 12 meses después del cierre.

La tabla contiene cinco indicadores con línea base sin dato: PERS-R03, PERS-E01, PERS-E02, PERS-S01 y PERS-S02. Las líneas base VACIO se miden en el tramo 1, como fija la decisión DEC-F10. Los dos indicadores de impacto se miden entre 6 y 12 meses después del cierre y por una evaluación externa. Ningún criterio mide exposición ni salud. Gertler et al. (2016) exigen un contrafactual para estimar el impacto de una intervención, y el proyecto no dispone de grupo de comparación. El éxito del proyecto se juzga entonces por mediciones verificadas, uso institucional y continuidad.

21.5 Alcance y Exclusiones

El alcance fija qué entrega el proyecto y qué deja fuera. Dentro del alcance están la medición verificada, la red, el tablero con el protocolo de alerta y la custodia por tramos. Fuera del alcance están los efectos en salud, la medición regulatoria, la operación posterior al cierre y los territorios distintos de los tres departamentos. La Tabla 21.4 ordena esa frontera en nueve componentes, con el supuesto o la restricción que sostiene cada decisión.

Tabla 21.4

Matriz de alcance: dentro, fuera y supuestos o restricciones asociadas

Componente	Dentro del alcance	Fuera del alcance	Supuesto o restricción
Medición	PM2,5 y PM10 con 3 monitores gravimétricos de referencia (uno por departamento) y corrección aplicada en el gateway	Otros contaminantes; sustitución de la medición regulatoria de la Resolución 2254 de 2017	La línea base de error se mide en el tramo 1
Red	100 nodos y 10 gateways operativos en 12 municipios (120 nodos y 11 gateways comprados)	Más nodos, un cuarto tramo y un año adicional de custodia: opciones sin presupuestar (DEC-F06)	Acceso a los sitios en ventanas secas
Energía y enlace	Autonomía mínima de 14 días sin sol, enlace celular con enlace satelital alterno y almacenamiento local de 7 días	Infraestructura eléctrica o de telecomunicaciones de terceros	Cobertura verificada en el estudio de cobertura (S06)
Plataforma	Gemelo digital, tablero del AQHI y umbrales validados localmente con los comités	Operación de la plataforma después del mes 24, salvo la custodia entregada	Cláusula de apertura y salida ordenada firmada en H8
Uso institucional	Co-diseño y formación con 15 comités (12 municipales y 3 departamentales) y 150 funcionarios beneficiarios directos	Las decisiones de los comités: el protocolo apoya la decisión y no la sustituye	Comités y funcionarios son SUPUESTO
Salud	Reporte de mediciones, de uso institucional y de continuidad	Estimación de exposición individual, de morbilidad o de mortalidad	Sin grupo de comparación ni contrafactual
Custodia y transferencia	Convenios por tramo, formación de al menos 60 personas y entrega a custodios en el mes 24	Financiación de la operación posterior al cierre, a cargo de los custodios	Costo de sostenimiento NO_CALCULABLE
Gestión y verificación	Compuertas C1, C2 y C3; evaluación externa (S07); ensayo con laboratorio externo (S08); registro del software	Calificación independiente que sustente el TRL 8	TRL final 7 (DEC-F05)
Apropiación social	29 actividades documentadas: 20 talleres y 9 jornadas	Actividades adicionales a las 29 y comunicación fuera de los municipios focalizados	Participación con consentimiento informado

Nota. Elaboración propia con la ficha maestra, secciones 2 a 6 y 11 (DEC-F05 y DEC-F06). Naturaleza: la frontera de alcance es PROPUESTO. TRL: nivel de preparación tecnológica. AQHI: índice de calidad del aire y salud.

La tabla deja ver que cada exclusión protege una meta. Excluir la estimación de exposición y de morbilidad evita afirmaciones causales sin contrafactual. Excluir las opciones de ampliación preserva el valor solicitado de 66,2 % del tope. Excluir la calificación independiente fija el TRL final en 7 y no en 8.

Los supuestos críticos del análisis causal son cuatro. SC-1 es la medición verificada, SC-2 la energía y el enlace, SC-3 el uso institucional y SC-4 la custodia. A ellos se suman dos supuestos de formulación. El territorio y la alianza son SUPUESTO por instrucción del usuario, y el acceso a los sitios ocurre en ventanas secas. Las restricciones son cuatro. El tope normativo

declarado es de 14.000.000.000 COP y no está verificado, porque los términos de referencia no se aportaron. El plazo es de 24 meses. La corrección se define solo en el gateway. La contrapartida exige certificación.

Dos posiciones disputan cuánto debe cerrarse el alcance. Una lo fija en la formulación para controlar el costo. La otra lo mantiene abierto porque el contexto cambia y el aprendizaje exige adaptar el plan (Patton, 2011). El proyecto cierra el alcance de cada tramo y deja abierto el del tramo siguiente. Cada compuerta decide si el plan se mantiene, se ajusta o se detiene.

21.6 Riesgos de Alto Nivel

El registro del proyecto contiene 12 riesgos con un valor monetario esperado (VME) total de 636,5 millones de COP (CALCULADO). La reserva de contingencia se redondea a 636,0 millones. El proceso de la norma ISO 31000 comprende identificar, analizar, evaluar y tratar el riesgo (ISO, 2018). La Tabla 21.5 presenta los cinco riesgos de mayor VME con su estrategia preliminar. Reúnen 471,0 millones de COP, que equivalen a 74,0 % del VME total.

Tabla 21.5
Riesgos de alto nivel: los cinco de mayor valor monetario esperado

Id	Riesgo	P × I	Nivel	Prob. (%)	Impacto (M COP)	VME (M COP)	Estrategia preliminar	Disparador
R-FIN-01	La devaluación del peso encarece los equipos importados.	4 × 4 = 16	ALTO	55	300,0	165,0	Mitigar: compra por tramo con cobertura cambiaria y cotizaciones vigentes.	TRM supera en 10 % la de la cotización
R-TEC-01	La humedad y el polvo saturan los cabezales ópticos y sesgan PM2,5 y PM10.	4 × 5 = 20	EXTREMO	60	250,0	150,0	Mitigar: modelo de corrección por humedad, banco de calibración y reposición de cabezales.	NRMSE > 30 % en dos verificaciones consecutivas
R-ORG-02	Los custodios no asumen la operación en el posproyecto.	4 × 4 = 16	ALTO	50	120,0	60,0	Mitigar: convenios por tramo, formación de custodios y cláusula de apertura.	Convenio sin partida al cierre del tramo 2

Id	Riesgo	P × I	Nivel	Prob. (%)	Impacto (M COP)	VME (M COP)	Estrategia preliminar	Disparador
R-EXT-01	Deslizamientos o réplicas bloquean vías y retrasan la instalación.	4 × 3 = 12	ALTO	50	120,0	60,0	Aceptar y mitigar: instalación en ventanas secas, técnicos locales y holgura en el cronograma.	Retraso de instalación > 3 semanas
R-ORG-01	Los comités de gestión del riesgo no adoptan el tablero ni el protocolo.	3 × 5 = 15	ALTO	40	90,0	36,0	Mitigar: co-diseño de umbrales, formación por comité y uso piloto con registro de decisiones.	Menos de 50 % de uso en el tramo 1
Otros siete	Los siete riesgos restantes: R-DAT-01, R-EXT-02, R-FIN-02, R-JUR-01, R-TEC-02, R-TEC-03, R-TEC-04.	—	MEDIO a ALTO	—	—	165,5	Mitigar, evitar o transferir según el capítulo 10	Según cada riesgo

Nota. Elaboración propia con maestro.RISKS (CALCULADO). P: probabilidad de 1 a 5; I: impacto de 1 a 5; VME: valor monetario esperado, igual a probabilidad por impacto monetario. M COP: millones de pesos colombianos. Los 12 riesgos suman 636,5 millones de COP; la reserva se redondea a 636,0 millones. Orden por VME y, en empate, por P × I. Decimales con coma.

Dos criterios de ordenación contrastan. El nivel, que resulta de multiplicar probabilidad e impacto, prioriza la atención. El VME dimensiona la reserva. El riesgo R-TEC-01 es el único de nivel EXTREMO, con un producto de 20. El riesgo R-FIN-01 presenta el mayor VME, con 165,0 millones frente a 150,0 millones de R-TEC-01. Juntos suman 315,0 millones, que equivalen a 49,5 % del VME. Los otros siete riesgos suman 165,5 millones.

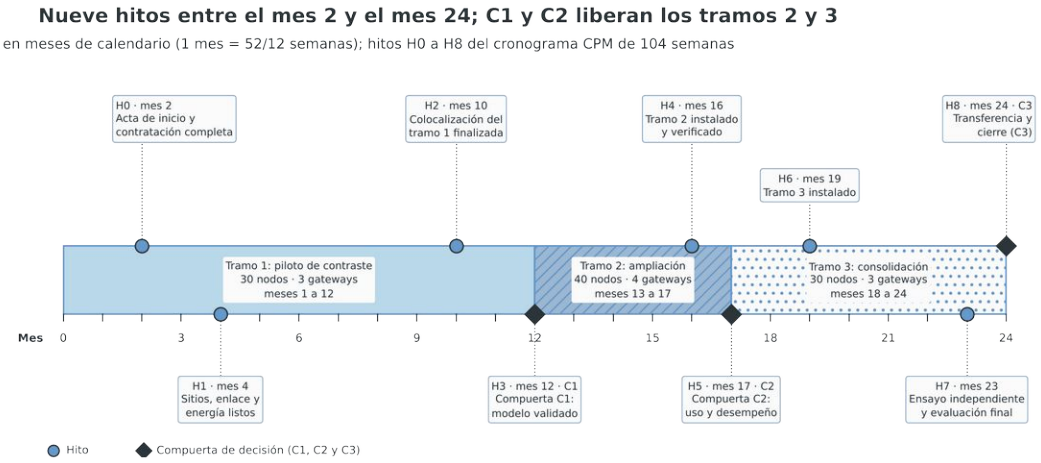
Las estrategias preliminares son de mitigación en casi todos los casos. La compra por tramo reduce la exposición cambiaria acumulada. El modelo de corrección por humedad, el banco de calibración y la reposición de cabezales tratan el sesgo por polvo y humedad. Los convenios por tramo y la cláusula de apertura tratan la falta de custodia. La instalación en ventanas secas y los técnicos locales tratan los bloqueos viales. La holgura del cronograma cubre el co-diseño y la formación, pero no las instalaciones, que pertenecen a la ruta crítica (Anexo H). El capítulo 10 desarrolla el plan de respuesta, los responsables y los disparadores de los 12 riesgos.

21.7 Hitos Principales

El cronograma contiene nueve hitos, H0 a H8, entre el mes 2 y el mes 24. La ruta crítica suma 104 semanas y abarca 13 de las 17 actividades (CALCULADO). La Figura 21.1 ubica los hitos sobre los tres tramos. Los hitos H3 y H5 son compuertas de decisión: C1 en el mes 12 y C2 en el mes 17. El hito H8 cierra el proyecto en el mes 24 con la compuerta C3.

Figura 21.1

Nueve hitos entre el mes 2 y el mes 24; C1 y C2 liberan los tramos 2 y 3



Nota. Elaboración propia con maestro.HITOS, TRAMOS y ACT (CPM) mediante c21_figs.py; sin componente aleatorio ni semilla; corte de datos 13 de octubre de 2026. El mes de calendario equivale a 52/12 semanas. Naturaleza: CALCULADO; compuertas PROPUESTO.

La figura muestra que el tramo 1 reúne cuatro hitos, el tramo 2 reúne dos y el tramo 3 reúne tres. La concentración inicial responde al riesgo técnico. El piloto debe producir la línea base de error y el modelo validado antes de comprometer la compra siguiente. Los lotes de equipos se compran en los meses 5, 13 y 18, cada uno después de la decisión que lo autoriza.

Dos posiciones contrastan sobre cómo controlar un proyecto de desarrollo. Cooper (2008) propone compuertas formales que decidan avanzar, ajustar o detener. Ries (2011) integra construcción y medición en ciclos cortos de aprendizaje. El proyecto combina ambas. Los ciclos de calibración, dos por tramo, ocurren dentro de cada tramo. Las compuertas ocurren entre tramos. Las fechas clave son el 13 de octubre de 2026, corte de los datos, y el 11 de noviembre

de 2026, límite de radicación. Las fechas de calendario de los hitos dependen del acta de inicio [DATO_USUARIO: fecha del acta de inicio].

21.8 Presupuesto Resumido

El presupuesto total del proyecto es de 11.377.260.000 COP. El SGR financia 9.267.260.000 COP, que equivalen a 81,5 % del total. La contrapartida suma 2.110.000.000 COP, que equivalen a 18,5 %. El valor solicitado representa 66,2 % del tope declarado de 14.000.000.000 COP. El proyecto no solicita la holgura de 4.732.740.000 COP, conforme a la decisión DEC-F06. La Tabla 21.6 resume la distribución por fuente y por rubro.

Tabla 21.6
Resumen presupuestal por fuente y por rubro

Fuente	Rubro o aporte	Valor (M COP)	% de la fuente	% del total	Naturaleza
SGR	Personal	4.552,8	49,1	40,0	DECLARADO y PROPUESTO
SGR	Equipos y software	1.885,6	20,3	16,6	DECLARADO y PROPUESTO
SGR	Materiales e insumos	242,9	2,6	2,1	DECLARADO y PROPUESTO
SGR	Servicios técnicos	896,0	9,7	7,9	DECLARADO y PROPUESTO
SGR	Viajes y viáticos	462,0	5,0	4,1	DECLARADO y PROPUESTO
SGR	Otros rubros	592,0	6,4	5,2	DECLARADO y PROPUESTO
SGR	Reserva de contingencia	636,0	6,9	5,6	CALCULADO
SGR	Subtotal solicitado al SGR	9.267,3	100,0	81,5	CALCULADO
Contrapartida IES	Aportes C01 a C04, en especie	1.100,0	52,1	9,7	DECLARADO y PROPUESTO
Contrapartida empresa	Aporte C05, en efectivo	210,0	10,0	1,8	DECLARADO
Contrapartida empresa	Aporte C06, infraestructura en la nube, en especie	800,0	37,9	7,0	DECLARADO
Alcaldías	Sin aporte declarado	0,0	0,0	0,0	VACIO
Contrapartida	Subtotal de contrapartida	2.110,0	100,0	18,5	DECLARADO y PROPUESTO
Proyecto	Total del proyecto	11.377,3	—	100,0	CALCULADO

Nota. Elaboración propia con maestro.resumen(), BUDGET y CONTRA. M COP: millones de pesos colombianos. Valores exactos: SGR $ 9.267.260.000; contrapartida $ 2.110.000.000; total $ 11.377.260.000. La contrapartida está pendiente de certificación. Los porcentajes se redondean a un decimal. Decimales con coma.

La distribución muestra un proyecto intensivo en talento. Personal reúne 49,1 % del valor solicitado y equipos y software reúne 20,3 %. La contrapartida equivale a 22,8 % del valor solicitado. La especie representa 90,0 % de ese aporte, y las alcaldías no declaran aporte (VACIO). Por esa razón la certificación de la contrapartida es una condición que vigila el riesgo R-FIN-02. El flujo semestral del SGR es de 2.689,3, 1.936,1, 2.634,1 y 2.007,8 millones de COP. El flujo semestral de la contrapartida es de 527,5 millones.

Dos prácticas contrastan en la solicitud de recursos: pedir el tope disponible o pedir la suma que cada actividad justifica. La primera maximiza el recurso. La segunda permite rastrear cada peso hasta una línea con paquete y meses. El proyecto adopta la segunda. La holgura se describe como opciones de ampliación condicionadas a los TdR: más nodos, un cuarto tramo y un año adicional de custodia. Esas opciones no se presupuestan.

Dos partidas protegen el valor solicitado. La reserva de contingencia es de 636.000.000 COP, equivalente a 6,9 % del valor solicitado. Es la suma de los VME de los 12 riesgos, redondeada a millones, y su admisibilidad como rubro depende de los TdR (VACIO). La administración suma 360.000.000 COP, equivalente a 3,9 % del valor solicitado. El tope porcentual de administración del expediente E3, de 5 %, no se verificó.

21.9 Stakeholders Clave

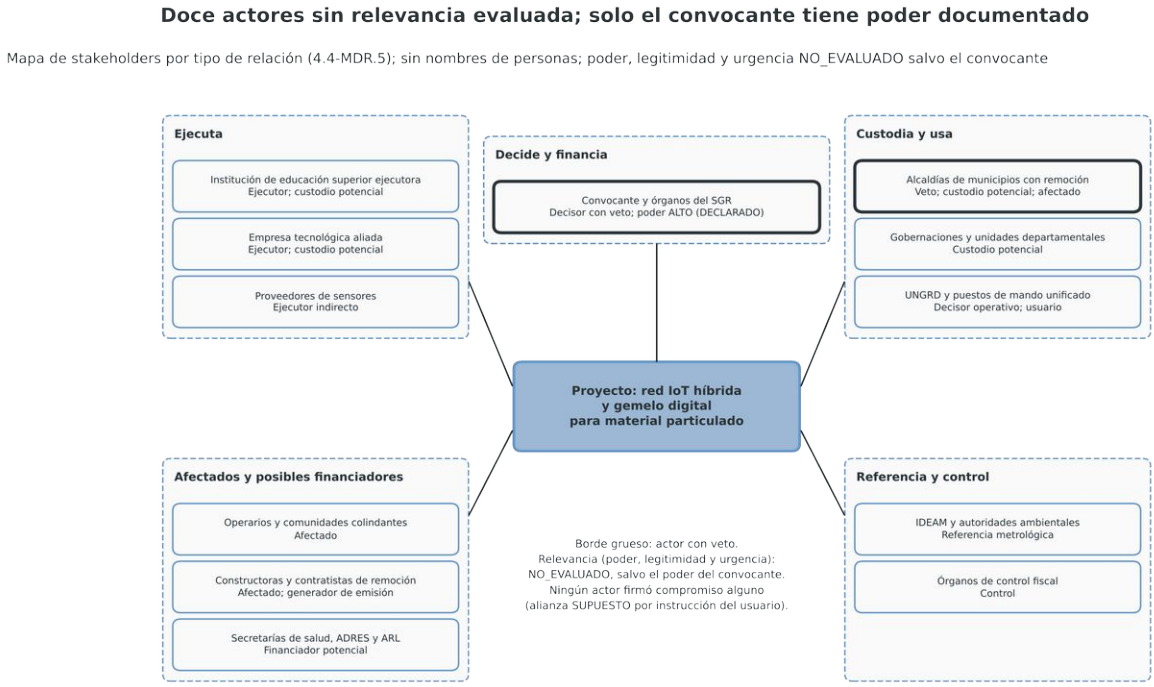
Los interesados clave se agrupan por rol y no por nombre. El patrocinador es el convocante y los órganos de decisión del SGR, que aprueban la asignación y fijan los términos (DECLARADO). La entidad ejecutora es una institución de educación superior con acreditación de alta calidad [DATO_USUARIO: nombre de la IES] (SUPUESTO). La empresa tecnológica aliada responde por la propiedad intelectual y por el código de la plataforma [DATO_USUARIO: razón social] (SUPUESTO). El director del proyecto es el investigador

principal, con dedicación de 0,5 equivalentes de tiempo completo. Lo acompaña la gerencia del proyecto [DATO_USUARIO: nombre del investigador principal y de la gerencia].

La Figura 21.2 ordena 12 actores en cinco grupos: decide y financia, ejecuta, custodia y usa, afectados y posibles financiadores, y referencia y control. En el grupo de custodia y uso están las alcaldías de los 12 municipios focalizados y las gobernaciones. También está la UNGRD, con los puestos de mando unificado. El IDEAM y las autoridades ambientales aportan la referencia metrológica. Las constructoras y los contratistas de remoción generan la emisión y se ven afectados por los paros. Los operarios y las comunidades colindantes se exponen al material particulado. Mitchell et al. (1997) definen la relevancia de un actor por su poder, su legitimidad y su urgencia. El expediente documenta solo el poder del convocante. Los atributos de los otros 11 actores son NO_EVALUADO. Dos actores ejercen veto: el convocante y las alcaldías de los municipios con remoción.

Figura 21.2

Doce actores sin relevancia evaluada; solo el convocante tiene poder documentado



Nota. Elaboración propia con el análisis de actores de 4.4-MDR.5; script c21_figs.py, sin componente aleatorio ni semilla; corte de datos 13 de octubre de 2026. El borde grueso marca actores con veto. Poder, legitimidad y urgencia: NO_EVALUADO salvo el poder del convocante. Alianza SUPUESTO; ningún actor firmó compromiso.

La figura implica una decisión de gestión. Ningún actor firmó compromiso, y la alianza es SUPUESTO por instrucción del usuario. El análisis de actores modela la custodia como un juego de bien público cuyo equilibrio es que ninguna entidad asuma la operación (Scharpf, 1997). Los tramos condicionados cambian esos pagos, porque cada transferencia exige capacidad demostrada. Mientras no existan las cartas del Anexo A, el proyecto trata a las alcaldías como custodios potenciales sujetos a las compuertas C1 y C2.

21.10 Autorización

La autorización formaliza el acta y activa la ejecución. La Tabla 21.7 lista los cinco roles que firman: el patrocinador, las dos entidades co-ejecutoras, el director y la gerencia. Los nombres y las fechas son datos que solo posee el usuario. La fecha de autorización es [DATO_USUARIO: fecha de autorización]. El acta entra en vigor con la última firma.

Tabla 21.7
Firmas de autorización del acta de constitución

Rol	Responsabilidad en la autorización	Nombre y cargo	Firma	Fecha
Patrocinador	Aprueba la asignación y fija los términos de la convocatoria	[DATO_USUARIO: nombre y cargo de quien representa al convocante]		[DATO_ USUARIO: fecha de firma]
Representante legal de la entidad ejecutora	Compromete la ejecución legal y la contrapartida de la IES	[DATO_USUARIO: nombre y cargo]		[DATO_ USUARIO: fecha de firma]
Representante legal de la empresa tecnológica	Compromete la contrapartida de la empresa y el acuerdo de titularidad	[DATO_USUARIO: nombre y cargo]		[DATO_ USUARIO: fecha de firma]
Director del proyecto	Certifica el criterio técnico de cada compuerta	[DATO_USUARIO: nombre del investigador principal]		[DATO_ USUARIO: fecha de firma]
Gerente del proyecto	Certifica presupuesto, cronograma y riesgos de cada compuerta	[DATO_USUARIO: nombre de la persona a cargo de la gerencia]		[DATO_ USUARIO: fecha de firma]

Nota. Elaboración propia. Ninguna persona firmó el acta: los nombres y las fechas son datos que solo el usuario posee. Los roles son PROPUESTO y se ratifican en el comité directivo.

La gerencia del proyecto administra el alcance, el cronograma, el presupuesto y la preparación de las compuertas. Responde ante el comité directivo (PROPUESTO). No decide las compuertas C1, C2 y C3. Las decide el comité con dos certificaciones: la técnica del investigador principal y la de gerencia sobre costo, plazo y riesgos. Todo cambio del valor solicitado, del plazo o de los umbrales de desempeño exige una versión nueva del acta. El límite de reasignación entre rubros depende de los TdR [DATO_USUARIO: porcentaje máximo de reasignación entre rubros].

Parte III. Paquete 1000X y estrategia

El paquete reúne diez documentos ejecutivos. Son el resumen, el one-pager, el pitch deck, el capítulo de estrategia y el modelo de negocio. Son también el análisis financiero, el roadmap, el mapa de interesados, el tablero de riesgos y la lista de cumplimiento. Sus tablas y figuras llevan el prefijo X y el número del documento.

Documento 1000X-01. Resumen ejecutivo

X1.1 El problema

Las redes de vigilancia de la calidad del aire entregan mediciones de calidad desconocida cuando operan sin calibración local. Esa condición afecta la decisión de alertas. El problema central afecta a Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca, en sitios de remoción de escombros posterremoto (SUPUESTO). Allí, los comités de gestión del riesgo no disponen de mediciones de material particulado con error conocido. El material particulado se mide como PM2,5 y PM10. Las lecturas no se verifican frente a una referencia. En el país, 90,8 % de las 5.076 estaciones de la red nacional propuesta serían sensores sin plan de calibración (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 10-11 y 13). Esa proporción es un cálculo del analista (CALCULADO). Además, solo 28 de 1.122 municipios cuentan con estaciones utilizables para estimar la carga (Rodríguez-Villamizar et al., 2022, pp. 3 y 6). Sin intervención, los comités decidirían alertas con datos sin error conocido. La baja confianza reduciría el uso institucional de las mediciones.

X1.2 La solución

El proyecto instala una red de 100 nodos que miden PM2,5 y PM10 con un sensor óptico de bajo costo, temperatura y humedad. Los nodos transmiten por LoRa a 10 gateways, uno por cada 10 nodos. Cada gateway aplica un modelo de corrección que usa humedad, temperatura y fracción gruesa. Luego reenvía los datos por red celular, con enlace satelital alterno y almacenamiento local de 7 días. Tres monitores gravimétricos de referencia, uno por departamento, permiten colocalizar y verificar. La nube aloja el entrenamiento del modelo y el gemelo digital. También aloja el tablero del índice de calidad del aire y salud (AQHI), con umbrales validados localmente. Los umbrales de desempeño se anclan en los protocolos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) para sitio fijo (EPA, 2021).

El rasgo diferenciador combina tres decisiones. La corrección ocurre en un solo lugar, el gateway. El despliegue es por tramos y las compuertas C1, C2 y C3 liberan cada compra. La custodia es distribuida. Esta alternativa obtuvo el mayor puntaje multicriterio, 5,81 frente a 5,15 de la calibración centralizada en la nube (PROPUESTO). El nivel de madurez tecnológica (TRL) inicial es 4 y el final es 7 (PROPUESTO). El TRL 8 queda condicionado a una evaluación independiente. La innovación es de proceso y de servicio, porque propone un protocolo de calibración colocalizada con corrección en el borde y custodia institucional.

X1.3 Resultados esperados

El proyecto compromete cinco productos. Primero, una red de 100 nodos y 10 gateways operativa al mes 24. Segundo, un software de corrección y gemelo digital con un registro vigente. Tercero, dos artículos en revistas Q1 o Q2 sometidos y al menos uno aceptado. Cuarto, 29 actividades de apropiación social, 20 talleres y 9 jornadas. Quinto, 60 personas o más certificadas en custodia.

El indicador de resultado principal es el uso del tablero y del protocolo de alerta. La meta es 75 % o más de los 15 comités focalizados al mes 24. La meta técnica exige un coeficiente de determinación (R^2) de 0,70 o más. Exige también un error cuadrático medio normalizado (NRMSE) de 30 % o menos frente a la referencia. Los beneficiarios directos son 150 funcionarios (SUPUESTO). El proyecto no promete efectos en salud. El objetivo de desarrollo sostenible (ODS) principal propuesto es el ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2015).

X1.4 Capacidades del equipo

La entidad ejecutora es una institución de educación superior (IES) con acreditación de alta calidad [DATO_USUARIO: nombre de la IES ejecutora] (SUPUESTO). Su fortaleza

principal es el aporte de personal investigador y de laboratorios, valorado en $ 1.100.000.000 en especie. La categoría de los grupos de investigación es [DATO_USUARIO: categoría de los grupos de investigación]. La experiencia en un proyecto similar es [DATO_USUARIO: proyecto similar de la IES]. Las alianzas incluyen la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Las otras son una empresa tecnológica y las alcaldías. Sus nombres están pendientes [DATO_USUARIO: nombres de los aliados].

X1.5 Recursos y tiempo

El presupuesto total es de $ 11.377.260.000. El Sistema General de Regalías (SGR) financia $ 9.267.260.000, que equivalen a 66,2 % del tope declarado de $ 14.000.000.000 (NO_VERIFICADO). La contrapartida aporta $ 2.110.000.000. La ejecución dura 24 meses, equivalentes a 104 semanas. El SGR se reparte en $ 4.625,4 millones en el año 1 y $ 4.641,9 millones en el año 2. Los rubros principales son personal con 49,1 % del SGR, equipos y software con 20,3 % y servicios técnicos con 9,7 %. La reserva de contingencia es de $ 636,0 millones, o 6,9 % del SGR.

X1.6 Sostenibilidad

La sostenibilidad se apoya en la custodia distribuida por tramos y en convenios con partida, que la compuerta C2 exige antes del tramo 3. La cláusula de apertura y la salida ordenada completan la transferencia al mes 24. Las metas posproyecto se miden a los 12 meses del cierre. La primera es activar el protocolo en 80 % o más de las superaciones de umbral. La segunda es mantener en operación bajo custodia 70 % o más de los nodos entregados. El costo de sostenimiento es NO_CALCULABLE con los datos actuales. La holgura de $ 4.732.740.000 no se solicita. El escalamiento se describe como opciones sin presupuesto: más nodos, un cuarto

tramo y un año adicional de custodia. El compromiso institucional depende de convenios que los aliados aún no certifican (VACIO).

X1.7 Datos clave

La Tabla X1.1 reúne los datos que sustentan la decisión.

Tabla X1.1
Datos clave del proyecto

Campo	Valor	Naturaleza o fuente
Título	Implementación de una red IoT híbrida Edge-Cloud y gemelo digital para la gestión anticipada del riesgo por material particulado posterremoto	Ficha maestra §1
Convocatoria	Convocatoria de Emergencia, Decreto 1414 de 2026 (SGR_CONV56)	Ficha maestra §1
Financiador	Sistema General de Regalías (SGR) y Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias)	Ficha maestra §1
Entidad ejecutora	[DATO_USUARIO: nombre de la IES ejecutora]	SUPUESTO
Territorio	Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca	SUPUESTO
Presupuesto total	COP 11.377.260.000	CALCULADO
Valor solicitado al SGR	COP 9.267.260.000 (66,2 % del tope declarado)	CALCULADO; tope NO_ VERIFICADO
Contrapartida	COP 2.110.000.000	DECLARADO; desglose de la IES PROPUESTO
Duración	24 meses (104 semanas)	CALCULADO por el método de la ruta crítica
TRL inicial y final	4 y 7; TRL 8 condicionado	PROPUESTO
Beneficiarios directos	150 funcionarios en 15 comités de gestión del riesgo	SUPUESTO
ODS principal	ODS 11: ciudades y comunidades sostenibles	PROPUESTO

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra y de maestro.py. COP = pesos colombianos. La clasificación en el ODS 11 es PROPUESTA con base en la Agenda 2030. Decimales con coma.

Documento 1000X-02. One-pager

X2.1 Encabezado

Implementación de una red IoT híbrida Edge-Cloud y gemelo digital para la gestión anticipada del riesgo por material particulado posterremoto. Convocatoria de Emergencia, Decreto 1414 de 2026 (SGR_CONV56), del Sistema General de Regalías (SGR) y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias). Logotipos: [DATO_USUARIO: logotipos de la entidad ejecutora y de los aliados].

X2.2 Problema

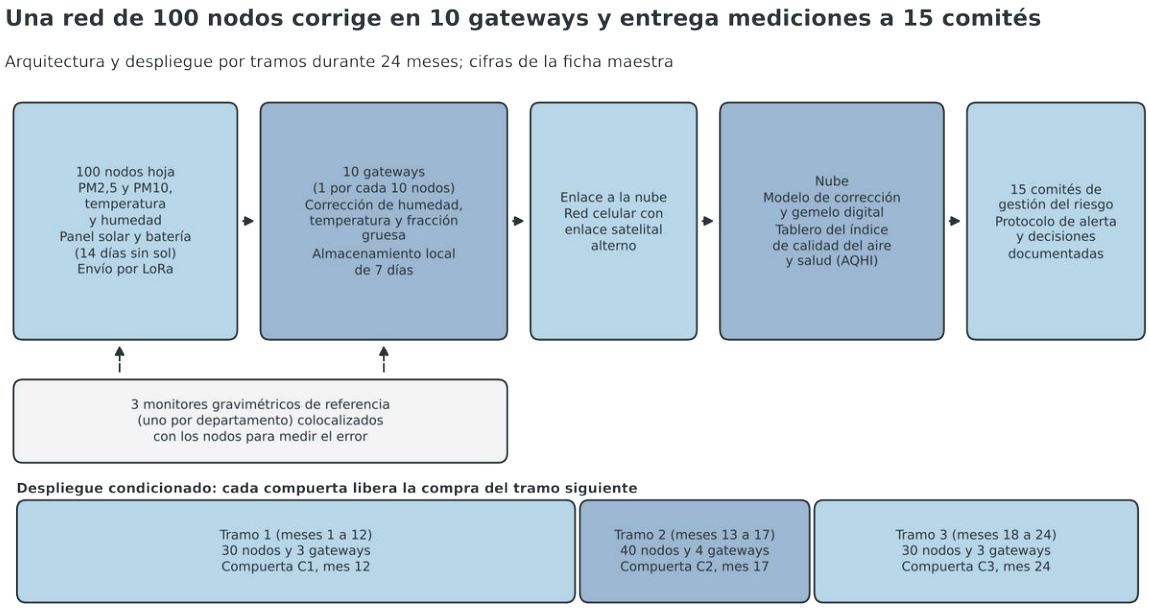
En Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca, los comités de gestión del riesgo no disponen de mediciones con error conocido (SUPUESTO). Se trata de PM2,5 y PM10 en sitios de remoción de escombros posterremoto. En el país, 90,8 % de las 5.076 estaciones de la red nacional propuesta serían sensores sin plan de calibración (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 10-11 y 13). Esa proporción es un cálculo del analista. Las alertas se decidirían con datos de calidad desconocida.

X2.3 Solución

Una red de 100 nodos de internet de las cosas (IoT) mide PM2,5 y PM10 con un sensor óptico de bajo costo. Los nodos transmiten por LoRa a 10 gateways. Cada gateway corrige las lecturas por humedad, temperatura y fracción gruesa. Luego envía los datos a la nube por red celular, con enlace satelital alterno y almacenamiento local de 7 días. Tres monitores gravimétricos de referencia verifican el error. El gemelo digital y el tablero del índice de calidad del aire y salud (AQHI) entregan la información a los comités. La Figura X2.1 muestra la arquitectura y el despliegue.

Figura X2.1

Una red de 100 nodos corrige en 10 gateways y entrega mediciones a 15 comités



Nota. Elaboración propia con cifras de la ficha maestra y de maestro.py. Arquitectura de nodos, gateways, nube y comités, con tres tramos y compuertas C1, C2 y C3. Python 3 y matplotlib; script cX2_f01.py; sin semilla; corte del 13 de octubre de 2026.

X2.4 Innovación

La corrección ocurre en un solo lugar, el gateway. El despliegue por tramos usa compuertas que liberan cada compra. La custodia es distribuida. La innovación es de proceso y de servicio.

X2.5 Resultados clave

- Red de 100 nodos y 10 gateways operativa al mes 24.
- Software de corrección y gemelo digital con un registro vigente.
- 29 actividades de apropiación social y 60 personas o más certificadas en custodia.

X2.6 Impacto

- Uso del tablero en 75 % o más de los 15 comités focalizados al mes 24.
- Coeficiente de determinación (R^2) de 0,70 o más frente a la referencia.
- Error cuadrático medio normalizado (NRMSE) de 30 % o menos frente a la referencia.

El proyecto no promete efectos en salud.

X2.7 Equipo

La entidad ejecutora es una institución de educación superior (IES) con acreditación de alta calidad [DATO_USUARIO: nombre de la IES ejecutora]. La categoría de los grupos de investigación es [DATO_USUARIO: categoría de los grupos]. Las alianzas incluyen la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), una empresa tecnológica y las alcaldías. Los nombres son [DATO_USUARIO: nombres de los aliados].

X2.8 Cifras de pie

La Tabla X2.1 resume cuatro cifras. Son el presupuesto, la duración, el nivel de madurez tecnológica (TRL) y los beneficiarios.

Tabla X2.1
Cifras de pie del proyecto

Presupuesto	Duración	TRL	Beneficiarios
COP 11.377.260.000; SGR 9.267.260.000	24 meses	4 a 7	150 funcionarios directos

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra y de maestro.py. Presupuesto CALCULADO; duración CALCULADA por el método de la ruta crítica; TRL PROPUESTO; beneficiarios SUPUESTOS. COP = pesos colombianos.

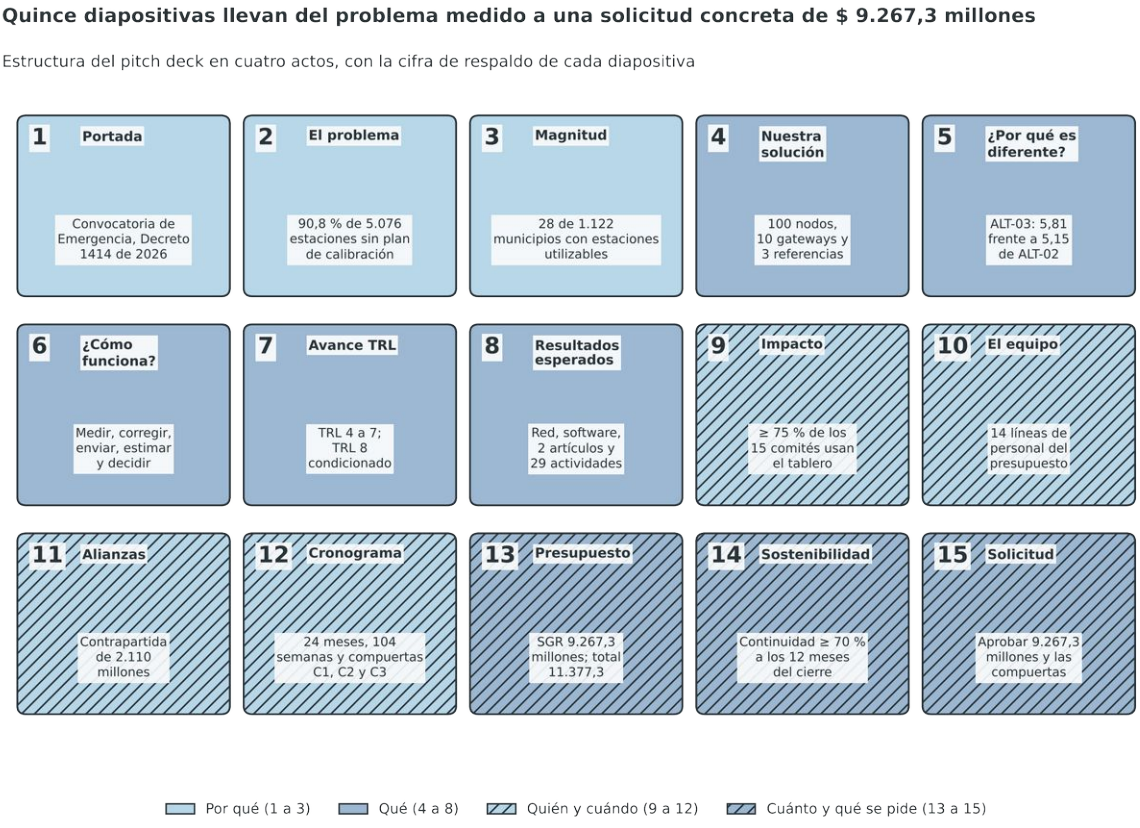
Documento 1000X-03. Pitch deck

El pitch deck presenta el proyecto ante evaluadores, comités y financiadores en 15 diapositivas. Cada diapositiva lleva una idea principal, un mensaje de seis líneas o menos, un visual propuesto y notas del orador. El documento describe el deck y no lo diseña. Los logotipos, las fotografías y los colores institucionales son [DATO_USUARIO: logotipos, fotografías y colores institucionales]. Ninguna imagen se inventa.

La Figura X3.1 agrupa las 15 diapositivas en cuatro actos. El primer acto plantea por qué existe el proyecto (diapositivas 1 a 3). El segundo explica qué se propone (4 a 8). El tercero muestra quién lo ejecuta y cuándo (9 a 12). El cuarto presenta cuánto cuesta y qué se pide (13 a 15).

Figura X3.1

Quince diapositivas llevan del problema medido a una solicitud concreta de $ 9.267,3 millones



Nota. Elaboración propia con cifras de la ficha maestra y del informe de vigilancia tecnológica con página (F-INF). Estructura en cuatro actos, con la cifra de respaldo de cada diapositiva. Python 3 y matplotlib; script cX3_f01.py; sin semilla; corte del 13 de octubre de 2026.

La Figura X3.1 muestra que cada diapositiva descansa en una cifra trazable. Las cifras de las diapositivas 2 y 3 proceden del informe de vigilancia. Las demás proceden de la ficha maestra. Ninguna cifra procede de una estimación de mercado, porque el proyecto no vende productos ni servicios. Su modelo es de valor público.

La Tabla X3.1 relaciona cada componente con su diapositiva. Los componentes habituales de un pitch son problema, necesidad territorial, solución, tecnología, modelo, evidencia, alternativas, plan por tramos, equipo, presupuesto, riesgos, impacto, pedido y cierre. La especificación los distribuye en 15 diapositivas.

Tabla X3.1
Correspondencia entre los componentes de un pitch y las 15 diapositivas

Componente	Diapositiva	Contenido principal	Naturaleza
Portada	1	Título, convocatoria, territorio y fecha	DECLARADO; territorio SUPUESTO
Problema	2	90,8 % de 5.076 estaciones propuestas sin plan de calibración	CALCULADO por el analista de F-INF
Necesidad territorial	3	28 de 1.122 municipios con estaciones utilizables	DECLARADO (F-INF)
Solución	4	100 nodos, 10 gateways y 3 referencias	PROPUESTO
Alternativas	5	ALT-00 a ALT-03 con puntajes de 4,48 a 5,81	PROPUESTO
Tecnología	6	Cinco pasos de la medición a la decisión	PROPUESTO
Evidencia	7	TRL 4 a 7 y evidencia de la literatura	PROPUESTO; DECLARADO (F-INF)
Resultados e impacto	8 y 9	Cinco productos y uso institucional de 75 % o más	PROPUESTO
Equipo y alianzas	10 y 11	14 líneas de personal y contrapartida de 2.110,0 millones	PROPUESTO; DECLARADO
Plan por tramos y riesgos	12	Tres tramos, compuertas C1, C2 y C3 y cinco riesgos principales	CALCULADO
Presupuesto	13	SGR de 9.267,3 millones y total de 11.377,3 millones	CALCULADO
Modelo de valor público	14	Custodia distribuida y continuidad sin ingresos por ventas	PROPUESTO
Pedido y cierre	15	Solicitud de $ 9.267.260.000 y espacio de preguntas	CALCULADO

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra y de F-INF. SGR = Sistema General de Regalías. TRL = nivel de madurez tecnológica. Decimales con coma.

La Tabla X3.1 deja dos decisiones de diseño. Los riesgos comparten la diapositiva 12 con el cronograma, porque cada compuerta controla riesgos específicos. El modelo comparte la diapositiva 14 con la sostenibilidad, porque el proyecto no genera ingresos y su continuidad depende de la custodia.

La especificación fija cinco reglas de diseño. El deck admite un máximo de seis líneas de texto por diapositiva y una idea principal por diapositiva. La proporción es de 60 % de contenido visual y 40 % de texto. Los colores institucionales son consistentes y la fuente mide 24 puntos o más. Los mensajes de este documento respetan el máximo de seis líneas. La proporción visual y el tamaño de la fuente se verifican en el archivo de presentación, que este documento no contiene.

X3.1 Diapositiva 1: Portada

Título en pantalla. Implementación de una red IoT híbrida Edge-Cloud y gemelo digital para la gestión anticipada del riesgo por material particulado posterremoto.

Mensaje.

- Convocatoria de Emergencia, Decreto 1414 de 2026 (SGR_CONV56).
- Sistema General de Regalías (SGR) y Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias).
- Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca (SUPUESTO).
- Fecha de la presentación: [DATO_USUARIO: fecha de la presentación].

Visual propuesto. Fondo claro con el título en la mitad superior y texto en #2A3439. Una franja inferior en #6699CC aloja los logotipos de la entidad ejecutora y de los aliados [DATO_USUARIO: logotipos]. La paleta del documento rige mientras el usuario no aporte los colores institucionales. No se añade ilustración ni texto adicional, según la especificación.

Notas del orador. Se abre con el nombre completo del proyecto y se nombra la convocatoria. Se aclara de inmediato que el territorio y la alianza son supuestos de formulación, porque los términos de referencia no se aportaron. Se presenta a la entidad ejecutora y a los

aliados por su nombre [DATO_USUARIO: nombres de la entidad ejecutora y de los aliados]. La apertura no incluye cifras. Fija el marco: el proyecto responde a una convocatoria de emergencia y se presenta con sus límites a la vista. Se avanza a la diapositiva 2 sin leer el título.

X3.2 Diapositiva 2: El problema

Título en pantalla. Las mediciones llegan sin error conocido.

Mensaje.

- El 90,8 % de las 5.076 estaciones de la red nacional propuesta serían sensores sin plan de calibración (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 10-11 y 13).
- El porcentaje es un cálculo del analista del informe de vigilancia (CALCULADO).
- En los sitios de remoción de escombros, los comités no disponen de PM2,5 y PM10 con error conocido (SUPUESTO).
- La humedad y la fracción gruesa alteran la respuesta óptica sin corrección local.
- Una alerta decidida con datos de calidad desconocida reduce la confianza en las mediciones.

Visual propuesto. Una cifra única de gran tamaño, 90,8 %, a la izquierda, con la leyenda «de 5.076 estaciones propuestas, sin plan de calibración». A la derecha, un esquema lineal de un sensor sobre un sitio de remoción de escombros, dibujado como diagrama y no como fotografía. Al pie, la etiqueta CALCULADO. Las tendencias y los mapas quedan para la diapositiva 3.

Notas del orador. La diapositiva genera urgencia con una cifra y no con adjetivos. Se enuncia el 90,8 %. Se aclara de inmediato que es un cálculo del analista sobre la red nacional propuesta y no una medición en los sitios del proyecto. Luego se explica el mecanismo. La humedad y la fracción gruesa alteran la lectura óptica. Sin una referencia colocalizada, nadie conoce el tamaño del error. La línea base propia se mide en el tramo 1 (VACIO). El error declarado en el expediente E3 no se usa, porque carece de localizador (NO_VERIFICADO). Se cierra con la consecuencia: alertas con datos de calidad desconocida.

X3.3 Diapositiva 3: Magnitud del problema

Título en pantalla. La cobertura utilizable alcanza a 28 de 1.122 municipios.

Mensaje.

- 28 de 1.122 municipios cuentan con estaciones utilizables para estimar la carga de enfermedad (Rodríguez-Villamizar et al., 2022, pp. 3 y 6).
- 154 de las 209 estaciones reportadas integran un sistema de vigilancia (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 5-6).
- 90,8 % de las 5.076 estaciones propuestas serían sensores sin plan de calibración (CALCULADO).
- Proyección sin intervención: sin dato en las fuentes (VACIO).

Visual propuesto. Una barra horizontal de proporción que sombrea 28 de 1.122 municipios, equivalentes a 2,5 % (CALCULADO). Un mapa esquemático de Colombia resalta en #6699CC los tres departamentos del proyecto. Los tres indicadores llevan su fuente al pie. Si no existe una serie temporal con fuente, la diapositiva no incluye línea de tendencia.

Notas del orador. La evidencia cuantitativa viene del informe de vigilancia tecnológica y bibliométrica, no del expediente. Se leen los tres indicadores con su autor y su página. La especificación pide una proyección sin intervención. Ninguna fuente aporta una serie que permita proyectar, y el proyecto no inventa una. Por eso la diapositiva declara el vacío y describe la consecuencia cualitativa: sin intervención, la decisión de alertar seguiría descansando en datos sin error conocido. Se informa que las fuentes del informe figuran como NO_VERIFICADO en esta corrida y que se verifican antes de radicar.

X3.4 Diapositiva 4: Nuestra solución

Título en pantalla. Una red mide, corrige en el gateway y verifica con referencias.

Mensaje.

- Una red de 100 nodos mide PM2,5 y PM10, corrige las lecturas en 10 gateways y las verifica con 3 referencias.
- Rasgo 1: la corrección ocurre en un solo lugar, el gateway.
- Rasgo 2: el despliegue es por tramos y las compuertas C1 y C2 liberan las compras siguientes.
- Rasgo 3: la custodia es distribuida entre custodios designados por tramo.
- Meta técnica: R^2 de 0,70 o más y NRMSE de 30 % o menos frente a la referencia.

Visual propuesto. Un diagrama de arquitectura en cuatro columnas. Las columnas son nodos hoja (100), gateways (10), nube y comités de gestión del riesgo (15). Los gateways llevan la etiqueta «corrección». La nube aloja el modelo, el gemelo digital y el tablero. Tres monitores gravimétricos de referencia se dibujan junto a los nodos, uno por departamento. Los enlaces se

rotulan LoRa, red celular y enlace satelital alterno. Los tres rasgos distintivos aparecen como etiquetas numeradas bajo el diagrama. El diagrama reutiliza la arquitectura del documento 1000X-02.

Notas del orador. Se lee la oración de la solución sin añadir adjetivos. Se explica la ruta del dato. El nodo mide con un sensor óptico de bajo costo, temperatura y humedad, y transmite por LoRa. El gateway aplica el modelo de corrección. El enlace celular, con respaldo satelital y almacenamiento local de 7 días, lleva el dato a la nube. Allí se aloja el gemelo digital y el tablero del índice de calidad del aire y salud (AQHI). Se subraya que la corrección se define en un solo lugar (DEC-F02). Se aclara que el proyecto no promete efectos en salud: promete mediciones verificadas, uso institucional y continuidad.

X3.5 Diapositiva 5: ¿Por qué es diferente?

Título en pantalla. La red híbrida obtiene 5,81 frente a 5,15 de la calibración en la nube.

Mensaje.

- ALT-00 mantiene sensores aislados sin calibración dinámica.
- ALT-01 instala estaciones fijas de referencia en los sitios de remoción.
- ALT-02 calibra de forma centralizada en la nube.
- ALT-03 corrige en el gateway, despliega por tramos y distribuye la custodia (contrainductiva).
- Los puntajes son PROPUESTOS y requieren ratificación del panel evaluador.

Visual propuesto. Barras horizontales con los cuatro puntajes ordenados de mayor a menor. ALT-03 se dibuja en #6699CC y las demás alternativas en #9EB9D4, con el puntaje como etiqueta directa. Debajo, la Tabla X3.2 comparte los datos de cada alternativa. La diferencia no se presenta como ventaja de precio, porque ALT-03 cuesta más que ALT-00 y ALT-02.

Tabla X3.2

Alternativas ALT-00 a ALT-03 con puntaje multicriterio y costo por punto de medición

Alternativa	Descripción	Puntaje (escala de 1 a 9)	Costo por punto (millones de COP)	Rasgo distintivo
ALT-00	Statu quo: sensores aislados sin calibración dinámica	4,48	6,70	Menor costo; lecturas de calidad desconocida
ALT-01	Estaciones fijas de referencia en los sitios de remoción	4,34	114,20	Mayor fiabilidad por punto; costo 7,2 veces el de ALT-03
ALT-02	Red de sensores con calibración centralizada en la nube	5,15	13,15	Corrección en la nube; depende del enlace
ALT-03	Red híbrida con corrección en gateway, despliegue por tramos y custodia distribuida	5,81	15,90	Corrección en el borde, compuertas y custodia

Nota. Elaboración propia con datos de maestro.py y alternativas.py. Puntajes sin redondeo: 4,475; 4,335; 5,15 y 5,805; todos PROPUESTOS. Los costos de ALT-00 y ALT-03 son CALCULADOS; los de ALT-01 y ALT-02 son valores de referencia PROPUESTOS. La ganadora no cambia con una sensibilidad de ±10 % relativo en cinco escenarios. Decimales con coma.

La Tabla X3.2 muestra que ninguna alternativa domina en todos los criterios. ALT-00 es la más barata y entrega lecturas de calidad desconocida. ALT-01 es la más fiable por punto y cuesta 7,2 veces ALT-03. ALT-02 cuesta 83 % de ALT-03 y deja la corrección en la nube. ALT-03 cuesta 2,4 veces ALT-00 por punto.

Notas del orador. Se presenta la comparación con reglas idénticas para las cuatro alternativas. La ventaja de ALT-03 no es de precio. Su puntaje supera al de ALT-02 por impacto, innovación, viabilidad técnica, sostenibilidad y fiabilidad. ALT-02 supera a ALT-03 solo en tiempo de implementación. Frente a ALT-00, ALT-03 es menos viable en lo técnico y en lo financiero, y más lenta y riesgosa. El puntaje no se interpreta como probabilidad de éxito (DEC-F09). Se aclara que ALT-03 es la alternativa contrainductiva: corrige en el borde en lugar de centralizar. El puntaje queda sujeto a la ratificación del panel evaluador, y el panel puede cambiar los pesos.

X3.6 Diapositiva 6: ¿Cómo funciona?

Título en pantalla. Cinco pasos llevan la lectura cruda a una decisión de alerta.

Mensaje.

- Paso 1, medir: cada nodo registra PM2,5, PM10, temperatura y humedad.
- Paso 2, transmitir: el nodo envía por LoRa al gateway de su grupo de 10 nodos.
- Paso 3, corregir: el gateway aplica el modelo de humedad, temperatura y fracción gruesa.
- Paso 4, enviar: red celular, con enlace satelital alterno y almacenamiento local de 7 días.
- Paso 5, estimar y decidir: el gemelo digital y el tablero llegan a los comités.
- Verificación: 3 monitores gravimétricos colocalizados, uno por departamento.

Visual propuesto. Un flujo horizontal de cinco cajas numeradas unidas por flechas. Un carril inferior marca la verificación con las referencias colocalizadas. Una banda al pie lista los umbrales de desempeño: R^2 de 0,70 o más, NRMSE de 30 % o menos, pendiente entre 0,65 y 1,35, y sesgo entre −5,0 y 5,0 µg/m³ (PROPUESTO). La banda usa el mismo orden de lectura que el flujo.

Notas del orador. La diapositiva da credibilidad técnica con el mecanismo, no con adjetivos. El método clave es la colocalización: los nodos se comparan con un monitor gravimétrico de referencia, y esa comparación calibra el modelo de corrección. Los umbrales se anclan en el protocolo de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) para sitio fijo y uso informativo (EPA, 2021). En Seúl, la corrección con la estación cercana y un desfase de 35 minutos elevó el R^2 de menos de 0,2 a 0,81 (Bang et al., 2026, pp. 6-8). Esa evidencia es de otro entorno. El piloto del tramo 1 mide el desempeño en los sitios del proyecto. Los nodos operan con panel solar y batería, con autonomía mínima de 14 días sin sol.

X3.7 Diapositiva 7: Avance TRL

Título en pantalla. El nivel de madurez tecnológica pasa de 4 a 7 en 24 meses.

Mensaje.

- Posición actual: TRL 4, validación de componentes en laboratorio (PROPUESTO).
- Meta al mes 24: TRL 7, demostración de prototipo en entorno operativo.
- El TRL 8 queda condicionado a una evaluación de desempeño independiente.
- Evidencia previa propia: [DATO_USUARIO: evidencia de avance previo del proyecto].
- Evidencia de la literatura: R^2 de 0,81 con corrección por estación cercana en Seúl (Bang et al., 2026, pp. 6-8).

Visual propuesto. Una escala horizontal de nueve niveles. Un marcador en #6699CC señala el TRL 4. Una flecha con trama señala el TRL 7 en el mes 24. El TRL 8 se dibuja con

borde discontinuo y la etiqueta «condicionado». Bajo los niveles 5, 6 y 7 se rotulan los hitos. El nivel 5 lleva H2 y C1 (meses 10 y 12). El nivel 6 lleva H4 y C2 (meses 16 y 17). El nivel 7 lleva H6, H7 y H8 (meses 19, 23 y 24).

Notas del orador. La diapositiva demuestra viabilidad con compuertas y no con promesas. Cada nivel tiene una evidencia de salida. El TRL 5 exige la línea base de error medida y el R^2 y el NRMSE frente a la referencia en el piloto. El TRL 6 exige el tramo 2 verificado, el uso del tablero y los convenios de custodia. El TRL 7 exige el inventario de 100 nodos y 10 gateways y el ensayo independiente. El expediente E3 declaraba el TRL 8. La ficha fija el TRL 7, porque el plazo no cubre una calificación independiente (DEC-F05). El proyecto no registra tracción previa en ventas, usuarios ni pilotos: el dato es [DATO_USUARIO: pilotos o usuarios previos].

X3.8 Diapositiva 8: Resultados esperados

Título en pantalla. Cinco productos verificables al mes 24.

Mensaje.

- Una red de 100 nodos y 10 gateways operativa (PERS-P01).
- Un software de corrección y gemelo digital con un registro vigente (PERS-P02).
- Dos artículos en revistas Q1 o Q2 sometidos y al menos uno aceptado (PERS-P03).
- 29 actividades de apropiación social: 20 talleres y 9 jornadas (PERS-P04).
- 60 personas o más certificadas en custodia (PERS-E03).

Visual propuesto. Cinco íconos lineales en fila, uno por producto. Bajo cada ícono se rotula la tipología: prototipo, software, artículo, apropiación social y formación. Cada ícono lleva su meta numérica y su código del sistema de indicadores PERS. La diapositiva no muestra fotografías de productos terminados, porque no existen.

Notas del orador. Se leen los cinco productos como compromisos medibles, cada uno con un indicador. La red es un producto tecnológico. El software se protege con registro ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA). Los artículos aportan nuevo conocimiento.

Las 29 actividades y las 60 personas certificadas son apropiación social y formación. Ningún indicador compromete patentes. Se añaden dos metas técnicas: 6 ciclos de calibración, 2 por tramo (PERS-R02), y 60.000 horas-nodo válidas de colocalización como mínimo (PERS-R05). Los artículos dependen de decisiones editoriales ajenas al proyecto, por lo que la meta distingue entre someter y aceptar.

X3.9 Diapositiva 9: Impacto

Título en pantalla. El indicador principal es el uso institucional del tablero.

Mensaje.

- Meta principal: 75 % o más de los 15 comités usa el tablero en decisiones documentadas al mes 24 (PERS-E01).
- Beneficiarios directos: 150 funcionarios, 10 por comité (SUPUESTO).
- Territorio: 12 municipios, 4 por departamento [DATO_USUARIO: lista de municipios].
- Operarios de remoción en sitios monitoreados: [DATO_USUARIO: número de operarios].
- ODS principal: ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles (PROPUESTO).
- El proyecto no promete efectos en salud.

Visual propuesto. Una cifra principal, 75 %, con la leyenda «de 15 comités». Debajo, tres bloques: beneficiarios (150 funcionarios), territorio (12 municipios) y objetivos de desarrollo sostenible (ODS). El bloque de ODS muestra los íconos de los ODS 3, 9, 11 y 13, con el ODS 11 destacado en #6699CC. Una línea de texto aclara que el ODS 3 y el ODS 13 son contribuciones indirectas.

Notas del orador. Se presenta el uso del tablero como el resultado que decide el valor del proyecto: una red sin uso institucional no cambia ninguna decisión. Los 150 funcionarios resultan de 10 por cada uno de los 15 comités, 12 municipales y 3 departamentales (SUPUESTO). Los operarios y la población son beneficiarios secundarios, y su número corresponde al usuario. La alineación con los ODS es una decisión de formulación (ONU, 2015). El OE2 contribuye de forma directa al ODS 9, y el OE3, al ODS 11. La contribución a la salud es una posibilidad que depende de decisiones ajenas al proyecto, y por eso no se promete.

X3.10 Diapositiva 10: El equipo

Título en pantalla. Catorce líneas de personal sostienen la ejecución.

Mensaje.

- Las 14 líneas de personal del SGR suman 29 personas (CALCULADO).
- Dirección: gerencia de proyecto y coordinación de apropiación social.
- Ciencia y tecnología: ciencia de datos, metrología, IoT, firmware, software y análisis espacial.
- Territorio y uso: técnicos departamentales, calidad del aire, convenios y custodia.
- Líderes, cargos y credenciales: [DATO_USUARIO: nombres, cargos y credenciales de 3 o 4 líderes].
- Categoría de los grupos: [DATO_USUARIO: categoría de los grupos de investigación en MinCiencias].

Visual propuesto. Un organigrama por roles en cuatro bloques, uno por paquete de trabajo (WP0 a WP3). Cuatro marcos reservan el espacio para las fotografías de los líderes, que aporta el usuario. Los logotipos de las instituciones se ubican en el pie. El deck no incluye fotografías ni nombres inventados.

Notas del orador. El equipo se presenta por roles, porque los nombres y las hojas de vida corresponden al usuario. Las líneas de personal salen del presupuesto. Las seis primeras (P01 a P06) son DECLARADAS en el expediente E3 y las ocho restantes (P07 a P14) son PROPUESTAS. El personal suma $ 4.552,8 millones, 49,1 % del valor solicitado al SGR. La entidad ejecutora es una institución de educación superior (IES) con acreditación de alta calidad (SUPUESTO). La capacidad del equipo no se afirma sin las hojas de vida, que son [DATO_USUARIO: hojas de vida en el formato requerido].

X3.11 Diapositiva 11: Alianzas

Título en pantalla. La contrapartida de 2.110 millones proviene de dos aportantes.

Mensaje.

- La IES ejecutora aporta 1.100 millones en especie, en personal investigador y laboratorios.
- La empresa tecnológica aporta 210 millones en efectivo y 800 millones en especie.
- Las alcaldías no aportan contrapartida (VACIO) y deciden las partidas de custodia.
- La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) articula el protocolo con el sistema nacional.
- Logotipos y nombres: [DATO_USUARIO: logotipos y nombres de los aliados].

Visual propuesto. Una fila de logotipos de los co-ejecutores y de los aliados, cada uno con una línea de rol. La Tabla X3.3 entrega los montos que acompañan cada logotipo. Una etiqueta «certificación pendiente» marca los aportes que aún no tienen certificado.

Tabla X3.3
Aportes de contrapartida por aportante, en millones de COP

Aportante	Rol	Aporte clave	Monto	Naturaleza
IES ejecutora	Ejecuta y responde por los resultados	Investigador principal, coinvestigadores y uso de laboratorios (C01 a C04)	1.100,0	DECLARADO; desglose PROPUESTO
Empresa tecnológica (efectivo)	Aliada tecnológica	Logística y viáticos de emergencia (C05)	210,0	DECLARADO
Empresa tecnológica (especie)	Aliada tecnológica	Infraestructura en la nube (C06)	800,0	DECLARADO
Alcaldías	Deciden las partidas de custodia	Sin aporte	0,0	VACIO
Total de la contrapartida	—	—	2.110,0	CALCULADO

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra (§5) y de maestro.py. Las certificaciones de los aportes están pendientes. Los nombres de los aportantes son [DATO_USUARIO: nombres de los aliados]. Decimales con coma.

La Tabla X3.3 muestra que la contrapartida depende de dos aportantes y que las alcaldías no aportan. La IES aporta 52,1 % y la empresa aporta 47,9 %. Esa estructura explica por qué la compuerta C2 exige convenios con partida antes del tramo 3.

Notas del orador. Se presenta a cada aliado por su rol y por su aporte, no por su prestigio. Los valores de contrapartida provienen del expediente E3 (DECLARADO), salvo el desglose de la IES, que es una reconstrucción de la formulación (PROPUESTO). Las certificaciones siguen pendientes, y esa condición se dice en voz alta. La empresa cubre una parte de la infraestructura en la nube y de la logística de emergencia. Las alcaldías no aportan recursos, pero deciden las partidas de custodia que sostienen la red después del cierre. Por eso el equipo gestiona esa relación desde el inicio.

X3.12 Diapositiva 12: Cronograma

Título en pantalla. Tres tramos y tres compuertas ordenan 24 meses de ejecución.

Mensaje.

- Duración: 24 meses, equivalentes a 104 semanas, con una ruta crítica de 13 actividades.
- Tramo 1 (meses 1 a 12): 30 nodos y 3 gateways; compuerta C1 en el mes 12.
- Tramo 2 (meses 13 a 17): 40 nodos y 4 gateways; compuerta C2 en el mes 17.
- Tramo 3 (meses 18 a 24): 30 nodos y 3 gateways; cierre C3 en el mes 24.
- Cada compuerta libera la compra del tramo siguiente.
- Nueve hitos, H0 a H8, entre los meses 2 y 24.

Visual propuesto. Una línea de tiempo horizontal de 24 meses con tres bandas, una por tramo. Tres marcadores en forma de rombo señalan las compuertas C1, C2 y C3. Nueve puntos numerados señalan los hitos H0 a H8. La ruta crítica se resalta con #6699CC. La Tabla X3.4 entrega los detalles de cada tramo y la Tabla X3.5 los cinco riesgos principales con la compuerta que los controla.

Tabla X3.4
Tramos de despliegue, compras y criterio de cada compuerta

Tramo	Meses	Nodos (acumulado)	Gateways (acumulado)	Compra de nodos y gateways	Compuerta y criterio
Tramo 1: piloto de contraste	1 a 12	30 (30)	3 (3)	36 y 4	C1, mes 12: $R^2 \geq 0{,}70$, NRMSE ≤ 30 % y uso del tablero en 50 % o más de los comités
Tramo 2: ampliación condicionada	13 a 17	40 (70)	4 (7)	48 y 4	C2, mes 17: mismos umbrales en tres departamentos, disponibilidad ≥ 90 % y convenios con partida
Tramo 3: consolidación y transferencia	18 a 24	30 (100)	3 (10)	36 y 3	C3, mes 24: cierre y transferencia
Total	24	100	10	120 y 11	—

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra (§4 y §6) y de maestro.py. Duración CALCULADA por el método de la ruta crítica (CPM). Los tramos y las compuertas son PROPUESTOS. El total comprado incluye 20 nodos y 1 gateway de reserva.

La Tabla X3.4 muestra que las compras se escalonan y que cada una sigue a una decisión. El tramo 1 compra 36 nodos y 4 gateways antes de cualquier ampliación. El tramo 2 compra después de C1. El tramo 3 compra después de C2. Esa secuencia limita la exposición financiera si el piloto no cumple los umbrales.

La Tabla X3.5 resume los cinco riesgos principales del registro de 12 riesgos. Ocho de los 12 están en nivel ALTO o EXTREMO. La reserva de contingencia es de $ 636,0 millones.

Tabla X3.5
Cinco riesgos principales y compuerta que los controla

Riesgo	P×I (nivel)	EMV (millones de COP)	Respuesta y compuerta
R-TEC-01: humedad y polvo sesgan las lecturas	20 (EXTREMO)	150,0	Corrección por humedad y banco de calibración; C1 y C2 verifican
R-FIN-01: la devaluación encarece los equipos	16 (ALTO)	165,0	Compra por tramo con cobertura cambiaria
R-ORG-02: los custodios no asumen la operación	16 (ALTO)	60,0	Convenios por tramo y cláusula de apertura; C2 exige partida
R-ORG-01: los comités no adoptan el tablero	15 (ALTO)	36,0	Co-diseño y formación por comité; C1 exige 50 % de uso
R-EXT-01: las vías bloqueadas retrasan la instalación	12 (ALTO)	60,0	Instalación en ventanas secas y técnicos locales

Nota. Elaboración propia con datos del registro de riesgos de la ficha maestra (§7). P e I son estimaciones PROPUESTAS; P×I y valor monetario esperado (EMV) son CALCULADOS. Los cinco riesgos suman 471,0 millones, 74,0 % de la suma de EMV. Decimales con coma.

Los cinco riesgos suman $ 471,0 millones de EMV, 74,0 % del total de $ 636,5 millones sin redondeo. Dos de ellos, R-FIN-01 y R-TEC-01, aportan 49,5 % de la suma. Las compuertas C1 y C2 reducen la probabilidad de tres de los cinco riesgos por sus criterios de desempeño, de uso y de convenios.

Notas del orador. Se muestra primero la línea de tiempo y después se explica que cada compuerta es una decisión con criterios, no un trámite. La compuerta C1 decide si se amplía al tramo 2. La compuerta C2 decide si se consolida el tramo 3. La compuerta C3 cierra y transfiere. Se nombra el riesgo mayor, R-TEC-01, y se explica que el piloto lo acota antes de comprar más equipos. El índice de riesgo planificado baja de 148 a 81 puntos al cierre, una trayectoria PROPUESTA que depende de que las compuertas se aprueben. Si C1 o C2 fallan, la reducción no ocurre y el proyecto no amplía.

X3.13 Diapositiva 13: Presupuesto

Título en pantalla. El SGR financia 81,5 % de una inversión de 11.377,3 millones.

Mensaje.

- Total del proyecto: $ 11.377.260.000 (CALCULADO).
- Valor solicitado al SGR: $ 9.267.260.000, 81,5 % del total y 66,2 % del tope declarado.
- Contrapartida: $ 2.110.000.000, 18,5 % del total.
- Personal 49,1 %, equipos y software 20,3 % y servicios técnicos 9,7 % del SGR.
- Reserva de contingencia: $ 636,0 millones, 6,9 % del SGR.
- Relación costo-beneficio: NO_CALCULABLE.

Visual propuesto. Una barra apilada con el total por fuente, SGR y contrapartida. Un gráfico de barras horizontales muestra la distribución por rubro, con el porcentaje del SGR como etiqueta directa. La Tabla X3.6 entrega los datos del gráfico. Una nota al pie indica que el tope de $ 14.000.000.000 es DECLARADO y NO_VERIFICADO.

Tabla X3.6

Distribución del valor solicitado al SGR por rubro, en millones de COP

Rubro	Millones de COP	% del SGR	Naturaleza
Personal	4.552,8	49,1	DECLARADO y PROPUESTO
Equipos y software	1.885,6	20,3	DECLARADO y PROPUESTO
Materiales e insumos	242,9	2,6	DECLARADO y PROPUESTO
Servicios técnicos	896,0	9,7	DECLARADO y PROPUESTO
Viajes y viáticos	462,0	5,0	DECLARADO y PROPUESTO
Otros rubros	592,0	6,4	DECLARADO y PROPUESTO
Reserva de contingencia	636,0	6,9	CALCULADO
Total SGR	9.267,3	100,0	CALCULADO

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra (§5) y de maestro.py. Cada rubro combina líneas DECLARADAS por el expediente E3 y líneas PROPUESTAS por la formulación. Decimales con coma.

La Tabla X3.6 muestra que el personal y los equipos suman 69,4 % del valor solicitado. Definen el costo de la red más que el número de nodos. Esa estructura explica que el costo por nodo operativo sea de $ 92,7 millones en el SGR y de $ 113,8 millones en el total del proyecto.

Notas del orador. Se presenta el presupuesto como una suma justificada por actividad y no como el tope. El valor solicitado equivale a 66,2 % del tope declarado, y la holgura de $ 4.732.740.000 no se solicita (DEC-F06). Los términos de referencia no se aportaron, de modo que el tope y la admisibilidad de la reserva siguen sin verificar. El flujo semestral del SGR es de 2.689,3, 1.936,1, 2.634,1 y 2.007,8 millones. Los indicadores de rentabilidad, como el valor

presente neto y la tasa interna de retorno, no aplican, porque el proyecto no genera ingresos propios.

X3.14 Diapositiva 14: Sostenibilidad

Título en pantalla. La custodia distribuida sostiene la red después del cierre.

Mensaje.

- Modelo de valor público: sin ingresos por ventas ni licencias.
- Custodia por tramos, con convenios con partida que la compuerta C2 exige antes del tramo 3.
- Cláusula de apertura y salida ordenada al mes 24.
- Metas a 12 meses del cierre: activación del protocolo en 80 % o más y continuidad de la red en 70 % o más.
- Escalamiento: más nodos, un cuarto tramo y un año adicional de custodia, sin presupuesto.
- Costo de sostenimiento: NO_CALCULABLE; compromisos de los aliados sin certificar (VACIO).

Visual propuesto. Tres carriles horizontales. El primero muestra la ejecución, de los meses 1 a 24, financiada por el SGR y la contrapartida. El segundo muestra el seguimiento posproyecto, de los meses 25 a 36 (PROPUESTO). El tercero muestra el escalamiento, con borde discontinuo y la etiqueta «condicionado a términos de referencia». Cada carril indica su fuente de financiación.

Notas del orador. La diapositiva responde qué ocurre cuando termina el financiamiento. Durante la ejecución pagan el SGR y la contrapartida. Después del cierre, la continuidad depende de custodios con partida, y el monto de esa partida es [DATO_USUARIO: monto anual de custodia]. La sostenibilidad de un programa depende de la financiación continua y de la capacidad institucional (Shediac-Rizkallah y Bone, 1998). Por esa razón, la compuerta C2 exige convenios antes de comprar el tramo 3. El riesgo R-ORG-02, que los custodios no asuman la operación, tiene probabilidad 4 e impacto 4. Las opciones de ampliación no están presupuestadas y dependen de los términos de referencia.

X3.15 Diapositiva 15: Solicitud y cierre

Título en pantalla. Se solicita aprobar $ 9.267.260.000 y las tres compuertas.

Mensaje.

- Pedido: valor del SGR de $ 9.267.260.000 para 24 meses.
- Contrapartida: $ 2.110.000.000, con certificaciones pendientes.
- Total del proyecto: $ 11.377.260.000.
- Decisión solicitada: aprobar el valor y las compuertas C1, C2 y C3 que liberan cada compra.
- Contacto: [DATO_USUARIO: datos de contacto del equipo].
- ¿Preguntas?

Visual propuesto. Fondo limpio, igual al de la portada. La cifra de la solicitud ocupa el centro. Un código QR en la esquina inferior derecha enlaza con la información adicional [DATO_USUARIO: enlace de información adicional para el código QR]. La palabra «¿Preguntas?» cierra la diapositiva, sin texto adicional.

Notas del orador. Se repite la solicitud con la misma cifra de la ficha: $ 9.267.260.000 del SGR, con una contrapartida de $ 2.110.000.000. Se aclara que la solicitud es la suma justificada y no el tope. Se enuncian las condiciones pendientes: los términos de referencia, las certificaciones de contrapartida, los nombres de las entidades y la lista de municipios. Se cierra con la decisión que se pide al comité: aprobar el valor y las compuertas, de modo que cada compra posterior dependa de evidencia. Después se abre el espacio de preguntas y se remite al documento completo, cuyos capítulos sustentan cada cifra.

Documento 1000X-04. Capítulo de estrategia

Introducción

Este capítulo fundamenta la estrategia del proyecto con tres marcos teóricos y tres herramientas de planificación. Los marcos son la innovación por disrupción (Christensen, 2016), la gestión del cambio (Kotter, 2012) y el aprendizaje organizacional (Argyris, 1999). Las herramientas son el premortem, los escenarios y los planes de contingencia. Cada marco responde una pregunta distinta. Christensen indica dónde se ubica el proyecto frente a las soluciones existentes. Kotter ordena cómo se logra la adopción institucional. Argyris define cómo se corrigen los errores y los supuestos.

El proyecto implementa una red híbrida Edge-Cloud del Internet de las cosas (IoT) con gemelo digital. La red vigila material particulado (PM2,5 y PM10) en sitios de remoción de escombros posterremoto. Los sitios están en Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca (SUPUESTO). La red suma 100 nodos, 10 gateways y 3 monitores de referencia. Se despliega en tres tramos durante 24 meses. Dos compuertas, C1 en el mes 12 y C2 en el mes 17, condicionan la compra del tramo siguiente. El nivel de madurez tecnológica (TRL) pasa de 4 a 7 (PROPUESTO). El proyecto no promete efectos en salud. Promete mediciones verificadas, uso institucional y continuidad.

La base probatoria de esta estrategia presenta límites explícitos. El territorio y la alianza son SUPUESTO por instrucción del usuario. Los términos de referencia (TdR) de la Convocatoria de Emergencia, Decreto 1414 de 2026, no se aportaron, de modo que su contenido es NO_VERIFICADO. Los nombres de personas y entidades quedan como [DATO_USUARIO: nombre de la persona o de la entidad]. Toda cifra cardinal procede del libro maestro de datos del proyecto o del informe de vigilancia tecnológica y bibliometría (F-INF) con su página. Las decisiones de este capítulo son PROPUESTO y requieren ratificación. Los supuestos críticos SC-

1 a SC-4 de la sección 4.4-MDR.8 cubren la medición, la energía y el enlace, el uso institucional y la custodia. Los objetivos específicos son OE1 a OE3.

El capítulo sigue seis secciones. La sección E1 posiciona el proyecto con el marco de Christensen. La sección E2 planifica la adopción con el marco de Kotter. La sección E3 diseña el aprendizaje con el marco de Argyris. La sección E4 aplica el premortem y los planes de contingencia. La sección E5 describe cuatro escenarios sin probabilidades, según la decisión DEC-F11 del registro de formulación. La sección E6 integra los tres marcos en un mapa estratégico y en un tablero de control. Los meses son relativos al acta de inicio, porque el calendario real de ejecución es VACIO. Los hitos H0 a H8 y las compuertas C1, C2 y C3 son los del cronograma del proyecto.

E1 Posicionamiento estratégico según Christensen

E1.1 Teoría de la innovación por disrupción

La teoría de Christensen separa dos trayectorias de innovación que exigen decisiones distintas. La innovación sostenida mejora productos existentes para clientes exigentes y sigue trayectorias de mejora predecibles (Christensen, 2016). La innovación por disrupción introduce productos más simples, más baratos o más accesibles. Estos productos rinden menos en los atributos que valora la corriente principal. Por eso atraen primero a segmentos desatendidos y mejoran después hasta competir con la oferta establecida (Christensen, 2016). La diferencia no reside en la novedad técnica. Reside en la base de competencia.

Christensen distingue dos tipos de disrupción. La disrupción de gama baja ataca la parte inferior del mercado con ofertas más económicas, suficientes para clientes a quienes la oferta establecida sobrepasa. La disrupción de mercado nuevo crea consumo donde antes no existía. Llega a personas que carecían del dinero o de la destreza para usar el producto establecido. Los

dos tipos comparten un patrón. El producto nace peor en el atributo tradicional y mejor en costo, acceso o conveniencia (Christensen, 2016).

El debate sobre el alcance de la teoría enfrenta dos posiciones. Christensen (2016) sostiene que las empresas establecidas fracasan porque atienden a sus clientes más rentables y desatienden los segmentos de menor margen. Teece (1986) responde que capturar el valor de una innovación depende de los activos complementarios y del régimen de apropiabilidad. Una oferta más barata no basta. Las organizaciones combinan ideas internas y externas para crear y capturar valor (Chesbrough, 2003). La literatura de la vigilancia del aire discute un punto equivalente. Los sensores de bajo costo han ganado espacio en la gestión de la contaminación urbana (Kumar et al., 2015). Se discute hasta dónde han llegado sus aplicaciones (Morawska et al., 2018). Para el proyecto, el debate se reduce a una pregunta de desempeño: qué calidad de dato entrega un sensor barato una vez corregido.

El proyecto ocupa el lugar del entrante. La oferta establecida son las estaciones de referencia acreditadas. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) las reconoce para el uso regulatorio (F-INF, §6.5). El nodo del proyecto cuesta 4,5 millones de pesos colombianos (COP). El monitor gravimétrico de referencia cuesta 85,0 millones de COP (DECLARADO, líneas E01 y E03 del presupuesto). La relación es de 18,9 a 1 (CALCULADO). El proyecto no reemplaza la referencia, sino que la usa. Tres monitores, uno por departamento, colocalizan y verifican 100 nodos, es decir, 33,3 nodos por monitor (CALCULADO).

Dos decisiones se derivan de esta lectura. Primera, la clasificación del proyecto se comprueba con evidencia de desempeño y no con el precio. Por eso las compuertas C1 y C2 usan umbrales de desempeño. Segunda, el valor del proyecto se apoya en activos complementarios

(Teece, 1986). Son el protocolo de calibración, la custodia y los convenios, además del sensor. Esa apuesta coincide con la recomendación del informe de vigilancia. El informe propone competir en exactitud verificada y calibración mantenida, no en cantidad de nodos (F-INF, §6.4).

E1.2 Clasificación del proyecto

La Tabla X4.1 compara el proyecto con los tres tipos de innovación a partir de cinco criterios. La última columna expresa la clasificación como hipótesis de formulación (INFERIDO) y no como hecho verificado. Los costos unitarios provienen del presupuesto del proyecto (DECLARADO).

Tabla X4.1
Clasificación del tipo de innovación del proyecto

Criterio	Innovación sostenida	Disrupción de gama baja	Disrupción de mercado nuevo	Proyecto
Mercado objetivo	Clientes actuales más exigentes	Segmento desatendido por ser menos rentable	No consumidores: personas que no podían acceder	Mercado nuevo: 12 municipios focalizados y 15 comités de gestión del riesgo sin medición con error conocido
Propuesta de valor	Mejor rendimiento en los atributos valorados	Suficientemente bueno a menor precio	Nueva forma de acceso y de conveniencia	Medición suficiente para decidir alertas ($R^2 \geq 0{,}70$; NRMSE ≤ 30 %), con corrección en el gateway
Modelo de negocio	Compatible con el modelo existente	Requiere una estructura de costos diferente	Requiere un modelo completamente nuevo	Servicio público con custodia por tramos; nodo de 4,5 millones de COP frente a 85,0 millones de la referencia
Competencia	En los mismos atributos	En una base de competencia diferente	Sin competencia directa inicial	Estaciones de referencia y sensores sin calibrar; la base pasa de cobertura a exactitud verificada
Trayectoria	Mejora incremental predecible	Mejora desde abajo hacia arriba	Expansión del mercado total	Mejora desde abajo: del nodo no verificado (TRL 4) a la red verificada en entorno operativo (TRL 7)

Nota. Elaboración propia con datos del libro maestro (identidad, solución, tramos y presupuesto) y de F-INF. Naturaleza: INFERIDO para la clasificación; DECLARADO para los costos unitarios E01 y E03. R^2: coeficiente de determinación. NRMSE: error cuadrático medio normalizado. TRL: nivel de madurez tecnológica. Decimales con coma.

La tabla produce una clasificación mixta. El mercado objetivo y la trayectoria corresponden a una disrupción de mercado nuevo. La propuesta de valor y la competencia corresponden a una disrupción de gama baja. El modelo de negocio no encaja en ninguna columna, porque el proyecto no estima ingresos propios. Esa salvedad limita la analogía y se declara en el análisis siguiente.

Análisis de clasificación. El proyecto se clasifica como disrupción de mercado nuevo con rasgos de gama baja (INFERIDO). El argumento de mercado nuevo es el no consumo. De los 1.122 municipios de Colombia, 92 miden la calidad del aire (Rodríguez-Villamizar et al., 2022, p. 3). Solo 28 poseen estaciones utilizables para estimar la carga de mortalidad (Rodríguez-Villamizar et al., 2022, pp. 3 y 6). Los 1.094 restantes carecen de ellas (CALCULADO: 1.122 menos 28). La cifra describe la utilidad para un fin específico, la estimación de carga, y no la utilidad para decidir alertas.

El argumento de gama baja es el desempeño. La evaluación multicriterio asigna a la estación de referencia una fiabilidad de 8 y a la red corregida una de 6. A la vez, otorga a la red corregida ventaja en costo, acceso, cobertura y escalabilidad (PROPUESTO, escala de 1 a 9). Ese patrón coincide con el descrito para el entrante (Christensen, 2016). El entrante cede el atributo tradicional y gana en los demás. El umbral de lo suficientemente bueno lo fija la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, 2021) para el uso informativo en sitio fijo. El proyecto adopta dos umbrales (PROPUESTO). El primero es un coeficiente de determinación (R^2) de al menos 0,70. El segundo es un error cuadrático medio normalizado (NRMSE) de 30 % o menos.

La evidencia de que la corrección alcanza ese umbral es parcial. En Seúl, una corrección con estación cercana y 35 minutos de desfase elevó el R^2 de menos de 0,2 a 0,81 (Bang et al.,

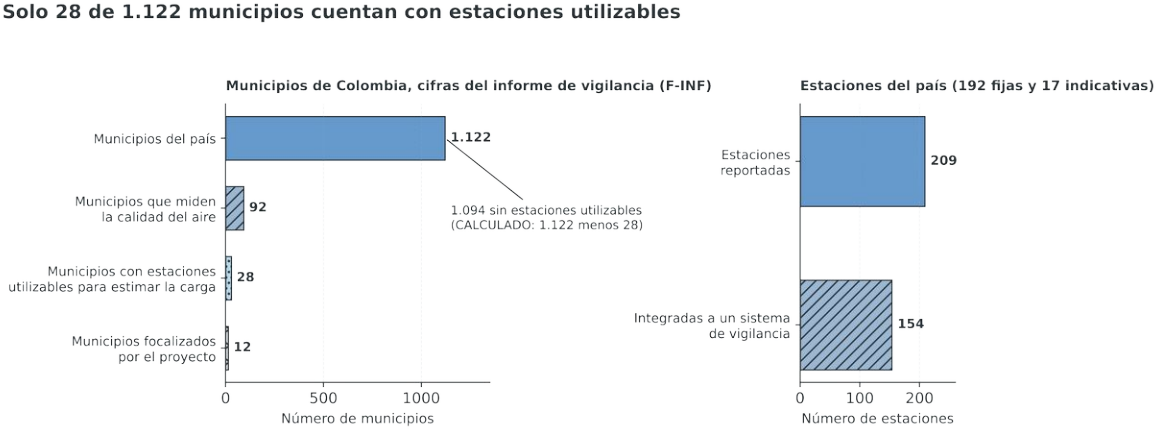
2026, pp. 6-8). En una mina a cielo abierto, la correlación entre las partículas y la humedad fue de 0,73 (Suresh et al., 2025, p. 30). Ninguno de los dos casos ocurre en sitios de remoción de escombros. La línea base propia es VACIO y se mide en el tramo 1.

Dos limitaciones acotan la clasificación. Primero, la teoría describe empresas con ingresos y márgenes, y el proyecto opera como servicio público con custodia distribuida. La aplicación es una analogía. Segundo, existe un precedente nacional de red de dos capas. El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) integra 65 equipos acreditados y 450 sensores de bajo costo (Ruiz-Carrascal et al., 2026, pp. 3 y 8). El proyecto lleva ese diseño a territorios sin red previa y no lo inventa. La decisión es mantener la clasificación como hipótesis y revisarla en la compuerta C1 con la línea base medida.

La Figura X4.1 cuantifica el no consumo con las cifras del informe de vigilancia. El panel izquierdo cuenta municipios y el panel derecho cuenta estaciones.

Figura X4.1

Solo 28 de 1.122 municipios cuentan con estaciones utilizables



Nota. Fuente: F-INF (Rodríguez-Villamizar et al., 2022, pp. 3 y 6; Murad Pedraza et al., 2026, pp. 5-6). Los 12 municipios focalizados provienen del libro maestro (SUPUESTO). Sin cálculo estadístico; gráfico de barras con valores exactos; matplotlib, tamaño 10 × 4,5 pulgadas. Script: cX4_figuras.py; sin semilla aleatoria.

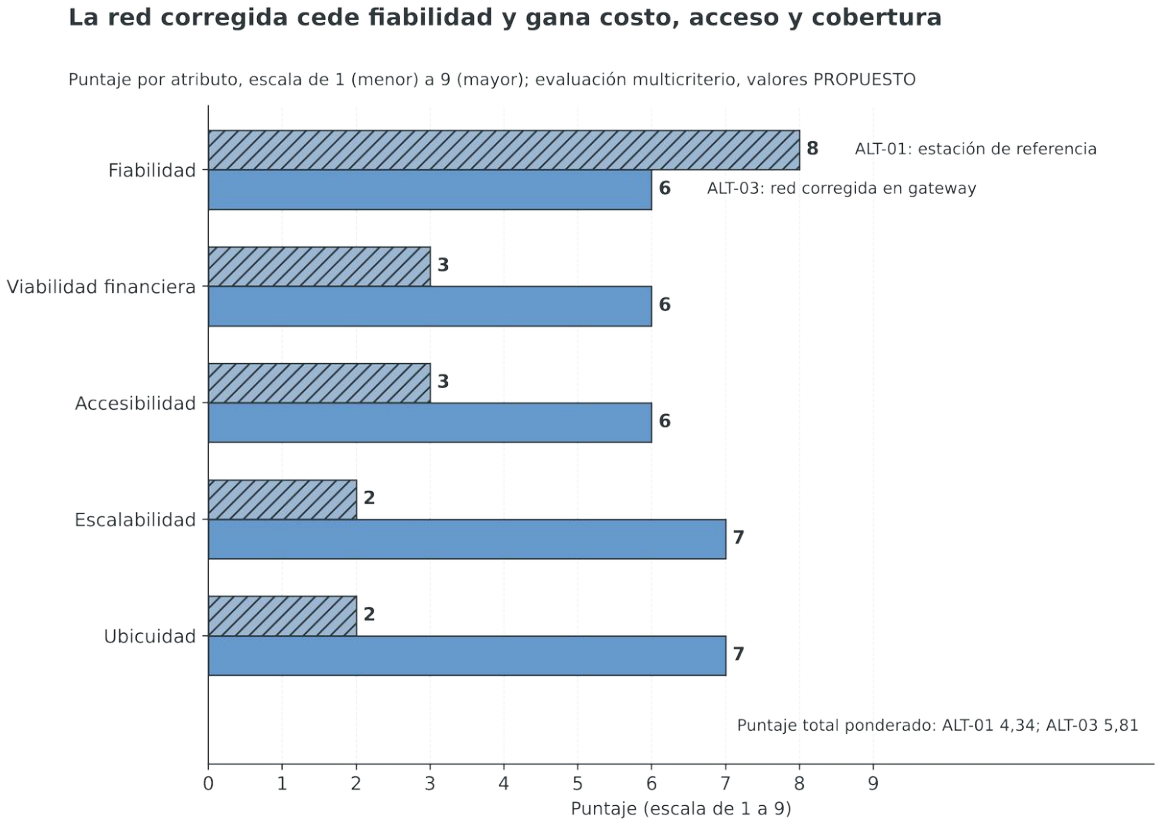
La figura muestra la magnitud del territorio de mercado nuevo. Entre 1.122 municipios, 1.030 no miden la calidad del aire (CALCULADO: 1.122 menos 92). Los 12 municipios

focalizados equivalen a 1,1 % del total (CALCULADO). Esa proporción justifica un diseño por tramos y de transferencia. El proyecto produce evidencia y protocolo replicable. No produce cobertura nacional.

La Figura X4.2 contrasta los atributos de la estación de referencia y de la red corregida según la evaluación multicriterio. Los puntajes son una propuesta sujeta a la ratificación del panel evaluador.

Figura X4.2

La red corregida cede fiabilidad y gana costo, acceso y cobertura



Nota. Fuente: evaluación multicriterio del libro maestro (puntajes PROPUESTO, escala de 1 a 9; ALT-01 estaciones fijas de referencia; ALT-03 red híbrida con corrección en gateway). Puntaje total ponderado: ALT-01 4,34; ALT-03 5,81. Matplotlib, tamaño 10 × 7 pulgadas. Script: cX4_figuras.py; sin semilla aleatoria.

La diferencia mayor aparece en ubicuidad y escalabilidad, con cinco puntos en cada atributo. La viabilidad financiera y la accesibilidad suman tres puntos de ventaja. La referencia

conserva una sola ventaja, la fiabilidad, con dos puntos. Este perfil replica la forma de la disrupción de gama baja. Por consiguiente, la estrategia debe proteger el atributo cedido, y la verificación colocalizada cumple esa función.

E1.3 Trabajos por realizar (Jobs to be Done)

Christensen et al. (2016) proponen que las personas contratan productos para progresar en una circunstancia concreta. El trabajo por realizar (Jobs to be Done, JTBD) posee tres dimensiones: funcional, emocional y social. La dimensión funcional describe la tarea. La emocional describe cómo quiere sentirse la persona. La social describe cómo quiere ser percibida. Esta lectura desplaza la pregunta del perfil del cliente hacia la circunstancia que lo lleva a decidir.

La Tabla X4.2 aplica las tres dimensiones a dos actores del proyecto: el comité de gestión del riesgo y el operario de remoción. Los trabajos son INFERIDO a partir de datos secundarios. Se validarán en los talleres de co-diseño.

Tabla X4.2
Análisis de trabajos por realizar del comité de gestión del riesgo y del operario de remoción

Dimensión	Trabajo específico	Contexto de uso	Barreras actuales	Soluciones alternativas	Respuesta del proyecto
Funcional del comité	Decidir si emite, mantiene o levanta una alerta por PM2,5 y PM10	Sesión del puesto de mando ante un pico de polvo o una queja comunitaria	Sin medición con error conocido; umbrales sin validación local; alertas sin tasas de detección	Estación oficial distante; sensores sin calibrar; juicio de campo	Nodos con corrección en el gateway; tablero con índice AQHI y umbrales validados localmente
Emocional del comité	Decidir con confianza, sin temor a una omisión ni a una falsa alarma	Decisión con responsabilidad legal sobre la alerta	Incertidumbre sobre la calidad del dato (INFERIDO)	Postergar la decisión o aplicar el protocolo general	Rango de incertidumbre publicado y registro de cada verificación
Social del comité	Aparecer ante la comunidad, la constructora y la gobernación como autoridad que decide con evidencia	Reunión con constructoras y comunidad por paros de obra	Presión de las constructoras por umbrales altos (4.4-MDR.5)	Informes de terceros sin referencia común	Registro público de cambios de umbral y acta de cada decisión

Dimensión	Trabajo específico	Contexto de uso	Barreras actuales	Soluciones alternativas	Respuesta del proyecto
Funcional del operario	Saber cuándo reducir o detener la actividad y cuándo reanudarla	Cuadrilla en el frente de remoción	Alerta no comprensible en sitio; regla de reanudación sin definir (VACIO)	Mascarillas N95 y criterio del supervisor	Alerta comprensible en sitio y regla de reanudación acordada con el contratista
Emocional del operario	Trabajar con la certeza de que el aviso es creíble	Jornada de remoción con polvo visible	Desconfianza en avisos sin referencia (INFERIDO)	Equipo de protección personal	Verificación frente a la referencia y devolución de resultados a la cuadrilla
Social del operario	Ser reconocido como parte de la decisión sobre los umbrales	Taller de co-diseño con la cuadrilla	Participación no registrada (VACIO)	Charlas de seguridad industrial	Taller de colaboración activa con acta firmada

Nota. Elaboración propia con datos de 4.4-MDR.5 y 4.4-MDR.11 y del libro maestro (M06: 3.000 mascarillas N95, DECLARADO). Naturaleza: INFERIDO; los trabajos no provienen de entrevistas. AQHI: índice de calidad del aire y salud.

La tabla separa dos actores con trabajos distintos. El comité decide sobre la alerta. El operario actúa sobre ella. Ambos comparten una barrera: la medición disponible no informa su error. La participación del operario es VACIO en el expediente. Por eso el taller de co-diseño cumple una función de evidencia además de una función social.

Análisis JTBD del proyecto. El trabajo central del comité es decidir una alerta con una medición defendible. El proyecto supone 15 comités de gestión del riesgo, 12 municipales y 3 departamentales, con 150 funcionarios beneficiarios directos (SUPUESTO, 10 por comité). El número de operarios en sitios monitoreados es [DATO_USUARIO: operarios de remoción en sitios monitoreados]. Los trabajos se identificaron con datos secundarios y no con entrevistas ni observación. La sección 4.4-MDR.11 describe la conducta requerida en el punto de entrega. La cuadrilla reduce o detiene la actividad al superar el umbral. El funcionario del puesto de mando valida la alerta. El informe de vigilancia añade que ninguno de los cinco documentos del corpus que describen alertas reporta detección, falsas alarmas ni anticipación (F-INF, §1.3). Ninguno de los 53 estudios de índices de calidad del aire y salud proviene de América Latina (Liao et al., 2026, pp. 6 y 8).

El debate de fondo contrapone dos formas de explicar la adopción. Christensen et al. (2016) explican la contratación de un producto por la circunstancia y el progreso buscado. Davis (1989) la explica por la utilidad y la facilidad de uso percibidas. Venkatesh et al. (2003) unifican varios modelos de aceptación e incluyen la influencia social y las condiciones facilitadoras. La tasa de adopción depende también de cinco características percibidas de la innovación (Rogers, 2003). Las dos familias no se excluyen. La primera identifica qué trabajo debe resolver el tablero. La segunda mide si el funcionario percibe que lo resuelve.

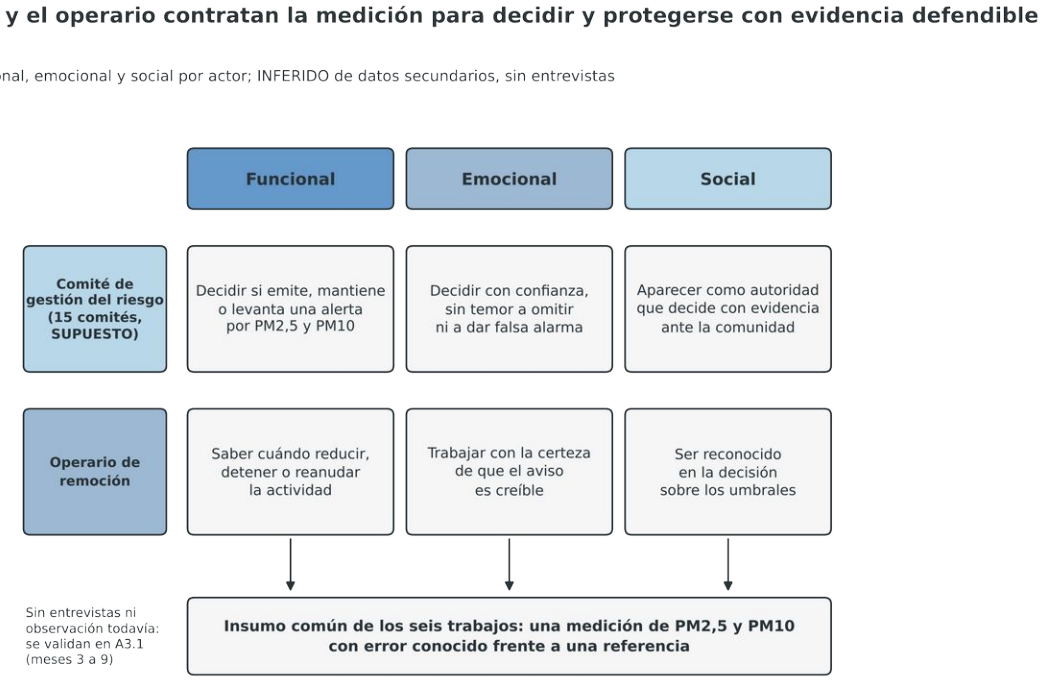
Una advertencia vale para el operario. La participación nominal, sin poder real sobre la decisión, no equivale a colaboración (Arnstein, 1969). Por eso el proyecto exige talleres de colaboración activa con acta firmada para fijar los umbrales.

Tres decisiones metodológicas se derivan del análisis. Primera, los talleres de co-diseño (actividad A3.1, semanas 12 a 36) validan o corrigen los seis trabajos de la tabla con entrevistas y observación. El protocolo propone una entrevista por comité, es decir, 15 entrevistas, y una observación de cuadrilla por departamento, es decir, tres observaciones (PROPUESTO). Las diferencias entre los trabajos inferidos y los observados se registran como la primera lección del proyecto. Segunda, el indicador PERS-E01 mide el trabajo funcional del comité. Calcula la proporción de comités con decisiones documentadas con base en el tablero, con meta de 75 % o más al mes 24. Tercera, la encuesta trimestral incluye ítems de utilidad y facilidad de uso percibidas para detectar si el trabajo se resuelve pero no se valora.

La Figura X4.3 resume los trabajos de los dos actores en una sola vista. Cada celda corresponde a una fila de la Tabla X4.2.

Figura X4.3

El comité y el operario contratan la medición para decidir y protegerse con evidencia defendible



Nota. Fuente: elaboración propia a partir de la tabla de trabajos por realizar (INFERIDO; sin entrevistas). Diagrama de cajas; matplotlib, tamaño 10 × 7 pulgadas; sin datos numéricos. Script: cX4_figuras.py; sin semilla aleatoria.

El diagrama muestra que los seis trabajos convergen en un mismo insumo: una medición con error conocido. Esa convergencia concentra el riesgo del proyecto en la verificación. Si la corrección falla en la compuerta C1, los seis trabajos quedan sin resolver. La estrategia de posicionamiento depende entonces de la evidencia técnica del tramo 1.

E1.4 Implicaciones estratégicas

La clasificación del proyecto produce consecuencias de gestión en cinco decisiones: recursos, velocidad, métricas, alianzas y comunicación. Las consecuencias se derivan del patrón de disrupción de mercado nuevo con rasgos de gama baja (Christensen, 2016). Los mercados que no existen no pueden analizarse con antelación, y conviene planificar para aprender (Christensen, 2016). Esa premisa cambia la asignación de recursos y la medición del avance.

Dos posiciones de gestión compiten en este punto. Cooper (2008) propone un proceso de etapas y compuertas, en el que cada compuerta decide con criterios definidos si el proyecto continúa. Otra postura propone ciclos breves de construcción, medición y aprendizaje, con la decisión de perseverar o girar según la evidencia (Ries, 2011). Un tercer criterio es la reversibilidad. Conviene comprometer recursos de forma que el error se detecte pronto y se corrija a bajo costo (Collingridge, 1980). El proyecto combina las tres posturas. Las compuertas C1 y C2 son el mecanismo de Cooper. La decisión de perseverar o girar sigue la lógica de Ries. La compra por tramos aplica el criterio de Collingridge.

La Tabla X4.3 traduce esas posturas en acciones. Cada fila usa cifras del libro maestro o decisiones del registro de formulación.

Tabla X4.3
Implicaciones de la clasificación de innovación para la gestión del proyecto

Decisión	Implicación según el tipo de innovación	Acción estratégica
Recursos	El desempeño depende de la verificación y no de la sofisticación del sensor	Financiar tres monitores de referencia (255,0 millones de COP) y un banco de calibración (150,0 millones de COP) antes de ampliar la red
Velocidad	Los mercados nuevos se descubren con el uso; el avance se condiciona a la evidencia	Desplegar 30 nodos en 12 meses y liberar la compra del tramo 2 solo si C1 se supera
Métricas	El umbral de lo suficientemente bueno reemplaza la precisión máxima	Medir $R^2 \geq 0{,}70$ y NRMSE ≤ 30 %; medir el uso con PERS-E01 y no solo la disponibilidad
Alianzas	La oferta establecida controla la referencia y la acreditación	Acordar con el IDEAM y el SIATA la colocalización y el protocolo de calibración, y con la empresa tecnológica la plataforma
Comunicación	El producto cede exactitud absoluta y la comunicación no puede prometerla	Publicar rangos de incertidumbre y el estado de la verificación en cada lectura del tablero

Nota. Elaboración propia con datos del libro maestro (líneas E03 y E07 del presupuesto, tramos y compuertas; DECLARADO y PROPUESTO). Naturaleza de las acciones: PROPUESTO. El acuerdo con el IDEAM y el SIATA es una intención; no existe compromiso firmado.

La tabla vincula la clasificación con decisiones verificables. Las dos primeras filas muestran que el proyecto compra evidencia antes de comprar cobertura. La tercera fila evita medir solo la disponibilidad de nodos. Una red disponible con datos de calidad desconocida no resuelve ningún trabajo de la Tabla X4.2. Las dos últimas filas reconocen que el IDEAM y el

SIATA controlan activos que el proyecto no posee. Esos activos son la acreditación y los datos de referencia (F-INF, §6.5).

E2 Gestión del cambio según Kotter

E2.1 Modelo de ocho pasos de Kotter

Kotter (2012) formuló un modelo de ocho pasos para liderar el cambio organizacional. Los pasos se agrupan en tres fases. La primera crea el clima para el cambio con la urgencia, la coalición guía y la visión con su estrategia. La segunda involucra y habilita a la organización con la comunicación de la visión, el empoderamiento de la acción y las victorias de corto plazo. La tercera implementa y sostiene el cambio con la consolidación de las ganancias y el anclaje en la cultura. Omitir pasos produce solo una ilusión de velocidad (Kotter, 2012). El modelo es una secuencia y no una lista de verificación.

El debate sobre su aplicabilidad enfrenta dos posiciones. Kotter parte de una organización con una coalición de liderazgo que conduce el cambio desde arriba. Lipsky (1980) y Elmore (1979) sostienen que el resultado de una política se decide en el punto de entrega. Allí el personal de primera línea ejerce discreción, y la conducta requerida determina los recursos y las reglas. La sección 4.4-MDR.8 recoge esa tensión. No adopta el modelo de transformación organizacional planificada como marco único, porque el sistema no depende de una sola organización. Elige un marco por eslabón. Para los incentivos usa la economía política con arquitectura de decisiones. Para la habilidad y el refuerzo del personal local usa ADKAR. Para el cumplimiento del protocolo usa el ciclo de mejora continua de planificar, ejecutar, verificar y actuar (Deming, 1986).

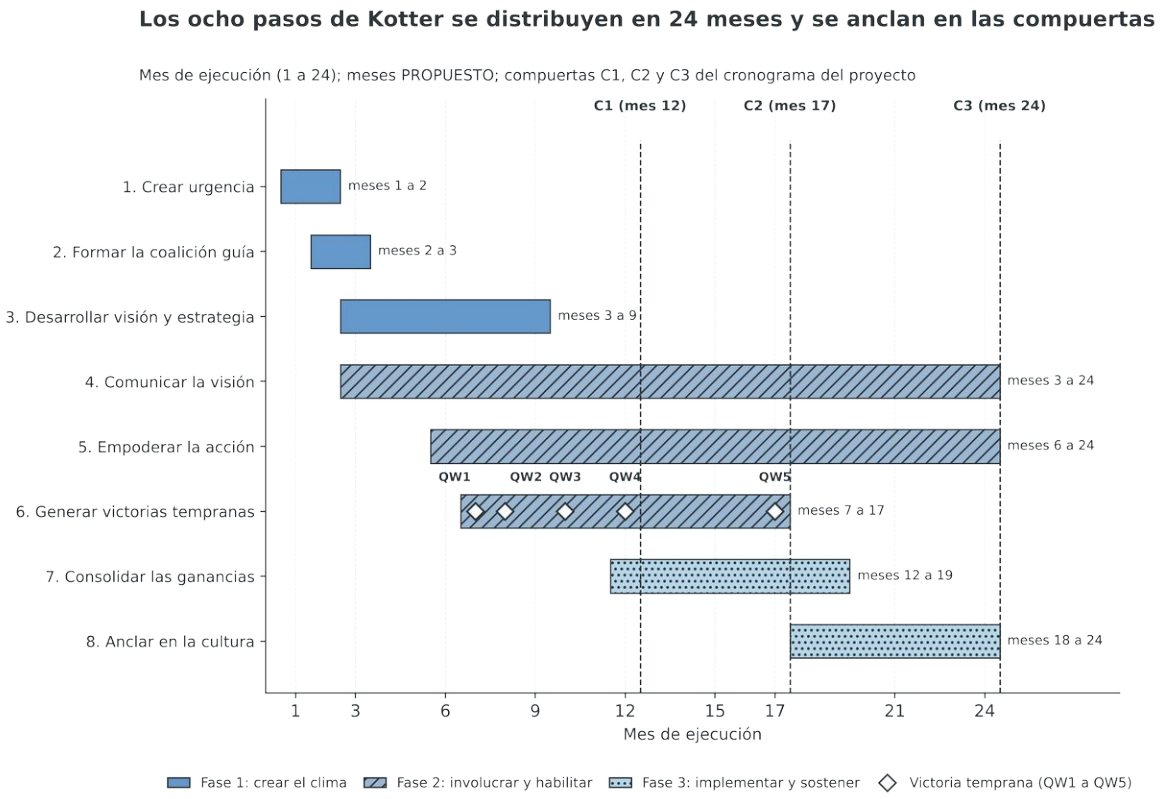
El proyecto reconcilia las dos posiciones con una decisión de alcance. Los ocho pasos organizan el cambio dentro de la coalición del proyecto y dentro de cada comité de gestión del

riesgo. Los marcos de 4.4-MDR.8 cubren los cuellos que Kotter no resuelve, es decir, quién financia la operación y qué ocurre con la rotación del personal. La estructura de tramos refuerza esa lectura. El proyecto aplica la secuencia por comité y por tramo, no una sola vez para toda la red. El tramo 1 cubre los meses 1 a 12. El tramo 2 cubre los meses 13 a 17. El tramo 3 cubre los meses 18 a 24.

La Figura X4.4 ubica los ocho pasos en el calendario de 24 meses. Muestra también las compuertas C1, C2 y C3. Muestra las cinco victorias tempranas, codificadas QW1 a QW5, que se detallan más adelante.

Figura X4.4

Los ocho pasos de Kotter se distribuyen en 24 meses y se anclan en las compuertas



Nota. Fuente: plan de cambio de este capítulo (meses PROPUESTO), con compuertas e hitos del cronograma del libro maestro. Barras por paso y fase; rombos para las victorias tempranas QW1 a QW5; matplotlib, tamaño 10 × 7 pulgadas. Script: cX4_figuras.py; sin semilla aleatoria.

La figura muestra que los pasos se superponen. La comunicación del paso 4 y el empoderamiento del paso 5 se extienden hasta el cierre, porque cada tramo exige nuevas personas formadas. Las compuertas funcionan como puntos de control de la secuencia. Ningún tramo se libera si el paso previo carece de evidencia, y esa regla aplica la advertencia de Kotter contra la omisión de pasos.

E2.2 Aplicación al proyecto

La Tabla X4.4 asigna a cada paso una acción concreta, un responsable por rol, un mes y un indicador de éxito. Los meses siguen los hitos H0 a H8 del cronograma. Los responsables se nombran por rol del equipo, y los nombres de las personas son [DATO_USUARIO: nombres del equipo de ejecución].

Tabla X4.4
Modelo de ocho pasos de Kotter aplicado al proyecto

Paso	Nombre	Fase	Objetivo	Acción concreta	Responsable	Mes	Indicador de éxito
1	Crear urgencia	Clima	Establecer la necesidad de mediciones verificadas	Presentar a los 15 comités los datos de F-INF (28 de 1.122 municipios con estaciones utilizables) y el caso del SIATA	Gerencia de proyecto y coordinación de apropiación social	1 a 2 (H0 en el mes 2)	15 de 15 comités con acta de sesión de apertura
2	Formar la coalición	Clima	Reunir el equipo de liderazgo	Designar por escrito los siete roles de la coalición guía y fijar su calendario de sesiones	Gerencia de proyecto	2 a 3	7 de 7 roles designados con acta
3	Desarrollar la visión	Clima	Articular el futuro deseado: decidir alertas con mediciones de error conocido	Co-diseñar umbrales y protocolo de alerta con los comités (A3.1) y redactar el documento de visión	Coordinación de apropiación social y profesional en calidad del aire y salud ambiental	3 a 9	Protocolo y umbrales propuestos con acta firmada; 3 actividades de colaboración activa o más
4	Comunicar la visión	Habilitar	Difundir la visión a comités, custodios y comunidades	Publicar boletines trimestrales, distribuir 5.000 cartillas y realizar 9 jornadas públicas	Coordinación y profesionales de apropiación social	3 a 24	29 actividades documentadas (PERS-P04); 5.000 cartillas distribuidas
5	Empoderar la acción	Habilitar	Remover las barreras de habilidad y de recursos	Formar a custodios y técnicos locales y entregar repuestos y autonomía para reponer nodos	Profesional de convenios y custodia y técnicos de campo	6 a 24	20, 40 y 60 personas certificadas (PERS-E03)

Paso	Nombre	Fase	Objetivo	Acción concreta	Responsable	Mes	Indicador de éxito
6	Generar victorias tempranas	Habilitar	Demostrar progreso visible	Ejecutar las cinco victorias planificadas con su evidencia	Gerencia de proyecto	7 a 17	5 de 5 victorias con evidencia
7	Consolidar las ganancias	Sostener	Acelerar y expandir con evidencia	Usar C1 y C2 para liberar los tramos 2 y 3 y reentrenar el modelo por departamento	Gerencia de proyecto y científico de datos	12 a 19	C1 y C2 superadas con acta; 100 nodos y 10 gateways operativos (H6)
8	Anclar en la cultura	Sostener	Institucionalizar el cambio	Firmar convenios de custodia por tramo, la cláusula de apertura y los actos que adoptan el protocolo	Profesional de convenios y custodia	18 a 24	Actas de entrega y cláusula firmada (H8); PERS-E01 ≥ 75 %

Nota. Elaboración propia con datos del cronograma (hitos H0 a H8; actividades A3.1 y A3.3), del presupuesto (M04, S09) y de los indicadores PERS (metas intermedias y finales). Naturaleza: PROPUESTO. Nombres de personas: [DATO_USUARIO: nombres del equipo y de los aliados].

La tabla convierte el modelo en compromisos verificables. Cada indicador de éxito remite a un acta, a un hito o a un indicador PERS ya definido. El capítulo no crea cifras nuevas. Los responsables son roles con presupuesto asignado, lo que reduce el riesgo de pasos sin dueño.

Pasos 1 a 3. La urgencia exige evidencia creíble. El proyecto usa tres datos de F-INF. Solo 28 de 1.122 municipios cuentan con estaciones utilizables para estimar la carga (Rodríguez-Villamizar et al., 2022, pp. 3 y 6). El 90,8 % de las 5.076 estaciones de la red nacional propuesta serían sensores sin plan de calibración (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 10-11 y 13; cálculo del analista). El SIATA muestra que una red de dos capas opera con 65 equipos acreditados y 450 sensores de bajo costo (Ruiz-Carrascal et al., 2026, pp. 3 y 8). La presentación declara el límite de cada cifra, porque exagerar la urgencia erosiona la credibilidad que el paso 2 necesita. El informe de vigilancia modela la compra de sensores como un dilema del prisionero. En ese juego, ninguna autoridad calibra si nadie lo exige. Una regla que condicione la compra a un plan de calibración cambia el equilibrio (F-INF, §6.5). El tramo 1 cumple esa función de regla. La visión resultante es una frase verificable: los comités deciden alertas con mediciones de error conocido (PROPUESTO).

Pasos 4 a 6. La comunicación debe convertir la visión en práctica visible. La posibilidad de prueba y la observabilidad figuran entre las características que aceleran la adopción (Rogers, 2003). El tramo 1 ofrece la prueba a escala reducida: 30 nodos y 3 gateways en 12 meses. Las victorias tempranas ofrecen la observabilidad. El empoderamiento exige habilidad y recursos. El presupuesto asigna 150,0 millones de COP a la formación y el soporte de custodios por tramo (S09, PROPUESTO). Asigna 60,0 millones de COP a repuestos y consumibles de mantenimiento (M07, PROPUESTO). La meta de 60 personas certificadas (PERS-E03) mide la capacidad instalada. El personal de primera línea adapta las reglas a su carga de trabajo (Lipsky, 1980). Por eso el protocolo de alerta se diseña con los comités y no se impone.

Pasos 7 y 8. Consolidar significa decidir con evidencia y no declarar victoria antes de tiempo. La declaración prematura de victoria figura entre los errores que detienen un cambio (Kotter, 2012). Las compuertas C1 y C2 operan como el freno contra ese error. C1 exige R^2 de al menos 0,70 y NRMSE de 30 % o menos. Exige también uso del tablero en al menos 50 % de los comités del tramo 1. C2 exige los mismos umbrales en los tres departamentos, disponibilidad mensual de 90 % o más y convenios de custodia con partida. El paso 8 es el más expuesto. Las instituciones son las reglas del juego, formales e informales (North, 1990). Anclar el cambio exige reglas formales como convenios, actos administrativos y cláusula de apertura. El riesgo R-ORG-02, que los custodios no asuman la operación, presenta nivel ALTO y probabilidad de 50 % en el registro de riesgos.

E2.3 Estrategia de victorias tempranas

Las victorias tempranas sostienen la credibilidad del cambio mientras los resultados finales maduran. Kotter (2012) las caracteriza con tres criterios. Una victoria es visible cuando muchas personas pueden ver el resultado. Es inequívoca cuando no admite interpretaciones

alternativas. Está relacionada cuando se conecta de forma clara con el esfuerzo de cambio. Estos criterios filtran los logros que importan de los que solo ocupan espacio en un informe.

Una segunda posición advierte sobre el costo de proclamar logros. La acción con propósito produce consecuencias no anticipadas (Merton, 1936). En este proyecto, la sección 4.4-MDR.11 anticipa una de ellas, la falsa seguridad. Un sesgo residual produce lecturas bajas y las autoridades relajan la vigilancia. Una victoria declarada sin evidencia refuerza ese riesgo. La respuesta prevista es publicar rangos de incertidumbre y mantener la referencia. Por esa razón las victorias del proyecto se definen con evidencia verificable y no con percepciones.

La Tabla X4.5 presenta las cinco victorias. Cada una incluye un mes, un indicador y una audiencia. Los meses son PROPUESTO y respetan las actividades del cronograma.

Tabla X4.5
Victorias tempranas planificadas

Victoria	Descripción	Mes	Indicador de éxito	Audiencia objetivo	Mecanismo de comunicación
QW1	Primer nodo con dato pareado válido frente a la referencia	7	Al menos 1 nodo con horas-nodo válidas en PERS-R05	Equipo del proyecto, financiador y comités del tramo 1	Boletín técnico y vista del tablero
QW2	Primera sesión de un comité con el tablero	8	Al menos 1 acta de comité que cita una lectura del tablero (numerador de PERS-E01)	Comités y gobernaciones de los tres departamentos	Sesión en el sitio con acta y registro fotográfico
QW3	Línea base de error medida por departamento (H2)	10	NRMSE, R^2, pendiente y sesgo de línea base publicados para 3 de 3 departamentos	Comités, IDEAM y autoridades ambientales	Informe de línea base y sesión pública de presentación
QW4	Primera corrección validada frente a la referencia (H3)	12	$R^2 \geq 0{,}70$ y NRMSE ≤ 30 % en el piloto, con acta de compuerta C1	Comités, financiador y evaluación externa	Acta de compuerta y jornada de resultados
QW5	Primer convenio de custodia con partida presupuestal (H5)	17	Al menos 1 convenio firmado con partida identificada	Alcaldías, gobernaciones y custodios potenciales	Firma pública y cartilla del convenio

Nota. Elaboración propia con datos del cronograma (A1.3, A1.4, A3.1, A3.2; hitos H2, H3 y H5) y de los indicadores PERS-R05 y PERS-E01. Naturaleza de los meses: PROPUESTO. Línea base de PERS-R05 y PERS-E01: VACIO hasta el tramo 1.

Las cinco victorias recorren la cadena completa del proyecto. QW1 y QW3 pertenecen a la medición. QW2 pertenece al uso. QW4 une medición y compuerta. QW5 pertenece a la

custodia. La tercera victoria posee un valor especial. Cierra una línea base que hoy es VACIO, y con ella el equipo puede declarar éxito o fracaso con una cifra. Si una victoria no se logra en su mes, el equipo lo comunica a la misma audiencia. Además activa la revisión de doble bucle descrita en la sección E3.

E2.4 Coalición guía

La coalición guía es el grupo que conduce el cambio y le otorga legitimidad. Sus miembros deben reunir cuatro atributos: poder de posición, experiencia, credibilidad y liderazgo (Kotter, 2012). Un grupo sin poder de posición no desbloquea decisiones. Un grupo sin experiencia toma decisiones erradas. Un grupo sin credibilidad no persuade. Un grupo sin liderazgo no coordina.

Dos enfoques distintos describen a los actores del proyecto. El primero compone un equipo, como propone Kotter. El segundo clasifica a quienes rodean el proyecto. Mitchell et al. (1997) identifican a los grupos de interés por su poder, su legitimidad y su urgencia. Scharpf (1997) analiza a los actores por sus capacidades y orientaciones dentro de instituciones. La sección 4.4-MDR.5 aplicó la primera clasificación. No encontró evidencia para evaluar el poder, la legitimidad ni la urgencia de las alcaldías, las constructoras ni los operarios. Solo el convocante cuenta con evidencia directa de poder.

La Tabla X4.6 compone la coalición por roles. Los niveles de poder, credibilidad, liderazgo y experiencia son una propuesta de formulación y no una evaluación con evidencia.

Tabla X4.6
Composición de la coalición guía por roles

Rol	Cargo	Nombre y organización	Poder	Credibilidad	Liderazgo	Experiencia
Patrocinador	Gerencia de proyecto con el investigador principal de la IES	[DATO_USUARIO: nombre y organización]	Alto	Alto	Alto	Gestión de proyectos y compuertas

Rol	Cargo	Nombre y organización	Poder	Credibilidad	Liderazgo	Experiencia
Promotor técnico de medición	Especialista en metrología y científico de datos	[DATO_USUARIO: nombre y organización]	Medio	Alto	Medio	Metrología, calibración y modelo de corrección
Promotor técnico de red	Ingenieros IoT y de campo; ingeniero de firmware y energía	[DATO_USUARIO: nombre y organización]	Medio	Alto	Medio	Redes IoT, energía y enlace
Promotor usuario	Funcionario designado por un comité de gestión del riesgo	[DATO_USUARIO: nombre y organización]	Medio	Alto	Medio	Gestión del riesgo y protocolos de alerta
Facilitador	Coordinación de apropiación social	[DATO_USUARIO: nombre y organización]	Bajo	Medio	Alto	Co-diseño y formación
Enlace de custodia	Profesional de convenios y custodia	[DATO_USUARIO: nombre y organización]	Medio	Medio	Medio	Convenios y competencia jurídica
Aliado tecnológico	Representante de la empresa tecnológica	[DATO_USUARIO: nombre y organización]	Medio	Medio	Medio	Plataforma en la nube y operación

Nota. Elaboración propia con los roles del presupuesto de personal (P03 a P14) y de la alianza supuesta. Naturaleza: PROPUESTO para los niveles; SUPUESTO para la alianza. IES: institución de educación superior. Nombres y organizaciones: [DATO_USUARIO: razón social de cada organización].

La coalición reúne siete roles con funciones complementarias. El patrocinador combina poder y credibilidad. Los tres promotores aportan experiencia en medición, en red y en uso. El facilitador aporta liderazgo con poca autoridad formal, un perfil adecuado para el co-diseño. El enlace de custodia y el aliado tecnológico cubren los dos puntos donde el proyecto depende de terceros: la continuidad y la plataforma.

Tres reglas operan la coalición. Primera, los siete roles se designan por escrito en el acta de inicio (H0, mes 2). Segunda, la coalición revisa los supuestos críticos SC-1 a SC-4 en una sesión trimestral, como se detalla en la sección E3. Tercera, la evaluación de poder, legitimidad y urgencia de las alcaldías, las constructoras y los operarios se completa con evidencia durante el tramo 1. Hoy es NO_EVALUADO. Hasta entonces, el proyecto no clasifica a esos actores como aliados ni como obstáculos.

E3 Aprendizaje organizacional según Argyris

E3.1 Bucle simple y bucle doble

Argyris (1999) distingue dos tipos de aprendizaje organizacional. En el bucle simple, la organización detecta un error y corrige la acción sin cuestionar los supuestos que la guían. La pregunta que lo gobierna es si la acción se ejecuta bien. En el bucle doble, la organización cuestiona y modifica los supuestos, las normas y los objetivos. La pregunta que lo gobierna es si la acción es la correcta. La distinción se sustenta en la diferencia entre la teoría que una organización declara y la teoría que de hecho aplica (Argyris y Schön, 1978). La brecha entre ambas explica por qué una organización repite errores que sus miembros reconocen.

El debate se concentra en cuándo basta el bucle simple. Una posición fundamenta la mejora continua en ciclos de planificación, ejecución, verificación y ajuste sobre procesos estables (Deming, 1986). Schön y Rein (1994) sostienen que las controversias persistentes nacen de marcos en conflicto y no de falta de información. Corregir la acción no las resuelve. Los problemas mal estructurados carecen de un criterio definido para probar una solución (Simon, 1973). Los sistemas complicados, donde la receta se repite, difieren de los complejos, donde cada caso es distinto (Glouberman y Zimmerman, 2002).

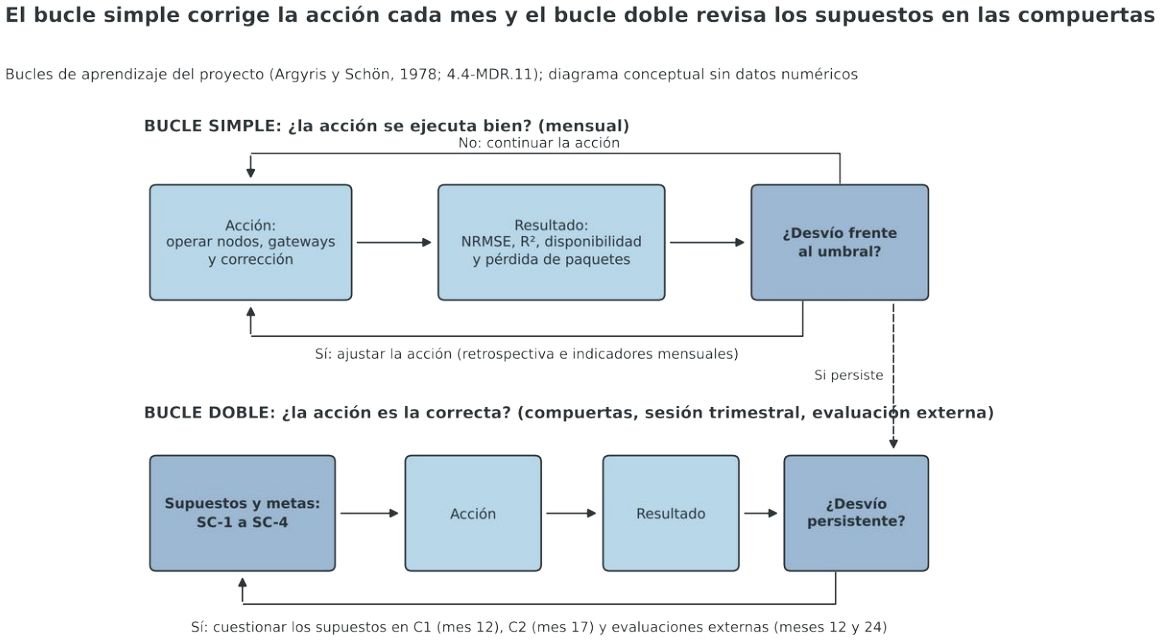
El proyecto contiene los dos tipos de sistema. La sección 4.4-MDR.8 clasifica la medición como COMPLICADO y la adopción y la custodia como COMPLEJO. La medición admite el bucle simple. El error de los nodos se compara cada mes con la referencia y se corrige con un nuevo ciclo de calibración. La adopción y la custodia exigen el bucle doble, porque los supuestos SC-3 y SC-4 pueden resultar falsos aunque la medición funcione. La sección 4.4-MDR.11 lo establece así. Cuando los datos contradicen un supuesto, se revisan el supuesto, las metas y la teoría en uso. Cada revisión se registra como una versión nueva de la teoría del cambio.

La decisión metodológica es ligar cada bucle a un momento del cronograma. El bucle simple opera cada mes con los indicadores de resultado PERS-R01 a PERS-R06. El bucle doble opera en tres instancias. Son las compuertas C1 (mes 12) y C2 (mes 17), la sesión trimestral de supuestos y la evaluación externa.

La Figura X4.5 representa los dos bucles y su vínculo con las compuertas.

Figura X4.5

El bucle simple corrige la acción cada mes y el bucle doble revisa los supuestos en las compuertas



Nota. Fuente: elaboración propia a partir de Argyris y Schön (1978) y de la sección 4.4-MDR.11; compuertas y evaluaciones externas del cronograma y del presupuesto (S07). Diagrama de cajas y flechas; matplotlib, tamaño 10 × 7 pulgadas; sin datos numéricos. Script: cX4_figuras.py; sin semilla aleatoria.

La figura muestra que ambos bucles comparten la misma acción y el mismo resultado. Se diferencian en lo que cuestionan. El bucle simple modifica la acción cuando el desvío supera el umbral. El bucle doble modifica los supuestos SC-1 a SC-4 cuando el desvío persiste. Esa distinción evita un error frecuente: continuar la recalibración de nodos cuando el problema reside en la hipótesis de diseño.

E3.2 Mecanismos de aprendizaje del proyecto

La Tabla X4.7 enumera los mecanismos de aprendizaje por tipo de bucle. Cada mecanismo incluye una frecuencia, participantes, un entregable y un vínculo con el cronograma. Las frecuencias son PROPUESTO.

Tabla X4.7
Mecanismos de aprendizaje por tipo de bucle

Tipo de bucle	Pregunta clave	Mecanismo	Frecuencia	Participantes	Entregable	Vínculo con el cronograma
Simple	¿La acción se ejecuta bien?	Retrospectiva del equipo técnico	Mensual	Especialista en metrología, científico de datos e ingenieros	Acciones de mejora registradas	Cadencia de los indicadores PERS-R
Simple	¿La acción se ejecuta bien?	Revisión posterior a la acción (AAR)	Tras cada hito H0 a H8	Equipo ampliado	Lecciones aprendidas	Hitos H0 a H8
Simple	¿La acción se ejecuta bien?	Revisión de indicadores	Mensual	Gerencia de proyecto	Informe de avance	PERS-R01 a PERS-R06
Doble	¿La acción es la correcta?	Revisión de compuerta	Meses 12, 17 y 24	Coalición guía y comité directivo	Decisión de perseverar, ajustar o detener	Compuertas C1, C2 y C3
Doble	¿La acción es la correcta?	Sesión de reflexión sobre los supuestos SC-1 a SC-4	Trimestral	Coalición guía	Nueva versión de la teoría del cambio	Revisión trimestral de 4.4-MDR.11
Doble	¿La acción es la correcta?	Evaluación externa independiente	Meses 12 y 24	Evaluación externa	Recomendaciones estratégicas	Servicio S07; hito H7 en el mes 23

Nota. Elaboración propia con datos del cronograma (hitos y compuertas), del presupuesto (S07) y de 4.4-MDR.11. Naturaleza: PROPUESTO. AAR: revisión posterior a la acción, por sus siglas en inglés.

La tabla muestra tres mecanismos de bucle simple y tres de bucle doble, con igual peso. Los primeros son frecuentes y baratos. Los segundos son escasos y decisivos. La evaluación externa cumple una función adicional. Aporta la mirada independiente que 4.4-MDR.9 declara ausente, porque una sola instancia analítica ejecutó todas las funciones de esa sección.

Dos posiciones orientan el diseño de la evaluación. Pawson y Tilley (1997) proponen la evaluación realista, que pregunta qué funciona, para quién y en qué contexto. Patton (2011) propone la evaluación de desarrollo, que acompaña la innovación en contextos complejos y apoya su adaptación. El ciclo de construcción, medición y aprendizaje añade la decisión de perseverar o girar (Ries, 2011). La sección 4.4-MDR.11 elige una ruta por pregunta. Usa el diseño contrafactual para el efecto de la corrección. Usa la evaluación realista para la adopción. Usa el análisis de contribución para la protección de personas. El proyecto añade a esa ruta la

lógica de desarrollo. Revisa cada trimestre la adopción y la custodia, y revisa cada año la medición, con corte en el mes 12.

La consecuencia es una agenda concreta. El equipo realiza 24 retrospectivas mensuales y nueve revisiones posteriores a la acción, una por hito. La coalición realiza ocho sesiones trimestrales de supuestos en 24 meses (CALCULADO a partir de la cadencia propuesta). La evaluación externa revisa el proyecto dos veces.

E3.3 Preguntas de doble bucle

Las preguntas de doble bucle examinan el marco del proyecto y no su ejecución. Schön y Rein (1994) explican que una controversia persistente indica marcos en conflicto. Una posición contraria sostiene que quien decide con información limitada busca una solución satisfactoria y no la mejor (Simon, 1955). Más información reduce entonces la disputa. Ambas posiciones influyen en el proyecto. Cuando falta un dato, la solución es medir. Cuando dos actores leen el mismo dato de forma distinta, la solución es revisar el marco.

Un caso concreto ilustra la primera pregunta. El expediente aportado por el usuario declaraba como causa raíz una arquitectura dependiente de la nube. Ninguna de las 15 variables del análisis causal la representa, por lo que el proyecto la trata como hipótesis rival (INFERIDO). La causa raíz adoptada es otra: la red de bajo costo opera sin protocolo de calibración colocalizada ni corrección en el borde con custodia institucional. La pregunta de problema obliga a revisar esa elección con los datos del tramo 1.

La Tabla X4.8 reúne diez preguntas con su indicador de alerta y su acción. Siete provienen del esquema general de áreas y tres de los supuestos SC-2, SC-3 y SC-4.

Tabla X4.8
Preguntas para las revisiones de doble bucle

Área	Pregunta de doble bucle	Indicador de alerta	Acción si hay alerta
Problema	¿El error de medición sin verificar (V06) es el problema que los comités necesitan resolver?	La línea base del tramo 1 ya cumple $R^2 \geq 0{,}70$ y NRMSE ≤ 30 % sin corrección, o los comités señalan otro problema principal	Volver a la caracterización con los comités y revisar la causa raíz frente a la hipótesis rival
Solución	¿La corrección en el gateway sigue siendo la solución más apropiada?	NRMSE > 30 % en dos verificaciones consecutivas (disparador de R-TEC-01)	Evaluar una alternativa técnica en C1 y no liberar la compra del tramo 2
Beneficiarios	¿La red llega a quienes más la necesitan?	Sitios con operarios expuestos sin nodo, o perfil de usuarios distinto del planeado	Reubicar nodos y ajustar la lista de 12 municipios [DATO_ USUARIO: lista de municipios]
Metodología (SC-1)	¿La corrección reduce el error frente a la lectura sin corrección dinámica?	La diferencia entre ambos métodos no se distingue de cero con el sorteo completo	Revisar el diseño de la colocalización y detener la expansión en el mes 12
Red y energía (SC-2)	¿Los nodos conservan energía y enlace bajo polvo, humedad y maquinaria?	Disponibilidad mensual menor que 80 % durante tres meses consecutivos (umbral de revisión de 4.4-MDR.11)	Activar el enlace alterno y el plan de repuestos; revisar el diseño de energía
Uso (SC-3)	¿Los comités incorporan los umbrales en sus protocolos?	Ningún puesto de mando incorpora los umbrales en 12 meses	Rediseñar el co-diseño con los comités y revisar la fórmula local del índice
Custodia (SC-4)	¿Algún custodio demuestra capacidad de absorción antes de cada tramo?	Ningún custodio alcanza capacidad de absorción de 2 o más en el índice de 0 a 3	Activar la cláusula de apertura y buscar un custodio académico
Indicadores	¿Se mide lo que importa?	La disponibilidad cumple (≥ 90 %) pero el uso del tablero es menor que 50 % (PERS-E01)	Rediseñar el sistema de medición y sumar la evaluación de falsas alarmas (PERS-E02)
Equipo	¿El equipo posee las capacidades correctas?	Retrasos recurrentes en las actividades críticas A1.3, A1.4 y A2.3	Incorporar talento o alianzas con cargo a la reserva de contingencia
Entorno	¿Cambiaron las condiciones del entorno?	Cambio en los TdR, en la norma de calidad del aire, en la TRM (+10 %) o en la administración local	Analizar el impacto y ajustar los tramos y los convenios

Nota. Elaboración propia con datos de 4.4-MDR.9 (refutaciones observables de SC-1 a SC-4), 4.4-MDR.11 (umbral de revisión de la disponibilidad), del registro de riesgos (disparadores de R-TEC-01 y R-FIN-01) y de los indicadores PERS. Naturaleza: PROPUESTO. TRM: tasa representativa del mercado. La meta de disponibilidad de 90 % y el umbral de revisión de 80 % tienen funciones distintas.

La tabla distingue la meta de la revisión. La meta de disponibilidad es de 90 % y activa el plan de contingencia del riesgo R-TEC-02. El umbral de 80 % durante tres meses consecutivos activa la revisión del supuesto SC-2. Esa revisión es una pregunta de doble bucle sobre el diseño de energía y enlace. Las diez preguntas se incorporan como lista de verificación de las compuertas y de las sesiones trimestrales. Ninguna alerta se resuelve con más datos si el problema es el marco.

E3.4 Rutinas defensivas y su mitigación

Las rutinas defensivas bloquean el aprendizaje de doble bucle. Se definen como políticas y acciones que protegen a las personas de la vergüenza y de la amenaza (Argyris, 1999). A la vez, impiden identificar y eliminar las causas de ambas. Esas rutinas se apoyan en un modelo de acción que busca controlar la situación, ganar y evitar sentimientos negativos (Argyris, 1999). El resultado es información que circula filtrada.

Existen dos explicaciones rivales del fenómeno. Argyris atribuye las defensas a rutinas organizacionales y sociales que se aprenden y se refuerzan. Otra explicación atribuye los errores de juicio a heurísticas cognitivas individuales que producen sesgos sistemáticos (Tversky y Kahneman, 1974). Una tercera explica la conducta de los grupos cohesionados. La búsqueda de consenso suprime la disidencia (Janis, 1982). Las tres explicaciones convergen en una conclusión de diseño. Conviene separar la evaluación de quien ejecuta, y las contramedidas deben ser estructurales y no apelar a la buena voluntad.

La sección 4.4-MDR.9 aplicó ese criterio con una salvedad. Declaró autorrevisión, porque una sola instancia analítica ejecutó todas las funciones, y dejó la revisión humana de los cuatro supuestos como condición de aceptación. El proyecto traslada esa lógica a la ejecución. La Tabla X4.9 identifica cinco rutinas probables en el proyecto, su manifestación, su mitigación y su responsable.

Tabla X4.9
Rutinas defensivas probables y su mitigación

Rutina defensiva	Manifestación en el proyecto	Estrategia de mitigación	Responsable
Evitar la retroalimentación negativa	Reportar la red como disponible cuando los datos pareados no cumplen R^2 ni NRMSE	Espacio protegido para reportar fallas en la retrospectiva mensual, sin sanción	Gerencia de proyecto
Culpar a factores externos	Atribuir la baja disponibilidad a las lluvias o a las vías (R-EXT-01) sin revisar el diseño de energía (R-TEC-02)	Análisis de causa raíz con causas internas y externas en cada revisión posterior a la acción	Ingenieros IoT y de campo

Rutina defensiva	Manifestación en el proyecto	Estrategia de mitigación	Responsable
Defender posiciones	Sostener que la corrección en el gateway es la única opción, sin considerar la hipótesis rival	Ejercicio de abogado del diablo con la hipótesis rival antes de C1	Facilitador de la coalición y evaluación externa
Información selectiva	Reportar el R^2 del conjunto de entrenamiento y omitir el del conjunto de validación externo (R-TEC-04)	Indicadores balanceados con meta y brecha; reporte obligatorio del conjunto externo	Científico de datos y especialista en metrología
Evitar el conflicto	No cuestionar la decisión de ampliar al tramo 2 ante resultados ambiguos	Registrar la discrepancia en el acta de compuerta; el patrocinador expresa primero su duda	Patrocinador

Nota. Elaboración propia con datos del registro de riesgos (R-EXT-01, R-TEC-02, R-TEC-04) y de la sección 4.4-MDR.9. Naturaleza: INFERIDO para las manifestaciones; PROPUESTO para las mitigaciones. Responsables por rol.

Las mitigaciones comparten un rasgo: transforman la conducta defensiva en un procedimiento con registro. El acta de compuerta consigna la discrepancia. El reporte del conjunto externo impide la selección de información favorable. El abogado del diablo se ejecuta antes de la decisión y no después. El proyecto no depende de que las personas reconozcan sus defensas, sino de que el procedimiento las exponga.

E3.5 Indicadores de aprendizaje organizacional

Un proyecto que declara aprender necesita medir ese aprendizaje. Los indicadores de capacidad de aprendizaje miden la captura de lecciones, su implementación, la rapidez de respuesta, la participación y la calidad de la reflexión. El aprendizaje se vincula con la detección y la corrección de errores, lo que invita a contar las correcciones efectivas (Argyris, 1999). Sin embargo, en contextos de innovación, la cuenta de actividades no sustituye el juicio sobre la profundidad del aprendizaje (Patton, 2011). El proyecto combina ambas posturas. Usa indicadores cuantitativos y una rúbrica cualitativa evaluada por la evaluación externa.

La Tabla X4.10 presenta seis indicadores. Los valores de meta son de referencia, PROPUESTO, y la coalición guía los ratifica en el mes 3. La línea base es VACIO y se mide en el tramo 1.

Tabla X4.10
Indicadores de capacidad de aprendizaje

Indicador	Definición	Meta	Frecuencia de medición
Tasa de captura de lecciones	Lecciones documentadas ÷ hitos completados	≥ 2 por hito (18 lecciones en los 9 hitos H0 a H8)	Trimestral
Tasa de implementación	Lecciones implementadas ÷ lecciones capturadas	≥ 70 %	Semestral
Tiempo de respuesta a alertas	Días entre el disparador y la acción correctiva	≤ 14 días	Continuo
Participación en retrospectivas	Porcentaje del equipo que participa de forma activa	≥ 80 %	Mensual
Calidad de reflexión	Profundidad del análisis en una escala de 1 a 5, evaluada con rúbrica por la evaluación externa	≥ 3,5	Trimestral
Revisiones de supuestos registradas	Sesiones de revisión de SC-1 a SC-4 con nueva versión de la teoría del cambio	8 sesiones en 24 meses (CALCULADO)	Trimestral

Nota. Elaboración propia. Las metas de los cinco primeros indicadores son valores de referencia del metaprompt GENESIS-CTeI y su naturaleza es PROPUESTO. La meta del sexto indicador es CALCULADO a partir de la cadencia trimestral. Línea base: VACIO, se mide en el tramo 1.

La tabla separa el aprendizaje que se documenta del que se aplica. La captura mide el registro. La implementación y el tiempo de respuesta miden el efecto. La rúbrica de reflexión mide la profundidad. El sexto indicador ata el aprendizaje al ciclo de la teoría del cambio, porque una revisión de supuestos sin nueva versión no deja trazabilidad. Si la tasa de implementación cae bajo la meta durante dos semestres, la coalición revisa si el problema es de capacidad o de rutinas defensivas.

E4 Premortem estratégico

E4.1 Metodología del premortem

El premortem es una técnica de planificación que parte del fracaso como hecho consumado. Klein (2007) propone que el equipo imagine que el proyecto fracasó y escriba las razones. Así se revelan riesgos que el optimismo del plan oculta. A diferencia del análisis de riesgos convencional, el premortem no pregunta qué puede salir mal. Pregunta por qué salió mal. Ese cambio de pregunta legitima la disidencia dentro del equipo.

Dos posiciones se disputan el método. La gestión del riesgo normalizada, como la que describe la norma ISO 31000 (ISO, 2018), recorre un proceso. Identifica, analiza, evalúa y trata el riesgo con criterios definidos y registro formal. El premortem, en cambio, busca romper el consenso. Tversky y Kahneman (1974) explican por qué esa ruptura es necesaria: los juicios sobre probabilidad se apoyan en heurísticas que producen sesgos sistemáticos. La cohesión del grupo suprime la crítica (Janis, 1982). Las dos posiciones no compiten, porque cubren fases distintas. El registro normalizado ordena el riesgo conocido. El premortem busca el riesgo que el grupo no se atrevió a nombrar.

El proyecto cuenta con dos registros. El primero es el registro cuantitativo de 12 riesgos, con probabilidad, impacto y valor monetario esperado (EMV, por sus siglas en inglés). La suma de los EMV es de 636,5 millones de COP. La reserva de contingencia se fijó en 636,0 millones de COP por redondeo (CALCULADO). La admisibilidad de esa reserva como rubro depende de los TdR (VACIO). El segundo registro es el premortem de la sección 4.4-MDR.12, que enumera diez causas por fase de origen. Los dos registros no se solapan por completo, y por eso el capítulo los integra.

La decisión metodológica es usar cada registro para lo que mide. El registro cuantitativo alimenta las acciones preventivas y los planes de contingencia con cargo a la reserva. El premortem estratégico alimenta los procedimientos de revisión. Sus causas, como un marco mal elegido o un indicador sin responsable, no se resuelven con dinero. Las secciones E4.2 y E4.3 desarrollan esa división.

E4.2 Ejercicio de premortem

El ejercicio sitúa al equipo en el mes 30 del calendario relativo, seis meses después del cierre del mes 24. El horizonte posproyecto de seguimiento es de 12 meses (PROPUESTO), de

modo que el mes 30 cae dentro de él. En ese momento el proyecto ha fracasado. No se alcanzaron los objetivos OE1 a OE3. Los recursos se agotaron antes de tiempo. Los comités de gestión del riesgo no adoptaron el tablero. La pregunta del ejercicio es qué ocurrió.

La Tabla X4.11 responde con las causas de fracaso del registro cuantitativo. Cada fila vincula la causa con su riesgo, su nivel, su señal de alerta temprana, su acción preventiva y su responsable por rol. La señal de alerta es el disparador que define el registro.

Tabla X4.11
Análisis de premortem: causas de fracaso del registro de riesgos

Categoría	Causa de fracaso	Riesgo	Nivel y probabilidad	Señal de alerta temprana	Acción preventiva	Responsable
Técnica	La humedad y el polvo saturan los cabezales ópticos y sesgan PM2,5 y PM10	R-TEC-01	EXTREMO; 60 %	NRMSE > 30 % en dos verificaciones consecutivas	Modelo de corrección por humedad, banco de calibración y reposición de cabezales	Especialista en metrología
Técnica	El modelo de corrección no generaliza entre departamentos	R-TEC-04	ALTO; 35 %	R^2 < 0,70 en el conjunto de validación externo	Validación cruzada por departamento y reentrenamiento por tramo	Científico de datos
Técnica	Las baterías se agotan antes de 14 días sin sol y los nodos dejan de transmitir	R-TEC-02	ALTO; 30 %	Disponibilidad mensual < 90 %	Kits solares dimensionados, modo de bajo consumo y repuestos de batería	Ingeniero de firmware
Técnica	La red celular falla y los gateways pierden el enlace con la nube	R-TEC-03	ALTO; 40 %	Pérdida de paquetes > 10 % durante 72 horas	Enlace satelital de respaldo y almacenamiento local de 7 días	Ingenieros IoT
Adopción	Los comités no adoptan el tablero ni el protocolo	R-ORG-01	ALTO; 40 %	Menos de 50 % de uso en el tramo 1	Co-diseño de umbrales, formación por comité y uso piloto con registro de decisiones	Coordinación de apropiación
Adopción	Los custodios no asumen la operación en el posproyecto	R-ORG-02	ALTO; 50 %	Convenio sin partida al cierre del tramo 2	Convenios por tramo, formación de custodios y cláusula de apertura	Profesional de convenios
Externa	Deslizamientos o réplicas bloquean vías y retrasan la instalación	R-EXT-01	ALTO; 50 %	Retraso de instalación > 3 semanas	Instalación en ventanas secas, técnicos locales y holgura en el cronograma	Gerencia de proyecto
Externa	Robo o vandalismo de nodos en sitios de remoción	R-EXT-02	MEDIO; 40 %	Dos o más nodos perdidos en un mes	Póliza todo riesgo, cerramientos y custodia local por sitio	Técnicos de campo
Recursos	La devaluación del peso encarece los equipos importados	R-FIN-01	ALTO; 55 %	TRM supera en 10 % la de la cotización	Compra por tramo con cobertura cambiaria y cotizaciones vigentes	Gerencia de proyecto

Categoría	Causa de fracaso	Riesgo	Nivel y probabilidad	Señal de alerta temprana	Acción preventiva	Responsable
Recursos	La contrapartida en especie no se certifica a tiempo	R-FIN-02	MEDIO; 25 %	Certificación pendiente al mes 2	Certificación de la IES y de la empresa antes del acta de inicio	Gerencia de proyecto
Jurídica	Una solicitud de patente de terceros afecta la libertad de operación	R-JUR-01	MEDIO; 20 %	Solicitud con fase nacional abierta que reivindique el método	Análisis de libertad de operación y diseño alternativo del módulo afectado	Consultoría en propiedad intelectual
Datos	Un incidente de ciberseguridad compromete la plataforma	R-DAT-01	MEDIO; 20 %	Hallazgo crítico en la auditoría	Pruebas de penetración, segmentación y copias de respaldo	Ingenieros de software

Nota. Elaboración propia con datos del registro de riesgos del libro maestro (probabilidad, impacto, nivel y disparador). La probabilidad y el impacto son juicios de formulación sin frecuencia observada. TRM: tasa representativa del mercado. IES: institución de educación superior.

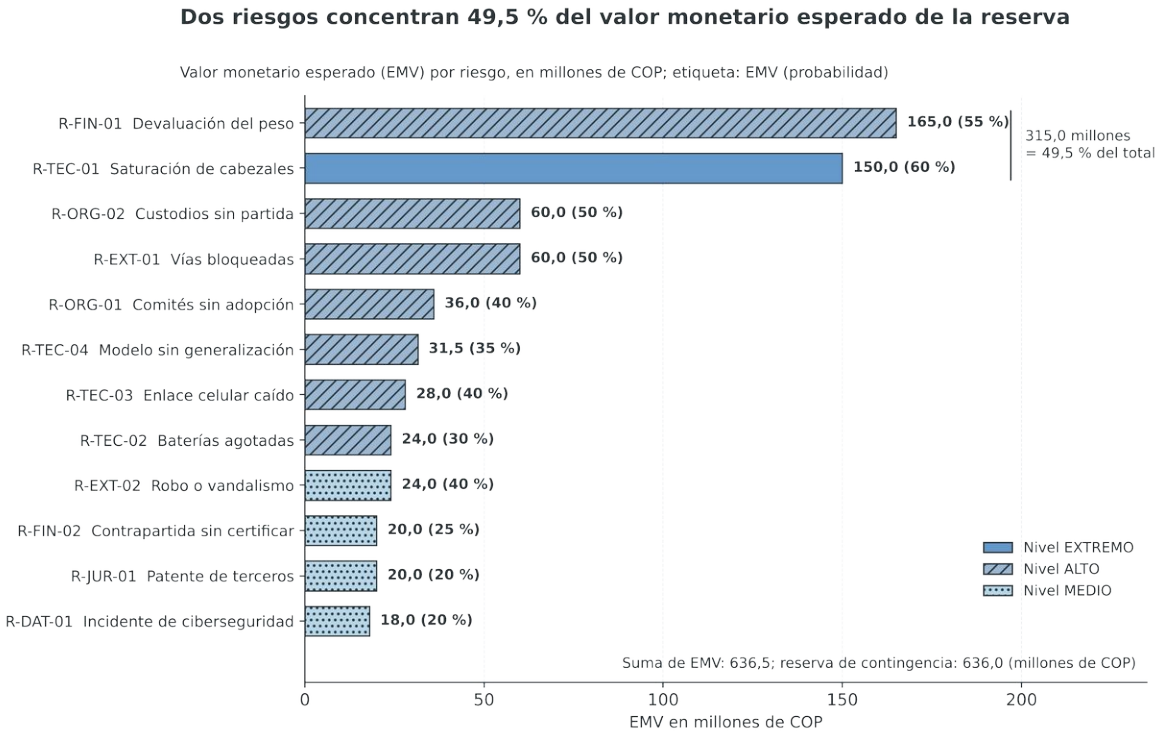
La tabla agrupa seis categorías de causa. Las causas técnicas son cuatro y las de adopción, externas, de recursos, jurídicas y de datos suman ocho. Cada causa presenta una señal medible, lo que permite activar la respuesta con un criterio verificable y no con una percepción. Los niveles también ordenan la atención: un riesgo EXTREMO, siete ALTOS y cuatro MEDIOS.

La literatura respalda la plausibilidad de las causas técnicas y de custodia. La humedad influye en el desempeño de un sensor de masa de partículas de bajo costo (Jayaratne et al., 2018). Calibrar ese tipo de sensor plantea retos conocidos (Giordano et al., 2021). El informe de vigilancia ubica una red en una mina y un sistema de lahares en el valle de tecnología sin negocio (F-INF, §4.6; Suresh et al., 2025; Espinoza et al., 2026). En Brasil, 16,8 % de las estaciones están inactivas o sin estado (Tavella et al., 2026, p. 6). Esos antecedentes indican que la humedad y la custodia no son riesgos marginales, y justifican que reciban la mayor atención del proyecto.

La Figura X4.6 muestra cuánto pesa cada riesgo en el valor monetario esperado. El orden de las barras define la prioridad de la reserva.

Figura X4.6

Dos riesgos concentran 49,5 % del valor monetario esperado de la reserva



Nota. Fuente: registro de riesgos del libro maestro (EMV CALCULADO como probabilidad por impacto, en millones de COP; suma de 636,5 y reserva de 636,0 millones de COP). Barras horizontales ordenadas; el nivel se distingue por color y trama; matplotlib, tamaño 10 × 7 pulgadas. Script: cX4_figuras.py; sin semilla aleatoria.

La figura muestra una distribución concentrada. La devaluación del peso (R-FIN-01) aporta 165,0 millones de COP y la saturación de los cabezales (R-TEC-01) aporta 150,0 millones de COP. Juntas suman 315,0 millones de COP, es decir, 49,5 % del total (CALCULADO). Por categoría, el riesgo técnico pesa 36,7 % y el financiero 29,1 % (CALCULADO). La estrategia debe vigilar dos puntos con mayor atención. Son el desempeño de la corrección frente al umbral y el tipo de cambio en cada orden de compra por tramo.

La sección 4.4-MDR.12 aporta las causas que el registro cuantitativo no captura. La Tabla X4.12 las presenta por fase de origen y las vincula con el riesgo del registro cuando existe. Las causas sin riesgo asociado carecen de EMV y no cuentan con cargo a la reserva.

Tabla X4.12
Causas estratégicas de fracaso según el premortem de 4.4-MDR.12

Fase de origen	Causa de fracaso	Riesgo vinculado	Señal temprana	Contención	Responsable
Construcción	La línea base y la meta del error no se fijaron y no se puede declarar éxito	Ninguno	Metas distintas en documentos del mismo expediente	Fijar R^2, NRMSE y método antes del primer hito; medir la línea base en el tramo 1	Gerencia de proyecto y especialista en metrología
Entorno	Los TdR prohíben el piloto o la compra por tramos	Ninguno	Observaciones del convocante al formato	Presentar el piloto como producto de conocimiento y los tramos como evidencia de alianza ejecutable	Gerencia de proyecto
Actores	Las alcaldías no presupuestan la operación y el cambio de administración rompe el compromiso	R-ORG-02	Cartas de compromiso sin partida	Acuerdos por tramos y ordenanzas como condición de recepción	Profesional de convenios y custodia
Encuadre	El dominio se clasificó mal y la revisión de supuestos resulta lenta o costosa	Ninguno	Ajustes frecuentes del plan sin resultado	Revisión trimestral con regla de parada	Coalición guía
Alternativas	La elección racionalizó una alternativa preferida	Ninguno	Criterios nuevos después de evaluar	Criterios registrados con versión y ratificación del panel evaluador	Gerencia de proyecto y evaluación externa
Teoría del cambio (SC-1)	La corrección local no reduce el error frente a la lectura sin corrección	R-TEC-01 y R-TEC-04	Diferencia no distinta de cero a mitad del piloto	Detener la expansión en la compuerta C1	Científico de datos y especialista en metrología
Teoría del cambio (SC-2)	Los nodos pierden energía o enlace y el gemelo no recibe datos	R-TEC-02 y R-TEC-03	Disponibilidad bajo el umbral	Repuestos y enlace alterno	Ingenieros IoT y de campo
Argumento	La refutación no era observable y el fallo se detecta tarde	Ninguno	Refutaciones sin indicador	Indicadores por condición de refutación	Evaluación externa
Sostenibilidad	Ningún custodio alcanza capacidad de absorción 2 y la fuente principal desaparece	R-ORG-02	Cobertura del costo mínimo menor que 100 %	Cláusula de apertura	Profesional de convenios y custodia
Ejecución	Los umbrales de revisión no se aplican por falta de responsable	Ninguno	Revisión trimestral omitida	Designar responsable en el acuerdo de alianza	Gerencia de proyecto
Equipo	La rotación del personal local y de los custodios rompe la capacidad instalada	Ninguno	Bajas de personas certificadas	Formación continua hasta 60 personas certificadas y documentación de procedimientos	Profesional de convenios y custodia

Nota. Elaboración propia con datos de 4.4-MDR.12 (diez causas por fase) y de 4.4-MDR.8 (rotación de personal como eslabón de adopción). Los responsables de 4.4-MDR.12 estaban por identificar; esta tabla propone roles del proyecto. Naturaleza: PROPUESTO.

La tabla revela una asimetría. De 11 causas, siete carecen de riesgo vinculado en el registro cuantitativo. Cinco de ellas corresponden a decisiones de marco, de criterio o de seguimiento. Su contención es un procedimiento, como fijar la meta antes del primer hito, registrar criterios con versión, exigir indicadores por refutación o designar un responsable. Esa asimetría confirma la división propuesta en E4.1. El dinero cubre lo que se mide, y el procedimiento cubre lo que se decide.

E4.3 Plan de contingencia por causa crítica

Un plan de contingencia convierte una causa en una respuesta ejecutable con un disparador, un recurso y un plazo. La norma ISO 31000 (ISO, 2018) integra el tratamiento del riesgo en la gobernanza y recomienda fijar criterios para decidir. Collingridge (1980) plantea una objeción de fondo. Ningún plan anticipa todos los fallos. Por eso conviene elegir opciones de bajo costo de reversión, cuyo error se detecte pronto. La primera posición confía en la anticipación. La segunda confía en la corregibilidad.

El proyecto aplica ambas. La anticipación se materializa en los disparadores y en la reserva. La corregibilidad se materializa en las compuertas, porque cada una libera la compra del tramo siguiente. La estrategia R4 de 4.4-MDR es el despliegue por tramos con piloto de contraste y custodia distribuida. R4 detecta una falla de SC-1 en el mes 12, antes de comprometer 48 nodos y 4 gateways del tramo 2. Esa estructura limita la exposición. Una devaluación o una saturación de cabezales descubierta en el tramo 1 afecta 36 nodos comprados y no los 120 del total.

La Tabla X4.13 presenta el plan para las 12 causas del registro. Los recursos requeridos equivalen al EMV de cada riesgo y se financian con la reserva de contingencia. Los plazos se expresan respecto de la cadencia del proyecto y no con cifras nuevas.

Tabla X4.13

Planes de contingencia por causa y recursos con cargo a la reserva

Causa	Disparador de activación	Plan de contingencia	Recursos requeridos (millones de COP)	Plazo de respuesta	Responsable
R-FIN-01: devaluación	TRM supera en 10 % la de la cotización	Aplicar cobertura cambiaria, renegociar cotizaciones y ajustar la compra de reserva sin reducir los 100 nodos y 10 gateways operativos	165,0	Antes de emitir la orden de compra del tramo	Gerencia de proyecto
R-TEC-01: saturación de cabezales	NRMSE > 30 % en dos verificaciones consecutivas	Reentrenar con una nueva ventana de colocalización, reponer cabezales, repetir el ciclo en el banco de calibración y no liberar el tramo 2	150,0	Antes de la verificación mensual siguiente	Especialista en metrología
R-ORG-02: custodios sin partida	Convenio sin partida al cierre del tramo 2	Activar la cláusula de apertura, negociar con un custodio académico o con la autoridad ambiental y condicionar la entrega del tramo 3	60,0	En la sesión de la compuerta C2	Profesional de convenios y custodia
R-EXT-01: vías bloqueadas	Retraso de instalación > 3 semanas	Reprogramar a ventanas secas, contratar técnicos locales y arrendar vehículos 4x4; solicitar ajuste de plazo si el retraso afecta la ruta crítica	60,0	Antes de la siguiente ventana seca	Gerencia de proyecto
R-ORG-01: comités sin adopción	Menos de 50 % de uso en el tramo 1	Rediseñar la presentación del tablero con los comités, agregar talleres de co-diseño y registrar decisiones en cada sesión	36,0	Antes de la compuerta C1	Coordinación de apropiación
R-TEC-04: modelo sin generalización	$R^2 < 0{,}70$ en el conjunto de validación externo	Reentrenar por departamento, sumar rotaciones de referencia y evaluar variables omitidas	31,5	En el siguiente ciclo de calibración	Científico de datos

Causa	Disparador de activación	Plan de contingencia	Recursos requeridos (millones de COP)	Plazo de respuesta	Responsable
R-TEC-03: enlace celular caído	Pérdida de paquetes > 10 % durante 72 horas	Conmutar al enlace satelital de respaldo y recuperar los datos del almacenamiento local de 7 días	28,0	De inmediato; cierre en la verificación mensual	Ingenieros IoT
R-TEC-02: baterías agotadas	Disponibilidad mensual < 90 %	Reponer baterías desde los repuestos, activar el modo de bajo consumo y revisar el dimensionamiento solar	24,0	En la siguiente visita de campo	Ingeniero de firmware
R-EXT-02: robo o vandalismo	Dos o más nodos perdidos en un mes	Reponer desde los 20 nodos de reserva, activar la póliza de equipos y reforzar la custodia local	24,0	En la siguiente visita de campo	Técnicos de campo
R-FIN-02: contrapartida sin certificar	Certificación pendiente al mes 2	Obtener la certificación de la IES y de la empresa antes del acta de inicio y registrar su estado en C1	20,0	Antes del acta de inicio en el mes 2	Gerencia de proyecto
R-JUR-01: patente de terceros	Solicitud con fase nacional abierta que reivindique el método	Ejecutar el análisis de libertad de operación y rediseñar el módulo afectado	20,0	Antes del vencimiento del plazo de fase nacional	Consultoría en propiedad intelectual
R-DAT-01: incidente de ciberseguridad	Hallazgo crítico en la auditoría	Aislar el componente, restaurar desde copias de respaldo y repetir la auditoría externa	18,0	En la sesión siguiente al hallazgo	Ingenieros de software

Nota. Elaboración propia con datos del registro de riesgos (disparador, respuesta, responsable y EMV) y del presupuesto (reserva X01 de 636,0 millones de COP; suma de EMV sin redondeo de 636,5). Naturaleza: PROPUESTO para los planes; CALCULADO para los recursos. Decimales con coma.

La tabla ordena los planes por recurso requerido y no por categoría. Los cuatro primeros planes absorben 435,0 millones de COP, es decir, 68,3 % de la suma de EMV (CALCULADO). Dos limitaciones acompañan el plan. Primera, el cronograma carece de holgura en la ruta crítica de 104 semanas. Un retraso de instalación en actividades críticas desplaza el cierre. Solo se compensa con recursos o con un ajuste de plazo, cuya admisibilidad depende de los TdR (VACIO). Segunda, la reserva cubre solo riesgos cuantificados. No cubre las causas estratégicas de la Tabla X4.12, que se tratan con procedimiento.

La regla de uso de la reserva completa el plan. Un recurso se libera solo en tres condiciones. El disparador se activó. La gerencia de proyecto y la coalición guía aprueban el

plan. El gasto queda registrado en el acta. Esa regla protege el indicador PERS-R04, que exige una desviación de la ejecución presupuestal de 5 % o menos al cierre. Si los TdR no admiten la reserva como rubro, el proyecto debe gestionar con el financiador una reasignación entre rubros. Las reglas de esa reasignación son VACIO.

E5 Escenarios estratégicos

E5.1 Metodología de escenarios

Los escenarios son herramientas de preparación y no pronósticos. Godet (2001) define un escenario como la descripción de una situación futura. Incluye la secuencia de eventos que conduce a ella desde la situación de origen. La definición exige coherencia interna y un camino identificable. No exige una probabilidad. El proyecto desarrolla cuatro escenarios: optimista, base, pesimista y de disrupción. Cada uno incluye una condición de activación, tres objetivos y tres acciones por objetivo.

El debate metodológico se centra en el peso que se asigna a cada escenario. El informe de vigilancia tecnológica asigna probabilidades subjetivas a sus escenarios, de 30, 50 y 20 %, y calcula valores esperados. Declara que son juicios del analista y no frecuencias estimadas con datos (F-INF, §9.1). El metaprompt sugiere probabilidades de 25, 50, 20 y 5 %. Snowden y Boone (2007) sostienen otra postura. En contextos complejos, la causa y el efecto solo se reconocen en retrospectiva. El líder prueba, percibe y responde en lugar de predecir. El proyecto sigue la segunda postura. Omite las probabilidades, porque ninguna cuenta con fuente, según la decisión DEC-F11 del registro de formulación y la Norma Transversal CTeI (NTC 1.1).

La definición de los escenarios se apoya en los cuatro supuestos críticos de la sección 4.4-MDR.8. SC-1 afirma que la corrección local reduce el error frente a la lectura sin corrección dinámica. SC-2 afirma que los nodos conservan energía y enlace. SC-3 afirma que los comités

incorporan los umbrales en sus protocolos. SC-4 afirma que al menos un custodio por componente demuestra capacidad de absorción antes de cada tramo. La sección 4.4-MDR.12 formuló tres futuros como combinaciones de esos supuestos. Este capítulo los adopta y añade un cuarto escenario, definido por un evento externo y no por un supuesto interno.

La Tabla X4.14 define las condiciones de activación. Una condición de activación es una evidencia documental, no una percepción. Cada escenario se activa en una compuerta o en una sesión no programada de la coalición guía.

Tabla X4.14
Condiciones de activación de los escenarios estratégicos

Escenario	Supuestos críticos	Condición de activación	Evidencia que la confirma	Instancia y momento de decisión
Optimista	SC-1 a SC-4 se cumplen	C1 y C2 superadas; al menos un custodio con capacidad de absorción de 2 o más; uso del tablero en trayectoria hacia 75 %	Actas de C1 y C2; índice de capacidad de absorción; PERS-E01	Compuerta C2 en el mes 17 y evaluación externa del mes 24
Base	SC-1 a SC-3 se cumplen; SC-4 se cumple en parte de los componentes	C1 y C2 superadas; convenios con partida para parte de los componentes	Actas de compuerta; convenios por componente	Compuerta C2 en el mes 17
Pesimista	SC-3 y SC-4 fallan; SC-1 puede fallar	C1 no superada, uso del tablero menor que 50 % en el tramo 1 o convenio sin partida al cierre del tramo 2	Acta de C1; PERS-E01; convenios	Compuerta C1 en el mes 12 y compuerta C2 en el mes 17
Disrupción	Un evento externo altera varios supuestos a la vez	TdR que prohíben el piloto o los tramos; TRM sobre el disparador de forma sostenida; vías bloqueadas con retraso mayor que 3 semanas; cambio normativo	Documento del convocante; serie de la TRM; reporte de la autoridad de gestión del riesgo; acto administrativo	Sesión no programada de la coalición guía

Nota. Elaboración propia con datos de 4.4-MDR.8 (supuestos SC-1 a SC-4), 4.4-MDR.12 (tres futuros), del cronograma (compuertas) y del registro de riesgos (disparadores de R-FIN-01 y R-EXT-01). Naturaleza: PROPUESTO. Sin probabilidades, según DEC-F11. TRM: tasa representativa del mercado.

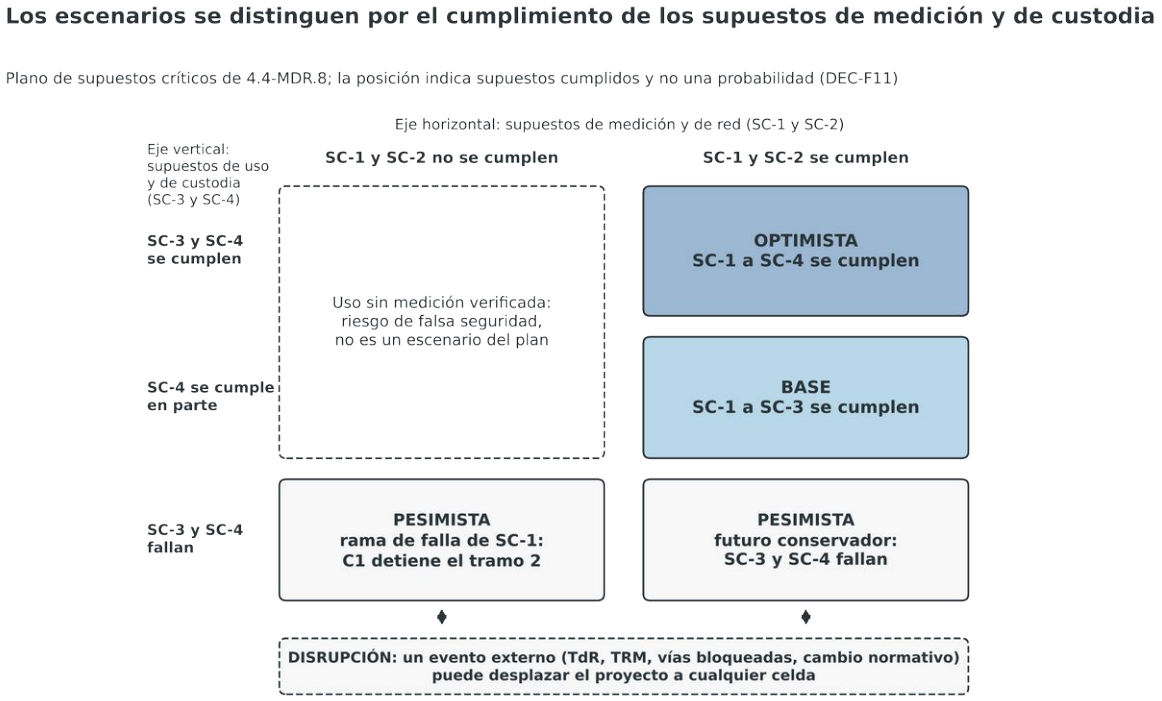
La tabla permite decidir con evidencia en tres momentos: los meses 12, 17 y 24. Los tres primeros escenarios se activan por el resultado de las compuertas. El cuarto se activa por un hecho externo y su decisión no espera a una compuerta. Un escenario no excluye a otro en el

tiempo. El proyecto puede ser base hasta el mes 17 y pesimista después, si C2 no se supera por falta de convenios con partida.

La Figura X4.7 ubica los escenarios en un plano definido por los dos pares de supuestos. El eje horizontal agrupa SC-1 y SC-2, que describen la medición y la red. El eje vertical agrupa SC-3 y SC-4, que describen el uso y la custodia. Cada escenario ocupa una región del plano.

Figura X4.7

Los escenarios se distinguen por el cumplimiento de los supuestos de medición y de custodia



Nota. Fuente: elaboración propia a partir de 4.4-MDR.8 y 4.4-MDR.12. Sin ejes numéricos ni probabilidades (DEC-F11); la posición indica el cumplimiento de supuestos y no una frecuencia. Diagrama de cuadrantes; matplotlib, tamaño 10 × 7 pulgadas. Script: cX4_figuras.py; sin semilla aleatoria.

La figura aclara dos puntos. Primero, el escenario optimista exige el cumplimiento de los cuatro supuestos, y el base acepta un cumplimiento parcial de SC-4. Segundo, el cuadrante de uso institucional sin medición verificada no es un escenario del plan, sino un riesgo. Corresponde a la consecuencia no deseada de falsa seguridad que anticipa 4.4-MDR.11. El proyecto lo previene con rangos de incertidumbre y con la referencia permanente.

E5.2 Escenario optimista

El escenario optimista corresponde al futuro ambicioso de 4.4-MDR.12. Los cuatro supuestos críticos se cumplen. La teoría del cambio alcanza el impacto en forma de contribución, y la sostenibilidad completa la transferencia por tramos con un motor financiero diversificado. La condición de activación es que C1 y C2 se superen y que al menos un custodio demuestre capacidad de absorción de 2 o más.

La difusión de una innovación sigue una curva por categorías de adoptantes, y la observabilidad y la compatibilidad aceleran la adopción (Rogers, 2003). Si el optimismo se confirma, la demanda de réplica puede superar la capacidad del proyecto. La expansión rápida produce consecuencias no anticipadas (Merton, 1936). La tensión entre ambas posiciones se resuelve con una regla de alcance. El proyecto solicitó 9.267,26 millones de COP, que equivalen a 66,2 % del tope declarado de 14.000 millones de COP. La holgura de 4.732,74 millones de COP no se solicitó. Esa holgura se describe como opciones de ampliación condicionadas a los TdR: más nodos, un cuarto tramo y un año adicional de custodia. Ninguna se presupuesta (DEC-F06).

La Tabla X4.15 presenta tres objetivos con tres acciones cada uno. Las acciones son opciones PROPUESTO de 4.4-MDR.12, complementadas con las opciones de ampliación.

Tabla X4.15
Plan para el escenario optimista

Objetivo	Acción 1	Acción 2	Acción 3
O1: Extender la verificación a más sitios	Compartir la red de referencia con estaciones oficiales y universidades	Desplegar nodos de referencia itinerantes	Solicitar al convocante la ampliación con más nodos o un cuarto tramo, sin presupuestar antes de los TdR
O2: Integrar las alertas en las rutinas de salud y de gestión del riesgo	Integrar el tablero al sistema de información de las ARL	Integrar los umbrales al protocolo de emergencia departamental	Validar localmente mensajes de riesgo con guía por grupo para las comunidades
O3: Consolidar el motor financiero y la transferencia completa	Constituir un fondo patrimonial o una reserva de mantenimiento con rendimiento real y fuente	Licenciar el servicio a otras entidades territoriales	Pactar un pago por resultados ligado a la disponibilidad y a la verificación

Nota. Elaboración propia con datos de 4.4-MDR.12 (futuro ambicioso) y del libro maestro (DEC-F06: holgura sin presupuestar). Naturaleza: PROPUESTO. ARL: administradoras de riesgos laborales. TdR: términos de referencia.

El plan aprovecha el éxito sin comprometer recursos no solicitados. El objetivo O1 amplía la verificación, la condición que sostiene la credibilidad del dato. El objetivo O2 amplía el uso, la condición que justifica el gasto público. El objetivo O3 resuelve la continuidad, el punto más débil del proyecto según el registro de riesgos. Cada acción exige una condición de viabilidad, como un convenio, un mandato o un indicador verificable, y ninguna se ejecuta sin ella. La continuidad de un programa depende del diseño del proyecto, del entorno organizacional y del entorno comunitario (Shediac-Rizkallah y Bone, 1998).

E5.3 Escenario base

El escenario base corresponde al futuro base de 4.4-MDR.12. SC-1, SC-2 y SC-3 se cumplen, y SC-4 se cumple en parte de los componentes. La teoría del cambio llega a la incorporación de protocolos y a un servicio parcial. La sostenibilidad ejecuta tramos parciales. Es el escenario de trabajo del proyecto: el que sigue el plan con ajustes menores y exige la menor intervención estratégica.

Dos posturas describen cómo se decide en este escenario. Lindblom (1959) defiende las comparaciones sucesivas limitadas, en las que el decisor avanza por ajustes pequeños desde la situación actual. Etzioni (1967) propone el rastreo mixto: un examen general de las opciones para detectar cambios mayores y un examen detallado de las opciones que lo ameritan. El proyecto adopta una versión de la segunda. La revisión mensual de indicadores es el ajuste incremental. La revisión trimestral de supuestos y las compuertas son el examen general.

El escenario base exige tres cuidados. El primero es no confundir un cumplimiento parcial de SC-4 con un cumplimiento total. Los componentes sin custodio con capacidad demostrada permanecen bajo la alianza o pasan a la cláusula de apertura. El segundo es mantener

el error verificado en operación, porque la deriva de los sensores no se corrige sola. El tercero es incorporar los umbrales en protocolos con efecto jurídico y no solo con acuerdos verbales.

La Tabla X4.16 presenta el plan base. Sus acciones provienen del futuro base de 4.4-MDR.12 y son PROPUESTO.

Tabla X4.16
Plan para el escenario base

Objetivo	Acción 1	Acción 2	Acción 3
O1: Mantener el error verificado en operación	Recalibrar por ventana estable con referencia permanente en un subconjunto de nodos	Recalibrar de forma periódica con técnicos locales certificados	Reentrenar el modelo con datos de referencia compartidos entre sitios
O2: Incorporar los umbrales en los protocolos	Ejecutar el protocolo piloto en un departamento y ampliarlo por evidencia	Obtener un acto administrativo departamental que adopte los umbrales	Incluir cláusulas ambientales que citen los umbrales en los contratos de obra
O3: Sostener el servicio por componente	Pactar un contrato de servicio entre las alcaldías y la institución ejecutora	Cofinanciar repuestos con las ARL y la autoridad ambiental mediante convenio	Entregar el tablero a la unidad de gestión del riesgo y el protocolo de calibración a la autoridad ambiental

Nota. Elaboración propia con datos de 4.4-MDR.12 (futuro base). Naturaleza: PROPUESTO. ARL: administradoras de riesgos laborales.

Las nueve acciones comparten un criterio: cada una transfiere una función a quien posee competencia para sostenerla. La recalibración con técnicos locales certificados se apoya en la meta de 60 personas certificadas (PERS-E03). El acto administrativo departamental se apoya en la competencia jurídica de la gobernación. Las reglas formales fijan la conducta esperada (North, 1990). El contrato de servicio se apoya en la partida del plan operativo anual. Si alguna condición falta, la función permanece bajo la alianza y el escenario se acerca al pesimista.

E5.4 Escenario pesimista

El escenario pesimista toma el futuro conservador de 4.4-MDR.12. En ese futuro, SC-1 y SC-2 se cumplen y SC-3 y SC-4 fallan. El escenario añade la rama de falla de SC-1. Tres condiciones lo activan. La primera es una compuerta no superada. La segunda es un uso del tablero menor que 50 % en el tramo 1. La tercera es un convenio sin partida al cierre del tramo 2.

La teoría del cambio llega solo a los resultados inmediatos y la sostenibilidad activa la cláusula de apertura.

La literatura sobre decisión bajo riesgo advierte sobre un riesgo de este escenario. Kahneman y Tversky (1979) describen que, frente a pérdidas, las personas tienden a aceptar mayor riesgo para evitarlas. Esa tendencia favorece continuar con una inversión que ya muestra señales de fracaso. El criterio opuesto prefiere las opciones de menor costo de reversión y de detección más temprana del error (Collingridge, 1980). Las compuertas del proyecto institucionalizan el segundo criterio. Si C1 no se supera, la compra del tramo 2, de 48 nodos y 4 gateways, no se libera. El proyecto limita así la pérdida y no la agrava.

Este escenario no equivale a un proyecto sin valor. Conserva tres productos con utilidad propia. Son una línea base de error medida con referencia en el tramo 1, un protocolo de calibración colocalizada y un uso técnico del tablero. La sección 4.4-MDR.12 los reconoce como objetivos del futuro conservador. El proyecto los trata como un piso de resultados, y su declaración exige honestidad sobre lo que no se logró.

La Tabla X4.17 resume el plan pesimista. Las acciones provienen del futuro conservador de 4.4-MDR.12 y son PROPUESTO.

Tabla X4.17
Plan para el escenario pesimista

Objetivo	Acción 1	Acción 2	Acción 3
O1: Consolidar una medición verificada con alcance reducido	Ampliar el sorteo a más nodos con la misma referencia, es decir, más réplicas de contraste	Co-ubicar nodos con estaciones oficiales como referencia externa	Aplicar corrección por reglas fijas con humedad, sin aprendizaje embebido, si el error se mantiene aceptable
O2: Dar uso técnico sin adopción pública	Entregar el tablero a la interventoría y a la institución ejecutora	Emitir informes a las ARL y a las constructoras para el control de la exposición ocupacional	Publicar series y boletines abiertos para universidades y comunidades
O3: Preservar los activos y el conocimiento	Mantener un servicio mínimo con un custodio académico	Liberar datos y código con licencia abierta y un manual de reactivación	Contratar servicios con constructoras y ARL para mantener nodos de referencia

Nota. Elaboración propia con datos de 4.4-MDR.12 (futuro conservador) y del cronograma (compuerta C1). Naturaleza: PROPUESTO. ARL: administradoras de riesgos laborales.

El plan reduce el alcance, pero conserva el aprendizaje y los activos. Cada objetivo conlleva un riesgo propio que el proyecto debe declarar. El objetivo O1 depende de solo tres monitores de referencia presupuestados. El objetivo O2 enfrenta el riesgo de que las constructoras usen el tablero para eludir responsabilidades. El objetivo O3 depende de contratos con vigencia superior al proyecto y de un número reducido de clientes. Por esa razón el escenario exige comunicar de forma proactiva las dificultades al convocante y a los comités. La sección 4.4-MDR.5 ya advierte sobre un caso. Una constructora con poder para paralizar la obra y sin legitimidad sobre el umbral es un riesgo y no un aliado (Mitchell et al., 1997).

E5.5 Escenario de disrupción

El escenario de disrupción describe un evento externo que cambia el contexto del proyecto con independencia de su desempeño interno. Los eventos considerados provienen del registro de riesgos y del premortem. Son cinco. Los TdR pueden prohibir el piloto o la compra por tramos. El peso puede sufrir una devaluación sostenida. Deslizamientos o réplicas pueden bloquear el acceso a los sitios. Puede cambiar la norma. Puede aparecer una tecnología alterna certificada. La norma nacional de calidad del aire es la Resolución 2254 de 2017 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017). Un cambio de sus umbrales alteraría el diseño del índice. Una réplica sísmica añadiría escombros y polvo. Un desastre con escombros tiene consecuencias ambientales y de salud documentadas (Landrigan et al., 2004).

En una crisis, el líder actúa primero para estabilizar, percibe después y responde (Snowden y Boone, 2007). Para el desarrollo ordenado de productos rige lo contrario. La decisión en cada compuerta se toma con criterios definidos (Cooper, 2008). El escenario exige combinar ambas posturas. La primera orienta las primeras horas del evento. La segunda orienta

la decisión formal sobre la continuidad. El proyecto separa la contención inmediata de la decisión estratégica para no improvisar la segunda bajo la presión de la primera.

El proyecto cuenta con dos defensas estructurales. La primera es la compra por tramos, que limita la exposición: ningún tramo se compra antes de superar la compuerta previa. La segunda es la cláusula de apertura y de salida ordenada de 4.4-MDR.10. Permite liberar datos, código y conocimiento con una licencia definida. Permite también trasladar los activos físicos a un custodio con un manual de reactivación. La gestión de desastres con sistemas heterogéneos, como el que integra nodos, gateways, nube y comités, es un campo de revisión reciente (Haris et al., 2026). Una desventaja es el calendario. La ruta crítica carece de holgura, y por eso cualquier evento que bloquee actividades críticas desplaza el cierre.

La Tabla X4.18 presenta tres objetivos con tres acciones. Las acciones son PROPUESTO y no existen en 4.4-MDR.12, que no formuló este escenario.

Tabla X4.18
Plan para el escenario de disrupción

Objetivo	Acción 1	Acción 2	Acción 3
O1: Evaluar la viabilidad de continuidad	Analizar el impacto del evento sobre los sitios, los TdR, los costos y el calendario	Consultar al convocante, a los comités y a los custodios	Decidir por acta si el proyecto continúa, se pausa o termina, con el criterio de menor costo de reversión
O2: Considerar un giro mayor	Identificar una aplicación alterna de la calibración colocalizada y de la corrección en el gateway	Reformular el alcance, por ejemplo con el tramo 1 como producto de conocimiento	Negociar con el convocante el cambio de enfoque
O3: Ejecutar un cierre ordenado si es necesario	Documentar el trabajo realizado y conservar las series de datos	Activar la cláusula de apertura y trasladar los activos físicos con un manual de reactivación	Comunicar la decisión a los comités, a los operarios, a las comunidades y al convocante

Nota. Elaboración propia con datos de 4.4-MDR.10 (cláusula de apertura y salida ordenada), del registro de riesgos y de 4.4-MDR.12 (causa de entorno). Naturaleza: PROPUESTO. Sin probabilidad, según DEC-F11.

El plan separa tres decisiones que un evento externo suele mezclar: continuar, girar o cerrar. El primer objetivo exige una decisión formal con acta y no una reacción. El segundo reconoce que las capacidades del proyecto, la calibración colocalizada y la corrección en el

borde, pueden servir en otra aplicación. El tercero asegura que, incluso si el proyecto termina, los datos, el código y el conocimiento no se pierden. Así se protege el uso del dinero público.

E6 Síntesis estratégica

E6.1 Mapa estratégico integrado

El mapa estratégico organiza en cuatro niveles lo que el capítulo desarrolló por separado. Las capacidades y los recursos sostienen los tres procesos internos: el posicionamiento de Christensen, el cambio de Kotter y el aprendizaje de Argyris. Los procesos producen resultados verificables. Los resultados contribuyen a un impacto que el proyecto no controla por completo. Esta estructura retoma la lógica de una teoría del cambio, base de la evaluación de iniciativas comunitarias complejas (Weiss, 1995).

Dos lecturas rivales compiten sobre la forma del mapa. Funnell y Rogers (2011) proponen teorías del cambio y modelos lógicos con cadenas de resultados que se pueden anidar y desacoplar por componente. Los sistemas complejos no responden a recetas lineales (Glouberman y Zimmerman, 2002). La sección 4.4-MDR.8 resolvió el dilema con una arquitectura anidada. Descartó la arquitectura sistémica, porque exigiría modelar bucles con fichas de baja confianza. Conservó como bucle la retroalimentación principal, que es el uso institucional que justifica los contratos. El mapa de este capítulo respeta esa decisión.

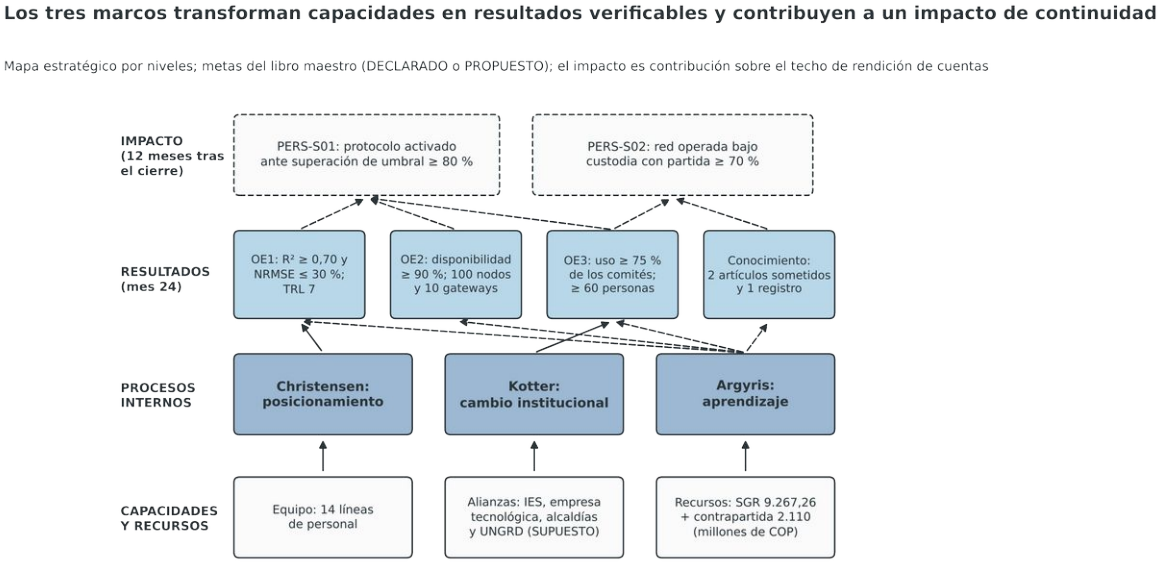
El proyecto cuenta con recursos definidos para cada nivel. La base incluye tres recursos. El primero es el equipo de 14 líneas de personal del presupuesto. El segundo son las alianzas (SUPUESTO). Participan la institución ejecutora, la empresa tecnológica, las alcaldías y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El tercero son los recursos financieros. El valor solicitado al Sistema General de Regalías (SGR) es de 9.267,26 millones de COP. La contrapartida es de 2.110 millones de COP. El total del proyecto es de 11.377,26

millones de COP. Los resultados son las metas de los tres objetivos específicos y de los productos PERS. El impacto se ubica sobre el techo de rendición de cuentas de 4.4-MDR.8, es decir, como contribución y no como compromiso.

La Figura X4.8 presenta el mapa con sus metas.

Figura X4.8

Los tres marcos transforman capacidades en resultados verificables y contribuyen a un impacto de continuidad



Nota. Fuente: elaboración propia con datos del libro maestro (presupuesto, objetivos específicos, indicadores PERS) y 4.4-MDR.8 (techo de rendición de cuentas). Metas DECLARADO o PROPUESTO según el libro maestro. Diagrama por niveles; matplotlib, tamaño 10 × 7 pulgadas. Script: cX4_figuras.py; sin semilla aleatoria.

La figura muestra que cada marco alimenta un resultado distinto y que el aprendizaje de Argyris alimenta a todos. Ese es el diseño intencional del capítulo. El posicionamiento fija el umbral de desempeño. El cambio logra el uso. El aprendizaje corrige los dos y genera conocimiento. El nivel de impacto aparece con trazo discontinuo. Se mide entre 6 y 12 meses después del cierre. Depende de custodios que hoy carecen de compromiso firmado.

La Tabla X4.19 cierra la integración. Relaciona cada marco con su mecanismo y con la compuerta o el hito donde actúa. Añade el supuesto crítico que protege, el objetivo específico y el indicador que lo mide.

Tabla X4.19

Correspondencia entre los marcos, las compuertas, los supuestos y los indicadores

Marco	Pregunta que responde	Mecanismo del proyecto	Compuerta o hito	Supuesto crítico	Objetivo	Indicador
Christensen: posicionamiento	¿Dónde se ubica el proyecto frente a la referencia?	Umbral de lo suficientemente bueno ($R^2 \geq 0{,}70$; NRMSE ≤ 30 %)	C1 en el mes 12	SC-1	OE1	PERS-R02 y PERS-R05
Christensen: trabajos por realizar	¿Qué trabajo resuelve el tablero?	Co-diseño con los comités y registro de decisiones	C1 y C2	SC-3	OE3	PERS-E01 y PERS-E02
Kotter: adopción	¿Cómo se logra el uso institucional?	Ocho pasos y cinco victorias tempranas	H0 a H5	SC-3	OE3	PERS-P04 y PERS-E03
Kotter: anclaje	¿Cómo se asegura la continuidad?	Convenios por tramo y cláusula de apertura	H8 en el mes 24	SC-4	OE3	PERS-S02
Argyris: bucle simple	¿La acción se ejecuta bien?	Retrospectiva e indicadores mensuales	Cada mes	SC-2	OE2	PERS-R01 y PERS-P01
Argyris: bucle doble	¿La acción es la correcta?	Revisión de supuestos y evaluación externa	C1, C2, C3 y meses 12 y 24	SC-1 a SC-4	OE1 a OE3	Indicadores de aprendizaje
Premortem y contingencia	¿Qué puede causar el fracaso y qué se hace?	12 disparadores y reserva de 636,0 millones de COP	Todas	SC-1 a SC-4	OE1 a OE3	PERS-R04
Escenarios	¿Qué futuros exigen decisiones distintas?	Cuatro escenarios con condiciones de activación	C1, C2 y C3	SC-1 a SC-4	OE1 a OE3	Actas de compuerta

Nota. Elaboración propia con datos del libro maestro (objetivos, compuertas, hitos e indicadores PERS) y de 4.4-MDR.8 (supuestos críticos). Naturaleza: PROPUESTO para la correspondencia.

La tabla muestra que los supuestos SC-1 y SC-3 concentran el mayor número de mecanismos. SC-1 sostiene el posicionamiento de Christensen y SC-3 sostiene tanto los trabajos por realizar como el modelo de Kotter. Esa concentración explica por qué las compuertas C1 y C2 miden desempeño y uso al mismo tiempo. Un proyecto que cumple una condición sin la otra queda en el escenario pesimista. Las dos condiciones se evalúan juntas.

E6.2 Indicadores estratégicos clave

Un tablero de control estratégico debe medir lo que cada marco promete. La mejora se fundamenta en el conocimiento de la variación del proceso, lo que exige medir con regularidad (Deming, 1986). En contextos de innovación, los indicadores deben revisarse a medida que

cambia el entendimiento (Patton, 2011). El proyecto adopta una síntesis. Fija pocos indicadores, los vincula con el sistema PERS, y revisa su pertinencia en cada sesión trimestral de supuestos.

La Tabla X4.20 presenta nueve indicadores. Tres corresponden a Christensen, tres a Kotter, dos a Argyris y uno a la gestión. Las líneas base marcadas VACIO se miden en el tramo 1. Las metas provienen del sistema de indicadores PERS cuando existe uno equivalente.

Tabla X4.20
Tablero de control estratégico

Marco	Indicador clave	Línea base	Meta	Frecuencia	Responsable
Christensen	Desempeño suficiente frente al umbral: R^2 y NRMSE por departamento	VACIO (se mide en el tramo 1)	$R^2 \geq 0{,}70$ y NRMSE ≤ 30 % en los tres departamentos	En C1, en C2 y en el mes 24	Especialista en metrología
Christensen	Trabajo resuelto: comités con decisiones documentadas con el tablero (PERS-E01)	VACIO (se mide en el tramo 1)	≥ 50 % en C1 y ≥ 75 % al mes 24	Trimestral	Coordinación de apropiación social
Christensen	Reducción relativa de falsas alarmas (PERS-E02)	VACIO (se mide en el tramo 1)	≥ 30 % de reducción relativa	Trimestral	Profesional en calidad del aire y salud ambiental
Kotter	Cumplimiento de las victorias tempranas con evidencia	0 de 5 (CALCULADO)	5 de 5	Por hito	Gerencia de proyecto
Kotter	Personas certificadas en los custodios (PERS-E03)	0 (CALCULADO)	≥ 60 personas	Semestral	Profesional de convenios y custodia
Kotter	Convenios de custodia con partida	0 (CALCULADO)	Al menos 1 en el mes 17 y convenios por tramo al mes 24	Por compuerta	Profesional de convenios y custodia
Argyris	Lecciones capturadas e implementadas	0 de 0 (CALCULADO)	≥ 2 por hito y ≥ 70 % implementadas	Trimestral	Gerencia de proyecto
Argyris	Decisiones de doble bucle registradas con acta	0 (CALCULADO)	3 de 3 compuertas y 8 sesiones trimestrales	Semestral	Coalición guía
Gestión	Desviación de la ejecución presupuestal (PERS-R04)	0 (CALCULADO)	Desviación absoluta de 5 % o menos al cierre	Mensual	Gerencia de proyecto

Nota. Elaboración propia con datos del sistema de indicadores PERS (metas DECLARADO o PROPUESTO) y de las tablas de este capítulo. Línea base VACIO: se mide en el tramo 1. La meta de convenios y la de doble bucle son PROPUESTO. Decimales con coma.

El tablero ofrece una lectura rápida por marco. Tres indicadores dependen de una línea base que hoy es VACIO. El proyecto no puede afirmar ningún avance sobre ellos antes del tramo

1. Los demás parten de cero por construcción. La tabla incluye un indicador de gestión, la desviación presupuestal, porque la reserva de contingencia exige disciplina de ejecución. Si un indicador cambia de pertinencia, la coalición guía lo ajusta con una nueva versión y deja constancia en el acta.

E6.3 Conclusiones del capítulo

La estrategia del proyecto integra tres marcos con una misma lógica de decisión por evidencia. Christensen (2016) permite clasificar el proyecto como una disrupción de mercado nuevo con rasgos de gama baja. Esa clasificación es una hipótesis (INFERIDO). Se apoya en el no consumo de 1.094 municipios sin estaciones utilizables para estimar la carga (CALCULADO; Rodríguez-Villamizar et al., 2022, pp. 3 y 6). Se apoya también en un perfil de atributos que cede fiabilidad y gana costo, acceso y cobertura. El umbral de lo suficientemente bueno es un R^2 de al menos 0,70 y un NRMSE de 30 % o menos. Ese umbral convierte la clasificación en una prueba verificable en la compuerta C1.

Kotter (2012) aporta la secuencia para lograr el uso institucional. Los ocho pasos se distribuyen en 24 meses, con responsables por rol y con indicadores que remiten al sistema PERS. Las cinco victorias tempranas empiezan con el primer nodo con dato pareado en el mes 7. Terminan con el primer convenio de custodia con partida en el mes 17. La coalición guía de siete roles reúne poder, credibilidad, liderazgo y experiencia. El proyecto no puede evaluar con evidencia a las alcaldías, a las constructoras ni a los operarios antes del tramo 1.

Argyris (1999) aporta el mecanismo de corrección. El bucle simple ajusta la acción cada mes. El bucle doble revisa los supuestos SC-1 a SC-4 en las compuertas, en una sesión trimestral y en dos evaluaciones externas. El premortem y los escenarios completan el marco. El primero identifica 12 causas cuantificadas y 11 causas estratégicas, y asigna 636,0 millones de COP de

reserva a las primeras. Los segundos describen cuatro futuros sin probabilidades, cada uno con su condición de activación, tres objetivos y tres acciones.

Tres límites acotan estas conclusiones. Primero, los términos de referencia no se aportaron, de modo que la admisibilidad de la compra por tramos y de la reserva es VACIO. Segundo, son VACIO la participación de operarios y comunidades y la evidencia de los custodios. También son VACIO las líneas base de error, de uso y de falsas alarmas. Tercero, este capítulo es una propuesta de formulación que una sola instancia analítica redactó. La revisión humana de sus metas, meses y niveles es condición de aceptación. El proyecto no promete efectos en salud. Promete mediciones verificadas, uso institucional y continuidad.

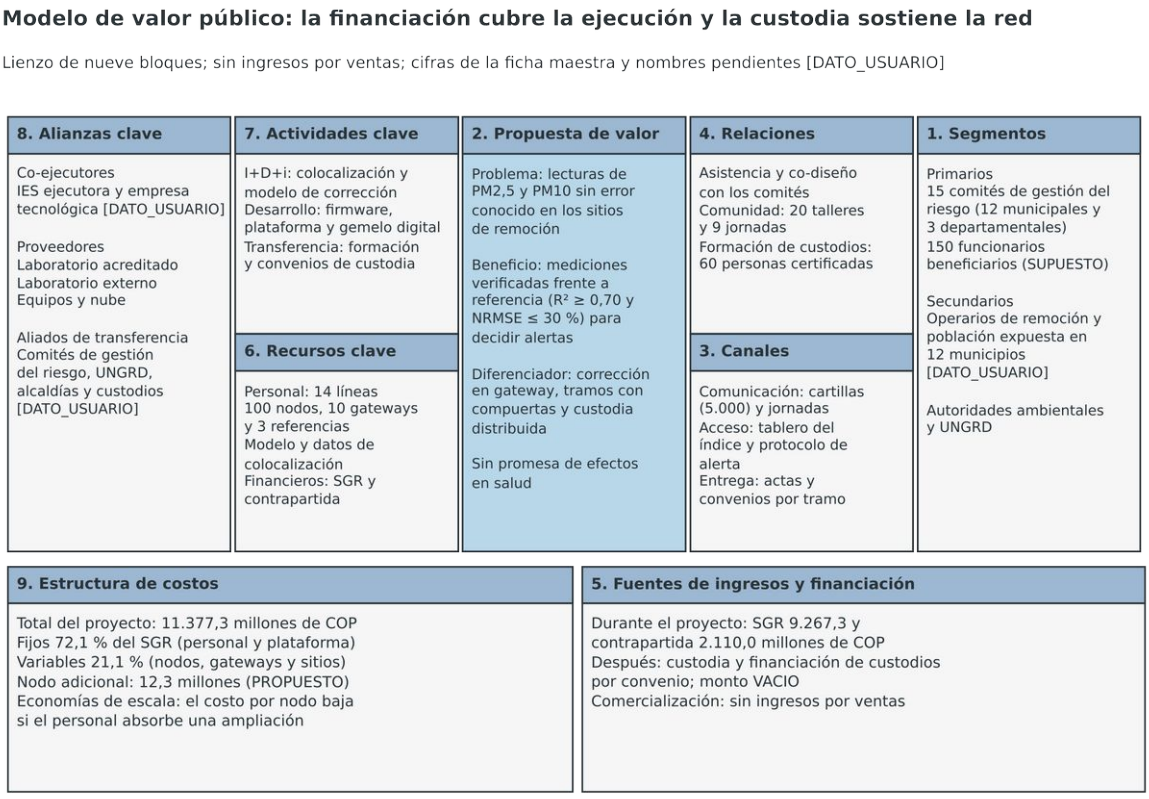
Documento 1000X-05. Modelo de negocio

X5.1 Modelo de valor público

El proyecto no vende productos ni servicios. Su modelo de negocio es de valor público. Durante la ejecución, el Sistema General de Regalías (SGR) y la contrapartida pagan la producción de mediciones verificadas de material particulado. Después del cierre, la custodia distribuida y la financiación de los custodios sostienen la red. El lienzo de nueve bloques de la Figura X5.1 organiza esta lógica. La Tabla X5.1 describe cada bloque con su fuente y su naturaleza.

Figura X5.1

Modelo de valor público: la financiación cubre la ejecución y la custodia sostiene la red



Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra y de maestro.py. Lienzo de nueve bloques con numeración estándar; sin ingresos por ventas. Los nombres de entidades son [DATO_USUARIO: razón social de cada entidad]. Python 3 y matplotlib; script cX5_f01.py; sin semilla; corte del 13 de octubre de 2026.

Tabla X5.1
Descripción de los nueve bloques del lienzo de modelo de negocio

Bloque	Contenido	Fuente	Naturaleza
1. Segmentos de clientes	Primarios: 15 comités de gestión del riesgo (12 municipales y 3 departamentales) y 150 funcionarios beneficiarios. Secundarios: operarios de remoción, población expuesta, autoridades ambientales y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)	Ficha §4	SUPUESTO; operarios [DATO_USUARIO: número de operarios]
2. Propuesta de valor	Mediciones de PM2,5 y PM10 con error conocido frente a una referencia (coeficiente de determinación $R^2 \geq 0{,}70$ y error cuadrático medio normalizado NRMSE ≤ 30 %) para decidir alertas. Sin promesa de efectos en salud	Ficha §2 y §3	PROPUESTO
3. Canales	Tablero del índice de calidad del aire y salud (AQHI) y protocolo de alerta; 5.000 cartillas impresas; talleres y jornadas; convenios por tramo	Presupuesto M04; PERS-P04	DECLARADO (cartillas); PROPUESTO
4. Relaciones con clientes	Asistencia y co-diseño con los comités; participación comunitaria; formación de custodios con meta de 60 personas certificadas	PERS-P04 y PERS-E03	PROPUESTO
5. Fuentes de ingresos	Durante el proyecto: SGR de 9.267,3 y contrapartida de 2.110,0 millones. Después: custodia y financiación de custodios, con monto VACIO	Ficha §5	CALCULADO; VACIO
6. Recursos clave	14 líneas de personal; 100 nodos, 10 gateways y 3 referencias; modelo de corrección y datos de colocalización; recursos financieros	Ficha §2 y §5	PROPUESTO
7. Actividades clave	I+D+i: colocalización y modelo. Desarrollo: firmware, plataforma y gemelo digital. Transferencia: formación y convenios de custodia	Cronograma WP1 a WP3	PROPUESTO
8. Alianzas clave	Co-ejecutores: institución de educación superior (IES) y empresa tecnológica. Proveedores: laboratorios, equipos y nube. Aliados de transferencia: comités, UNGRD, alcaldías y custodios	Ficha §1 y §4	SUPUESTO; nombres [DATO_USUARIO: nombres de los aliados]
9. Estructura de costos	Total de 11.377,3 millones; costos fijos de 72,1 % y variables de 21,1 % del SGR; costo marginal de un nodo de 12,3 millones	Documento 1000X-06	CALCULADO

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra y de maestro.py. Los nombres de entidades y el número de operarios corresponden al usuario [DATO_USUARIO: nombres de entidades y número de operarios]. Decimales con coma.

Los segmentos primarios son los 15 comités de gestión del riesgo y sus 150 funcionarios beneficiarios (SUPUESTO). Los segmentos secundarios son los operarios de remoción y la población expuesta. Su número corresponde al usuario [DATO_USUARIO: número de operarios

y de habitantes]. La propuesta de valor se limita a lo medible: mediciones verificadas, uso institucional y continuidad. El proyecto no promete efectos en salud. El diferenciador es la combinación de corrección en el gateway, tramos con compuertas y custodia distribuida.

Los canales combinan el tablero, 5.000 cartillas impresas, 20 talleres y 9 jornadas. La relación con los comités es de asistencia y co-diseño. La relación con los custodios es de formación, con una meta de 60 personas certificadas. Los recursos clave son 14 líneas de personal, 100 nodos, 10 gateways y 3 referencias gravimétricas. Las actividades clave son la colocalización, el desarrollo de la plataforma y la transferencia por convenios. Los nombres de las entidades aliadas son [DATO_USUARIO: nombres de las entidades aliadas].

Los costos fijos explican 72,1 % del SGR y los variables 21,1 %. El costo marginal de un nodo adicional es de $ 12,3 millones (PROPUESTO). Equivale a 10,8 % del costo medio de $ 113,8 millones por nodo. Esa diferencia indica economías de escala potenciales. Se materializan solo si el personal y los custodios absorben la ampliación.

El modelo se diferencia de uno comercial por tres rasgos. Primero, el beneficiario no paga por la medición. Segundo, el valor se mide en uso institucional y en continuidad, no en ventas. Tercero, la salida del proyecto se ordena con una cláusula de apertura y con convenios por tramo. Estos rasgos responden a la decisión de desplegar por tramos con custodia distribuida (DEC-F03).

X5.2 Ingresos y financiación por fase

El modelo no genera ingresos por ventas y la financiación cambia con cada fase. La Tabla X5.2 resume las fuentes. Durante la ejecución, el SGR aporta $ 9.267,3 millones y la contrapartida $ 2.110,0 millones. Después del cierre, la continuidad depende de convenios con partida y de una cláusula de apertura. Las alcaldías no aportan contrapartida (VACIO). Los

términos de referencia (TdR) no se aportaron, y por eso las opciones de ampliación quedan sin presupuesto.

Tabla X5.2
Financiación del modelo por fase, en millones de COP

Fase	Fuente	Monto	Condición	Naturaleza
Ejecución (meses 1 a 24)	SGR	9.267,3	Las compuertas C1 y C2 liberan las compras de los tramos 2 y 3	CALCULADO
Ejecución (meses 1 a 24)	IES (especie)	1.100,0	Certificación pendiente	DECLARADO; desglose PROPUESTO
Ejecución (meses 1 a 24)	Empresa tecnológica (efectivo)	210,0	Certificación pendiente	DECLARADO
Ejecución (meses 1 a 24)	Empresa tecnológica (especie)	800,0	Infraestructura en la nube de la empresa	DECLARADO
Ejecución (meses 1 a 24)	Alcaldías	0,0	Sin aporte	VACIO
Posproyecto (meses 25 a 36)	Custodios y entidades territoriales	[DATO_USUARIO: monto anual de custodia]	Convenios con partida y cláusula de apertura	VACIO
Ampliación (años 4 y 5)	Opciones condicionadas a términos de referencia (TdR)	No presupuestado	Holgura de 4.732,7 millones no solicitada	PROPUESTO

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra (§5) y de maestro.py. No se presupuestan ingresos por ventas ni licencias. El costo de sostenimiento posproyecto es NO_CALCULABLE con los datos actuales.

El monto de la custodia posproyecto es VACIO y el costo total de sostenimiento es NO_CALCULABLE con los datos actuales. Por eso la compuerta C2 exige convenios de custodia con partida. La exigencia precede a la compra del tramo 3. La sostenibilidad de programas comunitarios depende de la financiación continua y de la capacidad institucional (Shediac-Rizkallah y Bone, 1998). La custodia distribuida requiere reglas explícitas de uso y de mantenimiento, que la teoría institucional analiza como diseño de reglas (Ostrom, 2005).

El potencial de comercialización es limitado y no se cuantifica. El software de corrección y el gemelo digital se registran ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA). Ese registro crea un activo de propiedad intelectual (indicador PERS-P02). El proyecto no estima

ingresos por licencias, porque ninguna fuente aporta precios ni demanda. Una decisión de licenciamiento exigiría un estudio de mercado y el acuerdo de titularidad entre las partes.

Documento 1000X-06. Análisis financiero

X6.1 Resumen de inversión

La inversión total requerida asciende a $ 11.377.260.000 y se financia con dos fuentes (CALCULADO). El Sistema General de Regalías (SGR) aporta $ 9.267.260.000, que equivalen a 81,5 % del total. La contrapartida suma $ 2.110.000.000 y cubre el 18,5 % restante. El valor solicitado representa 66,2 % del tope normativo declarado de $ 14.000.000.000. Los términos de referencia (TdR) no se aportaron. Por eso el tope sigue NO_VERIFICADO. La holgura de $ 4.732.740.000 no se solicita (DEC-F06).

La contrapartida procede de dos aportantes. La institución de educación superior (IES) ejecutora registra $ 1.100.000.000 en especie. La empresa tecnológica aporta $ 210.000.000 en efectivo y $ 800.000.000 en especie. Las alcaldías no aportan recursos (VACIO). Las certificaciones de los aportes siguen pendientes. Los valores proceden del expediente E3 aportado por el usuario (DECLARADO), salvo el desglose de la IES (PROPUESTO).

La Tabla X6.1 distribuye la inversión por fuente y por año de ejecución en millones de pesos colombianos (COP). El año 1 abarca los meses 1 a 12. El año 2 abarca los meses 13 a 24. El cálculo reparte cada línea del presupuesto de forma uniforme entre su mes inicial y su mes final. Las compras de nodos, cabezales y gateways siguen las fechas de cada tramo.

Tabla X6.1

Distribución de la inversión por fuente y año de ejecución, en millones de COP

Fuente	Naturaleza	Año 1 (meses 1 a 12)	Año 2 (meses 13 a 24)	Total	% del total
SGR	CALCULADO	4.625,4	4.641,9	9.267,3	81,5
IES (especie)	DECLARADO; desglose PROPUESTO	550,0	550,0	1.100,0	9,7
Empresa tecnológica (efectivo)	DECLARADO	105,0	105,0	210,0	1,8
Empresa tecnológica (especie)	DECLARADO	400,0	400,0	800,0	7,0
Alcaldías	VACIO	0,0	0,0	0,0	0,0
Total del proyecto	CALCULADO	5.680,4	5.696,9	11.377,3	100,0

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra y de maestro.py. La contrapartida se distribuye de forma uniforme en 24 meses. Las compras de nodos, cabezales y gateways siguen las fechas de cada tramo. Decimales con coma.

El SGR se reparte casi por igual entre los dos años: $ 4.625,4 millones en el año 1 y $ 4.641,9 millones en el año 2. La contrapartida mantiene un ritmo uniforme y no concentra pagos. Esta regularidad reduce la presión sobre la caja. Sin embargo, la programación de desembolsos del SGR no se aportó (VACIO). Por esa razón el análisis trata el flujo como egreso programado y no como flujo de entrada.

X6.2 Análisis de costos

Los costos se clasifican por clase y por comportamiento con reglas propias (PROPUESTO). Un costo indirecto corresponde a la gestión y el control del proyecto en el paquete de trabajo WP0. Esa clase incluye la gerencia (P06), la póliza de equipos (S04) y la evaluación externa independiente (S07). También incluye las pólizas y garantías del SGR (O04) y la administración (O05). La importación de equipos (S11) se asigna a los costos directos, porque depende de las compras. La reserva de contingencia se presenta aparte. Un costo variable cambia con el número de nodos, gateways o sitios instalados. Los demás costos son fijos dentro del rango de 100 nodos y 10 gateways. La Tabla X6.2 y la Figura X6.1 muestran el resultado por rubro.

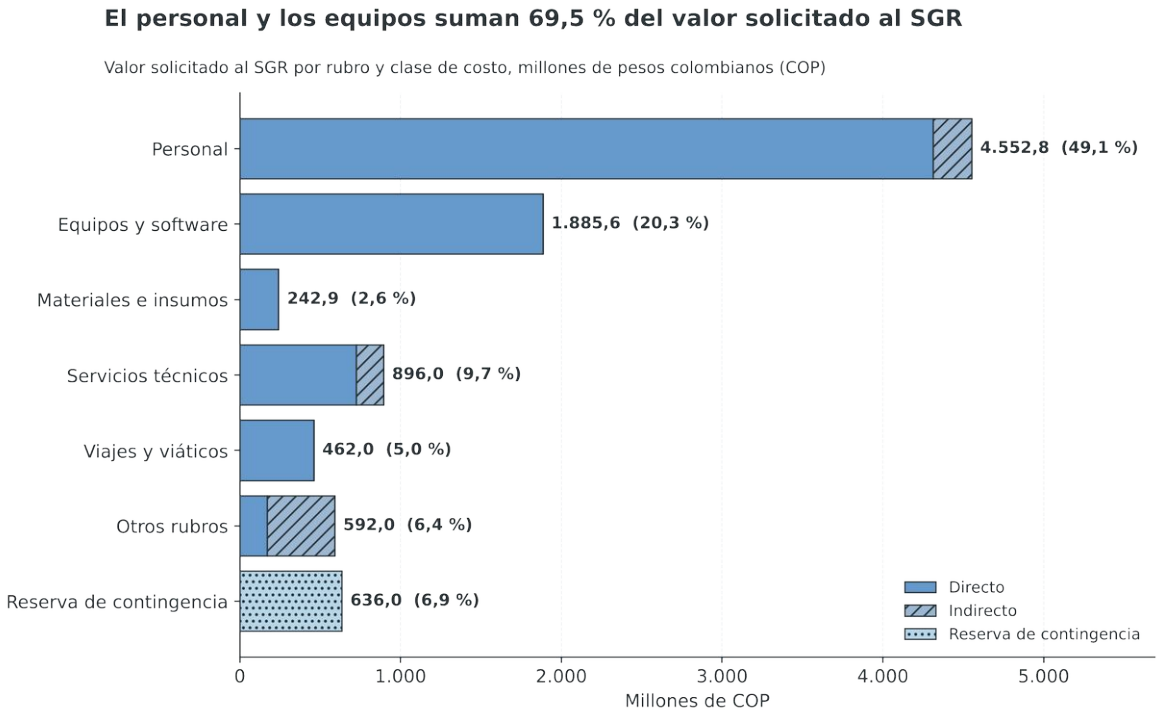
Tabla X6.2
Costos del SGR por rubro, clase y comportamiento, en millones de COP

Rubro	Directo fijo	Directo variable	Indirecto	Reserva	Total	% del SGR
Personal	4.312,8	0,0	240,0	0,0	4.552,8	49,1
Equipos y software	710,0	1.175,6	0,0	0,0	1.885,6	20,3
Materiales e insumos	140,9	102,0	0,0	0,0	242,9	2,6
Servicios técnicos	459,0	267,0	170,0	0,0	896,0	9,7
Viajes y viáticos	54,0	408,0	0,0	0,0	462,0	5,0
Otros rubros	172,0	0,0	420,0	0,0	592,0	6,4
Reserva de contingencia	0,0	0,0	0,0	636,0	636,0	6,9
Total SGR	5.848,7	1.952,6	830,0	636,0	9.267,3	100,0
% del SGR	63,1	21,1	9,0	6,9	100,0	—

Nota. Elaboración propia con datos de maestro.py. Clasificación PROPUESTA: indirectos P06, S04, S07, O04 y O05; variables E01, E02, E04, E05, E06, E12, M03, M07, S05, S10, S11 y V01 a V03. Naturaleza: CALCULADO. Decimales con coma.

Figura X6.1

El personal y los equipos suman casi siete de cada diez pesos solicitados al SGR



Nota. Elaboración propia con datos de maestro.py (huella SHA-256 declarada del maestro 685a73f4). Clasificación directo, indirecto y reserva PROPUESTA. Python 3 y matplotlib; script cX6_figs.py; sin semilla; corte del 13 de octubre de 2026.

Los costos directos suman $ 7.801,3 millones, que equivalen a 84,2 % del SGR. Los indirectos suman $ 830,0 millones (9,0 %). La reserva aporta 6,9 %. Los costos fijos alcanzan $ 6.678,7 millones (72,1 %) y los variables $ 1.952,6 millones (21,1 %). Esta estructura indica que el costo de la red depende sobre todo del equipo humano y de la plataforma. El número de nodos explica una fracción menor del gasto.

Tres rubros concentran la justificación. El personal suma $ 4.552,8 millones en 14 líneas. Seis líneas son DECLARADAS por el expediente E3 ($ 2.008,8 millones) y ocho son PROPUESTAS ($ 2.544,0 millones). Las propuestas añaden metrología, software, firmware, técnicos departamentales, análisis espacial y calidad del aire. Los equipos y el software suman $

1.885,6 millones. Allí figuran 120 nodos, 150 cabezales, 3 monitores gravimétricos de referencia, 11 gateways y la nube reservada. Los servicios técnicos suman $ 896,0 millones. Incluyen análisis gravimétrico acreditado, evaluación externa, ensayo con laboratorio externo y formación de custodios.

En conjunto, $ 4.144,7 millones del SGR (44,7 %) son DECLARADOS y $ 4.486,6 millones (48,4 %) son PROPUESTOS. La reserva de $ 636,0 millones es CALCULADA. Casi la mitad del valor solicitado requiere ratificación de los TdR y de los aportantes. Los equipos físicos E01 a E09 suman $ 1.626,0 millones (17,5 % del SGR). Esa base queda expuesta al tipo de cambio (R-FIN-01).

X6.3 Costos unitarios y costo por output y por outcome

El motor de costo-efectividad MCE36 exige declarar el costo por output y por outcome. También prohíbe convertir el costo por beneficiario en impacto. El proyecto aún no mide ningún outcome. Por eso los costos por outcome de la Tabla X6.3 son costos esperados frente a la meta y no costos observados. El análisis de costo-efectividad requiere una medida de efecto validada (Gertler et al., 2016). Un nodo-año operado equivale a 52 semanas-nodo de operación. La operación se cuenta desde el fin de la instalación de cada tramo. Las semanas 24, 62 y 82 de la red del método de la ruta crítica (CPM) marcan ese fin. El resultado es de 4.740 semanas-nodo, o 91,2 nodos-año.

Tabla X6.3

Costos unitarios y costos por output y por outcome esperado, en millones de COP salvo indicación

Indicador de costo	Base de cálculo	Valor	Naturaleza
Costo por nodo operativo (SGR)	SGR ÷ 100 nodos	92,7	CALCULADO
Costo por nodo operativo (total del proyecto)	Total ÷ 100 nodos	113,8	CALCULADO
Costo por gateway operativo (SGR)	SGR ÷ 10 gateways	926,7	CALCULADO
Costo por gateway operativo (total del proyecto)	Total ÷ 10 gateways	1.137,7	CALCULADO

Indicador de costo	Base de cálculo	Valor	Naturaleza
Costo por nodo-año operado (SGR)	SGR ÷ 91,2 nodos-año	101,7	CALCULADO
Costo por nodo-año operado (total del proyecto)	Total ÷ 91,2 nodos-año	124,8	CALCULADO
Costo marginal de un nodo adicional	Equipo, instalación y fracción de gateway y conectividad	12,3	PROPUESTO
Costo por output PERS-R02: ciclo de calibración	WP1 ÷ 6 ciclos	317,0	CALCULADO
Costo máximo por output PERS-R05: hora-nodo válida	WP1 ÷ 60.000 horas-nodo (en COP)	31.703	CALCULADO
Costo por output PERS-P04: actividad de apropiación	WP3 ÷ 29 actividades	48,1	CALCULADO
Costo esperado por outcome PERS-E03: persona certificada	S09 ÷ 60 personas	2,5	CALCULADO
Costo esperado por outcome PERS-E01: comité que usa el tablero	WP3 ÷ 12 comités	116,1	CALCULADO
Costo por beneficiario directo (SUPUESTO)	Total ÷ 150 funcionarios	75,8	CALCULADO

Nota. Elaboración propia con datos de maestro.py e indicadores.py. WP1 = 1.902,2 y WP3 = 1.393,5 millones, sin gestión ni reserva. Los costos por outcome son costos esperados frente a la meta, no observados. Los costos por gateway y por nodo no son aditivos. Decimales con coma.

Cada nodo operativo cuesta $ 113,8 millones en el total del proyecto y $ 92,7 millones en el SGR. La cifra incluye personal, plataforma y custodia, no solo equipo. El costo marginal de un nodo adicional es de $ 12,3 millones (PROPUESTO). Equivale a 10,8 % del costo medio. La diferencia confirma la estructura de costos fijos. Ampliar la red cuesta menos por nodo que construirla, siempre que el personal y los custodios absorban la ampliación. Esa capacidad no se estima (VACIO).

Los costos por output y por outcome esperado completan el cuadro. Un ciclo de calibración cuesta $ 317,0 millones. Una persona certificada en custodia cuesta $ 2,5 millones y un comité que use el tablero cuesta $ 116,1 millones, ambos en términos esperados. La hora-nodo válida cuesta como máximo 31.703 COP, porque la meta de 60.000 horas es un mínimo. El costo por beneficiario directo de $ 75,8 millones usa 150 funcionarios (SUPUESTO) y no mide impacto.

X6.4 Comparación con las alternativas

El análisis multicriterio del paso 6 evaluó cuatro alternativas. Los puntajes ponderados son 4,48 para ALT-00, 4,34 para ALT-01, 5,15 para ALT-02 y 5,81 para ALT-03. Los puntajes son PROPUESTOS y están sujetos a ratificación del panel evaluador. Este documento compara además el costo unitario de la capa de medición por punto. La Tabla X6.4 y la Figura X6.2 aplican reglas idénticas a las cuatro alternativas.

El nodo instalado cuesta $ 6,7 millones. Esa cifra suma el nodo (E01), el kit solar (E05), el cerramiento (M03) y la instalación (S05). La energía y el enlace se costean con un gateway por cada 10 nodos. ALT-03 añade el módulo satelital. La verificación divide entre 100 puntos el costo de los 3 monitores de referencia, del análisis gravimétrico y de los filtros. ALT-03 suma además el banco de calibración y el ensayo con laboratorio externo, porque sus compuertas exigen umbrales verificados. La verificación frente a una referencia es la base de la corrección de sensores de bajo costo (Giordano et al., 2021).

El costo de ALT-01 es un valor de referencia PROPUESTO, porque no existe cotización de estaciones fijas en los sitios de remoción (VACIO). El cálculo suma el monitor de referencia (E03, $ 85,0 millones) y su instalación (S05, $ 1,2 millones). Añade un gateway como energía y enlace (E04, $ 28,0 millones). El resultado es de $ 114,2 millones por punto.

Tabla X6.4

Costo unitario de la capa de medición por punto en las alternativas ALT-00 a ALT-03, en millones de COP

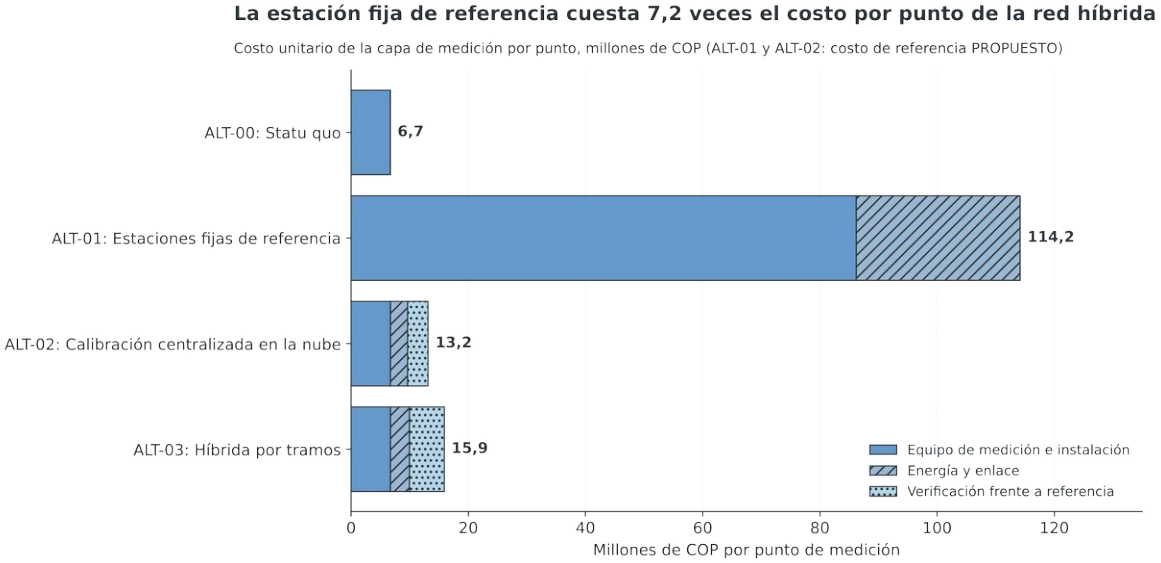
Alternativa	Equipo e instalación	Energía y enlace	Verificación	Total por punto	Costo de 100 puntos	Razón frente a ALT-03	Puntaje multicriterio	Naturaleza
ALT-00: Statu quo	6,70	0,00	0,00	6,70	670,0	0,42	4,48	CALCULADO
ALT-01: Estaciones fijas de referencia	86,20	28,00	0,00	114,20	11.420,0	7,18	4,34	PROPUESTO
ALT-02: Calibración centralizada en la nube	6,70	2,92	3,53	13,15	1.315,4	0,83	5,15	PROPUESTO

Alternativa	Equipo e instalación	Energía y enlace	Verificación	Total por punto	Costo de 100 puntos	Razón frente a ALT-03	Puntaje multicriterio	Naturaleza
ALT-03: Híbrida por tramos	6,70	3,27	5,93	15,90	1.590,4	1,00	5,81	CALCULADO

Nota. Elaboración propia con datos de maestro.py y alternativas.py. El costo de ALT-01 es un valor de referencia PROPUESTO: monitor de referencia (E03) más instalación (S05) más gateway como energía y enlace (E04). El presupuesto de ALT-03 incluye 20 nodos y un gateway de reserva: 17,28 por punto. Los puntajes son PROPUESTOS y están sujetos a ratificación. Decimales con coma.

Figura X6.2

La estación fija de referencia cuesta 7,2 veces el costo por punto de la red híbrida



Nota. Elaboración propia con datos de maestro.py y alternativas.py. Los costos de ALT-01 y ALT-02 son valores de referencia PROPUESTOS. Python 3 y matplotlib; script cX6_figs.py; sin semilla; corte del 13 de octubre de 2026.

ALT-03 cuesta $ 15,9 millones por punto, 2,4 veces el costo de ALT-00. ALT-00 presenta el menor costo, pero entrega lecturas de calidad desconocida. Su costo por punto verificado no existe. ALT-02 cuesta 83 % de ALT-03 y deja la corrección en la nube. ALT-01 cuesta 7,2 veces ALT-03 por punto. Con el rubro de equipos y software de $ 1.885,6 millones, ALT-01 financiaría 16 estaciones y no 100 puntos. El presupuesto de ALT-03 incluye 20 nodos y un gateway de reserva y eleva el costo a $ 17,3 millones por punto. El costo es solo uno de los criterios: la viabilidad financiera pesa 12 % en el análisis multicriterio.

X6.5 Costo-beneficio e indicadores de rentabilidad

El proyecto no genera ingresos propios durante la ejecución ni después. Su modelo es de valor público: la financiación cubre la ejecución y la custodia posterior depende de convenios. Por esa razón cinco indicadores son NO_APLICA. Son el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR). Son también el período de recuperación, el retorno sobre la inversión y el punto de equilibrio. Calcularlos exige flujos de ingreso o beneficios monetizados que ninguna fuente aporta (Boardman et al., 2018). La razón costo-beneficio es NO_CALCULABLE. El proyecto no promete efectos en salud y no valora en pesos la reducción de falsas alarmas. La Tabla X6.5 resume el estado de cada indicador.

Tabla X6.5
Estado de los indicadores de rentabilidad y de costo-beneficio

Indicador	Estado	Razón
Valor presente neto (VPN)	NO_APLICA	El proyecto no genera ingresos propios
Tasa interna de retorno (TIR)	NO_APLICA	Sin flujos de ingreso no existe tasa que anule el VPN
Período de recuperación	NO_APLICA	Sin ingresos no hay recuperación de la inversión
Retorno sobre la inversión (ROI)	NO_APLICA	Sin ingresos ni beneficios monetizados
Punto de equilibrio	NO_APLICA	No hay venta de producto ni de servicio
Razón costo-beneficio	NO_CALCULABLE	Ninguna fuente valora en pesos los beneficios; el proyecto no promete efectos en salud
Costo-efectividad (MCE36)	CALCULADO	Costo por output y por outcome esperado en la tabla de costos unitarios

Nota. Elaboración propia. El modelo de negocio es de valor público: financiación durante el proyecto y custodia posterior, sin ingresos inventados. Naturaleza: PROPUESTO.

La comparación de eficiencia descansa en el costo-efectividad de la Tabla X6.3 y en la comparación de alternativas de la Tabla X6.4. Esta decisión evita cifras de retorno sin fuente. Si los TdR exigen una razón costo-beneficio, la valoración de beneficios requiere un estudio específico. Ese estudio queda fuera de la formulación actual.

X6.6 Análisis de sensibilidad

La sensibilidad evalúa cuatro variables con cambios de 10 % y 20 % en ambos sentidos. El tipo de cambio afecta los equipos físicos E01 a E09, que suman $ 1.626,0 millones. El costo de personal afecta las 14 líneas de personal. El plazo afecta los costos que dependen de la duración. Esos costos son personal, nube, software, planes de datos, pólizas y administración, y suman $ 5.337,4 millones. La reserva varía sobre su valor de $ 636,0 millones. Cada variable cambia sola y las demás permanecen en la base. La Tabla X6.6 y la Figura X6.3 presentan el resultado.

Tabla X6.6

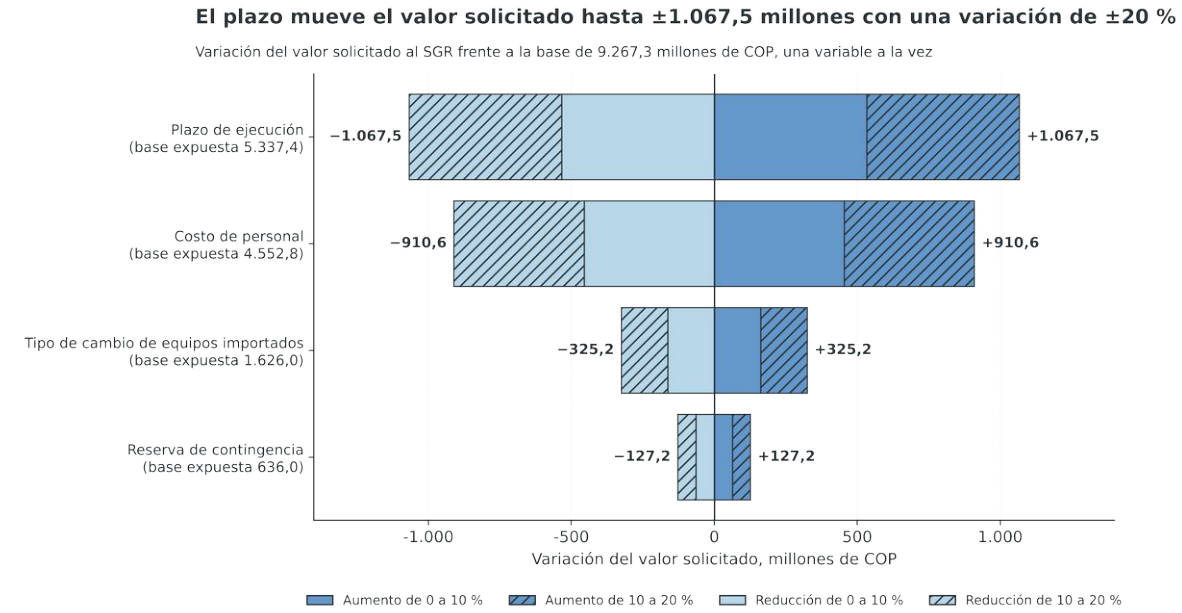
Variación del valor solicitado al SGR por variable y nivel de cambio, en millones de COP

Variable	Base expuesta	−20 %	−10 %	+10 %	+20 %	Intervalo total	Líneas expuestas
Plazo de ejecución	5.337,4	−1.067,5	−533,7	+533,7	+1.067,5	2.134,9	Personal, E10, E11, E12, S04, S10, O04 y O05
Costo de personal	4.552,8	−910,6	−455,3	+455,3	+910,6	1.821,1	Líneas P01 a P14
Tipo de cambio de equipos importados	1.626,0	−325,2	−162,6	+162,6	+325,2	650,4	Equipos físicos E01 a E09
Reserva de contingencia	636,0	−127,2	−63,6	+63,6	+127,2	254,4	Línea X01

Nota. Elaboración propia con datos de maestro.py. Una variable cambia a la vez y las demás permanecen en su base. El plazo y el personal comparten líneas de costo. Naturaleza: CALCULADO con reglas de exposición PROPUESTAS. Decimales con coma.

Figura X6.3

El plazo y el personal generan las mayores variaciones del valor solicitado



Nota. Elaboración propia con datos de maestro.py. Variación de una variable a la vez sobre la base de 9.267,3 millones de COP; exposición de cada variable según la tabla de sensibilidad. Python 3 y matplotlib; script cX6_figs.py; sin semilla; corte del 13 de octubre de 2026.

El plazo domina la sensibilidad. Un aumento de 20 % equivale a 4,8 meses y suma $ 1.067,5 millones, o 11,5 % del SGR. Cada mes adicional cuesta $ 222,4 millones en costos dependientes del plazo. El personal sigue con $ 910,6 millones por cada 20 % de variación. El tipo de cambio mueve $ 325,2 millones, menos que las dos variables anteriores. La reserva de $ 636,0 millones cubre una devaluación de 20 %. No cubre un aumento de 20 % en el plazo ni en el personal.

La Tabla X6.7 combina las variables en cinco escenarios ILUSTRATIVOS. Ningún escenario lleva una probabilidad asignada, porque ninguna fuente la respalda.

Tabla X6.7

Escenarios de sensibilidad del valor solicitado al SGR, en millones de COP

Código	Escenario	Variación	SGR resultante	% del tope declarado	SGR por nodo	Frente a la reserva de 636,0
E0	Base de la ficha	0,0	9.267,3	66,2	92,7	No aplica
E1	Favorable: tipo de cambio −10 %	−162,6	9.104,7	65,0	91,0	Sin uso de reserva

Código	Escenario	Variación	SGR resultante	% del tope declarado	SGR por nodo	Frente a la reserva de 636,0
E2	Devaluación: tipo de cambio +20 %	+325,2	9.592,5	68,5	95,9	Cubre la reserva
E3	Presión de costos: personal +10 % y plazo +10 %	+1.034,5	10.301,8	73,6	103,0	Déficit de 398,5
E4	Adverso combinado: tipo de cambio, personal y plazo +20 %	+2.485,3	11.752,6	83,9	117,5	Déficit de 1.849,3

Nota. Elaboración propia con datos de maestro.py. El tope de $ 14.000.000.000 es DECLARADO y NO_VERIFICADO. El SGR por nodo divide entre 100 nodos operativos. Los escenarios son ILUSTRATIVOS y no tienen probabilidad asignada. Decimales con coma.

El escenario E2 de devaluación suma $ 325,2 millones y la reserva lo cubre. El escenario E3 de presión de costos suma $ 1.034,5 millones y deja un déficit de $ 398,5 millones. El escenario E4 adverso combinado eleva el SGR a $ 11.752,6 millones, equivalentes a 83,9 % del tope declarado, y deja un déficit de $ 1.849,3 millones. El tope no está verificado y la holgura no se presupuesta. Por eso cualquier aumento exige la admisibilidad que fijen los TdR. Si los 12 riesgos del registro se materializaran con su impacto completo, el costo adicional sería de $ 1.450,0 millones, o 2,3 veces la reserva.

X6.7 Flujo de caja semestral y curva S

El flujo de caja se calcula por semestre sobre egresos programados. La Tabla X6.8 muestra los egresos del SGR y de la contrapartida, los ingresos propios y la ejecución acumulada. Los ingresos propios son cero porque el proyecto no los genera (NO_APLICA). La Figura X6.4 presenta la curva S mensual.

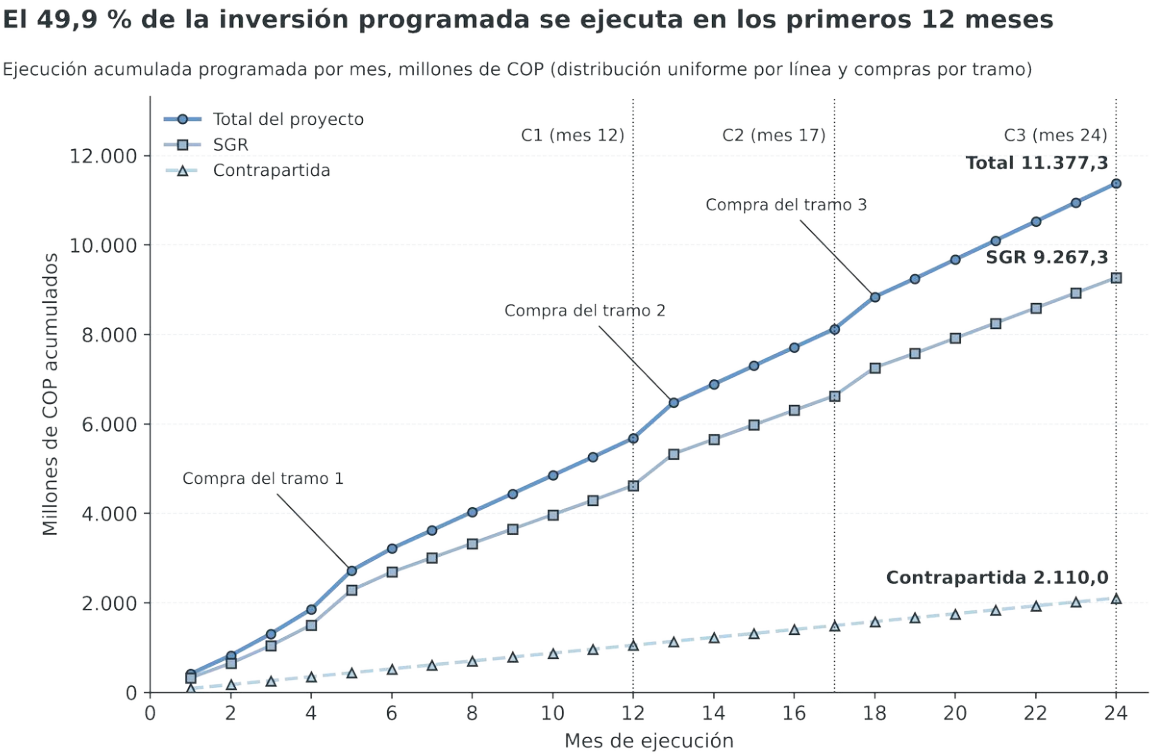
Tabla X6.8
Flujo de caja semestral del proyecto, en millones de COP

Concepto	Semestre 1 (meses 1 a 6)	Semestre 2 (meses 7 a 12)	Semestre 3 (meses 13 a 18)	Semestre 4 (meses 19 a 24)	Total
Egresos SGR	2.689,3	1.936,1	2.634,1	2.007,8	9.267,3
Egresos de contrapartida	527,5	527,5	527,5	527,5	2.110,0
Egresos totales	3.216,8	2.463,6	3.161,6	2.535,3	11.377,3
Ingresos propios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egreso total acumulado	3.216,8	5.680,4	8.841,9	11.377,3	11.377,3
Ejecución acumulada (%)	28,3	49,9	77,7	100,0	—

Nota. Elaboración propia con datos de maestro.py. Egreso programado, no desembolso: la programación de desembolsos del SGR no se aportó (VACIO). La reserva de contingencia se distribuye de forma uniforme. Naturaleza: CALCULADO. Decimales con coma.

Figura X6.4

El 49,9 % de la inversión programada se ejecuta en los primeros 12 meses



Nota. Elaboración propia con datos de maestro.py. Ejecución acumulada mensual con distribución uniforme por línea y compras por tramo en los meses 5, 13 y 18. Python 3 y matplotlib; script cX6_figs.py; sin semilla; corte del 13 de octubre de 2026.

La ejecución llega a 28,3 % al mes 6, 49,9 % al mes 12 y 77,7 % al mes 18. El SGR presenta tres picos mensuales que coinciden con las compras de cada tramo. El pico es de $ 777,4 millones en el mes 5, de $ 707,6 millones en el mes 13 y de $ 630,1 millones en el mes 18. La compra del tramo 2 ocurre después de la compuerta C1 y la del tramo 3 después de la compuerta C2. La curva refleja así el control de las compuertas. La reserva se distribuye de forma uniforme ($ 26,5 millones por mes), pero solo se ejecuta si un riesgo se materializa. Sin ella, la ejecución programada del SGR sería de $ 8.631,3 millones.

X6.8 Conclusiones financieras

El análisis permite cuatro conclusiones. Primera, el SGR financia 81,5 % de la inversión de $ 11.377.260.000 y la contrapartida financia 18,5 %. El valor solicitado equivale a 66,2 % del tope declarado. Segunda, los costos fijos explican 72,1 % del SGR, de modo que el costo por nodo depende de la plataforma y del equipo humano. Tercera, el plazo y el personal generan las mayores variaciones del SGR, y la reserva solo cubre una devaluación de 20 %. Cuarta, los indicadores de rentabilidad son NO_APLICA. La eficiencia se juzga con el costo por output, el costo esperado por outcome y la comparación de alternativas.

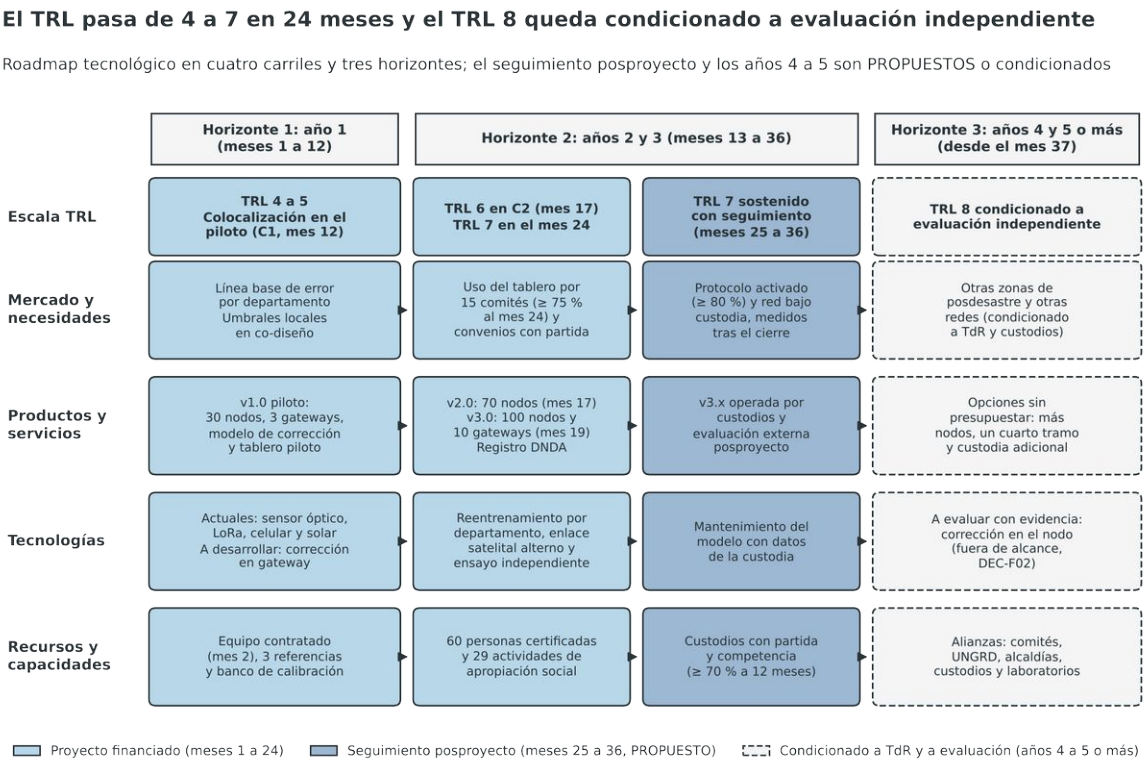
Documento 1000X-07. Roadmap tecnológico

X7.1 Carriles y horizontes

El roadmap ordena la evolución tecnológica del proyecto en cuatro carriles y tres horizontes. Los carriles son mercado y necesidades, productos y servicios, tecnologías, y recursos y capacidades. Hay tres horizontes. El año 1 abarca los meses 1 a 12. Los años 2 y 3 abarcan los meses 13 a 36. Los años 4 y 5 o más comienzan en el mes 37. El proyecto financiado dura 24 meses. El seguimiento posproyecto de 12 meses cubre los meses 25 a 36 (PROPUESTO). Los años 4 y 5 quedan fuera del plazo y del presupuesto, de modo que su contenido es condicionado. La Figura X7.1 presenta el conjunto y la Tabla X7.1 detalla cada celda.

Figura X7.1

El TRL pasa de 4 a 7 en 24 meses y el TRL 8 queda condicionado a evaluación independiente



Nota. Elaboración propia con fechas e hitos de la ficha maestra (cronograma de 104 semanas y compuertas C1, C2 y C3). El seguimiento posproyecto y los años 4 a 5 son PROPUESTOS o condicionados; el estilo de borde y relleno distingue las tres condiciones. Python 3 y matplotlib; script cX7_f01.py; sin semilla; corte del 13 de octubre de 2026.

Tabla X7.1

Matriz de carriles y horizontes del roadmap tecnológico

Carril	Año 1 (meses 1 a 12)	Años 2 y 3: meses 13 a 24	Años 2 y 3: meses 25 a 36	Años 4 y 5 o más
Mercado y necesidades	Línea base de error por departamento y umbrales locales en co-diseño	Uso del tablero por 15 comités (≥ 75 % al mes 24) y convenios con partida	Activación del protocolo (≥ 80 %) y continuidad de la red (≥ 70 %), medidas tras el cierre	Otras zonas de posdesastre y otras redes, condicionado a TdR y custodios
Productos y servicios	Versión 1.0: 30 nodos, 3 gateways, modelo de corrección y tablero piloto	Versión 2.0 (70 nodos, mes 17) y versión 3.0 (100 nodos y 10 gateways, mes 19); registro DNDA	Versión 3.x operada por custodios y evaluación externa posproyecto	Opciones sin presupuestar: más nodos, un cuarto tramo y un año adicional de custodia
Tecnologías	Actuales: sensor óptico, LoRa, celular y solar. A desarrollar: corrección en el gateway	Reentrenamiento por departamento, enlace satelital alterno y ensayo independiente	Mantenimiento del modelo con datos de la custodia	A evaluar con evidencia: corrección en el nodo (fuera de alcance, DEC-F02)
Recursos y capacidades	Equipo contratado (mes 2), 3 referencias gravimétricas y banco de calibración	60 personas certificadas y 29 actividades de apropiación social	Custodios con partida y competencia (≥ 70 % a 12 meses)	Alianzas: comités, UNGRD, alcaldías, custodios y laboratorios

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra e indicadores PERS. Naturaleza: PROPUESTO. El seguimiento de los meses 25 a 36 y los años 4 y 5 son PROPUESTOS o condicionados a los términos de referencia.

El carril de mercado y necesidades parte de una necesidad documentada. Solo 28 de 1.122 municipios cuentan con estaciones utilizables para estimar la carga (Rodríguez-Villamizar et al., 2022, pp. 3 y 6). Además, 90,8 % de las 5.076 estaciones de la red nacional propuesta serían sensores sin plan de calibración (Murad Pedraza et al., 2026, pp. 10-11 y 13). Esa proporción es un cálculo del analista (CALCULADO). En el año 1 el proyecto mide la línea base de error por departamento. En los años 2 y 3 convierte esa medición en uso institucional. Los años 4 y 5 dependen de que existan custodios con financiación.

El carril de productos define tres versiones. La versión 1.0 es el piloto del tramo 1, con 30 nodos y 3 gateways. La versión 2.0 amplía la red a 70 nodos al mes 17. La versión 3.0 completa 100 nodos y 10 gateways al mes 19. Además, registra el software ante la Dirección Nacional de

Derecho de Autor (DNDA). Después del cierre, los custodios operan la versión 3.x. Las opciones de ampliación, como más nodos o un cuarto tramo, no están presupuestadas.

El carril de tecnologías separa lo existente, lo que se desarrolla y lo que se evalúa. Existen el sensor óptico de bajo costo, la transmisión LoRa, la red celular y la energía solar. Se desarrollan la corrección en el gateway, el gemelo digital y el tablero. La corrección ocurre en un solo lugar, el gateway (DEC-F02). La corrección en el nodo queda fuera del alcance y solo se reevaluaría con evidencia de desempeño del gateway.

El carril de recursos y capacidades pasa del personal contratado al mes 2 a una capacidad instalada en los custodios. La meta es contar con 60 personas certificadas o más. El proyecto compromete 29 actividades de apropiación social, 20 talleres y 9 jornadas. Las alianzas requeridas son cinco. La primera es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Las otras son los comités de gestión del riesgo, las alcaldías, los custodios y los laboratorios.

X7.2 Escala de madurez tecnológica

El nivel de madurez tecnológica (TRL) describe una tecnología en nueve niveles (Mankins, 1995). El proyecto parte del TRL 4 y llega al TRL 7 (PROPUESTO). El expediente E3 declaraba el TRL 8. La ficha maestra fija el TRL 7, porque el sistema se demuestra en un entorno operativo sin calificación formal. La Tabla X7.2 asocia cada nivel con su evidencia y su compuerta.

Tabla X7.2
Escala TRL del proyecto con evidencia de salida, hito y mes

TRL	Definición	Evidencia de salida	Hito o compuerta	Mes	Naturaleza
4	Validación de componentes en laboratorio	Caracterización de nodos y referencias en el banco de calibración	Inicio y H1	0 a 4	DECLARADO (TRL inicial)

TRL	Definición	Evidencia de salida	Hito o compuerta	Mes	Naturaleza
5	Validación de componentes en entorno relevante	Línea base de error medida; NRMSE y R^2 frente a referencia en el piloto	H2 y C1	10 y 12	PROPUESTO
6	Demostración de prototipo en entorno relevante	Tramo 2 verificado; uso del tablero y convenios de custodia	H4 y C2	16 y 17	PROPUESTO
7	Demostración de prototipo en entorno operativo	Inventario de 100 nodos y 10 gateways; ensayo independiente	H6, H7 y H8	19, 23 y 24	PROPUESTO (TRL final)
8	Sistema completo calificado	Evaluación de desempeño independiente con calificación	Posterior al cierre	Después del mes 24	PROPUESTO (condicionado)

Nota. Elaboración propia con definiciones de Mankins (1995) y con hitos de la ficha maestra. El TRL 8 está condicionado a una evaluación independiente que el plazo no cubre (DEC-F05).

El ensayo independiente del mes 23 verifica el desempeño, pero no califica el sistema completo. El TRL 8 requiere una evaluación de desempeño independiente que el plazo de 24 meses no cubre (DEC-F05). Esa evaluación es la primera condición para los años 4 y 5. Las otras condiciones son los términos de referencia, la financiación de los custodios y la continuidad de la red. Mientras no se cumplan, el horizonte 3 se mantiene como opción y no como compromiso.

Documento 1000X-08. Mapa de interesados

X8.1 Identificación de los interesados

El proyecto involucra a 18 interesados en tres grupos. Cuatro son internos, nueve son externos primarios y cinco son externos secundarios. Los internos son la entidad ejecutora, la gerencia de proyecto y los equipos técnico y social. Los externos primarios reciben resultados, financian o custodian la red. Los externos secundarios verifican, abastecen o evalúan. La Tabla X8.1 registra a cada uno con un rol genérico, porque los nombres corresponden al usuario.

Los interesados internos responden por la ejecución. La institución de educación superior (IES) ejecutora responde ante el financiador por los resultados y aporta $ 1.100.000.000 en especie. La gerencia de proyecto controla plazo, presupuesto y compuertas. El equipo técnico valida el modelo de corrección y opera la red. El equipo social co-diseña los umbrales con los comités y negocia los convenios de custodia.

Los externos primarios reciben el resultado o lo habilitan. El financiador es el Sistema General de Regalías (SGR) con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias). Recibe resultados verificables e informes de seguimiento. La empresa tecnológica aporta $ 210.000.000 en efectivo y $ 800.000.000 en especie, con certificaciones pendientes. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) articula el protocolo con el sistema nacional.

La identificación usa el modelo de saliencia de Mitchell et al. (1997). El modelo clasifica a los interesados por poder, legitimidad y urgencia. El poder es la capacidad de imponer la voluntad propia. La legitimidad es la validez social de un reclamo. La urgencia es la exigencia de atención inmediata. Los comités de gestión del riesgo reúnen los tres atributos, porque deciden las alertas y responden a eventos que no admiten espera. Los operarios y la población poseen legitimidad y urgencia, pero poco poder.

Tabla X8.1

Registro de interesados con roles genéricos y nombres pendientes

Id	Grupo	Rol genérico	Nombre	Aporte o expectativa principal
S01	Interno	Entidad ejecutora (IES con acreditación de alta calidad)	[DATO_USUARIO: nombre de la IES ejecutora]	Ejecuta, aporta 1.100 millones en especie y responde por los resultados
S02	Interno	Gerencia de proyecto	[DATO_USUARIO: nombre de la persona gerente]	Cumple plazos, presupuesto y compuertas
S03	Interno	Equipo técnico (datos, metrología, IoT, firmware, software y análisis espacial)	[DATO_USUARIO: nombres del equipo técnico]	Valida el modelo de corrección y opera la red
S04	Interno	Equipo de apropiación social, calidad del aire y convenios	[DATO_USUARIO: nombres del equipo]	Co-diseña con los comités y negocia los convenios
S05	Externo primario	Empresa tecnológica aliada	[DATO_USUARIO: nombre de la empresa]	Aporta 210 millones en efectivo y 800 millones en especie
S06	Externo primario	Financiador	SGR y MinCiencias	Recibe resultados verificables y ejecución presupuestal
S07	Externo primario	Comités municipales de gestión del riesgo (12)	[DATO_USUARIO: lista de municipios]	Usan el tablero en decisiones documentadas
S08	Externo primario	Comités departamentales de gestión del riesgo (3)	[DATO_USUARIO: nombres de los comités]	Coordinan la respuesta departamental
S09	Externo primario	Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)	[DATO_USUARIO: dependencia y contacto]	Articula el protocolo con el sistema nacional
S10	Externo primario	Alcaldías de los municipios focalizados	[DATO_USUARIO: nombres de las alcaldías]	Deciden las partidas de custodia y no aportan contrapartida (VACIO)
S11	Externo primario	Custodios designados por tramo	[DATO_USUARIO: entidades custodias]	Operan la red después del cierre
S12	Externo primario	Operarios de remoción en sitios monitoreados	[DATO_USUARIO: número y organizaciones]	Reciben mediciones para proteger su trabajo
S13	Externo primario	Población expuesta en los municipios focalizados	No aplica (grupo)	Recibe información comprensible del índice
S14	Externo secundario	Autoridades ambientales y red nacional de calidad del aire	[DATO_USUARIO: entidades]	Verifican datos y normas aplicables
S15	Externo secundario	Laboratorio acreditado y laboratorio externo	[DATO_USUARIO: laboratorios]	Prestan análisis gravimétrico y ensayo de desempeño
S16	Externo secundario	Proveedores de equipos y de nube	[DATO_USUARIO: proveedores]	Entregan en plazo según los lotes por tramo
S17	Externo secundario	Comunidad científica y medios de divulgación	No aplica (grupo)	Reciben artículos y piezas de divulgación
S18	Externo secundario	Evaluación externa independiente	[DATO_USUARIO: evaluador]	Verifica los resultados en los meses 12 y 24

Nota. Elaboración propia con datos de la ficha maestra. Los roles son genéricos y los nombres corresponden al usuario [DATO_USUARIO: nombres de las personas por rol]. El territorio y la alianza son SUPUESTOS por instrucción del usuario. Cifras de contrapartida DECLARADAS en el expediente E3.

El territorio incluye 12 municipios, 4 por departamento (SUPUESTO). Los comités focalizados son 15, de los cuales 12 son municipales y 3 departamentales (SUPUESTO). Los

funcionarios beneficiarios directos son 150, con 10 por comité (SUPUESTO). El número de operarios de remoción en los sitios monitoreados es [DATO_USUARIO: número de operarios]. Los nombres de las entidades y del personal siguen pendientes [DATO_USUARIO: nombres de los interesados].

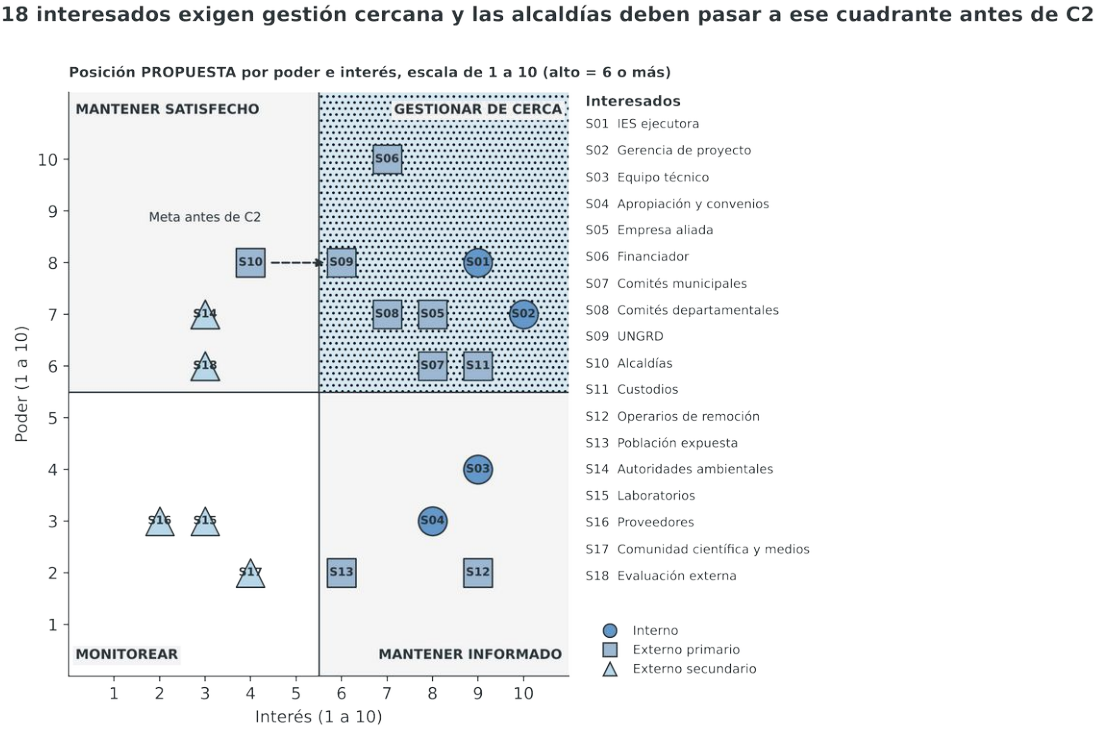
El registro muestra tres condiciones que afectan la gestión. Las alcaldías no aportan contrapartida (VACIO) y deciden las partidas de custodia. Los custodios asumen la red después del cierre. Los comités deciden si usan el tablero. Estas condiciones corresponden a los riesgos R-ORG-01 y R-ORG-02, que suman un valor monetario esperado de $ 96,0 millones (CALCULADO).

X8.2 Análisis de poder e interés

La matriz clasifica a cada interesado con dos valores en una escala de 1 a 10. El poder mide la capacidad de afectar la ejecución, los recursos o la continuidad. El interés mide cuánto afecta el resultado del proyecto al interesado. Un valor de 6 o más es alto. Las posiciones de la Figura X8.1 son PROPUESTAS por el equipo formulador y no provienen de una consulta. Requieren validación con el equipo de proyecto y con el financiador. La Tabla X8.2 resume los cuatro cuadrantes y su estrategia.

Figura X8.1

8 de 18 interesados exigen gestión cercana y las alcaldías deben pasar a ese cuadrante antes de C2



Nota. Elaboración propia con las posiciones PROPUESTAS de la tabla de registro (poder e interés, escala de 1 a 10, umbral de 6). Eje horizontal: interés; eje vertical: poder. Python 3 y matplotlib; script cX8_f01.py; sin semilla; corte del 13 de octubre de 2026.

Tabla X8.2

Clasificación de los interesados por cuadrante de poder e interés y estrategia asociada

Cuadrante	Criterio	Número	Interesados	Estrategia
Gestionar de cerca	Poder ≥ 6 e interés ≥ 6	8	S01, S02, S05, S06, S07, S08, S09, S11	Decisiones conjuntas, reunión mensual y revisión en cada compuerta
Mantener satisfecho	Poder ≥ 6 e interés ≤ 5	3	S10, S14, S18	Información breve y verificable; consulta antes de cada compuerta
Mantener informado	Poder ≤ 5 e interés ≥ 6	4	S03, S04, S12, S13	Participación en talleres, cartillas y jornadas; canales sencillos
Monitorear	Poder ≤ 5 e interés ≤ 5	3	S15, S16, S17	Seguimiento por hito y comunicación por contrato o por publicación

Nota. Elaboración propia. Las posiciones de poder e interés (escala de 1 a 10) son PROPUESTAS y requieren validación del equipo de proyecto y del financiador. Decimales con coma.

Ocho interesados exigen gestión cercana: la IES, la gerencia, la empresa, el financiador, los dos tipos de comités, la UNGRD y los custodios. Tres requieren mantenerse satisfechos: las alcaldías, las autoridades ambientales y la evaluación externa. Cuatro requieren información: los equipos técnico y social, los operarios y la población. Tres requieren monitoreo.

Cada cuadrante recibe una estrategia distinta. Los interesados de gestión cercana participan en las decisiones y revisan cada compuerta con evidencia. Las autoridades ambientales y la evaluación externa influyen en la validez de los datos y de la evaluación, pero participan poco en la ejecución. Reciben informes breves y se consultan antes de cada compuerta. Los equipos, los operarios y la población reciben información por canales sencillos y participan en talleres. Los laboratorios, los proveedores y la comunidad científica se gestionan por contrato y por publicación.

La posición de las alcaldías es la más sensible. Su poder es alto (8) y su interés es bajo (4). Las alcaldías deciden las partidas de custodia y no aportan contrapartida (VACIO). La compuerta C2 exige convenios de custodia con partida. Por eso la estrategia busca desplazar a las alcaldías al cuadrante de gestión cercana antes de C2.

El poder de los operarios y de la población es bajo. Por eso quedan en el cuadrante de información. Sin embargo, su legitimidad y su urgencia justifican una participación más amplia que la informativa (Mitchell et al., 1997). La escalera de participación ciudadana distingue niveles desde la información hasta el control ciudadano (Arnstein, 1969). El proyecto compromete al menos tres actividades de colaboración activa con acta firmada.

X8.3 Plan de gestión de interesados

El plan fija para cada grupo la estrategia de comunicación, el canal, la frecuencia y el responsable de la relación. Los responsables son roles del presupuesto de la ficha maestra y no personas. Las frecuencias son PROPUESTAS. La Tabla X8.3 presenta el plan completo.

Tabla X8.3

Plan de gestión de interesados con estrategia, canal, frecuencia y responsable

Interesados	Estrategia de comunicación	Canal	Frecuencia	Responsable de la relación (rol)
S06 Financiador	Informes de seguimiento y actas de compuerta con evidencia	Informe escrito y reunión de compuerta	Mensual; en C1, C2 y C3	Gerencia de proyecto
S01 y S05 IES y empresa	Decisiones de ejecución y verificación de la contrapartida	Comité directivo	Mensual	Gerencia de proyecto
S02, S03 y S04 Equipo	Coordinación técnica, social y de convenios	Reunión de equipo y tablero interno	Semanal	Gerencia de proyecto
S07 y S08 Comités	Co-diseño de umbrales, formación y registro de decisiones	Talleres y sesiones del comité	Trimestral; taller por tramo	Coordinación de apropiación social
S09 UNGRD	Articulación del protocolo de alerta	Reunión técnica y nota informativa	Semestral; en C1 y C2	Investigador principal
S10 y S11 Alcaldías y custodios	Convenios por tramo, partida y formación	Mesas de convenio y capacitación	Mensual en negociación; trimestral después	Profesional de convenios y custodia
S12 y S13 Operarios y población	Cartillas, jornadas y explicación del índice	Cartillas impresas y jornadas públicas	Por jornada (9) y por tramo	Profesionales de apropiación social
S14 Autoridades ambientales	Reporte técnico de desempeño y de referencias	Informe técnico	Semestral	Profesional en calidad del aire y salud ambiental
S15 y S16 Laboratorios y proveedores	Cronograma de ensayos y de compras por lote	Contrato y acta de entrega	Compras en los meses 5, 13 y 18; ensayo en el mes 23	Especialista en metrología y gerencia
S17 Comunidad científica y medios	Artículos y piezas de divulgación	Revistas y boletines	Semestral	Investigador principal
S18 Evaluación externa	Acceso a datos y evidencias	Sesión de evaluación	Meses 12 y 24	Gerencia de proyecto

Nota. Elaboración propia. Las frecuencias son PROPUESTAS. Los responsables son roles del presupuesto de la ficha maestra; los nombres son [DATO_USUARIO: nombres del personal responsable]. Meses de compra y ensayo según el cronograma de la ficha.

La gerencia de proyecto concentra la relación con el financiador, la IES, la empresa y el equipo. La coordinación de apropiación social conduce la relación con los comités. El profesional de convenios conduce la relación con alcaldías y custodios. Esta distribución separa la rendición de cuentas de la gestión del uso institucional y de la custodia. Esos dos asuntos son los riesgos organizacionales del registro.

La frecuencia trimestral con los comités coincide con la medición trimestral del indicador PERS-E01. Ese indicador exige un uso institucional del tablero de 75 % o más al mes 24. El

seguimiento semestral del indicador PERS-E03 usa los registros de formación de los custodios. La meta es contar con 60 personas certificadas o más.

Dos disparadores activan el escalamiento. El primero es un uso del tablero menor de 50 % en el tramo 1 (R-ORG-01). El segundo es un convenio sin partida al cierre del tramo 2 (R-ORG-02). El responsable informa a la gerencia en el ciclo mensual siguiente. La gerencia convoca una mesa adicional con el comité o la alcaldía afectada antes de la compuerta correspondiente. Estas reglas son PROPUESTAS.

Cada interacción se documenta con acta y lista de asistencia. El tratamiento de los datos personales de las listas sigue la normativa vigente de protección de datos. El mapa se revisa en cada compuerta, en los meses 12, 17 y 24, porque las posiciones cambian con la ejecución. La revisión actualiza el registro, la matriz y el plan.

Documento 1000X-09. Tablero de riesgos

X9.1 Semáforo e indicadores del registro

El tablero resume el registro de 12 riesgos de la ficha maestra. Cada riesgo lleva una probabilidad (P) y un impacto (I) en una escala de 1 a 5. El producto P×I define el nivel. El nivel es EXTREMO desde 20, ALTO de 12 a 19, MEDIO de 6 a 11 y BAJO por debajo de 6. El semáforo agrupa los niveles en tres colores. El rojo reúne EXTREMO y ALTO, el amarillo corresponde a MEDIO y el verde a BAJO. La Tabla X9.1 y la Figura X9.1 presentan los indicadores al inicio de la ejecución.

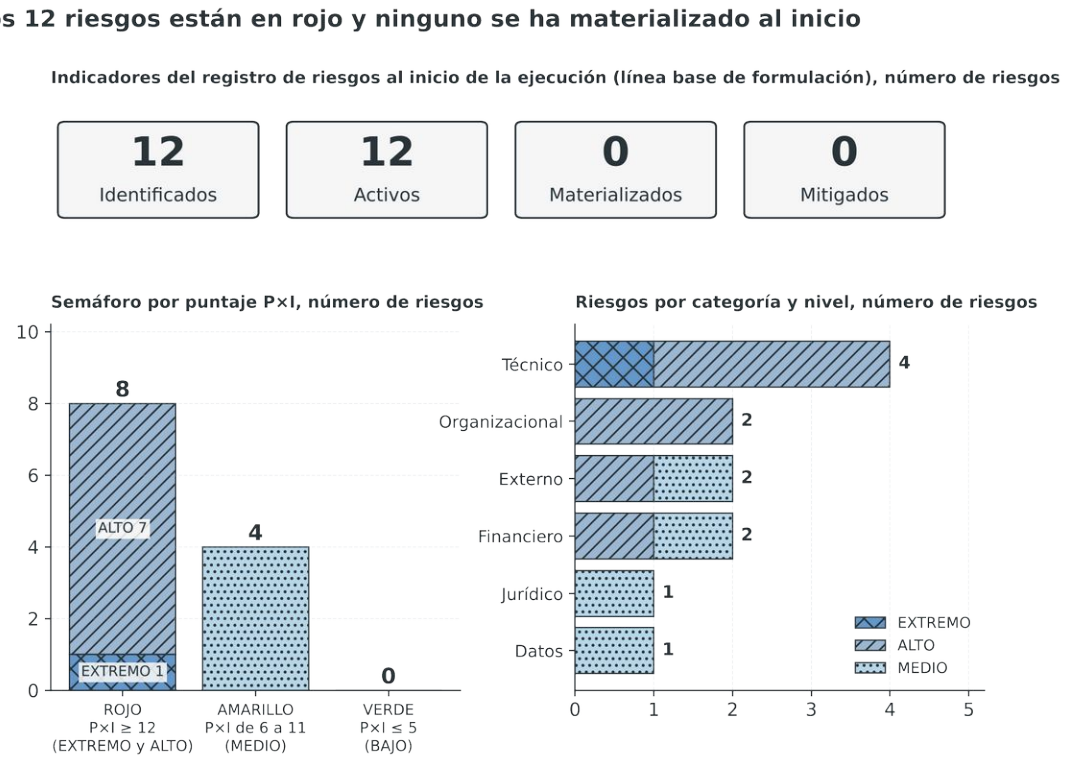
Tabla X9.1
Indicadores y semáforo del registro de riesgos al inicio de la ejecución

Indicador	Valor	Detalle	Naturaleza
Riesgos identificados	12	Todos los del registro de la ficha §7	CALCULADO
Riesgos activos	12	Todos requieren seguimiento desde el acta de inicio	PROPUESTO
Riesgos materializados	0	La ejecución no ha iniciado	PROPUESTO
Riesgos mitigados	0	Las medidas están PLANIFICADAS y sin ejecutar	PROPUESTO
Semáforo rojo (P×I ≥ 12)	8	EXTREMO: R-TEC-01. ALTO: R-TEC-02, R-TEC-03, R-TEC-04, R-ORG-01, R-ORG-02, R-EXT-01, R-FIN-01	CALCULADO
Semáforo amarillo (P×I de 6 a 11)	4	MEDIO: R-EXT-02, R-FIN-02, R-JUR-01, R-DAT-01	CALCULADO
Semáforo verde (P×I ≤ 5)	0	BAJO: ninguno	CALCULADO
EMV de los riesgos en rojo (millones de COP)	554,5	87,1 % de la suma de EMV	CALCULADO
EMV de los riesgos en amarillo (millones de COP)	82,0	12,9 % de la suma de EMV	CALCULADO

Nota. Elaboración propia con datos del registro de riesgos de la ficha maestra (§7). La probabilidad y el impacto son estimaciones PROPUESTAS; P×I y EMV son CALCULADOS. El estado inicial es la línea base del tablero. Decimales con coma.

Figura X9.1

8 de los 12 riesgos están en rojo y ninguno se ha materializado al inicio



Nota. Elaboración propia con datos del registro de riesgos de la ficha maestra (§7). Semáforo según P×I; los niveles usan trama y etiqueta además del color. Python 3 y matplotlib; script cX9_figs.py; sin semilla; corte del 13 de octubre de 2026.

Ocho de los 12 riesgos están en rojo: uno es EXTREMO (R-TEC-01) y 7 son ALTOS. Cuatro riesgos están en amarillo y ninguno en verde. Los 12 riesgos están activos, porque cada uno requiere seguimiento desde el acta de inicio. Ninguno se ha materializado ni mitigado, porque el proyecto no ha iniciado la ejecución. Estos valores son la línea base del tablero. Los riesgos en rojo concentran $ 554,5 millones de valor monetario esperado (EMV), que equivalen a 87,1 % de la suma. Las estimaciones de P e I vienen de la ficha maestra y son PROPUESTAS. El nivel y el EMV son CALCULADOS.

X9.2 Los cinco riesgos principales

Los riesgos se ordenan por P×I y, en caso de empate, por EMV. El orden resulta en R-TEC-01 con 20 puntos, R-FIN-01 y R-ORG-02 con 16, R-ORG-01 con 15 y R-EXT-01 con 12.

Cuatro riesgos empatan en 12 puntos. R-EXT-01 ocupa el quinto lugar porque su EMV de $ 60,0 millones supera al de los otros tres. Los mismos cinco riesgos ocupan los cinco primeros lugares por EMV. La Tabla X9.2 detalla la respuesta, el disparador, el responsable y el estado de cada uno.

El disparador de R-TEC-01 usa el error cuadrático medio normalizado (NRMSE) frente a la referencia. Los demás disparadores usan umbrales de la ficha. Cubren tipo de cambio, convenios, uso del tablero y retraso de instalación.

Tabla X9.2

Cinco riesgos principales con respuesta, disparador, responsable y estado

Orden	Riesgo	P×I (nivel)	EMV (millones de COP)	Respuesta planificada	Disparador	Responsable (rol)	Estado
1	R-TEC-01: Humedad y polvo sesgan las lecturas de partículas	20 (EXTREMO)	150,0	Modelo de corrección por humedad, banco de calibración y reposición de cabezales.	NRMSE > 30 % en dos verificaciones consecutivas	Especialista en metrología	PLANIFICADA
2	R-FIN-01: Devaluación encarece equipos importados	16 (ALTO)	165,0	Compra por tramo con cobertura cambiaria y cotizaciones vigentes.	El tipo de cambio supera en 10 % el de la cotización	Gerencia de proyecto	PLANIFICADA
3	R-ORG-02: Custodios no asumen la operación posproyecto	16 (ALTO)	60,0	Convenios por tramo, formación de custodios y cláusula de apertura.	Convenio sin partida al cierre del tramo 2	Profesional de convenios	PLANIFICADA
4	R-ORG-01: Comités no adoptan el tablero ni el protocolo	15 (ALTO)	36,0	Co-diseño de umbrales, formación por comité y uso piloto con registro de decisiones.	Menos de 50 % de uso en el tramo 1	Coordinación de apropiación	PLANIFICADA
5	R-EXT-01: Vías bloqueadas retrasan la instalación	12 (ALTO)	60,0	Instalación en ventanas secas, técnicos locales y holgura en el cronograma.	Retraso de instalación > 3 semanas	Gerencia de proyecto	PLANIFICADA

Nota. Elaboración propia con datos del registro de la ficha maestra. Orden por P×I y, en empate, por EMV. Los responsables son roles del presupuesto; los nombres son [DATO_USUARIO: nombres del personal responsable]. Decimales con coma.

Los cinco riesgos suman $ 471,0 millones de EMV, o 74,0 % de la suma. Dos de ellos explican la mitad de la reserva. R-FIN-01 aporta $ 165,0 millones y R-TEC-01 aporta $ 150,0

millones, que juntos equivalen a 49,5 %. El estado inicial de las cinco respuestas es PLANIFICADA. Los responsables son roles del presupuesto y cada uno informa su disparador cada mes.

X9.3 Mapa de calor

La Tabla X9.3 y la Figura X9.2 ubican cada riesgo según su probabilidad y su impacto. La posición sale de los valores de la ficha y no de una nueva valoración. El color y la trama de cada celda indican el nivel de P×I. Las celdas vacías conservan su nivel para que el tablero muestre el espacio de decisión completo.

Tabla X9.3

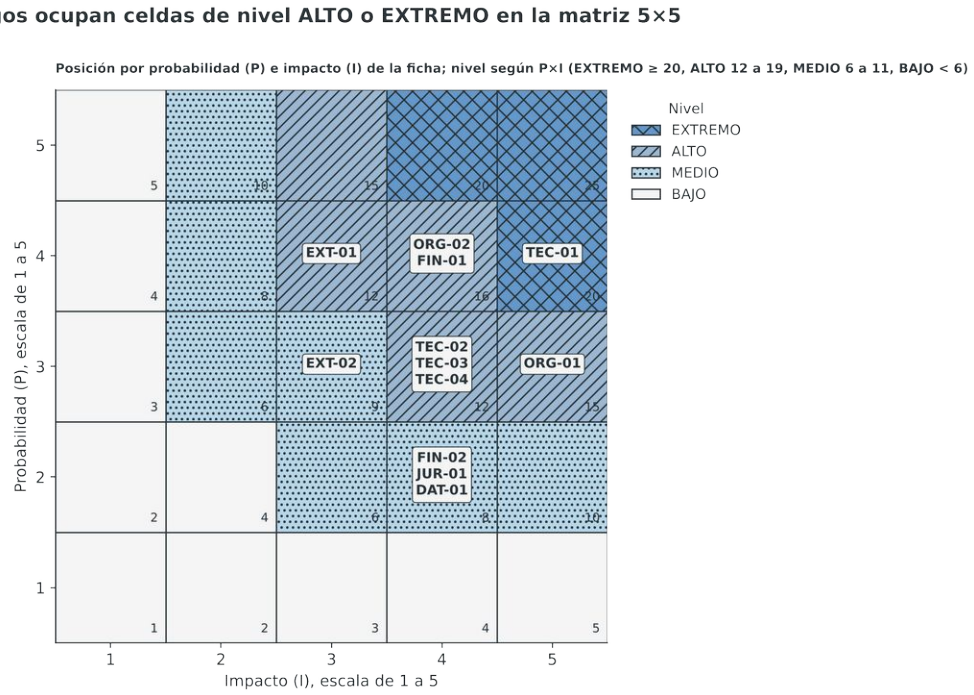
Posición de los riesgos en la matriz de probabilidad e impacto de 5 por 5

P (filas) e I (columnas)	I = 1	I = 2	I = 3	I = 4	I = 5
P = 5	vacía (BAJO, 5)	vacía (MEDIO, 10)	vacía (ALTO, 15)	vacía (EXTREMO, 20)	vacía (EXTREMO, 25)
P = 4	vacía (BAJO, 4)	vacía (MEDIO, 8)	R-EXT-01 (ALTO, 12)	R-ORG-02, R-FIN-01 (ALTO, 16)	R-TEC-01 (EXTREMO, 20)
P = 3	vacía (BAJO, 3)	vacía (MEDIO, 6)	R-EXT-02 (MEDIO, 9)	R-TEC-02, R-TEC-03, R-TEC-04 (ALTO, 12)	R-ORG-01 (ALTO, 15)
P = 2	vacía (BAJO, 2)	vacía (BAJO, 4)	vacía (MEDIO, 6)	R-FIN-02, R-JUR-01, R-DAT-01 (MEDIO, 8)	vacía (MEDIO, 10)
P = 1	vacía (BAJO, 1)	vacía (BAJO, 2)	vacía (BAJO, 3)	vacía (BAJO, 4)	vacía (BAJO, 5)

Nota. Elaboración propia con P e I del registro de la ficha maestra. Cada celda indica los riesgos, el nivel y el producto P×I. Naturaleza: CALCULADO a partir de estimaciones PROPUESTAS.

Figura X9.2

8 de los 12 riesgos ocupan celdas de nivel ALTO o EXTREMO en la matriz 5×5



Nota. Elaboración propia con P e I del registro de la ficha maestra (§7). Nivel según P×I: EXTREMO desde 20, ALTO de 12 a 19, MEDIO de 6 a 11, BAJO menor de 6. Python 3 y matplotlib; script cX9_figs.py; sin semilla; corte del 13 de octubre de 2026.

Ningún riesgo ocupa las filas P = 1 ni P = 5, ni las columnas I = 1 ni I = 2. El impacto se concentra en el nivel 4, con 8 riesgos, mientras que dos riesgos presentan impacto 5 y dos impacto 3. La celda de P = 4 e I = 4 reúne dos riesgos. La celda de P = 3 e I = 4 reúne tres técnicos. La celda de P = 2 e I = 4 reúne tres riesgos de nivel MEDIO. La matriz no distingue entre riesgos de una misma celda. Para ese fin el tablero usa el EMV.

X9.4 Tendencia del índice de riesgo

El índice de riesgo es la suma de P×I de los riesgos abiertos. Parte de 148 puntos al inicio. La trayectoria de la Tabla X9.4 y de la Figura X9.3 es una hipótesis PROPUESTA y no una medición. Dos reglas la definen. Primera, la probabilidad baja un nivel en la compuerta cuyo criterio verifica la medida de mitigación del riesgo, con piso en P = 2. Segunda, un riesgo sale

del índice cuando termina la actividad que lo expone. R-FIN-02 sale al mes 2, R-FIN-01 al mes 18 y R-EXT-01 al mes 19.

La compuerta C1 reduce la probabilidad de R-TEC-01 por el criterio de R^2 y NRMSE. También reduce la de R-ORG-01 por el criterio de uso del tablero. La compuerta C2 reduce R-TEC-01 por su verificación en los tres departamentos y reduce R-TEC-02, R-TEC-03 y R-TEC-04 por el criterio de disponibilidad. También reduce R-ORG-02 por los convenios de custodia con partida.

Tabla X9.4

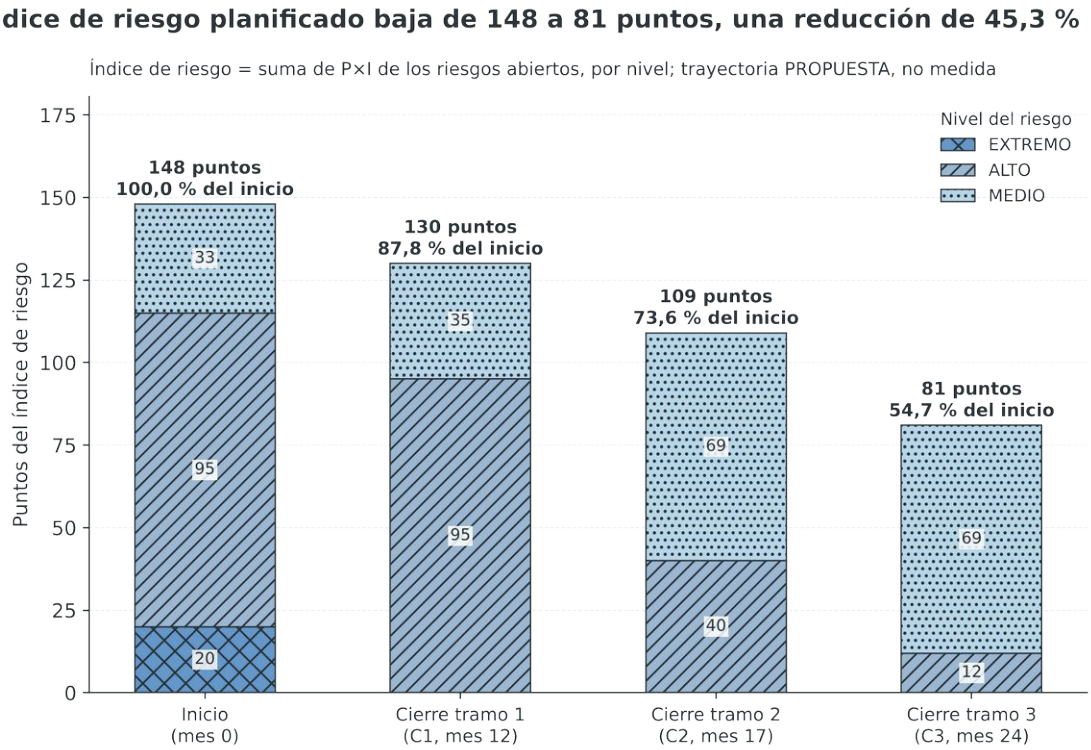
Trayectoria planificada del índice de riesgo por tramo (hipótesis PROPUESTA)

Riesgo	Valor inicial	Compuertas que reducen P	Ventana de exposición	Inicio (mes 0)	Cierre tramo 1 (C1, mes 12)	Cierre tramo 2 (C2, mes 17)	Cierre tramo 3 (C3, mes 24)
R-TEC-01	P 4 × I 5 = 20	C1, C2	Hasta el cierre	20	15	10	10
R-TEC-02	P 3 × I 4 = 12	C2	Hasta el cierre	12	12	8	8
R-TEC-03	P 3 × I 4 = 12	C2	Hasta el cierre	12	12	8	8
R-TEC-04	P 3 × I 4 = 12	C2	Hasta el cierre	12	12	8	8
R-ORG-01	P 3 × I 5 = 15	C1	Hasta el cierre	15	10	10	10
R-ORG-02	P 4 × I 4 = 16	C2	Hasta el cierre	16	16	12	12
R-EXT-01	P 4 × I 3 = 12	Ninguna	Hasta el mes 19	12	12	12	0
R-EXT-02	P 3 × I 3 = 9	Ninguna	Hasta el cierre	9	9	9	9
R-FIN-01	P 4 × I 4 = 16	Ninguna	Hasta el mes 18	16	16	16	0
R-FIN-02	P 2 × I 4 = 8	Ninguna	Hasta el mes 2	8	0	0	0
R-JUR-01	P 2 × I 4 = 8	Ninguna	Hasta el cierre	8	8	8	8
R-DAT-01	P 2 × I 4 = 8	Ninguna	Hasta el cierre	8	8	8	8
Índice de riesgo (suma)				148	130	109	81
Porcentaje del índice inicial				100,0	87,8	73,6	54,7
Variación frente al punto anterior (%)				—	−12,2	−16,2	−25,7

Nota. Elaboración propia. Regla PROPUESTA: P baja un nivel en la compuerta cuyo criterio verifica la mitigación, con piso P = 2; un riesgo sale del índice al terminar su exposición. El índice es la suma de P×I de los riesgos abiertos. No es una medición ni una probabilidad.

Figura X9.3

El índice de riesgo planificado baja de 148 a 81 puntos, una reducción de 45,3 %



Nota. Elaboración propia con las reglas de la tabla de tendencia (PROPUESTO). Índice igual a la suma de P×I de los riesgos abiertos, apilado por nivel. Python 3 y matplotlib; script cX9_figs.py; sin semilla; corte del 13 de octubre de 2026.

El índice baja de 148 a 130 puntos en C1, a 109 en C2 y a 81 en C3. Las variaciones frente al punto anterior son de 12,2 %, 16,2 % y 25,7 %. La reducción total es de 45,3 %. La mejora de C1 y C2 proviene de menores probabilidades y de la salida de R-FIN-02. La mejora de C3 suma 28 puntos y proviene solo de que terminan las exposiciones de R-FIN-01 y R-EXT-01. La trayectoria depende de las compuertas: si C1 o C2 no se aprueban, la reducción planificada no ocurre. El tablero compara cada mes el índice real con esta trayectoria.

X9.5 Reservas de contingencia

La reserva de contingencia es de $ 636.000.000, equivalente a la suma de los EMV de los 12 riesgos redondeada desde 636,5 millones (CALCULADO). Representa 6,9 % del valor solicitado al SGR. Su admisibilidad como rubro depende de los términos de referencia (VACIO).

La reserva utilizada es cero al inicio y la disponible es de $ 636,0 millones. La Tabla X9.5 y la Figura X9.4 muestran el total, el uso y la composición por categoría.

Tabla X9.5

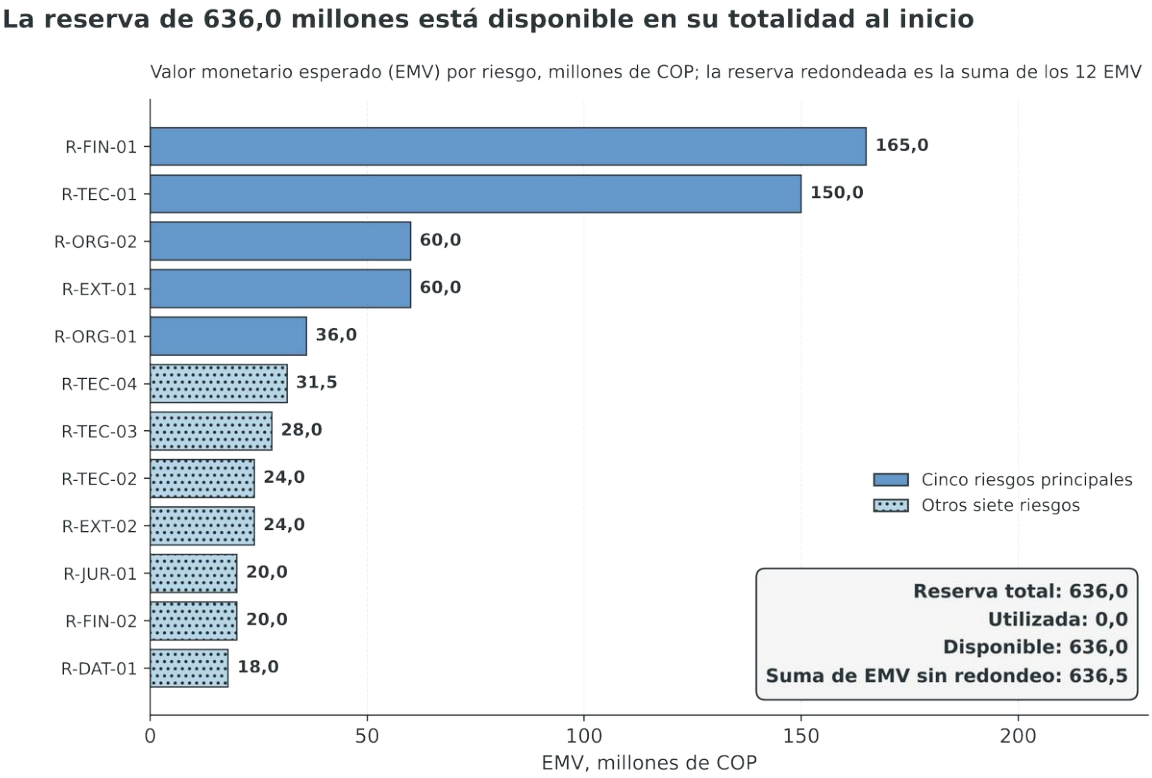
Reserva de contingencia: total, utilizada y disponible, y composición por categoría de riesgo

Concepto	Millones de COP	% de la suma de EMV	Naturaleza
Reserva total (suma de EMV redondeada)	636,0	99,9	CALCULADO
Reserva utilizada al inicio	0,0	0,0	PROPUESTO
Reserva disponible	636,0	99,9	CALCULADO
Suma de EMV sin redondeo	636,5	100,0	CALCULADO
EMV de los riesgos técnicos	233,5	36,7	CALCULADO
EMV de los riesgos organizacionales	96,0	15,1	CALCULADO
EMV de los riesgos externos	84,0	13,2	CALCULADO
EMV de los riesgos financieros	185,0	29,1	CALCULADO
EMV de los riesgos jurídicos	20,0	3,1	CALCULADO
EMV de los riesgos de datos	18,0	2,8	CALCULADO

Nota. Elaboración propia con datos de maestro.py. La reserva equivale a 6,9 % del SGR solicitado. Su admisibilidad como rubro depende de los términos de referencia (VACIO). Decimales con coma.

Figura X9.4

La reserva de 636,0 millones está disponible en su totalidad al inicio



Nota. Elaboración propia con datos de maestro.py. EMV igual a probabilidad por impacto de cada riesgo; la reserva redondeada es la suma de los 12 EMV. Python 3 y matplotlib; script cX9_figs.py; sin semilla; corte del 13 de octubre de 2026.

Los riesgos técnicos y financieros concentran $ 418,5 millones, o 65,8 % de la suma de EMV. La reserva cubre el valor esperado, no el impacto completo. Si los 12 riesgos se materializaran con su impacto completo, el costo adicional sería de $ 1.450,0 millones. La reserva cubriría 43,9 % de ese monto. El tablero registra cada uso de la reserva con su disparador y con la aprobación de la gerencia de proyecto.

X9.6 Actualización y uso del tablero

El tablero se actualiza cada mes con el informe técnico y en cada compuerta. La gerencia de proyecto valida los cambios de P e I. Cada responsable informa el estado de su respuesta con cuatro valores: PLANIFICADA, EN EJECUCION, VERIFICADA y MATERIALIZADA. La Organización Internacional de Normalización (ISO) recomienda el seguimiento y la revisión periódicos del riesgo (ISO, 2018). La guía del Project Management Institute (PMI) trata la incertidumbre y el riesgo como un dominio de desempeño (PMI, 2021). Estas frecuencias y estados son PROPUESTOS y requieren ratificación del comité de seguimiento.

Documento 1000X-10. Checklist de cumplimiento

Este checklist verifica el paquete 1000X y el documento completo antes de la entrega. Compara los archivos con la especificación del metaprompt. También los compara con los mínimos del plan y con las reglas de la ficha maestra. La verificación se ejecutó el 15 de octubre de 2026.

Cada fila lleva un ítem, un estado, la evidencia y una observación. Los estados son CUMPLE, PARCIAL, NO CUMPLE y NO APLICA. CUMPLE exige evidencia en el documento. PARCIAL indica que el requisito se cumple en parte o que depende de un dato pendiente. NO CUMPLE indica que el requisito falla o que el archivo no existe. NO APLICA indica que el requisito no corresponde al proyecto.

Los conteos provienen del verificador check_cap.py. El verificador cuenta las palabras de prosa y excluye encabezados, tablas y notas. Los términos de referencia (TdR) no se aportaron. Por eso los requisitos de la convocatoria no se verifican y los estados que dependen de ellos son provisionales. Los archivos cambian mientras otras asignaciones los corrigen. Los conteos corresponden al momento de la verificación. La lista no reemplaza la lectura de un tercero independiente.

Las 118 filas de las nueve primeras tablas se reparten así: 77 CUMPLE, 21 PARCIAL, 19 NO CUMPLE y 1 NO APLICA. El documento no está listo para radicar. Los motivos principales son tres. Faltan los datos pendientes del usuario. Faltan los TdR. Persisten defectos de redacción y de coherencia que la ruta del último apartado corrige.

X10.1 Bloque 1: estructura del documento

El primer bloque verifica que existan las piezas que el plan exige. Son los pasos de la Parte I, los 21 capítulos de la Parte II, los diez documentos 1000X, el capítulo de estrategia y el

cierre. La Tabla X10.1 registra el estado de cada pieza. También registra las reglas de estructura, como el título único de nivel 1 y el prefijo de numeración.

Tabla X10.1
Verificación de la estructura del documento

Ítem	Estado	Evidencia	Observación
Parte I: pasos 0 a 7 como archivos separados	CUMPLE	Parte I, pasos 0 a 7	8 de 8 archivos presentes.
Figuras de pasos y capítulos con archivo de imagen	CUMPLE	Parte I y Parte II	Todas las directivas de figura tienen su archivo PNG.
Veintiún capítulos de la Parte II	CUMPLE	Parte II, capítulos 1 a 21	21 de 21 capítulos presentes.
Capítulo 2 en dos archivos con un solo título de nivel 1	CUMPLE	Capítulo 2 (cap02a.md y cap02b.md)	El título de nivel 1 está en la primera parte y la segunda parte continúa con el nivel 2.
Un título de nivel 1 por archivo y jerarquía sin saltos	CUMPLE	Todos los archivos	Ningún archivo repite el nivel 1 ni salta de nivel 1 a nivel 3.
Prefijo de numeración único por capítulo y por parte (DEC-F14)	CUMPLE	Primera línea de cada archivo	Cada archivo declara su prefijo; solo comparten prefijo los archivos de un mismo capítulo.
Paquete de diez documentos 1000X	CUMPLE	Parte III, documentos 1000X-01 a 1000X-10	Los diez documentos existen; el 1000X-04 está en el archivo de estrategia.
Capítulo de estrategia (1000X-04) con seis secciones	CUMPLE	Documento 1000X-04, secciones E1 a E6	Palabras 9.907 (mín. 8.000); tablas 20 (mín. 15); figuras 8 (mín. 8); citas distintas 55 (mín. 12).
Preliminares: índices, siglas, resumen y guía de lectura	PARCIAL	Preliminares (front.md)	El archivo existe; los índices de tablas y de figuras son marcadores que el ensamblador rellena, y esta lista no los verificó.
Divisores de las tres partes y del cierre	CUMPLE	Preliminares y divisores	Los cuatro archivos de divisor existen.
Cierre del documento: completitud, datos pendientes, vacíos y cierres F-01 a F-04	CUMPLE	Cierre del documento (cierre.md)	El archivo cierre.md existe.
Bibliografía completa respecto de las citas del texto	CUMPLE	Capítulo 19	El banco tiene 166 obras; 161 se citan y 161 figuran en la lista.

Nota. Elaboración propia con los archivos de la carpeta de capítulos y el verificador check_cap.py. Estados: CUMPLE, PARCIAL, NO CUMPLE y NO APLICA. Verificación del 15 de octubre de 2026.

La estructura está completa en lo esencial, con un filas que requieren acción. Son estas:

- Preliminares: índices, siglas, resumen y guía de lectura: los índices se generan al ensamblar y esta lista no los verificó.
  Se resuelven con edición o con el ensamblado final.

X10.2 Bloque 2: mínimos de extensión por capítulo

El segundo bloque compara los mínimos de palabras, tablas, figuras y citas del plan con los conteos reales del verificador. La comparación no maquilla ningún valor. Si un mínimo falla, el estado es PARCIAL o NO CUMPLE. La Tabla X10.2 cubre los capítulos 1 a 10. La observación de cada fila repite el resultado del verificador de redacción.

Tabla X10.2
Mínimos de extensión de los capítulos 1 a 10 frente a los conteos del verificador

Ítem	Estado	Evidencia	Observación
Capítulo 1: Planteamiento del Problema	CUMPLE	Capítulo 1 (cap01.md)	palabras 7.135 (mín. 5.000); tablas 5 (mín. 5); figuras 3 (mín. 3); citas distintas 47 (mín. 15); verificador sin problemas.
Capítulo 2: Estado del arte y vigilancia tecnológica	CUMPLE	Capítulo 2 (cap02a.md y cap02b.md)	palabras 15.000 (mín. 12.000); tablas 40 (mín. 21); figuras 17 (mín. 13); citas distintas 78 (mín. 40); verificador sin problemas.
Capítulo 3: Objetivos	CUMPLE	Capítulo 3 (cap03.md)	palabras 2.967 (mín. 1.500); tablas 3 (mín. 3); figuras 2 (mín. 2); citas distintas 23 (mín. 5); verificador sin problemas.
Capítulo 4: Marco teórico y conceptual	CUMPLE	Capítulo 4 (cap04.md)	palabras 8.746 (mín. 8.000); tablas 6 (mín. 4); figuras 3 (mín. 3); citas distintas 79 (mín. 20); verificador sin problemas.
Capítulo 5: Justificación y Pertinencia	CUMPLE	Capítulo 5 (cap05.md)	palabras 6.066 (mín. 5.000); tablas 8 (mín. 7); figuras 3 (mín. 3); citas distintas 55 (mín. 15); verificador sin problemas.
Capítulo 6: Metodología	CUMPLE	Capítulo 6 (cap06.md)	palabras 10.088 (mín. 8.000); tablas 10 (mín. 6); figuras 4 (mín. 4); citas distintas 65 (mín. 15); verificador sin problemas.
Capítulo 7: Estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS)	CUMPLE	Capítulo 7 (cap07.md)	palabras 2.004 (mín. 2.000); tablas 3 (mín. 3); figuras 2 (mín. 2); citas distintas 4 (mín. 3); verificador sin problemas.
Capítulo 8: Presupuesto detallado	CUMPLE	Capítulo 8 (cap08.md)	palabras 2.529 (mín. 2.500); tablas 10 (mín. 8); figuras 3 (mín. 3); verificador sin problemas.
Capítulo 9: Cronograma	CUMPLE	Capítulo 9 (cap09.md)	palabras 1.585 (mín. 1.500); tablas 4 (mín. 3); figuras 2 (mín. 2); verificador sin problemas.
Capítulo 10: Gestión de riesgos	CUMPLE	Capítulo 10 (cap10.md)	palabras 2.100 (mín. 2.000); tablas 5 (mín. 5); figuras 3 (mín. 3); citas distintas 6 (mín. 5); verificador sin problemas.

Nota. Elaboración propia con check_cap.py (palabras de prosa, tablas, figuras y citas distintas). Mínimos del plan del proyecto. El capítulo 2 suma sus dos archivos y cuenta las citas distintas sobre el texto unido. Verificación del 15 de octubre de 2026.

Los diez primeros capítulos cumplen los mínimos de extensión. Algunos lo hacen por un margen pequeño de palabras: el capítulo 7 (2.004 de 2.000) y el capítulo 8 (2.529 de 2.500). Un

recorte posterior los llevaría por debajo del mínimo. La Tabla X10.3 continúa con los capítulos 11 a 21 y los anexos K a M.

Tabla X10.3
Mínimos de extensión de los capítulos 11 a 21 y de los anexos K a M

Ítem	Estado	Evidencia	Observación
Capítulo 11: Resultados Esperados	CUMPLE	Capítulo 11 (cap11.md)	palabras 2.669 (mín. 2.000); tablas 5 (mín. 4); figuras 2 (mín. 2); verificador sin problemas.
Capítulo 12: Indicadores PERS con taxonomía Output-Outcome-Impact	CUMPLE	Capítulo 12 (cap12.md)	palabras 6.489 (mín. 3.500); tablas 22 (mín. 18); figuras 5 (mín. 5); verificador sin problemas.
Capítulo 13: Impactos: cadena causal entre productos, efectos e impactos	CUMPLE	Capítulo 13 (cap13.md)	palabras 6.704 (mín. 4.000); tablas 11 (mín. 8); figuras 6 (mín. 5); verificador sin problemas.
Capítulo 14: Sostenibilidad	CUMPLE	Capítulo 14 (cap14.md)	palabras 4.506 (mín. 3.500); tablas 11 (mín. 4); figuras 2 (mín. 2); verificador sin problemas.
Capítulo 15: Transferencia de Resultados	CUMPLE	Capítulo 15 (cap15.md)	palabras 3.816 (mín. 3.500); tablas 6 (mín. 3); figuras 2 (mín. 2); verificador sin problemas.
Capítulo 16: Apropiación Social del Conocimiento	CUMPLE	Capítulo 16 (cap16.md)	palabras 5.727 (mín. 3.500); tablas 6 (mín. 6); figuras 4 (mín. 4); verificador sin problemas.
Capítulo 17: Equipo de Trabajo	CUMPLE	Capítulo 17 (cap17.md)	palabras 3.416 (mín. 2.000); tablas 4 (mín. 4); figuras 2 (mín. 2); citas distintas 23 (mín. 3); verificador sin problemas.
Capítulo 18: Marco Lógico	CUMPLE	Capítulo 18 (cap18.md)	palabras 1.823 (mín. 1.500); tablas 3 (mín. 2); figuras 1 (mín. 1); citas distintas 14 (mín. 3); verificador sin problemas.
Capítulo 19: Bibliografía	CUMPLE	Capítulo 19 (cap19.md)	161 obras en la lista (mín. 60); 1 tabla (mín. 1); 44 obras de 2021 a 2026 (27,3 %).
Capítulo 20: Anexos técnicos	CUMPLE	Capítulo 20 (cap20.md)	palabras 3.637 (mín. 1.800); tablas 15 (mín. 6); figuras 0 (mín. 0); verificador: 1 oraciones de más de 25 palabras.
Capítulo 21: Project Charter	CUMPLE	Capítulo 21 (cap21.md)	palabras 3.499 (mín. 2.500); tablas 7 (mín. 6); figuras 2 (mín. 2); verificador sin problemas.
Anexos K a M: fichas de relaciones causales	CUMPLE	Capítulo 20 (anexos_km.md)	Palabras 26.830; tablas 1; 105 rótulos de ficha sin punto final, que son rótulos y no oraciones.

Nota. Elaboración propia con check_cap.py. El capítulo 19 se evalúa por número de obras y por tabla. El capítulo 20 se evalúa con los mínimos de su asignación: 1.800 palabras y 6 tablas. Verificación del 15 de octubre de 2026.

Los capítulos 11 a 21 cumplen sus mínimos de palabras, tablas y figuras. Los defectos de este tramo son de redacción y no de extensión. Son capítulo 19 (2 oraciones de más de 25

palabras) y capítulo 20 (1 oraciones de más de 25 palabras). La Tabla X10.4 aplica el mismo método a los diez documentos del paquete 1000X.

Tabla X10.4
Mínimos de extensión de los diez documentos del paquete 1000X

Ítem	Estado	Evidencia	Observación
1000X-01: Resumen ejecutivo	CUMPLE	Documento 1000X-01 (x01.md)	palabras 881 (mín. 800); tablas 1 (mín. 1); figuras 0 (mín. 0); verificador sin problemas.
1000X-02: One-pager	CUMPLE	Documento 1000X-02 (x02.md)	palabras 428 (mín. 400); tablas 1 (mín. 1); figuras 1 (mín. 1); verificador sin problemas.
1000X-03: Pitch deck	CUMPLE	Documento 1000X-03 (x03.md)	15 diapositivas con título, mensaje de seis líneas o menos, visual y notas de 60 palabras o más; palabras 4.291 (mín. 1.500); tablas 6 (mín. 2); figuras 1 (mín. 1); verificador sin problemas.
1000X-04: Capítulo de estrategia	CUMPLE	Documento 1000X-04 (estrategia.md)	palabras 9.907 (mín. 8.000); tablas 20 (mín. 15); figuras 8 (mín. 8); verificador sin problemas.
1000X-05: Modelo de negocio	CUMPLE	Documento 1000X-05 (x05.md)	palabras 580 (mín. 500); tablas 2 (mín. 2); figuras 1 (mín. 1); verificador sin problemas.
1000X-06: Análisis financiero	CUMPLE	Documento 1000X-06 (x06.md)	palabras 1.954 (mín. 1.500); tablas 8 (mín. 6); figuras 4 (mín. 3); verificador sin problemas.
1000X-07: Roadmap tecnológico	CUMPLE	Documento 1000X-07 (x07.md)	palabras 597 (mín. 500); tablas 2 (mín. 2); figuras 1 (mín. 1); verificador sin problemas.
1000X-08: Mapa de interesados	CUMPLE	Documento 1000X-08 (x08.md)	palabras 1.042 (mín. 800); tablas 3 (mín. 3); figuras 1 (mín. 1); verificador sin problemas.
1000X-09: Tablero de riesgos	CUMPLE	Documento 1000X-09 (x09.md)	palabras 1.029; tablas 5 (mín. 3); figuras 4 (mín. 3); verificador sin problemas.
1000X-10: Checklist de cumplimiento	CUMPLE	Documento 1000X-10 (x10.md)	palabras 1.422 (mín. 800); tablas 10 (mín. 4); figuras 0 (mín. 0); verificador sin problemas.

Nota. Elaboración propia con check_cap.py y con las extensiones de la especificación (documentos 1000X-01 a 1000X-10). El conteo del documento 1000X-10 corresponde a esta versión del archivo. Verificación del 15 de octubre de 2026.

El paquete suma 22.131 palabras y supera el mínimo de 15.000. El pitch deck y el capítulo de estrategia aportan la mayor parte. Los demás documentos se mantienen dentro del rango de la especificación. La Tabla X10.5 resume los totales del documento frente a los mínimos globales del plan. También resume los criterios de citación: referencias recientes, cuartil de las revistas y densidad.

Tabla X10.5

Totales del documento frente a los mínimos globales y a los criterios de citación

Ítem	Estado	Evidencia	Observación
Palabras de los capítulos 1 a 18 y 21 (mín. del plan: 73.500)	CUMPLE	Parte II	96.869 palabras de prosa; sin contar el capítulo 19 ni los anexos.
Tablas de los capítulos 1 a 21 (mín. del plan: 87)	CUMPLE	Parte II	185 tablas de los capítulos 1 a 21; no incluye los anexos K a M.
Figuras de los capítulos 1 a 21 (mín. del plan: 44)	CUMPLE	Parte II	68 figuras con archivo de imagen.
Referencias distintas en la lista (mín. del plan: 60)	CUMPLE	Capítulo 19	161 obras.
Referencias de los últimos cinco años (criterio: 70 % o más)	NO CUMPLE	Capítulo 19, sección 19.2	44 de 161 obras, es decir 27,3 %; el capítulo declara la causa: marcos seminales de decisión y evaluación.
Referencias en revistas Q1 o Q2 (criterio: 60 % o más)	PARCIAL	Capítulo 19, sección 19.2	No determinable: ni el banco ni el informe de vigilancia registran cuartiles (VACIO).
Estado de verificación del banco de referencias	PARCIAL	Capítulo 19, tabla de resumen	77 obras NO_VERIFICADO, 72 VERIFICADO y 12 PARCIALMENTE_ VERIFICADO; ninguna obra NO_ VERIFICADO se presenta como verificada.
Densidad de citación en los nueve capítulos narrativos (mín. 1 por cada 150 palabras)	CUMPLE	Capítulos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15 y 16	El valor más bajo es 1,10 citas por cada 150 palabras, en el capítulo 14.
Citas mínimas del capítulo narrativo (PD-03)	CUMPLE	Capítulos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15 y 16	Todos los capítulos narrativos superan el mínimo de citas.
Paquete 1000X (mín. del plan: más de 15.000 palabras)	CUMPLE	Parte III	22.131 palabras de prosa en los diez documentos.

Nota. Elaboración propia con check_cap.py y con el capítulo 19. Los criterios de referencias recientes y de cuartiles provienen del plan del proyecto. Verificación del 15 de octubre de 2026.

Los totales superan los mínimos globales de palabras, tablas, figuras y referencias. El único criterio cuantitativo que falla es el de referencias recientes: 27,3 % frente a 70 %. El criterio de cuartiles no puede verificarse con los datos disponibles. No se sustituyó ninguna obra seminal por una reciente para alcanzar la cifra. Esa decisión protege la solidez metodológica del documento.

X10.3 Bloque 3: datos pendientes del usuario

El tercer bloque cuenta los marcadores de dato pendiente. La búsqueda localiza el texto DATO_USUARIO en todos los archivos de la carpeta de capítulos, salvo el registro del cierre, que repite los mismos marcadores. El resultado es de 463 apariciones y 270 descripciones

distintas en 34 archivos. La Tabla X10.6 agrupa las descripciones en 10 categorías por palabras clave del analista (PROPUESTO).

Tabla X10.6
Datos pendientes del usuario por categoría

Ítem	Estado	Evidencia	Observación
Términos de referencia y requisitos de la convocatoria	NO CUMPLE	capítulos 4, 9, 12, 13, 17, 20 y 21; paso 0	30 marcadores distintos. Ejemplo: clasificación de revistas de la convocatoria.
Articulación con planes y políticas (PDD, PIIOM, ODS, PND, MGA)	NO CUMPLE	capítulos 4, 5, 12 y 13; pasos 5, 6 y 7	44 marcadores distintos. Ejemplo: código de la demanda territorial de Caldas.
Datos económicos y de financiación	NO CUMPLE	capítulos 8, 12, 13, 14, 15 y 20; paso 6; documentos 1000X-03 y 1000X-05	12 marcadores distintos. Ejemplo: cotizaciones y certificados de acreditación.
Datos técnicos, bibliométricos y de medición	NO CUMPLE	capítulos 2, 4 y 6; pasos 1, 2 y 3; documento 1000X-03	15 marcadores distintos. Ejemplo: fórmula local del índice AQHI y sus umbrales.
Documentos y compromisos jurídicos	NO CUMPLE	capítulos 2, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20 y 21; pasos 1 y 6	36 marcadores distintos. Ejemplo: carta y certificación firmadas por la empresa.
Territorio, población y sitios de remoción	NO CUMPLE	capítulos 1, 2, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20 y 21; pasos 1, 4, 5 y 6; documentos 1000X-03, 1000X-04, 1000X-05 y 1000X-08	30 marcadores distintos. Ejemplo: número de operarios y de habitantes por sitio.
Nombres de entidades, aliados y razón social	NO CUMPLE	capítulos 5, 6, 12, 14, 15, 17, 20 y 21; pasos 1 y 6; documentos 1000X-01, 1000X-02, 1000X-03, 1000X-04, 1000X-05 y 1000X-08	43 marcadores distintos. Ejemplo: nombre de la IES y razón social de la empresa.
Personas, perfiles y grupos de investigación	NO CUMPLE	capítulos 5, 7, 11, 13, 17, 20 y 21; pasos 0 y 1; documentos 1000X-01, 1000X-02, 1000X-03, 1000X-04, 1000X-08 y 1000X-09	39 marcadores distintos. Ejemplo: código del grupo de investigación en GrupLAC.
Fechas, firmas, contacto y presentación	NO CUMPLE	capítulos 20 y 21; pasos 4, 5, 6 y 7; documento 1000X-03	11 marcadores distintos. Ejemplo: fecha de aprobación por el comité directivo.
Otros datos del usuario	NO CUMPLE	capítulos 5, 20 y 21; paso 0	10 marcadores distintos. Ejemplo: artículos, indicadores y códigos de los planes y del Anexo 4.
Marcadores con descripción (formato DATO_USUARIO, dos puntos y descripción)	CUMPLE	Todos los archivos	Todos llevan descripción.
Marcadores resueltos antes de radicar	NO CUMPLE	Todos los archivos	270 descripciones distintas y 463 apariciones en 34 archivos; ninguna se resolvió.

Nota. Elaboración propia con una búsqueda de DATO_USUARIO en los archivos de la carpeta de capítulos. Las categorías se asignan por palabras clave y no son una taxonomía oficial. Una descripción cuenta una vez aunque se repita. Verificación del 15 de octubre de 2026.

La categoría mayor es la de articulación con planes y políticas. Reúne 44 descripciones distintas. Las categorías de términos de referencia y de articulación con planes dependen de un solo acto del usuario. Ese acto es entregar los TdR, el plan de desarrollo departamental y los anexos. Las categorías de nombres, personas y documentos jurídicos dependen de la entidad ejecutora.

Resolver los marcadores no exige redacción nueva de fondo. Exige sustituir cada marcador por el dato y volver a verificar las cifras que lo usan.

X10.4 Bloque 4: reglas NTC 1.1 y coherencia cardinal

El cuarto bloque verifica las reglas de contenido de la norma de trazabilidad NTC 1.1 y las reglas de redacción que el verificador comprueba. La Tabla X10.7 cubre las reglas mecánicas y de naturaleza de los datos. La Tabla X10.8 cubre la coherencia cardinal. Esta incluye 100 nodos, 10 gateways, tres referencias, TRL 4 a 7, 24 meses, 104 semanas y el valor del SGR.

Tabla X10.7
Verificación de las reglas de contenido y de redacción

Ítem	Estado	Evidencia	Observación
Oraciones de 25 palabras o menos	PARCIAL	Todos los archivos	17 oraciones de más de 25 palabras en 3 archivos: paso 4 (14), capítulo 19 (2) y capítulo 20 (1).
Párrafos que abren con oración temática y terminan en punto	CUMPLE	Todos los archivos	El verificador marca 64 entradas de referencia que terminan en DOI (APA 7 no añade punto) y 105 rótulos de ficha en anexos K a M; ningún párrafo de prosa falla.
Sin palabras enfáticas ni prohibidas (garantiza, inédito, sin precedentes, óptimo)	CUMPLE	Todos los archivos	Cero coincidencias en la prosa; el verificador comprueba 35 términos.
Sin marcadores de omisión ni símbolos pictográficos	CUMPLE	Todos los archivos	Cero coincidencias de etc., entre otros, puntos suspensivos y símbolos de estado; búsqueda directa: 0.
Lenguaje inclusivo con sustantivos colectivos y marcadores solo de tipo DATO_USUARIO	CUMPLE	Todos los archivos	Cero barras, arrobas y marcadores entre corchetes de otro tipo.
Tablas y figuras mencionadas antes de aparecer	CUMPLE	Todos los archivos	Toda tabla y figura tiene mención previa.
Citas dentro del banco cerrado de referencias	CUMPLE	Todos los archivos	El verificador marca 1 citas por texto añadido antes del autor (anexos K a M). Las obras están en el banco.

Ítem	Estado	Evidencia	Observación
Decimales con coma y miles con punto	CUMPLE	Búsqueda dirigida en todos los archivos	Sin hallazgos en la búsqueda dirigida.
Naturaleza de los datos sin afirmar verificación de lo NO_ VERIFICADO	CUMPLE	Capítulo 19 y todos los archivos	La palabra VERIFICADO aislada aparece 5 veces fuera del capítulo 19: en definiciones y en comprobaciones aritméticas del paso 4.
Sin afirmaciones causales sobre salud (H36-11)	CUMPLE	Todos los archivos	Cero coincidencias con frases de efecto en salud; la búsqueda por patrones no sustituye la lectura de un tercero.

Nota. Elaboración propia con check_cap.py y búsquedas de patrones en los archivos de la carpeta de capítulos. Las búsquedas dirigidas no son exhaustivas. Verificación del 15 de octubre de 2026.

Las reglas de léxico, de omisión y de pictogramas se cumplen sin excepción. La regla de longitud de oración falla en tres archivos. Paso 4 (14), capítulo 19 (2) y capítulo 20 (1) concentran los 17 casos. Esos defectos son de forma y se corrigen sin cambiar cifras. La Tabla X10.8 verifica el fondo.

Tabla X10.8
Verificación de la coherencia cardinal con la ficha maestra

Ítem	Estado	Evidencia	Observación
100 nodos y 10 gateways operativos; 120 nodos y 11 gateways comprados	CUMPLE	Todos los capítulos y documentos	123 menciones de 100 nodos, 84 de 10 gateways, 11 de 120 nodos y 8 de 11 gateways; sin cifras alternativas de la red.
Tres referencias gravimétricas, una por departamento	CUMPLE	Todos los capítulos y documentos	55 menciones de tres referencias o monitores; sin otro número de monitores de referencia.
TRL inicial 4 y final 7; TRL 8 solo como nivel condicionado	CUMPLE	capítulos 2, 6, 11, 13 y 21; pasos 0 y 1; documentos 1000X-01, 1000X-03 y 1000X-07	Toda mención del TRL 8 aparece como condicionada o como valor declarado del expediente E3 que la ficha corrige.
24 meses de ejecución y 104 semanas de ruta crítica	CUMPLE	Todos los capítulos y documentos	82 menciones de 24 meses y 31 de 104 semanas; ninguna duración alternativa de ejecución.
SGR 9.267.260.000; contrapartida 2.110.000.000; total 11.377.260.000	CUMPLE	capítulos 5, 7, 8, 12, 20 y 21; pasos 1 y 6; documentos 1000X-01, 1000X-02, 1000X-03 y 1000X-06	33 menciones exactas del SGR, 23 de la contrapartida y 18 del total; sin variantes del valor del SGR.
Siete rubros del SGR iguales a la ficha en los capítulos 8, 1000X-03 y 1000X-06	CUMPLE	Capítulo 8; documentos 1000X-03 y 1000X-06	Los siete valores aparecen en el capítulo 8 (7), en el 1000X-06 (7) y en el 1000X-03 (7).
Corrección en un solo lugar: el gateway (DEC-F02)	CUMPLE	Capítulos 1, 2, 4 y 6; paso 4	Las versiones del chip y del microcontrolador solo aparecen como retiradas del expediente E3.
Una meta de error: R^2 de 0,70 o más y NRMSE de 30 % o menos	CUMPLE	Capítulos 1, 3, 5, 6 y 12	59 menciones del umbral de R^2 y 53 del de NRMSE; el NMAE de 15 % es aspiracional y el valor de 45 % del expediente E3 figura como NO_ VERIFICADO.

Ítem	Estado	Evidencia	Observación
Umbrales de las compuertas iguales en la ficha, los indicadores y los capítulos	PARCIAL	Capítulos 3 y 12; indicadores.py	El indicador PERS-E01 fija una meta intermedia de 65 % en la compuerta C2; la ficha no la incluye entre los criterios de C2, que son umbrales, disponibilidad y convenios.
Ninguna probabilidad sin fuente	PARCIAL	Ficha §7; capítulos 10 y 12; documento 1000X-09	Los escenarios no llevan probabilidad (DEC-F11). Las probabilidades de los 12 riesgos, de 20 % a 60 %, son estimaciones PROPUESTAS sin fuente y se declaran como tales.
Puntajes de alternativas iguales a alternativas.py en todos los archivos	CUMPLE	Paso 6; capítulo 5; documento 1000X-06	Sin diferencias.
Cifras del expediente E3 que la ficha corrige, sin presentarse como hecho	CUMPLE	Capítulos 1, 3 y 6; pasos 1 y 4	El NMAE superior a 45 %, el TRL 8, la causa raíz de la nube y las cifras de 87 municipios y 80 funcionarios figuran como DECLARADO o NO_VERIFICADO.
Capítulo 2 recalculado para el capítulo completo	PARCIAL	Capítulo 2, sección 2.6.4	La tabla de verificación bibliográfica se calculó solo para las secciones 2.4 a 2.6 y declara incompleto el archivo de las secciones 2.1 a 2.3, que ya existe.
Huella SHA-256 del maestro reproducible	PARCIAL	Ficha maestra §1; portada	La huella declarada (685a73f4) es una constante de identidad. El SHA-256 de maestro.py es e30553e0, de modo que no se reproduce a partir del archivo.

Nota. Elaboración propia con búsquedas en los archivos de la carpeta de capítulos, con maestro.py, indicadores.py y alternativas.py. La coherencia se verifica contra la ficha maestra. Verificación del 15 de octubre de 2026.

Las cifras cardinales son coherentes en todo el documento. El SGR, la contrapartida, el total, los nodos, los gateways, el TRL y la duración no presentan variantes. Las filas que no están en CUMPLE son diferencias entre archivos o límites de la verificación, no errores de cifra:

- Umbrales de las compuertas iguales en la ficha, los indicadores y los capítulos: PERS-E01 fija 65 % en la compuerta C2 y la ficha no lo incluye.
- Ninguna probabilidad sin fuente: las probabilidades de los 12 riesgos son estimaciones PROPUESTAS.
- Capítulo 2 recalculado para el capítulo completo: la tabla bibliográfica cubre solo las secciones 2.4 a 2.6.
- Huella SHA-256 del maestro reproducible: la huella declarada no se reproduce desde maestro.py.

X10.5 Bloque 5: requisitos de la especificación y bloqueos finales

La especificación del checklist define seis secciones de requisitos, de CK.1 a CK.6, y dos bloqueos finales de la versión 34. Los TdR no se aportaron. Por eso la verificación usa el

contenido del documento como evidencia y declara como pendiente todo lo que exige un documento del usuario. La Tabla X10.9 resume el resultado.

Tabla X10.9
Requisitos CK.1 a CK.6 de la especificación y bloqueos finales

Ítem	Estado	Evidencia	Observación
CK.1 Formulario oficial diligenciado	NO CUMPLE	Capítulos 1 a 21	Los TdR y el formulario no se aportaron; los capítulos son el insumo del formulario.
CK.1 Cartas de compromiso y avales institucionales	NO CUMPLE	Capítulo 20, anexos A a D	No existe ninguna carta; el documento solo indica qué carta falta y quién la emite.
CK.1 Certificados de grupos, hojas de vida, NIT y existencia y representación	NO CUMPLE	Capítulos 17 y 20	Son documentos del usuario; todos están como marcadores pendientes.
CK.2 Problema formulado con datos	PARCIAL	Capítulo 1	Las cifras proceden del informe de vigilancia (NO_VERIFICADO) y la línea base propia es VACIO hasta el tramo 1.
CK.2 Objetivos SMART	CUMPLE	Capítulo 3	Un objetivo general y tres específicos con metas numéricas y plazo.
CK.2 Metodología detallada	CUMPLE	Capítulo 6	10.088 palabras y 10 tablas.
CK.2 Cronograma completo con hitos	CUMPLE	Capítulo 9	17 actividades, ruta crítica de 104 semanas y nueve hitos.
CK.2 Presupuesto justificado por rubro	PARCIAL	Capítulo 8	Siete rubros con 56 líneas; no hay cotizaciones formales, que son datos pendientes del usuario.
CK.2 Indicadores con fichas técnicas	PARCIAL	Capítulo 12	Quince fichas; cinco líneas base son VACIO y se miden en el tramo 1.
CK.2 Marco lógico completo	PARCIAL	Capítulo 18	6 de las 8 pruebas del capítulo 18 dan CUMPLE y 2 dan PARCIAL (V3 y H2).
CK.2 Plan de riesgos	CUMPLE	Capítulo 10; documento 1000X-09	12 riesgos con probabilidad, impacto, valor monetario esperado y respuesta.
CK.3 Extensión dentro del límite	PARCIAL	Documento completo	Los TdR no fijan un límite conocido. El ensamblado de prueba llega a la página 961.
CK.3 Formato de archivo, numeración, tabla de contenido y listas de tablas y figuras	PARCIAL	Preliminares	El ensamblador produce Word y PDF con los índices; el formato que exigen los TdR es VACIO.
CK.3 Anexos etiquetados correctamente	CUMPLE	Capítulo 20	Los anexos A a J existen con su título; los anexos A, B, C, D y J solo contienen listas de verificación de documentos del usuario.
CK.4 Alineación entre problema, objetivos e indicadores	PARCIAL	Capítulo 18	Las pruebas verticales V1, V2 y V4 dan CUMPLE y V3 da PARCIAL: OE1 y OE2 no tienen indicador de efecto.
CK.4 Presupuesto coherente con las actividades	CUMPLE	Capítulo 18, prueba H4	Los cuatro paquetes de trabajo tienen líneas de presupuesto.
CK.4 Cronograma realista	PARCIAL	Capítulo 9	La ruta crítica abarca 13 de 17 actividades, con holgura cero; la programación de desembolsos del SGR es VACIO.

Ítem	Estado	Evidencia	Observación
CK.4 Equipo con las capacidades requeridas	PARCIAL	Capítulo 17	Son perfiles requeridos (PROPUESTO); las personas y las hojas de vida son datos pendientes.
CK.4 TRL coherente con la tipología	CUMPLE	Capítulos 6, 11 y 13	TRL 4 a 7 para investigación aplicada y desarrollo tecnológico.
CK.5 Cinco criterios de evaluación con evidencia incluida	PARCIAL	Capítulo 12	Los criterios son los del metaprompt; los de la convocatoria se desconocen sin los TdR.
CK.6 Revisión ortográfica y gramatical	NO CUMPLE	Todos los archivos	Solo se ejecutaron reglas mecánicas de redacción; no hubo corrector ortográfico ni lectura editorial.
CK.6 Verificación de datos y cifras	PARCIAL	Bloque 4 de este documento	Se verificaron las cifras cardinales de la ficha; no se verificó cada cifra de cada tabla.
CK.6 Lectura por un tercero independiente	NO CUMPLE	Todos los archivos	No se realizó.
CK.6 Copia de respaldo de los archivos	PARCIAL	Carpeta de capítulos	Existe la carpeta de trabajo; no consta una copia externa verificada.
CK.6 Prueba de carga en la plataforma de radicación	NO APLICA	Documento completo	Es condicional en la especificación y la plataforma depende de los TdR, que no se aportaron.
Gate 0: ocho elementos de articulación territorial verificables (paso 5.0)	NO CUMPLE	Paso 5; DEC-F12	Los ocho elementos son NO_ VERIFICADO por falta de PDD, CONPES y anexos; se continuó por orden expresa del usuario del 13 de octubre de 2026.
Bloqueo AS-18: alertas de compromiso débil en cartas	NO CUMPLE	Capítulos 14 y 20	Sin cartas, el sub-checklist jurídico no se ejecutó; el paquete no puede aprobarse. Coincidencias de la alerta en los archivos: 0.
Bloqueo AS-07: reportes de brecha no resuelta con decisión humana	PARCIAL	Paso 5; DEC-F12	No existen reportes con ese nombre; la decisión humana de continuar sin PDD consta en DEC-F12.

Nota. Elaboración propia a partir de la especificación del documento 1000X-10 y de los capítulos del proyecto. Los requisitos administrativos y de formato dependen de los TdR, que no se aportaron. Verificación del 15 de octubre de 2026.

La sección técnica CK.2 y la de coherencia CK.4 se cumplen en lo que depende del documento. Las secciones administrativa CK.1 y de revisión CK.6 no se cumplen. Dependen de documentos del usuario y de una lectura independiente. Los dos bloqueos finales mantienen detenida la aprobación del paquete. Faltan las cartas y falta un reporte de brecha con decisión humana en el formato de la especificación.

X10.6 Hallazgos y ruta de corrección

El resultado global es claro. Los mínimos de extensión se cumplen en todos los capítulos que existen. Las cifras cardinales son coherentes. Fallan tres tipos de requisito. Unos dependen

del usuario. Otros dependen de los TdR. Los demás son defectos que el equipo de redacción puede corregir sin información nueva. La Tabla X10.10 ordena las acciones por prioridad y señala quién actúa.

Los hallazgos principales son los siguientes.

- Datos pendientes: 270 descripciones distintas en 10 categorías; ninguna se resolvió.
- Redacción: 17 oraciones de más de 25 palabras en tres archivos, con paso 4 (14), capítulo 19 (2) y capítulo 20 (1).
- Bibliografía: solo 27,3 % de las obras es reciente.
- Coherencia: cuatro diferencias entre archivos o límites de verificación, sin errores en las cifras cardinales.
- Requisitos externos: sin TdR, cartas ni hojas de vida, los requisitos CK.1, CK.5 y CK.6 no pueden cerrarse.

Tabla X10.10
Ruta de corrección ordenada por prioridad

Prioridad	Acción	Responsable	Archivos	Efecto esperado
1	Obtener los TdR y el formulario oficial; repetir los bloques 2, 4 y 5 con sus exigencias	Usuario	Todos	Convierte en verificables los estados provisionales de CK.1, CK.3 y CK.5
1	Entregar los datos de las 10 categorías de marcadores (270 descripciones distintas) y sustituirlos en los archivos	Usuario y redacción	Todos	Retira el bloqueo de radicación del bloque 3
1	Obtener las cartas de compromiso y las certificaciones de contrapartida, y ejecutar el sub-checklist jurídico de cartas	Usuario	cap14.md y cap20.md	Retira el bloqueo AS-18 del bloque 5
2	Dividir las 17 oraciones de más de 25 palabras, empezando por paso 4 (14), capítulo 19 (2) y capítulo 20 (1)	Redacción	cap19.md, cap20.md y paso4.md	La regla de longitud pasa a CUMPLE
2	Recalcular la tabla de verificación bibliográfica del capítulo 2 para las seis secciones	Redacción	cap02b.md	Retira el estado PARCIAL del capítulo 2 en la tabla de coherencia
2	Alinear la meta intermedia de PERS-E01 de 65 % con los criterios de la compuerta C2 de la ficha	Formulación	indicadores.py y cap12.md	Unifica los umbrales de las compuertas
3	Documentar o mejorar el porcentaje de referencias recientes (27,3 % frente a 70 %) y consultar los cuartiles de las revistas	Redacción y usuario	cap19.md	Resuelve el criterio de cuartil y declara la excepción

Prioridad	Acción	Responsable	Archivos	Efecto esperado
3	Realizar la corrección ortográfica y la lectura de un tercero independiente	Revisión independiente	Todos	Cierra las filas CK.6

Nota. Elaboración propia a partir de los hallazgos de las tablas anteriores. Prioridad 1 bloquea la radicación; prioridad 2 corrige defectos que no necesitan información nueva; prioridad 3 mejora la calidad. La fecha límite de la convocatoria es el 11 de noviembre de 2026 (DECLARADO).

La prioridad 1 define el camino crítico. Ninguna corrección de redacción compensa la ausencia de los TdR ni de los datos del usuario. Las acciones de prioridad 2 son de bajo costo y no cambian ninguna cifra. Pueden ejecutarse en una sola pasada de edición. Tras ellas, la repetición de este checklist debe mostrar cero defectos de forma. La prioridad 3 mejora la calidad sin bloquear la entrega.

Este checklist es honesto sobre su alcance. Verifica lo que los archivos permiten verificar y declara lo demás como pendiente. Un estado CUMPLE significa que el requisito se cumple con evidencia en el documento. No significa que el proyecto esté aprobado. La aprobación depende de la convocatoria y de un panel evaluador que este documento no puede anticipar.

Cierre del documento

El cierre verifica la completitud contra los mínimos del metaprompt. Registra los datos pendientes del usuario y expone los vacíos. Entrega el valor estratégico y el traspaso. Sus cifras se calcularon sobre los archivos del documento en el momento del ensamblado.

C.1 Verificación de completitud

La verificación compara el contenido real de cada archivo con los mínimos del metaprompt: palabras de prosa, tablas, figuras y referencias distintas. Los conteos proceden de un verificador mecánico que cuenta la prosa sin tablas ni encabezados. Los 21 capítulos suman 132.426 palabras, 186 tablas y 68 figuras. Los mínimos globales son 73.500 palabras, 87 tablas y 44 figuras. La Tabla C.1 detalla cada capítulo; entre paréntesis figura el mínimo.

Tabla C.1
Verificación de completitud de los capítulos 1 a 21

Capítulo	Palabras (mínimo)	Tablas (mínimo)	Figuras (mínimo)	Referencias (mínimo)	Estado
Capítulo 1	7.135 (5.000)	5 (5)	3 (3)	47 (15)	CUMPLE
Capítulo 2	15.000 (12.000)	40 (21)	17 (13)	97 (40)	CUMPLE
Capítulo 3	2.967 (1.500)	3 (3)	2 (2)	23 (5)	CUMPLE
Capítulo 4	8.746 (8.000)	6 (4)	3 (3)	79 (20)	CUMPLE
Capítulo 5	6.066 (5.000)	8 (7)	3 (3)	55 (15)	CUMPLE
Capítulo 6	10.088 (8.000)	10 (6)	4 (4)	65 (15)	CUMPLE
Capítulo 7	2.004 (2.000)	3 (3)	2 (2)	4 (3)	CUMPLE
Capítulo 8	2.529 (2.500)	10 (8)	3 (3)	2 (—)	CUMPLE
Capítulo 9	1.585 (1.500)	4 (3)	2 (2)	1 (—)	CUMPLE
Capítulo 10	2.100 (2.000)	5 (5)	3 (3)	6 (5)	CUMPLE
Capítulo 11	2.669 (2.000)	5 (4)	2 (2)	22 (—)	CUMPLE
Capítulo 12	6.489 (3.500)	22 (18)	5 (5)	38 (—)	CUMPLE
Capítulo 13	6.704 (4.000)	11 (8)	6 (5)	49 (—)	CUMPLE
Capítulo 14	4.506 (3.500)	11 (4)	2 (2)	28 (—)	CUMPLE
Capítulo 15	3.816 (3.500)	6 (3)	2 (2)	18 (—)	CUMPLE
Capítulo 16	5.727 (3.500)	6 (6)	4 (4)	19 (—)	CUMPLE
Capítulo 17	3.416 (2.000)	4 (4)	2 (2)	23 (—)	CUMPLE
Capítulo 18	1.823 (1.500)	3 (2)	1 (1)	14 (—)	CUMPLE
Capítulo 19	5.090 (variable)	1 (1)	0 (0)	0 (60)	CUMPLE
Capítulo 20	30.467 (variable)	16 (1)	0 (0)	16 (—)	CUMPLE
Capítulo 21	3.499 (2.500)	7 (6)	2 (2)	24 (—)	CUMPLE

Nota. Elaboración propia con el verificador de capítulos del proyecto. El capítulo 2 suma sus dos archivos; el capítulo 20 suma los anexos A a J y K a M. La bibliografía del capítulo 19 se genera del banco de referencias. Pasos 0 a 7: 22.711 palabras, 173 tablas y 15 figuras. Paquete 1000X sin estrategia: 12.223 palabras, 38 tablas y 13 figuras. Estrategia: 9.907 palabras, 20 tablas y 8 figuras.

Los totales de los capítulos superan los mínimos globales. 0 capítulos no cumplen su mínimo propio. El paquete 1000X suma 22.130 palabras frente a un mínimo de 15.000 documentos y 8.000 de estrategia. La estrategia contiene 20 tablas frente a 15 y 8 figuras frente a 8.

C.2 Registro de datos pendientes del usuario

El documento marca con [DATO_USUARIO: descripción] cada dato que solo el usuario o la entidad ejecutora posee. Hay 270 datos distintos con 464 apariciones. La Tabla C.2 los agrupa por categoría y la Tabla C.3 los lista completos, con el lugar donde se usan. Ninguno se inventó: cada uno es un insumo que el equipo formulador debe reunir antes de radicar. La categoría «Términos de la convocatoria» es la más determinante, porque puede modificar presupuesto, estructura y plazos.

Tabla C.2
Datos pendientes del usuario por categoría

Categoría	Datos distintos	Apariciones	Ejemplos
Entidades, personas y firmas	106	201	nombre y código GrupLAC; nombre de la entidad ejecutora
Territorio y planes	54	90	lista de municipios y polígonos; lista y polígonos
Otros datos del usuario	51	67	descripción; descripción del dato requerido
Términos de la convocatoria	28	44	porcentaje exigido por los TdR; nivel mínimo exigido por los TdR
Datos técnicos y de medición	14	19	evidencia de la validación de laboratorio; indicador, línea base y meta
Certificaciones, cartas y documentos	9	17	cuartiles y citas por documento; fecha del acta de inicio
Presupuesto y cotizaciones	8	26	costo de la plataforma de calibración centralizada; cotizaciones vigentes de equipos, servicios y software

Nota. Elaboración propia con los marcadores [DATO_USUARIO] de los archivos del documento. La clasificación usa palabras clave y puede asignar un dato a una categoría cercana.

Tabla C.3

Registro completo de datos pendientes del usuario

N.º	Dato pendiente	Categoría	Apariciones	Dónde se usa
1	acta de constitución	Certificaciones, cartas y documentos	1	Cap. 14
2	acta o carta de articulación	Certificaciones, cartas y documentos	1	Cap. 5
3	certificación	Certificaciones, cartas y documentos	6	Cap. 20
4	certificados vigentes	Certificaciones, cartas y documentos	1	Cap. 20
5	convenio con la UNGRD	Certificaciones, cartas y documentos	1	Cap. 14
6	convenio de cofinanciación	Certificaciones, cartas y documentos	1	Cap. 14
7	cuartiles y citas por documento	Certificaciones, cartas y documentos	1	Paso 2
8	fecha del acta de inicio	Certificaciones, cartas y documentos	4	Cap. 2, Cap. 15, Cap. 20, Cap. 21
9	programa de posgrado y convenio de vinculación	Certificaciones, cartas y documentos	1	Cap. 17
10	artículos y códigos	Datos técnicos y de medición	1	Paso 7
11	código	Datos técnicos y de medición	3	Cap. 5
12	código de radicación	Datos técnicos y de medición	1	Cap. 21
13	códigos del catálogo vigente de la MGA y del SIGP	Datos técnicos y de medición	1	Cap. 12
14	enlace de información adicional para el código QR	Datos técnicos y de medición	1	1000X-03
15	evidencia de avance previo del proyecto	Datos técnicos y de medición	1	1000X-03
16	evidencia de la validación de laboratorio	Datos técnicos y de medición	1	Paso 1
17	indicador, línea base y meta	Datos técnicos y de medición	1	Paso 6
18	laboratorios	Datos técnicos y de medición	1	1000X-08
19	número de operarios	Datos técnicos y de medición	4	Cap. 15, 1000X-03, 1000X-05, 1000X-08
20	número de operarios y de habitantes	Datos técnicos y de medición	1	1000X-05
21	número de operarios y organizaciones que los representan	Datos técnicos y de medición	1	Cap. 16
22	requisitos de elegibilidad por tipología	Datos técnicos y de medición	1	Cap. 4
23	tipología MMG	Datos técnicos y de medición	1	Paso 7
24	3 cartas firmadas	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 20
25	acta firmada	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 20
26	acto o carta de las alcaldías	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 14
27	acuerdo de titularidad entre la IES y la empresa tecnológica	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 15
28	acuerdo firmado por ambas partes	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 20
29	carta firmada de la UNGRD	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 20

N.º	Dato pendiente	Categoría	Apariciones	Dónde se usa
30	carta y certificación firmadas por la empresa	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 20
31	cartas de compromiso firmadas	Entidades, personas y firmas	1	Paso 1
32	categoría de los grupos	Entidades, personas y firmas	1	1000X-02
33	categoría de los grupos de investigación	Entidades, personas y firmas	1	1000X-01
34	categoría de los grupos de investigación en MinCiencias	Entidades, personas y firmas	1	1000X-03
35	categoría vigente del grupo en la última medición de MinCiencias	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 17
36	categoría y nombre del grupo	Entidades, personas y firmas	2	Cap. 5
37	certificación firmada de la IES	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 20
38	comités del tramo 1	Entidades, personas y firmas	2	Cap. 12
39	comités para la prueba piloto	Entidades, personas y firmas	2	Cap. 6, Cap. 20
40	composición del comité directivo según el convenio	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 17
41	composición del panel	Entidades, personas y firmas	1	Paso 6
42	convenio con la autoridad ambiental	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 14
43	convenio o carta firmada	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 20
44	custodio o gobernación que adopta	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 14
45	código del grupo de investigación en GrupLAC	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 13
46	datos de contacto del equipo	Entidades, personas y firmas	1	1000X-03
47	dos certificaciones de proyectos ejecutados, con entidad, valor y fechas	Entidades, personas y firmas	1	Paso 1
48	entidad emisora	Entidades, personas y firmas	5	Cap. 20
49	entidad responsable del tratamiento de datos personales	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 6
50	entidades	Entidades, personas y firmas	1	1000X-08
51	entidades custodias	Entidades, personas y firmas	1	1000X-08
52	entidades vinculadas por convenio	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 4
53	especificación del monitor y su designación como método equivalente	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 6
54	fecha de aprobación del acta por el comité directivo	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 21
55	fecha de aprobación por el comité directivo	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 21
56	fecha de firma	Entidades, personas y firmas	5	Cap. 21
57	horas por comité	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 5
58	inventario de equipos y certificados de calibración	Entidades, personas y firmas	1	Paso 1
59	jornada laboral de la entidad ejecutora en horas por semana	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 17
60	logotipos de la entidad ejecutora y de los aliados	Entidades, personas y firmas	1	1000X-02

N.º	Dato pendiente	Categoría	Apariciones	Dónde se usa
61	logotipos y nombres de los aliados	Entidades, personas y firmas	1	1000X-03
62	líneas de investigación de los grupos	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 5
63	metas ODS seleccionadas por la entidad ejecutora	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 13
64	NIT	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 20
65	nombre	Entidades, personas y firmas	5	Cap. 5
66	nombre de la empresa	Entidades, personas y firmas	1	1000X-08
67	nombre de la empresa tecnológica y acuerdo	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 14
68	nombre de la entidad	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 17
69	nombre de la entidad ejecutora	Entidades, personas y firmas	1	Paso 1
70	nombre de la entidad ejecutora y convenio	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 14
71	nombre de la IES	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 21
72	nombre de la IES ejecutora	Entidades, personas y firmas	4	1000X-01, 1000X-02, 1000X-08
73	nombre de la IES ejecutora con acreditación de alta calidad	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 21
74	nombre de la IES y razón social de la empresa	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 17
75	nombre de la persona a cargo de la gerencia	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 21
76	nombre de la persona gerente	Entidades, personas y firmas	1	1000X-08
77	nombre de la persona o de la entidad	Entidades, personas y firmas	1	1000X-04
78	nombre del comité de ética de la entidad ejecutora y fecha del aval	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 6
79	nombre del comité de ética y fecha del aval	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 6
80	nombre del comité y fecha del aval	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 20
81	nombre del equipo formulador de la entidad ejecutora	Entidades, personas y firmas	15	Cap. 12
82	nombre del investigador principal	Entidades, personas y firmas	2	Cap. 21
83	nombre del investigador principal y de la gerencia	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 21
84	nombre y cargo	Entidades, personas y firmas	3	Cap. 20, Cap. 21
85	nombre y cargo de quien representa al convocante	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 21
86	nombre y código del grupo	Entidades, personas y firmas	6	Cap. 17
87	nombre y código GrupLAC	Entidades, personas y firmas	1	Paso 0
88	nombre y hoja de vida	Entidades, personas y firmas	29	Cap. 17, Cap. 20
89	nombre y hoja de vida de cada coinvestigador	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 17
90	nombre y hoja de vida o proceso de selección	Entidades, personas y firmas	6	Cap. 17, Cap. 20
91	nombre y organización	Entidades, personas y firmas	7	1000X-04

N.º	Dato pendiente	Categoría	Apariciones	Dónde se usa
92	nombre, código y categoría vigente del grupo en la plataforma de MinCiencias	Entidades, personas y firmas	1	Paso 1
93	nombre, código y certificado del grupo	Entidades, personas y firmas	5	Cap. 20
94	nombres	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 5
95	nombres de entidades e instrumentos firmados	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 14
96	nombres de entidades y categorías de grupos	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 5
97	nombres de entidades y número de operarios	Entidades, personas y firmas	1	1000X-05
98	nombres de la entidad ejecutora y de los aliados	Entidades, personas y firmas	1	1000X-03
99	nombres de las alcaldías	Entidades, personas y firmas	1	1000X-08
100	nombres de las entidades aliadas	Entidades, personas y firmas	1	1000X-05
101	nombres de las entidades custodias y de la empresa tecnológica	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 15
102	nombres de las personas por rol	Entidades, personas y firmas	1	1000X-08
103	nombres de los aliados	Entidades, personas y firmas	4	1000X-01, 1000X-02, 1000X-03, 1000X-05
104	nombres de los comités	Entidades, personas y firmas	1	1000X-08
105	nombres de los interesados	Entidades, personas y firmas	1	1000X-08
106	nombres del equipo	Entidades, personas y firmas	1	1000X-08
107	nombres del equipo de ejecución	Entidades, personas y firmas	1	1000X-04
108	nombres del equipo técnico	Entidades, personas y firmas	1	1000X-08
109	nombres del equipo y de los aliados	Entidades, personas y firmas	1	1000X-04
110	nombres del personal responsable	Entidades, personas y firmas	2	1000X-08, 1000X-09
111	nombres por rol	Entidades, personas y firmas	2	Cap. 7
112	nombres y cartas de intención	Entidades, personas y firmas	1	Paso 6
113	nombres y categorías vigentes	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 5
114	nombres y hojas de vida	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 7
115	nombres y roles de la entidad ejecutora, la empresa tecnológica, las alcaldías y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 12
116	nombres, cargos y credenciales de 3 o 4 líderes	Entidades, personas y firmas	1	1000X-03
117	personas designadas por los custodios	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 6
118	política de tratamiento y razón social	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 20
119	razón social	Entidades, personas y firmas	2	Cap. 17, Cap. 21
120	razón social de cada entidad	Entidades, personas y firmas	2	Cap. 5, 1000X-05
121	razón social de cada organización	Entidades, personas y firmas	1	1000X-04
122	razón social de la empresa	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 21
123	razón social de la entidad responsable	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 20

N.º	Dato pendiente	Categoría	Apariciones	Dónde se usa
124	razón social y NIT	Entidades, personas y firmas	1	Paso 1
125	razón social, NIT, dirección y contacto del responsable	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 20
126	representantes que firman por cada comité y por cada predio	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 20
127	responsable de la decisión	Entidades, personas y firmas	6	Paso 4, Paso 5, Paso 6, Paso 7
128	responsable del tratamiento de datos personales	Entidades, personas y firmas	1	Cap. 16
129	responsables	Entidades, personas y firmas	1	Paso 6
130	acceso institucional a Scopus, Web of Science y Lens.org	Otros datos del usuario	2	Paso 3, Cap. 2
131	artículos aplicables	Otros datos del usuario	4	Cap. 5
132	asistentes esperados por actividad	Otros datos del usuario	1	Cap. 5
133	capacidad de procesamiento y memoria del gateway	Otros datos del usuario	1	Cap. 6
134	categoría vigente	Otros datos del usuario	5	Cap. 17
135	correo electrónico	Otros datos del usuario	1	Cap. 20
136	cuartiles SJR, factor de impacto y CiteScore de las revistas del núcleo	Otros datos del usuario	1	Cap. 2
137	denominación completa del SIGP	Otros datos del usuario	1	Cap. 12
138	dependencia y contacto	Otros datos del usuario	1	1000X-08
139	descripción	Otros datos del usuario	2	Preliminares, Paso 0
140	descripción del dato requerido	Otros datos del usuario	2	Paso 0, Cap. 21
141	dirección	Otros datos del usuario	1	Cap. 20
142	distancia máxima, a definir con metrología	Otros datos del usuario	1	Cap. 6
143	evaluador	Otros datos del usuario	1	1000X-08
144	fecha de autorización	Otros datos del usuario	1	Cap. 21
145	fecha de la presentación	Otros datos del usuario	1	1000X-03
146	foco y recomendación	Otros datos del usuario	2	Cap. 5
147	fuente de datos de viento	Otros datos del usuario	1	Cap. 4
148	fuente de financiación de la evaluación externa posproyecto	Otros datos del usuario	1	Cap. 12
149	fuente de financiación de las evaluaciones a 6 y 12 meses posteriores al cierre	Otros datos del usuario	1	Cap. 13
150	fórmula local del índice AQHI	Otros datos del usuario	1	Cap. 4
151	fórmula local del índice AQHI y sus umbrales	Otros datos del usuario	1	Cap. 4
152	indicador y meta	Otros datos del usuario	4	Cap. 5
153	instrumento de la UNGRD	Otros datos del usuario	1	Cap. 5
154	lista de formularios exigidos	Otros datos del usuario	1	Cap. 20
155	logotipos	Otros datos del usuario	1	1000X-03
156	logotipos, fotografías y colores institucionales	Otros datos del usuario	1	1000X-03
157	modalidad de joven investigador y de beca de maestría	Otros datos del usuario	1	Cap. 17
158	número y organizaciones	Otros datos del usuario	1	1000X-08

N.º	Dato pendiente	Categoría	Apariciones	Dónde se usa
159	objetivo y acción	Otros datos del usuario	1	Cap. 5
160	objetivo y línea	Otros datos del usuario	1	Paso 6
161	objetivo y línea de acción	Otros datos del usuario	1	Cap. 5
162	pilotos o usuarios previos	Otros datos del usuario	1	1000X-03
163	planes vigentes con artículos, líneas base y metas	Otros datos del usuario	1	Cap. 4
164	plazo de adquisición e instalación de 12 estaciones de referencia	Otros datos del usuario	1	Paso 6
165	plazo de eliminación	Otros datos del usuario	1	Cap. 20
166	porcentaje máximo de reasignación entre rubros	Otros datos del usuario	1	Cap. 21
167	programas de pregrado, maestría y doctorado vinculados al proyecto	Otros datos del usuario	1	Cap. 11
168	proporción	Otros datos del usuario	3	Cap. 15
169	proveedores	Otros datos del usuario	1	1000X-08
170	proyecto similar de la IES	Otros datos del usuario	1	1000X-01
171	proyectos propios del ejecutor	Otros datos del usuario	1	Paso 1
172	reglas de titularidad de los resultados	Otros datos del usuario	1	Cap. 4
173	reportes de volumen removido	Otros datos del usuario	1	Cap. 4
174	resultados por base	Otros datos del usuario	1	Paso 2
175	resultados por base y fecha de corte de cada búsqueda	Otros datos del usuario	1	Paso 2
176	teléfono	Otros datos del usuario	1	Cap. 20
177	titular de la marca	Otros datos del usuario	1	Cap. 15
178	transformación y artículo	Otros datos del usuario	1	Cap. 5
179	vocación productiva de Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca	Otros datos del usuario	1	Cap. 13
180	vocación productiva regional	Otros datos del usuario	1	Cap. 5
181	costo de la plataforma de calibración centralizada	Presupuesto y cotizaciones	1	Paso 6
182	costos de ALT-00 a ALT-02	Presupuesto y cotizaciones	1	Cap. 8
183	cotizaciones formales por proveedor	Presupuesto y cotizaciones	6	Cap. 8
184	cotizaciones vigentes de equipos, servicios y software	Presupuesto y cotizaciones	2	Cap. 8, Cap. 20
185	cotizaciones y certificados de acreditación	Presupuesto y cotizaciones	1	Cap. 20
186	cotización vigente, proveedor y fecha	Presupuesto y cotizaciones	12	Cap. 20
187	monto anual de custodia	Presupuesto y cotizaciones	2	1000X-03, 1000X-05
188	pólizas o cotizaciones de las aseguradoras	Presupuesto y cotizaciones	1	Cap. 20
189	12 cartas firmadas y lista de municipios	Territorio y planes	1	Cap. 20
190	acta de autorización por sitio	Territorio y planes	1	Cap. 20
191	artículo del PDD de Caldas	Territorio y planes	1	Cap. 13
192	artículo del PDD de Cundinamarca	Territorio y planes	1	Cap. 13

N.º	Dato pendiente	Categoría	Apariciones	Dónde se usa
193	artículo del PDD del Valle del Cauca	Territorio y planes	1	Cap. 13
194	artículo o eje del plan	Territorio y planes	3	Cap. 5
195	artículos, indicadores y códigos de los planes y del Anexo 4	Territorio y planes	1	Cap. 5
196	caracterización de los 12 municipios	Territorio y planes	1	Cap. 16
197	caracterización lingüística y de accesibilidad de los 12 municipios	Territorio y planes	1	Cap. 16
198	censo de operarios por sitio	Territorio y planes	1	Cap. 13
199	convenio u ordenanza departamental	Territorio y planes	1	Cap. 14
200	código de la demanda en el Anexo 4	Territorio y planes	3	Cap. 13
201	código de la demanda territorial de Caldas	Territorio y planes	2	Cap. 12
202	código de la demanda territorial de Cundinamarca	Territorio y planes	2	Cap. 12
203	código de la demanda territorial de Valle del Cauca	Territorio y planes	2	Cap. 12
204	código ID de la demanda territorial del Anexo 4	Territorio y planes	1	Cap. 12
205	código y nombre de la demanda	Territorio y planes	1	Paso 6
206	código y nombre de la demanda territorial	Territorio y planes	4	Paso 6
207	DANE	Territorio y planes	1	Cap. 13
208	eje y artículo del PDD, código de demanda territorial	Territorio y planes	1	Paso 5
209	eje y artículo del PDD, indicador y meta	Territorio y planes	4	Paso 6
210	fecha del evento y duración de la remoción en cada sitio	Territorio y planes	1	Paso 5
211	gestor autorizado en cada departamento e instrumento normativo aplicable	Territorio y planes	1	Cap. 13
212	indicador del PDD	Territorio y planes	4	Paso 6, Cap. 13
213	indicador del PDD de Caldas	Territorio y planes	2	Cap. 12
214	indicador del PDD de Cundinamarca	Territorio y planes	2	Cap. 12
215	indicador del PDD de Valle del Cauca	Territorio y planes	2	Cap. 12
216	indicadores del PDD	Territorio y planes	1	Paso 7
217	inventario de sitios de remoción activos	Territorio y planes	1	Cap. 6
218	lista de municipios	Territorio y planes	10	Cap. 1, Cap. 2, Cap. 6, Cap. 12, Cap. 13, Cap. 17, Cap. 21, 1000X-03…
219	lista de municipios y polígonos	Territorio y planes	1	Paso 1
220	lista y polígonos	Territorio y planes	1	Paso 1
221	meta del PDD de Caldas	Territorio y planes	2	Cap. 12
222	meta del PDD de Cundinamarca	Territorio y planes	2	Cap. 12

N.º	Dato pendiente	Categoría	Apariciones	Dónde se usa
223	meta del PDD de Valle del Cauca	Territorio y planes	2	Cap. 12
224	misión aplicable	Territorio y planes	1	Paso 6
225	misión PIIOM aplicable	Territorio y planes	1	Cap. 5
226	misión PIIOM y objetivo aplicable	Territorio y planes	4	Paso 6
227	misión y objetivo estratégico	Territorio y planes	1	Cap. 5
228	nombre del PDD, eje y artículo	Territorio y planes	1	Paso 6
229	número de operarios en sitios monitoreados	Territorio y planes	2	Paso 1, Cap. 6
230	número de operarios y de habitantes por sitio	Territorio y planes	1	Cap. 1
231	número en los sitios monitoreados	Territorio y planes	1	Paso 6
232	número en sitios monitoreados	Territorio y planes	1	Cap. 6
233	operarios de remoción en sitios monitoreados	Territorio y planes	2	Cap. 4, 1000X-04
234	operarios por sitio	Territorio y planes	1	Cap. 5
235	organizaciones comunitarias de los 12 municipios	Territorio y planes	1	Cap. 16
236	planes de desarrollo departamentales y municipales vigentes, con artículos, líneas base y metas	Territorio y planes	1	Cap. 4
237	población de los 12 municipios según el DANE	Territorio y planes	1	Paso 1
238	población de los municipios	Territorio y planes	1	Paso 6
239	rango climático por sitio	Territorio y planes	1	Paso 5
240	rango por sitio	Territorio y planes	1	Paso 5
241	toneladas por día en cada sitio de remoción	Territorio y planes	1	Paso 4
242	transformación y artículo del Plan Nacional de Desarrollo	Territorio y planes	1	Cap. 5
243	acciones del documento que la convocatoria exige vincular	Términos de la convocatoria	1	Cap. 4
244	calendario de informes	Términos de la convocatoria	15	Cap. 9, Cap. 12
245	calendario y número de informes exigidos	Términos de la convocatoria	1	Cap. 12
246	clasificación de revistas de la convocatoria	Términos de la convocatoria	1	Cap. 12
247	código de radicación asignado por la convocatoria	Términos de la convocatoria	1	Cap. 21
248	código de tipología según la convocatoria vigente	Términos de la convocatoria	2	Cap. 12
249	ejes y metas que la convocatoria exige citar	Términos de la convocatoria	1	Cap. 4
250	enfoque diferencial exigido por los TdR	Términos de la convocatoria	1	Paso 0
251	extensión y formato de radicación	Términos de la convocatoria	1	Paso 0
252	formato y requisitos de experiencia de los términos de referencia	Términos de la convocatoria	1	Cap. 20

N.º	Dato pendiente	Categoría	Apariciones	Dónde se usa
253	hojas de vida en el formato requerido	Términos de la convocatoria	1	1000X-03
254	líneas de política que la convocatoria exige vincular	Términos de la convocatoria	1	Cap. 4
255	nivel mínimo exigido por los TdR	Términos de la convocatoria	1	Paso 0
256	nombre, hoja de vida y experiencia exigida por los TdR	Términos de la convocatoria	1	Cap. 17
257	ODS que la convocatoria exige reportar	Términos de la convocatoria	1	Cap. 4
258	periodicidad exigida por los términos de referencia	Términos de la convocatoria	1	Cap. 9
259	porcentaje exigido por los TdR	Términos de la convocatoria	1	Paso 0
260	reglamento	Términos de la convocatoria	1	Cap. 10
261	reglamento de propiedad intelectual de la IES	Términos de la convocatoria	1	Cap. 15
262	requisito de categoría de los TdR	Términos de la convocatoria	1	Cap. 17
263	requisito de categoría de los términos de referencia	Términos de la convocatoria	2	Cap. 20
264	requisito de los términos de referencia	Términos de la convocatoria	1	Cap. 20
265	requisitos exactos de los TdR	Términos de la convocatoria	1	Cap. 20
266	rubros admisibles, topes y contrapartida	Términos de la convocatoria	1	Cap. 4
267	rubros admisibles, topes y requisitos de contrapartida de la convocatoria	Términos de la convocatoria	1	Cap. 4
268	tasa social de descuento exigida por los términos de referencia	Términos de la convocatoria	1	Cap. 13
269	términos de referencia completos	Términos de la convocatoria	1	Cap. 20
270	términos de referencia, anexos y criterios de evaluación	Términos de la convocatoria	1	Cap. 4

Nota. Elaboración propia. Ordenado por categoría y alfabéticamente. «Dónde se usa» lista hasta ocho partes del documento.

C.3 Cierre F-01 a F-04

C.3.1 F-01 Autoauditoría

La autoauditoría lista cada requisito con su resultado, su evidencia, el método de comprobación, su estado y su limitación. Los estados son CUMPLE, NO_CUMPLE, NO_EJECUTADO y NO_APLICA. La Tabla C.4 la presenta. Ningún estado afirma más de lo que el método permite comprobar.

Tabla C.4
Autoauditoría del documento (F-01)

Requisito	Resultado	Evidencia	Método	Estado	Limitación
Documento único con pasos 0 a 7, capítulos 1 a 21, paquete 1000X y estrategia	Presente	Parte I, Parte II y Parte III	Inventario de archivos del ensamblado	CUMPLE	0 capítulos por debajo de su mínimo propio (tabla C.1)
Mínimos globales de los capítulos (73.500 palabras, 87 tablas, 44 figuras)	132.426 palabras, 186 tablas, 68 figuras	Tabla C.1	Verificador mecánico de prosa, tablas y figuras	CUMPLE	El verificador cuenta palabras de prosa sin encabezados ni tablas
Jerarquía de encabezados APA 7 de cinco niveles	Estilos de nivel 1 a 3 y párrafos con título en negrita de nivel 4 y 5	Sección F0.4	Inspección del archivo Word	CUMPLE	Los niveles 4 y 5 son párrafos con título, no estilos de la tabla de contenido
Plantilla visual única (paleta, fondo transparente, jerarquía tipográfica)	Todas las figuras usan la hoja de estilo común	Tabla F0.5 y figuras	Revisión de las imágenes y de los scripts	CUMPLE	Las figuras de capítulos escritos por agentes se revisaron una a una; la cuadrícula tenue es una excepción declarada a FIG-02
Correspondencia entre citas del texto y lista de referencias	161 referencias citadas, todas con cita; ninguna sin cita	Capítulo 19	Análisis mecánico de las citas de todos los archivos	CUMPLE	El analizador omite algunas citas narrativas de varias palabras; se revisaron a mano las no resueltas
Verificación de las referencias en fuentes web	71 verificadas, 12 parcialmente verificadas y el resto NO_ VERIFICADO	Tabla 19.1	Búsquedas web por lotes	PARCIAL	Obras de 2025 y 2026 no aparecieron en las búsquedas
Proporción de referencias de los últimos cinco años (70 %) y de artículos Q1 o Q2 (60 %)	Proporción reciente en la Tabla 19.1; cuartiles sin datos	Tabla 19.1	Conteo por año; cuartil sin fuente	NO_CUMPLE	El cuartil de las revistas es VACIO; la proporción reciente es menor que 70 %
Oraciones de 25 palabras o menos	3 oraciones largas restantes en los capítulos	Archivos del documento	Verificador mecánico	PARCIAL	El verificador no evalúa el contexto de la oración
Coherencia cardinal (100 nodos, 10 gateways, 3 referencias, TRL 4 a 7, 24 meses y 104 semanas, SGR $ 9.267.260.000 COP)	Cifras tomadas de una sola fuente (maestro.py)	Ficha maestra	Lectura de las cifras clave; sin barrido automático completo	PARCIAL	El barrido automático MCC36 sobre todas las cifras no se ejecutó
Pruebas de rechazo del metaprompt y verificador NTC	No ejecutadas	—	—	NO_ EJECUTADO	Requieren los programas de verificación del metaprompt
Validación empírica con el panel evaluador y los comités	No ejecutada	—	—	NO_ EJECUTADO	Exige casos reales

Requisito	Resultado	Evidencia	Método	Estado	Limitación
Datos pendientes del usuario	270 datos distintos marcados	Tabla C.3	Búsqueda de marcadores	CUMPLE	El estado CUMPLE significa que los datos están marcados, no que existan

Nota. Elaboración propia. Los estados siguen la norma de cierre del metaprompt. PARCIAL se usa cuando una parte del requisito se cumple y otra no.

C.3.2 F-02 ¿Qué se me escapa?

Los vacíos siguientes tienen efecto sobre la decisión de radicar. Cada uno lleva su ruta de resolución. La lista no pretende ser exhaustiva: registra los vacíos que esta corrida pudo detectar. La ausencia de otros hallazgos no equivale a su inexistencia. La Tabla C.5 los presenta.

Tabla C.5
Vacíos, efecto sobre la decisión y ruta de resolución (F-02)

Vacío o contradicción	Efecto sobre la decisión	Ruta de resolución
Los términos de referencia no se aportaron	Presupuesto, rubros admisibles, estructura, plazos y pesos de evaluación pueden cambiar	Obtener los TdR y cotejar capítulos 7, 8, 9 y 21
Articulación territorial no verificada (reserva R-ART)	La regla bloqueante del metaprompt exigía regresar a la admisión; el proyecto puede ser rechazado por pertinencia	Reunir PDD de los tres departamentos, Anexo 4, PIIOM, diagnóstico del Observatorio y CONPES vigentes
Línea base de error propia inexistente	Las metas de 30 % y 0,70 no tienen punto de partida y la compuerta C1 depende de ella	Colocalizar en el tramo 1 y registrar la línea base en los meses 4 a 10
Cotizaciones y certificaciones de contrapartida ausentes	El presupuesto es una estimación sin soporte de proveedores	Solicitar cotizaciones formales y certificar los aportes en especie
Alianza, entidad ejecutora, grupo y equipo supuestos	Sin cartas ni certificaciones el proyecto no es elegible	Firmar cartas de compromiso y certificar el grupo (anexos A, B y D)
Referencias no verificadas en fuentes web	Parte de las obras de 2025 y 2026 no apareció en las búsquedas	Verificar cada obra contra su fuente primaria antes de radicar
Cuartiles de las revistas y citas recibidas desconocidos	No se puede comprobar el criterio de calidad de 60 % en Q1 y Q2	Consultar SJR, Scopus o Web of Science para cada artículo
Reserva igual al valor esperado	Tiene cerca de la mitad de probabilidad de ser insuficiente si los riesgos ocurren como se calificaron	Decidir con el panel un criterio de reserva basado en percentil
Costos de las alternativas ALT-00 a ALT-02 no comparables	El análisis de costo-efectividad no distingue entre alternativas	Cotizar las alternativas con el mismo alcance
Consulta con operarios, comunidades y autoridades ambientales ausente	Los juicios sobre reacción de actores son inferencias	Realizar entrevistas y registrar sus resultados antes de la compuerta C1
Verificación humana de la autoría de los capítulos	Una sola instancia analítica redactó el documento; el control de pares no se ejecutó	Someter el documento a revisión por pares antes de radicar

Nota. Elaboración propia con los hallazgos del documento y de las secciones F4.4-MDR.13 y F4.4.14.

C.3.3 F-03 Valor estratégico

El documento habilita tres decisiones. Primera, decidir si el proyecto se radica con la alternativa de red híbrida por tramos y no con un compromiso en bloque. Las compuertas

condicionan cada compra. Segunda, ordenar el trabajo previo a la radicación: la lista de datos pendientes indica qué documentos reunir y en qué orden. Tercera, fijar los criterios con que el panel evaluador y el comité directivo decidirán perseverar o pivotar en los meses 12 y 17. La utilidad es potencial. El documento no afirma ahorros ni impactos medidos, y ninguna cifra de desempeño existe todavía como medición propia.

C.3.4 F-04 Traspaso y cierre

Insumos utilizables. El documento entrega pasos 0 a 7, 21 capítulos, diez documentos 1000X, un capítulo de estrategia y las fuentes de trabajo en el repositorio. **Restricciones.** No es apto para radicar. Faltan los términos de referencia, los datos de la Tabla C.3 y la ratificación del panel de los puntajes de la sección F6.3. **Siguiente acción.** El equipo formulador reúne los términos de referencia y los cinco documentos territoriales. Luego recalcula los capítulos 7 a 10, 12 y 21 con las cifras definitivas. **Condición de aceptación.** El documento se acepta cuando se cumplen tres condiciones. Los datos pendientes tienen documento de soporte. La autoauditoría no contiene estados NO_CUMPLE por causas del contenido. Un revisor humano certifica la formulación. Este cierre no activa otra estación ni declara cerrada una cadena de la que no se conoce el estado.